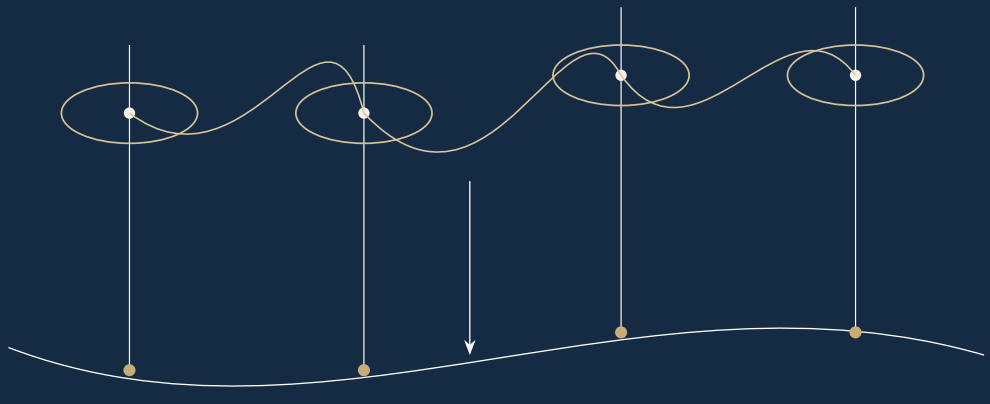
BOIS MARIE
代数几何讨论班

SGA 3 · 第一册

群概形

Schémas en groupes · I



M. Demazure · A. Grothendieck 等

中文译本

目录

. 再版说明 1
. 引言 1

第 I 讲　代数结构；群上同调 **5**
1. 一般事项 5
2. 代数结构 16
3. O-模范畴与 G-O-模范畴 21
4. 概形范畴中的代数结构 23
5. 群的上同调 33
6. G-等变对象与模 40
. 参考文献 48

第 II 讲　切丛——Lie 代数 **50**
1. 函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 50
2. 概形 $I_S(\mathcal{M})$ 53
3. 切丛与条件（E） 56
4. 群的切空间——Lie 代数 71
5. 若干 Lie 代数的计算 89
6. 若干注记 95

第 III 讲　无穷小扩张 **98**
0. SGA 1 第 III 讲的回顾与若干注记 99
1. 扩张与上同调 118
2. 群概形态射的无穷小扩张 127
3. 群概形的无穷小扩张 133
4. 闭子群的无穷小扩张 137

第 IV 讲　拓扑与层 **170**

1. 泛有效满态射 . . . 170
2. 下降态射 . . . 175
3. 泛有效等价关系 . . . 178
4. 拓扑与层 . . . 187
4.1. 筛 . . . 187
4.2. 拓扑：定义 . . . 190
4.3. 预层、层及预层的伴随层 . . . 193
4.4. 层范畴的正合性质 . . . 200
4.5. 比典范拓扑更粗的拓扑的情形 . . . 208
4.6. 层对等价关系之商的描述 . . . 212
4.7. 有效性判据的应用：同构定理 . . . 216
5. 取商与代数结构 . . . 218
5.1. 主齐性纤维丛 . . . 218
5.2. 群结构与取商 . . . 220
5.3. 有效性判据的应用：Noether 定理 . . . 223
6. 概形范畴中的拓扑 . . . 223
6.1. Zariski 拓扑 . . . 223
6.2. 一种构造拓扑的方法 . . . 224
6.3. 在概形范畴中的应用 . . . 227
6.4. 有效性条件 . . . 230
6.5. 主齐性纤维丛 . . . 231
6.6. 其他拓扑 . . . 231
6.7. 齐性空间 . . . 232
参考文献 . . . 234

第 V 讲　商概形的构造 **236**
1. $\mathcal{C}$-群胚 . . . 237
2. $\mathcal{C}$-群胚的例子 . . . 240
3. 关于 $\mathcal{C}$-群胚的若干基本事实 . . . 241
4. 有限平坦群胚的取商（一个特殊情形的证明） . . . 244
5. 有限平坦群胚的取商（一般情形） . . . 251
6. 存在拟截面时的取商 . . . 253
7. 对固有平坦群胚取商 . . . 257

8. 对未必固有的平坦群胚取商 262
9. 消去定理 7.1 中的诺特性假设 263
10. 补充：对群概形取商 266

第 VI$_A$ 讲　代数群概论 **273**
0. 预备注记 273
1. 局部有限型 A-群的局部性质 276
2. 局部有限型 A-群的连通分支 279
3. 商 $F\backslash G$ 的构造（G, F 有限型） 290
4. 商 $F\backslash G$ 的构造（一般情形） 295
5. 与第 IV 讲的联系及推论 299
6. 关于不必有限型的 k-群的补充 302

第 VI$_B$ 讲　群概形的一般性质 **307**
1. 域上局部有限型群的态射 307
2. 局部有限表现群及其态射的“开放性质” 314
3. 局部有限表现群的单位分支 322
4. 局部有限表现群的纤维维数 326
5. 群与齐性空间的分离性 330
6. 子函子与群子概形 341
7. 生成子群；交换子群 353
8. 可解或幂零的群概形 363
9. 商层 367
10. 群概形及带算子群的概形中的投射极限 370
11. 仿射群概形 377
12. 关于 G_{af} 与“反仿射”群的补充 399
13. 维数不超过 2 的正则基底上的平坦仿射群 405
. 参考文献 410

第 VII A 讲　群概形的无穷小研究 **412**
1. 微分算子 412
2. 群概形上的不变微分算子 419
3. 余代数与 Cartier 对偶 424
4. “Frobenius 种种” 431

5. p-Lie 代数 440
6. S-群概形的 p-Lie 代数 448
7. 高度为 1 的根性群 452
8. 基为域的情形 459
. 参考文献 466

第 VII B 讲　群概形的无穷小研究：形式群 **467**
0. 伪紧环与伪紧模的回顾 467
1. 伪紧环上的形式簇 482
2. 形式群的一般性质 505
3. 特征零所特有的现象 526
4. 特征 $p > 0$ 所特有的现象 533
5. 域上的无穷小形式群的齐性空间 540
. 参考文献 555

中—英—法技术性名词对照表 **558**

原 PDF 1

. 再版说明

这里呈献的是原讨论班讲义略加修订的再版；其宗旨和内容见引言。修订主要包括：订正排印错误，以脚注增补若干注记或参考文献，将全书划为目前的三卷，每卷配有详细目录和记号索引，并在第三卷末附上术语索引。此外，J.-E. Bertin 亲自重写了第 VI_{B} 讲的一部分，尤其是第 5 节和第 10 节；因此，有些对该讲的引用与原版中的引用不同。本卷卷首列有讨论班各讲的清单。

本讨论班第一版问世以后，《代数几何基础》第 IV 章已全部出版，使本讲义的某些段落成为多余；我们有时在脚注中指出 EGA IV 的有关出处，读者可借此略过这些段落。

关于另一部系统采用概形语言讲解代数群的著作，我们推荐 M. Demazure 与 P. Gabriel 合著的 *Groupes Algébriques*（North-Holland 与 Masson et Cie）。这部书不预设任何代数几何知识，而包含全部必需的概形论预备知识，因此可作为学习本讨论班讲义的入门书。（它还讨论本讲义未涉及的主题，例如该书第 V 章中的交换仿射代数群的 Dieudonné 式结构理论。）

Bures-sur-Yvette，1970 年 3 月

原 PDF 2
原 PDF 3

. 引言

1. 本讨论班有双重目的。

一方面，我们希望为一般的群概形理论提供便利的基础。第 I 至 IV 讲将给出为此不可缺少的概形及范畴语法的初步练习。为了得到一种能够毫不费力地贴合几何直观的语言，并避免长期使用起来令人难以忍受的迂回说法，我们始终把另一个预概形 S 上的预概形 X 与它所代表的函子 $(\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$ 等同起来[1]；因此，许多定义必须表述为适用于任意函子，无论其可表与否。事实上，我们要用的几乎所有函子都是“层”（对于“忠实平坦拟紧拓扑”而言）；第 IV 讲只附带涉及群，勾勒了“局部化”和层的语言，这种语言在函子的可表性问题中也极为便利。尤其对于取商问题，该讲将为后文提供最方便的框架。

第 V 讲给出关于商的存在性的一些一般结果；第 VI_{A} 讲又在域上（或更一般地，在 Artin 环上）的代数群对其子群取商的情形中重述这些结果[2]。这后一讲和紧随其后

[1] 这一观点似乎是 P. Cartier 在八九年前研究形式群理论时首先想到的；遗憾的是，他没有花力气将它作出应有的精确表述和系统整理。

[2] 关于取商的更深入研究，尤其关于约化群的商，见 D. Mumford 的重要著作 *Geometric Invariant Theory*，

的第 VI_{B} 讲，还包含只对域上代数群成立、并将在后文经常使用的若干初等结果。

第 VII 讲研究与基域特征有关的若干事实，尤其以适当的一般性阐述高度为 1 的根性群概形与限制 p-Lie 代数之间的对应。最后，第 XVIII 讲把 Weil 关于代数群的“双有理”定义的定理推广到概形论。

原 PDF 4

另一方面，我们打算将仿射代数群的 Borel–Chevalley 结构理论推广到任意底预概形上的群。在撰写讨论班笔记时还发现，仿射性假设对于该理论的许多结果并不必要。最完整的结果自然是在“半单群概形”，或更一般的“约化群概形”的情形中得到的；从第 XIX 讲起，我们将专门研究它们。Chevalley 本人已在整数环上构造了“Tohoku 群”，本讨论班将重新给出这一构造。主要的唯一性定理[(2)] 给出了这些 Tohoku 群在底预概形 S 上的“扭曲”变体的一个简单刻画：它们是 S 上的仿射光滑群，其几何纤维是通常意义下的连通半单群[3][4]。

2. 与代数闭域上的已知理论一样，所考察的群概形的子环面起着关键作用。因此，环面以及更一般的“乘法型群概形”的预备研究，在本讨论班中占据相当大的篇幅（第 VIII 至 XII 讲），既从内在的观点，也从给定群的乘法型子群的观点加以研究。它们显著的刚性（在某些方面甚至比阿贝尔概形或半单群概形的刚性还强）使它们成为研究某些更一般群的十分有效的工具。

3. 从第 XII 讲开始（已提到的第 XVIII 讲除外），我们将经常使用代数闭域上的仿射代数群理论；读者可在 1956 年 Chevalley 讨论班讲义中，尤其在其第 IV 至 IX 讲中找到这一理论。我们也将使用该讨论班后续各讲关于半单代数群结构的内容，不过程度较轻。事实上，我们将直接在概形框架内重新建立 Chevalley 理论：我们将看到，这种做法（即使在底为域时）也使论述更加简单而精确。

4. 本讨论班的主要目的是发展适用于任意底上群概形的技术，换言之，本质上是研究代数群族的技术。因此，这些族的无穷小性质，尤其是底概形为 Artin 概形的情形，起着重要作用。即使研究域 k 上的代数群，当该域不是完美域时，也要用到这些性质，特别是为了在非 Galois 情形应用下降技术。在这种情形得到的新结果中，我们指出：任意光滑代数群中极大环面和 Cartan 子群的存在性、极大环面簇的有理性及各

原 PDF 5

Ergebnisse der Mathematik，第 34 卷，Springer，1965。须指出，该书的术语在一个重要方面与我们的不同：在特征 $p > 0$ 的域上，Mumford 称为“约化”的群[(1)]，正是本讨论班意义下光滑的乘法型群（参见第 IX 讲）。Mumford 对“约化”一词的用法在底不为域时失去了意义；可以认为，他只是暂时采用这种用法，将它当作一种权宜之计（他在序言第二段出于别的理由所作的说明，也大致如此！）。[(1)] 编者注：见本引言末增补的注记。

[3] 这正是 M. Demazure 博士论文的主要结果（*Schémas en groupes réductifs*，Bull. Soc. Math. France **93**（1965），369–413）。

[4] [(2)] 编者注：这里指推论 XXIII.5.6，它容易由分裂约化群的唯一性定理推出（参见 XXIII，定理 4.1 和推论 5.2），因为每个半单 S-群都是一个“Tohoku 群”的（对于平展拓扑的）“扭曲形式”（参见 XXII，推论 2.3）。

种相关结果（第 XIV 讲[5]），以及半单群的“形式”与某个适当的半单代数群（一般不连通）下的主齐性纤维丛之间的对应（第 XXIV 讲，1.16–1.20）。一般而言，在非完美基域上工作所需的方法，本质上就是处理任意底预概形所用的方法，因而超出了经典代数几何的范围。

5. 我们认为，没有必要在每讲书面讲义的开头注明相应口头报告的日期。这里只需说明，油印讲义（第 I 至 XXVI 讲）的次序确实与口头报告的次序一致。此外，定稿的撰写时间有时显著晚于口头报告，而且内容往往有相当大的不同；书面文本一般更详尽、更完整（例如第 IV 和 VII_B 讲），甚至明显更一般（例如第 XII 或 VII_B 讲）。另有一些书面讲义并不对应任何口头报告（第 VI_B、VII_A、XV、XVI、XVII 讲，以及第 XXVI 讲的大部分），将它们撰写并插入油印本，有的是为了给其他各讲提供方便的参考（第 VI_B 讲尤其如此），有的是因为它们是已发展的概念和技术的自然延伸。因此，学习本讨论班的其余部分，尤其学习其中关于约化群概形的部分，并不需要阅读第 VII_A、VII_B、XV、XVI、XVII 讲。

6. 在概形论中，我们主要使用 EGA I 所述的概形一般语言，SGA 1，第 I 至 V 讲所述的平坦态射、平展态射、光滑态射的概念，以及 SGA 1，第 VIII 讲的忠实平坦下降理论。我们尽可能避免提出无用的 Noether 性假设；这却迫使我们用“有限表示”假设代替惯用的“有限型”假设。关于有限表示态射的概念，读者可查阅 EGA IV，1.4 和 1.6。SGA 1，第 I 至 IV 讲中的结果大多是在 Noether 条件下陈述的；EGA IV 将在一般情形中发展这些结果[6]，并将详细阐述把某些类型的陈述（涉及有限表示假设）归结到 Noether 情形的标准方法（EGA IV，第 8、9、11 节）。不愿承认 EGA IV 这些结果的读者，可以通过假设底预概形局部 Noether 来简化某些陈述或其证明。不过，当证明是从 $\widehat{A}$ 下降到 A，其中 $\widehat{A}$ 为 Noether 局部环 A 的完备化时，这种做法会遇到困难，因为这种方法会引入一般并非 Noether 的环 $\widehat{A}\otimes_A\widehat{A}$。 原 PDF 6

7. 引用采用通常的十进制编号方式：5.7.11 指同一讲中该编号的命题（或引理、定义等）；XVII 7.8 中的罗马数字表示讲次。标准文献引用使用下列缩写：

Bible 1956/58 年 Chevalley 讨论班“Groupes de Lie algébriques”。

EGA X, x.y.z J. Dieudonné 与 A. Grothendieck，*Éléments de Géométrie Algébrique*，第 X 章，陈述 x.y.z（或小节 x.y 等）。

SGA n, X y.z Bois-Marie 代数几何讨论班，第 n 年，第 X 讲的陈述 y.z。

TDTE A. Grothendieck，*Techniques de descente et Théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique*，1959 至 1962 年间在 Bourbaki 讨论班所作的报告。

编者增补注 (1)。自 A. Grothendieck 写下脚注 (**) 以来，约化群的商问题已有很大发展。对于任意域 k 上的仿射代数群，由 Mumford 引入的“正确”概念是“几何约

[5](3) 编者注：尤其是定理 1.1 和 6.1。

[6](****) 自本引言写成以来，EGA IV 的四个部分（第 1 至 21 节）已全部出版。

化群”。(另一方面，若 G 的每个有理表示都完全可约，就称 G “线性约化”；但如脚注 (**) 所述，当 $\mathrm{char}(k) > 0$ 时，这个条件限制过强。) 由 M. Nagata 和 W. J. Haboush 的结果 ([Na64]、[NM64]、[Ha75])，几何约化的 k-群正好就是本讨论班意义下的约化 k-群。这方面可参见 Mumford 著作的后续版本 ([MF82])。此外，C. S. Seshadri ([Se77]) 将 “几何约化性” 的概念以及它对于取商的推论推广到了任意底的情形；J.-L. Colliot-Thélène 与 J.-J. Sansuc 的文章 [CTS79] 中还载有 M. Raynaud 的补充。最后，关于对代数群，或更一般地对群胚（参见本讨论班第 V 讲）取商的较新发展，我们推荐 J. Kollár 的文章 [Ko97]，以及 S. Keel 与 S. Mori 的文章 [KM97]。

参考文献

[CTS79] J.-L. Colliot-Thélène & J.-J. Sansuc, *Fibrés quadratiques et composantes connexes réelles*, Math. Ann. **244** (1979), 105–134。

[Ha75] W. J. Haboush, *Reductive groups are geometrically reductive*, Ann. of Math. **102** (1975), 第 1 期, 67–83。

[KM97] S. Keel & S. Mori, *Quotient by groupoids*, Ann. of Math. **145** (1997), 第 1 期, 193–213。

[Ko97] J. Kollár, *Quotient spaces modulo algebraic groups*, Ann. of Math. **145** (1997), 第 1 期, 33–79。

[MF82] D. Mumford & J. Fogarty, *Geometric invariant theory*, 第 2 版, Springer-Verlag, 1982; (第 3 版与 F. Kirwan 合著, 1994)。

[Na64] M. Nagata, *Invariants of a group in an affine ring*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1964), 第 3 期, 369–377。

[NM64] M. Nagata & T. Miyata, *Note on semi-reductive groups*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1964), 第 3 期, 379–382。

[Se77] C. S. Seshadri, *Geometric reductivity over an arbitrary base*, Adv. Math. **26** (1977), 第 3 期, 225–274。

原 PDF 7

第 I 讲

代数结构；群上同调

Structures algébriques. Cohomologie des groupes

M. Demazure

本讲分为两部分：第一部分汇集一些一般定义，并规定后文经常使用的记号；第二部分讨论群上同调，最终得到定理 5.3.3（可对角化群的上同调消失）。

我们一次选定一个宇宙[1]。所有定义和构造都相对于这个宇宙。我们将系统地容许下列语言上的滥用：为定义函子 $f:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$，只要对于 $\mathcal{C}$ 中箭头 h 应如何定义 $f(h)$ 没有歧义，就只定义每个对象 S 对应的 $\mathcal{C}'$ 中的对象 $f(S)$。实际叙述中，我们将说：设 $f:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$ 为由 $f(S)=\cdots$ 定义的函子。

1. 一般事项

1.1. 设 $\mathcal{C}$ 为一个范畴。用 $\widehat{\mathcal{C}}$ 表示从 $\mathcal{C}$ 到集合范畴 (Ens) 的反变函子范畴 $\mathrm{Hom}(\mathcal{C}^\circ,(\mathrm{Ens}))$[2]。有一个典范函子 $h:\mathcal{C}\to\widehat{\mathcal{C}}$，它将每个 $X\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 映到函子 h_X，其中

$$h_X(S)=\mathrm{Hom}(S,X).$$

对于每个 $F\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}})$，可定义（例如参见 EGA 0_{III}，8.1.4）一个双射

$$\mathrm{Hom}(h_X,F)\xrightarrow{\sim}F(X).$$

[3] 特别地，对于 $\mathcal{C}$ 中任意两个对象 X,Y，下列典范映射是双射：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(h_X,h_Y);$$

也就是说，函子 h 是全忠实的。因此，它给出 $\mathcal{C}$ 到 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的某个满子范畴的同构，并给出

原 PDF 8

[1](1) 编者注：参见 SGA 4，第 I 讲，第 0 节及附录；也可参见 [DG70]，第 xxvi 页的讨论。

[2](2) 编者注：它称为 $\mathcal{C}$ 上的预层范畴，参见 IV 4.3.1。

[3](3) 编者注：这个结果通常称为 “Yoneda 引理”；我们在其他编者注中将使用这个名称。

$\mathcal{C}$ 与 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中由可表函子（即同构于形如 h_X 的函子的那些函子）组成的满子范畴之间的等价。以后我们常将 X 与 h_X 等同。以下各款的目的，就是说明这种等同不会造成问题。

注记 1.1.1。[4] 有时需要下面的变式。设 $\mathcal{D}$ 是 $\mathcal{C}$ 的满子范畴，且 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$；用 h'_X, h'_Y 表示 h_X, h_Y 在 $\mathcal{D}$ 上的限制。那么

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{D}}}(h'_X, h'_Y),$$

因而：给定一个态射 $X \to Y$，“等同于”对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 给定一个关于 T 函子性的映射 $\phi(T) : \mathrm{Hom}(T,X) \to \mathrm{Hom}(T,Y)$。

1.2.[5] 若对于每个 S，$F(S)$ 是 $G(S)$ 的子集，就称 F 为 G 的子对象（或子函子）。$\widehat{\mathcal{C}}$ 中存在“任意”的投射极限，其计算公式为

$$(\varprojlim_i F_i)(S) = \varprojlim_i F_i(S).$$

[6] 特别地，纤维积由下式定义：

$$(F \times_G F')(S) = F(S) \times_{G(S)} F'(S).$$

[7] 我们选取 $e(S) = \{\varnothing\}$ 的函子 e 作为 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的终对象[8]。每个 $F \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}})$ 都有唯一态射到 e，并置

$$F \times F' = F \times_e F'.$$

函子 h 与投射极限交换；特别地，对于 $X, X' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$X \times X'$ 存在（分别地，$\mathcal{C}$ 有终对象 e）的充分必要条件是 $h_X \times h_{X'}$ 可表（分别地，e 可表），并且

$$h_X \times h_{X'} \simeq h_{X \times X'}, \qquad h_e \simeq e.$$

$\widehat{\mathcal{C}}$ 中的单态射，恰是那些对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，相应的集合映射 $F(S) \to G(S)$ 均为单射的态射 $F \to G$[9]。

原 PDF 9

[4(4)] 编者注：增补了本注记。

[5(5)] 编者注：调整了叙述次序，以便先引入纤维积，再引入单态射；参见编者注 (9)。

[6(6)] 编者注：同样，“任意”的归纳极限存在，并“逐自变量”计算，即 $(\varinjlim_i F_i)(S) = \varinjlim_i F_i(S)$；但一般而言，函子 h 不与归纳极限交换。

[7(7)] 编者注：特别地，一对态射 $u, v : F \rightrightarrows G$ 的核是 F 的子函子 $\mathrm{Ker}(u,v)$，由 $\mathrm{Ker}(u,v)(S) = \{x \in F(S) \mid u(x) = v(x)\}$ 定义。

[8(8)] 编者注：$\{\varnothing\}$（空集的幂集）表示单元素集合。

[9(9)] 编者注：若每个 $F(S) \to G(S)$ 都是单射，显然 $F \to G$ 是单态射；反命题可通过考虑图 $F \times_G F \rightrightarrows F \to G$ 看出。由此得到：“$F \to G$ 是单态射，当且仅当对角态射 $F \to F \times_G F$ 为同构”（参见 EGA I，5.3.8）。同样，若每个 $F(S) \to G(S)$ 都是满射，则显然 $F \to G$ 是满态射；反命题可通过考虑并合和 $G \amalg_F G$ 看出，参见第 IV 讲引理 4.4.4 的证明。

函子 Γ。对于每个 $F \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}})$，置

$$\Gamma(F) = \mathrm{Hom}(e, F);$$

因此，$\Gamma(F)$ 的一个元素就是一个族 $(\gamma_S)_{S\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})}$，其中 $\gamma_S \in F(S)$，并且对于 $\mathcal{C}$ 中的每个箭头 $f : S' \to S''$ 都有 $F(f)(\gamma_{S''}) = \gamma_{S'}$。

对于 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，置 $\Gamma(X) = \Gamma(h_X)$。若 $\mathcal{C}$ 有终对象 e，便有同构 $\Gamma(X) \simeq \mathrm{Hom}(e, X)$。

1.3. 设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。用 $\mathcal{C}_{/S}$ 表示 $\mathcal{C}$ 中位于 S 之上的对象的范畴，即其对象为 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f : T \to S$，而 $\mathrm{Hom}(f, f')$ 是 $\mathrm{Hom}(T, T')$ 中满足 $f = f' \circ u$ 的 u 所组成的子集。若 $\mathcal{C}$ 有终对象 e，则 $\mathcal{C}_{/e}$ 同构于 $\mathcal{C}$。范畴 $\mathcal{C}_{/S}$ 有终对象，即恒等箭头 $S \to S$。

若 $f : T \to S$ 为 $\mathcal{C}_{/S}$ 的对象，则可构造范畴 $(\mathcal{C}_{/S})_{/f}$；我们滥用记号，将它记为 $(\mathcal{C}_{/S})_{/T}$，并有典范同构

$$\mathcal{C}_{/T} \simeq (\mathcal{C}_{/S})_{/T}.$$

这一构造也适用于范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$；特别地，定义了范畴 $\widehat{\mathcal{C}}_{/h_S}$。另一方面，也可构造范畴 $\widehat{\mathcal{C}_{/S}}$。

若 $f : T \to S$ 为 $\mathcal{C}_{/S}$ 的对象，则 $\Gamma(f)$ 可等同于 T 在 S 上的截面的集合 $\Gamma(T/S)$，即 f 的右逆箭头 $S \to T$ 所成的集合。注意，$h_f : h_T \to h_S$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}_{/h_S}$ 的对象，并且

$$\Gamma(h_f) \simeq \Gamma(h_T/h_S) \simeq \Gamma(T/S) \simeq \Gamma(f).$$

1.4. 现在要定义范畴 $\widehat{\mathcal{C}_{/S}}$ 与 $\widehat{\mathcal{C}}_{/h_S}$ 的一个等价，亦即证明：“给定 $\mathcal{C}$ 中位于 S 之上的对象的范畴上的一个函子，等同于给定 $\mathcal{C}$ 上的一个函子，并附以一个到 h_S 的态射。”

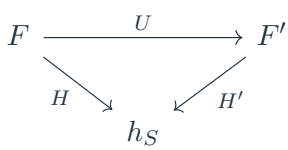
(i) 构造 $\alpha_S : \widehat{\mathcal{C}}_{/h_S} \to \widehat{\mathcal{C}_{/S}}$。首先，设 $H : F \to h_S$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}_{/h_S}$ 的对象。我们要定义 $\mathcal{C}_{/S}$ 上的函子 $\alpha_S(H)$。先取 $\mathcal{C}_{/S}$ 的对象 $f : T \to S$；将 $\alpha_S(H)(f)$ 定义为元素 $f \in h_S(T)$ 在映射 $H(T) : F(T) \to h_S(T)$ 下的原像[10]。再设 $u : f \to f'$ 是 $\mathcal{C}_{/S}$ 中的箭头，则 $F(u) : F(T') \to F(T)$ 诱导一个从 $\alpha_S(H)(f')$ 到 $\alpha_S(H)(f)$ 的映射，记为 $\alpha_S(H)(u)$。立刻可核知，映射

$$f \longmapsto \alpha_S(H)(f), \qquad u \longmapsto \alpha_S(H)(u)$$

确实定义了 $\mathcal{C}_{/S}$ 上的函子，因而定义了 $\widehat{\mathcal{C}_{/S}}$ 的对象 $\alpha_S(H)$。

原 PDF 10

最后，设 $H : F \to h_S$ 与 $H' : F' \to h_S$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}_{/h_S}$ 的两个对象，$U : H \to H'$ 是其中的一个态射：



[10](10) 编者注：例如，若 $F = h_X$，则 H 对应于一个态射 $h : X \to S$，而 $H(T) : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(T, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(T, S)$ 为映射 $g \mapsto h \circ g$，故 $\alpha_S(h_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_{/S}}(-, X)$。

那么，对于每个 $f : T \to S$，映射 $U(T) : F(T) \to F'(T)$ 诱导映射

$$\alpha_S(U)(f) : \alpha_S(H)(f) \longrightarrow \alpha_S(H')(f),$$

从而定义了函子态射

$$\alpha_S(U) : \alpha_S(H) \longrightarrow \alpha_S(H').$$

容易核知，映射

$$H \longmapsto \alpha_S(H), \qquad U \longmapsto \alpha_S(U)$$

确实定义了函子 $\alpha_S : \widehat{\mathcal{C}_{/h_S}} \to \widehat{\mathcal{C}_{/S}}$。

(ii)

命题 1.4.1。函子 $\alpha_S : \widehat{\mathcal{C}_{/h_S}} \to \widehat{\mathcal{C}_{/S}}$ 是范畴等价。

这里只说明构造一个拟逆函子 $\beta_S : \widehat{\mathcal{C}_{/S}} \to \widehat{\mathcal{C}_{/h_S}}$ 的原则。设 G 是 $\mathcal{C}_{/S}$ 上的函子；对于 $\mathcal{C}$ 中每个对象 T，置

$$\beta_S(G)(T) = \coprod_{f \in \mathrm{Hom}(T,S) = h_S(T)} G(f),$$

即对所有 $f \in \mathrm{Hom}(T, S) = h_S(T)$ 取集合 $G(f)$ 的和。这定义了 $\mathcal{C}$ 上的函子 $\beta_S(G)$，并且它带有显然的到 h_S 的投影。

1.5. 等价 α_S 与函子 Γ 交换。换言之，若 $H : F \to h_S$ 是 $\widehat{\mathcal{C}_{/h_S}}$ 的对象，$\alpha_S(H)$ 是相应的 $\widehat{\mathcal{C}_{/S}}$ 的对象，则

$$\Gamma(\alpha_S(H)) \simeq \Gamma(H) \simeq \Gamma(F/h_S).$$

等价 α_S 与函子 h 交换，即若 $f : T \to S$ 为 $\mathcal{C}_{/S}$ 的对象，则 $h_f : h_T \to h_S$ 为 $\widehat{\mathcal{C}_{/h_S}}$ 的对象，它在 α_S 下的像正是 $h_{\mathcal{C}_{/S}}(f)$，其中

$$h_{\mathcal{C}_{/S}} : \mathcal{C}_{/S} \longrightarrow \widehat{\mathcal{C}_{/S}}$$

是典范函子[11]。因此：

原 PDF 11

命题 1.5.1。设 $H : F \to h_S$ 为 $\widehat{\mathcal{C}_{/h_S}}$ 的对象。函子 $\alpha_S(H) : (\mathcal{C}_{/S})^\circ \to (\mathrm{Ens})$ 可表，当且仅当 $F : \mathcal{C}^\circ \to (\mathrm{Ens})$ 可表；若 $F \simeq h_T$，则 $\alpha_S(H)$ 由 $\mathcal{C}_{/S}$ 的对象 $T \to S$ 代表。

等价 α_S 对 S 是传递的：若 $f : T \to S$ 为 $\mathcal{C}_{/S}$ 的对象，则有由等价组成的交换图

$$\begin{array}{ccccc}
(\widehat{\mathcal{C}_{/h_S}})_{/h_T} & \xrightarrow{\alpha_S/h_T} & (\widehat{\mathcal{C}_{/S}})_{/h_T} & \xrightarrow{\alpha_f} & \widehat{(\mathcal{C}_{/S})_{/T}} \\
\sim\downarrow & & & & \downarrow\sim \\
\widehat{\mathcal{C}_{/h_T}} & & \xrightarrow{\qquad\qquad\alpha_T\qquad\qquad} & & \widehat{\mathcal{C}_{/T}}
\end{array}$$

[11](11) 编者注：参见编者注 (10)。

其中 α_S/h_T（暂时）表示将函子 α_S 限制在位于 h_T 之上的对象上（参见 1.6）。

1.6. 函子的基变换。对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，有典范函子

$$i_S : \mathcal{C}_{/S} \longrightarrow \mathcal{C},$$

若 f 为箭头 $T \to S$，则定义 $i_S(f) = T$。若 $f : T \to S$ 是 $\mathcal{C}_{/S}$ 的对象，则用 $i_{T/S} = i_f$ 表示函子

$$i_{T/S} : (\mathcal{C}_{/S})_{/T} \longrightarrow \mathcal{C}_{/S},$$

并有交换图

$$\begin{array}{ccccc} (\mathcal{C}_{/S})_{/T} & \xrightarrow{i_{T/S}} & \mathcal{C}_{/S} & \xrightarrow{i_S} & \mathcal{C} \\ & \searrow^{\sim} & & \nearrow_{i_T} & \\ & & \mathcal{C}_{/T} & & \end{array}$$

也就是说，像今后那样将 $(\mathcal{C}_{/S})_{/T}$ 与 $\mathcal{C}_{/T}$ 等同，就有

$$i_S \circ i_{T/S} = i_T.$$

同样，当 $\mathcal{C}$ 有终对象 e，并将 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{C}_{/e}$ 等同时，$i_{S/e} : \mathcal{C}_{/S} \to \mathcal{C}_{/e}$ 就等同于 i_S。

对于 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$（分别地，$Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_{/S})$），用 $p_S(X)$（分别地，$p_{T/S}(Y)$）表示由 $X \times S$（分别地，$Y \times_S T$）及其第二投影所定义的 $\mathcal{C}_{/S}$（分别地，$\mathcal{C}_{/T}$）的对象，只要它存在：

$$\begin{array}{ccc} X \times S & & Y \times_S T \\ {\scriptstyle p_S(X)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_{T/S}(Y)} \\ S & & T. \end{array}$$

这个（部分定义的）函子 p_S（分别地，$p_{T/S}$）称为基变换函子。按照积（分别地，纤维积）的定义，它是函子 i_S（分别地，$i_{T/S}$）的右伴随函子[12]。也记作

$$p_S(X) = X_S, \qquad p_{T/S}(Y) = Y_T.$$

函子 i_S 定义一个（限制）函子

$$i_S^* : \widehat{\mathcal{C}} \longrightarrow \widehat{\mathcal{C}_{/S}};$$

原 PDF 12

[12](12) 编者注：即若 $g : U \to S$（分别地，$h : V \to T$）为 $\mathcal{C}_{/S}$（分别地，$\mathcal{C}_{/T}$）的对象，则 $i_S(g) = U$，而 $i_{T/S}(h)$ 为 $\mathcal{C}_{/S}$ 的对象 $f \circ h : V \to S$，并且

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_{/S}}(U, X \times S) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U, X),$$

分别地，

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_{/T}}(V, X \times_S T) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_{/S}}(V, X).$$

记 $F_S = i_S^*(F) = F \circ i_S$。显然有

$$i_{T/S}^* \circ i_S^* = i_T^*,$$

即对于每个函子 $F \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}})$，

$$(F_S)_T = F_T.$$

这个记号需要以下说明。

命题 1.6.1。函子 $(h_X)_S : (\mathcal{C}_{/S})^\circ \to (\mathrm{Ens})$ 可表的充分必要条件是积 $X \times S$ 存在。这时

$$(h_X)_S \simeq h_{X_S}.$$

这表明，F_S 有两种解释：函子 F 在 $\mathcal{C}_{/S}$ 上的限制，以及由基变换 $e \leftarrow S$ 得到的函子。于是采用如下记法：

$$\begin{array}{ccccc} F & & F_S & & F_T \\ & & & & \\ e & \longleftarrow & S & \longleftarrow & T \end{array}$$

它恰好反映了上述两种解释。

注意，我们有

$$\Gamma(F_S) \simeq \mathrm{Hom}(h_S, F) \simeq F(S),$$

特别地，

$$\Gamma(X_S) \simeq \mathrm{Hom}(S, X).$$

1.7.0.[13] 设 E 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的对象。考虑 $\mathcal{C}$ 中位于 E 之上的对象的范畴 $\mathcal{C}_{/E}$：其对象为二元组 (V, ρ)，其中 V 是 $\mathcal{C}$ 的对象，$\rho : h_V \to E$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的态射，即 $\rho \in E(V)$；从 (V, ρ) 到 (V', ρ') 的态射，是满足 $\rho' \circ f = \rho$（即 $E(f)(\rho') = \rho$）的一个 $\mathcal{C}$-态射 $f : V \to V'$。用 L 表示函子

原 PDF 13

$$\varinjlim_{(V,\rho) \in \mathcal{C}_{/E}} h_V,$$

即对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$L(S) = \varinjlim_{(V,\rho)} h_V(S)$ 是三元组 (V, ρ, v) 的等价类所成的集合，其中 $v : S \to V$ 是 $\mathcal{C}$-态射，并且对每个满足 $\rho' \circ f = \rho$ 的 $\mathcal{C}$-态射 $f : V \to V'$，将 (V, ρ, v) 与 $(V', \rho', f \circ v)$ 等同。

将 (V, ρ, v) 的类映为 $E(S)$ 中的元素 $\rho \circ v$，就得到良定义的映射 $\phi_E(S)$，它定义了函子态射

$$\phi_E : \varinjlim_{(V,\rho) \in \mathcal{C}_{/E}} h_V \longrightarrow E.$$

引理。ϕ_E 是同构。

[13](13) 编者注：增补了下面的引理（参见 SGA 4，I.3.4），它用于 1.7.1 的证明，并将在后文多次用到。

证明. 设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。每个 $x \in E(S)$ 都是三元组 (S, x, id_S) 在 $\phi_E(S)$ 下的像；所以 $\phi_E(S)$ 是满射。另一方面，设 $\ell_1 = (V_1, \rho_1, v_1)$ 和 $\ell_2 = (V_2, \rho_2, v_2)$ 是 $L(S)$ 中在 $E(S)$ 内有相同像的两个元素；置 $\gamma = \rho_1 \circ v_1 = \rho_2 \circ v_2$。那么，在 $L(S)$ 中，ℓ_1 和 ℓ_2 都等于三元组 $(S, \gamma, \mathrm{id}_S)$ 的类。这表明 $\phi_E(S)$ 是单射。 □

推论。对于 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的每个对象 F，有

$$\mathrm{Hom}(E, F) = \varprojlim_{(V,\rho)\in\mathcal{C}_{/E}} F(V).$$

1.7. Hom、Isom 等对象。设 F, G 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的两个对象。用下列方式定义 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的另一个对象：

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Hom}}(F, G)(S) &= \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}_{/S}}}(F_S, G_S)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}_{/h_S}}(F \times h_S, G \times h_S) \simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(F \times h_S, G).\end{aligned}$$

这样定义的对象 $\underline{\mathrm{Hom}}(F, G)$ 具有下列性质：

(i) $\underline{\mathrm{Hom}}(e, G) \simeq G$[14]。

(ii) $\underline{\mathrm{Hom}}$ 的形成与基扩张交换：

$$\underline{\mathrm{Hom}}(F_S, G_S) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}(F, G)_S.$$

(iii) $(F, G) \mapsto \underline{\mathrm{Hom}}(F, G)$ 是一个双函子，对 F 反变，对 G 协变。

这三条性质由定义即明。

我们将证明，对于 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的每个对象 E，有

$$\mathrm{Hom}(E, \underline{\mathrm{Hom}}(F, G)) \simeq \mathrm{Hom}(E \times F, G).$$

设 $\phi : E \times F \to G$；我们要给它对应一个从 E 到 $\underline{\mathrm{Hom}}(F, G)$ 的态射。设 $S' \to S$ 是 $\mathcal{C}$ 中的箭头。有映射 原 PDF 14

$$E(S) \times F(S') \longrightarrow E(S') \times F(S') \xrightarrow{\phi(S')} G(S').$$

因此，$E(S)$ 的每个元素 e 对每个 $S' \to S$ 都定义一个关于 S' 函子性的映射 $F(S') \to G(S')$，即 $\underline{\mathrm{Hom}}(F, G)(S)$ 的一个元素 $\theta_\phi(e)$。于是得到一个“关于 E 函子性”的映射

$$\phi \longmapsto \theta_\phi, \qquad \mathrm{Hom}(E \times F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E, \underline{\mathrm{Hom}}(F, G)).$$

命题 1.7.1。[15] 设 $E, F, G \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}})$。

[14](14) 编者注：而且，若 E 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的第三个对象，则有 $\underline{\mathrm{Hom}}(E, F \times G) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}(E, F) \times \underline{\mathrm{Hom}}(E, G)$。

[15](15) 编者注：增补了 (b)，它将在 II.1 和 II.3.11 中用到。此外，还勾勒了 (a) 的第二个更直接的证明。

(a) 映射 $\phi \mapsto \theta_\phi$ 是双射：

$$\mathrm{Hom}(E \times F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E, \underline{\mathrm{Hom}}(F, G)).$$

(b) 此外，有函子同构：

$$\underline{\mathrm{Hom}}(E, \underline{\mathrm{Hom}}(F, G)) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}(E \times F, G).$$

证明. (a) 将两端看成 E 的函子。当 $E = h_X$ 时，所述结果成立；事实上，此时它正是函子 $\underline{\mathrm{Hom}}(F, G)$ 的定义。另一方面，两端作为 E 的函子，都把归纳极限变为投射极限。最后，由引理 1.7.0，$\widehat{\mathcal{C}}$ 的每个对象 E 都同构于 h_X 的归纳极限，其中 X 遍历范畴 $\mathcal{C}_{/E}$。这就证明了 (a)。

(15) 再勾勒 (a) 的一个直接证明。对每个 $\theta \in \mathrm{Hom}(E, \underline{\mathrm{Hom}}(F, G))$，如下对应一个 $\mathrm{Hom}(E \times F, G)$ 中的元素 ϕ_θ。对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，有一个关于 S 函子性的映射

$$\theta(S) : E(S) \longrightarrow \mathrm{Hom}(F \times S, G).$$

若 $(e, f) \in E(S) \times F(S)$，则 f 是态射 $S \to F$，所以 $f \times \mathrm{id}_S$ 是态射 $S \to F \times S$；另一方面，$\theta(S)(e)$ 是态射 $F \times S \to G$，因此合成得到态射

$$\theta(S)(e) \circ (f \times \mathrm{id}_S) : S \longrightarrow G,$$

即 $G(S)$ 的元素 $\phi_\theta(S)(e, f)$。容易核知，对应 $S \mapsto \phi_\theta(S)$ 关于 S 是函子性的，因而定义态射 $\phi_\theta : E \times F \to G$。映射 $\theta \mapsto \phi_\theta$ 与 $\phi \mapsto \theta_\phi$ 互为逆双射，留给读者核实。现证明 (b)。若 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，由 1.7 (ii) 及将 (a) 应用于 $\mathcal{C}_{/S}$，有

原 PDF 15

$$\begin{aligned}
\underline{\mathrm{Hom}}(E, \underline{\mathrm{Hom}}(F, G))(S) &\simeq \mathrm{Hom}_S(E_S, \underline{\mathrm{Hom}}_S(F_S, G_S)) \\
&\simeq \mathrm{Hom}_S(E_S \times_S F_S, G_S) \\
&\simeq \mathrm{Hom}(E \times F \times S, G) \\
&\simeq \underline{\mathrm{Hom}}(E \times F, G)(S),
\end{aligned}$$

且这些同构关于 S 是函子性的。 □

推论 1.7.2。有

$$\mathrm{Hom}(E, \underline{\mathrm{Hom}}(F, G)) \simeq \mathrm{Hom}(F, \underline{\mathrm{Hom}}(E, G)),$$

$$\underline{\mathrm{Hom}}(E, \underline{\mathrm{Hom}}(F, G)) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}(F, \underline{\mathrm{Hom}}(E, G)).$$

特别地，令 $E = e$，并注意 $\underline{\mathrm{Hom}}(e, G) \simeq G$，有

$$\Gamma(\underline{\mathrm{Hom}}(F, G)) \simeq \mathrm{Hom}(F, G).$$

注意，Hom 的合成给出函子性的态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(F,G)\times\underline{\mathrm{Hom}}(G,H)\longrightarrow\underline{\mathrm{Hom}}(F,H).$$

若 F,G 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的两个对象，用 $\mathrm{Isom}(F,G)$ 表示 $\mathrm{Hom}(F,G)$ 中由 F 到 G 的同构组成的子集。由此定义 $\underline{\mathrm{Hom}}(F,G)$ 的子对象 $\underline{\mathrm{Isom}}(F,G)$：

$$\underline{\mathrm{Isom}}(F,G)(S)=\mathrm{Isom}(F_S,G_S).$$

于是有同构

$$\Gamma(\underline{\mathrm{Isom}}(F,G))\simeq\mathrm{Isom}(F,G),\qquad\underline{\mathrm{Isom}}(F,G)\simeq\underline{\mathrm{Isom}}(G,F).$$

在 $F=G$ 的特殊情形，置

$$\underline{\mathrm{End}}(F)=\underline{\mathrm{Hom}}(F,F),\quad\mathrm{End}(F)=\mathrm{Hom}(F,F)\simeq\Gamma(\underline{\mathrm{End}}(F)),$$
$$\underline{\mathrm{Aut}}(F)=\underline{\mathrm{Isom}}(F,F),\quad\mathrm{Aut}(F)=\mathrm{Isom}(F,F)\simeq\Gamma(\underline{\mathrm{Aut}}(F)).$$

对象 $\underline{\mathrm{Hom}}$、$\underline{\mathrm{Isom}}$、$\underline{\mathrm{Aut}}$、$\underline{\mathrm{End}}$ 的形成与基变换交换。

注记 1.7.3。[16] 注意，也可如下构造一个同构于 $\underline{\mathrm{Isom}}(F,G)$ 的对象：有一个态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(F,G)\times\underline{\mathrm{Hom}}(G,F)\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(F);$$

互换 F,G，可推出态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(F,G)\times\underline{\mathrm{Hom}}(G,F)\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(F)\times\underline{\mathrm{End}}(G).$$

另一方面，F 的恒等态射是 $\mathrm{End}(F)$ 的元素，因此定义一个态射 $e\to\underline{\mathrm{End}}(F)$。对 G 作同样处理并取积，得到态射 原 PDF 16

$$e\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(F)\times\underline{\mathrm{End}}(G).$$

立即可见，e 与 $\underline{\mathrm{Hom}}(F,G)\times\underline{\mathrm{Hom}}(G,F)$ 在 $\underline{\mathrm{End}}(F)\times\underline{\mathrm{End}}(G)$ 上的纤维积同构于 $\underline{\mathrm{Isom}}(F,G)$。

上述所有定义特别适用于 $F=h_X,G=h_Y$ 的情形。若 $\underline{\mathrm{Hom}}(h_X,h_Y)$ 由 $\mathcal{C}$ 的某个对象代表，就把这个对象记为 $\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)$。它具有下列性质：若 $Z\times X$ 存在，则

$$\mathrm{Hom}(Z,\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y))\simeq\mathrm{Hom}(Z\times X,Y).$$

当 $\mathcal{C}$ 中存在积时，这条性质刻画了该对象。

[16](16) 编者注：为了后文引用，增补了编号 1.7.3。

同样可定义（只要它们存在）对象

$$\underline{\mathrm{Isom}}(X,Y),\quad \underline{\mathrm{End}}(X),\quad \underline{\mathrm{Aut}}(X).$$

这里只指出，由前面的构造，只要 $\mathcal{C}$ 中纤维积存在，并且 $\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)$、$\underline{\mathrm{Hom}}(Y,X)$、$\underline{\mathrm{End}}(X)$ 和 $\underline{\mathrm{End}}(Y)$ 存在，$\underline{\mathrm{Isom}}(X,Y)$ 就存在。

上述全部内容也适用于形如 $\mathcal{C}_{/S}$ 的范畴。我们将尽量用适当的符号明确表示相应对象：例如，若 T,T' 是 $\mathcal{C}$ 中位于 S 之上的两个对象，就用 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(T,T')$ 表示对象 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{C}_{/S}}(T/S,T'/S)$。

1.8. 常对象。设 $\mathcal{C}$ 是具有直和及纤维积、并且直和与基变换交换的范畴（例如概形范畴[17]）。对于每个集合 E 和 $\mathcal{C}$ 的每个对象 S，置

$$E_S = \text{一个对象族 } (S_i)_{i\in E} \text{ 的直和，其中每个 } S_i \text{ 都同构于 } S。 \tag{1.8.1}$$

这个对象由如下公式刻画：对于每个 $T\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(E_S,T) = \mathrm{Hom}(E,\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(S,T)), \tag{1.8.2}$$

其中右端第一个 Hom 取于集合范畴。

对象 E_S 带有到 S 的典范投影，所以 $E\mapsto E_S$ 实际上是从 (Ens) 到 $\mathcal{C}_{/S}$ 的函子。

[18] 若 $S'\to S$ 是 $\mathcal{C}$ 中的箭头，则因直和与基变换交换，有

$$E_{S'} = (E_S)_{S'}.$$

特别地，若 $\mathcal{C}$ 有终对象 e，则

$$E_S = (E_e)_S.$$

从 (Ens) 到 $\mathcal{C}_{/S}$ 的函子 $E\mapsto E_S/S$ 与有限积交换。为此只需证明

原 PDF 17

$$E_S\times_S F_S = (E\times F)_S. \tag{$\times$}$$

将 1.7 的结果用于 $\mathcal{C}_{/S}$，对于每个 $T\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C}_{/S})$ 有自然同构（未注明的 Hom 均取于 $\mathcal{C}_{/S}$）：

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}((E\times F)_S,T) &\simeq \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ens})}(E\times F,\mathrm{Hom}(S,T))\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ens})}(E,\mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ens})}(F,\mathrm{Hom}(S,T)))\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ens})}(E,\mathrm{Hom}(F_S,T)),\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(E_S\times_S F_S,T) &\simeq \mathrm{Hom}(E_S,\underline{\mathrm{Hom}}(F_S,T))\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ens})}(E,\mathrm{Hom}(S,\underline{\mathrm{Hom}}(F_S,T))).\end{aligned}$$

[17](17) 编者注：已将旧术语“预概形 / 概形”替换为现行术语“概形 / 分离概形”。

[18](18) 编者注：在以下三段中，调整了语句顺序，并对下面假设 $(*)$ 的作用补充了一些说明。

而 $\mathrm{Hom}(S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T)) \simeq \mathrm{Hom}(F_S, T)$，故得 $(\times)$。

用 $\varnothing$ 表示 $\mathcal{C}$ 的始对象，假定图

$$\begin{array}{ccc} \varnothing & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S \amalg S \end{array} \tag{$*$}$$

是笛卡尔图。(概形范畴就满足这一条件。) [19] 那么函子 $E \mapsto E_S$ 与有限投射极限交换。

事实上, 考虑到 $(\times)$, 只需证明 $E \mapsto E_S$ 与纤维积交换。设 $u : E \to G$ 和 $v : F \to G$ 为两个集合映射。由于 $\mathcal{C}$ 中直和与基变换交换，有

$$F_S \times_{G_S} E_S \simeq \coprod_{f \in F} (S_f \times_{G_S} E_S) \simeq \coprod_{\substack{f \in F \\ x \in E}} (S_f \times_{G_S} S_x). \tag{1}$$

若 $v(f) \neq u(x)$，则在 $\mathcal{C}_{/S}$ 中存在一个态射

$$S_f \times_{G_S} S_x \longrightarrow S_f \times_{S_{v(f)} \amalg S_{u(x)}} S_x;$$

由假设 $(*)$，右端是 $\varnothing$。因此，

$$S_f \times_{G_S} S_x \simeq \varnothing \quad 若 v(f) \neq u(x). \tag{2}$$

另一方面，若 $v(f) = u(x)$，则在 $\mathcal{C}_{/S}$ 中有态射

$$S \longrightarrow S_f \times_{G_S} S_x;$$

由于 $S \xrightarrow{\mathrm{id}} S$ 是 $\mathcal{C}_{/S}$ 的终对象，得到

$$S_f \times_{G_S} S_x \simeq S \quad 若 v(f) = u(x). \tag{3}$$

合并 (1)、(2)、(3)，得到关于 S 函子性的同构

$$F_S \times_{G_S} E_S \simeq \coprod_{F \times_G E} S = (F \times_G E)_S.$$

原 PDF 18

形如 E_S 的对象称为常对象。注意，有关于 E 函子性的态射

$$E \longrightarrow \Gamma(E_S/S),$$

它将每个 $i \in E$ 映到由 S 到 S_i 的同构定义的 E_S 在 S 上的截面。假定 $\mathcal{C}$ 的每个对象 S 都满足条件 $(*)$；那么对于每个 $S \not\simeq \varnothing$，态射 $E \to \Gamma(E_S/S)$ 是单态射。

若 $\mathcal{C}$ 是概形范畴，则 $\Gamma(E_S/S)$ 等同于从拓扑空间 S 到集合 E 的局部常值映射集合，上述映射把 E 的每个元素对应到相应的常值映射。由刚才的论述还可看出，E_S 也可定义为如下函子的代表对象：该函子将位于 S 之上的每个 S' 映到从拓扑空间 S' 到集合 E 的局部常值函数的集合[20]。

[19](19) 编者注：若 $\mathcal{C}$ 是只有箭头 $A \to B$ 及 $\mathrm{id}_A, \mathrm{id}_B$ 的范畴，则 $(*)$ 不成立；此时 $B \amalg B = B$，而 $B \times_B B = B \not\simeq A$。

[20](20) 编者注：还应指出，对角态射 $E_S \to E_S \times_S E_S = (E \times E)_S$ 是闭浸入，即 E_S 在 S 上分离。

2. 代数结构

给定集合范畴中的一种代数结构，我们要将它扩展到范畴 $\mathcal{C}$。先讨论一个例子：群的情形。

2.1. 群结构。沿用上一节的记号。

定义 2.1.1。设 $G \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}})$。在 G 上给定一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群结构，是指对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，在集合 $G(S)$ 上给定一个群结构，使得对于 $\mathcal{C}$ 中每个箭头 $f : S' \to S''$，映射 $G(f) : G(S'') \to G(S')$ 都是群同态。若 G, H 是两个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群，则从 G 到 H 的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射，是一个态射 $u \in \mathrm{Hom}(G, H)$，使得每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 对应的集合映射 $u(S) : G(S) \to H(S)$ 都是群同态。

用 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.}}(G, H)$ 表示从 G 到 H 的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射的集合，用 $(\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.})$ 表示 $\widehat{\mathcal{C}}$-群范畴。

例。设 $E \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}})$；对象 $\underline{\mathrm{Aut}}(E)$ 自然带有一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群结构。终对象 e 带有唯一的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群结构，使它成为 $(\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.})$ 的终对象。

对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，令 $e_G(S)$ 为 $G(S)$ 的单位元。族 $e_G(S)$ 定义元素 $e_G \in \Gamma(G) = \mathrm{Hom}(e, G)$，它是一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射 $e \to G$，称为 G 的单位截面。

原 PDF 19

注意，在 G 上给定 $\widehat{\mathcal{C}}$-群结构，等同于给定 G 上的一个合成律，即一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-态射

$$\pi_G : G \times G \longrightarrow G,$$

使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\pi_G(S)$ 都使 $G(S)$ 成为群。

同样，$f : G \to H$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射，当且仅当下图交换：

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \xrightarrow{\pi_G} & G \\ {\scriptstyle (f,f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ H \times H & \xrightarrow{\pi_H} & H. \end{array}$$

若 H 是 G 的子对象，且对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$H(S)$ 是 $G(S)$ 的子群，则它显然带有由 G 的结构诱导的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群结构：这是使单态射 $H \to G$ 成为 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射的唯一结构。带有此结构的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 H 称为 G 的子 $\widehat{\mathcal{C}}$-群。

若 G, H 为两个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群，则积 $G \times H$ 自然带有一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群结构：对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，在 $G(S) \times H(S)$ 上取由 $G(S)$ 和 $H(S)$ 的群结构构成的积群结构。带有这一结构的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 $G \times H$ 称为 G, H 的积 $\widehat{\mathcal{C}}$-群（事实上，它就是这两个对象在 $\widehat{\mathcal{C}}$-群范畴中的积）。

若 G 是一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群，则对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$G_S$ 是 $\widehat{\mathcal{C}_{/S}}$-群。若 G, H 是两个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群，则如下定义 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的对象 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.}}(G, H)$：

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.}}(G, H)(S) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}_{/S}}\text{-Gr.}}(G_S, H_S).$$

（注意：$\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.}}$ 一般不是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群，更不是范畴 $(\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.})$ 中的 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 对象。）

同样定义对象

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.}}(G,H),\quad \underline{\mathrm{End}}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.}}(G),\quad \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.}}(G).$$

定义 2.1.2。设 $G\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。$G$ 上的 $\mathcal{C}$-群结构，是 $h_G\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}})$ 上的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群结构。从 $\mathcal{C}$-群 G 到 $\mathcal{C}$-群 H 的态射，是一个元素 $u\in\mathrm{Hom}(G,H)\simeq\mathrm{Hom}(h_G,h_H)$，它定义从 h_G 到 h_H 的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射。

用 ($\mathcal{C}$-Gr.) 表示 $\mathcal{C}$-群范畴。注意，在 (Cat) 中有一个笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc}(\mathcal{C}\text{-Gr.}) & \longrightarrow & (\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.})\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathcal{C} & \xrightarrow{\ h\ } & \widehat{\mathcal{C}}.\end{array}$$

所以，只要上述定义和构造中涉及的函子（积、$\underline{\mathrm{Hom}}$ 对象等）可表，它们就立即搬到 ($\mathcal{C}$-Gr.) 中。它们也适用于范畴 $\mathcal{C}_{/S}$。在这种情形，我们用 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-Gr.}}$ 代替 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathcal{C}_{/S}}\text{-Gr.}}$，等等。 原 PDF 20

2.2. 更一般地，若 (T) 是由有限投射极限定义的、以 n 个集合为基集的一种结构（例如，通过由笛卡尔积构造的图的交换性定义的幺半群、群、带作用的集合、环上的模、环上的 Lie 代数等结构），则以上构造使我们能定义 “$\widehat{\mathcal{C}}$ 的 n 个对象 $F_1,\dots,F_n$ 上的 (T) 型结构” 这一概念：这样的结构，是对于 $\mathcal{C}$ 中每个 S，在集合 $F_1(S),\dots,F_n(S)$ 上给定一个 (T) 型结构，使得对于 $\mathcal{C}$ 中每个箭头 $S'\to S''$，映射族 $(F_i(S''))\to(F_i(S'))$ 都是 (T) 型结构的多重同态。类似地定义 (T) 型结构的态射，从而得到范畴 $(\widehat{\mathcal{C}}\times\widehat{\mathcal{C}}\times\cdots\times\widehat{\mathcal{C}})^{(T)}$。全忠实函子 $h\times h\times\cdots\times h$ 于是允许通过原像定义范畴 $(\mathcal{C}\times\mathcal{C}\times\cdots\times\mathcal{C})^{(T)}$；又因为它与投射极限交换，可以将 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中引入的全部函子性性质、概念和记号搬到这一范畴中。

现在假设 $\mathcal{C}$ 中纤维积存在，且 (T) 是一种代数结构，由某些笛卡尔积之间的态射给定，其公理是由这些箭头构成的某些图的交换性。因此，在 $\mathcal{C}$ 的一个对象族上的 (T) 型结构，就由笛卡尔积之间满足某些交换条件的若干态射定义。由此可见，若 $\mathcal{C},\mathcal{C}'$ 为两个有积的范畴，且 $f:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$ 为与积交换的函子，则 $\mathcal{C}$ 中每个带有 (T) 型结构的对象族 (F_i)，都会使 $\mathcal{C}'$ 中的对象族 $(f(F_i))$ 自然带有一个 (T) 型结构。每个 $\mathcal{C}$-群变为一个 $\mathcal{C}'$-群，每一对（$\mathcal{C}$-环，此 $\mathcal{C}$-环上的 $\mathcal{C}$-模）变为 $\mathcal{C}'$ 中的相应二元组，等等。

特别地，设 $\mathcal{C}$ 满足 1.8 的条件[21]；该处定义的函子 $E\mapsto E_S$ 与有限投射极限交换，所以它把群变成 S-群（即 $\mathcal{C}_{/S}$-群）、把环变成 S-环，等等。

注记。应指出，将以上构造用于范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$，确实给出我们已经定义过的概念；换言之，在 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的一个对象上，当它被看作 $\mathcal{C}$ 上的函子时给定 (T) 型结构，等同于在此对象所定义的 $\widehat{\mathcal{C}}$ 上的可表函子上给定 (T) 型结构[22]。我们还要讨论上述构造的两个特例：带算 原 PDF 21

[21](21) 编者注：包括条件 $(*)$。

[22](22) 编者注：例如，对群结构，设 $G\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}})$；若函子 $\widehat{\mathcal{C}}\to(\mathrm{Ens})$，$F\mapsto\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(F,G)$ 带有一个群结

子群的结构，以及模。

2.3. 带算子群的结构。

定义 2.3.1。设 $E \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}})$ 且 $G \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.})$。在 E 上给定一个以 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 G 为算子群的对象结构（或 G-对象结构），是对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，在 $E(S)$ 上给定一个以 $G(S)$ 为算子群的集合结构，使得对于 $\mathcal{C}$ 中每个箭头 $S' \to S''$，集合映射 $E(S'') \to E(S')$ 与算子同态 $G(S'') \to G(S')$ 相容。

像通常一样，这等同于给定一个态射

$$\mu : G \times E \longrightarrow E,$$

它对于每个 S 都使 $E(S)$ 成为一个 $G(S)$-作用集合。但 $\mathrm{Hom}(G \times E, E) \simeq \mathrm{Hom}(G, \underline{\mathrm{End}}(E))$，所以 μ 定义态射 $G \to \underline{\mathrm{End}}(E)$；立即可见，此态射将 G 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}(E)$，并且是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射。因此：在 E 上给定一个以 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 G 为算子群的对象结构，等同于给定一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射

$$\rho : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(E).$$

特别地，每个元素 $g \in G(S)$ 都定义函子 E_S 的自同构 $\rho(g)$，即 $E \times h_S$ 的一个与投影 $E \times h_S \to h_S$ 交换的自同构；尤其对于每个 $S' \to S$，它给出集合 $E(S')$ 的一个自同构。

定义 2.3.2。用 E^G 表示如下定义的 E 的子对象：

$$E^G(S) = \{x \in E(S) \mid \text{对每个} S' \to S,\ x_{S'} \text{在} G(S') \text{下不变}\},$$

其中 $x_{S'}$ 表示 x 在 $E(S) \to E(S')$ 下的像。

于是，E^G（“G 的不变量子对象”）是 E 中 G 在其上平凡作用的最大子对象。

定义 2.3.3。设 F 是 E 的子对象。用 $\mathrm{Norm}_G F$ 和 $\mathrm{Centr}_G F$ 表示 G 的如下两个子 $\widehat{\mathcal{C}}$-群：

$$\begin{aligned}(\mathrm{Norm}_G F)(S) &= \{g \in G(S) \mid \rho(g)F_S = F_S\} \\ &= \{g \in G(S) \mid \rho(g)F(S') = F(S'),\ \text{对每个} S' \to S\}, \\ (\mathrm{Centr}_G F)(S) &= \{g \in G(S) \mid \rho(g)|_{F_S} = \mathrm{id}\} \\ &= \{g \in G(S) \mid \rho(g)|_{F(S')} = \mathrm{id}\ ,\ \text{对每个} S' \to S\}.\end{aligned}$$

[23] 这里，$\rho(g)$ 后面的竖线表示限制。

构，则其在 $\mathcal{C}$ 上的限制 $X \mapsto G(X)$ 也是如此。反过来，若 G 是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群，则“乘法”态射 $\pi_G : G \times G \to G$ 对每个 $F \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}})$ 都在 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(F, G)$ 上诱导一个关于 F 函子性的群结构。

[23](23) 编者注：已订正原文，将包含关系 $\rho(g)F_S \subset F_S$ 改成等式，以确保 $\mathrm{Norm}_G(F)$ 确为群（关于“输运子”与“严格输运子”一致的条件，参见 VI$_B$ 6.4）。

补说 2.3.3.1。[24] 特别地，设 $x \in \Gamma(E)$，即（参见 1.2）一个元素族 $x_S \in E(S)$，$S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，使得对每个箭头 $f : S' \to S$，有 $E(f)(x_S) = x_{S'}$（若 $\mathcal{C}$ 有终对象 S_0，则 $\Gamma(E) = E(S_0)$）。于是 x 定义 E 的一个子函子，记为 x，并且 $\mathrm{Norm}_G x = \mathrm{Centr}_G x$。此函子记作 $\mathrm{Stab}_G(x)$，称为 x 的稳定子；故对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，有

$$\mathrm{Stab}_G(x)(S) = \{g \in G(S) \mid \rho(g)x_S = x_S\}.$$

假定 $\mathcal{C}$ 中纤维积存在；若 $G = h_G$（分别地，$E = h_E$），其中 G 是 $\mathcal{C}$-群（分别地，$E \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$），且 $\mathcal{C}$ 有终对象 S_0，因而 x 是一个态射 $S_0 \to E$，则 $\mathrm{Stab}_G(x)$ 由纤维积 $G \times_E S_0$ 代表；这里 $G \to E$ 是 $\mathrm{id}_G \times x : G = G \times S_0 \to G \times E$ 与 $\mu : G \times E \to E$ 的合成。

注记 2.3.3.2。(24) E^G、$\mathrm{Norm}_G F$ 和 $\mathrm{Centr}_G F$ 的形成与基变换交换，即对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 有

$$(E^G)_S = (E_S)^{G_S}, \qquad (\mathrm{Norm}_G F)_S \simeq \mathrm{Norm}_{G_S} F_S, \qquad (\mathrm{Centr}_G F)_S \simeq \mathrm{Centr}_{G_S} F_S.$$

定义 2.3.4。若 G 是 $\mathcal{C}$-群，$\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的对象（分别地，E 是 $\mathcal{C}$ 的对象），则 $\mathbf{E}$（分别地，E）上的 G-对象结构，是 $\mathbf{E}$（分别地，h_E）上的 h_G-对象结构。

由此定义，只要上述概念和记号仅涉及可表函子，它们就全部搬到 $\mathcal{C}$ 中：例如，若 $\mathrm{Norm}_{h_G}(h_F)$ 可表，则存在且仅存在一个 G 的子对象代表它；该子对象于是是 G 的子 $\mathcal{C}$-群，记为 $\mathrm{Norm}_G(F)$，等等。

定义 2.3.5。a) 若 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 H 带有一个 G-对象结构，使得对每个 $g \in G(S)$，由 g 定义的 $H(S)$ 的自同构都是群自同构，就称 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 G 作用于 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 H。

这等同于说，对每个 $g \in G(S)$，H_S 的自同构 $\rho(g)$ 是 $\widehat{\mathcal{C}_{/S}}$-群自同构；也等同于说，$\widehat{\mathcal{C}}$-群态射 $G \to \underline{\mathrm{Aut}}(H)$ 将 G 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.}}(H)$。

b) 在上述情形，积 $H \times G$ 上存在唯一的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群结构，使得对于每个 S，$(H \times G)(S)$ 是相对于给定的 $G(S)$ 在 $H(S)$ 上的作用的群 $H(S)$ 与 $G(S)$ 的半直积。将这一 $\widehat{\mathcal{C}}$-群记为 $H \cdot G$，称为 H 与 G 的半直积。因此，按照定义，

$$(H \cdot G)(S) = H(S) \cdot G(S).$$

设 G 为 $\widehat{\mathcal{C}}$-群。对于 $\mathcal{C}$ 中每个箭头 $S' \to S$ 以及每个 $g \in G(S)$，令 $\mathrm{Int}(g)$ 为由 $\mathrm{Int}(g)h = ghg^{-1}$ 定义的 $G(S')$ 的自同构。该定义扩充为 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射

$$\mathrm{Int} : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-Gr.}}(G) \subset \underline{\mathrm{Aut}}(G).$$

于是定义 2.3.3 适用，且对 G 的每个子对象 E，有 G 的子 $\widehat{\mathcal{C}}$-群

原 PDF 23

[24] (24) 编者注：增补了补说 2.3.3.1 及注记 2.3.3.2。

$$\mathrm{Norm}_G(E) \quad 和 \quad \mathrm{Centr}_G(E).$$

定义 2.3.6。G 的子 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 $\mathrm{Centr}_G(G)$ 称为 G 的中心，记为 $\mathrm{Centr}(G)$。若 $\mathrm{Centr}(G)=G$，或等价地，对每个 S，$G(S)$ 都交换，就称 G 交换。

若 $\mathrm{Norm}_G(H)=G$，或等价地，对每个 S，$H(S)$ 都是 $G(S)$ 的正规子群，就称 G 的子 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 H 在 G 中正规[25]。

定义 2.3.6.1。[26] 设 $f:G\to G'$ 为 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射。由下式对每个 $S\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 定义的 G 的子 $\widehat{\mathcal{C}}$-群，称为 f 的核，记为 $\mathrm{Ker}\, f$：

$$(\mathrm{Ker}\, f)(S)=\{x\in G(S)\mid f(S)(x)=1\}=\mathrm{Ker}\, f(S).$$

它是一个正规子 $\widehat{\mathcal{C}}$-群。

注意，若 $G=h_G$ 且 $G'=h_{G'}$，$\mathcal{C}$ 有终对象 S_0，且 $\mathcal{C}$ 中纤维积存在，则 $\mathrm{Ker}(f)$ 由 $S_0\times_{G'}G$ 代表。

定义 2.3.6.2。(26) 设 $E\in\widehat{\mathcal{C}}$，且 G 是作用于 E 的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群。若态射 $G\to \underline{\mathrm{Aut}}(E)$ 的核是平凡的，就称 G 在 E 上的作用是忠实的；即对于每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $g\in G(S)$，条件“对每个 $S'\to S$ 和 $x\in E(S')$ 均有 $g_{S'}\cdot x=x$”蕴含 $g=1$。

初等群论的许多定义和命题都容易移植到这里。只列出以下后文将用到的一条。

命题 2.3.7。设 $f:W\to G$ 为 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射。置 $H(S)=\mathrm{Ker}\, f(S)$。设 $u:G\to W$ 为 f 的一个截面，且为 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射（因而必为单态射）。那么 W 可等同于 H 与 G 的半直积，其中 G 在 H 上的作用由

$$(g,h)\longmapsto \mathrm{Int}(u(g))h$$

定义，这里 $g\in G(S)$、$h\in H(S)$、$S\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

这些定义和命题像通常一样全部搬到 $\mathcal{C}$ 中。特别地，当笛卡尔积 $H\times G$ 存在时，可定义两个 $\mathcal{C}$-群 H,G（G 作用于 H）的半直积，并且命题 2.3.7 有如下对应形式。

命题 2.3.8。设 $H\xrightarrow{i}W\xrightarrow{f}G$ 是 $\mathcal{C}$-群态射列，使得对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$(H(S),i(S))$ 是 $f(S):W(S)\to G(S)$ 的一个核。设 $u:G\to W$ 是 f 的一个截面，且为 $\mathcal{C}$-群态射。那么 W 可等同于 H 与 G 的半直积，其中 G 在 H 上的作用满足：若 $S\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$、$g\in G(S)$、$h\in H(S)$，则

$$\mathrm{Int}(u(g))i(h)=i({}^gh).$$

原 PDF 24

[25](25) 编者注：此外，若 $\mathrm{Centr}_G(H)=G$，或等价地，对每个 S，$H(S)$ 都是 $G(S)$ 的中心子群，就称 H 在 G 中中心。

[26](26) 编者注：增补了定义 2.3.6.1 和 2.3.6.2。

3. O-模范畴与 G-O-模范畴

定义 3.1。设 O, F 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的两个对象。若对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，在 $O(S)$ 上给定环结构，并在 $F(S)$ 上给定该环上的模结构，使得对于 $\mathcal{C}$ 中的每个箭头 $S' \to S''$，$O(S'') \to O(S')$ 是环同态，而 $F(S'') \to F(S')$ 是与该环同态相容的阿贝尔群同态，就称 F 是 $\widehat{\mathcal{C}}$-环 O 上的 $\widehat{\mathcal{C}}$-模，简称 O-模。

固定 O 后，按通常方式定义 O-模 F, F' 的态射，从而得到交换群 $\mathrm{Hom}_O(F, F')$，以及记作 (O-Mod.) 的 O-模范畴。

引理 3.1.1。[27] (O-Mod.) 带有“逐自变量”定义的阿贝尔范畴结构。此外，(O-Mod.) 满足公理 (AB 5)（参见 [Gr57，1.5]），即任意直和存在，并且，若 M 是 O-模，N 是其子模，$(F_i)_{i\in I}$ 是 M 的一个滤过递增子模族，则

$$\bigcup_{i\in I}(F_i \cap N) = \left(\bigcup_{i\in I} F_i\right) \cap N.$$

证明. 设 $f : F \to F'$ 为 O-模态射。令每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 对应于 $(\mathrm{Ker}\, f)(S) = \mathrm{Ker}\, f(S)$（分别地，$\cdots$），以此定义 O-模 $\mathrm{Ker}\, f$（分别地，$\mathrm{Im}\, f$ 和 $\mathrm{Coker}\, f$）。那么 $\mathrm{Ker}\, f$（分别地，$\mathrm{Coker}\, f$）是 f 的一个核（分别地，余核），并且有 O-模同构 $F/\mathrm{Ker}\, f \xrightarrow{\sim} \mathrm{Im}\, f$。这证明 ($O$-Mod.) 是阿贝尔范畴。

任意直和存在，并且“逐自变量”定义。最后，若 M 是 O-模，N 是其子模，$(F_i)_{i\in I}$ 是 M 的一个滤过递增子模族，则包含关系

$$\bigcup_{i\in I}(F_i \cap N) \subset \left(\bigcup_{i\in I} F_i\right) \cap N$$

是等式：事实上，若 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $x \in N(S) \cap \bigcup_i F_i(S)$，则存在 $i \in I$，使得 $x \in N(S) \cap F_i(S)$。 □

命题 3.1.2。(27) 假定范畴 $\mathcal{C}$ 为小，即 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是集合。那么 O 是 (O-Mod.) 的一个生成元；因此，(O-Mod.) 具有足够多的内射对象。

证明. 设 F 是 O-模。对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，令 $F_0(S)$ 是 $O(S)$-模 $F(S)$ 的一个生成元系。由于假设 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是集合，可以考虑集合 $I = \coprod_{S\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})} F_0(S)$；于是有满态射

$$O^{\oplus I} \twoheadrightarrow F.$$

这表明 O 是 (O-Mod.) 的一个生成元（参见 [Gr57，1.9.1]）。由于 (O-Mod.) 满足 (AB 5)，由 [Gr57，1.10.1] 得到 (O-Mod.) 具有足够多的内射对象。 □

原 PDF 25

[27] (27) 编者注：增补了陈述 3.1.1 和 3.1.2，以说明范畴 (O-Mod.) 是阿贝尔范畴且满足公理 (AB 5)，并且当范畴 $\mathcal{C}$ 为小时具有足够多的内射对象。

注记 3.1.3。若 O' 是由 $O'(S) = \mathbb{Z}$ 定义的 $\widehat{\mathcal{C}}$-环（不要将它与常对象 $\mathbb{Z}$ 关联的函子混淆），则 O'-模范畴同构于交换 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的范畴。

定义 3.1.4。注意，若 F 是 O-模，则对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$F_S$ 是 O_S-模。因此可由

$$\underline{\mathrm{Hom}}_O(F, F')(S) = \mathrm{Hom}_{O_S}(F_S, F'_S)$$

定义阿贝尔 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 $\underline{\mathrm{Hom}}_O(F, F')$。同样定义对象

$$\underline{\mathrm{Isom}}_O(F, F'), \quad \underline{\mathrm{End}}_O(F), \quad \underline{\mathrm{Aut}}_O(F),$$

其中最后一个在自同构的合成所诱导的结构下是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群。

定义 3.2。设 O 为 $\widehat{\mathcal{C}}$-环，F 为 O-模，G 为 $\widehat{\mathcal{C}}$-群。F 上的 G-O-模结构，是一个 G-对象结构，使得对于每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和每个 $g \in G(S)$，由 g 定义的 $F(S)$ 的自同构都是其 $O(S)$-模结构的自同构。

这等同于说，2.3 中定义的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射

$$\rho : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(F)$$

将 G 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}(F)$ 的子 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 $\underline{\mathrm{Aut}}_O(F)$。因此，在 O-模 F 上给定一个 G-O-模结构，等同于给定一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群态射

$$\rho : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_O(F).$$

自然地定义阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_{G\text{-}O}(F, F')$，从而得到 G-O-模的加性范畴，记为 $(G\text{-}O\text{-Mod.})$。

注记 3.2.1。读者会注意到，$(G\text{-}O\text{-Mod.})$ 也可定义为 $O[G]$-模范畴，其中 $O[G]$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 G 在 $\widehat{\mathcal{C}}$-环 O 上的代数，其定义是清楚的[28]。因此，由 3.1.1 和 3.1.2，$(G\text{-}O\text{-Mod.})$ 是满足公理 (AB 5) 的阿贝尔范畴；此外，若 $\mathcal{C}$ 为小，$(G\text{-}O\text{-Mod.})$ 具有足够多的内射对象。

本节所有构造都立即可专门用于 G（或 O，或二者）由 $\mathcal{C}$ 中对象代表的情形；这些对象自然带有相应的代数结构。

我们简略讨论了本讨论班后文遇到的主要代数结构。至于其他结构（例如 O-Lie 代数结构），我们认为，本节已经给了读者足够的例子，使他能在每个具体情形中，自己运用 2.2 所勾勒的一般机制。

原 PDF 26

现在将把刚才的工作应用于记为 (Sch) 的概形范畴，更一般地，应用于范畴 $(\mathrm{Sch})_{/S}$（也记为 (Sch/S)）。

原 PDF 26

[28](28) 编者注：增补了下句；它将在第 5 节中用到。

4. 概形范畴中的代数结构

只要不致引起歧义，我们便容许采用以下滥用语言：用 T 表示 $C_{/S}$ 的对象 $T \xrightarrow{f} S$，把 f（“T 的结构态射”）的数据略去不写；并把 C 等同于 $\widehat{C}$ 的一个子范畴。根据前几节所述的相容性，这些等同不会带来危险。我们还按下例简化名称：(Sch)-群也称为群概形；$(\mathrm{Sch})_{/S}$-群称为 S 上的群概形，或 S-群概形，或 S-群；当 S 是环 A 的谱时，也称为 A-群。

4.1. 常概形。 概形范畴满足 1.8 所要求的条件。因此可以在其中定义常对象：对每个集合 E，都有一个概形 $E_{\mathbb{Z}}$；对每个概形 S，都有一个 S-概形 $E_S = (E_{\mathbb{Z}})_S$。回忆（见该处），对每个 S-概形 T，$\mathrm{Hom}_S(T, E_S)$ 就是从拓扑空间 T 到 E 的局部常值映射所成的集合。函子 $E \mapsto E_S$ 与有限投射极限交换。特别地，若 G 是群，则 G_S 是 S-群概形；若 O 是环，则 O_S 是 S-环概形，等等。

4.2. 仿射 S-群。 回忆关于仿射 S-概形的若干事实（EGA II，§1）。若 S 的每个仿射开集的逆像都是仿射的，就称 S-概形 T 在 S 上仿射。这时 $\mathcal{O}_S$-代数 $f_*(\mathcal{O}_T)$ 是拟凝聚的，记为 $\mathcal{A}(T)$（f 表示 T 的结构态射）。反之，对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}$，可以对应一个在 S 上仿射的 S-概形，记为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{A})$。函子 $T \mapsto \mathcal{A}(T)$ 与 $\mathcal{A} \mapsto \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$ 给出在 S 上仿射的 S-概形范畴与拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴的对偶范畴之间互为拟逆的等价。由此，在仿射 S-概形 T 上给定代数结构，等价于在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴的对偶范畴中，在 $\mathcal{A}(T)$ 上给定相应的结构。特别地，若 G 是在 S 上仿射的 S-群，则 $\mathcal{A}(G)$ 带有增广 $\mathcal{O}_S$-双代数结构，也就是说，有两个 $\mathcal{O}_S$-代数态射

$$\Delta : \mathcal{A}(G) \longrightarrow \mathcal{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G), \qquad \varepsilon : \mathcal{A}(G) \longrightarrow \mathcal{O}_S,$$

分别对应于 S-概形态射

原 PDF 27

$$\pi : G \times G \longrightarrow G, \qquad e_G : S \longrightarrow G.$$

映射 Δ 与 ε 满足下列条件（这些条件表达 G 是一个 S-幺半群）：

（HA 1）Δ 余结合，即下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}(G) & \xrightarrow{\quad\Delta\quad} & \mathcal{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) \\ {\scriptstyle\Delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}\otimes\Delta} \\ \mathcal{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) & \xrightarrow[\Delta\otimes\mathrm{Id}]{} & \mathcal{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G). \end{array}$$

（HA 2）Δ 与 ε 相容，即以下两个复合都是恒等：

$$\mathcal{A}(G) \xrightarrow{\Delta} \mathcal{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) \xrightarrow{\mathrm{Id}\otimes\varepsilon} \mathcal{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathcal{A}(G),$$

$$\mathcal{A}(G) \xrightarrow{\Delta} \mathcal{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) \xrightarrow{\varepsilon\otimes\mathrm{Id}} \mathcal{O}_S \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) \xrightarrow{\sim} \mathcal{A}(G).$$

[29] 借此机会再指出一次：由 S-群结构的定义可知，要在一个在 S 上仿射的 S-概形 G 上给定这样的结构，无须对 $\mathcal{A}(G)$ 作任何检验；只须对 S 上的每个 S'，在 $G(S')$ 上给定一个关于 S' 函子性的群结构即可。此注记作适当变更后同样适用于态射。

4.3. 群 $\mathbb{G}_a$、$\mathbb{G}_m$ 与环 O。

4.3.1. 设 $\mathbf{G}_a$ 为从 (Sch)$^\circ$ 到 (Ens) 的函子，由

$$\mathbf{G}_a(S) = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$$

定义，并赋予由环 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 的加法群结构所定义的 $\widehat{(\mathrm{Sch})}$-群结构。它可以由一个仿射概形表示，记为 $\mathbb{G}_a$，因而这是一个群概形：

$$\mathbb{G}_a = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T].$$

事实上，$\mathbf{G}_a(S) = \operatorname{Hom}(S, \mathbb{G}_a) = \operatorname{Hom}_{\mathrm{Alg.}}(\mathbb{Z}[T], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$。

原 PDF 28

因此，对每个概形 S，都有一个在 S 上仿射的 S-群，记为 $\mathbb{G}_{a,S}$；它对应于 $\mathcal{O}_S$-双代数 $\mathcal{O}_S[T]$，其对角映射和增广由下式定义：

$$\Delta(T) = T \otimes 1 + 1 \otimes T, \qquad \varepsilon(T) = 0.$$

4.3.2. 设 $\mathbf{G}_m$ 为从 (Sch)$^\circ$ 到 (Ens) 的函子，由

$$\mathbf{G}_m(S) = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times$$

定义，其中 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times$ 表示环 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 的可逆元素所成的乘法群，并赋予其自然的 $\widehat{(\mathrm{Sch})}$-群结构。它可以由一个仿射概形表示，记为 $\mathbb{G}_m$：

$$\mathbb{G}_m = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T, T^{-1}] = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{Z}],$$

这里 $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}]$ 表示群 $\mathbb{Z}$ 在环 $\mathbb{Z}$ 上的群代数。事实上，

$$\mathbf{G}_m(S) = \operatorname{Hom}_{\mathrm{Alg.}}(\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times.$$

因此，对每个概形 S，都有一个在 S 上仿射的 S-群，记为 $\mathbb{G}_{m,S}$；它对应于 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S[\mathbb{Z}]$，其对角映射和增广由下式定义：

$$\Delta(x) = x \otimes x, \qquad \varepsilon(x) = 1 \quad (x \in \mathbb{Z}).$$

4.3.3. 设 **O** 为带有其 $\widehat{(\mathrm{Sch})}$-环结构的函子 $\mathbf{G}_a$。它由概形 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T]$ 表示；当把后者看作带有环概形结构时，记为 $\mathbb{O}$。因此，对每个概形 S，$\mathbb{O}_S = S \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T] =$

[29] 编者注（29）：当然，求逆态射 $G \to G$ 诱导一个 $\mathcal{O}_S$-代数态射 $\tau : \mathcal{A}(G) \to \mathcal{A}(G)$，它与 Δ、ε 一起使 $\mathcal{A}(G)$ 成为一个 $\mathcal{O}_S$-Hopf 代数。

$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S[T])$ 是一个在 S 上仿射的 S-环概形。（注意：在 EGA II，1.7.13 中，$\mathbb{O}_S$ 记为 $S[T]$。）

4.3.3.1.[30] 对 $\widehat{(\mathrm{Sch})}$ 的每个对象 X，$\mathbf{O}(X) = \mathrm{Hom}(X, \mathbf{O})$ 带有关于 X 函子性的环结构。特别地，若 X' 是概形，且给定态射 $x : X' \to X$ 与 $f : X \to \mathbf{O}$（即 $f \in \mathbf{O}(X)$），则 $f(x) = f \circ x$ 是 $\mathbf{O}(X') = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ 的元素。

定义。设 $\pi : M \to X$ 是 $\widehat{(\mathrm{Sch})}$ 的一个态射，且令 $\mathbf{O}_X = \mathbf{O} \times X$。若对每个 X-概形 X'，在 $\mathrm{Hom}_X(X', M)$ 上给定一个关于 X' 函子性的 $\mathbf{O}(X')$-模结构，就称 M 为 $\mathbf{O}_X$-模。

这等价于给定一个 X-交换群运算 $\mu : M \times_X M \to M$ 和一个“外运算”

$$\mathbf{O} \times M = \mathbf{O}_X \times_X M \longrightarrow M, \qquad (f, m) \longmapsto f \cdot m,$$

使后者是一个 X-态射（即 $\pi(f \cdot m) = \pi(m)$），并且对每个 $x \in X(S)$，在 $M(x) = \{m \in M(S) \mid \pi(m) = x\}$ 上给出 $\mathbf{O}(S)$-模结构。这时，对每个 $Y \in \mathrm{Ob}(\widehat{(\mathrm{Sch})}_{/X})$（不要求可表示），$\mathrm{Hom}_X(Y, M) = \Gamma(M_Y/Y)$ 以关于 Y 函子性的方式成为 $\mathbf{O}(Y)$-模。

原 PDF 29

4.4. 可对角化群。

4.4.1. $\mathbb{G}_m$ 的构造可以推广如下。设 M 是交换群，$M_{\mathbb{Z}}$ 是由 4.1 的方法赋予它的群概形。考虑由下式定义的函子：

$$\mathbf{D}(M)(S) = \mathrm{Hom}_{\text{groupes}}(M, \mathbf{G}_m(S)) \simeq \mathrm{Hom}_{S\text{-Gr.}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

这是一个交换的 $\widehat{(\mathrm{Sch})}$-群，可以由一个群概形表示，记为 $\mathrm{D}(M)$；因而按定义有

$$\mathrm{D}(M) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathrm{Sch})\text{-Gr.}}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{G}_m).$$

事实上，令

$$\mathrm{D}(M) = \mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}[M],$$

其中 $\mathbb{Z}[M]$ 为群 M 在环 $\mathbb{Z}$ 上的群代数；由代数 $\mathbb{Z}[M]$ 的定义即有

$$\mathbf{D}(M)(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alg.}}(\mathbb{Z}[M], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \mathrm{Hom}_{\text{groupes}}(M, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times).$$

4.4.2. 因此，对每个概形 S，都有一个在 S 上仿射的 S-群概形

$$\mathrm{D}_S(M) = \mathrm{D}(M)_S = \underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathrm{Sch})\text{-Gr.}}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{G}_m)_S = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-Gr.}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

它对应于 $\mathcal{O}_S$-双代数 $\mathcal{O}_S[M]$，对角映射与增广定义为

$$\Delta(x) = x \otimes x, \qquad \varepsilon(x) = 1 \quad (x \in M).$$

[30] 编者注（30）：此段为增补，将在后文使用（参见 II，1.3）。

4.4.3. 若 $f : M \to N$ 是交换群同态，就以显然的方式定义一个 S-群态射

$$\mathrm{D}_S(f) : \mathrm{D}_S(N) \longrightarrow \mathrm{D}_S(M),$$

由此得到一个函子

$$\mathrm{D}_S : M \longmapsto \mathrm{D}_S(M),$$

从交换群范畴到在 S 上仿射的 S-群范畴。也可以把它定义为函子 $M \mapsto M_S$ 与函子 $M_S \mapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-Gr.}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S})$ 的复合。此函子与基扩张交换。与某个形如 $\mathrm{D}_S(M)$ 的群同构的 S-群称为可对角化的。注意，M 的元素可以解释为 $\mathrm{D}_S(M)$ 的某些特征标，即 $\mathrm{Hom}_{S\text{-Gr.}}(\mathrm{D}_S(M), \mathbb{G}_{m,S})$ 的某些元素。（参见 VIII，1。）

4.4.4. 给出几个可对角化群的例子。首先有

$$\mathrm{D}(\mathbb{Z}) = \mathbb{G}_m, \qquad \mathrm{D}(\mathbb{Z}^r) = (\mathbb{G}_m)^r.$$

记

$$\mu_n = \mathrm{D}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}),$$

称为 n 次单位根群。事实上，

$$\mu_n(S) = \mathrm{Hom}_{\text{groupes}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^*) = \{f \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S) \mid f^n = 1\}.$$

原 PDF 30

S-群 $\mu_{n,S}$ 对应于 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S[T]/(T^n - 1)$。特别地，设 S 是一个特征 $p = n$ 的域 k 的谱。令 $T - 1 = s$，得到

$$k[T]/(T^p - 1) = k[s]/(s^p),$$

这表明 $\mu_{p,k}$ 的底拓扑空间只有一个点，该点的局部环就是 Artin k-代数 $k[s]/(s^p)$。（在同样的思路下，指出：S-概形 $\mathbb{G}_{a,S}$、$\mathbb{G}_{m,S}$、$\mathbb{O}_S$ 在 S 上光滑；$\mathrm{D}_S(M)$ 在 S 上平坦；它在 S 上形式光滑（分别为光滑），当且仅当 S 的任何剩余特征均不整除 M 的挠性（分别还要求 M 为有限型），参见第 VIII 讲，2.1。）

4.5. 群的其他例子。上述方法适用于“典型群”（一般线性群 GL_n、辛群 Sp_n、正交群 O_n 等）。例如，把 GL_n 定义为下列函子 $\mathbf{GL}_n$ 的表示对象：

$$\mathbf{GL}_n(S) = \mathrm{GL}(n, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S^n).$$

例如，可以将它构造为 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[T_{ij}]$（$1 \le i, j \le n$）中由函数 $f = \det((T_{ij})_{i,j=1}^n)$ 所定义的开集，即 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[T_{ij}, f^{-1}]$。

4.6. 概形范畴中的模函子。我们要对概形 S 上的每个 $\mathcal{O}_S$-模赋予一个 $\mathbf{O}_S$-模（$\mathbf{O}_S$ 表示 4.3.3 中引入的环函子）。这可以用两种不同的方式完成。确切地说：

定义 4.6.1。设 S 为概形。对每个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$，用 $\mathbf{V}(\mathcal{F})$ 与 $\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 表示由下式定义的 $(\mathrm{Sch})_{/S}$ 上的反变函子：

$$\mathbf{V}(\mathcal{F})(S') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}, \mathcal{O}_{S'}),$$
$$\mathbf{W}(\mathcal{F})(S') = \Gamma(S', \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}),$$

其中 $\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$ 在 S' 上的逆像。

于是 $\mathbf{V}(\mathcal{F})$ 与 $\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 以显然的方式带有 $\mathbf{O}_S$-模结构（回忆 $\mathbf{O}_S(S') = \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}) = \mathbf{W}(\mathcal{O}_S)(S')$）；这样实际上定义了从 $\mathcal{O}_S$-模范畴到 $\mathbf{O}_S$-模范畴的两个函子 $\mathbf{V}$ 与 $\mathbf{W}$，前者反变，后者协变。本段以下仅考虑所涉及的 $\mathcal{O}_S$-模均为拟凝聚的情形；也就是说，把 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 看成从拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴 ($\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) 到 $\mathbf{O}_S$-模范畴的函子：

$$\mathbf{V} : (\mathcal{O}_S\text{-Mod.q.c.})^\circ \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-Mod.}),$$
$$\mathbf{W} : (\mathcal{O}_S\text{-Mod.q.c.}) \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-Mod.}).$$

原 PDF 31

注记 4.6.1.1。[31] 读者会注意到，下文中只涉及函子 $\mathbf{W}$ 的所有命题，对任意 $\mathcal{O}_S$-模都成立，无须要求拟凝聚。

命题 4.6.2。(i) 函子 $\mathbf{V}$ 与 $\mathbf{W}$ 同基扩张交换：若 S' 在 S 上，且 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，则

$$\mathbf{V}(\mathcal{F}\otimes\mathcal{O}_{S'}) \simeq \mathbf{V}(\mathcal{F})_{S'}, \qquad \mathbf{W}(\mathcal{F}\otimes\mathcal{O}_{S'}) \simeq \mathbf{W}(\mathcal{F})_{S'}.$$

(ii) 函子 $\mathbf{V}$ 与 $\mathbf{W}$ 是全忠实的：典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{F}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathcal{F}'), \mathbf{V}(\mathcal{F})),$$
$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{F}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F}), \mathbf{W}(\mathcal{F}'))$$

是双射。(iii) 函子 $\mathbf{V}$ 与 $\mathbf{W}$ 是加性的：

$$\mathbf{V}(\mathcal{F}\oplus\mathcal{F}') \simeq \mathbf{V}(\mathcal{F})\times_S\mathbf{V}(\mathcal{F}'), \qquad \mathbf{W}(\mathcal{F}\oplus\mathcal{F}') \simeq \mathbf{W}(\mathcal{F})\times_S\mathbf{W}(\mathcal{F}').$$

证明. (i) 与 (iii) 由定义即明。对 (ii)，取 S' 为 S 的开集。证明留给读者（对于 $\mathbf{V}$，使用 EGA II，1.7.14）。 □

回忆（参见 3.1.4），若 F、F′ 是 $\mathbf{O}_S$-模，则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathrm{F}, \mathrm{F}')$ 表示向每个 $S'\to S$ 赋予 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_{S'}}(\mathrm{F}_{S'}, \mathrm{F}'_{S'})$ 的 S-函子（取值于交换群）。

[31] 编者注 (31)：为便于后文引用，增添了编号 4.6.1.1。

命题 4.6.3。[32] 在 ($\mathbf{O}_S$-Mod.) 中有典范态射：

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F}),\mathbf{W}(\mathcal{F}')) & = & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathcal{F}'),\mathbf{V}(\mathcal{F})) \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \mathbf{W}(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F},\mathcal{F}')) & \end{array}$$

这立即由 4.6.2（i）与（ii）得到。

记号 4.6.3.1。设 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。已知（EGA II，1.7.8），S-函子 $\mathbf{V}(\mathcal{F})$ 可由一个在 S 上仿射的 S-概形表示；把它记为 $\mathbb{V}(\mathcal{F})$，称为 $\mathcal{F}$ 所定义的向量纤维化[33]：

$$\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \mathrm{Spec}(\mathrm{S}(\mathcal{F})),$$

其中 $\mathrm{S}(\mathcal{F})$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$ 的对称代数。[34]

原 PDF 32

命题 4.6.4。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{F}'$ 为两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，$\mathcal{A}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数。有函子性同构：

$$\mathrm{Hom}_S\big(\mathrm{Spec}(\mathcal{A}), \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F}'),\mathbf{W}(\mathcal{F}))\big) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}', \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}).$$

证明. 记 $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$，则左端典范同构于 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F}'),\mathbf{W}(\mathcal{F}))(X)$；按定义，后者即

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_X}(\mathbf{W}(\mathcal{F}')_X, \mathbf{W}(\mathcal{F})_X) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_X}(\mathbf{W}(\mathcal{F}'\otimes\mathcal{O}_X), \mathbf{W}(\mathcal{F}\otimes\mathcal{O}_X))$$

（参见 4.6.2（i））。由 4.6.2（ii），这也可写成

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}'\otimes\mathcal{O}_X, \mathcal{F}\otimes\mathcal{O}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}', \pi_*(\pi^*(\mathcal{F}))),$$

其中 $\pi : X \to S$ 表示结构态射。由 EGA II，1.4.7，$\pi_*(\pi^*(\mathcal{F})) \simeq \mathcal{F}\otimes\mathcal{A}$，证明完成。 □

推论 4.6.4.1。有典范同构

$$\mathbf{W}(\mathcal{F}\otimes\mathcal{A}) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathrm{Spec}(\mathcal{A}), \mathbf{W}(\mathcal{F})).$$

证明. [35] 设 $f : S' \to S$ 为 S-概形，且 $X' = X\times_S S'$，则有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & X \\ {\scriptstyle\pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ S' & \xrightarrow[f]{} & S. \end{array}$$

[32]编者注（32）：增添了同构 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F}),\mathbf{W}(\mathcal{F}')) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathcal{F}'),\mathbf{V}(\mathcal{F}))$。

[33]编者注（33）：这里用“向量纤维化”替换了“向量丛”；按当前用法，“秩 r 的向量丛”指局部平凡且秩为 r 的向量纤维化，即其截面层局部同构于 $\mathcal{O}_S^{\oplus r}$。

[34]编者注（34）：在此指出文献 [Ni04]（分别为 [Ni02]）：它们证明，若 S 是 Noether 概形，$\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，则 $\mathbf{W}(\mathcal{F})$（分别为向每个 $T\to S$ 赋予 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_T}(\mathcal{F}\otimes\mathcal{O}_T)$ 的 S-群）可表示，当且仅当 $\mathcal{F}$ 局部自由。

[35]编者注（35）：以下对原文作了展开。

由 EGA II，1.5.2，X' 在 S' 上仿射，且 $\pi'_*(\mathcal{O}_{X'}) = f^*(\mathcal{A})$。因而

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathrm{Spec}(\mathcal{A}), \mathbf{W}(\mathcal{F}))(S') = \mathrm{Hom}_{S'}\big(\mathrm{Spec}(f^*(\mathcal{A})), \mathbf{W}(f^*(\mathcal{F}))\big).$$

把 4.6.4 应用于 $f^*(\mathcal{F})$、$\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{S'}$ 与 $f^*(\mathcal{A})$，可知这等于

$$\Gamma(S', f^*(\mathcal{F}) \otimes f^*(\mathcal{A})) = \Gamma(S', f^*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{A})) = \mathbf{W}(\mathcal{F} \otimes \mathcal{A})(S').$$

□

命题 4.6.5。若 $\mathcal{F}$、$\mathcal{F}'$ 为两个局部自由有限型 $\mathcal{O}_S$-模，则 4.6.3 中的态射都是同构。

证明. 对每个 $S' \to S$，有

$$\begin{aligned}\mathbf{W}(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{F}'))(S') &= \Gamma(S', \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{F}') \otimes \mathcal{O}_{S'}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}, \mathcal{F}' \otimes \mathcal{O}_{S'}).\end{aligned}$$

由 4.6.2(i)与(ii),右端确实同构于 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F}), \mathbf{W}(\mathcal{F}'))(S')$ 及 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathcal{F}'), \mathbf{V}(\mathcal{F}))(S')$。

□

推论 4.6.5.1。设 $\mathcal{F}$ 为局部自由有限型 $\mathcal{O}_S$-模。令 $\mathcal{F}^\vee = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_S)$，则有典范同构：

原 PDF 33

$$\mathbf{W}(\mathcal{F}^\vee) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F}), \mathbf{O}_S) \simeq \mathbf{V}(\mathcal{F}),$$
$$\mathbf{V}(\mathcal{F}^\vee) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathcal{F}), \mathbf{O}_S) \simeq \mathbf{W}(\mathcal{F}).$$

最后还有以下命题：

命题 4.6.6。设 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 为局部自由有限秩 $\mathcal{O}_S$-模态射。$\mathbf{W}(f) : \mathbf{W}(\mathcal{F}) \to \mathbf{W}(\mathcal{F}')$ 为单态射，当且仅当 f 在局部把 $\mathcal{F}$ 等同于 $\mathcal{F}'$ 的一个直和因子。

证明. 正向命题本质上已包含在 EGA 0_I，5.5.5 中。[36] 反之，若 $\mathcal{F}$ 局部为 $\mathcal{F}'$ 的直和因子，则对每个 $\pi : S' \to S$，$\pi^*\mathcal{F}$ 是 $\pi^*\mathcal{F}'$ 的子模（因为局部为直和因子），故 $\mathbf{W}(\mathcal{F})(S') = \Gamma(S', \pi^*\mathcal{F})$ 是 $\mathbf{W}(\mathcal{F}')(S') = \Gamma(S', \pi^*\mathcal{F}')$ 的子模。 □

4.7. G-$\mathcal{O}_S$-模范畴。设 G 是 S-群，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_S$-模；$\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 带有 $\mathbf{O}_S$-模结构。

定义 4.7.1。$\mathcal{F}$ 上的 G-$\mathcal{O}_S$-模结构，是指 $\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 上的 h_G-$\mathbf{O}_S$-模结构（参见 3.2）。G-$\mathcal{O}_S$-模态射按定义为对应的 h_G-$\mathbf{O}_S$-模的态射。由此得到范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-Mod.)；用 (G-$\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) 表示由作为 $\mathcal{O}_S$-模为拟凝聚的 G-$\mathcal{O}_S$-模组成的满子范畴。

[36] 编者注（36）：下一句作了展开。

因而，由 3.2，在 $\mathcal{F}$ 上给定 G-$\mathcal{O}_S$-模结构，就是给定一个 $\widehat{(\mathrm{Sch})}_{/S}$-群态射

$$\rho : h_G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F})).$$

注记 4.7.1.0。[37] 由 4.6.2，有 S-群函子的反同构

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F})) \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathcal{F})). \tag{†}$$

可见，在 $\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 上或在 $\mathbf{V}(\mathcal{F})$ 上给定 h_G-$\mathbf{O}_S$-模结构是等价的。事实上，设 $\rho : h_G \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F}))$ 如上。对每个 $T \to S$ 与 $g \in G(T)$，用 $\rho^*(g)$ 表示 $\rho(g)$ 在反同构（†）下的像；于是 $\rho^*(gh) = \rho^*(h) \circ \rho^*(g)$，即 ρ^* 在 $\mathbf{V}(\mathcal{F})$ 上定义一个“右” h_G-$\mathbf{O}_S$-模结构。令 $\rho^\vee(g) = \rho^*(g^{-1})$，便确实得到 $\mathbf{V}(\mathcal{F})$ 上的 h_G-$\mathbf{O}_S$-模结构，且给定它等价于给定 ρ。

注记 4.7.1.1。可以说，刚才定义的范畴由以下笛卡尔方块构造：

$$\begin{array}{ccccc}
(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-Mod.q.c.}) & \hookrightarrow & (G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-Mod.}) & \longrightarrow & (h_G\text{-}\mathbf{O}_S\text{-Mod.}) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{遗忘}} \\
(\mathcal{O}_S\text{-Mod.q.c.}) & \hookrightarrow & (\mathcal{O}_S\text{-Mod.}) & \xrightarrow[\mathbf{W}]{} & (\mathbf{O}_S\text{-Mod.}).
\end{array}$$

[38] 范畴 $(\mathcal{O}_S\text{-Mod.})$ 与 $(\mathbf{O}_S\text{-Mod.})$ 都是阿贝尔范畴，但须注意，函子 $\mathbf{W}$ 一般既非左正合，也非右正合。

原 PDF 34

注记 4.7.1.2。[39] 设 $\mathcal{F}$ 为 G-$\mathcal{O}_S$-模。不变量子层 $\mathcal{F}^G$ 定义如下：对 S 的每个开集 U，

$$\mathcal{F}^G(U) = \mathbf{W}(\mathcal{F})^G(U) = \{x \in \mathcal{F}(U) \mid g \cdot x_{S'} = x_{S'} \text{ 对所有} S' \xrightarrow{f} U,\ g \in G(S')\},$$

其中 $x_{S'}$ 表示 x 在 $\Gamma(S', f^*(\mathcal{F})) = \Gamma(U, f_*f^*(\mathcal{F}))$ 中的像。须注意，自然态射 $\mathbf{W}(\mathcal{F}^G) \to \mathbf{W}(\mathcal{F})^G$ 一般并非同构。例如，若 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$，$G$ 为常群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{1, \tau\}$，以 $\tau \cdot 1 = -1$ 作用于 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_S$，则 $\mathcal{F}^G = 0$；但若 R 为 $\mathbb{F}_2$-代数，则 $\mathbf{W}(\mathcal{F})^G(\mathrm{Spec}(R)) = R$。

4.7.2. 从此至 4.7 末，假设 G 在 S 上仿射。[40] 于是由 4.6.4，给定一个 S-函子态射

$$\rho : h_G \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F}))$$

等价于给定一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mu : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G).$$

[37] 编者注（37）：此注记取自 [DG]，II，§2，1.1，为增补。

[38] 编者注（38）：修正了原文，删去了范畴 $(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-Mod.})$ 是阿贝尔范畴的断言，参见下文 4.7.2.1。

[39] 编者注（39）：此注记为增补。

[40] 编者注（40）：关于把 4.7.2 的结果推广到 G 不必仿射、但 G 与 $\mathcal{F}$ 都假设在 S 上平坦的情形，参见 VI$_\mathrm{B}$，§§11.1–11.6。

说 ρ 是 $\widehat{(\mathrm{Sch})}_{/S}$-群态射，便等价于说 μ 满足以下公理：

（CM 1）下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{\quad\mu\quad} & \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(G) \\ {\scriptstyle\mu}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mathrm{id}\otimes\Delta} \\ \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(G) & \xrightarrow[\mu\otimes\mathrm{id}]{} & \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(G)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(G). \end{array}$$

（CM 2）以下复合为恒等：

$$\mathcal{F}\xrightarrow{\mu}\mathcal{F}\otimes\mathcal{A}(G)\xrightarrow{\mathrm{id}\otimes\varepsilon}\mathcal{F}\otimes\mathcal{O}_S\xrightarrow{\sim}\mathcal{F}.$$

公理（CM 1）与（CM 2）就是双代数 $\mathcal{A}(G)$ 上的（右）余模结构的公理。[41]

原 PDF 35

令 $\mathcal{A}=\mathcal{A}(G)$。若 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}'$ 为 $\mathcal{A}$-余模，则余模态射 $f:\mathcal{F}\to\mathcal{F}'$ 是使下图交换的 $\mathcal{O}_S$-模态射：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{\quad f\quad} & \mathcal{F}' \\ {\scriptstyle\mu_{\mathcal{F}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mu_{\mathcal{F}'}} \\ \mathcal{F}\otimes\mathcal{A} & \xrightarrow[f\otimes\mathrm{id}]{} & \mathcal{F}'\otimes\mathcal{A}. \end{array}$$

由此得到范畴 ($\mathcal{A}$-Comod.)；用 ($\mathcal{A}$-Comod.q.c.) 表示由作为 $\mathcal{O}_S$-模为拟凝聚的 $\mathcal{A}$-余模组成的满子范畴。因而得到了：

命题 4.7.2。设 G 为在 S 上仿射的 S-群。有范畴等价：

$$(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-Mod.})\simeq(\mathcal{A}(G)\text{-Comod.}),$$
$$(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-Mod.q.c.})\simeq(\mathcal{A}(G)\text{-Comod.q.c.}).$$

[42] 若还有 $S=\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 仿射，并记 $\Lambda[G]=\Gamma(S,\mathcal{A}(G))$，则有范畴等价

$$(\mathcal{A}(G)\text{-Comod.q.c.})\simeq(\Lambda[G]\text{-Comod.}).$$

[43] 再假设 $\mathcal{A}=\mathcal{A}(G)$ 为平坦 $\mathcal{O}_S$-模。设 $\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{A}$-余模，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 的子 $\mathcal{O}_S$-模。由于 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦，可以把 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{A}$（分别为 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{A}\otimes\mathcal{A}$）等同于 $\mathcal{E}\otimes\mathcal{A}$（分别为 $\mathcal{E}\otimes\mathcal{A}\otimes\mathcal{A}$）的子 $\mathcal{O}_S$-模。假设 $\mu_{\mathcal{E}}$ 把 $\mathcal{F}$ 映入 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{A}$，则其限制 $\mu_{\mathcal{F}}:\mathcal{F}\to\mathcal{F}\otimes\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{F}$ 上给出 $\mathcal{A}$-余模结构；称 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 的子余模。取商后，$\mu_{\mathcal{E}}$ 定义一个 $\mathcal{O}_S$-模态射 $\mathcal{E}/\mathcal{F}\to(\mathcal{E}/\mathcal{F})\otimes\mathcal{A}$，从而在 $\mathcal{E}/\mathcal{F}$ 上给出 $\mathcal{A}$-余模结构。若 $f:\mathcal{E}\to\mathcal{E}'$ 为 $\mathcal{A}$-余模态射，则 $\mathrm{Ker}\,f$（分别为 $\mathrm{Im}\,f$）是 $\mathcal{E}$（分别为 $\mathcal{E}'$）的子 $\mathcal{A}$-余模，且 f 诱导一个 $\mathcal{A}$-余模同构：$\mathcal{E}/\mathrm{Ker}\,f\xrightarrow{\sim}\mathrm{Im}\,f$。

[41] 编者注（41）：左 G-$\mathcal{O}_S$-模自然对应于右 $\mathcal{A}(G)$-余模。

[42] 编者注（42）：下一句为增补。

[43] 编者注（43）：下一段取自 [Se68，§1.3]，为增补。

此外，若 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{E}'$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，则 $\operatorname{Ker} f$ 与 $\operatorname{Im} f$ 也如此。因此，($\mathcal{A}$-Comod.) 与 ($\mathcal{A}$-Comod.q.c.) 都是阿贝尔范畴。

推论 4.7.2.1。假设 G 在 S 上仿射且平坦。则范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.)（分别为 (G-$\mathcal{O}_S$-Mod.)）是阿贝尔范畴，它等价于在 $\mathcal{O}_S$ 上拟凝聚的 $\mathcal{A}(G)$-余模范畴（分别为 $\mathcal{A}(G)$-余模范畴）。

4.7.3. 现在假设 G 为可对角化群，也就是说，$\mathcal{A}(G)$ 是一个交换群 M 在环层 $\mathcal{O}_S$ 上的群代数。若 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_S$-模，则

$$\mathcal{F} \otimes \mathcal{A}(G) = \coprod_{m \in M} \mathcal{F} \otimes m\mathcal{O}_S.$$

原 PDF 36

因此，给定一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mu : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \otimes \mathcal{A}(G)$$

等价于给定 $\mathcal{F}$ 的一族 $\mathcal{O}_S$-自同态 $(\mu_m)_{m \in M}$，使得对 S 的一个开集上 $\mathcal{F}$ 的每个截面 x，$(\mu_m(x))$ 是直和 $\coprod_{m \in M} \mathcal{F}$ 的一个截面（也就是说，在每个足够小的开集上，只有有限多个 $\mu_m(x)$ 的限制非零）。由

$$\mu(x) = \sum_{m \in M} \mu_m(x) \otimes m$$

所定义的 μ 满足（CM 1）（分别为（CM 2））当且仅当

$$\mu_m \circ \mu_{m'} = \delta_{mm'}\mu_m, \qquad \left(\text{分别为} \sum_{m \in M} \mu_m = \mathrm{Id}_{\mathcal{F}}\right),$$

即 μ_m 是两两正交且和为恒等的投影算子。因此证明了：

命题 4.7.3。若 $G = \mathrm{D}_S(M)$ 是可对角化 S-群，则拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模范畴（分别为 G-$\mathcal{O}_S$-模范畴）等价于 M 型分次的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴（分别为 $\mathcal{O}_S$-模范畴）。

注记。若 $\mathcal{F}$ 带有被 G 的作用保持的 $\mathcal{O}_S$-代数结构，则 $\mathcal{F}$ 的分次是代数的分次。更确切地说：

推论 4.7.3.1。函子 $\mathcal{A} \mapsto \operatorname{Spec} \mathcal{A}$ 在 M 型分次的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴与带有算子 S-群 $G = \mathrm{D}_S(M)$、且在 S 上仿射的 S-概形范畴的对偶范畴之间诱导等价。

命题 4.7.4。设 G 为可对角化 S-群。若 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 是拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模的正合列，并且作为 $\mathcal{O}_S$-模的序列分裂，则它作为 G-$\mathcal{O}_S$-模的序列也分裂。

证明. 若 $G = \mathrm{D}_S(M)$，则每个 $\mathcal{F}_i$ 由 $(\mathcal{F}_i)_m$ 分次，且对每个 $m \in M$，$\mathcal{O}_S$-模序列

$$0 \longrightarrow (\mathcal{F}_1)_m \longrightarrow (\mathcal{F}_2)_m \longrightarrow (\mathcal{F}_3)_m \longrightarrow 0$$

分裂。由前一命题即得结论。 □

5. 群的上同调

5.1. 标准复形。[44] 设 C 为范畴，$\mathbf{G}$ 为 $\widehat{C}$-群，$\mathbf{O}$ 为 $\widehat{C}$-环，F 为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模。对 $n \geq 0$，令

$$C^n(\mathbf{G},\mathrm{F}) = \mathrm{Hom}(\mathbf{G}^n,\mathrm{F}), \qquad \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathrm{F}) = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}^n,\mathrm{F}),$$

其中 $\mathbf{G}^0$ 是终对象 e。于是 $\underline{C}^n(\mathbf{G},\mathrm{F})$（分别为 $C^n(\mathbf{G},\mathrm{F})$）以显然的方式带有 $\mathbf{O}$-模结构（分别为 $\Gamma(\mathbf{O})$-模结构），且有

原 PDF 37

$$C^n(\mathbf{G},\mathrm{F}) \simeq \Gamma(\underline{C}^n(\mathbf{G},\mathrm{F})), \qquad \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathrm{F})(S) = C^n(\mathbf{G}_S,\mathrm{F}_S).$$

给定 $C^n(\mathbf{G},\mathrm{F})$ 的一个元素，就是对每个 $S \in \mathrm{Ob}(C)$，以关于 S 函子性的方式给定 $\mathbf{G}(S)$ 到 $\mathrm{F}(S)$ 的一个 n-上链。回忆，边界算子

$$\partial : C^n(\mathbf{G}(S),\mathrm{F}(S)) \longrightarrow C^{n+1}(\mathbf{G}(S),\mathrm{F}(S))$$

由以下公式给出：

$$\begin{aligned}\partial f(g_1,\dots,g_{n+1}) = {} & g_1 f(g_2,\dots,g_{n+1}) \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f(g_1,\dots,g_i g_{i+1},\dots,g_{n+1}) \\ & + (-1)^{n+1} f(g_1,\dots,g_n).\end{aligned}$$

它关于 S 是函子性的，因而定义同态

$$\partial : C^n(\mathbf{G},\mathrm{F}) \longrightarrow C^{n+1}(\mathbf{G},\mathrm{F}),$$

满足 $\partial \circ \partial = 0$。这样就定义了一个交换群的复形（甚至是 $\Gamma(\mathbf{O})$-模的复形），记为 $C^*(\mathbf{G},\mathrm{F})$。同样定义 $\mathbf{O}$-模复形 $\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathrm{F})$，并有

$$C^*(\mathbf{G},\mathrm{F}) = \Gamma(\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathrm{F})).$$

以 $H^n(\mathbf{G},\mathrm{F})$（分别为 $\underline{H}^n(\mathbf{G},\mathrm{F})$）表示复形 $C^*(\mathbf{G},\mathrm{F})$（分别为 $\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathrm{F})$）的同调群（分别为 $\widehat{C}$-同调群）。特别地，

$$\underline{H}^0(\mathbf{G},\mathrm{F}) = \mathrm{F}^{\mathbf{G}}, \qquad H^0(\mathbf{G},\mathrm{F}) = \Gamma(\mathrm{F}^{\mathbf{G}}).$$

注记 5.1.1。[45] 上述关于 ∂ 的“集合式”描述，便于核实 $\partial \circ \partial = 0$。也可以用乘法 $m : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \to \mathbf{G}$ 和作用 $\mu : \mathbf{G} \times \mathrm{F} \to \mathrm{F}$ 来定义 ∂：对每个 $f \in C^n(\mathbf{G},\mathrm{F})$，

$$\partial f = \mu \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{G}} \times f) + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{G}^{i-1}} \times m \times \mathrm{id}_{\mathbf{G}^{n-i}}) + (-1)^{n+1} f \circ \mathrm{pr}_{[1,n]},$$

[44] 编者注（44）：这个复形常称为“Hochschild 复形”；例如参见 [DG70] 的 §II.3。

[45] 编者注（45）：此注记为增补。

其中 $\mathrm{pr}_{[1,n]}$ 表示从 $\mathbf{G}^{n+1} = \mathbf{G}^n \times \mathbf{G}$ 到 $\mathbf{G}^n$ 的投影。同样，对每个 $S \in \mathrm{Ob}(C)$ 和 $f \in \underline{C}^n(\mathbf{G}, \mathrm{F})(S) = C^n(\mathbf{G}_S, \mathrm{F}_S)$，有

$$\partial f = \mu_S \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S} \times f) + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S^{i-1}} \times m_S \times \mathrm{id}_{\mathbf{G}_S^{n-i}}) + (-1)^{n+1} f \circ \mathrm{pr}_{[1,n]},$$

其中 m_S 与 μ_S 由 m 与 μ 作基变换得到。

原 PDF 38

5.2.[46] 回忆（参见 §3），(**G**-**O**-Mod.) 带有“逐个自变量”定义的阿贝尔范畴结构；因此，

$$0 \longrightarrow \mathrm{F}' \longrightarrow \mathrm{F} \longrightarrow \mathrm{F}'' \longrightarrow 0$$

是 **G**-**O**-模的正合列，当且仅当对每个 $S \in \mathrm{Ob}(C)$，交换群序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{F}'(S) \longrightarrow \mathrm{F}(S) \longrightarrow \mathrm{F}''(S) \longrightarrow 0$$

正合。[47] 假设 C 为小范畴；由 3.2.1，(**G**-**O**-Mod.) 有足够多的内射对象，从而左正合函子 $\underline{H}^0$ 与 H^0 的导出函子有定义。下面要证明，函子 $\underline{H}^n$（分别为 H^n）正是 $\underline{H}^0$（分别为 H^0）的导出函子。

定义 5.2.0。[48] 对每个 **O**-模 P，用 E(P) 表示 $\widehat{C}$ 的对象 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathrm{P})$，并赋予如下定义的 **G**-**O**-模结构：对每个 $S \in \mathrm{Ob}(C)$，有 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathrm{P})(S) = \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathrm{P}_S)$；令 $g \in \mathbf{G}(S)$ 与 $a \in \mathbf{O}(S)$ 按公式

$$(g \cdot \varphi)(h) = \varphi(hg), \qquad (a \cdot \varphi)(h) = a\varphi(h)$$

作用于 $\varphi \in \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathrm{P}_S)$，这里 $h \in \mathbf{G}(S')$、$S' \to S$ 任意。此外，对每个 $\varphi \in \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathrm{P}_S)$，令

$$\varepsilon(\varphi) = \varphi(1) \in \mathrm{P}(S),$$

其中 1 表示 $\mathbf{G}(S)$ 的单位元。

这定义了一个函子 $\mathrm{E} : (\mathbf{O}\text{-Mod.}) \to (\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.})$ 与一个自然变换 $\varepsilon : \mathrm{E} \to \mathrm{Id}$，其中 Id 表示 (**O**-Mod.) 的恒等函子。

注记 5.2.0.1。[49] 下文中用 $\mathbf{G}_1$ 与 $\mathbf{G}_2$ 表示 **G** 的两个副本。则态射

$$\mathbf{G}_1 \times \mathrm{E}(\mathrm{P}) \longrightarrow \mathrm{E}(\mathrm{P}), \qquad (g_1, \varphi) \longmapsto \big(g_2 \longmapsto \varphi(g_2 g_1)\big)$$

[46] 编者注（46）：以下回顾为增补。

[47] 编者注（47）：下一句为增补。

[48] 编者注（48）：原文作了修改，以引入 5.2.0.1 与 5.2.0.2，它们将在定理 5.3.1 的证明中使用。

[49] 编者注（48）：原文作了修改，以引入 5.2.0.1 与 5.2.0.2，它们将在定理 5.3.1 的证明中使用。

通过同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(\mathbf{G}_1 \times \mathrm{E(P)}, \mathrm{E(P)}) &\simeq \mathrm{Hom}(\mathrm{E(P)}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_1, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2, \mathrm{P}))) \\ &\simeq \mathrm{Hom}(\mathrm{E(P)}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2 \times \mathbf{G}_1, \mathrm{P}))\end{aligned}$$

对应于态射 $\varphi \mapsto ((g_2, g_1) \mapsto \varphi(g_2 g_1))$，即由乘法 $\mu_{\mathbf{G}} : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \to \mathbf{G}$、$(g_2, g_1) \mapsto g_2 g_1$ 诱导的态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathrm{P}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2 \times \mathbf{G}_1, \mathrm{P}).$$

原 PDF 39

引理 5.2.0.2。[50]（i）函子 E 是遗忘函子 (**G**-**O**-Mod.) → (**O**-Mod.) 的右伴随；更确切地说，对每个 $\mathrm{M} \in$ (**G**-**O**-Mod.) 与 $\mathrm{P} \in \mathrm{Ob}$(**O**-Mod.)，$\varepsilon : \mathrm{E} \to \mathrm{Id}$ 诱导一个关于 M、P 函子性的双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathrm{M}, \mathrm{E(P)}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathrm{M}, \mathrm{P}).$$

（ii）因此，若 I 为 (**O**-Mod.) 的内射对象，则 E(I) 为 (**G**-**O**-Mod.) 的内射对象。

证明. 对每个 **O**-态射 $f : \mathrm{M} \to \mathrm{P}$，对应以下定义的 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathrm{M}, \mathrm{E(P)})$ 的元素 φ_f。对每个 $S \in \mathrm{Ob}(C)$ 与 $m \in \mathrm{M}(S)$，$\varphi_f(m)$ 是如下定义的 $\mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathrm{P}_S)$ 的元素：对每个 $g \in \mathbf{G}(S')$、$S' \to S$，

$$\varphi_f(m)(g) = f(gm) \in \mathrm{P}(S').$$

于是，对每个 $h \in \mathbf{G}(S)$，有 $\varphi_f(hm) = h \cdot f(m)$，即 φ_f 为 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathrm{M}, \mathrm{E(P)})$ 的元素。若 $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathrm{M}, \mathrm{E(P)})$，并对每个 $m \in \mathrm{M}(S)$ 记 $f(m) = \varphi(m)(1)$，则

$$\varphi_f(m)(g) = f(gm) = \varphi(gm)(1) = (g \cdot \varphi(m))(1) = \varphi(m)(g),$$

即 $\varphi_f = \varphi$。反之，显然 $\varphi_f(m)(1) = f(m)$。这证明了（i），（ii）随即得出。 □

定义 5.2.0.3。设 M 为 **G**-**O**-模；M 的恒等映射（把它看成 **O**-模）通过伴随对应于 **G**-**O**-模态射

$$\mu_{\mathrm{M}} : \mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{E(M)},$$

它满足：对每个 $S \in \mathrm{Ob}(C)$ 与 $m \in \mathrm{M}(S)$，$\mu_{\mathrm{M}}(m)$ 是由下式定义的态射 $\mathbf{G}_S \to \mathrm{M}_S$：对每个 $S' \to S$ 和 $g \in \mathbf{G}(S')$，$\mu_{\mathrm{M}}(m)(g) = g \cdot m_{S'} \in \mathrm{M}(S')$。

注意 μ_{M} 是单态射。事实上，$\varepsilon_{\mathrm{M}} : \mathrm{E(M)} \to \mathrm{M}$ 是 **O**-模态射，满足 $\varepsilon_{\mathrm{M}} \circ \mu_{\mathrm{M}} = \mathrm{id}_{\mathrm{M}}$；因此，作为 **O**-模，M 是 E(M) 的直和因子。

命题 5.2.1。假设 C 是小范畴，其中存在有限积，且 **G** 可表示。则函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G},)$（分别为 $H^n(\mathbf{G},)$）是在 **G**-**O**-模范畴上左正合函子 $\underline{H}^0(\mathbf{G},)$（分别为 $H^0(\mathbf{G},)$）的导出函子。

[50] 编者注（48）：参见定义 5.2.0 的编者注；原书在此重复使用同一脚注号。

证明. 根据熟知的一般结果[51]，只须核实 $\underline{H}^n(\mathbf{G},\ )$（分别为 $H^n(\mathbf{G},\ )$）构成一个在正次数可抹除的上同调函子。设

$$0 \longrightarrow \mathrm{F}' \longrightarrow \mathrm{F} \longrightarrow \mathrm{F}'' \longrightarrow 0$$

是 **G**-**O**-模的正合列，$S \in \mathrm{Ob}(C)$。依假设，**G** 可由一个对象 $G \in \mathrm{Ob}(C)$ 表示，且 C 中存在有限积；特别地，C 有终对象 e。因此，每个 $\mathbf{G}^n \times h_S$ 都可由 $G^n \times S$ 表示（其中 $G^0 = e$），且序列

原 PDF 40

$$0 \longrightarrow \mathrm{F}'(G^n \times S) \longrightarrow \mathrm{F}(G^n \times S) \longrightarrow \mathrm{F}''(G^n \times S) \longrightarrow 0$$

正合。这表明 **O**-模序列

$$0 \longrightarrow \underline{C}^n(h_G, \mathrm{F}') \longrightarrow \underline{C}^n(h_G, \mathrm{F}) \longrightarrow \underline{C}^n(h_G, \mathrm{F}'') \longrightarrow 0$$

正合。因此，把 $\underline{C}^*(\mathbf{G},\ )$ 看作 (**G**-**O**-Mod.) 上取值于 (**O**-Mod.) 的复形范畴的函子，它是正合的。这表明 $\underline{H}^n(\mathbf{G},\ )$ 确实构成上同调函子。由于函子 Γ 正合，$H^n(\mathbf{G},\ )$ 也如此。现在只须证明下列引理。 □

引理 5.2.2。对每个 $\mathrm{P} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{O}\text{-Mod.})$，有

$$\underline{H}^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathrm{P})) = 0, \qquad H^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathrm{P})) = 0 \quad (n > 0).$$

证明. 只须证明 $\underline{C}^*(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathrm{P}))$ 与 $C^*(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathrm{P}))$ 在正次数同伦平凡。甚至只须对后者证明，因为前者的相应结论由基变换即得。[52] 对每个 $n \geq 0$，如下定义态射

$$\sigma : C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathrm{P})) \longrightarrow C^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathrm{P})).$$

设 $f \in C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathrm{P}))$；对每个 $S \in \mathrm{Ob}(C)$ 及 $g_1, \ldots, g_n \in \mathbf{G}(S)$，$\sigma(f)(g_1, \ldots, g_n)$ 是如下定义的 $\mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathrm{P}_S)$ 的元素：对每个 $S' \to S$ 与 $x \in \mathbf{G}(S')$，

$$\sigma(f)(g_1, \ldots, g_n)(x) = f(x, g_1, \ldots, g_n)(e) \in \mathrm{P}(S'),$$

其中 e 表示 $\mathbf{G}(S')$ 的单位元。于是，σ 是正次数上的同伦算子。事实上，对每个 $g_1, \ldots, g_{n+1} \in \mathbf{G}(S)$ 和 $x \in \mathbf{G}(S')$，一方面有

$$\begin{aligned} \partial\sigma(f)(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = {} & f(xg_1, g_2, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f(x, g_1, \ldots, g_i g_{i+1}, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + (-1)^{n+1} f(x, g_1, \ldots, g_n)(e), \end{aligned}$$

[51] 编者注（49）：参见 [Gr57]，2.2.1 与 2.3。此外，以下对原文作了展开。

[52] 编者注（50）：以下对原文作了展开。

另一方面有

$$\begin{aligned}\sigma(\partial f)(g_1,\dots,g_{n+1})(x) = {} & (xf(g_1,g_2,\dots,g_{n+1}))(e) - f(xg_1,g_2,\dots,g_{n+1})(e)\\ & + \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1} f(x,g_1,\dots,g_ig_{i+1},\dots,g_{n+1})\\ & + (-1)^{n+2} f(x,g_1,\dots,g_n)(e),\end{aligned}$$

故

$$(\partial\sigma(f) + \sigma(\partial f))(g_1,\dots,g_{n+1})(x) = f(g_1,\dots,g_{n+1})(x),$$

即对每个 $n \geq 0$，$\partial\sigma + \sigma\partial$ 是 $C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathrm{P}))$ 的恒等映射。 □

原 PDF 41

注记 5.2.3。[53] 假设 "C 是小范畴" 仅用于保证导出函子 $R^n\underline{H}^0$ 与 R^nH^0 存在。在任何情况下，上述论证都表明，函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G},)$（分别为 $H^n(\mathbf{G},)$）构成正次数可抹除的上同调函子，因而是 [Gr57, 2.2] 意义下左正合函子 $\underline{H}^0(\mathbf{G},)$（分别为 $H^0(\mathbf{G},)$）的（右）卫星函子；若 (**G-O**-Mod.) 有足够多的内射对象（当 C 为小范畴时正是如此），它们就与导出函子一致（同处，2.3）。

5.3. G-$\mathcal{O}_S$-模的上同调。设 S 是概形，G 是 S-群，$\mathcal{F}$ 是拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模。定义 G 取值于 $\mathcal{F}$ 的上同调群为

$$H^n(G,\mathcal{F}) = H^n(h_G, \mathbf{W}(\mathcal{F})).$$

（关于记号，参见 4.6。）假设 G 在 S 上仿射。由命题 4.6.4，这个上同调按下述方式计算：$H^n(G,\mathcal{F})$ 是复形 $C^*(G,\mathcal{F})$ 的第 n 个同调群，其第 n 项为

$$C^n(G,\mathcal{F}) = \Gamma\big(S, \mathcal{F} \otimes \underbrace{\mathcal{A}(G)\otimes\cdots\otimes\mathcal{A}(G)}_{n\text{ 次}}\big).$$

若 f（分别为 a_i）是 $\mathcal{F}$（分别为 $\mathcal{A}(G)$）在 S 的一个开集上的截面，则

$$\begin{aligned}\partial(f\otimes a_1\otimes\cdots\otimes a_n) = {} & \mu_{\mathcal{F}}(f)\otimes a_1\otimes a_2\otimes\cdots\otimes a_n\\ & + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f\otimes a_1\otimes\cdots\otimes\Delta a_i\otimes\cdots\otimes a_n\\ & + (-1)^{n+1} f\otimes a_1\otimes a_2\cdots\otimes a_n\otimes 1,\end{aligned}$$

其中 $\Delta : \mathcal{A}(G) \to \mathcal{A}(G)\otimes\mathcal{A}(G)$ 与 $\mu_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \to \mathcal{F}\otimes\mathcal{A}(G)$ 描述 $\mathcal{A}(G)$ 的余代数结构及 $\mathcal{F}$ 的余模结构。顺便指出，G 取值于 $\mathcal{F}$ 的上同调因而只依赖于 $\mathcal{F}$ 的余模结构，特别地，只依赖于 G 的 S-幺半群结构。特别地，有

$$H^0(G,\mathcal{F}) = \Gamma(S, \mathcal{F}^G),$$

[53] 编者注（51）：此注记为增补。

其中不变量层 $\mathcal{F}^G$ 定义为这样的层：它在 S 的开集 U 上的截面，是 $\mathcal{F}$ 在 U 上的那些截面，其在 U 上的每个 S' 中的逆像均在 $G(S')$ 下不变（参见 4.7.1.2）。

定理 5.3.1。设 S 为仿射概形，G 为在 S 上仿射且平坦的 S-群。函子 $H^n(G,)$ 是拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模范畴上 $H^0(G,)$ 的导出函子。

原 PDF 42

证明. [54] 由于 G 在 S 上仿射且平坦，由 4.7.2.1，范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) 等价于在 $\mathcal{O}_S$ 上拟凝聚的 $\mathcal{A}(G)$-余模范畴 ($\mathcal{A}(G)$-Comod.q.c.)，因而是阿贝尔范畴。另一方面，由于 $\mathcal{A}(G)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模，每个函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G)^{\otimes n}$ 都正合；又因 S 仿射，便得到 $C^*(G,)$ 是 (G-$\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) 上的正合函子。用 Δ（分别为 η）表示 $\mathcal{A}(G)$ 的余乘法（分别为增广）。对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{P}$，记 $\mathrm{Ind}(\mathcal{P}) = \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G)$，并赋予由

$$\mathrm{id}_{\mathcal{P}} \otimes \Delta : \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) \longrightarrow \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G)$$

定义的 $\mathcal{A}(G)$-余模结构；这定义了一个函子 $\mathrm{Ind} : (\mathcal{O}_S\text{-Mod.q.c.}) \to (G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-Mod.q.c.})$。由 4.6.4.1、5.2.0 与 5.2.0.1，有 G-$\mathbf{O}_S$-模同构

$$\mathbf{W}(\mathrm{Ind}(\mathcal{P})) \simeq \mathrm{E}(\mathbf{W}(\mathcal{P})) = \underline{\mathrm{Hom}}(G, \mathbf{W}(\mathcal{P})). \tag{*}$$

在此等同下，态射 $\varepsilon : \mathrm{E}(\mathbf{W}(\mathcal{P})) \to \mathbf{W}(\mathcal{P})$ 对应于 $\mathcal{O}_S$-模态射 $\mathrm{id}_{\mathcal{P}} \otimes \eta : \mathrm{Ind}(\mathcal{P}) \to \mathcal{P}$。我们已经使用过函子 $\mathbf{W} : (\mathcal{O}_S\text{-Mod.}) \to (\mathbf{O}_S\text{-Mod.})$ 是全忠实的；按定义 4.7.1，它在 (G-$\mathcal{O}_S$-Mod.) 上的限制也如此，即若 $\mathcal{M}$、$\mathcal{M}'$ 为 G-$\mathcal{O}_S$-模，就有函子性同构

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-Mod.}}(\mathcal{M}, \mathcal{M}') \simeq \mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathbf{O}_S\text{-Mod.}}(\mathbf{W}(\mathcal{M}), \mathbf{W}(\mathcal{M}')).$$

因此，由引理 5.2.0.2 得到下列推论。 □

推论 5.3.1.1。(i) 函子 Ind 是遗忘函子 (G-$\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) $\to$ ($\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) 的右伴随。更确切地说，对 (G-$\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) 的每个对象 $\mathcal{M}$，映射 $\mathrm{id}_{\mathcal{P}} \otimes \eta : \mathrm{Ind}(\mathcal{P}) \to \mathcal{P}$ 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-Mod.}}(\mathcal{M}, \mathrm{Ind}(\mathcal{P})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M}, \mathcal{P}).$$

(ii) 因此，若 $\mathcal{I}$ 为 ($\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) 的内射对象，则 $\mathrm{Ind}(\mathcal{I})$ 为 (G-$\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) 的内射对象。

定理 5.3.1 的证明（续）. 设 $\mathcal{F}$ 为 G-$\mathcal{O}_S$-模，$\mu_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \to \mathrm{Ind}(\mathcal{F})$ 为定义其 $\mathcal{A}(G)$-余模结构的映射。由 5.2.0.3（或者由 4.7.2 的公理（CM 1）与（CM 2））, $\mu_{\mathcal{F}}$ 是 G-$\mathcal{O}_S$-模态

[54] 编者注（52）：修改了原文，以表明范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) 是阿贝尔范畴，并有足够多的内射对象。可比较 [Ja03]，第一部分，3.3–3.4、3.9、4.2 及 4.14–4.16（须注意，其中“k-群概形”指“仿射 k-群概形”，参见该处，2.1）。

射，且 $(\mathrm{id}_{\mathcal{F}} \otimes \eta) \circ \mu_{\mathcal{F}} = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$；因此，作为 $\mathcal{O}_S$-模，$\mathcal{F}$ 是 $\mathrm{Ind}(\mathcal{F})$ 的直和因子；特别地，$\mu_{\mathcal{F}}$ 是单态射。由（*）与 5.2.2，

$$H^n(G, \mathbf{W}(\mathrm{Ind}(\mathcal{F}))) \simeq H^n(G, \underline{\mathrm{Hom}}_S(G, \mathbf{W}(\mathcal{F}))) = 0 \quad (n > 0),$$

故 $H^n(G, \ )$ 对 $n > 0$ 可抹除。最后，因 S 仿射，($\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) 有足够多的内射对象。取 $\mathcal{O}_S$-模的单态射 $\mathcal{F} \hookrightarrow \mathcal{I}$，其中 $\mathcal{I}$ 为 ($\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) 的内射对象；由于 $\mathcal{A}(G)$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦，$\mathrm{Ind}(\mathcal{F})$ 是 $\mathrm{Ind}(\mathcal{I})$ 的子 G-$\mathcal{O}_S$-模，由此得到： □

原 PDF 43

推论 5.3.1.2。阿贝尔范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-Mod.q.c.) 有足够多的内射对象。

结合 [Gr57，2.2.1 与 2.3]（在 5.2.1 的证明中已使用），这就完成了定理 5.3.1 的证明。

注记 5.3.1.3。也可通过以下计算证明 5.3.1.1。对每个 G-$\mathcal{O}_S$-模态射 $\varphi : \mathcal{M} \to \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G)$，对应 $\mathcal{O}_S$-态射 $(\mathrm{id}_{\mathcal{P}} \otimes \eta) \circ \varphi : \mathcal{M} \to \mathcal{P}$。反之，对每个 $\mathcal{O}_S$-态射 $f : \mathcal{M} \to \mathcal{P}$，对应 G-$\mathcal{O}_S$-模态射 $(f \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{A}(G)}) \circ \mu_{\mathcal{M}} : \mathcal{M} \to \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G)$。立即看出

$$(\mathrm{id}_{\mathcal{P}} \otimes \eta) \circ (f \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{A}(G)}) \circ \mu_{\mathcal{M}} = (f \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{O}_S}) \circ (\mathrm{id}_{\mathcal{P}} \otimes \eta) \circ \mu_{\mathcal{M}} = f.$$

另一方面，对每个 φ，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M} & \xrightarrow{\quad\varphi\quad} & \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) \\ {\scriptstyle \mu_{\mathcal{M}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathcal{P}} \otimes \Delta} \\ \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) & \xrightarrow[\varphi \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{A}(G)}]{} & \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G). \end{array}$$

由此

$$\begin{aligned} \big(((\mathrm{id}_{\mathcal{P}} \otimes \eta) \circ \varphi) \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{A}(G)}\big) \circ \mu_{\mathcal{M}} &= (\mathrm{id}_{\mathcal{P}} \otimes \eta \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{A}(G)}) \circ (\varphi \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{A}(G)}) \circ \mu_{\mathcal{M}} \\ &= (\mathrm{id}_{\mathcal{P}} \otimes \eta \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{A}(G)}) \circ (\mathrm{id}_{\mathcal{P}} \otimes \Delta) \circ \varphi = \varphi. \end{aligned}$$

这证明了 5.3.1.1（i）（而（ii）由它推出）。

设 $\mathcal{F}$ 为 G-$\mathcal{O}_S$-模；上文已见，4.7.2 的公理（CM 2）表明，作为 $\mathcal{O}_S$-模，$\mathcal{F}$ 是 $\mathrm{E}(\mathcal{F})$ 的直和因子。由此得出：

命题 5.3.2。设 S 为仿射概形，G 为仿射且平坦的 S-群；假设拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模的每个正合列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，只要作为 $\mathcal{O}_S$-模序列分裂，便也作为 G-$\mathcal{O}_S$-模序列分裂。则对 $n > 0$，函子 $H^n(G, \ )$ 都为零（等价地，函子 $H^0(G, \ )$ 正合）。

证明. 依假设，G-$\mathcal{O}_S$-模序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{E}(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{E}(\mathcal{F})/\mathcal{F} \longrightarrow 0$$

分裂；故 $\mathcal{F}$ 是 $\mathrm{E}(\mathcal{F})$ 的 G-$\mathcal{O}_S$-模直和因子，而后者的上同调为零。 □

由此与命题 4.7.4 立即得到：

定理 5.3.3。设 S 为仿射概形，G 为可对角化 S-群。对每个拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$，有 $H^n(G,\mathcal{F})=0$，$n>0$。

原 PDF 44

注记。当 G 在 S 上不必平坦时，命题 5.3.2 仍成立；这时证明须用相对上同调。[55]

6. G-等变对象与模

[56] 设 C 为一个有终对象且存在纤维积的范畴。设 $\mathbf{G}$ 为 $\widehat{C}$-群，$\pi:\mathrm{M}\to\mathrm{X}$ 为 $\widehat{C}$ 的态射，且 $\lambda=\lambda_{\mathrm{X}}:\mathbf{G}\times\mathrm{X}\to\mathrm{X}$ 为 $\mathbf{G}$ 在 X 上的作用。下文中，用 $\mathrm{Y}\times_f\mathrm{M}$ 表示 $\pi:\mathrm{M}\to\mathrm{X}$ 与一个 X-函子 $f:\mathrm{Y}\to\mathrm{X}$ 的纤维积。对每个 $U\in\mathrm{Ob}(C)$ 与 $x\in\mathrm{X}(U)$，记 $\mathrm{M}_x=U\times_x\mathrm{M}$，即对每个 $\varphi:U'\to U$，有

$$\mathrm{M}_x(U')=\{m\in\mathrm{M}(U')\mid \pi(m)=x_{U'}=\varphi^*(x)\}.$$

最后，若 $g\in\mathbf{G}(U)$，也用 gx 表示 $\mathrm{X}(U)$ 的元素 $\lambda(g,x)$。

定义 6.1。a）若在 M 上给定一个提升 λ 的 $\mathbf{G}$-作用 $\Lambda:\mathbf{G}\times\mathrm{M}\to\mathrm{M}$，即使以下方块交换的作用，就称 M 为 $\mathbf{G}$-等变 X-对象：

$$\begin{array}{ccc}\mathbf{G}\times\mathrm{M} & \xrightarrow{\Lambda} & \mathrm{M}\\ {\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathbf{G}}\times\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi}\\ \mathbf{G}\times\mathrm{X} & \xrightarrow[\lambda]{} & \mathrm{X}.\end{array}$$

这等价于对每个态射 $(g,x):U\to\mathbf{G}\times\mathrm{X}$ 给定映射

$$\Lambda_x^U(g):\mathrm{M}_x(U)\longrightarrow\mathrm{M}_{gx}(U),\qquad m\longmapsto g\cdot m,$$

满足 $1\cdot m=m$ 与 $g\cdot(h\cdot m)=(gh)\cdot m$，并关于 $(\mathbf{G}\times\mathrm{X})$-对象 U 函子性。这又等价于给定 U-对象态射

$$\Lambda_x(g):\mathrm{M}_x\longrightarrow\mathrm{M}_{gx},$$

满足 $\Lambda_x(1)=\mathrm{id}$ 与 $\Lambda_{hx}(g)\circ\Lambda_x(h)=\Lambda_x(gh)$。

b）现设 $\mathbf{O}$ 为 $\widehat{C}$-环，$\mathbf{O}_{\mathrm{X}}=\mathbf{O}\times\mathrm{X}$。在（a）的条件下，若 M 是 $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$-模（参见定义 4.3.3.1，它对任意范畴 C 上的环函子均适用），且作用 Λ 与 M 的 $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$-模结构相容，即对每个 $(g,x)\in\mathbf{G}(U)\times\mathrm{X}(U)$（$U\in\mathrm{Ob}(C)$），映射 $\Lambda_x(g):\mathrm{M}_x\to\mathrm{M}_{gx}$、$m\mapsto g\cdot m$ 是 $\mathbf{O}_U$-模态射，就称 M 为 $\mathbf{G}$-等变 $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$-模。

[55]编者注（53）：编者未尝试展开此注记。

[56]编者注（54）：本节为增补。

注记 6.2。(i) 在上述 (a) 中，条件 $\Lambda_x(1)=\mathrm{id}$ 与 $\Lambda_{hx}(g)\circ\Lambda_x(h)=\Lambda_x(gh)$ 显然意味着每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构，其逆为 $\Lambda_{gx}(g^{-1})$。反之，若假设每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构，则在条件 $\Lambda_{hx}(g)\circ\Lambda_x(h)=\Lambda_x(gh)$ 中取 $h=1$，就得到 $\Lambda_x(1)=\mathrm{id}$。(ii) 设 M 为 $\mathbf{O}_\mathrm{X}$-模。 原 PDF 45
首先可见，给定一个使 6.1 的图交换且使每个态射 $\Lambda_x(g):\mathrm{M}_x\to\mathrm{M}_{gx}$、$m\mapsto g\cdot m$ 都为 $\mathbf{O}_U$-模同构的态射 $\Lambda:\mathbf{G}\times\mathrm{M}\to\mathrm{M}$，等价于给定一个 $\mathbf{O}_{\mathbf{G}\times\mathrm{X}}$-模同构

$$\begin{aligned}\theta:\mathbf{G}\times\mathrm{M}=(\mathbf{G}\times\mathrm{X})\times_{\mathrm{pr}_\mathrm{X}}\mathrm{M}&\xrightarrow{\sim}(\mathbf{G}\times\mathrm{X})\times_{\lambda}\mathrm{M},\\(g,x,m)&\longmapsto(g,x,g\cdot m).\end{aligned}$$

因已假设每个 $\Lambda_x(g)$ 为同构，在等式 $\Lambda_{hx}(g)\circ\Lambda_x(h)=\Lambda_x(gh)$ 中取 $h=1$ 就能推出 $\Lambda_x(1)=\mathrm{id}$。所以 Λ 是 $\mathbf{G}$ 在 M 上的作用（即 $g\cdot(h\cdot m)=(gh)\cdot m$），当且仅当以下 $(\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathrm{X})$-同构的图交换（其中 μ 表示 $\mathbf{G}$ 的乘法，$f^*(\theta)$ 表示由 θ 作基变换 $f:\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathrm{X}\to\mathbf{G}\times\mathrm{X}$ 所得的同构）：

$$\begin{array}{ccc}
(\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathrm{X})\times_{\mathrm{pr}_\mathrm{X}\circ\mathrm{pr}_{2,3}}\mathrm{M} & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{pr}_{2,3}^*(\theta)} & (\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathrm{X})\times_{\lambda\circ\mathrm{pr}_{2,3}}\mathrm{M}\\
\| & & \|\\
(\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathrm{X})\times_{\mathrm{pr}_\mathrm{X}\circ(\mu\times\mathrm{id}_\mathrm{X})}\mathrm{M} & & (\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathrm{X})\times_{\mathrm{pr}_\mathrm{X}\circ(\mathrm{id}_\mathbf{G}\times\lambda)}\mathrm{M}\\
{\scriptstyle(\mu\times\mathrm{id}_\mathrm{X})^*(\theta)}\downarrow\sim & & \sim\downarrow{\scriptstyle(\mathrm{id}_\mathbf{G}\times\lambda)^*(\theta)}\\
(\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathrm{X})\times_{\lambda\circ(\mu\times\mathrm{id}_\mathrm{X})}\mathrm{M} & = & (\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathrm{X})\times_{\lambda\circ(\mathrm{id}_\mathbf{G}\times\lambda)}\mathrm{M}.
\end{array}$$

因而可见，在 M 上给定 $\mathbf{G}$-等变 $\mathbf{O}_\mathrm{X}$-模结构，等价于给定一个如上的 $\mathbf{O}_{\mathbf{G}\times\mathrm{X}}$-模同构 θ，使上图交换。

(iii) 上述一切可推广到 $\mathbf{G}$ 仅为 $\widehat{C}$-幺半群的情形：此时，给定一个提升 λ、且使每个 $\Lambda_x(g):\mathrm{M}_x\to\mathrm{M}_{gx}$ 都为 $\mathbf{O}_U$-模态射的作用 $\Lambda:\mathbf{G}\times\mathrm{M}\to\mathrm{M}$，等价于给定一个如 (ii) 的 $\mathbf{O}_{\mathbf{G}\times\mathrm{X}}$-模态射 θ，使上图（去掉箭头下的 $\sim$ 符号）交换，且满足 $p_\mathrm{M}\circ\theta\circ(\varepsilon_\mathbf{G}\times\mathrm{id}_\mathrm{M})=\mathrm{id}_\mathrm{M}$，其中 $\varepsilon_\mathbf{G}$ 表示 $\mathbf{G}$ 的单位截面，p_M 表示到 M 的投影。

6.3. $\mathbf{G}$-等变态射。设 Y 为 $\widehat{C}$ 的另一个对象，带有 $\mathbf{G}$ 的作用 $\lambda_\mathrm{Y}:\mathbf{G}\times\mathrm{Y}\to\mathrm{Y}$；设 N 为另一个 $\mathbf{G}$-等变 $\mathbf{O}_\mathrm{X}$-模。若 $\widehat{C}$-态射 $f:\mathrm{Y}\to\mathrm{X}$（分别为 $\mathbf{O}_\mathrm{X}$-模态射 $\varphi:\mathrm{M}\to\mathrm{N}$）与 $\mathbf{G}$ 的作用交换，即在集合意义下满足 $f(g\cdot y)=g\cdot f(y)$（分别为 $\varphi(g\cdot m)=g\cdot\varphi(m)$），就称其为 $\mathbf{G}$-等变的；这等价于 $f\circ\lambda_\mathrm{Y}=\lambda_\mathrm{X}\circ(\mathrm{id}_\mathbf{G}\times f)$（分别为 $\varphi\circ\Lambda_\mathrm{M}=\Lambda_\mathrm{N}\circ(\mathrm{id}_\mathbf{G}\times\varphi)$）。立即得到下列引理：

原 PDF 46

引理 6.3.1。设 $f:\mathrm{Y}\to\mathrm{X}$ 为 $\mathbf{G}$-等变态射，M 为 $\mathbf{G}$-等变 $\mathbf{O}_\mathrm{X}$-模。则逆像 $f^*(\mathrm{M})=\mathrm{Y}\times_f\mathrm{M}$ 是 $\mathbf{G}$-等变 $\mathbf{O}_\mathrm{Y}$-模。

另一方面，$\mathbf{G}$ 作用于 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{C}}(\mathrm{Y},\mathrm{X})$。事实上，设 $T\in\mathrm{Ob}(C)$，$g\in\mathbf{G}(T)$，φ 为 T-态射 $\mathrm{Y}_T\to\mathrm{X}_T$；则 g 定义 Y_T 和 X_T 的自同构 $\lambda_\mathrm{Y}(g)$ 与 $\lambda_\mathrm{X}(g)$，并用 $g\cdot\varphi$（也写作 $g\varphi g^{-1}$）

表示态射 $\lambda_{\mathrm{X}}(g)\circ\varphi\circ\lambda_{\mathrm{Y}}(g^{-1})$。这定义了 $\mathbf{G}(T)$ 在 $\mathrm{Hom}_T(\mathrm{Y}_T,\mathrm{X}_T)$ 上关于 T 函子性的作用。

定义 6.3.2。因此，若 $\varphi:\mathrm{Y}\to\mathrm{X}$ 为任意 $\widehat{C}$-态射，就可以考虑其稳定子 $\mathrm{Stab}_{\mathbf{G}}(\varphi)$（参见 2.3.3.1）：对每个 $T\in\mathrm{Ob}(C)$，$\mathrm{Stab}_{\mathbf{G}}(\varphi)(T)$ 是 $\mathbf{G}(T)$ 中由满足 $g\circ\varphi_T=\varphi_T\circ g$ 的 g 所组成的子群，即使下图交换的 g：

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Y}_T & \xrightarrow{\varphi_T} & \mathrm{X}_T\\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g}\\ \mathrm{Y}_T & \xrightarrow[\varphi_T]{} & \mathrm{X}_T.\end{array}$$

于是，态射 $\varphi:\mathrm{Y}\to\mathrm{X}$ 在 $\mathrm{Stab}_{\mathbf{G}}(\varphi)$ 下等变。

6.4. 整体截面。设 M 为 **G**-等变 $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$-模。以 S_0 表示 C 的终对象，并以 $\prod_{\mathrm{X}/S_0}\mathrm{M}$（参见第 II 讲，1.1）表示“M 在 X 上的截面函子”：它向每个 $T\in\mathrm{Ob}(C)$ 赋予

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}}(\mathrm{X}_T,\mathrm{M})=\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}_T}(\mathrm{X}_T,\mathrm{M}_T)=\Gamma(\mathrm{M}_T/\mathrm{X}_T).$$

另一方面回忆，X 上的 $\widehat{C}$-对象的每个态射 $g:\mathrm{Z}\to\mathrm{Y}$ 都诱导一个交换群态射 $\mathrm{M}(g):\mathrm{M}(\mathrm{Y})\to\mathrm{M}(\mathrm{Z})$，它与环态射 $g^*:\mathbf{O}(\mathrm{Y})\to\mathbf{O}(\mathrm{Z})$ 相容。特别地，当 $\mathrm{Z}=\mathrm{Y}$（于是 g 为 Y 的 X-自同态）时，得到交换群态射

$$\mathrm{M}(g):\mathrm{M}(\mathrm{Y})\longrightarrow\mathrm{M}(\mathrm{Y}),$$

它一般并非 $\mathbf{O}(\mathrm{Y})$-模态射，但对每个 $m\in\mathrm{M}(\mathrm{Y})$ 与 $\alpha\in\mathbf{O}(\mathrm{Y})$，满足

$$\mathrm{M}(g)(\alpha\cdot m)=g^*(\alpha)\cdot\mathrm{M}(g)(m).$$

下文中简写 g^* 代替 $\mathrm{M}(g)$。设 $T\in\mathrm{Ob}(C)$，$\mathrm{X}_T=\mathrm{X}\times T$，$\mathrm{pr}_{\mathrm{X}}$ 为投影 $\mathrm{X}_T\to\mathrm{X}$。对每个 $\alpha\in\mathbf{O}(\mathrm{X}_T)$ 与 $g\in\mathbf{G}(T)$，令 $g(\alpha)=(g^{-1})^*(\alpha)$：这是 $\mathbf{O}(\mathrm{X}_T)$ 中按下述集合式公式定义的元素：对每个 $S\in\mathrm{Ob}(C)$ 与 $x\in\mathrm{X}(S)$、$t\in T(S)$，

$$g(\alpha)(x,t)=\alpha(g^{-1}x,t).$$

由此得到 $\mathbf{G}(T)$ 以环自同构在 $\mathbf{O}(\mathrm{X}_T)$ 上的（左）作用，它关于 T 函子性，且当 α 为 $\mathbf{O}(T)$ 中某个元素在 $\mathbf{O}(\mathrm{X}_T)$ 中的像时，有 $g(\alpha)=\alpha$。现在令 φ 为 X_T 的恒等态射（参见 6.3 及下文对态射 $\varphi:\mathrm{Y}\to\mathrm{X}$ 的推广），并根据把 X_T 通过 $\mathrm{pr}_{\mathrm{X}}\circ\lambda(g^{-1})_T$ 或通过 pr_{X} 看成 X-对象，分别用 $\mathrm{M}(\varphi g^{-1})$ 或 $\mathrm{M}(\varphi)$ 表示 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}}(\mathrm{X}_T,\mathrm{M})$。于是 $\lambda(g^{-1})_T$ 是这两个 X-对象之间的 X-态射；由上述讨论，得到交换群态射

原 PDF 47

$$(g^{-1})^*:\mathrm{M}(\varphi)\longrightarrow\mathrm{M}(\varphi g^{-1}),\qquad m\longmapsto m\circ\lambda(g^{-1})_T,$$

对每个 $m \in \mathrm{M}(\varphi)$ 与 $\alpha \in \mathbf{O}(\mathrm{X}_T)$，它满足 $(g^{-1})^*(\alpha \cdot m) = (g\alpha) \cdot (g^{-1})^*(m)$。（若 m 是 M_T 在 X_T 上的截面，则 $(g^{-1})^*(m)$ 是由集合式公式 $(x,t) \mapsto m(g^{-1}x,t)$ 定义的截面。）特别地，$(g^{-1})^*$ 是 $\mathbf{O}(T)$-模态射。由 $\mathbf{O}(\mathrm{X}_T)$-模态射 $\Lambda_x(g)$ 的函子性，得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{M}(\varphi) & \xrightarrow{(g^{-1})^*} & \mathrm{M}(\varphi g^{-1}) \\ {\scriptstyle \Lambda_\varphi(g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Lambda_{\varphi g^{-1}}(g)} \\ \mathrm{M}(g\varphi) & \xrightarrow[(g^{-1})^*]{} & \mathrm{M}(g\varphi g^{-1}). \end{array}$$

由于 φ 是恒等映射，$g\varphi g^{-1} = \varphi$。记 $A(g) = (g^{-1})^* \circ \Lambda_\varphi(g)$，因而得到交换群态射

$$A(g) : \mathrm{M}(\varphi) \longrightarrow \mathrm{M}(\varphi),$$

它“与 $\mathbf{G}(T)$ 在 $\mathbf{O}(\mathrm{X}_T)$ 上的作用相容”，即满足

$$A(g)(\alpha \cdot m) = (g\alpha) \cdot A(g)(m).$$

最后，若 h 为 $\mathbf{G}(T)$ 的另一个元素，由 M 及态射 $\Lambda_x(g)$ 的函子性，有交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{M}(\varphi) & & & & \\ {\scriptstyle \Lambda_\varphi(g)}\downarrow & \searrow^{\Lambda_\varphi(hg)} & & & \\ \mathrm{M}(g\varphi) & \xrightarrow{\Lambda_\varphi(h)} & \mathrm{M}(hg\varphi) & & \\ {\scriptstyle (g^{-1})^*}\downarrow & & {\scriptstyle (g^{-1})^*}\downarrow & \searrow^{((hg)^{-1})^*} & \\ \mathrm{M}(\varphi) & \xrightarrow[\Lambda_\varphi(h)]{} & \mathrm{M}(h\varphi) & \xrightarrow[(h^{-1})^*]{} & \mathrm{M}(\varphi), \end{array}$$

由此 $A(h) \circ A(g) = A(hg)$。因此得到了以下命题。

命题 6.4.1。对每个 T，$\mathbf{O}(\mathrm{X}_T)$-模 $(\prod_{\mathrm{X}/S_0} \mathrm{M})(T) = \Gamma(\mathrm{M}_T/\mathrm{X}_T)$ 都带有一个关于 T 函子性的 $\mathbf{G}(T)$-作用，它“与 $\mathbf{G}(T)$ 在 $\mathbf{O}(\mathrm{X}_T)$ 上的作用相容”，即满足

$$A(g)(\alpha \cdot m) = g(\alpha) \cdot A(g)(m).$$

由于对 $\alpha \in \mathbf{O}(T)$ 有 $g(\alpha) = \alpha$，特别得到 $\prod_{\mathrm{X}/S_0} \mathrm{M}$ 是 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}_{S_0}$-模。

更一般地，如 6.3，设 Y 为另一个 $\mathbf{G}$-等变 $\widehat{C}$-对象，$\varphi : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ 为 $\widehat{C}$-态射，$\mathbf{H} = \mathrm{Stab}_{\mathbf{G}}(\varphi)$。则纤维积 $\mathrm{M}_\varphi = \mathrm{Y} \times_\varphi \mathrm{M}$ 是 $\mathbf{H}$-等变 $\mathbf{O}_{\mathrm{Y}}$-模。因此得到：

原 PDF 48

推论 6.4.2。函子 $\prod_{\mathrm{Y}/S_0} \mathrm{M}_\varphi$ 是 $\mathrm{Stab}_{\mathbf{G}}(\varphi)$-$\mathbf{O}_{S_0}$-模。

6.5. G-等变 $\mathcal{O}_X$-模。把上述论述应用于如下情形。设 S 为概形，G 为作用在 S-概形 X 上的 S-群概形，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模（不必拟凝聚）。

定义 6.5.1。若 $\mathbf{O}_X$-模 $\mathrm{M}=\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 是 G-等变的，就称 $\mathcal{F}$ 为 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模；也就是说，对每个态射 $(g,x):U\to G\times_S X$，给定 $\mathbf{O}_U$-模同构

$$\Lambda_x(g):\mathbf{W}(x^*(\mathcal{F}))\xrightarrow{\sim}\mathbf{W}((gx)^*(\mathcal{F})),$$

它们关于 U 函子性，并满足 $\Lambda_{hx}(g)\circ\Lambda_x(h)=\Lambda_x(gh)$。因函子 $\mathbf{W}$ 全忠实（参见 4.6.1.1 与 4.6.2），便得到 $\mathcal{O}_U$-模同构

$$\Lambda_x(g):x^*(\mathcal{F})\xrightarrow{\sim}(gx)^*(\mathcal{F}),$$

这里回忆 gx 表示态射 $\lambda\circ(g,x):U\to X$。特别地，将此应用于 $G\times_S X$ 的恒等态射，得到 $\mathcal{O}_{G\times_S X}$-模同构

$$\theta:\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F})\xrightarrow{\sim}\lambda^*(\mathcal{F}) \tag{$\star$}$$

使以下 $G\times_S G\times_S X$ 上的层态射图（$\star\star$）交换：

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{pr}_{2,3}^*\circ\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{pr}_{2,3}^*(\theta)} & \mathrm{pr}_{2,3}^*\circ\lambda^*(\mathcal{F}) & = & (\mathrm{id}_G\times\lambda)^*\circ\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \\
\| & & & & \sim\downarrow{\scriptstyle (\mathrm{id}_G\times\lambda)^*(\theta)} \\
(\mu\times\mathrm{id}_X)^*\circ\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) & \xrightarrow[(\mu\times\mathrm{id}_X)^*(\theta)]{\sim} & (\mu\times\mathrm{id}_X)^*\circ\lambda^*(\mathcal{F}) & = & (\mathrm{id}_G\times\lambda)^*\circ\lambda^*(\mathcal{F}).
\end{array} \tag{$\star\star$}$$

此外，若 $\mathcal{E}$ 为另一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模，则当态射 $\mathbf{W}(\varphi):\mathbf{W}(\mathcal{E})\to\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 为 G-等变时，称 $\mathcal{O}_X$-模态射 $\varphi:\mathcal{E}\to\mathcal{F}$ 为 G-等变。用上述记号，这等价于 $\theta_{\mathcal{F}}\circ\mathrm{pr}_X^*(\varphi)=\lambda^*(\varphi)\circ\theta_{\mathcal{E}}$。

注记 6.5.2。若 $f:Y\to X$ 为 G-等变态射，则由 6.3.1，$f^*(\mathcal{F})$ 为 G-等变 $\mathcal{O}_Y$-模。

注记 6.5.3。再假设 $\mathcal{F}$ 拟凝聚。由上述论述，在 $\mathrm{M}=\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 上给定 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模结构，等价于在 $\mathbf{V}(\mathcal{F})$ 上给定这样的结构，又等价于在向量纤维化 $\mathbb{V}(\mathcal{F})$ 上给定一个与 X 上的作用相容且在纤维上“线性”的 G-作用。事实上，用 φ 表示 θ 的逆同构 $\lambda^*(\mathcal{F})\xrightarrow{\sim}\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F})$。对每个态射 $(g,x):U\to G\times_S X$，有一个从 $(gx)^*(\mathcal{F})$ 到 $x^*(\mathcal{F})$ 的 $\mathcal{O}_U$-模同构 $\varphi_x(g)=\Lambda_x(g)^{-1}=\Lambda_{gx}(g^{-1})$，它诱导 $\mathbf{O}_U$-模同构

$$\mathbf{V}((gx)^*(\mathcal{F}))\xrightarrow{\sim}\mathbf{V}(x^*(\mathcal{F})),$$

记为 ${}^t\varphi_x(g)$。于是有

原 PDF 49

$${}^t\varphi_{gx}(h)\circ{}^t\varphi_x(g)={}^t\big(\Lambda_{gx}(h)\circ\varphi_x(g)\big)^{-1}={}^t\Lambda_x(hg)^{-1}={}^t\varphi_x(hg).$$

因为对每个 X-概形 $f:Y\to X$，都有 $\mathbf{V}(\mathcal{F})\times_f Y\simeq\mathbf{V}(f^*(\mathcal{F}))$（参见 4.6.2），所以同构

$$\begin{aligned}{}^t\varphi:\ G\times_S\mathbf{V}(\mathcal{F})=(G\times_S X)\times_{\mathrm{pr}_X}\mathbf{V}(\mathcal{F})=\mathbf{V}(\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}))\\ \xrightarrow{\sim}\mathbf{V}(\lambda^*(\mathcal{F}))=(G\times_S X)\times_{\lambda}\mathbf{V}(\mathcal{F})\end{aligned}$$

在 $\mathbf{V}(\mathcal{F})$ 上给出 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模结构。最后，把每个函子 $\mathbf{V}(-)$ 等同于表示它的向量纤维化，并把 ${}^t\varphi$ 与到 $\mathbb{V}(\mathcal{F})$ 的投影复合，就得到 G 在向量纤维化 $\mathbb{V}(\mathcal{F})$ 上的作用，它与 X 上的作用相容，且在纤维上“线性”。这样便重新得到例如 [GIT，第 1 章，§3] 所给的定义，差别在于该处 Mumford 考虑的是局部自由有限秩 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，并在 $\mathbf{V}(\mathcal{E}) = \mathbf{W}(\mathcal{E}^\vee)$ 上定义 G-作用。事实上，把前面的图（$\star\star$）中 θ 换成 φ 并反转箭头方向，便恰好得到该处定义 1.6 的图；上述同构 ${}^t\varphi$ 也与该处第 31 页的同构 Φ 一致。

注记 6.5.4。特别考虑 $X = S$ 且带有 G 的平凡作用的情形。这时，G-等变 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$ 与 G-$\mathcal{O}_S$-模是同一回事（参见 4.7.1）。此外，若以 f 表示态射 $G \to S$（这里它等于 pr_X，也等于 λ），则同构

$$\theta : f^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} f^*(\mathcal{F}) \tag{$\star$}$$

是下式中的一个元素：

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_G}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{F})) &= \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_G}(\mathbf{W}(f^*(\mathcal{F})), \mathbf{W}(f^*(\mathcal{F}))) \\ &= \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F}))(G),\end{aligned}$$

它就是定义 G 在 $\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 上的作用的态射 $\rho : G \to \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{F}))$。此外，$\theta$ 通过伴随对应于 $\mathcal{O}_S$-模态射 $f_*(\theta) \circ \tau : \mathcal{F} \to f_* f^*(\mathcal{F})$，其中 $\tau : \mathcal{F} \to f_* f^*(\mathcal{F})$ 为伴随的“单位”态射。（这将在 VI_B，11.10.bis 中使用。）

6.6. 函子 $\prod_{X/S} \mathbf{W}(\mathcal{F})$ 与 $\mathbf{W}(p_*(\mathcal{F}))$。设 S 为概形，G 为通过态射 $\lambda : G \times_S X \to X$ 与 $\mu : G \times_S Y \to Y$ 作用于 S-概形 X、Y 的 S-群概形，且 $p : X \to Y$ 为 G-等变态射。假设态射 $p : X \to Y$ 与 $\nu_Y : Y \to S$ 都拟紧且拟分离，并且 $\pi : G \to S$ 平坦。于是投影 $\mathrm{pr}_Y : G \times_S Y \to Y$ 平坦，μ 也平坦（因为 μ 是 pr_Y 与自同构 $(g, y) \mapsto (g, gy)$ 的复合）。最后，对可变的 S-概形 $f : T \to$ ，用 $p_T : X_T \to T$ 与 $f_X : X_T \to X$ 表示由 p 与 f 作基变换所得的态射。设 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚且 G-等变的 $\mathcal{O}_X$-模，θ 为 6.5.1（$\star$）的同构 $\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \lambda^*(\mathcal{F})$。由于 p 拟紧且拟分离，$p_*(\mathcal{F})$ 拟凝聚（参见 EGA I，9.2.1）。

原 PDF 50

引理 6.6.1。拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $p_*(\mathcal{F})$ 是 G-等变的。

证明. 有以下两个笛卡尔方块：

$$\begin{array}{ccccc} G \times_S X & \xrightarrow{\mathrm{pr}_X} & X & \xleftarrow{\lambda} & G \times_S X \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ G \times_S Y & \xrightarrow[\mathrm{pr}_Y]{} & Y & \xleftarrow[\mu]{} & G \times_S Y. \end{array}$$

因 p 拟紧且拟分离，pr_Y 与 μ 平坦，由 EGA III，1.4.15（并结合 EGA IV_1，1.7.21 的补充）可知，$q_* \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) = \mathrm{pr}_Y^*\, p_*(\mathcal{F})$，且 $q_* \lambda^*(\mathcal{F}) = \mu^* p_*(\mathcal{F})$。因此，$\theta$ 诱导同构

$$\theta_Y : \mathrm{pr}_Y^*\, p_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mu^* p_*(\mathcal{F}),$$

同样得到 θ_Y 满足 6.5.1 ($\star\star$) 的 "余循环条件" (因为其中所涉及的态射 $G\times_S G\times_S Y\to G\times_S Y$ 都平坦)。这证明了引理。 □

特别地，取 $Y=S$ 并带有 G 的平凡作用。结合注记 6.5.4，便得到 $p_*(\mathcal{F})$ 是 G-$\mathcal{O}_S$-模。若还有 G 在 S 上仿射，并记 $\mathcal{A}(G)=\pi_*(\mathcal{O}_G)$，则由 4.7.2，$p_*(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{A}(G)$-余模。另一方面，由 6.4.1，向每个 $f:T\to S$ 赋予

$$\mathbf{W}(f_X^*(\mathcal{F}))(X_T)=\Gamma(X_T,f_X^*(\mathcal{F}))=\Gamma(T,p_{T*}f_X^*(\mathcal{F}))$$

的函子 $\prod_{X/S}\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 是 G-$\mathbf{O}_S$-模。此外，有典范态射 $\tau:\mathbf{W}(p_*(\mathcal{F}))\to\prod_{X/S}\mathbf{W}(\mathcal{F})$；对每个 $f:T\to S$，它由典范态射

$$\Gamma(T,f^*p_*(\mathcal{F}))\longrightarrow\Gamma(T,p_{T*}f_X^*(\mathcal{F}))$$

给出。当限制到由在 S 上平坦的概形 T 组成的满子范畴时，它是同构；而且不难核实，τ 是 G-$\mathbf{O}_S$-模态射。因此得到了以下命题（对于（ii），可比较 [GIT]，第 32 页）。

命题 6.6.2。设 S 为概形，G 为作用于 S-概形 X 的 S-群概形，$\mathcal{F}$ 为拟凝聚且 G-等变的 $\mathcal{O}_X$-模。假设 $\pi:G\to S$ 平坦，$p:X\to S$ 拟紧且拟分离。

（i）则 $p_*(\mathcal{F})$ 是拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模。另一方面，典范态射 $\mathbf{W}(p_*(\mathcal{F}))\to\prod_{X/S}\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 是 G-$\mathbf{O}_S$-模态射；这两个函子在平坦 S-概形范畴上一致。

（ii）若还有 G 在 S 上仿射，并记 $\mathcal{A}(G)=\pi_*(\mathcal{O}_G)$，则 $p_*(\mathcal{F})$ 带有 $\mathcal{A}(G)$-余模结构。[57]

原 PDF 51

6.7. 稳定子。设 S 为概形，G 为作用于 S-概形 X 的 S-群概形，$\mathcal{F}$ 为拟凝聚 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模。设 Y 为另一个 S-概形，带有 G 的作用（可以是平凡作用）；设 $\varphi:Y\to X$ 为一个不必 G-等变的 S-态射；以 $\mathrm{Stab}_G(\varphi)$ 表示 φ 在 G 中的稳定子（参见 6.3.2）。立即指出（参见第 VI$_B$ 讲，§6）：若 X 在 S 上分离，Y 在 S 上本质自由（参见该处，定义 6.2.1），则 $\mathrm{Stab}_G(\varphi)$ 可由 G 的一个闭子群概形 H 表示。事实上，考虑按集合式公式 $r(g,y)=(\varphi(y),g\varphi(g^{-1}y))$ 给出的态射 $r:G\times_S Y\to X\times_S X$，并令 $P=G\times_S Y$，P' 为对角线 $\Delta_{X/S}$ 在 r 下的逆像。于是有（参见该处，6.2.4（a））

$$\mathrm{Stab}_G(\varphi)=\prod_{P/G}P'.$$

所以由该处的结果，若 X 在 S 上分离，Y 在 S 上本质自由，则 $\mathrm{Stab}_G(\varphi)$ 可由 G 的一个闭子群概形 H 表示；当 S 是域的谱或 $Y=S$ 时，第二个条件自动满足。在这些假设下，$\varphi^*(\mathcal{F})$ 是拟凝聚且 H-等变的 $\mathcal{O}_Y$-模（参见 6.5.2）。因此，若还有 $\pi:G\to S$ 与

[57] 编者注（55）：若 G 在 S 上平坦、拟紧且拟分离，且 $p_*(\mathcal{F})$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模，结论也一样，参见第 VI$_B$ 讲，11.6.1（ii）。

$p : Y \to S$ 在 S 上拟紧且拟分离，π 平坦，则由 6.6.2，$p_*\varphi^*(\mathcal{F})$ 是 H-$\mathcal{O}_S$-模。特别得到：

推论 6.7.1。设 S 为概形，G 为作用于 S-概形 X 的 S-群概形，$\mathcal{F}$ 为拟凝聚 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模。假设 $\pi : G \to S$ 平坦，$X \to S$ 拟紧且分离。设 $\tau : S \to X$ 为 X 在 S 上的一个截面。

（i）稳定子 $H = \mathrm{Stab}_G(\tau)$ 是 G 的闭子群概形，$\tau^*(\mathcal{F})$ 为拟凝聚 H-$\mathcal{O}_S$-模。

（ii）若还有 H 在 S 上仿射（例如当 G 仿射时），并记 $\mathcal{A}(H) = \pi_*(\mathcal{O}_H)$，则 $\tau^*(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{A}(H)$-余模。

6.8. G 上的 G-等变层。最后，指出将在第 II、III 讲中使用的两个结果（以下的 6.8.1 与 6.8.6；特别参见 III，4.25）。

命题 6.8.1。设 S 为概形，$\pi : G \to S$ 为 S-群概形，$\varepsilon : S \to G$ 为单位截面。考虑 G 通过左平移在自身上的作用。则函子 $\mathcal{E} \mapsto \pi^*(\mathcal{E})$ 与 $\mathcal{F} \mapsto \varepsilon^*(\mathcal{F})$ 在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴与拟凝聚 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模范畴之间诱导互为拟逆的等价。

证明. 以 μ 表示 G 的乘法，pr_2 表示第二投影 $G \times_S G \to G$。由于 $\pi \circ \mu = \pi \circ \mathrm{pr}_2$，对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$，有典范同构 $\mu^*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathrm{pr}_2^*\,\pi^*(\mathcal{E})$；容易核实，此同构满足 6.5.1 $(\star\star)$ 的“余循环条件”，即 $\pi^*(\mathcal{E})$ 为 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模。由于 $\varepsilon^*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$，函子 $\mathcal{E} \mapsto \pi^*(\mathcal{E})$ 全忠实；故只须说明，对每个 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模 $\mathcal{F}$，都有 $\mathcal{F} \simeq \pi^*\varepsilon^*(\mathcal{F})$。依假设，有同构 $\theta : \mathrm{pr}_2^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mu^*(\mathcal{F})$；沿分量为 $(\mathrm{id}_G, \varepsilon \circ \pi)$ 的态射 $\tau : G \to G \times_S G$ 取 θ 的逆像，便得到同构 $\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \pi^*\varepsilon^*(\mathcal{F})$。 □

原 PDF 52

注记 6.8.2。（a）考虑由 $(g_1, g_2) \cdot g = g_1 g g_2^{-1}$ 定义的 $G \times_S G$ 在 G 上的作用，则单位截面 $\varepsilon : S \to G$ 的稳定子是 $G \times_S G$ 的对角子群 H。因此，若 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $(G \times_S G)$-等变 $\mathcal{O}_G$-模，则由 6.5.2，$\mathcal{E} = \varepsilon^*(\mathcal{F})$ 带有 H-$\mathcal{O}_S$-模结构。

（b）可以证明，$\mathcal{F} \mapsto \varepsilon^*(\mathcal{F})$ 在拟凝聚 $(G \times_S G)$-等变 $\mathcal{O}_G$-模范畴与拟凝聚 H-$\mathcal{O}_S$-模范畴之间给出范畴等价。这是更一般的“下降”结果（参见第 IV 讲，§2 及 SGA 1，VIII）的特例，例如参见 [Th87]，1.2–1.3。

注记 6.8.3。沿用 6.8.1 的记号。对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$，用 $\pi_*^G\pi^*(\mathcal{E})$ 表示 $\pi_*\pi^*(\mathcal{E})$ 的子 $\mathcal{O}_S$-模，其在 S 的每个开集 V 上的截面，是满足对每个 $S' \to V$ 与 $g \in G(S')$ 都有 $g \cdot \gamma_{S'} = \gamma_{S'}$ 的 $\gamma \in \Gamma(\pi^{-1}(V), \pi^*(\mathcal{E}))$。则自然态射 $\mathcal{E} \to \pi_*^G\pi^*(\mathcal{E})$ 是同构：若 $\pi_*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \pi_*(\mathcal{O}_G)$（例如当 $G \to S$ 仿射，或当 $G \to S$ 拟紧且拟分离并且 $\mathcal{E}$ 平坦时），这是立即可见的；一般情形也不难核实。

注记 6.8.4。设 S 为概形，H 为作用于 S-概形 X 的 S-群概形，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。假设 H 在 S 上平坦，用 $\mathbf{W}_{\mathrm{P}}(\mathcal{F})$ 表示函子 $\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 在由平坦 S-概形组成的满子范畴上的限制。由

6.5.1，给 $\mathcal{F}$ 赋予 H-等变模结构，等价于给定 $G\times_S X$ 上的层同构 $\theta:\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F})\to\lambda^*(\mathcal{F})$，满足“余循环条件”（$\star\star$）；由此可见，要在 $\mathcal{F}$ 上给定 H-等变模结构，只须在 $\mathbf{W}_{\mathrm{P}}(\mathcal{F})$ 上给定这样的结构。

回顾 6.8.5。设 X 为 S-概形，Y 为 X 的子 S-概形。用 $\mathcal{N}_{Y/X}$ 表示浸入 $i:Y\hookrightarrow X$ 的余法层（参见 EGA IV_4，16.1.2）。若 $S'\to S$ 为平坦态射，$i':Y'\hookrightarrow X'$ 表示由 i 作基变换所得的浸入，则由该处，16.2.2（iii），有 $\mathcal{N}_{Y/X}\otimes_{\mathcal{O}_Y}\mathcal{O}_{Y'}=\mathcal{N}_{Y'/X'}$。

命题 6.8.6。设 S 为概形，X 为 S-群概形，Y 为 X 的子 S-群概形。假设 Y 在 S 上平坦。则余法层 $\mathcal{N}_{Y/X}$ 是 $(Y\times_S Y)$-等变 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 由于 $H=Y\times_S Y$ 在 S 上平坦，由注记 6.8.4，只须在 $\mathbf{W}_{\mathrm{P}}(\mathcal{N}_{Y/X})$ 上赋予 H-等变模结构。设 S' 为平坦 S-概形，$Y'\hookrightarrow X'$ 为通过基变换所得的浸入，令 $\mathcal{N}'=\mathcal{N}_{X/Y}\otimes_{\mathcal{O}_Y}\mathcal{O}_{Y'}$。由 6.8.5，有 $\mathcal{N}'=\mathcal{N}_{Y'/X'}$。每个 $h\in H(S')$ 都诱导 Y' 的一个自同构，因此对每个 $y\in Y'(S')$，得到同构

$$\Gamma(S',y^*(\mathcal{N}'))\xrightarrow{\sim}\Gamma(S',y^*h^*(\mathcal{N}')),$$

它们在 $\mathbf{W}_{\mathrm{P}}(\mathcal{N})$ 上给出 H-等变模结构（参见 6.1）。 □

原 PDF 53

. 参考文献

58

[DG70] M. Demazure、P. Gabriel，*Groupes Algébriques*（《代数群》），Masson & North-Holland，1970。

[Gr57] A. Grothendieck，*Sur quelques points d'algèbre homologique*（《关于同调代数的若干问题》），Tôhoku Math. J. **9**（1957），119–221。

[Ja03] J. C. Jantzen，*Representations of algebraic groups*（《代数群的表示》），Academic Press，1987；第 2 版，Amer. Math. Soc.，2003。

[GIT] D. Mumford，*Geometric invariant theory*（《几何不变量理论》），Springer-Verlag，1965；第 2 版，与 J. Fogarty 合著，1982；第 3 版，与 J. Fogarty、F. Kirwan 合著，1994。

[Ni02] N. Nitsure，*Representability of* $\mathrm{GL}_{\mathcal{E}}$（《$\mathrm{GL}_{\mathcal{E}}$ 的可表示性》），Proc. Indian Acad. Sci. **112**（2002），第 4 期，539–542。

[Ni04] N. Nitsure，*Representability of Hom implies flatness*（《Hom 的可表示性蕴含平坦性》），Proc. Indian Acad. Sci. **114**（2004），第 1 期，7–14。

[58]编者注（56）：本讲所引用的补充参考文献。

[Se68] J.-P. Serre，*Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés*（《分裂约化群概形的 Grothendieck 群》），Publ. math. I.H.É.S. **34**（1968），37–52。

[Th87] R. W. Thomason，*Equivariant resolution, linearization, and Hilbert's fourteenth problem over arbitrary base schemes*（《任意基概形上的等变消解、线性化与 Hilbert 第十四问题》），Adv. Maths. **65**（1987），16–34。

原 PDF 54
原 PDF 55

第 II 讲

切丛——Lie 代数

Fibrés tangents – Algèbres de Lie

M. Demazure

本讲拟在概形理论中构造经典理论中的切丛与Lie 代数的对应物。不过，不限于严格意义下的概形，而同时考察概形范畴上某些未必可表示的函子（例如 Hom、Norm 等函子），将是有益的。正如上一讲已经说明的（参见 I，1.1），我们把一个概形与其对应的函子等同。

另一方面，以下构造超出了概形理论的范围。例如，作若干细节修改后，它们在带有幂零元素的解析空间理论中也同样成立。

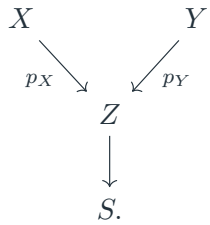
开始这一构造之前，我们须先提出几个一般定义，以补充 I，1.7 中的定义。

1. 函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$

沿用 I，1.1 的记号。把范畴 $\mathscr{C}$ 等同于 $\widehat{\mathscr{C}} = \mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, (\mathrm{Ens}))$ 的一个全子范畴（特别地，略去原先用以在书写上区分 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象与 $\mathscr{C}$ 的对象的下划线[1]）。

考虑以下情形：$\widehat{\mathscr{C}}$ 的四个对象记为 S, X, Y, Z，其中第一个实际上是 $\mathscr{C}$ 的对象；X, Y 在 Z 上，而 Z 在 S 上：

原 PDF 56



[1]编者注（1）：本版中用粗体 **F**, **G**, **V**, **W** 表示，参见第 I 讲。不过，对 Norm 和 Centr 之类的函子（参见 5.2），原文保留了下划线；本版又为函子 Lie 加上下划线，以区分函子 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 与 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-Lie 代数 $\mathrm{Lie}(G/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S)$；后者例如在第 VIIA 讲中使用。

定义 1.1。用下式定义 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 的一个对象，记为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$：对 $\mathscr{C}_{/S}$ 的每个对象 S'，令

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)(S') = \mathrm{Hom}_{Z_{S'}}(X_{S'},Y_{S'}) = \mathrm{Hom}_Z(X\times_S S',Y). \tag{1}$$

立即可见，$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 正是 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ 中由与 p_X,p_Y 相容的态射组成的子对象，也就是说，它是下面一对态射的等化子：

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y) \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Z),$$

其中第一个由与 p_Y 复合定义，第二个则为“像”是 p_X 的常态射。

另一方面，仿照 I，1.7 可知，对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中在 S 上的任一对象 T，有自然双射[2]

$$\mathrm{Hom}_S(T,\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)) \simeq \mathrm{Hom}_Z(X\times_S T,Y). \tag{2}$$

此外，由 I，1.7.1，若 E,F 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中在 Z 上的对象，则有

$$\mathrm{Hom}_Z(E,\underline{\mathrm{Hom}}_Z(F,Y)) \simeq \mathrm{Hom}_Z(E\times_Z F,Y) \simeq \mathrm{Hom}_Z(F,\underline{\mathrm{Hom}}_Z(E,Y)).$$

将此用于 $E=X$、$F=Z\times_S T$，便对 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 的每个对象 T 得到自然双射

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_S(T,\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)) &\simeq \mathrm{Hom}_Z(X\times_S T,Y)\\ &\simeq \begin{cases}\mathrm{Hom}_Z(Z\times_S T,\underline{\mathrm{Hom}}_Z(X,Y)),\\ \mathrm{Hom}_Z(X,\underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z\times_S T,Y)).\end{cases}\end{aligned} \tag{3}$$

这些双射还关于 T 具有函子性，因而得到 S-函子的同构：

$$\begin{array}{ccc}\underline{\mathrm{Hom}}_S(T,\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,\underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z\times_S T,Y))\\ & \searrow^{\simeq}\quad \nearrow_{\simeq} & \\ & \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X\times_S T,Y) & \end{array} \tag{4}$$

指出定义的两个特例。若 $Z=S$，则有

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S/S}(X,Y) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y).$$

另一方面，当 $X=Z$ 时，置

原 PDF 57

$$\prod_{Z/S} Y = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(Z,Y), \tag{5}$$

[2]编者注（2）：我们详细展开了（2）、（3）、（4）；特别地，（4）将在 3.11 中使用。

于是由定义有

$$\left(\prod_{Z/S} Y\right)(S') = \mathrm{Hom}_Z(Z \times_S S', Y) \simeq \Gamma(Y_{S'}/Z_{S'}).$$

函子 $\prod_{Z/S} : \widehat{\mathscr{C}_{/Z}} \to \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 是从 S 到 Z 的基变换函子的右伴随：对每个 S-函子 U，有

$$\mathrm{Hom}_S\left(U, \prod_{Z/S} Y\right) = \mathrm{Hom}_Z(U \times_S Z, Y).$$

（若 $\mathscr{C} = (\mathrm{Sch})$ 且 Z 是 S-概形，则函子 $\prod_{Z/S}$ 称为 “Weil 标量限制”。）[3] 还应注意，我们有同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, Y \times_Z X) = \prod_{X/S}(Y \times_Z X), \tag{6}$$

特别地，当 $Z = S$ 时，得到同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y) \simeq \prod_{X/S} Y_X. \tag{7}$$

注记 1.2。函子 $Y \mapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 在以下意义下与积交换：有函子性同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y \times_Z Y') \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y) \times_S \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y'). \tag{$*$}$$

由此可知，若 Y 是一个 Z-群（相应地，Z-环，等等），则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 是一个 S-群（相应地，S-环，等等）。

注记 1.3。[4] 此外，设 $\pi : M \to Y$ 是取值于 $\mathbf{O}_Y$-模的 Y-函子（参见 I，4.3.3.1）。置 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$。那么，$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M)$ 带有自然的 $\mathbf{O}_H$-模结构；更确切地说，对每个在 H 上的 H'，$\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$ 带有自然的 $\mathbf{O}(H' \times_S X)$-模结构。

事实上，以 $m : M \times_Y M \to M$ 和 $\lambda : \mathbf{O}_Y \times_Y M \to M$ 表示定义 Y-交换群结构与 $\mathbf{O}_Y$-模结构的态射。设 H' 是在 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 上的一个 S-概形，也就是说，给定了一个 Z-态射 $f : X \times_S H' \to Y$，使 $X \times_S H'$ 成为 Y-对象。那么，

$$\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$$

是满足 $\pi \circ \phi = f$ 的 Z-态射 $\phi : X \times_S H' \to M$ 所成的集合，亦即 Y-态射 $X \times_S H' \to M$ 所成的集合。若 ϕ, ψ 是这样的两个态射，则把 $\phi + \psi$ 定义为复合的 Y-态射

$$X \times_S H' \xrightarrow{\phi \times \psi} M \times_Y M \xrightarrow{m} M,$$

原 PDF 58

[3] 编者注（3）：以上两句为增补。

[4] 编者注（4）：此注记为增补，将用于推论 3.11.1。

并可验证，这使 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,M)$ 带有在 $H=\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 上的交换群结构。[5]

同样，若 a 是 $\mathbf{O}(X\times_S H')$ 的元素，即一个 S-态射 $a:X\times_S H'\to \mathbf{O}_S$，则把 $a\phi$ 定义为复合 $\lambda\circ(a\times\phi)$，其中 $a\times\phi$ 表示从 $X\times_S H'$ 到 $\mathbf{O}_Y\times_Y M\simeq \mathbf{O}_S\times_S M$、分量为 a 与 ϕ 的 Y-态射；可以验证，这使 $\mathrm{Hom}_H(H',\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,M))$ 带有关于 H-对象 H' 具有函子性的 $\mathbf{O}(X\times_S H')$-模结构。

2. 概形 $I_S(\mathcal{M})$

定义 2.1。设 S 是概形，$\mathcal{M}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。以 $D_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 表示拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S\oplus\mathcal{M}$（其中把 $\mathcal{M}$ 看作平方零理想）。以 $I_S(\mathcal{M})$ 表示 S-概形 $\mathrm{Spec}\, D_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$。[6]

特别地，记 $D_{\mathcal{O}_S}=D_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S)$、$I_S=I_S(\mathcal{O}_S)$，分别称其为 S 上的对偶数代数和 S 上的对偶数概形。

于是 $\mathcal{M}\mapsto I_S(\mathcal{M})$ 是从拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴到 S-概形范畴的反变函子。特别地，态射 $0\to\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{M}\to 0$ 分别定义结构态射 $\rho:I_S(\mathcal{M})\to I_S(0)=S$ 以及它的一个截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}}$，称为零截面。[7]

2.1.1.[8] 因为 $\mathcal{M}\mapsto I_S(\mathcal{M})$ 是反变函子，每个 $a\in\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 都定义 $I_S(\mathcal{M})$ 的一个 S-自同态 a^*，且有 $1^*=\mathrm{id}$、$(ab)^*=b^*\circ a^*$、$0^*=\varepsilon_{\mathcal{M}}\circ\rho$ 和 $a^*\circ\varepsilon_{\mathcal{M}}=\varepsilon_{\mathcal{M}}$。因此，$S$-概形 $I_S(\mathcal{M})$ 带有乘法幺半群 $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 的一个右作用，此作用与来自态射 $\mathcal{M}'\to\mathcal{M}$ 的 S-态射 $I_S(\mathcal{M})\to I_S(\mathcal{M}')$ 交换；特别地，算子 a^* 保持 $I_S(\mathcal{M})$ 的零截面。

对每个 $a\in\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$、$f:S'\to S$ 和 $m\in I_S(\mathcal{M})(S')$，记 $m\cdot a=a^*(m)$；于是 $m\cdot 1=m$、$(m\cdot a)\cdot b=m\cdot(ab)$、$m\cdot 0=\varepsilon_{\mathcal{M}}(\rho(m))$，而当 $m=\varepsilon_{\mathcal{M}}(f)$ 时，有 $m\cdot a=m$。[9]

原 PDF 59

注记 2.1.2。$I_S(\mathcal{M})$ 的形成与基扩张交换：有典范同构

$$I_S(\mathcal{M})_{S'}\simeq I_{S'}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}).$$

为简化记号，记 $I_{S'}(\mathcal{M})=I_S(\mathcal{M})_{S'}$；更一般地，若 X 是一个 S-函子（未必可表示），则记 $I_X(\mathcal{M})=I_S(\mathcal{M})\times_S X$。

---

[5]编者注 (5)：当然，若 M 是一个 Y-群（未必交换），并置 $\phi\cdot\psi=m\circ(\phi\times\psi)$，这便使 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,M)$ 成为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 上的群。

[6]编者注 (6)：注意 $I_S(\mathcal{M})$ 与 S 有相同的底空间。

[7]编者注 (7)：与 3.1.1 比较。

[8]编者注 (8)：以下详细展开了原文，并增添了编号 2.1.1 至 2.1.3。

[9]编者注 (9)：后文主要考察 $a\in\mathbf{O}(S)$ 以位似作用于 $\mathcal{M}$ 的情形。例如，若 $\mathcal{M}$ 是秩为 r 的自由 $\mathcal{O}_S$-模，则对每个 $S'\to S$，$\mathrm{Hom}_S(S',I_S(\mathcal{M}))$ 等同于满足对任意 i,j 都有 $\varepsilon_i\varepsilon_j=0$ 的 r 元组 $(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_r)\in\mathbf{O}(S')$ 所成的集合，且对每个 $a\in\mathbf{O}(S)$，有 $(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_r)\cdot a=(a\varepsilon_1,\dots,a\varepsilon_r)$。

2.1.3.[10] 由以上所述，$\mathbf{O}(S')$ 的乘法幺半群作用于 S'-概形 $I_{S'}(\mathcal{M})$，且关于 $\mathcal{M}$ 具有函子性；换言之，S-概形 $I_S(\mathcal{M})$ 带有算子幺半群为 $\mathbf{O}_S$ 的对象结构，此结构关于 $\mathcal{M}$ 具有函子性。因而有 S-概形的态射

$$\lambda : I_S(\mathcal{M}) \times_S \mathbf{O}_S \longrightarrow I_S(\mathcal{M}),$$

满足显然的条件。对每个 S-函子 X，通过基变换得到 X-函子的态射

$$\lambda_X : I_X(\mathcal{M}) \times_S \mathbf{O}_S \longrightarrow I_X(\mathcal{M}),$$

使 S-函子 $I_X(\mathcal{M})$ 成为算子幺半群为 $\mathbf{O}(X)$ 的对象：每个元素 $a \in \mathbf{O}(X) = \mathrm{Hom}_S(X, \mathbf{O}_S)$ 都定义 $I_X(\mathcal{M})$ 的一个 X-自同态

$$a^* = \lambda_X \circ \big(\mathrm{id}_{I_X(\mathcal{M})} \times (a \circ \mathrm{pr}_X)\big).$$

具体地，若 $x \in X(S')$、$m \in I_S(\mathcal{M})(S') = I_{S'}(\mathcal{M})(S')$，则 $a(x) = a \circ x$ 属于 $\mathbf{O}(S')$，且有

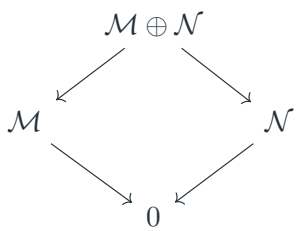
$$(m, x) \cdot a = (m \cdot a(x), x).$$

此作用关于 $\mathcal{M}$ 具有函子性并保持零截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : X \to I_X(\mathcal{M})$，即对每个 $a \in \mathbf{O}(X)$，有 $a^* \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \varepsilon_{\mathcal{M}}$。

此外，此作用在以下意义下“关于 X 具有函子性”：若 $\pi : Y \to X$ 是 S-函子的态射，$u : \mathbf{O}(X) \to \mathbf{O}(Y)$ 是相应的环态射（即对每个 $a \in \mathbf{O}(X) = \mathrm{Hom}_S(X, \mathbf{O}_S)$，有 $u(a) = a \circ \pi \in \mathbf{O}(Y)$），则下图交换：

$$\begin{array}{ccc} I_X(\mathcal{M}) & \xrightarrow{a^*} & I_X(\mathcal{M}) \\ {\scriptstyle\pi}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\pi} \\ I_Y(\mathcal{M}) & \xrightarrow[u(a)^*]{} & I_Y(\mathcal{M}). \end{array}$$

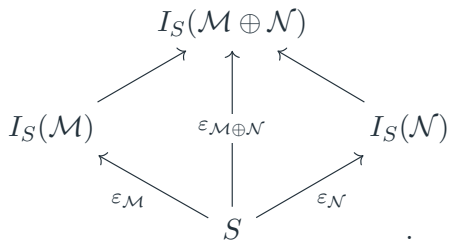
2.2. 现设 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 为两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。交换图



定义一个 S-概形的交换图

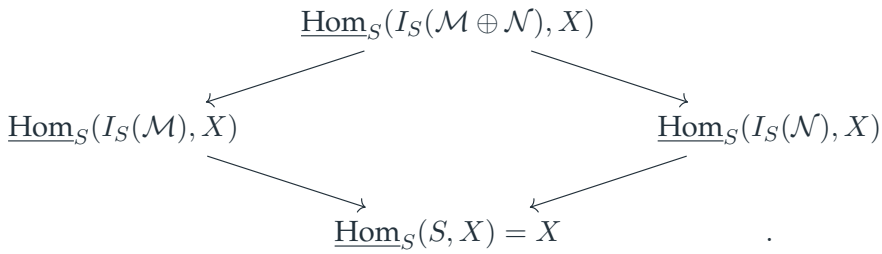
原 PDF 60

[10]编者注（10）：此段为增补，将在 3.4.2 和 4.6.2 中使用。

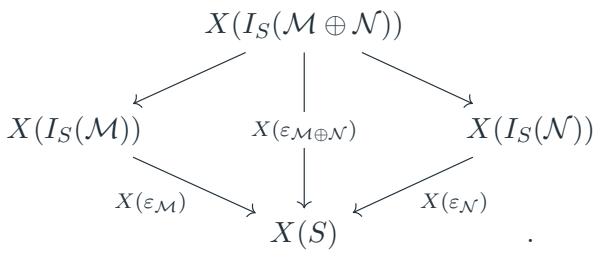


(∗)

命题 2.2。对每个 S-概形 X，将函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(-,X)$ 作用于图（∗）所得的 S 上函子图是笛卡尔图：



证明. 须验证，对每个 $S'\to S$，取这些函子在 S' 上的值所得到的集合图是笛卡尔图。因为 $I_S(\mathcal{P})$ 的形成在上述意义下与基扩张交换，只须对 $S'=S$ 验证，也就是说，只须验证下列集合图为笛卡尔图：



而若 $x\in X(S)$，由 SGA 1，III，5.1[11] 可知，$X(\varepsilon_{\mathcal{M}})^{-1}(x)$ 关于 $\mathcal{M}$ 函子性地同构于

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(x^*(\Omega^1_{X/S}),\mathcal{M}),$$

其中 $\Omega^1_{X/S}$ 表示 X 相对于 S 的相对微分层。最后这个关于 $\mathcal{M}$ 的函子显然把 $\mathcal{O}_S$-模的直和变为相应集合的积，结论随之成立。 □

原 PDF 61

推论 2.2.1。设 X 是 S-概形，$\mathcal{M}$ 是有限型自由 $\mathcal{O}_S$-模。函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}),X)$ 作为 X 上的函子，同构于有限个 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S,X)$ 的副本在 X 上的积。

说明 2.2.2。由命题的证明可知，$\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S,X)$ 作为 X-函子同构于 $\mathbf{V}(\Omega^1_{X/S})$（I，4.6.1），因而由向量纤维化[12] $\mathbf{V}(\Omega^1_{X/S})$ 表示。

[11]编者注（11）：也可参见第 III 讲的增补 0.1.8。

[12]编者注（12）：参见第 I 讲的编者注（33）。

3. 切丛与条件（E）

本节中，除非另有说明，字母 $\mathcal{M},\mathcal{M}',\mathcal{N}$ 等始终表示有限型自由 $\mathcal{O}_S$-模（即同构于有限个 $\mathcal{O}_S$ 副本的直和）。

我们将一贯使用第 I 讲中已说明的各种等同；因此，“S 上的函子”既可指带有一个到 S $(=h_S)$ 的态射的函子，也可指 S 上对象范畴上的函子。同样地说“S 上取值于群的函子”，等等。

定义 3.1。设 S 是概形，$\mathcal{M}$ 是有限型自由 $\mathcal{O}_S$-模，X 是 S 上的函子。S-函子

$$\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})=\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}),X)$$

称为 X 在 S 上相对于 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{M}$ 的切丛，记为 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$。特别地，函子

$$\mathrm{T}_{X/S}=\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{O}_S)=\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S,X)$$

称为 X 在 S 上的切丛，记为 $\mathrm{T}_{X/S}$。[13]

于是 $\mathcal{M}\mapsto\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 是从有限型自由 $\mathcal{O}_S$-模范畴到 S-函子范畴的协变函子。特别地，态射[14] $\mathcal{M}\to 0$ 与 $0\to\mathcal{M}$ 分别定义一个 S-态射

$$\pi_{\mathcal{M}}:\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})\longrightarrow\mathrm{T}_{X/S}(0)\simeq X$$

以及它的一个截面 τ_0，称为零截面。

注记 3.1.1。[15] 应当注意，投影 $\pi_{\mathcal{M}}:\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})\to X$ 由零截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}}:S\to I_S(\mathcal{M})$ 诱导，而零截面 $\tau_0:X\to\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 由结构态射 $\rho:I_S(\mathcal{M})\to S$ 诱导；亦即，对每个点 $t\in\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})(S')$（相应地，$x\in X(S')$），若其对应于 S-态射 $f:S'\times_S I_S(\mathcal{M})\to X$（相应地，$g:S'\to X$），则有 $\pi(t)=f\circ(\mathrm{id}_{S'}\times\varepsilon_{\mathcal{M}})$（相应地，$\tau_0(x)=g\circ(\mathrm{id}_{S'}\times\rho)$）。

原 PDF 62

由 3.1 可知，$\mathcal{M}\mapsto\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 是从有限型自由 $\mathcal{O}_S$-模范畴到 X 上函子范畴的协变函子。特别地，$\mathbf{O}(S)$ 是 X-函子 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 的一个算子幺半群，并保持“关于 $\mathcal{M}$ 的函子性”。

评注 3.1.2。以上所述特别包含如下事实。对每个 S-态射 $\phi:X'\to X$，置

$$\Sigma(X',\mathcal{M})=\mathrm{Hom}_X(X',\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})).$$

[13]编者注(13)：当 $S=\mathrm{Spec}(k)$ 且 X 是 k-概形时，有 $\mathrm{T}_{X/S}(S')=\mathrm{Hom}_S(S'\otimes_k k[\varepsilon],X)=X(S'\otimes_k k[\varepsilon])$；因而重新得到切丛的一个通常定义。

[14]编者注（14）：已将“$0\to\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{M}\to 0$”改为“$\mathcal{M}\to 0$ 与 $0\to\mathcal{M}$”。

[15]编者注（15）：3.1.1 与 3.1.2 两段为增补。

乘法幺半群 $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 在 $\Sigma(X',\mathcal{M})$ 上有一个作用，记为 $(\lambda,x)\mapsto\lambda*x$，使得 $\lambda*(\mu*x)=(\lambda\mu)*x$、$1*x=x$ 和 $0*x=\tau_0\circ\phi$，其中 τ_0 是零截面 $X\to \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$。同样，$\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{M})$ 在 $\Sigma(X',\mathcal{M}\oplus\mathcal{M})$ 上也有一个作用。[16]

此外，设 $m:\mathcal{M}\oplus\mathcal{M}\to\mathcal{M}$（相应地，$\delta:\mathcal{M}\to\mathcal{M}\oplus\mathcal{M}$）是 $\mathcal{M}$ 的加法（相应地，对角映射），以 $m_{X'}:\Sigma(X',\mathcal{M}\oplus\mathcal{M})\to\Sigma(X',\mathcal{M})$ 和 $\delta_{X'}:\Sigma(X',\mathcal{M})\to\Sigma(X',\mathcal{M}\oplus\mathcal{M})$ 表示由 m 与 δ 诱导的态射。对 $\lambda,\mu\in\mathbf{O}(S)$，以 ℓ_λ（相应地，$\ell_{\lambda,\mu}$）表示 $\mathcal{M}$ 中乘以 λ（相应地，$\mathcal{M}\oplus\mathcal{M}$ 中乘以 (λ,μ)）的映射。因为 $m\circ\ell_{\lambda,\lambda}=\ell_\lambda\circ m$ 且 $m\circ\ell_{\lambda,\mu}\circ\delta=\ell_{\lambda+\mu}$，故对每个 $z\in\Sigma(X',\mathcal{M}\oplus\mathcal{M})$ 与 $x\in\Sigma(X',\mathcal{M})$，有

$$\lambda*m(z)=m((\lambda,\lambda)*z),\qquad m((\lambda,\mu)*\delta(x))=(\lambda+\mu)*x. \tag{†}$$

定义 3.2。设 $u\in X(S)=\mathrm{Hom}_S(S,X)=\Gamma(X/S)$。将 X-函子 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 沿态射 $u:S\to X$ 取逆像所得的 S-函子，称为 X 在 S 上于点 u 处相对于 $\mathcal{M}$ 的切空间，记为 $\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$：

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})\\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi}\\ S & \xrightarrow[u]{} & X.\end{array}$$

特别地，$\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{O}_S)$ 记为 $\mathrm{L}^u_{X/S}$；它是 X 在 S 上于点 u 处的切空间。

注记 3.2.1。[17] 由 3.1.1 可知，对每个 $t:S'\to S$，$\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})(S')$ 是满足 $f\circ\varepsilon_{\mathcal{M}}=u\circ t$ 的 S-态射 $f:I_{S'}(\mathcal{M})\to X$ 所成的集合，其中 $\varepsilon_{\mathcal{M}}:S'\to I_{S'}(\mathcal{M})$ 是零截面。

立即指出：

命题 3.3。若 X 可由一个记为 $\widetilde{X}$ 的 S-概形表示，则 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 与 $\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 均可表示。特别地，$\mathrm{T}_{X/S}$ 与 $\mathrm{L}^u_{X/S}$ 分别由 $\widetilde{X}$ 上与 S 上的向量纤维化 $\mathbf{V}(\Omega^1_{\widetilde{X}/S})$ 与 $\mathbf{V}(u^*(\Omega^1_{\widetilde{X}/S}))$ 表示。

原 PDF 63

证明. 显然只须对 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 证明命题，$\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的相应结论可由取逆像得到。由推论 2.2.1，甚至只须对 $\mathrm{T}_{X/S}$ 证明，而此时命题正是 2.2.2 中指出的注记。 □

注记 3.3.1。由此命题可对表示 $\mathrm{L}^u_{X/S}$ 的向量纤维化作特别简单的描述：X 在 S 上的截面 u 的像是局部闭的[18]，因而由 X 的某个开集上的诱导概形中的一个拟凝聚理想 $\mathfrak{m}$ 定义。商 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 可视为 S 上的拟凝聚模。它正是定义所求向量纤维化的模。

[16]编者注（16）：实际上，只考察 $\mathbf{O}(S)$（相应地，$\mathbf{O}(S)\times\mathbf{O}(S)$）在 $\Sigma(X',\mathcal{M})$（相应地，$\Sigma(X',\mathcal{M}\oplus\mathcal{M})$）上的作用；参见下文及 3.6 的证明。

[17]编者注（17）：此注记为增补。

[18]编者注（18）：参见 EGA I，5.3.11。

例如，设 X 是域 k 上的代数概形，u 是 X 的一个 k-有理点。设 $\mathfrak{m}$ 为局部环 $\mathcal{O}_{X,u}$ 的极大理想，$\mathfrak{t}$ 为 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的对偶 k-向量空间；它是 $\mathcal{O}_{X,u}$ 在点 u 处的Zariski 切空间。于是采用 I，4.6.5.1 的记号，有

$$\mathrm{L}^u_{X/k} = \mathbf{V}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = \mathbf{W}(\mathfrak{t}).$$

结束这段插叙，回到一般情形。首先注意，$\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 是从有限型自由 $\mathcal{O}_S$-模范畴到 S 上函子范畴的协变函子。特别地，$\mathbf{O}(S)$ 是 S-函子 $\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的一个算子集合，保持关于 $\mathcal{M}$ 的函子性。[19]

命题 3.4。$\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 与 $\mathrm{L}_{X/S}(\mathcal{M})$ 的形成同基扩张交换：对每个 S-概形 S'，有关于 $\mathcal{M}$ 的函子性同构

$$\mathrm{T}_{X_{S'}/S'}(\mathcal{M}\otimes\mathcal{O}_{S'}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})_{S'},$$
$$\mathrm{L}^{u'}_{X_{S'}/S'}(\mathcal{M}\otimes\mathcal{O}_{S'}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})_{S'}, \qquad u' = u_{S'}.$$

证明. 这立即由 Hom 与基扩张交换得出。 □

推论 3.4.1。X-函子 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$（相应地，$S$-函子 $\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$）自然带有以 $\mathbf{O}_X$（相应地，$\mathbf{O}_S$）为算子的对象结构，且此结构关于 $\mathcal{M}$ 具有函子性。

证明. 先对 $\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 证明。对 S 上的每个 S'，$\mathbf{O}(S')$ 作用于 $\mathcal{M}\otimes\mathcal{O}_{S'}$，因而也作用于 $\mathrm{L}^{u'}_{X_{S'}/S'}(\mathcal{M}\otimes\mathcal{O}_{S'}) = \mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})_{S'}$；可验证，此作用关于 S' 具有函子性。因而，如所断言的那样，它使 $\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 带有以 $\mathbf{O}_S$ 为算子的函子结构。

对 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$，情形稍复杂。对每个在 X 上的 X'，置 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})_{X'} = \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})\times_X X'$；须在

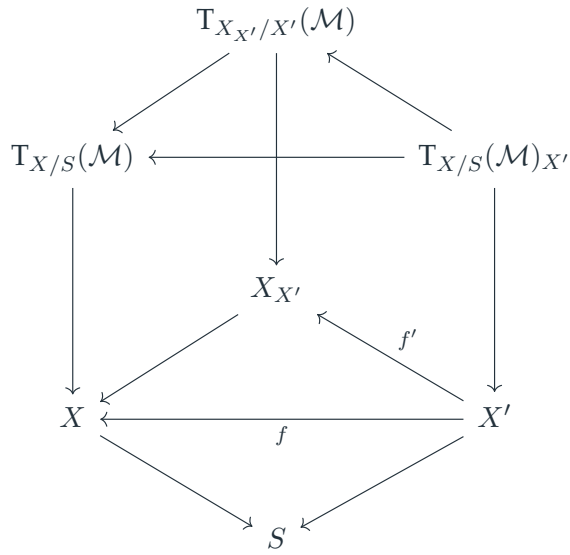
$$\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})_{X'}(X') = \mathrm{Hom}_X(X', \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}))$$

上赋予以 $\mathbf{O}(X')$ 为算子幺半群的集合结构，并使其关于 X' 具有函子性。为此构造下

原 PDF 64

[19]编者注（19）：参见 3.1.2。

图，其中 $X_{X'}$ 表示 $X \times_S X'$，f' 表示由 $f : X' \to X$ 定义的 $X_{X'}$ 在 X' 上的截面：



此图与 3.2.1 合起来表明[20]，$\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})_{X'}(X')$ 等同于

$$\mathrm{L}^{f'}_{X_{X'}/X'}(\mathcal{M})(X') = \{X'\text{-态射}\psi : I_{X'}(\mathcal{M}) \to X_{X'} \mid \psi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = f'\},$$

其中每个 $a \in \mathbf{O}(X')$ 通过在 $I_{X'}(\mathcal{M})$ 上的作用而作用于该集合；即采用 2.1.1 的记号，有 $a\psi = \psi \circ a^*$，亦即对每个 $X'' \to X'$ 与 $x \in I_{X'}(\mathcal{M})(X'')$，有 $(a\psi)(x) = \psi(x \cdot a)$。于是容易验证，此构造关于 X' 具有函子性。

命题 3.4 中的同构按构造分别为 $\mathbf{O}_{X_{S'}}$-对象结构和 $\mathbf{O}_{S'}$-对象结构的同构。　□

注记 3.4.2。[21] $\mathbf{O}_X$ 在 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用也可更简单地描述如下。对每个 $f : X' \to X$，有

$$\mathrm{Hom}_X(X', \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})) = \{\phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{X'}(\mathcal{M}), X) \mid \phi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = f\},$$

而在 2.1.3 中已经看到，把 $I_{X'}(\mathcal{M})$ 看作 S-函子时，它带有幺半群 $\mathbf{O}(X')$ 的作用，保持零截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : X' \to I_{X'}(\mathcal{M})$。因此，若以 a^* 表示由 $a \in \mathbf{O}(X')$ 定义的 $I_{X'}(\mathcal{M})$ 的 X'-自同态，则有 $a\phi = \phi \circ a^*$；即对每个 $S' \to S$ 和 $(m, x') \in \mathrm{Hom}_S(S', I_S(\mathcal{M}) \times_S X')$，有

$$(a\phi)(m, x') = \phi(m \cdot a(x'), x')$$

（注意 $a^* \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \varepsilon_{\mathcal{M}}$，故 $(a\phi) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \phi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = f$）。

同样，$\mathbf{O}_S$ 在 $\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用可描述如下。对每个 $t : S' \to S$，$\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})(S')$ 是满足 $\phi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = u \circ t$ 的 S-态射 $\phi : I_{S'}(\mathcal{M}) \to X$ 所成的集合；对此种 ϕ 及 $a \in \mathbf{O}(S')$，有 $a\phi = \phi \circ a^*$。

[20] 编者注（20）：以下详细展开了原文。

[21] 编者注（21）：注记 3.4.2 与 3.4.3 为增补。

注记 3.4.3。3.1.2 中的观察也适用于 $\mathbf{O}_S$ 在 $\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用与 $\mathbf{O}_X$ 在 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用。

原 PDF 65

定义 3.5。设 S 是概形，X 是 S-函子。若对 S 上的每个 S' 及任意两个有限型自由 $\mathcal{O}_{S'}$-模 $\mathcal{M},\mathcal{N}$，把 X 作用于 2.1 中定义的图（$*$）所得的集合图

$$\begin{array}{ccc} & X(I_{S'}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N})) & \\ \swarrow & & \searrow \\ X(I_{S'}(\mathcal{M})) & & X(I_{S'}(\mathcal{N})) \\ \searrow & & \swarrow \\ & X(S') & \end{array}$$

是笛卡尔图，便称 X 相对于 S 满足条件（E）。[22]

3.5.1. 等价地说，函子 $\mathcal{M}\mapsto \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 把有限型自由 $\mathcal{O}_S$-模的直和变为 X-函子的积；[23] 此时，对每个 $u\in\Gamma(X/S)$，函子 $\mathcal{M}\mapsto \mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})=S\times_X \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 也有同样性质。

命题 2.2 表明，每个可表示函子都满足条件（E）。简写：有时把“X 相对于 S 满足条件（E）”说成“X/S 满足条件（E）”。

若 X/S 满足条件（E），则函子 $\mathcal{M}\mapsto \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 与积交换，因而把群变为群。特别地，$\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 是一个 X-交换群。同理，$\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 是一个 S-交换群。

命题 3.6。若 X/S 满足（E），则 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$（相应地，$\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$）上的交换群结构与 $\mathbf{O}_X$（相应地，$\mathbf{O}_S$）的作用，使 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$（相应地，$\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$）带有 $\mathbf{O}_X$-模（相应地，$\mathbf{O}_S$-模）结构。

证明. $\mathbf{O}_X$（相应地，$\mathbf{O}_S$）的作用关于 $\mathcal{M}$ 具有函子性，所以保持由 $\mathcal{M}$ 的交换群结构通过函子性得到的交换群结构。[24] 事实上，沿用 3.1.2 的记号。$\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 的 X-交换群结构由下列复合定义：

$$\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})\times_X \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})\simeq \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{M})\xrightarrow{m}\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}),$$

另一方面，态射

$$\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})\xrightarrow{\delta}\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{M})\simeq \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})\times_X \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$$

是对角态射。结合注记 3.4.3，由 3.1.2 中的等式（†），得到对每个 $f: X'\to X$、

原 PDF 66

[22]编者注（22）：不满足条件（E）的 S-函子与 S-群的例子，见 6.2 和 6.3。

[23]编者注（23）：以下为增补。

[24]编者注（24）：以下作了详细展开。

$x, y \in \mathrm{Hom}_X(X', \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}))$ 及 $\lambda, \mu \in \mathbf{O}(X')$，有

$$\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y, \qquad (\lambda+\mu)x = \lambda x + \mu x.$$

□

注记 3.6.1。若 X 可表示，则一方面它满足（E），另一方面 $\mathrm{T}_{X/S}$ 与 $\mathrm{L}^u_{X/S}$ 都由向量纤维化表示；此时，以上运算与由向量纤维化结构所得的运算相同（参见 I，4.6）。[25]

命题 3.4 bis。若 X/S 满足 (E)，则 $X_{S'}/S'$ 也满足 (E)，且 3.4 中的同构保持 $\mathbf{O}_{X_{S'}}$-模结构以及相应的 $\mathbf{O}_{S'}$-模结构。

无须另作说明。

命题 3.7。函子 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 与 $\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 关于 X 具有函子性，即若 $f : X \to X'$ 是 S-态射，则有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\mathrm{T}(f)} & \mathrm{T}_{X'/S}(\mathcal{M}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & X' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\mathrm{L}(f)} & \mathrm{L}^{f\circ u}_{X'/S}(\mathcal{M}) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array} .$$

此外，若 f 是单态射，则 $\mathrm{T}(f)$ 与 $\mathrm{L}(f)$ 也都是单态射。[26]

证明. $\mathrm{T}(f)$ 与 $\mathrm{L}(f)$ 的存在性及最后一个断言，立即由定义得出。图的交换性则由这些态射关于 $\mathcal{M}$ 的函子性以及 $\mathrm{T}_{X/S}(0) = X$ 得出。 □

注记 3.7.1。[27] 假设 X, X' 可表示，设自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{M}$ 的秩为 r。由 2.2.2，$\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 同构于 r 个 $\mathbf{V}(\Omega^1_{X/S})$ 副本在 X 上的积；$\mathrm{T}_{X'/S}(\mathcal{M})$ 也有类似描述。因此，当 f 为开浸入时，或更一般地，当 $f^*(\Omega^1_{X'/S}) = \Omega^1_{X/S}$ 时，例如 f 为平展时，上述方块是笛卡尔图；在这些条件下，有 S-函子的同构

$$\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{L}^{f\circ u}_{X'/S}(\mathcal{M}).$$

原 PDF 67

[25]编者注（25）：即对每个 S-态射 $f : X' \to X$，通过等同

$$\mathrm{Hom}_X(X', \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(f^*(\Omega^1_{X/S}), \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{X'}),$$

$\mathbf{O}(X')$ 在左端上的作用对应于它在右端上的自然作用；这由 SGA 1，III，5.1 的证明得出（也可参见第 III 讲的增补 0.1.8）。

[26]编者注（26）：上一句为增补。

[27]编者注（27）：增添了 X, X' 可表示的假设，并详细展开了下文。

一般地，3.7 中的笛卡尔方块定义了一个 X-函子的态射：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & \mathrm{T}_{X'/S}(\mathcal{M}) \times_{X'} X \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & X & \end{array} .$$

命题 3.7 bis。设 $f : X \to X'$ 是 S-态射；若 X, X' 相对于 S 满足（E），则

$$\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\mathrm{T}(f)} \mathrm{T}_{X'/S}(\mathcal{M})_X, \qquad \text{相应地，} \quad \mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\mathrm{L}(f)} \mathrm{L}^{f\circ u}_{X'/S}(\mathcal{M}),$$

是 $\mathbf{O}_X$-模（相应地，$\mathbf{O}_S$-模）的态射。

由命题 3.7 及关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得出。

命题 3.8。设 X, Y 是 S 上的两个函子。有关于 $\mathcal{M}$ 的函子性同构

$$\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}) \times_S \mathrm{T}_{Y/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}_{(X\times_S Y)/S}(\mathcal{M}), \tag{3.8.1}$$

$$\mathrm{L}^u_{X/S}(\mathcal{M}) \times_S \mathrm{L}^v_{Y/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{L}^{(u,v)}_{(X\times_S Y)/S}(\mathcal{M}). \tag{3.8.2}$$

证明. [28] 第一个同构由 1.2（$*$）得出，第二个由第一个沿 $(u, v) : S \to X \times_S Y$ 作基变换得到。 □

注记 3.8.0。注意，（3.8.1）也可解释为 $X \times_S Y$-函子的同构

$$\big(\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}) \times_X (X \times_S Y)\big) \times_{X\times_S Y} \big(\mathrm{T}_{Y/S}(\mathcal{M}) \times_Y (X \times_S Y)\big) \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}_{(X\times_S Y)/S}(\mathcal{M}).$$

推论 3.8.1。若 X/S 带有由有限笛卡尔积定义的代数结构，则 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 也带有同类结构，且投影 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}) \to X$ 是这种结构的态射。

命题 3.8 bis。若 $X/S, Y/S$ 满足（E），则 $(X \times_S Y)/S$ 满足（E），且（3.8.1）（相应地，（3.8.2））是 $\mathbf{O}_{X\times_S Y}$-模（相应地，$\mathbf{O}_S$-模）的同构。

证明. [29] 假设 $X/S, Y/S$ 满足（E）。那么，由 3.5.1 与（3.8.1），$(X \times_S Y)/S$ 也满足（E）。证明（3.8.1）是 $\mathbf{O}_{X\times_S Y}$-模的同构。设 $(x, y) : Z \to X \times_S Y$ 是 S-态射；由 3.4.2，只须证明把 (ϕ, ψ) 对应到 $\phi \times \psi$ 的映射

原 PDF 68

$$\{\phi \in \mathrm{Hom}_S(I_Z(\mathcal{M}), X) \mid \phi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = x\} \times \{\psi \in \mathrm{Hom}_S(I_Z(\mathcal{M}), Y) \mid \psi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = y\}$$
$$\longrightarrow \{\theta \in \mathrm{Hom}_S(I_Z(\mathcal{M}), X \times_S Y) \mid \theta \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = (x, y)\}$$

[28] 编者注（28）：以下作了详细展开。

[29] 编者注（29）：此证明为增补。

是 $\mathbf{O}(Z)$-模的态射。但这是显然的，因为若 $a \in \mathbf{O}(Z)$，则 $a \cdot (\phi, \psi) = (\phi \circ a^*, \psi \circ a^*)$ 被映到

$$(\phi \circ a^*) \times (\psi \circ a^*) = (\phi \times \psi) \circ a^* = a \cdot (\phi \times \psi).$$

同样，利用 3.2.1，可证明（3.8.2）是 $\mathbf{O}_S$-模的同构。 □

3.9.0.[30] 若 X 是 S-群，并以 $e : S \to X$ 表示其单位截面，则记

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) = \mathrm{L}^e_{X/S}(\mathcal{M}),$$

即 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 由下列笛卡尔方块定义：

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) & \xrightarrow{\ i\ } & \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}) \\ \downarrow & & \downarrow p \\ S & \xrightarrow[\ e\ ]{} & X. \end{array}$$

由推论 3.8.1，投影 $p : \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}) \to X$ 是 S-群的态射；因此，$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 带有 S-群结构，并通过 i 同构于 p 的核。

若 X/S 还满足条件（E），则在命题 3.9 中我们将看到，$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 上由 X 的结构诱导的 S-群结构，与由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性诱导的交换群结构（参见 3.5.1）相同。实际上，此结果在更弱的假设下成立：只须 X 是取值于幺半群的 S-函子，或更一般地，是取值于 H-集合的 S-函子（定义见下文）。

定义 3.9.0.1。a）引入以下术语：[31] 一个H-集合是带有双侧单位元的合成运算的集合 X，其单位元记为 e_X，或简记为 e。若 $f : X \to Y$ 是H-集合的态射，则其核 $\mathrm{Ker}\, f$ 为 $f^{-1}(e_Y)$；它是 X 的一个子 H-集合。

b）范畴 $\mathscr{C}$ 中的H-对象按通常方式定义：它是 $\mathscr{C}$ 的一个对象 X，带有态射 $X \times X \to X$，并且 X 有一个（在终对象上的）截面，具有双侧单位元的性质。因此，每个 $\mathscr{C}$-幺半群，特别是每个 $\mathscr{C}$-群，都是 $\mathscr{C}$-H-对象。特别地，概形 S 上的函子范畴中的H-对象称为 S-H-函子。c）若 X 是一个 S-H-函子（例如，S-群），并以 $e : S \to X$ 表示 X 的单位截面，则记 原 PDF 69

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) = \mathrm{L}^e_{X/S}(\mathcal{M}), \qquad \underline{\mathrm{Lie}}(X/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{O}_S).$$

现在明确写出 3.8.1 的以下特例。[32]

[30] 编者注（30）：此段为增补，旨在解释引入 S-H-函子概念的缘由。

[31] 编者注（31）：这受拓扑学中 H-空间概念的启发。

[32] 编者注（32）：推论 3.9.0.2 为增补，将在 4.1 中使用。

推论 3.9.0.2。若 X 是一个 S-H-函子（相应地，一个 S-群），则 $\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})$ 与 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S,\mathcal{M})$ 也都是 S-H-函子（相应地，S-群），并有 S-H-函子（相应地，S-群）的态射

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S,\mathcal{M}) \xrightarrow{\ i\ } \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}) \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} X,$$

其中 i 是从 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S)(\mathcal{M})$ 到 $\mathrm{Ker}\, p$ 的同构，s 是 p 的一个截面。

命题 3.9。设 X 是相对于 S 满足（E）的 S-H-函子。$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S,\mathcal{M})$ 上来自 X 的 S-H-函子结构，与 3.5.1 中定义的 S-群结构相同。

由上文可知，$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S,\mathcal{M})$ 是 $\mathbf{O}_S$-模范畴中的一个 H-对象。因而命题将由以下引理得出：[33]

引理 3.10。设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴。设 G 是 $\mathscr{C}$-H-对象范畴中的一个 H-对象；也就是说，G 是一个 $\mathscr{C}$-H-对象（将其合成运算记为 $f : G \times G \to G$），并带有一个 $\mathscr{C}$-H-对象的态射 $h : G \times G \to G$。[34] 则 $f = h$，且 f 是交换的。

证明. 将各函子取在一个可变自变量上的值，便按通常方式归结为当 $\mathscr{C}$ 为集合范畴时验证引理。于是有集合 G 和两个映射 $f, h : G \times G \to G$，满足

$$h(f(x,y), f(z,t)) = f(h(x,z), h(y,t)).$$

另一方面，有 G 的两个元素 e, u，满足 $f(e,x) = f(x,e) = x$、$h(u,x) = h(x,u) = x$。首先可见

$$h(f(u,y), f(x,u)) = f(x,y) = h(f(x,u), f(u,y)).$$

特别地，取 $y = e$ 和相应地 $x = e$，分别得到

$$x = f(x,e) = h(f(u,e), f(x,u)) = h(u, f(x,u)) = f(x,u),$$
$$y = f(e,y) = h(f(e,u), f(u,y)) = h(u, f(u,y)) = f(u,y),$$

将此代回原来的等式，得到

$$h(y,x) = f(x,y) = h(x,y).$$

这证明了引理，也证明了命题 3.9。于是由 3.9 得到以下推论。 □

原 PDF 70

推论 3.9.1。若 X 是相对于 S 满足（E）的 S-H-函子，则 $X(I_S(\mathcal{M}))$ 中投影到 $X(S)$ 的单位元的每个元素都可逆。

[33] 编者注（33）：其灵感来自证明 H-空间的基本群为交换群的标准证明。

[34] 编者注（34）：$G \times G$ 带有运算 $(G \times G) \times (G \times G) \to G \times G$，$((x,z),(y,t)) \mapsto (f(x,y), f(z,t))$。

推论 3.9.2。若 X 是相对于 S 满足（E）的 S-幺半群，则 $X(I_S(\mathcal{M}))$ 的一个元素可逆，当且仅当它在 $X(S)$ 中的像可逆。

推论 3.9.3。若 X 是相对于 S 满足（E）的 S-群，则 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S,\mathcal{M})$ 上的两种 S-群运算相同。

推论 3.9.4。[35] 设 G 是相对于 S 满足（E）的 S-群。对 $n\in\mathbb{Z}$，设 $n_G: G\to G$ 是由 $g\mapsto g^n$ 定义的 S-函子态射。则导出态射 $\mathrm{L}(n_G):\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)\to\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是“乘以 n”，即把每个 $x\in\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S')$ 对应到 nx 的映射。

证明. 首先注意，n_G 一般不是群态射，但它保持单位截面 $e: S\to G$，故导出态射 $\mathrm{L}(n_G)$ 确实把 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)=\mathrm{L}^e_{X/S}$ 映到自身。以 i 表示包含映射 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)\hookrightarrow \mathrm{T}_{G/S}$，则 $\mathrm{L}(n_G)$ 由下式定义：对每个 $S'\to S$ 及 $x\in\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S')$，有 $i(\mathrm{L}(n_G)(x))=i(x)^n$。而由 3.9，$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 上的两种群运算（来自条件（E）的运算与来自 G 的运算）相同，即 $i(x)^n=i(nx)$，故 $\mathrm{L}(n_G)(x)=nx$。 □

在从命题 3.9 引出其他推论之前，先证明另一个函子性结果：

命题 3.11。在第 1 节的情形下，有关于 $\mathcal{M}$ 的函子性同构

$$\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathcal{M})\xrightarrow{\sim}\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M})).$$

证明. 事实上，由定义（参见 3.1），有

$$\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathcal{M})=\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}),\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)).$$

将 1.1 的同构（4）用于 $T=I_S(\mathcal{M})$，有

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}),\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y))\\&\quad\simeq\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,\underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z\times_S I_S(\mathcal{M}),Y)).\end{aligned}$$

结合同构 $Z\times_S I_S(\mathcal{M})\simeq I_Z(\mathcal{M})$，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathcal{M})&\simeq\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,\underline{\mathrm{Hom}}_Z(I_Z(\mathcal{M}),Y))\\&=\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M})).\end{aligned}$$

□

推论 3.11.1。若 Y/Z 满足（E），则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S$ 满足（E），且 3.11 的同构保持 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 上的 $\mathbf{O}$-模结构。[36]

原 PDF 71

[35] 编者注（35）：此推论为增补，扩充了下文的注记 4.1.1.2。

[36] 编者注（36）：置 $H=\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$，这特别表明 $\mathrm{T}_{H/S}(\mathcal{M})$ 带有自然的 $\prod_{X\times_S H/H}\mathbf{O}_H$-模结构。编者觉得此结果颇为出人意料，因而详细展开了证明。

证明. 设 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 为两个有限型自由 $\mathcal{O}_S$-模。若 Y/Z 满足（E），则

$$\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N})\simeq \mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M})\times_Y \mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{N}).$$

右端是 $\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M})\times_S \mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{N})$ 的子函子，通过 1.2（$*$）的同构，得到同构

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}))\\ &\quad\simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M}))\times_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)}\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{N})).\end{aligned}$$

与 3.11 结合，得到

$$\begin{aligned}&\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N})\\ &\quad\simeq \mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathcal{M})\times_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)}\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathcal{N}),\end{aligned}$$

所以 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 相对于 S 满足（E）。这证明了推论的第一个断言。

再看第二个断言。记 $H=\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$，并给定一个 S-态射 $\Delta: H'\to \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$，即一个 Z-态射 $\delta: H'\times_S X\to Y$，从而使 $H'\times_S X$ 成为 Y-对象。

一方面，有交换图

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_H(H',\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M}))) & \hookrightarrow & \mathrm{Hom}_S(H',\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M})))\\
\| & & \|\\
\mathrm{Hom}_Y(H'\times_S X,\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M})) & \hookrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(H'\times_S X,\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M}))\\
\| & & \|\\
\{\psi\in\mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}),Y)\mid \psi\circ\varepsilon_{\mathcal{M}}=\delta\} & \hookrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}),Y).
\end{array}$$

由 1.3，$\alpha\in\mathbf{O}(H'\times_S X)$ 在 $\Psi\in\mathrm{Hom}_Y(H'\times_S X,\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M}))$ 上的作用如下给出：对每个 $U\to S$ 与 $(h,x)\in\mathrm{Hom}_S(U,H'\times_S X)$（此时 U 通过 $\delta\circ(h,x)$ 在 Y 上），有

$$(\alpha\Psi)(h,x)=\alpha(h,x)\Psi(h,x),$$

其中 $\alpha(h,x)\in\mathbf{O}(U)$ 通过 $\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M})$ 的 $\mathbf{O}_Y$-模结构作用于 $\Psi(h,x)\in\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M})(U)$。由 3.4.2，通过等同

$$\mathrm{Hom}_Y(H'\times_S X,\mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M}))=\{\psi\in\mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}),Y)\mid\psi\circ\varepsilon_{\mathcal{M}}=\delta\},$$

后一结构由下式给出：对每个 $(m,h,x)\in\mathrm{Hom}_S(U,I_S(\mathcal{M})\times_S H'\times_S X)$，有

$$(\alpha\psi)(m,h,x)=\psi(m\cdot\alpha(h,x),h,x).\tag{1}$$

原 PDF 72

另一方面，考虑切空间 $\mathrm{T}_{H/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), H)$；有交换图

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_H(H', \mathrm{T}_{H/S}(\mathcal{M})) & \hookrightarrow & \mathrm{Hom}_S(H', \mathrm{T}_{H/S}(\mathcal{M})) \\
\| & & \| \\
\{\Phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{H'}(\mathcal{M}), H) \mid \Phi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \Delta\} & \hookrightarrow & \mathrm{Hom}_S(I_{H'}(\mathcal{M}), H) \\
{\scriptstyle (*)}\| & & \| \\
\{\phi \in \mathrm{Hom}_Z(I_{H' \times_S X}(\mathcal{M}), Y) \mid \phi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \delta\} & \hookrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(I_{H' \times_S X}(\mathcal{M}), Y),
\end{array}$$

其中双射（$*$）如下给出（参见 1.1（2）与 I，1.7.1）：对每个 $U \to S$ 及 $(m, h, x) \in \mathrm{Hom}_S(U, I_S(\mathcal{M}) \times_S H' \times_S X)$（于是 U 通过 $U \xrightarrow{x} X \to Z$ 在 Z 上），有 $\Phi(m, h) \in \mathrm{Hom}_Z(X \times_S U, Y)$，且

$$\phi(m, h, x) = \Phi(m, h) \circ (x \times \mathrm{id}_U) \in \mathrm{Hom}_Z(U, Y). \tag{$\dagger$}$$

由 3.4.2（其中将 X 换为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$，$X'$ 换为 H'），$a \in \mathbf{O}(H')$ 在 $\Phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{H'}(\mathcal{M}), H)$ 上的作用如下给出：对每个 $U \to S$ 及 $(m, h) \in \mathrm{Hom}_S(U, I_S(\mathcal{M}) \times_S H')$，有

$$(a\Phi)(m, h) = \Phi(m \cdot a(h), h).$$

因此，若 ϕ（相应地，$a\phi$）是与 Φ（相应地，$a\Phi$）对应的 $\mathrm{Hom}_Z(I_{H' \times_S X}(\mathcal{M}), Y)$ 的元素，则由（$\dagger$），有

$$(a\phi)(m, h, x) = \Phi(m \cdot a(h), h) \circ (x \times \mathrm{id}_U) = \phi(m \cdot a(h), h, x). \tag{2}$$

与（1）合起来，这表明 3.11.1 的同构 $\mathrm{T}_{H/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, \mathrm{T}_{Y/Z}(\mathcal{M}))$ 是 $\mathbf{O}(H)$-模的同构；此外，对每个 $H' \to H$，$\mathrm{Hom}_H(H', \mathrm{T}_{H/S}(\mathcal{M}))$ 的 $\mathbf{O}(H')$-模结构可关于 H' 函子性地扩充为一个 $\mathbf{O}(H' \times_S X)$-模结构。 □

特别地，取 $Z = S$，便得到以下推论。

推论 3.11.2。有关于 $\mathcal{M}$ 的函子性同构

$$\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, \mathrm{T}_{Y/S}(\mathcal{M})).$$

此外，若 Y/S 满足（E），则 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)/S$ 满足（E），且上述同构保持 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ 上的 $\mathbf{O}$-模结构。

[37] 设 $u : X \to Y$ 是 S-态射；把它等同于常态射 $u : S \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$，其满足对每个 $f : S' \to S$，有 $u(f) = u$。立即可见，u 与 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, \mathrm{T}_{Y/S}(\mathcal{M})) \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ 的纤

[37] 编者注（37）：以下几句为增补。

维积等同于 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, \mathrm{T}_{Y/S}(\mathcal{M}))$，其中 X 通过 u 在 Y 上。因此，由 $\mathrm{L}^{u}_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M})$ 的定义及上一推论，得到：

原 PDF 73

推论 3.11.3。设 $u : X \to Y$ 是 S-态射。有关于 $\mathcal{M}$ 的函子性同构（右端的 X 通过 u 在 Y 上）：

$$\mathrm{L}^{u}_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, \mathrm{T}_{Y/S}(\mathcal{M})).$$

若 Y/S 满足（E），则这是 $\mathbf{O}_S$-模的同构。[38]

特别地，当 $Y = X$ 时，$\underline{\mathrm{End}}_S(X)$ 是取值于幺半群的 S-函子，因而更是一个 S-H-函子；回忆 $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M})$ 表示 $\mathrm{L}^{e}_{\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S}(\mathcal{M})$，其中 e 是单位截面（参见 3.9.0.1），便得到：

推论 3.11.4。有关于 $\mathcal{M}$ 的函子性同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \prod_{X/S} \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M});$$

若 Y/S 满足（E），则这是 $\mathbf{O}_S$-模的同构。[39]

注记 3.11.5。[40] 假设 X/S 满足（E）。那么，$\prod_{X/S} \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}))$ 带有一个 $\left(\prod_{X/S} \mathbf{O}_X\right)$-模结构，即对每个 $S' \to S$，

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}))(S')\\ &\quad = \{\psi \in \mathrm{Hom}_X(I_{S'}(\mathcal{M}) \times_S X, X) \mid \psi \circ (\varepsilon_{\mathcal{M}} \times \mathrm{id}_X) = \mathrm{pr}_X\}\end{aligned}$$

带有关于 S' 具有函子性的 $\mathbf{O}(X \times_S S')$-模结构。可由 3.6 及函子 $\prod_{X/S}$ 的性质（参见 1.2）得出，也可由 3.11.1 的证明得出。

现在从几何上解释切丛的定义。[41] 设 U 是 S-函子；由 I，1.7.2，有关于 $\mathcal{M}$ 的函子性同构

$$\begin{aligned}\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})(U) &= \mathrm{Hom}_S(U, \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), X))\\ &\simeq \mathrm{Hom}_S(I_S(\mathcal{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_S(U, X))\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{I_S(\mathcal{M})}(U_{I_S(\mathcal{M})}, X_{I_S(\mathcal{M})}).\end{aligned}$$

[38] 编者注（38）：此句为增补。
[39] 编者注（38）：此句为增补。
[40] 编者注（39）：此注记为增补。
[41] 编者注（40）：以下简化了原文。

特别地，态射 $\mathcal{M} \to 0$ 给出交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_S(U, \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{I_S(\mathcal{M})}(U_{I_S(\mathcal{M})}, X_{I_S(\mathcal{M})}) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_{\mathcal{M}}} & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_S(U, X) & \xrightarrow[\text{恒等}]{} & \mathrm{Hom}_S(U, X), \end{array}$$

其中第二个竖箭头由基变换 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S \to I_S(\mathcal{M})$ 得到。[42]

因而：

原 PDF 74

命题 3.12。设 $h_0 : U \to X$ 是 S-态射。则 $\mathrm{Hom}_X(U, \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}))$ 等同于从 $U_{I_S(\mathcal{M})}$ 到 $X_{I_S(\mathcal{M})}$、在 U 上限制为 h_0 的 $I_S(\mathcal{M})$-态射所成的集合（这里通过 $\mathrm{id}_U \times_S \varepsilon_{\mathcal{M}}$ 将 U 看作 $U \times_S I_S(\mathcal{M})$ 的子对象）。

特别地，取 $U = X$、$h_0 = \mathrm{id}_X$，得到：[43]

推论 3.12.1。集合 $\Gamma(\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})/X)$ 等同于 $X_{I_S(\mathcal{M})}$ 中在 X 上诱导恒等的 $I_S(\mathcal{M})$-自同态 ϕ 所成的集合，也就是说，使下图交换的 ϕ 所成的集合：[44]

$$\begin{array}{ccc} I_X(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\phi} & I_X(\mathcal{M}) \\ {\scriptstyle \varepsilon_{\mathcal{M}}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \varepsilon_{\mathcal{M}}} \\ X & \xrightarrow[\mathrm{id}]{} & X. \end{array}$$

另一方面，由 3.11.2，有 $\Gamma(\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})/X) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M})(S)$；[45] 若 X/S 还满足（E），则 $\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S$ 满足（E），故由 3.6，$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M})$ 是 $\mathbf{O}_S$-模（事实上，由 3.11.5，它还是 $\left(\prod_{X/S} \mathbf{O}_X\right)$-模）。应用 3.9，便得到：

命题 3.13。若 X/S 满足（E），则交换群 $\Gamma(\mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M})/X)$ 等同于 $X_{I_S(\mathcal{M})}$ 中在 X 上诱导恒等的 $I_S(\mathcal{M})$-自同态所成的集合。因此，$X_{I_S(\mathcal{M})}$ 中每个在 X 上诱导恒等的 $I_S(\mathcal{M})$-自同态都是自同构。

推论 3.13.1。设 $u : X \to Y$ 是 S-同构，且 Y/S 满足（E）。从 $X_{I_S(\mathcal{M})}$ 到 $Y_{I_S(\mathcal{M})}$、延拓 u 的每个 $I_S(\mathcal{M})$-态射都是同构。

推论 3.13.2。若 Y/S 满足（E），则单态射 $\underline{\mathrm{Isom}}_S(X, Y) \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ 对每个 $u \in \underline{\mathrm{Isom}}_S(X, Y)$ 都诱导同构

$$\mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}).$$

[42]编者注（41）：通过同构 $\mathrm{Hom}_{I_S(\mathcal{M})}(U_{I_S(\mathcal{M})}, X_{I_S(\mathcal{M})}) \simeq \mathrm{Hom}_S(U \times_S I_S(\mathcal{M}), X)$，这等价于注记 3.1.1。同样，3.12 等价于注记 3.4.2 的第一部分。

[43]编者注（42）：以下详细展开了原文。

[44]编者注（43）：当 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_X$ 时，它们称为 X 的“无穷小自同态”；见本讲末尾的 6.2。

[45]编者注（44）：以下详细展开了原文。

证明. [46] 须证明对每个 $S' \to S$，

$$\mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M})(S') \longrightarrow \mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M})(S')$$

是双射。由基变换（参见 3.4），只须对 $S' = S$ 证明。此时，$\mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M})(S)$（相应地，$\mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M})(S)$）是延拓 u 的 $I_S(\mathcal{M})$-态射（相应地，自同构）$X_{I_S(\mathcal{M})} \to Y_{I_S(\mathcal{M})}$ 所成的集合，应用上一推论即可。 □

原 PDF 75

推论 3.13.3。若 X/S 满足（E），则单态射 $\underline{\mathrm{Aut}}_S(X) \to \underline{\mathrm{End}}_S(X)$ 对每个 $u \in \underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$ 都诱导同构

$$\mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S}(\mathcal{M}).$$

特别地，有

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \prod_{X/S} \mathrm{T}_{X/S}(\mathcal{M}),$$

从而 $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S, \mathcal{M})$ 带有 $\left(\prod_{X/S} \mathbf{O}_X\right)$-模结构。[47]

3.14. 最后假设 X 可表示。[48] 此时，由 2.2.2 已知 X-函子 $\mathrm{T}_{X/S}$ 由 $\mathbf{V}(\Omega^1_{X/S})$ 表示，因而有双射

$$\Gamma(\mathrm{T}_{X/S}/X) \simeq \mathrm{Hom}_X(\Omega^1_{X/S}, \mathcal{O}_X) \simeq \mathrm{Dér}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X).$$

这也可以由上文推导如下。由 3.13，$\Gamma(\mathrm{T}_{X/S}/X)$ 等同于 X 的无穷小自同态所成的集合（即 X_{I_S} 中在 X 上诱导恒等的 I_S-自同态）。而 X 与 X_{I_S} 有相同的底拓扑空间，相应的环层为 $\mathcal{O}_X$ 与 $D_{\mathcal{O}_X} = \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{M}$，其中把 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_X$ 看作平方零理想。以 $\pi : D_{\mathcal{O}_X} \to \mathcal{O}_X$ 表示在 $\mathcal{M}$ 上为零的 $\mathcal{O}_X$-代数态射；由此可知，给定 X 的一个无穷小自同态，等价于给定满足 $\pi \circ \phi = \mathrm{id}_{\mathcal{O}_X}$ 的 $\mathcal{O}_S$-代数态射 $\phi : \mathcal{O}_X \to D_{\mathcal{O}_X}$，这又等价于给定环层 $\mathcal{O}_X$ 的一个 $\mathcal{O}_S$-导子。

此外，容易看出，若 $D, D' \in \mathrm{Dér}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X)$，并以 ϕ_D 表示对应于 D 的无穷小自同态，则有

$$\phi_{D+D'} = \phi_D \circ \phi_{D'}.$$

这表明等同

$$\{X \text{ 的无穷小自同态}\} \simeq \mathrm{Dér}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X)$$

是交换群的同构。结合 3.13（及 3.11.5），便构造了交换群（甚至 $\mathbf{O}(X)$-模）的同构

$$\Gamma(\mathrm{T}_{X/S}/X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Dér}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X),$$

[46] 编者注（45）：此证明为增补。

[47] 编者注（46）：以上后一句为增补。

[48] 编者注（47）：增添了对 2.2.2 的回顾，并详细展开了下文。

从而重新得到用结构层的导子解释切向量场的经典解释。[49] 还应注意，$\Gamma(\mathrm{T}_{X/S}/X)$ 等于 $H^0(X, \mathfrak{g}_{X/S})$，其中 $\mathfrak{g}_{X/S}$ 为 $\Omega^1_{X/S}$ 的对偶模。

原 PDF 76

4. 群的切空间——Lie 代数

4.1。设 G 是 S 上的群函子。由 3.9.0.2，$T_{G/S}(M)$ 和 $\mathrm{Lie}(G/S, M)$ 具有 S 上的群结构，并有群态射

$$\mathrm{Lie}(G/S, M) \xrightarrow{\ i\ } T_{G/S}(M) \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} G$$

依定义，i 将 $\mathrm{Lie}(G/S, M)$ 同构到 p 的核，s 是 p 的截面。由 I 2.3.7，这组态射将 $T_{G/S}(M)$ 与 G 被 $\mathrm{Lie}(G/S, M)$ 扩张所得的半直积等同。

定义 4.1.A。[50] G 在 $\mathrm{Lie}(G/S, M)$ 上相应的作用记为

$$\mathrm{Ad} : G \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{Lie}(G/S, M)),$$

称为 G 的（相对于 M 的）伴随表示。于是对 $x \in G(S')$、$X \in \mathrm{Lie}(G/S, M)(S')$，依定义有

$$\mathrm{Ad}(x)X = i^{-1}(s(x)i(X)s(x)^{-1}).$$

若 G 交换，则 $T_{G/S}(M)$ 也交换，且 $\mathrm{Ad}(x)X = X$。

定义 4.1.B。设 G, H 是 S 上的群函子，$f : G \to H$ 是群态射。由函子性得到与典范截面相容的正合列间的态射：

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \mathrm{Lie}(G/S, M) & \longrightarrow & T_{G/S}(M) & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle L(f)} & & \downarrow{\scriptstyle T(f)} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\
1 & \longrightarrow & \mathrm{Lie}(H/S, M) & \longrightarrow & T_{H/S}(M) & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 1.
\end{array}$$

$L(f)$ 也记为 $\mathrm{Lie}(f)$，称为 f 的导态射。[51]

注记 4.1.C。[52] 若 G/S、H/S 满足 (E)，则 $L(f)$ 保持由“关于 M 的函子性”导出的 $\mathcal{O}_S$ 模结构（见 3.6）。

命题 4.1.1。设 $g \in G(S)$。则 $\mathrm{Ad}(g) : \mathrm{Lie}(G/S, M) \to \mathrm{Lie}(G/S, M)$ 是 $\mathrm{Int}(g) : G \to G$ 的导态射。

---

[49] 编者注 (48)：此外，此同构关于 S 具有函子性：若 $S' \to S$，置 $X' = X_{S'}$，则有 $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S)(S') \simeq \Gamma(\mathrm{T}_{X'/S'}/X') \simeq \mathrm{Dér}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{O}_{X'})$。

[50] 编者注（49）：增加编号 4.1.A、4.1.B，以突出这两个定义。

[51] 编者注（50）：若 f 是单态射，则 $L(f)$ 与 $T(f)$ 也是，见 3.7。

[52] 编者注（51）：增加了这条注记。

事实上，$\mathrm{Ad}(g)X = i^{-1}(\mathrm{Int}(g)i(X))$，按导态射的定义，这正是 $L(\mathrm{Int}(g))(X)$。假设 G/S 满足 (E)。由命题 3.9，上面定义的 $\mathrm{Lie}(G/S, M)$ 的群结构就是其 $\mathcal{O}_S$ 模结构（借助 (E) 定义）诱导的群结构。由上一命题及 $\mathcal{O}_S$ 作用的函子性（3.6）得到：

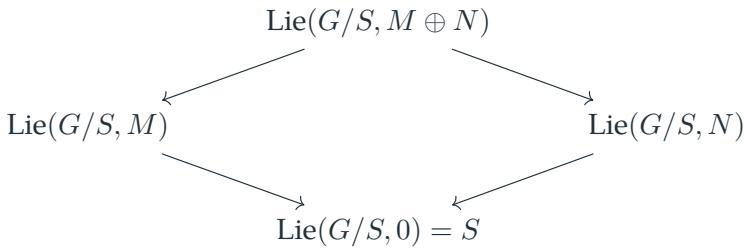
原 PDF 77

推论 4.1.1.1。假设 G/S 满足 (E)。则 Ad 将 G 映入 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{Lie}(G/S, M))$ 的子群

$$\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(\mathrm{Lie}(G/S, M)).$$

亦即，对所有 $g \in G(S')$，$\mathrm{Ad}(g)$ 保持 $\mathrm{Lie}(G'/S', M)$ 的 $\mathcal{O}_{S'}$ 模结构，其中 $G' = G \times_S S'$。换言之，Ad 是 G 在 $\mathcal{O}_S$ 模 $\mathrm{Lie}(G/S, M)$ 中的线性表示（I 3.2）。

注记 4.1.1.2。a) G/S 满足 (E) 当且仅当对每对有限型自由 $\mathcal{O}_S$ 模 M, N，将函子 $\mathrm{Lie}(G/S, \ )$ 应用于 2.1 的图 $(*)$ 所得的图



是笛卡尔图。

b) 假设 G/S 满足 (E)。则群律 $\pi : G \times_S G \to G$ 的导态射就是 $\mathrm{Lie}(G/S, M)$ 的加法。(注意：π 并非群态射，但 $\pi(e, e) = e$，故 $L(\pi)$ 将 $T^{(e,e)}_{(G\times_S G)/S}(M) = \mathrm{Lie}(G/S, M) \times_S \mathrm{Lie}(G/S, M)$ 映入 $\mathrm{Lie}(G/S, M)$，见 3.7、3.8。）同样，对 $n \in \mathbb{Z}$，若 $n_G : G \to G$ 是由 $g \mapsto g^n$ 定义的 S 函子态射，则 $L(n_G)$ 是 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 上的乘 n，见 3.9.4。

4.1.2.0。[53]现在考虑 S 函子 $\mathrm{Hom}_{G/S}(G, T_{G/S}(M))$。对 $S' \to S$，有 $T_{G/S}(M)_{S'} \simeq T_{G_{S'}/S'}(M)$（3.4），因而

$$\mathrm{Hom}_{G/S}(G, T_{G/S}(M))(S') \simeq \mathrm{Hom}_{G_{S'}}(G_{S'}, T_{G_{S'}/S'}(M)) = \Gamma(T_{G_{S'}/S'}(M)/G_{S'}).$$

首先，有关于 S' 函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{S'}(G_{S'}, \mathrm{Lie}(G_{S'}/S', M)) \xrightarrow{\sim} \Gamma(T_{G_{S'}/S'}(M)/G_{S'}), \qquad (*)$$

将 f 对应于截面 $s_f : G_{S'} \to T_{G_{S'}/S'}(M)$，其中对 $S'' \to S'$、$g \in G(S'')$，

$$s_f(g) = i(f(g))s(g).$$

设 h 是 S' 上函子 $G_{S'}$ 的自同构，不一定保持群结构。对 $T_{G_{S'}/S'}(M)$ 的每个截面 τ，可

原 PDF 78

[53]编者注 (52)：下文展开了原文，以明确 G 在函子 $\mathrm{Hom}_{G/S}(G, T_{G/S}(M))$ 与 $\mathrm{Hom}_S(G, \mathrm{Lie}(G/S, M))$ 上的作用。

通过结构搬运定义 $h(\tau)$；它就是使下图交换的唯一截面：

$$\begin{array}{ccc} G_{S'} & \xrightarrow{\tau} & T_{G_{S'}/S'}(M) \\ \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle T(h)} \\ G_{S'} & \xrightarrow{h(\tau)} & T_{G_{S'}/S'}(M). \end{array}$$

特别取 $h = t_x$ 为 $x \in G(S')$ 的右平移，即 $t_x(g) = g \cdot x$（$g \in G(S'')$，$S'' \to S'$）。立即有 $t_x(s_f) = s_{t_x(f)}$，其中

$$t_x(f)(g) = f(g \cdot x^{-1}).$$

因此，若令 G 以下式通过右平移作用于 $\mathrm{Hom}_{G/S}(G, T_{G/S}(M))$ 和 $\mathrm{Hom}_S(G, \mathrm{Lie}(G/S, M))$：对 $S' \to S$、$x \in G(S')$、$\sigma \in \Gamma(T_{G_{S'}/S'}(M)/G_{S'})$、$f \in \mathrm{Hom}_{S'}(G_{S'}, \mathrm{Lie}(G_{S'}/S', M))$，

$$(\sigma \cdot x)(g) = \sigma(g \cdot x^{-1})s(x), \qquad (f \cdot x)(g) = f(g \cdot x^{-1}) \quad (g \in G(S''),\ S'' \to S'),$$

则上面的同构 $(*)$ 保持 G 的作用。特别，$\mathrm{Hom}_{G/S}(G, T_{G/S}(M))^G(S')$ 中的元素对应于 $G_{S'}$ 到 $\mathrm{Lie}(G_{S'}/S', M)$ 的常值态射（即经过投影 $G_{S'} \to S'$ 分解的态射），也就是 $\mathrm{Lie}(G_{S'}/S', M)(S') = \mathrm{Lie}(G/S, M)(S')$ 中的元素。

术语。称 $\mathrm{Hom}_{G/S}(G, T_{G/S}(M))^G(S')$ 的元素为 "$T_{G_{S'}/S'}(M)$ 的右平移不变截面"。于是得到：

命题 4.1.2。映射 $\mathrm{Lie}(G/S, M)(S) \to \Gamma(T_{G/S}(M)/G)$，将 X 对应于 $x \mapsto X \cdot x$，给出 $\mathrm{Lie}(G/S, M)(S)$ 与所有右平移不变截面组成的子集之间的双射。

[54] 同样，以下式令 G 右作用于 $\mathrm{End}_{I_S(M)/S}(G_{I_S(M)})$：对 $S' \to S$、$x \in G(S')$ 和 $u \in \mathrm{End}_{I_S(M)/S}(G_{I_S(M)})(S') = \mathrm{End}_{I_{S'}(M)}(G_{I_{S'}(M)})$，

原 PDF 79

$$(u \cdot x)(g) = u(g \cdot x^{-1}) \cdot x \quad (g \in G(S''),\ S'' \to I_{S'}(M)).$$

于是 3.12.1 的态射

$$\mathrm{Hom}_{G/S}(G, T_{G/S}(M)) \to \mathrm{End}_{I_S(M)/S}(G_{I_S(M)})$$

保持 G 的作用，因而对每个 $S' \to S$，诱导 $\Gamma(T_{G_{S'}/S'}(M)/G_{S'})$ 与 $G_{I_{S'}(M)}$ 的那些在 G 上诱导恒等且 "与右平移交换" 的 $I_{S'}(M)$ 自同态之间的双射；这里后一个条件意为对所有 $S'' \to S'$、$x \in G(S'')$，有 $u_{S''} \cdot x = u_{S''}$。故有：

命题 4.1.3。$\mathrm{Lie}(G/S, M)(S)$ 与 $G_{I_S(M)}$ 的在 G 上诱导恒等且与 G 的右平移交换（意义如上）的 $I_S(M)$ 自同态的集合之间，有关于 G 函子性的双射。

[54] 原注（*）：注意到 G 的右平移不变自同构正是左平移，即可更简单地得到 4.1.2、4.1.3、4.1.4。编者注（53）：例如见 [DG70]，§II.4，命题 4.6 与 2.5 的证明。

再考虑 3.13，得到：

定理 4.1.4。设 G 是 S 上的群函子，G/S 满足 (E)。则群 $\mathrm{Lie}(G/S,M)(S)$ 可关于 G 函子性地等同于 $G_{I_S(M)}$ 的在 G 上诱导恒等且与 G 的右平移交换（意义如上）的 $I_S(M)$ 自同构群。

这样在 $M=\mathcal{O}_S$ 时就得到群的 Lie 代数的一种经典定义。

4.2.0。[55]在继续之前，先建立 3.11 的一些新推论。如第 1 节，设 X,Y 在 Z 上，Z 在 S 上。如 3.11 所见，1.1 (4) 的同构

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Hom}_S(I_S(M),\mathrm{Hom}_{Z/S}(X,Y)) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{Z/S}(X,\mathrm{Hom}_Z(I_Z(M),Y)) \\ & {\scriptstyle\simeq}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle\simeq} & \\ & \mathrm{Hom}_{Z/S}(X\times_S I_S(M),Y) & \end{array} \tag{1}$$

诱导下面的同构 θ：

$$\begin{array}{ccc}T_{\mathrm{Hom}_{Z/S}(X,Y)}(M) & \xrightarrow[\sim]{\theta} & \mathrm{Hom}_{Z/S}(X,T_{Y/Z}(M)) \\ & {\scriptstyle\simeq}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle\simeq} & \\ & \mathrm{Hom}_{Z/S}(X\times_S I_S(M),Y) & \end{array} \tag{2}$$

由 1.3，若 Y 是 Z 群，则对每个 $V\to Z$（特别 $V=I_Z(M)$），$\mathrm{Hom}_Z(V,Y)$ 也是 Z 群。具体地，对 $Z''\to Z'\to Z$、$\phi,\psi\in\mathrm{Hom}_Z(V_{Z'},Y)$，其积由 $(\phi\cdot\psi)(v)=\phi(v)\psi(v)$ $(v\in V_{Z'}(Z''))$ 定义。现在假设 X,Y 是 Z 群，并作如下定义。

原 PDF 80

定义 4.2.0.1。$\mathrm{Hom}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X,Y)$ 是 $\mathrm{Hom}_{Z/S}(X,Y)$ 的子函子，由对所有 $S'\to S$ 的下式定义：

$$\mathrm{Hom}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X,Y)(S')=\mathrm{Hom}_{Z_{S'}\text{-gr.}}(X_{S'},Y_{S'}). \tag{3}$$

将 Y 换成 Z 群 $T_{Y/Z}(M)$ 时，此定义仍适用。

容易看到，在 (2) 的同构下，$T_{\mathrm{Hom}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X,Y)/S}(M)(S')$ 对应于那些“对 X 乘法性”的 $Z_{S'}$ 态射 $\phi: X_{S'}\times_{S'} I_{S'}(M)\to Y_{S'}$，即满足 $\phi(x_1x_2,m)=\phi(x_1,m)\phi(x_2,m)$ 的态射；它们又对应于 $Z_{S'}$ 群的态射 $X_{S'}\to T_{Y/Z}(M)_{S'}$。于是有：

命题 4.2.0.2。设 X,Y 为 Z 群，Z 在 S 上。有关于 M 函子性的 S 函子同构

$$T_{\mathrm{Hom}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X,Y)}(M)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X,T_{Y/Z}(M)).$$

特别取 $Z=S$，得到下述推论。先注意，若 Y 是交换 S 群，则 $T_{Y/S}(M)$、$H=\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)$、$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X,T_{Y/S}(M))$ 以及 $T_{H/S}(M)$ 也都交换。

[55]编者注（54）：增加了 4.2.0；原文 4.2、4.7 隐含地使用了这里的结果。

推论 4.2.0.3。设 X, Y 是 S 群。有关于 M 函子性的 S 函子同构

$$T_{\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X, T_{Y/S}(M)).$$

若 Y 交换，这还是交换 S 群的同构。

定义 4.2.0.4。[56]若 Y 是 $\mathcal{O}_S$ 模，则函子 $T_{Y/S}(M)$（相应地，$\mathrm{Lie}(Y/S, M)$）具有由 Y 的结构导出的 $\mathcal{O}_S$ 模结构。赋予此结构后，将其记为 $T^0_{Y/S}(M)$（相应地，$\mathrm{Lie}^0(Y/S, M)$）。

因此，若 X, Y 是 $\mathcal{O}_S$ 模，则 $T^0_{Y/S}(M) = \mathrm{Hom}_S(I_S(M), Y)$、$H = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, Y)$，以及 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, T^0_{Y/S}(M))$、$T^0_{H/S}(M)$ 都具有 $\mathcal{O}_S$ 模结构，且有：

原 PDF 81

推论 4.2.0.5。若 X, Y 是 $\mathcal{O}_S$ 模，则有关于 M 函子性的 $\mathcal{O}_S$ 模同构

$$T^0_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, T^0_{Y/S}(M)).$$

定义 4.2.A。[57]设 X, L 是 S 群，X 通过群自同构作用于 L（I 2.3.5）。$\mathrm{Hom}_S(X, L)$ 的子函子 $Z^1_S(X, L)$ 由下式定义：对所有 $S' \to S$，

$$Z^1_S(X,L)(S') = \{\phi \in \mathrm{Hom}_{S'}(X_{S'}, L_{S'}) \mid \phi(x_1x_2) = \phi(x_1)(x_1{\cdot}\phi(x_2)),\ \forall x_1, x_2 \in X(S''),\ S'' \to S'\}.$$

称其为“从 X 到 L 的交叉同态函子”。

注记 4.2.B。a) 若 L' 是另一个由 X 通过群自同构作用的 S 群，则

$$Z^1_S(X, L \times_S L') \simeq Z^1_S(X, L) \times_S Z^1_S(X, L').$$

b) 若 L 是 G-$\mathcal{O}_S$ 模，则 $Z^1_S(X, L)$ 等于 I 5.1 所定义的微分 $\partial : \mathrm{Hom}_S(X, L) \to \mathrm{Hom}_S(X^2, L)$ 的核；特别，此时 $Z^1_S(X, L)$ 是 $\mathcal{O}_S$ 模。

4.2。设 $u : X \to Y$ 是 S 群的态射；$L^u_{\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(M)$ 可描述如下。首先，3.11.3 给出关于 M 函子性的 S 函子同构

$$L^u_{\mathrm{Hom}_S(X,Y)/S}(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{Y/S}(X, T_{Y/S}(M)). \qquad (\dagger)$$

又因 Y 是 S 群，$T_{Y/S}(M) = \mathrm{Lie}(Y/S, M) \cdot Y = \mathrm{Lie}(Y/S, M)_Y$，从而有关于 M 函子性的同构

$$L^u_{\mathrm{Hom}_S(X,Y)/S}(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(X, \mathrm{Lie}(Y/S, M)).$$

对 $S' \to S$，令 $u' : X' \to Y'$ 为 u 经基变换所得态射。考虑如下定义的 S 函子：[58]

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{(Y/S)\text{-gr.}}(X, \mathrm{Lie}(Y/S, M) \cdot Y)(S') &= \mathrm{Hom}_{Y'\text{-gr.}}(X', (\mathrm{Lie}(Y/S, M) \cdot Y)_{S'}) \\ &= \mathrm{Hom}_{Y'\text{-gr.}}(X', \mathrm{Lie}(Y'/S', M) \cdot Y').\end{aligned}$$

[56]编者注（55）：此定义原在 4.3，现插入此处。

[57]编者注（56）：下文展开了原文，特别增加定义 4.2.A 和注记 4.2.B。

[58]编者注（57）：这是将定义 4.2.0.1 应用于 $Z = Y$ 和 Y 群 $u : X \to Y$、$T_{Y/S}(M)$。

容易看到 (†) 诱导同构

$$L^u_{\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{(Y/S)\text{-gr.}}(X, \mathrm{Lie}(Y/S, M)\cdot Y). \tag{†′}$$

原 PDF 82

另一方面，态射 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{\mathrm{Ad}} \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{Lie}(Y/S, M))$ 定义 X 在 $L = \mathrm{Lie}(Y/S, M)$ 上通过群自同构的作用。若 $\Phi \in \mathrm{Hom}_{Y/S}(X, \mathrm{Lie}(Y/S, M)\cdot Y)$，则对 $S'' \to S' \to S$、$x \in X(S'')$，唯一地写成

$$\Phi(S')(x) = \phi(S')(x)\cdot u'(x), \quad \phi(S')(x) \in \mathrm{Lie}(Y'/S', M)(S'').$$

这确定 $\mathrm{Hom}_S(X, \mathrm{Lie}(Y/S, M))$ 的一个元素 ϕ。$\Phi(S')$ 是群态射当且仅当对所有 $x_1, x_2 \in X(S'')$，

$$\phi(S')(x_1x_2) = \phi(S')(x_1)\big(u(x_1)\phi(S')(x_2)u(x_1)^{-1}\big) = \phi(S')(x_1)(x_1\cdot\phi(S')(x_2)),$$

即当且仅当 $\phi \in Z^1_S(X, \mathrm{Lie}(Y/S, M))$。于是得到：

命题 4.2。设 $u : X \to Y$ 是 S 群的态射。有关于 M 函子性的 S 函子同构

$$L^u_{\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(M) \xrightarrow{\sim} Z^1_S(X, \mathrm{Lie}(Y/S, M)).$$

进一步假设 Y/S 满足 (E)。[59] 由 4.2.0.3，与 3.11.1 的证明完全一样，$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X, Y)/S$ 满足 (E)。故由 3.5.1，

$$L^u_{\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(M \oplus N) \simeq L^u_{\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(M) \times_S L^u_{\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(N).$$

这也可由 4.2 和 4.2.B a) 得到。因此左边的切空间函子与 $Z^1_S(X, \mathrm{Lie}(Y/S, M))$（4.2.B b)）一样，具有由关于 M 的函子性导出的 $\mathcal{O}_S$ 模结构。由此知 4.2 的同构在此情形是 $\mathcal{O}_S$ 模同构：

命题 4.2 bis。设 $u : X \to Y$ 是 S 群的态射，Y/S 满足 (E)。有关于 M 函子性的 $\mathcal{O}_S$ 模同构

$$L^u_{\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(M) \xrightarrow{\sim} Z^1_S(X, \mathrm{Lie}(Y/S, M)).$$

此外，若 Y/S 满足 (E)，则由 3.13.1，与 3.13.2 的证明完全一样，对每个 $u \in \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(X, Y)$ 有关于 M 函子性的同构

$$L^u_{\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(M) \xrightarrow{\sim} L^u_{\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(M). \tag{*}$$

由此得到以下两个推论。

推论 4.2.1。设 $u : X \to Y$ 是 S 群的态射；若 Y/S 满足 (E)，则有关于 M 函子性的 $\mathcal{O}_S$ 模同构

$$L^u_{\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(M) \xrightarrow{\sim} Z^1_S(X, \mathrm{Lie}(Y/S, M)).$$

原 PDF 83

推论 4.2.2。设 X 是 S 群；若 X/S 满足 (E)，则有关于 M 函子性的 $\mathcal{O}_S$ 模同构

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(X)/S, M) \xrightarrow{\sim} Z^1_S(X, \mathrm{Lie}(X/S, M)).$$

另一方面，若 Y 交换，则 Y 在 $L = \mathrm{Lie}(X/S, M)$ 上的伴随作用平凡，故 $Z^1_S(X, L) = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X, L)$。[60]所以：

推论 4.2.3。设 Y 是交换 S 群。有关于 M 函子性的 S 函子同构

$$L^u_{\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(X, \mathrm{Lie}(Y/S, M)).$$

4.3。现在考虑 X, Y 是 $\mathcal{O}_S$ 模的情形。回顾 4.2.0.4，$T^0_{Y/S}(M)$、$\mathrm{Lie}^0(Y/S, M)$ 表示赋予由 Y 的结构导出的 $\mathcal{O}_S$ 模结构的函子 $T_{Y/S}(M)$、$\mathrm{Lie}(Y/S, M)$。当 Y/S 满足 (E) 时，仍以 $\mathrm{Lie}(Y/S, M)$ 表示赋予对所有满足 (E) 的函子所定义的 $\mathcal{O}_S$ 模结构的函子。由 3.9，此时 $\mathrm{Lie}(Y/S, M)$ 与 $\mathrm{Lie}^0(Y/S, M)$ 的交换群结构相同，但模结构先验并不相同（反例见 6.3）。对 $S' \to S$、$a \in \mathcal{O}(S')$，分别以 $a \cdot_0 m$、$a \cdot m$ 表示 a 在 $m \in \mathrm{Lie}^0(Y/S, M)(S')$、$m \in \mathrm{Lie}(Y/S, M)(S')$ 上的作用；对 $T^0_{Y/S}(M)$、$T_{Y/S}(M)$ 的作用也采用同样记法。有 $\mathcal{O}_S$ 模同构 $T^0_{Y/S}(M) \simeq \mathrm{Lie}^0(Y/S, M) \oplus Y$。因此，与命题 4.2、4.2 bis 完全一样，得到：

命题 4.3。设 $u : X \to Y$ 是 $\mathcal{O}_S$ 模的态射。有关于 M 函子性的 S 函子同构

$$L^u_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, \mathrm{Lie}^0(Y/S, M)). \qquad (*)$$

若 Y/S 满足 (E)，则 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, Y)/S$ 满足 (E)，且对两边赋予由关于 M 的函子性导出的 $\mathcal{O}_S$ 模结构后，$(*)$ 是 $\mathcal{O}_S$ 模同构。[61][62]

注记 4.3 bis。[63]设 $u : X \to Y$ 是 $\mathcal{O}_S$ 模的态射；τ_u 将每个 $\mathcal{O}_S$ 模态射 $\phi : X \to \mathrm{Lie}^0(Y/S, M)$ 对应于

$$u \oplus \phi : X \to T^0_{Y/S}(M) = Y \oplus \mathrm{Lie}^0(Y/S, M).$$

于是 4.3 的同构放入以下关于 M 函子性的交换图：

原 PDF 84

$$\begin{array}{ccc} L^u_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(M) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, \mathrm{Lie}^0(Y/S, M)) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau_u} \\ T_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(M) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, T^0_{Y/S}(M)). \end{array}$$

[59]编者注（58）：增加了后面几句话及命题 4.2 bis，原文隐含了这些内容。

[60]编者注（59）：增加了这句话。

[61]编者注（60）：增加了这句话。

[62]编者注（61）：右边的结构由 $(a\phi)(x) = a \cdot \phi(x)$ 定义，这里 $a \cdot \phi(x)$ 是 a 对 $\phi(x) \in \mathrm{Lie}(Y/S, M)$ 的作用。它与 $(a \cdot_0 \phi)(x) = a \cdot_0 \phi(x) = \phi(ax)$ 不同，但若 $\mathrm{Lie}(Y/S, M) = \mathrm{Lie}^0(Y/S, M)$，二者相同。

[63]编者注（62）：增加此注记，供 4.5.1 使用。

此外，当 Y/S 满足 (E)，由 3.13.1，与 3.13.2 的证明完全一样，对所有 $u \in \mathrm{Isom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)$ 有

$$L^u_{\mathrm{Isom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(M) = L^u_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(M). \tag{*}$$

推论 4.3.1。设 X 是相对于 S 满足 (E) 的 $\mathcal{O}_S$ 模。有关于 M 函子性的同构

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, \mathrm{Lie}^0(X/S, M)),$$

保持由关于 M 的函子性导出的 $\mathcal{O}_S$ 模结构。特别，$\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S$ 满足 (E)。[64]

证明. 第一断言由 (∗)、4.3 得到。证明第二断言：因 X/S 满足 (E)，有 $\mathcal{O}_S$ 模同构 $\mathrm{Lie}^0(X/S, M \oplus N) \simeq \mathrm{Lie}^0(X/S, M) \times_S \mathrm{Lie}^0(X/S, N)$，故

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, M\oplus N) \simeq \mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, M)\times_S \mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, N).$$

由 4.1.1.2 a)，这证明了所需的 (E)。 □

4.3.2。继续之前，仔细考察 Y、$\mathrm{Lie}(Y/S)$、$\mathrm{Lie}^0(Y/S)$ 的关系。首先，

$$\mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) = \mathrm{Lie}^0(\mathcal{O}_S/S, M) = W(M), \tag{1}$$

其中 $W(M)$ 定义于 I 4.6。因此有典范同构

$$d : \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S). \tag{2}$$

现在设 F 是 $\mathcal{O}_S$ 模。对 $S_2 \to S_1 \to S$，[65]有一个双同态

$$\begin{cases} F(S_1) \to F(S_2), \\ \mathcal{O}(S_1) \to \mathcal{O}(S_2), \end{cases} \tag{3}$$

因而有 $\mathcal{O}(S_2)$ 模态射 $F(S_1) \otimes_{\mathcal{O}(S_1)} \mathcal{O}(S_2) \to F(S_2)$。特别取 $S_1 = S'$、$S_2 = I_{S'}(M)$，得到关于 M 函子性的 $\mathcal{O}(S')$ 模态射

原 PDF 85

$$F(S') \otimes_{\mathcal{O}(S')} T_{\mathcal{O}_S/S}(M)(S') \to T^0_{F/S}(M)(S').$$

让 S' 变化，得到关于 M 函子性的 $\mathcal{O}_S$ 模态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(M) \to T^0_{F/S}(M). \tag{4}$$

[64]编者注（63）：参见编者注（61）。此外，增加最后一句及其证明。

[65]编者注（64）：将 $S' \to S$ 改为 $S_2 \to S_1 \to S$，因为需要使 S_1, S_2 变化（见下文）。并展开了后面的原文。

这些态射关于 M 函子性，故与切丛到基底的投影相容，从而定义 $\mathcal{O}_S$ 模态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) \to \mathrm{Lie}^0(F/S, M), \tag{5}$$

使下图交换：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) & \longrightarrow & F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(M) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Lie}^0(F/S, M) & \longrightarrow & T^0_{F/S}(M) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

可将 (5) 看成交换 S 群的态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) \to \mathrm{Lie}(F/S, M). \tag{6}$$

把 F 与同构 $d : \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S)$ 作张量积，在 $M = \mathcal{O}_S$ 时，得到交换 S 群的态射

$$F \xrightarrow{\sim} F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S) \to \mathrm{Lie}(F/S), \tag{7}$$

也记为 $d : F \to \mathrm{Lie}(F/S)$。

注记 4.3.3。[66]当 F/S 满足 (E) 时，给两边赋予借助 (E) 由 M 的结构导出的模结构，态射 (6)、(7) 未必是 $\mathcal{O}_S$ 模态射。例如设 k 是特征 $p > 0$ 的域，$S = \mathrm{Spec}(k)$；令 F 将每个 S 概形 T 对应于 $F(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$，模结构通过 p 次幂作用标量：$r \cdot f = r^p f$。作为 S 上的群函子，F 同构于 $\mathbb{G}_{a,S}$。故 F 满足 (E)，且 $\mathrm{Lie}(F/S)$ 等同于 $\mathrm{Lie}(\mathbb{G}_{a,S}/S) \simeq \mathcal{O}_S$。于是对 $T \to S$，典范态射 $d : F \to \mathrm{Lie}(F/S)$ 是恒等映射 $F(T) \to \mathcal{O}(T)$；它保持交换群结构，却不保持 $\mathcal{O}_S$ 模结构。**注记 4.3.4**。[67]可如下明确写出 (4)、(5)。态射 $\Theta : F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(M) \to T^0_{F/S}(M) = \mathrm{Hom}_S(I_S(M), F)$ 由下式定义：对 $S' \to S$、$\alpha \in \mathcal{O}(I_{S'}(M))$、$f : S' \to F$，

原 PDF 86

$$\Theta(f \otimes \alpha) = \alpha \cdot (\tau_0 \circ f) = \alpha \cdot (f \circ \rho),$$

其中 $\tau_0 : F \to T^0_{F/S}(M)$ 是零截面，$\rho : I_{S'}(M) \to S'$ 是结构态射。Θ 诱导 $\theta : F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) \to \mathrm{Lie}^0(F/S, M)$；这由 (4) 后所说的“关于 M 的函子性”得到，也可明确看出：一方面，

$$\mathrm{Lie}^0(F/S, M)(S') = \{\phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(M), F) \mid \phi \circ \varepsilon_M = e\},$$

[66]编者注（65）：原文声称，若 F/S 满足 (E)，则 (6)（故也 (7)）是 $\mathcal{O}_S$ 模态射，但 6.3 的反例否定了该断言。现删除此断言，插入所述反例，并相应修改定义 4.4。这不影响后文。

[67]编者注（66）：增加此注记，供 4.6.2 使用。

其中 $e: S' \to F$ 为单位截面。另一方面，$\mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M)(S') = \Gamma(S', M)$ 是增广 $\eta: \mathcal{O}(I_{S'}(M)) \to \mathcal{O}(S')$ 的核，因而只需说明，对 $f \in F(S')$、$\alpha \in \Gamma(S', M)$，有 $(\alpha \cdot (f \circ \rho)) \circ \varepsilon_M = e$。在 (3) 中取 S 态射 $S_2 \to S_1$ 为 $\varepsilon_M: S' \to I_{S'}(M)$，有交换图

$$\begin{array}{ccc} F(I_{S'}(M)) & \xrightarrow{F(\varepsilon_M)} & F(S') \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \eta(\alpha)} \\ F(I_{S'}(M)) & \xrightarrow{F(\varepsilon_M)} & F(S'). \end{array}$$

故对每个 $\phi: I_{S'}(M) \to F$，有 $(\alpha \cdot \phi) \circ \varepsilon_M = \eta(\alpha) \cdot (\phi \circ \varepsilon_M)$；若 $\eta(\alpha) = 0$，这就是 e。特别取 $M = t\mathcal{O}_S$，则 $\mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S) = t\mathcal{O}_S$，且 $F \to \mathrm{Lie}^0(F/S)$ 由 $f \mapsto t \cdot (f \circ \rho)$ 给出。

注记 4.3.5。[68]设 F 是 $\mathcal{O}_S$ 模，置 $E = \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$，以 d_F, d_E 表示 4.3.2 (5) 给出的 $\mathcal{O}_S$ 模态射：

$$d_F: F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) \to \mathrm{Lie}^0(F/S, M), \quad d_E: E \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) \to \mathrm{Lie}^0(E/S, M).$$

由 4.3.4 得到 $\mathcal{O}_S$ 模态射的交换图

$$\begin{array}{ccc} E \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) & \xrightarrow{\quad d_E \quad} & \mathrm{Lie}^0(E/S, M) \\ \downarrow & & \uparrow{\scriptstyle \simeq\ (*)} \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F, F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M)) & \xrightarrow{d_F} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F, \mathrm{Lie}^0(F/S, M)). \end{array}$$

右侧竖箭头是 4.3 的同构 $(*)$。故由该处，若 F/S 满足 (E)，则 E/S 也满足 (E)，且赋予右侧各项由 (E) 导出的模结构后，$(*)$ 也是 $\mathcal{O}_S$ 模同构。**注记 4.4.0**。[69]4.3.2 中，态射 (4) 为同构当且仅当 (5) 为同构。此外，若这些条件成立，则 F/S 满足 (E)。事实上，只需证明 $\mathrm{Lie}^0(F/S, M \oplus N) \simeq \mathrm{Lie}^0(F/S, M) \times_S \mathrm{Lie}^0(F/S, N)$。有交换图

原 PDF 87

$$\begin{array}{ccc} F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M \oplus N) & \xrightarrow{\quad \sim \quad} & \mathrm{Lie}^0(F/S, M \oplus N) \\ \simeq\downarrow & & \downarrow \\ F \otimes_{\mathcal{O}_S} (\mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) \times_S \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, N)) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Lie}^0(F/S, M) \times_S \mathrm{Lie}^0(F/S, N). \end{array}$$

按假设水平箭头均为同构，故第二条竖箭头也是同构，即 F/S 满足 (E)。

定义 4.4。称 F 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模，若态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(M) \to T_{F/S}(M),$$

或等价地，$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) \to \mathrm{Lie}(F/S, M)$，是交换 S 群的同构（从而 F/S 满足 (E)），且保持由 (E) 导出的 $\mathcal{O}_S$ 模结构。

[68]编者注（67）：增加此注记，供 4.5、4.7 使用。

[69]编者注（68）：鉴于定义 4.4 的修改（见编者注（65）），在此插入原来位于 4.4.1 证明中的这条注记。

推论 4.4.1。[70]对 $\mathcal{O}_S$ 模 F，考虑条件：(i) F 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模；(ii) F/S 满足 (E)，且 $d: F \to \mathrm{Lie}(F/S)$ 是 $\mathcal{O}_S$ 模同构；(iii) $\mathrm{Lie}(F/S, M) = \mathrm{Lie}^0(F/S, M)$。则 (i)⇔(ii)⇒(iii)。

证明. (i)⇒(ii) 由定义得到。证明 (ii)⇒(i)，须说明关于 M 函子性的交换 S 群态射 $F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) \to \mathrm{Lie}(F/S, M)$ 是 $\mathcal{O}_S$ 模同构。由于 F/S 满足 (E)，两边都将有限个 $\mathcal{O}_S$ 的直和变为交换 S 群的有限积，故归结为 $M = \mathcal{O}_S$，这正是所作假设。最后，(i)⇒(iii) 由定义及 4.3.2 (5) 的同构 $F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}^0(F/S, M)$ 是 $\mathcal{O}_S$ 模态射这一事实得到。 □

例 4.4.2。对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$ 模 $\mathcal{E}$，I 4.6 定义的 $V(\mathcal{E})$、$W(\mathcal{E})$ 都是良好 $\mathcal{O}_S$ 模。事实上，对 $f: S' \to S$，态射[71] 原 PDF 88

$$V(\mathcal{E})(S') \otimes_{\mathcal{O}(S')} \mathcal{O}(I_{S'}(M)) \to T_{V(\mathcal{E})/S}(M)(S'), \qquad W(\mathcal{E})(S') \otimes_{\mathcal{O}(S')} \mathcal{O}(I_{S'}(M)) \to T_{W(\mathcal{E})/S}(M)(S')$$

分别对应于

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(f^*\mathcal{E}, \mathcal{O}_{S'}) \otimes_{\mathcal{O}(S')} \Gamma(S', D_{\mathcal{O}_{S'}}(M)) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(f^*\mathcal{E}, D_{\mathcal{O}_{S'}}(M)),$$
$$\Gamma(S', f^*\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}(S')} \Gamma(S', D_{\mathcal{O}_{S'}}(M)) \to \Gamma(S', f^*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} D_{\mathcal{O}_{S'}}(M)).$$

这些都是同构，因为 $D_{\mathcal{O}_{S'}}(M)$ 作为 $\mathcal{O}_{S'}$ 模同构于有限个 $\mathcal{O}_{S'}$ 的直和。

命题 4.5。设 F 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模。则：(i) $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S$ 满足 (E)，且有函子性的同构

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F, \mathrm{Lie}(F/S, M)),$$

保持由 (E) 导出的模结构；特别，有 $\mathcal{O}_S$ 模同构 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$。(ii) $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 也是良好 $\mathcal{O}_S$ 模。[72]

事实上，由 4.4.1，F/S 满足 (E)，且

$$\mathrm{Lie}(F/S, M) = \mathrm{Lie}^0(F/S, M) \simeq F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M). \tag{1}$$

由 4.3.1 得 (i)。置 $E = \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$。由 (1)、注记 4.3.5，有交换 S 群态射的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M) & \xrightarrow{d_E} & \mathrm{Lie}(\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S, M) \\ \downarrow & & \uparrow \simeq (*) \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F, F \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S, M)) & \xrightarrow{d_F} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(F, \mathrm{Lie}(F/S, M)). \end{array}$$

d_F 与 $(*)$ 是 $\mathcal{O}_S$ 模同构，故 d_E 也是。这证明 (ii)。

[70]编者注（69）：原文证明 (i) 蕴含 (ii)、(iii)；现增加 (ii)⇒(i)。
[71]编者注（70）：增加了下面的说明。
[72]编者注（71）：增加了直接由前文得到的 (ii)。

说明 4.5.1。[73]如 2.1，置 $\mathcal{O}_{I_S}=\mathcal{O}_S\oplus t\mathcal{O}_S$，$t^2=0$，设 F 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模。对 $S'\to S$，态射

$$F(S')\oplus tF(S')=F(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'})\to F(I_{S'})=F(S')\oplus \mathrm{Lie}(F/S)(S')$$

在 $F(S')$ 上为恒等，诱导 $\mathcal{O}(S')$ 模同构 $tF(S')\simeq \mathrm{Lie}(F/S)(S')$。让 S' 变化，得到可记作 $\mathrm{Lie}(F/S)\simeq tF$ 的同构。故由 4.5，对 $S'\to S$，有交换图

原 PDF 89

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{End}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'}) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'},tF_{S'}) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S)(S') \\
 & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}}) & = & T_{\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S}(S').
\end{array}$$

由 4.3 bis，每个 $X\in \mathrm{End}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'})$ 对应于 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}})$ 中的 $\mathrm{id}+tX$。

定义 4.6。称 S 上的群函子 G 是良好的，若 G/S 满足 (E)，且 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模。

注意，良好 $\mathcal{O}_S$ 模 F 也是良好 S 群：F/S 满足 (E)，且 $\mathrm{Lie}(F/S)\simeq F$ 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模。[74] **例 4.6.1**。若 G 可表，则它良好。事实上，G/S 满足 (E)，且 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 形如 $V(\mathcal{E})$，由 4.4.2 是良好的。

引理 4.6.2。[75]设 S 上的群函子 G 满足 G/S 的 (E)，置 $F=\mathrm{Lie}(G/S)$。则 F 满足 (E)，且交换群态射 $d:F\to \mathrm{Lie}(F/S)$ 保持 $\mathcal{O}_S$ 模结构。因此 G 良好当且仅当 $F\to \mathrm{Lie}(F/S)$ 是双射。

证明. 设 G/S 满足 (E)，M,N 是有限秩自由 $\mathcal{O}_S$ 模。记 $F(N)=\mathrm{Lie}(G/S,N)$，e 为 G 的单位截面。对 $S'\to S$，有 $F(N)(S')=\{g\in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(N),G)\mid g\circ\varepsilon_N=e\}$，而 $\mathrm{Lie}(F(N)/S,M)(S')$ 通过 $\mathrm{Hom}_S(I_{S'}(M),F(N))$ 等同于

$$\left\{\Phi\in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(N)\times_{S'}I_{S'}(M),G)\;\middle|\;\begin{array}{l}\Phi\circ(\varepsilon_N\times \mathrm{id}_{I_{S'}(M)})=e\in G(I_{S'}(M)),\\ \Phi\circ(\mathrm{id}_{I_{S'}(N)}\times\varepsilon_M)=e\in G(I_{S'}(N))\end{array}\right\}.$$

这表明

$$\mathrm{Lie}(F(N)/S,M)\simeq \mathrm{Lie}(F(M)/S,N). \tag{1}$$

因 G/S 满足 (E)，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{Lie}(F(N)/S,M_1\oplus M_2)&\simeq \mathrm{Lie}(F(M_1\oplus M_2)/S,N)\\ &\simeq \mathrm{Lie}((F(M_1)\times_S F(M_2))/S,N).\end{aligned}$$

[73]编者注（72）：增加了原文隐含的此说明，供 4.7.1 使用。这里及后文以 t,t' 等表示平方为零的变量，ε 保留给群的单位截面。

[74]编者注（73）：增加了这句话。

[75]编者注（74）：增加了此引理。

由 3.8，右边同构于

$$\mathrm{Lie}(F(M_1)/S,N)\times_S \mathrm{Lie}(F(M_2)/S,N)\simeq \mathrm{Lie}(F(N)/S,M_1)\times_S \mathrm{Lie}(F(N)/S,M_2).$$

从而

原 PDF 90

$$\mathrm{Lie}(F(N)/S,M_1\oplus M_2)\simeq \mathrm{Lie}(F(N)/S,M_1)\times_S \mathrm{Lie}(F(N)/S,M_2). \tag{2}$$

由 4.1.1.2 a)，$F(N)/S$ 满足 (E)。现在证明交换群态射 $d:F(N)\to \mathrm{Lie}(F(N)/S)$ 保持 $\mathcal{O}_S$ 模结构。取自由模 $M=t\mathcal{O}_S$，则

$$\mathcal{O}(I_{S'}(M))=\mathcal{O}(S')[t]/(t^2)=\mathcal{O}(S')\oplus t\mathcal{O}(S'),\quad \mathrm{Lie}(\mathcal{O}_S/S)\simeq t\mathcal{O}_S.$$

记 $\rho_t:I_S(M)\to S$ 为结构态射，对应于单射 $u_t:\mathcal{O}_S\hookrightarrow D_{\mathcal{O}_S}(M)=\mathcal{O}_S\oplus t\mathcal{O}_S$。回顾 3.4.2，对每个 S 函子 X，$F(N)(X)=\mathrm{Lie}(G/S,N)(X)$ 是满足 $\phi\circ\varepsilon_N=e$ 的 S 态射 $\phi:I_X(N)\to G$ 的集合，而 $a\in\mathcal{O}(X)$ 的作用由 $a\cdot\phi=\phi\circ a^*$ 给出，a^* 是 a 对应的 $I_X(N)$ 的自同态，见 2.1.3。故由 4.3.4，态射 $d:F(N)\xrightarrow{\sim}F(N)\otimes_{\mathcal{O}_S}t\mathcal{O}_S\to\mathrm{Lie}(F(N)/S)$ 由下式给出：对 $S'\to S$、$f\in\mathrm{Hom}_S(S',F(N))$，

$$f\mapsto f\otimes t\mapsto t\cdot(f\circ\rho_t)=f\circ\rho_t\circ t^*,$$

最后一项将 $f\circ\rho_t\in F(N)(I_{S'}(M))$ 看成 S 态射 $\phi:I_{I_{S'}(M)}(N)\to G$（满足 $\phi\circ\varepsilon_N=e$）。须说明对 $a\in\mathcal{O}(S')$，$d(a\cdot f)=u_t(a)\cdot d(f)$。把 $f\in F(N)(S')$ 看成态射 $I_{S'}(N)\to G$，同样有 $a\cdot f=f\circ a^*$。由 $\mathcal{O}(X)$ 对 $I_X(N)$ 的作用关于 X 的函子性（2.1.3），有交换图

$$\begin{array}{ccc} I_{S'}(N) & \xrightarrow{\quad a^*\quad} & I_{S'}(N) \\ {\scriptstyle\rho_t}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\rho_t} \\ I_{I_{S'}(M)}(N) & \xrightarrow[u_t(a)^*]{} & I_{I_{S'}(M)}(N). \end{array}$$

故

$$\begin{aligned} d(a\cdot f)&=f\circ a^*\circ\rho_t\circ t^*=f\circ\rho_t\circ u_t(a)^*\circ t^* \\ &=f\circ\rho_t\circ t^*\circ u_t(a)^*=u_t(a)\cdot d(f). \end{aligned}$$

倒数第二个等号由 $\mathcal{O}$ 交换得到。引理得证。 □

定理 4.7。若 F 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模，则 S 群 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 良好。

事实上，[76]由 4.5，$\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S$ 满足 (E)，且 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S)\simeq \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模。**4.7.1**。[77]现在设 G 是 S 群，F 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模。给定 G

原 PDF 91

[76]编者注（75）：利用 4.3.1、4.5 的增补，简化了原文。

在 F 中的线性表示，即（I 4.7.1）S 群态射

$$\rho : G \to \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

若 G/S 满足 (E)，由 4.1.C、4.5 得 $\mathcal{O}_S$ 模态射，记为 ρ' 或 $d\rho$：

$$\mathrm{Lie}(G/S) \to \mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S) \simeq \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

此外，[78]置 $\mathcal{O}_{I_S} = \mathcal{O}_S \oplus t\mathcal{O}_S (t^2 = 0)$，由 4.5.1，对 $S' \to S$ 和 $X \in \mathrm{Lie}(G/S)(S') \subset G(I_{S'})$，在 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}})$ 中有

$$\rho(X) = \mathrm{id} + t\rho'(X). \tag{*}$$

即对 $S'' \to I_{S'}$、$f \in F(S'')$，在 $F(S'')$ 中有 $\rho(X)(f) = f + t\rho'(X)(f)$。

定义 4.7.2。设 G 是良好 S 群。则 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模，且有 S 群态射 $\mathrm{Ad} : G \to \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(\mathrm{Lie}(G/S))$。由 4.7.1 得 $\mathcal{O}_S$ 模态射

$$\mathrm{ad} : \mathrm{Lie}(G/S) \to \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(\mathrm{Lie}(G/S)),$$

或等价地，$\mathcal{O}_S$ 双线性态射

$$\mathrm{Lie}(G/S) \times_S \mathrm{Lie}(G/S) \to \mathrm{Lie}(G/S), \qquad (x, y) \mapsto [x, y] = \mathrm{ad}(x) \cdot y,$$

这里 x, y 是 $\mathrm{Lie}(G/S)(S') = \mathrm{Lie}(G_{S'}/S')(S')$ 的任意元素。称 $[x, y]$ 为括号。若 G 交换，则 $[x, y] = 0$。

4.7.3。还可如下等价地定义括号。只需对 $x, y \in \mathrm{Lie}(G/S)(S)$ 定义即可。有典范同构 $I_S \times_S I_S \simeq I_{I_S}$。为免混淆，将 I_S 的两份副本记为 I, I'，置 $\mathcal{O}_I = \mathcal{O}_S[t]$、$\mathcal{O}_{I'} = \mathcal{O}_S[t']$，其中 $t^2 = 0 = t'^2$。有交换图

$$\begin{array}{ccc} I \times I' & \longrightarrow & I' \\ \downarrow & & \downarrow \\ I & \longrightarrow & S, \end{array}$$

从 $I \times I'$ 出发的两条箭头将其分别等同于 I、I' 上的对偶数概形。由此得到群的交换图（记 $L = \mathrm{Lie}(G/S)$）：

原 PDF 92

[77]编者注（76）：增加编号 4.7.1、4.7.2、4.7.3。

[78]编者注（77）：增加了后面这句话。

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 1 & & 1 & & \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & L(I) & \longrightarrow & L(S) & \longrightarrow & 1 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & L(I') & \longrightarrow & G(I\times I') & \longrightarrow & G(I') & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & L(S) & \longrightarrow & G(I) & \longrightarrow & G(S) & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 1 & & 1 & & 1 & &
\end{array} \tag{1}$$

这幅拼图的第九块正是 $\mathrm{Lie}(L/S)(S)$。若 G 良好，则它是 $L(S)$，于是有下述交换图，其行、列都是群的正合列，五个 $L(\,)$ 都交换；[79]在 $L(I)=L(S)\oplus tL(S)$（相应地 $L(I')=L(S)\oplus t'L(S)$）的等同下，单射 $L(S)\hookrightarrow L(I)$（相应地 $L(S)\hookrightarrow L(I')$）由 $u\mapsto tu$（相应地 $u\mapsto t'u$）给出：

$$\begin{array}{ccccc}
z\in L(S) & \xrightarrow{\ t\ } & L(I) & \longrightarrow & L(S)\ni x \\
{\scriptstyle t'}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
L(I') & \longrightarrow & G(I\times I') & \longrightarrow & G(I') \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
y\in L(S) & \longrightarrow & G(I) & \longrightarrow & G(S).
\end{array} \tag{2}$$

在这样的图中，取图示的 x,y，任意将其分别提升为 $\widetilde{x}\in L(I)$、$y'\in L(I')$，则 $G(I\times I')$ 中的交换子 $\widetilde{x}y'\widetilde{x}^{-1}y'^{-1}$ 不依赖提升的选择，并是某个图示元素 z 的像。读者可验证 $z=[x,y]$。[80] 事实上，仍将 x 在典范截面 $L(S)\to L(I)$ 下的像记为 x（对 y 也一样）。则 $\widetilde{x}=xu$、$y'=yv$，其中 $u,v\in L(S)=L(I)\cap L(I')$。由于 $L(I)$、$L(I')$ 交换，

$$\widetilde{x}y'\widetilde{x}^{-1}y'^{-1}=xuyvu^{-1}x^{-1}v^{-1}y^{-1}=xuyu^{-1}vx^{-1}v^{-1}y^{-1}=xyx^{-1}y^{-1}.$$

此外，此元素在 $G(I)$、$G(I')$ 中都映为单位元，故来自图示的唯一 z。最后，将 y 看成 $L_{I'}(I')$ 的元素，将 x 看成 $L(S)\subset G(I')$ 的元素，由 4.7.1 $(*)$，

原 PDF 93

$$xyx^{-1}=\mathrm{Ad}(x)(y)=(\mathrm{id}+t'\,\mathrm{ad}(x))(y)=y+t'[x,y].$$

故 $L(I')$ 中的 $xyx^{-1}y^{-1}$ 是 $L(S)$ 中 $z=[x,y]$ 的像。此构造显出两个性质：(i) 括号

[79]编者注（78）：展开了下面的原文。

[80]编者注（79）：原文的脚注为："(*) 应 Gabriel 要求，撰稿人承认这个练习并非显然；这也正是它没有放进正文的原因。"现利用 4.7.1 的增补给出细节；另见 [DG70]，§II.4，4.2。

“关于 G 函子性”；确切地，$G \mapsto \mathrm{Lie}(G/S)$ 是从良好 S 群范畴到赋予 $\mathcal{O}_S$ 双线性合成律的良好 $\mathcal{O}_S$ 模范畴的函子。(ii) $[x,y]+[y,x]=0$，因为该图关于主对角线对称。[81]

命题 4.8。设 F 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模。在等同 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S)=\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 下，

$$\mathrm{Ad}(g)\cdot Y = g\circ Y\circ g^{-1},\qquad [X,Y]=X\circ Y-Y\circ X,$$

对所有 $S'\to S$、$g\in \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'})$、$X,Y\in \mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S)(S')=\mathrm{End}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'})$ 成立。

证明. [82]作基变换，归结为 $S'=S$，以简化记号。置 $I=I_S$、$\mathcal{O}_I=\mathcal{O}_S[t]$ $(t^2=0)$。回顾 4.5.1，包含映射 $i:\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)\hookrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_I\text{-mod.}}(F_I)$ 将 Y 映为 $\mathrm{id}+tY$。由 4.1.A 中 $\mathrm{Ad}(g)$ 的定义，

$$\mathrm{id}+t\,\mathrm{Ad}(g)(Y)=g\circ(\mathrm{id}+tY)\circ g^{-1}=\mathrm{id}+t(g\circ Y\circ g^{-1}),$$

故 $\mathrm{Ad}(g)(Y)=g\circ Y\circ g^{-1}$。令 I' 是 I_S 的第二份副本，$\mathcal{O}_{I'}=\mathcal{O}_S[t']$ $(t'^2=0)$。将 4.7.3 应用于 $G=\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 和 $L=\mathrm{Lie}(G/S)=\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$。把 X 与它在典范截面 $L(S)\hookrightarrow L(I)$ 下的像等同；它在 $G(I\times I')$ 中的像是 $\mathrm{id}+t'X$，逆为 $\mathrm{id}-t'X$。同样，Y 提升为 $\mathrm{id}+tY$，逆为 $\mathrm{id}-tY$。于是交换子

$$(\mathrm{id}+t'X)\circ(\mathrm{id}+tY)\circ(\mathrm{id}-t'X)\circ(\mathrm{id}-tY)=\mathrm{id}+tt'(X\circ Y-Y\circ X)$$

是 $L(S)$ 的元素 $Z=X\circ Y-Y\circ X$ 在 $G(I\times I')$ 中的像（Z 先映为 $tZ\in L(I)$，再映为 $\mathrm{id}+t't Z$）。由 4.7.3，$[X,Y]=X\circ Y-Y\circ X$。 □

原 PDF 94

推论 4.8.1。设 G 是良好 S 群，$x,y,z\in \mathrm{Lie}(G/S)(S')$。则

$$[x,[y,z]]+[y,[z,x]]+[z,[x,y]]=0.$$

事实上，[83]因 G 良好，$\mathrm{Lie}(G/S)$ 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模，故由 4.7，$\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(\mathrm{Lie}(G/S))$ 是良好 S 群。由 4.7.3 (i) 的函子性，S 群态射 $\mathrm{Ad}:G\to \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(\mathrm{Lie}(G/S))$ 给出 $\mathrm{ad}[x,y]=[\mathrm{ad}\,x,\mathrm{ad}\,y]$。结合 4.8，得

$$\mathrm{ad}[x,y]=[\mathrm{ad}\,x,\mathrm{ad}\,y]=\mathrm{ad}\,x\circ\mathrm{ad}\,y-\mathrm{ad}\,y\circ\mathrm{ad}\,x.$$

将它应用于 z 即得 Jacobi 关系。

[81]编者注（80）：即 x,y 的地位对称：$[y,x]$ 在 $G(I\times I')$ 中的像是交换子 $y'\widetilde{x}y'^{-1}\widetilde{x}^{-1}$，为 $\widetilde{x}y'\widetilde{x}^{-1}y'^{-1}=[x,y]$ 的逆。另一方面（见后文 4.10），尚不知是否必有 $[x,x]=0$：若将 x 分别看成 $\widetilde{x}\in L(I)$ 和 $x'\in L(I')$，先验并不清楚 $\widetilde{x},x'$ 是否交换。

[82]编者注（81）：展开并简化了下面的原文。

[83]编者注（82）：展开了下面的原文。

推论 4.8.2。设良好 S 群 G 线性作用于良好 $\mathcal{O}_S$ 模 F（即 F 是 G-$\mathcal{O}_S$ 模，G, F 都良好）。则线性映射 $\rho' : \mathrm{Lie}(G/S) \to \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 是一个表示，即

$$\rho'([x,y]) = \rho'(x) \circ \rho'(y) - \rho'(y) \circ \rho'(x).$$

说明 4.9。对每个良好 S 群（例如可表群），已关联良好 $\mathcal{O}_S$ 模 $\mathrm{Lie}(G/S)$，函子性地赋予一个双线性映射，满足

$$[x,y] + [y,x] = 0, \qquad [x,[y,z]] + [y,[z,x]] + [z,[x,y]] = 0.$$

称赋予此结构的 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 为 G 在 S 上的“Lie 代数”（引号的原因是尚不知它严格说来是否为 $\mathcal{O}_S$ Lie 代数[84]）。G 在良好 $\mathcal{O}_S$ 模 F 中的每个线性表示对应于其“Lie 代数”的一个表示。特别，G 的伴随表示对应于其“Lie 代数”的伴随表示。

定义 4.10。称 S 上的群函子 G 是很好的，若它良好，且 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 是 $\mathcal{O}_S$ Lie 代数（即恒有 $[x,x]=0$）。

例 4.10.1。下列 S 群很好：对良好 $\mathcal{O}_S$ 模 F 的 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$（4.7、4.8）；所有可表群（见下文）；所有具有到很好 S 群的单态射的良好 S 群，例如可表群的所有良好子群函子，或在良好 $\mathcal{O}_S$ 模中有忠实线性表示的良好 S 群，例如 Ad 是单态射的良好 S 群……

4.11。现在假设 G 是 S 上的群概形。由 4.1.4，$\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ 等同于 G/S 的右不变无穷小自同构群，即由 3.14，等同于 $\mathcal{O}_G$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上的右平移不变导子群。此外，此等同保持模结构，且是 Lie 代数的反同构。[85]这可仿照 4.7.3 看出：置 $\mathcal{O}_I = \mathcal{O}_S[t]$、$\mathcal{O}_{I'} = \mathcal{O}_S[t']$，取 $x \in L(I)$、$y \in L(I')$。左平移 λ_x（相应地 λ_y）是 $G_{I\times I'}$ 的 S 自同构，在 $G_{I'}$（相应地 G_I）上诱导恒等，并对应于

$$\mathcal{O}_{G_{I\times I'}} = \mathcal{O}_G[t,t']/(t^2, t'^2)$$

的 $\mathcal{O}_S$ 自同构 $u = \mathrm{id} + t d_x$（相应地 $v = \mathrm{id} + t' d_y$），其中 d_x, d_y 是 $\mathcal{O}_G$ 的右平移不变 $\mathcal{O}_S$ 导子。由于这两类自同构之间的对应是反变的，$\lambda_x\lambda_y\lambda_x^{-1}\lambda_y^{-1}$ 对应于

$$v^{-1}u^{-1}vu = \mathrm{id} + tt'(d_y d_x - d_x d_y).$$

由 4.7.3，$x \mapsto -d_x$ 是 Lie 代数同构（细节见 [DG70]，§II.4，4.4、4.6）。这对所有 $S' \to S$ 的 $\mathrm{Lie}(G/S)(S') = \mathrm{Lie}(G_{S'}/S')(S')$ 都成立。因此得到经典定义：[86]

说明 4.11.1。经由 $x \mapsto -d_x$ 的同构，$\mathrm{Lie}(G/S)$ 等同于将 S 上每个 S' 对应于 $G_{S'}$ 相对于 S' 的右平移不变导子所组成的 $\mathcal{O}(S')$ Lie 代数的函子。

原 PDF 95

[84]编者注（83）：因为尚不知 $[x,x]=0$，见下文 4.10。

[85]编者注（84）：修正了原文的符号错误，见 [DG70]，§II.4，4.4、4.6。

[86]编者注（85）：展开了下文，特别增加 4.11.1–4.11.8 的编号，以供后续引用。

由 4.6.1 已知可表群良好，结合以上得：

推论 4.11.2。所有可表群都很好。

设 $\varepsilon : S \to G$ 是单位截面。置 $\omega^1_{G/S} = \varepsilon^*(\Omega^1_{G/S})$。回顾 3.3，$\mathrm{Lie}(G/S)$ 由向量纤维化 $V(\omega^1_{G/S})$ 表示。

说明 4.11.3。对每个 S 群概形 G，函子性地关联 S 上的向量纤维化 $\mathrm{Lie}(G/S) = V(\omega^1_{G/S})$；它表示函子 $\mathrm{Lie}(G/S)$，因此具有 $\mathcal{O}_S$ Lie 代数的 S 概形结构。此外（3.4、3.8），此构造与基底扩张及有限积交换。

注记 4.11.4。[87]记 $\pi : G \to S$。a) $\mathcal{O}_G$ 模 $\Omega^1_{G/S}$ 显然是 $(G \times_S G)$ 等变的（I §6），故由 I 6.8.1，有 $\Omega^1_{G/S} \simeq \pi^*(\omega^1_{G/S})$。由此，例如，若 $\omega^1_{G/S}$ 局部自由（相应地有限型局部自由），则 $\Omega^1_{G/S}$ 也如此。特别，S 是域的谱时（相应地再假设 G 在 S 上局部有限型），这总成立。b) 此外，由 I 6.8.2，$\omega^1_{G/S}$ 具有典范的 G-$\mathcal{O}_S$ 模结构，在 $V(\omega^1_{G/S}) = \mathrm{Lie}(G/S)$ 上诱导伴随作用。[88]

原 PDF 96

c) 另一方面（EGA I 5.3.11、5.4.6），ε 是浸入；若 G 在 S 上分离，则是闭浸入。故 $\omega^1_{G/S}$ 等同于 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$，其中 $\mathcal{I}$ 是在 G 的一个使 $\varepsilon(S)$ 闭合的开集 U 中定义 $\varepsilon(S)$ 的拟凝聚理想。若 $G \to S$ 分离，可取 $U = G$；若 $G = \mathrm{Spec}\,\mathcal{A}(G)$ 在 S 上仿射，则 $\mathcal{I}$ 就是 $\mathcal{A}(G)$ 的增广理想，即 $\varepsilon^\sharp : \mathcal{A}(G) \to \mathcal{O}_S$ 的核（I 4.2）。[89]

注记 4.11.5。由 $\Omega^1_{G/S} \simeq \pi^*(\omega^1_{G/S})$ 可得，$\mathcal{O}_S$ 模 $\omega^1_{G/S}$ 等同于“G 相对于 S 的右不变微分”层 $\pi^G_*(\Omega^1_{G/S})$，即在 S 的开集 U 上的截面是在 $\pi^{-1}(U)$ 上右平移不变的 $\Omega^1_{G/S}$ 的截面的层（I 6.8.3；另比较 VIIA 2.4）。[90]

记号 4.11.6。以 $\mathscr{L}\mathrm{ie}(G/S)$ 表示向量纤维化 $\mathrm{Lie}(G/S) \to S$ 的截面层；它是 $\omega^1_{G/S}$ 的对偶 $\mathcal{O}_S$ 模 $(\omega^1_{G/S})^\vee = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\omega^1_{G/S}, \mathcal{O}_S)$（EGA II 1.7.9），具有 $\mathcal{O}_S$ Lie 代数结构。由于此构造一般不与基底扩张交换，这个模上的 Lie 代数结构不能重建 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 上 $\mathcal{O}_S$ Lie 代数的 S 概形结构。[91]然而有：

引理 4.11.7。假设 $\omega^1_{G/S}$ 有限型局部自由（特别，若 G 在 S 上光滑，见 EGA IV_4 17.2.4；或 S 是域的谱且 G 在 S 上局部有限型，就有此性质）。则 $\mathscr{L}\mathrm{ie}(G/S)^\vee \simeq (\omega^1_{G/S})^{\vee\vee} \simeq \omega^1_{G/S}$，

[87]编者注（86）：考虑到第 I 讲 §6.8 的增补，展开了下文。

[88]编者注（87）：因此，G 在 $\omega^1_{G/S}$ 上的线性作用可称为“预伴随”作用；实际上仍滥用术语称为“伴随作用”。这里给出稍一般的构造，第 III 讲（特别 III 0.8）将使用它。假设对每个 $Y \to S$ 给定 $\mathcal{O}_Y$ 模 $N(Y)$，对每个 S 态射 $\phi : Z \to Y$ 给定关于 ϕ 函子性的 $\mathcal{O}_Z$ 模态射 $N(\phi) : \phi^*N(Y) \to N(Z)$（例如 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 的拟凝聚理想，置 $N(Y) = \mathcal{J}\mathcal{O}_Y$，见第 III 讲）。则 G 对 $\omega^1_{G/S}$ 的作用在将 $f : Y \to S$ 对应于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(f^*\omega^1_{G/S}, N(Y))$ 的交换群 S 函子上，诱导一个（广义）“伴随作用”。

[89]编者注（88）：增加了上述 $\omega^1_{G/S}$ 的描述，供后文（如 VIIA 5.5）使用。

[90]编者注（89）：后文不使用这一通过不变微分描述 $\omega^1_{G/S}$ 的方式。

[91]编者注（90）：因为 $\mathscr{L}\mathrm{ie}(G/S) \simeq (\omega^1_{G/S})^\vee$ 未必确定 $\omega^1_{G/S}$。例如 $S = \mathbb{A}^1_k$（k 为域），G 是在 $s = 0$ 的纤维为 $\mathbb{G}_{a,k}$、其余纤维为单位群的 S 群，则 $\mathscr{L}\mathrm{ie}(G/S) = 0$，但 $\mathrm{Lie}(G_s/k)(k) = k$。

因而

$$\mathrm{Lie}(G/S) = V(\omega^1_{G/S}) = V(\mathscr{L}\mathrm{ie}(G/S)^\vee) = W(\mathscr{L}\mathrm{ie}(G/S)),$$

最后一个等号由 I 4.6.5.1 得到。

原 PDF 97

最后，设 $G \to H$ 是群函子的单态射，则 $\mathrm{Lie}(G/S) \to \mathrm{Lie}(H/S)$ 也是单态射 (3.7)。由于向量纤维化的每个向量单态射都是闭浸入，[92]得到：

推论 4.11.8。设 $G \hookrightarrow H$ 是 S 群概形的单态射。(i) $\mathrm{Lie}(G/S) \to \mathrm{Lie}(H/S)$ 是闭浸入，故 $\omega^1_{H/S} \to \omega^1_{G/S}$ 是满态射。(ii) 若 $\omega^1_{G/S}$ 有限型局部自由，则相应态射 $\mathscr{L}\mathrm{ie}(G/S) \to \mathscr{L}\mathrm{ie}(H/S)$ 将 $\mathscr{L}\mathrm{ie}(G/S)$ 同构到 $\mathscr{L}\mathrm{ie}(H/S)$ 的一个局部直和因子子模。

5. 若干 Lie 代数的计算

5.1。Lie 代数的例子：可对角化群。设 $G = D_S(M)$ 是 S 上的可对角化群（I 4.4）。由于 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 的形成与基底扩张交换，只需对 $G = D(M)$ 作此构造。此时

$$G(I_S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \Gamma(I_S, \mathcal{O}_{I_S})^\times) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \Gamma(S, D_{\mathcal{O}_S})^\times).$$

有分裂正合列

$$1 \to \Gamma(S, \mathcal{O}_S) \to \Gamma(S, D_{\mathcal{O}_S})^\times \to \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times \to 1.$$

由此 $\mathrm{Lie}(G)(S)$ 等同于赋予显然的 $\mathcal{O}(S)$ 模结构的 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \mathcal{O}(S))$。作基变换后得到：

命题 5.1。有同构

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(M_S, \mathcal{O}_S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(D_S(M)/S), \qquad \mathcal{H}om_{\mathrm{gr.}}(\widetilde{M}_S, \mathcal{O}_S) \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}\mathrm{ie}(D_S(M)/S),$$

第二式中 $\widetilde{M}_S$ 为 M 定义的 S 上的常群层，$\mathcal{H}om_{\mathrm{gr.}}$ 为群层同态的层。

推论 5.1.1。若 M 是有限型自由群（用后面的术语，$D_S(M)$ 是分裂环面），则（W 的定义见 I 4.6.5）

$$W(\mathscr{L}\mathrm{ie}(D_S(M)/S)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(D_S(M)/S), \qquad M^\vee \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}\mathrm{ie}(D_S(M)/S),$$

其中 $M^\vee$ 为交换群 M 的对偶。特别，

$$\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(\mathbb{G}_{m,S}/S), \qquad \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}\mathrm{ie}(\mathbb{G}_{m,S}/S).$$

5.2。正规化子与中心化子。先证几个引理。回顾 I 3.1.1，称 $\mathcal{O}_S$ 模列 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ 正合，若对每个 $S' \to S$，$\mathcal{O}(S')$ 模列 $0 \to F'(S') \to F(S') \to F''(S') \to 0$

正合。同样，称 S 群列 $1 \to G' \to G \to G'' \to 1$ 正合，若对每个 $S' \to S$，群列 $1 \to G'(S') \to G(S') \to G''(S') \to 1$ 正合。 原 PDF 98

引理 5.2.1。[93]设 $1 \to G' \to G \to G'' \to 1$ 是 S 群的正合列。(i) 列 $1 \to T_{G'/S}(M) \to T_{G/S}(M) \to T_{G''/S}(M) \to 1$ 及

$$1 \to \mathrm{Lie}(G'/S, M) \to \mathrm{Lie}(G/S, M) \to \mathrm{Lie}(G''/S, M) \to 1$$

均正合。(ii) 设 $1 \to H' \to H \to H'' \to 1$ 为另一群列。它正合当且仅当

$$1 \to G' \times_S H' \to G \times_S H \to G'' \times_S H'' \to 1$$

正合。(iii) 若 G', G, G'' 中两个满足 (E)，则第三个也满足 (E)。(iv) 若 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ 是 $\mathcal{O}_S$ 模的正合列，且 F', F, F'' 中两个良好，则第三个也良好。(v) 若 G', G, G'' 中两个良好，则第三个也良好。

(i) 第一部分显然，第二部分随即得到。(ii) 同样显然。证明 (iii)：[94]简记 $L(M) = \mathrm{Lie}(G, M)$、$L'(M) = \mathrm{Lie}(G', M)$ 等。有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & L'(M \oplus N) & \longrightarrow & L(M \oplus N) & \longrightarrow & L''(M \oplus N) & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & L'(M) \times_S L'(N) & \longrightarrow & L(M) \times_S L(N) & \longrightarrow & L''(M) \times_S L''(N) & \longrightarrow & 1. \end{array}$$

第一行由 (i) 正合，第二行由 (i)、(ii) 正合，(iii) 随即得到。证明 (iv)：有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(M) & \longrightarrow & F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(M) & \longrightarrow & F'' \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(M) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & T_{F'/S}(M) & \longrightarrow & T_{F/S}(M) & \longrightarrow & T_{F''/S}(M) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

两行均正合：第一行因 $T_{\mathcal{O}_S/S}(M)$ 是自由故平坦的 $\mathcal{O}_S$ 模，第二行由 (i)。所以若三个模中两个良好，第三个也良好。最后，(v) 由 (iii)、(iv) 得到。

引理 5.2.2。设 G 是 S 群，E, H 是 G 对象，F 是 G-$\mathcal{O}_S$ 模。(i) 典范同态 $E^G \times_S H^G \to (E \times_S H)^G$ 是同构。(ii) 若 F 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模，则 F^G 也是。 原 PDF 99

[92]编者注（91）：设 $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 模态射，$\mathcal{P} = \mathrm{Coker}(f)$。若 $V(\mathcal{N}) \to V(\mathcal{M})$ 是单态射，则满射 $\mathrm{Sym}(\mathcal{N}) \to \mathrm{Sym}(\mathcal{P})$ 经过 $\mathcal{O}_S$ 分解，故 $\mathcal{P} = 0$。

[93]编者注（92）：展开了引理的陈述及证明，供 5.3.1 使用。

[94]编者注（93）：增加了 (iii)、(v) 的证明。

第一断言显然。证明第二断言：[95]对 $S'\to S$，有交换图

$$\begin{array}{ccc} F^G(I_{S'}(M)) & \hookrightarrow & F(I_{S'}(M)) \\ {\scriptstyle\phi}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\simeq\phi_1} \\ F^G(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'}(M)) & \hookrightarrow & F(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'}(M)). \end{array}$$

须证 ϕ 为双射；它显然为单射，故只需证满。设 $(t_0,\dots,t_n)$ 为自由 $\mathcal{O}(S')$ 模 $\mathcal{O}(I_{S'}(M))$ 的基，取

$$u=\sum_{i=0}^{n} f_i\otimes t_i\in F(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'}(M)),$$

使 $\phi_1(u)\in F^G(I_{S'}(M))$。须证 $f_i\in F^G(S')$。给定 $S''\to S'$，通过零截面 ε_M 将 S'' 看成在 $I_{S'}(M)$ 上。对所有 $g\in G(S'')$，

$$u_{S''}=g\cdot u_{S''}=\sum_{i=0}^{n} g\cdot(f_i)_{S''}\otimes(t_i)_{S''}.$$

由于 $(t_i)_{S''}$ 是 $\mathcal{O}(I_{S''}(M))\simeq\mathcal{O}(I_{S'}(M))\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(S'')$ 在 $\mathcal{O}(S'')$ 上的基，得到 $g\cdot(f_i)_{S''}=(f_i)_{S''}$，故每个 $f_i\in F^G(S')$。

记号。[96]若 E 是 S 群，F 是其子 S 群，记 E/F 为将 $S'\to S$ 对应于陪集集合 $E(S')/F(S')=\{\bar{x}=xF(S')\mid x\in E(S')\}$ 的 S 函子。若 E 交换，则 E/F 是交换 S 群。现在设 G 是 S 群，K 是其子 S 群，置 $E=\mathrm{Lie}(G/S,M)$、$F=\mathrm{Lie}(K/S,M)$。K 在 E 上的伴随作用保持 F，故在 S 函子 E/F 上诱导作用。于是对 $S'\to S$，

$$(E/F)^K(S')=\{\bar{x}\in E(S')/F(S')\mid f^*(x^{-1})\,\mathrm{Ad}(k)(f^*(x))\in F(S''),\ \forall f:S''\to S',\ k\in K(S'')\},$$

其中 $f^*(x)$ 为 x 在 $E(S'')$ 中的像。

定理 5.2.3。设 G 是 S 群，K 是其子 S 群。记（I 2.3.3）

$$N=\mathrm{Norm}_G(K),\qquad Z=\mathrm{Centr}_G(K).$$

通过 G 的伴随表示，令 K 作用于 $\mathrm{Lie}(G/S,M)$。(i) 若 $\mathrm{Lie}(G/S,M)$ 的群律交换，[97]则 原 PDF 100

$$\mathrm{Lie}(N/S,M)/\mathrm{Lie}(K/S,M)=(\mathrm{Lie}(G/S,M)/\mathrm{Lie}(K/S,M))^K.$$

(ii) 若 $\mathrm{Lie}(G/S,M)$ 的群律交换，则

$$\mathrm{Lie}(Z/S,M)=\mathrm{Lie}(G/S,M)^K.$$

[95]编者注（94）：展开了下面的原文。

[96]编者注（95）：展开了这些记号。

[97]原注 (*)：若 G 满足 (E)（3.9），此条件自动成立，例如 G 可表时如此。编者注（96）：S 群 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 不交换的例子见 6.3。

(iii) 若 G 满足 (E)，则 Z 满足 (E)；相应地，若 G, K 满足 (E)，则 N 满足 (E)。(iv) 若 G 良好，则 Z 良好；若进一步 G 很好，则 Z 很好。(v) 若 G, K 良好，则 N 良好；若进一步 G 很好，则 N 很好。

证明 (i)、(ii) 时使用下述引理，[98]它由 4.1.B 的正合列图（交换 G, H 的位置）得到。

引理 5.2.3.0。设 G 是 S 群，H 是其子 S 群，M 是有限型自由 $\mathcal{O}_S$ 模。则 $T_{H/S}(M)$、$\mathrm{Lie}(G/S, M)$ 是 $T_{G/S}(M)$ 的子 S 群，并有

$$T_{H/S}(M) \cap \mathrm{Lie}(G/S, M) = \mathrm{Lie}(H/S, M),$$

其中交集定义为 $T_{H/S}(M) \times_{T_{G/S}(M)} \mathrm{Lie}(G/S, M)$。

由于 (i)、(ii) 中各函子都与基底扩张交换，只需证明 S 点的等式。置 $H = N$（相应地 $H = Z$），$\alpha = \pm 1$。由引理及 N, Z 的定义（I 2.3.3），$\mathrm{Lie}(H/S, M)(S)$ 等于满足下列条件的 $X \in \mathrm{Lie}(G/S, M)(S) \subset G(I_S(M))$ 的集合：对所有 $f : S' \to I_S(M)$、$u \in K(S')$，

$$f^*(X^\alpha) u f^*(X^{-\alpha}) u^{-1} \in K(S'), \quad \text{相应地} f^*(X) u f^*(X^{-1}) u^{-1} = 1. \tag{*}$$

$f^*(X)$ 表示 X 在 $G(S')$ 中的像。简记

$$\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G/S, M), \quad \mathfrak{k} = \mathrm{Lie}(K/S, M), \quad \mathfrak{n} = \mathrm{Lie}(N/S, M), \quad \mathfrak{z} = \mathrm{Lie}(Z/S, M).$$

若 $X \in \mathrm{Lie}(H/S, M)(S)$，则 $(*)$ 对所有 $f : S' \to S$ 都适用，因为 $f = \rho \circ \varepsilon_M \circ f$ 经过 $I_S(M)$ 分解（$\rho : I_S(M) \to S$ 为结构态射，$\varepsilon_M : S \to I_S(M)$ 为零截面）。故

$$\mathfrak{n}(S)/\mathfrak{k}(S) \subset (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(S), \qquad \mathfrak{z}(S) \subset \mathfrak{g}^K(S).$$

为证反向包含，现假设 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G/S, M)$ 交换；于是 $\mathfrak{g}^K$、$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K$ 是交换 S 群。取 $X \in \mathfrak{g}(S)$，$\bar{X}$ 为其在 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(S)$ 中的像。假设 $\bar{X} \in (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(S)$（相应地 $X \in \mathfrak{g}^K(S)$），须证 $X \in \mathfrak{n}(S)$（相应地 $X \in \mathfrak{z}(S)$）。取 $f : S' \to I_S(M)$；须对每个 $u \in K(S')$ 证 $(*)$。考虑笛卡尔图

原 PDF 101

$$\begin{array}{ccc} I_{S'}(M) & \xrightarrow{p} & I_S(M) \\ {\scriptstyle \rho'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho} \\ S' & \xrightarrow[\rho \circ f]{} & S, \end{array}$$

令 h 为 f 确定的 ρ' 的截面。只需对所有 $v \in K(I_{S'}(M))$ 证

$$p^*(X^\alpha) v p^*(X^{-\alpha}) v^{-1} \in K(I_{S'}(M)), \quad \text{相应地} p^*(X) v p^*(X^{-1}) v^{-1} = 1. \tag{**}$$

[98]编者注（97）：展开了证明，特别增加原文隐含的引理 5.2.3.0。

事实上，取 $v=\rho'^*(u)$，将 h^* 应用于 $(**)$，因 $\rho'\circ h=\mathrm{id}_{S'}$、$p\circ h=f$，便得 $(*)$。现在证明 $(**)$，简写 X 代替 $p^*(X)$。每个 $v\in K(I_{S'}(M))$ 唯一写成 Yk，其中 $Y\in \mathrm{Lie}(K/S,M)(S')$、$k\in K(S')$。表达式 $X^\alpha uX^{-\alpha}u^{-1}$ 于是变成 $X^\alpha Y(kX^{-\alpha}k^{-1})Y^{-1}$，因 $\mathrm{Lie}(G/S,M)$ 交换，等于 $X^\alpha\,\mathrm{Ad}(k)(X^{-\alpha})$。它先验属于 $\mathrm{Lie}(G/S,M)(S')$，故由 5.2.3.0，条件 $(**)$ 化为对每个 $k\in K(S')$，

$$\begin{cases}\mathrm{Ad}(k)(X)=X, & H=Z,\\ X^\alpha\,\mathrm{Ad}(k)(X^{-\alpha})\in\mathrm{Lie}(K/S,M)(S'), & H=N.\end{cases}$$

$H=Z$ 时，这由 $X\in\mathfrak{g}^K(S)$ 得到。$H=N$ 时，条件也可写为

$$\mathrm{Ad}(k)(\bar X)=\bar X,\qquad \mathrm{Ad}(k)(\overline{X^{-1}})=\overline{X^{-1}}. \tag{*′}$$

第二式由第一式得到，因为 K 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ 上的作用保持群结构。因此 $H=N$ 时，$(**)$ 也由 $\bar X\in(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(S)$ 得到。(i)、(ii) 得证。为证 (iii)–(v)，记 $\mathfrak{g}(M)=\mathrm{Lie}(G/S,M)$，并类似定义 $\mathfrak{k}(M),\mathfrak{z}(M),\mathfrak{n}(M)$。若 G/S 满足 (E)，则 $\mathfrak{g}(M\oplus N)\simeq\mathfrak{g}(M)\times_S\mathfrak{g}(N)$，故由 5.2.2 (i)，

$$\mathfrak{g}(M\oplus N)^K\simeq\mathfrak{g}(M)^K\times_S\mathfrak{g}(N)^K.$$

于是 $\mathfrak{z}(M\oplus N)\simeq\mathfrak{z}(M)\times_S\mathfrak{z}(S)$，故 Z 满足 (E)。若进一步 K/S 满足 (E)，依次有同构 原 PDF 102

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(M\oplus N)\simeq(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(M)\times_S(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(N),$$
$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(M\oplus N)\simeq(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(M)^K\times_S(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(N)^K,$$

以及交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathfrak{k}(M\oplus N) & \longrightarrow & \mathfrak{n}(M\oplus N) & \longrightarrow & (\mathfrak{n}/\mathfrak{k})(M\oplus N) & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow\simeq & & \downarrow & & \downarrow\simeq & & \\
0 & \longrightarrow & \mathfrak{k}(M)\times_S\mathfrak{k}(N) & \longrightarrow & \mathfrak{n}(M)\times_S\mathfrak{n}(N) & \longrightarrow & (\mathfrak{n}/\mathfrak{k})(M)\times_S(\mathfrak{n}/\mathfrak{k})(N) & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

由此 $\mathfrak{n}(M\oplus N)\simeq\mathfrak{n}(M)\times_S\mathfrak{n}(N)$，故 N 满足 (E)。现在记 $\mathfrak{g}=\mathfrak{g}(\mathcal{O}_S)=\mathrm{Lie}(G/S)$，并类似定义 $\mathfrak{k},\mathfrak{z},\mathfrak{n}$。若 G 良好，则 $\mathfrak{g}$ 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模，由 5.2.2 (ii)，$\mathfrak{z}\simeq\mathfrak{g}^K$ 也是，故 Z（由 (iii) 满足 (E)）良好。若 K 也良好，则 $\mathfrak{k}$ 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模，由 5.2.1 (iv)、5.2.2 (ii)，$\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$、$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K$ 也如此。结合正合列

$$0\to\mathfrak{k}\to\mathfrak{n}\to(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K\to 0,$$

再由 5.2.1 (iv)，$\mathfrak{n}$ 良好。最后，若再假设 G 很好，即对所有 $x\in\mathfrak{g}$ 恒有 $[x,x]=0$，则显然 Z,N 都很好。这证明了 (iii)、(iv)、(v)。

推论 5.2.3.1。若 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 的群律交换，则 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Centr}(G)/S)=\mathrm{Lie}(G/S)^G$。

推论 5.2.3.2。若 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 的群律交换，且 K 是 G 的正规子群，则

$$(\mathrm{Lie}(G/S)/\mathrm{Lie}(K/S))^K = \mathrm{Lie}(G/S)/\mathrm{Lie}(K/S).$$

5.3。线性表示。设良好 S 群 G 通过 $\rho : G \to \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 线性作用于良好 $\mathcal{O}_S$ 模 F。已在 4.7.1、4.8.2 定义相应的线性表示

$$\rho' : \mathrm{Lie}(G/S) \to \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

原 PDF 103

对 F 的每个子集 E，例如每个 $\mathcal{O}_S$ 子模 E，已定义子 S 群 $\mathrm{Norm}_G(E)$、$\mathrm{Centr}_G(E)$。

定义 5.3.0。类似地，对 $S' \to S$，置

$$\mathrm{Norm}_{\mathrm{Lie}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \mathrm{Lie}(G/S)(S') \mid \rho'(X)E_{S'} \subset E_{S'}\},$$

$$\mathrm{Centr}_{\mathrm{Lie}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \mathrm{Lie}(G/S)(S') \mid \rho'(X)E_{S'} = 0\}.$$

注意，对 $\mathcal{O}_S$ “Lie 代数”（4.9 的意义下）的任意线性表示都可作此构造，所得两个子对象是对括号稳定的 $\mathcal{O}_S$ 子模。

定理 5.3.1。设良好 S 群 G 线性作用于良好 $\mathcal{O}_S$ 模 F，E 是 F 的 $\mathcal{O}_S$ 子模。(i) $\mathrm{Lie}(\mathrm{Centr}_G(E)/S) = \mathrm{Centr}_{\mathrm{Lie}(G/S)}(E)$，且 $\mathrm{Centr}_G(E)$ 是良好 S 群；若 G 很好，它也很好。(ii) 假设 E 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模。则 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Norm}_G(E)/S) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{Lie}(G/S)}(E)$，且 $\mathrm{Norm}_G(E)$ 是良好 S 群；若 G 很好，它也很好。[99]

证明留给读者。**5.3.2**。设 G 是良好 S 群。特别取 ρ 为 G 的伴随表示，以上结果适用。对 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 的良好子模 E，[100]可关联 G 的两个子群，即其中心化子与正规化子。由 5.3.1，它们的Lie 代数分别是 E 在 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 中的中心化子和正规化子，可照常用括号计算：

$$\mathrm{Centr}_{\mathrm{Lie}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \mathrm{Lie}(G/S)(S') \mid [X, E_{S'}] = 0\},$$

$$\mathrm{Norm}_{\mathrm{Lie}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \mathrm{Lie}(G/S)(S') \mid [X, E_{S'}] \subset E_{S'}\}.$$

5.3.3。设 K 是 G 的子 S 群，则 $\mathrm{Lie}(K/S)$ 是 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 的 $\mathcal{O}_S$ 子模。假设 $\mathrm{Lie}(K/S)$ 是良好 $\mathcal{O}_S$ 模（若 K 是良好 S 群即如此）。[101]显然

$$\mathrm{Centr}_G(K) \subset \mathrm{Centr}_G(\mathrm{Lie}(K/S)), \qquad \mathrm{Norm}_G(K) \subset \mathrm{Norm}_G(\mathrm{Lie}(K/S)).$$

由 5.3.1，

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Centr}_G(K)/S) \subset \mathrm{Centr}_{\mathrm{Lie}(G/S)}(\mathrm{Lie}(K/S)),$$

[99]编者注（98）：修正了原文：原文无关于 E 的假设就陈述了此等式；反例见 6.5.1。
[100]编者注（99）：增加了此假设，见 6.5.1。
[101]编者注（99，同上）：增加了此假设，见 6.5.1。

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Norm}_G(K)/S) \subset \mathrm{Norm}_{\mathrm{Lie}(G/S)}(\mathrm{Lie}(K/S)).$$

这四个包含关系先验均未必是等式；后面将看到许多例子。特别，由这些包含可知，若 K 是 G 的正规子群，则 $\mathrm{Lie}(K/S)$ 是 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 的理想。

原 PDF 104

6. 若干注记

6.1。对于未必为群的 S 函子 X，也可以定义两个无穷小自同构的括号。只需将本讲结果应用于群 $\mathrm{Aut}_S(X)$。为得到方便的形式体系，自然要假设 X 良好，即假设 $\mathcal{O}_X$ 模 $T_{X/S}$ 良好（若 X 是 S 群，此定义显然与定义 4.6 一致）。

6.2。有些函子具有并非自同构的无穷小自同态，因而更不满足 (E)。[102]对带基点集合 (E, x_0)，令 $\mathrm{MA}(E)$ 为 E 生成的自由交换幺半群，$\mathrm{MAP}(E, x_0)$ 为用关系 $m \sim x_0 + m$ 生成的等价关系对 $\mathrm{MA}(E)$ 取商所得交换幺半群。于是 $(E, x_0) \mapsto \mathrm{MAP}(E, x_0)$ 是从交换幺半群范畴到带基点集合范畴的遗忘函子的左伴随；称 $\mathrm{MAP}(E, x_0)$ 为“带基点集合 (E, x_0) 上的自由交换幺半群”。取 X 为将每个概形 S 对应于以零为基点的集合 $\mathcal{O}(S)$ 上的自由交换幺半群的函子。每个态射 $f : S \to I_{\mathbb{Z}} = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\varepsilon])$ 对应于 $\mathcal{O}(S)$ 中平方为零的元素 u_f，从而由 $x \mapsto x + u_f$（在 $\mathrm{MAP}(\mathcal{O}(S), 0)$ 中的和）定义 $X(S)$ 的自同态。由此得到 $X_{I_{\mathbb{Z}}} = X \times_{\mathbb{Z}} I_{\mathbb{Z}}$ 的自同态 ϕ：对 $f \in I_{\mathbb{Z}}(S)$、$x \in X(S)$，

$$\phi((x, f)) = (x + u_f, f).$$

若 $f_0 : S \to I_{\mathbb{Z}}$ 为结构态射 $S \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 与 $I_{\mathbb{Z}}$ 的零截面的复合，则 $u_{f_0} = 0$，从而 $\phi((x, f_0)) = (x, f_0)$，因为在 $\mathrm{MAP}(\mathcal{O}(S), 0)$ 中 $x + 0 = x$。这表明 ϕ 在 X 上诱导恒等，故是 X 的无穷小自同态，却显然不是自同构。

6.3。存在不良好的模。一方面，略微修改上一反例：[103]令 $F(S)$ 为以 $\mathcal{O}(S)$ 的元素为基的自由 $\mathcal{O}(S)$ 模，则 F 相对于 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 不满足 (E)。此外，设 G 为由 $G(S) = \mathrm{GL}_n(R(S))$ 定义的 $\mathbb{Z}$ 群，其中 $n \geq 2$，$R(S)$ 为交换群 $\mathcal{O}(S)$ 的 $\mathcal{O}(S)$ 群代数，则 $\mathbb{Z}$ 群 $\mathrm{Lie}(G/\mathbb{Z})$ 不交换。另一方面，还可给出以下反例。[104]设 $S = \mathrm{Spec}(k)$，k 为特征 $p > 0$ 的域。a) 令 F 为将每个 S 概形 T 对应于 $F(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 的 $\mathcal{O}_S$ 模，其中标量通过 p 次幂作用，即 $r \cdot f = r^p f$（$r \in \mathcal{O}(T)$、$f \in F(T)$）。作为 S 上的群函子，F 同构于 $\mathbb{G}_{a,S}$。故 F/S 满足 (E)，$\mathrm{Lie}(F/S)$ 等同于 $\mathrm{Lie}(\mathbb{G}_{a,S}/S) \simeq \mathcal{O}_S$。于是对每个 $T \to S$，典范态射 $F \to \mathrm{Lie}(F/S)$ 是恒等映射 $F(T) \to \mathcal{O}(T)$；它保持交换群结构，却不保持模结构。因此 F 不良好（4.4.1）。

原 PDF 105

[102]编者注（100）：展开了下文。特别，“带基点集合上的自由交换幺半群”的正确定义由 O. Gabber 告知。

[103]编者注（101）：增加了后面的内容。

[104]编者注（102）：下文展开了例 a)，增加了例 b)。

b) 令 $\alpha_{p,k}$ 为将每个 S 概形 T 对应于

$$\alpha_{p,k}(T) = \{x \in \mathcal{O}(T) \mid x^p = 0\}$$

的 k 上的群函子。它由 $\mathrm{Spec}(k[X]/(X^p))$ 表示，故是很好 S 群；它也具有 $\mathcal{O}_S$ 模结构，但不是良好 $\mathcal{O}_S$ 模，因为典范态射 $\alpha_{p,k} \to \mathrm{Lie}(\alpha_{p,k}/k) = \mathbb{G}_{a,k}$ 不是双射。

6.4。设 G 是 S 上的群函子。由定义有

$$(G/S \text{ 满足 (E)}) \Longleftarrow (G \text{ 良好}) \Longleftarrow (G \text{ 很好}).$$

[105]证明反向蕴含或给出反例将是有趣的。

6.5。[106]设 Nil 为以下定义的 $\mathbb{Z}$ 上的群函子：对每个概形 S，$\mathrm{Nil}(S)$ 是 $\mathcal{O}(S)$ 的幂零元素组成的理想，即

$$\mathrm{Nil}(S) = \{x \in \mathcal{O}(S) \mid \text{存在} n \in \mathbb{N} \text{ 使} x^n = 0\}.$$

注意 Nil 很好，但不可表。令 Nil^2、$\mathcal{O}_{\text{réd}}$、F 为分别将每个概形 S 对应于 $\mathrm{Nil}(S)^2$ 以及

$$\mathcal{O}_{\text{réd}}(S) = \mathcal{O}(S)/\mathrm{Nil}(S), \qquad F(S) = \mathcal{O}(S)/\mathrm{Nil}(S)^2$$

的 $\mathbb{Z}$ 上的群函子。容易看出 $\mathrm{Lie}(\mathcal{O}_{\text{réd}}/\mathbb{Z}) = 0$，故 $\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ 模 $\mathcal{O}_{\text{réd}}$ 不良好（虽然它是良好 $\mathbb{Z}$ 群）。若 M, N 是有限秩自由 $\mathbb{Z}$ 模，则

$$\mathrm{Nil}^2(I_S(M \oplus N)) \simeq \mathrm{Nil}^2(S) \oplus \mathrm{Nil}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} M \oplus \mathrm{Nil}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} N,$$

从而

$$F(I_S(M \oplus N)) \simeq F(S) \oplus \mathcal{O}_{\text{réd}}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} M \oplus \mathcal{O}_{\text{réd}}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} N.$$

一方面，由此 $\mathbb{Z}$ 上的群函子 F 满足 (E)；另一方面，$\mathrm{Lie}(F/\mathbb{Z}) = \mathcal{O}_{\text{réd}}$，后者不是良好 $\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ 模。故 F 是满足 (E) 却不良好的 $\mathbb{Z}$ 群的例子。

6.5.1。再给出 5.3.1–5.3.3 所述反例。设 S 是概形，F 为赋予良好 S 群 $G = \mathrm{GL}_{2,S}$ 的自然作用的良好 $\mathcal{O}_S$ 模 $\mathcal{O}_S^{\oplus 2}$，E 为 F 中由 x_2 幂零的对 (x_1, x_2) 组成的 $\mathcal{O}_S$ 子模。置 $N = \mathrm{Norm}_G(E)$。则 $\mathrm{Lie}(N/S) = \mathrm{Lie}(G/S)$，而对 $S' \to S$，

$$\mathrm{Norm}_{\mathrm{Lie}(G/S)}(E)(S') = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ x & c \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b, c, x \in \mathcal{O}(S'),\ x \text{ 幂零} \right\},$$

所以 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Norm}_G(E)/S) \neq \mathrm{Norm}_{\mathrm{Lie}(G/S)}(E)$。考虑半直积 $G_1 = F \cdot G$，即得类似的反例，其中 E 是 $\mathrm{Lie}(G_1/S)$ 的 $\mathcal{O}_S$ 子模。此外，用上面引入的记号，有 $E = \mathrm{Lie}(K/S)$，其

原 PDF 106

[105]编者注（103）：若 G 可表，则它很好（4.11）。可表性判据例如见 [MO67]。另一方面，对仿射代数群（在特征 0 的代数闭域上）的自同构，可引 [HM69]。

[106]编者注（104）：增加了这一段。

中 K 是 F 的子群 $\mathcal{O}_S \oplus \mathrm{Nil}^2$（即对 $S' \to S$，$K(S')$ 由满足 $x_2 \in \mathrm{Nil}(S')^2$ 的对 (x_1, x_2) 组成）。

参考文献[107]

[DG70] M. Demazure、P. Gabriel，*Groupes Algébriques*（《代数群》），Masson & North-Holland，1970。

[HM69] G. Hochschild、G. D. Mostow，*Automorphisms of affine algebraic groups*（《仿射代数群的自同构》），J. Algebra **13** (1969)，535–543。

[MO67] H. Matsumura、F. Oort，*Representability of group functors and automorphisms of algebraic schemes*（《群函子的可表性与代数概形的自同构》），Invent. math. **4** (1967)，1–25。

[107] 编者注（105）：本讲引用的增补参考文献。

第 III 讲

无穷小扩张

Extensions infinitésimales

M. Demazure

本讲始终置于如下的一般情形。给定一个概形 S 及其上的一个凝聚幂零理想 $\mathcal{I}$。以 S_n 表示由理想 $\mathcal{I}^{n+1}$ 定义的闭子概形（$n \geq 0$）。特别地，S_0 由 $\mathcal{I}$ 定义。由于 $\mathcal{I}$ 幂零，n 充分大时 $S_n = S$，且所有 S_i 的底拓扑空间相同。典型例子如下：S 是一个 Artin 局部环 A 的谱，$\mathcal{I}$ 是 A 的根基所定义的理想，因而 S_0 是 A 的剩余域的谱。

在上述情形下，给定 S_0 上的若干资料，要在 S 上寻找它们的提升，即经由从 S 到 S_0 的基变换后重新得到原资料的资料。此过程借助各 S_n 逐步进行。每一步都要定义所遇到的障碍，并在解存在时对解分类。

从 S_n 到 S_{n+1} 的过渡可推广如下：给定概形 S 及两个理想 $\mathcal{I} \supset \mathcal{J}$，满足 $\mathcal{I}\mathcal{J} = 0$（在上述情形中，$S, \mathcal{I}, \mathcal{J}$ 分别为 $S_{n+1}, \mathcal{I}/\mathcal{I}^{n+2}, \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}$）。以 S_0（分别以 $S_{\mathcal{J}}$）表示由 $\mathcal{I}$（分别由 $\mathcal{J}$）定义的闭子概形，研究从 $S_{\mathcal{J}}$ 到 S 的扩张问题。

SGA 1 第 III 讲已讨论概形态射及概形的扩张问题。这里将讨论群态射、群结构及子群的扩张问题。

第 0 节汇集 SGA 1 第 III 讲中所需的结果，改写为最适合本文使用的形式，以免读者不断查阅 SGA 1 第 III 讲。[1]第 1 节汇集后文需要的群上同调计算，这些计算本身与概形理论无关。第 2、3 节分别讨论群态射和群结构的扩张。第 4 节简要回顾 TDTE IV 中关于子概形扩张的一个结果的证明，并将它应用于子群的扩张问题。研讨班的后续部分只必须用到第 2 节关于群态射扩张的结果。[2]

原 PDF 108

在口头报告时，J. Giraud 提议将无穷小扩张问题化归为群扩张中通常的上同调计算（原报告的计算明显更复杂，也更不透明）。遗憾的是，这个方法似乎只适用于前两个问题；对子群的扩张，我们仍未能避免相当繁难的计算。

[1]编者注：读者也可先读较容易的第 1 节，它能为第 0 节的结果提供动机和指引。

[2]编者注：不过，XXIV，1.13 用到 3.10。此外，IX，3.2 bis 和 3.6 bis 的证明用到 4.37；但这两个结果也可由第 X 讲中不使用 4.37 的结果推出。

为简化措辞，称带有到函子 Y 的态射的函子、概形等为 Y-函子、Y-概形等，从而推广第 I 讲的定义（那里仅考虑 Y 可表的情形）。

0. SGA 1 第 III 讲的回顾与若干注记

先陈述一个一般定义。

定义 0.1。设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴，X 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象，G 是作用于 X 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群。若以下等价条件成立，则称 X 在 G 下形式主齐性：[3]

(i) 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S，集合 $X(S)$ 或为空，或为 $G(S)$ 下的主齐性集合；

(ii) 在集合层面由 $(g,x)\mapsto(gx,x)$ 定义的函子态射 $G\times X\to X\times X$ 是同构。

接下来将 SGA 1 第 III 讲 §5 的结果[4]改写为最方便使用的形式。本节始终使用下列一般记号。给定概形 S 及其上两个拟凝聚理想 $\mathcal{I},\mathcal{J}$，满足

$$\mathcal{I}\supset\mathcal{J},\qquad \mathcal{I}\mathcal{J}=0.$$

特别地，$\mathcal{J}^2=0$。以 S_0（分别以 $S_{\mathcal{J}}$）表示由理想 $\mathcal{I}$（分别由 $\mathcal{J}$）定义的闭子概形。对任意 S-函子 X，一律以 $X_0,X_{\mathcal{J}}$ 表示从 S 到 $S_0,S_{\mathcal{J}}$ 的基变换所得函子。态射也采用相同记号。

原 PDF 109

定义 0.1.1。[5]设 X 为 S-函子。对可变的 S-概形 Y，用公式

$$\mathrm{Hom}_S(Y,X^+)=\mathrm{Hom}_{S_{\mathcal{J}}}(Y_{\mathcal{J}},X_{\mathcal{J}})=\mathrm{Hom}_S(Y_{\mathcal{J}},X)$$

定义 S 上的函子 X^+。按第 II 讲，1 的记号，

$$X^+\simeq\prod_{S_{\mathcal{J}}/S}X_{\mathcal{J}}.$$

按构造，$X_{\mathcal{J}}$ 的恒等态射定义了一个 S-态射

$$p_X:X\longrightarrow X^+.$$

[6]明确地说，对每个 S-概形 Y，映射

$$p_X(Y):\mathrm{Hom}_S(Y,X)\longrightarrow\mathrm{Hom}_S(Y,X^+)=\mathrm{Hom}_S(Y_{\mathcal{J}},X)$$

[3]编者注：也称“伪挠子”，参见 EGA IV_4，16.5.15。更一般的形式齐性对象（不一定为主齐性）的概念见第 IV 讲，6.7.1。

[4]编者注：另见 EGA IV_4，16.5.14–18。

[5]编者注：增加了编号 0.1.1，…，0.1.13，以突出其中的定义和结果。

[6]编者注：增加了下一句，并详细展开了后面两条注记。

就是态射 $Y_{\mathcal{J}} \to Y$ 所诱导的映射。

注记 0.1.2。若 X 是 S-群函子，则 $X_{\mathcal{J}}$ 是 $S_{\mathcal{J}}$-群函子；X^+ 的定义公式赋予它 S-群函子结构。上述 p_X 的描述表明 $p_X : X \to X^+$ 是 S-群函子态射。

注记 0.1.3。对任意 S-群函子 Y，有

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-群}}(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_{S_{\mathcal{J}}\text{-群}}(Y_{\mathcal{J}}, X_{\mathcal{J}}).$$

事实上，设 $f \in \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)$ 对应于 $f_{\mathcal{J}} \in \mathrm{Hom}_{S_{\mathcal{J}}}(Y_{\mathcal{J}}, X_{\mathcal{J}})$。$f$ 属于 $\mathrm{Hom}_{S\text{-群}}(Y, X^+)$ 的条件是：对任意 $T \to S$ 及 $y, y' \in Y(T)$，有 $f(yy') = f(y)f(y')$，这等价于

$$f_{\mathcal{J}}(y_{\mathcal{J}})f_{\mathcal{J}}(y'_{\mathcal{J}}) = f_{\mathcal{J}}((yy')_{\mathcal{J}}).$$

由于 $(yy')_{\mathcal{J}} = y_{\mathcal{J}}y'_{\mathcal{J}}$ $(Y(T) \to Y(T_{\mathcal{J}}) = Y_{\mathcal{J}}(T_{\mathcal{J}})$ 为群态射$)$，这正是 $f_{\mathcal{J}}$ 为群态射的条件。应用于 $Y = X$，便再次得到：对应于 $\mathrm{id}_{X_{\mathcal{J}}}$ 的 p_X 是 S-群函子态射。

现在回到一般情形，但假设 X 是一个 S-概形。按定义，可变的 S-概形 Y 到 X^+ 的 S-态射就是 $Y_{\mathcal{J}}$ 到 $X_{\mathcal{J}}$ 的 $S_{\mathcal{J}}$-态射 $g_{\mathcal{J}}$。我们如下定义一个 X^+-阿贝尔群函子 L_X。

说明 0.1.4。[7]若 $\pi : Y \to S$ 是概形态射，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{O}_S$-模，以 $\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Y$ 表示逆像 $\pi^*\mathcal{M}$。若 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 的理想，以 $\mathcal{J}\mathcal{O}_Y$ 表示态射

$$\pi^*\mathcal{J} = \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Y \longrightarrow \mathcal{O}_Y$$

的像理想。对每个 S-概形态射 $f : Z \to Y$，有 $\mathcal{O}_Z$-模的满态射

原 PDF 110

$$f^*(\mathcal{J}\mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathcal{J}\mathcal{O}_Z, \tag{0.1.4}$$

这由下列交换图得到：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Z & = & \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*(\mathcal{J}\mathcal{O}_Y) = (\mathcal{J}\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Z & \twoheadrightarrow & \mathcal{J}\mathcal{O}_Z. \end{array}$$

定义 0.1.5。[8]设 X 为 S-概形。对任意由态射 $g_{\mathcal{J}} : Y_{\mathcal{J}} \to X_{\mathcal{J}}$ 给出的 X^+-概形 Y，置

$$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y, L_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathcal{J}\mathcal{O}_Y),$$

[7]编者注：本说明为新增。

[8]编者注：引入函子 L_X 可将 SGA 1，第 III 讲，命题 5.1 推广为“关于 Y（及 X）具有函子性”的形式；见下文 0.1.8、0.1.9，以及 0.1.10、0.2。此外，当 X 为 S-群函子时，在某些假设下 L_X 产生一个 S-群函子 L'_X 和正合列 $1 \to L'_X \to X \to X^+$（见 0.4、0.9、0.11），它们在本讲起着关键作用（见定理 2.1、3.5、4.21）。

其中 $\Omega^1_{X_0/S_0}$ 为 X_0 相对于 S_0 的微分模（见 SGA 1，I.1 或 EGA IV$_4$，16.3）；$\mathcal{J}\mathcal{O}_Y$ 被 $\mathcal{I}$ 零化，故视为 $\mathcal{O}_{Y_0}$-模。

于是 L_X 为 X^+-阿贝尔群函子。[9]事实上，对每个 X^+-态射 $f : Z \to Y$，函子 f_0^* 及 (0.1.4) 的态射 $f_0^*(\mathcal{J}\mathcal{O}_Y) \to \mathcal{J}\mathcal{O}_Z$ 诱导自然的阿贝尔群态射 $L_X(f)$：

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(g_0^*\Omega^1_{X_0/S_0}, \mathcal{J}\mathcal{O}_Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Z_0}}(f_0^*g_0^*\Omega^1_{X_0/S_0}, f_0^*(\mathcal{J}\mathcal{O}_Y))\\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Z_0}}(f_0^*g_0^*\Omega^1_{X_0/S_0}, \mathcal{J}\mathcal{O}_Z).\end{aligned}$$

最后，$L_X(f)$ 有如下简单的局部描述。$Y, Y_{\mathcal{J}}$ 的底拓扑空间相同，Y 的开集 V 与 $V_{\mathcal{J}}$ 也如此。设 $U = \mathrm{Spec}\, A$ 为 X 中位于 S 的仿射开集 $\mathrm{Spec}\,\Lambda$ 上方的仿射开集，$V = \mathrm{Spec}\, B$ 为 Y 中满足 $g_{\mathcal{J}}(V_{\mathcal{J}}) \subset U$ 的仿射开集，$W = \mathrm{Spec}\, C$ 为 $f^{-1}(V)$ 的仿射开集。令 J, I 为 Λ 中对应于 $\mathcal{J}, \mathcal{I}$ 的理想。则 f（分别为 $g_{\mathcal{J}}$）诱导 Λ-代数态射 $\theta : B \to C$（分别为 $\varphi : A \to B/JB$），显然 $\theta(JB) \subset JC$。另一方面，$m \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X/S}), \mathcal{J}\mathcal{O}_Y)$ 诱导

$$D \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{V_0}}(g_0^*\Omega^1_{U/S}, \mathcal{J}\mathcal{O}_V) = \mathrm{Hom}_{B/IB}(\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B/IB, JB) = \mathrm{Der}_\Lambda(A, JB),$$

而 $L_X(f)(m)$ 在

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{W_0}}(f_0^*g_0^*\Omega^1_{U/S}, \mathcal{J}\mathcal{O}_Z) = \mathrm{Hom}_{C/IC}(\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C/IC, JC) = \mathrm{Der}_\Lambda(A, JC)$$

中的像正是 $\theta \circ D$。

原 PDF 111

注记 0.1.6。[10]设 $f : X \to W$ 为 S-态射。它诱导 S-态射 $f^+ : X^+ \to W^+$：若 $g \in \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)$ 对应于 S-态射 $g_{\mathcal{J}} : Y_{\mathcal{J}} \to X$，则 $f^+(g)$ 就是 $\mathrm{Hom}_S(Y, W^+)$ 的元素 $f \circ g_{\mathcal{J}}$。显然下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & W \\ {\scriptstyle p_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_W} \\ X^+ & \xrightarrow[f^+]{} & W^+. \end{array}$$

回顾 0.1.7。[11]本段对给定的 S-概形 X，“回顾”微分模 $\Omega^1_{X/S}$ 和对角线的一阶无穷小邻域 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 的某些函子性质；它们容易由 EGA IV$_4$，§§16.1–16.4 推出，但那里未明确列出。

a) 先回顾以下事实（见 EGA II, §§1.2–1.5）。设 $g : Y \to X$ 为概形态射，$\pi : X' \to X$ 为仿射 X-概形，$\mathcal{B} = \pi_*\mathcal{O}_{X'}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数。则 $Y \times_X X'$ 是仿射 Y-概形，对应

[9]编者注：以下文字为新增。

[10]编者注：本注记已作详细展开。

[11]编者注：本段为新增（亦见 [DG70]，§I.4，第 1–2 目）。

于拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-代数 $g^*\mathcal{B}$，且有双射构成的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_X(Y,X') & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_Y(Y,Y\times_X X') \\ \sim\downarrow & & \downarrow\sim \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X\text{-代数}}(\mathcal{B},g_*\mathcal{O}_Y) & \xrightarrow[\sim]{} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y\text{-代数}}(g^*\mathcal{B},\mathcal{O}_Y). \end{array}$$

这些双射对 (X,X') 具有函子性：若 W' 为对应于拟凝聚 $\mathcal{O}_W$-代数 $\mathcal{A}$ 的仿射 W-概形，并有交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & X' & \xrightarrow{f'} & W' \\ & \overset{g'}{\nearrow} & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow[g]{} & X & \xrightarrow[f]{} & W, \end{array}$$

以 $\varphi:\mathcal{A}\to f_*\mathcal{B}$、$\varphi^\sharp:f^*\mathcal{A}\to\mathcal{B}$（分别以 $\theta:\mathcal{B}\to g_*\mathcal{O}_Y$、$\theta^\sharp:g^*\mathcal{B}\to\mathcal{O}_Y$）表示 f'（分别为可变的 X-态射 $g':Y\to X'$）对应的代数态射，则有如下交换图（其中通过 $f\circ g$ 把 Y 看成 W-概形）：

原 PDF 112

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Hom}_X(Y,X') & \xrightarrow{g'\mapsto f'\circ g'} & \mathrm{Hom}_W(Y,W') & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_W\text{-代数}}(\mathcal{A},f_*g_*\mathcal{O}_Y) \\ \sim\downarrow & \nearrow{\scriptstyle \theta\mapsto f_*(\theta)\circ\varphi} & & & \downarrow\sim \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X\text{-代数}}(\mathcal{B},g_*\mathcal{O}_Y) & & \xrightarrow[\theta\mapsto\theta\circ\varphi^\sharp]{} & & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X\text{-代数}}(f^*\mathcal{A},g_*\mathcal{O}_Y) \\ \sim\downarrow & & & & \downarrow\sim \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y\text{-代数}}(g^*\mathcal{B},\mathcal{O}_Y) & & \xrightarrow[\theta^\sharp\mapsto\theta^\sharp\circ g^*(\varphi^\sharp)]{} & & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y\text{-代数}}(g^*f^*\mathcal{A},\mathcal{O}_Y). \end{array}$$

b) 现在设 X 为 S-概形。设 $\Omega^1_{X/S}$ 为 X 在 S 上的微分模，$\Delta^{(1)}_{X/S}$ 为对角浸入 $\delta_X:X\to X\times_S X$ 的一阶无穷小邻域；它是 $X\times_S X$ 的子概形，对角线 $\Delta_{X/S}$ 是它的闭子概形。记 pr^i_X（$i=1,2$）为 $X\times_S X$ 的两个投影，π_X 为 pr^1_X 在 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 上的限制。

每个 S-概形态射 $f:X\to W$ 诱导一个 S-态射 $\Delta^{(1)}f:\Delta^{(1)}_{X/S}\to\Delta^{(1)}_{W/S}$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{\delta_X} & \Delta^{(1)}_{X/S} & \longrightarrow & X\times_S X & \xrightarrow{\mathrm{pr}^i_X} & X \\ f\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\Delta^{(1)}f} & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} & & \downarrow f \\ W & \xrightarrow[\delta_W]{} & \Delta^{(1)}_{W/S} & \longrightarrow & W\times_S W & \xrightarrow[\mathrm{pr}^i_W]{} & W. \end{array}$$

另一方面，经投影 π_X，$\Delta^{(1)}_{X/S}$ 是仿射 X-概形，即拟凝聚增广 $\mathcal{O}_X$-代数

$$\mathcal{P}^1_{X/S}=\mathcal{O}_X\oplus\Omega^1_{X/S}$$

的谱，其中 $\Omega^1_{X/S}$ 是平方为零的理想；增广为在 $\Omega^1_{X/S}$ 上为零的 $\mathcal{O}_X$-代数态射 $\varepsilon_X : \mathcal{P}^1_{X/S} \to \mathcal{O}_X$，对应于闭浸入 $\delta_X : X \hookrightarrow \Delta^{(1)}_{X/S}$。每个 S-概形态射 $f : X \to W$ 诱导增广 $\mathcal{O}_X$-代数态射

$$f^*\mathcal{P}^1_{W/S} = \mathcal{O}_X \oplus f^*\Omega^1_{W/S} \longrightarrow \mathcal{P}^1_{X/S} = \mathcal{O}_X \oplus \Omega^1_{X/S},$$

等价地，诱导 $\mathcal{O}_X$-模态射

$$f_{X/W/S} : f^*\Omega^1_{W/S} \longrightarrow \Omega^1_{X/S};$$

见 EGA IV_4，(16.4.3.6)（记号 $f_{X/W/S}$ 见 (16.4.18.2)）。由于 $\pi_X : \Delta^{(1)}_{X/S} \to X$ 仿射，按 a)，$\Delta^{(1)}f$ 完全由 $f_{X/W/S}$ 决定；对任意 X-概形 $g : Y \to X$，集合

原 PDF 113

$$\mathrm{Hom}_X(Y, \Delta^{(1)}_{X/S}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y\text{-代数}}(\mathcal{O}_Y \oplus g^*\Omega^1_{X/S}, \mathcal{O}_Y)$$

可等同于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(g^*\Omega^1_{X/S}, \mathcal{O}_Y)$ 的一个子集

$$\mathrm{Hom}^{\square}_{\mathcal{O}_Y}(g^*\Omega^1_{X/S}, \mathcal{O}_Y),$$

它由满足 $\mathrm{Im}\,\psi$ 是 $\mathcal{O}_Y$ 的平方为零理想的 $\mathcal{O}_Y$-态射 $\psi : g^*\Omega^1_{X/S} \to \mathcal{O}_Y$ 组成。[12]

将 a) 应用于图

$$\begin{array}{ccccc} & & \Delta^{(1)}_{X/S} & \xrightarrow{\Delta^{(1)}f} & \Delta^{(1)}_{W/S} \\ & \overset{g'}{\nearrow} & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow[g]{} & X & \xrightarrow[f]{} & W \end{array}$$

并注意 $\Delta^{(1)}f$ 是 $f \times f$ 在 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 上的限制，得到如下对 X-概形 $g : Y \to X$ 具有函子性的交换图：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_X(Y, X \times_S X) & \xrightarrow{(g,g')\mapsto(f\circ g, f\circ g')} & \mathrm{Hom}_W(Y, \Delta^{(1)}_{W/S}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{Hom}_X(Y, \Delta^{(1)}_{X/S}) & \xrightarrow{g'\mapsto(\Delta^{(1)}f)\circ g'} & \mathrm{Hom}_W(Y, \Delta^{(1)}_{W/S}) \\ \sim\downarrow & & \downarrow\sim \\ \mathrm{Hom}^{\square}_{\mathcal{O}_Y}(g^*\Omega^1_{X/S}, \mathcal{O}_Y) & \xrightarrow[\psi\mapsto\psi\circ g^*(f_{X/W/S})]{} & \mathrm{Hom}^{\square}_{\mathcal{O}_Y}(g^*f^*\Omega^1_{W/S}, \mathcal{O}_Y). \end{array} \tag{0.1.7 (*)}$$

注记 0.1.7.1。以如下将在后文（0.1.10）使用的注记结束本段。记 $L^{\square}_X$ 为将每个 X-概形 $g : Y \to X$ 映至 $\mathrm{Hom}^{\square}_{\mathcal{O}_Y}(g^*\Omega^1_{X/S}, \mathcal{O}_Y)$ 的 X-函子，$L^{\square}_f : L^{\square}_X \to L^{\square}_W$ 为上述函子态

[12] 编者注：SGA 1，第 III 讲 5.1 的证明中，“而代数同态 $\mathcal{A} \to \mathcal{O}_Y$ 对应于……”一句须据此修正（其后的文字不变）。

射（它把 $\psi \in L_X^{\square}(Y)$ 映至 $\psi \circ g^*(f_{X/W/S})$）。上文说明有函子交换图

$$\begin{array}{ccccc} X \times_X L_X^{\square} & \xleftarrow{\sim} & \Delta^{(1)}_{X/S} & \hookrightarrow & X \times_S X \\ {\scriptstyle f\times L_f^{\square}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta^{(1)}f} & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} \\ W \times_W L_W^{\square} & \xleftarrow[\sim]{} & \Delta^{(1)}_{W/S} & \hookrightarrow & W \times_S W. \end{array}$$

原 PDF 114

定理 0.1.8。(SGA 1，第 III 讲 5.1) [13]设 Y, X 为两个 S-概形，$\mathfrak{J}$ 为 $\mathcal{O}_Y$ 的平方为零的拟凝聚理想，$Y_{\mathfrak{J}}$ 为它定义的闭子概形，$g_{\mathfrak{J}} : Y_{\mathfrak{J}} \to X$ 为 S-态射。

a) 延拓 $g_{\mathfrak{J}}$ 的 S-态射 $g : Y \to X$ 构成的集合 $P(g_{\mathfrak{J}})$ 或为空，或为阿贝尔群

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_{\mathfrak{J}}}}(g_{\mathfrak{J}}^*\Omega^1_{X/S}, \mathfrak{J})$$

下的主齐性集合。

b) 若 $i : Y_0 \hookrightarrow Y_{\mathfrak{J}}$ 为由满足 $\mathfrak{I} \supset \mathfrak{J}$、$\mathfrak{I}\mathfrak{J} = 0$ 的拟凝聚理想 $\mathfrak{I}$ 定义的闭浸入，且 $g_0 = g_{\mathfrak{J}} \circ i$，则上述阿贝尔群同构于

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(g_0^*\Omega^1_{X/S}, \mathfrak{J}).$$

证明. (b) 立即由 (a) 得到。事实上，$\mathfrak{J}$ 被 $\mathfrak{I}$ 零化，故可视为 $\mathcal{O}_{Y_0}$-模，由伴随性，

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_{\mathfrak{J}}}}(g_{\mathfrak{J}}^*\Omega^1_{X/S}, \mathfrak{J}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(i^*g_{\mathfrak{J}}^*\Omega^1_{X/S}, \mathfrak{J}).$$

为证明 (a)，可设 $P(g_{\mathfrak{J}}) \neq \varnothing$，即存在延拓 $g_{\mathfrak{J}}$ 的 S-态射 $g : Y \to X$。以 j 表示浸入 $Y_{\mathfrak{J}} \hookrightarrow Y$。则 $P(g_{\mathfrak{J}})$ 是满足 $g' \circ j = g_{\mathfrak{J}}$ 的 S-态射 $g' : Y \to X$ 的集合。给出这样的 g' 等价于给出 S-态射

$$h : Y \longrightarrow X \times_S X$$

使 $\mathrm{pr}_1 \circ h = g$ 且 $h_{\mathfrak{J}} = \delta \circ g_{\mathfrak{J}}$，其中 $h_{\mathfrak{J}} = h \circ j$，$\delta$ 为对角浸入 $X \hookrightarrow X \times_S X$：

$$\begin{array}{ccc} X \times_S X & \xleftarrow{h_{\mathfrak{J}}=\delta\circ g_{\mathfrak{J}}} & Y_{\mathfrak{J}} \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & \nwarrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xleftarrow[g]{} & Y. \end{array}$$

由于 $h_{\mathfrak{J}}$ 通过 δ 分解，而 Y 位于浸入 $j : Y_{\mathfrak{J}} \to Y$ 的一阶无穷小邻域中（因为 $\mathfrak{J}^2 = 0$），函子性（见 EGA IV$_4$，16.2.2(i)）表明所求 h 唯一地通过 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 分解（见 0.1.7）。置

$$Y' = \Delta^{(1)}_{X/S} \times_X Y, \qquad Y'_{\mathfrak{J}} = Y' \times_Y Y_{\mathfrak{J}} = \Delta^{(1)}_{X/S} \times_X Y_{\mathfrak{J}}.$$

[13]编者注：这里重述 SGA 1，第 III 讲 5.1 的陈述和证明，以便证明后面的命题 0.2（亦见紧接的推论 0.1.9）。此外，$\mathfrak{J}$（分别为 $\mathfrak{I}$）只是字母 J（分别为 I）的另一种书体；回到此前的记号（$\mathcal{J} \subset \mathcal{I}$ 为 $\mathcal{O}_S$ 的理想，且 $\mathcal{I}\mathcal{J} = 0$），将把此结论应用于 $\mathfrak{J} = \mathcal{J}\mathcal{O}_Y$（分别为 $\mathfrak{I} = \mathcal{I}\mathcal{O}_Y$）。

所求 h 与 $Y' \to Y$ 的、延拓 $Y'_{\mathfrak{J}} \to Y_{\mathfrak{J}}$ 的截面 $u_{\mathfrak{J}} = (\delta \circ g_{\mathfrak{J}}, \mathrm{id})$ 的截面 u 一一对应。另一方面，Y'（分别为 $Y'_{\mathfrak{J}}$）为 Y（分别为 $Y_{\mathfrak{J}}$）上的仿射概形，对应于拟凝聚代数

$$\mathcal{A} = \mathcal{O}_Y \oplus g^*\Omega^1_{X/S}, \qquad \mathcal{A}_{\mathfrak{J}} = \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y_{\mathfrak{J}}} = \mathcal{O}_{Y_{\mathfrak{J}}} \oplus g_{\mathfrak{J}}^*\Omega^1_{X/S}.$$

以 $\varepsilon : \mathcal{A} \to \mathcal{O}_Y$ 表示典范增广（即在 $g^*\Omega^1_{X/S}$ 上为零的 $\mathcal{O}_Y$-代数态射），同样定义 $\varepsilon_{\mathfrak{J}} : \mathcal{A}_{\mathfrak{J}} \to \mathcal{O}_{Y_{\mathfrak{J}}}$。于是

$$\Gamma(Y'/Y) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y\text{-代数}}(\mathcal{A}, \mathcal{O}_Y), \quad \Gamma(Y'_{\mathfrak{J}}/Y_{\mathfrak{J}}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_{\mathfrak{J}}}\text{-代数}}(\mathcal{A}_{\mathfrak{J}}, \mathcal{O}_{Y_{\mathfrak{J}}}),$$

在这些同构下，截面 $u = (\delta \circ g, \mathrm{id})$（分别为 $u_{\mathfrak{J}}$）对应于 ε（分别为 $\varepsilon_{\mathfrak{J}}$）。故 $P(g_{\mathfrak{J}})$ 与约化为 $\varepsilon_{\mathfrak{J}}$ 的代数态射 $\mathcal{A} \to \mathcal{O}_Y$ 一一对应，且 g 对应于 ε。 原 PDF 115

置 $\mathcal{M} = g^*\Omega^1_{X/S}$。则 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y\text{-代数}}(\mathcal{A}, \mathcal{O}_Y)$ 等同于满足 $\mathrm{Im}\,\psi$ 为平方零理想的 $\mathcal{O}_Y$-态射 $\psi : \mathcal{M} \to \mathcal{O}_Y$ 的集合。我们关心其中诱导零态射 $\mathcal{M} \to \mathcal{O}_{Y_{\mathfrak{J}}} = \mathcal{O}_Y/\mathfrak{J}$ 的那些，即把 $\mathcal{M}$ 映入 $\mathfrak{J}$ 的态射。反过来，由 $\mathfrak{J}^2 = 0$，每个 $\mathcal{O}_Y$-态射 $\varphi : \mathcal{M} \to \mathfrak{J}$ 都来自唯一的、约化为 $\varepsilon_{\mathfrak{J}}$ 的代数态射 $\mathcal{A} \to \mathcal{O}_Y$。最后，由 $\mathfrak{J}^2 = 0$，有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(g^*\Omega^1_{X/S}, \mathfrak{J}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_{\mathfrak{J}}}}(g_{\mathfrak{J}}^*\Omega^1_{X/S}, \mathfrak{J})$$

（见已证明的 (b)）。从而得到双射

$$P(g_{\mathfrak{J}}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_{\mathfrak{J}}}}(g_{\mathfrak{J}}^*\Omega^1_{X/S}, \mathfrak{J}),$$

其中 g 对应于零态射。

对任意 $m \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_{\mathfrak{J}}}}(g_{\mathfrak{J}}^*\Omega^1_{X/S}, \mathfrak{J})$，以 $m \cdot g$ 表示上述双射由 g, m 给出的 $P(g_{\mathfrak{J}})$ 的元素。已知 $0 \cdot g = g$；还须证明

$$m' \cdot (m \cdot g) = (m + m') \cdot g. \tag{0.1.8 (*)}$$

这可局部验证。[14]上述两个态射 $Y \to X$ 在底拓扑空间上均诱导与 g 相同的连续映射；只需验证，对 X 中位于 S 的仿射开集 $\mathrm{Spec}\,\Lambda$ 上方的任意仿射开集 $U = \mathrm{Spec}\,A$，以及 $g^{-1}(U)$ 的任意仿射开集 $V = \mathrm{Spec}\,B$，它们诱导相同的 Λ-代数态射 $A \to B$。

令 $J = \Gamma(V, \mathfrak{J})$，$\varphi, \psi, \eta : A \to B$ 分别由 $g, m \cdot g, m' \cdot (m \cdot g)$ 诱导；它们模 J 相同。可唯一地写成 $\psi = \varphi + D$、$\eta = \psi + D'$，其中 D（分别为 D'）属于

$$\mathrm{Der}_{\varphi}(A, J) = \{\delta \in \mathrm{Hom}_{\Lambda}(A, J) \mid \delta(ab) = \varphi(a)\delta(b) + \varphi(b)\delta(a)\}$$

（分别属于 $\mathrm{Der}_{\psi}(A, J)$）。由于 $J^2 = 0$，$\mathrm{Der}_{\varphi}(A, J) = \mathrm{Der}_{\psi}(A, J)$，两者均等同于

$$\mathrm{Hom}_{B/J}(\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B/J, J),$$

在此等同下，D 对应 m，D' 对应 m'。于是 $\eta = \varphi + D + D'$，且 $D + D'$ 对应于 $m + m'$，即得 (*)。 □

[14]编者注：以上几乎逐字照录 SGA 1，第 III 讲 5.1；以下证明作了详细展开。

推论 0.1.9。[15]设 X 为 S-概形，采用 0.1.5 的记号。则 X^+-阿贝尔群 L_X 在 X 上有一个左作用，使 X 成为 X^+ 上在 L_X 下形式主齐性的对象，即有 X^+-函子同构

$$L_X \times_{X^+} X \xrightarrow{\sim} X \times_{X^+} X,$$

在集合层面由 $(m,x)\mapsto(x,m\cdot x)$ 给出。

原 PDF 116

证明. 以 i_0 表示浸入 $X_0 \hookrightarrow X$。由于 $X_0 = X\times_S S_0$，先有 $i_0^*\Omega^1_{X/S} \simeq \Omega^1_{X_0/S_0}$（见 EGA IV，16.4.5）。

设 Y 为由 S-态射 $g_{\mathcal{J}} : Y_{\mathcal{J}} \to X$ 给出的 X^+-概形，$g_0 : Y_0 \to X_0$ 为基变换所得态射。由 0.1.8，$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X)$ 若非空，便是群

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(g_0^* i_0^* \Omega^1_{X/S}, \mathcal{J}\mathcal{O}_Y)$$

下的主齐性集合；该群等同于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(g_0^*\Omega^1_{X_0/S_0}, \mathcal{J}\mathcal{O}_Y) = L_X(Y)$。故有双射

$$L_X(Y)\times \mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X\times_{X^+} X), \qquad (m,g)\mapsto (g, m\cdot g).$$

证明它“对 Y 具有函子性”。设 $f : Z \to Y$ 为 S-概形态射，要证下图交换：

$$\begin{array}{ccc} L_X(Y)\times \mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X\times_{X^+} X) \\ \downarrow{\scriptstyle L_X(f)\times f} & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} \\ L_X(Z)\times \mathrm{Hom}_{X^+}(Z,X) & \xrightarrow[\sim]{} & \mathrm{Hom}_{X^+}(Z, X\times_{X^+} X). \end{array}$$

若 $\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X) = \varnothing$，则无须证明。故只需证，对每个延拓 $g_{\mathcal{J}}$ 的 S-态射 $g : Y \to X$ 及 $m \in L_X(Y)$，有

$$(m\cdot g)\circ f = L_X(f)(m)\cdot(g\circ f). \tag{0.1.9 (*)}$$

这两个 S-态射 $Z \to X$ 在 $Z_{\mathcal{J}}$ 上均为 $g_{\mathcal{J}}\circ f_{\mathcal{J}}$，特别地，在底拓扑空间上诱导与 $g\circ f$ 相同的连续映射。故只需证明：若 $z\in Z$、$y = f(z)$、$x = g(y)$，并以 A,B,C 分别表示局部环 $\mathcal{O}_{X,x}, \mathcal{O}_{Y,y}, \mathcal{O}_{Z,z}$，则两个态射诱导相同的 $A \to C$。记 s 为 x 在 S 中的像，$\Lambda = \mathcal{O}_{S,s}$，$J, I$ 为对应于 $\mathcal{J},\mathcal{I}$ 的 Λ 的理想；设 $\varphi,\psi : A \to B$、$\theta : B \to C$ 分别由 $g, m\cdot g, f$ 诱导。则 m 诱导元素

$$D \in \mathrm{Hom}_{B/IB}(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A B/IB, JB) = \mathrm{Der}_\Lambda(A, JB),$$

且 $\psi = \varphi + D$，故 $(m\cdot g)\circ f$ 对应于 $\theta\circ\psi = \theta\circ\varphi + \theta\circ D$。由 0.1.5，$\theta\circ D$ 是 $L_X(f)(m)$ 在

$$\mathrm{Hom}_{C/IC}(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C/IC, JC) = \mathrm{Der}_\Lambda(A, JC)$$

中的像，故 $\theta\circ\varphi + \theta\circ D$ 是 $L_X(f)(m)\cdot(g\circ f)$ 的像。这证明 (0.1.9 (*))。 □

[15]编者注：增加了这一 SGA 1，第 III 讲 5.1 的推论，它证明下文命题 0.2 的 (i)。

推论 0.1.10。[16]a) L_X 对 X 具有函子性：每个 S-态射 $f : X \to W$ 给出一个 S-态射 $L_f : L_X \to L_W$，它是“在 f^+ 上方”的阿贝尔群态射，即图

原 PDF 117

$$\begin{array}{ccc} L_X & \xrightarrow{L_f} & L_W \\ \downarrow & & \downarrow \\ X^+ & \xrightarrow[f^+]{} & W^+ \end{array}$$

交换，且对任意 $Y \to X^+$，

$$L_f(Y) : \mathrm{Hom}_{X^+}(Y, L_X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{W^+}(Y, L_W)$$

是阿贝尔群态射（右边通过 f^+ 将 Y 置于 W^+ 上方）。

b) 此外，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} L_X \times_{X^+} X & \xrightarrow{\sim} & X \times_{X^+} X \\ {\scriptstyle L_f \times f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f \times f} \\ L_W \times_{W^+} W & \xrightarrow[\sim]{} & W \times_{W^+} W. \end{array}$$

证明. a) L_f 由 $\mathcal{O}_{X_0}$-模态射 $f_{X_0/W_0/S_0} : f_0^*\Omega^1_{W_0/S_0} \to \Omega^1_{X_0/S_0}$ 诱导（见 0.1.7 b)）：对任意由 S-态射 $g_{\mathcal{J}} : Y_{\mathcal{J}} \to X$ 给出的 X^+-概形 Y，有对 Y 具有函子性的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(g_0^*\Omega^1_{X_0/S_0}, \mathcal{J}\mathcal{O}_Y) & \xrightarrow{L_f(Y)} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(g_0^* f_0^*\Omega^1_{W_0/S_0}, \mathcal{J}\mathcal{O}_Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \{g_{\mathcal{J}}\} & \longrightarrow & \{f_{\mathcal{J}} \circ g_{\mathcal{J}}\}, \end{array}$$

其中 $L_f(Y)$ 为 $\psi \mapsto \psi \circ g_0^*(f_{X_0/W_0/S_0})$，确为阿贝尔群态射。[17]

证明 b)。设 Y 为 X^+-概形；若 $\mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X) = \varnothing$，则无须证明。故取 $g \in \mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X)$；要证对任意 $m \in L_X(Y)$ 有

$$f \circ (m \cdot g) = L_f(Y)(m) \cdot (f \circ g). \qquad (0.1.10\ (*))$$

固定 g 后，$\mathrm{Hom}_X(Y, X \times_{X^+} X)$ 是 $\mathrm{Hom}_X(Y, \Delta^{(1)}_{X/S})$ 的子集，且

$$L_X(Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(g_0^*\Omega^1_{X_0/S_0}, \mathcal{J}\mathcal{O}_Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(g^*\Omega^1_{X/S}, \mathcal{J}\mathcal{O}_Y)$$

是 $L_X^{\square}(Y)$ 的子集（见 0.1.7）；$L_f(Y)$ 是 $L_f^{\square}(Y)$ 在 $L_X(Y)$ 上的限制。此外，双射

$$L_X(Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_X(Y, X \times_{X^+} X), \qquad m \mapsto (g, m \cdot g)$$

是 0.1.7.1 中双射 $\mathrm{Hom}_X(Y,\Delta^{(1)}_{X/S})\xrightarrow{\sim}\{g\}\times L_X^{\square}(Y)$ 限制到 $L_X(Y)\subset L_X^{\square}(Y)$ 后的逆。因此 (0.1.10 (*)) 由 (0.1.7 (*)) 得出：若记 g' 为 $(g,m\cdot g)$ 定义的 X-态射 $Y\to\Delta^{(1)}_{X/S}$，则与 $(f\circ g,f\circ g')$ 对应的 $L_W(Y)$ 中元素为 $L_f^{\square}(Y)(m)=L_f(Y)(m)$，即确有 原 PDF 118

$$L_f(m)\cdot(f\circ g)=f\circ(m\cdot g).$$

□

引理 0.1.11。设 X,X' 为两个 S-概形。有交换图

$$\begin{array}{ccc} L_X\times_S L_{X'} & \xrightarrow{\sim} & L_{X\times_S X'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X^+\times_S X'^+ & \xrightarrow[\sim]{} & (X\times_S X')^+. \end{array}$$

证明. [18]首先，对任意 S-概形 Y，$\mathrm{Hom}_S(Y,X^+\times_S X'^+)$ 等于 $\mathrm{Hom}_S(Y,X^+)\times\mathrm{Hom}_S(Y,X'^+)$，后者同构于

$$\mathrm{Hom}_S(Y_{\mathcal{J}},X)\times\mathrm{Hom}_S(Y_{\mathcal{J}},X')=\mathrm{Hom}_S(Y,(X\times_S X')^+).$$

这证明 $X^+\times_S X'^+\simeq(X\times_S X')^+$。

其次，设 Y 为通过 $h:Y_{\mathcal{J}}\to X\times_S X'$ 位于 $X^+\times_S X'^+$ 上方的概形。置 $f=p\circ h$、$g=q\circ h$，其中 p,q 为 $X\times_S X'$ 到 X,X' 的投影。由于

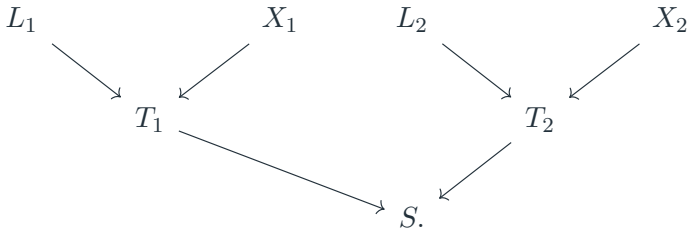
$$\Omega^1_{(X_0\times_{S_0}X'_0)/S_0}\simeq p_0^*\Omega^1_{X_0/S_0}\oplus q_0^*\Omega^1_{X'_0/S_0}$$

(见 EGA IV$_4$，16.4.23)，得到自然同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(f_0^*\Omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J}\mathcal{O}_Y)\times\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(g_0^*\Omega^1_{X'_0/S_0},\mathcal{J}\mathcal{O}_Y)&\\ \simeq\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(h_0^*\Omega^1_{(X_0\times_{S_0}X'_0)/S_0},\mathcal{J}\mathcal{O}_Y),&\end{aligned}$$

即 $L_X(Y)\times L_{X'}(Y)\simeq L_{X\times_S X'}(Y)$。 □

注记 0.1.12。[19]设 $\mathscr{C}$ 为对纤维积稳定的范畴，S 为 $\mathscr{C}$ 的对象，T_1,T_2 为 S 上方的两个对象，对 $i=1,2$，L_i,X_i 为 T_i 上方的两个对象：



[16]编者注：详细展开了 L_X 的“关于 X 的函子性”，特别是下面的 b)。

[17]编者注：注意 L_f 仅依赖于 $f_0:X_0\to W_0$。

[18]编者注：证明已作详细展开。

[19]编者注：本注记及以下推论为新增。

有自然同构

$$(L_1 \times_{T_1} X_1) \times_S (L_2 \times_{T_2} X_2) \simeq (L_1 \times_S L_2) \times_{T_1 \times_S T_2} (X_1 \times_S X_2).$$

故由上一引理得到：

原 PDF 119

推论 0.1.13。设 X_1, X_2 为两个 S-概形。有同构组成的交换图

$$\begin{array}{ccc} L_{X_1 \times_S X_2} \times_{(X_1 \times_S X_2)^+} (X_1 \times_S X_2) & & \\ \downarrow{\scriptstyle (0.1.11)\,\simeq} & \searrow^{\simeq} & \\ (L_{X_1} \times_S L_{X_2}) \times_{X_1^+ \times_S X_2^+} (X_1 \times_S X_2) & \xrightarrow{(0.1.12)}_{\sim} & (L_{X_1} \times_{X_1^+} X_1) \times_S (L_{X_2} \times_{X_2^+} X_2). \end{array}$$

现在可以陈述：

命题 0.2。对每个 S-概形 X，可定义 X^+-阿贝尔群 L_X 在 X^+-对象 X 上的左作用，使得：

(i) 此作用使 X 成为 X^+ 上在 L_X 下形式主齐性的对象，即态射

$$L_X \times_{X^+} X \longrightarrow X \times_{X^+} X$$

是 X^+-函子同构；

(ii) 此作用对 S-概形 X 具有函子性，即对每个 S-态射 $f : X \to W$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} L_X \times_{X^+} X & \longrightarrow & X \\ \downarrow{\scriptstyle L_f \times f} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ L_W \times_{W^+} W & \longrightarrow & W; \end{array}$$

(iii) 此作用“与纤维积交换”，即对任意 S-概形 X_1, X_2，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} L_{X_1 \times_S X_2} \times_{(X_1 \times_S X_2)^+} (X_1 \times_S X_2) & \longrightarrow & X_1 \times_S X_2 \\ \downarrow{\scriptstyle \simeq} & \searrow^{\simeq} & \uparrow \\ (L_{X_1} \times_S L_{X_2}) \times_{(X_1 \times_S X_2)^+} (X_1 \times_S X_2) & \xrightarrow{\sim} & (L_{X_1} \times_{X_1^+} X_1) \times_S (L_{X_2} \times_{X_2^+} X_2). \end{array}$$

证明. [20](i)、(ii) 分别由推论 0.1.9、0.1.10 得出。为证 (iii)，对每个 S-概形 X，记 $P(X) = L_X \times_{X^+} X$。将 (ii) 应用于投影 $p_i : X_1 \times_S X_2 \to X_i$，得到交换方块

$$\begin{array}{ccc} P(X_1 \times_S X_2) & \longrightarrow & X_1 \times_S X_2 \\ \downarrow{\scriptstyle L_{p_i} \times p_i} & & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ P(X_i) & \longrightarrow & X_i \end{array}$$

$(i=1,2)$，故得到交换方块 原 PDF 120

$$\begin{array}{ccc} P(X_1\times_S X_2) & \longrightarrow & X_1\times_S X_2 \\ \downarrow & & \| \\ P(X_1)\times_S P(X_2) & \longrightarrow & X_1\times_S X_2. \end{array}$$

结合推论 0.1.13，竖直箭头是同构，且正是 (iii) 所述交换图。 □

注记 0.3。假设 X^+-概形 Y 在 S 上平坦（见 SGA 1，第 IV 讲）。此时可写成

$$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,L_X)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(g_0^*\Omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_{Y_0}).$$

注记 0.4。记 $\pi_0:X_0\to S_0$ 为结构态射，假设存在 $\mathcal{O}_{S_0}$-模 $\omega^1_{X_0/S_0}$，使 $\Omega^1_{X_0/S_0}\simeq\pi_0^*\omega^1_{X_0/S_0}$（特别地，当 X_0 为 S_0-群时便是如此，见 II，4.11）。若用公式

$$\mathrm{Hom}_S(Y,L'_X)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_{Y_0},\mathcal{J}\mathcal{O}_Y) \tag{0.4.1}$$

定义 S 上的函子 L'_X，则对每个 X^+-概形 Y 有 $\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,L_X)=\mathrm{Hom}_S(Y,L'_X)$，即

$$L_X=L'_X\times_S X^+.$$

[21]由于 $L_X\times_{X^+}X=L'_X\times_S X$，$L_X$ 在 X 上的作用诱导 L'_X 在 X 上的作用，且此作用保持态射 $p_X:X\to X^+$：若 Y 为 S-概形，$h:Y\to X$ 为 S-态射，$m\in L'_X(Y)$，则 $h,m\cdot h$ 在 $Y_{\mathcal{J}}$ 上的限制相同，即 $p_X(m\cdot h)=p_X(h)$。

注记 0.5。保留 0.4 的假设和记号，再假设 Y 为在 S 上平坦的 S-概形。则

$$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,L_X)=\mathrm{Hom}_S(Y,L'_X)=\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0,L_{0X}),$$

其中 S_0-阿贝尔群函子 L_{0X} 由下列关于可变的 S_0-概形 T 的恒等式定义：

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T,L_{0X})=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_T,\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_T). \tag{0.5.1}$$

用 II，1 的记号，即已证明函子 L'_X 与 $\prod_{S_0/S}L_{0X}$ 在 $(\mathrm{Sch})/S$ 中由在 S 上平坦的 S-概形组成的满子范畴上有相同的限制。

注记 0.6。保留 0.5 的假设和记号，[22]再假设 $\pi_0:X_0\to S_0$ 有截面 ε_0，则 $\omega^1_{X_0/S_0}\simeq\varepsilon_0^*\Omega^1_{X_0/S_0}$。首先（无须刚才的假设），有

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T,L_{0X})=\Gamma\big(T,\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_T,\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_T)\big).$$

现假设 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 有有限表现（见 EGA 0_{I}，5.2.5）；特别地，若 X_0 在 S_0 上局部有限表 原 PDF 121

[20]编者注：结合前述增补，对原文作了修改和展开；这些增补详细纳入了原版第 89 页的内容。

[21]编者注：以下文字已作详细展开。

[22]编者注：增加了下述原文中隐含的假设。

现，便是如此（见 EGA IV$_4$，16.4.22）。若 T 在 S_0 上平坦，由 EGA 0$_{\mathrm{I}}$，6.7.6 得

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_T,\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_T)\simeq\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J})\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_T,$$

从而

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T,L_{0X})=\Gamma\big(T,\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J})\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_T\big).$$

引入 I，4.6.1 中的记号 $\mathbf{W}(\ )$，即得：对每个在 S_0 上平坦的 S_0-概形 T，有

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T,L_{0X})=\mathrm{Hom}_{S_0}\big(T,\mathbf{W}(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J}))\big).$$

总之，若 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 有有限表现，并限制到在 S 上平坦的 S-概形范畴，则

$$L'_X=\prod_{S_0/S}\mathbf{W}(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J})),\tag{0.6.1}$$

由 EGA I，9.1.1，$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J})$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{S_0}$-模。

最后，若 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 还局部自由（有限秩），例如 X_0 在 S_0 上光滑时（此时自动局部有限表现），有

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J})\simeq\mathrm{Lie}(X_0/S_0)\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{J},\tag{0.6.2}$$

其中略为滥用术语（X_0 未必是 S_0-群），以 $\mathrm{Lie}(X_0/S_0)$ 表示 $\mathcal{O}_{S_0}$-模 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 的对偶。[23]

命题 0.2（及其证明）有两个重要推论。[24]

推论 0.7。设 X 为 S-概形。

a) 每个在 $X_{\mathcal{J}}$ 上诱导恒等映射的 S-自态射都是自同构。

b) 有群的正合列

$$0\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\Omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J}\mathcal{O}_X)\xrightarrow{i}\mathrm{Aut}_S(X)\longrightarrow\mathrm{Aut}_{S_{\mathcal{J}}}(X_{\mathcal{J}}).$$

c) 此外，若通过结构搬运使 $\mathrm{Aut}_S(X)$ 作用于第一个群，则对任意 $u\in\mathrm{Aut}_S(X)$、$m\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\Omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J}\mathcal{O}_X)$，有

$$i(um)=u\,i(m)\,u^{-1}.$$

原 PDF 122

[23]编者注：这由 II，3.3、4.11 得到。事实上，“X_0 在 S_0 上于 ε_0 处的切空间”函子 $L^{\varepsilon_0}_{X_0/S_0}$ 由 S_0 上的向量纤维化 $\mathbf{V}(\varepsilon_0^*\Omega^1_{X_0/S_0})=\mathbf{V}(\omega^1_{X_0/S_0})$ 表示，其截面层是对偶模 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{O}_{S_0})$；当 X_0 为 S_0-群且 ε_0 为单位截面时，此模正是 $\mathrm{Lie}(X_0/S_0)$。

[24]编者注：在 0.7 之后增补了推论 0.7.bis，原文在 0.8 的证明中隐含使用了它。指出：0.8–0.12 及 0.17 在本讲后文起重要技术作用，它们都是 0.7 与 0.7.bis 的推论。

证明. 由 0.2(i)，$\mathrm{Hom}_{X^+}(X,X)$ 是 $\mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X)$ 下的主齐性集合，因为它显然非空：它含有一个标记点，即 X 的恒等自同构。[25]因此 $m\mapsto m\cdot \mathrm{id}_X$ 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\Omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J}\mathcal{O}_X)=L_X(X)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{X^+}(X,X).$$

取 $m\in L_X(X)$、$f=m'\cdot\mathrm{id}_X\in\mathrm{Hom}_{X^+}(X,X)$。将 0.2(ii) 应用于 f，得到

$$f\circ(m\cdot\mathrm{id}_X)=L_f(X)(m)\cdot f=L_f(X)(m)\cdot(m'\cdot\mathrm{id}_X).$$

又因 f 是 X 的 X^+-自态射，$f_{\mathcal{J}}=\mathrm{id}_{X_{\mathcal{J}}}$，故 $f_0=\mathrm{id}_{X_0}$；L_f 仅依赖 f_0（见 0.1.10 中编者注 (17)），所以 $L_f(X)(m)=m$。上述等式可重写为

$$(m'\cdot\mathrm{id}_X)\circ(m\cdot\mathrm{id}_X)=m\cdot(m'\cdot\mathrm{id}_X)=(m+m')\cdot\mathrm{id}_X\,.$$

这说明双射 $m\mapsto m\cdot\mathrm{id}_X$ 将 $\mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X)$ 的群运算变为 X 的 X^+-自态射的复合运算。

首先，$\mathrm{Hom}_{X^+}(X,X)$ 的每个元素均可逆，得到第一项断言；其次有正合列

$$0\longrightarrow\mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X)\xrightarrow{i}\mathrm{Aut}_S(X)\longrightarrow\mathrm{Aut}_{S_{\mathcal{J}}}(X_{\mathcal{J}}),$$

即第二项断言。

注意，上述态射 i 对 X 的同构具有函子性，因为它是从 L_X 在 X^+ 上方对 X 的作用通过结构方式定义的，而命题 0.2(ii) 表明该作用本身对 X 具有函子性。[26]故 X 在 S 上的每个自同构 u 都通过结构搬运诱导同构

$$h:\mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X),\qquad f:\mathrm{Aut}_S(X)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Aut}_S(X),$$

使下图交换：

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X) & \xrightarrow{\ i\ } & \mathrm{Aut}_S(X)\\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f}\\ \mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X) & \xrightarrow[\ i\ ]{} & \mathrm{Aut}_S(X),\end{array}$$

即 $f\circ i=i\circ h$。另一方面，f 由交换图

$$\begin{array}{ccc}X & \xrightarrow{\ a\ } & X\\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u}\\ X & \xrightarrow[\ f(a)\ ]{} & X\end{array}$$

给出，即对每个 $a\in\mathrm{Aut}_S(X)$ 有 $f(a)=u\circ a\circ u^{-1}$。写出 $i(h(m))=f(i(m))$，即得所求公式。□

原 PDF 123

[25]编者注：以下文字已作详细展开。

[26]编者注：以下文字已作详细展开。

推论 0.7.bis。设 X 为 S-概形，且 $X_{\mathcal{J}}$ 为 $S_{\mathcal{J}}$-幺半群。则 L_X 带有 S-幺半群结构，有 S-幺半群的分裂正合列

$$1 \longrightarrow L'_X \xrightarrow{\ i\ } L_X \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} X^+ \longrightarrow 1,$$

且 L'_X 上诱导的幺半群运算与它的阿贝尔群结构相同。特别地，若 $X_{\mathcal{J}}$ 为 $S_{\mathcal{J}}$-群，则 L_X 为 S-群，是 X^+ 与 L'_X 的半直积。

证明. 由于 $X_{\mathcal{J}}$ 为 $S_{\mathcal{J}}$-幺半群，$X^+ = \prod_{S_{\mathcal{J}}/S} X_{\mathcal{J}}$ 是 S-幺半群（对每个 $Y \to S$，有 $X^+(Y) = X_{\mathcal{J}}(Y_{\mathcal{J}})$）。对每个 S-概形 Y，以 $\widetilde{Y}_{\mathcal{J}}$ 表示对应于拟凝聚 $\mathcal{O}_{Y_{\mathcal{J}}}$-代数 $\mathcal{O}_{Y_{\mathcal{J}}} \oplus \mathcal{J}\mathcal{O}_Y$ 的仿射 $Y_{\mathcal{J}}$-概形（即滤过 $\mathcal{O}_Y \supset \mathcal{J}\mathcal{O}_Y$ 的伴随分次代数）。则 $L_X(Y)$ 等同于 $X_{\mathcal{J}}(\widetilde{Y}_{\mathcal{J}})$，$L'_X(Y)$ 等同于“零截面” $Y_{\mathcal{J}} \to \widetilde{Y}_{\mathcal{J}}$ 诱导的态射 $p : X_{\mathcal{J}}(\widetilde{Y}_{\mathcal{J}}) \to X_{\mathcal{J}}(Y_{\mathcal{J}})$ 的核（零截面即由在理想 $\mathcal{J}\mathcal{O}_Y$ 上为零的 $\mathcal{O}_{Y_{\mathcal{J}}}$-代数态射 $\mathcal{O}_{\widetilde{Y}_{\mathcal{J}}} \to \mathcal{O}_{Y_{\mathcal{J}}}$ 给出）。因而对每个 $Y \to S$，有对 Y 具有函子性的幺半群分裂正合列

$$1 \longrightarrow L'_X(Y) \xrightarrow{\ i\ } L_X(Y) \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} X^+(Y) \longrightarrow 1.$$

尚需证明 L'_X 上诱导的幺半群运算与其阿贝尔群结构相同。记 μ 为 L_X 的幺半群运算，e 为其单位截面；要证对任意 $m, m' \in L'_X(Y)$，有

$$\mu(m \cdot e, m' \cdot e) = (m + m') \cdot e.$$

有两种证明方式。一方面，可重复 (0.1.10 (*)) 的证明，将其中的态射 $f : X \to W$ 换成 $\mu : L_X \times_S L_X \to L_X$。通过 s 将 $X^+(Y) = X_{\mathcal{J}}(Y_{\mathcal{J}})$ 等同于其在 $L_X(Y) = X_{\mathcal{J}}(\widetilde{Y}_{\mathcal{J}})$ 中的像，便得到：对每个 $g, g' \in X_{\mathcal{J}}(Y_{\mathcal{J}})$ 及 $m, m' \in L'_X(Y)$，有

$$\mu(m \cdot g, m' \cdot g') = L_\mu^{(g,g')}(m, m') \cdot \mu(g, g'), \tag{*}$$

其中 $L_\mu^{(g,g')}$ 表示 μ 在点 (g, g') 处的导态射（即通过 (g, g') 将 $\widetilde{Y}_{\mathcal{J}}$ 置于 $L_X \times_S L_X$ 上方）。特别地，

$$\mu(m \cdot e, m' \cdot e) = L_\mu^{(e,e)}(m, m') \cdot e.$$

而 $L_\mu^{(e,e)}(m, m') = L_{\ell_e}(m') + L_{r_e}(m)$，其中 ℓ_e（分别为 r_e）是由 e 给出的左（分别为右）平移，亦即 $X_{\mathcal{J}}$ 的恒等映射，故 $L_\mu^{(e,e)}(m, m') = m + m'$。

另一方面，也可如下证明（参见 [DG70]，§II.4，定理 3.5 的证明）。由引理 0.1.11，X^+ 与 L_X 的构造“与积交换”，故 L'_X 也如此。因而 μ 诱导的态射 $\mu^0 : L'_X \times L'_X \to L'_X$ 是关于阿贝尔群结构的同态。再由第 II 讲引理 3.10，μ^0 与阿贝尔群运算相同。　□

原 PDF 124

0.8.[27]现设 X 为 S-概形，且 $X_{\mathcal{J}}$ 为 $S_{\mathcal{J}}$-群。假设存在 S-态射

$$P : X \times_S X \longrightarrow X$$

[27]编者注：这里增加编号 0.8，以标明从此回到原文。

使基变换所得态射

$$P_{\mathcal{J}} : X_{\mathcal{J}} \times_{S_{\mathcal{J}}} X_{\mathcal{J}} \longrightarrow X_{\mathcal{J}}$$

是 $X_{\mathcal{J}}$ 的群运算。（一个重要特例是 X 为 S-群，而 P 是其群运算。）由此得到态射

$$L_P : L_X \times_S L_X \simeq L_{X\times_S X} \longrightarrow L_X,$$

它实际上不依赖于 P，因为可用 $X_{\mathcal{J}}$ 的群运算 $P_{\mathcal{J}}$ 来计算，如下所示。[28]由 0.2 的 (ii)、(iii)，对每个 $Y \to S$、$x, x' \in X(Y)$、$m, m' \in L'_X(Y)$，有

$$P(m \cdot x, m' \cdot x') = P\big((m, m') \cdot (x, x')\big) = L_P^{(x,x')}(m, m') \cdot \mu(g, g'),$$

其中 g（分别为 g'）是 x（分别为 x'）在 $X^+(Y)$ 中的像。此外（见 0.10 的证明），$L_P^{(x,x')} = L_\mu^{(g,g')}$；按 0.7.bis 的 (*)，后者是由 $L_X(Y)$ 中如下等式确定的 $L'_X(Y)$ 的元素：

$$L_\mu^{(g,g')}(m, m') \cdot \mu(g, g') = \mu(m \cdot g, m' \cdot g').$$

即若以 $\times$（代替 μ）表示 L_X 的群运算，以 Ad 表示 X^+ 在 L'_X 上的“伴随作用”（此作用通过 X_0 分解，由 X_0 在 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 上的伴随作用诱导），便有

$$L_\mu^{(g,g')}(m, m') \times g \times g' = m \times g \times m' \times g' = (m \times \mathrm{Ad}(g)(m')) \times g \times g',$$

最终得到 $L_P^{(x,x')}(m, m') = m \times \mathrm{Ad}(g)(m')$。于是有：

命题 0.8。设 $P : X \times_S X \to X$ 为 S-态射，使 $P_{\mathcal{J}}$ 赋予 $X_{\mathcal{J}}$ 一个 $S_{\mathcal{J}}$-群结构。记 $\times$ 为 L'_X 的群运算，$(m, x) \mapsto m \cdot x$ 为定义 L'_X 在 X 上的作用的态射 $L'_X \times_S X \to X$，$\mathrm{Ad} : X^+ \to \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-群}}(L'_X)$ 为 X^+ 在 L'_X 上的“伴随作用”（它由 X_0 在 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 上的伴随作用诱导）。则对任意 $S' \to S$、$x, x' \in X(S')$、$m, m' \in L'_X(S')$，有

$$P(m \cdot x, m' \cdot x') = \big(m \times \mathrm{Ad}(p_X(x))(m')\big) \cdot P(x, x'). \tag{0.8.1}$$

若 X 为 S-群，以 $*$ 表示其群运算，e 表示其单位截面，并以 i 表示对任意 $S' \to S$、$m \in L'_X(S')$ 由

$$i(m) = m \cdot e$$

定义的 S-态射。

原 PDF 125

推论 0.9。设 X 为 S-群。则 X^+ 自然带有 S-群结构，p_X 为 S-群态射。此外，S-态射

$$i : L'_X \longrightarrow X, \qquad m \longmapsto m \cdot e$$

[28]编者注：以下对原文作了详细展开。

是 L'_X 到 $\mathrm{Ker}\, p_X$ 的 S-群同构，且对任意 $S' \to S$、$x' \in X(S')$、$m \in L'_X(S')$，有

$$m \cdot x' = (m \cdot e) * x' = i(m) * x'. \tag{0.9.1}$$

前两项断言已在 0.1.2 中证明。由于在 X^+ 上方 X 在 $L_X = L'_X \times_S X^+$ 下形式主齐性，态射 i 确为 L'_X 到 p_X 的核的 S-函子同构。分别将公式 (0.8.1) 应用于 $x = x' = e$ 及 $x = e, m' = 1$，即得 i 为群态射及公式 (0.9.1)。

推论 0.10。设 X 为 S-群。采用上述记号，对任意 $S' \to S$、$x \in X(S')$、$m' \in L'_X(S')$，有

$$x * i(m') * x^{-1} = i\big(\mathrm{Ad}(p_X(x))(m')\big). \tag{0.10.1}$$

这由等式 $i(m') * x^{-1} = m' \cdot x^{-1}$ 及将 (0.8.1) 应用于 $m = 1, x' = x^{-1}$ 得到。

因此，当 X 为 S-群时，我们已明确确定 $X \to X^+$ 的核，以及 X 的内自同构在此核上的作用。下面将说明，对某些不一定可表的 S-群函子也可如此。我们需要的一个情形是函子 $\underline{\mathrm{Aut}}$（I，1.7）。先陈述：

命题 0.11。设 E 为 S-概形，记 $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$。$S$-群函子态射

$$p_X : X \longrightarrow X^+$$

的核典范地等同于由

$$\mathrm{Hom}_S(Y, L'_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{E_0 \times_{S_0} Y_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_{Y_0}, \mathcal{J}\mathcal{O}_{E \times_S Y})$$

定义的交换 S-群函子 L'_X，其中 Y 为可变的 S-概形。

事实上，对可变的 S-概形 Y，有 $\mathrm{Hom}_S(Y, X) = \mathrm{Aut}_Y(E \times_S Y)$，且

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathcal{J}}, X) = \mathrm{Aut}_{Y_{\mathcal{J}}}(E \times_S Y_{\mathcal{J}}) = \mathrm{Aut}_{Y_{\mathcal{J}}}((E \times_S Y) \times_Y Y_{\mathcal{J}}).$$

将 0.7 b) 应用于 Y-概形 $E \times_S Y$，得到群同构

$$\mathrm{Hom}_S(Y, L'_X) \simeq \mathrm{Ker}\big(\mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)\big),$$

容易验证它对 S-概形 Y 具有函子性。故得到 S-群同构

$$L'_X \simeq \mathrm{Ker}(X \longrightarrow X^+),$$

完成命题 0.11 的证明。

原 PDF 126

推论 0.12。[29]保留 0.11 的记号：E 为 S-概形，$X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$。$X$ 在 L'_X 上有自然作用 f，定义如下。对每个 S-概形 Y，有

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X) = \mathrm{Aut}_Y(E \times_S Y)$$

[29]编者注：将“注记”改为“推论”。

和

$$\mathrm{Hom}_S(Y, L'_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{E_0\times_{S_0}Y_0}}(\Omega^1_{(E_0\times_{S_0}Y_0)/Y_0}, \mathcal{J}\mathcal{O}_{E\times_S Y}).$$

（注意 $\Omega^1_{E_0/S_0}\otimes_{S_0}\mathcal{O}_{Y_0}\simeq\Omega^1_{(E_0\times_{S_0}Y_0)/Y_0}$，见 EGA IV$_4$，16.4.5。）第一个群通过结构搬运作用于第二个群，此作用对 Y 确有函子性。于是对每个 $Y\to S$、$x\in\mathrm{Hom}_S(Y,X)$、$m\in\mathrm{Hom}_S(Y,L'_X)$，有公式

$$x\, i(m)\, x^{-1} = i(f(x)m). \tag{0.12.1}$$

事实上，这是将 0.7 c) 应用于 Y-概形 $E\times_S Y$ 的结果。

回顾 0.13。拟凝聚模沿有限表现态射的正像仍拟凝聚。在相同条件下，正像的构造与平坦基变换交换：在图

$$\begin{array}{ccc} T & \xleftarrow{g'} & T' = T\times_S S' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow[g]{} & S', \end{array}$$

中，若 f（因而 f'）有限表现，g（因而 g'）平坦，则对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_T$-模 $\mathcal{F}$，有

$$f_*\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'} = f'_*\big(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}\big),$$

或者写得更美观一些，

$$g^*(f_*\mathcal{F}) = f'_*(g'^*\mathcal{F}).$$

更一般地，f 为拟紧且拟分离态射时，这两个事实仍成立；见 EGA I，9.2.1，以及拟紧分离情形的 EGA III$_1$，1.4.15（结合 EGA III$_2$，Err$_{\mathrm{III}}$ 25）和 EGA IV$_1$，1.7.4、1.7.21。

注记 0.14。[30]沿用 0.11 的记号：E 为 S-概形，$X=\underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$，$L'_X$ 为下式定义的交换 S-群函子：

$$\begin{aligned} L'_X(Y) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{E_0\times_{S_0}Y_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_{Y_0}, \mathcal{J}\mathcal{O}_{E\times_S Y}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{E\times_S Y}}(\Omega^1_{E/S}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_Y, \mathcal{J}\mathcal{O}_{E\times_S Y}) \\ &= \Gamma\big(E\times_S Y, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{E\times_S Y}}(\Omega^1_{E/S}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_Y, \mathcal{J}\mathcal{O}_{E\times_S Y})\big). \end{aligned}$$

原 PDF 127

假设 Y 在 S 上平坦，则有同构

$$\mathcal{J}\mathcal{O}_{E\times_S Y} \xleftarrow{\sim} (\mathcal{J}\mathcal{O}_E)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_Y \xrightarrow{\sim} (\mathcal{J}\mathcal{O}_E)\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_{Y_0}.$$

再假设 E 在 S 上有限表现，则 $\Omega^1_{E/S}$ 是有限表现的 $\mathcal{O}_E$-模（见 EGA IV$_4$，16.4.22），由 EGA 0$_{\mathrm{I}}$，6.7.6，有

$$\begin{aligned} &\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{E\times_S Y}}(\Omega^1_{E/S}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_Y, (\mathcal{J}\mathcal{O}_E)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_Y) \\ &\qquad\simeq \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_E}(\Omega^1_{E/S}, \mathcal{J}\mathcal{O}_E)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_Y. \end{aligned}$$

[30]编者注：详细展开了本注记的第一部分，并增加了第二部分。

记 $\pi : E \to S$、$g : Y \to S$ 为结构态射。将 0.13 应用于图

$$\begin{array}{ccc} E & \xleftarrow{g'} & E \times_S Y \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi'} \\ S & \xleftarrow[g]{} & Y, \end{array}$$

及 $\mathcal{O}_E$-模 $\mathcal{F} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_E}(\Omega^1_{E/S}, \mathcal{J}\mathcal{O}_E)$，得

$$\Gamma(E \times_S Y, g'^*\mathcal{F}) = \Gamma(Y, \pi'_* g'^* \mathcal{F}) = \Gamma(Y, g^*\pi_*\mathcal{F}) = \mathbf{W}(\pi_*\mathcal{F})(Y).$$

因而已证明：若 E 在 S 上有限表现，则在平坦 S-概形范畴上有

$$L'_X = \mathbf{W}\big(\pi_* \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_E}(\Omega^1_{E/S}, \mathcal{J}\mathcal{O}_E)\big). \tag{0.14.1}$$

此外，由 EGA I，9.1.1、9.2.1，取 $\mathbf{W}$ 的那个模为拟凝聚模。

[31]记 L_0 为 S_0-函子

$$\mathbf{W}\big(\pi_{0*} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{E_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathcal{J}\mathcal{O}_E)\big).$$

回到 $L'_X(Y)$ 的定义，并考虑同构

$$\mathcal{J}\mathcal{O}_{E\times_S Y} \simeq (\mathcal{J}\mathcal{O}_E) \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_{Y_0},$$

按上面的方式推理，得到

$$L'_X(Y) = L_0(Y_0) = L_0(Y \times_S S_0) = \left(\prod_{S_0/S} L_0\right)(Y).$$

故在平坦 S-概形范畴上，

$$L'_X = \prod_{S_0/S} \mathbf{W}\big(\pi_{0*} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{E_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathcal{J}\mathcal{O}_E)\big).$$

0.12 中定义的 X 在 L'_X 上的作用是否来自 $X_0 = \underline{\mathrm{Aut}}_{S_0}(E_0)$ 在 L_0 上的作用，并不显然；但当 E 还在 S 上平坦时，确实如此。事实上，此时有典范同构

原 PDF 128

$$\mathcal{J}\mathcal{O}_E \simeq \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_E \simeq \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_{E_0},$$

$$L_0 \simeq \mathbf{W}\big(\pi_{0*} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{E_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_{E_0})\big),$$

$$L'_X = \prod_{S_0/S} \mathbf{W}\big(\pi_{0*} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{E_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_{E_0})\big). \tag{0.14.2}$$

[31]编者注：以下文字为新增。

于是对每个 S_0-概形 T，有

$$L_0(T) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{E_0\times_{S_0}T}}(\Omega^1_{(E_0\times_{S_0}T)/T}, \mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_{E_0\times_{S_0}T}),$$

$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, X_0) = \mathrm{Aut}_T(E_0\times_{S_0}T)$ 通过结构搬运作用于 $L_0(T)$，且对 T 具有函子性。最后，对每个在 S 上平坦的 S-概形 Y，$\mathrm{Hom}_S(Y, X) = \mathrm{Aut}_Y(E\times_S Y)$ 通过结构搬运在 $L'_X(Y) = L_0(Y_0)$ 上的作用，经过 $\mathrm{Aut}_{Y_0}(E_0\times_{S_0}Y_0)$ 分解。

最后从 SGA 1 第 III 讲摘录以下两个命题。

命题 0.15。(SGA 1，第 III 讲，6.8) [32]对任意在 $S_{\mathcal{J}}$ 上光滑且仿射的 $S_{\mathcal{J}}$-概形 Y，存在在 S 上光滑的 S-概形 X，使 $X\times_S S_{\mathcal{J}}\simeq Y$；这样的 X 在（不唯一的）同构意义下唯一。

命题 0.16。(SGA 1，第 III 讲，5.5) [33]设 X 为在 S 上光滑的 S-概形。对任意仿射 S-概形 Y，典范映射

$$p_X(Y) : \mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_{S_{\mathcal{J}}}(Y_{\mathcal{J}}, X_{\mathcal{J}})$$

为满射。

推论 0.17。设 E 为在 S 上光滑且仿射的 S-概形，记 $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$。对任意仿射 S-概形 Y，典范映射

$$\mathrm{Aut}_Y(E\times_S Y) = \mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+) = \mathrm{Aut}_{Y_{\mathcal{J}}}(E_{\mathcal{J}}\times_{S_{\mathcal{J}}} Y_{\mathcal{J}})$$

为满射。

事实上，$Y\times_S E$ 在 Y 上仿射，而 Y 本身仿射，故 $Y\times_S E$ 仿射。应用 0.16，每个 $S_{\mathcal{J}}$-态射 $Y_{\mathcal{J}}\times_{S_{\mathcal{J}}} E_{\mathcal{J}}\to E_{\mathcal{J}}$ 都可延拓为 S-态射 $Y\times_S E\to E$。

[34]换言之，$Y_{\mathcal{J}}\times_{S_{\mathcal{J}}} E_{\mathcal{J}}$ 的每个 $Y_{\mathcal{J}}$-自态射都可提升为 $Y\times_S E$ 的 Y-自态射。由 0.7 a)，$Y_{\mathcal{J}}\times_{S_{\mathcal{J}}} E_{\mathcal{J}}$ 的每个 $Y_{\mathcal{J}}$-自同构都可提升为 $Y\times_S E$ 的 Y-自同构，即得所述性质。

原 PDF 129

1. 扩张与上同调

1.1。设 $\mathcal{C}$ 是对纤维积封闭的范畴。[35]设 S 为 $\mathcal{C}$ 的一个对象，G 为一个（可表的）S-群，F 为一个带有 G 作用的交换 S-群函子。第 I 讲 5.1 定义了上同调群 $H^n(G, F)$。

[32]编者注：这一“整体”提升结果使用了同处 4.1 的“局部”提升结果，后者是在 S 局部 Noether 的假设下陈述的；一般情形见 EGA IV_4，18.1.1。

[33]编者注：这直接由 EGA IV_4，17.3.1（及 17.1.1）所采用的“(形式）光滑”的定义得到。

[34]编者注：对原文稍作修改，以便恰好满足 0.7 的假设。

[35]编者注 (35)：我们补加了 $\mathcal{C}$ 对纤维积封闭这一假设（应用中，$\mathcal{C}$ 是概形范畴 (Sch) 或函子 $(\mathrm{Sch})^\circ\to$ (Ens) 的范畴，均满足此条件）。若略去此假设，以下须假设纤维积 $G\times_S\cdots\times_S G$ 都可表。

回顾其定义：它们是记为 $C^*(G,F)$ 的复形的同调群，其中，令 $(G/S)^n = G\times_S\cdots\times_S G$（$n$ 个因子），则

$$C^n(G,F) = \mathrm{Hom}_S((G/S)^n, F).$$

由于 G 因而[36]各 $(G/S)^n$ 都可表，也有

$$C^n(G,F) = F((G/S)^n).$$

由此及边缘算子的定义可见，复形 $C^*(G,F)$ 只依赖 F 在 $\mathcal{C}/S$ 的一个全子范畴上的限制，该范畴的对象是 G 在 S 上的笛卡儿幂。因此有：

引理 1.1.1。设 $\mathcal{C}$ 是对纤维积封闭的范畴[37]，S 为 $\mathcal{C}$ 的对象，G 为可表的 S-群。以 $\mathcal{C}(G)$ 表示 $\mathcal{C}/S$ 中以 G 在 S 上的笛卡儿幂为对象的全子范畴。设 F, F' 是带有 G 作用的两个交换 S-群函子。若 F, F' 在 $\mathcal{C}(G)$ 上的限制相同，则有典范同构

$$H^*(G,F) \xrightarrow{\sim} H^*(G,F').$$

1.1.2。上同调与标量限制。[38]再给出一个比较结果。现在设 $T\to S$ 是 $\mathcal{C}$ 的一个态射。若 F 是交换 T-群函子，则由“标量限制”（见第 II 讲第 1 节）得到的函子

$$F_1 = \prod_{T/S} F$$

是交换 S-群函子，而且有 S-群函子的态射

$$u : \prod_{T/S} \underline{\mathrm{Aut}}_{T\text{-gr.}}(F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(F_1).$$

[39] 现在设 G 是 S-群函子，且有

$$G_T \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{T\text{-gr.}}(F),$$

即 G_T 对 F 的作用。由函子 $\prod_{T/S}$ 的定义，得到 S-群函子的态射

原 PDF 130

$$G \longrightarrow \prod_{T/S} \underline{\mathrm{Aut}}_{T\text{-gr.}}(F),$$

[36]参见编者注（35）。

[37]参见编者注（35）。

[38]编者注（36）：本段标题为新增。

[39]编者注（37）：事实上，设 $S'\to S$，$\alpha\in \mathrm{Aut}_{(T\times_S S')\text{-gr.}}(F_{T\times_S S'})$。对每个 $U\to T\times_S S'$，以 $\alpha_U\in \mathrm{Aut}_{\text{gr.}}(F_{T\times_S S'}(U))$ 表示由 α 定义的元素；则 $u(S')(\alpha)$ 是 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(F_1)(S') = \mathrm{Aut}_{S'\text{-gr.}}(\prod_{T\times_S S'/S'} F_{T\times_S S'})$ 中的元素 β，其特征是对每个 $S''\to S'$ 均有 $\beta_{S''} = \alpha_{T\times_S S''}$。

再与 u 复合，便得到 G 对 $F_1 = \prod_{T/S} F$ 的作用。[40]

引理 1.1.2。在上述条件下，有典范同构

$$H^*\left(G, \prod_{T/S} F\right) \simeq H^*(G_T, F).$$

证明. 事实上，由上同调的定义，两个标准复形典范同构。 □

1.2。群态射的提升。[41]遵照一般原则，作如下定义。

定义 1.2.1。设 $1 \to M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$ 是一列 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的态射。若下列等价条件成立，则称此列正合：

(i) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，下列普通群的序列正合：

$$1 \longrightarrow M(S) \xrightarrow{u(S)} E(S) \xrightarrow{v(S)} G(S).$$

(ii) 对 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的每个对象 H，下列普通群的序列正合：

$$1 \longrightarrow \mathrm{Hom}(H, M) \xrightarrow{u(H)} \mathrm{Hom}(H, E) \xrightarrow{v(H)} \mathrm{Hom}(H, G).$$

在 (ii) 中特别取 $H = G$，可见 v 的截面（事先不要求保持群结构）构成的集合，或者为空，或者是 $\mathrm{Hom}(G, M)$ 下的主齐性集合。设其非空，并取 v 的一个截面

$$s : G \longrightarrow E.$$

则对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 及 $x \in G(S)$，元素 $s(x) \in E(S)$ 定义 E_S 的一个内自同构，它使 M_S（更准确地说，使 M_S 在 u_S 下的像）保持不变，因而给出 M_S 的一个自同构。

原 PDF 131

说明 1.2.1.1。[42]若 M 交换，从集合层面可见，该自同构不依赖所选截面，而只依赖 x，且对 x 保持乘法。总之，每个 M 交换且 v 有截面的正合列

$$(E) \qquad 1 \longrightarrow M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$$

都伴随一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的态射

$$G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-gr.}}(M),$$

[40]编者注 (38)：具体地说，对每个 $S' \to S$，$G(S')$ 对 $F_1(S') = F(T \times_S S')$ 的作用，由 $G_T(T \times_S S') = G(T \times_S S')$ 对 $F(T \times_S S')$ 的作用，以及对应于投影 $T \times_S S' \to S'$ 的群态射 $G(S') \to G(T \times_S S')$ 给出。也可以说，G_T 对 F 的作用由一个态射 $G_T \times_T F \to F$ 给出；施以函子 $\prod_{T/S}$，并以 G_1 表示 S-群 $\prod_{T/S} G_T$，由第 II 讲 1.2 得到态射 $G_1 \times_S F_1 \to F_1$，它定义 G_1 对 F 的作用。于是，G 的作用经由自然态射 $G \to G_1$ 得到，后者由伴随对应于 id_G。

[41]编者注（39）：本标题为新增。

[42]编者注（40）：增加了编号 1.2.1.1 和 1.2.1.2，以突出其中引入的概念。

称为扩张 (E) 定义的 G 对 M 的作用。

定义 1.2.1.2。第 I 讲 2.3.7 已说明，v 存在一个同时是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的态射的截面，当且仅当扩张 (E)（“作为扩张”）同构于相对于上述作用的 M 与 G 的半直积。这样的 v 的截面称为扩张 (E) 的截面，或简称 (E) 的截面。

若 s 是 (E) 的一个截面，$m \in \Gamma(M) \simeq \mathrm{Ker}(\Gamma(E) \to \Gamma(G))$（$\Gamma$ 的定义见第 I 讲 1.2），则由

$$x \longmapsto u(m)s(x)u(m)^{-1}$$

[43] 定义的态射 $G \to E$ 也是 (E) 的截面，称其由 s 经 m（或 $u(m)$）定义的内自同构得到。

引理 1.2.2。设 $(E) : 1 \to M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的正合列，其中 M 交换，且 v 有截面。使 G 按 (E) 所定义的方式作用于 M。

(i) 扩张 (E) 典范地定义一个类 $c(E) \in H^2(G, M)$；此类为零，是 (E) 存在截面的充分必要条件。

(ii) 若 $c(E) = 0$，则 (E) 的截面构成 $Z^1(G, M)$ 下的主齐性集合；将截面按 $\Gamma(M)$ 中元素定义的内自同构的作用取商，所得集合是 $H^1(G, M)$ 下的主齐性集合。

(iii)[44]设 s 为 (E) 的一个截面；它在 $\Gamma(M)$ 定义的内自同构下的所有共轭，与 $\Gamma(M)/H^0(G, M)$ 之间存在双射。

证明. 证明与普通群的情形完全一样；以 v 的一个截面为起点，保证了集合运算的函子性。简述其主要步骤如下。

a) 对 v 的每个截面 s，配以态射

$$Ds : G \times G \longrightarrow M,$$

它在集合层面由下式定义：

原 PDF 132

$$u(Ds(x, y)) = s(xy)s(y)^{-1}s(x)^{-1}.$$

由以下计算可证 Ds 是一个 2-上闭链。[45]根据标准复形的微分定义（第 I 讲 5.1），有

$$(\partial^2 Ds)(x, y, z) = \big(s(x)Ds(y, z)s(x)^{-1}\big) \cdot Ds(x, y)^{-1} \cdot Ds(xy, z)^{-1} \cdot Ds(x, yz).$$

只须将 Ds 的定义代入此式，即可得到 $Ds \in Z^2(G, M)$（不需使用任何交换性）。

[43] 编者注（41）：右端的 x 已改为 $s(x)$。

[44] 编者注（42）：增加了此项，与 1.2.4 (iii) 对应。另外，此断言对 v 的任意截面均成立，见证明。

[45] 编者注（43）：已修改原文，使其与第 I 讲 5.1 相容。

b) 若 s, s' 是 v 的两个截面，则存在 $f : G \to M$，使 $s(x) = f(x)s'(x)$。于是

$$\begin{aligned} Ds'(x,y) &= f^{-1}(xy)Ds(x,y)s(x)f(y)s(x)^{-1}f(x), \\ &= Ds(x,y) \cdot f^{-1}(xy) \cdot \big(s(x)f(y)s(x)^{-1}\big) \cdot f(x), \end{aligned}$$

即

$$Ds' = Ds \cdot \partial^1 f.$$

[46]这表明 Ds 在 $H^2(G, M)$ 中的类不依赖于 v 的截面 s 的选取；它就是扩张 (E) 的类 $c(E)$。

c) 设 s, s' 是 v 的两个截面，$m \in \Gamma(M)$。等式 $s(x) = m^{-1}s'(x)m$（对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 及 $x \in G(S)$）等价于

$$s(x) = m^{-1}s'(x)m\, s'(x)^{-1}s'(x), \qquad \text{即} \quad s = \partial^0 m \cdot s'.$$

特别地，s 在 $\Gamma(M)$ 中的稳定子，是满足 $\partial^0 m = e_M$ 的 $m \in \Gamma(M)$ 所成的子群，也就是子群 $H^0(G, M)$。这已经证明了 (iii)。

d) 现在采用通常的论证。[47]取 v 的任意截面 s_0；存在一个为群态射的截面 s，即满足 $Ds = 0$ 的截面（它必形如 $s = f \cdot s_0$），当且仅当 $(Ds_0)^{-1} = \partial^1 f$，也就是当且仅当类 $c(E)$ 为零。这证明了 (i)。

此时，(E) 的截面恰为 $s' = h \cdot s$，其中 $h : G \to M$ 满足 $\partial^1 h = 0$，即 $h \in Z^1(G, M)$。又由 c)，两个这样的截面 $h_1 \cdot s, h_2 \cdot s$ 在 $\Gamma(M)$ 下共轭，当且仅当 h_1, h_2 在 $H^1(G, M)$ 中的像相同。这证明了 (ii)。 □

仍设

$$(E) \qquad 1 \longrightarrow M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$$

是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的正合列，M 交换。设

$$f : H \longrightarrow G$$

为 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的态射。考虑 $E_f = H \times_G E$；它是一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群，投影 $v_f : E_f \to H$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的态射，$e_f : E_f \to E$ 亦然。另一方面，经 u 将 M 映入 E，经单位态射映入 H，便定义一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的态射 $u_f : M \to E_f$。于是构造出 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的交换图：

原 PDF 133

$$\begin{array}{lccccc} (E) & 1 \longrightarrow & M & \xrightarrow{u} & E & \xrightarrow{v} G \\ & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \uparrow{\scriptstyle e_f} & \uparrow{\scriptstyle f} \\ (E_f) & 1 \longrightarrow & M & \xrightarrow{u_f} & E_f & \xrightarrow{v_f} H. \end{array}$$

[46]编者注（44）：下面一句为新增。

[47]编者注（45）：下面的论证已详细展开。

立即有：

引理 1.2.3。(i) 序列 (E_f) 正合。

(ii) 映射 $s \mapsto e_f \circ s = f'$，在满足 $v_f \circ s = \mathrm{id}$ 的态射 $s : H \to E_f$（即 v_f 的截面）与满足 $v \circ f' = f$ 的态射 $f' : H \to E$（即“提升” f 的态射 f'）之间给出一一对应。

(iii) 在上述对应下，(E_f) 的截面与提升 f 的群态射 f' 互相对应。

将引理 1.2.2 应用于扩张 (E_f)，并结合 1.2.3，得到以下命题（它在形式上包含 1.2.2）。

命题 1.2.4。设 $(E) : 1 \to M \to E \xrightarrow{v} G$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的正合列，M 交换。设 $f : H \to G$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的态射，并假设它可提升为一个（未必为群态射的）态射 $f' : H \to E$。使 H 经以下复合态射作用于 M（该复合保持乘法，且不依赖 f' 的选取）：

$$H \xrightarrow{f'} E \xrightarrow{\mathrm{int}} \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-gr.}}(M).$$

(i) 态射 f 典范地定义类 $c(f) \in H^2(H, M)$；它为零，是存在提升 f 的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的态射 $f' : H \to E$ 的充分必要条件。

(ii) 若 $c(f) = 0$，则提升 f 的 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的态射 f' 构成的集合，按 $\Gamma(M)$ 的元素（即满足 $v(m) = e$ 的 $m \in \Gamma(E)$）定义的内自同构的作用取商后，是 $H^1(H, M)$ 下的主齐性集合。

(iii) 若 $f' : H \to E$ 是提升 f 的群态射，则其经 $\Gamma(M)$ 中元素定义的内自同构得到的所有变换，构成的集合同构于 $\Gamma(M)/\Gamma(M^H) = \Gamma(M)/H^0(H, M)$。

原 PDF 134

1.3。群运算的扩张。考虑如下情形：给定 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的一个态射

$$p : X \longrightarrow Y \tag{†}$$

及一个作用于 X 的交换 $\widehat{\mathcal{C}}$-群 M，使 X 在 Y 上为 M_Y 下的形式主齐性对象。

若 $g : Y \to Z$ 为 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的任意态射，则 $g \circ p : X \to Z$ 在 M 下不变：对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$(g \circ p)(S)$ 在 $M(S)$ 对 $X(S)$ 的作用下不变。反过来，对 $n = 1, 2, 3, 4$，我们假定以下条件成立。

$(+)_n$：每个在 M^n 对 X^n 的作用下不变的态射 $X^n \to M$，都唯一地通过 $p^n : X^n \to Y^n$ 分解（这里的 n 次幂指笛卡儿幂）。

引理 1.3.1。(i) 若 h 是从 Y 到 M 的态射，则在集合层面由 $x \mapsto h(p(x)) \cdot x$ 定义的 X 的自同构 u_h 保持 p 的纤维，并与 M 对 X 的作用交换。[48]也就是说，对所有 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$、$x \in X(S)$、$m \in M(S)$，有

$$p\big(h(p(x)) \cdot x\big) = p(x), \qquad m \cdot h(p(x)) \cdot x = h(p(m \cdot x)) \cdot m \cdot x.$$

[48]编者注（46）：这里及下文将“与 p 及 M 的作用交换”改为“保持 p 的纤维，并与 M 的作用交换”。此外，增加了以下等式。

(ii) 这个构造在从 Y 到 M 的态射与保持 p 的纤维且与 M 的作用交换的 X 的自同构之间，建立一一对应。

证明. 第一部分显然，因为 $p(m\cdot x)=p(x)$ 且 M 交换。反过来，保持 p 的纤维的 X 的自同构 u，在集合层面可写成 $x\mapsto g(x)x$，其中 g 是某个从 X 到 M 的态射。若 u 与 M 的作用交换，则态射 g 在 M 下不变[49]，再由条件 $(+)_1$ 即得结论。 □

现在还假设 Y 上给定一个群运算，且给定 Y 对 M 的作用，也就是 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的态射

$$f: Y \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-gr.}}(M). \tag{‡}$$

定义 1.3.2。若 X 上的合成律 $P: X\times X\to X$ 满足以下两个条件，则称其可容许：

(i) P 提升 Y 的群运算，即图

$$\begin{array}{ccc} X\times X & \xrightarrow{P} & X \\ {\scriptstyle (p,p)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ Y\times Y & \longrightarrow & Y \end{array}$$

交换。

原 PDF 135

(ii) 对每个 $S\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 以及所有 $x,y\in X(S)$、$m,n\in M(S)$，有关系

$$P(m\cdot x, n\cdot y)=m\cdot f(p(x))(n)\cdot P(x,y). \tag{++}$$

命题 1.3.3。X 上的群运算 $*$ 可容许，当且仅当下列四个条件成立：

(i) $p: X\to Y$ 为群态射。

(ii) 由 $i(m)=m\cdot e_X$ 定义的态射 $i: M\to X$ 是从 M 到 $\mathrm{Ker}(p)$ 的群同构；也就是说，在集合层面有 $(m\cdot e_X)*(n\cdot e_X)=(mn)\cdot e_X$。

(iii) 对每个 $m\in M(S)$、$x\in X(S)$，有 $m\cdot x=(m\cdot e_X)*x=i(m)*x$。

(iv) X 的内自同构按以下集合层面的公式作用于 $\mathrm{Ker}(p)$：

$$x*i(m)*x^{-1}=i(f(p(x))m).$$

证明. 证明是直接的。 □

引理 1.3.4。[50]设 $h: Y\to M$ 为态射，u_h 为 X 的自同构 $x\mapsto h(p(x))\cdot x$（见 1.3.1）。设 P 是 X 上可容许的合成律（或群运算），P' 是通过 u_h 从 P 得到的 X 上的合成律，即 $P'(x,y)=u_h^{-1}(P(u_h(x),u_h(y)))$。则：

[49]编者注（47）：事实上，等式 $mg(x)x=mu(x)=u(mx)=g(mx)mx$ 蕴含 $g(mx)=g(x)$。

[50]编者注（48）：为用于 1.3.6 证明的 (e) 项，对陈述及证明作了详细展开。

(i) P' 是可容许的合成律（或群运算）。

(ii) 对所有 $x,y\in X(S)$（$S\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$），令 $v=p(x)$、$w=p(y)$，则

$$P'(x,y)=h(vw)^{-1}\cdot h(v)\cdot f(v)(h(w))\cdot P(x,y)=(\partial^1 h)\big(p(x),p(y)\big)\cdot P(x,y).$$

证明. 有 $u_h^{-1}=u_{h^\vee}$，其中 $h^\vee:Y\to M$ 由 $h^\vee(y)=h(y)^{-1}$ 定义。根据 1.3.2 (i)、(ii)，有 $P(h(v)\cdot x,h(w)\cdot y)=h(v)\cdot f(v)(h(w))\cdot P(x,y)$ 以及 $p(P(x,y))=vw$，故

$$P'(x,y)=h(vw)^{-1}\cdot h(v)\cdot f(v)(h(w))\cdot P(x,y)=(\partial^1 h)\big(p(x),p(y)\big)\cdot P(x,y).$$

由此立即可见 P' 满足 1.3.2 的 (i)、(ii)。 □

定义 1.3.5。若两个可容许合成律经由 1.3.4 的方法互相得到，则称它们等价。[51]

命题 1.3.6。假设 X 上存在可容许合成律。则：

(i) 存在一个（典范确定的）类 $c\in H^3(Y,M)$，其为零是 X 上存在结合的可容许合成律的充分必要条件。(ii) 若 $c=0$，则 X 上结合的可容许合成律的集合（相应地，这些合成律的等价类的集合），是 $Z^2(G,M)$（相应地，$H^2(G,M)$）下的主齐性集合。

原 PDF 136

证明. 证明分为若干步骤。

a) 设 P 是 X 上可容许的合成律。因为 P 提升 Y 上结合的合成律，故存在唯一态射 $a:X^3\to M$，使

$$P(x,P(y,z))=a(x,y,z)P(P(x,y),z).\tag{*}$$

应用条件 1.3.2 (i)、(ii)，立即可见 a 在 M^3 对 X^3 的作用下不变[52]。应用假设 $(+)_3$，得到：

(1) 存在唯一态射 $DP:Y^3\to M$，使

$$P(x,P(y,z))=DP(p(x),p(y),p(z))P(P(x,y),z),$$

[51] 编者注（49）：这确实是一个等价关系，因为 $u_h^{-1}=u_{h^\vee}$。

[52] 编者注（50）：对 $x,y,z\in X(S)$，令 $u=p(x)$、$v=p(y)$、$w=p(z)$。于是

$$\begin{aligned}P\big(mx,P(m'y,m''z)\big)&=P\big(mx,m'f(v)(m'')P(y,z)\big)\\&=mf(u)(m')f(uv)(m'')P\big(x,P(y,z)\big).\end{aligned}$$

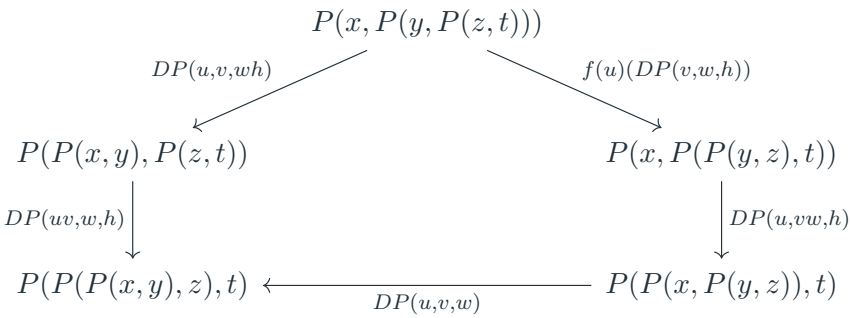
另一方面，因为 $p(P(x,y))=uv$，也有

$$\begin{aligned}P\big(P(mx,m'y),m''z\big)&=P\big(mf(u)(m')P(x,y),m''z\big)\\&=mf(u)(m')f(uv)(m'')P\big(P(x,y),z\big).\end{aligned}$$

将这些等式与 $(*)$ 比较，得到 $a(mx,m'y,m''z)=a(x,y,z)$。

而且 P 结合，当且仅当 $DP=0$。

b) 用前式逐步计算 $P(P(P(x,y),z),t)$。令 $p(x)=u$、$p(y)=v$、$p(z)=w$、$p(t)=h$，得到[53]下列五边形图；其中箭头 $a \xrightarrow{m} b$ 表示 $b=m\cdot a$：



因而得到

$$DP(u,v,w)\cdot DP(u,vw,h)\cdot f(u)DP(v,w,h)$$
$$\cdot DP(u,v,wh)^{-1}\cdot DP(uv,w,h)^{-1}=e_M,$$

即 $\partial^3 DP(u,v,w,h)=e_M$。另一方面，上式左端可用 P,a 写成某个态射 $X^4\to M$ 在 (x,y,z,t) 处的表达式；由 $(+)_4$ 中的唯一性，$\partial^3 DP$ 与 e_M 既然分解同一个态射，便必相等。因此：

(2) DP 为上闭链，即 $DP\in Z^3(Y,M)$。c) 若 P,P' 是 X 上两个可容许合成律，则存在唯一态射 $b:X^2\to M$，使 $P'(x,y)=b(x,y)P(x,y)$。对 P,P' 应用 1.3.2 (ii)，可见 b 在 M^2 下不变，故由 $(+)_2$ 有：

原 PDF 137

(3) 对每对可容许合成律 (P,P')，存在唯一 $d(P,P'):Y^2\to M$，使

$$P'(x,y)=d(P,P')\big(p(x),p(y)\big)P(x,y),$$

由此，可容许合成律的集合成为 $\mathrm{Hom}(Y^2,M)=C^2(Y,M)$ 下的主齐性集合。

d) 在上述条件下，有公式

$$DP'-DP=\partial^2 d(P,P'). \tag{4}$$

e) P,P' 等价，当且仅当存在态射 $h\in C^1(Y,M)=\mathrm{Hom}(Y,M)$，使 $d(P,P')=\partial^1 h$；这由等价的定义及 1.3.4 (ii) 得到。

f) 现在只须归结上述结果。我们要找一个结合的 P'，即 $DP'=e_M$。而 DP 是上闭链，其在 $H^3(Y,M)$ 中的类不依赖所选可容许合成律 P（由 (3)、(4)）。这个类就是所求的障碍 c。能够选取符合条件的 P'，当且仅当 $c=0$；事实上，任取 P，由 (1) 需解方程

$$0=DP'=DP+\partial^2 d(P,P'),$$

[53]编者注（51）：下图为新增。

根据 (3)、(4)，这可解当且仅当 $c=0$。同样由 (3)、(4)，结合的 P' 构成 $Z^2(Y,M)$ 下的主齐性集合。按 (e)，这些结合的 P' 在等价意义下的集合是 $H^2(Y,M)$ 下的主齐性集合。□

2. 群概形态射的无穷小扩张

沿用第 0 节的记号。设 Y,X 为两个 S-群函子，M 为群态射 $p_X: X\to X^+$ 的核。于是有 S-群函子的正合列

$$1\longrightarrow M\longrightarrow X\xrightarrow{p_X} X^+.$$

由 X^+ 的定义，有同构

$$\mathrm{Hom}_S(Y,X^+)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{S_J}(Y_J,X_J),$$
$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(Y,X^+)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{S_J\text{-gr.}}(Y_J,X_J),$$

而态射

$$\mathrm{Hom}_S(Y,p_X):\mathrm{Hom}_S(Y,X)\longrightarrow\mathrm{Hom}_S(Y,X^+)$$

把 S-态射 $f:Y\to X$ 映至 S-态射 $f^+:Y\to X^+$；后者由前述同构对应于从 f 经基变换得到的 S_J-态射 $f_J:Y_J\to X_J$。若 M 交换，即可对此情形应用命题 1.2.4。**2.0**。[54]下文关注以下情形：Y 在 S 上平坦，且 X 是下列两类 S-群函子之一：

原 PDF 138

a) X 是一个 S-群概形；

b) $X=\underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$，其中 E 是在 S 上有限表现的 S-概形。

以 (Plats)$/S$ 表示在 S 上平坦的 S-概形的范畴。在情形 (a)（相应地，(b)）中，S-群函子 $M=\mathrm{Ker}(X\to X^+)$、它在 (Plats)$/S$ 上的限制 L，以及 X 的内自同构对 M 的作用，已在 0.9、0.5、0.10（相应地，0.11、0.14、0.12）中算出。也就是说，在情形 (a) 中，设 L_0 是由下式定义的交换 S_0-群函子：对每个 S_0-概形 T_0，

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T_0,L_0)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{T_0}}\big(\omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_{T_0},\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_{T_0}\big),$$

X_0 经由其在 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 中的伴随表示作用于 L_0。则 $L=\prod_{S_0/S}L_0$，即对每个 S-概形 T，有 $L(T)=L_0(T\times_S S_0)$。

在情形 (b) 中，以 π 表示结构态射 $E\to S$；则 L 是 (Plats)$/S$ 上由下式定义的交换群函子：

$$\mathrm{Hom}_S(T,L)=\Gamma\big(T,\pi_*\big(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_E}(\Omega^1_{E/S},\mathcal{J}\mathcal{O}_E)\big)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_T\big),$$

将 X 视为 (Plats)$/S$ 上的函子时，它按 0.12 所述方式作用于 L。

[54]编者注（52）：为便于后文引用，增加了编号 2.0。

于是，在 (Plats)/S 上有群函子的正合列

$$(E) \qquad 1 \longrightarrow L \longrightarrow X \longrightarrow X^{+}.$$

另一方面，因为假设 Y 在 S 上平坦，由 1.1.1，上同调群 $H^i(Y, M)$ 只依赖 M 在 (Plats)/S 上的限制 L。在情形 (a) 中，由于 $L = \prod_{S_0/S} L_0$，故由 1.1.2 有同构 $H^i(Y, L) \simeq H^i(Y_0, L_0)$。

综合以上结果，由命题 1.2.4 得到：[55]

定理 2.1。设 S 为概形，$\mathcal{I}, \mathcal{J}$ 为两个拟凝聚理想，满足 $\mathcal{I} \supset \mathcal{J}$、$\mathcal{I} \cdot \mathcal{J} = 0$，并定义闭子概形 S_0, S_J。又设：

— X 为 (a) 或 (b) 型的 S-群函子，L_0, L 如上；

— Y 为在 S 上平坦的 S-群概形，$f_J : Y_J \to X_J$ 为 S_J-群的态射。

则：

(i) f_J 可提升为 S-群的态射 $Y \to X$，当且仅当以下两个条件成立：

(i_1) f_J 可提升为 S-函子的态射 $Y \to X$（由 1.2.4，这定义 Y 对 L 的一个作用，且不依赖所选提升；此外，在情形 (a) 中，由此得到的 Y_0 对 L_0 的作用来自态射 $f_0 : Y_0 \to X_0$ 及 X_0 对 L_0 的“伴随作用”）；(i_2) 由 f_J 典范定义的某个障碍 $c(f_J)$ 为零，其中 $c(f_J)$ 是 $H^2(Y, L)$ 中的一个类（在情形 (a) 中，它同构于 $H^2(Y_0, L_0)$）。

原 PDF 139

(ii) 若 (i) 的条件成立，则延拓 f_J 的 S-群函子的态射 $Y \to X$ 构成的集合 E，是 $Z^1(Y, L)$（在情形 (a) 中同构于 $Z^1(Y_0, L_0)$）下的主齐性集合；而将 E 按 X 的内自同构的作用取商，所得集合是 $H^1(Y, L)$（在情形 (a) 中同构于 $H^1(Y_0, L_0)$）下的主齐性集合，这里所用的内自同构由 X 在 S 上、在 S_J 上诱导 X_J 的单位截面的截面定义。

(iii) 若 $f : Y \to X$ 是延拓 f_J 的 S-群函子的态射，则 f 经上述内自同构变换所得的所有态射 $Y \to X$，构成的集合同构于 $\Gamma(L)/H^0(Y, L)$（在情形 (a) 中同构于 $\Gamma(L_0)/H^0(Y_0, L_0)$）；这里仍取由 X 在 S 上、在 S_J 上诱导 X_J 的单位截面的截面定义的内自同构。

注记 2.1.1。[56]若 $f, f' : Y \to X$ 是延拓 f_J 的 S-群函子的态射，便得到一个上闭链 $d(f, f') \in Z^1(Y, L)$（在情形 (a) 中同构于 $Z^1(Y_0, L_0)$），使

$$f' = d(f, f') \cdot f. \qquad (*)$$

[57] 以 $\overline{d}(f, f')$ 表示 $d(f, f')$ 在 $H^1(Y, L)$ 中的像（在情形 (a) 中，此群同构于 $H^1(Y_0, L_0)$）。

[55]编者注（53）：我们把原来在定理 2.1 陈述中、构成原书第 113 页主要内容的定义移到了上面。

[56]编者注（54）：增加了此注记，作为 4.5.1 的对应，以引入 4.38 使用的记号 $d(f, f')$ 和 $\overline{d}(f, f')$；因此，也在上面的 2.1 (ii) 中增加了关于 E 本身的部分。

[57]编者注（55）：我们沿用了原书的符号约定。本来也可以选写 $f' = d(f', f) \cdot f$，但这样，为在 4.27 中当 i, i' 是两个浸入 $Y \hookrightarrow X$ 时得到等式 $d^1(d(i, i')) = d(Y, i'(Y))$，就须改变 4.5.1 引入的类 $d(Y, Y')$ 的符号，从而导致 4.8、4.14、4.17 公式中的符号变化。我们宁可保留原书的符号（它们全都正确！）。

注记 2.2。沿用上述记号；特别地，Y 在 S 上平坦。在情形 (b) 中，由 (0.14.1)，L 为函子

$$\mathrm{W}\big(\pi_*\big(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_E}(\Omega^1_{E/S},\mathcal{J}\mathcal{O}_E)\big)\big)$$

在 (Plats)$/S$ 上的限制，其中 $\pi : E \to S$ 为结构态射。在情形 (a) 中，若还假设 X 在 S 上局部有限表现，则根据 (0.6.1)，L 为函子

$$\prod_{S_0/S} \mathrm{W}\big(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J})\big)$$

在 (Plats)$/S$ 上的限制。两种情形中，取 W 所用的模均为拟凝聚，见 EGA I，9.1.1。再假设 Y 在 S 上仿射[58]。则根据第 I 讲 5.3，得到

a)　$H^i(Y,L) = H^i(Y_0,L_0) = H^i\big(Y_0,\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J})\big)$,

b)　$H^i(Y,L) = H^i\big(Y,\pi_*\big(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_E}(\Omega^1_{E/S},\mathcal{J}\mathcal{O}_E)\big)\big)$.

注记 2.3。1) 根据 0.16、0.17，当 Y 为仿射概形且满足下列条件时，条件 (i_1) 自动成立：$(*)$ 在情形 (a) 中，X 在 S 上光滑；在情形 (b) 中，E 在 S 上光滑且仿射。2) 此外，在这些条件下（仍假设 Y 在 S 上平坦，见 2.0），在情形 (a) 中，由 2.2 a) 及 (0.6.2)，可写为 原 PDF 140

$$H^i(Y,L) = H^i(Y_0,L_0) = H^i\big(Y_0,\mathrm{Lie}(X_0/S_0)\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{J}\big),$$

[59]在情形 (b) 中，由 (0.14.2)、1.1.2 及第 I 讲 5.3，有

$$H^i(Y,L) = H^i\big(Y_0,\pi_{0*}\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_{E_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0},\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_{E_0})\big).$$

现在给出若干推论，讨论 Y 为可对角化 S-群（第 I 讲 4.4）的情形。已知（同讲 5.3.3），若 S 仿射，则对 $n>0$ 及任意拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 F，有 $H^n(Y,F)=0$。先看一个特例。

推论 2.4。设 S 为概形，S_0 为一个幂零理想定义的闭子概形。设 Y 为可对角化 S-群，且有：

a) X 为在 S 上局部有限表现的 S-群；

b) $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$，其中 E 为局部有限表现的 S-概形。

设 $f : Y \to X$ 为 S-群的态射，其经基变换得到的态射 $f_0 : Y_0 \to X_0$ 是单位态射。则 f 是单位态射。

证明. 问题在 S 上是局部的，在 (b) 中也在 E 上是局部的。因此可假设 S 仿射，且在 (b) 中 E 在 S 上有限表现。引入由定义 S_0 的理想的各次幂所定义的 S 的闭子概形 S_n，便归结到 S_0 由平方零理想定义的情形；此时由定理结合 2.2 即得所述断言。 □

[58]编者注（56）：增加了此假设及第 I 讲 5.3 的引用。

[59]编者注（57）：以下内容为新增，见 0.14 的编者注（31）。

不再要求 f_0 必为单位态射时，有：

推论 2.5。设 S, S_0 如 2.4，再假设 S 仿射。设 Y 为可对角化 S-群，X 为 S-群函子，$f_0 : Y_0 \to X_0$ 为 S_0-群函子的态射。

原 PDF 141

(i)[60] (ii) 假设以下两项之一成立：

(a) X 为在 S 上光滑的 S-群；

(b) $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$，其中 E 在 S 上光滑且仿射。

则 f_0 可延拓为 S-群的态射 $Y \to X$；任意两个这样的延拓，都经由 X 的一个内自同构共轭，该自同构由 X 在 S 上、在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面的截面定义。

证明. 如上引入各 S_n。[61]对于 (ii)，先注意在 S 上光滑的概形必在 S 上局部有限表现；故在情形 (b) 中，E 在 S 上光滑且仿射，必在 S 上有限表现，即确实满足 2.0 的假设 (b)。

于是，在 (ii) 的假设下，由 0.16、0.17，2.1 的条件 (i_1) 自动成立；此外，X_{S_n} 在 S_n 上的任意截面，均可提升为 $X_{S_{n+1}}$ 在 S_{n+1} 上的截面：在情形 (a) 中由“在 S 上光滑”的定义，在情形 (b) 中由 0.17。因此，若 f, f' 是 f_0 的两个提升，则逐次提升定理 (ii) 所保证存在的内自同构，可逐步假设 $f_n = f'_n$。证明完成。 □

同样论证，并结合注记 2.3，得到：

推论 2.6。设 S 为概形，$\mathcal{I}$ 为定义闭子概形 S_0 的幂零理想；Y 为在 S 上平坦且仿射的 S-群，X 为在 S 上光滑的 S-群。

(i) 若对每个 $n \geq 0$ 均有 $H^2(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}) = 0$，则每个 S_0-群的态射 $f_0 : Y_0 \to X_0$ 均可提升为 S-群的态射 $f : Y \to X$。

(ii) 若对每个 $n \geq 0$ 均有 $H^1(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}) = 0$，则两个这样的提升经由 X 的一个内自同构共轭，该自同构由 X 在 S 上、在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面的截面定义。

有如下引理。

引理 2.7。设 S 为仿射概形，G 为仿射 S-群，$\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，$\mathcal{L}$ 为局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。

[60]编者注（58）：原书的陈述为：“假设下列两项之一成立：(a) X 是局部有限表现的 S-群；(b) $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$，其中 E 在 S 上有限表现。则 f_0 可延拓为 S-群的态射 $Y \to X$，当且仅当它可延拓为 S-函子的态射 $Y \to X$。”并说明：“(i) 由定理的 (ii) 部分逐步推出。”这个证明似乎不够充分：例如若 $\mathcal{I}^3 = 0$、$\mathcal{J} = \mathcal{I}^2$，且 $f : Y \to X$ 为提升 f_0 的 S-函子的态射，则 f_0 可提升为一个 S_J-群的态射 $g_J : Y_J \to X_J$；但随后，g_J 是否又可提升为 S-函子的态射 $g : Y \to X$ 呢？无论如何，下文未使用断言 (i)，其中始终假设 X 在 S 上光滑。

[61]编者注（59）：以下内容对原书作了少许修改并详细展开。

假设按第 I 讲的意义给定 G 对 $\mathcal{F}$ 的作用，这定义 G 对 $\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{L}$ 的作用[62]。以 Λ 表示 S 的环，L 表示定义 $\mathcal{L}$ 的 Λ-模（因而它是投射模）。有典范同构

$$H^*(G,\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{L})\simeq H^*(G,\mathcal{F})\otimes_\Lambda L.$$

证明. [63]以 $\mathcal{A}$ 表示 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}(G)$，考虑拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的复形 $\mathcal{C}$：

$$0\longrightarrow\mathcal{F}\longrightarrow\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}\longrightarrow\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}\longrightarrow\cdots$$

根据第 I 讲 5.3，$H^*(G,\mathcal{F})$（相应地，$H^*(G,\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{L})$）是复形 $\Gamma(S,\mathcal{C})$（相应地，$\Gamma(S,\mathcal{C}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{L})$）的上同调。因为 S 仿射，有（见 EGA I，1.3.12） 原 PDF 142

$$\Gamma(S,\mathcal{C}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{L})\simeq\Gamma(S,\mathcal{C})\otimes_\Lambda L.$$

又因 L 是投射（因而平坦）Λ-模，亦有

$$H^*\big(\Gamma(S,\mathcal{C})\otimes_\Lambda L\big)\simeq H^*(\Gamma(S,\mathcal{C}))\otimes_\Lambda L,$$

所述结果随之得到。 □

由此引理，2.6 转化为：

推论 2.8。设 S 为仿射概形，$\mathcal{I}$ 为 S 上定义闭子概形 S_0 的幂零理想。假设 $\mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}$ 在 S_0 上局部自由。设 Y 为在 S 上平坦且仿射的 S-群，X 为在 S 上光滑的 S-群，$f_0: Y_0\to X_0$ 为 S-群的态射。

(i) 若 $H^2(Y_0,\mathrm{Lie}(X_0/S_0))=0$，则 f_0 可提升为 S-群的态射 $Y\to X$。

(ii) 若 $H^1(Y_0,\mathrm{Lie}(X_0/S_0))=0$，则两个这样的提升经由 X 的一个内自同构共轭，该自同构由 X 在 S 上、在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面的截面定义。

特别地，取 $Y=X$，有：

推论 2.9。设 S,S_0 如上，X 为在 S 上光滑且仿射的 S-群。

(i) 若 $H^1(X_0,\mathrm{Lie}(X_0/S_0))=0$，则 X 在 S 上的每个在 X_0 上诱导恒等态射的自同态，都是由 X 在 S 上、在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面的截面定义的内自同构。

(ii) 若 $H^2(X_0,\mathrm{Lie}(X_0/S_0))=0$，则 X_0 的任意 S_0-自同构均可延拓为 X 的 S-自同构。[64]

[62]编者注（60）：这里令 $\mathcal{L}$ 带 G 的平凡作用。

[63]编者注（61）：我们详细展开并简化了原书的证明（原书还调用了同构 $\mathcal{H}^n(\mathcal{C}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{L})\simeq\mathcal{H}^n(\mathcal{C})\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{L}$ 及 $H^n(\Gamma(-))\simeq\Gamma(\mathcal{H}^n(-))$，其中 $\mathcal{H}^n(\mathcal{C})$ 表示复形 $\mathcal{C}$ 的上同调层）。

[64]编者注（62）：事实上，设 f_0 为 X_0 的 S_0-自同构，g_0 为其逆。由 2.8 (i)，f_0（相应地，g_0）可提升为 X 的 S-自同态 f（相应地，g）。于是 $g\circ f$ 与 $f\circ g$ 均为在 X_0 上诱导恒等态射的 X 的自同态；故由 0.7，它们都是 X 的 S-自同构，因而 f,g 亦然。

注记 2.10。由定理，关于 H^1 的断言都有逆命题。举例如下：若 $S=\mathrm{I}_{S_0}$ 是 S_0 上的对偶数概形（第 II 讲 2.1），X 是平坦 S-群，且 X 在 S 上的每个在 S_0 上诱导恒等态射的自同构，都是由 X 在 S 上、在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面的截面定义的内自同构，则 $H^1(X_0,\mathrm{Lie}(X_0/S_0))=0$。[65]

推论 2.11。设 $S,\mathcal{I},\mathcal{J}$ 如 2.1。设 Y 为在 S 上平坦的 S-群概形，X 为 S-群概形，$f:Y\to X$ 为 S-群的态射。由 f 经那些在 $X(S_J)$ 中诱导单位元的 $x\in X(S)$ 共轭得到的从 Y 到 X 的态射，构成的集合同构于商

$$E=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J})\big/\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J})^{\mathrm{ad}(Y_0)},$$

原 PDF 143

其中第二个群由满足下列条件的 $\mathcal{O}_{S_0}$-态射 $\omega^1_{X_0/S_0}\to\mathcal{J}$ 组成：任意基变换 $S'\to S_0$ 后，所得态射

$$\omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_{S'}\longrightarrow\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{O}_{S'}$$

在 $Y_0(S')$ 对第一个因子的作用下不变。

证明. 由 2.1 (iii)，所求集合同构于 $\Gamma(L_0)/H^0(Y_0,L_0)$。而 $\Gamma(L_0)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J})$，且 $H^0(Y_0,L_0)$ 显然就是前述意义下的 $\Gamma(L_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}$。 □

推论 2.12。在 2.11 的条件下，若再假设 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 是有限秩局部自由的，则

$$E\simeq\Gamma\big(S_0,\mathrm{Lie}(X_0/S_0)\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{J}\big)/H^0\big(Y_0,\mathrm{Lie}(X_0/S_0)\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{J}\big).$$

证明. [66]事实上，若 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 是有限秩局部自由的，则有

$$\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathcal{J})\simeq\mathrm{Lie}(X_0/S_0)\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{J}.$$

□

推论 2.13。若再假设 Y_0 可对角化，则

$$E\simeq\Gamma\big(S_0,\mathrm{Lie}(X_0/S_0)\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{J}\big)/\Gamma\big(S_0,\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{J}\big),$$

其中 $\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}$ 可构造为第 I 讲 4.7.3 的分解中，对应 Y_0 的零特征标的因子。

证明. 事实上，若 $Y_0\simeq\mathrm{D}_{S_0}(M)$，则由该处有直和分解

$$\mathrm{Lie}(X_0/S_0)=\mathrm{Lie}(X_0/S_0)_0\oplus\bigoplus_{\substack{m\in M\\ m\neq 0}}\mathrm{Lie}(X_0/S_0)_m.$$

[65]编者注（63）：第 XXIV 讲 1.13 使用了这一点。

[66]编者注（64）：以下一句为新增。

与 $\mathcal{J}$ 作张量积，得到 $\mathrm{Lie}(X_0/S_0)\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{J}$ 的类似分解，故有关系

$$H^0\big(Y_0,\mathrm{Lie}(X_0/S_0)\otimes\mathcal{J}\big)\simeq\Gamma\big(S_0,\mathrm{Lie}(X_0/S_0)_0\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{J}\big).$$

□

推论 2.14。若再假设 S_0 仿射，则

$$E\simeq\Gamma\left(S_0,\left[\mathrm{Lie}(X_0/S_0)/\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}\right]\otimes_{\mathcal{O}_{S_0}}\mathcal{J}\right).$$

3. 群概形的无穷小扩张

仍沿用第 0 节的记号（$S,\mathcal{I},\mathcal{J}$ 等）。给定一个 S-概形 X，并假设 X_J 带有群结构。我们要找出 X 上在 X_J 上诱导给定结构的 S-群结构。

从现在起，假设 X 在 S 上平坦。设 $\mathcal{C}$ 为在 S 上平坦的 S-概形的范畴，于是 $X\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$。分别以 Y,M 表示由 X^+,L'_X 定义的 $\mathcal{C}$ 上的函子。典范态射 $p_X:X\to X^+$ 定义 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的一个态射

$$p:X\longrightarrow Y,$$

而 $\widehat{(\mathrm{Sch})}_{/S}$ 中 L'_X 对 X 的作用，定义了 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中 M 对 X 的作用。立即可见，X 如此确实成为在 Y 上的 M_Y 下的形式主齐性对象（见 0.2 (i) 及 0.4）。 原 PDF 144

0.8 定义的 X^+ 对 L'_X 的作用（该处记为 Ad），定义 Y 对 M 的一个作用，记为 f。另一方面，由 0.5 知

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(Z,M)\simeq\mathrm{Hom}_{S_0}(Z_0,L_0),\qquad Z\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{C},$$

其中 L_0 为 0.5 定义的函子。

引理 3.1。(i) 对每个正整数 n，1.3 的条件 $(+)_n$ 均成立。

(ii) 若令 S_0-群 X_0 经其伴随表示作用于 S_0-函子 L_0，则有典范同构

$$H^*(X_0,L_0)\simeq H^*(Y,M)$$

（第一个上同调在 $(\mathrm{Sch})/S_0$ 中计算，第二个在 $\mathcal{C}$ 中计算）。

证明. 引理的两部分均由以下关系得到：

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(Y,M)&\simeq\mathrm{Hom}_{\widehat{(\mathrm{Sch})}_{/S_0}}(X^+\times_S S_0,L_0)\\&\simeq\mathrm{Hom}_{S_0}(X_0,L_0)\\&\simeq\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(X,M),\end{aligned}$$

它直接来自将 M 定义为一个 $\prod_{S_0/S}$。更一般地，用 X^n, Y^n 代替 X, Y 时，此关系仍成立；因此每个态射 $X^n \to M$ 都唯一地通过 Y^n 分解，这蕴含 $(+)_n$。也由此得到关系 $C^*(Y, M) = C^*(X_0, L_0)$，从而得到 (ii)。 □

因此可应用 1.3 的各项构造。特别地：

引理 3.2。设 $P : X \times_S X \to X$ 为态射。P 诱导 X_J 的群运算，当且仅当 P 是 X 上的可容许合成律（见 1.3.2）。

证明. 事实上，P 诱导 X_J 的群运算，当且仅当 P 提升 X^+ 的群运算，也即 Y 的群运算。因此只须证明，每个提升 X_J 的群运算的态射 P 均满足 1.3.2 (ii) 的恒等式 $(++)$；而这恰是 0.8 已证明的内容。 □

命题 3.3。设 S 为概形，S_0 为由一个幂零理想定义的闭子概形。设 X 为在 S 上平坦且拟紧或局部有限表现的 S-概形。设 $P : X \times_S X \to X$ 为 X 上的合成律。P 是群运算，当且仅当下列两个条件成立：

(i) P 结合。

(ii) P 在 $X_0 = X \times_X S_0$ 上诱导群运算。

原 PDF 145

证明. 这些条件显然必要。以下证明它们充分。先假设 $X \to S$ 有截面。此时对每个 $S' \to S$，$X(S')$ 均非空，故只须[67]证明，对每个 $x \in X(S')$，由 x 定义的左、右平移均为 $X_{S'}$ 的同构。[68]

显然可假设 $S' = S$；所讨论的平移 t 在 X_0 上诱导 X_0 的一个平移 t_0；因为 X_0 为群，故 t_0 是自同构。由平坦性即可得结论（SGA 1，第 III 讲 4.2）。[69]

现在不再假设 X 在 S 上有截面，而是假设存在 $S' \to S$，使 $X_{S'}$ 在 S' 上有截面。由刚才的结论，$X_{S'}$ 是 S'-群；考虑其单位截面 e'。e' 在 $\mathrm{pr}_i : S' \times_S S' \to S'$ $(i = 1, 2)$

[67]编者注 (65)：我们修改了原书，删去了对 Bourbaki 关于半群的习题的不恰当引用（见 [BAlg]，§I.2，习题 9 至 13），并说明了左、右平移的作用，见下一条编者注。

[68]编者注 (66)：设非空集合 E 带有结合的合成律，使每个左平移 ℓ_x 均为双射；固定 $x_0 \in E$。存在唯一 $e \in E$，使 $x_0 \cdot e = x_0$；于是由 $x_0 \cdot e \cdot x = x_0 \cdot x$ 得 $e \cdot x = x$，对所有 $x \in E$ 成立。另一方面，对每个 x，存在唯一 x'，使 $x \cdot x' = e$。再假设存在 $b \in E$，使右平移 r_b 为单射。于是对每个 x，由等式 $x \cdot e \cdot b = x \cdot b$ 得 $x \cdot e = x$（即 e 是单位元）；又由 $x \cdot x' \cdot x = x = x \cdot e$ 得 $x' \cdot x = e$，即 x' 同时为 x 的左逆与右逆，故 E 为群。注意，“r_b 单射” 的假设是必要的：在任意集合 E 上，都可对所有 $x, y \in E$ 定义合成律 $x \cdot y = y$；此时每个左平移都是恒等映射（这也给出该合成律的结合性），但对每个 y，有 $r_y(E) = \{y\}$，故当 $|E| > 1$ 时，E 不是群。

[69]编者注 (67)：由于 X 与 X_0 有相同的底拓扑空间，且 t_0 为自同构，故 t 是同胚，因而是仿射态射，见第 VI B 讲 2.9.1 或 EGA IV$_4$，18.12.7.1。因此只须证明：若 J 是环 Λ 的一个幂零理想，$\varphi : A \to B$ 是 Λ-代数的态射，B 在 Λ 上平坦，且 $\varphi \otimes_\Lambda (\Lambda/J)$ 为双射，则 φ 为双射。由 “幂零 Nakayama 引理”，φ 为满射；此外，B 在 Λ 上平坦，故亦有 $\mathrm{Ker}(\varphi) \otimes_\Lambda (\Lambda/J) = 0$，从而 $\mathrm{Ker}(\varphi) = 0$，故 φ 为双射。

下的逆像，是 $X_{S''}$ 对于 $P_{S'}$ 在 pr_i 下的逆像群运算的单位截面。但因为 P “定义在 S 上”，这两个群运算相同，故其单位截面也相同。因此 $\mathrm{pr}_1^*(e') = \mathrm{pr}_2^*(e')$。

若 $S' \to S$ 是下降态射（见第 IV 讲第 2 节），便存在 X 的一个截面，其经基扩张得到 e'，从而证明完成。由于 X_X 在 X 上有截面（对角截面），可见现在只须证明 $X \to S$ 是下降态射。但它平坦且满射，又拟紧或局部有限表现，故为 (fpqc) 的覆盖，因而是下降态射（第 IV 讲第 6 节）。 □

注记。事实上，$X \to S$ 拟紧或局部有限表现的假设是多余的。这由以下结果得到，读者可将其作为第 IV 讲的习题来证明：

在正文关于 S, S_0 的条件下，若 $X \to S$ 是平坦态射，且 $X_0 \to S_0$ 是 (fpqc) 的覆盖态射，则 $X \to S$ 是下降态射。

原 PDF 146

引理 3.4。X 上两个可容许合成律等价（见 1.3.5），当且仅当它们经由 X 在 S 上的一个在 X_J 上诱导恒等态射的自同构互相得到。

证明. 事实上，1.3.1 中构造的态射，恰好就是上述陈述中的那些态射（由 0.7）。[70] □

结合前述全部结果，命题 1.3.6 给出：

定理 3.5。设 S 为概形，$\mathcal{I}, \mathcal{J}$ 为 S 上两个理想，满足 $\mathcal{I} \supset \mathcal{J}$、$\mathcal{I} \cdot \mathcal{J} = 0$；$S_0, S_J$ 为它们定义的闭子概形。设 X 为在 S 上平坦的 S-概形（且在 S 上局部有限表现或拟紧），X_0, X_J 为经基变换得到的概形。假设 X_J 带有 S_J-群结构，并以 L_0 表示由以下公式定义的交换群值 S_0-函子：

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_0) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_T}\big(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_T, \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_T\big),$$

其中 X_0 经其伴随表示作用于 L_0。

(i) X 上存在诱导 X_J 上给定结构的 S-群结构，当且仅当以下条件成立：

(i_1) 存在一个诱导 X_J 的群运算的 S-概形的态射 $X \times_S X \to X$。

(i_2) 属于 $H^3(X_0, L_0)$ 的某个障碍类为零（该类由 X 及 X_J 的群运算典范定义）。

(ii) 若 (i) 的条件成立，则 X 上诱导 X_J 的给定群运算的群运算构成的集合 E，是 $Z^2(X_0, L_0)$ 下的主齐性集合；将 E 按 X 的那些在 X_J 上诱导恒等态射的 S-自同构取商，所得集合是 $H^2(X_0, L_0)$ 下的主齐性集合。

[70] 编者注（68）：事实上，根据 0.7 的证明，X 的那些在 X_J 上诱导恒等态射的 S-自同态，就是自同构 $m \cdot \mathrm{id}_X$，其中 m 遍历 $M(X) = \mathrm{Hom}_S(X, M)$（对每个 $S' \to S$ 及 $x \in X(S')$，有 $(m \cdot \mathrm{id}_X)(x) = m(x) \cdot x$）。而根据 3.1 的证明，每个 $m : X \to M$ 都唯一地分解为从 $Y = X^+$ 到 M 的态射 h，故 $m \cdot \mathrm{id}_X$ 就是 1.3.1 引入的自同构 u_h。于是由等价的定义（见 1.3.4、1.3.5）即得引理。

证明. [71]事实上，每个诱导 X_J 的群运算的 S-概形的态射 $f : X \times_S X \to X$，由 3.2 都是 X 上的可容许合成律；于是由 1.3.6 (i)，存在一个结合的可容许合成律 $P : X \times_S X \to X$，等价于某个类 $c(f) \in H^3(X_0, L_0)$ 为零，而此时根据 3.3，P 为群运算。这证明了 (i)；再由 3.3 及 1.3.6 (ii) 得到 (ii)。 □

注记 3.5.1。[72]若 μ, μ' 为 X 上诱导 X_J 的给定群运算的群运算，便得到上闭链 $\delta(\mu, \mu') \in Z^2(X_0, L_0)$，所选符号约定是 $\mu' = \delta(\mu, \mu') \cdot \mu$，即对每个 $S' \to S$ 及 $x, y \in X(S')$，有

原 PDF 147

$$\mu'(x, y) = \delta(\mu, \mu')(x_0, y_0) \cdot \mu(x, y).$$

[73] 以 $\bar{\delta}(\mu, \mu')$ 表示 $\delta(\mu, \mu')$ 在 $H^2(X_0, L_0)$ 中的像。最后，若将带群运算 μ（相应地，μ'）的 X 简记为 X（相应地，X'），便用 $\delta(X, X')$ 代替 $\delta(\mu, \mu')$；$\bar{\delta}(X, X')$ 的记法亦同。

注记 3.6。设 X_J 是在 S_J 上光滑且仿射的 S_J-概形。由 0.15，在同构意义下存在唯一在 S 上光滑且约化为 X_J 的 S-概形 X。若 X_J 带有 S_J-群结构，由 0.16 知条件 (i_1) 自动成立。此外，由 0.6，L_0 的定义可简化，得到：

推论 3.7。设 $S, \mathcal{I}, \mathcal{J}$ 如 3.1。设 X_J 为在 S_J 上光滑且仿射的 S_J-群。

(i) 在 S 上光滑且约化为 X_J 的 S-群，按（在 X_J 上诱导恒等态射的）同构分类，所得集合或者为空，或者是群

$$H^2\big(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J}\big)$$

下的主齐性集合。

(ii) 存在一个在 S 上光滑且约化为 X_J 的 S-群，当且仅当

$$H^3\big(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J}\big)$$

中的某个障碍为零。

照常得到以下推论。

推论 3.8。设 S 为概形，S_0 为一个幂零理想 $\mathcal{I}$ 定义的闭子概形。设 X_0 是在 S 上光滑且仿射的 S_0-群。

(i) 若对每个 $n \geq 0$ 都有 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}) = 0$，则两个在 S 上光滑且约化为 X_0 的 S-群必同构（可取一个在 X_0 上诱导恒等态射的同构）。

[71]编者注（69）：以下内容为新增。

[72]编者注（70）：增加了此注记，作为 4.5.1 的对应，以引入 4.38 所用的记号 $\delta(\mu, \mu')$（或 $\delta(X, X')$）；因此也在上面的 3.5 (ii) 中增加了关于 E 本身的部分。

[73]编者注（71）：我们沿用原书的符号约定，以便在 4.38 (5) 中有等式 $\partial^1 d(X, X') = \delta(X, X')$（另见编者注（54））。

(ii) 若对每个 $n \geq 0$ 都有 $H^3(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}) = 0$，则存在一个在 S 上光滑且约化为 X_0 的 S-群。

推论 3.9。设 S 为仿射概形，S_0 为一个幂零理想 $\mathcal{I}$ 定义的闭子概形。假设 $\mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}$ 在 S_0 上局部自由。设 X_0 为在 S_0 上光滑且仿射的 S_0-群。

(i) 若 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$，则两个在 S 上光滑且约化为 X_0 的 S-群必同构。

(ii) 若 $H^3(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$，则存在一个在 S 上光滑且约化为 X_0 的 S-群。

原 PDF 148

推论 3.10。设 S_0 为概形，$S = \mathrm{I}_{S_0}$ 为 S_0 上的对偶数概形。设 X_0 为在 S_0 上光滑的 S_0-群。每个在 S 上光滑、且 Y_0 与 X_0 S_0-同构的 S-群 Y，都与 $X = X_0 \times_{S_0} S$ S-同构，其充分必要条件是 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$。[74]

证明. 事实上，由 3.5，这些群 Y 按“在 X_0 上诱导恒等态射”的 S-群同构分类所得的集合，与 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0))$ 之间存在双射；因此，按任意 S-群同构分类所得的集合，与

$$H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0))/\Gamma_0$$

之间存在双射，其中

$$\Gamma_0 = \mathrm{Aut}_{S_0\text{-gr.}}(X_0)$$

（它以显然的方式作用于 H^2）。结论随即得到。[75] □

原 PDF 148

4. 闭子群的无穷小扩张

先陈述一个在任意交换范畴中成立的结果。

引理 4.1。设 $0 \to A' \xrightarrow{i} A \xrightarrow{p} A'' \to 0$ 是正合列，$\phi : A' \to Q$ 是态射，$\pi : A'' \to P$ 是以 C 为核的满态射。令 E 为满足下列条件的四元组 (B, f, g, h) 的同构类集合：序列 $0 \to Q \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} P \to 0$ 正合，且下图交换：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{p} & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \phi} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\ 0 & \longrightarrow & Q & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & P & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

(i) E 非空的充要条件是 $\mathrm{Ext}^1(A'', A')$ 的元素 A 在 $\mathrm{Ext}^1(C, Q)$ 中的像为零。

(ii) 在此条件下，E 是交换群 $\mathrm{Hom}(C, Q)$ 下的主齐性集合。

原 PDF 149

[74] 编者注（72）：第 XXIV 讲 1.13 使用了这一点。

[75] 编者注（73）：事实上，$\mathrm{Aut}_{S_0\text{-gr.}}(X_0)$ 通过群自同构作用于交换群 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0))$，所以 0 的轨道是单点集 $\{0\}$；因此，商集是单点集，当且仅当 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = \{0\}$。

证明. 引入推出 $B' = A \amalg^{A'} Q$。得到各行正合的交换图：[76]

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{p} & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \phi\downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & Q & \xrightarrow{j} & B' & \longrightarrow & A'' & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

显然，所提问题的解构成的范畴，典范地同构于序列

$$0 \longrightarrow Q \longrightarrow B' \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

及态射 id_Q、$\pi : A'' \to P$ 对应问题的解范畴。[77]此时 E 与下述子对象 $N \subset B'$ 的集合一一对应：$B' \to A''$ 诱导 N 到 $A'' \to P$ 的核 C 的同构；也就是提升典范态射 $C \to A''$ 的态射 $e : C \to B'$ 的集合。交换群 $G = \mathrm{Hom}(C, Q)$ 按 $g \cdot e = g + e$ 作用于 E（在 $\mathrm{Hom}(C, B')$ 中相加）；若 $E \neq \varnothing$，这就使 E 成为 G 下的主齐性集合。 □

由此得到：

命题 4.2。[78]设 S 为概形，S_J 为平方为零的拟凝聚理想 $\mathscr{J}$ 定义的闭子概形，X 为 S-概形，$\mathscr{F}$ 为 $\mathscr{O}_X$-模，$X_J = X \times_S S_J$，$\mathscr{F}_J = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S_J}$，$\mathscr{G}_J = \mathscr{F}_J / \mathscr{H}_J$ 为 $\mathscr{F}_J$ 的商模。给定 $\mathscr{O}_{X_J}$-模态射

$$f : \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_J}} \mathscr{G}_J \longrightarrow \mathscr{Q}.$$

在 X 上定义集合层 $\mathscr{E}$ 如下：对每个开集 $U \subset X$，$\mathscr{E}(U)$ 是 $\mathscr{F}|_U$ 的商模 $\mathscr{G}$ 的集合，要求 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} = \mathscr{G}_J|_U$，且存在同构 $h : \mathscr{J}\mathscr{G} \xrightarrow{\sim} \mathscr{Q}|_U$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_J}} (\mathscr{G}_J|_U) & \xrightarrow{f|_U} & \mathscr{Q}|_U \\ \mathrm{can.}\downarrow & \overset{\sim}{\nearrow}_{h} & \\ \mathscr{J}\mathscr{G} & & \end{array} .$$

（此时 h 唯一，因为 $\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_J}} (\mathscr{G}_J|_U) \to \mathscr{J}\mathscr{G}$ 是满态射。）则 $\mathscr{E}$ 是交换群层

原 PDF 150

$$\mathscr{A} = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{H}_J, \mathscr{Q}) = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{X_J}}(\mathscr{H}_J, \mathscr{Q})$$

下的形式主齐性层。

[76]编者注（74）：$\mathrm{Coker}(j) = B' \amalg^{Q} 0 = A \amalg^{A'} 0 = A''$；“仿佛 $\mathscr{C}$ 是一个模范畴”那样推理，即可看出 $\mathrm{Ker}(j) \simeq \mathrm{Ker}(i) = 0$。完全用箭头表述的证明，可参见 [Fr64]，定理 2.5.4（$*$）。

[77]编者注（75）：下文已将 A 换成 B'，并展开了论证的结尾。

[78]编者注（76）：已重写本命题，使之恰好适用于 4.3 中的应用；此外，根据 M. Demazure 给出的提示，展开了证明。

证明. 若 $\mathscr{E}(U)=\varnothing$，便无须证明；故可设 $\mathscr{E}(U)$ 含有元素 $\widetilde{\mathscr{G}}$。此时下图中 h 是同构，所有箭头都是满态射：

$$\begin{array}{ccccc}
\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}(\mathscr{F}_J|_U) & \longrightarrow & \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}(\mathscr{G}_J|_U) & \xrightarrow{f|_U} & \mathscr{Q}|_U \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \text{can.}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \text{can.}} & \overset{\sim}{\nearrow}_{h} & \\
\mathscr{J}\mathscr{F}|_U & \longrightarrow & \mathscr{J}\widetilde{\mathscr{G}} & & .
\end{array}$$

所以 $\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}(\mathscr{F}_J|_U)\to\mathscr{Q}|_U$ 诱导一个（必然唯一的）满态射 $\phi:\mathscr{J}\mathscr{F}|_U\to\mathscr{Q}|_U$。若 $\mathscr{G}$ 是 $\mathscr{O}_U$-模，满足 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G}=\mathscr{G}_J|_U$，且有各行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathscr{J}\mathscr{F}|_U & \longrightarrow & \mathscr{F}|_U & \longrightarrow & \mathscr{F}_J|_U & \longrightarrow & 0 \\
 & & \Big\downarrow{\scriptstyle \phi} & & \Big\downarrow & & \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\
0 & \longrightarrow & \mathscr{Q}|_U & \longrightarrow & \mathscr{G} & \xrightarrow{p_J} & \mathscr{G}_J|_U & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

（其中 p_J 是投影 $\mathscr{G}\to\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G}=\mathscr{G}_J|_U$，因而 $\mathscr{Q}|_U=\mathrm{Ker}(p_J)=\mathscr{J}\mathscr{G}$），则可将 $\mathscr{G}$ 视为 $\mathscr{F}|_U$ 的商模。因此由 4.1(ii)，$\mathscr{E}(U)$ 是交换群

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{H}_J,\mathscr{Q})(U)=\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{X_J}}(\mathscr{H}_J,\mathscr{Q})(U)$$

下的主齐性集合。 □

命题 4.3。（TDTE IV 5.1）设 S 为概形，S_J 为平方为零的拟凝聚理想 $\mathscr{J}$ 定义的闭子概形，X 为 S-概形，$\mathscr{F}$ 为拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模，$X_J=X\times_S S_J$，$\mathscr{F}_J=\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{S_J}$。设 $\mathscr{G}_J=\mathscr{F}_J/\mathscr{H}_J$ 是 $\mathscr{F}_J$ 的拟凝聚商模，在 S_J 上平坦。

对 X 的每个开集 U，令 $\mathscr{E}(U)$ 为 $\mathscr{F}|_U$ 的拟凝聚商模[79] $\mathscr{G}$ 的集合，要求它在 S 上平坦且 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G}\simeq\mathscr{G}_J|_U$。这些 $\mathscr{E}(U)$ 构成 X 上的集合层 $\mathscr{E}$，它是交换群层

$$\mathscr{A}=\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{X_J}}(\mathscr{H}_J,\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{G}_J)$$

下的形式主齐性层。

原 PDF 151

证明. 记 $\pi:X\to S$ 为结构态射。设 $U\subset X$ 为开集，$\mathscr{G}$ 是在 S 上平坦的 $\mathscr{O}_U$-模，且 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G}\simeq\mathscr{G}_J|_U$。对每个 $x\in U$，$\mathscr{G}_x$ 在局部环 $\mathscr{O}_{S,s}$（$s=\pi(x)$）上平坦，所以态射

$$\mathscr{J}_s\otimes_{\mathscr{O}_{S,s}}(\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G})_x=\mathscr{J}_s\otimes_{\mathscr{O}_{S,s}}\mathscr{G}_x\longrightarrow(\mathscr{J}\mathscr{G})_x$$

为双射；因而有正合列

$$0\longrightarrow\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{G}_J|_U)\longrightarrow\mathscr{G}\longrightarrow\mathscr{G}_J|_U\longrightarrow 0.$$

[79]编者注（77）：为简化陈述，在此加入了 $\mathscr{G}$ 拟凝聚的假设，而将此假设自动满足的注记移入证明，并相应展开了证明。

由于 $\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{G}_J|_U)$ 和 $\mathscr{G}_J|_U$ 都是拟凝聚 $\mathscr{O}_U$-模，$\mathscr{G}$ 也拟凝聚（参见 EGA III，1.4.17）。

反过来，既已假设 $\mathscr{G}_J$ 在 S_J 上平坦，若拟凝聚 $\mathscr{O}_U$-模 $\mathscr{G}$ 满足 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G}\simeq\mathscr{G}_J$，且 $\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{G}_J\to\mathscr{J}\mathscr{G}$ 为双射，则由“平坦性基本判据”（参见 SGA 1 IV，5.5[80]），$\mathscr{G}$ 在 S 上平坦。

因此，此处的 $\mathscr{E}(U)$ 与 4.2 中取 $f=\mathrm{id}_{\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{G}_J}$ 所得的集合相同，结论遂由 4.2 得到。 □

沿用上述记号。[81]设 Y_J 为 X_J 中由拟凝聚理想 $\mathscr{I}_{Y_J}$ 定义的闭子概形，并假设 Y_J 在 S_J 上平坦。将 4.3 应用于 $\mathscr{F}=\mathscr{O}_X$、$\mathscr{G}_J=\mathscr{O}_{Y_J}=\mathscr{O}_{X_J}/\mathscr{I}_{Y_J}$，得到以下推论。

推论 4.3.1。设 $S,S_J,\mathscr{J},X,X_J,Y_J,\mathscr{I}_{Y_J}$ 如上，并假设 Y_J 在 S_J 上平坦。记 $\mathscr{A}_J$ 为 X_J 上的交换群层

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{X_J}}(\mathscr{I}_{Y_J},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J}),$$

并令 $\mathscr{A}=i_*(\mathscr{A}_J)$，其中 i 为浸入 $X_J\hookrightarrow X$。

对每个开集 $U\subset X$，令 $\mathscr{E}(U)$ 为在 S 上平坦且满足 $Y\times_S S_J=Y_J\cap U$ 的 U 的闭子概形 Y 的集合。则 $\mathscr{E}$ 是 $\mathscr{A}$-伪挠子。

若进一步局部存在这样的 Y（即每个 $x\in X$ 都有开邻域 U 使 $\mathscr{E}(U)\neq\varnothing$），则 $\mathscr{E}$ 是 $\mathscr{A}$-挠子。已知（例如见 EGA IV$_4$，16.5.15），X 上的 $\mathscr{A}$-挠子由上同调群 $H^1(X,\mathscr{A})=H^1(X_J,\mathscr{A}_J)$ 参数化，且 $\mathscr{E}$ 有整体截面（即 $\mathscr{E}(X)\neq\varnothing$）当且仅当其对应的上同调类为零。故得到：

推论 4.4。设 $S,S_J,\mathscr{J},X,X_J,Y_J,\mathscr{I}_{Y_J}$ 如上，并假设 Y_J 在 S_J 上平坦。令 E 为 X 的闭子概形 Y 的集合，要求它在 S 上平坦且 $Y\times_S S_J=Y_J$。

(i) E 或为空，或是交换群

$$H^0(X,\mathscr{A})=H^0(X_J,\mathscr{A}_J)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_J}}(\mathscr{I}_{Y_J},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J})$$

下的主齐性集合。(ii) E 非空的充要条件是以下两条成立：

原 PDF 152

(a) 问题在 X 上局部有解。

(b) 位于下述群中的某个障碍为零：

$$H^1(X_J,\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{X_J}}(\mathscr{I}_{Y_J},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J})).$$

补充 4.4.1。[82]沿用 4.4 的记号，假设 E 含有元素 Y。记 $\mathscr{I}_Y$ 为定义 Y 的 $\mathscr{O}_X$ 的理想，

[80]编者注（78）：另见 [BAC]，§ III.5，定理 1。

[81]编者注（79）：已展开下文并加入推论 4.3.1。另提醒读者，“伪挠子”与“形式主齐性”同义。

[82]编者注（80）：新增此补充，用于证明命题 4.8(ii)。

$\mathscr{I}_{Y_J}$ 为它在 $\mathscr{O}_{X_J}$ 中的像。如 4.2 的证明所示，有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{X_J} & \twoheadrightarrow & \mathscr{J}\mathscr{O}_X \\ \downarrow & \swarrow & \downarrow \\ \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J} & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{J}\mathscr{O}_Y, \end{array}$$

因而有 $\mathscr{O}_X$-模满态射 $\phi:\mathscr{J}\mathscr{O}_X\to\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J}$；记其核为 $\mathscr{K}$。对 E 的每个元素 Y'，态射 $\mathscr{O}_X\to\mathscr{O}_{Y'}$ 都经 $\mathscr{O}_X/\mathscr{K}$ 分解（它就是引理 4.1 证明中的推出 B'）。记 $\mathscr{I}_{Y'}$ 为 Y' 在 $\mathscr{O}_X$ 中的理想，有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 0 & & 0 & & \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & & & \mathscr{I}_{Y'}/\mathscr{K} & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{I}_{Y_J} & & \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & (\mathscr{J}\mathscr{O}_X)/\mathscr{K} & \to & \mathscr{O}_X/\mathscr{K} & \to & \mathscr{O}_{X_J} & \to & 0 \\ & & \downarrow\sim & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J} & \to & \mathscr{O}_{Y'} & \to & \mathscr{O}_{Y_J} & \to & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 0 & & 0 & & 0. & & \end{array}$$

所以将 X 换成 $\mathscr{K}$ 定义的闭子概形，便可归结为 $\mathscr{K}=0$。此时，给出 Y' 等价于给出 $\mathscr{O}_X$ 的一个 $\mathscr{O}_X$-子模 $\mathscr{I}_{Y'}$，使投影 $p:\mathscr{O}_X\to\mathscr{O}_{X_J}$ 将它双射地映到 $\mathscr{I}_{Y_J}$；记逆同构为 $f':\mathscr{I}_{Y_J}\xrightarrow{\sim}\mathscr{I}_{Y'}$（相应地，$f:\mathscr{I}_{Y_J}\xrightarrow{\sim}\mathscr{I}$）。于是 $f'-f$ 属于

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_J}}(\mathscr{I}_{Y_J},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J})=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_J}}(\mathscr{I}_{Y_J},\mathscr{J}\mathscr{O}_Y),$$

记为 $d(Y',Y)$。（注意 $d(Y,Y')=-d(Y',Y)$。）固定 Y，让 Y' 变化，考虑态射

原 PDF 153

$$\mathscr{I}_{Y'}\longrightarrow\mathscr{O}_X\longrightarrow\mathscr{O}_Y=\mathscr{O}_X/\mathscr{I}_Y.$$

它与 $\mathscr{O}_Y\to\mathscr{O}_{Y_J}$ 的复合为零，故取值于 $\mathscr{J}\mathscr{O}_Y=\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J}$。具体地，若 $V\subset X$ 是开集，x' 是 $\mathscr{I}_{Y'}$ 在 V 上的截面，x_J 为它在 $\Gamma(V,\mathscr{I}_{Y_J})$ 中的像，则

$$x'=f'(x_J)=f(x_J)+(f'-f)(x_J)=f(x_J)+d(Y',Y)(x_J).$$

因此，态射 $\mathscr{I}_{Y'}\to\mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ 由 $d(Y',Y)$ 给出。

4.5.0。[83]沿用 4.3.1 和 4.4 的记号，作如下变换：$\mathscr{I}_{Y_J}/\mathscr{I}_{Y_J}^2$ 是被 $\mathscr{I}_{Y_J}$ 零化的拟凝聚 $\mathscr{O}_{X_J}$-模，故为某个拟凝聚 $\mathscr{O}_{Y_J}$-模的正像，将该模记为 $\mathscr{N}_{Y_J/X_J}$，称为 Y_J 在 X_J 中的余

[83]编者注（81）：加入编号 4.5.0，以标示此处回到原文。

法层。[84]由于 $\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J}$ 被 $\mathscr{I}_{Y_J}$ 零化，4.3.1 中的交换群层 $\mathscr{A}_J$ 可识别为

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y_J}}(\mathscr{I}_{Y_J}/\mathscr{I}_{Y_J}^2,\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J})=\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y_J}}(\mathscr{N}_{Y_J/X_J},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J}),$$

所以对所有 $i\geq 0$，

$$H^i(X_J,\mathscr{A}_J)=H^i(Y_J,\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y_J}}(\mathscr{N}_{Y_J/X_J},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J})).$$

于是可以如下去掉 “Y 为闭” 的假设。[85]先注意，X_J 的每个开集 U_J 都由 X 中具有相同底拓扑空间的开子概形 U 经基变换得到。现设 Y_J 为 U_J 的闭子概形，在 S_J 上平坦，$\mathscr{I}_{Y_J}$ 为定义它的拟凝聚 $\mathscr{O}_{U_J}$-理想。若 Y_J 提升为 X 的子概形 Y，则 Y 与 Y_J 的底拓扑空间相同，因而是 U 的闭子概形；所以，将 Y_J 提升为 X 或 U 中在 S 上平坦的子概形，其障碍 “相同”，均位于

$$H^1(Y_J,\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y_J}}(\mathscr{N}_{Y_J/X_J},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J})).$$

最后回到第 0 节的记号：设 $\mathscr{I}$ 为 $\mathscr{O}_S$ 的拟凝聚理想，满足 $\mathscr{J}\subset\mathscr{I}$、$\mathscr{I}\mathscr{J}=0$，$S_0$ 为 $\mathscr{I}$ 定义的 S_J 的闭子概形。对每个 S-概形 Z，记 $Z_J=Z\times_S S_J$、$Z_0=Z\times_S S_0$。由于 $\mathscr{J}$ 被 $\mathscr{I}$ 零化，以 4.4 的记号，有

$$\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J}=\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0},$$

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y_J}}(\mathscr{N}_{Y_J/X_J},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_J}}\mathscr{O}_{Y_J})=\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathscr{N}_{Y_J/X_J}\otimes_{\mathscr{O}_{Y_J}}\mathscr{O}_{Y_0},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}),$$

等等。于是得到：

原 PDF 154

命题 4.5。设 S 为概形，S_0,S_J 为拟凝聚理想 $\mathscr{I},\mathscr{J}$ 定义的闭子概形，满足 $\mathscr{I}\supset\mathscr{J}$、$\mathscr{I}\mathscr{J}=0$。设 X 为 S-概形，Y_J 为 X_J 的子概形，在 S_J 上平坦。令 $\mathscr{A}_0$ 为如下定义的 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模：

$$\mathscr{A}_0=\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathscr{N}_{Y_J/X_J}\otimes_{\mathscr{O}_{Y_J}}\mathscr{O}_{Y_0},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}).$$

(i) 存在约化为 Y_J 且在 S 上平坦的 X 的子概形 Y，当且仅当下述条件成立：

(a) 在 X 上局部存在这样的 Y。

(b) $R^1\Gamma(Y_0,\mathscr{A}_0)$ 中某个障碍为零。[86]

(ii) 在此条件下，满足要求的 Y 的集合是交换群 $\Gamma(Y_0,\mathscr{A}_0)$ 下的主齐性集合。

[84]编者注（82）：已修正下句。

[85]编者注（83）：已展开下文。

[86]编者注（84）：此处将 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模 $\mathscr{A}_0$ 的 “凝聚” 上同调群 $H^1(Y_0,\mathscr{A}_0)$ 记为 $R^1\Gamma(Y_0,\mathscr{A}_0)$，以区别于从 4.16 起考虑的 “Hochschild” 上同调群 $H^i(Y_0,M_0)$（Y_0 为 S_0-群，M_0 为 $\mathscr{O}_{S_0}$-模）。

注记 4.5.1。[87]由 4.5(ii)，对 X 的任意一对在 S 上平坦且约化为 Y_J 的子概形[88] (Y, Y')，都有一个“偏差”

$$d(Y', Y) \in \Gamma(Y_0, \mathscr{A}_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathscr{N}_{Y_J/X_J} \otimes_{\mathscr{O}_{Y_J}} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}).$$

4.4.1 中采用的符号约定是：$d(Y', Y)$ 对应于 $\mathscr{O}_X$-模态射

$$\mathscr{I}_{Y'} \hookrightarrow \mathscr{O}_X \longrightarrow \mathscr{O}_Y$$

（它取值于 $\mathscr{J}\mathscr{O}_Y \simeq \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}$，并经 $\mathscr{I}_{Y'_J} = \mathscr{I}_{Y_J}$，再经 $\mathscr{N}_{Y_J/X_J}$ 分解）。

注记 4.6。[89]若 X 在 S 上平坦，而 Y_J 是 X_J 中的局部完全交，则条件 (a) 总成立，且提升 Y_J 的任何在 S 上平坦的 Y 都是 X 中的局部完全交。若 Y_0 还仿射，则条件 (b) 也成立。

定义 4.6.1。（参见 SGA 6，VII 1.1）设 B 为交换环，$f : E \to B$ 为 B-线性态射，其中 E 是秩为有限数 d 的自由 B-模，$I = f(E)$ 为其像理想（选定 E 的一组基后，f 由 B 中的 d 元组 $(f_1, \ldots, f_d)$ 给出，而 I 为各 f_i 生成的理想）。Koszul 复形 $K_\bullet(f)$ 是分次 B-模 $\bigwedge_B^\bullet E$，赋以次数 -1 的微分

$$x_1 \wedge \cdots \wedge x_i \longmapsto \sum_{j=1}^{i} (-1)^{j-1} f(x_j) x_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{x_j} \wedge \cdots \wedge x_i.$$

因而得到增广链复形（B/I 位于 -1 次）：

原 PDF 155

$$\cdots \longrightarrow \bigwedge^2 E \longrightarrow E \xrightarrow{f} B \longrightarrow B/I \longrightarrow 0.$$

按定义，它在 0 次正合，因为 $I = f(E)$。若 $K_\bullet(f)$ 在正次数无同调，即上述增广复形为 $C = B/I$ 的消解，就称 f 为正则态射。

此时，SGA 6，VII 1.2 b) 的证明表明，C-模 I^n/I^{n+1}（$n \in \mathbb{N}$）均为自由模，且 I/I^2 的秩为 d。

定义 4.6.2。（参见 SGA 6，VII 1.4）设 X 为概形，Y 为子概形，$U \subset X$ 为开集，使 Y 是 U 中由拟凝聚理想 $\mathscr{I}_Y$ 定义的闭子概形。

若 $Y \hookrightarrow X$ 是 SGA 6，VII 1.4 意义下的正则浸入，便称 Y 为 X 中的局部完全交；也就是说，对每个 $y \in Y$，在 U 中存在 y 的仿射开邻域 V、有限自由 $\mathscr{O}_V$-模 $\mathscr{E}$ 以及像为 $\mathscr{I}_Y|_V$ 的正则态射 $f : \mathscr{E} \to \mathscr{O}_V$，即 $K_\bullet(f)$ 是 $\mathscr{O}_{Y \cap V}$ 的消解。

[87]编者注（85）：将此注记移至这里，替代原文注记 4.7。

[88]编者注（86）：将“闭子概形”改为“子概形”。

[89]编者注（87）：保留原文注记 4.6 以备参考，其中没有给出“局部完全交”的定义。下文加入取自 SGA 6，VII 1.4 的“正确”定义（替代 EGA IV$_4$，16.9.2 的定义），以及注记中三个结论的证明。

这蕴含浸入 $Y \hookrightarrow X$ 为局部有限表现；并由 4.6.1，余法层 $\mathscr{N}_{Y/X} = \mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2$ 为有限局部自由 $\mathscr{O}_Y$-模。

引理 4.6.3。[90]设 A 为环，J 为 A 中平方为零的理想，$\overline{A} = A/J$，B 为平坦 A-代数，E 为有限秩自由 B-模，$f : E \to B$ 为 B-模态射。假设 f 诱导的态射 $g : \overline{E} = E \otimes_A \overline{A} \to \overline{B} = B \otimes_A \overline{A}$ 正则，且 $\overline{B}/g(\overline{E})$ 在 $\overline{A}$ 上平坦。

则 f 正则，且 $B/f(E)$ 在 A 上平坦。

证明. 令 $C = B/f(E)$，$\overline{C} = C \otimes_A \overline{A} = \overline{B}/g(\overline{E})$。首先，各 $\bigwedge_B^i E$ 是自由 B-模，由于 B 在 A 上平坦，故亦为平坦 A-模。由 $\bigwedge_B^\bullet E \otimes_A \overline{A} \simeq \bigwedge_{\overline{B}}^\bullet \overline{E}$，得到复形的正合列

$$0 \longrightarrow J \otimes_A \bigwedge_B^\bullet E \longrightarrow \bigwedge_B^\bullet E \longrightarrow \bigwedge_{\overline{A}}^\bullet \overline{E} \longrightarrow 0.$$

又因 $J^2 = 0$，对任意 A-模 M 有 $J \otimes_A M = J \otimes_{\overline{A}} \overline{A} \otimes_A M$。用虚线箭头表示增广，并记 E 的秩为 d，便得到下述各行正合的双复形：

原 PDF 156

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & J \otimes_{\overline{A}} \bigwedge_{\overline{B}}^d \overline{E} & \longrightarrow & \bigwedge_B^d E & \longrightarrow & \bigwedge_{\overline{B}}^d \overline{E} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & J \otimes_{\overline{A}} \overline{E} & \longrightarrow & E & \longrightarrow & \overline{E} & \longrightarrow & 0 \\
 & & {\scriptstyle \mathrm{id}\otimes g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \\
0 & \longrightarrow & J \otimes_{\overline{A}} \overline{B} & \longrightarrow & B & \longrightarrow & \overline{B} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & J \otimes_{\overline{A}} \overline{C} & \longrightarrow & C & \longrightarrow & \overline{C} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0. & &
\end{array}$$

而且左右两列正合，因为 $K_\bullet(g)$ 是 $\overline{C}$ 的消解，且后者在 $\overline{A}$ 上平坦。考察未增广的复形正合列所对应的同调长正合列，得到 $K_\bullet(f)$ 在正次数无同调，并在 0 次得到正合列

$$0 \longrightarrow J \otimes_{\overline{A}} \overline{C} \longrightarrow C \longrightarrow \overline{C} \longrightarrow 0.$$

故由“平坦性基本判据”（[BAC]，§ III.5，定理 1），C 在 A 上平坦。 □

引理 4.6.4。(88) 设 A 为交换环，J 为幂零理想，$N \subset M$ 为 A-模，使 M/N 在 A 上平坦。若 N 中元素 $x_1, \ldots, x_n$ 的像生成 N 在 M/JM 中的像 $\overline{N}$，则这些元素生成 N。

[90]编者注（88）：为证明注记 4.6 中陈述的结果，加入了引理 4.6.3、4.6.4、命题 4.6.5 及注记 4.6.6。

证明. 记 N' 为各 x_i 生成的 N 的子模，令 $Q = N/N'$。则 $N' \otimes (A/J) \to \overline{N}$ 为满射。又因 M/N 在 A 上平坦，$N \otimes (A/J) \to \overline{N}$ 是双射。所以 $Q \otimes (A/J) = 0$，由“幂零 Nakayama 引理”得 $Q = 0$（因为 $Q = JQ = J^2Q = \cdots = 0$）。 □

现在可证明：

命题 4.6.5。[88] 设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}, X, Y_J$ 如 4.5。进一步假设 X 在 S 上平坦，且 Y_J 为 X_J 中的局部完全交。a) 则 4.5(i) 的条件 (a) 成立；而且，提升 Y_J 的任何在 S 上平坦的 Y 都是 X 中的局部完全交。 原 PDF 157

b) 若 Y_0 还仿射，则该处的条件 (b) 也成立。

证明. (a) 的第一条断言由引理 4.6.3 得到；第二条随后由引理 4.6.4 得到。另一方面，假设蕴含（见 4.6.2）$\mathscr{N}_{Y_J/X_J}$ 是有限局部自由 $\mathscr{O}_{Y_J}$-模，所以 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模

$$\mathscr{A}_0 = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathscr{N}_{Y_J/X_J} \otimes_{\mathscr{O}_{Y_J}} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0})$$

拟凝聚（参见 EGA I，1.3.12）。当 Y_0 仿射时，便有 $R^1\Gamma(Y_0, \mathscr{A}_0) = 0$。 □

注记 4.6.6。[88] 以如下例子结束本段。它表明，在引理 4.6.3 的假设下，生成理想 $I = g(\overline{E})$ 的正则列 (g_1, g_2) 未必能提升为 B 中的正则列。

设 k 为域，$\overline{A} = k[X, Y]$，将 $\overline{A}$-模 $\overline{A}/(X, Y)$ 记为 $k\varepsilon$（即对每个 $P \in \overline{A}$，$P\varepsilon = P(0,0)\varepsilon$），令 $A = \overline{A} \oplus k\varepsilon$，其中 $J = k\varepsilon$ 为平方为零的理想。于是 $A/J = \overline{A}$。

A-代数 $B = A \otimes_k k[Z, T]$ 在 A 上自由，因而平坦；有 $\overline{B} = k[X, Y, Z, T]$。令 $g_1 = XZ - YT$、$g_2 = XZ - 1$。因多项式 g_1 不可约，$\overline{B}/(g_1)$ 为整环，所以 (g_1, g_2) 为 $\overline{B}$ 中的正则列，生成理想 $I = (XZ - 1, YT - 1)$。故

$$\overline{C} = \overline{B}/I = k[X, Y, X^{-1}, Y^{-1}] = \overline{A}[X^{-1}, Y^{-1}]$$

是平坦 $\overline{A}$-代数（也是平坦 A-代数）。但 g_1 在 B 中的每个提升都形如 $XY - ZT + \lambda\varepsilon$，其中 $\lambda \in k[Z, T]$，因而零化 ε。

4.7。这里删去了原文注记 4.7，已将其移至 4.5.1。

注记 4.8.0。[91] 设 S 为概形，S' 为闭子概形，X 为 S-概形，Y 为 X 的 S-子概形，$X' = X \times_S S'$、$Y' = Y \times_S S'$。则有满射 $\mathscr{O}_{Y'}$-模态射

$$\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} \twoheadrightarrow \mathscr{N}_{Y'/X'}.$$

事实上，将 X 换成某个开集，可设 Y 为闭，且由 $\mathscr{O}_X$ 的理想 $\mathscr{I}_Y$ 定义。$\mathscr{I}_Y$ 在 $\mathscr{O}_{X'}$ 中的像便是定义 Y' 的理想 $\mathscr{I}_{Y'}$，并有满射 $\mathscr{O}_{Y'}$-模态射

$$\pi : (\mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} \twoheadrightarrow \mathscr{I}_{Y'}/\mathscr{I}_{Y'}^2.$$

[91] 编者注（89）：此注记用于下一个命题，原文置于 4.10，现移到这里。

若还假设 $\mathscr{O}_Y = \mathscr{O}_X/\mathscr{I}_Y$ 在 $\mathscr{O}_S$ 上平坦，则自然态射 $\mathscr{I}_Y \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X'} \to \mathscr{I}_{Y'}$ 为双射（参见 EGA IV$_2$，2.1.8）。此时有各行正合的交换图

原 PDF 158

$$\begin{array}{ccccccccc} & & \mathscr{I}_Y^2 \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathscr{I}_Y \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X'} & \longrightarrow & (\mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow \sim & & \downarrow \pi & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y'}^2 & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y'} & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y'}/\mathscr{I}_{Y'}^2 & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由蛇引理可得：[92]

$$\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} \xrightarrow{\sim} \mathscr{N}_{Y'/X'} \qquad \text{若 } Y \text{ 在 } S \text{ 上平坦。} \tag{4.8.0}$$

命题 4.8。设 $S, S_0, S_J, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 如 4.5。[93]设 X 为 S-概形，Y 为 X 的子概形，i 为浸入 $Y \hookrightarrow X$。

(i) 对任意 S-态射 $f : T \to X$，若 $f_J : T_J \to X_J$ 经 Y_J 分解，便可定义障碍

$$c(X, Y, f) \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^*(\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_T), \tag{$*$}$$

它为零当且仅当 f 经 Y 分解。

(ii) 设 Y' 为 X 的另一个子概形。假设 $Y'_J = Y_J$，且 Y, Y' 在 S 上平坦。此时有同构（见 4.8.0）

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_Y \simeq \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0} \simeq \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}, \qquad \mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_J} \xrightarrow{\sim} \mathscr{N}_{Y_J/X_J},$$

从而有同构

$$u : \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathscr{N}_{Y_J/X_J} \otimes_{\mathscr{O}_{Y_J}} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}).$$

记 $i' : Y' \to X$ 为典范浸入，$d(Y, Y')$ 为 4.5.1 的偏差，则[94]

$$c(X, Y, i') = u(d(Y, Y')). \tag{$**$}$$

(iii) 典范态射 $\mathscr{N}_{Y/X} \xrightarrow{D} i^*(\Omega^1_{X/S})$（见 SGA 1 II，公式 4.3）[95]诱导态射

$$D_0 : \mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0} \longrightarrow \Omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{X_0}} \mathscr{O}_{Y_0},$$

从而对 (i) 中的任意 S-态射 $f : T \to X$，诱导态射

原 PDF 159

[92]编者注（90）：原文在注记 4.10 中指出此点，但附加假设 Y' 为 X' 中的局部完全交。因而该假设也出现在 4.12—4.14 的陈述中；实际上它似乎多余，现已从上述陈述中删去。

[93]编者注（91）：已删去 $\mathscr{I}$ 幂零的假设；它似乎多余（参见证明）。

[94]编者注（92）：另见下文 4.27。

[95]编者注 (93)：另见 EGA IV$_4$，16.4.21。提醒读者：若 U 为 X 的仿射开集，$Y \cap U$ 由 $A = \mathscr{O}_X(U)$ 的理想 I 定义，d 为微分 $A \to \Gamma(U, \Omega^1_{X/S})$，且 $x \in I$，则 $D(x + I^2)$ 为 $\Gamma(U, \Omega^1_{X/S}) \otimes_A (A/I)$ 中的 $d(x) \otimes 1$。

$$v_{f_0}:\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_T)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_T),$$
$$a\longmapsto a\circ f_0^*(D_0).$$

上式第一个群即 $\mathrm{Hom}_{X^+}(T,L_X)$，见 0.1.5。对 $a\in\mathrm{Hom}_{X^+}(T,L_X)$，有

$$c(X,Y,a\cdot f)-c(X,Y,f)=v_{f_0}(a),\qquad (***)$$

其中 $a\cdot f$ 表示复合态射 $T\xrightarrow{a\times f}L_X\times_{X^+}X\to X$。

证明. 下面证明命题的 (i)，将 (ii)、(iii) 的验证留给读者（可不验证）；归结到仿射情形，再比较各个显式定义，即可完成验证。[96]

证明 (i)。态射 $f:T\to X$ 给出环层态射 $\phi:\mathscr{O}_X\to f_*(\mathscr{O}_T)$。[97]取 X 的开子概形 U，使 Y 在其中为闭；T（相应地 Y_J）与 T_J（相应地 Y）的底空间相同，故 f 的底连续映射将 T 映入 U。由于 U 在 X 中为开，ϕ 诱导环层态射 $\mathscr{O}_U=\mathscr{O}_X|_U\to f_*(\mathscr{O}_T)$，即 f 经 U 分解。

因此可限于 Y 为闭的情形，它由理想层 $\mathscr{I}_Y$ 定义。f 经 Y 分解的充要条件是复合映射 $\mathscr{I}_Y\to\mathscr{O}_X\to f_*(\mathscr{O}_T)$ 为零。由于 f_J 经 Y_J 分解，复合映射 $\mathscr{I}_{Y_J}\to\mathscr{O}_{X_J}\to f_*(\mathscr{O}_{T_J})$ 为零。考虑第一行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T) & \longrightarrow & f_*(\mathscr{O}_T) & \longrightarrow & f_*(\mathscr{O}_{T_J}) \\
 & \nwarrow^{\phi} & & & \uparrow{\scriptstyle\phi} & & \uparrow{\scriptstyle\phi_J} \\
 & & & & \mathscr{O}_X & \longrightarrow & \mathscr{O}_{X_J} \\
 & & & & \uparrow & & \uparrow \\
 & & & & \mathscr{I}_Y & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y_J}
\end{array}$$

得知 ϕ 将 $\mathscr{I}_Y$ 映入 $f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T)$。[98]由 $\mathscr{J}^2=0$，$f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T)$ 通过 ϕ 视为 $\mathscr{O}_X$-模时，被 $\mathscr{I}_Y$ 零化。因此 ϕ 诱导 $\mathscr{O}_X$-模态射

$$h:i_*(\mathscr{N}_{Y/X})=\mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2\longrightarrow f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

另一方面，有笛卡尔方块

原 PDF 160

$$\begin{array}{ccccc}
T_0 & \xrightarrow{f_0} & X_0 & \xleftarrow{i_0} & Y_0 \\
{\scriptstyle\tau_{T_0}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\tau_{X_0}} & & \downarrow{\scriptstyle\tau_{Y_0}} \\
T & \xrightarrow{f} & X & \xleftarrow{i} & Y.
\end{array}$$

[96]编者注（94）：下文给出了这些验证。

[97]编者注（95）：一方面，删去 $\mathscr{I}$ 幂零、即 X^0 与 X 具有相同底拓扑空间的假设；另一方面，展开了下句。

[98]编者注（96）：已展开下文。

其中 i_{T_0} 等为由 $S_0 \hookrightarrow S$ 经基变换得到的闭浸入。因 $\mathscr{J}\mathscr{O}_T$ 是被 $\mathscr{I}$ 零化的拟凝聚 $\mathscr{O}_T$-模，有同构

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_T \simeq (\tau_{T_0})_*\tau_{T_0}^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T),$$

从而 $f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T) \simeq (\tau_{X_0})_*(f_0)_*\tau_{T_0}^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T)$。由伴随，$h$ 对应于 $\mathscr{O}_{T_0}$-模态射

$$h_0 : f_0^*\tau_{X_0}^* i_*(\mathscr{N}_{Y/X}) \longrightarrow i_{T_0}^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

而 $\tau_{X_0}^* i_*(\mathscr{N}_{Y/X}) \simeq (i_0)_*\tau_{Y_0}^*(\mathscr{N}_{Y/X}) = \mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0}$。回到一直采用的记号滥用 $i_{T_0}^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T) = \mathscr{J}\mathscr{O}_T$，$h_0$ 就是态射

$$h_0 : f_0^*(\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0}) \longrightarrow \mathscr{J}\mathscr{O}_T,$$

这便是所求障碍 $c(X, Y, f)$。(i) 得证。

当 f 是浸入 $i' : Y \hookrightarrow X$ 时，可见 $c(X, Y, i')$ 来自态射 $\mathscr{I}_Y \hookrightarrow \mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_{Y'}$，故由 4.4.1、4.5.1 对应于类 $d(Y, Y')$。(ii) 得证。

证明 (iii)。$D : \mathscr{N}_{Y/X} \to i^*(\Omega^1_{X/S})$ 首先诱导态射

$$D_0 : \tau_{Y_0}^*(\mathscr{N}_{Y/X}) \longrightarrow \tau_{Y_0}^* i^*(\Omega^1_{X/S}) = i_0^*\tau_{X_0}^*(\Omega^1_{X/S}).$$

由于 $X_0 = X \times_S S_0$，有 $\tau_{X_0}^*(\Omega^1_{X/S}) \simeq \Omega^1_{X_0/S_0}$（见 EGA IV_4，16.4.5），所以得到所陈述的态射

$$D_0 : \mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0} \longrightarrow \Omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{X_0}} \mathscr{O}_{Y_0}.$$

最后，在下述注记之后验证等式 $(***)$。 □

注记 4.9。障碍 $c(X, Y, f)$ 可在 T 上局部计算。设 $U = \mathrm{Spec}(C)$ 是 T 的仿射开集，位于 X 的仿射开集 $\mathrm{Spec}(A)$ 上方，后者又位于 S 的仿射开集 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 上方。令 $J \subset I \subset \Lambda$（相应地 $I_Y \subset A$）为对应于 $\mathscr{J} \subset \mathscr{I}$（相应地 $\mathscr{I}_Y$）的理想，令 $B = A/I_Y$，$\phi : A \to C$ 为对应于 $f : T \to X$ 的 Λ-代数态射。因 $f(T_J) \subset Y_J$，有 $\phi(I_Y) \subset JC$，故 ϕ 诱导 Λ-代数态射 $B \to C/JC \to C_0 = C/IC$。于是障碍 $c = c(X, Y, f)$ 由下述交换图计算：

$$\begin{array}{ccccc} I_Y & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\phi} & C \\ \downarrow & & & & \uparrow \\ I_Y/I_Y^2 & \longrightarrow & I_Y/I_Y^2 \otimes_B C_0 & \xrightarrow{c} & JC. \end{array}$$

也就是说，在开集 U 上，它定义为

$$\mathrm{Hom}_{C_0}(I_Y/I_Y^2 \otimes_B C_0, JC) = \mathrm{Hom}_{B_0}(I_Y/I_Y^2 \otimes_B B_0, JC)$$

中唯一满足 $c(x \otimes_B 1) = \phi(x)$（$x \in I_Y$）的元素，其中记号含义显然。

原 PDF 161

现在可以完成 4.8(iii) 的证明。[99]等式 $(***)$ 可在 T 上局部验证，所以归结为上述仿射情形。记 $d_{A/\Lambda}$ 为微分 $A \to \Omega^1_{A/\Lambda}$。在 U 上，a 对应于

$$\mathrm{Hom}_{C_0}(\Omega^1_{A_0/\Lambda_0} \otimes_{A_0} C_0, JC) \simeq \mathrm{Hom}_{B_0}(\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B_0, JC) \simeq \mathrm{Hom}_A(\Omega^1_{A/\Lambda}, JC)$$

中的元素 a_U。一方面，$v_{f_0}(a)$ 在 U 上对应于 $a_U \circ D_0$，其中 D_0 为 B-模态射[100]

$$I_Y/I_Y^2 \longrightarrow \Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B_0, \qquad x + I_Y^2 \longmapsto d_{A/\Lambda}(x) \otimes 1.$$

另一方面（参见 0.1.8、0.1.9 的证明），对应于 $a \cdot f$ 的 Λ-代数态射 $\phi' : A \to C$ 与 ϕ 之差是与 a_U 对应的 Λ-导子 $A \to JC$，即

$$\phi' = \phi + a_U \circ d_{A/\Lambda} = \phi + a_U \circ (d_{A/\Lambda} \otimes 1).$$

令 $c' = c(X, Y, a \cdot f)$，对每个 $x \in I_Y$，记其在 I_Y/I_Y^2 中的像为 $\overline{x}$，有

$$(c' - c)(\overline{x} \otimes 1) = a_U(d_{A/\Lambda}(x) \otimes 1) = (a_U \circ D_0)(\overline{x}) = v_{f_0}(a)(\overline{x}).$$

故 $c' - c = v_{f_0}(a)$。

4.10。原文注记 4.10 已因加入注记 4.8.0 而失去必要，故予删去。

4.11。现在研究下述情形。设 S, S_J, S_0 如 4.8；给定三个 S-概形 X, X', T，X 的子概形 Y（相应地 X' 的子概形 Y'），以及态射 $f : T \to X'$、$g : X' \to X$。

$$\begin{array}{ccccc} & & Y' & & Y \\ & & {\scriptstyle i'}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle i} \\ T & \xrightarrow{f} & X' & \xrightarrow{g} & X. \end{array}$$

假设模 $\mathscr{J}$ 约化后，上图可以补成交换图

原 PDF 162

$$\begin{array}{ccccc} & & Y'_J & \dashrightarrow & Y_J \\ & \nearrow & {\scriptstyle i'_J}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle i_J} \\ T_J & \xrightarrow{f_J} & X'_J & \xrightarrow{g_J} & X_J. \end{array}$$

由 4.8 有障碍

$$c(X, Y, g \circ i') \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y'_0}}(i'^*_0 g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}),$$

$$c(X', Y', f) \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^*(\mathscr{N}_{Y'/X'} \otimes_{\mathscr{O}_{Y'}} \mathscr{O}_{Y'_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_T),$$

$$c(X, Y, g \circ f) \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^* g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

[99]编者注（97）：新增下文。

[100]编者注（98）：参见编者注（93）。

我们要计算它们之间的关系。[101]

引理 4.12。假设 Y' 在 S 上平坦，因而 $\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y'_0}=\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}$。

(i) 有自然态射

$$b_{f_0}:\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y'_0}}(i'^{*}_0 g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

(ii) 还有关于 T 具函子性的自然态射[102]

$$a_{g_0}(f_0):\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^{*}(\mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes\mathscr{O}_{Y'_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_T)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

证明. [103]先注意，固定 X,X',Y,Y' 后，给出如上的 T 等价于给出态射 $(f,f_J):T\to X'\times_{X'^{+}}Y'^{+}$。令 $Z=X'\times_{X'^{+}}Y'^{+}$，并记 M,M' 为如下定义的 Z-函子：对每个 $f:T\to Z$，

$$M(T)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_T),$$
$$M'(T)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^{*}(\mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes\mathscr{O}_{Y'_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

[104] 总有交换图

原 PDF 163

$$\begin{array}{ccc} f_0^{*}(\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y'_0}) & = & \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0} \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_0^{*}(\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}) & \dashrightarrow & \mathscr{J}\mathscr{O}_T. \end{array}$$

因 Y' 在 S 上平坦，左侧箭头为同构，故得到 $\mathscr{O}_{T_0}$-模态射 $f_0^{*}(\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'})\to\mathscr{J}\mathscr{O}_T$，它诱导交换群态射

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes\mathscr{O}_{Y_0}),f_0^{*}(\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}))\longrightarrow M(T).$$

将之与 f_0^{*} 诱导的态射

$$M(Y')\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes\mathscr{O}_{Y_0}),f_0^{*}(\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}))$$

复合，得到 $b_{f_0}:M(Y')\to M(T)$。

---

[101]编者注（99）：从 4.17 起，将此应用于如下情形：X 为 S-群，$g:X\times_S X\to X$ 为乘法，Y 为 X 的子概形且 Y_J 为 X_J 的子群，$Y'=Y\times_S Y$，并取两个态射 $Y^3\to X^2$，分别将 (y_1,y_2,y_3) 映为 (y_1y_2,y_3) 和 (y_1,y_2y_3)。比较上述障碍，将表明 Y 成为 X 的子群的障碍位于某个（Hochschild）上同调群 $H^2(Y_0,N_0)$ 中。

[102]编者注（100）：删去了“Y'_0 为 X'_0 中的局部完全交”的假设；由 4.8.0，它是多余的。另补明 $a_{g_0}(f_0)$“关于 T 具函子性”，这一点在 4.17 的证明中至关重要。

[103]编者注（101）：展开证明，以说明 a_{g_0} “关于 T 的函子性”。

[104]编者注（102）：从 4.16 起，情形将简化：只考虑在 S 上平坦的概形，Y 将是在 S 上平坦的群，$Y'=Y\times_S Y$，于是得到 S_0-函子 N_0,N'_0。

同样，总有图

$$\begin{array}{ccc} g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}) & \dashrightarrow & \mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y_0'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ g_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0}) & \longrightarrow & \mathscr{N}_{Y_0'/X_0'}. \end{array}$$

因 Y' 在 S 上平坦，由 4.8.0，第二个竖直箭头是同构。所以得到 $\mathscr{O}_{Y_0'}$-态射

$$i_0'^* g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}) \longrightarrow \mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y_0'},$$

它诱导态射 $a_{g_0}(\mathrm{id}_{Y_0'}) : M'(Y') \to M(Y')$，并对每个 $f : T \to Z$ 诱导态射 $a_{g_0}(f) : M'(T) \to M(T)$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M'(Y') & \xrightarrow{a_{g_0}(\mathrm{id}_{Y_0'})} & M(Y') \\ {\scriptstyle b'_{f_0}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b_{f_0}} \\ M'(T) & \xrightarrow{a_{g_0}(f_0)} & M(T). \end{array}$$

其中 b'_{f_0} 与 b_{f_0} 的定义相同。 □

注记 4.12.1。[105]记 M_0, M_0' 为如下定义的 Y_0'-函子：对每个 $f : T_0 \to Y_0'$，

$$M_0(T) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^* g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes\mathscr{O}_{Y_0}), \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0}),$$
$$M_0'(T) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^*(\mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes\mathscr{O}_{Y_0'}), \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0}).$$

立即注意到 $Z_0 = Y_0'$，并且在那些在 S 上平坦的 Z-概形 T 构成的范畴上，M, M' 分别与 $\prod_{S_0/S} M_0$、$\prod_{S_0/S} M_0'$ 一致。此时 b_{f_0} 就是 f_0 诱导的态射 原 PDF 164

$$f_0^* : M_0(Y_0') \longrightarrow M(T_0).$$

对任意态射 $u : U \to T$，令 $h = f \circ u$，有交换图

$$\begin{array}{ccc} M_0'(T_0) & \xrightarrow{a_{g_0}(f_0)} & M_0(T_0) \\ {\scriptstyle u_0^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_0^*} \\ M_0'(U_0) & \xrightarrow{a_{g_0}(h_0)} & M_0(U_0). \end{array}$$

即 a_{g_0} 成为函子态射 $\prod_{S_0/S} M_0' \to \prod_{S_0/S} M_0$。

命题 4.13。假设 Y' 在 S 上平坦。则有公式

$$c(X, Y, g\circ f) = a_{g_0}(c(X', Y', f)) + b_{f_0}(c(X, Y, g\circ i')).$$

[105]编者注（103）：新增此注记，用于 4.17 的证明。

证明. 各障碍及态射 a_{g_0}, b_{f_0} 的定义均为局部的，故容易看出，只须在涉及的各概形均为仿射时验证公式。于是记 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$、$S_J = \mathrm{Spec}(\Lambda/J)$、$S_0 = \mathrm{Spec}(\Lambda/I)$、$T = \mathrm{Spec}(C)$、$X = \mathrm{Spec}(A)$、$Y = \mathrm{Spec}(A/I_Y) = \mathrm{Spec}(B)$、$X' = \mathrm{Spec}(A')$、$Y' = \mathrm{Spec}(A'/I_{Y'}) = \mathrm{Spec}(B')$。有环及理想的图[106]

$$\begin{array}{ccccc} B' & & B \\ \uparrow{\scriptstyle \pi'} & & \uparrow{\scriptstyle \pi} \\ C & \xleftarrow{f} & A' & \xleftarrow{g} & A \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ & & I_{Y'} & & I_Y. \end{array}$$

逐项研究待证公式。下文对 $x \in I_Y$（相应地 $u \in I_{Y'}$），记其在 I_Y/I_Y^2（相应地 $I_{Y'}/I_{Y'}^2$）中的像为 $\overline{x}$（相应地 $\overline{u}$）；对 Λ-模 M 的元素 m，记其在 $M_0 = M/IM$ 中的像为 m_0。

已知 $c = c(X, Y, g \circ f)$ 是唯一满足 $c(\overline{x} \otimes 1) = f(g(x))$（$x \in I_Y$）的 C_0-态射 $I_Y/I_Y^2 \otimes_B C_0 \to JC$。固定 $x \in I_Y$；由 $g_J(Y'_J) \subset Y_J$，有 $g(x) \in I_{Y'} + JA'$。写成 $g(x) = x' + \sum \lambda_i a'_i$，其中 $x' \in I_{Y'}$、$\lambda_i \in J$、$a'_i \in A'$。于是

原 PDF 165

$$c(X, Y, g \circ f)(\overline{x} \otimes 1) = f(g(x)) = f(x') + \sum \lambda_i f(a'_i). \tag{1}$$

现考察 $a_{g_0}(c(X', Y', f))$。按定义，它由下图给出：

$$\begin{array}{ccccc} & & I_{Y'} & \xrightarrow{f} & C \\ & & \downarrow & & \uparrow \\ I_{Y'_0}/I_{Y'_0}^2 \otimes_{B'_0} C_0 & \xleftarrow{\sim} & I_{Y'}/I_{Y'}^2 \otimes_{B'} C_0 & \xrightarrow{c(X',Y',f)} & JC \\ \uparrow{\scriptstyle \overline{g}_0} & & \uparrow & \nearrow_{a_{g_0}(c(X',Y',f))} & \\ I_{Y_0}/I_{Y_0}^2 \otimes_{B_0} C_0 & \xleftarrow{\quad} & I_Y/I_Y^2 \otimes_B C_0 & & . \end{array}$$

故 $a_{g_0}(c(X', Y', f))(\overline{x} \otimes 1) = f(u)$，其中 $u \in I_{Y'}$ 在 $I_{Y'_0}/I_{Y'_0}^2$ 中的像 $\overline{u}$ 满足 $\overline{u}_0 \otimes 1 = \overline{g}_0(\overline{x}_0) \otimes 1 = g_0(x_0) \otimes 1$。因此可取 $u = x'$，得到

$$a_{g_0}(c(X', Y', f))(\overline{x} \otimes 1) = f(x'). \tag{2}$$

最后考察 $b_{f_0}(c(X, Y, g \circ i'))$。按假设，$\Lambda_0$-代数态射 $f_0 : A'_0 \to C_0$ 经 B'_0 分解，又因 $J \otimes_{\Lambda_0} B'_0 \xrightarrow{\sim} JB'$（$B'$ 在 Λ 上平坦），得到 B'_0-模态射 $\psi : JB' \to JC$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} J \otimes_{\Lambda_0} A'_0 & \xrightarrow{\mathrm{id} \otimes \pi'} & J \otimes_{\Lambda_0} B'_0 & \xrightarrow{\mathrm{id} \otimes f_0} & J \otimes_{\Lambda_0} C_0 \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sim} & & \downarrow \\ JA' & \xrightarrow{\pi'} & JB' & \xrightarrow{\psi} & JC. \end{array}$$

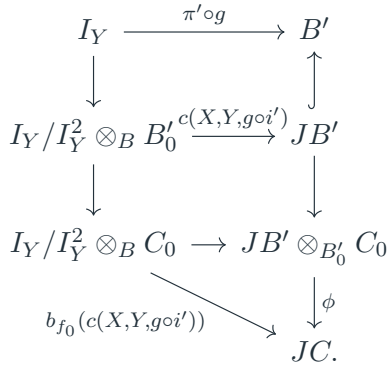
[106]编者注（104）：保留原文记号，将对应于 $f : T \to X'$、$g : X' \to X$ 的环态射记为 $f : A' \to C$、$g : A \to A'$。这解释了对 $x \in I_Y$，有公式 $c(X, Y, g \circ f)(x \otimes 1) = f(g(x))$。

记 $\phi : JB' \otimes_{B'_0} C_0 \to JC$ 为由 ψ 得到的 C_0-模态射。对每个 $a' \in A'$、$\lambda \in J$，有

$$\phi(\lambda\pi'(a') \otimes 1) = \lambda f(a'). \tag{†}$$

于是 $b_{f_0}(c(X, Y, g \circ i'))$ 由交换图定义：

原 PDF 166



立刻得到

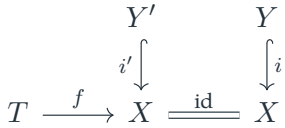
$$b_{f_0}(c(X, Y, g \circ i'))(\overline{x} \otimes 1) = \phi\left(\sum \lambda_i \pi'(a'_i) \otimes 1\right) = \sum \lambda_i f(a'_i), \tag{3}$$

最后一个等号由上面的 (†) 得到。比较显式结果 (1)、(2)、(3)，便得所求公式。 □

推论 4.14。设 Y, Y' 为 X 中平坦且约化为 Y_J 的两个子概形；假设 Y_0 为 X_0 中的局部完全交。若 S-态射 $f : T \to X$ 满足 f_J 经 $Y_J \to X_J$ 分解，则有公式

$$c(X, Y, f) - c(X, Y', f) = b_{f_0}(d(Y, Y')).$$

证明. 将上一个公式应用于图



得到 $c(X, Y, f) - c(X, Y', f) = b_{f_0}(c(X, Y, i'))$。再由 4.8(ii)，$c(X, Y, i') = d(Y, Y')$。 □

命题 4.15。设 X 为在 S 上光滑的 S-群，Y 为其在 S 上平坦且局部有限表现的 S-子群。则 Y 是 X 中的局部完全交（见 4.6.2）。

原 PDF 167

证明. [107] 我们证明 $Y \to X$ 为 EGA IV_4, 16.9.2 意义下的正则浸入。由 EGA IV_4, 19.5.1，这也蕴含它在 4.6.2 意义下正则（而且依该处结果，S 局部诺特时两个定义等价）。故

[107] 编者注（105）：在陈述中加入 Y 在 S 上局部有限表现的假设，并给出下述证明，它比原文勾勒的证明更直接。为求完整，也展开后者。与上面的证明一样，先归结到 $S = \mathrm{Spec}(k)$，k 为代数闭域。由 EGA

下文“正则浸入”均取 EGA IV_4，16.9.2 的意义。由于 X, Y 均在 S 上平坦且局部有限表现，由 EGA IV_4，19.2.4，只须证明对每个 $s \in S$，$Y_s \to X_s$ 为正则浸入。由 EGA IV_4，19.1.5(ii)，可归结为在 S 的几何纤维上验证，即设 S 为代数闭域 k 的谱。

此时由 VI_A，3.2，商 X/Y 存在且光滑，态射 $\pi : X \to X/Y$ 平坦，并有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ e & \xrightarrow{i} & X/Y \end{array}$$

（e 为 X 的单位点在 X/Y 中的像）。故由平坦基变换（见 EGA IV_4，19.1.5(ii)），只须证明 i 为正则浸入；这立即成立，因为诺特局部环 $\mathscr{O}_{X/Y,e}$ 光滑，从而其极大理想由一个正则列生成。 □

4.16。[108]设 X 为在 S 上光滑的 S-群，以 $\mu : X \times_S X \to X$ 表示其群运算。给定 X_J 的 S_J-子群 Y_J，在 S_J 上平坦且局部有限表现。由 4.15，Y_J 为 X 中的局部完全交。

因此由 4.6.5，提升 Y_J 的每个平坦[109] S-概形 Y 都是 X 中的局部完全交。对这样的 Y，由 4.8.0 有

$$\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0} = \mathscr{N}_{Y_0/X_0} = \mathscr{N}_{Y_J/X_J} \otimes_{\mathscr{O}_{Y_J}} \mathscr{O}_{Y_0}. \tag{4.16.1}$$

原 PDF 168

另一方面，记 $\varepsilon_0 : S_0 \to Y_0$ 为 Y_0 的单位截面，n_{Y_0/X_0} 为拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_0}$-模

$$n_{Y_0/X_0} = \varepsilon_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0}).$$

由于 Y_0, X_0 都是 S_0-群，容易看出 $\mathscr{N}_{Y_0/X_0}$ 在 Y_0 的平移（例如左平移）下不变，故[110]它是 n_{Y_0/X_0} 沿 $Y_0 \to S_0$ 的逆像，即

$$\mathscr{N}_{Y_0/X_0} = n_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}. \tag{4.16.2}$$

结合 (4.16.1)、(4.16.2)，一方面由 4.5，X 中在 S 上平坦且提升 Y_J 的 S-子概形 Y 的集合，或为空，或在

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(n_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}) \tag{4.16.3}$$

IV_4，16.9.10、19.3.2，只须证明对每个 $y \in Y$，局部环 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 的完备化是一个完备诺特局部环模掉一个正则列所得的商。由该书 19.3.3，满足此性质的 $y \in Y$ 构成 Y 的开集 U；Y 在 k 上有限型，所以只须证明 U 含有每个闭点。因 Y 为 k-群，由平移只须证明该性质对 $\mathscr{O}_{Y,e}$ 的完备化成立，即对与 Y 对应的“形式群” $\widehat{Y}$ 成立（见第 VII_B 讲）。因 X 光滑，仿射代数 $\mathscr{A}(\widehat{X})$ 为形式幂级数代数 $k[[X_1, \ldots, X_n]]$；Dieudonné 结构定理表明 $\mathscr{A}(\widehat{Y})$ 同构于商 $k[[X_1, \ldots, X_{r+s}]]/(X_1^{p^{n_1}}, \ldots, X_r^{p^{n_r}})$，其中 p 为 k 的特征指数，$r + s \leq n$，由此即得结论。参见 VII_B，注记 5.5.2(b)。

[108]编者注（106）：重新编排 4.16，将 4.15 末尾的假设与障碍 DY 的定义归并在此。

[109]编者注（107）：补入“平坦”，以修正原文。

[110]编者注（108）：见下文 4.25。

下主齐性。另一方面，由 4.8(i)，对每个这样的 Y 及任意 S-态射 $f : T \to X$，若 $f_J : T_J \to X_J$ 经 Y_J 分解，则 f 经 Y 分解的障碍 $c(X, Y, f)$ 属于

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(n_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

若 T 还在 S 上平坦，后一个群等于

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(n_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}).$$

由此引入下述群函子 N_0：

定义 4.16.1。令 N_0 为如下定义的交换群值 S_0-函子：对每个 $Z \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch})/S_0$，

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(Z, N_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Z}(n_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_Z, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_Z). \tag{$*$}$$

于是，X 中在 S 上平坦且提升 Y_J 的 S-子概形 Y 的集合，或为空，或是

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0, N_0) = C^1(Y_0, N_0)$$

下的主齐性集合。对每个这样的 Y，考虑图

$$\begin{array}{ccc} Y \times_S Y & & Y \\ {\scriptstyle (i,i)}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle i} \\ X \times_S X & \xrightarrow{\ \mu\ } & X. \end{array}$$

记 $DY = c(X, Y, \mu \circ (i, i))$ 为 $\mu \circ (i, i)$ 经 Y 分解、即 Y 在 X 的群运算下稳定的障碍；由上文，DY 属于

$$N_0(Y_0 \times_{S_0} Y_0) = C^2(Y_0, N_0).$$

原 PDF 169

引理 4.17。[111]设 X 为在 S 上光滑的 S-群，Y_J 为 X_J 的 S_J-子群，在 S_J 上平坦且局部有限表现。对 X 中每个在 S 上平坦且提升 Y_J 的子概形 Y，考虑 4.16.1 定义的障碍

$$DY \in \mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0 \times_{S_0} Y_0, N_0) = C^2(Y_0, N_0).$$

(i) Y 为 X 的 S-子群的充要条件是 $DY = 0$。

(ii) 通过 Y_0 的内自同构，利用函子性使 Y_0 作用于 N_0，则 $DY \in Z^2(Y_0, N_0)$。

(iii) 若 Y, Y' 为 X 中两个在 S 上平坦且提升 Y_J 的子概形（因而定义了偏差 $d(Y, Y') \in C^1(Y_0, N_0)$，见 4.5.1），则 $DY' - DY = \partial^1 d(Y, Y')$。[112]

[111]编者注（109）：考虑 4.16 所作的补充，修改了 4.17、4.18。

[112]编者注（110）：原文写成 $DY' - DY = -\partial d(Y, Y')$，但其中的 ∂ 与 I，5.1 定义的微分 ∂^1 相差一个负号。

依次证明这些断言。

4.18。4.17(i) 的证明。按定义，$DY=0$ 当且仅当 Y 在 X 的群运算下稳定。因此，若 Y 为 X 的子群，便有 $DY=0$。反过来，若 $DY=0$，则 Y 带有诱导的运算 μ^Y，它满足结合律，且模 $\mathscr{J}$ 约化为 X_J 上的群运算；由于 Y 在 S 上平坦且局部有限表现，由 3.3，μ^Y 为群运算。

4.19。4.17(ii) 的证明。比较 $u=c(X,Y,\mu^2\circ(i,i,i))$ 在以下两图 (D_j) $(j=1,2)$ 中算出的值：

$$\begin{array}{ccccc} Y\times_S Y\times_S Y & & Y\times_S Y & & Y \\ {\scriptstyle (i,i,i)}\downarrow & & {\scriptstyle (i,i)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ X\times_S X\times_S X & \xrightarrow{f_j} & X\times_S X & \xrightarrow{\mu} & X. \end{array} \qquad (D_j)$$

其中 $f_1=(1,\pi)$、$f_2=(\pi,1)$，并以 μ^2 表示态射

$$\mu\circ f_1=\mu\circ f_2 : X\times_S X\times_S X\longrightarrow X.$$

令 $\mu^Y=\mu\circ(i,i)$、$f_j^Y=f_j\circ(i,i,i)$、$\mu^{2,Y}=\mu^2\circ(i,i,i)$。[113]对 $j=1,2$，记 a_j,b_j 为引理 4.12 与一对态射 (f_j^Y,μ) 相联系的态射

$$a_j=a_{\mu_0}((f_j^Y)_0),\qquad b_j=b_{(f_j^Y)_0}.$$

因而有

$$\begin{cases} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0^3}}((f_j^Y)_0^*\mathscr{N}_{Y_0\times Y_0/X_0\times X_0},\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y_0^3})\xrightarrow{a_j}\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0^3}}((\mu^{2,Y})_0^*\mathscr{N}_{Y_0/X_0},\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y_0^3}), \\ \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0^2}}((\mu^Y)_0^*\mathscr{N}_{Y_0/X_0},\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y_0^2})\xrightarrow{b_j}\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0^3}}((\mu^{2,Y})_0^*\mathscr{N}_{Y_0/X_0},\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y_0^3}). \end{cases} \qquad (\dagger)$$

原 PDF 170

因 X_0,Y_0 在 S_0 上平坦，有 $\mathscr{N}_{Y_0\times Y_0/X_0\times X_0}\simeq \mathrm{pr}_1^*\mathscr{N}_{Y_0/X_0}\oplus\mathrm{pr}_2^*\mathscr{N}_{Y_0/X_0}$；又 $\mathscr{N}_{Y_0/X_0}\simeq n_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}$，故

$$(f_j^Y)_0^*(\mathscr{N}_{Y_0\times Y_0/X_0\times X_0})\simeq(n_{Y_0/X_0}\oplus n_{Y_0/X_0})\otimes\mathscr{O}_{Y_0^3}.$$

同样有

$$(\mu^{2,Y})_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0})\simeq n_{Y_0/X_0}\otimes\mathscr{O}_{Y_0^3},\qquad (\mu^Y)_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0})\simeq n_{Y_0/X_0}\otimes\mathscr{O}_{Y_0^2}.$$

又因 Y_0^2,Y_0^3 在 S_0 上平坦，(†) 可改写为

$$\begin{cases} a_j:\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^3,N_0\oplus N_0)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^3,N_0), \\ b_j:\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^2,N_0)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^3,N_0). \end{cases} \qquad (\ddagger)$$

[113]编者注（111）：略改记号，并展开论证的开头。

两次将 4.13 应用于 $c(X,Y,\mu^{2,Y})=u$，得到

$$a_1(c(X^2,Y^2,f_1))+b_1(c(X,Y,\mu^Y))=u=a_2(c(X^2,Y^2,f_2))+b_2(c(X,Y,\mu^Y)).$$

而 $c(X,Y,\mu^Y)=DY$，且因 $f_1=(1,\mu)$、$f_2=(\mu,1)$，采用显然的记号，有

$$c(X^2,Y^2,f_1)=(0,DY),\qquad c(X^2,Y^2,f_2)=(DY,0).$$

于是

$$u=a_1((0,DY))+b_1(DY)=a_2((DY,0))+b_2(DY).$$

先注意，b_j 正是 $\mathrm{Hom}_{S_0}((f_j^Y)_0,N_0)$，即由 $(f_j^Y)_0$ 的函子性得到的态射。故上式变为

$$a_1((0,DY))-\mathrm{Hom}((\mu,1),N_0)(DY)+\mathrm{Hom}((1,\mu),N_0)(DY)-a_2((DY,0))=0.$$

中间两项正是 2-余边界公式中的“$DY(xy,z)$”和“$DY(x,yz)$”部分，只须辨认另外两项。

先计算映射 a_j。它由 Y_0 中的乘积诱导的 $\mathscr{O}_{Y_0^2}$-模态射

$$P:n_{Y_0/X_0}\otimes\mathscr{O}_{Y_0^2}\longrightarrow(n_{Y_0/X_0}\oplus n_{Y_0/X_0})\otimes\mathscr{O}_{Y_0^2}$$

沿 $(f_j^Y)_0$ 取逆像得到。P 可如下描述：考虑向量丛 $V=\mathbf{V}(n_{Y_0/X_0})$；$P$ 通过对偶给出态射

$$\mathbf{V}(P):V\times_{S_0}V\times_{S_0}Y_0\times_{S_0}Y_0\longrightarrow V\times_{S_0}Y_0\times_{S_0}Y_0,$$

在集合层面表示为

$$\mathbf{V}(P)(u,v,a,b)=(u+\mathrm{Ad}(a)v,ab,b).$$

[114] 此式的证明与李代数、即模 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 中对应事实的证明完全相同。先注意，由关于 Y_0 的函子性，V 带有 S_0 上向量丛范畴中的群结构；由此前用于李代数的引理（第 II 讲，3.10），此结构与其 $\mathscr{O}_S$-模结构的底群结构一致。再看出 $\mathbf{V}(n_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0})=\mathbf{V}(\mathscr{N}_{Y_0/X_0})$ 也带有 S_0-群结构，正是 V 的结构与 Y_0 的结构的半直积。只须辨认 Y_0 在 V 上的作用，即得所求公式。

原 PDF 171

现计算剩余两项。先考察 $a_1((0,DY))$，由下图计算（n 表示 n_{Y_0/X_0}）：

$$\begin{array}{ccc}
n\otimes\mathscr{O}_{Y_0^2} & \xrightarrow{P} & (n+n)\otimes\mathscr{O}_{Y_0^2}\\
\Big\downarrow{\scriptstyle (f_1^Y)_0^*} & & \Big\downarrow{\scriptstyle (f_1^Y)_0^*}\\
n\otimes\mathscr{O}_{Y_0^3} & & (n+n)\otimes\mathscr{O}_{Y_0^3}\\
 & \searrow^{a_1((0,DY))} & \Big\downarrow{\scriptstyle (0,DY)}\\
 & & \mathscr{J}\otimes\mathscr{O}_{Y_0^3}.
\end{array}$$

[114] 编者注（112）：将 a,b 换成 ab,b，以表明 $\mathbf{V}(P)$ 来自乘法态射 $\mathbf{V}_{Y_0}\times_{S_0}\mathbf{V}_{Y_0}\to\mathbf{V}_{Y_0}$ 在 Y_0^2 上的逆像。

将这些模定义的向量丛均视为 S_0 上的概形，取它们在任意对象中的值点，并以 (u,x,y,z) 表示 $\mathbf{V}(\mathscr{J})\times Y_0^3$ 的一点，有

$$\begin{array}{ccc}
(\mathrm{Ad}(x)DY_{y,z}(u),x,yz) & \longmapsto & (0+DY_{y,z}(u),x,yz)\\
\uparrow & & \uparrow\\
 & & (0+DY_{y,z}(u),x,y,z)\\
 & & \uparrow\\
(\mathrm{Ad}(x)DY_{y,z}(u),x,y,z) & \longmapsto & (u,x,y,z).
\end{array}$$

于是 $a_1((0,DY))(x,y,z)=\mathrm{Ad}(x)DY(y,z)$，正是余边界的首项。同样可得 $a_2((DY,0))(x,y,z)=DY(x,y)$，故[115]

$$0=\mathrm{Ad}(x)DY(y,z)-DY(xy,z)+DY(x,yz)-DY(x,y)=(\partial^2 DY)(x,y,z).$$

原 PDF 172

4.20。4.17(iii) 的证明。[116]在以下两图中计算 $v=c(X,Y,\mu\circ(i',i'))$，并比较所得的两个值：

$$\begin{array}{ccccc}
 & & Y' & & Y\\
 & & {\scriptstyle i'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \qquad (*)\\
Y'\times_S Y' & \xrightarrow{\mu\circ(i',i')} & X & = & X
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 & & Y\times_S Y & & Y\\
 & & {\scriptstyle (i,i)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \qquad (\dagger)\\
Y'\times_S Y' & \xrightarrow{(i',i')} & X\times_S X & \xrightarrow{\mu} & X.
\end{array}$$

记 $f=\mu\circ(i',i')$，则 $(*)$ 给出

$$v=DY'+f_0^*(c(X,Y,i')). \tag{1}$$

而 $Y_0'=Y_0$，f_0 是乘法 $Y_0^2\to Y_0$，故

$$f_0^*(c(X,Y,i'))(x_0,y_0)=c(X,Y,i')(x_0y_0). \tag{2}$$

令 $c=c(X,Y,i')$；通过 $N_0'\simeq N_0\oplus N_0$，$c(X\times_S X,Y\times_S Y,(i',i'))$ 对应于 (c,c)。因此令 $h=(i',i')$，$(\dagger)$ 给出

$$v=h_0^*(DY)+a_{\mu_0}(c,c). \tag{3}$$

但 h_0 是 Y_0^2 的恒等映射，故 $h_0^*(DY)=DY$。最后，由前面 a_{μ_0} 的计算，对任意 $S'\to S$ 及 $x_0,y_0\in Y_0(S_0')$，有

$$a_{\mu_0}(c,c)(x_0,y_0)=c(x_0)+\mathrm{Ad}(x_0)(c(y_0)). \tag{4}$$

[115]编者注（113）：为与 I，5.1 相容，改变了各项符号。

[116]编者注（114）：下文展开了原文。

所以

$$\begin{aligned}(DY'-DY)(x_0,y_0) &= \mathrm{Ad}(x_0)(c(X,Y,i')(y_0)) - c(X,Y,i')(x_0y_0) + c(X,Y,i')(x_0)\\ &= (\partial^1 c(X,Y,i'))(x_0,y_0).\end{aligned}$$

由于 $c(X,Y,i')=d(Y,Y')$（见 4.8(ii)），这表明 $DY'-DY=\partial^1 d(Y,Y')$。

定理 4.21。设 S 为概形，$\mathscr{I},\mathscr{J}$ 为其上两个理想[117]，满足 $\mathscr{I}\supset\mathscr{J}$、$\mathscr{I}\mathscr{J}=0$。设 X 为在 S 上光滑的 S-群，Y_J 为 X_J 的 S_J-子群，在 S_J 上平坦且局部有限表现。考虑如下定义的交换群值 S_0-函子 N_0：

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T,N_0)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}(n_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T,\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T),\qquad T\in\mathrm{Ob}(\mathrm{Sch})/S_0,$$

其上 Y_0 通过 X_0 的内自同构作用。

(i) X 中存在在 S 上平坦且约化为 Y_J 的 S-子群，当且仅当下述两条成立：(i_1) X 中存在在 S 上平坦且提升 Y_J 的子概形 Y（若 Y_0 仿射，此条件自动满足，见 4.6.5）。 原 PDF 173

(i_2) $H^2(Y_0,N_0)$ 中某个典范障碍为零。

(ii) 若 (i) 的条件成立，则 X 中在 S 上平坦且约化为 Y_J 的 S-子群 Y 的集合，是群 $Z^1(Y_0,N_0)$ 下的主齐性集合。[118]

证明. 条件 (i_1) 必要。设其满足，并取在 S 上平坦且提升 Y_J 的 Y。须寻找同样在 S 上平坦且提升 Y_J 的 Y'，使 $DY'=0$[119]，见 4.17(i)。由 4.17(iii)，这等价于寻找 $d(Y',Y)\in C^1(Y_0,N_0)$，使 $DY=\partial^1 d(Y',Y)$。[120]

由 4.17(ii)，DY 为余循环；令 $c\in H^2(Y_0,N_0)$ 为它的像类。由 4.17(iii)，它与 Y 的选择无关；其为零是存在满足上式的 $d(Y',Y)$ 的充要条件。(i) 得证。

若现已选定 Y 使 $DY=0$，待解的方程就是 $\partial^1 d(Y',Y)=0$，这就证明了 (ii)。 □

注记 4.22。沿用 4.21 的记号。由 4.15，Y_0 为 X_0 中的局部完全交，故 $\mathscr{N}_{Y_0/X_0}$ 为有限局部自由 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模，从而 $n_{Y_0/X_0}=\varepsilon_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0})$ 为有限局部自由 $\mathscr{O}_{S_0}$-模。因此，记 $n^\vee_{Y_0/X_0}=\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y_0}}(n_{Y_0/X_0},\mathscr{O}_{Y_0})$，对任意 $T\to S_0$ 有

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_T}(n_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T,\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T)\simeq n^\vee_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T.$$

[117]编者注（115）：删去了似乎多余的 $\mathscr{I}$ 幂零的假设。

[118]编者注（116）：将上述集合模掉那些诱导 $X(S_J)$ 的单位元的 $x\in X(S)$ 的共轭作用后，是否成为 $H^1(Y_0,N_0)$ 下的主齐性集合？4.23—4.36 就讨论这一问题。

[119]编者注（117）：将 $\partial DY'$ 改为 DY'。

[120]编者注（118）：参见编者注（110）。

[121]因此 S_0-函子 N_0 同构于函子

$$\mathbf{W}(n_{Y_0/X_0}^{\vee} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(n_{Y_0/X_0}, \mathscr{J})).$$

从而有同构[122]

$$H^2(Y_0, N_0) \simeq H^2(Y_0, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(n_{Y_0/X_0}, \mathscr{J})) \simeq H^2(Y_0, n_{Y_0/X_0}^{\vee} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}),$$
$$Z^1(Y_0, N_0) \simeq Z^1(Y_0, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(n_{Y_0/X_0}, \mathscr{J})) \simeq Z^1(Y_0, n_{Y_0/X_0}^{\vee} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}).$$

4.23。仍在 4.21 的假设下，现在研究提升 Y_J 的 Y 的集合如何受 X 的截面的共轭作用影响。若 x 是 X 在 S 上的截面，诱导 X_J 的单位截面，则 x 定义的内自同构 $\mathrm{Int}(x)$ 将 X 中提升 Y_J 的平坦子群映为同类子群。在 4.21(ii) 的条件下，这些子群的集合在 $Z^1(Y_0, N_0)$ 下主齐性；我们将看到，此时存在 $B^1(Y_0, N_0)$ 的子群 Γ，[123]使 X 中两个在 S 上平坦且提升 Y_J 的子群，被某个诱导 $X(S_J)$ 的单位元的 $x \in X(S)$ 共轭，当且仅当它们在 $Z^1(Y_0, N_0)$ 中的“差”属于 Γ。在最好的情形下，将证明 $\Gamma = B^1(Y_0, N_0)$，因此将 X 中提升 Y_J 的平坦子群的集合模掉这些 $x \in X(S)$ 的共轭作用后，所得集合或为空，或在 $H^1(Y_0, N_0)$ 下主齐性（见 4.29、4.36）。

原 PDF 174

4.24。沿用 4.21 的记号。设 Y 为 X 中约化为 Y_J 的平坦子群。回顾 0.5 中引入的函子 L_{0X}（相应地 L_{0Y}），它由关于可变 S_0-概形 T 的恒等式

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_{0X}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T)$$

定义（相应地将 X 换成 Y）；还引入了函子 $L'_X = \prod_{S_0/S} L_{0X}$。有：

引理 4.25。存在典范的 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合列

$$n_{Y_0/X_0} \xrightarrow{d} \omega^1_{X_0/S_0} \longrightarrow \omega^1_{Y_0/S_0} \longrightarrow 0, \qquad (+)$$

并具有以下性质：

(i) 沿 Y_0 取逆像，d 给出 4.8(iii) 的态射 D_0。

(ii) 若 X_0, Y_0 在 S_0 上光滑，则 d 为单射。由于两个 ω^1 此时都是有限型局部自由，n_{Y_0/X_0} 也如此，且序列局部分裂。

[121]编者注（119）：展开了上述论证，说明下述同构无须平坦性假设便成立；不过，自 4.16 起只考虑在 S 上平坦的 S-概形 $f : T \to S$，是为了保证障碍 $c(X, Y, f)$ 所在的群 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(n_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_T)$ 与 $N_0(T_0)$ 相同（见 4.16 末尾）。

[122]编者注（120）：采用 I，5.3 的记号，并假设 Y_0 在 S_0 上仿射。

[123]编者注（121）：将 $Z^1(Y_0, N_0)$ 改为 $B^1(Y_0, N_0)$，因为证明表明 Γ 是 $B^1(Y_0, N_0)$ 的子群，见 4.27—4.29。

证明. [124]记 $\pi_0 : Y_0 \to S_0$。由 SGA 1 II，公式 (4.3)（另见 EGA IV_4，16.4.21），有典范的 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模正合列

$$\mathscr{N}_{Y_0/X_0} \xrightarrow{D_0} \Omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{X_0}} \mathscr{O}_{Y_0} \longrightarrow \Omega^1_{Y_0/S_0} \longrightarrow 0. \tag{†}$$

此序列由 $(Y_0 \times_S Y_0)$-等变模及态射组成，所以它在 ε_0^* 下的逆像 (+) 是 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合列，而 (†) 是 (+) 在 π_0^* 下的逆像（见第 I 讲，§ 6.8）。这证明 (i)。

若还假设 X_0, Y_0 在 S_0 上光滑，则由 SGA 1 II 4.10（另见 EGA IV_4，17.2.3(i)、17.2.5），D 为单射，而 (†) 由有限型局部自由 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模组成（故局部分裂）。由范畴等价 I，6.8.1，d 也为单射，故 (+) 具有所述性质。 □

原 PDF 175

4.26。[125]对任意 S_0-概形 $f : T \to S_0$，(+) 给出 $Y_0(T)$-$\mathscr{O}(T)$-模正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}(f^*(\omega^1_{Y_0/S_0}), f^*(\mathscr{J})) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}(f^*(\omega^1_{X_0/S_0}), f^*(\mathscr{J})) \\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}(f^*(n_{Y_0/X_0}), f^*(\mathscr{J})), \end{aligned}$$

故有 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合列

$$0 \longrightarrow L_{0Y} \longrightarrow L_{0X} \xrightarrow{d} N_0. \tag{4.26.1}$$

由此得到交换群复形的正合列

$$0 \longrightarrow C^*(Y_0, L_{0Y}) \longrightarrow C^*(Y_0, L_{0X}) \xrightarrow{d^*} C^*(Y_0, N_0),$$

特别有各行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^0} & C^0(Y_0, N_0) \\ & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} \\ 0 & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^1} & C^1(Y_0, N_0). \end{array}$$

注意，$C^0(Y_0, L_{0Y})$（相应地 $C^0(Y_0, L_{0X})$）就是 $\mathrm{Hom}_{S_0}(S_0, L_{0Y}) = \mathrm{Hom}_S(S, L'_Y)$（相应地 $\cdots$），即（见 0.9）Y（相应地 X）在 S 上诱导 X_J 的单位截面的截面群。又，d^1 就是 4.8(iii) 中的态射 $v_{i_{Y_0}}$，其中 $i_{Y_0} : Y_0 \to X_0$ 为典范浸入。[126]

引理 4.27。设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}, X$ 满足 4.21 的条件，Y 为 X 中在 S 上平坦且提升 Y_J 的子群。记 $i : Y \hookrightarrow X$ 为典范浸入。[127]

[124]编者注（122）：结合第 I 讲 § 6.8 中的增补，展开了证明。
[125]编者注（123）：展开原文，以说明所得为 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合列。
[126]编者注（124）：这由 $d : n_{Y_0/X_0} \to \Omega^1_{X_0/S_0}$ 的定义（见 4.25）及 $v_{i_{Y_0}}$ 的定义（见 4.8）得到。
[127]编者注（125）：加入下述 (i)，将用于 4.35.1，继而用于 4.38(4)、(5)。

(i) 设 $i' : Y \to X$ 为提升 i_0 的 S-概形态射（故 i' 也是浸入），$Y' = i'(Y)$，并令 $d(i,i') \in C^1(Y_0, L_{0X})$ 满足 $i' = d(i,i') \cdot i$（见 1.2.4）。则偏差 $d(Y,Y') \in C^1(Y_0, N_0)$（见 4.5.1）由公式

$$d(Y,Y') = d^1(d(i,i'))$$

给出。

(ii) 设 $x \in C^0(Y_0, L_{0X})$ 为 X 在 S 上的截面，在 S_J 上诱导 X_J 的单位截面。则偏差 $d(Y, \mathrm{Int}(x)Y) \in C^1(Y_0, N_0)$（见 4.5.1）由公式

$$-d(Y, \mathrm{Int}(x)Y) = d^1 \partial x = \partial d^0 x$$

给出。

证明. 事实上，Y' 是 Y 在复合态射[128]

$$Y \xrightarrow{(d(i,i'),i)} L'_X \times_S X \longrightarrow X$$

下的像。4.8(iii) 将此记为 $d(i,i') \cdot i$；由该处结果及 $v_{i_0} = d^1$，有

原 PDF 176

$$c(X, Y', d(i,i') \cdot i) - c(X, Y', i) = v_{i_0}(d(i,i')) = d^1(d(i,i')).$$

但 $d(i,i') \cdot i = i'$ 按定义经 Y' 分解，故第一项为零；再由 4.8(ii)，$c(X,Y',i) = d(Y',Y) = -d(Y,Y')$。所以 $d(Y,Y') = d^1(d(i,i'))$，证明了 (i)。

现设 x 如 (ii)。由公式

$$xyx^{-1} = xyx^{-1}y^{-1}y = (x - \mathrm{Ad}(y)x)y = (-\partial x)(y) \cdot y,$$

可见 Y' 是 Y 在浸入 $i' = (-\partial x) \cdot i_Y$ 下的像。故由 (i) 得

$$-d(Y, \mathrm{Int}(x)Y) = d^1 \partial x = \partial d^0 x.$$

□

推论 4.28。设 Y, Y' 为 G 中在 S 上平坦且提升 Y_J 的两个子群。它们被 X 在 S 上某个诱导 X_J 的单位截面的截面共轭，当且仅当

$$d(Y,Y') \in \partial d^0 C^0(Y_0, L_{0X}) \subset \partial C^0(Y_0, N_0) = B^1(Y_0, N_0).$$

推论 4.29。若 d^0 为满射，则上述 Y, Y' 被 X 在 S 上某个诱导 X_J 的单位截面的截面共轭，当且仅当 $d(Y,Y') \in B^1(Y_0, N_0)$。

[128]编者注（126）：回顾 $L'_X = \prod_{S_0/S} L_{0X}$。

推论 4.30。设 Y 如 4.27；Y 被 X 在 S 上诱导 X_J 的单位截面的截面共轭所得的集合，同构于

$$d^1\partial C^0(Y_0, L_{0X}) = C^0(Y_0, L_{0X})/\operatorname{Ker} d^1\partial.$$

现注意，$C^0(Y_0/L_{0X})/\operatorname{Ker} d^1\partial$ 只借助 4.26 交换图左侧方块便可计算。因此，特别可以用任何同类型且有相同左侧方块的图计算它。考虑 S_0 上的函子 L_{0X}/L_{0Y}，定义为

$$\operatorname{Hom}_{S_0}(T, L_{0X}/L_{0Y}) = \operatorname{Hom}_{S_0}(T, L_{0X})/\operatorname{Hom}_{S_0}(T, L_{0Y}).$$

有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0X}) & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0X}/L_{0Y}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \partial\downarrow & & \downarrow\partial & & \downarrow\partial & & \\
0 & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}/L_{0Y}) & \longrightarrow & 0,
\end{array}$$

由前述观察得到：

推论 4.31。设 Y 如 4.27；Y 被 X 在 S 上诱导 X_J 的单位截面的截面共轭所得的集合，同构于

$$E = \partial C^0(Y_0, L_{0X}/L_{0Y}) = C^0(Y_0, L_{0X}/L_{0Y})/H^0(Y_0, L_{0X}/L_{0Y}).$$

推论 4.32。进一步假设 S_0 仿射且 $\omega^1_{Y_0/S_0}$[129]有限局部自由。记 $\mathscr{F}_0 = (\operatorname{Lie}(X_0/S_0)/\operatorname{Lie}(Y_0/S_0))\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}$，则 $E = \Gamma(S_0, \mathscr{F}_0)/H^0(Y_0, \mathscr{F}_0)$。

原 PDF 177

证明. [130]由于 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 有限局部自由，$\omega^1_{X_0/S_0}$ 亦然（因假设 X 在 S 上光滑），由 0.6 有

$$L_{0Y} = \mathbf{W}(\operatorname{Lie}(Y_0/S_0)\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}), \quad L_{0X} = \mathbf{W}(\operatorname{Lie}(X_0/S_0)\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}).$$

另一方面，由 4.25 有 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合列

$$0 \longrightarrow \mathscr{K} \longrightarrow \omega^1_{X_0/S_0} \xrightarrow{\phi} \omega^1_{Y_0/S_0} \longrightarrow 0$$

（$\mathscr{K} = \operatorname{Ker}(\phi)$）。因两个 ω^1 均有限局部自由，有局部分裂正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Lie}(Y_0/S_0)\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \longrightarrow \operatorname{Lie}(X_0/S_0)\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \longrightarrow \mathscr{F}_0 \longrightarrow 0.$$

于是有 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合列

$$0 \longrightarrow L_{0Y} \longrightarrow L_{0X} \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{F}_0).$$

[129]编者注（127）：将 $\operatorname{Lie}(Y_0/S_0)$ 改为 $\omega^1_{Y_0/S_0}$。

[130]编者注（128）：下文展开了原文。

由证明 4.31 时所用的论证，可以将 E 算作复合映射

$$C^0(Y_0, L_{0X}) \xrightarrow{\pi} C^0(Y_0, \mathbf{W}(\mathscr{F}_0)) \xrightarrow{\partial} C^1(Y_0, \mathbf{W}(\mathscr{F}_0))$$

的像。而 π 就是 $\Gamma(S_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}) \to \Gamma(S_0, \mathscr{F}_0)$。因 S_0 仿射，π 为满射，遂得所述结果。 □

推论 4.33。设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}, X$ 如 4.21，Y 为 X 的可对角化子群。假设 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 有限局部自由且 S_0 仿射。[131] X 中由 Y 经 X 在 S 上某个诱导 X_J 的单位截面的截面共轭得到的子群的集合，同构于

$$E = \Gamma\big(S_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)/\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}\big) \otimes_{\Gamma(S_0, \mathscr{O}_{S_0})} \Gamma(S_0, \mathscr{J}),$$

即 $L_{0X}(Y_0)/H^0(Y_0, L_{0X})$。[132]

证明. 由 I，4.7.3（见 2.13），写成

$$\mathrm{Lie}(X_0/S_0) = \mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)} \oplus \mathscr{R}.$$

因 Y_0 交换，$\mathrm{Lie}(Y_0/S_0) \subset \mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}$，故

$$\mathscr{F}_0 = \big(\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}/\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)\big) \otimes \mathscr{J} \ \oplus \mathscr{R} \otimes \mathscr{J},$$
$$\mathscr{F}_0^{\mathrm{ad}(Y_0)} = \big(\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}/\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)\big) \otimes \mathscr{J}.$$

由 4.32，$E \simeq \Gamma(S_0, \mathscr{R} \otimes \mathscr{J})$。回到 $\mathscr{R}$ 的定义，证明完成。 □

原 PDF 178

推论 4.34。设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}, X$ 如 4.21，Y 为 X 的可对角化子群。假设 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 有限局部自由且 S_0 仿射。[133] 若 $x \in X(S)$ 诱导 X_J 的单位截面且正规化 Y，则它中心化 Y。

将上一个推论与 2.14 比较，立即得到此结论。事实上，4.33 表明 $C^0(Y_0, L_{0X})$ 中整体保持 Y 的元素，正是 $H^0(Y_0, L_{0X})$ 的元素；而 2.14 已表明，这些恰是平凡作用于典范浸入 $Y \to X$ 的元素。

4.35。回到 4.21 的一般情形，并假设 Y_J 在 S_J 上光滑。由 4.25(ii)，有 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Lie}(Y_0/S_0) \longrightarrow \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \longrightarrow n^{\vee}_{Y_0/X_0} \longrightarrow 0, \qquad (*)$$

其中各项都是有限局部自由 $\mathscr{O}_{S_0}$-模。

[131] 编者注（129）：加入关于 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 的假设，并将“S 仿射”改为“S_0 仿射”。
[132] 编者注（130）：新增此句，见 4.34。
[133] 编者注（131）：参见编者注（129）。

另一方面，由 SGA 1，II 4.10，X 中每个提升 Y_J 且在 S 上平坦的子概形 Y 都在 S 上光滑。[134]再假设 S_0, Y_J 仿射。由于 $n^{\vee}_{Y_0/X_0}$ 为局部自由 $\mathscr{O}_{S_0}$-模，对 $(*)$ 作 $\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{J}$，再取其在 Y_0^n 上的逆像，仍然正合；且 Y_0^n 均仿射，故得到交换群复形的正合列

$$0 \longrightarrow C^*(Y_0, L_{0Y}) \longrightarrow C^*(Y_0, L_{0X}) \xrightarrow{d^*} C^*(Y_0, N_0) \longrightarrow 0,$$

特别有各行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^1} & C^1(Y_0, N_0) \longrightarrow 0 \\ & & \partial\downarrow & & \downarrow\partial & & \downarrow\partial \\ 0 & \longrightarrow & C^2(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^2(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^2} & C^2(Y_0, N_0) \longrightarrow 0. \end{array}$$

现设 Y, Y' 为 X 中提升 Y_J 且在 S 上平坦、因而光滑的两个子群。由于 Y_J 仿射，由 0.15，Y, Y' 作为延拓 Y_J 的概形同构，即存在诱导 Y_J 的恒等态射的 S-概形同构

$$f : Y \xrightarrow{\sim} Y'.$$

一方面，由 1.2.4，f 定义 $a \in C^1(Y_0, L_{0X})$，使对任意 $S' \to S$ 及 $y \in Y(S')$，有 $f(y) = a(y_0)y$；由 4.27(i)，有

$$d^1(a) = d(Y, Y').$$

又因 Y, Y' 为 X 的子群，上式元素属于 $Z^1(Y_0, N_0)$（见 4.21）。于是 $\partial a \in Z^2(Y_0, L_{0Y})$，它在 $H^2(Y_0, L_{0Y})$ 中的像 $\overline{\partial a}$ 只依赖于类 $\overline{d(Y, Y')} \in H^1(Y_0, N_0)$；这就是连接同态 $\partial^1 : H^1(Y_0, N_0) \to H^2(Y_0, L_{0Y})$ 的定义，故

$$\partial^1 \overline{d(Y, Y')} = \overline{\partial a}.$$

另一方面，沿 f 搬运 Y' 的群结构，以 Y_1 表示所得群（故其底概形为 Y）；即 Y_1 的群运算 μ_1 定义为：对任意 $S' \to S$ 及 $x, y \in Y(S')$，

原 PDF 179

$$\mu_1(x, y) = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

由 3.5.1，Y_1 定义余循环 $\delta(Y, Y_1) \in Z^2(Y_0, \mathrm{Lie}(Y_0/S_0))$，使对任意 $S' \to S$ 及 $x, y \in Y(S')$，有

$$\delta(Y, Y_1)(x_0, y_0)xy = \mu_1(x, y) = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

令 $b = \delta(Y, Y_1)$。对任意 $S' \to S$ 及 $x, y \in Y(S')$，$(b(x_0, y_0)xy)_0 = x_0y_0$，故 $f(b(x_0, y_0)xy)$ 一方面等于 $a(x_0y_0)b(x_0y_0)xy$，另一方面等于

$$f(x)f(y) = a(x_0)x\, a(y_0)y = a(x_0)\,\mathrm{Ad}(x_0)(a(y_0))xy.$$

[134]编者注（132）：新增下文及命题 4.35.1；原文已隐含此命题，见 4.38(5)。

比较两式，得到 $b(x_0,y_0)$ 等于

$$a(x_0y_0)^{-1}a(x_0)\,\mathrm{Ad}(x_0)(a(y_0))=\mathrm{Ad}(x_0)(a(y_0))-a(x_0y_0)+a(x_0)=(\partial a)(x_0,y_0),$$

即 $\delta(Y,Y_1)=\partial a$。因此得到：

命题 4.35.1。(132) 在 4.21 的假设下，进一步假设 S_0 仿射，Y_J 在 S_J 上光滑且仿射。设 Y,Y' 为 X 中提升 Y_J 且在 S 上平坦（因而光滑）的两个子群，$f:Y\xrightarrow{\sim}Y'$ 为诱导 Y_J 的恒等态射的 S-概形同构，Y_1 为沿 f 搬运 Y' 的群结构所得的群。则

$$\partial^1\overline{d(Y,Y')}=\overline{\delta(Y,Y_1)}.$$

命题 4.36。在 4.21 的假设下，进一步假设 Y_J 在 S_J 上光滑，且 S_0 仿射。将 X 中在 S 上平坦（或光滑）且约化为 Y_J 的 S-子群 Y 的集合，模掉 X 在 S 上诱导 X_J 的单位截面的截面的共轭作用，则所得集合或为空，或为群

$$H^1(Y_0,[\mathrm{Lie}(X_0/S_0)/\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)]\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{J})$$

下的主齐性集合。

证明. 只须验证推论 4.29 适用，即

$$d^0:\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathscr{J})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(n_{Y_0/X_0},\mathscr{J})$$

为满射。因 S_0 仿射，4.25(ii) 的序列 (+) 分裂，结论随之得到。[135] □

最后陈述 4.21、4.36 的一个共同推论。事实上，我们以后仅以此形式使用本节的一般结果。[136]

推论 4.37。设 S 为概形，S_0 为幂零理想 $\mathscr{I}$ 定义的闭子概形。设 X 为在 S 上光滑的 S-群，Y_0 为 X_0 的 S_0-子群，在 S_0 上平坦。(i) 若 S_0 仿射，Y_0 在 S_0 上光滑，且对每个 $n\geq 0$，有

原 PDF 180

$$H^1(Y_0,[\mathrm{Lie}(X_0/S_0)/\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)]\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2})=0,$$

则 X 中两个在 S 上平坦（或光滑）且约化为 Y_0 的 S-子群，被 X 在 S 上某个诱导 X_0 的单位截面的截面共轭。

(ii) 若 Y_0 仿射且有限表现，并且对每个 $n\geq 0$，有[137]

$$H^2(Y_0,n^\vee_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2})=0,$$

[135] 编者注（133）：也可由 4.32 的证明得到。

[136] 编者注（134）：例如第 IX 讲用 4.37 证明陈述 3.2 bis、3.6 bis。

[137] 编者注（135）：依注记 4.22，将 $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(n_{Y_0/X_0},\mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2})$ 换成 $n^\vee_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}$。

则 X 中存在在 S 上平坦且约化为 Y_0 的 S-子群。

4.38。还须联系本讲作出的三种构造。为避免非本质的复杂性，取如下情形：S_0 为域 k 的谱，S 为对偶数 $D(k)$ 的谱，G 为在 S 上光滑的 S-群，K 为其在 S 上光滑且仿射的 S-子群。

记 $\mathfrak{g}_0 = \mathrm{Lie}\, G_0$（此处等于 $\Gamma(S_0, \mathrm{Lie}\, G_0) = \mathrm{Lie}(G_0/S_0)(S_0))$，$\mathfrak{k}_0 = \mathrm{Lie}\, K_0$。[138]有 k-向量空间的正合列[139]

$$0 \longrightarrow \mathfrak{k}_0 \xrightarrow{i} \mathfrak{g}_0 \xrightarrow{d} n^{\vee}_{K_0/G_0} \longrightarrow 0,$$

从而得到上同调正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(K_0, \mathfrak{k}_0) &\xrightarrow{i^0} H^0(K_0, \mathfrak{g}_0) \xrightarrow{d^0} H^0(K_0, \mathfrak{g}_0/\mathfrak{k}_0) \\ &\xrightarrow{\partial^0} H^1(K_0, \mathfrak{k}_0) \xrightarrow{i^1} H^1(K_0, \mathfrak{g}_0) \xrightarrow{d^1} H^1(K_0, n^{\vee}_{K_0/G_0}) \xrightarrow{\partial^1} H^2(K_0, \mathfrak{k}_0). \end{aligned}$$

这些群都有几何意义。

a) 由 II，5.2.3，$H^0(K_0, \mathfrak{k}_0) = \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Centr}}(K_0)$。[140]

b) 同上，$H^0(K_0, \mathfrak{g}_0) = \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}(K_0)$。(138)

c) 同上，$H^0(K_0, \mathfrak{g}_0/\mathfrak{k}_0) = \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0)/\mathfrak{k}_0$。(138)

d) $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0) = \mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0))/\mathrm{Im}(\mathfrak{k}_0)$，其中 $\mathrm{Im}(\mathfrak{k}_0)$ 为 $\mathfrak{k}_0$ 在由 $\mathrm{Int}_0 : K_0 \to \underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)$ 导出的态射 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Int}_0)$ 下的像。事实上，将 2.1(ii) 应用于 $Y = X = K$、$f_0 = \mathrm{id}_{K_0}$，可知 $Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 是 S_0-群 K_0 的无穷小自同构群，而 $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 是将其模掉内无穷小自同构、即 $\mathfrak{k}_0$ 的像所得的商。再由 II, 4.2.2，还有 $Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0) = \mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0))$。[141] e) 由 2.1(ii)，$H^1(K_0, \mathfrak{g}_0)$ 是延拓典范浸入 $i_0 : K_0 \to G_0$ 的同态 $K \to G$ 之间的偏差群，模掉 G 的内自同构作用所得的偏差；这些内自同构由 $G(S)$ 中映为 $G(S_0)$ 的单位元的元素（即 $\mathfrak{g}_0$ 的元素）定义。 原 PDF 181

f) 由 4.36，$H^1(K_0, n^{\vee}_{K_0/G_0})$ 是 G 中延拓 K_0 且在 S 上平坦（从而在 S 上光滑，见 SGA 1，II 4.10）的子群 K' 之间的偏差群，模掉按上法构造的 G 的内自同构作用所得的偏差。

g) 由 3.5(ii)，$H^2(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 是 K 上延拓 K_0 的群结构的各群结构之间的偏差群，模掉 K 的诱导 K_0 的恒等态射的 S-自同构。

---

[138]编者注（136）：下文略改原文。特别将 X, Y 换为 G, K，将它们的李代数记为 $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{k}_0$；此外，明确写出 $H^i(K_0,)$，而不用原文缩写 $H^i( )$。

[139]编者注（137）：它们均带有 K_0 的伴随作用。

[140]编者注（138）：中心化子和正规化子的构造与基变换可交换（见 I，2.3.3.1），所以将原文 $\underline{\mathrm{Centr}}(K)_0$ 写成 $\underline{\mathrm{Centr}}(K_0)$；同样，将 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(K)_0$、$\underline{\mathrm{Norm}}_G(K)_0$ 写成 $\underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}(K_0)$、$\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0)$。

[141]编者注（139）：这就是 $\mathfrak{k}_0$ 的导子李代数 $\mathrm{Dér}_k(\mathfrak{k}_0)$，所以 $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 为 $\mathrm{Dér}_k(\mathfrak{k}_0)$ 模掉内导子（即 $\mathrm{ad} : \mathfrak{k}_0 \to \mathrm{Dér}_k(\mathfrak{k}_0)$ 的像）所得的商。

现在说明在上述几何解释中，前述正合列的六个态射如何显式描述。

1) i^0, d^0 就是从典范单态射

$$\underline{\mathrm{Centr}}(K_0) \longrightarrow \underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}(K_0) \longrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0)$$

转到李代数（对 d^0 再取商）所得的态射。这由 (a)、(b)、(c) 中各识别的定义立即得到。

2) 如下构造 ∂^0。取 $\overline{x} \in \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0)/\mathfrak{k}_0$，将之提升为 $x \in \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_G(K)(S)$。则 $\mathrm{Int}(x)$ 定义 K 的一个诱导 K_0 的恒等态射的自同构，从而定义 $\mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)$ 的元素。记此元素在 $\mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)/\mathrm{Im}(\mathfrak{k}_0)$ 中的像为 $\overline{\mathrm{Int}(x)}$，则

$$\partial^0(\overline{x}) = -\overline{\mathrm{Int}(x)} = \overline{\mathrm{Int}(x^{-1})}. \tag{$*$}$$

事实上，计算 $\mathrm{Int}(x)$ 定义的 $\mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)$ 的元素。按定义，它对应于 $a \in Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$，使

$$xyx^{-1} = a(y_0)y, \qquad y \in K(S'), \quad S' \longrightarrow S.$$

这也可写成 $a(y_0) = xyx^{-1}y^{-1} = x - \mathrm{Ad}(y)x = -\partial(x)(y_0)$，故 $a = -\partial(x)$。

另一方面，$x \in \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0) \subset \mathfrak{g}_0$ 在 ∂ 下的像属于 $Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$，其在 $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 中的像 $\overline{\partial(x)}$ 只依赖于 $\overline{x}$，按连接同态 ∂^0 的定义有[142]

$$\partial^0(\overline{x}) = \overline{\partial(x)}.$$

结合 $a = -\partial(x)$ 即证明 $(*)$。

3)[143]记 $i : K \to G$ 为典范浸入。设 $\overline{u} \in H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 是

$$u \in \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0) \subset \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(K)$$

的像。则有

原 PDF 182

$$i^1(\overline{u}) = \overline{d(i, i \circ u)}, \tag{$**$}$$

其中 $\overline{d(i, i \circ u)}$ 是 2.1.1 定义的类。

事实上，u 为某个 $v \in Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 的像，且 $u(y) = v(y_0)y$；$i^1(\overline{u})$ 是余循环 $i \circ v \in Z^1(K_0, \mathfrak{g}_0)$ 在 $H^1(K_0, \mathfrak{g}_0)$ 中的像。因为 i 为群态射，由 $u(y) = v(y_0)y$ 得 $iu(y) = iv(y_0)i(y)$，所以 $i \circ v = d(i, i \circ u)$，遂得 $(**)$。

4) 设 $i' : K \to G$ 为提升 i_0 的群态射，$\overline{d(i, i')}$ 为 2.1.1 定义的类，$d(K, i'(K)) \in C^1(K_0, n_{K_0/X_0})$ 为 4.5.1 定义的偏差；由 4.21，$d(K, i'(K)) \in Z^1(K_0, n_{K_0/X_0})$。记其在 $H^1(K_0, n_{K_0/X_0})$ 中的像为 $\overline{d(K, i'(K))}$。则由 4.27(i)，有

$$d^1(\overline{d(i, i')}) = \overline{d(K, i'(K))}. \tag{$\dagger$}$$

[142]编者注（140）：新增此句。

[143]编者注（141）：下文展开了原文，并在 $(**)$ 中将 $u \circ i$ 修正为 $i \circ u$。

5) 最后，设 K' 为 G 中提升 K_0 且在 S 上平坦、从而光滑的子群。已假设 K_0 仿射，故知 K, K' 作为延拓 K_0 的概形同构（见 0.15）；即存在诱导 K_0 的恒等态射的 S-概形同构

$$f : K \xrightarrow{\sim} K'.$$

沿 f 搬运 K' 的群结构，记所得群为 K_1（故其底概形为 K）；即 K_1 的群运算 μ_1 定义为：对任意 $S' \to S$ 及 $x, y \in K(S')$，

$$\mu_1(x, y) = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

由 3.5.1，[144] K_1 定义余循环 $\delta(K, K_1) \in Z^2(K_0, \mathfrak{k}_0)$，使对任意 $S' \to S$ 及 $x, y \in K(S')$，有

$$\delta(K, K_1)(x_0, y_0)xy = \mu_1(x, y) = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

于是由 4.35.1，

$$\partial^1\overline{d(K, K')} = \overline{\delta(K, K_1)}. \tag{‡}$$

参考文献[145]

[BAlg] N. Bourbaki，*Algèbre*（《代数》），第 I—III 章，Hermann，1970。

[BAC] N. Bourbaki，*Algèbre commutative*（《交换代数》），第 I—IV 章，Masson，1985。

[DG70] M. Demazure、P. Gabriel，*Groupes algébriques*（《代数群》），Masson 与 North-Holland，1970。

[Fr64] P. Freyd，*Abelian categories*（《交换范畴》），Harper and Row，1964。

原 PDF 183

[144] 编者注（142）：结合 3.5.1、4.35.1 中的增补，修改了下文原文。

[145] 编者注（143）：本讲引用的补充参考文献。

第 IV 讲

拓扑与层

Topologies et faisceaux

M. Demazure[1]

本讲旨在向读者介绍拓扑与层的基本语言（不涉及上同调）；这种语言对于取商等问题尤为方便。

前三节发展取商的语言。第四节是本讲的中心，阐述层论，主要着眼于它在商问题中的应用；第五节将其应用于群中的取商以及主齐性纤维丛。最后一节专门讨论概形范畴，并在这个范畴上定义几种有用的拓扑。

读者可参阅 [AS]、[MA]、[D] 及 SGA 4；其中 [D] 专门讨论拓扑在下降理论中的应用，而 SGA 4 讨论宇宙问题（本讲对这些问题的处理尤其草率）。

1. 泛有效满态射

本讲以下固定一个范畴 $\mathcal{C}$。

定义 1.1。若对每个对象 X，对应的映射

$$X(S) = \mathrm{Hom}(S, X) \longrightarrow X(T) = \mathrm{Hom}(T, X)$$

均为单射，则称态射 $u : T \to S$ 为满态射[2]。若对每个态射 $S' \to S$，纤维积 $T' = T \times_S S'$ 都存在，且 $u' : T' \to S'$ 为满态射，则称 u 为泛满态射。

原 PDF 184

定义 1.2。称集合映射图

$$A \xrightarrow{u} B \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} C$$

[1]本文展开了 A. Grothendieck 两次口头报告的主要内容，并在若干重要之处补充了原报告中略而不谈或仅略有涉及的内容。

[2]编者注（1）：即 u 可右消去。

正合，若 u 是单射，且其像恰由满足 $v_1(b) = v_2(b)$ 的 $b \in B$ 组成。称 $\mathcal{C}$ 中同型式的图正合，若对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X，对应的集合图

$$A(X) \longrightarrow B(X) \rightrightarrows C(X)$$

均正合；此时也说 u 使 A 成为箭头对 (v_1, v_2) 的一个核。

对偶地，称 $\mathcal{C}$ 中的图

$$C \overset{v_1}{\underset{v_2}{\rightrightarrows}} B \xrightarrow{u} A$$

正合，若它作为反范畴 $\mathcal{C}^\circ$ 中的图正合，即对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X，相应的集合图

$$X(A) \longrightarrow X(B) \rightrightarrows X(C)$$

均正合[3]。此时也说 u 使 A 成为箭头对 (v_1, v_2) 的一个余核。

定义 1.3。若纤维平方 $T \times_S T$ 存在，且图

$$T \times_S T \overset{\mathrm{pr}_1}{\underset{\mathrm{pr}_2}{\rightrightarrows}} T \xrightarrow{u} S$$

正合，即 u 使 S 成为 $(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2)$ 的一个余核，则称态射 $u : T \to S$ 为有效满态射。若对每个态射 $S' \to S$，纤维积 $T' = T \times_S S'$ 都存在，且 $u' : T' \to S'$ 是有效满态射，则称 u 为泛有效满态射。

显然有如下蕴含：

$$\begin{array}{ccc} \text{泛有效满态射} & \Longrightarrow & \text{有效满态射} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \text{泛满态射} & \Longrightarrow & \text{满态射} \end{array}$$

但一般没有其他蕴含成立。[4]

原 PDF 185

定义 1.4.0。[5] “回顾”一下：若对每个态射 $S' \to S$，纤维积 $T \times_S S'$ 都存在，则称态射 $u : T \to S$ 可作基变换（quarrable）。

引理 1.4。考虑态射 $U \xrightarrow{v} T \xrightarrow{u} S$。则：

[3]编者注（2）：特别地，这蕴含 u 是满态射。

[4]编者注（3）：例如，若 $\mathcal{C} = (\mathrm{Sch})$ 是概形范畴，则容易看出每个泛满态射都是满射。令 $T = \coprod_{p \text{ 为素数}} \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$，$S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$，则态射 $u : T \to S$ 是满态射，却不是泛满态射。另一方面，$T \times_S T$ 可与 T 等同，所以两个投影 $T \times_S T \rightrightarrows T$ 相同；由于 id_T 不能下降为态射 $S \to T$，这表明 u 不是有效满态射。

[5]编者注（4）：为便于后文引用，我们增添了编号 1.4.0。

a) u, v 是满态射 $\Rightarrow uv$ 是满态射 $\Rightarrow u$ 是满态射；

b) u, v 是泛满态射 $\Rightarrow uv$ 是泛满态射，且若 u 可作基变换，则后者又 $\Rightarrow u$ 是泛满态射。

引理 1.4 由定义立即可得。由此推出：

推论 1.5。设 $u : X \to Y$ 与 $u' : X' \to Y'$ 是泛满态射，且 $Y \times Y'$ 存在，则 $X \times X'$ 存在，且 $u \times u' : X \times X' \to Y \times Y'$ 是泛满态射。

再记下：

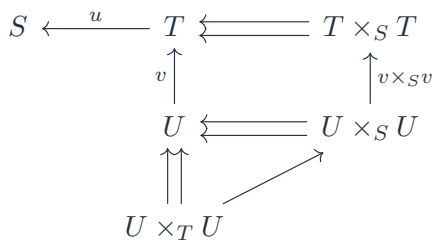
定义 1.6.0。[6]若 $\mathcal{C}$ 的对象 S 与 $\mathcal{C}$ 的任一对象的积都存在，则称 S 可作积。（若 $\mathcal{C}$ 有终对象 e，这等价于态射 $S \to e$ 可作基变换，见 1.4.0。）

引理 1.6。设 $u : X \to Y$ 是 $\mathcal{C}/S$ 中的态射；要使它是满态射（分别为泛满态射、有效满态射、泛有效满态射），只须它在 $\mathcal{C}$ 中对应的态射具有该性质；若假设 S 是 $\mathcal{C}$ 的可作积对象，则此条件也必要。

证明. 证明直接，留给读者。“S 可作积”这一假设用于把 $\mathcal{C}/S$ 中的对象 Y 到 $\mathcal{C}$ 中对象 Z 的 $\mathcal{C}$-态射，解释成 Y 到 $Z \times S$ 的 $\mathcal{C}/S$-态射。 □

引理 1.7。沿用 1.4 的记号：若 u, v 为有效满态射，且 v 为泛满态射，则 uv 为有效满态射。

证明. 考虑图



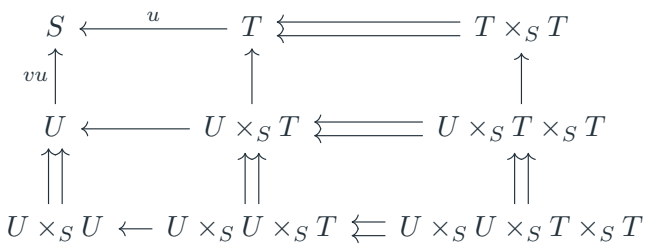
由假设，第一行与第一列正合；又因 v 是泛满态射，由 1.5 和 1.6，$v \times_S v$ 是满态射。于是结论由直接的追图得出：若 $X(U)$ 的一个元素在 $X(U \times_S U)$ 中的两个像相同，则它在 $X(U \times_T U)$ 中的两个像当然也相同，故由第一列正合，它来自 $X(T)$ 的一个元素。由于第一行正合，只须检查所考虑的这个元素在 $X(T \times_S T)$ 中的两个像相同；又因 $v \times_S v$ 为满态射，只须检查它们在 $X(U \times_S U)$ 中的像相同，而这正是已知的。 □

原 PDF 186

命题 1.8。考虑态射 $U \xrightarrow{v} T \xrightarrow{u} S$。则 u, v 为泛有效满态射 $\Rightarrow uv$ 为泛有效满态射；若 u 可作基变换，则后者又 $\Rightarrow u$ 为泛有效满态射。

[6]编者注（5）：为便于后文引用，我们增添了编号 1.6.0。

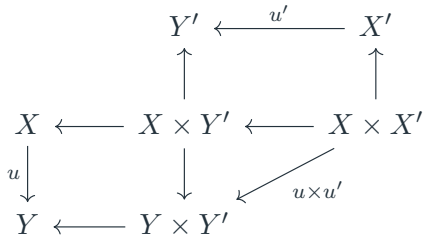
证明. 第一个蕴含立即由 1.7 得到。对于第二个，考察下列“双单纯型”图：



由“vu 为泛有效满态射”这一假设，第一、二、三列均正合；第二行正合，因为 $U\times_S T\to U$ 是有效满态射（它在 U 上有一个截面），第三行也同样正合。直接追图便得到第一行正合，即 u 是有效满态射。由于这些假设在任意基变换 $S'\to S$ 下保持不变，u 实际上是泛有效满态射。 □

推论 1.9。设 $u:X\to Y$ 与 $u':X'\to Y'$ 为泛有效满态射，且 $Y\times Y'$ 存在，则 $X\times X'$ 存在，且 $u\times u':X\times X'\to Y\times Y'$ 为泛有效满态射。

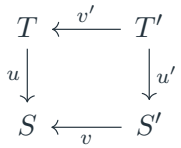
证明. 与 1.5 相同，使用图



即可证明。 □

推论 1.10。考虑可作基变换的态射 $u:T\to S$ 及一个为泛有效满态射的基变换态射 $S'\to S$。要使 u 为泛有效满态射，充要条件是 $u':T'=T\times_S S'\to S'$ 为泛有效满态射：

原 PDF 187



证明. 只有充分性需要证明。若 u' 为泛有效满态射，则由 1.8，vu' 也是；又因 $vu'=uv'$，再次由 1.8 推出 u 为泛有效满态射。 □

注记 1.11。同样的论证表明，在 1.10 中，可将“泛有效满态射”换成“泛满态射”、“既泛满又有效的满态射”，或仅仅“满态射”（最后一种情形显然不需要“u 可作基变换”的假设）。

在 1.8 的证明中，我们用了下述值得明确写出的结果：

命题 1.12。设态射 $u : T \to S$ 有一个截面。则 u 为满态射；若 $T \times_S T$ 存在，则它为有效满态射；若再有 u 可作基变换，则它为泛有效满态射。

证明. 第一断言包含在 1.4 a) 中，第三断言立即由第二断言得到，故只须证明第二断言。实际上还有更强的结论：对任一函子 $F : \mathcal{C}^\circ \to (\mathrm{Ens})$（不必可表），集合图

$$F(S) \longrightarrow F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)$$

均正合。这可以看作 Čech 上同调形式体系的一个特例（在 0 维！）；这里仅回顾如下。只假设 $T \times_S T$ 存在，令

$$H^0(T/S, F) = \mathrm{Ker}\big(F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)\big).$$

显然，可以将 $H^0(T/S, F)$ 看作关于在 $\mathcal{C}/S$ 中变化的变量 T 的反变函子；每个 S-态射 $T' \to T$ 给出一个映射

$$H^0(T/S, F) \longrightarrow H^0(T'/S, F). \tag{+}$$

固定 $\mathcal{C}/S$ 中的 T, T'。一个熟知的计算说明，若存在从 T' 到 T 的 S-态射，则对应的映射 (+) 实际上与该态射的选取无关[7]，因而 $H^0(T/S, F)$ 可看作由“支配”关系赋予预序的集合 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}/S$ 所对应的范畴上的函子 （若存在 S-态射 $T' \to T$，就说 T' 支配 T）。
原 PDF 188
特别地，若 T, T' 在这个范畴中同构，即它们相互支配，则 (+) 是集合的同构。这特别适用于 T' 为 $\mathcal{C}/S$ 的终对象，即本质上为 S 本身的情形；无论如何 T 都支配 $T' = S$，而反过来成立恰好当 T/S 有截面。这就证明了前述加强形式的 1.12。 □

注记 1.13。为了各种应用，本讲引入的概念及陈述的结果，需要更一般地针对具有共同目标的一族态射 $u_i : T_i \to S$ 来发展（而非单个态射 $u : T \to S$）。例如，若对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X，相应的映射

$$X(S) \longrightarrow \prod_i X(T_i)$$

均为单射，就称此族为满态射族；同样可引入有效满态射族及这些概念的“泛”版本。下文需要时，我们将承认本讲结果可以推广到这个更一般的情形。

注记 1.14。既为单态射又为有效满态射的态射必为同构。事实上，沿用 1.3 的记号，$T \to S$ 是单态射蕴含两个态射

$$\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : T \times_S T \rightrightarrows T$$

[7]编者注（6）：以下论证由 M. Demazure 提供。设 $f, g : T' \to T$，令 $\varphi : T' \to T \times_S T$ 为以 f, g 为分量的态射，故 $p_1 \circ \varphi = f$，$p_2 \circ \varphi = g$。于是 $F(\varphi) : F(T \times_S T) \to F(T')$ 满足 $F(\varphi) \circ F(p_1) = F(f)$ 及 $F(\varphi) \circ F(p_2) = F(g)$。而对每个 $x \in H^0(T/S, F)$，有 $F(p_1)(x) = F(p_2)(x)$。对两边施以 $F(\varphi)$，便得 $F(f)(x) = F(g)(x)$，所以 f, g 诱导相同的态射。

相等（且均为同构）。由定义立即可知，图

$$C \underset{v}{\overset{v}{\rightrightarrows}} B \xrightarrow{u} A$$

只有在 u 为同构时才正合。[8]

2. 下降态射

回顾如下定义：

定义 2.1。设 $f : S' \to S$ 是一个态射，使得 $S'' = S' \times_S S'$ 存在，并设 $u' : X' \to S'$ 为 S' 上的一个对象。称一个 S''-同构

$$c : X''_1 \xrightarrow{\sim} X''_2$$

为 X'/S' 关于 f 的一个粘合资料，其中 X''_i（$i = 1, 2$）为 X'/S' 沿投影 $\mathrm{pr}_i : S'' \to S'$ 的逆像（假定存在）。若粘合资料 c 满足“上循环条件”

$$\mathrm{pr}^*_{3,1}(c) = \mathrm{pr}^*_{3,2}(c)\,\mathrm{pr}^*_{2,1}(c),$$

则称它为下降资料；这里 $\mathrm{pr}_{i,j}$（$1 \leq j < i \leq 3$）是从 $S''' = S' \times_S S' \times_S S'$ 到 S'' 的典范投影（注意，现在还假定 S''' 存在），$\mathrm{pr}^*_{i,j}(c)$ 为 c 的逆像，看作从 X'''_j 到 X'''_i 的 S'''-态射；对 1 到 3 之间的每个整数 k，X'''_k 表示 X'/S' 沿第 k 个投影 $q_k : S''' \to S'$ 的逆像（假定存在）。 原 PDF 189

因此，定义的第二部分使用了一些通常的等同与记号滥用[9]。经验表明这并无害处，但在严格阐述下降理论时，显然应避免这些做法（理论本身恰须在一定程度上为这些常见的语言滥用提供依据）。Giraud 已写出这样一份正式的阐述 [D]（以便为从未写成的 SGA 1 第 VII 讲提供依据并加以明确）。本研讨班将不断使用忠实平坦下降的结果，详细阐述可参阅 SGA 1 第 VIII 讲。

仍设 $f : S' \to S$ 为一个使 $S'' = S' \times_S S'$ 存在的态射，并设 X 是 S 上的对象，使得 $X' = X \times_S S'$ 与 $X'' = X \times_S S''$ 存在；则 X' 沿 pr_i（$i = 1, 2$）的逆像存在，并且典范同构，从而 X'/S' 带有关于 f 的典范粘合资料。若 S''' 以及 $X''' = X \times_S S'''$ 存在，它甚至是下降资料。若 Y 是 S 上另一个满足相同条件的对象，则对每个 S-态射 $X \to Y$，对应的 S'-态射 $X' \to Y'$ 与 X', Y' 上的典范粘合资料“相容”。特别地，若 $S' \to S$ 可作基变换，则

$$X \longmapsto X' = X \times_S S'$$

[8] 编者注（7）：应注意，兼为满态射的单态射不一定为同构。例如在 $\mathcal{C} = (\mathrm{Sch})$ 中，态射 $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p) \amalg \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[1/p]) \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 是单态射及满射的满态射，却不是同构。

[9] 编者注（8）：例如，一方面等同了 $\mathrm{pr}^*_{2,1}(X''_1) = \mathrm{pr}^*_{3,1}(X''_1)$，另一方面等同了 $\mathrm{pr}^*_{2,1}(X''_2) = \mathrm{pr}^*_{3,2}(X''_2)$。

是从范畴 $\mathcal{C}/S$ 到“S' 上带有关于 f 的下降资料的对象所成的范畴”的函子；后一范畴的定义留给读者，它是“S' 上带有关于 f 的粘合资料的对象所成的范畴”的满子范畴。

据此作如下定义：

定义 2.2。若 $f : S' \to S$ 可作基变换（即对每个 $X \to S$，纤维积 $X \times_S S'$ 存在），且上述从 S 上的对象所成范畴 $\mathcal{C}/S$ 到 S' 上带有关于 f 的下降资料的对象所成范畴的函子 $X \mapsto X' = X \times_S S'$ 是全忠实的（分别为范畴等价），则称态射 f 为下降态射（分别为有效下降态射）。

应注意，这两个概念中的第一个只需用粘合资料就能表述（因而不必涉及三重纤维积 S'''）：f 是下降态射，当且仅当它可作基变换，并且 $X \mapsto X'$ 是从 $\mathcal{C}/S$ 到 S' 上带有关于 f 的粘合资料的对象所成范畴的全忠实函子。展开这个定义，便知它的意思是：对 S 上任意两个对象 X, Y，集合图

原 PDF 190

$$\mathrm{Hom}_S(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X',Y') \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}_{S''}(X'',Y'') \tag{x}$$

正合，其中对 $i = 1, 2$，$p_i(u')$ 表示 $u' \in \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y')$ 沿投影 $\mathrm{pr}_i : S'' \to S'$ 的逆像；事实上，箭头对 (p_1, p_2) 的核按定义正是与典范粘合资料相容的 S'-态射 $X' \to Y'$ 所成的集合。

由逆像 Y', Y'' 的定义，有典范双射

$$\mathrm{Hom}_{S'}(X',Y') \simeq \mathrm{Hom}_S(X',Y), \qquad \mathrm{Hom}_{S''}(X'',Y'') \simeq \mathrm{Hom}_S(X'',Y),$$

所以图 (x) 的正合性等价于图

$$\mathrm{Hom}_S(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(X',Y) \rightrightarrows \mathrm{Hom}_S(X'',Y) \tag{xx}$$

的正合性。后者由对 $\mathcal{C}/S$ 中的图

$$X'' \rightrightarrows X' \longrightarrow X \tag{xxx}$$

施以 $\mathrm{Hom}_S(-, Y)$ 得到，而这个图又由

$$S'' \rightrightarrows S' \longrightarrow S$$

经基变换 $X \to S$ 得到。结合 1.6，这就证明了下一命题的第一部分：

命题 2.3。设 $f : S' \to S$ 是态射。若它是泛有效满态射，则它是下降态射；若 S 是 $\mathcal{C}$ 中可作积的对象（即它与 $\mathcal{C}$ 中任一对象的积都存在），则逆命题也成立。

证明. 还须证明：若 f 为下降态射，则它为泛有效满态射，即对每个态射 $X \to S$，图 (xxx) 正合；也就是说，对 $\mathcal{C}$ 中的每个对象 Z，该图经 $\mathrm{Hom}(-, Z)$ 变换后得到的集合图正合。由假设，$Z \times S$ 存在；设 Y 为它所定义的 $\mathcal{C}/S$ 的对象。则 (xxx) 经 $\mathrm{Hom}(-, Z)$ 变换所得的图，同构于经 $\mathrm{Hom}_S(-, Y)$ 变换所得的图；而由对 f 的假设，后者正合。 □

因此，关于下降态射的结果可应用于泛有效满态射，例如下面这些结果：

命题 2.4。设 $f : S' \to S$ 为下降态射（例如泛有效满态射）。则：

a) 对每个 S-态射 $u : X \to Y$，u 是同构（分别为单态射），当且仅当 $u' : X' \to Y'$ 是如此。

b) 设 X, Y 是 S 的两个子对象，X', Y' 为它们在 S' 中的逆像子对象。要使 X 包含于 Y（分别为等于 Y），充要条件是 X', Y' 具有相应关系。

原 PDF 191

证明. 对 a)，由定义，若 u' 在带有粘合资料的对象所成范畴中为同构，则 u 为同构；而立即可见，S' 上的对象之间与粘合资料相容的任何同构，都是带有粘合资料的对象之间的同构，即其逆也与粘合资料相容。对 b)，归结为证明：若 X' 包含于 Y'，即存在 S'-态射 $X' \to Y'$，则 S 上的 X, Y 也有同样性质。因 $Y' \to S'$，从而 $Y'' \to S''$ 都是单态射，可见 $X' \to Y'$ 自动与粘合资料相容，因此来自一个 S-态射 $X \to Y$。注意，此证明更一般地适用于如下问题：给定 S 上两个对象 X, Y，且 $Y \to S$ 为单态射，问 $X \to S$ 是否经 Y 分解；只须 $X' \to S'$ 经 Y' 分解即可。 □

推论 2.5。设 $f : S' \to S$ 为泛有效满态射，$g : S \to T$ 为一个使 $S \times_T S$ 存在的态射。假设 $S'' = S' \times_S S'$ 同时也是 S' 与自身在 T 上的纤维积，即 $S' \times_S S' \xrightarrow{\sim} S' \times_T S'$。则 $g : S \to T$ 为单态射（逆命题当然也成立）。

证明. 考虑笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} S' \times_S S' & \xrightarrow{\sim} & S' \times_T S' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ S & \longrightarrow & S \times_T S \end{array}$$

其中下方横箭头是对角态射。由 1.9，右方竖箭头 f 为泛有效满态射；由假设，上方横箭头为同构。故可任选 2.4 a) 或 b)[10]，得到 $S \to S \times_T S$ 也为同构，这恰好意味着 $g : S \to T$ 为单态射。 □

注记 2.6。在 2.1 中通过某些投射极限之间的态射引入的概念，显然可用所考虑的对象 S, S', X' 所定义的反变函子表述：只要 2.1 中涉及的纤维积存在，X'/S' 上关于 $S' \to S$ 的粘合资料（分别为下降资料）与 $\widehat{\mathcal{C}} = \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^\circ, (\mathrm{Ens}))$ 中对应对象的粘合资

[10]编者注（9）：应用于 $f : S' \times_T S' \to S \times_T S = Y$。

料（分别为下降资料）一一对应。因此，若愿意，可以把这些概念推广到完全不假定 $\mathcal{C}$ 中纤维积存在的情形。

注记 2.7。本节引入的概念可推广到态射族的情形。另一方面，也可借助筛（4.1）的概念作出更内蕴的表述。关于这些问题，读者可参阅 [D]。

原 PDF 192

3. 泛有效等价关系

3.1. 等价关系：定义

定义 3.1.1。设 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$。称函子 $X \times X$ 的可表子函子 R 为 X 中的一个 $\mathcal{C}$-等价关系，若对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$R(S)$ 都是 $X(S)$ 中某个等价关系的图。

这个定义特别适用于范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$。若将 X 看作 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的对象，就可看出：X 中的一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-等价关系，无非是 $X \times X$ 的一个子函子 R，使得对 $\mathcal{C}$ 中的每个对象 S，$R(S)$ 是 $X(S)$ 中某个等价关系的图。[11]

若 R 为 X 中的 $\mathcal{C}$-等价关系，以 p_i 表示由投影 $\mathrm{pr}_i : X \times X \to X$ 诱导的从 R 到 X 的态射。于是有图

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X.$$

定义 3.1.2。若 $up_1 = up_2$，则称态射 $u : X \to Z$ 与 R 相容。在 $\mathcal{C}$ 中作为箭头对 (p_1, p_2) 的余核的对象，也称为 X 关于 R 的商对象，记为 X/R。

于是有正合图

$$R \overset{p_1,p_2}{\rightrightarrows} X \xrightarrow{\ p\ } X/R$$

并且 X/R 表示如下协变函子：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X/R, Z) = \{\text{从}X\text{ 到}Z\text{ 且与}R\text{ 相容的态射}\}.$$

由于商对象取在 $\mathcal{C}$ 中，商 X/R 若存在就是唯一的。

这些定义立即推广到 X 中 $\widehat{\mathcal{C}}$-等价关系的情形。但要注意，将 $\mathcal{C}$ 的对象与它们在 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的像等同，并不与取商交换：即 X 关于 R 在 $\mathcal{C}$ 中的商 X/R，先验地并非 X 关于 R 在 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的商。因此，在涉及取商的问题中，应避免贸然将 $\mathcal{C}$ 与它在 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的像等同。[12] 以下将 $\widehat{\mathcal{C}}$-等价关系简称为等价关系；必要时会明确说明是否为 $\mathcal{C}$-等价关系。[13]

原 PDF 193

[11] 编者注（10）：此条件显然必要。反过来，若对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$R(S)$ 均为某个等价关系的图，则此等价关系可推广到每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathcal{C}}$ 的 $R(F)$ 上：规定两个态射 $\varphi, \psi : F \to R$ 等价，当且仅当对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 及 $x \in F(S)$，$\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 在 $X(S)$ 中等价。

[12] 编者注（11）：用本讲后续内容的一个概览来说明这一点。设 G 为一个 $\mathcal{C}$-群，H 为一个子 $\mathcal{C}$-群，R 为由 $G \times H \to G \times G$、$(g, h) \mapsto (g, gh)$ 定义的 G 中的等价关系（见 3.2）。由 $Q(S) = G(S)/H(S)$ 定义

定义 3.1.3。若 X 是 $\mathcal{C}$ 中位于 S 上的对象，则称 X 中与结构态射 $X \to S$ 相容的等价关系 R 为 X 中在 S 上的等价关系。

于是典范单态射 $R \to X \times X$ 经单态射

$$X \times_S X \longrightarrow X \times X$$

分解，并定义了 $\mathcal{C}/S$ 的对象 $X \to S$ 中的一个等价关系。若商 X/R 存在，则带有到 S 的典范态射，且对应的 $\mathcal{C}/S$ 的对象是 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}/S$ 关于上述等价关系的一个商。反之，若 S 是 $\mathcal{C}$ 中可作积的对象，且 $Y \to S$ 是 X 关于该等价关系（在 $\mathcal{C}/S$ 中）的商，则 Y 是 X 关于 R 在 $\mathcal{C}$ 中的商。无论如何，我们不会考虑那些尚不是 $\mathcal{C}$ 中的商的 $\mathcal{C}/S$ 中的商。

定义 3.1.4。设 X（分别为 X'）是带有等价关系 R（分别为 R'）的 $\mathcal{C}$ 的对象。若下列等价条件成立，则称态射 $u : X \to X'$ 与 R, R' 相容：

(i) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$X(S)$ 中模 $R(S)$ 同余的两个点，经 u 变为 $X'(S)$ 中模 $R'(S)$ 同余的两个点；

(ii) 存在一个态射 $R \to R'$（必然唯一），使图

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & R' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X \times X & \xrightarrow{u\times u} & X' \times X' \end{array}$$

交换。

由 X/R 的泛性质，若商 X/R 与 X'/R' 存在，则存在唯一的态射 v，使图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{p} & X/R \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ X' & \xrightarrow[p']{} & X'/R' \end{array}$$

交换。

原 PDF 194

的函子 Q 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的商（由 4.4.9 应用于最粗拓扑可得，见 4.4.2），但通常并非我们希望得到的商。例如，对 $\mathcal{C} = (\mathrm{Sch})$，有（仿射）群概形的正合列

$$1 \longrightarrow \mu_2 \longrightarrow \mathbf{G}_m \xrightarrow{p} \mathbf{G}_m \longrightarrow 1,$$

它将 $\mathbf{G}_m$ 等同于商 $\mathbf{G}_m/\mu_2$。此外，由于 p 是有限且局部自由的态射，$\mathbf{G}_m$ 就是在更大的 (fppf) 拓扑的层范畴中 $\mathbf{G}_m$ 关于 μ_2 的商层，见 4.6.6 (ii) 及 6.3.2。反之，$\widehat{\mathcal{C}}$ 中的商 Q 不同构于 $\mathbf{G}_m$，因为例如 $Q(\mathbf{Z}) = \{1\}$，而 $\mathbf{G}_m(\mathbf{Z}) = \{\pm 1\}$。因此 Q 不是 (fppf) 层，更不可表。

[13]编者注（12）：应注意，即使对 X 中的 $\widehat{\mathcal{C}}$-等价关系，我们关心的仍是在 $\mathcal{C}$ 中商的存在性。

定义 3.1.5。若下列等价条件成立，则称 X 的子对象（即可表子函子）Y 在等价关系 R 下稳定：

(i) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$X(S)$ 的子集 $Y(S)$ 在 $R(S)$ 下稳定；

(ii) Y 沿 p_1, p_2 的逆像所给出的 R 的两个子对象相同。

X 的稳定子对象的一个重要特例是：商 X/R 存在，且 Y 是 X/R 的一个子对象在 X 中的逆像。

定义 3.1.6。设 R 为 X 中的一个等价关系，$X' \to X$ 为一个态射。由笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} R' & \longrightarrow & R \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' \times X' & \longrightarrow & X \times X \end{array}$$

得到的 X' 中的等价关系 R'，称为 X 中等价关系 R 在 X' 中的逆像等价关系。特别地，若 X' 是 X 的子对象，则称其为 R 在 X' 中诱导的等价关系，记为 $R_{X'}$。

态射 $X' \to X$ 与 R', R 相容，所以当商存在时，有态射 $X'/R' \to X/R$（3.1.4）。若 X' 为 X 的子对象，稍后将看到在某些情形可以证明 $X'/R' \to X/R$ 是单态射，从而将 X'/R' 等同于 X/R 的子对象。此时这个子对象在 X 中的逆像，是 X 中包含 X' 且在 R 下稳定的一个子对象：称为 X' 关于等价关系 R 的饱和化。

命题 3.1.7。若 X 的子对象 Y 在 R 下稳定，则对 $i = 1, 2$，有两个笛卡儿方块：

$$\begin{array}{ccc} R_Y & \longrightarrow & R \\ {\scriptstyle p_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

证明. 直接可得。 □

3.2. 自由作用的群所定义的等价关系

定义 3.2.1。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象，H 为作用于 X 的 $\mathcal{C}$-群（即给定一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的态射

$$H \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(X)\big)。$$

若下列等价条件成立，则称 H 在 X 上自由作用：

原 PDF 195

(i) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，群 $H(S)$ 在 $X(S)$ 上自由作用；

(ii) 按集合元素由 $(h, x) \mapsto (hx, x)$ 定义的函子态射

$$H \times X \longrightarrow X \times X$$

为单态射。

（上述定义假定群 H 在 X 上“左作用”。对群“右作用”的情形，即给定一个从 H 的反群 H° 到 $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$ 的群态射时，显然有类似概念。）

若 H 在 X 上自由作用，则 $H\times X$ 经 (ii) 的态射的像是 X 中的一个等价关系，称为 H 在 X 上的作用所定义的等价关系。若 X 关于此等价关系的商存在，则记为 $H\backslash X$（H 右作用时记为 X/H）。它表示如下协变函子：对 $\mathcal{C}$ 的对象 Z，有

$$\mathrm{Hom}(H\backslash X, Z) = \{\text{从}X\text{ 到}Z\text{ 的}H\text{-不变态射}\},$$

其中，称态射 $f: X\to Z$ 为 H-不变，若对每个 $S\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，对应的映射 $X(S)\to Z(S)$ 在群 $H(S)$ 下不变。

引理 3.2.2。在 3.2.1 的条件下，设 Y 为 X 的子对象。下列条件等价：

(i) Y 在 H 定义的等价关系下稳定（3.1.5）；

(ii) 对每个 $S\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$X(S)$ 的子集 $Y(S)$ 在 $H(S)$ 下稳定；

(iii) 存在一个必然唯一的态射 f，使图

$$\begin{array}{ccc} H\times Y & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ H\times X & \longrightarrow & X \end{array}$$

交换。

在这些条件下，f 定义一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-群的态射

$$H\longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(Y),$$

而 H 的这个作用在 Y 中定义的等价关系，恰好是 H 在 X 上的作用所定义的等价关系在 Y 中诱导的等价关系。

证明. 直接可得。对于“右作用”，显然有类似陈述。 □

上述 H 在 Y 上的作用，称为 H 在 X 上给定的作用在 Y 中的诱导作用。

现在考虑如下情形：H, G 为两个 $\mathcal{C}$-群，并给定群态射

$$u: H\longrightarrow G.$$

则 H 以平移作用于 G（按集合元素令 $hg = u(h)g$），且此作用自由当且仅当 u 为单态射。G 关于 H 的这个作用的商，若存在则记为 $H\backslash G$。类似地定义 H 在 G 上的右作用及商 G/H。这些商对于所涉及的群具有函子性；确切地说，有如下针对右商陈述的引理：

原 PDF 196

引理 3.2.3。设 $u : H \to G$ 与 $u' : H' \to G'$ 为两个 $\mathcal{C}$-群的单态射。假设给定 $\mathcal{C}$-群的态射

$$f : G \longrightarrow G'.$$

下列条件等价：

(i) f 与 H, H' 在 G, G' 中定义的等价关系相容；

(ii) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，有 $fu(H(S)) \subset u'(H'(S))$；

(iii) 存在一个必然唯一且保持乘法的态射 $g : H \to H'$，使图

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{g} & H' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'} \\ G & \xrightarrow[f]{} & G' \end{array}$$

交换。

在这些条件下，若商 G/H 与 G'/H' 存在，则存在唯一态射 $\overline{f}$，使图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ G/H & \xrightarrow[\overline{f}]{} & G'/H' \end{array}$$

交换。

证明. 第一部分归结到集合的情形即可证明。第二部分立即由 (i) 得到。 □

前面为一般等价关系引入的概念，都可转述到当前情形。这里只指出以下引理；其证明归结到集合的情形后立即可得：

引理 3.2.4。设 $u : H \to G$ 为 $\mathcal{C}$-群的单态射，G' 为 G 的一个子 $\mathcal{C}$-群。要使 G 的子对象 G' 在 H 定义的等价关系下稳定，充要条件是 u 经典范单态射 $G' \to G$ 分解；在此条件下，由 u 定义的 H 在 G 上的作用所诱导的 H 在 G' 上的作用，恰好是由分解 u 的单态射 $H \to G'$ 所给出的作用。

原 PDF 197

3.3. 泛有效等价关系

定义 3.3.1。设 $f : X \to Y$ 为态射。称典范单态射

$$X \times_Y X \longrightarrow X \times X$$

的像这一 X 中的 $\widehat{\mathcal{C}}$-等价关系，为 f 在 X 中定义的等价关系，记为 $\mathscr{R}(f)$。

定义 3.3.2。设 R 为 X 中的等价关系。若下列条件成立，则称 R 有效：

(i) R 可表（即为 $\mathcal{C}$-等价关系）；

(ii) 商 $Y = X/R$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在[14]；

(iii) 图

$$R \overset{p_1,p_2}{\rightrightarrows} X \xrightarrow{p} Y$$

使 R 成为 X 在 Y 上的纤维平方，即 R 是 p 所定义的等价关系。

说明 3.3.2.1。[15]若 R 是 X 中的有效等价关系，则 p 是有效满态射 (1.3)。若 $f : X \to Y$ 为有效满态射，则 $\mathscr{R}(f)$ 是 X 中的有效等价关系，其一个商为 Y。因此，X 中的有效等价关系与 X 的有效商（即以 X 为源的有效满态射的等价类）之间，存在一个 “Galois 式” 的一一对应。

定义 3.3.3。若商 $Y = X/R$ 存在，且对每个 $Y' \to Y$，纤维积 $X' = X \times_Y Y'$、$R' = R \times_Y Y'$ 存在，并且 R' 为 X' 在 Y' 上的纤维平方，则称 X 中的等价关系 R 为泛有效的。等价地说，R 有效，且 $p : X \to X/R$ 是泛有效满态射。

说明 3.3.3.1。[16]因此，与上面一样，X 中的泛有效等价关系与 X 的泛有效商之间存在一一对应。

注记 3.3.3.2。[17]设 $\mathcal{C}$ 为 S-概形范畴，以 $\mathbf{A}^1$ 表示 S 上一维仿射空间。设 $R \subset X \times_S X$ 为泛有效等价关系，$p : X \to Y$ 为商。则对 Y 中每个开集 U，$\mathcal{O}(U) = \mathrm{Hom}_S(U, \mathbf{A}^1_S)$ 是 $\mathcal{O}(p^{-1}(U)) = \mathrm{Hom}_S(p^{-1}(U), \mathbf{A}^1_S)$ 中满足 $\varphi \circ \mathrm{pr}_1 = \varphi \circ \mathrm{pr}_2$ 的元素 φ 所成的集合。特别地，若 R 由在 X 上自由右作用的群 H 的作用给出（见 3.2.1），则 $\mathcal{O}(U)$ 是所有满足如下条件的 $\varphi \in \mathcal{O}(p^{-1}(U))$ 所成的集合：对每个 $S' \to S$ 以及 $x \in X(S')$、$h \in H(S')$，均有 $\varphi(xh) = \varphi(x)$。

原 PDF 198

命题 3.3.4。设 R 是 X 中的泛有效等价关系。设态射 $f : X \to Z$ 与 R 相容，因而经 $g : X/R \to Z$ 分解。下列条件等价：

(i) g 为单态射；

(ii) R 是 f 所定义的等价关系。

证明. (i) 显然蕴含 (ii)，逆命题正是 2.5。 □

定义 3.3.5。设 H 是在 X 上自由作用的 $\mathcal{C}$-群。若 H 的作用在 X 中所定义的等价关系有效（分别为泛有效），则称 H 的作用有效，或称 H 在 X 上的作用为有效作用（分别为泛有效作用）。

[14]编者注（13）：我们补加了 “在 $\mathcal{C}$ 中”。

[15]编者注（14）：为便于后文引用，我们增添了编号 3.3.2.1 和 3.3.3.1。此外还增添了注记 3.3.3.2。

[16]参见编者注（14）。

[17]参见编者注（14）。

3.4. (M)-有效性

实际中，通常很难刻画泛有效满态射。然而，往往已掌握一些此类态射，例如在概形论中有忠实平坦且拟紧的态射。这就引出了下面的讨论。

3.4.1。先列出关于 $\mathcal{C}$ 的一个态射族 (M) 的若干条件：

(a) (M) 在基扩张下稳定，即每个 $u : T \to S \in$ (M) 都可作基变换（见 1.4.0），且对每个 $S' \to S$，$u' : T \times_S S' \to S'$ 都属于 (M)；

(b) (M) 中两个元素的复合仍在 (M) 中；

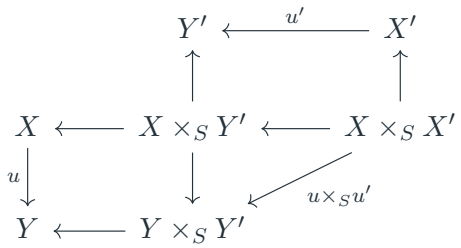
(c) 每个同构均属于 (M)；

(d) (M) 的每个元素均为有效满态射。

注意，(a) 和 (b) 蕴含：

(a′) (M) 中两个元素的笛卡儿积仍在 (M) 中：设 $u : X \to Y$ 与 $u' : X' \to Y'$ 是属于 (M) 的两个 S-态射。若 $Y \times_S Y'$ 存在，则 $X \times_S X'$ 存在，且 $u \times_S u'$ 属于 (M)。

这由下图可得：



同样，(a) 和 (d) 蕴含：

(d′) (M) 的每个元素均为泛有效满态射。**3.4.2**。泛有效满态射族 (M_0) 满足 3.4.1 的条件 (a)–(d)。事实上，(a)、(c)、(d) 由定义成立，(b) 由 1.8 得到。以下假设给定一个满足这些条件的 $\mathcal{C}$ 的态射族 (M)；因此，我们的结果特别适用于族 (M_0)。

原 PDF 199

定义 3.4.3。若 X 中的等价关系 R 可表，且 $p_1 \in$ (M)（由 (b)、(c)，这蕴含 $p_2 \in$ (M)），则称 R 为 (M) 型。

若 R 有效，且典范态射 $X \to X/R$ 属于 (M)，则称 R 为(M)-有效的。

若典范态射 $X \to Y$ 属于 (M)，则称 X 的商 Y 为(M)-有效的。

这个定义有以下推论：[18]

命题 3.4.3.1。

(i) 一个(M)-有效等价关系是 (M) 型，且为泛有效的。

(ii) 一个(M)-有效商是泛有效的（见 3.3.3）。

[18]编者注（15）：为便于后文引用，我们增添了编号 3.4.3.1，并补充了 (i) 的详细证明。

(iii) 映射 $R \mapsto X/R$ 及 $p \mapsto \mathscr{R}(p)$ 给出 X 中的(M)-有效等价关系与 X 的(M)-有效商之间的一一对应。

(iv) (M_0)-有效等价于泛有效。

证明. 先证明 (i)。由于 R 是(M)-有效的，有笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{p_2} & X \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow[p]{} & X/R \end{array}$$

且 $p \in (\mathrm{M})$。由 3.4.1 (a)，p_1, p_2 均属于 (M)，所以 R 为 (M) 型。

令 $Y = X/R$，并设 $Y' \to Y$ 是任意态射。由 3.4.1 (a)，纤维积 $X' = X \times_Y Y'$ 与 $R' = R \times_Y Y'$ 存在，且态射 $X' \to Y'$ 及 $p_i' : R' \to X'$ 属于 (M)。最后，由 $R = X \times_Y X$ 及纤维积的结合性，得到

$$R' = X \times_Y X \times_Y Y' = X' \times_{Y'} X'.$$

这表明 R' 是(M)-有效的；所以，特别地，R 为泛有效的。这就证明了 (i)，也证明了 (iv)。结合定义 3.3.2，(ii) 和 (iii) 随之得到。 □

3.4.4。设 H 为一个 S-群，其结构态射属于 (M)。若 H 在 S-对象 X 上自由作用，则在其中定义一个 (M) 型等价关系。事实上，由 (a)，纤维积 $H \times_S X$ 存在，且 $\mathrm{pr}_2 : H \times_S X \to X$ 属于 (M)。若这个作用在 X 中所定义的等价关系是(M)-有效的，则称 H 的作用为(M)-有效的。 原 PDF 200

命题 3.4.5。(M)**-有效性与基变换**。设 R 为 S 上的 X 中的一个(M)-有效等价关系，令 $Y = X/R$。设 $S' \to S$ 是使 $Y' = Y \times_S S'$ 存在的基变换。则 $X' = X \times_S S'$ 存在，$R' = R \times_S S'$ 是 S' 上的 X' 中的(M)-有效等价关系，且 $X'/R' \simeq (X/R)'$。

证明. 典范态射 $X \to Y$ 与 $R \to Y$ 属于 (M)，故由 (a′)，X' 与 R' 可表。由积的结合性，R' 是属于 (M) 的典范态射 $X' \to Y'$ 在 X' 中定义的等价关系，结论由此得到。 □

命题 3.4.6。(M)**-有效性与笛卡儿积**。设 R（分别为 R'）是 S 上的 X（分别为 X'）中的(M)-有效等价关系。若 $(X/R) \times_S (X'/R')$ 存在，则 $X \times_S X'$ 存在，$R \times_S R'$ 是 S 上的 $X \times_S X'$ 中的(M)-有效等价关系，且

$$(X \times_S X')/(R \times_S R') \simeq (X/R) \times_S (X'/R').$$

证明. 令 $Y = X/R$、$Y' = X'/R'$。由 (a′)，纤维积 $X \times_S X'$ 存在，且典范态射

$$q : X \times_S X' \longrightarrow Y \times_S Y'$$

属于 (M)。而公式

$$(X \times X') \times_{(Y \times Y')} (X \times X') \simeq (X \times_Y X) \times (X' \times_{Y'} X')$$

(所有未标下标的积均在 S 上取) 表明 $R \times_S R'$ 是 q 在 $X \times_S X'$ 中定义的等价关系，证明完毕。 □

3.4.7。[19]设 $\mathcal{C}$ 有终对象 e，$f : G \to G'$ 为 $\mathcal{C}$-群的态射，且 $f \in$ (M)。则由 3.4.1 (a)，核 $\mathrm{Ker}(f)$ 由 $e \times_{G'} G$ 表示，且态射 $\mathrm{Ker}(f) \to e$ 属于 (M)。

另一方面，f 所定义的等价关系与 $\mathrm{Ker}(f)$ 在 G 上（比如说在右边）的作用所定义的等价关系相同，即它是按集合元素由 $(g, h) \mapsto (g, gh)$ 定义的态射 $G \times \mathrm{Ker}(f) \to G \times G$ 的像。因此由 3.3.2.1 得到如下推论：

推论 3.4.7.1。设 $\mathcal{C}$ 有终对象 e，$f : G \to G'$ 是满足 $f \in$ (M) 的 $\mathcal{C}$-群的态射。则 $\mathrm{Ker}(f)$ 在 G 上的作用为(M)-有效的，且 G' 是商 $G/\mathrm{Ker}(f)$。

原 PDF 201

3.5. 用下降构造商

常常会遇到这样的情形：不知道如何直接构造一个商，却能在适当的基变换后完成构造。本小节给出一个适用于此情形的判据。

在 2.1 中已经定义了 S' 上的对象 X' 关于态射 $S' \to S$ 的下降资料。

定义 3.5.1。若带有某个下降资料的 X' 同构于 S 上某个对象 X 在 S' 上的逆像，后者带有其典范下降资料，则称 X' 上关于 $S' \to S$ 的这个下降资料有效。

若 $S' \to S$ 为下降态射（2.2），则定义中的 X 在唯一同构意义下唯一。说 $S' \to S$ 为有效下降态射（2.2），就是说它为下降态射，且关于它的每个下降资料均有效。

现在考虑 S 上的对象 X 中的等价关系 R。设 X'、X''、X''' 分别为 X 在 S'、$S'' = S' \times_S S'$、$S''' = S' \times_S S' \times_S S'$ 上的逆像，并设 R', R'', R''' 为由 R 取逆像得到的等价关系。假设 X' 中的等价关系 R' 为(M)-有效的，并考虑商 $Y' = X'/R'$，它是 S' 上的一个对象。由 3.4.5，它在 S'' 上的两个逆像均同构于 X''/R''。因此，S'-对象 Y' 带有一个典范粘合资料。同样利用 X'''/R''' 的唯一性，可见这甚至是一个下降资料。（注：这个证明隐含假设写出的全部纤维积都存在；特别地，若 $S' \to S$ 可作基变换，例如为下降态射，此条件即成立。）

命题 3.5.2。设 R 为 S 上的对象 X 中的等价关系，$S' \to S$ 为泛有效满态射。假设任何一个 S-态射，只要其在 S' 上的逆像属于 (M)，它自身便属于 (M)。下列条件等价：

(i) R 在 X 中为(M)-有效的；

[19]编者注（16）：此段为新增。

(ii) R' 在 X' 中为(M)-有效的，且 X'/R' 上的典范下降资料有效。

此时，X'/R' 的“下降”对象典范同构于 X/R。

证明. (i) 蕴含 (ii)，无非是将 3.4.4 转述为下降的语言。只要证明逆命题，命题的最后一个断言便由以下事实得到：泛有效满态射是下降态射（2.3），所以“下降所得对象”在唯一同构意义下唯一。

于是证明 (ii) ⇒ (i)。设 Y' 为商 X'/R'，Y 为下降所得对象。由于典范态射 $p' : X' \to X'/R' = Y'$ 按构造与下降资料相容(它在 S'' 上的逆像与典范态射 $X'' \to X''/R''$ 相同)，它来自某个 S-态射 $p : X \to Y$ 在 S' 上的逆像。因为 p' 属于 (M)，由对态射 $S' \to S$ 所作的假设，p 也属于 (M)。又因为 p' 与等价关系 R' 相容，p 与 R 相容，其理由仍是泛有效满态射为下降态射。因此有态射

原 PDF 202

$$R \longrightarrow X \times_Y X.$$

为证明 R 为(M)-有效且 Y 同构于 X/R，只须证明此态射是同构。而将基从 S 扩张到 S' 后，由 R' 有效，它变为同构；所以由与前面相同的理由（2.4），它本身为同构。 □

注意，若取 (M) 为泛有效满态射族 (M_0)，并且 $\mathcal{C}$ 有纤维积，则上文的假设成立 (1.10)。由此得到：

推论 3.5.3。假设 $\mathcal{C}$ 有纤维积（只需在 S 上有纤维积即可）。设 R 为 S 上的 X 中的等价关系，$S' \to S$ 为泛有效满态射。下列条件等价：

(i) R 在 X 中为泛有效的；

(ii) R' 在 X' 中为泛有效的，且 X'/R' 上的典范下降资料有效。

此时，X'/R' 的“下降”对象典范同构于 X/R。

原 PDF 202

4. 拓扑与层

筛的概念，以及这里采用的拓扑概念的表述（4.2.1），均出自 J. Giraud [AS]；这种表述比 [MA] 中通过覆盖族给出的表述更内在，在许多方面也更方便。

4.1. 筛

定义 4.1.1。范畴 $\mathcal{C}$ 的一个筛，是指终函子 $e : \mathcal{C}^\circ \to (\mathrm{Ens})$ 的一个子函子 C。

对于 $\mathcal{C}$ 的每个筛 C，记 $E(C)$ 为满足 $C(X) \neq \varnothing$ 的对象 X 的集合，即结构态射

$X \to e$ 通过 C 分解的那些对象组成的集合。因此有等价关系

$$\begin{cases} X \in E(C) \iff C(X) = e(X) = \{\varnothing\}, \\ X \notin E(C) \iff C(X) = \varnothing. \end{cases} \tag{+}$$

集合 $E = E(C)$ 满足下列性质：

$$\text{若} X \in E \text{ 且 } \mathrm{Hom}(Y, X) \neq \varnothing, \text{ 则} Y \in E. \tag{++}$$

（注意，若赋予 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 自然的预序结构，即存在从 Y 到 X 的箭头时称 Y 支配 X，则满足 (++) 的集合 E 正是 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 中包含其每个元素的所有上界[20]的子集。）

原 PDF 203

反之，若 E 是 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 中满足 (++) 的子集，则 E 唯一地写成 $E(C)$，其中 C 由公式 (+) 定义。因此，$\mathcal{C}$ 的筛与 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 中满足 (++) 的子集一一对应。稍微滥用语言，我们有时也称集合 $E(C)$ 为 $\mathcal{C}$ 的一个筛。

设 C, C' 是 $\mathcal{C}$ 的两个筛。[21]由于二者都是终函子 e 的子函子，以下说法等价：C 支配 C'（相对于 $\mathrm{Ob}\,\widehat{\mathcal{C}}$ 中的支配关系）；C 是 C' 的子函子；$E(C) \subset E(C')$。此时称 C 比 C' 更细。可见，这给出了 $\mathcal{C}$ 的所有筛组成的集合上的一个序结构。此外，$E(C) \cap E(C') = E(C \times C')$，所以 $\mathcal{C}$ 的筛的集合对于“更细”这一序关系是滤过的。

$\mathrm{Ob}\,\widehat{\mathcal{C}}$ 的任意子集 E，例如 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 的子集，都定义一个筛 $C(E)$：使得至少对某个 $F \in E$ 有 $F(X) \neq \varnothing$ 的所有 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 组成的集合满足条件 (++)，因而定义所求的筛。这个筛也可定义为态射族 $\{F \to e,\ F \in E\}$ 的像，这里的像按下述定义理解。

定义 4.1.2。设 $\{F_i \to F\}$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中具有同一终点 F 的一族态射。称由

$$S \longmapsto \bigcup_i \mathrm{Im}\, F_i(S) \subset F(S)$$

定义的 F 的子函子为此族的像。

命题 4.1.3。取像与基扩张可交换：沿用上述记号，以 I 表示族 $\{F_i \to F\}$ 的像；则对 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中任意态射 $G \to F$，态射族 $\{F_i \times_F G \to G\}$ 的像是 G 的子函子 $I \times_F G$。

定义 4.1.4.0。[22]设 C 是 $\mathcal{C}$ 的一个筛。若 E 是 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 中满足 $C(E) = C$ 的子集，则称 E 为 C 的一个基。每个筛 C 都有基，例如集合 $E(C)$。

我们要借助 C 的一个基 $\{S_i\}$ 来描述集合 $\mathrm{Hom}(C, F)$，其中 C 是 $\mathcal{C}$ 的一个筛，F 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的对象。对每一对 (i, j)，$\widehat{\mathcal{C}}$ 中有图

原 PDF 204

[20]编者注（17）：此处“上界”按上述预序关系理解，即存在箭头 $Y \to X$ 时，称 Y 为 X 的上界。另一方面，若 X, Y 是某个对象 Z 的两个子对象，则在 $X \subset Y$ 时也称 Y 为 X 的上界（参见 2.4）。为避免两种术语产生歧义，下文在第一种情形中用“支配”替代“为上界”，在第二种情形中用“包含”替代。

[21]编者注（18）：我们展开了接下来的这句话。

[22]编者注（19）：为突出此定义，我们补上了编号 4.1.4.0。

$$\begin{array}{ccc} S_i \times S_j & \longrightarrow & S_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_j & \longrightarrow & e, \end{array}$$

从而得到集合图

$$\Gamma(F) = \mathrm{Hom}(e, F) \xrightarrow{\sigma} \prod_i \mathrm{Hom}(S_i, F) \underset{\tau_2}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(S_i \times S_j, F),$$

其中 $\tau_1\sigma = \tau_2\sigma$。因此有态射

$$\mathrm{Hom}(e, F) \longrightarrow \mathrm{Ker}\left(\prod_i \mathrm{Hom}(S_i, F) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(S_i \times S_j, F)\right).$$

立即可以验证：

命题 4.1.4。有关于 F 的函子性同构

$$\mathrm{Hom}(C, F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\left(\prod_i \mathrm{Hom}(S_i, F) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(S_i \times S_j, F)\right),$$

使图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(e, F) & \longrightarrow & \mathrm{Ker}\left(\prod_i \mathrm{Hom}(S_i, F) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(S_i \times S_j, F)\right) \\ \| & & \uparrow\sim \\ \mathrm{Hom}(e, F) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(C, F) \end{array}$$

交换，其中下方一行由典范态射 $C \to e$ 诱导。

推论 4.1.5。假设纤维积 $S_i \times S_j$ 可表，例如各 S_i 都可作基变换。则对每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathcal{C}}$，有同构

$$\mathrm{Hom}(C, F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\left[\prod_i F(S_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(S_i \times S_j)\right].$$

注记 4.1.6。设 R 是 $\mathcal{C}$ 的一个筛，以 $\mathcal{R}$ 表示 $\mathcal{C}$ 中对象集合为 $E(R)$ 的满子范畴，并以

$$i_R : \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{C}$$

表示包含函子。有关于 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathcal{C}}$ 的函子性同构

$$\mathrm{Hom}(R, F) \xrightarrow{\sim} \Gamma(F \circ i_R),$$

使图

原 PDF 205

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(e,F) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(R,F) \\ \sim\downarrow & & \downarrow\sim \\ \Gamma(F) & \longrightarrow & \Gamma(F\circ i_R) \end{array}$$

交换，其中第二行由函子 i_R 诱导。

定义 4.1.7。设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。$\mathcal{C}$ 的对象 S 的筛，是指范畴 $\mathcal{C}_{/S}$ 的筛。

所以，S 的筛就是 S 的一个 $\widehat{\mathcal{C}}$-子对象。它典范地对应于 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}_{/S}$ 的一个子集，该子集只要包含一条箭头的终点，便也包含其起点。稍微滥用语言，这样的集合也称为 S 的筛。

4.2. 拓扑：定义

定义 4.2.1。设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。$\mathcal{C}$ 上的一个拓扑，是指对 $\mathcal{C}$ 中每个 S 给定一个由 S 的筛组成的集合 $J(S)$，其中的筛称为覆盖筛，也称 S 的加细；此资料须满足以下公理：

（T 1） 对 S 的每个加细 R 和每个态射 $T\to S$，T 的筛 $R\times_S T$ 都是覆盖筛（“基变换下的稳定性”）。

（T 2） 若 R, C 是 S 的两个筛，R 是覆盖筛，且对所有 $T\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 及每个态射 $T\to R$，T 的筛 $C\times_S T$ 都是覆盖筛，则 C 是 S 的加细。[23]

（T 3） 若 $C\supset R$ 是 S 的两个筛且 R 是覆盖筛，则 C 也是覆盖筛。

（T 4） 对每个 S，S 是 S 的一个加细。

这些公理可以改述如下。设给定 $\mathcal{C}$ 上的一个拓扑 $S\mapsto J(S)$；对 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的每个对象 F，以 $J(F)$ 表示满足以下条件的 F 的子函子 R 组成的集合：对 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中每个态射 $T\to F$，若 T 可表，则作为 T 的筛的 $R\times_F T$ 是覆盖筛。由（T 1），此记号确与前面的记号相容。也称 $R\in J(F)$ 为 F 的一个加细。立即可以验证，以上公理蕴含下列性质：

（T′ 0） 若 $F\supset G$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的两个对象，且对每个 $S\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 以及每个态射 $S\to F$ 都有 $G\times_F S\in J(S)$，则 $G\in J(F)$。

（T′ 1） 若 $G\in J(F)$ 且 $H\to F$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的态射，则 $G\times_F H\in J(H)$。

（T′ 2） 若 $F\supset G\supset H$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的三个对象，且 $G\in J(F)$、$H\in J(G)$，则 $H\in J(F)$。

（T′ 3） 若 $F\supset G\supset H$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的三个对象，且 $H\in J(F)$，则 $G\in J(F)$。

（T′ 4） 对每个 $F\in\mathrm{Ob}\,\widehat{\mathcal{C}}$，有 $F\in J(F)$。

原 PDF 206

反之，若对每个 $F\in\mathrm{Ob}\,\widehat{\mathcal{C}}$ 给定一族满足（T′ 0）至（T′ 4）的 F 的子对象 $J(F)$，则映

[23] 编者注（20）：即若 C “相对于覆盖筛 R 局部地覆盖”，则 C 覆盖。

射 $S \mapsto J(S)$ 定义 $\mathcal{C}$ 上的一个拓扑，且上述两个构造互逆。

由（T′ 1）、（T′ 2）和（T′ 3）[24]可得下述性质：

（T′ 5）　若 G, H 是 F 的两个子对象，且 $G, H \in J(F)$，则 $G \cap H \in J(F)$。

因此，以关系 $\supset$ 排序的集合 $J(F)$ 是滤过的；这一点以后将用到。

4.2.2。若对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 都有 $J(S) \supset J'(S)$，则称由 J 定义的拓扑比由 J' 定义的拓扑更细（等价地，对每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathcal{C}}$，有 $J(F) \supset J'(F)$）。$\mathcal{C}$ 上任意一族拓扑都有下确界：设 I 是指标集，对每个 $i \in I$，设 $S \mapsto J_i(S)$ 是 $\mathcal{C}$ 上的一个拓扑。令 $J(S) = \bigcap_{i\in I} J_i(S)$；显然，这样定义了 $\mathcal{C}$ 上的一个拓扑，且它确为所给族的下确界。特别地，对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，给定一族 S 的筛 $E(S)$。称使得对每个 S，$E(S)$ 中各元素都是 S 的加细的最粗拓扑，为这些集合所生成的拓扑。

定义 4.2.3。设 $\{F_i \to F\}$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的一族态射，$G \subset F$ 为此族的像 (4.1.2)。若 $G \in J(F)$，则称此族为覆盖族。若仅由某一态射组成的族是覆盖族，则称该态射为覆盖态射。

此定义特别适用于包含映射：S 的一个筛 C 是覆盖筛，当且仅当典范态射 $C \to S$ 是覆盖态射。公理（T′ 0）至（T′ 5）蕴含覆盖族的以下性质：

（C 0）　设 $\{F_i \to F\}$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的一族态射。若对每个可表基变换 $S \to F$，族 $\{F_i \times_F S \to S\}$ 都是覆盖族，则原来的族也是覆盖族。

（C 1）　对每个覆盖族 $\{F_i \to F\}$ 和每个态射 $G \to F$，族 $\{F_i \times_F G \to G\}$ 是覆盖族（“基变换下的稳定性”）。

（C 2）　若 $\{F_i \to F\}$ 是覆盖族，且对每个 i，$\{F_{ij} \to F_i\}$ 是覆盖族，则合成族 $\{F_{ij} \to F\}$ 是覆盖族（“合成下的稳定性”）。

（C 3）　若 $\{G_j \to F\}$ 是覆盖族，而 $\{F_i \to F\}$ 是终点为 F 的一族态射，并且对每个 j，都存在某个 i 使 $G_j \to F$ 通过 $F_i \to F$ 分解，则 $\{F_i \to F\}$ 是覆盖族（“饱和性”）。

（C 4）　仅由一个同构组成的每个族都是覆盖族。

注意，（C 2）和（C 3）还蕴含：

原 PDF 207

（C 5）　若 $\{F_i \to F\}$ 是终点为 F 的一族态射，且存在覆盖族 $\{G_j \to F\}$，使得对每个 j，族 $\{F_i \times_F G_j \to G_j\}$ 都是覆盖族，则族 $\{F_i \to F\}$ 是覆盖族（“局部覆盖的族即为覆盖族”）。

4.2.4。反之，设 $\mathcal{C}$ 是具有纤维积的范畴；对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 给定若干终点为 S 的 $\mathcal{C}$ 中的态射族，称为覆盖族，且此资料满足公理（C 1）至（C 4）（从而也满足其推论（C 5））。对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，令 $J(S)$ 为所有具有覆盖基的 S 的筛的集合（由（C 3），这等价于其所有基均覆盖）。则 $S \mapsto J(S)$ 定义 $\mathcal{C}$ 上的一个拓扑。上述两个构造互逆。

[24]编者注（21）：（T′ 1）和（T′ 2）已经足够：由（T′ 1），$G \cap H = G \times_F H$ 属于 $J(H)$，再由（T′ 2）即属于 $J(F)$。

实际应用中考虑全部覆盖族并不方便，因为有时我们可以相当简单地描述“足够多”的这类族。这引出以下定义。

定义 4.2.5.0。[25]设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。假设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，给定终点为 S 的 $\mathcal{C}$ 中的态射族所成的集合 $P(S)$。称使给定各族均为覆盖族的最粗拓扑为 P 所生成的拓扑。

定义 4.2.5。设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。$\mathcal{C}$ 上的一个预拓扑，是指对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 给定终点为 S 的态射族 $\{S_i \to S\}$ 所成的集合 $R(S)$，其中的族称为所考虑的预拓扑的覆盖族，并满足下述公理：

（P 1） 对每个 $\{S_i \to S\} \in R(S)$ 及每个态射 $T \to S$，纤维积 $S_i \times_S T$ 存在，且 $\{S_i \times_S T \to T\} \in R(T)$。

（P 2） 若 $\{S_i \to S\} \in R(S)$，且对每个 i 有 $\{T_{ij} \to S_i\} \in R(S_i)$，则合成族 $\{T_{ij} \to S\}$ 属于 $R(S)$。

（P 3） 仅由一个同构组成的每个族都是覆盖族。

命题 4.2.6。对每个 S，以 $J(S)$ 表示对于预拓扑 R 所生成的拓扑为覆盖筛的所有 S 的筛组成的集合。设 $J_R(S)$ 是 $J(S)$ 中由 $R(S)$ 中的族定义的筛所成的子集。则 $J_R(S)$ 在 $J(S)$ 中共尾：S 的每个加细都包含由 $R(S)$ 中某个族所定义的筛。

证明. 对每个 S，令 $J'(S)$ 为包含 $J_R(S)$ 中某个筛的所有 S 的筛组成的集合。显然 $J'(S) \subset J(S)$。为证明 $J(S) = J'(S)$，只须证明 $J'(S)$ 定义 $\mathcal{C}$ 上的一个拓扑，即满足（T 1）至（T 4）。其中（T 1）、（T 3）、（T 4）显然成立。只剩下（T 2）。[26]

于是设 $U \in J'(S)$，C 是 S 的一个筛；假设对每个 $T \to U$，筛 $C \times_S T$ 属于 $J'(T)$，须证明 $C \in J'(S)$。由 J' 的定义，U 包含某个由 $\{S_i \to S\} \in R(S)$ 定义的加细 U'。由于已经验证（T 3），只须证明 $U' \cap C \in J'(S)$，因而可以假设 $U = U'$。由假设，对每个 i，有 $C \times_S S_i \in J'(S_i)$；所以对每个 i 都存在覆盖族 $\{T_{ij} \to S_i\} \in R(S_i)$，使 $T_{ij} \to S_i$ 通过 $C \times_S S_i \to S_i$ 分解。于是态射 $T_{ij} \to S$ 通过 $C \to S$ 分解，这说明 C 包含由合成族 $\{T_{ij} \to S\}$ 定义的筛，由（P 2）即得结论。 □

原 PDF 208

公理（P 1）至（P 3）正是 [MA] 中的公理。鉴于预拓扑在实际中的作用，我们将借助定义给定拓扑的一个预拓扑来解释每一个重要结果。

注记 4.2.7。还可以引入稍一般的概念：对每个 S 给定若干满足（P 1）、（P 3）及命题 4.2.6 的覆盖族。特别地，给定各族满足（P 1）、（P 3）和（C 5）时便是如此。读者可参阅 [D]。

[25]编者注（22）：我们将此定义（原文置于 4.2.5 之后）移至这里，因为在 6.2.1 中将用于比 4.2.5 略为一般的框架。

[26]编者注（23）：下文已改正原文的若干排印错误。

定义 4.2.8。设 $\mathcal{C}$ 带有一个拓扑，S 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象。设 $P(S')$ 是一个以 $S' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}_{/S}$ 为变元的关系。假设 $\mathrm{Hom}(S'', S') \neq \varnothing$ 蕴含 $P(S') \Rightarrow P(S'')$。若以下等价条件成立，则称 P 对于所考虑的拓扑在 S 上局部成立：

(i) 使 $P(S')$ 成立的所有 $S' \to S$ 组成的集合是 S 的一个加细；

(ii) 存在 S 的一个加细，使其中每个 S' 都满足 $P(S')$；

(iii)（若给定拓扑由一个预拓扑定义。）存在该预拓扑的一个覆盖族，使其中每个 S' 都满足 $P(S')$。

例 4.2.9。设 $f : X \to Y$ 是一个 S-态射。若存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$，使每个 $f \times_S S_i$ 都是同构，则称 f 局部地是同构。这等价于要求存在 S 的一个加细 R，使对每个 $T \to R$，映射 $X(T) \to Y(T)$ 都是同构。下文还会有许多使用“局部”这一说法的例子。

4.3. 预层、层及预层的伴随层

定义 4.3.1。设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。$\mathcal{C}$ 上的一个集合预层，是指从 $\mathcal{C}$ 到集合范畴的任意反变函子。范畴 $\widehat{\mathcal{C}} = \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^\circ, (\mathrm{Ens}))$ 称为 $\mathcal{C}$ 上的预层范畴。若 $\mathcal{C}$ 带有拓扑，并且对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 和每个 $R \in J(S)$，典范映射

$$P(S) = \mathrm{Hom}(S, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, P) \tag{+}$$

是单射（相应地，双射），则称预层 P 分离（相应地，是层）。以所有层为对象的 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的满子范畴称为层范畴，记作 $\widetilde{\mathcal{C}}$。[27]

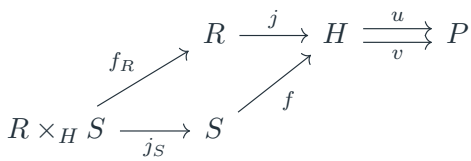
原 PDF 209

命题 4.3.2。设 P 是一个分离预层（相应地，一个层）。则对任意函子 $H \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathcal{C}}$ 及每个 $R \in J(H)$，典范映射

$$\mathrm{Hom}(H, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, P) \tag{+}$$

为单射（相应地，双射）。

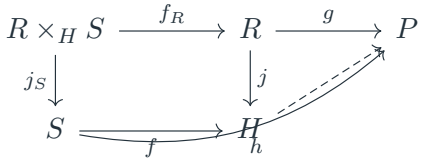
证明. 事实上，设 P 是分离预层，H 是预层，$R \in J(H)$，且 $u, v : H \to P$ 满足 $uj = vj$。对每个 $f : S \to H$，其中 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$R \times_H S$ 是 S 的加细，且 $uf j_S = v f j_S$：



由 P 分离，得 $uf = vf$。这对所有可表的 S 均成立，故 $u = v$。

[27] 编者注（24）：注意，若 Q 是分离预层 P 的子预层，则 Q 也是分离的。事实上，对 S 的每个筛 R，合成映射 $Q(S) \hookrightarrow P(S) \hookrightarrow P(R)$ 是单射，且通过 $Q(S) \to Q(R)$ 分解。

现在假设 P 是层。设 $g : R \to P$，证明它通过 H 分解。对每个 $f : S \to H$，其中 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$g \circ f_R : R \times_H S \to P$ 唯一地通过 S 分解，因而定义一个态射 $h : S \to P$；由唯一性，它显然关于 f 具有函子性：



于是对每个 S，我们定义了一个关于 S 具有函子性的从 $H(S)$ 到 $P(S)$ 的映射，因而得到从 H 到 P 的态射，且它确实满足所要求的条件。 □

推论 4.3.2.1。[28]设 R, F 是两个层。若 R 是 F 的加细，则 $R = F$。

证明. 事实上，假设 R 是 F 的加细，以 j 表示包含映射 $R \hookrightarrow F$。由 4.3.2，有 $\mathrm{Hom}(F, R) = \mathrm{End}(R)$，故存在 $\pi : F \to R$ 使 $\pi \circ j = \mathrm{id}_R$。同样有 $\mathrm{End}(F) = \mathrm{Hom}(R, F)$，由 $j \circ \pi \circ j = j$ 得 $j \circ \pi = \mathrm{id}_F$，所以 j 是同构。 □

命题 4.3.3（[AS], 1.3）。设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴，P 是 $\mathcal{C}$ 上的预层。对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，以 $J(S)$ 表示满足以下条件的 S 的筛 R 所成的集合：对每个 $T \to S$，映射

$$\mathrm{Hom}(T, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R \times_S T, P) \qquad (+)$$

是单射（相应地，双射）。则 $J(S)$ 定义 $\mathcal{C}$ 上的一个拓扑，即满足公理（T 1）至（T 4）。

原 PDF 210

推论 4.3.4。设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$K(S)$ 是满足（T 1）的一族筛。设 P 是 $\mathcal{C}$ 上的预层。它对于 $K(S)$ 所生成的拓扑为分离预层（相应地，层）的充要条件是：对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 和每个 $R \in K(S)$，典范映射

$$\mathrm{Hom}(S, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, P) \qquad (+)$$

是单射（相应地，双射）。

推论 4.3.5。设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$R(S)$ 是 $\mathcal{C}$ 中终点为 S 的一族态射族，满足（P 1）（例如定义一个预拓扑）。设 P 是 $\mathcal{C}$ 上的预层。P 对于 R 所生成的拓扑是分离预层（相应地，层）的充要条件是：对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 和每个族 $\{S_i \to S\} \in R(S)$，映射

$$P(S) \longrightarrow \prod_i P(S_i)$$

[28]编者注（25）：我们补入了此推论。

是单射（相应地，图

$$P(S) \longrightarrow \prod_i P(S_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} P(S_i \times_S S_j)$$

正合）。

定义 4.3.6。设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。使所有可表函子均为层的最细拓扑，称为 $\mathcal{C}$ 上的典范拓扑。

推论 4.3.7。S 的一个筛 R 是典范拓扑的加细的充要条件是：对 $\mathcal{C}$ 中每个态射 $T \to S$ 和每个 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，典范映射

$$\mathrm{Hom}(T, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R \times_S T, X)$$

是双射。

定义 4.3.8。对于典范拓扑为覆盖筛的筛，称为泛有效满筛。

推论 4.3.9。泛有效满态射族定义一个泛有效满筛。反之，定义一个泛有效满筛的每个可作基变换的族，都是泛有效满态射族。

回到 $\mathcal{C}$ 带有任意拓扑的情形，来构造预层 P 的伴随层。设 S 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象。若 $R \supset R'$ 是 S 的两个加细，则有图 原 PDF 211

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(S,P) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(R,P) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \mathrm{Hom}(R',P). \end{array}$$

如前所述，有序集 $J(S)$ 是滤过的。由于 $S \in J(S)$，有显然的态射

$$\mathrm{Hom}(S,P) \longrightarrow \varinjlim_{R \in J(S)} \mathrm{Hom}(R,P).$$

定义 4.3.10.0。[29] 令

$$\check{H}^0(S,P) = \varinjlim_{R \in J(S)} \mathrm{Hom}(R,P).$$

可以验证，$\check{H}^0(S,P)$ 关于 S 具有函子性，因而由

$$\mathrm{Hom}(S, LP) = \check{H}^0(S,P) = \varinjlim_{R \in J(S)} \mathrm{Hom}(R,P) \qquad (++)$$

[29] 编者注（26）：为便于后文引用，我们补上了编号 4.3.10.0。另一方面，由定义可得，若 $Q \to P$ 是单态射，则 $LP \to LQ$ 也是单态射；所以 L “保持单态射”（另见 4.3.16 的更一般结果：L “与有限投射极限可交换”）。

定义一个函子 LP。按构造有态射

$$\ell_P : P \longrightarrow LP, \qquad z_R : \mathrm{Hom}(R, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(S, LP).$$

引理 4.3.10。

(i) 对 S 的每个加细 R 及每个 $u : R \to P$，图

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\ell_P} & LP \\ {\scriptstyle u}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle z_R(u)} \\ R & \xrightarrow[i_R]{} & S \end{array}$$

交换。

(ii) 对每个态射 $v : S \to LP$，存在 S 的一个加细 R 及态射 $u : R \to P$，使 $v = z_R(u)$。

(iii) 设 Q 是一个函子，$u, v : Q \to P$ 满足 $\ell_P u = \ell_P v$。则二元组 (u, v) 的核是 Q 的一个加细。

(iv) 设 $u : R \to P$、$u' : R' \to P$。$z_R(u) = z_{R'}(u')$ 的充要条件是，存在 S 的一个加细 $R'' \subset R \cap R'$，使 u 和 u' 在 R'' 上相同。

原 PDF 212

证明. (i) 须验证 $z_R(u) i_R = \ell_P u$。为此，只须验证这两个态射与每个态射 $g : T \to R$ 的合成相等，其中 T 可表。考虑 $f = i_R g$ 及纤维积 $R' = R \times_S T$：[30]

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\ell_P} & LP \\ {\scriptstyle u}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle z_R(u)} \\ R & \xrightarrow{i_R} & S \\ {\scriptstyle p}\uparrow & \nwarrow^{g} & \uparrow{\scriptstyle f} \\ R' & \xrightarrow[i_{R'}]{\sim} & T \end{array}$$

由 ℓ_P 的定义，有 $\ell_P u g = z_R(u) f$（这是待证命题中 i_R 为同构的特例），而 $z_R(u) f = z_R(u) i_R g$。

(ii) 和 (iv) 只是将 $\mathrm{Hom}(S, LP)$ 作为归纳极限的定义改换说法。

(iii) 若 K 是二元组 (u, v) 的核，则对每个态射 $f : S \to Q$，其中 S 可表，$K \times_Q S$ 是箭头对 $uf, vf : S \to P$ 的核的子函子。由 (T′ 0)，归结为证明 $Q = S$ 可表的情形。此时由 (ii) 和 (iv)，K 包含 S 的一个加细，故本身就是 S 的加细。 □

最后可以验证，$P \mapsto LP$ 定义函子

$$L : \widehat{\mathcal{C}} \longrightarrow \widehat{\mathcal{C}},$$

[30] 编者注 (27)：以 p 表示投影 $R' \to R$。由于 i_R 是单态射，有 $p = g i_{R'}$。设 g' 是由 g 定义的 $i_{R'}$ 的截面，则 $pg' = g$，所以 $pg' i_{R'} = g i_{R'} = p$；由此得 $g' i_{R'} = \mathrm{id}_{R'}$，所以 $i_{R'} : R' \to T$ 是同构，其逆为 g'。

且 $P \mapsto \ell_P$ 定义函子的态射

$$\ell : \mathrm{Id}_{\widehat{\mathcal{C}}} \longrightarrow L.$$

现陈述关键结果：

命题 4.3.11。

(i) 若 P 是任意预层，则 LP 分离，且 $\ell_P : P \to LP$ 是覆盖态射（4.2.3）。

(ii) 若 P 是层，则 $P \to LP$ 是同构。

(iii) 对每个预层 P 和每个分离预层（相应地，层）F，映射

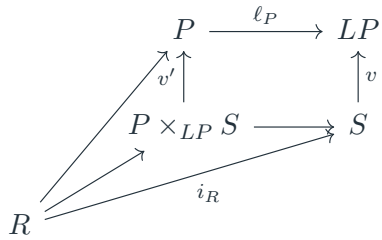
$$\mathrm{Hom}(\ell_P, F) : \mathrm{Hom}(LP, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(P, F)$$

为单射（相应地，双射）。

(iv) 若 P 分离，则 $\ell_P : P \to LP$ 是覆盖单态射（所以 P 是 LP 的一个加细），且 LP 是层。

原 PDF 213

证明. (i) 首先，$P \to LP$ 是覆盖态射。事实上，对每个态射 $v : S \to LP$，由 4.3.10 (i)、(ii)，存在 S 的一个加细 R，使得有交换图

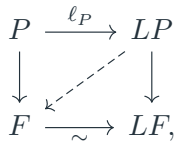


所以 $P \times_{LP} S \to S$ 是覆盖态射。由（C 0），$P \to LP$ 是覆盖态射。

另一方面，若两个态射 $v_1, v_2 : S \to LP$ 在 S 的某个加细 R 上诱导相同的态射，证明它们相等。存在加细 R_i $(i = 1, 2)$ 及态射 $u_i : R_i \to P$，使 $z_{R_i}(u_i) = v_i$。将 R 取足够小，可以假设 $R_1 = R_2 = R$。由 4.3.10 (i) 的交换图得 $\ell_P u_1 = \ell_P u_2$。由同处 (iii)，u_1, u_2 在 R 的某个加细上相同，该加细也是 S 的加细；故由同处 (iv)，有 $z_R(u_1) = z_R(u_2)$。

(ii) 显然，因为 P 为层时，对 S 的每个加细 R，$\mathrm{Hom}(S, P) \to \mathrm{Hom}(R, P)$ 已经是同构。

(iii) 设 $u, v : LP \to F$ 满足 $u\ell_P = v\ell_P$。为证明 $u = v$，只须对每个 $f : S \to LP$（S 可表）证明 $uf = vf$。存在 S 的一个加细 R 及态射 $g : R \to P$，使 $f = z_R(g)$。于是 uf, vf 在 R 上分别等于 $u\ell_P g = v\ell_P g$，因而在 R 上相同。若 F 分离，便有 $uf = vf$。再假设 F 是层；有交换图



这说明 $\mathrm{Hom}(\ell_P, F)$ 是满射。

(iv) 证明若 P 分离，则 $P \to LP$ 是单态射。只须对满足 $\ell_P u = \ell_P v$ 的每一对态射 $u, v : S \to P$（S 可表）证明 $u = v$。而同处 (iii) 说明 u, v 在 S 的某个加细上相同，由 P 分离即知二者相同。这说明 $P \to LP$ 是单态射；由 (i) 它又是覆盖态射，故 P 是 LP 的加细。

最后证明 LP 是层。由 (i) 已知它是分离预层，所以只须证明：对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$、$S$ 的每个加细 R 及每个态射 $h : R \to LP$，存在态射 $u : S \to LP$ 使 $ui_R = h$。因为 P 是 LP 的加细，$R' = P \times_{LP} R$ 是 R 的加细，故也是 S 的加细。令 $u = z_{R'}(h')$：

原 PDF 214

$$\begin{array}{ccccc} P & \xrightarrow{\ell_P} & LP & & \\ {\scriptstyle h'}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle h} & \nwarrow{\scriptstyle u} & \\ R' & \xrightarrow[j]{} & R & \xrightarrow[i_R]{} & S. \end{array}$$

有 $ui_{R'} = \ell_P h' = hj$，从而 $ui_R j = hj$。由于 R' 是 R 的加细且 LP 分离，由 4.3.2 得 $ui_R = h$。 □

推论 4.3.12。[31]设 F 是层，R 是 F 的 $\widehat{\mathcal{C}}$-子对象。则 R 是分离预层，$\ell_R : R \to LR$ 是覆盖单态射，并有交换图

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\quad i \quad} & F \\ & {\scriptstyle \ell_R}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle j} & \\ & LR & \end{array} .$$

因此，R 是 F 的加细，当且仅当 j 是同构。

证明. 我们已经指出 R 分离且 j 是单态射，参见编者注（24）、（26）。由 4.3.11 (iv)，ℓ_R 是覆盖单态射。所以若 j 是同构，则 R 是 F 的加细。反之，若 i 为覆盖态射，则 j 也是，因而由 4.3.2.1 为同构。 □

注记 4.3.13。若 $J'(S)$ 是 $J(S)$ 的共尾子集，则有

$$\mathrm{Hom}(S, LP) = \varinjlim_{R \in J'(S)} \mathrm{Hom}(R, P).$$

特别地，设 $S \mapsto R(S)$ 是生成给定拓扑的一个预拓扑。函子 L 可以用 $R(S)$ 中的覆盖族来描述。将上述公式展开，即得到 [MA] 中的构造。

以 i 表示包含函子 $\widetilde{\mathcal{C}} \to \widehat{\mathcal{C}}$。由命题 4.3.11 得下述定理。

[31]编者注（28）：我们展开了此推论的陈述和证明。

定理 4.3.14。存在唯一函子 $a:\widehat{\mathcal{C}}\to\widetilde{\mathcal{C}}$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc}\widehat{\mathcal{C}} & \xrightarrow{L} & \widehat{\mathcal{C}}\\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle L}\\ \widetilde{\mathcal{C}} & \xrightarrow[i]{} & \widehat{\mathcal{C}},\end{array}$$

即对每个预层 P，$L(L(P))$ 是层。函子 i,a 互为伴随函子：对每个预层 P 和每个层 F，有关于 P,F 的函子性同构 原 PDF 215

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(P,i(F))\simeq\mathrm{Hom}_{\widetilde{\mathcal{C}}}(a(P),F),$$

即

$$\mathrm{Hom}(P,F)\simeq\mathrm{Hom}(a(P),F).$$

定义 4.3.15。层 $a(P)$ 称为预层 P 的伴随层。

注记 4.3.16。由于函子 L 用投射极限和滤过归纳极限构造，它与有限投射极限可交换。[32] 此外，将 $L(P\times P)$ 与 $LP\times LP$ 等同后，态射 $\ell_{P\times P}$ 就等同于 $\ell_P\times\ell_P$。由此可得，例如，若 P 是群预层，则 LP 也典范地带有群预层结构，且典范态射 $P\to LP$ 是群态射。函子 a 也有同样的性质，故当 P 是群预层而 F 是群层时，有同构

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}\text{-gr.}}(P,i(F))\simeq\mathrm{Hom}_{\widetilde{\mathcal{C}}\text{-gr.}}(a(P),F).$$

更详细的说明见 [D]。

4.3.17。若 $\mathcal{V}$ 是任意范畴，则称从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{V}$ 的反变函子为 $\mathcal{C}$ 上取值于 $\mathcal{V}$ 的预层。为定义取值于 $\mathcal{V}$ 的层，先回顾一个函子的投射极限的定义。若 $\mathcal{R},\mathcal{V}$ 是两个范畴，而

$$F:\mathcal{R}^\circ\longrightarrow\mathcal{V}$$

是从 $\mathcal{R}$ 到 $\mathcal{V}$ 的反变函子，则以 $\varprojlim F$ 表示如下定义的 $\widehat{\mathcal{V}}$ 的对象：

$$(\varprojlim F)(X)=\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{V}}}(X,\varprojlim F)=\varprojlim_{U\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{R}}\mathrm{Hom}_{\mathcal{V}}(F(U),X)=\mathrm{Hom}(c_X,F),$$

其中 X 遍历 $\mathcal{V}$ 的对象，c_X 表示从 $\mathcal{R}$ 到 $\mathcal{V}$ 的反变函子，它将 $\mathcal{R}$ 的每个对象映到 X，将每个箭头映到 id_X；最后一个 Hom 是在范畴 $\mathrm{Hom}(\mathcal{R}^\circ,\mathcal{V})$ 中取的。若 $\mathcal{R}$ 有终对象 $e_{\mathcal{R}}$，则 $\varprojlim F=F(e_{\mathcal{R}})$。若 $\mathcal{V}$ 是集合范畴，则函子 $\varprojlim$ 与函子 Γ 等同。

若 S 是 $\mathcal{C}$ 的对象，R 是 S 的筛，以 $\mathcal{R}$ 表示 $\mathcal{C}_{/S}$ 中对象集合为 $E(R)$ 的满子范畴，以 $i_R:\mathcal{R}\to\mathcal{C}_{/S}$ 表示典范函子。若 P 是 $\mathcal{C}$ 上取值于 $\mathcal{V}$ 的预层，则它经限制给出函子 $P_S:(\mathcal{C}_{/S})^\circ\to\mathcal{V}$。函子 i_R 诱导 $\widehat{\mathcal{V}}$ 中的一个态射：

$$P(S)=P_S(S)=\varprojlim P_S\longrightarrow\varprojlim(P_S\circ i_R).$$

以 $\varprojlim_R P$ 表示 $\widehat{\mathcal{V}}$ 的对象 $\varprojlim(P_S \circ i_R)$。根据 4.1.6，定义 4.3.1 推广为如下定义。 原 PDF 216

定义 4.3.18。若对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 和每个 $R \in J(S)$，$\widehat{\mathcal{V}}$ 中的典范态射

$$P(S) \longrightarrow \varprojlim_R P$$

是单态射（相应地，同构），则称 $\mathcal{C}$ 上取值于 $\mathcal{V}$ 的预层 P 分离（相应地，是层）。

若 $\mathcal{V}$ 是群范畴 (Gr.)（或带有由有限投射极限定义的代数结构的集合的任意其他范畴），则可以证明（参见 [D]），下列两种概念等价：$\mathcal{C}$ 上取值于 (Gr.) 且其底层集合预层为层的预层；集合层范畴中的群。基于这些等同，我们总将取值于带有由有限投射极限定义的代数结构的集合范畴中的层，视为在范畴 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中带有相应代数结构的集合层。

4.4. 层范畴的正合性质

定理 4.4.1。

(i) $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中存在任意投射极限；“它们可在 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中计算”，即包含函子 $i : \widetilde{\mathcal{C}} \to \widehat{\mathcal{C}}$ 与投射极限可交换：若 (X_α) 是层的投射系，则预层

$$\varprojlim i(X_\alpha) : S \longmapsto \varprojlim X_\alpha(S)$$

是层，且 $i(\varprojlim X_\alpha) = \varprojlim i(X_\alpha)$。

(ii) $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中存在任意归纳极限：若 (X_α) 是层的归纳系，则有

$$\varinjlim X_\alpha = a(\varinjlim i(X_\alpha)),$$

其中 $\varinjlim i(X_\alpha)$ 是各 $i(X_\alpha)$ 的归纳极限预层：

$$\varinjlim i(X_\alpha) : S \longmapsto \varinjlim X_\alpha(S).$$

(iii) 函子 $a : \widehat{\mathcal{C}} \to \widetilde{\mathcal{C}}$ 与任意归纳极限及有限投射极限可交换。

断言 (i)、(ii) 形式地由伴随公式（4.3.14）得到，[33] 而 (iii) 的第一个断言由 (ii) 得到。最后，(iii) 的第二个断言已在 4.3.16 中指出。

评注 4.4.2。这个定理容许使用下述方法来证明 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中同时涉及任意归纳极限和有限投射极限的断言（例如“每个满态射都是泛有效满态射”，见后文）。先在集合范畴中证明相应断言，再“逐个变元地”将它推广到预层范畴。然后用前述定理，从预层范 原 PDF 217

[32] 编者注（29）：特别地，若 K 是预层的态射对 $u, v : Q \rightrightarrows P$ 的核，则 LK 是 $Lu, Lv : LQ \rightrightarrows LP$ 的核（这一点将在 4.4.5 中使用）。

[33] 编者注（30）：我们在此处修改了原文。

畴转到层范畴。下文将见到许多运用这一方法的例子（4.4.3、4.4.6、4.4.9 等）。最后注意，有关预层范畴的断言形式地是有关层范畴的断言的推论。事实上，只须取最粗的拓扑（“混沌拓扑”），即由每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 的 $J(S) = \{S\}$ 所定义的拓扑；每个函子对于这个拓扑都是层。

命题 4.4.3。设 $\mathscr{F} = \{F_i \to F\}$ 是一族层态射。下列条件等价：

(i) $\mathscr{F}$ 是满态射族。
(ii) $\mathscr{F}$ 是泛有效满态射族（1.13）。
(iii) $\mathscr{F}$ 是覆盖族（4.2.3）。
(iv) $\mathscr{F}$ 的像层（即 $\mathscr{F}$ 的像预层（4.1.2）的伴随层）为 F。

(iii) 和 (iv) 的等价性由 4.3.12 得到。其余等价性将由下列引理得到。

引理 4.4.4。设 $f : X \to Y$ 是层的一个单态射，并且也是满态射。则 f 是同构。

此引理在集合范畴中首先是显然的。再在预层范畴中证明它。考虑预层

$$V : S \longmapsto Y(S) \amalg^{X(S)} Y(S);$$

这是预层范畴中两个 Y 在 X 下的融合和。[34]以 i_1, i_2 表示两个“坐标”态射 $Y \to V$。若 $X \to Y$ 是预层范畴中的满态射，则 $i_1 = i_2$。此时，对每个 S，映射 $X(S) \to Y(S)$ 是满射；它又是单射，故为双射，所以 $X \to Y$ 是同构。

最后在层范畴 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中考虑。由 4.4.1 (ii)，$\widetilde{\mathcal{C}}$ 中两个层 Y 在 X 下的融合和，是预层 V 的伴随层 Z。考虑态射图

$$X \xrightarrow{f} Y \underset{i_2}{\overset{i_1}{\rightrightarrows}} V \xrightarrow{\tau} Z = a(V).$$

有 $i_1 f = i_2 f$，从而 $\tau i_1 f = \tau i_2 f$；由于 f 是 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中的满态射，得 $\tau i_1 = \tau i_2$。由下述引理的 (iii)，预层 V 分离，所以 τ 是单态射（4.3.11 (iv)）。因此 $i_1 = i_2$，前面已见这蕴含 $f : X \to Y$ 是同构。这样，只要验证 V 分离，引理 4.4.4 就得证。

原 PDF 218

设 $R_\varnothing$ 是将每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 映到空集的预层；它是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的始对象。[35]

引理 4.4.5。

(i) 假设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，有 $R_\varnothing \notin J(S)$。若 (X_i) 是一族分离预层，则直和预层 $\coprod_i X_i$ 分离。[36]

[34]编者注（31）：我们稍微修改了后面的证明。

[35]编者注（32）：我们改正了引理 4.4.5 的 (i)，并展开了三部分的证明。

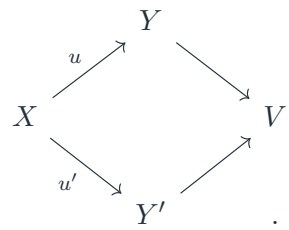
[36]编者注（33）：一般地，两个层 F, G 的直和不是层。事实上，设 $S_1, S_2 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，假设直和 $S = S_1 \amalg S_2$

(ii) 考虑预层范畴中的等价关系

$$X \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} Y$$

及其商 $w : Y \to Z$。若 X 是层而 Y 分离，则 Z 分离。

(iii) 考虑预层范畴中的一个融合和，其中 u, u' 是单态射：



若 Y, Y' 分离而 X 是层，则 V 分离。

证明. (i) 令 $X = \coprod_i X_i$。设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$\tau : R \hookrightarrow S$ 是 S 的一个加细，$x_1, x_2 \in X(S)$ 满足 $x_1 \circ \tau = x_2 \circ \tau$；存在指标 i, j 使 $x_1 \in X_i(S)$、$x_2 \in X_j(S)$。由于 $R \neq R_\varnothing$，存在态射 $\varphi : T \to R$，其中 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$。于是 $x_1 \circ \tau \circ \varphi = x_2 \circ \tau \circ \varphi$；而 $X(T)$ 是各 $X_k(T)$ 的不交并，这便蕴含 $i = j$。于是，由 X_i 分离且为 X 的子对象，映射 $X_i(S) \to X_i(R) \to X(R)$ 是单射，故 $x_1 = x_2$。这证明了 X 分离。

证明 (iii)。考虑态射 $i : Y \to V$、$j : Y' \to V$，设 K 为

$$Y \times Y' \underset{q}{\overset{p}{\rightrightarrows}} V$$

的核，其中 $p = i \circ \mathrm{pr}_1$，$q = j \circ \mathrm{pr}_2$。设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$。由于 u, u' 是单态射，可将 $X(S)$ 与它在 $Y(S)$（相应地，$Y'(S)$）中的像等同；以 $Z(S)$（相应地，$Z'(S)$）表示其补集。于是 $V(S)$ 等同于 $Z(S), Z'(S), X(S)$ 的不交并；容易看出，映射 $i(S) : Y(S) \to V(S)$、$j(S) : Y'(S) \to V(S)$ 都是单射，且映射

原 PDF 219

$$(u \times u')(S) : X(S) \longrightarrow K(S)$$

为双射。因此，i, j 是单态射，且 $u \times u' : X \to K$ 是同构。

令 $U = Y \amalg Y'$，设 $\tau : R \hookrightarrow S$ 是 S 的一个加细；有交换图

$$\begin{array}{ccc} U(S) & \xrightarrow{U(\tau)} & U(R) \\ \downarrow & & \downarrow \\ V(S) & \xrightarrow[V(\tau)]{} & V(R). \end{array}$$

在 $\mathcal{C}$ 中存在，且纤维积 $S_1 \times_S S_2$ 是 $\mathcal{C}$ 的始对象 $\varnothing$（参见第 I 讲 1.8）。设 R 是 S 的以 $\{S_1, S_2\}$ 为基的筛，则 $(F \amalg G)(R)$ 是 $F(S) \amalg G(S)$ 与 $i \neq j$ 时各 $F(S_i) \times G(S_j)$ 的不交并，因此 $F \amalg G$ 一般不是层。另一方面，若 $\mathcal{C}$ 是只有一个对象 S 且只有态射 id_S 的范畴，带有由 $J(S) = \{R_\varnothing, S\}$ 定义的拓扑，则仅有的分离预层是 $R_\varnothing$ 与 $X = h_S$（后者是层），而 $X \amalg X$ 不分离。

设 $v_1, v_2 \in V(S)$ 在 $V(R)$ 中的像相同。由 V 的定义，v_1, v_2 可提升为 $U(S)$ 中的元素 y_1, y_2；以 z_1, z_2 表示它们在 $U(R)$ 中的像。于是 z_1, z_2 在 $V(R)$ 中具有相同的像。

由于 $i : Y \to V$、$j : Y' \to V$ 是单态射，映射 $Y(R) \to V(R)$、$Y'(R) \to V(R)$ 都是单射。所以，由 Y, Y' 分离，若 y_1, y_2 同属于 $Y(S)$ 或同属于 $Y'(S)$，则 $y_1 = y_2$。否则，可假设 $y_1 \in Y(S)$、$y_2 \in Y'(S)$，从而 $z_1 \in Y(R)$、$z_2 \in Y'(R)$。此时，由 $i \circ z_1 = j \circ z_2$，态射 $z_1 \boxtimes z_2 : R \to Y \times Y'$ 通过 $K = X$ 分解。又因 X 是层，有 $X(R) = X(S)$，所以存在 $x \in X(S)$，使 $u(x) \circ \tau = z_1 = y_1 \circ \tau$ 且 $u'(x) \circ \tau = z_2 = y_2 \circ \tau$；由 Y, Y' 分离，得 $u(x) = y_1$、$u'(x) = y_2$，故 $v_1 = v_2$。这证明 V 分离。

证明 (ii)。首先注意，预层态射

$$X \xrightarrow{u \boxtimes v} K$$

是同构，其中 K 表示态射对 $w \circ \mathrm{pr}_i : Y \times Y \to Z$ 的核。事实上，对每个 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$X(T)$ 是 $Y(T)$ 中的一个等价关系，所以图

$$X(T) \xrightarrow{u \boxtimes v} Y(T) \times Y(T) \underset{w \circ \mathrm{pr}_2}{\overset{w \circ \mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} Z(T)$$

在集合范畴中正合。

现在设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$g_1, g_2 : S \to Z$ 是在 S 的某个加细 $\tau : R \hookrightarrow S$ 上相同的两个态射。由于 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，按 Z 的构造有 $Z(S) = Y(S)/X(S)$，所以存在态射 $f_1, f_2 : S \to Y$，使 $wf_i = g_i$。于是 $wf_1\tau = wf_2\tau$，故由上文存在态射 $\varphi : R \to X$，使 $u\varphi = f_1\tau$、$v\varphi = f_2\tau$。由于 X 是层，存在 $\psi : S \to X$ 使 $\varphi = \psi\tau$，因此在 $Y(R)$ 中有等式

$$u\psi\tau = f_1\tau, \qquad v\psi\tau = f_2\tau.$$

由于 $Y(S) \to Y(R)$ 是单射（Y 分离），得 $u\psi = f_1$、$v\psi = f_2$，由此 $g_1 = g_2$。这证明 Z 分离。 □ 原 PDF 220

引理 4.4.6。[37]

(i) 设 $\{F_i \xrightarrow{f_i} F\}$ 是一族预层态射，$G \subset F$ 是其像预层。则 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的下图正合：

$$\coprod_i F_i \times_G \coprod_j F_j \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} \coprod_i F_i \longrightarrow G,$$

即对每个预层 H，下述集合图正合：

$$\mathrm{Hom}(G, H) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(F_i, H) \underset{q}{\overset{p}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(F_i \times_G F_j, H). \tag{*}$$

[37] 编者注（34）：我们展开了此引理的陈述和证明。

(ii) 每个层态射的覆盖族都是泛有效满态射族。

证明. (i) 设 H 是预层。将态射 $\varphi : G \to H$ 映到态射族 $\varphi \circ f_i : F_i \to H$ 的映射 f^* 是单射；因为对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$\varphi(S)$ 由各 $(\varphi \circ f_i)(S)$ 决定，这是由于族 $f_i(S) : F_i(S) \to G(S)$ 是满射的。显然 f^* 的像包含在 $\mathrm{Ker}(p, q)$ 中。反之，设 $\varphi_i : F_i \to H$ 是一族态射，使得对每个 i, j，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F_i \times_G F_j & \longrightarrow & F_j \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_j} \\ F_i & \xrightarrow[\varphi_i]{} & H. \end{array}$$

于是对每个 S，映射 $\coprod_i F_i(S) \to H(S)$ 唯一地分解为一个映射 $\varphi(S) : G(S) \to H(S)$，从而定义态射 $\varphi : G \to H$，使 $f^*(\varphi) = (\varphi_i)$。这证明了列 (*) 的正合性及 (i)。

证明 (ii)。由于覆盖族的概念在基扩张下稳定，只须证明每个覆盖族是有效满态射族。于是设 $\{F_i \to F\}$ 是层态射的覆盖族，G 是此族的像预层。由此族覆盖，单态射 $G \hookrightarrow F$ 也是覆盖态射，故由 4.3.12 有 $a(G) = F$。另一方面，由 $G \hookrightarrow F$ 是单态射，纤维积 $F_i \times_G F_j$ 与 $F_i \times_F F_j$ 相同。因此，由 (i)，对每个预层 H，下述集合图正合：

$$\mathrm{Hom}(G, H) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(F_i, H) \underset{q}{\overset{p}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(F_i \times_F F_j, H). \qquad (**)$$

若 H 还是层，则有

$$\mathrm{Hom}(G, H) = \mathrm{Hom}(a(G), H) = \mathrm{Hom}(F, H),$$

此时 (**) 说明 $\{F_i \to F\}$ 确为层范畴 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中的有效满态射族。 □

原 PDF 221

引理 4.4.7。每个层态射族 $\{F_i \to F\}$ 都分解为覆盖族 $\{F_i \to G\}$ 后接一个单态射 $G \to F$。

事实上，只须取 G 为给定族的像层。

命题 4.4.3 的证明。由 4.4.6 已知 (iii) ⇒ (ii)，显然又有 (ii) ⇒ (i)。最后，设 $\{F_i \to F\}$ 是满态射族；由引理 4.4.7，它分解为覆盖族后接单态射。但后者被一个满态射族支配，[38]因而是满态射，再由 4.4.4 为同构。

注记 4.4.8。[39]由于族 $\mathscr{F}$ 的像预层分离，伴随层的构造说明，命题 4.4.3 的条件还等价于下列条件：

(v) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，每个 $f \in F(S)$ 都局部属于 $\mathscr{F}$ 的像，即：

[38]编者注（35）：回顾（参见编者注（17）），若态射族 $F_i \to H$ 通过 g 分解，就称态射 $g : G \to H$ 被此族支配。

[39]编者注（36）：为与后文引用一致，我们改正了原文的编号；原文有两个 4.4.7。

(vi) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 及每个 $f \in F(S)$，使 f 在 $F(S')$ 中的像属于某个 $F_i(S')$ 的像的所有 $S' \to S$，组成 S 的一个加细。

(vii)（若拓扑由预拓扑 R 定义。）对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 和每个 $f \in F(S)$，存在族 $\{S_j \to S\} \in R(S)$，使对每个 j，f 在 $F(S_j)$ 中的像 f_j 属于某个 $F_i(S_j)$ 的像。

注记 4.4.8.bis。若层 F 可表，前述条件还等价于：

(viii) 使得存在某个 i 和交换图

$$\begin{array}{ccc} F_i & \longrightarrow & F \\ \uparrow & \nearrow & \\ T & & \end{array}$$

的所有 $T \to F$（$T \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$）组成的集合，是 F 的一个加细。

事实上，若 (viii) 成立，则各 F_i 的像预层被 F 的一个加细支配，[40]这蕴含此族覆盖。反之，将 (vi) 应用于 $\mathrm{id}_F \in F(F)$ 即可。这个条件可以直观地表述为：在 F 上局部地，存在某个 i，使 $F_i \to F$ 有截面。特别地，若 G 是层而 F 是可表层，则态射 $G \to F$ 为覆盖态射，当且仅当它局部地（在 F 上）有截面。 原 PDF 222

以下引理将在第 VI_B 讲 8.1、8.2 中使用。[41]

引理 4.4.8.1。设 $Q \subset P$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群预层，且 Q 在 P 中正规。假设 P 分离，Q 是层。则群预层 P/Q 分离。因此有

$$a(P/Q) = L(P/Q) = \varinjlim_{R \in J(S)} (P/Q)(R).$$

证明. 只须证明第一个断言，第二个断言由它及 4.3.11 (iv)、(ii) 得到。设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$R$ 是 S 的筛，$y \in P(S)/Q(S)$ 在 $(P/Q)(R)$ 中的像为单位元。须证明 $y = 1$。由假设，态射 $P(S) \to P(R)$（相应地，$Q(S) \to Q(R)$）是单射（相应地，同构），且下述交换图的上行正合：

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & Q(S) & \longrightarrow & P(S) & \longrightarrow & P(S)/Q(S) & \longrightarrow & 1 \\ & & \sim\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & Q(R) & \longrightarrow & P(R) & \longrightarrow & (P/Q)(R) & & \end{array} .$$

只要证明下行正合，即得结论。设 $f : R \to P$ 在 $(P/Q)(R)$ 中的像为单位元，设 $\varphi : T \to R$，其中 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$。则 $f \circ \varphi$ 在 $(P/Q)(T) = P(T)/Q(T)$ 中是单位元，即 $f \circ \varphi \in Q(T)$。因此，$\varphi \mapsto f \circ \varphi$ 是具有函子性的映射 $R(T) \to Q(T)$，从而定义函子的态射 $\pi : R \to Q$，满足 $\pi(\mathrm{id}_R) = f$，故 $f \in Q(R)$。这证明下行正合，引理得证。 □

[40]编者注（37）：我们将“为上界”改为“被……支配”，参见编者注（17）。

[41]编者注（38）：我们补入了引理 4.4.8.1 和 4.4.8.2。

引理 4.4.8.2。设 $H \subset G$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群预层。

(i) 若 H 在 G 中正规，则 $L(H)$ 在 $L(G)$ 中正规。

(ii) 若 H 在 G 中中心，则 $L(H)$ 在 $L(G)$ 中中心。

证明. 设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$；须证明（参见第 I 讲 2.3.6）$L(H)(S)$ 在 $L(G)(S)$ 中正规（相应地，中心）。设 $h \in L(H)(S)$、$g \in L(G)(S)$，存在 S 的一个筛 R 及元素 $h' \in H(R)$、$g' \in G(R)$，使 $h = z_R(h')$、$g = z_R(g')$（记号同 4.3.10）。由于 z_R 是群态射，有 $ghg^{-1}h^{-1} = z_R(g'h'g'^{-1}h'^{-1})$。在 (i) 的情形中，$g'h'g'^{-1}h'^{-1} \in H(R)$，故 $ghg^{-1}h^{-1} \in LH(S)$；在 (ii) 的情形中，$g'h'g'^{-1}h'^{-1} = 1$，所以 $ghg^{-1}h^{-1} = 1$。 □

原 PDF 223

命题 4.4.9。$\widetilde{\mathcal{C}}$ 中的每个等价关系都是泛有效的（3.3.3）：设 R 是层 X 中的 $\widetilde{\mathcal{C}}$-等价关系；则分离预层

$$i(X)/i(R) : S \longmapsto X(S)/R(S)$$

的伴随层，是 X 对 R 的一个泛有效商。

证明. 设 X/R 是 X 对 R 的商层，由 4.4.1 (ii) 它存在：$X/R = a(i(X)/i(R))$。须证明 $X \to X/R$ 是泛有效满态射，且态射 $f : R \to X \times_{X/R} X$ 是同构。第一个断言已证（4.4.3）。至于 f，它是对态射 $i(R) \to i(X) \times_{i(X/R)} i(X)$ 施以函子 a 得到的；或者，由于 $i(X)/i(R)$ 分离（4.4.5 (ii)），所以 $i(X)/i(R) \to i(X/R)$ 是单态射，它也由典范态射 $i(R) \to i(X) \times_{i(X)/i(R)} i(X)$ 得到。所以归结为在预层范畴中证明同一断言。但 $i(X)/i(R)$ 是预层 $S \mapsto X(S)/R(S)$，于是又归结为集合范畴中的类似断言，而后者显然成立。 □

命题 4.4.10。在 4.4.9 的条件下，设 Y 是 X 的子层。以 R_Y 表示 R 在 Y 中诱导的等价关系。则典范态射（3.1.6）

$$Y/R_Y \longrightarrow X/R$$

是单态射：它将 Y/R_Y 等同于 X/R 的一个子层，即合成态射

$$Y \longrightarrow X \longrightarrow X/R$$

的像层。

证明. 预层态射

$$i(Y)/i(R_Y) = i(Y)/i(R)_{i(Y)} \longrightarrow i(X)/i(R)$$

是单态射。由于函子 a 左正合（4.3.16），它将单态射变为单态射，所以

$$Y/R_Y \longrightarrow X/R$$

是单态射。最后一个断言来自交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y/R_Y & \longrightarrow & X/R \end{array}$$

及 $Y \to Y/R_Y$ 为覆盖态射这一事实。 □

根据此命题，我们总将 Y/R_Y 与 X/R 的一个子层等同。

原 PDF 224

命题 4.4.11。设 R 是层 X 中的 $\widetilde{\mathcal{C}}$-等价关系。对 X 的每个在 R 下稳定的子层 Y，以 Y' 表示视为 $X' = X/R$ 的子层的商 Y/R_Y。则 $Y = Y' \times_{X'} X$，且映射 $Y \mapsto Y/R_Y$ 和 $Y' \mapsto Y' \times_{X'} X$ 给出 X 的在 R 下稳定的子层的集合与 X' 的子层的集合之间的双射对应。

证明. 若 Y' 是 X' 的子层，则 $Y' \times_{X'} X$ 是 X 的在 R 下稳定的子层。[42]若 Y' 是由 X 的某个子层 Y 取商得到的，则 Y 是 $Y' \times_{X'} X$ 的子对象。因此，只须证明：若 Y, Y_1 是 X 的两个在 R 下稳定的子层，Y_1 包含 Y，且商 Y/R_Y 和 Y_1/R_{Y_1} 相同，则 $Y = Y_1$。显然可归结为 $Y_1 = X$ 的情形。以 P（相应地，Q）表示预层 $i(X)/i(R)$（相应地，$i(Y)/i(R_Y)$），则图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & P \\ \uparrow & & \uparrow \\ Y & \longrightarrow & Q \end{array}$$

为笛卡儿方块。又有交换图

$$\begin{array}{ccc} P & \hookrightarrow & a(P) \\ \uparrow & & \| \\ Q & \hookrightarrow & a(Q), \end{array}$$

而 $Q \hookrightarrow a(Q)$ 是覆盖态射（4.3.11），故单态射 $Q \hookrightarrow P$ 是覆盖态射，即 Q 是 P 的加细。经基变换，Y 是 X 的加细。由于 X, Y 都是层，这蕴含 $Y = X$（4.3.12）。 □

4.4.12。特别地，若 Y 是 X 的子层，$Y' = Y/R_Y$，则上述对应给出 X 的一个子层 $\overline{Y}$，它在 R 下稳定，包含 Y，并且对这两条性质而言最小；称为 Y 关于等价关系 R 的饱和化。

[42]编者注（39）：且有 $(Y' \times_{X'} X)/R = Y'$。

4.5. 比典范拓扑更粗的拓扑的情形

由 4.3.6 和 4.3.8，对于 $\mathcal{C}$ 上的拓扑 T，以下条件等价：

(i) T 比 $\mathcal{C}$ 的典范拓扑更粗。

(ii) 每个可表预层对于 T 都是层。

(iii) 对于 T 的每个覆盖筛都是泛有效满筛。

若 T 由预拓扑 $S \mapsto R(S)$ 定义，这些条件还等价于

(iv) 属于 $R(S)$ 的每个族都是泛有效满态射族。

原 PDF 225

这些条件成立时，典范函子 $\mathcal{C} \to \widehat{\mathcal{C}}$ 通过一个函子 $j_{\mathcal{C}} = j : \mathcal{C} \to \widetilde{\mathcal{C}}$ 分解（也记 $j(S) = \widetilde{S}$[43]）。

命题 4.5.1。函子 $j : \mathcal{C} \to \widetilde{\mathcal{C}}$ 全忠实，与任意投射极限可交换。特别地，它左正合，从而保持由有限投射极限定义的代数结构。

考察交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{C}} \\ & {\scriptstyle j}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle i} & \\ & \widetilde{\mathcal{C}} & \end{array},$$

结合 4.4.1 (i) 即得此结论。

在给出函子 j 的其他性质之前，先定义范畴 $\mathcal{C}_{/S}$ 上的诱导拓扑。此处不再要求给定拓扑比典范拓扑更粗，定义如下：若 C 是 $\mathcal{C}$ 中 T 的一个筛，且有态射 $T \to S$，则 C 自然定义 $\mathcal{C}_{/S}$ 中 T 的一个筛，记为 $J(T)$（因为 T 的筛的定义只依赖于范畴 $\mathcal{C}_{/T} = (\mathcal{C}_{/S})_{/T}$）。例如，若 C 由族 $\{T_i \to T\}$ 定义，则它在 $\mathcal{C}_{/S}$ 中的像，由将同一族看作 $\mathcal{C}_{/S}$ 中的态射族来定义。于是映射 $T \mapsto J(T)$ 定义 $\mathcal{C}_{/S}$ 上的一个拓扑，称为给定拓扑的诱导拓扑。采用 [AS], 2.3 的定义，它是使典范函子

$$i_S : \mathcal{C}_{/S} \longrightarrow \mathcal{C}$$

为余态射的 $\mathcal{C}_{/S}$ 上最粗的拓扑。[44]注意，依定义，等同

$$(\mathcal{C}_{/S})_{/T} = \mathcal{C}_{/T}$$

保持拓扑。

命题 4.5.2。设 S 是 $\mathcal{C}$ 上的一个可表层，$F \to S$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的态射。$S' \mapsto \mathrm{Hom}_S(S', F)$ 是 $\mathcal{C}_{/S}$ 上的分离预层（相应地，层）的充要条件是：F 是 $\mathcal{C}$ 上的分离预层（相应地，层）。

[43]编者注（40）：并记 $h_S = \widehat{S}$，参见 4.5.4 的第一个交换图。

[44]编者注(41)：即对 $\mathcal{C}_{/S}$ 的每个对象 $T \to S$，$i_S(T \to S) = T$ 的每个覆盖筛 R'，视为 $(T \to S) \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}_{/S}$ 的筛后，仍为覆盖筛。

证明. 对任意函子 P，有（第 I 讲 1.4.1）

$$\mathrm{Hom}(P,F)=\coprod_{f\in\mathrm{Hom}(P,S)}\mathrm{Hom}_f(P,F).$$

[45] 设 $S'\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$\eta:C'\to S'$ 是覆盖筛。由于 S 是层，映射 $f\mapsto f\circ\eta$ 给出双射 $\mathrm{Hom}(S',S)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}(C',S)$。所以映射 原 PDF 226

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(S',F)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(C',F)$$

分解为各映射

$$\mathrm{Hom}_f(S',F)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{f\circ\eta}(C',F)$$

的“不交并”。命题随之得证。 □

推论 4.5.3。$\mathcal{C}$ 上一个比其典范拓扑更粗的拓扑在 $\mathcal{C}_{/S}$ 上诱导的拓扑，比 $\mathcal{C}_{/S}$ 的典范拓扑更粗。

推论 4.5.4。假设 $\mathcal{C}$ 上给定的拓扑比典范拓扑更粗。对每个 $S\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，有范畴等价

$$\widetilde{\mathcal{C}}_{/\widetilde{S}}\longrightarrow\widetilde{\mathcal{C}_{/S}}.$$

以下各图在同构意义下交换（所有未标名的箭头都是等价）：

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{C}_{/S} & \xrightarrow{(jc)_{/S}} & \widetilde{\mathcal{C}}_{/\widetilde{S}} & \xrightarrow{(ic)_{/\widetilde{S}}} & \widehat{\mathcal{C}}_{/\widehat{S}} & \xrightarrow{(ac)_{/\widehat{S}}} & \widetilde{\mathcal{C}}_{/\widetilde{S}} \\
\| & & \downarrow\sim & & \downarrow\sim & & \downarrow\sim \\
\mathcal{C}_{/S} & \xrightarrow[jc_{/S}]{} & \widetilde{\mathcal{C}_{/S}} & \xrightarrow[ic_{/S}]{} & \widehat{\mathcal{C}_{/S}} & \xrightarrow[ac_{/S}]{} & \widetilde{\mathcal{C}_{/S}},
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
(\widetilde{\mathcal{C}}_{/\widetilde{S}})_{/\widetilde{T}} & & \longrightarrow & & (\widetilde{\mathcal{C}_{/S}})_{/\widetilde{T}} \\
\sim\downarrow & & & \searrow & \\
\widetilde{\mathcal{C}}_{/\widetilde{T}} & & \longrightarrow & \widetilde{\mathcal{C}_{/T}} & \xrightarrow[\simeq]{} (\widetilde{\mathcal{C}_{/S}})_{/T}.
\end{array}$$

前两个方块的交换性由等价 $\widetilde{\mathcal{C}}_{/\widetilde{S}}\to\widetilde{\mathcal{C}_{/S}}$ 的定义得到。为证明最后一个方块交换，须看出下图交换：

$$\begin{array}{ccc}
\widehat{\mathcal{C}}_{/\widehat{S}} & \xrightarrow{L'} & \widehat{\mathcal{C}}_{/\widehat{S}} \\
\downarrow & & \downarrow \\
\widehat{\mathcal{C}_{/S}} & \xrightarrow[L'']{} & \widehat{\mathcal{C}_{/S}},
\end{array}$$

其中 L' 是函子 $L_{\mathcal{C}}$ 在 $\widehat{\mathcal{C}}_{/\widehat{S}}$ 上的限制，L'' 是函子 $L_{\mathcal{C}_{/S}}$；回到函子 L 的定义（4.3.9 之后），这点容易看出。至于 第二幅图，它正是预层范畴上的相应图（第 I 讲第 1 节）在层范畴上的限制，故交换。 原 PDF 227

评注 4.5.5。本小节的各个断言说明，当给定拓扑比典范拓扑更粗时，可以将 $\mathcal{C}$ 等同于 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 的一个满子范畴，后者本身又是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的满子范畴；借此等同，可采用对于 $\mathcal{C} \to \widehat{\mathcal{C}}$ 惯用的那些语言上的省略，上述交换性保证这些省略合理。特别指出，4.5.4 的第一个图说明，使用函子 a 无须另作特别处理。

下一小节将看到，将 $\mathcal{C}$ 等同于 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 的一个满子范畴，还与某些归纳极限的构造可交换（这与 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的情形不同），届时我们将说明如何使用这一事实。从现在起，除非明确另作说明，总假设给定拓扑比典范拓扑更粗，并系统采用上述等同。

命题 4.5.6。设 F, G 是 S 上的两个层，$f : F \to G$ 是 S-态射。关于 f，下列条件等价：

(i) f 在 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中是单态射（相应地，满态射、同构）。

(ii) f 在 $\widetilde{\mathcal{C}}_{/S} = \widetilde{\mathcal{C}_{/S}}$ 中是单态射（相应地，满态射、同构）。

对于单态射及同构，这是显然的（这是关于预层的问题）。对于满态射，由满态射作为覆盖态射的描述（4.4.3）以及诱导拓扑的定义可得，因为覆盖态射在 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 和 $\widetilde{\mathcal{C}}_{/S}$ 中相同。

命题 4.5.7。设 $f : F \to G$ 是一个层态射。下列条件等价：

(i) f 是单态射（相应地，满态射、同构）。

(ii) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$f_S : F_S \to G_S$ 局部地是单态射（相应地，满态射、同构），即：

(iii) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，使 $F_T \to G_T$ 是单态射（相应地，满态射、同构）的所有 $T \to S$ 组成的集合，是 S 的一个加细。

若给定拓扑由预拓扑 R 定义，这些条件还等价于：

(iv) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，存在覆盖族 $\{S_i \to S\} \in R(S)$，使对每个 i，$F_{S_i} \to G_{S_i}$ 是单态射（相应地，满态射、同构）。

原 PDF 228

若范畴 $\mathcal{C}$ 有终对象 e，则在条件 (ii)、(iii)、(iv) 中只取 $S = e$ 已足够。

证明. 显然 (ii) ⇔ (iii) ⇔ (iv)。为证明 (i) 与 (ii) 等价及关于终对象的补充断言，须证明 (ii) ⇒ (i)，且所考虑的概念在基扩张下稳定。先证明后一点。对于单态射与同构，这是显然的（这是关于预层的问题）。对于满态射，则由每个层满态射都是泛满态射（4.4.3）得到。

最后证明 (ii) 蕴含 (i)。先假设 $f_S : F_S \to G_S$ 局部地是单态射（相应地，同构）。于是存在 S 的一个覆盖筛 C，使对每个 $T \to C$，f_T 是单态射（相应地，同构）。由

[45]编者注（42）：我们展开了下述原文。

于单态射（相应地，同构）的投射极限仍是单态射（相应地，同构），$\mathrm{Hom}(C,f)$ 是单态射（相应地，同构）（参见 4.1.4）。交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(C,F) & \xrightarrow{\mathrm{Hom}(C,f)} & \mathrm{Hom}(C,G) \\ \sim\uparrow & & \uparrow\sim \\ F(S) & \xrightarrow[f(S)]{} & G(S) \end{array}$$

便说明 $f(S)$ 是单射（相应地，双射）。最后假设 $f:F\to G$ 局部地是满态射，以 $H\subset G$ 表示其像。对每个 $S\to G$，$H\times_G S$ 是 $f\times_G S:F\times_G S\to S$ 的像。为证明 f 是满态射，须证明 H 是 G 的加细，即对每个 S，$H\times_G S$ 是 S 的加细。但在沿 S 的某个加细中的每个 $T\to S$ 作基变换后，这确实成立（因为 $f\times_G S$ 局部为覆盖态射），所以 $H\times_G S$ 确是 S 的加细（公理（T 2））。 □

推论 4.5.8。设 F,G 是 S 上的两个层，$f:F\to G$ 是一个 S-态射。f 为单态射、相应地满态射、相应地同构的充要条件是，它在 S 上局部地具有相应性质。

注记 4.5.9。命题的证明说明，其中关于单态射（相应地，同构）的部分，在只假设 F 是分离预层（相应地，层），G 是任意预层（相应地，分离预层）时仍成立。暂时回到任意拓扑的情形，作如下定义。

定义 4.5.10。设 $G\to F$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的态射。若对每个 F-函子 H 和 H 的每个加细 R，典范映射

$$\mathrm{Hom}_F(H,G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_F(R,G) \qquad (+)$$

是双射，则称 G 为 F 上的相对层。

原 PDF 229

命题 4.5.2 立即推广为：

命题 4.5.11。若 F 是层，则 G 是 F 上的相对层，当且仅当 G 是层。

引理 4.5.12。在 $X\to T\to S$ 的情形中（X,T,S 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的三个对象），若 X 是 T 上的相对层，则 $U=\prod_{T/S}X$ 是 S 上的相对层。

事实上，对每个 S-函子 Y，有

$$\mathrm{Hom}_S(Y,U)=\mathrm{Hom}_T(T\times_S Y,X).$$

若 C 是 Y 的一个筛，则 $T\times_S C$ 是 $T\times_S Y$ 的筛；结论立即得到。

推论 4.5.13。预层 $\underline{\mathrm{Hom}}_{T/S}(X,Y)$、$\underline{\mathrm{Isom}}_S(X,Y)$ 等，在其中出现的各变元均为层时，也是层。

事实上，这些预层均用纤维积和 $\prod$ 预层构造（第 I 讲 1.7 及第 II 讲 1）。因而只须对预层 $\prod_{T/S}X$ 验证此结果；这时断言由 4.5.11 和 4.5.12 得到。

4.6. 层对等价关系之商的描述

回顾，我们假设给定拓扑 T 比典范拓扑更粗。

命题 4.6.1。设 $p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$ 是层 X 中的 $\widetilde{\mathcal{C}}$-等价关系。定义 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathcal{C}}$ 如下：对 $\mathcal{C}$ 的每个 S，$F(S)$ 是 X_S 中在 $R \times S$ 下稳定[46]、且对 R_Z 的商为 S 的 S-子层 Z 的集合，即要求图 $R_Z \rightrightarrows Z \to S$ 正合。则对每个层 Y，$\mathrm{Hom}(Y, F)$ 等同于下述集合：$X \times Y$ 中在 $R \times Y$ 下稳定且商为 Y 的 Y-子层的集合。特别地，$X \times X$ 的子层 R 对应于 $\mathrm{Hom}(X, F)$ 的一个元素 p，且图

$$R \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{p} F$$

正合，因而将 F 等同于商层 X/R。

原 PDF 230

证明. 事实上，令 $Q = X/R$。对每个层 Y 及每个态射 $f \in \mathrm{Hom}(Y, Q)$，它对应于一个截面 $s : Y \hookrightarrow Q \times Y$；考虑图

$$\begin{array}{ccccc} R \times Y & \rightrightarrows & X \times Y & \longrightarrow & Q \times Y \\ & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle s} \\ & & Z & \longrightarrow & Y \end{array} \qquad (*)$$

其中方块为笛卡儿方块。由 4.4.11 立即可知，Z 是 $X \times Y$ 中在 $R \times Y$ 下稳定、商为 Y 的一个 Y-子层；反之，每个这样的 Z 都来自 $Q \times Y$ 在 Y 上的唯一截面。先取 Y 可表，可得同构 $Q \simeq F$。再取任意的 Y，便得到所述 $\mathrm{Hom}(Y, F)$ 的形式。最后考虑典范态射 $X \to Q$，立即可见它对应于 $X \times X$ 的 X-子层 R，证明完成。 □

推论 4.6.2。设 G 是 F 的任意子函子，满足 $\mathrm{Hom}(X, G) \subset \mathrm{Hom}(X, F)$ 包含 R。则典范态射 $p : X \to F$ 通过 G 分解。由于 p 为覆盖态射（4.4.9 和 4.4.3），G 因而是 F 的一个加细。特别地，F 的每个满足上述条件的子层 G 都等于 F（4.3.12）。

4.6.3。现讨论 X, R 均可表的情形。先引入一些术语。除 3.4.1 中引入的条件 (a) 至 (d) 外，我们还将使用对 $\mathcal{C}$ 中态射族 (M) 的其他条件，列举如下；为完整起见，也重述已给出的条件 (a) 至 (c)。

(a) (M) 在基扩张下稳定。

(b) (M) 中两个元素的合成仍属于 (M)。

(c) 每个同构都属于 (M)。

(d_T) (M) 的每个元素都是覆盖态射。[47]

[46] 编者注（43）：$R \times S$ 表示由 $R \times S_{\mathrm{diagonal}} \subset X \times X \times S \times S$ 定义的 $X \times S$ 中的等价关系，R_Z 表示它在 Z 中诱导的等价关系（参见 3.1.6）。

[47] 编者注（44）：回顾，T 表示 $\mathcal{C}$ 上给定的、比典范拓扑更粗的拓扑。

(e_T) 设 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射。若存在 Y 的一个加细 R，使对每个 $Y' \to R$，$X \times_Y Y' \to Y'$ 属于 (M)，则 f 属于 (M)。

回顾，(a) 和 (b) 蕴含：

(a') (M) 中两个元素的笛卡儿积属于 (M)。

另一方面，由 4.3.9，(a) 和 (d_T) 蕴含：

(d') (M) 的每个元素都是泛有效满态射。

4.6.4。当 $\mathcal{C}$ 具有纤维积时，记为 (M_T) 的覆盖态射族满足上述条件。事实上（参见 4.2.3），(a) 来自（C 1），(b) 来自（C 2），(c) 来自（C 4），(d_T) 来自定义，(e_T) 来自（C 5）。下面对满足这些条件的一族所证明的结果，特别适用于 (M_T)。尤其可以取 T 为典范拓扑，取 (M) 为泛有效满态射族。

原 PDF 231

引理 4.6.5。设 (M) 是满足上述性质 (a) 至 (e_T) 的态射族。设 R 是 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 中的 (M) 型 $\mathcal{C}$-等价关系。设 $\widetilde{X}$ 是 X 所定义的层，$\widetilde{R}$ 是 R 所定义的 $\widetilde{X}$ 中的 $\widetilde{\mathcal{C}}$-等价关系，$\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 是商层。R 为(M)-有效的充要条件是 $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 可表。此时 $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 由商 X/R 表示。

证明. 先假设 R 为(M)-有效，记 $Y = X/R$。典范态射 $p : X \to Y$ 属于 (M)，由 (d_T) 为覆盖态射。相应的态射

$$\widetilde{p} : \widetilde{X} \longrightarrow \widetilde{X}/\widetilde{R}$$

因而是 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中的泛有效满态射（4.4.3），所以将 $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 等同于 $\widetilde{X}$ 对 $\widetilde{p}$ 在其中定义的等价关系 R' 的商。由于典范函子 $\mathcal{C} \to \widetilde{\mathcal{C}}$ 与纤维积可交换，R' 正是 $\widetilde{R}$，因为 R 是由 p 定义的等价关系。

反之，假设 $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 由 $\mathcal{C}$ 的某个对象 Y 表示。设 $p : X \to Y$ 是从典范态射 $\widetilde{X} \to \widetilde{X}/\widetilde{R}$ 得到的态射；由 4.4.3，它是覆盖态射。与前面一样，显然 R 是 p 所定义的等价关系。只剩下证明 $p \in$ (M)。而笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\sim} & X \times_Y X & \longrightarrow & X \\ & \searrow^{p_2} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ & & X & \xrightarrow[p]{} & Y \end{array}$$

说明，沿覆盖态射 p 作基变换后，p 变成属于 (M) 的 p_2。由 (e_T) 得结论。　□

推论 4.6.5.1。[48]设 (M) 满足上述性质 (a) 至 (e_T)，$f : G \to G'$ 是一个 $\mathcal{C}$-群态射，且 $f \in$ (M)。假设 $\mathrm{Ker}(f)$ 可表（若 $\mathcal{C}$ 有终对象 e，即为如此）。则 $H = \mathrm{Ker}(f)$ 在 G 中定义的等价关系为(M)-有效，且 G' 表示拓扑 T 下的商层 $\widetilde{G}/\widetilde{H}$。

[48]编者注（45）：我们补入了此推论。

这由 4.6.5 和 3.4.7.1 得到。现可陈述本小节的主要结果。

定理 4.6.6。设 (M) 是满足 4.6.3 的公理 (a) 至 (e_T) 的态射族。设 R 是 $\mathcal{C}$ 的对象 X 中的 (M) 型 $\mathcal{C}$-等价关系（参见 3.4.3）。考虑如下定义的函子 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathcal{C}}$：$F(S)$ 是 X_S 中在 $R \times S$ 下稳定且对 R_Z 的商为 S 的 S-子层 Z 的集合。设 F_0 为如下定义的 F 的子函子：$F_0(S)$ 由 $F(S)$ 中的可表元素 Z 组成，即 $F_0(S)$ 是 X_S 中在 $R \times S$ 下稳定的 $\mathcal{C}_{/S}$-子对象 Z 的集合，要求 R_Z 为(M)-有效且其商为 S（即要求 $Z \to S$ 属于 (M) 且 $R_Z \simeq Z \times_S Z$）。则：

原 PDF 232

(i) 由 $X \times X$ 的子对象 R 定义的态射 $p \in \mathrm{Hom}(X, F) = F(X)$，将 F 等同于 X 对 R 的商层。

(ii) 以下条件等价：

a) F 可表；

b) F_0 可表；

c) R 为(M)-有效。

在这些条件下，$F = F_0 = X/R$。

(iii) 设 (N) 是一个在基变换下稳定的态射族，满足：对每个覆盖族 $\{S_i \to S\}$ 和每个由 (N) 中态射组成的族 $\{T_i \to S_i\}$，T_i 上相对于 $\{S_i \to S\}$ 的每个下降资料都有效。假设 X 可作基变换（参见 1.6.0），且态射 $R \to X \times X$ 属于 (N)。则 $F_0 = F$。

证明。(i) 已经证明（4.6.1）。

(ii) 已见 a) 与 c) 等价，以及等式 $F = X/R$。只须证明 b) 或 c) 蕴含 $F_0 = F$。首先注意，正如陈述中所断言的，F_0 确为 F 的子函子；事实上，对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 及每个 $Z \in F_0(S)$，态射 $Z \to S$ 可作基变换，故对每个 $S' \to S$，有 $Z \times_S S' \in F_0(S')$。由于 $R \in F(X)$ 属于 $F_0(X)$，4.6.2 说明 b) 蕴含 $F_0 = F$。

现在假设 c) 成立，设 Q 是表示 X/R 的 $\mathcal{C}$ 的对象。则态射 $X \to Q$ 属于 (M)，且对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 和每个 $Z \in F(S)$，4.6.1 的图 (*) 说明 $Z = S \times_{Q \times S} (X \times S)$ 可表，且 $Z \to S$ 属于 (M)，故 $Z \in F_0(S)$。

(iii) 设 $f \in \mathrm{Hom}(S, F)$ 对应于 $Z \in F(S)$。须证明 f 通过 F_0 分解，即 Z 可表。若 f 通过 X 分解，这首先由下述引理显然得到。

引理 4.6.7。设 $x_0 \in X(S)$。x_0 在 $F(S)$ 中的像对应于由以下两个笛卡儿方块定义的 X_S 的子层 Z：

$$\begin{array}{ccccc} X_S & \xrightarrow{\mathrm{id}_{X_S} \times x_0} & X_S \times_S X_S & \longrightarrow & X \times X \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ Z & \longrightarrow & R_S & \longrightarrow & R. \end{array}$$

原 PDF 233

此引理立即由态射 $X \to F$ 的描述得到。

回到定理的证明。若 f 通过 X 分解，则 Z 可表，且由于 $R \to X \times X$ 属于 (N)，$Z \to X_S$ 也属于 (N)。一般地，f 未必通过 X 分解；但由于 $X \to F$ 是覆盖态射 (4.4.3)，由 4.4.8 (vii)，存在一个覆盖族 $\{S_i \to S\}$，且对每个 i 有态射 $S_i \to X$ 使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & F \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f} \\ S_i & \longrightarrow & S. \end{array}$$

由上文，这个图所定义的态射 $f_i : S_i \to F$ 属于 $\mathrm{Hom}(S_i, F_0)$，对应于 X_{S_i} 的子层 $Z \times_S S_i$。态射 $Z \times_S S_i \to X_{S_i}$ 属于 (N)，而族 $X_{S_i} \to X_S$ 覆盖。因此只须证明：

命题 4.6.8。设 $\{S_i \to S\}$ 是一个覆盖族，Z 是 S 上的层。假设对每个 i，S_i-函子 $Z \times_S S_i$ 由某个对象 T_i 表示。则 T_i 族带有相对于 $S_i \to S$ 的典范下降资料。Z 可表的充要条件是此资料有效；此时“下降所得对象”表示 Z。

证明. 首先注意，由 4.4.3，$S_i \to S$ 是 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中的泛有效满态射族，故是 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中的下降族 (2.3)。若 Z 由对象 T 表示，则 $T \times_S S_i$（视为层）同构于 $Z \times_S S_i$，故 T_i 上的下降资料有效，且唯一的下降所得对象同构于 Z。反之，假设 T_i 上的典范下降资料有效，设 T 是下降所得对象。由于族 $\{S_i \to S\}$ 是 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中的下降族，存在一个 S-态射 $T \to Z$，对每个 S_i 作基扩张后，它变为典范态射 $T_i \to Z \times_S S_i$。此态射局部地是同构；由于 T, Z 都是层，由 4.5.8，它是同构。 □

推论 4.6.9。设 R 是 X 中的(M)-有效等价关系。对每个层 F，映射

$$\mathrm{Hom}(X/R, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, F)$$

将第一个集合等同于第二个集合中与 R 相容的态射所组成的部分。

推论 4.6.10。设 T' 是比 T 更粗的一个拓扑，使 (M) 中的态射均为覆盖态射。在 4.6.6 (iii) 的条件下，对于介于 T' 与典范拓扑之间的任意拓扑，X/R 也都是 X 对 R 的商层。

原 PDF 234

注记 4.6.11。在 4.6.6 (iii) 的陈述中，若再假设：在正文的假设下，以 T 表示下降所得对象时，态射 $T \to S$ 属于 (N)；则包含态射 $Z \hookrightarrow X_S$ 也属于 (N)，这立即由通过下降构造 Z 的过程得到。

注记 4.6.12。蕴含关系 c) ⇒ b) ⇒ a) 及 c) ⇒ $[F_0 = F = X/R]$ 的证明，没有使用引理 4.6.5 的“充分性”部分，而该部分是唯一使用条件 (e_T) 的地方。因此，只要 (M) 满足条件 (a) 至 (d_T)，这些蕴含关系仍成立。这样的族 (M) 的一个例子是可作基变换的覆盖态射族（比较 4.6.4）。对于典范拓扑，这些恰是泛有效满态射。因此有：

推论 4.6.13。设 R 是 X 中的泛有效等价关系。则 $\mathcal{C}$ 的对象 X/R 是典范拓扑下 X 对 R 的商层。它表示如下函子：$(X/R)(S)$ 是所有 X_S 中在 $R\times S$ 下稳定的 $\mathcal{C}_{/S}$-子对象 Z 的集合，要求诱导的等价关系为泛有效且商为 S。

类似地，对任意拓扑有：

推论 4.6.14。设 (M) 是可作基变换的覆盖态射族。若 R 是 X 中的(M)-有效等价关系，则 $\mathcal{C}$ 的对象 X/R 是 X 对 R 的商层，并表示 4.6.6 的函子 F_0。

评注 4.6.15。现在可以对 4.5.5 作以下补充。根据第 I 讲的结果及 4.5.5，在只涉及投射极限的问题中（纤维积、代数结构等），将 $\mathcal{C}$ 等同于 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 或 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的满子范畴均无妨；但在混合投射极限和归纳极限的问题中，情况便不同。对于一切同时涉及投射极限和归纳极限的问题，特别是取商的问题（例如群对不变子群的商上的群结构），我们将给定范畴看作嵌入层范畴中；所以，若 R 是 $\mathcal{C}$ 的对象 X 中的 $\mathcal{C}$-等价关系，X/R 将表示 X 对 R 的商层（此前记作 $j(X)/j(R)$）；当此层可表时，也表示表示它的对象。以上结果说明，在最重要的情形中，$\mathcal{C}$ 中的商也是层范畴中的商；无论如何，我们不使用 X/R 来表示 $\mathcal{C}$ 中与 $\widetilde{\mathcal{C}}$ 中的商不一致的商（例如非泛商），从而修改第 3 小节中的定义。

因此，为研究上述类型的问题，先进入层范畴，其中所有通常的结果均成立（参见 4.4），再利用本小节的结果及已有的下降有效性判据（若有），将所得结果特化到出发的范畴。以下各小节将展示这种方法的例子。

原 PDF 235

4.7. 有效性判据的应用：同构定理

本小节给出应用有效性判据的一个例子。出发资料是 $\mathcal{C}$ 上的一个拓扑 T（仍比典范拓扑更粗）、$\mathcal{C}$ 中满足 4.6.3 的公理 (a) 至 (e_T) 的一个态射族 (M)，以及 $\mathcal{C}$ 中可满足以下公理的一个态射族 (N)：

(a) (N) 在基扩张下稳定。

(f_T) “(N) 中的态射可以按给定拓扑下降”；即对每个 $S\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$、每个覆盖族 $\{S_i\to S\}$ 及每个由 (N) 中态射组成的族 $\{T_i\to S_i\}$，T_i 上相对于 $\{S_i\to S\}$ 的每个下降资料都有效，且以 T 表示下降所得对象时，态射 $T\to S$ 属于 (N)。

由于 (M) 的每个元素都是覆盖态射（条件 4.6.3 (d_T)），(f_T) 蕴含下述公理：[49]

(f_M) 若 $Y\to X$ 属于 (N)，$X\to X_1$ 属于 (M)，则 Y 上相对于 $X\to X_1$ 的每个下降资料都有效；以 Y_1 表示下降所得对象时，$Y_1\to X_1$ 属于 (N)。

立即指出这种情形的一个例子，稍后还将讨论它：$\mathcal{C}$ 是概形范畴，T 是忠实平坦拟紧拓

[49] 编者注（46）：我们将公理 (f_M) 移到此处（原来置于命题 4.7.2 之前）。

扑；(M) 是忠实平坦拟紧态射族，(N) 是闭浸入族或拟紧浸入族。[50] 回顾 4.6.6 的主要结果（并考虑 4.6.11）：

命题 4.7.1。若 X 是 $\mathcal{C}$ 的一个可作基变换的对象，R 是 X 中的 (M) 型等价关系，$R \to X \times X$ 属于 (N)，且 (N) 满足 (a) 及 (f_T)，则商层 X/R 如下定义：$(X/R)(S)$ 是 X_S 中在 $R \times S$ 下稳定的 S-子对象 Z 的集合，要求 $Z \to X_S$ 属于 (N)、$Z \to S$ 为覆盖态射（或属于 (M)），并且 $R_Z \simeq Z \times_S Z$。

此外还有：

命题 4.7.2。设 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$R$ 是 X 中的(M)-有效等价关系。设 (N) 是满足 (a) 和 (f_M) 的态射族。对 X 的每个在 R 下稳定且 $Y \to X$ 属于 (N) 的子对象 Y，由 R 在 Y 中诱导的等价关系为(M)-有效，且商 $Y/R_Y = Y'$ 是 $X' = X/R$ 的一个子对象，满足 $Y' \to X'$ 属于 (N)。映射 $Y \mapsto Y'$ 给出以下两个集合之间的双射：X 中在 R 下稳定且 $Y \to X$ 属于 (N) 的子对象 Y 的集合；X' 中 $Y' \to X'$ 属于 (N) 的子对象 Y' 的集合。逆映射为 $Y' \mapsto Y' \times_{X'} X$。

原 PDF 236

证明. 由于 R 为(M)-有效，态射 $X \to X'$ 属于 (M)。设 Y' 是 X' 的一个子对象，使典范态射 $Y' \to X'$ 属于 (N)。则 X 的子对象 $Y = Y' \times_{X'} X$ 在 R 下稳定，且态射 $Y \to X$（相应地，$Y \to Y'$）属于 (N)（相应地，(M)），因为 (N) 和 (M) 在基变换下稳定。以 R_Y 表示由 R 在 Y 中诱导的等价关系。由 4.4.11，商层 Y/R_Y 由 Y' 表示，故由 4.6.5，R_Y 为(M)-有效。

反之，证明 X 中每个在 R 下稳定且结构态射 $Y \to X$ 属于 (N) 的子对象 Y 都由此方式得到。事实上，若 Y 在 R 下稳定，则它在 $R = X \times_{X'} X$ 中的两个像相同，且 Y 带有相对于 $X \to X'$ 的下降资料；由于族 (N) 满足公理 (f_M)，所求结果随之得到。 □

推论 4.7.3。设 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$R$ 是 X 中的(M)-有效等价关系；再假设 $R \to X \times X$ 属于 (N)，其中 (N) 满足 (a) 和 (f_T)。则对 4.7.2 中的每个 Y，$R_Y \to Y \times Y$ 也属于 (N)，故由 4.7.1，有如下描述：$(Y/R_Y)(S)$ 是 Y_S 中在 $R_Y \times S$ 下稳定的 S-子对象 Z 的集合，要求 $Z \to Y_S$ 属于 (N)（于是 $Z \to X_S$ 也属于 (N)）、$Z \to S$ 为覆盖态射，并且 $R_Z \simeq Z \times_S Z$。

原 PDF 236

[50] 编者注（47）：参见第 6.4 节，另见第 VI_A 讲 5.3.1。

5. 取商与代数结构

5.1. 主齐性纤维丛

定义 5.1.0。[51]回顾（III 0.1），具有群 H 的右作用的对象 X 称为在 H 下形式主齐性的[52]，如果由 $(x,h)\mapsto(x,xh)$ 定义的典范（函子）态射

$$X\times H\longrightarrow X\times X$$

是同构。等价地说（参见所引处），对每个 $S\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，$X(S)$ 在 $H(S)$ 下形式主齐性，即为空集或在 $H(S)$ 下主齐性。特别地，令 H 通过（右）平移在自身上作用，便使 H 成为在自身下形式主齐性的对象。

定义 5.1.1。具有群 H 的作用的对象 X 称为平凡的，如果它（作为具有 H 的作用的对象）同构于 H，其中 H 通过平移在自身上作用。

命题 5.1.2。设 X 在 H 下形式主齐性。有一个在 $\Gamma(H)$ 下主齐性的集合之间的同构

$$\Gamma(X)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Isom}_{H\text{-obj.}}(H,X).$$

原 PDF 237

给 X 的每个截面 x，对应从 H 到 X 的态射，它在集合层面由 $h\mapsto xh$ 定义。归结到集合情形，所述断言立即成立。

推论 5.1.3。有一个具有 H 的作用的对象之间的同构

$$X\xrightarrow{\sim}\underline{\mathrm{Isom}}_{H\text{-obj.}}(H,X).$$

推论 5.1.4。具有群的作用的对象为平凡的，当且仅当它形式主齐性并具有一个截面。

定义 5.1.5。设 $\mathcal{C}$ 为带有拓扑的范畴。具有 S-群 H 的作用的 S-对象 X 称为在 H 下的主齐性纤维丛，如果它局部平凡，即满足以下等价条件：[53]

(i) 使（函子）$X\times_S T$ 在 $H\times_S T$ 下平凡的所有 $T\to S$ 所成的集合，是 S 的一个加细。

(ii) 存在一个覆盖族（相对于定义给定拓扑的某个预拓扑）$\{S_i\to S\}$，使对每个 i，具有 S_i-群函子 $H\times_S S_i$ 的作用的 S_i-函子 $X\times_S S_i$ 都平凡（即在 S_i 上有一个截面）。

[51]编者注：我们引入了编号 5.1.0，以便在后文引用。

[52]编者注：也称为“伪挠子”，参见 EGA IV$_4$, 16.5.15。另一方面，更一般的形式齐性对象（未必主齐性）的概念，见本讲末尾增补的 6.7.1。

[53]编者注：在这种情形，也称 X 为一个 H-挠子。

命题 5.1.6。设 $\mathcal{C}$ 为带拓扑 $\mathcal{T}$ 的范畴，(M) 为 $\mathcal{C}$ 中满足 4.6.3 的公理 (a) 至 $(e_{\mathcal{T}})$ 的态射族。设 H 为 S-群，其结构态射 $H \to S$ 属于 (M)；P 为具有 S-群 H 的作用的 S-对象。以下条件等价：

(i) P 是在 H 下的主齐性纤维丛（定义 5.1.5）。

(ii) P 在 H 下形式主齐性，且结构态射 $P \to S$ 属于 (M)。

(iii) 存在属于 (M) 的态射 $S' \to S$，使得从 S 到 S' 的基扩张使 P 成为平凡的，即 $P \times_S S'$ 在 $H \times_S S'$ 下平凡。

(iv) H 在 P 上自由地作用，且此作用为(M)-有效的，而商 P/H 同构于 S。

首先注意，(ii) 与 (iv)等价，因为在两种情形下 $P \to S$ 都属于 (M)，因而可作基变换，这保证了纤维积 $H \times_S P$ 和 $P \times_S P$ 的可表性。显然 (ii)推出(iii)，因为可取 $S' = P$：P 形式主齐性这一假设，蕴含 $P \times_S P$ 在 $H \times_S P$ 下平凡（5.1.4），因为它有一个截面（对角截面）。显然 (iii)推出(i)，因为由公理 $(d_{\mathcal{T}})$，$\{S' \to S\}$ 是一个覆盖族。因此只须证明 (i)推出(ii)。层态射 $P \times_S H \to P \times_S P$ 局部为同构，所以为同构 (4.5.8)；故 P 形式主齐性。结构态射 $P \to S$ 局部同构于属于 (M) 的结构态射 $H \to S$，故由 $(e_{\mathcal{T}})$，它本身也属于 (M)。(i) 与 (iv) 的等价性可作如下推广：

原 PDF 238

命题 5.1.7。对 $\mathcal{C}$ 和 (M) 作同样的假设。设 H 为 S-群，X 为其（从右）作用的一个 S-对象。假设结构态射 $H \to S$ 属于 (M)。以下条件等价：

(i) H 在 X 上的作用是自由的且(M)-有效的。

(ii) 存在一个 S-态射 $p : X \to Y$，它与 H 的作用在 X 中定义的等价关系相容，并且由此导出的 $H \times_S Y$ 在 Y 上的 X 上的作用，使 X 成为 Y 上在 H_Y 下的主齐性纤维丛。

在这些条件下，p 将 Y 等同于商 X/H。

若 $p : X \to Y$ 是与 H 的作用相容的态射，则由公式

$$H_Y \times_Y X \xrightarrow{\sim} H \times_S X,$$

导出的 $H \times_S Y$ 在 Y 上的 X 上的作用，与 H 的作用在 X 中定义相同的等价关系。命题由此及前述等价性 (iv)⇔(i) 得出。

推论 5.1.7.1。[54]设 $\mathcal{C}$ 为具有终对象、对纤维积稳定且带有不比典范拓扑更细的拓扑 $\mathcal{T}$ 的范畴。设 $f : G \to H$ 为 $\mathcal{C}$-群的态射，$K = \mathrm{Ker}(f)$。假设 f 对拓扑 $\mathcal{T}$ 是覆盖态射。

则 H 表示商层 G/K，而 f 是一个 K_H-挠子。（也说："G 是 H 上的一个 K-挠子"。）

[54]编者注：我们把这个特例作为推论补入；后面的各讲将多次使用它。

事实上，因 f 是覆盖态射，它是泛有效满态射（4.4.3）；故由 3.3.3.1，H 是 G 关于等价关系 $\mathscr{R}(f) = G \times_H G$ 的商。另一方面，态射 $G \times K \to G \times_H G$，$(g,k) \mapsto (g, gk)$ 是具有 $K_G = G \times_H K_H$ 的作用的对象之间的同构（其逆由 $(g,g') \mapsto (g, g^{-1}g')$ 给出）。因此，一方面 $\mathscr{R}(f)$ 就是 K 所定义的等价关系；另一方面，因为态射 $f : G \to H$ 是覆盖态射，由 5.1.6(ii)（或直接由定义 5.1.5(ii)），f 是一个 K_H-挠子。

现在可在关于群作用的取商情形，将定理4.6.6 进一步明确如下：

命题 5.1.8。在 5.1.7 的假设下，记 F_0 为 S 上如下定义的函子：对每个 $S' \to S$，$F_0(S')$ 是 $X \times_S S'$ 的所有可表子 S'-函子 Z 所成的集合，其中 Z 在 $H \times_S S'$ 下稳定，并在诱导作用下成为这一 S'-群下的主齐性纤维丛（3.2.2）。

(i) 以下条件等价：

a) H 在 X 中的作用为(M)-有效的且自由的[55]。

b) F_0 可表。

在这些条件下，$F_0 = X/H$。

原 PDF 239

(ii) 设 (N) 为对基变换稳定的一族态射，并且对每个覆盖族 $\{S'_i \to S'\}$ 及属于 (N) 的任一态射族 $\{T_i \to S'_i\}$，T_i 上相对于 $\{S'_i \to S'\}$ 的每个下降资料都是有效的。假设态射 $X \times_S H \to X \times_S X$ 属于 (N)，且 X 可作基变换。则与 $X \times_S X$ 的子对象 $X \times_S H$ 对应的 $\mathrm{Hom}(X, F_0)$ 中的元素 p，将 F_0 等同于商层 X/H。

5.2. 群结构与取商

本小节研究群对其子群的商 G/H 上可以赋予的代数结构。我们先在 $\mathcal{C}$ 上关于任意拓扑的层范畴中讨论。取典范拓扑并利用 4.5.12，将得到 $\mathcal{C}$ 中关于泛有效取商的结果。

命题 5.2.1。设 $u : H \to G$ 为群层的单态射。商层 G/H 上存在唯一的具有群 G 的作用的对象结构，使典范态射

$$p : G \longrightarrow G/H$$

是具有群 G 的作用的对象之间的态射。这一结构关于二元组 (G, H) 具有函子性：若有交换图

$$\begin{array}{ccc} H & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow f \\ H' & \longrightarrow & G', \end{array}$$

则态射 $\bar{f} : G/H \to G'/H'$（3.2.3）与作用群上的态射 f 相容。

[55]编者注：我们补入了“且自由”。

事实上，层 G/H 是预层

$$i(G)/i(H) : S \longmapsto G(S)/H(S)$$

的伴随层；因为函子 a 左正合，它将具有群作用的对象变为具有群作用的对象。预层 $i(G)/i(H)$ 具有群 $i(G)$ 的作用，故 $G/H = a(i(G)/i(H))$ 具有群 $a(i(G)) = G$ 的作用。这一结构显然具有所述全部性质。

推论 5.2.2。设 $u : H \to G$ 为 $\mathcal{C}$-群的单态射。假设 H 在 G 上的作用为泛有效的。商对象 $G/H \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 上存在唯一的具有群 G 的作用的对象结构，使 $p : G \to G/H$ 是带作用对象的态射。这一结构关于二元组 (H, G)（H 在 G 中的作用为泛有效的）在上述意义下具有函子性。

原 PDF 240

命题 5.2.3。设 $u : H \to G$ 为群层的单态射，将 H 等同于 G 的一个不变子群层。商层 G/H 上存在唯一的群层结构，使典范态射 $p : G \to G/H$ 为群态射。这一结构关于二元组 (H, G)（H 不变）具有函子性。

证明与 5.2.1 的证明相似。

推论 5.2.4。设 $u : H \to G$ 为 $\mathcal{C}$-群的单态射，将 H 等同于 G 的一个不变子群。假设 H 在 G 上的作用为泛有效的。商对象 $G/H \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 上存在唯一的群结构，使典范态射 $G \to G/H$ 为群态射。这一结构关于二元组 (H, G)（H 不变，且其作用为泛有效的）具有函子性。

G/H 的群结构可作如下更直观的刻画：

命题 5.2.5。在 5.2.4 的条件下，设 K 为 $\mathcal{C}$-群，$f : G \to K$ 为态射。以下条件等价：

(i) f 是与 H 所定义的等价关系相容的群态射。

(ii) f 是诱导平凡态射 $H \to K$ 的群态射。

(iii) f 分解为一个群态射 $G/H \to K$。

特别地，有关于群 K 具有函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\text{-gr.}}(G/H, K) \xrightarrow{\sim} \{f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}\text{-gr.}}(G, K) \mid f \circ u = e\}.$$

(i) 与 (ii) 的等价性在集合层面证明。显然 (iii)⇒(ii)。(iii) 与 (ii) 的等价性由公式

$$\mathrm{Hom}(G/H, K) \simeq \mathrm{Hom}(i(G)/i(H), K)$$

及 G/H 的群结构的定义得出。

注记 5.2.6。在上述情形，若 f 的核恰为 H，则分解 f 的态射 $G/H \to K$ 为单态射。这由 3.3.4 立即得出。

对于群层，4.4.11 可进一步明确为：

命题 5.2.7。设 G 为群层，H 为其不变子群层。对 G 的每个包含 H 的子群层 K，将商群 K/H 记为 K'，并将它看作 $G' = G/H$ 的一个子群。

有 $K = K' \times_{G'} G$，映射 $K \mapsto K/H$ 与 $K' \mapsto K' \times_{G'} G$ 给出 G 的包含 H 的子群层的集合与 G' 的子群层的集合之间的双射。在此对应下，G 与 G' 的不变子群层相互对应。

原 PDF 241

第一部分易由 4.4.11 与 3.2.4 得出。只须说明，K 在 G 中不变当且仅当 K' 在 G' 中不变。若 K 在 G 中不变，则预层 $i(K)/i(H)$ 在 $i(G)/i(H)$ 中不变；由惯常的论证，其伴随层也如此。反过来，若 K' 在 G' 中不变，则纤维积 $K \times_{G'} G$ 在 G 中不变，这是立即可见的。

现在若 L 为 G 的任意子群层，记 $\overline{L}$ 为 L 关于 H 所定义的等价关系的饱和化，也记作 $\overline{L} = L \cdot H$。

命题 5.2.8。在上述条件下，$L \cdot H$ 是 G 的一个包含 H 的子群层，L 在 G/H 中的像等同于

$$(L \cdot H)/H \simeq L/(H \cap L).$$

事实上，记 L' 为 L 在 G/H 中的像层。它是 G/H 的一个子群层，在上一命题的对应中对应于 $L \cdot H$。因为态射 $L \to L'$ 是覆盖态射，因而是层的泛有效满态射，由 4.4.9，L' 等同于 L 对 $L \to L'$ 的核的商，而此核显然就是 $H \cap L$。

最后考虑如下情形：给定群层 G、其子群层 K，及 K 中不变的子群层 H。先定义群层 $H\backslash K$ $(= K/H)$ 在 G/H 上的右作用。群 K 通过右平移在 G 上作用。因为 H 在 K 中不变，这一作用与 H 的作用所定义的等价关系相容，因而定义了 K 在 G/H 上的作用，即从 K 的反群 K° 到 $\underline{\mathrm{Aut}}(G/H)$ 的态射。后者是一个层（4.5.13），且这一态射在 H 上平凡，故它经 K/H 分解，并定义所求的作用。因为 G 在自身上的右作用与左作用可交换，G 和 K/H 在 G/H 上的作用也可交换。

命题 5.2.9。在上述条件下，K/H 在 G/H 中自由地（从右）作用，并且有具有群 G 的作用的层之间的典范同构

$$(G/H)/(K/H) \simeq G/K.$$

若 K 在 G 中不变，此时 K/H 在 G/H 中也不变（5.2.7），则这一同构保持两边的群结构。

有预层的同构

$$\big(i(G)/i(H)\big)\big/\big(i(K)/i(H)\big) \xleftarrow{\sim} i(G)/i(K),$$

它保持具有群 $i(G)$ 的作用的对象结构。对此关系应用函子 a，即得所述结果。

推论 5.2.10。设 G 为 $\mathcal{C}$-群，K 为 G 的一个子 $\mathcal{C}$-群，H 为 K 的一个不变子 $\mathcal{C}$-群。设 (M) 为 $\mathcal{C}$ 中满足公理 (a) 至 $(e_{\mathcal{T}})$ 的一族态射。假设 H 在 G（相应地，K）上的右作用为(M)-有效的。则 K/H 自然地从右自由作用于 G/H；这一作用与 G 的作用可交换。以下条件等价：

原 PDF 242

(i) K 在 G 上的作用为(M)-有效的。

(ii) K/H 在 G/H 上的作用为(M)-有效的。

在这些条件下，有具有群 G 的作用的对象[56]之间的同构

$$(G/H)/(K/H) \simeq G/K.$$

5.3. 有效性判据的应用：Noether 定理

[57]设 $\mathcal{C}$、$\mathcal{T}$ 与 (M) 如通常情形。设 (N) 为满足 4.7 的公理 (a) 和 (f_{M}) 的一族态射。结合 5.2.7 与 4.7.2，得到：

命题 5.3.1。设 G 为 $\mathcal{C}$-群，H 为 G 的一个不变子 $\mathcal{C}$-群，其在 G 中的作用为(M)-有效的。

对 G 的每个包含 H 且态射 $K \to G$ 属于 (N) 的子 $\mathcal{C}$-群 K，H 在 K 中的作用为(M)-有效的，并且商 $K/H = K'$ 是 $G/H = G'$ 的一个子 $\mathcal{C}$-群，其态射 $K' \to G'$ 属于 (N)。

映射 $K \mapsto K'$ 给出 G 的包含 H 且 $K \to G$ 属于 (N) 的子 $\mathcal{C}$-群 K 的集合，与 G' 的 $K' \to G'$ 属于 (N) 的子 $\mathcal{C}$-群 K' 的集合之间的双射。其逆映射为 $K' \mapsto K \times_{G'} G$。在此对应下，$G$ 与 G' 的不变子群相互对应。

推论 5.3.2。若 $H \to G$ 属于 (N)，则 $\mathcal{C}$ 具有终对象 e，且单位截面 $e \to G/H$ 属于 (N)。[58]

6. 概形范畴中的拓扑

6.1. Zariski 拓扑

这是由如下预拓扑生成的拓扑：态射族 $\{S_i \to S\}$ 为覆盖族，如果每个态射都是开浸入，且 S_i 的像之并为整个 S。记此拓扑为 (Zar)。

定义 6.1.1。Zariski 拓扑的层也称为局部性函子：它是从 (Sch) 到 (Ens) 的反变函子，

[56]编者注：指 $\mathcal{C}$ 中的对象。

[57]编者注：实际上，5.2.8 至 5.2.10 中建立的同构更应称为“Noether同构定理”。

[58]编者注：这是将命题应用于 $K = H$ 所得的结果。

使对每个概形 S 及 S 的每个由开集 S_i 构成的覆盖，都有正合图式

$$F(S) \longrightarrow \prod_i F(S_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(S_i \cap S_j).$$

特别地，局部性函子将直和变为积。因为每个可表函子都是层，这一拓扑不比典范拓扑更细。术语上，凡不加说明而说“局部的”“局部地”，均指相对于Zariski 拓扑，即通常的含义。

原 PDF 243

6.2. 一种构造拓扑的方法

命题 6.2.1。设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$\mathcal{C}'$ 为其满子范畴，P 为 $\mathcal{C}$ 中具有相同目标的态射族所成的一个集合，它对基变换及复合稳定（即满足 4.2.5 的公理 (P1) 与 (P2)）；P' 为 $\mathcal{C}'$ 中态射族所成的一个集合，包含仅由一个恒等同构构成的各族。在 $\mathcal{C}$ 上赋予由 P 和 P' 生成的拓扑（参见 4.2.5.0），并假设下列三个条件成立：

(a) 若 $\{S_i \to S\} \in P'$（故 $S_i, S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}'$），且 $T \to S$ 为 $\mathcal{C}'$ 中的态射，则（$\mathcal{C}$ 中的）纤维积 $S_i \times_S T$ 存在，且族 $\{S_i \times_S T \to T\}$ 属于 P'（故 $S_i \times_S T \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}'$）。（注意：这一条件蕴含 P' 对 $\mathcal{C}'$ 中的基变换稳定，但并不与之等价，因为它还要求从 $\mathcal{C}'$ 到 $\mathcal{C}$ 的包含函子与某些纤维积可交换。）

(b) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$，存在 $\{S_i \to S\} \in P$，使每个 $S_i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}'$。

(c) 在如下情形中：

$$\begin{array}{ccc} & & S_{ijk} \\ & & \downarrow{\scriptstyle (P')} \\ S_i & \xleftarrow{(P)} & S_{ij} \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

其中 $S, S_i, S_{ij}, S_{ijk} \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}'$；$\{S_i \to S\} \in P'$；对每个 i，$\{S_{ij} \to S_i\} \in P$；对每个 ij，$\{S_{ijk} \to S_{ij}\} \in P'$，则存在一个族 $\{T_n \to S\} \in P'$，并且对每个 n，存在一个多重指标 (ijk) 及交换图

$$\begin{array}{ccc} S_{ijk} & \longleftarrow & T_n \\ & \searrow & \downarrow \\ & & S. \end{array}$$

那么，$S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 的一个筛 R 为覆盖筛，当且仅当存在复合族

$$\begin{array}{ccc} R & \dashleftarrow & S_{ij} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (P')} \\ S & \xleftarrow{(P)} & S_i \end{array}$$

其中 $S_i, S_{ij} \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}'$，$\{S_i \to S\} \in P$，对每个 i 有 $\{S_{ij} \to S_i\} \in P'$，并且所得态射 $S_{ij} \to S$ 经 R 分解（换言之，这一复合族生成的筛包含在 R 中）。

原 PDF 244

证明. 因为属于 P 与 P' 的族都是覆盖族，这些族的复合族也为覆盖族（C2），所以具有所述形式的筛包含一个覆盖筛，从而也是覆盖筛。

反过来，只须说明具有此形式的筛确实构成一个拓扑，即只须验证 4.2.1 的公理 (T1) 至 (T4)。

公理 (*T4*)。设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$。由 (b)，存在族 $\{S_i \to S\} \in P$，且 $S_i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}'$。由假设，族 $\{S_i \xrightarrow{\mathrm{id}_{S_i}} S_i\}$ 属于 P'。因此，S 的筛 S 具有所需形式：

$$\begin{array}{ccc} S_i & \longrightarrow & S \\ {\scriptstyle (P')\ \mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_S} \\ S_i & \xrightarrow[(P)]{} & S. \end{array}$$

公理 (*T3*)。显然。

公理 (*T2*)。设 R 为 S 的一个具有所需形式的筛，C 为 S 的一个筛[59]，使对每个 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 及每个经 R 分解的态射 $T \to S$，T 的筛 $C \times_S T$ 都具有所需形式。那么，由于 $S_{ij} \to S$ 经 R 分解，S_{ij} 的筛 $C_{ij} = C \times_S S_{ij}$

$$\begin{array}{ccccc} & & S_{ij} & \hookleftarrow & C_{ij} \\ & \swarrow & \downarrow{\scriptstyle (P')} & & \downarrow \\ & & S_i & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle (P)} & & \\ R & \hookrightarrow & S & \hookleftarrow & C \end{array}$$

具有所需形式；故对每个 ij，有如下形式的图式：

$$\begin{array}{ccc} S_{ijkl} & & \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow & \searrow & \\ S_{ijk} & & \\ {\scriptstyle (P)}\downarrow & & \\ S_{ij} & \hookleftarrow & C_{ij}. \end{array}$$

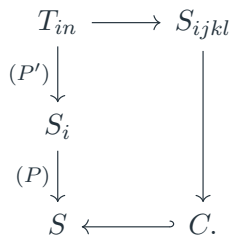
[59] 编者注：我们在此修正了原文。

原 PDF 245

我们因此证明了，存在一个复合族

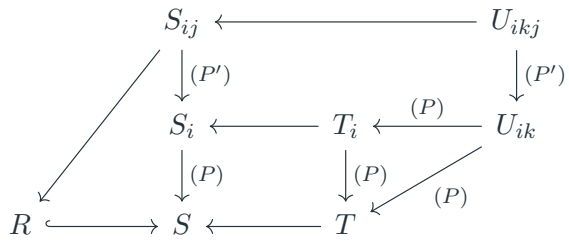
$$S_{ijkl} \xrightarrow{(P')} S_{ijk} \xrightarrow{(P)} S_{ij} \xrightarrow{(P')} S_i \xrightarrow{(P)} S,$$

它属于 $P \circ P' \circ P \circ P'$，经 C 分解，并且除 S 之外的所有对象都在 $\mathcal{C}'$ 中。对每个族 $\{S_{ijkl} \to S_i\}$ 应用条件 (c)，可知对每个 i 存在一个族 $\{T_{in} \to S_i\} \in P'$，使 $T_{in} \to S$ 经某个 S_{ijkl} 分解，从而经 C 分解：

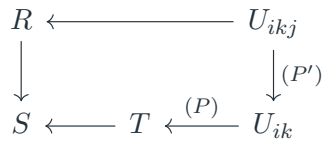


故 S 的筛 C 具有所需形式，验证完毕。

公理 (*T1*)。设 R 为 S 的一个具有给定形式的筛，$T \to S$ 为 $\mathcal{C}$ 中的态射。证明 T 的筛 $R \times_S T$ 具有所需形式。



令 $T_i = S_i \times_S T$。族 $\{T_i \to T\}$ 属于 P（由 (P1)）。应用 (b)，构造 $\{U_{ik} \to T_i\} \in P$，其中 $U_{ik} \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}'$。由假设（$P$ 的条件 (P2)），有 $\{U_{ik} \to T\} \in P$。由 (a)，$U_{ik} \times_{S_i} S_{ij} = U_{ikj}$ 是 $\mathcal{C}'$ 的对象，且对每个 ik，$\{U_{ikj} \to U_{ik}\} \in P'$。于是下列交换图



表明态射 $U_{ijk} \to T$ 经 T 的筛 $T \times_S R$ 分解，所以此筛具有所需形式。证明完毕。 □

推论 6.2.2。若 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}'$，且 R 为 S 的一个筛，则 R 为覆盖筛当且仅当存在一个经 R 分解的族 $\{T_i \to S\} \in P'$。

原 PDF 246

事实上，这样的筛为覆盖筛。另一方面，取族 $\{S_i \to S\}$ 仅由 S 的恒等同构构成，应用 (c)，即可从命题推出覆盖筛具有所述形式。

推论 6.2.3。$\mathcal{C}$ 上的预层 F 为分离的（相应地，为层），当且仅当在以下两种情形中，态射

$$F(S) \longrightarrow \prod_i F(S_i)$$

为单射（相应地，图式

$$F(S) \longrightarrow \prod_i F(S_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(S_i \times_S S_j)$$

正合）：

(i) $\{S_i \to S\} \in P$；

(ii) $S, S_i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}'$；$\{S_i \to S\} \in P'$。

这些条件是必要的，因为所论各族都是覆盖族。若 C 为态射族 $\{S_{ij} \xrightarrow{(P')} S_i \xrightarrow{(P)} S\}$ 的像筛，则简单的图追踪表明，推论的条件蕴含 $\mathrm{Hom}(S,F) \xrightarrow{g} \mathrm{Hom}(C,F)$ 为单射（相应地，为双射）。而 S 的每个加细 R 都包含一个上述类型的筛 C，并且有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(S,F) & \xrightarrow{f} & \mathrm{Hom}(R,F) \\ & \searrow^{g} & \downarrow{\scriptstyle h} \\ & & \mathrm{Hom}(C,F). \end{array}$$

已知 g 为单射，故 f 亦然。因此 F 分离。但 R 是 C 的一个加细，故 h 也为单射。若 g 为双射，则 f 也为双射，所以 F 是层。

注记 6.2.4。上一推论不能由 4.3.5 得出，因为 P' 对基扩张并不稳定。

注记 6.2.5。特别地，在如下情形下条件 (c) 成立：

(i) P' 对复合稳定。

(ii) 若 $\{S_j \to S\}$ 为 $\mathcal{C}'$ 中的态射族且属于 P，则它有一个属于 P' 的子族。

6.3. 在概形范畴中的应用

取 $\mathcal{C}$ 为概形范畴，$\mathcal{C}'$ 为由仿射概形构成的满子范畴，P 为开浸入的所有满射族所成的集合。我们将考虑若干集合 P'：

- P'_1：由平坦态射构成的有限满射族。
- P'_2：由有限表示且拟有限的平坦态射构成的有限满射族。[60]

原 PDF 247

[60]编者注：设 P''_2 为由 $\mathcal{C}'$ 中有限表示的平坦态射构成的有限满射族所成的集合。由下面的命题 6.3.1，P 与 P'_2 生成的拓扑 $\mathcal{T}_2$，等于 P 与 P''_2 生成的拓扑。这是 EGA IV$_4$, §17.16 关于拟截面的结果的推论，参见 6.3.1 的证明。此处引述 EGA IV$_4$, 17.16.2 的如下特例：设 S 仿射，$f : X \to S$ 为局部有限表示的平坦满射态射，则存在忠实平坦、有限表示且拟有限的态射 $S' \to S$，其中 S' 仿射，以及一个 S-态射 $S' \to X$。

- P_3'：由平展态射构成的有限满射族。
- P_4'：由有限平展态射构成的有限满射族。

除 P_4' 外，每个集合 P_i' 都满足命题 6.2.1 的条件（(c) 由 6.2.5 得出，因为仿射概形是拟紧的，$\mathcal{C}'$ 中每个属于 P 的态射族都包含一个也属于 P 的有限子族，因而对 $i=1,2,3$，此子族属于 P_i'）。由 P 与 P_i' 生成的拓扑 $\mathcal{T}_i$ 的记号与名称如下[60]：

$$\begin{aligned}
\mathcal{T}_1 &= (\text{fpqc}) = && \text{忠实平坦拟紧拓扑，}\\
\mathcal{T}_2 &= (\text{fppf}) = && \text{忠实平坦（局部）有限表示拓扑，}\\
\mathcal{T}_3 &= (\text{ét}) = && \text{平展拓扑，}\\
\mathcal{T}_4 &= (\text{étf}) = && \text{有限平展拓扑。}
\end{aligned}$$

因为 $P_1' \supset P_2' \supset P_3' \supset P_4'$，有

$$(\text{fpqc}) \geq (\text{fppf}) \geq (\text{ét}) \geq (\text{étf}) \geq (\text{Zar}).$$

命题 6.3.1。

(i) S 的筛 R 对 $\mathcal{T}_i$（$1 \leq i \leq 3$）为覆盖筛，当且仅当存在 S 的一个仿射开集覆盖 (S_p)，以及对每个 p 一个属于 P_i' 的族 $\{S_{pq} \to S_p\}$，其中 S_{pq} 仿射，使每个态射 $\{S_{pq} \to S\}$ 都经 R 分解。[61]

(ii) (Sch) 上的预层 F 为 (fpqc)（相应地，(fppf)、(ét)、(étf)）的层，当且仅当：

  a) F 为 (Zar) 的层，即一个局部性函子。

  b) 对每个忠实平坦的（相应地，忠实平坦、有限表示且拟有限的，平展满射的，有限平展满射的）态射 $T \to S$，其中 T 与 S 均仿射，有正合图式

$$F(S) \longrightarrow F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T).$$

(iii) 拓扑 $\mathcal{T}_i$（$i=1,2,3,4$）不比典范拓扑更细。

(iv) 每个由平坦且开的（相应地，平坦且局部有限表示的，平展的，有限平展的）态射构成的满射族，均为 (fpqc)（相应地，(fppf)、(ét)、(étf)）的覆盖族。

原 PDF 248

(v) 每个由平坦且拟紧的态射构成的有限满射族，均为 (fpqc) 的覆盖族。特别地，每个忠实平坦且拟紧的态射都是 (fpqc) 的覆盖态射。

证明. (i) 由 6.2.1 得出，(ii) 由 6.2.3 得出，这里要注意Zariski 拓扑的层将直和变为积。每个可表函子都是 (Zar) 的层，且由 SGA 1, VIII 5.3 满足 (ii) 的条件 (b)，故 $\mathcal{T}_1$ 不比典范拓扑更细，这就证明了 (iii)。

[61]编者注：由假设，每个族 $\{S_{pq} \to S\} \in P_i'$ 都是有限的，因而 $S_p' = \coprod_q S_{pq}$ 仿射，故可用仍属于 P_i' 的态射 $S_p' \to S_p$ 代替此族。

证明 (iv)。设 $\{S_i \to S\}$ 为命题所述的态射族。考虑 S 的仿射开集覆盖，立即归结到 S 仿射的情形。[62]

先处理态射 $S_i \to S$ 平坦且开（相应地，平展）的情形。取 S_i 的仿射开集覆盖 S_{ij}。因为所涉态射都是开态射，S_{ij} 的像 T_{ij} 构成 S 的一个开覆盖。因为 S 仿射，故拟紧，它由有限多个开集 T_{ij} 覆盖，其中 (i,j) 遍历一个有限集 F。于是 $S' = \coprod_F S_{ij}$ 仿射，态射 $S' \to S$ 属于 P'_1，相应地属于 P'_3，因而是覆盖态射。它经给定族分解，故给定族是覆盖族。

在 (étf) 的情形，每个 S_i 在 S 上有限，因而仿射；在上一论证中，便可取 $\{S_i\}$ 为 S_i 的覆盖，并得到 $S' \to S$ 属于 P'_4。

现在考虑态射 $f_i : S_i \to S$ 平坦且局部有限表示的情形。对每个 $s \in S$，由 EGA IV_4, 17.16.2（的证明），某个 S_i 中存在仿射子概形 $X(s)$，使 $s \in f_i(X(s))$，且 f_i 的限制态射 $g_i : X(s) \to S$ 平坦、有限表示且拟有限。于是，$g_i(X(s))$ 是 s 的一个开邻域 $U(s)$（EGA IV_2, 2.4.6），而 S 仿射，因而由有限多个这样的开集 $U(s_j)$ $(j = 1, \dots, n)$ 覆盖。因此 $X' = \coprod_j X(s_j)$ 仿射，态射 $X' \to S$ 为满射、平坦、有限表示且拟有限，故属于 P'_2。[63]这就证明了 (iv)。

证明 (v)。设 $\{S_i \to S\}$ 为有限的忠实平坦且拟紧的族。取 S 的仿射开集覆盖 T_j。各 $S_{ij} = T_j \times_S S_i$ 拟紧，所以具有有限的仿射开集覆盖 T_{ijk}。每个态射 $T_{ijk} \to T_j$ 都平坦，且族 $\{T_{ijk} \to T_j\}$ 有限且满射，故是 $\mathcal{T}_1$ 的覆盖族。于是由复合，族 $\{T_{ijk} \to S\}$ 也是覆盖族。它经给定族分解，故给定族也是覆盖族：

原 PDF 249

$$\begin{array}{ccccc} S_i & \longleftarrow & S_{ij} & \longleftarrow & T_{ijk} \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ S & \longleftarrow & T_j & & \end{array} .$$

□

推论 6.3.2。设 (M_i) 为如下态射族：

- (M_1)：忠实平坦且拟紧的态射。
- (M_2)：忠实平坦且局部有限表示的态射。
- (M_3)：平展满射态射。
- (M_4)：有限平展满射态射。[64]

[62]编者注：利用现在已假设 S 仿射这一点，我们简化了后面的论证。

[63]编者注：这说明，若 P''_2 表示由 $\mathcal{C}'$ 中有限表示的平坦态射构成的有限满射族的集合，则 P 与 P''_2 生成的拓扑等于 $\mathcal{T}_2$。另一方面，沿用 (iv) 证明开头的记号，若取 S_i 的一个由在 S 上有限表示的仿射开集构成的覆盖，就得到 $S' \to S$ 属于 P''_2。

[64]编者注：我们修正了原文，为 (M_3) 和 (M_4) 加上满射假设；在其他情形下，这一假设自动成立。

族 (M_i) 满足 4.6.3 的公理 (a)、(b)、(c)、$(d_{\mathcal{T}_i})$ 与 $(e_{\mathcal{T}_i})$。

事实上，对 (a)、(b)、(c)，这是经典结果（参见 EGA 与 SGA 1 各处）。[65]由 6.3.1(iv) 与 (v)，(M_i) 满足 $(d_{\mathcal{T}_i})$。还须说明 (M_i) 满足 $(e_{\mathcal{T}_i})$；为此，只须说明 (M_i) 满足 $(e_{\mathcal{T}_1})$，后者蕴含其他条件。这由 SGA 1, VIII（第 4、5 节）得出。

推论 6.3.3。若 X 为概形，R 为 X 中的一个 (M_i) 型等价关系，则 R 为(M_i)-有效的，当且仅当 X 关于 R 的 $\mathcal{T}_i$-商层可表；此时它由商 X/R 表示。

这正是 4.6.5。

6.4. 有效性条件

现在寻找满足 4.7 的公理 $(f_{\mathcal{T}})$ 的态射族 (N)。首先注意，$(f_{\mathcal{T}_1})$ 蕴含 $(f_{\mathcal{T}_i})$，故可以只考虑 (fpqc)拓扑。

引理 6.4.1。下列态射族满足 4.7 的公理 $(f_{\mathcal{T}_1})$，即“可通过 (fpqc)下降”：

- (N)：开浸入。
- (N′)：闭浸入。
- (N″)：拟紧浸入。

原 PDF 250

由 6.3.1(ii)，只须验证给定各族可通过Zariski 拓扑及一个忠实平坦拟紧态射下降。第一点显然，下面验证第二点。对 (N)，这是 SGA 1, VIII 4.4；对 (N′)，这是同处 1.9。对 (N″)，利用前两个结果，按同处 5.5 的方式论证。

推论 6.4.2。同样的结果对拟紧开浸入成立。

由这些结果，可以在当前情形中应用 4.7.1、4.7.2、5.1.8、5.3.1 等处的一般结果。下面以第一个结果为例加以陈述。

推论 6.4.3。$(= 4.7.1 + 4.6.10$。$)$ 设 X 为概形，R 为 X 中的等价关系。假设 $R \to X$ 忠实平坦且拟紧，$R \to X \times X$ 为闭浸入（相应地，为开浸入、拟紧浸入、拟紧开浸入）。则 (fpqc)拓扑与典范拓扑的商层 X/R 相同，并且对每个概形 S，有

[65]编者注：关于“拟紧”，参见 EGA I, 6.6.4；关于“有限”，参见 EGA II, 6.1.5；关于“局部有限表示”，参见 EGA IV_1, 1.6.2；关于“忠实平坦”，参见 EGA IV_2, 2.2.13；关于“平展”，参见 EGA IV_4, 17.3.3。

$$(X/R)(S)=\left\{\begin{array}{l}X_S\text{ 的闭子概形（相应地，开子概形、逆紧子概形、逆紧开}\\ \text{子概形）}Z^{66}\text{，在 }R\times S\text{ 下稳定，使得 }Z\to S\text{ 忠实平坦且拟}\\ \text{紧，并且图式 }R_Z\rightrightarrows Z\to S\text{ 正合}\end{array}\right\}.$$

6.5. 主齐性纤维丛

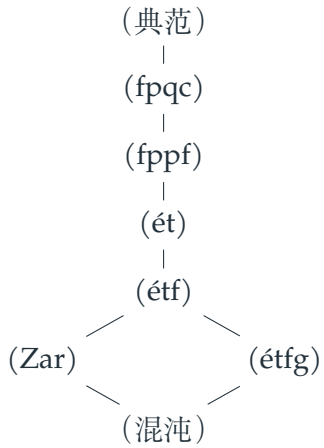
只指出如下术语：

拓扑	主齐性纤维丛
(fpqc)	主齐性纤维丛（不加限定语）
(ét)	拟等平凡的主齐性纤维丛
(étf)	局部等平凡的主齐性纤维丛
(Zar)	局部平凡的主齐性纤维丛。

6.6. 其他拓扑

有时还会使用概形范畴上的其他拓扑。这里指出一种：全局有限平展拓扑(étfg)，它由如下预拓扑生成：其覆盖族为由有限平展态射构成的满射族。它不比Zariski 拓扑更细。相应的主齐性纤维丛称为“等平凡的”。

原 PDF 251



67

[66]编者注：回顾，概形 T 的子概形 Z 称为逆紧的，如果浸入 $Z\hookrightarrow T$ 拟紧，参见 EGA 0_{III}, 9.1.1。

[67]编者注：回顾（参见 4.4.2），混沌拓扑是最粗的拓扑，由对所有 $S\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ 取 $J(S)=\{S\}$ 定义。

6.7. 齐性空间

[68]设 G 为 S-群概形，X 为具有 G 的左作用的 S-概形，设

$$\Phi : G \times_S X \longrightarrow X \times_S X$$

为在集合层面由 $(g,x) \mapsto (gx,x)$ 定义的 S-概形态射。回顾（参见 5.1.0 及 III 0.1），若以下等价条件成立，就称 X 为在 G 下的形式主齐性空间：

(i) 对每个 $T \to S$，集合 $X(T)$ 为空或在 $G(T)$ 下主齐性；

(ii) Φ 为 S-函子的同构；

(iii) Φ 为 S-概形的同构。

（(i)⇔(ii) 显然；因 $\mathcal{C} = (\mathrm{Sch}/S)$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的一个满子范畴，故 (ii)⇔(iii)。）

形式齐性（未必主齐性）空间的定义，是要求 Φ 在适当拓扑 $\mathcal{T}$ 的层范畴中为满态射。事实上，Φ 为 S-函子的满态射，等价于对每个 $T \to S$，集合 $X(T)$ 为空或在 $G(T)$ 下齐性（未必主齐性）；但这一条件过强，下面的简单例子即可说明。设 $S = \operatorname{Spec}\mathbb{R}$，$G = \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}$，$X = \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}$，$G$ 通过 $t \cdot x = t^2 x$ 在 X 上作用。则态射 Φ 平展、有限且满射，因而是 (étf)拓扑的层范畴中的满态射（从而更是 S-概形的满态射）；但 $X(\mathbb{R})$ 中的点 1 与 -1 不由 $G(\mathbb{R})$ 的任何元素相互变换，因此态射 $G(\mathbb{R}) \times X(\mathbb{R}) \to X(\mathbb{R}) \times X(\mathbb{R})$ 不是满射[69]。因此作如下定义：

原 PDF 252

定义 6.7.1。设 G 为 S-群，X 为具有 G 的作用的 S-概形，$\mathcal{T}$ 为 (Sch/S) 上不比典范拓扑更细的拓扑。若以下等价条件成立，就称 X 为（相对于拓扑 $\mathcal{T}$）在 G 下的形式齐性空间：

(i) 态射 $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$ 是拓扑 $\mathcal{T}$ 的层范畴中的满态射；

(ii) 对每个 $T \to S$ 及 $x, y \in X(T)$，存在对拓扑 $\mathcal{T}$ 为覆盖态射的态射 $T' \to T$，以及 $g \in G(T')$，使 $y_{T'} = g \cdot x_{T'}$。

注记 6.7.2。特别地，条件 (i) 蕴含 Φ 为 (Sch/S) 中的泛有效满态射（参见 4.4.3）。容易看出，这蕴含 Φ 为满射（参见 1.3，编者注 (3)）。

命题与定义 6.7.3。[70]设 G 为 S-群，X 为具有 G 的作用的 S-概形，$\mathcal{T}$ 为 (Sch/S) 上不比典范拓扑更细的拓扑。以下条件等价：

[68]编者注：我们增补了以下各小节。

[69]编者注：显然，这一困难源于如下事实：若 $\mathcal{C}'$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的一个包含 $\mathcal{C}$ 的满子范畴，例如 $\mathcal{C}$ 上某个不比典范拓扑更细的拓扑 $\mathcal{T}$ 的层范畴 $\widetilde{\mathcal{C}}_{\mathcal{T}}$，且 $f : X \to Y$ 为 $\mathcal{C}$ 中的态射，则下列蕴含一般是严格的：

$$f \text{ 是} \widehat{\mathcal{C}} \text{ 的满态射} \;\Rightarrow\; f \text{ 是} \mathcal{C}' \text{ 的满态射} \;\Rightarrow\; f \text{ 是} \mathcal{C} \text{ 的满态射}.$$

[70]编者注：参见 [Ray70]，定义 VI.1.1。

(i) X 满足下面两个假设：

(1) 态射 $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$ 为覆盖态射，即 X 是一个形式齐性 G-空间；

(2) 态射 $X \to S$ 也为覆盖态射，即相对于拓扑 $\mathcal{T}$，它局部具有一个截面（参见 RefIV.4.4.8bis.bis）。

(ii) “在 S 上相对于拓扑 $\mathcal{T}$ 局部地”，X 作为具有群 G 的作用的概形，同构于 G 关于某个子群概形 H 的（$\mathcal{T}$-）商层；即存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$，使每个 $X \times_S S_i$ 都表示 $G \times_S S_i$ 关于某个子群概形 H_i 的商层。

在这些条件下，称 X 为一个（相对于拓扑 $\mathcal{T}$ 的）G-齐性空间。

证明. 假设 (ii) 成立。令 $G_i = G \times_S S_i$，$X_i = X \times_S S_i$。则 X_i 在 S_i 上具有一个截面，即单位截面 $\varepsilon_i : S_i \to G_i$ 与投影 $\pi_i : G_i \to X_i = G_i/H_i$ 的复合。因此 $X \to S$ 为覆盖态射。另一方面，π_i 为覆盖态射，所以 $\pi_i \times \pi_i$ 也为覆盖态射（参见 4.2.3(C1) 与 (C2)），并有交换图：

原 PDF 253

$$\begin{array}{ccc} G_i \times_{S_i} X_i & \xrightarrow{\Phi_i} & G_i \times_{S_i} X_i \\ {\scriptstyle \mathrm{id}\times\pi_i}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \pi_i\times\pi_i} \\ G_i \times_{S_i} G_i & \xrightarrow[\sim]{\Psi_i} & G_i \times_{S_i} G_i \end{array}$$

其中 Φ_i 由 Φ 经基变换 $S_i \to S$ 得到，而 Ψ_i 是在集合层面由 $(g, g') \mapsto (gg', g)$ 定义的同构。于是 $(\pi_i \times \pi_i) \circ \Psi_i$ 为覆盖态射，故 Φ_i 也为覆盖态射（4.2.3(C3)）。这表明 Φ “局部为覆盖态射”，因而是覆盖态射（4.2.3(C5)）。这就证明了 (ii)⇒(i)。

反过来，假设 (i) 成立，并进一步假设结构态射 $X \to S$ 具有一个截面 σ。由 EGA I, 5.3.13，σ 是一个浸入。用下图定义 $H = G \times_X S$，其中两个方块均为笛卡儿方块：

$$\begin{array}{ccccc} H & \longrightarrow & G & \xrightarrow{\mathrm{id}_G \boxtimes \sigma} & G \times_S X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \Phi} \\ S & \xrightarrow[\sigma]{} & X & \xrightarrow[\mathrm{id}_X \boxtimes \sigma]{} & X \times_S X \end{array}$$

其中 π、$\mathrm{id}_G \boxtimes \sigma$ 与 $\mathrm{id}_X \boxtimes \sigma$ 表示在集合层面由下式定义的态射：对 $T \to S$ 及 $g \in G(T)$、$x \in X(T)$，

$$\pi(g) = g \cdot \sigma_T, \qquad (\mathrm{id}_G \boxtimes \sigma)(g) = (g, \sigma_T), \qquad (\mathrm{id}_X \boxtimes \sigma)(x) = (x, \sigma_T).$$

于是 π 为覆盖态射，H 是 G 的一个子群概形，表示 σ 的稳定子 $\underline{\mathrm{Stab}}_G(\sigma)$（参见 I 2.3.3），即对每个 $T \to S$，有

$$H(T) = \{g \in G(T) \mid g \cdot \sigma_T = \sigma_T\}.$$

以 G/H 表示预层 $T \mapsto G(T)/H(T)$，以 $a(G/H)$ 表示相对于拓扑 $\mathcal{T}$ 的伴随层。由上文，得到具有群 G 的作用的预层的态射所成的交换图：

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\pi} & X \\ \downarrow & \nearrow_{\bar{\pi}} & \\ G/H & & \end{array},$$

其中 $\bar{\pi}$ 为单态射。因为 π 为覆盖态射，$\bar{\pi}$ 也为覆盖态射，故由 4.3.12，$\bar{\pi}$ 诱导同构 $a(G/H) \xrightarrow{\sim} X$。因此已证明：若 X 是一个 G-齐性空间，且 $X \to S$ 有一个截面 σ，则 X 表示商层 G/H，其中 $H = G \times_X S$ 为 σ 的稳定子。

在一般情形，依假设存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$，使每个态射 $X_i = X \times_S S_i \to S_i$ 具有一个截面 σ_i。令 $G_i = G \times_S S_i$；则由 Φ 经基变换 $S_i \to S$ 得到的态射 $\Phi_i : G_i \times_{S_i} X_i \to X_i \times_{S_i} X_i$ 仍为覆盖态射。因此，由上文有 $X_i \simeq G_i/H_i$，其中 H_i 是 σ_i 在 G_i 中的稳定子。这就完成了 (i)⇒(ii) 的证明。 □

原 PDF 254

参考文献

[AS] J. Giraud，*Analysis Situs*（《位置分析》），Sém. Bourbaki，报告 256，1963 年 5 月。

[D] J. Giraud，*Méthode de la descente*（《下降方法》），Mém. Soc. Math. France，第 2 卷（1964），第 iii–viii 及 1–150 页。

[MA] M. Artin，*Grothendieck Topologies*（《Grothendieck拓扑》），油印讲义，Harvard，1962。

[SGA 1] *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1960–61, Revêtements étales et groupe fondamental*（《Bois-Marie代数几何讨论班 1960–61：平展覆盖与基本群》），Lecture Notes in Maths. 224（1971）；重排并加注版，Documents Math. 3，Soc. Math. France，2003。

[SGA 4] *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1963–1964, Théorie des topos et cohomologie étale des schémas*（《Bois-Marie代数几何讨论班 1963–1964：拓扑斯理论与概形的平展上同调》），第 I、II、III 卷，Lecture Notes in Maths. 269、270（1972），305（1973）。

[TDTE I] A. Grothendieck，*Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique I. Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats*（《代数几何中的下降技术与存在定理I：一般理论；沿忠实平坦态射的下降》），Sém. Bourbaki，报告 190，1959 年 12 月。

[Ray70] [71]M. Raynaud，*Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces ho-*

[71]编者注：我们补入了这一文献。

mogènes（《群概形与齐性空间上的丰沛层》），Lect. Notes Math. 119，Springer-Verlag，1970。

第 V 讲

商概形的构造

Construction de schémas quotients

P. Gabriel

原 PDF 255

本讲旨在证明 TDTE III 中陈述的诸定理。[1]若 X、T 是范畴 $\mathcal{C}$ 的两个对象，我们用 $X(T)$ 表示 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(T, X)$。同样，若 $\varphi : Y \to X$（分别 T）是 $\mathcal{C}$ 的一个箭头（分别一个对象），则 $\varphi(T)$ 表示从 $Y(T)$ 到 $X(T)$ 的映射 $g \mapsto \varphi \circ g$：

$$\begin{array}{ccc} T & & \\ {\scriptstyle g}\downarrow & \searrow^{\varphi\circ g} & \\ Y & \xrightarrow[\varphi]{} & X, \end{array}$$

而 $T(\varphi)$ 表示从 $T(X)$ 到 $T(Y)$ 的映射 $g \mapsto g \circ \varphi$：

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\varphi} & X \\ & \searrow^{g\circ\varphi} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & T. \end{array}$$

最后，若 P 是一个概形，则用 $\underline{P}$ 表示 P 的底层集合。

本讲破例不遵循第 IV 讲 4.6.15 关于商的记号约定（见该处原版第 227 页上部），因为我们希望在此给出一种同样适用于并非等价关系的“预等价关系”的商构造。[2]

原 PDF 256

[1]编者注：即 TDTE III 的定理 5.1、5.3、6.1、6.2 和 7.2。前两个（分别后两个）对应于本讲的定理 4.1（分别定理 7.1 和 8.1）。TDTE III 的定理 7.2 在第 VI$_A$ 讲 3.2 和 3.3 中证明。

[2]编者注：即以 X 为底的群胚，参见第 1 节末的术语。当 $\mathcal{C}$ 为概形范畴时，以 X 为底的群胚 X_* 的商 $p : X \to Y$ 在某些假设下存在（参见 4.1、6.1、7.1）；若 X_* 还是一个等价关系，则在同样的假设下，p 是忠实平坦且拟紧的，因而是普遍满态射，参见上述各处。

1. $\mathcal{C}$-群胚

a) 设 $\mathcal{C}$ 是存在积和纤维积的范畴。先回顾，$\mathcal{C}$ 中的图式

$$X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0 \xrightarrow{\ p\ } Y$$

称为正合的，是指 $pd_0 = pd_1$，并且对每个 $T \in \mathcal{C}$，$T(p)$ 是从 $T(Y)$ 到 $T(X_0)$ 中由满足 $fd_0 = fd_1$ 的箭头 $f : X_0 \to T$ 组成的子集的双射。也称 (Y, p) 为 (d_0, d_1) 的余核，并记作

$$(Y, p) = \mathrm{Coker}(d_0, d_1).$$

b) 例如，取 $\mathcal{C}$ 为赋环空间的范畴 (Esp.An)。此时余核 (Y, p) 总是存在，并可如下描述：将 X_0 中的点 $d_0(x)$ 与 $d_1(x)$ 等同，再赋予商拓扑，就得到 Y 的底层拓扑空间。典范映射 $\pi : X_0 \to Y$ 以及 d_0, d_1 在 Y 上诱导一个环层双箭头：

$$\pi_*(\mathcal{O}_0) \underset{\delta_1}{\overset{\delta_0}{\rightrightarrows}} \pi_*(d_{0*}\mathcal{O}_1) = \pi_*(d_{1*}\mathcal{O}_1),$$

其中 $\mathcal{O}_i$ 是 X_i 的结构层。取 $\pi_*(\mathcal{O}_0)$ 中由满足 $\delta_0(s) = \delta_1(s)$ 的截面 s 组成的子层，作为 Y 上的环层。箭头 p 的定义是显然的。

[3]设 $X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0$ 是 (Esp.An) 中的一个图式，(Y, p) 为其余核。称 X_0 的开子集 U 是饱和的，若 $d_0^{-1}(U) = d_1^{-1}(U)$；这等价于 $U = p^{-1}(p(U))$。此时，由于 Y 赋有商拓扑，$p(U)$ 是 Y 的一个开子集。

引理 1.1。设 U 是 X 的一个饱和开子集，$V = p(U)$。用 U_1 表示 X_1 的开子集 $d_0^{-1}(U) = d_1^{-1}(U)$，用 $\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1$ 及 $\widetilde{p}$ 表示 d_0, d_1 在 U_1 上和 p 在 U 上的限制，则 $(V, \widetilde{p})$ 是 (Esp.An) 中的一个余核：[4]

$$U_1 \underset{\widetilde{d}_0}{\overset{\widetilde{d}_1}{\rightrightarrows}} U \xrightarrow{\ \widetilde{p}\ } V.$$

验证很容易。

原 PDF 257

引理 1.2。设 $X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0$ 是 (Sch) 中的一个图式，(Y, p) 为它在 (Esp.An) 中的余核。

(i) 若 Y 是概形，p 是概形态射，则 (Y, p) 是 (d_0, d_1) 在 (Sch) 中的余核。

[3]编者注：这里增添了引理 1.1 和 1.2，第 5 至第 9 节多次用到它们。

[4]编者注：在概形范畴中并非如此。例如，设 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$，$X_0 = \mathbb{A}^2_S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C}[x_1, x_2])$，$d_1 : \mathbb{G}_{m,S} \times_S \mathbb{A}^2_S \to \mathbb{A}^2_S$ 是 $\mathbb{G}_{m,S}$ 在 $\mathbb{A}^2_S$ 上的位似作用，d_0 为向第二因子的投影，$U = \mathbb{A}^2_S - \{\mathfrak{m}\}$，其中 $\mathfrak{m}$ 是点 $(0, 0)$。那么，射影空间 $\mathbb{P}^1_S$ 在 (Esp.An) 和 (Sch) 中都是 $(\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1)$ 的余核；而 (d_0, d_1) 在 (Esp.An) 中的余核 Y 是 $\mathbb{P}^1_S$ 与点 $y_0 = \{p(\mathfrak{m})\}$ 的并，包含 y_0 的唯一开子集是 Y，且 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = \mathbb{C}$。若 $f : \mathbb{A}^2_S \to T$ 是满足 $fd_0 = fd_1$ 的 S-概形态射，$V = \mathrm{Spec}(A)$ 是 T 中包含 $t_0 = f(y_0)$ 的仿射开子集，则 $f^{-1}(V) = \mathbb{A}^2$，环同态 $A \to \mathbb{C}[x_1, x_2]$ 经由 $\mathbb{C}$ 分解；这表明 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ 是 (d_0, d_1) 在范畴 (Sch/S) 中的余核。

(ii) 假设 X_0 的每一点都有一个饱和开邻域 U，使得若以 $\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1$ 表示 d_0, d_1 在 $d_0^{-1}(U) = d_1^{-1}(U)$ 上的限制，以 (Q, q) 表示 $(\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1)$ 在 (Esp.An) 中的余核，则 Q 是概形，q 是概形态射。那么 (Y, p) 是 (d_0, d_1) 在 (Sch) 中的余核。

证明. (i) 已在第 4 节 c) 中证明；证明很短，这里重复一次。设 $f : X_0 \to Z$ 是满足 $fd_0 = fd_1$ 的概形态射。由假设，存在唯一的赋环空间态射 $r : Y \to Z$ 使 $f = rp$。须证明，对每个 $y \in Y$，r 诱导的同态 $\mathcal{O}_{r(y)} \to \mathcal{O}_y$ 是局部同态。这是因为 p 是满射，故 y 可写成 $p(x)$，且由 f 诱导的同态 $\mathcal{O}_{f(x)} \to \mathcal{O}_x$ 是局部同态。

(ii) 由 (i) 和前一引理得到。 □

c) 本讲研究双箭头 (d_0, d_1) 处在更丰富的背景中时 $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$ 的存在性。确切地说，令 $X_2 = X_1 \times_{d_1, d_0} X_1$ 为图式

$$\begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle d_1} \\ X_1 & \xrightarrow[d_0]{} & X_0 \end{array} \tag{*}$$

的纤维积，以 d_0', d_2' 表示 X_2 到 X_1 的两个典范投影。依定义，我们有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X_2 & \xrightarrow{d_0'} & X_1 \\ {\scriptstyle d_2'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1} \\ X_1 & \xrightarrow[d_0]{} & X_0. \end{array} \tag{0}$$

再给定第三个箭头 $d_1' : X_2 \to X_1$。若对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 T，$X_1(T)$ 都是某个群胚 $X_*(T)$ 的箭头集合，其对象集合为 $X_0(T)$，源映射为 $d_1(T)$，目标映射为 $d_0(T)$，复合映射为 $d_1'(T)$，则称 $(d_0, d_1 : X_1 \rightrightarrows X_0, d_1')$ 为一个 $\mathcal{C}$-群胚。这里如通常一样，将 $(X_1 \times_{d_1, d_0} X_1)(T)$ 与 $X_1(T) \times_{d_1(T), d_0(T)} X_1(T)$ 等同；并回顾，群胚就是所有箭头都可逆的范畴。[5]

原 PDF 258

若 φ 是群胚 $X_*(T)$ 的一个箭头，则映射 $f \mapsto \varphi \circ f$ 是从目标等于 φ 的源的箭头 f 的集合，到与 φ 具有相同目标的箭头集合的双射。不难看出，这一事实等价于方块

$$\begin{array}{ccc} X_2 & \xrightarrow{d_1'} & X_1 \\ {\scriptstyle d_0'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_0} \\ X_1 & \xrightarrow[d_0]{} & X_0 \end{array} \tag{1}$$

是笛卡尔的。

[5]编者注：于是，在此情形下，$X_2(T)$ 是可复合箭头对 (f_2, f_1) 的集合，即满足 $d_0(f_1) = d_1(f_2)$；d_0', d_1', d_2' 分别将 (f_2, f_1) 映到 $f_2, f_2 \circ f_1, f_1$。

同样，映射 $g \mapsto g \circ \varphi$ 是从 $X_*(T)$ 中源为 φ 的目标的箭头 g 的集合，到与 φ 具有相同源的箭头集合的双射。这又等价于方块

$$\begin{array}{ccc} X_2 & \xrightarrow{d_1'} & X_1 \\ {\scriptstyle d_2'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1} \\ X_1 & \xrightarrow[d_1]{} & X_0 \end{array} \tag{2}$$

是笛卡尔的。

另一方面，设 $s : X_0 \to X_1$ 是 $\mathcal{C}$ 中唯一的箭头，使得对每个 T，$s(T) : X_0(T) \to X_1(T)$ 将 $X_*(T)$ 的每个对象映到该对象的恒等箭头。[6]箭头 s 满足等式

$$d_1 s = \mathrm{id}_{X_0}, \tag{3}$$

以及

$$d_0 s = \mathrm{id}_{X_0}\,. \tag{3 bis}$$

最后，复合映射 $d_1'(T)$ 的结合律等价于下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X_1 \times_{d_1,d_0} X_1 \times_{d_1,d_0} X_1 & \xrightarrow{d_1'\times X_1} & X_1 \times_{d_1,d_0} X_1 \\ {\scriptstyle X_1\times d_1'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1'} \\ X_1 \times_{d_1,d_0} X_1 & \xrightarrow[d_1']{} & X_1. \end{array} \tag{4}$$

反过来，条件 (1)、(2)、(4)，以及满足 (3) 的箭头 s 的存在性，蕴含 $(X_1 \rightrightarrows X_0, d_1')$ 是一个 $\mathcal{C}$-群胚。条件 (3) 很温和；它仅保证，对每个 $T \in \mathcal{C}$，映射 $d_1(T) : X_1(T) \to X_0(T)$ 是满射。本讲以下主要使用笛卡尔方块 (0)、(1)、(2)，将它们汇总为图式 原 PDF 259

$$\begin{array}{ccccc} X_2 & \underset{d_0'}{\overset{d_1'}{\rightrightarrows}} & X_1 & \xrightarrow{d_0} & X_0 \\ {\scriptstyle d_2'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1} & & \\ X_1 & \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} & X_0. & & \end{array} \tag{0,1,2}$$

图中左边两个方块（即 (0) 和 (2)）是笛卡尔的；第一行正合，且 X_2 与纤维积 $X_1 \times_{d_0,d_0} X_1$ 等同。

我们只间接使用结合律，例如用它来保证存在满足 (3) 和 (3 bis) 的箭头 s，或者保证存在箭头

$$\sigma : X_1 \to X_1, \qquad d_0\sigma = d_1, \quad d_1\sigma = d_0 \tag{†}$$

（选取 σ，使 $\sigma(T) : X_1(T) \to X_1(T)$ 将 $X_*(T)$ 的每个箭头映到其逆箭头）。[7]

[6]编者注：$T \mapsto s(T)$ 定义了 $\mathrm{Hom}(h_{X_0}, h_{X_1})$ 的一个元素，而由 Yoneda 引理，后者等于 $\mathrm{Hom}(X_0, X_1)$。

[7]编者注：由 Yoneda 引理，σ 是 X_1 的一个对合自同构；例如在 3.e) 和定理 4.1 中将用到这一点。

我们有时也略微滥用术语，将满足下述条件的图式

$$X_2 \underset{d_2'}{\overset{d_0'}{\underset{\overset{\rightarrow}{d_1'}}{\rightrightarrows}}} X_1 \underset{d_1}{\overset{d_0}{\rightrightarrows}} X_0$$

称为 $\mathcal{C}$-群胚：方块 (0)、(1)、(2) 为笛卡尔的，图式 (4) 交换，且存在满足 (3) 的 s。因此，对象 X_2 可以是 (*) 的“某个”纤维积，而不必是“所选定的那个”纤维积。[8]

术语。我们也将 $\mathcal{C}$-群胚 X_* 称为以 X_0 为底的群胚 X_*，或 X_0 中的预等价关系 X_*。

2. $\mathcal{C}$-群胚的例子

a) 设 X 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象，G 是在 X 上作左作用的 $\mathcal{C}$-群。用 $d_0 : G \times X \to X$ 表示定义 G 在 X 上的作用的箭头，用 $d_1 : G \times X \to X$ 表示向第二因子的投影，用 $\mu : G \times G \to G$ 表示定义 G 的 $\mathcal{C}$-群结构的箭头，最后用 $\mathrm{pr}_{2,3}$ 表示 $G \times G \times X = G \times (G \times X)$ 向第二因子的投影。那么

原 PDF 260

$$G \times G \times X \underset{G\times d_0}{\overset{\mathrm{pr}_{2,3}}{\underset{\overset{\rightarrow}{\mu\times X}}{\rightrightarrows}}} G \times X \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X$$

是一个 $\mathcal{C}$-群胚。

b) 设 $d_0, d_1 : X_1 \to X_0$ 是一个等价对，也就是说，以 $d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \to X_0 \times X_0$ 表示分量为 d_0, d_1 的箭头，我们假定对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 T，$(d_0 \boxtimes d_1)(T)$ 是从 $X_1(T)$ 到 $X_0(T)$ 上某个等价关系的图的双射。因此，集合 $X_1(T)$ 与由满足 $x \sim y$ 的 $X_0(T)$ 中元素组成的对 (x, y) 的集合等同；同样，集合 $X_2(T) = (X_1 \times_{d_1,d_0} X_1)(T)$ 与由满足 $x \sim y$ 及 $y \sim z$ 的 $X_0(T)$ 中元素组成的三元组 (x, y, z) 的集合等同。于是，存在唯一的箭头 $d_1' : X_2 \to X_1$ 使方块 (1)、(2) 交换：$d_1'(T)$ 必须将 $(x, y, z) \in X_2(T)$ 映到 $(x, z) \in X_1(T)$。这样选取 d_1' 后，$(d_0, d_1 : X_1 \rightrightarrows X_0, d_1')$ 就是一个 $\mathcal{C}$-群胚。

反之，考虑一个 $\mathcal{C}$-群胚 X_*，且 $d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \to X_0 \times X_0$ 是单态射。那么 (d_0, d_1) 是一个等价对，而且可以按上面的方法由 (d_0, d_1) 重建 X_*。[9]

c) 若 $p : X \to Y$ 是 $\mathcal{C}$ 中任意箭头，$\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$ 是 $X \times_{p,p} X$ 到 X 的两个投影，则 $(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2) : X \times_{p,p} X \rightrightarrows X$ 是一个等价对。若图式

$$X \times_{p,p} X \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{\ p\ } Y$$

正合，即 $(Y, p) = \mathrm{Coker}(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2)$，则称 p 为有效满态射。

[8] 编者注：见下面的例 2.a)。

[9] 编者注：特别地，若 G 是在 $\mathcal{C}$ 的对象 X 上作左作用的 $\mathcal{C}$-群，X_* 是 a) 中定义的 $\mathcal{C}$-群胚，则 (d_0, d_1) 是等价对，当且仅当 G 在 X 上的作用是自由的，参见第 III 讲 3.2.1。

例如，设 S 是诺特概形，$\mathcal{C}$ 为 S 上有限概形的范畴。我们说明 $\mathcal{C}$ 中的满态射未必有效：取 $S=\operatorname{Spec}k[T^3,T^5]$，其中 k 是交换域，取 $Y=S$，$X=\operatorname{Spec}k[T]$。若 i 为 $B=k[T^3,T^5]$ 到 $A=k[T]$ 的包含同态，则取 $p=\operatorname{Spec}i$。此时 $X\times_{p,p}X$ 与 $\operatorname{Spec}(A\otimes_B A)$ 等同，$\operatorname{Coker}(\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2)$ 与 $\operatorname{Spec}B'$ 等同，其中 B' 是 A 中由满足 $a\otimes_B 1=1\otimes_B a$ 的 a 组成的子环。然而

$$\begin{aligned}T^7\otimes_B 1&=(T^2T^5)\otimes_B 1=T^2\otimes_B T^5\\&=T^2\otimes_B(T^3T^2)=T^5\otimes_B T^2=1\otimes_B T^7.\end{aligned}$$

所以 $T^7\in B'$，但 $T^7\notin B$，因而 $\operatorname{Spec}B'$ 与 $\operatorname{Spec}B$ 不同，反例即得。[10]

原 PDF 261

3. 关于 $\mathcal{C}$-群胚的若干基本事实

下面不拘次序地列出以后要用到的若干注记。

a) 设

$$X_2\overset{d_0',d_1',d_2'}{\rightrightarrows}X_1\overset{d_0,d_1}{\rightrightarrows}X_0$$

是一个 $\mathcal{C}$-群胚，$f_0:Y_0\to X_0$ 是 $\mathcal{C}$ 中的一个箭头。我们将定义一个以 Y_0 为底的 $\mathcal{C}$-群胚

$$Y_2\overset{e_0',e_1',e_2'}{\rightrightarrows}Y_1\overset{e_0,e_1}{\rightrightarrows}Y_0,$$

称其为由 X_* 和 f_0 诱导的群胚。也称 Y_* 为 X_* 经基变换 f_0 的逆像。

取 Y_1 为下图的纤维积：

$$\begin{array}{ccc}Y_1 & \xrightarrow{\quad f_1\quad} & X_1\\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_0\boxtimes d_1}\\ Y_0\times Y_0 & \xrightarrow[f_0\times f_0]{} & X_0\times X_0,\end{array}$$

取 e_0,e_1 为典范箭头 $Y_1\to Y_0\times Y_0$ 分别与 $Y_0\times Y_0$ 的第一、第二投影的复合。这样，态射 $Y_1\to Y_0\times Y_0$ 就是 $e_0\boxtimes e_1$，且对于 $i=0,1$，有 $f_0\circ e_i=d_i\circ f_1$，其中 f_1 表示 Y_1 到 X_1 的投影。

置 $Y_2=Y_1\times_{e_0,e_1}Y_1$，参见 1.c)。也可以说，对偶 (e_0,e_1) 的定义使得对每个 $T\in\mathcal{C}$ 和 $Y_0(T)$ 中的每对元素 (y,x)，在 $X_*(T)$ 中以 $f_0(x)$ 为源、以 $f_0(y)$ 为目标的箭头 ψ，与 $Y_*(T)$ 中以 x 为源、以 y 为目标的箭头 ${}_y\psi_x$ 之间，存在某个一一对应 $\psi\mapsto{}_y\psi_x$。于是，对于每个 $T\in\mathcal{C}$，利用公式

$${}_z\psi_y\circ{}_y\varphi_x={}_z(\psi\circ\varphi)_x$$

[10]编者注：同一论证适用于 $B=k[T^3,T^4]$ 和 $T^5\otimes_B 1$；更一般地，只要 n 不整除 $2r$，就适用于 $B=k[T^n,T^{n+r}]$ 和元素 $T^{n+2r}\otimes_B 1$。

定义 $Y_*(T)$ 中箭头的复合，从而确定 $e_1' : Y_2 \to Y_1$。显然，这个定义使每个 $Y_*(T)$ 成为群胚。

b) 已知 $\mathcal{C}$-群胚 X_* 和基变换 $f_0 : Y_0 \to X_0$，还可以用另一种方式重建对偶 $(e_0, e_1) : Y_1 \rightrightarrows Y_0$。[11]构造 $Y_0 \times_{X_0} X_1$、pr_1、pr_2，使方块

$$\begin{array}{ccc} Y_0 \times_{X_0} X_1 & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & X_1 \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_0} \\ Y_0 & \xrightarrow[f_0]{} & X_0 \end{array}$$

为笛卡尔的。归约到集合的情形后，很容易得到如下笛卡尔方块：

原 PDF 262

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \xrightarrow{e_0 \boxtimes f_1} & Y_0 \times_{X_0} X_1 \\ {\scriptstyle e_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1 \circ \mathrm{pr}_2} \\ Y_0 & \xrightarrow[f_0]{} & X_0, \end{array}$$

其中 f_1 表示 $Y_1 = (Y_0 \times Y_0) \times_{(X_0 \times X_0)} X_1$ 到 X_1 的典范投影。

c) 我们给出 $\mathcal{C}$-群胚的逆像的两个例子。取 $Y_0 = X_1$，$f_0 = d_0$。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 T，$Y_1(T)$ 与 $X_*(T)$ 中形如

$$\begin{array}{ccc} b & \xrightarrow{\varphi} & d \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ a & & c \end{array}$$

的图式的集合等同。这样的图式以箭头 f 为源，以箭头 g 为目标；其复合的定义是显然的。

现在置 $Y_0' = X_1$，$f_0' = d_1$（加上撇号[12]是为避免与前例混淆）。此时，对每个 $T \in \mathcal{C}$，$Y_1'(T)$ 与群胚 $X_*(T)$ 中形如

$$\begin{array}{ccc} b & & d \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ a & \xrightarrow[\psi]{} & c \end{array}$$

的图式的集合等同。这样的图式以 f 为源，以 g 为目标；其复合的定义是显然的。

于是，$Y_0(T)$ 上的恒等映射以及从 $Y_1(T)$ 到 $Y_1'(T)$ 的映射

$$\begin{array}{ccc} b & \xrightarrow{\varphi} & d \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ a & & c \end{array} \quad \longmapsto \quad \begin{array}{ccc} b & & d \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ a & \xrightarrow[g^{-1}\varphi f]{} & c \end{array}$$

[11]编者注：第二种观点将在 3.f) 和 6.1 的证明中使用。

[12]编者注：原文写的是“重音号”。

显然定义了群胚 $Y_*(T)$ 到 $Y'_*(T)$ 的同构。而且，这个同构对 T 的依赖是函子性的，因此 $\mathcal{C}$-群胚 Y_* 与 Y'_* 同构。[13]

原 PDF 263

d)

命题 3.1。沿用 a) 的记号，并假定 f_0 是普遍有效满态射。则 $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$ 存在，当且仅当 $\mathrm{Coker}(e_0, e_1)$ 存在。[14]而且，此时 f_0 诱导同构

$$\mathrm{Coker}(d_0, d_1) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Coker}(e_0, e_1).$$

证明. 先回顾，满态射 $f_0 : Y_0 \to X_0$ 称为普遍的，是指对每个笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Y_0 \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_0} \\ X' & \longrightarrow & X_0, \end{array}$$

f' 都是满态射。现在，以 $C(d_0, d_1)$ 表示从 $\mathcal{C}$ 到集合的协变函子，它将每个 $T \in \mathcal{C}$ 映到对偶 $T(d_0), T(d_1) : T(X_0) \rightrightarrows T(X_1)$ 的核。类似地定义 $C(e_0, e_1)$。于是对每个 $T \in \mathcal{C}$，都有交换图

$$\begin{array}{ccccc} C(d_0,d_1)(T) & \longrightarrow & T(X_0) & \underset{T(d_0)}{\overset{T(d_1)}{\rightrightarrows}} & T(X_1) \\ {\scriptstyle T(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T(f_0)} & & \downarrow{\scriptstyle T(f_1)} \\ C(e_0,e_1)(T) & \longrightarrow & T(Y_0) & \underset{T(e_0)}{\overset{T(e_1)}{\rightrightarrows}} & T(Y_1), \end{array}$$

其中 $T(f)$ 为单射 $T(f_0)$ 诱导的单射。只要证明对每个 T，$T(f)$ 都是满射，就得到函子同构 $f : C(d_0, d_1) \xrightarrow{\sim} C(e_0, e_1)$，从而这两个函子之一的可表性等价于另一个的可表性；这就证明了命题。

为证明 $T(f)$ 的满射性，考虑图式

$$\begin{array}{ccccc} & & Y_1 & \xrightarrow{f_1} & X_1 \\ & \overset{\Delta}{\nearrow} & {\scriptstyle e_1}\downarrow\downarrow{\scriptstyle e_0} & & {\scriptstyle d_1}\downarrow\downarrow{\scriptstyle d_0} \\ Y_0 \times_{X_0} Y_0 & \underset{\mathrm{pr}_1}{\overset{\mathrm{pr}_2}{\rightrightarrows}} & Y_0 & \xrightarrow[f_0]{} & X_0, \end{array}$$

其中 Δ 是 $Y_1 \to Y_0 \times Y_0$ 的截面，由态射 $s \circ f_0 \circ \mathrm{pr}_1 : Y_0 \times Y_0 \to X_1$ 定义；箭头 $s : X_0 \to X_1$ 满足第 1 节的等式 (3) 和 (3 bis)。

若箭头 $g : Y_0 \to T$ 满足 $g \circ e_0 = g \circ e_1$，则 $g \circ e_0 \circ \Delta = g \circ e_1 \circ \Delta$，故 $g \circ \mathrm{pr}_1 = g \circ \mathrm{pr}_2$。因为 f_0 是有效满态射，g 是 f_0 与某个箭头 $h : X_0 \to T$ 的复合，即 $g = T(f_0)(h)$。还

原 PDF 264

[13]编者注：这一点将在引理 6.1 的证明中起关键作用。

[14]编者注：这里修改了原文，以突出下面的同构。

须证明 $h \in C(d_0, d_1)(T)$，也就是 $hd_0 = hd_1$。但有

$$hd_0 f_1 = hf_0 e_0 = ge_0 = ge_1 = hf_0 e_1 = hd_1 f_1,$$

而 f_1 是满态射（因为 f_0 是普遍满态射），故所需等式成立。 □

e) 现在考虑一个概形 S，取 $\mathcal{C} = (\mathrm{Sch}/S)$。给定一个 $\mathcal{C}$-群胚

$$X_2 \underset{d_0'}{\overset{d_2'}{\underset{=}{\overset{=}{\rightrightarrows}}}} X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0,$$

便可在概形 X_0 的底层集合 $\underline{X}_0$ 上定义一个等价关系：若 $x, y \in \underline{X}_0$，当存在 $z \in \underline{X}_1$ 使 $x = d_1 z$、$y = d_0 z$ 时，记 $x \sim y$。这一关系的自反性和对称性显然成立；[15]下面证明传递性：若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$，则存在 $u, v \in \underline{X}_1$ 使 $x = d_1 u$、$y = d_0 u$、$y = d_1 v$、$z = d_0 v$。所以 (v, u) 属于集合的纤维积 $\underline{X}_1 \times_{d_1, d_0} \underline{X}_1$。由于从纤维积的底层集合到各底层集合的纤维积的典范映射

$$\underline{X_1 \times_{d_1, d_0} X_1} \longrightarrow \underline{X}_1 \times_{d_1, d_0} \underline{X}_1$$

是满射，(v, u) 是某个 $w \in \underline{X}_2$ 的像。于是 $x = d_1 d_1' w$、$z = d_0 d_1' w$，故 $x \sim z$。

f) 沿用 a)、b) 的记号，仍取 $\mathcal{C} = (\mathrm{Sch}/S)$。若 x, y 是 Y_0 的点，我们将证明 $x \sim y$ 当且仅当 $f_0(x) \sim f_0(y)$（由群胚定义的等价关系的逆像，就是该群胚的逆像定义的等价关系）。

事实上，设 $x \sim y$，则存在 $z \in Y_1$ 使 $x = e_1(z)$、$y = e_0(z)$。因 $f_0 \circ e_i = d_i \circ f_1$ $(i = 0, 1)$，有 $f_0(x) = d_1 f_1(z)$、$f_0(y) = d_0 f_1(z)$，从而 $f_0(x) \sim f_0(y)$。

反之，设 $f_0(x) \sim f_0(y)$，取 $z \in X_1$ 使 $f_0(y) = d_1(z)$、$f_0(x) = d_0(z)$。使用 b) 的构造及记号，可取 $Y_0 \times_{X_0} X_1$ 中的一点 t，使 $\mathrm{pr}_1(t) = x$、$\mathrm{pr}_2(t) = z$。同样，由于 $f_0(y) = d_1 \mathrm{pr}_2(t)$，可取 $s \in Y_1$ 使 $y = e_1(s)$、$(e_0 \boxtimes f_1)(s) = t$。于是 $e_0(s) = \mathrm{pr}_1(e_0 \boxtimes f_1)(s) = \mathrm{pr}_1(t) = x$，故 $x \sim y$。

原 PDF 265

4. 有限平坦群胚的取商（一个特殊情形的证明）

定理 4.1。考虑一个 (Sch/S)-群胚

$$X_2 \underset{d_0'}{\overset{d_2'}{\underset{=}{\overset{=}{\rightrightarrows}}}} X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0.$$

假定下列条件成立：[16]

[15]编者注：自反性来自 $s : X_0 \to X_1$ 的存在性，它同时是 d_0 和 d_1 的截面；对称性来自 X_1 上“交换 d_0 与 d_1”的对合 σ 的存在性，即 $d_0\sigma = d_1$、$d_1\sigma = d_0$，参见第 1 节 (3)、(3 bis) 和 (†)。

[16]编者注：由于 $d_0 = d_1\sigma$，其中 σ 是 X_1 的一个对合自同构，这两个条件关于 d_1 和 d_0 对称；此外，有 $d_0 d_1^{-1}(x) = d_1 d_0^{-1}(x)$。

a) d_1 是有限局部自由的；

b) 对每个 $x \in X_0$，集合 $d_0 d_1^{-1}(x)$ 包含在 X_0 的某个仿射开子集中。[17]

那么：

(i) (d_0, d_1) 在 (Sch/S) 中存在余核 (Y, p)；而且，这样的 (Y, p) 也是 (d_0, d_1) 在全体赋环空间的范畴中的余核。

(ii) p 是整的且为开态射；若 X_0 是仿射的，则 Y 也是仿射的。[18]

(iii) 分量为 d_0, d_1 的态射 $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 是满射。

(iv) 若 (d_0, d_1) 是等价对，则 $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 是同构，[19]且 $p : X_0 \to Y$ 是有限局部自由的。[20]此外，(Y, p) 是 (d_0, d_1) 在 (fppf) 拓扑的层范畴中的余核；对于每个基变换 $Y' \to Y$，Y' 是由 X_* 经基变换 $X_0 \times_Y Y' \to X_0$ 得到的群胚 $X_* \times_Y Y'$ 的余核。

特别地，对于每个基变换 $S' \to S$，$Y' = Y \times_S S'$ 是 S'-群胚 $X'_* = X_* \times_S S'$ 的余核。因此，此时“商的形成与基变换交换”。

由 (i) 显然可知，Y 的底层拓扑空间，是 X_0 的底层拓扑空间按 (Sch/S)-群胚 X_* 所定义的等价关系所得的商。

我们先在 X_0 为仿射、d_1 为常秩 n 的局部自由态射时证明本定理，再说明怎样归约到这一特殊情形。

原 PDF 266

在所考虑的情形中，X_0, X_1, X_2 都是仿射的。因此可以假设

$$X_i = \operatorname{Spec} A_i, \qquad d_j = \operatorname{Spec} \delta_j, \qquad d'_k = \operatorname{Spec} \delta'_k,$$

其中 A_i 是交换环，δ_j, δ'_k 是环同态。于是可将图式 (0,1,2) 替换为

$$\begin{array}{ccccc} A_2 & \underset{\delta'_1}{\overset{\delta'_0}{\leftleftarrows}} & A_1 & \xleftarrow{\delta_0} & A_0 \\ {\scriptstyle \delta'_2}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \delta_1} & & \\ A_1 & \underset{\delta_1}{\overset{\delta_0}{\leftleftarrows}} & A_0 & & \end{array} \qquad ((0,1,2)^*)$$

其中左边两个方块是余笛卡尔的。

用 B 表示 A_0 中由满足 $\delta_0(a) = \delta_1(a)$ 的 $a \in A_0$ 组成的子环。

a) 证明 A_0 在 B 上整。若 $a \in A_0$，设

$$P_{\delta_1}(T, \delta_0(a)) = T^n - \sigma_1 T^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n$$

[17]编者注：不能省略假设 b)。事实上，H. Hironaka 给出了一个有限群 $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 在固有的 $\mathbb{C}$-簇 X_0 上的作用的例子，使得商 X_0/G 是一个并非概形的代数空间（[Hi62]，另见 [Mum65]，第 4 章第 3 节）。

[18]编者注：这里增添了 p 是开态射这一点，采用了与 6.1 中相同的论证。

[19]编者注：注意，此时 $X_1 \to X_0 \times_S X_0$ 因而是一个浸入（EGA I，5.3.10）；另见第 VI$_B$ 讲 9.2.1。另一方面，在较弱的假设 d_0, d_1 为有限态射（但未必平坦）下，关于商在概形范畴或代数空间范畴中的存在性，见 [An73]，§1.1，[Fe03]，[Ko08] 等。

[20]编者注：这里明确列出以下推论；见 [Ray67a]，定理 1 (iii)，以及下文第 5 节末给出的证明。

是通过同态 δ_1 将 A_1 看成 A_0-代数时，$\delta_0(a)$ 的特征多项式（参见 Bourbaki，《代数》VIII，§12，以及《交换代数》II，§5，习题 9）。由于 $(0,1,2)^*$ 左边的方块为余笛卡尔的，有

$$\delta_0(P_{\delta_1}(T,\delta_0(a))) = P_{\delta_2'}(T,\delta_0'\delta_0(a)),$$
$$\delta_1(P_{\delta_1}(T,\delta_0(a))) = P_{\delta_2'}(T,\delta_1'\delta_0(a)).$$

由于 $\delta_0'\delta_0 = \delta_1'\delta_0$，有

$$\delta_0(P_{\delta_1}(T,\delta_0(a))) = \delta_1(P_{\delta_1}(T,\delta_0(a))),$$

即对每个 i，都有 $\delta_0(\sigma_i) = \delta_1(\sigma_i)$。另一方面，由 Hamilton–Cayley 定理，

$$\delta_0(a)^n - \delta_1(\sigma_1)\delta_0(a)^{n-1} + \cdots + (-1)^n\delta_1(\sigma_n) = 0.$$

因 $\delta_1(\sigma_i) = \delta_0(\sigma_i)$，亦有

$$\delta_0(a)^n - \delta_0(\sigma_1)\delta_0(a)^{n-1} + \cdots + (-1)^n\delta_0(\sigma_n) = 0,$$

从而

$$a^n - \sigma_1 a^{n-1} + \cdots + (-1)^n\sigma_n = 0,$$

因为存在同态 $\tau : A_1 \to A_0$ 使 $\tau\delta_0 = \mathrm{id}_{A_0}$，所以 δ_0 是单射。于是 A_0 在 B 上整。

b) 现在考虑 A_0 的两个素理想 x, y。我们将证明，等式 $x \cap B = y \cap B$ 蕴含存在 A_1 的一个素理想 z，使 $x = d_0(z)$、$y = d_1(z)$。

事实上，若此断言不成立，则对于每个满足 $\delta_1^{-1}(t) = y$ 的 A_1 的素理想 t，都有 $x \neq \delta_0^{-1}(t)$。对这样的 t，有 $\delta_0^{-1}(t) \cap B = \delta_1^{-1}(t) \cap B = y \cap B = x \cap B$，由 Cohen–Seidenberg 定理（参见 Bourbaki，《交换代数》V，§2，命题 1 的推论 1），可知 x 不包含于任何 $\delta_0^{-1}(t)$。[21]而满足 $\delta_1^{-1}(t) = y$ 的 A_1 的素理想 t 至多有 n 个（同上，命题 3），所以由“素理想回避引理”（同上，II，§1，命题 3），存在 $a \in x$ 不属于任何 $\delta_0^{-1}(t)$。因此，$\delta_0(a)$ 不属于这些理想 t 中的任何一个；由下面的引理，范数 $N_{\delta_1}(\delta_0(a))$ 不属于 y（计算这一范数时，通过同态 δ_1 将 A_1 看成 A_0-代数；用 a) 的记号，有 $N_{\delta_1}(\delta_0(a)) = \sigma_n$）。但由于

$$(-1)^{n-1}\sigma_n = a^n + \sum_{i=1}^{n-1}(-1)^i\sigma_i a^{n-i},$$

这一范数属于 $B \cap x = B \cap y$，矛盾。

原 PDF 267

引理 4.1.1。设 $A \to A'$ 是交换环的态射，使 A' 成为秩 n 的投射 A-模。设 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$，$\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r$ 是 $\mathrm{Spec}(A')$ 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的元素，$a \in A'$。则 $a \in \mathfrak{q}_1 \cup \cdots \cup \mathfrak{q}_r$，当且仅当其范数 $N(a) \in \mathfrak{p}$。

[21]编者注：以下对原文作了展开；特别地，增添了引理 4.1.1，它取自 [DG70]，III，§2.4，引理 4.3。

证明. 用局部化 $A_{\mathfrak{p}}, A'_{\mathfrak{p}}$ 替换 A, A'，便归约到 $(A, \mathfrak{p})$ 为局部环、A' 为半局部环且 $\operatorname{Spec}(A')^0 = \{\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r\}$ 的情形。此时 A' 是秩 n 的自由 A-模（参见 Bourbaki，《交换代数》II，§3.2，命题 5 的推论 2），而 $N(a)$ 是 A' 的自同态 $\ell_a : a' \mapsto aa'$ 的行列式，因而有等价关系

$$N(a) \notin \mathfrak{p} \iff N(a) \text{ 可逆} \iff \ell_a \text{ 可逆} \iff a \notin \mathfrak{q}_1 \cup \cdots \cup \mathfrak{q}_r.$$

□

c) (i) 的证明。置 $Y = \operatorname{Spec} B$，$p = \operatorname{Spec} i$，其中 i 是 B 到 A_0 的包含同态。由 a)，态射 $p : X_0 \to Y$ 是满射。先证明 (Y, p) 是 (d_0, d_1) 在全体赋环空间的范畴中的余核：由 b)，将 X_0 的底层集合中满足存在 $z \in X_1$ 使 $d_1 z = y$、$d_0 z = x$ 的点 x, y 等同，就得到 $\operatorname{Spec} B$ 的底层集合。又因 i 是整的，$p = \operatorname{Spec} i$ 是闭态射，故 Y 赋有来自 X_0 的商拓扑。由此 p 是开态射。事实上，设 U' 为 X_0 的任意开子集；由于 d_1 是满射且有限局部自由，因而忠实平坦且有限呈示，所以是开态射，于是 U' 对 X_* 所定义的等价关系的饱和化 $U = d_1(d_0^{-1}(U'))$ 是开子集。故 $p(U') = p(U)$ 是开子集，因为 Y 赋有商拓扑。

最后，由 B 的选取，以及 p, d_0, d_1 都是仿射态射，可知典范的环层序列

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow p_*(\mathcal{O}_{X_0}) \underset{p_*(\delta_0)}{\overset{p_*(\delta_1)}{\rightrightarrows}} p_*(d_{0*}(\mathcal{O}_{X_1})) = p_*(d_{1*}(\mathcal{O}_{X_1}))$$

是正合的。

还须证明 (Y, p) 也是 (d_0, d_1) 在概形范畴中（更一般地，在局部赋环空间范畴中）的余核。设 $q : X_0 \to Z$ 是满足 $qd_0 = qd_1$ 的概形态射。由上所述，存在唯一的赋环空间态射 $r : Y \to Z$ 使 $q = rp$。须证明，对每个 $y \in Y$，由 r 诱导的同态 $\mathcal{O}_{r(y)} \to \mathcal{O}_y$ 是局部同态。这是因为 p 是满射，故 y 可写成 $p(x)$，且由 q 诱导的同态 $\mathcal{O}_{q(x)} \to \mathcal{O}_x$ 是局部同态。 原 PDF 268

d) (ii) 的证明。由 a)、c) 得到。

e) (iii) 的证明。回顾，以 $\underline{P}$ 表示概形 P 的底层集合，以 $\underline{d} : \underline{P} \to \underline{Q}$ 表示态射 $d : P \to Q$ 诱导的映射。

引理 4.1.2。[22]设 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部环，k 为其剩余域，K 为 k 的一个扩域。则存在一个局部且平坦的 A-代数 B，使 $B/\mathfrak{m}B$ 与 K 为 k-同构；此外，若 K 在 k 上为有限次，则可取 B 在 A 上有限且自由。

证明. 这已在 EGA 0_{III}，10.3.1 中证明，那里还说明：若 A 是诺特的，则可取 B 也是诺特的。为方便读者，简述证明如下。

[22]编者注：这里插入了这一引理；本讲和以后各讲（VI_A、VI_B）多次用到它。在 SGAD 初版（1965）中，它列作第 VI_B 讲引理 4.5.1。

置 $A'=A[T]$，其中 T 为一个不定元。若 $K=k(T)$，令 $\mathfrak{p}=\mathfrak{m}A'$、$B=A'_{\mathfrak{p}}$。则 $B/\mathfrak{m}B\simeq k[T]_{(0)}=k(T)$，而 B 在 A' 上平坦，A' 是自由 A-模，故 B 在 A 上平坦。

若 $K=k(t)=k[t]$，其中 t 在 k 上代数，则置 $B=A'/(F)$，其中 $F\in A'$ 为首一多项式，其在 $k[T]$ 中的像是 t 在 k 上的极小多项式 f。于是 B 是有限秩 $\deg(F)=\deg(f)$ 的自由 A-模。特别地，B 在 A 上整，故 B 的每个极大理想都包含 $\mathfrak{m}$。因 $B/\mathfrak{m}B\simeq k[T]/(f)\simeq K$，可知 B 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}B$。这已说明，当 $[K:k]<\infty$ 时，可取 B 在 A 上有限且自由。

一般地，取 K 在 k 上的一个生成系 $(t_i)_{i\in I}$，在 I 上赋予一个良序（即全序 $\leqslant$，使 I 的每个非空子集都有最小元）。对每个 $i\in I$，以 k_i（分别 $k_{<i}$）表示 K 中由 $j\leqslant i$（分别 $j<i$）的各 t_j 生成的子域。必要时增添一个元素，可假定 I 有最大元 ξ，从而 $K=k_\xi$。考虑 I 的子集 J，它由满足下述条件的指标 i 组成：存在局部且平坦的 A-代数的归纳系 $(A_j)_{j\leqslant i}$，使 $A_j/\mathfrak{m}A_j\simeq k_j$，且对每个 $\ell<j$，A_j 在 A_ℓ 上平坦。若 $I-J$ 非空，令 i 为其最小元，$A'=\varinjlim_{j<i}A_j$。因为张量积与归纳极限交换，A' 在 A 和每个 A_j（$j<i$）上都平坦，且

$$A'/\mathfrak{m}A'\simeq A'\otimes_A(A/\mathfrak{m})\simeq k_{<i}.$$

此外，A' 为局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}A'$。事实上，若 $x=f_j(x_j)$ 不可逆，则 x_j 不可逆，故属于 A_j 的极大理想 $\mathfrak{m}A_j$，从而 $x\in\mathfrak{m}A'$。由前面处理的单生成情形，存在局部且平坦的 A'-代数 A_i，使 $A_i/\mathfrak{m}A_i\simeq k_{<i}(t_i)=k_i$；于是对每个 $j<i$，A_i 在 A_j 上平坦，故 $i\in J$，与假设矛盾。因此 $J=I$，A_ξ 满足要求。引理 4.1.2 得证。 □

原 PDF 269

现在证明 4.1 (iii)。回顾，以 $\underline{P}$ 表示概形 P 的底层集合，以 $\underline{d}:\underline{P}\to\underline{Q}$ 表示态射 $d:P\to Q$ 诱导的映射。于是 b) 可以表述为：分量为 $\underline{d}_0,\underline{d}_1$ 的映射

$$\underline{d}_0\boxtimes\underline{d}_1:\underline{X}_1\longrightarrow\underline{X}_0\times_{\underline{Y}}\underline{X}_0$$

是满射。但此映射分解为

$$\underline{X}_1\xrightarrow{d_0\boxtimes d_1}\underline{X_0\times_Y X_0}\xrightarrow{q}\underline{X}_0\times_{\underline{Y}}\underline{X}_0,$$

其中 q 是典范映射。因此，$\underline{d_0\boxtimes d_1}$ 的像包含 $X_0\times_Y X_0$ 中所有满足 $\{v\}=q^{-1}(q(v))$ 的点 v。特别地，若 v 在 Y 上是有理的，即 v 的剩余域 $\kappa(v)$ 与其在 Y 中的像 w 的剩余域 $\kappa(w)$ 等同，则此条件成立。[23]

若 $v\in X_0\times_Y X_0$ 在 Y 上不是有理的，仍以 w 表示它在 Y 中的像。由引理 4.1.2，存在根基为 $\mathfrak{m}$ 的局部环 C，以及平坦的局部同态 $f:\mathcal{O}_w\to C$，使 $C/\mathfrak{m}$ 作为 $\kappa(w)$-代数与 $\kappa(v)$ 同构。若置 $Y'=\operatorname{Spec}C$，以 $\pi:Y'\to Y$ 表示由 f 诱导的态射，则显然，

[23]编者注：注意 Lecture Notes 151 中各页的错置，实际顺序为 265–266–268–269–267–270–271。

$(X_0 \times_Y X_0) \times_Y Y'$ 到 $X_0 \times_Y X_0$ 的典范投影将 $(X_0 \times_Y X_0) \times_Y Y'$ 中一个在 Y' 上有理的点 v' 映到 v。由于

$$(X_0 \times_Y X_0) \times_Y Y' \simeq (X_0 \times_Y Y') \times_{Y'} (X_0 \times_Y Y'),$$

且定理 4.1 的假设和前述结果，特别是 b)，在基变换 $\pi : Y' \to Y$ 后仍然成立，故 v' 是某个元素 $u' \in X_1 \times_Y Y'$ 在由 $d_0 \boxtimes d_1$ 经基变换得到的态射下的像。若 u 为 u' 在 X_1 中的像，则有 $v = (d_0 \boxtimes d_1)(u)$。

f) (iv) 的证明。[24]

引理 4.1.3。若概形的单态射 $f : T \to Z$ 是有限态射，则它是闭浸入。

证明. 用仿射开子集 Z_i 覆盖 Z，并用诱导的态射 $f^{-1}(Z_i) \to Z_i$ 替换 f，便可归约到 $Z = \operatorname{Spec} B$、$T = \operatorname{Spec} A$ 的情形，因为 f 是有限的，故为仿射态射。由于 f 是单态射，对角态射 $T \to T \times_Z T$ 是同构（EGA I，5.3.8），即 $A \otimes_B A \to A$ 是同构。故对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，都有同构

$$(A/\mathfrak{m}A) \otimes_k (A/\mathfrak{m}A) \simeq A/\mathfrak{m}A,$$

其中 $k = B/\mathfrak{m}$。因 A 在 B 上有限，$A/\mathfrak{m}A$ 是有限维 d 的 k-向量空间；上述同构蕴含 $d = 0$ 或 1，故态射 $k = B/\mathfrak{m} \to A/\mathfrak{m}A$ 是满射。由 Nakayama 引理（A 在 B 上有限），态射 $B_{\mathfrak{m}} \to A_{\mathfrak{m}}$ 是满射。于是 B-模态射 $B \to A$ 是满射，因为其余核 C 对每个 $\mathfrak{m}$ 满足 $C_{\mathfrak{m}} = 0$，故为零。引理得证。 □

原 PDF 270

现在证明 (iv)。由假设，$X_0 = \operatorname{Spec} A_0$、$X_1 = \operatorname{Spec} A_1$，且对 $i = 0, 1$，态射 $\delta_i : A_0 \to A_1$ 使 A_1 成为有限型 A_0-模；所以态射 $A_0 \otimes_B A_0 \to A_1$ 更是有限的。

又假设 $d = d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 是单态射，故由前一引理，态射 $A_0 \otimes_B A_0 \to A_1$ 是满射。

将证明它是同构，并在证明中同时得到 $p : X_0 \to Y$ 是有限局部自由的。只须证明，对 B 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，分量为 $\delta_{0\mathfrak{p}}, \delta_{1\mathfrak{p}}$ 的同态

$$(A_0)_{\mathfrak{p}} \otimes_{B_{\mathfrak{p}}} (A_0)_{\mathfrak{p}} \longrightarrow (A_1)_{\mathfrak{p}}$$

是双射。换言之，可以假设 B 为局部环。由 b)，$(A_0)_{\mathfrak{p}}$ 为半局部环：事实上，若 $\mathfrak{m}$ 是 $(A_0)_{\mathfrak{p}}$ 的一个极大理想，则其余极大理想均形如 $\delta_0^{-1}(\mathfrak{n})$，其中 $\mathfrak{n}$ 遍历满足 $\delta_1^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$ 的 A_1 的素理想；而这样的素理想 $\mathfrak{n}$ 至多有 $n = [A_1 : A_0]$ 个，故断言成立。经过一次忠实平坦基变换，[25]还可以假设 B 的剩余域无限，从而可使用下面的引理。

[24] 编者注：这里增添了下面的引理，取自 [DG70]，I，§5，命题 1.5（亦见 EGA IV$_3$，8.11.5 的证明）；原文隐含地使用了它，[DG70]，III，§2，4.6 则明确使用了它。它对下文的定理 7.1 也有用。

[25] 编者注：参见引理 4.1.2。

引理 4.2。设 B 是剩余域无限的局部环，A 是半局部环，$i : B \to A$ 是将 B 的极大理想 $\mathfrak{n}$ 映入 A 的根基 $\mathfrak{r}$ 的同态。设 M 是秩 n 的自由 A-模，N 是 M 的一个 B-子模，且 N 作为 A-模生成 M。则 N 包含 M 的一组 A-基。

证明. 回顾，M 中的元素列 $m_1, \dots, m_n$ 是 M 的一组 A-基，当且仅当 $m_1, \dots, m_n$ 在 $M/\mathfrak{r}M$ 中的典范像构成 $M/\mathfrak{r}M$ 的一组 $A/\mathfrak{r}$-基。因此可分别用 $M/\mathfrak{r}M$、$N/(N \cap \mathfrak{r}M)$、$A/\mathfrak{r}$、$B/\mathfrak{m}$ 替换 M, N, A, B。此时引理容易证明：若 A 是域的积 $K_1 \times \cdots \times K_r$，则可将 M 与模 $K_1^n \times \cdots \times K_r^n$ 等同；若 x_j 是 N 中第 j 个分量非零的元素，证明存在各 x_j 的某个 B-系数线性组合 x，其所有分量均非零；然后用 M/Ax 替换 M，对 n 作归纳即可。 □

将前一引理应用于如下情形：$B = B$、$A = A_0$、i 为 B 到 A_0 的包含同态，$M = A_1$ 通过同态 δ_1 看成 A_0-模，$N = \delta_0(A_0)$。事实上，由于 $d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 为闭浸入，分量为 δ_0, δ_1 的同态 $A_0 \otimes_B A_0 \to A_1$ 是满射，这恰好意味着 $\delta_0(A_0)$ 生成 A_0-模 A_1。

于是，取 A_0 的元素 $a_1, \dots, a_n$，使 $\delta_0(a_1), \dots, \delta_0(a_n)$ 构成 A_1 的一组 A_0-基。若能证明 $a_1, \dots, a_n$ 是 A_0 的一组 B-基，则同态 $A_0 \otimes_B A_0 \to A_1$ 将基 $(1 \otimes a_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ 映到基 $(\delta_0(a_i))_{1 \leqslant i \leqslant n}$，因而是双射。所以，若 $\varepsilon : \mathbb{Z}^n \to A_0$ 是将 $\mathbb{Z}^n$ 的自然基映到 $a_1, \dots, a_n$ 的阿贝尔群同态，则只须证明分量为 i, ε 的映射 $B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^n \to A_0$ 为双射。

原 PDF 271

而本证明开头考虑的图式 $(0,1,2)^*$ 诱导以下交换图：

$$\begin{array}{ccccc}
A_2 & \underset{\delta_1'}{\overset{\delta_0'}{\leftleftarrows}} & A_1 & \xleftarrow{\delta_0} & A_0 \\
\uparrow{\scriptstyle u_2} & & \uparrow{\scriptstyle u_1 \simeq} & & \uparrow{\scriptstyle u_0} \\
A_1 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^n & \underset{\delta_1 \otimes \mathbb{Z}^n}{\overset{\delta_0 \otimes \mathbb{Z}^n}{\leftleftarrows}} & A_0 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^n & \xleftarrow{i \otimes \mathbb{Z}^n} & B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^n,
\end{array}$$

其中 u_0, u_1, u_2 的分量分别是 i, ε；$\delta_1, \delta_0\varepsilon$；$\delta_2', \delta_0'\delta_0\varepsilon$。我们知道 u_1 是同构。由于 $(0,1,2)^*$ 左边两个方块是余笛卡尔的，u_2 是双射。上述交换图的两横行都正合，故 u_0 是双射。[26]这表明 A_0 是秩 n 的局部自由 B-模，由此前的归约，这又蕴含 $\delta_0 \otimes \delta_1 : A_0 \otimes_B A_0 \to A_1$ 是同构。至此，所考虑的特殊情形（X_0 为仿射，d_1 为常秩 n 的局部自由态射）下的定理 4.1 得证。

[26]编者注：这里增添了以下文字。

5. 有限平坦群胚的取商（一般情形）

a) 以 $U^{(n)}$ 表示 X_0 的最大开子集，使得 d_1 在其上为秩 n 的有限局部自由态射。已知 X_0 是各 $U^{(n)}$ 的直和。另一方面，由两个笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X_2 & \xrightarrow{d_0'} & X_1 \\ {\scriptstyle d_2'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1} \\ X_1 & \xrightarrow[d_0]{} & X_0 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} X_2 & \xrightarrow{d_1'} & X_1 \\ {\scriptstyle d_2'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1} \\ X_1 & \xrightarrow[d_1]{} & X_0 \end{array}$$

可知，$U^{(n)}$ 对 d_0 和 d_1 的逆像都等于 X_1 的最大开子集，使得 d_2' 在其上为秩 n 的局部自由态射。[27]因此

$$d_0^{-1}(U^{(n)}) = d_1^{-1}(U^{(n)}),$$

从而群胚 X_* 是 X_* 在各开闭子集 $U^{(n)}$ 上诱导的群胚 $X_*^{(n)}$ 的直和。容易看出，只须对每个 $X_*^{(n)}$ 证明定理 4.1。因此归约到 d_1 为秩 n 的有限局部自由态射的情形。

b) 现在可以在一般情形下证明我们的定理了。

原 PDF 272

由 a)，可假设 d_1 是秩 n 的局部自由态射。设 (Y,p) 是 (d_0,d_1) 在全体赋环空间的范畴中的余核。第 4 节 c) 末尾的论证表明，为证明 4.1 (i)，只须证明 Y 是概形，$p: X_0 \to Y$ 是概形态射。由引理 1.2，问题在 Y 上是局部的：取 $y \in Y$，以及满足 $p(x) = y$ 的 $x \in X_0$；若 x 有一个仿射且饱和的开邻域 U，则由第 4 节，$p(U)$ 是 Y 的仿射开子集，且 $p|_U$ 是概形态射。因此，只须证明每个 $x \in X_0$ 都有一个仿射且饱和的开邻域 U。方法如下（证明取自 SGA 1，VIII，推论 7.6）。

$$\begin{array}{ccccccccc} d_1(d_0^{-1}(x)) \subset U = (V_f)' & \subset & V_f & \subset & V' & \subset & V & \subset & X_0 \\ \underset{\text{饱和开子集}}{V_f \text{ 的最大}} & & V \text{ 的主仿射开子集} & & \underset{\text{饱和开子集}}{V \text{ 的最大}} & & \text{仿射开子集} & & \end{array}$$

由 4.1 的条件 b)，X_0 有一个包含 $d_1(d_0^{-1}(x))$ 的仿射开子集 V。[28]若 $F = X_0 - V$，则 $d_1(d_0^{-1}(F))$ 是闭集，因为 d_1 是整态射；而 $V' = X_0 - d_1(d_0^{-1}(F))$ 是包含于 V 的最大饱和开子集。因 V' 是有限集 $d_1(d_0^{-1}(x))$ 的邻域，故存在 V 的结构层的一个截面 f，它在 $V - V'$ 上为零，并使 $d_1(d_0^{-1}(x))$ 包含于 V 中由 f 不为零的点组成的开子集 V_f。我们将证明 V_f 的最大饱和开子集 $(V_f)'$ 是仿射的，因而满足要求。

事实上，设 $Z(f) = V' - V_f$。则 $d_0^{-1}(Z(f))$ 是 $d_0^{-1}(V') = d_1^{-1}(V')$ 中由 d_0 诱导的映射下 f 的像 $d_0^*(f)$ 为零的点集。另一方面，因为 d_1 从 $d_0^{-1}(V') = d_1^{-1}(V')$ 到 V' 诱

[27]编者注：事实上，由于 d_0（分别 d_1）是满射、平坦且有限，因而忠实平坦且为仿射态射，所以 d_2' 在 X_1 的一点 x 的某个邻域上秩为 n，当且仅当 d_1 在 $d_0(x)$（分别 $d_1(x)$）的某个邻域上秩为 n。

[28]编者注：有 $d_1(d_0^{-1}(x)) = d_0(d_1^{-1}(x))$，参见定理 4.1 的编者注 (16)。

导秩 n 的局部自由态射，[29]由引理 4.1.1，$d_1(d_0^{-1}(Z(f)))$ 是 $d_0^*(f)$ 相对于态射 d_1 的范数 N 为零的点集。于是，$(V_f)' = V' - d_1(d_0^{-1}(Z(f)))$ 就是 V_f 中 N 不为零的点集；故 $(V_f)'$ 是仿射的。

这就证明了 4.1 (i)；此时 (ii)、(iii) 以及 (iv) 的第一部分均已清楚。最后证明 (iv) 末尾指出的推论（参见 [Ray67a]，定理 1 (iii)）。

由假设，群胚 X_* 来自某个等价关系 $i : R \to X_0 \times X_0$（故 i 是浸入，参见编者注 (19)），我们已证明 R 是有效的（参见第 IV 讲 3.3.2），并且 $p : X_0 \to Y = X_0/R$ 是满射且有限局部自由的态射，特别地，它是忠实平坦且有限呈示的。因此，以 (M) 表示忠实平坦且局部有限呈示的态射族，则 R 是 (M)-有效的。故由第 IV 讲 6.3.3，(Y, p) 表示 X_0 对 R 的 (fppf) 拓扑的商层，而关于基变换的断言由第 IV 讲 3.4.3.1 得到。

原 PDF 273

注记 5.1。[30]沿用 4.1 的假设和记号，并进一步假设 S 是局部诺特的，$\pi_0 : X_0 \to S$ 是拟射影的。下面证明 $\pi : Y \to S$ 是拟射影的。

上述假设蕴含 $Y \to S$ 是有限型的，见 6.1 (ii) 的证明。设 $\mathcal{A}$ 是一个对 π_0 丰沛的可逆 $\mathcal{O}_{X_0}$-模。由 EGA II，6.1.12，$p_*(\mathcal{A})$ 是可逆 $p_*(\mathcal{O}_{X_0})$-模。因此，Y 存在一个由仿射开子集组成的覆盖 $(V_i)_{i\in I}$，使 $\mathcal{A}$ 在每个饱和仿射开子集 $U_i = p^{-1}(V_i)$ 上平凡。

对每个指标 i，记 $A_{i,0} = \mathcal{O}_{X_0}(U_i)$，$A_{i,1}$ 为 X_1 的仿射开子集 $d_0^{-1}(U_i) = d_1^{-1}(U_i)$ 的环；记 $\delta_{i,0}$（分别 $\delta_{i,1}$）为 d_0（分别 d_1）诱导的态射 $A_{i,0} \to A_{i,1}$，并记

$$B_i = \mathcal{O}_Y(V_i) = \{b \in A_{i,0} \mid \delta_{i,0}(b) = \delta_{i,1}(b)\}.$$

依照 EGA II，§6.5，考虑可逆 $\mathcal{O}_{X_0}$-模 $N_{d_1}(d_0^*(\mathcal{A}))$，即可逆 $\mathcal{O}_{X_1}$-模 $d_0^*(\mathcal{A})$ 相对于有限局部自由态射 $d_1 : X_1 \to X_0$ 的范数。若 $\mathcal{A}$ 相对于覆盖 $(U_i)_{i\in I}$ 由转移函数 $c_{ij} \in \mathcal{O}_{X_0}(U_i \cap U_j)^\times$ 给出，则 $N_{\delta_1}(d_0^*(\mathcal{A}))$ 由转移函数

$$N_{d_1}(\delta_0(c_{ij})) \in \mathcal{O}_{X_0}(U_i \cap U_j)^\times$$

给出。由第 4 节 a)，这些元素属于 $\mathcal{O}_Y(V_i \cap V_j)^\times$，故定义了一个可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{L}$，使 $p^*(\mathcal{L}) = N_{d_1}(d_0^*(\mathcal{A}))$。又注意，对每个 $n \in \mathbb{N}^*$，有 $p^*(\mathcal{L}^n) = N_{d_1}(d_0^*(\mathcal{A}^n))$，见上述文献 (6.5.2.1)。

证明 $\mathcal{L}$ 对态射 $\pi : Y \to S$ 丰沛。为此，用 S 的一个仿射开子集替换 S，可假设 S 为仿射。取 $y \in Y$，满足 $p(x) = y$ 的 $x \in X_0$，Y 中包含 y 的一个仿射开子集 V，并置 $U = p^{-1}(V)$。因 $\mathcal{A}$ 为 π_0-丰沛，存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 和截面 $s \in \Gamma(X_0, \mathcal{A}^n)$，使开子集 $(X_0)_s$ 满足 $x \in (X_0)_s \subset U$。使用前面的记号，s 由截面 $a_i \in A_{i,0} = \mathcal{O}_{X_0}(U_i)$ 给出，在 $U_i \cap U_j$ 上有 $a_i = c_{ij}a_j$，而 $(X_0)_s$ 为各开子集

$$U_i' = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A_{i,0}) \mid a_i \notin \mathfrak{p}\}$$

[29]编者注：这里增添了引理 4.1.1 的引用，参见 [DG70]，III，§5.2，第 313 页。

[30]编者注：这一段为增补。

的并。

对每个指标 i，置 $N(a_i)=N_{\delta_1}(\delta_0(a_i))\in B_i$。由 4.1 (i) 和引理 4.1.1，有

$$\begin{aligned} p(U_i') &= pd_1d_0^{-1}(U_i') \\ &= pd_1\big(\{\mathfrak{q}\in \mathrm{Spec}(A_{i,1}) \mid \delta_{i,0}(a_i)\notin \mathfrak{q}\}\big), \end{aligned}$$

以及

$$d_1\big(\{\mathfrak{q}\in \mathrm{Spec}(A_{i,1}) \mid \delta_{i,0}(a_i)\notin \mathfrak{q}\}\big)=\{\mathfrak{p}\in \mathrm{Spec}(A_{i,0}) \mid N_{\delta_1}(\delta_{i,0}(a_i))\notin \mathfrak{p}\},$$

从而

$$p(U_i')=\{\mathfrak{p}\in \mathrm{Spec}(B_i) \mid N(a_i)\notin \mathfrak{p}\}.$$

由此，$p((X_0)_s)=Y_{N(s)}$，其中 $N(s)$ 表示由各截面 $N(a_i)\in\mathcal{O}_Y(V_i)$ 定义的 $\mathcal{L}^n$ 在 Y 上的截面。于是

$$y\in p((X_0)_s)=Y_{N(s)}\subset p(U)=V. \tag{*}$$

这表明 $\mathcal{L}$ 对 $\pi:Y\to S$ 丰沛，从而 $\pi:Y\to S$ 为拟射影。

原 PDF 274

6. 存在拟截面时的取商

现在证明一个技术性的引理，它将用于证明我们所要得到的两个定理。设 S 是概形，

$$X_2 \overset{d_0',d_1',d_2'}{\rightrightarrows} X_1 \overset{d_0,d_1}{\rightrightarrows} X_0$$

是一个 (Sch/S)-群胚。若 X_0 的一个子概形 U 满足 (1)、(2)，则称它为群胚 X_* 的一个拟截面：

(1) d_1 在 $d_0^{-1}(U)$ 上的限制 $v:d_0^{-1}(U)\to X_0$ 是有限、局部自由且满射的态射。

(2) U 中由对于 X_* 所定义的等价关系（第 3 节 e)）两两等价的点组成的每个子集 E，都包含于 U 的某个仿射开子集中。[31]

若 U 是 X_* 的一个拟截面，则由 X_* 及 U 到 X_0 的包含态射诱导的 (Sch/S)-群胚（参见第 3 节 a)）

$$U_2 \overset{u_0',u_1',u_2'}{\rightrightarrows} U_1 \overset{u_0,u_1}{\rightrightarrows} U$$

满足定理 4.1 的假设。事实上，置 $V=d_0^{-1}(U)$，以 u,v 分别表示 d_0,d_1 诱导的、以 V 为源的态射：

$$X_0 \xleftarrow{\ v\ } V \xrightarrow{\ u\ } U.$$

[31]编者注：若 $x,y\in E$，则存在 $z\in X_1$ 使 $d_1(x)=x$、$d_0(z)=y$，即 z 属于由 (1) 知为有限的集合 $v^{-1}(x)$。所以 E 包含于有限集 $d_0(v^{-1}(x))=d_0d_1^{-1}(x)\cap U$。

由第 3 节 b)，有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} U_1 & \longrightarrow & V \\ {\scriptstyle u_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ U & \xrightarrow[\text{包含}]{} & X_0, \end{array}$$

所以由 (1)，u_1 为满射且有限局部自由。条件 (1) 与 (2) 一起，保证群胚 U_* 满足定理 4.1 的假设。特别地，$\mathrm{Coker}(u_0, u_1)$ 在 (Sch/S) 中存在。又因 d_0 有一个截面，所以 u 是普遍有效满态射（参见第 III 讲 1.12）；由命题 3.1，$\mathrm{Coker}(u_0, u_1)$ 与群胚 V_* 的余核 $\mathrm{Coker}(v_0, v_1)$ 相同：

$$V_2 \overset{\overset{v_2'}{\rightarrow}}{\underset{v_0'}{\overset{v_1'}{\rightrightarrows}}} V_1 \underset{v_0}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} V.$$

原 PDF 275

这里 V_* 是 U_* 经基变换 $u : V \to U$ 的逆像，也就是 X_* 经基变换

$$V \xrightarrow{\text{包含}} X_1 \xrightarrow{d_0} X_0$$

的逆像。[32]由第 3 节 c)，V_* 与群胚 V_*' 同构，其中 V_*' 是 X_* 经基变换

$$v: \quad V \xrightarrow{\text{包含}} X_1 \xrightarrow{d_1} X_0$$

的逆像。故 V_*' 在 (Sch/S) 中有余核。而 $v : V \to X_0$ 是平坦、满射且有限的，因而忠实平坦且拟紧；由第 III 讲 6.3.2，它是普遍有效满态射。所以由命题 3.1，群胚 X_* 在 (Sch/S) 中有余核 $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$。这样我们就证明了下面引理 (i) 的第一个断言。

引理 6.1。假设 (Sch/S)-群胚 X_* 有一个拟截面。那么：

(i) (d_0, d_1) 在 (Sch/S) 中存在余核 (Y, p)；而且，这样的 (Y, p) 也是 (d_0, d_1) 在全体赋环空间的范畴中的余核。

(i′) p 为满射；若 d_0 是开态射（分别普遍闭的），则 p 也是。

(ii) 假设 S 是局部诺特的，X_0 在 S 上是局部有限型（分别有限型）的。则 p 和 $Y \to S$ 都是局部有限呈示（分别有限呈示）的。

(iii) 分量为 d_0, d_1 的态射 $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 是满射。

(iv) 若 (d_0, d_1) 是等价对，则 $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 是同构。此外，若 $d_0 : X_1 \to X_0$ 是平坦的，则 p 是忠实平坦的。

在证明 (i) 的第二个断言之前，先证明 (i′)、(ii) 和 (iii)。

[32]编者注：以下略作了修改；特别地，在引理 6.1 中，将 d_0 平坦这一附加假设移至 (iv)，并将 (ii) 分成 (i′) 与 (ii)，且增添了 (i′) 的第二个断言。

a) (i′) 和 (ii) 的证明。我们已经看到，(Y,p) 与 $\mathrm{Coker}(v_0,v_1)$ 和 $\mathrm{Coker}(u_0,u_1)$ 等同。设 q,r 分别是 U,V 到 Y 的典范满态射：

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \xleftarrow{v} & V & \xrightarrow{u} & U \\ & {\scriptstyle p}\searrow & \downarrow{\scriptstyle r} & \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & & Y. & & \end{array}$$

由假设，v 为满射且有限局部自由，故为开态射。另一方面，若 $d_0 : X_1 \to X_0$ 是开态射（分别普遍闭的），则由其经基变换得到的 u 亦然。由定理 4.1，q 为满射、整且为开态射，故 r 为满射，而且若 d_0 是开态射（分别普遍闭的），r 也是。由于 v 为满射，p 同样如此。这就证明了 (i′)。

原 PDF 276

现在假设 S 是局部诺特的，X_0 在 S 上是局部有限型的，从而 X_0 是局部诺特的。

证明 Y 在 S 上局部有限呈示。设 $S' = \mathrm{Spec}\, R$ 是 S 的仿射开子集，$Y' = \mathrm{Spec}\, B$ 是 Y 中映入 S' 的仿射开子集，$U' = \mathrm{Spec}\, A$ 是 Y' 在 U 中的逆像。因为 R 是诺特的，只须证明 B 是有限型 R-代数。由第 4、5 节，B 包含于有限型 R-代数 A 中；而 R 是诺特的，A 在 B 上整，故断言成立。

最后，因 $X_0 \to S$ 是局部有限型的，p 也是 (EGA I, 6.6.6)；又因 Y 是局部诺特的，p 为局部有限呈示。

还须证明 (ii) 的最后一个断言。进一步假设 X_0 在 S 上为有限型。由于 p 是满射，Y 在 S 上还是拟紧的，故在 S 上为有限型。因 S 是局部诺特的，$X_0 \to S$ 和 $Y \to S$ 都是有限呈示的，故 $p : X_0 \to Y$ 也是有限呈示的（EGA IV_1，1.6.2 (v)）。

b) (iii) 的证明。以 V 为底的群胚 V_* 同时同构于 U_* 经基变换 u 的逆像和 X_* 经基变换 v 的逆像，故有双重笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \longleftarrow & V_1 & \longrightarrow & U_1 \\ {\scriptstyle d_0\boxtimes d_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v_0\boxtimes v_1} & & \downarrow{\scriptstyle u_0\boxtimes u_1} \\ X_0 \times_Y X_0 & \xleftarrow[v\times v]{} & V \times_Y V & \xrightarrow[u\times u]{} & U \times_Y U. \end{array}$$

由于 $u_0 \boxtimes u_1$ 是满射，$v_0 \boxtimes v_1$ 也是。因为 $v \times v$ 是满射，复合态射 $V_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 也是满射，从而 $d_0 \boxtimes d_1$ 是满射。

c) (i) 的证明。还须证明，(Y,p) 是 (d_0,d_1) 在全体赋环空间的范畴中的余核。先证明，Y 是由 X_0 中满足存在 $z \in X_1$ 使 $d_0(z) = x$、$d_1(z) = y$ 的点 x,y 等同而得到的。事实上，p 为满射，且 $pd_0 = pd_1$；此外，若 $p(x) = p(y)$，则存在 $X_0 \times_Y X_0$ 的一点 z'，其第一投影为 x，第二投影为 y。若 z 为 X_1 中满足 $(d_0 \boxtimes d_1)(z) = z'$ 的一点，就有 $d_0(z) = x$、$d_1(z) = y$。

另一方面，若 W 是 X_0 的一个饱和开子集，则 $W \cap U$ 是 U 的饱和开子集；由 4.1，$q(W \cap U)$ 是 Y 的开子集。因 $q(W \cap U)$ 恰为 $p(W)$，可知 Y 赋有来自 X_0 的商拓扑。

还须证明典范的环层序列

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow p_*(\mathcal{O}_{X_0}) \rightrightarrows p_*d_{0*}(\mathcal{O}_{X_1}) = p_*d_{1*}(\mathcal{O}_{X_1})$$

是正合的。

原 PDF 277

取 Y 的一个开子集 Y'，置 $U' = q^{-1}(Y')$、$X'_0 = p^{-1}(Y')$，等等。[33]则 U' 是 U 对群胚 U_* 所定义的等价关系的饱和开子集，由引理 1.1 和 1.2，Y' 在 (Sch/S) 和 (Esp.An) 中都是 U_* 在 U' 上诱导的群胚的余核。同样，X'_0 是 X_0 对 X_* 所定义的等价关系的饱和开子集，并有如下交换图，其中两个方块都是笛卡尔的：

$$\begin{array}{ccccc} X'_0 & \xleftarrow{\widetilde{d}_1} & V' = d_0^{-1}(U') & \xrightarrow{\widetilde{d}_0} & U' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \xleftarrow[d_1]{} & V = d_0^{-1}(U) & \xrightarrow[d_0]{} & U'. \end{array}$$

于是 $\widetilde{d}_1$ 为满射且有限局部自由。另一方面，取 $x \in U'$。因 U 为拟截面，集合 $E := d_0d_1^{-1}(x) \cap U$ 为有限集，并包含于 U 的某个仿射开子集 W 中。那么 $E' = E \cap U'$ 为有限集，且包含于拟仿射开子集 $W \cap U'$ 中。因此，$W \cap U'$ 有一个包含 E' 的仿射开子集 W'。这表明，U' 是 X_* 在 X'_0 上诱导的群胚 X'_* 的一个拟截面。将 (i) 的第一个断言应用于 X'_* 和 U'，便知 Y' 是 X'_* 在 (Sch/S) 中的余核。

特别地，对每个 S-概形 T，都有正合序列

$$T(Y') \xrightarrow{T(p|_{X'_0})} T(X'_0) \underset{T(d_0|_{X'_1})}{\overset{T(d_1|_{X'_1})}{\rightrightarrows}} T(X'_1).$$

若 T 为“仿射直线” $\mathbb{G}_{a,S}$（第 I 讲 4.3），这一序列就与下列序列等同：

$$\begin{aligned} \Gamma(Y', \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(p^{-1}(Y'), \mathcal{O}_{X_0}) &\underset{\delta_0}{\overset{\delta_1}{\rightrightarrows}} \Gamma(d_0^{-1}p^{-1}(Y'), \mathcal{O}_{X_1}) \\ &= \Gamma(d_1^{-1}p^{-1}(Y'), \mathcal{O}_{X_1}), \end{aligned}$$

故它对每个开子集 Y' 都正合。引理 6.1 (i) 的证明至此完成。

d) (iv) 的证明。若 (d_0, d_1) 为等价对，则 (u_0, u_1) 也是。因此 $u_0 \boxtimes u_1 : U_1 \to U \times_Y U$ 是同构（定理 4.1），故 $v_0 \boxtimes v_1$ 也是同构（参见 b) 中的笛卡尔方块）；由于 $v \times v$ 是忠实平坦且拟紧的，$d_0 \boxtimes d_1$ 是同构（SGA 1，VIII，5.4）。

此外，若 d_0 是平坦的，u 也是。由定理 4.1，q 是平坦的，故 r 也是。由于 v 是忠实平坦的，p 是平坦的；又因 p 为满射，它是忠实平坦的。

原 PDF 278

[33]编者注：这里展开了以下论证，特别说明了 U' 是在 X'_0 上诱导的群胚的一个拟截面。

7. 对固有平坦群胚取商

定理 7.1。[34] 设 S 是局部诺特概形，且

$$X_2 \overset{\overset{d_2'}{\rightrightarrows}}{\underset{d_0'}{\rightrightarrows}} X_1 \overset{d_1}{\underset{d_0}{\rightrightarrows}} X_0$$

是一个 (Sch/S)-群胚，其中 d_1 是固有平坦的，X_0 在 S 上拟射影，[35]且分量为 d_0, d_1 的态射 $d : X_1 \to X_0 \times_S X_0$ 是拟有限的。那么：

(i) (d_0, d_1) 在 (Sch/S) 中存在余核 (Y, p)；而且，这样的 (Y, p) 也是 (d_0, d_1) 在全体赋环空间的范畴中的余核。

(ii) p 为满射、开态射、固有且有限呈示，$Y \to S$ 是有限呈示且分离的。[36]

(iii) 分量为 d_0, d_1 的态射 $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 为满射。

(iv) 若 (d_0, d_1) 是等价对，则 $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 是同构，且 p 是忠实平坦的。[37]此外，(Y, p) 是 (d_0, d_1) 在 (fppf) 拓扑的层范畴中的余核；对任意基变换 $Y' \to Y$，Y' 是群胚 $X_* \times_Y Y'$ 的余核，后者由 X_* 经基变换 $X_0 \times_Y Y' \to X_0$ 得到。

特别地，对任意基变换 $S' \to S$，$Y' = Y \times_S S'$ 是 S'-群胚 $X'_* = X_* \times_S S'$ 的余核。因此，在这种情形下，“商的形成与基变换交换”。

设 (Y, p) 是 (d_0, d_1) 在全体赋环空间的范畴中的余核。引理 1.2 表明，为证明 (i)，只须证明 X_0 的每个点 z 都有一个饱和开邻域 U_z，满足如下条件：记 $\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1$ 为 d_0, d_1 在 $d_0^{-1}(U_z) = d_1^{-1}(U_z)$ 上的限制，(Q, q) 为 $(\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1)$ 在 (Esp.An) 中的余核，则 Q 是概形，q 是概形态射。

因此，由引理 6.1 (i)，只须证明 X_0 的每个点 z 都有一个饱和开邻域 U_z，使 X_* 在 U_z 上诱导的群胚有一个拟截面。甚至可以假定 z 在其位于 S 上的纤维中为闭点（我们称 z 相对于 S 是闭的）。[38]U_z 的存在性遂由以下引理得出。 原 PDF 279

[34]编者注：这里指出 S. Keel 与 S. Mori 的文章 [KM97]，其中证明了下述定理。设 X 是在局部诺特底概形 S 上的有限型代数空间，$j : R \to X \times_S X$ 是平坦群胚，其稳定子 $j^{-1}(\Delta_X)$ 在 X 上有限；则存在一个代数空间，它既是 X 对 R 的几何商，又是一致范畴商（quotient catégorique uniforme）；而且，若 j 是分离的，这个商也分离。特别地，若平坦 S-群概形 G 在 X 上固有地作用，且稳定子有限（即态射 $G \times_S X \to X \times_S X$，$(g, x) \mapsto (x, g \cdot x)$，是固有的，且对角线的稳定子在 X 上有限），则存在几何商 $X \to X/G$。当 G 是约化群概形时，这是 J. Kollár 的一个结果 [Ko97]。

[35]编者注：对 X_0 的这个假设是必要的，参见定理 4.1 中的编者注 (17)。

[36]编者注：TDTE III，定理 6.1 指出，若 S 是诺特的，则 $Y \to S$ 是拟射影的。编者未看出如何从拟截面的局部存在性推出这一点。

[37]编者注：我们明确写出了后面的推论；参见 [Ray67a]，定理 1 (iii) 以及定理证明的末尾。还要指出，对于等价关系的情形，[AK80]，定理 2.9 给出了定理 7.1 的另一个证明，依据是 Hilbert 概形的存在性；另见 [BLR90]，§8.2，定理 12，其中还证明此时 $Y \to S$ 是拟射影的。

[38]编者注：事实上，若已对每个相对于 S 为闭的点 z 构造了这样的开邻域 U_z，则这些 U_z 的并覆盖 X_0，

引理 7.2。设 T 是仿射诺特概形，X, Y, Z 是有限型 T-概形，其中 X 在 T 上拟射影，并设

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{u} & X \\ {\scriptstyle v}\downarrow & & \vdots\downarrow \\ Z & \dashrightarrow & T \end{array}$$

是 (Sch/T) 中的一个图。另设 z 是 $v(Y)$ 中相对于 T 为闭的一点，且 v 在 $v^{-1}(z)$ 的各点处平坦。则存在 X 的闭子概形 F，使 $u(u^{-1}(F)\cap v^{-1}(z))$ 是有限非空集，且 v 在 $u^{-1}(F)$ 上的限制在 $v^{-1}(z)$ 的各点处平坦。

证明. 设 $T=\operatorname{Spec} A$。可以假设 X 形如 $\operatorname{Proj}\mathscr{S}$，其中 $\mathscr{S}$ 是一个有限型 A-模 E 的对称代数。

若 $u(v^{-1}(z))$ 有限，可取 $F=X$。否则，以 $y_1,\dots,y_n$ 表示纤维 $v^{-1}(z)$ 中与其结构层 $\mathcal{O}_{v^{-1}(z)}$ 相伴的点（因此，若 $\mathcal{O}_i$ 表示 $v^{-1}(z)$ 在 y_i 处的局部环，则 $\mathcal{O}_i$ 的极大理想由零因子组成）。若 t 是 z 在 T 中的像，则 $u(v^{-1}(z))$ 是 t 在 X 中的纤维的一个无限可构造子集。故存在这个纤维中的一个闭点 x，属于 $u(v^{-1}(z))$，且异于 $u(y_1),\dots,u(y_n)$。那么 $X-\overline{\{x\}}$ 是 $u(y_1),\dots,u(y_n)$ 的开邻域，因而包含一个形如 $D_+(f)$ 的开邻域，其中 f 是 $\mathscr{S}$ 的一个 d 次齐次元素（记号同 EGA II，§2.3）。

所以，f 定义的闭子概形 $X_1=V_+(f)$ 包含 x，而避开 $u(y_1),\dots,u(y_n)$。显然，该子概形的逆像 $Y_1=u^{-1}(V_+(f))$ 异于 Y，且与 $v^{-1}(z)$ 相交。我们还将证明 v 在 Y_1 上的限制 v_1 在 $v^{-1}(z)$ 的各点处平坦；于是，若 $u(v_1^{-1}(z))$ 有限，只须取 $F=X_1$；否则，将刚才的论证重复一遍，以 Y_1 代替 Y，v_1 代替 v，以 u 在 Y_1 上诱导的态射 u_1 代替 u。这样就得到 X 的一个递降的闭子概形序列 $X, X_1, \dots$；由于这样的序列必定终止，某个 n 将使 $u(u^{-1}(X_n)\cap v^{-1}(z))$ 有限非空，此时取 $F=X_n$。

因此只须证明 v_1 在 $v^{-1}(z)$ 的各点处平坦。设 y 是 Y_1 中位于 z 上的一点，$\mathcal{O}_y$ 是 y 在 Y 中的局部环，$\overline{\mathcal{O}}_y$ 是 y 在 $v^{-1}(z)$ 中的局部环，$\mathcal{O}_{v(y)}$ 是 $v(y)$ 在 Z 中的局部环。若 $g\in\mathscr{S}_1$ 使 $D_+(g)$ 是 $u(y)$ 在 X 中的邻域，记 φ 为 f/g^d 在 $\mathcal{O}_y$ 中的像，$\overline{\varphi}$ 为 f/g^d 在 $\overline{\mathcal{O}}_y$ 中的像。由 f 的构造可知，$\overline{\varphi}$ 在 $\overline{\mathcal{O}}_y$ 中不是零因子；又因 $\mathcal{O}_y$ 在 $\mathcal{O}_z$ 上平坦，φ 在 $\mathcal{O}_y$ 中不是零因子，且 $\mathcal{O}_y/\mathcal{O}_y\varphi$ 在 $\mathcal{O}_z$ 上平坦（SGA 1，IV，5.7）。而 $\mathcal{O}_y/\mathcal{O}_y\varphi$ 正是 y 在 Y_1 中的局部环。 □

原 PDF 280

引理 7.3。沿用 7.1 的记号和假设。则 X_0 的每个相对于 S 为闭的点 z 都有一个饱和开邻域 U_z，使 X_* 在 U_z 上诱导的群胚有一个拟截面。

证明. 命题在 S 上是局部的，故可假设 S 仿射诺特，并将上一引理应用于 (Sch/S) 中

因为其闭补集在 S 上的每个纤维都是没有闭点的诺特概形，因而为空。

的图

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{d_0} & X_0 \\ {\scriptstyle d_1}\downarrow & & \vdots \\ X_0 & \dashrightarrow & S. \end{array}$$

于是，取 X_0 的闭子概形 F，使 $d_0(d_0^{-1}(F)\cap d_1^{-1}(z))$ 有限非空，且 d_1 在 $d_0^{-1}(F)$ 上的限制在 $d_1^{-1}(z)$ 的各点处平坦。记 F_1, F_2 为 F 经 d_0 和 $d_0d_0' = d_0d_1'$ 的逆像，并以 $\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1$ 等表示 d_0, d_1 等所诱导的态射。于是有交换图

$$\begin{array}{ccccc} F_2 & \overset{\widetilde{d}_1'}{\underset{\widetilde{d}_0'}{\rightrightarrows}} & F_1 & \xrightarrow{\widetilde{d}_0} & F \\ {\scriptstyle \widetilde{d}_2'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{d}_1} & & \vdots{\scriptstyle \widetilde{q}} \\ X_1 & \overset{d_1}{\underset{d_0}{\rightrightarrows}} & X_0 & \overset{q}{\dashrightarrow} & S, \end{array}$$

其中左边两个方块是笛卡尔的，第一行是正合的（参见第 1 节的 (0,1,2)），$q, \widetilde{q}$ 表示结构态射。

先证明 F_1 在 z 上只有有限个点。[39]事实上，设 s 为 z 在 S 中的像；因为 F 在 S 上有限型，纤维 $\widetilde{q}^{-1}(s)$ 是诺特概形。另一方面，因为 $\widetilde{d}_0$ 是固有的，$\widetilde{d}_0(\widetilde{d}_1^{-1}(z))$ 是 $\widetilde{q}^{-1}(s)$ 的一个闭子概形，由有限个点组成。因此（参见 EGA I，6.2.2），这个集合的各点在 $\widetilde{q}^{-1}(s)$ 中为闭点，而且（因为 F 在 X_0 中闭）在 s 于 X_0 中的纤维 $q^{-1}(s)$ 中也是闭点。设 y 为这些点之一；因为纤维 $q^{-1}(s)$ 在 $\kappa(s)$ 上有限型，其中分别存在 y, z 的仿射开邻域 $\operatorname{Spec} B, \operatorname{Spec} C$，$B, C$ 为有限型 $\kappa(s)$-代数。于是 y, z 分别对应极大理想 $\mathfrak{p}\subset B, \mathfrak{q}\subset C$，域 $B/\mathfrak{p}, C/\mathfrak{q}$ 在 $\kappa(s)$ 上的次数有限，所以 $(B/\mathfrak{p})\otimes_{\kappa(s)}(C/\mathfrak{q})$ 是有限维 $\kappa(s)$-代数，其极大理想恰好对应于 $X_0\times_S X_0$ 中第二（分别第一）投影为 z（分别为 y）的点。因此，$X_0\times_S X_0$ 中第二投影为 z、第一投影属于 $\widetilde{d}_0(\widetilde{d}_1^{-1}(z))$ 的点 u 只有有限个。最后，因为 $X_1\to X_0\times_S X_0$ 的纤维有限，这样的点 u 只来自 X_1 的有限个点，所需断言遂得证。 原 PDF 281

因此，态射 $\widetilde{d}_1$ 在 F_1 位于 z 上的各点处拟有限且平坦。因为 $\widetilde{d}_1$ 为有限型，由 SGA 1，IV，6.10 及 EGA III，4.4.10，[40]F_1 中 $\widetilde{d}_1$ 不同时平坦且拟有限的点所成的集合 Φ 在 F_1 中闭，因而在 X_1 中闭（因为 F_1 在 X_1 中闭）。因为 d_1 是固有的，$\widetilde{d}_1(\Phi)$ 为闭集，且由前述结果不包含 z。置 $W = \widetilde{d}_1(F_1) - \widetilde{d}_1(\Phi)$。那么，$\widetilde{d}_1$ 在 $\widetilde{d}_1^{-1}(W)$ 上的限制[41]是有限呈示的（由诺特性假设）、平坦、固有且拟有限，因而由 EGA III，4.4.2，以及 EGA

[39]编者注：这里增添了一些细节，并突出了定理 7.1 中 d_0, d_1 的固有性假设所起的作用。（可以与定理 8.1 的陈述和证明比较，后者省去了这个固有性假设。）

[40]编者注：若 $f: X\to Y$ 为局部有限型态射，则 X 中在其纤维 $f^{-1}(f(x))$ 中孤立的点 x 所成的集合在 X 中开：当 Y 为局部诺特时，EGA III，4.4.10 从 Zariski 的“主定理”推出这一点；对任意 Y，这由 Chevalley 的半连续性定理得到（EGA IV$_3$，13.1.3 和 13.1.4）。因此，f 在 x 处拟有限，当且仅当 f 在 x 处有限型且 x 在 $f^{-1}(f(x))$ 中孤立；这一点以后还将用到，参见编者注 (42)。

[41]编者注：以下展开了原文的细节。

IV$_2$，2.1.12 和 2.4.6，它是有限、局部自由且为开态射。故 $\widetilde{d}_1(F_1)$ 是 z 的一个邻域，而 W 是 X_0 中包含在 $\widetilde{d}_1(F_1)$ 内、且在其上方 $\widetilde{d}_1$ 同时平坦和拟有限的最大开子集。

我们将在引理 7.4 中看到，Φ 经 $\widetilde{d}'_1, \widetilde{d}'_0$ 的逆像都等同于 F_2 中 $\widetilde{d}'_2$ 不同时平坦和拟有限的点所成的集合。因此

$$d_0^{-1}(W) = \widetilde{d}'_2(F_2) - \widetilde{d}'_2({\widetilde{d}'_0}^{-1}\Phi)$$

与

$$d_1^{-1}(W) = \widetilde{d}'_2(F_2) - \widetilde{d}'_2({\widetilde{d}'_1}^{-1}\Phi)$$

相同，即 W 是饱和的。故置 $W_1 = \widetilde{d}_1^{-1}(W)$，等式 $d_0^{-1}(W) = d_1^{-1}(W)$ 给出

$${\widetilde{d}'_2}^{-1}d_0^{-1}(W) = {\widetilde{d}'_2}^{-1}d_1^{-1}(W), \quad \text{即} \quad {\widetilde{d}'_0}^{-1}(W_1) = {\widetilde{d}'_1}^{-1}(W_1).$$

因为 $\widetilde{d}_0$ 是忠实平坦且拟紧的（因为 d_0 与 d_1 一样，为满射、固有且平坦），并且方块

$$\begin{array}{ccc} F_2 & \xrightarrow{\widetilde{d}'_1} & F_1 \\ {\scriptstyle \widetilde{d}'_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{d}_0} \\ F_1 & \xrightarrow[\widetilde{d}_0]{} & F \end{array}$$

是笛卡尔的，故 W_1 形如 $\widetilde{d}_0^{-1}(U)$，其中 U 是 F 的一个开子集（SGA 1，VIII，4.4）。F 的这个开子集 U 是 X_* 所诱导的以 W 为底的群胚的拟截面。因此可取 $U_z = W$。 □

现在只须陈述引理 7.4，其证明是经典的。

引理 7.4。考虑概形的一个笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} F_2 & \xrightarrow{v} & F_1 \\ {\scriptstyle d'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d} \\ X_1 & \xrightarrow[u]{} & X_0 \end{array}$$

并设 x 是 F_2 的一点。

原 PDF 282

(i) 若 u 平坦，则 d' 在 x 处平坦，当且仅当 d 在 $v(x)$ 处平坦。

(ii) 若 d 是局部有限型的，则 d' 在 x 处拟有限，当且仅当 d 在 $v(x)$ 处拟有限。[42]

我们已证明，X_0 可由饱和开子集 W 覆盖，使 X_* 在 W 上诱导的群胚 W_* 有拟截面。[43]

[42]编者注：由基变换可知这些条件是充分的（参见 EGA II，6.2.4 (iii) 和 EGA IV$_2$，2.1.4）。反过来，置 $y = d'(x)$、$z = u(y) = d(v(x))$，并假设 d' 在 x 处平坦，u（故 v 也）平坦。于是 $\mathcal{O}_{v(x)} \to \mathcal{O}_x$ 忠实平坦，$\mathcal{O}_z \to \mathcal{O}_y \to \mathcal{O}_x$ 也忠实平坦。所以 $\mathcal{O}_z \to \mathcal{O}_{v(x)}$ 忠实平坦（参见 EGA IV$_2$，2.2.11 (iv)）。最后，假设 d 为局部有限型且 d' 在 x 处拟有限。因为 x 在其纤维 ${d'}^{-1}(y) = d^{-1}(z) \otimes_{\kappa(z)} \kappa(y)$ 中孤立，$v(x)$ 在其纤维 $d^{-1}(z)$ 中也孤立。因此，由 Chevalley 的半连续性定理，存在 $v(x)$ 的一个开邻域，其中每一点都在其纤维中孤立（EGA IV$_3$，13.1.3 和 13.1.4），故 d 在 $v(x)$ 处拟有限。

[43]编者注：以下利用引理 6.1 中的增补修改了原文。

由引理 6.1 以及定理 7.1 后所述的化简，可得定理 7.1 的断言 (i)、(iii)，并且 p 为满射和开态射，p 与 $Y \to S$ 都是局部有限呈示的。此外，因 $X_0 \to S$ 拟射影，故分离且有限型，于是 p 分离，而引理 6.1 (ii) 的证明表明，p 与 $Y \to S$ 是有限呈示的。

为证明 p 固有，只须再证明它普遍闭。这个断言在 Y 上是局部的，故可在一个饱和开子集 W 上工作，使 X_* 在 W 上诱导的群胚 W_* 有拟截面 U（因为这样的开子集覆盖 X_0）。沿用第 6 节 a) 的记号，有交换图

$$\begin{array}{ccccc} W & \xleftarrow{v} & V & \xrightarrow{u} & U \\ & \searrow^{p} & \downarrow{\scriptstyle r} & \swarrow_{q} & \\ & & Z, & & \end{array}$$

其中 Z 是 Y 的开子集，所有箭头均为满射，q 是整态射。又由假设 $d_0 : X_1 \to X_0$ 固有，所以经基变换由它得到的 u 也固有。故 r 普遍闭；因 v 为满射，p 也普遍闭。

最后，p 为满射且普遍闭，X_0 拟射影因而分离，故对角线 $\Delta_{Y/S}(Y)$ 在 $Y \times_S Y$ 中闭，因为它是对角线 $\Delta_{X_0/S}(X_0)$ 经 $p \times p$ 的像。所以 Y 在 S 上分离。定理 7.1 (ii) 得证。

7.1 (iv) 中待证的断言在 Y 上是局部的；X_0 由饱和开子集 U_z 覆盖，故只须以 U_z 和 $V = p(U_z)$ 代替 X 和 Y 来证明这些断言。如在 7.1 的证明开头已经看到的，由引理 1.1、1.2 和 6.1 (i)，$(V_z, p|_{U_z})$ 是 X_* 在 U_z 上诱导的群胚在 (Sch) 及 (Esp.An) 中的余核。而 $d = (d_0, d_1)$ 是单态射这一假设在基变换 $U_z \to X_0$ 下保持。所以，7.1 (iv) 的前两个断言由 6.1 (iv) 得出。 原 PDF 283

最后证明 (iv) 末尾所指出的推论（参见 [Ray67a]，定理 1 (iii)）。由假设，群胚 X_* 来自等价关系 $R \to X_0 \times X_0$；我们已证明 R 是有效的（参见第 IV 讲 3.3.2），且 $p : X_0 \to Y = X_0/R$ 忠实平坦且有限呈示。因此，以 (M) 表示忠实平坦局部有限呈示态射族，则 R 是 (M)-有效的。所以由第 IV 讲 6.3.3，(Y, p) 表示 X_0 对 R 的 (fppf) 拓扑的商层，而关于基变换的断言由 IV，3.4.3.1 得出。

8. 对未必固有的平坦群胚取商

定理 8.1。[44] 设 S 是诺特概形，且

$$X_2 \overset{\overset{d_2'}{\rightarrow}}{\underset{d_0'}{\overset{d_1'}{\rightrightarrows}}} X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0$$

是 (Sch/S)-群胚，其中 d_1 平坦且有限型，X_0 在 S 上有限型，分量为 d_0, d_1 的态射 $X_1 \to X_0 \times_S X_0$ 拟有限。则 X_0 中存在稠密饱和开子集 W，满足下列性质：

(i) 若 $W_2 \rightrightarrows W_1 \rightrightarrows W$ 是 X_* 在 W 上诱导的群胚，箭头分别记作 w_i', w_j，则 (w_0, w_1) 在 (Sch/S) 中有余核 (V, p)；而且，(V, p) 也是 (w_0, w_1) 在全体赋环空间的范畴中的余核。

(ii) p 为满射和开态射。

(ii′) p 与 $V \to S$ 为有限呈示。

(iii) 分量为 w_0, w_1 的态射 $W_1 \to W \times_V W$ 为满射。

(iv) 若 (d_0, d_1) 是等价对，则 $W_1 \to W \times_V W$ 是同构，且 p 忠实平坦。

原 PDF 284

证明. 我们将证明，可以选择 W，使 X_* 在其上诱导的 (Sch/S)-群胚 W_* 有拟截面（参见第 7 节）。定理 8.1 随即由引理 6.1 得出。

暂且承认，对 X_0 中每个相对于 S 为闭的点 z（参见第 7 节），存在饱和开子集 W_z，它有拟截面，并与 X_0 中经过 z 的每个不可约分支相交。那么，W_z 在 X_0 中的外部 $X_0 - \overline{W_z}$ 是饱和的（因为此外部的饱和化 $d_1(d_0^{-1}(X_0 - \overline{W_z}))$ 是开的，且不与 W_z 相交）。若此外部非空，可在其中选择相对于 S 为闭的点 z'，并对 z' 取如上所述的开子

[44] 编者注：X_0 中存在满足定理结论的最大开子集 W。事实上，设 W 是定理中的开子集，$W^\sharp$ 是包含于 W 的稠密饱和开子集。因为 p 为开态射，$V^\sharp = p(W^\sharp)$ 是 V 的开子集；因为 $W^\sharp$ 饱和，有 $W^\sharp = p^{-1}(V^\sharp)$。由引理 1.1，$V^\sharp$ 是 $W^\sharp$ 上诱导的群胚的余核。于是可沿交集 $W^\sharp$ 粘合两个满足定理结论的开子集 W, W'，条件 (i)、(ii)、(iii)、(iv)，以及 p 和 $V \to S$ 为局部有限呈示这一性质都得到保持。结论 (ii′) 如 6.1 (ii) 的证明一样，由 X_0 在诺特概形 S 上有限型这一假设得出。另一方面，引理 1.1 和 1.2 还表明，X_0 的所有满足 $p(U)$ 是概形且 $p|_U : U \to p(U)$ 是概形态射的饱和开子集 U 的并，是 X_0 中满足 8.1 条件 (i) 的最大饱和开子集 Ω。定理 8.1 表明 Ω 包含一个稠密开子集 W，但 Ω 是否满足 (ii) 至 (iv) 并不立即清楚。关于这一点，读者可参阅 [Ray67a]、[Ray67b] 和 [An73] 的附录 I，它们给出了更精确的结果，并研究 S-商层 $\widetilde{X/R}$ 的 (fppf) 可表性（这里以 R 表示以 $X = X_0$ 为底的群胚 X_*）；所用假设更弱：S 是任意概形，X 是在 S 上局部有限型的概形，R 是以 X 为底的 S-群胚，d_0（因而 d_1）平坦且有限呈示。特别指出下列结果：若 $\widetilde{X/R}$ 可由一个 S-概形 Y 表示，则 Y 也是 (Esp.An) 中的余核。反命题一般不成立（参见 [Mum65]，第 0 章 §3 的例 0.4，[Ray67a]，注 1 引用了此例），但若 $d = (d_0, d_1)$ 是浸入，反命题成立。在此假设下，态射 $p : \Omega \to Z := \Omega/R_\Omega$ 忠实平坦且有限呈示；若再假设 S 局部诺特，则 X 中余维为 1 的点 x 属于 Ω，当且仅当在 Spec($\mathcal{O}_{X,x}$) 上诱导的群胚的图像是闭的。以上各点参见 [Ray67a]，命题 1；[Ray67b]，命题 1 及定理 2、1、4；[An73]，第 66–67 页定理 5、6 及第 49 页命题 3.3.1。(对于在代数闭域 k 上的代数群作用，另见文章 [DR81]。)

集 $W_{z'}$；而且可假设 $W_{z'}$ 包含于 $X_0-\overline{W_z}$。则 W_z 与 $W_{z'}$ 不交，X_* 在 $W_z\cup W_{z'}$ 上诱导的群胚有拟截面。这个过程必定终止，因为 X_0 只有有限个不可约分支。因此只须构造 W_z。

为此可假设 S 仿射；取 X_1 的一点 y 使 $d_1(y)=z$，取 X_0 中包含 $d_0(y)$ 的一个仿射开子集 X，记 Y 为 X 经 d_0 在 X_1 中的逆像，$u:Y\to X$、$v:Y\to X_0$ 分别为 d_0,d_1 诱导的态射。因为 X 仿射，故拟射影，可应用引理 7.2：因此存在 X_0 的子概形 F，使 $d_0^{-1}(F)\cap d_1^{-1}(z)$ 非空，$d_0(d_0^{-1}(F)\cap d_1^{-1}(z))$ 有限，且 d_1 在 $d_0^{-1}(F)$ 上的限制在 $v^{-1}(z)$ 的各点处平坦。于是可沿用引理 7.3 的记号，以 F_1,F_2 表示 F 在 X_1,X_2 中的逆像，等等。

$$\begin{array}{ccccc} F_2 & \overset{\widetilde{d}'_1}{\underset{\widetilde{d}'_0}{\rightrightarrows}} & F_1 & \xrightarrow{\widetilde{d}_0} & F \\ {\scriptstyle \widetilde{d}'_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{d}_1} & & \\ X_1 & \overset{d_1}{\underset{d_0}{\rightrightarrows}} & X_0. & & \end{array}$$

与 7.3 一样，可证明 $\widetilde{d}_1$ 在 $\widetilde{d}_1^{-1}(z)$ 的各点处拟有限，因此自然考虑 F_1 中由 $\widetilde{d}_1$ 同时平坦且拟有限的各点组成的开子集 F'_1。由 7.4，F'_1 经 $\widetilde{d}'_1$ 和 $\widetilde{d}'_0$ 的两个逆像都由 F_2 中 $\widetilde{d}'_2$ 平坦且拟有限的点组成，故这两个逆像相同，F'_1 形如 $\widetilde{d}_0^{-1}(F')$，其中 F' 是 F 的一个开子集（SGA 1，VIII，4.4）。以 F' 代替 F，即可假设 $\widetilde{d}_1$ 拟有限且平坦。此时，以 W_z 表示 $\widetilde{d}_1(F_1)$ 中使 $\widetilde{d}_1$ 在其上方有限且平坦的最大开子集。 原 PDF 285

这个开子集 W_z 未必包含 z，但包含 X_0 中经过 z 的各不可约分支的泛点。[45]因为 d_0（分别 d_1）忠实平坦且有限呈示（因而为开态射），由 SGA 1，VIII，5.7，$d_0^{-1}(W_z)$ 和 $d_1^{-1}(W_z)$ 都等于 $\widetilde{d}'_2(F_2)$ 中使 $\widetilde{d}'_2$ 在其上方有限且平坦的最大开子集。因此，同 7.3 可知，$\widetilde{d}_1^{-1}(W_z)$ 经 $\widetilde{d}'_0,\widetilde{d}'_1$ 的两个逆像相同，故 $\widetilde{d}_1^{-1}(W_z)$ 形如 $\widetilde{d}_0^{-1}(U)$，其中 U 是 F 的开子集，并且是 X_* 在 W_z 上诱导的群胚的拟截面。 □

9. 消去定理 7.1 中的诺特性假设

a) 沿用引理 6.1 的记号和假设，并设 $\pi:S'\to S$ 是任意基变换。对于 S-概形态射 $f:X\to Y$，记 $f':X'\to Y'$ 为经底的扩张 π 得到的 S'-概形态射。按此约定，$p':X'_0\to Y'$ 为满射，分量为 d'_0,d'_1 的态射 $X'_1\to X'_0\times_{Y'}X'_0$ 也为满射。因此，Y' 的底层集合可与 X'_0 的底层集合对 S'-群胚 X'_* 在 X'_0 中定义的等价关系的商等同。此外，$q':U'\to Y'$ 是满射整态射，故 Y' 的拓扑是 U' 的商拓扑，因而也是 X'_0 的商拓扑（参见第 6 节 c) 的证明）。

另一方面，显然 U' 是 S'-群胚 X'_* 的拟截面，故可对其应用引理 6.1。特别地，X'_* 有余核 (Y_1,p_1)，而 Y_1 的底层拓扑空间由 X'_0 的底层拓扑空间对 X'_* 定义的关系等同等

[45]编者注：事实上，设 η 是这样的泛点。由假设，$\mathcal{O}_{X_0,\eta}$ 是阿廷局部环，$\mathcal{O}_{F_1,\eta}$ 是有限型 $\mathcal{O}_{X_0,\eta}$-模。故由 SGA 1，VIII，6.5，存在 η 的一个开邻域，使 $\widetilde{d}_1$ 在其上方有限。

价点而得到。因此，典范态射 $Y_1 \to Y'$ 是同胚；我们进一步断言，$Y_1 \to Y'$ 是普遍同胚：事实上，若 S'' 在 S' 上，设 Y_2 是 $(d_0 \times_S S'', d_1 \times_S S'')$ 的余核。将前述结果应用于基变换 $S'' \to S'$ 和 $S'' \to S$，可知

$$Y_2 \longrightarrow Y_1 \times_{S'} S'' \quad 及 \quad Y_2 \longrightarrow Y \times_S S'' \simeq Y' \times_{S'} S''$$

都是同胚，故 $Y_1 \times_{S'} S'' \to Y' \times_{S'} S''$ 也是同胚。

b) 类似的论述显然也适用于群胚 X_* “局部” 具有拟截面的情形（参见定理 7.1 的证明）。[46]例如，有如下定理。

原 PDF 286

定理 9.0。设 S 是任意概形，$X_2 \overset{d'_j}{\longrightarrow} X_1 \overset{d_i}{\longrightarrow} X_0$ 是一个 (Sch/S)-群胚，满足：X_0 在 S 上有限呈示且拟射影，d_1 有限呈示、固有且平坦，态射 $d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \to X_0 \times_S X_0$ 拟有限。那么：

(1) X_0 的每个点 x 都有一个饱和开邻域 W，使 X_* 在 W 上诱导的群胚具有拟截面。

(2) 设 (Y, p) 是 (d_0, d_1) 在全体赋环空间的范畴中的余核。则 Y 是概形，p 是概形态射，且 (Y, p) 是 (d_0, d_1) 在 (Sch/S) 中的余核。

(3) p 为满射、开态射且普遍闭。

(4) 分量为 d_0, d_1 的态射 $d : X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 为满射。

(5) 若 (d_0, d_1) 是等价对，则：

(a) $d : X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 是同构，p 忠实平坦。

(b) p 和 $Y \to S$ 都有限呈示，且 (Y, p) 是 (d_0, d_1) 在 (fppf) 拓扑的层范畴中的余核。

证明. 对于 (1)，问题在 S 上是局部的，故可假设 $S = \mathrm{Spec}\, B$ 仿射。于是存在一个在 $\mathbb{Z}$ 上有限型的环 A、一个态射 $S \to T = \mathrm{Spec}\, A$ 及一个 (Sch/T)-群胚 Z_*，使 X_* 与 $Z_* \times_T S$ 等同（参见 EGA IV_3，8.8.3，应用于 $S_0 = \mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}$ 及 $S_i = \mathrm{Spec}\, A_i$，其中 A_i 遍历 B 的各有限型 $\mathbb{Z}$-子代数）。而且，可假设 Z_* 满足定理 7.1 的条件（参见 EGA IV_3，8.10.5）。故 Z_* “局部” 具有拟截面。

由 a)，X_* 也如此，断言 (2)、(3)、(4)、(5)(a) 同定理 7.1 的证明一样，由 6.1 得出。

c) 证明 $Y \to S$ 有限呈示。[47]由假设，$(d_0^{X_*}, d_1^{X_*})$ 是等价对，即 $d^{X_*} : X_1 \to X_0 \times_S X_0$ 是单态射。由 EGA IV_3，8.10.5，将 A 适当扩大后，可假设 $d^{Z_*} : Z_1 \to Z_0 \times_T Z_0$ 是单态射。因为 $T = \mathrm{Spec}\, A$ 且 A 诺特，定理 7.1 表明，群胚 Z_* 在 (Sch/T) 中有余核 (Q, q)，

[46]编者注：以下展开了细节，以突出下面的定理 9.0。

[47]编者注：原文说这由后面的命题 9.1 得出。我们未能重建这一论证。以下证明由 O. Gabber 告知我们。

q 与 $Q \to T$ 有限呈示，并且 $q : Z_0 \to Q$ 忠实平坦，d^{Z_*} 诱导同构 $Z_1 \xrightarrow{\sim} Z_0 \times_Q Z_0$。置 $Q_S = Q \times_T S$。

因为 $X_i \simeq Z_i \times_T S$，遂得到同构

$$d^{Z_*} \times_T S : X_1 \xrightarrow{\sim} X_0 \times_{Q_S} X_0.$$

记 φ 为其逆，并设 π 是典范态射

$$X_0 \times_Y X_0 \longrightarrow X_0 \times_{Q_S} X_0.$$

则 $\varphi \circ \pi$ 是 $d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \xrightarrow{\sim} X_0 \times_Y X_0$ 的逆。因此，X_* 定义的等价关系，即单态射　原 PDF 287

$$X_1 \xrightarrow[\sim]{d_0 \boxtimes d_1} X_0 \times_Y X_0 \hookrightarrow X_0 \times_S X_0$$

与态射 $q_S : X_0 \to Q_S$ 所定义的等价关系 $\mathscr{R}(q_S)$ 等同。后者忠实平坦且有限呈示，因而为普遍有效满态射，所以 $\mathscr{R}(q_S)$ 的商是 Q_S（参见 IV，3.3.2）。故 $Y \simeq Q \times_T S$，从而 $Y \to S$ 和 p 有限呈示。此外，由 IV，6.3.3，(Y, p) 也是 (d_0, d_1) 在 (fppf) 拓扑的层范畴中的余核。 □

命题 9.1。考虑概形态射

$$X_0 \xrightarrow{p} Y \xrightarrow{q} S,$$

其中 qp 有限型（分别有限呈示），p 忠实平坦且有限呈示。则 q 有限型（分别有限呈示）。[*]

证明. 因为 p 为满射且 qp 拟紧，q 拟紧。因此可假设 S, Y, X_0 仿射，对应的环分别为 A, B, C。有 $B = \varinjlim B_i$，其中 B_i 遍历 B 的有限型 A-子代数。因为 C 在 B 上有限呈示，存在指标 i_0、一个有限呈示 B_{i_0}-代数 C_{i_0} 及一个同构 $C \simeq C_{i_0} \otimes_{B_{i_0}} B$；对 $i \geq i_0$ 置 $C_i = C_{i_0} \otimes_{B_{i_0}} B_i$，则 $C \simeq C_i \otimes_{B_i} B$。

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & C \\ \uparrow & & \uparrow \\ B_i & \longrightarrow & C_i \\ \uparrow & & \\ A & & \end{array}$$

因为 C 在 B 上忠实平坦，由 EGA IV$_3$，11.2.6 和 8.10.5 (vi)，存在 $i_1 \geq i_0$，使 C_{i_1} 在 B_{i_1} 上忠实平坦；所以对 $i \geq i_1$，C_i 在 B_i 上忠实平坦。此时，对 $i \geq i_1$，典范映射 $C_i \to C$ 是单射，因为它由 $B_i \to B$ 经忠实平坦的底扩张得到。

[*]参见 EGA IV$_4$，17.7.5，其中给出了更一般的结果。

若 C 在 A 上有限型，便存在指标 $j \geq i_1$ 使 $C_j = C$，故 $B_j = B$，因为 C_j 在 B_j 上忠实平坦。因此 B 在 A 上有限型。

现在假设 C 在 A 上有限呈示。由前述结果，B 在 A 上有限型，故形如 $\overline{B}/I$，其中 $\overline{B}$ 是 A 上有限个不定元的多项式代数，I 是 $\overline{B}$ 的理想。I 是其各有限型子理想 I_α 的并；故有 $B = \varinjlim B_\alpha$，其中 $B_\alpha = \overline{B}/I_\alpha$。与前面一样，存在指标 α_0、一个有限呈示 B_{α_0}-代数 C_{α_0} 及一个同构 $C \simeq C_{\alpha_0} \otimes_{B_{\alpha_0}} B$。对 $\alpha \geq \alpha_0$，仍置 $C_\alpha = C_{\alpha_0} \otimes_{B_{\alpha_0}} B_\alpha$，
原 PDF 288
于是对 $\alpha \geq \alpha_0$，有 $C \simeq C_\alpha \otimes_{B_\alpha} B$。仍由 EGA IV$_3$，11.2.6 及 8.10.5 (vi)，与前面一样可知，当 α 充分大时，C_α 在 B_α 上忠实平坦。此时，映射 $C_\alpha \to C$（分别 $C_\alpha \to C_\beta$，$\beta \geq \alpha$）的核可与 $C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I/I_\alpha)$（分别 $C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I_\beta/I_\alpha)$）等同。

因为 C_α 和 C 在 A 上有限呈示，且 $C_\alpha \to C$ 为满射，$C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I/I_\alpha)$ 是有限型理想，[48] 且是各理想 $C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I_\beta/I_\alpha)$ 的并。所以当 β 充分大时，$C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I_\beta/I_\alpha) = C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I/I_\alpha)$，从而 $I_\beta = I$（因为 C_α 在 B_α 上忠实平坦）；故 B 在 A 上有限呈示。 □

10. 补充：对群概形取商

以下第 10.2–10.4 节根据 M. Raynaud 的指点撰写，旨在将前面的定理应用于群概形作用的情形。为方便读者，先在第 10.1 节重录第 XVI 讲的陈述 2.1 至 2.3。

10.1. 商的可表性定理。先“回顾”以下结果。

定理 10.1.1。设 S 是概形，X, Y 是两个 S-概形，$f : X \to Y$ 是 S-态射。假设属于以下两种情形之一：

α) 态射 f 局部有限呈示。

β) 概形 S 局部诺特，X 在 S 上局部有限型。

则下列条件等价：

(i) 存在 S-概形 X' 及 f 的分解

$$f : X \xrightarrow{f'} X' \xrightarrow{f''} Y,$$

其中 f' 是忠实平坦且局部有限呈示的 S-态射，f'' 是单态射。

(ii)（第一）投影

$$p_1 : X \times_Y X \longrightarrow X$$

是平坦态射。

此外，若以上条件成立，(X', f') 是 X 对 f 定义的等价关系的商（就 (fppf) 拓扑而言），所以 (i) 中的分解 $f = f'' \circ f'$ 在同构意义下唯一。

[48] 编者注：参见 EGA IV$_1$，1.4.4。

Y 局部诺特、X 在 Y 上有限型的情形已在 [Mur65]，定理 2 的推论 2 中处理。我们将说明如何化归于这一情形。

先作几点说明。a) 蕴含 (i) ⇒ (ii) 显然。事实上，第一投影

原 PDF 289

$$p_1' : X \times_{X'} X \longrightarrow X$$

经由 $X \times_Y X$ 分解为

$$p_1' : X \times_{X'} X \xrightarrow{u} X \times_Y X \xrightarrow{p_1} X.$$

因为 f'' 是单态射，u 是同构；因为 f' 平坦，p_1' 平坦，故 p_1 平坦。

b) 10.1.1 的断言在 Y 上是局部的（因此在 S 上也是局部的）；它们在 X 上也是局部的，这容易从平坦且局部有限呈示态射为开态射这一事实得出（EGA IV_3，11.3.1）。

c) 在 10.1.1 α) 的假设下，由以上结果，我们化归到 X, Y 仿射且 f 有限呈示的情形。以 Y 代替 S，可假设 X, Y 在 S 上有限呈示。再利用 EGA IV_3，11.2.6 化归到 S 诺特的情形。

d) 在 10.1.1 β) 的假设下，可假设 S, X, Y 仿射，S 诺特，X 在 S 上有限型。将 Y 看作在 S 上有限型的仿射概形 Y_i 的滤过射影极限。各概形 $X \times_{Y_i} X$ 构成 $X \times_S X$ 的一个滤过递降的闭子概形族，其射影极限为 $X \times_Y X$。因 $X \times_S X$ 诺特，当 i 充分大时，有 $X \times_{Y_i} X = X \times_Y X$；因此，若 f 满足 10.1.1 (ii) 的假设，则 $f_i : X \xrightarrow{f} Y \to Y_i$ 也满足。因为 f 在 X 上定义的等价关系与 f_i 定义的相同，显然只须对 f_i 证明 (ii) ⇒ (i)，于是化归到 Y 在 S 上有限型的情形。

在群概形上的应用。设 S 是概形，G 是在 S 上局部有限呈示的 S-群概形，它（从左）作用于 S-概形 X。若 $X \to S$ 有截面 ξ，回顾 $\mathrm{Stab}_G(\xi)$ 可由 G 的一个子群概形表示（参见 I，2.3.3）。

定理 10.1.2。设 S 是概形，G 是在 S 上局部有限呈示的 S-群概形，它作用于 S-概形 X。

假设 $X \to S$ 有截面 ξ，其在 G 中的稳定子 H 在 S 上平坦。若满足下列假设之一：

a) X 在 S 上局部有限型，

b) S 局部诺特，

则 (fppf) 商层 G/H 可由一个在 S 上局部有限呈示的 S-概形表示，且 S-态射

$$f : G \longrightarrow X, \qquad g \longmapsto g \cdot \xi$$

分解为

原 PDF 290

$$\begin{array}{ccc} G & & \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \searrow^{f} & \\ G/H & \xhookrightarrow[i]{} & X, \end{array}$$

其中 p 是典范投影，为忠实平坦局部有限呈示态射，i 是单态射。

证明. 态射 f 使 G 成为 X-概形。由 ξ 的稳定子的定义，态射

$$G \times_S H \longrightarrow G \times_X G, \qquad (g,h) \longmapsto (g, gh)$$

是同构。因为 H 在 S 上平坦，$G \times_S H$ 在 G 上平坦，所以第一投影 $p_1 : G \times_S G \to G$ 是平坦态射。另一方面，若 X 在 S 上局部有限型，则 f 局部有限呈示 (EGA IV_1, 1.4.3 (v))；否则，假设 S 局部诺特。于是只须对态射 f 应用 10.1.1。还须证明 G/H 在 S 上局部有限呈示，但这立即由 9.1 得出。 □

推论 10.1.3。设 S 是概形，$u : G \to H$ 是 S-群概形的态射。假设 G 在 S 上局部有限呈示，且 H 在 S 上局部有限型，或者 S 局部诺特。

那么，若 $K = \mathrm{Ker}(u)$ 在 S 上平坦，商群 G/K 可由一个在 S 上局部有限呈示的 S-群概形表示，而且 u 分解为

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{u} & H \\ & \searrow^{p} & \uparrow{\scriptstyle i} \\ & & G/K \end{array}$$

其中 p 为典范投影，i 为单态射。

证明. 应用 10.1.2，取 $X = H$，ξ 为 H 的单位截面。 □

10.2. 对角线的稳定子。设 S 是诺特概形，X 是有限型 S-概形，G 是平坦有限型 S-群概形，从左作用于 X，即给定一个 S-作用 $d_0 : G \times_S X \to X$。记 $d_1 : G \times_S X \to X$ 为向第二因子的投影。按第 2 节 a)，有群胚

$$G \times_S G \times_S X \underset{G\times d_0}{\overset{\mathrm{pr}_{2,3}}{\underset{\longrightarrow}{\overset{\longrightarrow}{-\mu\times X\to}}}} G \times_S X \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X,$$

回顾其余核若存在，记作 $G\backslash X$。

原 PDF 291

定义 10.2.1。以 $F \subset G \times_S X$ 表示对角截面的稳定子，即由纤维积

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta} \\ G \times_S X & \xrightarrow[(d_0,d_1)]{} & X \times_S X \end{array}$$

定义的 X-概形。

则 F 是 $G \times_S X$ 的一个子 X-群概形。因 $G \times_S X$ 在诺特概形 S 上有限型，因而诺特，所以 F 在 S 上和 X 上都有限型 (EGA I，6.3.5 和 6.3.6)。此外，若 $X \to S$ 分离，则 F 是 $G \times_S X$ 的一个闭子 X-群概形。

回顾，若态射

$$G \times_S X \xrightarrow{(d_0,d_1)} X \times_S X$$

是单态射，则称 G 在 X 上自由作用（参见第 III 讲 3.2.1）。这等价于 F 是以 X 为底的平凡群概形。

10.3. F 在 X 上拟有限的情形。因 F 在 X 上有限型，它在 X 上拟有限，当且仅当 X 的各几何点的固定子有限。

定理 10.3.1。[49] 在 10.2 的假设下，假设 F 在 X 上拟有限。则 X 中存在一个稠密且 G-饱和的开子集 U，满足下列性质：

(i) 在 (Sch/S) 中，余核 $V = G\backslash U$ 存在；此外，概形 V 是赋环空间范畴中的商。

(ii) $p : U \to V$ 为满射、开态射且有限呈示。

(iii) V 在 S 上有限呈示。

(iv) 态射 $G \times_S U \to U \times_V U$，$(g, x) \mapsto (gx, x)$，为满射。

(v) 再假设 G 在 X 上自由作用。则 $U \to V$ 是一个对 (fppf) 拓扑局部平凡的（左）G-挠子。特别地，$U \to V$ 忠实平坦。[50]

证明. 已假设态射 $G \times_S X \to X \times_S X$，$(g, x) \mapsto (gx, x)$，是拟有限的。因此可对 (X, G) 所定义的群胚应用定理 8.1。于是存在稠密饱和开子集 $U \subset X$，使商 $G\backslash U$ 存在；它满足性质 (i)、(ii)、(iii)。为证明 (iv)，回顾 G 在 X 上自由作用，当且仅当 (d_0, d_1) 是等价对（III，3.2.1）。此时，定理 8.1 (iv) 表明，态射 $G \times_S U \to U \times_V U$ 是同构，且 p 忠实平坦且有限呈示。因此，U 是以 V 为底、对 (fppf) 拓扑局部平凡的 G-挠子。 □ 原 PDF 292

10.4. F 在 X 上平坦的情形。记

$$d = (d_0, d_1) : G \times_S X \longrightarrow X \times_S X$$

为态射 $d(g, x) = (gx, x)$。回顾，与 (X, G) 相伴的等价关系的层论图像 $\widetilde{\Gamma}$，是 $X \times_S X$ 的 S-子 (fppf) 层，即 (d_0, d_1) 的像。它是与图像函子

$$T \longmapsto \Gamma(T) = \{(x_0, x_1) \in X(T) \times X(T) \mid x_0 \in G(T)x_1\}$$

相伴的 (fppf) 层。

置 $G_X = G \times_S X$。对任意 S-概形 T，有满射

$$G_X(T) \longrightarrow \Gamma(T), \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x),$$

[49] 编者注：这里也存在 X 的一个满足定理结论的最大开子集 U，参见编者注 (44)。

[50] 编者注：若再假设 G 为约化 S-群概形，且 G 在 X 上的（自由）作用可线性化，则已知 $G\backslash X$ 可表，且 $X \to G\backslash X$ 是一个（左）G-挠子。这是 Raynaud 和 Seshadri 的结果的推论，可见文章 [CTS79]（命题 6.11）。

它诱导双射

$$\varphi(T) : G_X(T)/F(T) \xrightarrow{\sim} \Gamma(T);$$

事实上，若 $(g,x),(g',x') \in G_X(T)$ 满足 $(gx,x) = (g'x',x')$，则 $x' = x$ 且 $g^{-1}g'x = x$，故 $(g^{-1}g'x,x) \in F(T)$，且 (g,x) 与 (g',x) 在 $G_X(T)/F_X(T)$ 中有相同的像。

由定义（参见 IV，4.4.1 (ii) 或 5.2.1 的证明），商层 G_X/F 是与预层

$$T \longmapsto G_X(T)/F(T) \simeq \Gamma(T)$$

相伴的 (fppf) 层。因此有层同构 $\varphi : G_X/F \to \widetilde{\Gamma}$。

定理 10.4.1。[51] 在 10.2 的假设下：

a) $\widetilde{\Gamma}$ 可表，当且仅当 F 在 X 上平坦。

b) 假设 F 在 X 上平坦。则 d_1, d_0 所诱导的态射

$$G_X/F \underset{\overline{d}_0}{\overset{\overline{d}_1}{\rightrightarrows}} X$$

忠实平坦且有限呈示。

原 PDF 293

证明. a) 的证明。假设 (fppf) 层 G_X/F 可由一个 X-概形 Y 表示。那么，由 IV，6.3.3，$p : G_X \to Y$ 忠实平坦且局部有限呈示，且下图的第二个方块是笛卡尔的：

$$\begin{array}{ccccc} F & \longrightarrow & F \times_X G_X & \longrightarrow & G_X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow[e_X]{} & G_X & \longrightarrow & Y, \end{array}$$

第一个方块由单位截面 $e_X : X \to G_X$ 的基变换得到。因为 p 忠实平坦且局部有限呈示，$F \to X$ 也如此。

反过来，假设 F 在 X 上平坦。置 $X^2 = X \times_S X$。态射 $d : G_X \to X^2$ 可用来构造纤维积

$$\begin{array}{ccc} G_X \times_{X^2} G_X & \longrightarrow & G_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ G_X & \longrightarrow & X^2. \end{array}$$

则态射 $G_X \times_{X^2} G_X \to X^2$ 是 X^2 上的一个 $F \times_X X^2$-挠子，故平坦且有限型（因为 F 如此）。由定理 10.1.1，态射 d 唯一分解为

$$G_X \xrightarrow{\psi} Y \xrightarrow{\tau} X \times_S X,$$

[51] 编者注：这是 [Ray67b] 的定理 3 的 (2)。该短札还概述了定理 10.1.1 的另一个证明。

其中 ψ 忠实平坦（且有限型），τ 是概形的单态射。

于是层态射 $\psi : G_X \to Y$ 是 F-不变的，因而得到层态射 $\overline{\psi} : G_X/F \to Y$。另一方面，由于 ψ 忠实平坦（且有限型），层的单态射 τ 经由 d 的像层，即 $\widetilde{\Gamma}$ 分解。因此，层同构 $G_X/F \simeq \widetilde{\Gamma}$ 经由单态射 $Y \to \widetilde{\Gamma}$ 分解。所以 Y 表示 G_X/F。

b) 的证明。假设 F 在 X 上平坦。由 a) 及其证明，G_X/F 可表，态射 $p : G_X \to G_X/F$ 忠实平坦且有限呈示。另一方面，由假设，态射 $d_i : G_X \to X$（$i = 0, 1$）忠实平坦且有限呈示。因 $d_i = \overline{d}_i \circ p$，由 EGA IV_2，2.2.13 (iii) 及 EGA IV_3，11.3.16，$\overline{d}_i$ 忠实平坦且有限呈示。 □

定理 10.4.2。[52] 在 10.2 的假设下，假设 F 在 X 上平坦。则 X 中存在稠密饱和开子集 U，使 (fppf) 商 $V = G\backslash U$ 是有限型 S-概形，且 $U \to V$ 忠实平坦且有限呈示。

原 PDF 294

证明. 定理 10.4.1 表明，$G_X/F \simeq \widetilde{\Gamma}$ 可表。于是 (fppf) 层 $G\backslash X$ 与

$$G_X/F \underset{\overline{d}_0}{\overset{\overline{d}_1}{\rightrightarrows}} X$$

的商层等同。由前述结果，$\overline{d}_i : G_X/F \to X$ 忠实平坦且有限呈示（$i = 0, 1$），而态射

$$G_X/F \xrightarrow{\sim} \widetilde{\Gamma} \hookrightarrow X \times_S X$$

是单态射，即 $(\overline{d}_0, \overline{d}_1)$ 是等价对。因此可应用定理 8.1。故存在 X 的稠密饱和开子集 U，使 (fppf) 商 $V = G\backslash U$ 是有限型 S-概形，且 $U \to V$ 忠实平坦且有限呈示。 □

结合泛平坦性定理（EGA IV_2，6.9.3），得到：

推论 10.4.3。在 10.2 的假设下，假设 X 约化。则 X 中存在稠密饱和开子集 U，使 (fppf) 商 $G\backslash U$ 是有限型 S-概形，且 $U \to G\backslash U$ 忠实平坦且有限呈示。

参考文献[53]

[**AK80**] A. B. Altman、S. L. Kleiman，*Compactifying the Picard Scheme*（Picard 概形的紧化），Adv. Math. **35** (1980)，50–112。

[**An73**] S. Anantharaman，*Schémas en groupes, espaces homogènes et espaces algébriques sur une base de dimension 1*（一维底上的群概形、齐性空间与代数空间），Mém. Soc. Math. France **33** (1973)，5–79。

[52] 编者注：这里也存在 X 中满足定理结论的最大开子集 U；此外，X 中余维为 1 的点 x 属于 U，当且仅当态射 $(G_X/F) \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 是闭浸入，参见编者注 (44)。

[53] 编者注：本讲引用的补充文献。

[**BLR90**] S. Bosch、W. Lütkebohmert、M. Raynaud，*Néron models*（Néron 模型），Springer-Verlag，1990。

[**CTS79**] J.-L. Colliot-Thélène、J.-J. Sansuc，*Fibrés quadratiques et composantes connexes réelles*（二次丛与实连通分支），Math. Ann. **244** (1979)，105–134。

[**DG70**] M. Demazure、P. Gabriel，*Groupes algébriques*（代数群），Masson & North-Holland，1970。

[**DR81**] J. Dixmier、M. Raynaud，*Sur le quotient d'une variété algébrique par un groupe algébrique*（关于代数簇对代数群的商），第 327–344 页，载于 *Mathematical Analysis and Applications*（数学分析及其应用，L. Schwartz 六十五岁生日纪念，L. Nachbin 编），Adv. Math. Suppl. Stud.，第 7A 卷，1981。

[**Fe03**] D. Ferrand，*Conducteur, descente et pincement*（导子、下降与夹合），Bull. Soc. Math. France **131** (2003)，第 4 期，553–585。

[**Hi62**] H. Hironaka，*An example of a non-Kählerian complex analytic deformation of Kählerian complex structures*（Kähler 复结构的一个非 Kähler 复解析形变例），Ann. of Math. **75** (1962)，第 1 期，190–208。

原 PDF 295

[**KM97**] S. Keel、S. Mori，*Quotient by groupoids*（对群胚取商），Ann. of Math. **145** (1997)，第 1 期，193–213。

[**Ko97**] J. Kollár，*Quotient spaces modulo algebraic groups*（模代数群的商空间），Ann. of Math. **145** (1997)，第 1 期，33–79。

[**Ko08**] J. Kollár，*Quotients by finite equivalence relations*（对有限等价关系取商），arXiv: 0812.3608。

[**Mum65**] D. Mumford，*Geometric invariant theory*（几何不变量理论），Springer-Verlag，1965；第 2 版（分别第 3 版）与 J. Fogarty（分别再与 F. Kirwan）合著，1982（分别 1994）。

[**Mur65**] J. P. Murre，*Representation of unramified functors. Applications (according to unpublished results of A. Grothendieck)*（非分歧函子的表示及应用，依据 A. Grothendieck 未发表的结果），Sém. Bourbaki，第 9 卷，第 294 讲 (1965)，Soc. Math. France，1995。

[**Ray67a**] M. Raynaud，*Passage au quotient par une relation d'équivalence plate*（对平坦等价关系取商），第 78–85 页，载于 *Proc. Conf. Local Fields (Driebergen)*（局部域会议论文集，Driebergen，T. A. Springer 编），Springer-Verlag，1967。

[**Ray67b**] M. Raynaud，*Sur le passage au quotient par un groupoïde plat*（关于对平坦群胚取商），C. R. Acad. Sci. Paris (Sér. A) **265** (1967)，384–387。

原 PDF 296

第 VI$_A$ 讲

代数群概论

Généralités sur les groupes algébriques

P. Gabriel

原 PDF 297

本讲始终以 A 表示剩余域为 k 的 Artin 局部环。Spec A 上的群概形 G 简称为 A-群。若其底层概形在 A 上局部有限型，就称此 A-群为局部有限型的；若其底层概形在 A 上有限型，就称它为代数群。

0. 预备注记

0.1. 先考虑任意概形 S 上的群概形 G。称结构态射 $\mu : G \times_S G \to G$ 为乘法，称由等式 $c(T)(x) = x^{-1}$ 定义的态射 $c : G \to G$ 为取逆；这里 T 是 S 上的概形，$x \in G(T)$。若 U, V 是 G 的底层集合的子集，以 $U \cdot V$ 表示 $G \times_S G$ 中第一投影属于 U、第二投影属于 V 的各点组成的子集在乘法态射下的像。同样，记号 U^{-1} 与 $c(U)$ 等价。

设 pr_1 为 $G \times_S G$ 到第一因子的投影，$\sigma : G \times_S G \to G \times_S G$ 为以 pr_1 和 μ 为分量的态射。对每个 S-概形 T，$\sigma(T)$ 是映射 $(x, y) \mapsto (x, xy)$，所以 σ 是自同构。此自同构与到第二因子的投影 pr_2 的复合就是乘法态射。当 G 在 S 上平坦时，pr_2 从而 μ 都是平坦态射；当 G 在 S 上光滑时，pr_2 从而 μ 都是光滑态射；等等。

0.2. 从现在起，假设 S 是剩余域为 k 的 Artin 局部环 A 的谱。以 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 表示 k 上约化概形的范畴。对每个 A 上的概形 X，其约化概形 $X_{\text{réd}}$ 是 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 的对象，且函子 $X \mapsto X_{\text{réd}}$ 是 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 到 (Sch/A) 的包含函子的右伴随。因此，对每个 A-群 G，$G_{\text{réd}}$ 都是范畴 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 中的群，[1]即对每个约化 k-概形 T，$G_{\text{réd}}(T)$ 都具有关于 T 函子性的群结构。要注意，$G_{\text{réd}}$ 未必是 k-群，因为它的“乘法”只是从 $(G_{\text{réd}} \times_k G_{\text{réd}})_{\text{réd}}$ 到 $G_{\text{réd}}$ 的态射。[2]

原 PDF 298

[1]编者注：增补了以下几句。

[2]编者注：关于非完美域 k 上的群概形 G 使得 $G_{\text{réd}}$ 不是 k-群概形的例子，见下文 1.3.2。

不过，[3]若 k 是完美域，则 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 到 (Sch/k) 的包含与积可交换，因而范畴 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 中的群可等同于底层概形约化的 k 上群概形。在此情形，若 G 是 k-群，则 $G_{\text{réd}}$ 是 G 的子群概形；这个子群一般并不在 G 中正规。

例如，若 k 的特征为 3，则常值群 $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})_k$ 非平凡地作用于可对角化群 $D_k(\mathbf{Z}/3\mathbf{Z})$（见第 I 讲 4.1 和 4.4）。若 G 是此作用定义的 $D_k(\mathbf{Z}/3\mathbf{Z})$ 与 $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})_k$ 的半直积，则 $G_{\text{réd}}$ 等同于 $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})_k$，并不在 G 中正规。[4]

设 k 是任意域，$k^{p^{-\infty}}$ 是其完美闭包，H 是范畴 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 中的群。则 $(H \otimes_k k^{p^{-\infty}})_{\text{réd}}$ 是完美域 $k^{p^{-\infty}}$ 上的群概形。由于 $H \otimes_k k^{p^{-\infty}}$ 与 $(H \otimes_k k^{p^{-\infty}})_{\text{réd}}$ 有相同的底层拓扑空间，可见 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 中的群与 k-群共有某些在基域扩张下不变的拓扑性质。例如，由 0.3 及上述注记可知，$(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 中的每个群都是分离的。

以后，每当我们遇到 A-群 G 的非空局部闭子集 U，满足 $U \cdot U = U$ 且 $U^{-1} = U$ 时，就会遇到 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 中的群：事实上，由 U 定义的 G 的约化子概形就是这个范畴中的群。

0.3. A-群 G 总是分离的，因为单位截面 $e : \operatorname{Spec} A \to G$ 是闭浸入。事实上，设 x 是 $\operatorname{Spec} A$ 的唯一点，$\eta : G \to \operatorname{Spec} A$ 是结构态射。由于 $\eta \circ e = \mathrm{id}_{\operatorname{Spec} A}$，对 G 中每个包含 $e(x)$ 的仿射开子集 $U = \operatorname{Spec} B$，态射 $B \to A$ 都有截面，因而是满射。由此可知 e 是闭浸入。[5]而 $G \times_A G$ 的对角线可等同于如下从 $(\mathrm{Sch}/A)^\circ$ 到 (Ens) 的函子：它将每个 A 上的概形 S 对应到 $G(S)$ 的单位元在映射 $\varphi(S) : G(S) \times G(S) \to G(S)$、$(x, y) \mapsto x \cdot y^{-1}$ 下的逆像。所以有以下笛卡尔方块，从而对角态射是闭浸入经基变换所得，它自身也是闭浸入：

原 PDF 299

$$\begin{array}{ccc} G \times_S G & \xrightarrow{\varphi} & G \\ {\scriptstyle \text{对角态射}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \text{单位截面}} \\ G & \longrightarrow & \operatorname{Spec} A. \end{array}$$

0.4.[6] 设 G 是 A-概形。称 G 的点 g 在 A 上严格有理，若存在将 $\operatorname{Spec} A$ 的唯一点映到 g 的 A-态射 $s : \operatorname{Spec} A \to G$，即态射 $A \to \mathcal{O}_{G,g}$ 有一个收缩。注意，此时 $\kappa(g) = k$，所以 g 是 G 的闭点：若 B 是 g 的一个仿射开邻域的环，$\mathfrak{p}$ 是 B 中对应于 g 的素理想，则 $B/\mathfrak{p} \subset k$ 是有限 A-代数，因而是整的 Artin 环，所以是域。

现再设 G 为 A-群。这样的 $s : \operatorname{Spec} A \to G$ 定义 G 在 A 上的自同构 r_s，称为由 s 定义的右平移：对每个态射 $\pi : S \to \operatorname{Spec} A$，$r_s(\pi)$ 是 $G(S)$ 的自同构，由 $x \mapsto x \cdot G(\pi)(s)$

[3]编者注：稍微修改了 0.2 的后半部分及 0.3。

[4]编者注：要得到 G 连通的类似例子，可在 $\mathrm{car}(k) = p > 0$ 时考虑 $\alpha_{p,k}$ 与 $\mathbf{G}_{m,k}$ 的半直积。

[5]编者注：这个论证对每个零维局部环 A 都成立，并表明若 S 是离散概形，则每个 S-群都是分离的，见第 VI$_B$ 讲 5.2；另一方面（见第 VI$_B$ 讲 5.6.4），若 S 含有一个非孤立的闭点 s，则沿开子集 $S - \{s\}$ 将 S 的两个副本粘合而得到的 S-概形 G 在 S 上不分离，却带有 S-群结构。

[6]编者注：以下细化了原文，特别是增补了注记 0.4.1。

$(x \in G(S))$ 定义。同样，以 ℓ_s 表示由 s 定义的左平移，即由 $\ell_s(\pi)(x) = G(\pi)(s) \cdot x$ $(x \in G(S))$ 定义的 G 的自同构。

由于 $G \otimes_A k$ 与 G 有相同的底层拓扑空间 $\underline{G}$，$G \otimes_A k$ 是 k-群，且 $s \otimes_A k$ 仅依赖于 g 而不依赖于 s，所以 r_s 和 ℓ_s（或 $r_{s\otimes k}$ 和 $\ell_{s\otimes k}$）在 $\underline{G}$ 上诱导的自同构仅依赖于 g。因此，若 P 是 $\underline{G}$ 的子集，可以用 $r_g(P)$ 或 $P \cdot g$（分别 $\ell_g(P)$ 或 $g \cdot P$）代替 $r_s(P)$（分别 $\ell_s(P)$）；这与 0.1 的记号一致。

注记 0.4.1。若 g 是 G 的严格有理点，$A \to A'$ 是 Artin 局部环的态射，则 $G' = G \otimes_A A'$ 在 g 上方只有一个点 g'，且 g' 在 A' 上严格有理；此外，若 P' 是 P 在 G' 中的逆像，则 $P' \cdot g'$ 是 $P \cdot g$ 的逆像（见 EGA I, 3.4.8）。

命题 0.5。[7]设 G 是 A-群，U, V 是 G 中两个稠密开子集。则 $U \cdot V$（即 $U \times_A V$ 在乘法下的像）等于 G 的整个底层空间。

证明. 由于 G 与 $G \otimes_A k$ 有相同的底层空间，可用 k 和 $G \otimes_A k$ 分别代替 A 和 G，从而假设 $A = k$。取 $g \in G$，置 $K = \kappa(g)$，则左平移 ℓ_g 是 G_K 的自同构。由于投影 $G_K \to G$ 是开的，U_K, V_K 以及 V_K 在 λ_g 下的像都是 G_K 的稠密开子集。因此存在 $v \in V_K$ 使 $u = \ell_g(v)$ 属于 U_K。设 L 是 K 的一个扩张，包含 $\kappa(v)$，因而也包含 $\kappa(u)$，并设 g_L, v_L 是从 g, v 得到的 G_L 的 L-点。则 $g_L \cdot v_L = u'$ 是 G_L 中位于 u 上方的点，所以 $g_L = u' \cdot v_L^{-1}$ 位于 $U \cdot V$ 上方，故 $g \in U \cdot V$，命题得证。 □

原 PDF 300

推论 0.5.1。[8]若 A-群 G 不可约，则 G 拟紧。

证明. 设 U 是 G 的非空仿射开子集，则 U 在 G 中稠密，所以由 0.5，态射 $\mu : U \times_A U \to G$ 是满射。由于 $U \times_A U$ 拟紧，G 也拟紧。 □

推论 0.5.2。[9]设 G 是 A-群概形，H 是 G 的 A-子群概形，则 H 是闭的。

证明. 设 k' 是 A 的剩余域 k 的完美闭包。由于 G, H 的底层拓扑空间经基变换 $A \to k \to k'$ 不变，可假设 $A = k$ 是完美域。于是可再假设 G, H 都约化，从而都几何约化。

设 $\overline{H}$ 为 H 的闭包，则 $\mu^{-1}(\overline{H})$ 是 $G \times G$ 的闭子集，包含 $H \times H$。由于 $H \to \operatorname{Spec} k$（分别 $\overline{H} \to \operatorname{Spec} k$）普遍开，且 H 在 $\overline{H}$ 中稠密，所以 $H \times H$ 在 $\overline{H} \times H$ 中稠密，而 $\overline{H} \times H$ 在 $\overline{H} \times \overline{H}$ 中稠密，故 $H \times H$ 在 $\overline{H} \times \overline{H}$ 中稠密。因此 $\mu(\overline{H} \times \overline{H}) \subset \overline{H}$；又因 $\overline{H} \times \overline{H}$ 约化，μ 诱导态射 $\mu' : \overline{H} \times \overline{H} \to \overline{H}$。

[7]编者注：原文在 G 在 A 上局部有限型的假设下陈述此结果。由于一般情形的结果很有用，且证明基本相同，现改为陈述并证明一般情形。以下将多次使用这一结果。

[8]编者注：此处增补了本推论，见下文 2.4 和 2.6.2。

[9]编者注：增补了此推论，第 VIII 讲 6.7 曾隐含地使用它；另见第 VI$_B$ 讲 6.2.5。

现取 $g \in \overline{H}$，置 $K = \kappa(g)$。由于投影 $\overline{H}_K \to \overline{H}$ 是开的，H_K 与 $\ell_g(H_K)$ 是 $\overline{H}_K$ 中的两个稠密开子集，所以存在 $u, v \in H_K$ 使 $\ell_g(v) = u$。如同 0.5 的证明，由此得到 $g \in H \cdot H = H$，故 $H = \overline{H}$。 □

1. 局部有限型 A-群的局部性质

我们先来证明：若 G 在 A 上局部有限型且平坦，则可通过底的有限平坦扩张“使 G 的每个闭点成为严格有理点”。

1.1. 从现在起，除非明确作出相反说明，均假设 G 是局部有限型 A-群。当 A 是域 k 时，第 VII$_B$ 讲将给出关于 G 的局部环的非常精确的结果。[10]这里仅给出一些初等结果。

命题 1.1.1。设 x 是在 A 上局部有限型且平坦的 A-群 G 的一点。则局部环 $\mathcal{O}_{G,x}$ 是 Cohen–Macaulay 环，且存在 $\mathcal{O}_{G,x}$ 的参数系 $a_1, \dots, a_n$，使 $\mathcal{O}_{G,x}/(a_1, \dots, a_n)$ 是有限平坦（所以有限自由）的 A-模。

原 PDF 301

证明. 先设 A 等于其剩余域 k。此时只须证明 $\mathcal{O}_{G,x}$ 是 Cohen–Macaulay 环，且可限于 x 为闭点的情形（见 EGA 0$_{\text{IV}}$, 16.5.13）。由下面的引理 1.1.2，G 含有闭点 y，使 $\mathcal{O}_{G,y}$ 为 Cohen–Macaulay 环。由 SGA 1，第 I 讲第 9 节，这等价于：对基域 k 的每个有限扩张 K 及 $\overline{G} = G \otimes_k K$ 中每个位于 y 上方的点 $\overline{y}$，$\mathcal{O}_{\overline{G},\overline{y}}$ 都是 Cohen–Macaulay 环。若扩张 K 取得足够大，即 K 包含 k 的一个正规扩张，而该正规扩张包含剩余域 $\kappa(y)$ 和 $\kappa(x)$，则 $\overline{y}$ 在 K 上（严格）有理，$\overline{G}$ 中位于 x 上方的每个点 $\overline{x}$ 也如此。[11]由于自同构 $r_{\overline{x}} \circ (r_{\overline{y}})^{-1}$ 将 $\overline{y}$ 映到 $\overline{x}$，可知 $\mathcal{O}_{\overline{G},\overline{x}}$，从而 $\mathcal{O}_{G,x}$（SGA 1，第 I 讲第 9 节）都是 Cohen–Macaulay 环。

再设 A 任意。上述论证适用于 $k \otimes_A G$，所以 $k \otimes_A \mathcal{O}_{G,x}$ 是 Cohen–Macaulay 环。若 $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{O}_{G,x}$ 的像构成 $k \otimes_A \mathcal{O}_{G,x}$ 的参数系，则由 SGA 1，第 IV 讲 5.7 或 EGA 0$_{\text{IV}}$, 15.1.16，$a_1, \dots, a_n$ 是 $\mathcal{O}_{G,x}$-正则序列，且 $\mathcal{O}_{G,x}/(a_1, \dots, a_n)$ 在 A 上有限平坦，所以有限自由。 □

引理 1.1.2。Artin 环 A 上的每个非空局部有限型概形 X 都含有一个闭点 x，其局部环为 Cohen–Macaulay 环。

证明. 显然可假设 X 为仿射，其代数为 B，并对 $\dim X$ 归纳（若 X 离散，所有局部环都是 Artin 环，结论显然）。由于 B 在 A 上有限型，若 $\dim B > 0$，则 B 中存在一个

[10]编者注：例如，它们总是完全交，见第 VII$_B$ 讲 5.5.1。此外，若 $\mathrm{car}(k) = 0$，则 G 光滑（第 VI$_B$ 讲 1.6.1，另见第 VII$_B$ 讲 3.3.1）。

[11]编者注：事实上，关于 K 的假设蕴含：对 K 的每个扩张 L，每个 k-态射 $\kappa(x) \to L$（分别 $\kappa(y) \to L$）都经 K 分解。因此 $G \otimes_k K$ 中位于 x 或 y 上方的点的剩余域都为 K，即都在 K 上（严格）有理。

不可逆的非零因子 a。[12]于是 X 的闭子概形 $X' = \operatorname{Spec} B/(a)$ 的维数严格小于 $\dim X$，由归纳假设，它含有闭点 x，使 $\mathcal{O}_{X',x}$ 为 Cohen–Macaulay 环。因为 $\mathcal{O}_{X',x} = \mathcal{O}_{X,x}/(a)$，且 a 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中不可逆又非零因子，所以 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Cohen–Macaulay 环（另见 EGA IV$_2$, 6.11.3）。 □

命题 1.2。设 A 是 Artin 局部环，G 是在 A 上局部有限型且平坦的 A-群，x 是 G 的闭点。则存在局部 A-代数 A'，在 A 上有限自由，使 $G \otimes_A A'$ 中位于 x 上方的每个点都在 A' 上严格有理。

证明. [13]设 k_1 是 k 的有限次正规扩张，包含 x 的剩余域 $\kappa(x)$。由第 V 讲引理 4.1.2，存在局部 A-代数 A_1，在 A 上有限自由，剩余域为 k_1。此时（见编者注 (11)），$G \otimes_A A_1$ 中位于 $x \in G$ 上方的所有点 $g_1, \dots, g_n$ 的剩余域都是 k_1（即 $g_1, \dots, g_n$ 在第 V 讲第 4.e 节的意义下在 A_1 上有理）。设 $B_1, \dots, B_n$ 为 $g_1, \dots, g_n$ 的局部环。由 1.1.1，$B_1, \dots, B_n$ 有商 $B_1', \dots, B_n'$，它们是 Artin 环，并在 A_1 上有限自由。置 $A' = B_1' \otimes_{A_1} \cdots \otimes_{A_1} B_n'$。则 A' 是局部环，在 A_1 上有限自由，且对每个 $i = 1, \dots, n$，有满同态 原 PDF 302

$$B_i \otimes_{A_1} A' \twoheadrightarrow B_i' \otimes_{A_1} A' \twoheadrightarrow A',$$

第二个同态由乘法映射 $B_i' \otimes_{A_1} B_i' \twoheadrightarrow B_i'$ 诱导。因此 A' 满足要求。 □

1.3. 以 e 表示 G 的单位元（或原点），即 $\operatorname{Spec} A$ 的唯一点在单位截面 $\operatorname{Spec} A \to G$ 下的像。按定义，e 在 A 上严格有理。

命题 1.3.1。[14]设 G 是 Artin 环 A 上局部有限型且平坦的群，K（分别 $\overline{k}$）为 A 的剩余域 k 的完美闭包（分别一个代数闭包）。

(1) 对 $\overline{G} = G \otimes_k \overline{k}$ 的每个闭点 x，局部环 $\mathcal{O}_{\overline{G},e}$ 与 $\mathcal{O}_{\overline{G},x}$ 同构。特别地，切空间 $T_e\overline{G}$ 与 $T_x\overline{G}$ 的维数相同。

(2) 以下断言等价：

(i)　$G \otimes_A K$ 约化；
(i bis)　$\mathcal{O}_{G,e} \otimes_A K$ 约化；
(ii)　G 在A 上光滑；
(ii bis)　G 在原点处在A 上光滑.

[12]编者注：事实上，B 是 Jacobson 诺特环（见 [BAC]，第 V 章第 3.4 节）。若每个不可逆元都是零因子，则每个素理想都是 B 的相伴素理想，所以特别地，B 只有有限多个极大理想 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_n$。由于 B 是 Jacobson 环，$\mathfrak{m}_i$ 的交就是 B 的幂零根，因此每个 $\mathfrak{m}_i$ 都是 B 的极小素理想，故 $\dim B = 0$。

[13]编者注：以下细化了原文。

[14]编者注：增补了第 (1) 点，下面的例 1.3.2 将用到它。

证明. (1) 设 x 是 $\overline{G}$ 的闭点，恰有一个像为 x 的 $\overline{k}$-态射 $s:\operatorname{Spec}\overline{k}\to\overline{G}$；右平移 r_s 诱导从 $\mathcal{O}_{\overline{G},e}=\mathcal{O}_{G,e}\otimes_k\overline{k}$ 到 $\mathcal{O}_{\overline{G},x}$ 的同构，即得 (1)。

证明 (2)。利用 SGA 1，第 II 讲 2.1，立即归结到 A 为域（$A=k$）的情形。蕴含 (i)⇒(i bis)、(ii)⇒(ii bis)、(ii)⇒(i) 和 (ii bis)⇒(i bis) 显然，所以只须证明 (i bis) 蕴含 (ii)。

由 (i bis)，$\mathcal{O}_{G,e}\otimes_k\overline{k}$ 约化。所以由 (1)，$\overline{G}$ 的每个闭点 x 的局部环 $\mathcal{O}_{\overline{G},x}$ 都约化，因而 $\overline{G}$ 约化。由于 $\overline{G}$ 在 $\overline{k}$ 上局部有限型，至少存在一个闭点 y 使 $\mathcal{O}_{\overline{G},y}$ 正则。由 (1)，$\overline{G}$ 的所有闭点的局部环均同构于 $\mathcal{O}_{\overline{G},e}$，所以它们都正则。故 $\overline{G}$ 在 $\overline{k}$ 上光滑，因此 G 在 k 上光滑。 □

现在可以给出 M. Raynaud 指出的以下例子，[15]它们是非完美域 k 上的群概形 G，而 $G_{\text{réd}}$ 并不是 k-群概形。

原 PDF 303

例 1.3.2。设 k 是特征为 $p>0$ 的非完美域，$t\in k-k^p$，$\overline{k}$ 为 k 的代数闭包，$\alpha\in\overline{k}$ 满足 $\alpha^p=t$。

(1) 考虑加法群 $\mathbf{G}_{a,k}=\operatorname{Spec}k[X]$，设 G 是由加性多项式 $X^{p^2}-tX^p$ 定义的在 k 上有限的子群概形。则

$$G_{\text{réd}}=\operatorname{Spec}k[X]/X(X^{p(p-1)}-t)$$

在原点处平展。若它是 k-群概形，则由 1.3.1 它应光滑；然而 $G_{\text{réd}}$ 并非几何约化，所以它不是 k-群概形。

(2) 考虑 $\mathbf{G}_{a,k}^4=\operatorname{Spec}k[X,Y,U,V]$，设 G 是由加性多项式 $P=X^p-tY^p$ 和 $Q=U^p-tV^p$ 生成的理想 I 所定义的子群概形。则 G 是二维不可约的，因为 $(G_{\overline{k}})_{\text{réd}}\simeq\operatorname{Spec}\overline{k}[Y,V]$ 如此。

设 $A=k[X,Y,U,V]$，$\mathfrak{m}$ 为其增广理想。以 x,y,u,v 表示 $\mathrm{d}X,\mathrm{d}Y,\mathrm{d}U,\mathrm{d}V$ 在 $\Omega^1_{A/k}\otimes_A(A/\mathfrak{m})$ 中的像，并视之为切空间 $k^4=T_0\mathbf{G}_{a,k}^4$ 上的线性形式。证明子空间 $E=T_0G_{\text{réd}}$ 等于 k^4。否则存在一个在 E 上为零的线性形式 $f=ax+by+a'u+b'v$，其中 $a,b,a',b'\in k$ 不全为零。回顾，$\Omega^1_{A/k}$ 的形成（从而切空间的形成）与基变换可交换（见 EGA IV$_4$, 16.4.5）；将 f 等同于它在 $(\overline{k}^4)^*$ 中的像。由于 $(G_{\overline{k}})_{\text{réd}}\subset(G_{\text{réd}})_{\overline{k}}$，$f$ 在 $\overline{k}^4$ 的子空间 $T_0(G_{\overline{k}})_{\text{réd}}$ 上为零；该子空间由方程 $g_1=x-\alpha y$ 和 $g_2=u-\alpha v$ 定义，所以 $f=\lambda g_1+\mu g_2$，其中 $\lambda,\mu\in\overline{k}$。但 $\lambda g_1+\mu g_2$ 属于 k^4 当且仅当 $\lambda=\mu=0$！矛盾表明 $E=k^4$，所以 $T_0(G_{\text{réd}})_{\overline{k}}=\overline{k}^4$。

另一方面，$R=XV-YU$ 属于 $\sqrt{I}$，因为 $R^p=(X^p-tY^p)V^p-Y^p(U^p-tV^p)$。因此 $(G_{\text{réd}})_{\overline{k}}$ 在点 $(\alpha,1,\alpha,1)$ 处的切空间 F 包含于 $\overline{k}^4$ 中由方程 $\alpha\,\mathrm{d}V+\mathrm{d}X-\mathrm{d}U-\alpha\,\mathrm{d}Y=0$ 定义的超平面 H，故维数 ≤ 3。[16]故由 1.3.1 的第 (1) 点，$G_{\text{réd}}$ 不是 k-群概形。

[15]编者注：增补了本句及例 1.3.2。

[16]编者注：实际上容易看出，在每个非零点处，$\sqrt{I}$ 由 P,Q,R 生成，所以 $F=H$。

2. 局部有限型 A-群的连通分支

2.1. 先考虑任意 A-群 G，设 G' 为 G 的原点 e 所在的连通分支。这个连通分支显然是闭的，所以可将它等同于以 G' 为底层空间的 G 的约化闭子概形。[17]

命题 2.1.1。对 A 的剩余域 k 的每个扩张 K，$G' \otimes_A K$ 的底层空间都是 K-群 $G \otimes_A K$ 中原点的连通分支（即 G' 几何连通）。

证明. 设 $(G \otimes_A K)'$ 为 $G \otimes_A K$ 中原点的连通分支。由于它在 G 中的像连通且包含 G 的单位元，该像包含于 G'，所以 $(G \otimes_A K)'$ 包含于 G' 在 $G \otimes_A K$ 中的逆像 $G' \otimes_A K$。因此由下面引理 2.1.2 所证明的 $G' \otimes_A K$ 的连通性，即得本命题。 □

原 PDF 304

引理 2.1.2。设 X, Y 是域 k 上的两个连通概形。若 X 含有有理点，则 $X \times_k Y$ 连通。

证明. 下面给出 EGA IV$_2$（4.5.8 和 4.5.14）这一结果的直接证明。

先设 Y 非空、连通且仿射，代数为 B。此时 $X \times_k Y$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数 $\mathcal{B} = \mathcal{O}_X \otimes_k B$ 的谱。我们要证明 $X \times_k Y$ 的每个非空开闭子集 U 都等于 $X \times_k Y$。U 在 X 上仿射，其仿射 $\mathcal{O}_X$-代数为 $\mathcal{B}$ 的一个直因子。所以由下面的引理 2.1.3，U 在 X 中的像是开闭子集，即等于整个 X。此像特别包含 X 的一个有理点 x，所以 U 与 x 在 $X \times_k Y$ 中的逆像相交。后者同构于 Y，因而连通，所以 U 包含此逆像。若 $U \neq X \times_k Y$，同样的结论也适用于 U 的补集，矛盾。

现设 Y 为任意 k-概形。由上述结论，典范投影 $X \times_k Y \to Y$ 的各纤维均连通。若 x 为 X 的一个有理点，则这些纤维都与本身连通的子概形 $\{x\} \times_k Y$ 相交，即得结论。 □

引理 2.1.3。设 X 是概形，$\mathcal{A}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数，且作为 $\mathcal{O}_X$-模是某个自由模的直因子。则 $\operatorname{Spec}\mathcal{A}$ 在 X 中的像既开又闭。

证明. 以 V 表示此像。显然 V 包含于 $\mathcal{A}$ 的支集。反之，若 x 属于 $\mathcal{A}$ 的支集，则 $\mathcal{A}_x \neq 0$，并且是自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模，因为由 Kaplansky 的定理，[18]局部环上的每个投射模都是自由的。因此 $\operatorname{Spec}\mathcal{A}$ 在 x 处的纤维非空，因为它是代数为 $\mathcal{A}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$ 的仿射概形。所以 $\operatorname{Spec}\mathcal{A}$ 的像等于 $\mathcal{A}$ 的支集。

若 s 是 $\mathcal{A}$ 的单位截面，则 $s_x = 0$ 蕴含 s，因而 $\mathcal{A}$ 在 x 的某个邻域内为零。所以 $\mathcal{A}$ 的支集是闭的。[19]另一方面，“投射模的支集是开的”。事实上，设 $\mathcal{P}$ 是局部投射的拟

[17]编者注：下文（2.2）将看到 G' 是范畴 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 中的群。

[18]编者注：参见 I. Kaplansky, *Projective modules*, Ann. of Maths. 68 (1958), 372–377；另见 [BAC]，第 II.3 节习题 3。

[19]编者注：以下细化了原文。

凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{P}^* = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}, \mathcal{O}_X)$ 是其对偶 $\mathcal{O}_X$-模，$x \in X$ 满足 $\mathcal{P}_x \neq 0$。将 X 换为 x 的充分小的仿射开邻域，可假设 $\mathcal{P}$ 是某个自由 $\mathcal{O}_X$-模的直因子。于是自然态射

$$\mathcal{P}^* \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X,x} \longrightarrow \mathcal{P}_x^* = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{P}_x, \mathcal{O}_{X,x})$$

是同构。再由 Kaplansky 的定理，$\mathcal{P}_x$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上自由且非零，所以存在 $p \in \mathcal{P}_x$ 和 $\phi \in \mathcal{P}_x^*$，使 $\phi(p) = 1$。因为 $\mathcal{P}_x^* = \mathcal{P}^* \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X,x}$，存在 x 的开邻域 U，使 p, ϕ 来自截面 $\widetilde{p} \in \mathcal{P}(U)$ 和 $\widetilde{\phi} \in \mathcal{P}^*(U)$；于是 $\widetilde{\phi}(\widetilde{p}) = 1$ 表明对每个 $y \in U$ 都有 $\widetilde{p}_y \neq 0$。 □

原 PDF 305

2.2. 沿用 2.1 的记号。显然 G' 是约化 k-概形。引理 2.1.2 表明 $G' \times_k G'$ 连通，所以 $(G' \times_k G')_{\text{réd}}$ 是 $G \times_A G$ 中以原点的连通分支为底层空间的约化子概形。特别地，乘法态射 $\mu : G \times_A G \to G$ 诱导一个态射 $\mu^0 : (G' \times_k G')_{\text{réd}} \to G'$，使 G' 成为 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 中的群。

2.2 bis.[20] 回顾（见第 V 讲），若 P 是概形，则以 $\underline{P}$ 表示 P 的底层拓扑空间。定义 G 的子 A-函子 G^0：对每个 A-概形 S，置

$$G^0(S) = \{u \in G(S) \mid u(\underline{S}) \subset \underline{G'}\}.$$

设 $c : G \to G$ 为取逆态射。由于 $c(\underline{G'}) = \underline{G'}$，对每个 $u \in G^0(S)$ 都有 $c \circ u \in G^0(S)$。另一方面，若 $u, v \in G^0(S)$，则 $u \boxtimes v$ 将 $\underline{S}$ 映入 $G \times_A G$ 中两个投影均属于 $\underline{G'}$ 的点组成的子空间；它等同于 $G' \times_A G'$ 的底层空间，由引理 2.1.2 是连通的。因此 $\mu \circ (u \boxtimes v)$ 将 $\underline{S}$ 映入 $\underline{G'}$。这说明 G^0 是 G 的群值子 A-函子。

若 e 的连通分支是 G 的开子集，则子函子 G^0 由 G 在此开子集上诱导的子概形表示，因而该子概形是 G 的子群概形，仍记为 G^0。此时，按 2.1 的记号，有 $G' = (G^0)_{\text{réd}}$，且底层拓扑空间 $\underline{G'}$ 与 $\underline{G^0}$ 相同。[21]

2.3. 按 1.1 的约定，从现在起再假设 G 在 A 上局部有限型。于是 G 局部诺特，因而局部连通，[22]所以 G 的每个连通分支都是开的。

以 G^0 表示 G 在单位元的连通分支 $\underline{G^0}$ 上诱导的子概形。由 2.2 bis，G^0 是 G 的子群概形，称为 G 的单位分支；对每个 A-概形 S，都有

$$G^0(S) = \{u \in G(S) \mid u(\underline{S}) \subset \underline{G^0} = \underline{G'}\}.$$

设 G^α 是 G 的任一连通分支，$\nu^\alpha : G^\alpha \times_A G^0 \to G$ 是由等式

$$\nu^\alpha(S)(g, \gamma) = g\gamma g^{-1}$$

定义的态射，其中 $S \in (\mathrm{Sch}/A)$、$g \in G^\alpha(S)$、$\gamma \in G^0(S)$。若 e 是 G 的原点，则 ν^α 在

原 PDF 306

[20]编者注：增补本段，以联系第 VI$_B$ 讲第 3 节。

[21]编者注：本讲仅在 e 的连通分支为开子集时才使用记号 G^0；在第 VI$_B$ 讲第 3 节中，所有情形均以 G^0 表示此连通分支。这个记号略有滥用，但当该连通分支是 G 的一个开子群概形 G^0 的底层拓扑空间时，它与上述记号一致。

[22]编者注：事实上，在诺特空间中，连通分支只有有限多个，故每一个都是开的；另见 EGA I, 6.1.9。

$G^\alpha \times_A \{e\}$ 上的限制是零态射；由 2.1.2，$G^\alpha \times_A G^0$ 连通，所以 ν^α 经 G^0 分解。因此对每个 A-概形 S，$G^0(S)$ 都是 $G(S)$ 的正规子群。这样得到以下命题。[23]

命题 2.3.1。设 G 是局部有限型 A-群。则单位分支 G^0 是 G 的开正规子群概形。

命题 2.4。设 G 是局部有限型 A-群。

(i) G^0 不可约，且 $G^0 \otimes_A k$ 在 k 上几何不可约。

(ii) G^0 拟紧，从而在 A 上有限型。

证明. [24](i) 由于 G^0 与 $G^0 \otimes_A k$ 有相同的底层拓扑空间，只须证明第二个断言。设 $\overline{k}$ 为 k 的一个代数闭包。由 2.2，$(G \otimes_A \overline{k})_{\text{réd}}$ 是局部有限型约化 $\overline{k}$-群，所以在 $\overline{k}$ 上光滑 (1.3.1)。特别地，$(G \otimes_A \overline{k})_{\text{réd}}$ 的局部环均为整环，因此，[25]由于 $G \otimes_A \overline{k}$ 局部诺特，$G \otimes_A \overline{k}$ 的连通分支均不可约（见 EGA I, 6.1.10）。特别地，连通分支 $G^0 \otimes_A \overline{k}$（见 2.1.1）不可约。

(ii) 现证明 G^0 在 A 上有限型。由于它在 A 上局部有限型，只须证明它拟紧。因为 G^0 不可约，这由 0.5.1 得到。 □

推论 2.4.1。G 的每个连通分支都不可约，[26]在 A 上有限型，且与 G^0 具有相同的维数。[27]

证明. 可设 A 等于其剩余域 k。设 C 为 G 的连通分支，x 是 C 的闭点，$\kappa(x)$ 为其剩余域，k' 为 k 的一个有限次正规扩张，包含 $\kappa(x)$。典范投影 $\pi : C \otimes_k k' \to C$ 既开又闭；[28]所以若 C' 是 $C \otimes_k k'$ 的连通分支，则投影 $C' \to C$ 满射，因而 C' 含有点 $y \in \pi^{-1}(x)$，这样的点在 k' 上有理（见 1.2 的证明），所以 C' 是 $G^0 \otimes_k k'$ 在平移 r_y 下的像。由 2.4，$G^0 \otimes_k k'$ 在 k' 上有限型，且 $\pi^{-1}(x)$ 有限（基数 $\leq [k' : k]$），所以 $C \otimes_k k'$ 在 k' 上有限型，故 C 在 k 上有限型。另一方面，由 2.4，$G^0 \otimes_k k'$ 不可约，因而 C' 也不可约，[29]又因 $C' \to C$ 满射，C 亦不可约。 原 PDF 307

最后，上面已看到 $C \otimes_k k'$ 是有限多个 $G^0 \otimes_k k'$ 的平移的不交并。由于维数在基域扩张下不变（见 EGA IV$_2$, 4.1.4），C 与 G^0 有相同维数。（此外，由 EGA IV$_2$, 5.2.1，对每个 $g \in G$，都有 $\dim_g G = \dim G^0$。） □

[23]编者注：增补编号 2.3.1，以突出此结论。还要指出，G^0 甚至是 G 的特征子群，见 2.6.5(ii)。

[24]编者注：在陈述中将“G^0 几何不可约”改成“$G^0 \otimes_A k$ 在 k 上几何不可约”，并细化了证明。

[25]编者注：细化了原文，并加入 EGA I, 6.1.10 的引用。

[26]编者注：要注意，非单位连通分支一般并不几何连通。例如，若 $k = \mathbf{R}$，则由 $\mathbf{R}[X]/(X^3 - 1)$ 表示的群 $\mu_{3,\mathbf{R}}$ 有两个连通分支：$\{e\} = \operatorname{Spec} \mathbf{R}$ 及 $C = \operatorname{Spec} \mathbf{R}[X]/(X^2 + X + 1)$，而 $C \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}$ 有两个分支。

[27]编者注：增补了后一个断言，见第 VI$_B$ 讲 1.5。

[28]编者注：以下细化了原文。

[29]编者注：此处简化了原文。

2.5. 本段为增补。以下结果出现在第 VI_B 讲中，但本可（甚至应当）放在第 VI_A 讲中；为了细化下文定理 3.2，最好从现在起就可以使用它们。

引理 2.5.1。设 $(A,\mathfrak{m})$ 是 Artin 局部环，$k=A/\mathfrak{m}$ 是其剩余域。

(i) 若 X 是 A-概形，且 $X\otimes_A k$ 在 k 上局部有限型（分别有限型），则 X 在 A 上也如此。

(ii) 设 $u:X\to Y$ 是 A-概形的态射。若 $u\otimes_A k$ 是浸入（分别闭浸入），则 u 也如此。

证明. (i) 设 $X\otimes_A k$ 在 k 上局部有限型。取 X 的仿射开子集 $U=\operatorname{Spec}B$。按假设，存在 B 中的元素 $x_1,\dots,x_n$，其像生成 k-代数 $B/\mathfrak{m}B$；由“幂零形式的 Nakayama 引理”，x_i 生成 A-代数 B。这证明 X 在 A 上局部有限型。若 $X\otimes_A k$ 还拟紧，则 X（与之有相同的底层拓扑空间）也拟紧，故 X 在 A 上有限型。(i) 得证。

证明 (ii)。设 $u\otimes_A k$ 是浸入（分别闭浸入），则 u 将 X 同胚地映到 Y 的一个局部闭（分别闭）子集，且对每个 $x\in X$，环态射 $\phi_x:\mathcal{O}_{Y,u(x)}\to\mathcal{O}_{X,x}$ 满足 $\phi_x\otimes_A k$ 满射。由幂零形式的 Nakayama 引理，ϕ_x 满射，所以 u 是浸入（分别闭浸入）。 □

命题 2.5.2。设 A 是剩余域为 k 的 Artin 局部环，$u:G\to H$ 是局部有限型 A-群概形之间的拟紧态射。

(a) 集合 $u(G)$ 是 H 的闭子集，其连通分支均不可约且维数相同。

(b) $\dim G=\dim u(G)+\dim\operatorname{Ker}(u)$。

(c) 若 u 是单态射，则它是闭浸入。

证明. 由上一引理，只须在 $A=k$ 时证明。又由于所考虑的性质在 (fpqc) 下降下稳定，且维数在基域扩张下不变，可假设 k 代数闭。

证明 (a)。以 C 表示 H 中底层拓扑空间为 $\overline{u(G)}$ 的约化子概形。由于 $u(G)$ 在 H 的取逆态射下稳定，C 亦如此。另一方面，$u:G\to C$ 是拟紧支配的，所以由 EGA IV_2, 2.3.7，$u\times_k\mathrm{id}_G$ 和 $\mathrm{id}_H\times_k u$ 也如此，其复合 $u\times_k u:G\times_k G\to C\times_k C$ 亦如此。因此 H 的乘法将 $C\times_k C$ 映入 C，所以 C 是 H 的子群概形。

于是以 C 代替 H，归结到 u 支配的情形。此时 $G(k)$ 在 H 中稠密，因而与 H 的每个连通分支相交，所以传递地作用于这些连通分支的集合。因此只须证明 $u(G)$ 包含 H^0。以 $u^{-1}(H^0)$ 代替 G，可设 $H=H^0$；此时由 2.4，H 不可约，在 k 上有限型，因而诺特。另一方面，u 局部有限型（见 EGA I, 6.6.6）且拟紧，所以有限型。由 Chevalley 可构造性定理（见 EGA IV_1, 1.8.5），$u(G)$ 是 $H=\overline{u(G)}$ 的可构造（且稠密）子集，所以包含 H 的一个稠密开子集 U（见 EGA 0_{III}, 9.2.2）。由 0.5，$H=U\cdot U\subset u(G)$，故 $u(G)=H$。结合 2.4.1 即得 (a)。

原 PDF 308

证明 (b)。先回顾函子 Ker(u)（见第 I 讲 2.3.6.1）由 $u^{-1}(e)$ 表示，其中 e 为 H 的单位元。由于 u 有限型，Ker(u) 在 k 上有限型。另一方面，用约化闭子概形 $u(G)$ 代替 H，可假设 u 满射。以 u^0 表示 u 在 G^0 上的限制。由于 G 和 Ker(u) 都等维，且 Ker$(u)^0 \subset$ Ker(u^0)，可归结到 G，从而 H 都不可约的情形。

由 EGA IV$_3$, 9.2.6.2 和 10.6.1(ii)，满足 $\dim u^{-1}(y) = \dim G - \dim H$ 的 $y \in H$ 所组成的集合包含一个非空开子集 V。由于 u 满射，$U = u^{-1}(V)$ 是 G 的非空开子集，又因 G 是 Jacobson 概形（见 EGA IV$_3$, 10.4.8），U 包含 G 的一个闭点 x。于是右平移 r_x 给出 Ker(u) 到 $u^{-1}(u(x))$ 的同构，故

$$\dim \mathrm{Ker}(u) = \dim u^{-1}(u(x)) = \dim G - \dim H.$$

按 [DG70]，第 I 章第 3.4 节来证明 (c)。（第 VI$_B$ 讲 1.4.2 还给出另一证明。）设 u 为单态射。若 C 为 G 的连通分支，则存在闭点 $x \in G$，使 $C = r_x(G^0)$。若以 u_C（分别 u^0）表示 u 在 C（分别 G^0）上的限制，则 $u_C = r_{u(x)} \circ u^0 \circ r_x^{-1}$，所以只须证明 u^0 是闭浸入。因而可假设 $G = G^0$，于是 G 不可约且在 k 上有限型。

设 ξ 为 G 的泛点，则 $\mathcal{O}_{G,\xi}$ 是 Artin 局部环，以 $\mathfrak{m}$ 表示其极大理想。另设 $h = u(\xi)$，$\mathfrak{n}$ 为 $\mathcal{O}_{H,h}$ 的极大理想，并置 $A = \mathcal{O}_{G,\xi}/\mathfrak{n}\mathcal{O}_{G,\xi}$。由于 u 是单态射，经基变换所得的态射 $u_h : \mathrm{Spec}\, A \to \mathrm{Spec}\, \kappa(h)$ 亦为单态射，所以乘法态射 $A \otimes_{\kappa(h)} A \to A$ 是同构（见 EGA I, 5.3.8），故 $A = \kappa(h)$。由 Nakayama 引理（$\mathfrak{n}\mathcal{O}_{G,\xi}$ 包含于 $\mathfrak{m}$，所以幂零），态射 $\mathcal{O}_{H,h} \to \mathcal{O}_{G,\xi}$ 满射。

现取包含 h 的 H 的仿射开子集 V、包含于 $u^{-1}(V)$ 的 G 的非空仿射开子集 U，设 $\phi : \mathcal{O}_H(V) \to \mathcal{O}_G(U)$ 为 u 诱导的 k-代数态射，$\mathfrak{p}$ 为 $\mathcal{O}_G(U)$ 中对应于 η 的素理想，$\mathfrak{q} = \phi^{-1}(\mathfrak{p})$。由于 G 在 k 上有限型，k-代数 $\mathcal{O}_G(U)$ 由有限多个元素 $a_1, \ldots, a_n$ 生成。由上所述，存在 $\mathcal{O}_H(V)$ 中的元素 $b_1, \ldots, b_n, s$，使 $s \notin \mathfrak{q}$，且在 $\mathcal{O}_G(U)_\mathfrak{p}$ 中有 $a_i/1 = \phi(b_i)/\phi(s)$。所以存在 $t_1, \ldots, t_n \in \mathcal{O}_G(U) - \mathfrak{p}$，使 $t_i(a_i\phi(s) - \phi(b_i)) = 0$。置 $t = t_1 \cdots t_n \phi(s) \in \mathcal{O}_G(U) - \mathfrak{p}$，则这些等式已在 $\mathcal{O}_G(U)_t$ 中成立。又因 $t \in \mathcal{O}_G(U) = k[a_1, \ldots, a_n]$，存在 $b \in \mathcal{O}_H(V)$，使 $t/1 = \phi(b)/\phi(s)^r$，其中 $r \in \mathbf{N}$。所以 ϕ 诱导从 $\mathcal{O}_H(V)_{sb}$ 到 $\mathcal{O}_G(U)_t$ 的满射，故 u 在 ξ 处是局部浸入。

原 PDF 309

G 中使 u 为局部浸入的点组成的开子集 W 因而非空。由于 G 是 Jacobson 概形，W 含有闭点 y；要证明 $W = G$，只须证明 G 的每个闭点都属于 W。而每个闭点 x 都是 y 在平移 $r_x \circ r_y^{-1}$ 下的像，所以属于 W，故 $W = G$。这证明 u 是局部浸入。

由于 G 不可约，这又蕴含 u 是浸入。事实上，对每个 $x \in G$，取 G, H 的开子集 U_x, V_x，使 $x \in U_x$ 且 u 诱导 U_x 到 V_x 的闭浸入。由于 U_x 在 G 中稠密，$u(U_x)$ 在 $u(G) \cap V_x$ 中稠密；又因 $u(U_x)$ 在 V_x 中闭，所以 $u(U_x) = V_x$。由于 u 还是单射，$U_x = u^{-1}(V_x)$，因而 u 诱导 G 到由各 V_x 覆盖的 H 的开子概形的闭浸入。所以 $u : G \to H$ 是浸入。但已知 $u(G)$ 是 H 的闭子集，故 u 为闭浸入。　□

引理 2.5.3。[30]设 A 为 Artin 局部环，k 为其剩余域，G 为平坦 A-群，X 为带有 G 的左作用 $\mu : G \times_A X \to X$ 及截面 $s_0 : \operatorname{Spec} A \to X$ 的 A-概形。（例如，若 G' 为第二个 A-群，并给定 A-群态射 $G \to G'$，则属于这一情形。）

设 $\phi = \mu \circ (\mathrm{id}_G \times s_0) : G = G \times_A A \to X$。若 ϕ 在 G 的某点 g 处平坦，则 ϕ 平坦。

证明. 由于 G 在 A 上平坦，由按纤维判断平坦的判据（EGA IV_3, 11.3.10.2），只须证明 $\phi \otimes_A k$ 平坦，所以可假设 $A = k$。此时，给定 s_0 等价于给定 k-点 $x_0 \in X(k)$，而 ϕ 是态射 $h \mapsto hx_0$。

取 $h \in G$，证明 ϕ 在 h 处平坦。设 K 是 k 的扩张，包含 $\kappa(g), \kappa(h)$ 的各一个副本。有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} G_K & \xrightarrow{\phi_K} & X_K \\ \downarrow & & \downarrow \\ G & \xrightarrow[\phi]{} & X, \end{array}$$

其中两个竖直箭头均忠实平坦。所以由第 V 讲 7.4(i)，ϕ_K 在 G_K 中位于 g 上方的每个点 g' 处平坦；要证明 ϕ 在 h 处平坦，只须证明 ϕ_K 在某个位于 h 上方的点 h' 处平坦。这样归结到 g, h 都有理的情形。置 $u = hg^{-1}$，以 ℓ_u（分别 μ_u）表示由 u 定义的 G（分别 X）的左平移。由于 $\phi \circ \ell_u = \mu_u \circ \phi$，得到交换方块

原 PDF 310

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{G,h} & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{O}_{G,g} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{X,hx_0} & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{O}_{X,gx_0}, \end{array}$$

其中水平箭头均为同构。由于态射 $\mathcal{O}_{X,gx_0} \to \mathcal{O}_{G,g}$ 平坦，$\mathcal{O}_{X,hx_0} \to \mathcal{O}_{G,h}$ 也平坦。 □

命题 2.5.4。设 A 是 Artin 局部环，k 为其剩余域，G 是局部有限型 A-群，$X \neq \varnothing$ 为带有 G 的左作用的局部有限型 A-概形。设由集合公式 $(g, x) \mapsto (gx, x)$ 定义的态射 $\phi : G \times_A X \to X \times_A X$ 为满射。则：

(i) X 的连通分支均有限型、不可约且维数相同。

(ii) 更准确地说，设 $\overline{k}$ 为 k 的代数闭包，x 为 $X \otimes_A \overline{k}$ 的闭点，则它的稳定子 F 是 $G \otimes_A \overline{k}$ 的闭子群概形，且 X 的不可约分支的维数为 $\dim G - \dim F$。

证明. 由引理 2.5.1，可设 $A = k$。先设 k 代数闭。于是 $G_{\text{réd}}$ 为局部有限型 k-群，所以分别以 $G_{\text{réd}}, X_{\text{réd}}$ 代替 G, X，可设二者均约化。

由于 $G \times_k X$ 在 k 上局部有限型，ϕ 局部有限型（见 EGA I, 6.6.6(v)）；又因 $X \times_k X$ 局部诺特，ϕ 局部有限表现。设 x 为 X 的有理点，则由 ϕ 经基变换所得的态射

[30]编者注：本陈述不作有限性假设；这在后文很有用（见 6.2 和第 VI_B 讲第 12 节）。

$\phi_x : G \to X$ 满射且局部有限表现。若 η 是 X 的极大点，则 $\mathcal{O}_{X,\eta}$ 是域（因为 X 约化），所以 ϕ_x 在 G 中位于 η 上方的每一点处平坦。由引理 2.5.3，ϕ_x 平坦。因此 $\phi_x : G \to X$ 忠实平坦且局部有限表现，因而是开态射（见 EGA IV_2, 2.4.6）。由于 G^0 在 G 中开、不可约且拟紧（2.4），当 x 遍历 X 的有理点时，每个轨道 $G^0x = \phi_x(G^0)$ 都是 X 的不可约拟紧开子集，所以在 k 上有限型（因为 X 在 k 上局部有限型）。

由于 X 的每个非空开子集都包含有理点，这些开子集覆盖 X。此外，其中任意两个或者不交，或者相等。事实上，若 $\phi_x(G^0) \cap \phi_y(G^0)$ 非空，则它包含有理点 z，所以存在两个有理点 $g, h \in G^0$，使 $gx = z = hy$，故 $x = g^{-1}z$、$y = h^{-1}z$，因此 $\phi_x(G^0) = \phi_z(G^0) = \phi_y(G^0)$。所以各轨道 $\phi_x(G^0)$ 也是闭的，因而同时是 X 的连通分支及不可约分支。

最后，取 X 的两个有理点 x, y。由于 ϕ_x 满射，存在有理点 $g \in G$ 使 $y = gx$。又因 G^0 是 G 的正规子群，轨道 G^0y 是 G^0 在 X 的平移 ℓ_g 下的像，所以 G^0y 与 G^0x 维数相同。 原 PDF 311

此外，由第 I 讲 2.3.3.1，x 的稳定子由以下笛卡尔方块所定义的 G 的闭子概形 F 表示：

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi_x} \\ \operatorname{Spec} k & \longrightarrow & X. \end{array}$$

于是 F 是局部有限型 k-群，$F \cap G^0$ 是包含 F^0 的有限型 k-群；由 2.4.1，F 和 $F \cap G^0$ 都等维，且维数与 F^0 相同。设 $C = \phi_x(G^0)$ 是 X 中包含 x 的不可约分支。按 2.5.2(b) 证明中的方法，得到 $\dim C = \dim G^0 - \dim F^0 = \dim G - \dim F$。

在一般情形（即 k 为任意域）中，取 k 的代数闭包 $\overline{k}$。设 C 为 X 的连通分支，C' 为 $C \otimes_k \overline{k}$ 的连通分支；则 C' 是 $X' = X \otimes_k \overline{k}$ 的连通分支。态射 $\pi : X' \to X$ 是开的（见 EGA IV_2, 2.4.10），又因它是整态射，所以也是闭的；因此 $\pi(C') = C$。由于 C' 不可约且拟紧，C 也不可约且拟紧，所以在 k 上有限型（因为 X 在 k 上局部有限型）。

最后，由维数在基域扩张下的不变性（见 EGA IV_2, 4.1.4），$\dim C = \dim C'$。由于 X' 的所有不可约分支维数相同，X 也如此。 □

2.6. 补充。本段为增补，取自 [Per75] 第 II 章第 1–2 节，并包含 O. Gabber 给出的补充。[31]它表明上述结果对域 k 上的每个群概形 G 都成立。（第 VI_B 讲第 5、6、7 节将使用它。）

固定一个域 k。先给出以下引理（同上，II 2.1.1），它并未明确出现在 EGA IV_2 第 4.4 节中（尽管大概可从该处第 4.4.1 节开头的字里行间读出）。

[31]编者注：这些结果由 O. Gabber 告知我们，尤其是 2.6.6，它在第 VI_B 讲第 5 节中起重要作用。

引理 2.6.0。设 X 是不可约 k-概形，K 是 k 的扩张，X' 是 X_K 的不可约分支。则投影 $X' \to X$ 满射。

证明. 取 K 在 k 上的一组超越基 B，置 $L = k(B) \subset K$。由 EGA IV$_2$, 4.3.2 和 4.4.1，X_L 不可约，且 X' 支配 X_L。所以态射 $X' \to X_L$ 为整且支配的，因而满射。由于 $X_L \to X$ 满射（同上，4.4.1），$X' \to X$ 亦满射。 □

在 2.6 以下部分中，固定 k-群概形 G 以及 G 在 k-概形 X 上的作用 $\mu : G \times X \to X$，并假设满足条件

$$(\star) \qquad \Phi : G \times X \longrightarrow X \times X, \quad (g, x) \longmapsto (gx, x) \text{ 为满射}$$

原 PDF 312

（特别地，G 通过左平移作用于自身时就是如此）。为简便，称之为 “满足 $(\star)$ 的 G-概形 X”。最后，以 k' 表示 k 的完美闭包。

命题 2.6.1。设 X 是满足 $(\star)$ 的 G-概形。

(i) X 在 k 上几何逐点不可约，即对 k 的每个扩张 K，每个 $x \in X_K$ 均属于 X_K 的唯一一个不可约分支。

(ii) $(X_{k'})_{\text{réd}}$ 的每个局部环都正规。

(iii) 设 η 是 $(X_{k'})_{\text{réd}}$ 的极大点，$C = \overline{\{\eta\}}$，L 为 k 在 $\kappa(\eta)$ 中的代数闭包。则 C 是 L-概形，且在 L 上几何不可约（即对 L 的每个扩张 K，$C \otimes_L K$ 都不可约）。

(iv) 特别地，若 x 是 X 的有理点，则 X 中包含 x 的不可约分支在 k 上几何不可约。

证明. (i) 因为每个基变换 $k \to K$ 都保持假设 $(\star)$，只须证明 X 的每一点均属于唯一一个不可约分支。又因为态射 $\operatorname{Spec} k' \to \operatorname{Spec} k$ 是普遍同胚，可再假设 k 完美。进而可假设 G, X 均约化。设 η 是 X 的极大点，z 是 $Z = \overline{\{\eta\}}$ 的任一点。由于 X 约化，局部环 $\mathcal{O}_{X,\eta} = \kappa(\eta)$；又因 k 完美，对 k 的每个扩张 K，$\kappa(\eta) \otimes_k K$ 都正规（见 EGA IV$_2$, 6.14.2），所以 X_K 中位于 η 上方的每一点都是正规点。

由于 Φ 满射，存在 $G \times X$ 中的点 γ，使 $\Phi(\gamma)$ 的两个投影为 z, η。置 $K = \kappa(\gamma)$，则 G_K, X_K 中存在有理点 g, η'，使 η' 位于 η 上方，$z' = g\eta'$ 位于 z 上方。由上述结论，η' 是 X_K 的正规点，因而 z' 亦如此。由于 $\pi : X_K \to X$ 平坦，$z = \pi(z')$ 是 X 的正规点（见 EGA IV$_2$, 2.1.13）。这证明了 (ii) 和 (i)。

(iii) 的第一个断言由 (ii) 得到。又因为 L 在 $\kappa(\eta)$ 中代数闭，由 EGA IV$_2$, 4.5.9，C 在 L 上几何不可约。

最后，若 X 有有理点 x，由 (iii) 可知 $L = k$，所以 X 在 k 上几何不可约。也可直接如下说明（见 [Per75], II 2.1）：设 C 为 X 中包含 x 的不可约分支，K 为 k 的一个扩张；X_K 在 e 上方只有一个点 e_K，由 (i)，e_K 属于 X_K 的唯一不可约分支 C'；另一方面，由 2.6.0，C_K 的每个不可约分支均包含 e_K，故均等于 C'。 □

记号。暂以 C^0 表示 G 的约化闭子概形，其底层空间是 G 中包含单位元 e 的唯一不可约分支。

推论 2.6.2。C^0 在 k 上几何不可约，且作为集合在群运算下稳定，即 $(C^0_{k'})_{\text{réd}}$ 是 $(G_{k'})_{\text{réd}}$ 的子群。因此 C^0 拟紧。

原 PDF 313

证明. 由 2.6.1，C^0 在 k 上几何不可约，所以 $C^0 \times C^0$ 不可约，故 $\nu(C^0 \times C^0) \subset C^0$，其中 ν 为态射 $(g,h) \mapsto gh^{-1}$。由于 $\operatorname{Spec} k' \to \operatorname{Spec} k$ 是普遍同胚，同样的结论适用于 $C^0_{k'}$，继而适用于 $H = (C^0_{k'})_{\text{réd}}$；又因 $H \times_{k'} H$ 约化，ν 诱导态射 $H \times_{k'} H \to H$，即 H 是 $(G_{k'})_{\text{réd}}$ 的子群。所以由 0.5.1，H（从而 C^0）拟紧。 □

回顾 2.6.3。设 Y 是概形。回顾（EGA 0_{III}, 9.1.1），若包含 $E \hookrightarrow Y$ 拟紧，则称 Y 的子集 E 为相对拟紧（rétrocompact）。由 EGA IV_1, 1.9.5(v) 和 1.10.1，若 U 是 Y 的相对拟紧开子集，则 U 的闭包 $\overline{U}$ 是各 $y \in U$ 的闭包 $\overline{\{y\}}$ 的并；当然，只须使 y 遍历 U 的极大点，即 Y 中包含于 U 的极大点。

因此，若 Y 拟分离，η 是 Y 的极大点，则 η 的各闭邻域的交等于 $\overline{\{\eta\}}$。事实上，若 $y \in Y - \overline{\{\eta\}}$，则 y 属于一个不含 η 的仿射开子集 V；由于 Y 拟分离，V 相对拟紧，所以 $\overline{V}$ 是 Y 中属于 V 的极大点 ξ 的各 $\overline{\{\xi\}}$ 的并。因此 $\eta \notin \overline{V}$，即 $Y - \overline{V}$ 是 η 的一个不含 y 的闭邻域。

命题 2.6.4。设 X 是满足 $(\star)$ 的 G-概形，U 是 X 的开子集。

(i) C^0U 是 X 的开子集，等于 X 中泛点属于 U 的各不可约分支的并。

(i′) 因此，若 X 不可约，则它拟紧。

(ii) 若 U 还在 X 中相对拟紧，则 $C^0U = \overline{U}$，所以它是 X 的开闭子集。

证明. (i) 首先 C^0U 是开子集，因为它是当 $g \in C^0$ 时，各开子集 $g \cdot U_{\kappa(g)} \subset X_{\kappa(g)}$ 的投影的并，而每个投影 $X_{\kappa(g)} \to X$ 都是开的。

为证明 (i) 的第二个断言，可用 k' 代替 k（因为 $\operatorname{Spec} k' \to \operatorname{Spec} k$ 是普遍同胚），从而假设 k 完美。于是可假设 G, X 都约化，所以都几何约化。

设 η 是 X 中属于 U 的极大点，Z 为其闭包。考虑态射 $\mu^0 : C^0 \times Z \to X$。由于 C^0 几何不可约，$C^0 \times Z$ 不可约，以 γ 表示其泛点。由于 μ^0 将点 $\varepsilon(\eta)$（ε 为 C^0 的单位截面）映到 η，γ 被映到 η 的一个一般化，从而映到 η。所以 μ^0 将 $C^0 \times Z$ 的底层空间映入 Z；又因 $C^0 \times Z$ 约化，μ^0 经 Z 分解。

现取 $z \in Z$，置 $K = \kappa(z)$。则态射 $\mu_z : G_K \to X_K$、$h \mapsto h \cdot z$ 满射。设 α 是 X_K 的极大点，由于 X_K 约化，局部环 $\mathcal{O}_{X_K,\alpha}$ 是域，所以 μ_z 在 G_K 中位于 α 上方的每个点处平坦，故由引理 2.5.3，μ_z 平坦。

另一方面，μ_z 将 C^0_K 的泛点 ω 映到某点 $t \in Z_K$。取 Z_K 的极大点 β，使 $t \in \overline{\{\beta\}}$；由于 μ_z 平坦，存在 ω 的一个一般化 ξ，使 $\mu_z(\xi) = \beta$。又因 ω 是 G_K 的极大点，必有

原 PDF 314

$\xi=\omega$，所以 $\mu_z(\omega)=\beta$，且 β 位于 η 上方（因为 $Z_K\to Z$ 平坦）。

置 $L=\kappa(\omega)$，设 ω_L, z_L 为由 ω, z 得到的 L-点，则 $\omega_L\cdot z_L=\beta'$ 是 Z_L 中位于 β 上方的点，所以 $z_L=\omega_L^{-1}\cdot\beta'\in C_L^0\cdot U_L$，故 $z\in C^0\cdot U$。(i) 得证。

由 2.6.2, C^0 拟紧, 从而得到 (i′)：若 X 不可约, U 为非空仿射开子集, 则 $X=C^0U$, 即 X 是态射 $C^0\times U\to X$ 的像，所以拟紧。最后，若 U 在 X 中相对拟紧，由 2.6.3, $\overline{U}$ 是 X 中属于 U 的各极大点 η 的 $\overline{\{\eta\}}$ 的并，所以等于 C^0U。(ii) 得证。 □

于是得到以下结果（[Per75], II 定理 2.4，另见 [Per76], 命题 4.1.1）。

定理 2.6.5。设 k 是域，G 是 k-群概形。

(i) 存在唯一的 G 的子群概形 G^0，称为 G 的单位分支，满足：

(a) G^0 的底层空间是单位元的不可约分支；

(b) $G^0\to G$ 是平坦闭浸入，即对每个 $g\in G^0$，$\mathcal{O}_{G,g}=\mathcal{O}_{G^0,g}$。

(ii) 此外，G^0 拟紧、几何不可约，且是 G 的特征子群。

(iii) 若 G 连通，则 $G=G^0$。

证明. (i) 先回顾 G 分离（0.3），从而拟分离。设 U 为 G 的一个仿射开子集，包含 C^0 的泛点 ω。由 2.6.3 和 2.6.4，$\overline{U}=C^0U$ 既开又闭，且作为集合，$C^0=\overline{\{\omega\}}$ 是这些开闭子集的交。

当 U 遍历包含 ω 的各仿射开子集时，得到 G-概形 $\overline{U}$ 的投射系，其过渡态射均仿射（因为都是闭浸入）。因此可取其投射极限 G^0（见 EGA IV$_3$, 8.2.2），即对 G 的每个仿射开子集 V，$G^0\cap V$ 是如下代数的谱：

$$\varinjlim_{\overline{U}}\mathcal{O}_G(V\cap\overline{U})=\mathcal{O}_G(V)\Big/\sum_{\overline{U}}I_{\overline{U}}(V),$$

其中 $I_{\overline{U}}(V)$ 是 $\mathcal{O}_G(V)\to\mathcal{O}_G(V\cap\overline{U})$ 的核。于是 G^0 的底层空间为 C^0，且 $G^0\to G$ 是闭浸入。此外，对每个 $g\in G^0$，$\mathcal{O}_{G^0,g}$ 是当 V 遍历 G 中包含 g 的各仿射开子集时，k-代数 $\mathcal{O}_{G^0}(V\cap G^0)=\varinjlim_{\overline{U}}\mathcal{O}_G(V\cap\overline{U})$ 的归纳极限，而此二重归纳极限等同于

$$\varinjlim_{\overline{U}}\ \varinjlim_{\substack{V\\ g\in V\subset\overline{U}}}\mathcal{O}_G(V)=\mathcal{O}_{G,g},$$

即 $\mathcal{O}_{G^0,g}=\mathcal{O}_{G,g}$（另见 EGA IV$_2$, 5.13.3(ii)）。所以 $i: G^0\to G$ 是平坦闭浸入。反之，这个条件蕴含 $i^*(\mathcal{O}_G)=\mathcal{O}_{G^0}$，所以 G^0 由 (a)、(b) 唯一确定。这证明 (i)。

原 PDF 315

(ii) 的前两个断言由 2.6.2 得到。最后，设 S 是 k-概形，ϕ 是 S-群 G_S 的自同构。对每个 $s\in S$，ϕ_s 将 $G^0_{\kappa(s)}$ 映入自身，所以 $\phi(G_S^0)\subset G_S^0$。此外，由 i 经基变换得到的闭浸入 $i_S: G_S^0\hookrightarrow G_S$ 平坦，所以对每个 $z\in G_S^0$，有 $\mathcal{O}_{G_S,\phi(z)}=\mathcal{O}_{G_S^0,\phi(z)}$，故 $\phi\circ i_S$ 经

G_S^0 分解。这证明 G^0 是 G 的特征子群，即得 (ii)。最后，(iii) 是以下命题第 (i) 点的特例。[32] □

命题 2.6.6。设 k 是域，G 是作用于 k-概形 X 的 k-群，并使态射 $G \times X \to X \times X$、$(g,x) \mapsto (gx,x)$ 为满射。设 X 拟分离。则：

(i) X 的每个连通分支 C 都不可约。

(ii) 设 η 为 C 的泛点，L 为 k 在 $\kappa(\eta)$ 中的代数闭包。则 C 是 L-概形，在 L 上几何不可约，且态射

$$G_L^0 \times_L C \longrightarrow C \times_L C$$

满射。

(iii) 特别地，若 C 包含有理点 x，则 C 在 k 上几何不可约，且态射 $\phi : G^0 \to C$、$g \mapsto gx$ 满射。

证明. (i) 设 C 为 X 的连通分支，Y 为 X 中包含于 C 的不可约分支，η 为 Y 的泛点，U 为 X 中包含 η 的仿射开子集。由于 X 拟分离，U 在 X 中相对拟紧，所以由 2.6.4，$\overline{U} = G^0U$ 是与 C 相交的 X 的开闭子集，从而包含 C。又由 2.6.3，当 U 遍历 η 的一个仿射开邻域基本系时，所有 $\overline{U}$ 的交等于 $\overline{\{\eta\}}$。由此 $C = \overline{\{\eta\}}$，即得 (i)。

(ii)（以及 (iii)）的第一个断言由 2.6.1 得到。先证明 (iii) 的第二个断言。以 ω（分别 η）表示 G^0（分别 C）的泛点。取 $z \in C$，$K = \kappa(z)$。由于 G^0（分别 C）在 k 上几何不可约，G_K^0（分别 C_K）不可约，以 ξ（分别 β）表示其泛点。2.6.4 的证明已表明态射 $\mu_z : G_K \to C_K$、$h \mapsto h \cdot z$ 将 ξ 映到 β；同样有 $\phi(\omega) = \eta$。

置 $L = \kappa(\xi)$，以 ξ_L, z_L 表示由 ξ, z 得到的 L-点，则 $\xi_L \cdot z_L = \beta'$ 是 C_L 中位于 $\beta \in C_K$ 上方的点，因而也位于 $\eta \in C$ 上方。考虑 笛卡尔方块

原 PDF 316

$$\begin{array}{ccc} G_L^0 & \xrightarrow{\phi_L} & C_L \\ {\scriptstyle \pi_{G^0}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi_C} \\ G^0 & \xrightarrow[\phi]{} & C. \end{array}$$

由于 $\phi_L(\pi_{G^0}^{-1}(\omega)) = \pi_C^{-1}(\eta)$（见 EGA I, 3.4.8），存在 $g \in G_L^0$ 使 $\phi_L(g) = \beta'$。因此

$$z_L = \xi_L^{-1} \cdot \phi_L(g) = \phi_L(\xi_L^{-1} g),$$

故 $\phi(\pi_{G^0}(\xi_L^{-1} g)) = \pi_C(z_L) = z$。这证明 ϕ 满射。

现证明 (ii) 的第二个断言。只须证明对每个 $z \in C$，态射 $\mu_z : G_L^0 \otimes_L \kappa(z) \to C \otimes_L \kappa(z)$ 满射；这由 (iii) 得到，因为 z 是 $C \otimes_L \kappa(z)$ 的有理点。 □

[32] 编者注：本命题（以及前面的结果）由 O. Gabber 告知我们，将用于修正第 VI$_B$ 讲定理 5.3 的证明。

注记 2.6.7。在 2.6.6 的假设下，若 $C(k)=\varnothing$，则态射 $G^0\times_k C\to C\times_k C$ 未必满射。例如，取 $k=\mathbf{R}$、$G=\{\pm1\}_{\mathbf{R}}$，则 G-挠子 $X=\operatorname{Spec}\mathbf{R}[X]/(X^2+1)$ 连通，但态射 $G^0\times_{\mathbf{R}}X\to X\times_{\mathbf{R}}X$ 不满射。（不过 $L=\mathbf{C}$，且态射 $G^0\times_{\mathbf{R}}X\to X\times_{\mathbf{C}}X$ 是同构。）

3. 商 $F\backslash G$ 的构造（G,F 有限型）

3.1. 设 A 是 Artin 局部环，$u:F\to G$ 是 A-群的同态。若 $\mu:F\times_A F\to F$ 和 $\nu:G\times_A G\to G$ 为乘法态射，λ 为复合态射

$$F\times_A G\xrightarrow{u\times G}G\times_A G\xrightarrow{\ \nu\ }G,$$

则回顾，G 对 F 的左商 $F\backslash G$ 是以下 (Sch/A)-群胚 G_* 的余核：

$$F\times_A F\times_A G\ \underset{\mathrm{pr}_{2,3}}{\overset{F\times\lambda}{\underset{\longrightarrow}{\overset{\longrightarrow}{-\mu\times G\to}}}}\ F\times_A G\ \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\lambda}{\rightrightarrows}}\ G.$$

（$\mathrm{pr}_2,\mathrm{pr}_{2,3}$ 分别为 $F\times_A G$ 和 $F\times_A(F\times_A G)$ 到第二因子的投影。）称 G_* 为由 u 定义的以 G 为底的群胚（见第 V 讲第 2.a 节；与第 V 讲一样，本讲不遵循第 IV 讲 4.6.15 的约定）。

由于唯一的 A-态射 $F\to\operatorname{Spec}A$ 普遍开（EGA IV$_2$, 2.4.9），pr_2 是开态射；λ 也如此，因为它是 pr_2 与 $F\times_A G$ 的自同构 σ 的复合，后者由 $\sigma(S)(x,y)=(x,u(S)(x)\cdot y)$ 定义，其中 S 为变动的 A-概形，$x\in F(S),y\in G(S)$。同样可见，当 F 在 A 上平坦时，pr_2 和 λ 都平坦。

结束这些预备说明前再指出，每个 A-态射 $s:\operatorname{Spec}A\to G$ 都定义群胚 G_* 的一个自同构，它在 $G,F\times_A G$ 和 $F\times_A F\times_A G$ 上分别诱导自同构 r_s、$\mathrm{id}_F\times_A r_s$ 和 $\mathrm{id}_F\times_A\mathrm{id}_F\times_A r_s$。这个 G_* 的自同构仍记作 r_s，称为由 s 定义的右平移（参见 0.4）。

原 PDF 317

定理 3.2。设 F,G 是 Artin 局部环 A 上平坦且局部有限型的群。设 $u:F\to G$ 是拟紧且核在 A 上有限的 A-群同态。则：[33]

(i) G 对 F 的左商 $F\backslash G$ 在 (Sch/A) 中存在，且序列

$$F\times_A G\ \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\lambda}{\rightrightarrows}}\ G\xrightarrow{\ p\ }F\backslash G$$

在全体赋环空间的范畴中正合。

(ii) 典范态射 $p:G\to F\backslash G$ 满射且开，$F\backslash G$ 是 A 上有限型概形的直和。

(ii′) 更准确地说，$X=F\backslash G$ 带有 G 的右作用，使对每个 $g\in G$ 均有 $p(e)\cdot g=p(g)$；因此 X 的连通分支都在 A 上有限型、不可约，且维数均为 $\dim G-\dim F$。

[33] 编者注：增补了 (ii′)，并结合 2.5.2、2.5.4 及第 V 讲 6.1 中的增补，细化了第 (iv) 点。

(iii) 典范态射 $F \times_A G \to G \times_{F\backslash G} G$ 满射。

(iv) 若 u 是单态射，[34]则：

(a) $F \times_A G \xrightarrow{(\lambda,\mathrm{pr}_2)} G \times_{F\backslash G} G$ 是同构，且 $G \to F\backslash G$ 忠实平坦、局部有限表现。

(a′) $F\backslash G$ 表示 (fppf) 商层 $\widetilde{F\backslash G}$，且 $G \to F\backslash G$ 是在 (fppf) 拓扑下局部平凡的 F-挠子。

(b) $F\backslash G$ 在 A 上平坦；若 G 在 A 上光滑，它也光滑。

(c) $u : F \to G$ 是闭浸入，且 $F\backslash G$ 分离。

(d) 若 F 还是 G 的正规子群，则 $F\backslash G$ 上存在唯一的 A-群结构，使 $p : G \to F\backslash G$ 为 A-群态射。

在本定理的证明中，A' 表示在 A 上有限自由的局部 A-代数。若 R 是一个涉及 A' 的关系，则称“当 A' 足够大时 $R(A')$ 为真”，若存在局部 A-代数 A_1，在 A 上有限自由，使关系 $R(A')$ 对每个在 A_1 上有限自由的局部 A_1-代数 A' 都成立。

先在 F, G 都在 A 上有限型时证明定理。

3.2.1. 暂设 G 的每一点都有一个饱和开邻域 W，使 G_* 在 W 上诱导的群胚有拟截面（见第 V 讲第 6 节）。则由第 V 讲 6.1，得到断言 (i)、(ii)、(iii)、(iv)(a)，且 $F\backslash G$ 在 k 上有限型。此外，在 (iv) 的假设下，由于 $G \to F\backslash G$ 忠实平坦且 局部有限表现，断言 (b) 由 EGA IV, 2.2.14 和 17.7.7 得到。另一方面，由第 IV 讲 3.4.3.1、5.2.2 和 5.1.6，断言 (iv)(a′) 由 (iv)(a) 得到。最后，(iv)(c) 将在 3.2.5 中证明，(ii′) 和 (iv)(d) 将在第 5 节中证明。 原 PDF 318

现在证明如下断言：

(†)　　$F\backslash G$ 的每个有限子集都包含于一个仿射开子集中。

[35] 若 U 是 G_* 在 G 的饱和开子集 W 上诱导的群胚的拟截面，则 $U \otimes_A A'$ 是 $G_* \otimes_A A'$ 在 $W \otimes_A A'$ 上诱导的 (Sch/A')-群胚的拟截面。此外，若 U_* 是 G_* 在 U 上诱导的 (Sch/A)-群胚，则 $U_* \otimes_A A'$ 等同于 $G_* \otimes_A A'$ 在 $U \otimes_A A'$ 上诱导的 (Sch/A')-群胚。[36]

由第 V 讲的证明可知，商 $X = F\backslash G$ 的构造与这里所考虑类型的底扩张 $A \to A'$ 可交换。[37]

---

[34]编者注：此时可以去掉 G 平坦的假设，见第 3.3 小节。

[35]编者注：在此指出，若 $A = k$ 为域，则 $F\backslash G$ 的每个拟紧开子集都拟射影（对于光滑代数群，这是 Chow 的结果），见 [Ray70], VI 2.6。相反，在 Artin 局部环 $A = \mathbf{C}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上存在非射影的 A-阿贝尔概形 G（同上，XII 4.2）。

[36]编者注：上述内容对每个基变换 $A \to A'$ 都成立。

[37]编者注：下文 4.6 将细述此点：要证明沿态射 $p, \lambda, \mathrm{pr}_2$ 的正像的形成与平坦基变换 $A \to A'$ 可交换。由于 F, G 在 Artin 环 A 上有限型，涉及的态射 f 都拟紧且拟分离，而等式 $f_*(\mathcal{O}_X) \otimes_A A' = f'_*(\mathcal{O}_{X'})$（记号含义显然）由 EGA IV$_1$, 1.7.21 得到。

取 $X = F\backslash G$ 中的点 $x_1, \dots, x_n$，可假设它们都是闭点，[38]并取投到它们的 G 的闭点 $g_1, \dots, g_n$。设 V 为 X 中处处稠密的仿射开子集，[39]以 U 表示 V 在 G 中的逆像。由 1.2，存在在 A 上有限自由的局部 A-代数 A'，使 $G' = G \otimes_A A'$ 中位于 $g_1, \dots, g_n$ 上方的各点 $g'_1, \dots, g'_p$ 都在 A' 上严格有理。[40]由于态射 $G' \to G$ 及 $G \to X$ 都是开的，$U' = U \otimes_A A'$ 在 G' 中稠密，所以开子集 $\bigcap_{i=1}^{p} (U')^{-1} \cdot g'_i$ 非空，因而包含闭点 x。由 1.2（及 0.4.1），增大 A' 后可设 x 在 A' 上严格有理。由于 $x \in (U')^{-1} \cdot g'_i$，有 $g'_i \in U' \cdot x$。

以 V' 表示 V 在 $X' = X \otimes_A A'$ 中的逆像；它是 X' 的仿射开子集，也等于 U' 在投影 $G' \to X'$ 下的像。由于右平移 r_x 是群胚 $G_* \otimes_A A'$ 的自同构，它在商 X' 上诱导一个仍记作 r_x 的自同构。因此 $U' \cdot x$ 在 X' 中的像 $V' \cdot x = r_x(V')$ 是 X' 的仿射开子集，包含 $g'_1, \dots, g'_p$ 的像 $x'_1, \dots, x'_p$。考虑投影 $X \otimes_A A' \to X$ 在 $X' = X \otimes_A A'$ 上定义的等价关系：

原 PDF 319

$$X \otimes_A A' \otimes_A A' \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X \otimes_A A' \longrightarrow X,$$

其中 d_0, d_1 由 A' 到 $A' \otimes_A A'$ 的两个典范单射诱导。由于 A' 是有限自由 A-代数，设秩为 n，d_0, d_1 都有限局部自由且秩为 n；所以可应用第 V 讲第 5.b 节的论证（取自 SGA 1，第 VIII 讲 7.6 的证明）。由此可得 $x'_1, \dots, x'_p$ 包含于一个饱和仿射开子集 $W' \subset V' \cdot x$。于是 W' 在 X 中的像包含 $x_1, \dots, x_n$，并由第 V 讲 4.1(ii) 是 X 的仿射开子集。

3.2.2. 对每个在 A 上有限自由的局部代数 A'，以 $U(A')$ 表示 $G \otimes_A A'$ 中具有饱和开邻域 W，且 $G_* \otimes_A A'$ 在 W 上诱导的群胚有拟截面的各点组成的集合。显然 $U(A')$ 对 $G(\operatorname{Spec} A')$ 在 $G \otimes_A A'$ 上的作用是饱和的。我们将证明，当 A' 足够大时，$U(A') = G \otimes_A A'$。

由第 V 讲定理 8.1，$U(A)$ 非空，所以包含闭点 y。对 $\dim(G - U(A))$ 作归纳证明。设 $g_1, \dots, g_n$ 是属于 $G - U(A)$ 的各个不可约分支的闭点。由 1.2，存在在 A 上有限自由的局部代数 A'，使 $G' = G \otimes_A A'$ 中投到 $g_1, \dots, g_n$（分别 y）的各点 $g'_1, \dots, g'_p$（分别 $x = x_1, \dots, x_r$）在 A' 上严格有理。于是对每个 i，$U(A')$ 都包含 $(U(A) \otimes_A A') \cdot x^{-1} g'_i$；所以 $U(A')$ 包含 $g'_1, \dots, g'_p$，并有

$$\dim(G' - U(A')) < \dim(G - U(A)).$$

由归纳假设，存在在 A' 上有限自由的局部代数 A''，使 $U(A'') = G' \otimes_{A'} A'' = G \otimes_A A''$。

3.2.3. 现在可以在 F, G 都在 A 上有限型时证明 $F\backslash G$ 的存在性。取 A 上足够大的 A'，使 $U(A') = G \otimes_A A'$（参见 3.2.2）。置 $A'' = A' \otimes_A A'$，并对每个 A-概形 X，以

[38]编者注：事实上，设 $y_1, \dots, y_n$ 为 X 的任意点。由于 X 在 A 上有限型，每个 y_i 的闭包中都含有闭点 x_i，且每个包含 x_i 的开子集都包含 y_i。

[39]编者注：这样的开子集存在，因为 X 在 k 上有限型：X 有有限多个不可约分支 $C_1, \dots, C_p$，只须对每个 i，在 $C_i - \bigcup_{j \neq i} C_j$ 中取非空仿射开子集。（此处由 (ii′) 还知道各 C_i 不交……）

[40]编者注：以下细化了原文。

X', X'' 分别表示纤维积 $X \otimes_A A'$ 和 $X \otimes_A A''$。由 3.2.1 和 3.2.2，商 $F'\backslash G'$ 和 $F''\backslash G''$ 存在，且有如下交换图，其前两行和前两列均正合：

原 PDF 320

$$\begin{array}{ccccc}
F'' \times_{A''} G'' & \underset{\lambda''}{\overset{\mathrm{pr}_2''}{\rightrightarrows}} & G'' & \xrightarrow{p''} & F''\backslash G'' \\
\downarrow{\scriptstyle w_1}\downarrow{\scriptstyle w_2} & & \downarrow{\scriptstyle v_1}\downarrow{\scriptstyle v_2} & & \downarrow{\scriptstyle u_1}\downarrow{\scriptstyle u_2} \\
F' \times_{A'} G' & \underset{\lambda'}{\overset{\mathrm{pr}_2'}{\rightrightarrows}} & G' & \xrightarrow{p'} & F'\backslash G' \\
\downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \\
F \times_A G & \underset{\lambda}{\overset{\mathrm{pr}_2}{\rightrightarrows}} & G & &
\end{array} \tag{*}$$

此图中，pr_2', λ'（分别 $\mathrm{pr}_2'', \lambda''$）由 pr_2, λ 经显然的基变换得到；态射 g, h 由典范单射 $A \to A'$ 诱导。p', p'' 是典范态射；v_1, v_2 及 w_1, w_2 由 A' 到 A'' 的两个典范单射诱导。最后，由于商 $F'\backslash G'$ 的构造与两个基变换 $f_1, f_2 : \operatorname{Spec} A'' \rightrightarrows \operatorname{Spec} A'$ 可交换，以 $\pi' : F'\backslash G' \to \operatorname{Spec} A'$ 表示结构态射，则对 $i = 1, 2$ 有典范同构

$$\tau_i : F''\backslash G'' \xrightarrow{\sim} (F'\backslash G') \times_{\pi', f_i} \operatorname{Spec} A'',$$

而 u_i 是 τ_i 与投影 $(F'\backslash G') \times_{\pi', f_i} \operatorname{Spec} A'' \to F'\backslash G'$ 的复合。

对于形如 $(*)$ 且前两行和前两列正合的图，容易验证，$\operatorname{Coker}(\mathrm{pr}_2, \lambda)$ 存在当且仅当 $\operatorname{Coker}(u_1, u_2)$ 存在，且两者等同。因此 $F\backslash G$ 的存在性将由 $\operatorname{Coker}(u_1, u_2)$ 的存在性得到。

由 $F\backslash G$ 的形成与这里所考虑底扩张的相容性（见 3.2.1 的编者注 (37) 及下文 4.6），复合态射

$$(F'\backslash G') \times_{\pi', f_1} \operatorname{Spec} A'' \xrightarrow{\tau_1^{-1}} F''\backslash G'' \xrightarrow{\tau_2} (F'\backslash G') \times_{\pi', f_2} \operatorname{Spec} A''$$

是 $F'\backslash G'$ 相对于 $f : \operatorname{Spec} A' \to \operatorname{Spec} A$ 的一个下降资料。由 3.2.1(†) 和 SGA 1，第 VIII 讲 7.6，此下降资料是有效的，即 $\operatorname{Coker}(u_1, u_2)$ 存在（也可直接使用第 V 讲定理 4.1）。

3.2.4. 为完成 F, G 在 A 上有限型时 3.2 中断言 (i)、(ii)、(iii)、(iv)(a) 的证明，还须研究商 $F\backslash G$。由第 V 讲 6.1，断言 (ii)、(iii)、(iv)(a) 在基变换 $f : \operatorname{Spec} A' \to \operatorname{Spec} A$ 后“成为真命题”。由 EGA IV_2, 2.6.1、2.6.2 和 2.7.1，这些断言在基变换前就已成立。最后，为证明 (i) 的第二个断言，即 $F\backslash G$ 是全体赋环空间的范畴中 (pr_2, λ) 的余核，只须参照第 V 讲第 6.c 节。**3.2.5.**[41] 现沿用第 VI_B 讲 9.2.1 的证明，来证明 3.2 的断言 (iv)(c)。置 $X = F\backslash G$，以 d 表示以 λ, pr_2 为分量的态射 $F \times_A G \to G \times_A G$。

原 PDF 321

[41] 编者注：本段为增补。

由 2.5.2，u 是闭浸入。又 $d=\sigma\circ(u\times \mathrm{id}_G)$，其中 σ 是由 $\sigma(x,y)=(xy,y)$ 定义的 $G\times_A G$ 的自同构，所以 d 是闭浸入。另一方面，由 (iv)(a)，有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} F\times_A G & \xrightarrow{d} & G\times_A G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p\times p} \\ X & \xrightarrow[\Delta_X]{} & X\times_A X, \end{array}$$

且 p，从而 $p\times p$ 均忠实平坦且局部有限表现。因此由 (fppf) 下降，既然 d 是闭浸入，Δ_X 亦为闭浸入，即 X 分离。

3.3.[42] 在定理 3.2 中，当 $u:F\to G$ 是单态射时，可以去掉 G 平坦的假设。第 VI_B 讲注记 9.3 b) 和 [Ray67a] 第 82 页例 a)i) 都提到这一推广。[An73] 定理 4 给出的证明由定理 3.2 及以下 Grothendieck 定理得到（[Ray67a] 定理 1 ii) 提及此定理，[DG70] 第 III.2 章 7.1 证明了它）。若 X 是概形，R 是 X 中的等价关系，以 $\widetilde{X/R}$ 表示 X 对 R 的 (fppf) 商层（见第 IV 讲 4.4.9）。

定理 3.3.1（Grothendieck）。设 A 是环，X 是 A-概形，$d_0,d_1:R\to X$ 是 X 中的 A-等价关系，且 d_i 忠实平坦、有限表现。设 X_0 是由幂零理想定义的 X 的饱和闭子概形，R_0 是 R 在 X_0 上诱导的等价关系。若 (fppf) 商层 $\widetilde{X_0/R_0}$ 可由 A-概形表示，则 $\widetilde{X/R}$ 也如此。

证明参见 [DG70] 第 III.2 章 7.1。现在回到 A 为 Artin 局部环的情形。设 $u:F\to G$ 为局部有限型 A-群之间的拟紧态射，并再假设 u 是单态射。由 2.5.2，u 是闭浸入。

现在可陈述定理 3.2 的以下变体。

定理 3.3.2。设 A 是 Artin 局部环，G 是局部有限型 A-群，F 为 G 的闭子群，在 A 上平坦。[43]则：

(i) (fppf) 商层 $\widetilde{F\backslash G}$ 可由分离且局部有限型的 A-概形 $F\backslash G$ 表示；此外，序列

$$F\times_A G \rightrightarrows G \xrightarrow{p} F\backslash G$$

在全体赋环空间的范畴中正合。

原 PDF 322

(ii) $F\times_A G\xrightarrow{(\lambda,\mathrm{pr}_2)} G\times_{F\backslash G} G$ 是同构，且 $p:G\to F\backslash G$ 忠实平坦、局部有限表现，所以 p 是在 (fppf) 拓扑下局部平凡的 F-挠子。

(iii) 若 G 在 A 上平坦（分别有限型、光滑），则 $F\backslash G$ 也如此。

(iv) $X=F\backslash G$ 带有 G 的右作用，使对每个 $g\in G$，$p(e)\cdot g=p(g)$；因此 X 的连通分支都在 A 上有限型、不可约，且维数均为 $\dim G-\dim F$。

[42]编者注：本小节为增补。

[43]编者注：F 不平坦且 $\widetilde{F\backslash G}$ 不可表的例子，见 [DG70] 第 III.3 章第 3.3 节。

(v) 若 F 还是 G 的正规子群，则 $F\backslash G$ 上存在唯一的 A-群结构，使 $p : G \to F\backslash G$ 是 A-群态射。

断言 (i)、(ii) 由 3.2 和 3.3.1 得到。由于 $G \to F\backslash G$ 忠实平坦且局部有限表现，断言 (iii) 由 EGA IV, 2.2.14、2.7.1 和 17.7.7 得到。断言 (iv)、(v) 将在第 5 节证明。先记下以下推论。

推论 3.3.3。设 A 是 Artin 局部环，G 是局部有限型 A-群，H 是 G 的闭子群，在 A 上平坦。以 p 表示态射 $G \to G/H$，以 λ（分别 pr_1）表示由 $\lambda(g,h) = gh$ 定义的态射 $G \times H \to G$（分别投影 $G \times H \to G$）。则对 G/H 的每个开子集 U，有

$$\mathcal{O}(U) = \{\phi \in \mathcal{O}(p^{-1}(U)) \mid \phi \circ \lambda = \phi \circ \mathrm{pr}_1\},$$

即 $\mathcal{O}(U)$ 由满足 $\phi(gh) = \phi(g)$ 的 $\phi \in \mathcal{O}(p^{-1}(U))$ 组成，其中 S 遍历 A-概形，$g \in G(S), h \in H(S)$。

证明. 由于 $p : G \to G/H$ 忠实平坦且局部有限表现，所以在 (fppf) 拓扑下是覆盖，因此结论由第 IV 讲 3.3.3.2 得到。 □

4. 商 $F\backslash G$ 的构造（一般情形）

现在假设定理 3.2 的各假设成立，而 F, G 不一定在 A 上有限型。

4.1. 先考虑 G 的一个连通分支 G^α，证明 G^α 对群胚 G_* 所定义的等价关系的饱和集 $\mathscr{S}(G^\alpha)$[44]是 G 的开闭子集（即 G 的某些连通分支的并）。

此饱和集是 $F \times_A G^\alpha$ 在 λ 下的像，所以在 G 中开（参见 3.1）。若 k 是 A 的剩余域，$\overline{k}$ 为 k 的代数闭包，还须证明 $(F \times_A G^\alpha) \otimes_A k$ 在 $\lambda \otimes_A k$ 下的像在 $G \otimes_A k$ 中闭，或由 SGA 1，第 VIII 讲 4.4，证明 $(F \times_A G^\alpha) \otimes_A \overline{k}$ 在 $\lambda \otimes_A \overline{k}$ 下的像闭。由于 $G^\alpha \otimes_A \overline{k}$ 是 $G \otimes_A \overline{k}$ 的有限多个连通分支的并，归结到 A 为代数闭域的情形，下文即作此假设。此时，$\mathscr{S}(G^\alpha)$ 是 G^α 在左平移 $\ell_{u(x)}$ 下的像的并，其中 x 遍历 F 的闭点；这些像都是 G 的连通分支，因而得到所需断言。 原 PDF 323

4.2. 特别取 G^α 为 G 的原点的连通分支 G^0。则 $\mathscr{S}(G^0)$ 显然包含 F 在 u 下的像，而该像正是原点的等价类。另一方面，若 F^β 是 F 的连通分支，则 $F^\beta \times_A G^0$ 连通 (2.1.2)，所以 $F^\beta \times_A G^0$ 在 λ 下的像包含于 $u(F^\beta)$ 在 G 中的连通分支。换言之，$\mathscr{S}(G^0)$ 是与 F 的像相交的各连通分支的并。

还要指出，以 $\mathscr{S}(G^0)$ 为底层空间的 G 的开子概形是 G 的子群（仍记为 $\mathscr{S}(G^0)$）。事实上，G 的取逆态射保持 F 的像，并置换 G 中与此像相交的各连通分支；因此只须证明 $\nu : G \times_A G \to G$ 将 $\mathscr{S}(G^0) \times_A \mathscr{S}(G^0)$ 映入 $\mathscr{S}(G^0)$。为此可假设 A 为代数闭

[44]编者注：以 $\mathscr{S}(G^\alpha)$ 代替 $\overline{G^\alpha}$ 表示 G^α 的饱和集。

域（按 4.1 的记号，$\mathscr{S}(G^0)\otimes_A \overline{k}$ 确实等于 $(G\otimes_A \overline{k})^0$ 对同态 $u\otimes_A \overline{k}$ 所定义的等价关系的饱和集）。若 G^γ, G^δ 是 $\mathscr{S}(G^0)$ 的连通分支，则 $G^\gamma \times_A G^\delta$ 连通，它在 ν 下的像与 F 的像相交；因此 $u(G^\gamma \times_A G^\delta)$ 包含于 G 的一个与 $u(F)$ 相交的连通分支。

4.3. 由上述内容，u 定义的以 G 为底的群胚 G_* 是 G_* 在 G 的各个形如 $\mathscr{S}(G^\alpha)$ 的开闭子集上诱导的群胚 $\mathscr{S}(G_*^\alpha)$ 的直和。所以 G_* 的余核是这些群胚 $\mathscr{S}(G_*^\alpha)$ 的余核的直和，从而须分别研究它们。

先考虑 G_* 在 $\mathscr{S}(G^0)$ 上诱导的群胚 $\mathscr{S}(G_*^0)$。显然，它是由 u 诱导的同态 $F\to \mathscr{S}(G^0)$ 所定义的以 $\mathscr{S}(G^0)$ 为底的群胚 (3.1)。所以要证明存在的余核就是 $F\backslash\mathscr{S}(G^0)$。再考虑 $\mathscr{S}(G_*^0)$ 在 G^0 上诱导的群胚

$$G_2^0 \underset{\overset{-\ell_1'\to}{\longrightarrow}}{\overset{\ell_2'}{\longrightarrow}} G_1^0 \underset{\ell_0}{\overset{\ell_1}{\rightrightarrows}} G_0^0 = G^0.$$

参照第 V 讲第 3.b 节详述的构造，那里记作 $Y_0\times_{X_0} X_1$ 的对象正是 $F\times_A G^0$，所以 G_1^0 是 G^0 在 λ 诱导的态射 $F\times_A G^0\to\mathscr{S}(G^0)$ 下的逆像。

断言此逆像就是 $F_0\times_A G^0$，其中以 F_0 表示 G^0 在 u 下的逆像。事实上，若 F^β 是 F_0 的连通分支，则 $F^\beta\times_A G^0$ 连通 (2.1.2)，且 $\lambda(F\times_A G^0)$ 包含于 G^0；反之，若 F^β 是 F 的一个不包含于 F_0 的连通分支，则 $F^\beta\times_A G^0$ 的像仍连通且包含 $u(F^\beta)$；若 $u(F^\beta)$ 不包含于 G^0，则 $\lambda(F^\beta\times_A G^0)$ 与 G^0 不交。

所以 G_* 在 G^0 上诱导的群胚 G_*^0 是由 u 诱导的同态 $F_0\to G^0$ 所定义的以 G^0 为底的群胚。由于 G^0，从而 F_0 都在 A 上有限型，由第 4 段，G_*^0 有余核，它正是 $F_0\backslash G^0$。

原 PDF 324

现在断言 $F_0\backslash G^0$ 等同于 $F\backslash\mathscr{S}(G^0)$。事实上，证明类似于第 V 讲第 6.1 节引理中断言 (i) 第一部分的证明。考虑图式

$$\mathscr{S}(G^0) \xleftarrow{v} F\times_A G^0 \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} G^0,$$

其中 v 是由 λ 诱导的态射。由于 pr_2 有截面，pr_2 是普遍有效满态射，所以 $F_0\backslash G^0$ 等于 $\mathrm{Coker}(v_0, v_1)$，其中

$$V_2 \underset{\overset{-v_1'\to}{\longrightarrow}}{\overset{v_2'}{\longrightarrow}} V_1 \underset{v_0}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} V = F\times_A G^0$$

是群胚 G_*^0 沿 pr_2 的逆像（见第 V 讲第 3.a 节），亦即 $\mathscr{S}(G_*^0)$ 沿复合态射

$$F\times_A G^0 \xrightarrow{\text{包含}} F\times_A \mathscr{S}(G^0) \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} \mathscr{S}(G^0)$$

的逆像。

同样，由于 v 忠实平坦且拟紧，$F\backslash\mathscr{S}(G^0)$ 等于 $\mathscr{S}(G^0_*)$ 经基变换 v 所得逆像的余核。而由第 V 讲第 3.c 节，该逆像同构于 V_*；因此 G^0_* 到 $\mathscr{S}(G^0_*)$ 的典范包含诱导 $F_0\backslash G^0$ 到 $F\backslash\mathscr{S}(G^0)$ 的同构。

最后指出，$F\backslash\mathscr{S}(G^0)$ 的构造与有限局部自由基变换可交换，因为 $F_0\backslash G^0$ 的构造具有这一性质（见编者注 (37) 及下文 4.6）。

4.4. 还须在 G^α 是 G 的任意连通分支时构造群胚 $\mathscr{S}(G^\alpha_*)$ 的余核。若 A' 是足够大的、在 A 上有限自由的局部 A-代数（见 3.2），则 $G^\alpha\otimes_A A'$ 是 $G\otimes_A A'$ 的有限多个连通分支 $C_1,\dots,C_n$ 的并，且它们各自都含有严格有理点。因此，对每个 i，存在 $G\otimes_A A'$ 的右平移 r_i，将 $G^0\otimes_A A'$ 映到 C_i；此平移诱导从群胚 $\mathscr{S}(G^0_*)\otimes_A A'$ 到 $\mathscr{S}(C^i_*)$ 的同构。所以 $G_*\otimes_A A'$ 在 C_i 的饱和集上诱导的群胚有余核。

由于 $\mathscr{S}(G^\alpha_*)\otimes_A A'$ 是某些 $\mathscr{S}(C^i_*)$ 的直和，$\mathscr{S}(G^\alpha_*)\otimes_A A'$ 有余核；此余核是若干个 $(F_0\otimes_A A')\backslash(G^0\otimes_A A')$ 的直和，所以其每个有限子集都包含于一个仿射开子集；此外，此余核的构造与底的有限局部自由扩张可交换（见编者注 (37) 及下文 4.6）。于是如同 3.2.3，可知此余核形如 $Y\otimes_A A'$，其中 Y 是 $\mathscr{S}(G^\alpha_*)$ 的余核。**4.5.** 这样已经构造了 $F\backslash G$，并证明它是 A 上有限型概形的直和。定理 3.2 的其余断言直接归结为关于群胚 $\mathscr{S}(G^\alpha_*)$ 的相应断言。如同第 V 讲第 6 节，(i) 的第二个断言由第一个断言及 (ii)、(iii) 得到，所以只须证明 (ii)、(iii)、(iv)(a)。由于 A' 是在 A 上有限自由的局部 A-代数，态射 $A\to A'$ 忠实平坦且有限表现，所以由 SGA 1，第 VIII 讲（3.1、4.6、5.4），只须在群胚 $\mathscr{S}(G^\alpha_*)\otimes_A A'$ 的情形验证相应断言。而此群胚同构于有限多个 $\mathscr{S}(G^0_*)\otimes_A A'$ 的直和（参见 4.4），从而归结到群胚 $\mathscr{S}(G^0_*)$。 原 PDF 325

对后者，如同 4.3 已开始做的那样，继续仿照第 V 讲第 6 节的证明即可。

4.6. 本节最后补充一些关于第 V 讲引理 6.1 及第 9.a 节的说明：在第 V 讲第 9.a 节的假设和记号下，我们要寻找一个条件，使 (Sch/S)-群胚 X_* 的余核的构造与底扩张 $\pi:S'\to S$ 可交换。由于 X_* 和 X'_* 的余核分别等同于 X_* 和 X'_* 在拟截面 U,U' 上诱导的群胚 U_*,U'_* 的余核，归结到满足第 V 讲定理 4.1 的假设的 (Sch/S)-群胚情形。

[45]若以 Y 表示 U_* 的余核，置 $Y'=Y\times_S S'$，并以 Y_1 表示 U'_* 的余核，则第 V 讲第 9.a 节已证明，典范态射 $Y_1\to Y'$ 是同胚（甚至是普遍同胚）；因而可将 Y_1,Y' 等同为拓扑空间。若 $p:U\to Y$ 为典范态射，$p':U'\to Y'$ 是由它经基变换所得，则所需条件就是以下 $\mathcal{O}_{Y'}$-模序列正合：

$$\mathcal{O}_{Y'}\longrightarrow p'_*(\mathcal{O}_{U'})\rightrightarrows p'_*u'_{1*}(\mathcal{O}_{U'_1})=p'_*u'_{0*}(\mathcal{O}_{U'_1}).\qquad(*)$$

[46]由于这里采用第 V 讲 4.1 的假设，u_0,u_1 有限局部自由；并且由第 V 讲 4.1(ii)，p 是整态射。所以 p 和 $p\circ u_i$ 均仿射，从而分离且拟紧。

[45]编者注：增补了下一句。

[46]编者注：以下修改了原文，因为对 X_* 所作的附加假设是多余的。

因此，若 S' 在 S 上平坦，由 EGA III$_1$, 1.4.15（计入 EGA III$_2$ 中的勘误 Err$_{\text{III}}$ 25），序列 $(*)$ 等同于以下正合序列的逆像：

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow p_*(\mathcal{O}_U) \rightrightarrows p_*u_{1*}(\mathcal{O}_{U_1}) = p_*u_{0*}(\mathcal{O}_{U_1}). \qquad (**)$$

[47]当群胚 X_* “局部” 具有拟截面时，同样的论证适用（见第 V 讲定理 7.1 的证明）。因而得到：

命题 4.6.1。当 X_* 局部具有拟截面时，其余核的构造与底的平坦扩张可交换。

原 PDF 326

4.7. 现考虑定理 3.2 的群胚 G_*，暂设 F, G 都在 A 上有限型。

由 3.2.2，存在在 A 上有限自由的局部代数 A'，使群胚 $G_* \otimes_A A'$ “局部” 具有拟截面。对每个底扩张 $T \to \operatorname{Spec} A$，从 3.2.3 的图 $(*)$ 得到的序列

$$(F''\backslash G'') \times_{\operatorname{Spec} A} T \rightrightarrows (F'\backslash G') \times_{\operatorname{Spec} A} T \longrightarrow (F\backslash G) \times_{\operatorname{Spec} A} T$$

均正合。若再假设 T 在 $\operatorname{Spec} A$ 上平坦，则由 4.6，$(F''\backslash G'') \times_{\operatorname{Spec} A} T$ 和 $(F'\backslash G') \times_{\operatorname{Spec} A} T$ 分别等同于群胚

$$(G_* \otimes_A A'') \times_{\operatorname{Spec} A} T \quad \text{和} \quad (G_* \otimes_A A') \times_{\operatorname{Spec} A} T$$

的余核。

于是，由 3.2.3$(*)$ 经基变换 $T \to \operatorname{Spec} A$ 得到的图表明，$(F\backslash G) \times_{\operatorname{Spec} A} T$ 等同于 $G_* \times_{\operatorname{Spec} A} T$ 的余核。同样的论证对一般情形（即 G, F 在 A 上局部有限型）也成立。因此得到：[48]

命题 4.7.1。在定理 3.2 的假设下，对每个平坦 A-概形 T，$(F\backslash G) \times_{\operatorname{Spec} A} T$ 等同于 $G \times_{\operatorname{Spec} A} T$ 对 $F \times_{\operatorname{Spec} A} T$ 的左商。

[47]编者注：一方面增补了下一句，另一方面给以下命题增加编号 4.6.1，以突出这一结果。

[48]编者注：给下文增补编号 4.7.1，以突出所述结果。

5. 与第 IV 讲的联系及推论

5.1.[49] 沿用第 3 节的记号和定理 3.2 的假设。于是有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc}
F\times_A G\times_A G & \xrightarrow{F\times\nu} & F\times_A G \\
{\scriptstyle \mathrm{pr}_2\times G}\downarrow\downarrow{\scriptstyle \lambda\times G} & & {\scriptstyle \mathrm{pr}_2}\downarrow\downarrow{\scriptstyle \lambda} \\
G\times_A G & \xrightarrow{\nu} & G \\
{\scriptstyle p\times G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\
(F\backslash G)\times_A G & \xrightarrow[\rho]{\cdots\cdots} & F\backslash G,
\end{array}$$

满足等式 $\mathrm{pr}_2\circ(F\times\nu)=\nu\circ(\mathrm{pr}_2\times G)$ 和 $\lambda\circ(F\times\nu)=\nu\circ(\lambda\times G)$。此外，由于假设 G 在 A 上平坦，由 4.7 左边竖直序列正合，所以 ν 诱导 A-概形的态射

$$\rho:(F\backslash G)\times_A G\longrightarrow F\backslash G.$$

立即可验证此态射 ρ 使 G 右作用于 $F\backslash G$；此外，典范态射 $G\to F\backslash G$ 与 G 在 $G, F\backslash G$ 上的右作用相容。 原 PDF 327

[50]这证明了 3.2 第 (ii′) 点的第一个断言。由 2.5.4，$X=F\backslash G$ 的连通分支均有限型、不可约，且维数相同。为计算此维数，可假设 $A=k$ 且 k 代数闭。由第 I 讲 2.3.3.1，k-点 $p(e)$ 的稳定子由纤维 $H=p^{-1}(p(e))$ 表示。由于 $F\backslash G$ 是赋环空间范畴中 G 对 F 的商，此纤维的底层空间为 $u(F)$；又因 $\mathrm{Ker}(u)$ 有限，$\dim H=\dim u(F)=\dim F$。所以由 2.5.4(ii)，$\dim X=\dim G-\dim F$。这证明定理 3.2 的第 (ii′) 点（从而也证明了 3.3.2 的第 (iv) 点）。

5.2. 当 A-群同态 $u:F\to G$ 是单态射时，可利用第 IV 讲的结果重新得到 5.1。事实上，由 3.2，典范态射 $p:G\to F\backslash G$ 忠实平坦且开，所以它是 (fpqc) 拓扑的覆盖（第 IV 讲 6.3.1），从而可应用第 IV 讲推论 5.2.2 和 5.2.4。

特别地，若除 3.2 的假设外，还假设 u 是正规子群 F 到 G 的包含，则 $F\backslash G$ 上存在唯一的 A-群结构，使典范态射 $p:G\to F\backslash G$ 为 A-群同态。[51]这证明了 3.3.2 的第 (v) 点。

5.3. 现在回顾第 IV 讲的几个陈述。

5.3.1. 第 IV 讲 5.2.7 和 5.3.1 的陈述可表述如下。设 F, G 是 A 上局部有限型且平坦的两个群，F 是 G 的闭正规子群。映射 $H\mapsto F\backslash H$ 和 $H'\mapsto H'\times_{F\backslash G}G$ 在 G 中包

[49]编者注：修改了本节标题（原文为“补充”）。

[50]编者注：以下内容为增补。

[51]编者注：增补了下一句。

含 F 的平坦 A-子群与 $F\backslash G$ 的平坦 A-子群之间定义一个双射对应。在此双射下，G 中包含 F 的闭（分别正规）子群对应于 $F\backslash G$ 的闭（分别正规）子群。[52]

5.3.2. 第 IV 讲命题 5.2.9 蕴含以下结果。设 F, H, G 是 A 上局部有限型且平坦的群，并设 $F \subset H \subset G$，F 在 G 中闭且在 H 中正规。则 $F\backslash H$ 自由地左作用于 $F\backslash G$，商概形 $(F\backslash H)\backslash(F\backslash G)$ 存在，且有带算子群 G 的概形的典范同构

$$(F\backslash H)\backslash(F\backslash G) = H\backslash G.$$

5.3.3. 最后，第 IV 讲 5.2.8 给出以下断言。设 F, H, G 为 A 上局部有限型且平坦的群；假设 F 包含于 G 中，在 G 中闭且正规，H 包含于 G 中，且 $F \cap H$ 在 A 上平坦。以 $F \overset{\tau}{\times}_A H$ 表示底层概形为 $F \times_A H$、乘法由态射 “$((x,h),(y,h')) \mapsto (xhyh^{-1}, hh')$” 定义的 A-群；同样，设 $u : H \cap F \to F \overset{\tau}{\times}_A H$ 为单态射 $x \mapsto (x^{-1}, x)$，并设 $F \cdot H$ 为商 $(F \cap H)\backslash(F \overset{\tau}{\times}_A H)$。则存在典范同构

原 PDF 328

$$F\backslash(F \cdot H) = (F \cap H)\backslash H.$$

5.4.[53] 设 $u : G \to H$ 是局部有限型 A-群之间的拟紧态射，其核 N 在 A 上平坦。由 3.3.2 和 5.2，A-商群 $C = N\backslash G$ 存在，且态射 $p : G \to C$ 忠实平坦、局部有限表现。另一方面，由第 IV 讲 5.2.6，u 诱导单态射 $v : C \to H$，它是拟紧的（因为 u 拟紧且 $G \to C$ 满射，见 EGA IV_1, 1.1.3），所以由 2.5.2，它是闭浸入。这样得到以下命题。

命题 5.4.1。设 $u : G \to H$ 是局部有限型 A-群之间的拟紧态射，且 $N = \operatorname{Ker} u$ 在 A 上平坦。则有分解

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{u} & H \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \nearrow_{i} & \\ N\backslash G & & \end{array}$$

其中 p 忠实平坦、局部有限表现，i 为闭浸入。

再设 G 在 A 上平坦。由 3.3.2，$C = N\backslash G$ 在 A 上平坦，所以商 $X = C\backslash H$ 在 (Sch/A) 中存在并表示 (fppf) 商层 $\widetilde{C\backslash H}$，且 $q : H \to X$ 是 C-挠子。因此，以 $e : \operatorname{Spec} A \to G$ 表示 G 的单位截面，v 诱导 (fppf) 层 $\widetilde{C}$ 与 q 和 $q \circ e : \operatorname{Spec} A \to X$ 的纤维积之间的同构，此纤维积由 H 的一个闭子概形表示。因此 v 将 C 同构地映到 G 的一个闭子群概形 K（它等于 X 的 A-点 $q \circ e$ 的稳定子）。（这给出了另一证明：局部有限型 A-群之间的每个拟紧单态射 $v : C \to H$ 都是闭浸入，见 2.5.2 和第 VI_B 讲 1.4.2。）

[52]编者注：除第 IV 讲上述陈述外，还用到了如下事实：由于 $G \to F\backslash G$ 忠实平坦，G 的 A-子群 H 在 A 上平坦当且仅当 $F\backslash H$ 在 A 上平坦。

[53]编者注：以下细化了原文，特别是增补了命题 5.4.1。

再设 C 是 H 的正规子群。此时，A-群 $\overline{H} = C\backslash H$ 是 A-群范畴中态射 $u : G \to H$ 的余核，K 是态射 $H \to \overline{H}$ 的核。当 G, H 是阿贝尔 A-群时，K 是 u 在阿贝尔 A-群范畴中的像，而 $C = (\mathrm{Ker}\, u)\backslash G$ 是 u 的余像。结合刚建立的同构 $C \xrightarrow{\sim} K$，得到：[53]

定理 5.4.2。设 k 为域。交换代数 k-群的范畴是阿贝尔范畴。

原 PDF 329

事实上，当 k 为域时，无论 u 是什么，$\mathrm{Ker}(u)$ 都在 k 上平坦。

[54]注意，交换仿射代数 k-群所成的满子范畴是厚子范畴。事实上，考虑交换代数 k-群的正合列

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow G \longrightarrow G/N \longrightarrow 1.$$

若 G 仿射，则 N 显然仿射；由 Chevalley 的一个定理，G/N 也仿射，见第 VI$_B$ 讲 11.17。反之，若 $N, G/N$ 都仿射，则由第 VI$_B$ 讲 9.2(viii)，G 也仿射。所以得到：

推论 5.4.3。设 k 为域。交换仿射代数 k-群的范畴是阿贝尔范畴。

再指出，全体交换仿射 k-群（不必有限型）的范畴也是阿贝尔范畴；这由第 VI$_B$ 讲 11.17 和 11.18.2 得到（见 [DG70] 第 III.3 章 7.4），另见第 VII$_B$ 讲 2.4.2 中利用形式群的证明。

5.5. 设 G 是 Artin 局部环 A 上局部有限型且平坦的群。由 2.3，原点的连通分支 G^0 是 G 的开正规子群概形，因而也在 A 上平坦。由 3.2 和 5.2，$G^0\backslash G$ 是在 A 上平坦的 A-群概形。此外，由于 G 的每个连通分支 G^α 对 G^0 定义的等价关系都是饱和的，$G^0\backslash G$ 是各 $G^0\backslash G^\alpha$ 的直和（见 4.3）。特别地，$G^0\backslash G$ 中原点的连通分支正是 $G^0\backslash G^0 \simeq \mathrm{Spec}\, A$，所以 $G^0\backslash G \to \mathrm{Spec}\, A$ 在原点处是局部同构。由第 VI$_B$ 讲 1.3，$G^0\backslash G$ 在 $\mathrm{Spec}\, A$ 上平展。[55]所以得到以下命题（第 (ii) 点参见 [DG70] 第 II.5 章 1.7–1.10）：

命题 5.5.1。设 A 是 Artin 局部环，G 是局部有限型平坦 A-群。

(i) $G^0\backslash G$ 是平展 A-群。

(ii) 因此，若 $A = k$ 为代数闭域，则 $G^0\backslash G$ 是常值 k-群，单纯传递地作用于 G 的连通分支的集合；所以若 G 是代数群，则 $G^0\backslash G$ 有限。

5.6. 现设 k 是完美域，G 是局部有限型 k-群。已知（0.2）$G_{\mathrm{réd}}$ 是 G 的子群概形。此外，对于 $G_{\mathrm{réd}}$ 在 G 上的左作用，G 的原点的等价类就是 G 的整个底层空间。因此由定理 3.2，得到：

命题 5.6.1。设 k 是完美域，G 是局部有限型 k-群。则 k-概形 $G_{\mathrm{réd}}\backslash G$ 是一个剩余域为 k 的有限局部 k-代数的谱。

原 PDF 330

[53]编者注：为本定理增补编号 5.4.2。

[54]编者注：以下内容为增补。

[55]编者注：细化了以上原文，并增补命题 5.5.1，以突出这一结果。

证明. [56]由 3.2，$G_{\text{réd}}\backslash G$ 只有一个点，其剩余域为 k，且它是在 k 上有限型的概形；所以它是一个有限维局部 k-代数的谱（见 EGA I, 6.4.4）。 □

命题 5.6.2。设 $u : F \to G$ 是完美域 k 上局部有限型群之间的态射。以下断言等价：

(i) u 平坦。

(ii) $u^0 : F^0 \to G^0$ 支配，且由 u 诱导的态射 $v : F_{\text{réd}}\backslash F \to G_{\text{réd}}\backslash G$ 平坦。

证明. [57]考虑以下交换图：

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{p} & F_{\text{réd}}\backslash F \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ G & \xrightarrow[q]{} & G_{\text{réd}}\backslash G, \end{array}$$

其中 p, q 为典范投影。由 3.2(iv)，p, q 均忠实平坦；因此，若 u 平坦，则 $q \circ u = v \circ p$ 平坦，从而 v 也平坦。

反之，设 v 平坦且 u^0 支配。由于 u^0 拟紧（由 2.4，F^0 在 k 上有限型，因而诺特），它将 F^0 的泛点 ξ 映到 G^0 的泛点 η。设 R 为以 $G_{\text{réd}}\backslash G$ 为谱的有限局部 k-代数，$\mathfrak{m}$ 为其极大理想。有局部环的局部同态 $R \to \mathcal{O}_{G,\eta} \to \mathcal{O}_{F,\xi}$。注意，有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} G_{\text{réd}} & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ \operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}) & \longrightarrow & \operatorname{Spec} R, \end{array}$$

所以 $\mathcal{O}_{G,\eta}/\mathfrak{m}\mathcal{O}_{G,\eta} \simeq \mathcal{O}_{G_{\text{réd}},\eta} = \kappa(\eta)$，故 $\mathcal{O}_{F,\xi}/\mathfrak{m}\mathcal{O}_{F,\xi}$ 在 $\mathcal{O}_{G,\eta}/\mathfrak{m}\mathcal{O}_{G,\eta}$ 上平坦。

另一方面，由于 q 和 $v \circ p$ 平坦，G, F 都在 R 上平坦。因此由平坦性的局部判据（见 EGA IV_3, 11.3.10.2），$\mathcal{O}_{F,\xi}$ 在 $\mathcal{O}_{G,\eta}$ 上平坦，即 u 在点 ξ 处平坦。由 2.5.3，u 平坦。 □

6. 关于不必有限型的 k-群的补充

原 PDF 331

再指出以下结果，[58]它们将在增补的第 VI_B 讲第 12 节中使用。固定基域 k。

引理 6.1。设 G 是 k-群。对每个 $x \in G$，存在点 $u \in G \times G$，使 $\mu(u) = x$，且两个投影 $p_1(u), p_2(u)$ 都是 G 的极大点。

[56]编者注：增补了编号 5.6.1 及以下证明。

[57]编者注：细化了 (ii)⇒(i) 的证明，并简化了下图。

[58]编者注：增补了以下取自 [Per75] 的结果。注意，若用 Weil 的语言，引理 6.1 可表述为："G 的每一点都是两个泛点的乘积。"

证明. 置 $K=\kappa(x)$。由于投影 $G_K\to G$ 将极大点映到极大点，归结到 x 有理的情形。此时，左平移 λ_x（分别右平移 ρ_x）给出态射 $G\to G\times G$、$g\mapsto(\lambda_x(g^{-1}),g)$（分别 $g\mapsto(g,\rho_x(g^{-1}))$），它诱导从 G 到 $\mu^{-1}(x)$ 的同构，其逆为 p_2（分别 p_1）。所以若 u 为 $\mu^{-1}(x)$ 的极大点，则 $p_1(u),p_2(u)$ 都是 G 的极大点，从而 u 满足要求。 □

推论 6.2。设 $f:G\to H$ 是拟紧支配的 k-群态射。

(i) f 满射。

(ii) 若 H 约化，则 f 忠实平坦。

证明. 以 μ_H（分别 μ_G）表示 H（分别 G）的乘法。取 $h\in H$。由 6.1，存在 $u\in H\times H$，使 $\mu_H(u)=h$，且 $\alpha=p_1(u),\beta=p_2(u)$ 都是 H 的极大点。由于 f 拟紧且支配，$f^{-1}(\alpha),f^{-1}(\beta)$ 都非空（见 EGA IV$_1$, 1.1.5），所以存在 $v\in G\times G$，使 $(f\times f)(v)=u$（见 EGA I, 3.5.2）。于是 $g=\mu_G(v)$ 满足 $f(g)=h$。这证明 f 满射。

若再设 H 约化，则 $\mathcal{O}_{H,\alpha}$ 是域，且上面已知 $f^{-1}(\alpha)\neq\varnothing$，所以 f 在 $f^{-1}(\alpha)$ 的每个点 ξ 处平坦，由引理 2.5.3，f 平坦。 □

回顾 6.3。回顾（见 EGA IV$_3$, 11.10.1），概形态射 $f:X\to Y$ 称为概形支配的，若满足如下条件：对 Y 的每个开子集 U，若 Z 是 U 的闭子概形，且态射 $f^{-1}(U)\to U$ 经 Z 分解，则 $Z=U$。当 f 拟紧且拟分离时，这等价于 X 在 f 下的闭像为 Y（见同上 11.10.3(iv) 及 EGA I, 9.5.8）。

命题 6.4。设 $f:H\to G$ 是 k-群的拟紧态射。则 f 的闭像是 G 的子群概形 H'，且 f 分解为

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{f} & G \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & \nearrow_{i} & \\ H' & & \end{array}$$

其中 f' 概形支配、拟紧且满射。

证明. 由于 H 分离（0.3），f 拟紧且分离，所以 $f_*(\mathcal{O}_H)$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_G$-模，f 的闭像 H' 存在，并是由拟凝聚理想 $\mathcal{I}=\mathrm{Ker}(\mathcal{O}_G\to f_*(\mathcal{O}_H))$ 定义的 G 的闭子概形（见 EGA I, 第 9.5 节）。以 c_G,μ_G（分别 c_H,μ_H）表示 G（分别 H）的取逆态射和乘法态射。则 原 PDF 332 $c_G\circ f=f\circ c_H$ 经闭子概形 $c_G(H')$ 分解，所以 $H'\subset c_G(H')$，故 $H'=c_G(H')$（因为 $c_G^2=\mathrm{id}_G$）。同样，由于 $f\circ\pi_H=\pi_G\circ(f\times f)$ 经 H' 分解，$f\times f$ 经 $G\times G$ 的闭子概形 $\pi_G^{-1}(H')$ 分解。另一方面，由于闭像的形成与平坦基变换可交换（EGA III, 1.4.15 和 IV$_1$, 1.7.21），$f\times\mathrm{id}_H$（分别 $\mathrm{id}_{H'}\times f$）的闭像为 $H'\times H$（分别 $H'\times H'$）。所以由“闭像的传递性”（EGA I, 9.5.5），$f\times f$ 的闭像为 $H'\times H'$，因此包含于 $\pi_G^{-1}(H')$，即 π_G 在 $H'\times H'$ 上的限制经 H' 分解。这表明 H' 是 G 的闭子群概形。以 i 表示包含 $H'\hookrightarrow G$。

于是 $f = i \circ f'$，其中 $f' : H \to H'$ 概形支配且拟紧（因为 f 拟紧、i 分离）。所以由 6.2，f' 满射。6.4 得证。 □

现在可陈述以下定理（[Per75], V 3.1 和 3.2，另见 [Per76], 0.0 和 0.1）。

定理 6.5（D. Perrin）。设 G 是拟紧 k-群。则：

(i) G 是有限型 k-群的一个滤过系统 (G_i) 的投射极限（对充分大的 i，过渡态射 $u_{ij} : G_j \to G_i$ 均仿射），且态射 $G \to G_i$ 忠实平坦（对充分大的 i 还仿射）。

(ii) 设 H 是 G 的闭子 k-群。则在以下两种情形中，(fpqc) 商层 $\widetilde{G/H}$ 是 k-概形：

(1) 浸入 $H \to G$ 有限表现；此时 G/H 在 k 上有限型。

(2) H 在 G 中正规。

此定理的证明（依赖于若干中间定理）参见 [Per75]。为方便读者，仍给出以下两个推论的证明，见 [Per75], V 3.3–3.4 或 [Per76], 4.2.3–4.2.5。

推论 6.6。设 $f : G \to H$ 是 k-群的拟紧态射。

(i) 若 f 概形支配，则它忠实平坦。

(ii) 特别地，当 H 仿射，且态射 $f^\sharp : \mathcal{O}(H) \to \mathcal{O}(G)$ 单射时，即属于此情形。

证明. 设 f 概形支配。则由 6.2(i)，f 满射，所以由 2.5.3，只须证明 f 在 G 的单位元处平坦。由于 $\mathcal{O}_{H,e} = \mathcal{O}_{H^0,e}$（见 2.6.5），可用 H^0 代替 H，从而假设 H 不可约。于是 H 拟紧（同上）；由于 f 拟紧，G 亦拟紧。由 6.5(i)，$H = \varprojlim_i H_i$，其中每个 H_i 为代数 k-群。以 N_i 表示 $G \to H_i$ 的核，它是 G 的闭正规子 k-群。此外，由于单位截面 $\{e\} \to H_i$ 有限表现，浸入 $N_i \to G$ 也有限表现，所以由 6.5(ii)，(fpqc) 商 G/N_i 是代数 k-群。

原 PDF 333

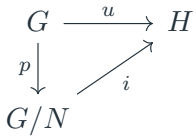
有交换图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & H \\ {\scriptstyle q_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ G/N_i & \xrightarrow[f_i]{} & H_i, \end{array}$$

其中 f 概形支配，p_i, q_i 忠实平坦（因而概形支配）。于是 $f_i \circ q_i = p_i \circ f$ 概形支配，故 f_i 也概形支配。另一方面，f_i 为单态射；由于 $G/N_i, H_i$ 都是代数群，由 2.5.2，f_i 为闭浸入。由此 f_i 为同构，所以 $G \to H_i$ 忠实平坦。由 [BAC] 第 I 章第 2.7 节命题 9，态射 $G \to H$ 平坦；另一方面，由 6.2(i)，它满射，所以忠实平坦。(i) 得证。(ii) 由 (i) 得到，因为若 H 仿射且 $f^\sharp$ 单射，则 f 的闭像等于 H，所以 f 概形支配（见 6.4）。 □

推论 6.7。设 $u : G \to H$ 是 k-群态射，$N = \mathrm{Ker}(u)$。设 u 拟紧。

(i) (fpqc) 商层 $\widetilde{G/N}$ 由 k-群概形 G/N 表示，且 u 分解为



其中 p 忠实平坦，i 为闭浸入。

(ii) 特别地，若 u 是单态射，则 u 为闭浸入；若 u 概形支配，则 u 忠实平坦。

证明. (i) 由 6.4 和 6.6，u 的闭像 G' 是 G 的闭子群概形，且 $p : G \to G'$ 忠实平坦、拟紧。显然 $\mathrm{Ker}(p) = \mathrm{Ker}(u) = N$，所以由第 IV 讲 3.3.2.1 和 5.1.7，G' 表示 (fpqc) 商层 $\widetilde{G/N}$。

(ii) 第二个断言已包含于 6.6，现证明第一个。若 u 是单态射，p 亦如此；于是 p 既是单态射，又是有效满态射，所以是同构（见第 IV 讲 1.14）。6.7 得证。 □

最后指出以下推论（见 [Per76], 4.2.6–4.2.8）。

推论 6.8。交换拟紧 k-群概形的范畴是阿贝尔范畴。

结合 6.7，证明与 5.4.2 的证明类似。

推论 6.9。若 $\mathrm{car}(k) = 0$，则每个 k-群概形 G 都几何约化。

原 PDF 334

证明. 若 $g \in G$，K 是 $\kappa(g)$ 的代数闭包，则 $\mathcal{O}_{G,e} \otimes_k K \simeq \mathcal{O}_{G_K,g_K}$，所以只须证明 $\mathcal{O}_{G,e} = \mathcal{O}_{G^0,e}$ 几何约化。这样归结到 G 连通，从而拟紧（2.6.5）的情形。于是结论由 6.5 及代数群的 Cartier 定理（见第 VI$_B$ 讲 1.6.1 或 [DG70] 第 II.6 章定理 1.1）得到。 □

推论 6.10。设 G 是拟紧 k-群，并设 k 代数闭。

(i) 设 $f : G \to H$ 是 k-群的忠实平坦态射，则诱导映射 $G(k) \to H(k)$ 满射。

(ii) 有理点的集合在 G 中稠密。

证明参见 [Per75], V 3.7 和 3.9。

参考文献[59]

[An73] S. Anantharaman，一维底上的群概形、齐性空间与代数空间（Schémas en groupes, espaces homogènes et espaces algébriques sur une base de dimension 1），Mém. Soc. Math. France **33** (1973), 5–79。

[BAC] N. Bourbaki，交换代数（Algèbre commutative），第 I–IV 章及第 V–VII 章，Masson, 1985。

[59]编者注：本讲中引用的增补参考文献。

[**DG70**] M. Demazure、P. Gabriel，代数群（Groupes algébriques），Masson & North-Holland, 1970。

[**Per75**] D. Perrin，域上的拟紧群概形（Schémas en groupes quasi-compacts sur un corps），Publ. Math. Orsay N° 165–75.46（第一部分），http://portail.mathdoc.fr/PMO/。

[**Per76**] D. Perrin，域上拟紧群概形的逼近（Approximation des schémas en groupes, quasi-compacts sur un corps），Bull. Soc. Mah. France **104** (1976), 323–335。

[**Ray67a**] M. Raynaud，对平坦等价关系取商（Passage au quotient par une relation d'équivalence plate），载于 *Proc. Conf. Local Fields* (Driebergen)（T. A. Springer 编），Springer-Verlag, 1967，第 78–85 页。

[**Ray67b**] M. Raynaud，关于对平坦群胚取商（Sur le passage au quotient par un groupoïde plat），C. R. Acad. Sci. Paris (Sér. A) **265** (1967), 384–387。

[**Ray70**] M. Raynaud，群概形与齐性空间上的丰沛层（Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes），Lect. Notes Maths. **119**, Springer-Verlag, 1970。

第 VI_B 讲

群概形的一般性质

Généralités sur les schémas en groupes

J.-E. Bertin

本讲并不对应研讨班中的任何一次口头报告，目的是汇集一些关于群概形的常用技术结果。[1]

1. 域上局部有限型群的态射

1.1。设 A 是一个 Artin 局部环，G, H 是两个 A-群，[2]$u : G \to H$ 是一个 A-群态射。于是 u 诱导群态射 $u(A) : G(A) \to H(A)$。[3]由于 $H(A)$ 通过右平移作用于 H，$u(A)$ 通过限制给出 $G(A)$ 在 H 上的作用。这个作用与态射 u 以及 $G(A)$ 通过右平移在 G 上的作用相容。$G(A)$ 在 G 的严格有理点（定义见第 VI_A 讲 0.4）上传递地作用，所以这些点“对于 u 都有相同的行为”；由此产生下列性质。

命题 1.2。设 $u : G \to H$ 是局部有限型 A-群之间的拟紧群态射。则集合 $u(G)$ 在 H 中是闭的，并且

$$\dim G = \dim u(G) + \dim \operatorname{Ker} u.$$

[4] 由于 u 与 G, H 的取逆态射交换，像 $u(G)$ 在 H 的取逆态射下不变；因而它在 H 中的闭包 $\overline{u(G)}$ 也不变。另一方面，设 L 是 $H \times_A H$ 中两个投影都属于 $u(G)$ 的点的集合。显然 L 是态射 $u \times_A u : G \times_A G \to H \times_A H$ 的像；因而 H 的乘法态射将 L 映入

[1] 本讲自油印本以来作了相当大的修订，尤其第 10、11 节已全部重写。**编者注（1）：**第 5 节也已重写，参见编者注（34）和（46）。

[2] **编者注（2）：**回顾第 VI_A 讲开头所采用的约定：A-群指 A-群概形（这样的概形是分离的，参见第 VI_A 讲 0.3）。

[3] **编者注（3）：**将“同态”改成了“态射”。

[4] **编者注（4）：**这个陈述也见第 VI_A 讲 2.5.2。

$u(G)$，即 $u(G)\cdot u(G)=u(G)$。下面的引理 1.2.1 则说明，L 在 $H\times_A H$ 中的闭包 $\overline{L}$，正是两个投影都属于 $\overline{u(G)}$ 的点所组成的集合。因此

$$\overline{u(G)}\cdot\overline{u(G)}=\overline{u(G)}.$$

所以，以 $\overline{u(G)}$ 为底空间的 H 的约化子概形，在范畴 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 中自然具有群结构，其中 k 是 A 的剩余域（参见第 VI_A 讲 0.2）。

先证 1.2 的第一个断言。将 A 换成其剩余域 k 的代数闭包，便可假设 A 是代数闭域 k（参见 EGA IV_2, 2.3.12）。将 u 换成 $u_{\text{réd}}:G_{\text{réd}}\to H_{\text{réd}}$，还可假设 G,H 都约化。此时，如刚才所见，$\overline{u(G)}$ 是 G 的一个约化子群概形的底空间；所以可假设 u 是支配的。于是 $G(k)$ 在 H 的连通分支集合上传递地作用，只需证明 $u(G)\cap H^0$ 是闭的；这就归结为 H 连通的情形。此时 H 是不可约且有限型的（第 VI_A 讲 2.4）。u 拟紧且局部有限型，因而是有限型的；H 又是 诺特概形，故 $u(G)$ 是可构造的（EGA IV_1, 1.8.5），从而包含 H 的一个开集 V（EGA 0_{III}, 9.2.2）。由第 VI_A 讲 0.5，

$$H=V\cdot V\subset u(G)\cdot u(G)=u(G).$$

再证第二个断言。首先回顾，核函子 $\mathrm{Ker}\,u$（参见第 I 讲 2.3.6.1）由 $u^{-1}(e)$ 表示，其中 e 是 H 的单位元。所以，当 u 局部有限型时，$\mathrm{Ker}\,u$ 在 A 上也是局部有限型的。与上面一样，这次利用 EGA IV_2, 4.1.4，可归结为 A 是代数闭域 k 的情形。还可假设 G,H 都不可约、有限型，且 u 支配：事实上，k 代数闭，所以 $G(k)$ 传递地置换的 G 的各连通分支显然都有相同维数；若 u^0 是 u 在 G^0 上的限制，则 $(\mathrm{Ker}\,u)^0\subset\mathrm{Ker}\,u^0$，且 $\dim\mathrm{Ker}\,u^0=\dim\mathrm{Ker}\,u$。同样可见，此时 u 在 k 上是有限型的。若 η 为 H 的泛点，则

$$\dim u^{-1}(\eta)=\dim G-\dim H$$

（EGA IV_3, 10.6.1 (ii)）。由 EGA IV_3, 9.2.3 和 9.2.6，满足 $\dim u^{-1}(y)=\dim u^{-1}(\eta)$ 的 $y\in H$ 组成的集合包含一个非空开集 V。因 u 支配，$U=u^{-1}(V)$ 是 G 的非空开集；G 是 Jacobson 概形（EGA IV_3, 10.4.7），故 U 含有 G 的一个闭点 x。于是右平移 r_x 给出 $\mathrm{Ker}\,u$ 到 $u^{-1}(u(x))$ 的同构，所以

$$\dim\mathrm{Ker}\,u=\dim u^{-1}(u(x))=\dim u^{-1}(\eta)=\dim G-\dim H.$$

引理 1.2.1。设 $f:X'\to X$ 和 $g:Y'\to Y$ 是 Artin 局部环 A 上的概形的两个拟紧支配态射。则 $f\times_A g:X'\times_A Y'\to X\times_A Y$ 是支配的（并且拟紧）。

证明. 有 $f\times_A g=(\mathrm{id}_X\times_A g)\circ(f\times_A\mathrm{id}_{Y'})$，所以只需证明 $f\times_A\mathrm{id}_{Y'}$ 和 $\mathrm{id}_X\times_A g$ 都支配。为此，可将 A 换成其剩余域 k。此时 X,Y' 在 $A=k$ 上平坦，而 $f\times_A\mathrm{id}_{Y'}$（相应地 $\mathrm{id}_X\times_A g$）由 f（相应地 g）经平坦基变换 $Y'\to A$（相应地 $X\to A$）得到，故由 EGA IV_2, 2.3.7，它是支配的（并且拟紧）。 □

原 PDF 337

反例 1.2.2。设 k 是特征为 0 的域，G 是常值 k-群 $\mathbf{Z}$，H 是加法 k-群 $\mathbf{G}_{a,k}$。若 $u : G \to H$ 是非零 k-群态射，则 $u(G)$ 在 H 中不闭。

命题 1.3。[5]设 A 是 Artin 局部环，k 为其剩余域，G 是局部有限型且平坦的 A-群，$u : G \to H$ 是 A-群态射。下列断言等价：

(i) u 在 G 的某点平坦（相应地拟有限、非分歧、光滑、平展）。

(ii) u 平坦（相应地拟有限、非分歧、光滑、平展）。

[6]

证明. 只需证明 (i) 推出 (ii)。先用下面的引理。 □

引理 1.3.0。设 $A \to B \to C$ 是交换环的态射，$\mathfrak{n}$ 是 A 的幂零理想。假设 $C/\mathfrak{n}C$ 是有限型 $(B/\mathfrak{n}B)$-代数。

(i) 则 C 是有限型 B-代数。

(ii) 此外，若 C 在 A 上平坦，且 $C/\mathfrak{n}C$ 是有限呈示 $(B/\mathfrak{n}B)$-代数，则 C 是有限呈示 B-代数。

证明. 取 $x_1, \dots, x_n \in C$，使其像生成 $(B/\mathfrak{n})$-代数 $C/\mathfrak{n}C$。由幂零形式的 Nakayama 引理，x_i 生成 B-代数 C，这证明了 (i)。令 $\varphi : B[X_1, \dots, X_n] \to C$ 为所得满射，$I = \operatorname{Ker}\varphi$。

再假设 C 在 A 上平坦，且 $C/\mathfrak{n}C$ 在 $B/\mathfrak{n}B$ 上有限呈示。一方面，$I/\mathfrak{n}I$ 可等同于 $\overline{\varphi} = \varphi \otimes_A (A/\mathfrak{n})$ 的核；另一方面，由 EGA IV$_1$, 1.4.4，$\overline{\varphi}$ 的核是有限生成理想。取 $P_1, \dots, P_s \in I$，使其像生成理想 $I/\mathfrak{n}I$；幂零形式的 Nakayama 引理说明它们生成 I。这证明了 (ii)。 □

命题 1.3 的证明（续）. 任取 $x \in G$。因 G 在 A 上平坦，由逐纤维平坦性判据的 EGA IV$_3$, 11.3.10.2 形式，只要 $u \otimes_A k$ 在 x 处平坦，u 就在 x 处平坦。同样，由上面的引理，只要 $u \otimes_A k$ 在 x 处有限型（相应地有限呈示），u 就有相同性质。其他性质此时都可

原 PDF 338

[5]**编者注（5）：**原文中 1.3、1.3.1 和 1.3.1.1 都是在 A 为域时陈述的。为求完整，我们处理了 Artin 局部环的情形，并为此加入引理 1.3.0。

[6]**编者注（6）：**概形态射 $f : X \to Y$ 在 x 处称为有限型（相应地有限呈示、拟有限），是指存在分别含 $f(x)$ 和 x 的仿射开集 V, U，使 $f(U) \subset V$，且 $\mathcal{O}_X(U)$ 是有限型的 $\mathcal{O}_Y(V)$-代数（相应地是有限呈示的；相应地还要求对每个 $x' \in U$，纤维 $f^{-1}(f(x'))$ 有限；也参见第 V 讲编者注（40））。若 f 在每个点 x 都有相应性质，则称为局部拟有限（相应地局部有限型、局部有限呈示）。另一方面，称 f 在 x 处光滑（相应地非分歧、平展），是指存在 x 的开邻域 U，使 $f|_U : U \to Y$ 光滑（相应地非分歧、平展）。由定义可见，f 为有限呈示、有限型、拟有限、光滑、非分歧、平展的点集都是 X 的开集。此外，局部有限呈示态射的平坦点集是开集（EGA IV$_3$, 11.3.1），故 f 为有限呈示且平坦的点集也是 X 的开集。下面将反复使用这些事实。

在纤维上检验（非分歧、光滑、平展分别参见 EGA IV$_4$, 17.4.1、17.5.1、17.6.1），故归结为 $A = k$ 的情形。

现设 $x \in G$ 满足 1.3 (i) 中的某一条件。所考虑的性质都可作 (fpqc) 下降（参见 EGA IV, 2.5.1、2.7.1、17.7.1），所以将 k 换成 $\kappa(x)$ 的代数闭包，可归结为 k 代数闭且 $x \in G(k)$ 的情形。

G 是 Jacobson 概形（参见 EGA IV$_3$, 10.4.7），而 u 为平坦（相应地拟有限、非分歧、光滑、平展）的点集 W 对一般化稳定[7]（相应地是开集），故只需证明每个 $y \in G(k)$ 都属于 W。而对这样的 y，平移 $r_y \circ r_x^{-1}$ 将 x 送到 y，所以 u 在 y 处也有所需性质，即 $y \in W$。 □

推论 1.3.1。设 A 是 Artin 局部环，k 是其剩余域，G 是平坦 A-群。下列断言等价：[8]

(i) G 在 A 上某一点局部拟有限（相应地非分歧、光滑、平展）。

(ii) G 在 A 上局部拟有限（相应地非分歧、光滑、平展）。

证明. [9]若 G 在某点 x 满足 (i) 中任一条件，则 x 有一个在 A 上有限型的开邻域 U。因而由下面的引理，只需将 1.3 应用于 H 为单位 A-群的情形。 □

引理 1.3.1.1。设 A 是 Artin 局部环，G 是 A-群。若 G 有一个在 A 上有限型的非空开集，则 G 在 A 上局部有限型。

证明. 由引理 1.3.0，可假设 A 等于其剩余域 k。再由 (fpqc) 下降，可假设 k 代数闭（参见 EGA IV$_2$, 2.7.1）。令 V 为 G 中在 k 上有限型的点组成的开集；由假设 $V \neq \varnothing$。因 G 是 Jacobson 概形，V 含有一个闭点 x；要证 $V = G$，只需证明 G 的每个闭点 y 都在 V 中。对这样的 y，平移 $r_y \circ r_x^{-1}$ 将 x 送到 y，故 $y \in V$。 □

推论 1.3.2。设 A 是 Artin 局部环，$u : G \to H$ 是局部有限型 A-群之间的群态射。下列断言等价：

(i) u 普遍开；

(ii) u 是开态射；

(iii) u 在 G 的某点是开的；

(iv) 由 u 诱导的态射 $u^0 : G^0 \to H^0$ 是支配的；

原 PDF 339

[7]**编者注（7）：** 原文称 W_{plat} 是开集，这一点似乎并非先验显然。

[8]**编者注（8）：** 只假设 G 在 A 上某一点平坦是不够的。例如，设 $A \neq k$，H 为常值 A-群 $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})_A$，$G$ 是 H 中非单位分支约化的那个闭子 A-群；则结构态射 $G \to \operatorname{Spec} A$ 在单位点 e 处是局部同构，但在 $g \neq e$ 处不平坦。

[9]**编者注（9）：** 加入了下面这句话，并简化了引理 1.3.1.1 的证明，用 EGA IV, 2.7.1 代替同处 17.7.5。

(iv′) u^0 是满射；

(v) 存在 G 的一个连通分支 C，若以 D 表示 H 中包含 $u(C)$ 的连通分支，则由 u 诱导的态射 $u' : C \to D$ 是支配的。

证明. (i)⇒(ii)⇒(iii) 和 (iv′)⇒(iv)⇒(v) 都显然。G^0 在 A 上有限型（第 VI_A 讲 2.4），所以是 诺特概形，故 u^0 拟紧；由 1.2，$u^0(G^0)$ 在 H^0 中闭，故 (iv)⇒(iv′)。另一方面，G^0（相应地 C）在 G 中开（第 VI_A 讲 2.3），而 H^0（相应地 D）不可约（第 VI_A 讲 2.4.1），可见 (ii) 推出 (iv)（相应地 (iii) 推出 (v)）。因此只需证明 (v) 推出 (i)。

赋予 G 的开集 C（相应地 H 的开集 D）以诱导的概形结构，以 u' 表示由 u 诱导的态射 $C \to D$。令 k 为 A 的剩余域。[10]由于基变换 $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} A$ 是普遍同胚，可假设 $A = k$。由假设，u' 支配；又因 C 在 k 上有限型（第 VI_A 讲 2.4.1），故是 诺特概形，所以 u' 拟紧。由 EGA IV_2, 2.3.7，$u' \otimes_k \overline{k}$ 仍拟紧且支配，其中 $\overline{k}$ 是 k 的代数闭包。$C \otimes_k \overline{k}$ 是 $G \otimes_k \overline{k}$ 的若干连通分支之并，所以 $u \otimes_k \overline{k} : G \otimes_k \overline{k} \to H \otimes_k \overline{k}$ 满足 (v)。由 EGA IV_2, 2.6.4，遂归结为 $A = k$ 是代数闭域的情形。

此时还可将 u 换成 $u_{\text{réd}}$，从而假设 H 约化。令 ξ, η 分别为 C, D 的泛点。u' 拟紧且支配，故 $u'(\xi) = \eta$（参见 EGA IV_1, 1.1.5）。另一方面，由于 H 约化，局部环 $\mathcal{O}_{H,\eta}$ 是域，故 u' 在 ξ 处平坦。[11]由 1.3，u 平坦；又因 u 局部有限型，H 局部诺特，故 u 局部有限呈示。由 EGA IV_2, 2.4.6，u 普遍开。 □

命题 1.4。设 A 是 Artin 局部环，$u : G \to H$ 是局部有限型 A-群之间的拟紧群态射。下列断言等价：

(i) u 固有；

(ii) 存在 $h \in H$，使纤维 $u^{-1}(h)$ 非空且在 $\kappa(h)$ 上固有；

(iii) $\operatorname{Ker} u$ 在 A 上固有。

证明. 显然 (i) 推出 (iii)，而 (iii) 推出 (ii)。另一方面，由假设 u 有限型，且因 G 分离（第 VI_A 讲 0.3），u 也分离（EGA I, 5.5.1）。所以只需证明 (ii) 推出 u 普遍闭；于是可假设 A 等于其剩余域 k。[12]取 $\kappa(h)$ 的代数闭包 k'，令 $u' : G' \to H'$ 是 u 经基变换所得的态射，h' 是 H' 中位于 h 上方的一点。则纤维 $u'^{-1}(h') = u^{-1}(h) \times_{\kappa(h)} k'$ 非空且固有，而只需证明 u' 固有（EGA IV_2, 2.6.4）。因此可假设 k 代数闭且 $h \in H(k)$。 原 PDF 340

由 1.2，$u(G)$ 是 H 的一个约化闭子群概形的底集合；所有闭浸入均固有（EGA II, 5.4.2），故可假设 u 是满射且 H 约化。u 是满射，所以 $G(k)$ 在 H 的闭点集上传递地作用；因此对每个闭点 $y \in H$，$u^{-1}(y)$ 都在 $\kappa(y)$ 上固有。由 EGA IV_3, 9.6.1，使 $u^{-1}(y)$

[10]**编者注（10）：**下面将原文展开说明。

[11]**编者注（11）：**原文引用了泛平坦性定理（EGA IV_2, 6.9.1），这里并不需要。

[12]**编者注（12）：**加入了下面这句话。

在 $\kappa(y)$ 上不固有的 $y \in H$ 组成局部可构造集合；它不含闭点，所以为空（参见 EGA IV_3, 10.3.1、10.4.7）。

[13]考虑 H^0 的泛点 η。由上，纤维 $u^{-1}(\eta) = G \times_H \operatorname{Spec}\kappa(\eta)$ 在 $\kappa(\eta)$ 上固有。又因 H 约化，$\kappa(\eta) = \mathcal{O}_{H,\eta}$。当 V 遍历 H^0 的非空开集时，$\mathcal{O}_{H,\eta}$ 是各 $\mathcal{O}_H(V)$ 的归纳极限；由 EGA IV_3, 8.1.2 a) 和 8.10.5 (xii)，存在 H^0 的非空开集 V，使 u 在 V 上方的限制固有。显然，$g \in G(k)$ 所给出的各 $g \cdot V$ 构成 H 的开覆盖，且 u 在每个 $g \cdot V$ 上方的限制都固有。故 u 固有（参见 EGA II, 5.4.1）。 □

推论 1.4.1。设 A 是 Artin 局部环，$u : G \to H$ 是局部有限型 A-群之间的群态射。下列断言等价：

(i) u 局部拟有限；

(ii) u 在某点拟有限；

(iii) $\operatorname{Ker} u$ 离散；

(iv) u 在 G 的每个连通分支上的限制都有限。

若 u 还拟紧，则这些断言也等价于：

(v) u 有限。

证明. 显然 (iv) 推出 (iii)，(iii) 推出 (ii)（EGA I, 6.4.4）；而当 u 拟紧时，(iv) 与 (v) 等价。1.3 已经证明 (i) 与 (ii) 等价。

最后证明 (i) 推出 (iv)。设 C 是 G 的一个连通分支。C 在 A 上有限型（第 VI_A 讲 2.4.1），而 G, H 分离（第 VI_A 讲 0.2），故由 EGA I, 5.5.1、6.3.4，u 在 C 上的限制 u' 分离且有限型。[14]u' 的纤维离散，故 u' 拟有限（参见 EGA II, 6.2.2）。拟有限且固有的态射总是有限（参见 EGA III_1, 4.4.2），所以只需证明 u' 普遍闭。

为此，可假设 A 等于其剩余域 k。再由 (fpqc) 下降（参见 EGA IV_2, 2.6.4），只需证明 $u' \otimes_k \overline{k}$ 普遍闭，其中 $\overline{k}$ 是 k 的代数闭包。又因 C 在 k 上有限型，$C \otimes_k \overline{k}$ 是 $G \otimes_k \overline{k}$ 的有限个连通分支 $C'_1, \ldots, C'_n$ 的和，所以只需逐个 C'_i 证明。这便归结为 k 代数闭的情形。

原 PDF 341

取 C 的闭点 g。若 $u^0 : G^0 \to H$ 是 u 在 G^0 上的限制，则

$$u' = r_{u(g)} \circ u^0 \circ r_g^{-1},$$

其中 r_g 是以 g 作右平移，所以只需证明 u^0 固有。由假设 u 局部拟有限，故纤维 $\operatorname{Ker} u$ 离散且非空；又已知 u^0 有限型，所以纤维 $\operatorname{Ker} u^0$ 是有限的（参见 EGA II, 6.2.2），因而固有且非空。由 1.4，u^0 固有。 □

[13]**编者注（13）：**下面将原文展开说明。

[14]**编者注（14）：**下面将原文展开说明。

推论 1.4.2。设 A 是 Artin 局部环，$u : G \to H$ 是局部有限型 A-群之间的拟紧群态射。下列断言等价：[15]

(i) u 是闭浸入；

(ii) u 是单态射；

(iii) $\operatorname{Ker} u$ 平凡，即与单位 k-群同构。

特别地，H 的每个子群概形[16]都是闭的。

证明. 显然 (i) 推出 (ii)；考虑 G, H 各自所表示的函子，立刻可知 (ii) 与 (iii) 等价。最后，若 $\operatorname{Ker} u$ 是单位 k-群，则它是一个固有非空纤维，故由 1.4，u 是固有单态射；H 局部诺特，所以 u 还是有限呈示的（EGA IV_1, 1.6.1），从而是闭浸入（EGA IV_3, 8.11.5）。

最后的断言来自以下事实：H 局部诺特，所以每个浸入 $G \to H$ 都拟紧（EGA I, 6.6.4）。 □

反例 1.4.3。设 k 是特征为 0 的域，G 是常值 k-群 $\mathbf{Z}$，$H = \mathbf{G}_{a,k}$。若 $u : G \to H$ 是非零 k-群态射，则 $\operatorname{Ker} u = 0$，但 u 不是闭浸入（参见 1.2.2）。

下面将用到本应列入第 VI_A 讲的两个结果。

引理 1.5。设 k 是域，G 是局部有限型 k-群。则：

(i) G 的各不可约分支维数都相同。

(ii) 对每个 $g \in G$，有 $\dim_g G = \dim G$。

原 PDF 342

证明. [17]断言 (i) 已在第 VI_A 讲 2.4.1 中证明，(ii) 由此而来。事实上，取 $g \in G$，令 C 是包含 g 的连通分支。按定义（EGA 0_{IV}, 14.1.2），$\dim_g G$ 是各整数 $\dim U$ 的下确界，其中 U 遍历 g 的开邻域；故 $\dim_g G = \dim U_0$，其中 U_0 是某个这样的邻域，并可假设 $U_0 \subset C$（因为 $V \subset U$ 时 $\dim V \leq \dim U$）。C 在 k 上不可约且有限型（第 VI_A 讲 2.4.1），所以由 EGA IV_2, 5.2.1，

$$\dim U_0 = \dim C = \operatorname{trdeg}_k \kappa(\xi),$$

其中 ξ 是 C 的泛点。故 $\dim_g G = \dim C = \dim G$。 □

[15]**编者注 (15)：**可以去掉 G, H 局部有限型的假设，因为由 [Per76, 4.2.4]，域 k 上群概形之间的每个拟紧单态射 $u : G \to H$ 都是闭浸入；若 G, H 都仿射，另见 [DG70, III.3.7.2 b)]（此时每个态射 $G \to H$ 都仿射（EGA II, 1.6.2 (v)），从而拟紧）。

[16]**编者注 (16)：**这一特殊情形亦见第 VI_A 讲 0.5.2，那里不需要有限性假设。

[17]**编者注 (17)：**(ii)⇒(i) 是一般事实（参见 EGA 0_{IV}, 14.1.6）；(i)⇒(ii) 则由以下事实推出：若 X 是域上的不可约有限型概形，则对每个非空开集 $U \subset X$，$\dim X = \dim U$。故这里关键是 (i)，它已在第 VI_A 讲 2.4.1 的增补中证明。我们据此修改了引理的陈述和证明。

命题 1.6。[18]设 S 是特征为零的概形，G 是 S-群概形，且在单位截面 $\varepsilon(S)$ 的每一点都在 S 上局部有限呈示。则 G 在单位截面的每一点都在 S 上光滑，当且仅当 $\mathcal{O}_S$-模 $\omega_{G/S}=\varepsilon^*(\Omega^1_{G/S})$（称为 G 的单位截面处的余法模）局部自由。

回顾，称概形 S 的特征为零，是指对每个闭点 $x\in S$，域 $\kappa(x)$ 的特征都是零。

还要回顾（第 II 讲 4.11），若 $\pi: G\to S$ 为结构态射，则 $\Omega^1_{G/S}=\pi^*(\omega_{G/S})$，故 $\mathcal{O}_S$-模 $\omega_{G/S}$ 局部自由，等价于 $\mathcal{O}_G$-模 $\Omega^1_{G/S}$ 局部自由。

证明. 若 $\varepsilon(S)$ 有一个在 S 上光滑的开邻域 U，则由 EGA IV$_4$, 17.2.3，$\Omega^1_{U/S}$ 是有限型局部自由模，$\omega_{G/S}=\varepsilon^*(\Omega^1_{U/S})$ 亦然。

反之，若 $\omega_{G/S}$ 局部自由，则 $\Omega^1_{G/S}=\pi^*(\omega_{G/S})$ 也局部自由。S 的特征为 0，所以由Jacobi 判据（EGA IV$_4$, 16.12.2），G 在 S 上微分光滑。由 EGA IV$_4$, 17.12.5，G 在单位截面的每一点都在 S 上光滑。 □

推论（Cartier）1.6.1。设 k 是特征为零的域，则每个局部有限型 k-群都在 k 上光滑。

证明. 此时 k-模 $\omega_{G/k}$ 显然局部自由，故由 1.6，G 在单位点 e 处在 k 上光滑；再由 1.3.1，G 在 k 上光滑。 □

2. 局部有限表现群及其态射的“开放性质”

2.0。以下 S 总表示任意概形；S-群概形简称为 S-群。对 S-群 G，以 ε 表示单位截面，$c: G\to G$ 表示取逆态射，μ 表示乘法态射 $G\times_S G\to G$。对每个 S-概形 X，以 π 或 π_X 表示结构态射 $X\to S$。

原 PDF 343

设 $\mathscr{P}(u)$ 是 S-概形态射 $u: X\to Y$ 的一种性质。若 u 满足 $\mathscr{P}(u)$ 时，对任意 S-态射 $Y'\to Y$，$u_{(Y')}$ 也满足此性质，就称 $\mathscr{P}(u)$ 对基变换稳定。若 $\mathscr{P}(u)$ 满足以下两个条件，则称它对于拓扑 $\mathcal{T}$ 具有局部性（参见第 IV 讲第 4、6 节）：

a) $\mathscr{P}(u)$ 对基变换稳定；

b) 只要有一个对于拓扑 $\mathcal{T}$ 覆盖的 S-态射族 $Y_i\to Y$，使每个 $u_{(Y_i)}$ 都满足 $\mathscr{P}(u)$，则 u 也满足 $\mathscr{P}(u)$。

命题 2.1。设 $\mathscr{P}(u)$ 是 S-概形态射的一种对于 (fpqc) 拓扑具有局部性的性质，$u: G\to H$ 是 S-群态射。假设 G 在 S 上平坦且普遍开。

令 W 是 H 中使 u 在其上方满足 $\mathscr{P}(u)$ 的最大开集，$V=u^{-1}(W)$。则 $U=\pi_G(V)$ 是 S 的开集，V 是 $G|_U$ 的开子群概形。

[18]**编者注（18）：**将陈述中的“沿单位截面”改为“在单位截面的每一点”；又在证明末尾明确列出了所引用的 EGA IV$_4$ 结果。

证明. $\mathscr{P}(u)$ 对 Zariski 拓扑具有局部性，故所述最大开集 W 存在。π_G 普遍开，所以 $\pi_G(V)$ 是 S 的开集 U。只需证明 V 是 $G|_U$ 的子群概形，故可假设 $U=S$。

置 $G'=G\times_S V$、$H'=H\times_S V$、$V'=V\times_S V$、$W'=W\times_S V$、$u'=u_{(V)}$。令 W'_1 是 H' 中使 u' 在其上方满足 $\mathscr{P}(u)$ 的最大开集。V 在 S 上平坦且普遍开，所以 H' 在 H 上亦然；下面的引理 2.1.1 说明 $W'_1=W'$。考虑 G'（相应地 H'）的 V-概形自同构 a（相应地 b），它是以对角截面 δ 的逆元（相应地 $u(\delta)$ 的逆元）作右平移，由下式定义：对任意态射 $T\to S$，$g\in G(T)$、$v\in V(T)$、$h\in H(T)$，

$$a(g,v)=(g\cdot v^{-1},v),\qquad b(h,v)=(h\cdot u(v^{-1}),v).$$

显然 $u'\circ a=b\circ u'$，故 W' 对 b 稳定，从而 V' 对 a 稳定。这说明 V 是 G 的子群概形。□

引理 2.1.1。设 $\mathscr{P}(u)$ 是 S-态射的一种对于 (fpqc) 拓扑具有局部性的性质。考虑 S-概形态射的笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{f} & Y. \end{array}$$

其中 g 平坦且为开态射。令 W（相应地 W'_1）是 Y（相应地 Y'）中使 f（相应地 $f'=f_{(Y')}$）在其上方满足 $\mathscr{P}(u)$ 的最大开集。则 $W'_1=W\times_Y Y'$。

原 PDF 344

证明. 置 $W'=W\times_Y Y'$。因 $\mathscr{P}(u)$ 对基变换稳定，$W'\subset W'_1$。因 g 是开态射，$W_1=g(W'_1)$ 是 Y 的开集。置 $V_1=f^{-1}(W_1)$、$V'_1=V_1\times_{W_1}W'_1$，显然 $V'_1=f'^{-1}(W'_1)$。g 平坦且为开态射，故由它诱导的态射 $W'_1\to W_1=g(W'_1)$ 忠实平坦且为开态射，因而是 (fpqc) 拓扑的覆盖（参见第 IV 讲 6.3.1 (iv)）。由 f' 诱导的态射 $V'_1\to W'_1$ 满足 $\mathscr{P}(u)$，所以由 f 诱导的态射 $V_1\to W_1$ 也满足此性质。于是 $W_1\subset W$，且

$$W'_1\subset g^{-1}(W_1)\subset g^{-1}(W)=W',$$

故 $W'=W'_1$。□

注记 2.1.2。许多态射性质对于 (fpqc) 拓扑具有局部性，例如平坦、(普遍) 开、(局部) 有限型、有限呈示、拟有限（参见 EGA IV$_2$, 2.5.1、2.6.1、2.7.1），以及光滑、平展、非分歧（EGA IV$_4$, 17.7.3）。

2.1 的证明实际上只用了平坦态射所给出的基变换；所以，只要一种性质满足 2.0 中对于 (fpqc) 拓扑的条件 b)，并对平坦态射的基变换稳定，这个命题就适用（例如拟紧且支配）。

当然，对于比 Zariski 拓扑更细的拓扑 $\mathcal{T}$ 上具有局部性的性质，也能陈述类似命题；这时应要求 π_G 普遍开，并且对于 $\mathcal{T}$ 是覆盖。

特别地，若 G 在 S 上平坦且局部有限呈示，则对于那些在平坦局部有限呈示态射的基变换下稳定、并满足 2.0 中关于 (fpqc) 拓扑的条件 b) 的性质，也有类似陈述（例如正则、约化、Cohen–Macaulay 等，参见 EGA IV$_2$, 6.8）。

命题 2.2。设 G, H 是两个 S-群，$u : G \to H$ 是 S-群态射。则：[19]

(i) 假设 G, H 中至少一个在 S 上平坦，且至少一个在 S 上局部有限呈示。令 V 是 G 中使 $u|_V$ 平坦且局部有限呈示（相应地光滑、平展）的最大开集。则 $U = \pi_V(V)$ 是 S 的开集，V 是 $G|_U$ 的开子群概形。

(ii) 假设 G, H 中至少一个在 S 上普遍开。令 V 是 G 中使 $u|_V$ 普遍开的最大开集。则 $U = \pi_V(V)$ 是 S 的开集，V 是 $G|_U$ 的开子群概形。

证明. 先证 (i)。首先证明 π_G 在 V 上的限制 π_V 平坦且局部有限呈示：

a) 若 π_G 平坦（相应地局部有限呈示），则 π_V 亦然。

原 PDF 345

b) 若 π_H 平坦（相应地局部有限呈示），则 π_V 作为 $u|_V$ 与 π_H 的复合，也有此性质。

所以陈述中所考虑的四种情形下，π_V 都平坦且局部有限呈示，故普遍开（EGA IV$_2$, 2.4.6）。置 $U = \pi_V(V)$，则 U 是 S 的开集。只需证明 V 是 $G|_U$ 的开子群概形，故可假设 $U = S$。

置 $G' = G \times_S V$、$H' = H \times_S V$、$V' = V \times_S V$、$u' = u_{(V)}$。V 在 S 上平坦且局部有限呈示，所以 H' 在 H 上亦然。由 EGA IV$_4$, 17.7.4，V' 是 G' 中使 $u'|_{V'}$ 平坦且局部有限呈示（相应地光滑、平展）的最大开集。将自同构 a, b 按 2.1 的证明定义，显然 V' 对 a 稳定，故 V 是 G 的子群概形。

再证 (ii)。π_G 在 V 上的限制 π_V 是普遍开的：若 π_G 普遍开，这立即成立；若 π_H 普遍开，则因 π_V 是 $u|_V$ 与 π_H 的复合而成立。置 $U = \pi_V(V)$，则 U 是 S 的开集。只需证明 V 是 $G|_U$ 的开子群概形，故可假设 $U = S$。

如上置 $G' = G \times_S V$、$H' = H \times_S V$、$V' = V \times_S V$、$u' = u_{(V)}$。此时 $\pi_V : V \to S$ 是满射且普遍开，$G' \to G$ 亦然。所以由 EGA IV$_3$, 14.3.4 (i)、(ii)，V' 是 G' 中使 $u'|_{V'}$ 普遍开的最大开集。将自同构 a, b 定义如前，显然 V' 对 a 稳定，故 V 是 G 的子群概形。 □

[19] **编者注 (19)：** 在 (i) 中，开集 V 由 G 中 u 为光滑、相应地平展、相应地有限呈示且平坦的所有点组成，参见编者注 (6)。但在 (ii) 中，V 是 u 普遍开的点集 E 中所含的最大开集；E 未必是开集，如下例所示（EGA IV$_3$, 14.1.3 (i)）：设 k 是域，$H = S = \operatorname{Spec} A$，其中 $A = k[x]$，G 为 S-群 $\operatorname{Spec} A[y]/(xy)$；则 E 就是 G 的单位截面，它不是开集。

推论 2.3。设 G 是 S-群，V 是 G 中在 S 上平坦且局部有限呈示（相应地光滑、平展、普遍开）的最大开集。则 $U = \pi_V(V)$ 是 S 的开集，V 是 $G|_U$ 的开子群概形。

证明. 将 2.2 应用于 H 为单位 S-群、u 为唯一 S-群态射 $G \to H$ 的情形即可；此时 π_H 是同构，而 $\pi_G = \pi_H \circ u$。 □

推论 2.4。设 G 是 S-群。若单位截面有一个邻域 X，具有下列性质之一（或若干个）：

X 在 S 上平坦且局部有限呈示（相应地光滑、平展、普遍开），

则 G 有一个具有相同性质的开子群概形。

证明. 用 2.3 即可；注意按 2.2 的记号，这里 $\varepsilon(S) \subset V$，所以 $U = S$。 □

命题 2.5。[20]设 $u : G \to H$ 是 S-群态射。

原 PDF 346

(i) 假设 G（相应地 H）在其单位截面的点处在 S 上有限呈示且平坦（相应地有限型）。则由使 u_s 平坦（相应地光滑、平展）的 $s \in S$ 组成的集合

$$U_{\text{plat}} \supset U_{\text{lisse}} \supset U_{\text{ét}}$$

都是 S 中的开集。
若 G（相应地 H）还在 S 上局部有限呈示且平坦（相应地局部有限型），则 G 中 u 为平坦（相应地光滑、平展）的点集 V_{plat}（相应地 $V_{\text{lisse}}, V_{\text{ét}}$），等于 U_{plat}（相应地 $U_{\text{lisse}}, U_{\text{ét}}$）在 π_G 下的逆像。

(ii) 假设对每个 $s \in S$，G_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型（若 G 在单位截面的点处在 S 上有限型，则由 1.3.1.1，此条件成立）；又假设 u 在 G 的单位截面的点处局部有限型（相应地局部有限呈示）。则由使 u_s 局部拟有限（相应地非分歧）的 $s \in S$ 组成的集合

$$U_{\text{l.q.f.}} \supset U_{\text{n.r.}}$$

都是 S 中的开集。
若 u 还局部有限型（相应地局部有限呈示），则 G 中 u 为拟有限（相应地非分歧）的点集 $V_{\text{l.q.f.}}$（相应地 $V_{\text{n.r.}}$），等于 $U_{\text{l.q.f.}}$（相应地 $U_{\text{n.r.}}$）在 π_G 下的逆像。

证明. 先证 (i)。首先注意，由 1.3.1.1，对每个 $s \in S$，G_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型。令 Y 是 H 中 π_H 为有限型的点组成的开集，X_1 是 $u^{-1}(Y)$ 中 π_G 为有限呈示的点组成的开集。由 EGA IV$_3$, 11.3.1，X_1 中 π_G 为有限呈示且平坦的点集 X 在 X_1 中开，因而在 G 中开。

[20]**编者注（20）：**展开说明了陈述和证明，并将 (i) 中对 H 的假设从“有限呈示”减弱为“有限型”。

以 $u_X : X \to Y$ 表示由 u 诱导的态射。Y（相应地 X）包含 H（相应地 G）的单位截面，故 π_G 在 X 上的限制 π_X 是满射，由 ε_G 诱导的态射 $S \to X$ 是 X 的一个 S-截面。

考虑 X 中 u_X 为平坦（相应地光滑、平展）的点集

$$W_{\text{plat}} \supset W_{\text{lisse}} \supset W_{\text{ét}}.$$

显然 $W_{\text{lisse}}, W_{\text{ét}}$ 在 X 中开，参见编者注 (6)。另一方面，π_Y 局部有限型且 $\pi_X = \pi_Y \circ u_X$ 局部有限呈示，故由 EGA IV_1, 1.4.3 (v)，u_X 局部有限呈示。因此 u_X 的平坦点集 W_X 在 X 中开（EGA IV_3, 11.3.1）。

取 $x \in X$，置 $s = \pi_X(x)$。由 EGA IV_2, 11.3.10（再结合 EGA IV_4, 17.5.1，相应地 17.6.1），x 属于 W_{plat}（相应地 $W_{\text{lisse}}, W_{\text{ét}}$），当且仅当 u_s 在 x 处平坦（相应地光滑、平展）；由 1.3，这又等价于 u_s 平坦（相应地光滑、平展）。

所以，对 $\flat = \text{plat}, \text{lisse}, \text{ét}$，有

$$U_\flat = \varepsilon_G^{-1}(W_\flat), \qquad W_\flat = \pi_X^{-1}(U_\flat).$$

$W_\flat$ 在 X 中开，故在 G 中开；第一个等式说明 $U_\flat$ 在 S 中开。

(i) 的第二个断言也由此得到，因为这时 $Y = H$、$X = G$，且 $V_\flat = W_\flat = \pi_G^{-1}(U_\flat)$。再证 (ii)。令 $V_{\text{l.t.f.}} \supset V_{\text{l.q.f.}}$ 是 G 中 u 为有限型（相应地拟有限）的点所成的开集。置 $X = V_{\text{l.t.f.}}$，并以 u_X 表示 u 在 X 上的限制。由假设 X 包含 $\varepsilon(S)$。取 $x \in X$，置 $s = \pi_X(x)$。

原 PDF 347

若 u 在 x 处拟有限，则经基变换后，u_s 在 x 处拟有限。G_s 按假设局部有限型，所以由 1.3.1，u_s 局部拟有限。

反之，若 u_s 局部拟有限，则 $u_X^{-1}(u_X(x)) \subset u_s^{-1}(u_s(x))$ 是有限集合。$u_X : X \to H$ 局部有限型，故由 Chevalley 半连续性定理（EGA IV_3, 13.1.3），x 在 X 中有一个开邻域 W，使对每个 $x' \in W$，纤维 $u_X^{-1}(u_X(x'))$ 都离散。所以由 EGA II, 6.2.2（以及 EGA III_2, Err_{III} 20），u_X 在 x 处拟有限。

因此

$$U_{\text{l.q.f.}} = \varepsilon_G^{-1}(V_{\text{l.q.f.}}), \qquad V_{\text{l.q.f.}} = \pi_X^{-1}(U_{\text{l.q.f.}}),$$

第一个等式说明 $U_{\text{l.q.f.}}$ 在 S 中开。若 G 还在 S 上局部有限型，则 $X = G$，故 $V_{\text{l.q.f.}}$ 是 $U_{\text{l.q.f.}}$ 在 π_G 下的逆像。这证明了 (ii) 的前半部分。

现在考虑由 u 为有限呈示（相应地非分歧）的点组成的开集 $V_{\text{l.p.f.}} \supset V_{\text{n.r.}}$，并假设 $Z = V_{\text{l.p.f.}}$ 包含 G 的单位截面。取 $z \in Z$，置 $s = \pi_Z(z)$、$h = u_Z(z)$。

若 u 在 z 处非分歧，则经基变换后，u_s 在 z 处非分歧；G_s 按假设局部有限型，故由 1.3.1，u_s 非分歧。

反之，若 u_s 在 z 处非分歧，则纤维 $u_s^{-1}(h) = u^{-1}(h)$ 在 z 处在 $\kappa(h)$ 上非分歧。Z 是 G 的开集，故纤维 $u_Z^{-1}(h) = u_s^{-1}(h) \cap Z$ 在 z 处在 $\kappa(h)$ 上非分歧。u_Z 局部有限呈示，故由 EGA IV$_4$, 17.4.1，u_Z 在 z 处非分歧。

因此

$$U_{\text{n.r.}} = \varepsilon_G^{-1}(V_{\text{n.r.}}), \qquad V_{\text{n.r.}} = \pi_Z^{-1}(U_{\text{n.r.}}),$$

第一个等式说明 $U_{\text{n.r.}}$ 在 S 中开。若 G 还在 S 上局部有限呈示，则 $Z = G$，故 $V_{\text{n.r.}}$ 是 $U_{\text{n.r.}}$ 在 π_G 下的逆像。这就证明了 (ii)。 □

推论 2.6。设 $u : G \to H$ 是一个根性的 S-群态射（若 u 是单态射，则此条件成立，见 EGA I, 3.5.4）。假设 G（相应地 H）在 S 上局部有限呈示且平坦（相应地局部有限型）。则使 u_s 为开浸入的 $s \in S$ 所成的集合 U 在 S 中开，且 u 在 U 上方的限制是开浸入。

证明. 由 2.5 (i)，使 u_s 为平展的 $s \in S$ 所成的集合 U_0 在 S 中开。u 根性，故每个 u_s 也根性；由 EGA IV$_4$, 17.9.1，$U = U_0$，故 U 开。最后，由 2.5 (i)，u 在 U 上方的限制平展；u 又根性，所以此限制是开浸入（EGA IV$_4$, 17.9.1）。 □

命题 2.7。设 G 是 S-群。下列条件等价：

(i) G 在单位截面的各点处在 S 上非分歧；

(ii) 单位截面是开浸入；

(iii) G 在单位截面的各点处在 S 上有限呈示，且对每个 $s \in S$，G_s 在 $\kappa(s)$ 上非分歧。

原 PDF 348

若还假设 G 在 S 上局部有限呈示，则上述三个条件各自等价于：

(iv) G 在 S 上非分歧。

证明. (i) 与 (ii) 的等价性来自下面更一般的引理 2.7.1。注意，由 1.3.1.1，条件 (i) 或 (iii) 都推出：对每个 $s \in S$，G_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型。由 EGA IV$_4$, 17.4.1，断言 (i) 等价于对每个 $s \in S$，G_s 在其单位点 e_s 处在 $\kappa(s)$ 上非分歧；由 1.3.1，这又等价于 G_s 在 $\kappa(s)$ 上非分歧。所以 (i) 与 (iii) 等价。最后，若 G 在 S 上局部有限呈示，则由 EGA IV$_4$, 17.4.1，(iii) 与 (iv) 等价。 □

引理 2.7.1。设 G 是带有截面 ε 的 S-概形。则 G 在此截面的各点处在 S 上非分歧，当且仅当 ε 是开浸入。

证明. 必要性由 EGA IV$_4$, 17.4.1 a)⇒b″ 得到。反之，若 ε 是开浸入，则结构态射 $G \to S$ 在 $\varepsilon(S)$ 上的限制是同构，故 G 在 $\varepsilon(S)$ 的各点处在 S 上非分歧。 □

推论 2.8。设 $u : G \to H$ 是 S-群态射。假设对每个 $s \in S$，G_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型。[21]

[21] **编者注（21）：** 调整了表述，将“拟有限”情形和“非分歧”情形的断言分开。

a) 若 u 局部有限型，则下列条件等价：

(i) u 局部拟有限；

(ii) 对每个 $s \in S$，$u_s : G_s \to H_s$ 局部拟有限；

(iii) $\operatorname{Ker} u$ 在 S 上局部拟有限；

(iv) $\operatorname{Ker} u$ 的纤维都离散。

b) 若 u 局部有限呈示，则下列条件等价：

(v) u 非分歧；

(vi) 对每个 $s \in S$，$u_s : G_s \to H_s$ 非分歧；

(vii) $\operatorname{Ker} u$ 非分歧；

(viii) 单位截面 $S \to \operatorname{Ker} u$ 是开浸入。

证明. (i)⇔(ii) 和 (v)⇔(vi) 来自 2.5 (ii)；下面的回顾 2.8.1 说明 (i)⇒(iii) 和 (v)⇒(vii)。对每个 $s \in S$，以 e_s 表示 H_s 的单位元。则 (iii)（相应地 (vii)）推出，对每个 $s \in S$，

原 PDF 349

$$(\operatorname{Ker} u)_s = \operatorname{Ker} u_s = u_s^{-1}(e_s)$$

在 $\kappa(s) = \kappa(e_s)$ 上局部拟有限（相应地非分歧）；所以 u_s 在 G_s 的单位点处拟有限（相应地非分歧）；由 1.3，u_s 局部拟有限（相应地非分歧）。故 (iii)⇒(ii)，(vii)⇒(vi)。最后，(ii)⇔(iv) 由 1.4.1 得到，(vii)⇔(viii) 由 2.7 得到。 □

回顾 2.8.1。回顾（参见第 I 讲 2.3.6.1），对给定的 S-群态射 $u : G \to H$，u 的核记作 $\operatorname{Ker} u$，是 G 的如下子群函子：对每个态射 $f : T \to S$，置

$$(\operatorname{Ker} u)(T) = \{a \in G(T) \mid u \circ a = \varepsilon_H \circ f\}.$$

由同处（或 EGA I, 4.4.1），此函子由 S-群 $G \times_H S = u^{-1}(\varepsilon_H(S))$ 表示，后者也简记为 $\operatorname{Ker} u$。特别地，结构态射 $\operatorname{Ker} u \to S$ 是 u 的基变换。

引理 2.9。设 $\pi : X \to S$ 是有一个 S-截面 ε 的态射。

(i) 若 π 为单射，则 π 整。[22]

(ii) 若 π 局部有限型，且对每个 $s \in S$，π_s 都是同构，则 π 是同构。[23]

证明. 首先，由下面的引理 2.9.1，π 是同胚，故为仿射态射。

若 π 为单射，则 ε 为满射。ε 是满浸入，所以 $\varepsilon(S)$ 与 X 中由 $\mathcal{O}_X$ 的幂零元理想 I 定义的闭子概形同构。ε 是 π 的 S-截面，故有 $\mathcal{O}_S$-模的直和分解 $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S \oplus I$。$I$ 是 $\mathcal{O}_X$ 的幂零元理想，显然在 $\mathcal{O}_S$ 上整，因此 $\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上整，故 π 整。

[22] 这也是 EGA IV_4, 18.12.11 的特殊情形，因为 π 显然是普遍同胚。

[23] 这也是 EGA IV_4, 18.12.6 的直接推论。

再假设 π 局部有限型。$\pi\circ\varepsilon=\mathrm{id}_S$，故 ε 局部有限呈示（参见 EGA IV$_1$, 1.4.3 (v)），因而 I 是 $\mathcal{O}_X$ 的有限生成理想（EGA IV$_1$, 1.4.1）。对每个 $s\in S$，有

$$\mathcal{O}_{X_s}=\kappa(s)\oplus I\otimes_{\mathcal{O}_S}\kappa(s).$$

由假设 ε_s 是同构，故对所有 $s\in S$，$I\otimes_{\mathcal{O}_S}\kappa(s)=0$；从而对所有 $x\in X$，$I\otimes_{\mathcal{O}_X}\kappa(x)=0$。由 Nakayama 引理，$I=0$，所以 π 是同构。 □

引理 2.9.1。若概形态射 $f:X\to Y$ 是同胚，则 f 是仿射态射。[24]

证明. 只需证明每个 $y\in Y$ 都有一个开邻域 W，使 f 在 W 上方的限制是仿射态射。取 $y\in Y$，令 V 是 y 在 Y 中的一个仿射开邻域。置 $V'=f^{-1}(V)$，则 V' 是 $x=f^{-1}(y)$ 在 X 中的开邻域。可取 x 的仿射开邻域 $W'\subset V'$。置 $W=f(W')$。W 是 y 在 Y 中的开邻域，且包含于仿射概形 V，所以 W 分离。因 W' 为仿射概形，f 在 W 上方的限制就是仿射态射（EGA II, 1.2.3）。 □

原 PDF 350

推论 2.10。设 G 是局部有限型 S-群。若对每个 $s\in S$，G_s 都是单位 $\kappa(s)$-群，则 G 是单位 S-群。

更一般地：

推论 2.11。设 $f:X\to Y$ 是局部有限型 S-态射。则 f 是单态射，当且仅当对每个 $s\in S$，f_s 是单态射。

证明. 必要性显然；证明充分性。若每个 f_s 是单态射，则每个 $y\in Y$ 对应的 f_y 更是单态射；故可假设 $Y=S$。

由 EGA I, 5.3.8，要证明 f 是单态射，只需证明 $\Delta_f:X\to X\times_S X$ 是同构，等价地，只需证明第一投影 $p:X\times_S X\to X$ 是同构。若 f_s 是单态射，同样由 EGA I, 5.3.8，第一投影 $X_s\times_{\kappa(s)}X_s\to X_s$（即 p_s）是同构。而 p 有 S-截面 Δ_f，所以引理 2.9 说明：若每个 p_s 是同构，则 p 亦然。 □

推论 2.12。设 G 是有一个 S-截面 ε 的 S-概形，且结构态射 $\pi:G\to S$ 是闭态射。设 $s\in S$，π 在 $\varepsilon(s)$ 处有限呈示，且 $\varepsilon_s:\mathrm{Spec}\,\kappa(s)\to G_s$ 是同构（等价地，$\pi_s:G_s\to\mathrm{Spec}\,\kappa(s)$ 是同构）。则 s 在 S 中有一个开邻域 U，使 $\varepsilon|_U:U\to G\times_S U$ 是同构。

证明. 令 V 是 G 中 π 为非分歧的点集。已知 V 是开集（参见编者注（6）），且包含 $\varepsilon(s)$。故 $W=\varepsilon^{-1}(V)$ 是 S 中包含 s 的开集，且对每个 $t\in W$，π 在 $\varepsilon(t)$ 处非分歧。π 是闭态射，所以 $\pi|_W$ 亦然，故可假设 $W=S$。

[24] 稍微更一般且证明相同的结果，参见 EGA IV$_4$, 18.12.7.1。

由 2.7.1，$X = G - \varepsilon(S)$ 是 G 的闭子集，且不与 G_s 相交。π 是闭态射，所以 $F = \pi(X)$ 是 S 的闭子集，且不包含 s。置 $U = S - F$，则 U 是 S 的开集，$\varepsilon|_U$ 是 U 到 $G|_U$ 的同构。 □

3. 局部有限表现群的单位分支

3.0。设 A（相应地 B）是 S-概形 X（相应地 Y）的子集。滥用记号，以 $A \times_S B$ 表示 $X \times_S Y$ 中第一投影属于 A、第二投影属于 B 的点组成的子集。设 A 是 S-群 G 的子集。若 $c(A) \subset A$ 且 $\mu(A \times_S A) \subset A$，则称 A 对 G 的群运算稳定。

原 PDF 351

定义 3.1。设 G 是满足下列条件的 S-群函子：

$$(+) \qquad \text{对每个} s \in S, \quad G_s = G \otimes_S \kappa(s) \text{ 都可表示。}$$

以 $\underline{G}_s^0$ 表示 $\kappa(s)$-群 G_s 中单位元所在的连通分支。[25]定义 G 的一个子 S-群函子 G^0，称为 G 的单位分支，其定义为：对每个态射 $T \to S$，

$$G^0(T) = \{u \in G(T) \mid \forall s \in S,\ u_s(T_s) \subset \underline{G}_s^0\}.$$

这样定义了从 $\widehat{(\mathrm{Sch}/S)}$-gr 到自身的函子 $G \mapsto G^0$。

注记 3.2。(i) 若 S-群函子 G 满足 $(+)$，则由第 II 讲，

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G^0/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S).$$

[26]事实上，对每个 S-概形 T，以 I_T 表示 T 上的对偶数概形，以 $\tau : T \to I_T$ 表示零截面（参见第 II 讲 2.1）。按定义，

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(T) = \{u \in G(I_T) \mid u \circ \tau = e\},$$

其中 $e : T \to G$ 是 $T \to S$ 与单位截面 $S \to G$ 的复合；同样，

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Lie}}(G^0/S)(T) &= \{u \in G^0(I_T) \mid u \circ \tau = e\} \\ &= \{u \in G(I_T) \mid u \circ \tau = e \text{ 且} u_s((I_T)_s) \subset \underline{G}_s^0,\ \forall s \in S\}.\end{aligned}$$

对每个 $s \in S$，T_s 与 $(I_T)_s = I_{T_s}$ 有相同的底集合，所以若 $u \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(T)$，则 $u_s(I_{T_s}) = e_s$，其中 e_s 是 G_s 的单位点。故 $u \in \underline{\mathrm{Lie}}(G^0/S)(T)$。因此对每个 T，包含关系 $\underline{\mathrm{Lie}}(G^0/S)(T) \subset \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(T)$ 都是等式，从而得到所述等式。

(ii) 设 G, G' 是两个满足 $(+)$ 的 S-群函子，则：

[25]**编者注（22）：**这个记号略有滥用，但若这个连通分支是 G 的某个开子群概形 G^0 的底拓扑空间，它与第 VI$_A$ 讲 2.3 的记号相容，参见第 VI$_A$ 讲 2.2 bis。

[26]**编者注（23）：**加入了下面的说明。

a) 若 $G \subset G'$，则 $G^0 \subset G'^0$；

b) 若 $G \subset G'$ 且 $G'^0 \subset G$，则 $G^0 = G'^0$；

c) 若对每个 $s \in S$，G_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型，则由第 VI_A 讲 2.3，G^0 满足 $(+)$，且 $(G^0)^0 = G^0$。

命题 3.3。设 G 是满足 $(+)$ 的 S-群函子，S' 是 S-概形。则 $(G \times_S S')^0 = G^0 \times_S S'$；换言之，函子 $G \mapsto G^0$ 与基变换交换，即下图交换：

原 PDF 352

$$\begin{array}{ccc} (\widehat{\mathrm{Sch}/S})\text{-gr} & \xrightarrow{G\mapsto G^0} & (\widehat{\mathrm{Sch}/S})\text{-gr} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\widehat{\mathrm{Sch}/S'})\text{-gr} & \longrightarrow & (\widehat{\mathrm{Sch}/S'})\text{-gr}. \end{array}$$

证明. 只需对每个 $s' \in S'$ 检验下式，其中 s 是 s' 在 S 中的像：

$$\big((G \times_S S') \otimes_{S'} \kappa(s')\big)^0 = (G_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s'))^0 = \underline{G}_s^0 \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s').$$

这由第 VI_A 讲 2.1.2 得到。为后面 4.2 的使用，注意这里并未用到 G_s 的群结构，只用了 $\underline{G}_s^0$ 有一个有理点 $\varepsilon(s)$，因而几何连通这一事实（亦见 EGA IV_2, 4.5.14）。 □

特殊情形 3.4。设 G 是 S-群概形，以 $\underline{G}^0$ 表示当 s 遍历 S 时各 $\underline{G}_s^0$ 的并。则 $\underline{G}^0$ 是 G 中对群运算稳定的子集（参见 3.0），且对任意态射 $S' \to S$，

$$G^0(S') = \{u \in G(S') \mid u(S') \subset \underline{G}^0\}.$$

若 $\underline{G}^0$ 是 G 的开子集，则 G^0 显然由 G 在开集 $\underline{G}^0$ 上诱导的子概形表示。

命题 3.5。设 S 是拟紧拟分离概形，G 是纤维局部有限型的 S-群。则 G 有一个包含 $\underline{G}^0$ 的拟紧开集 U。

证明. 单位截面 ε 是浸入，故 $\varepsilon(S)$ 是 G 的拟紧子空间；所以 G 有一个包含 $\varepsilon(S)$ 的拟紧开集 V。S 拟分离且 V 拟紧，所以 V 在 S 上拟紧（EGA IV_1, 1.2.4），故 $V \times_S V$ 在 S 上拟紧，从而自身拟紧。于是 $V \cdot V = \mu(V \times_S V)$ 拟紧。置 $V_s = V \cap G_s$、$V_s^0 = V \cap \underline{G}_s^0$。$V_s^0$ 是 $\underline{G}_s^0$ 的开集，而 $\underline{G}_s^0$ 不可约（第 VI_A 讲 2.4），故 V_s^0 在其中稠密，因而 $V_s^0 \cdot V_s^0 = \underline{G}_s^0$（第 VI_A 讲 0.5）。所以 $V_s \cdot V_s \supset \underline{G}_s^0$，从而 $V \cdot V \supset \underline{G}^0$。最后，$V \cdot V$ 拟紧，所以 G 有一个包含 $V \cdot V$，因而也包含 $\underline{G}^0$ 的拟紧开集 U。 □

推论 3.6。若 S-群 G 的纤维都局部有限型且连通，则 G 在 S 上拟紧。

证明. 此断言在 S 上是局部的（EGA I, 6.6.1），故可假设 S 仿射。由 3.5，G 有一个拟紧开集 U，包含 $\underline{G}^0 = G$；故 G 拟紧，从而在仿射概形 S 上拟紧（EGA I, 6.6.4 (v)）。 □

原 PDF 353

命题 3.7。[27]设 G 是局部有限呈示 S-群。则：

(i) $\underline{G}^0$ 在 G 中归纳可构造。

(ii) 若 G 还在 S 上拟分离，且 S 拟紧拟分离，则 $\underline{G}^0$ 可构造。

(iii) 因而，若 G 在 S 上拟分离，则 $\underline{G}^0$ 局部可构造。

证明. 先证第一个断言。$\pi : G \to S$ 局部有限呈示，故对给定的 $s \in S$，可取 G 中包含 $\varepsilon(s)$ 的开集 U，以及 S 中包含 s 的开集 V，使 $\pi(U) \subset V$，且由 π 诱导的态射 $\pi' : U \to V$ 有限呈示。则 $T = \varepsilon^{-1}(U)$ 是 S 的开集；置 $W = \pi'^{-1}(T)$、$\pi'' = \pi'|_W$，于是 $\pi'' : W \to T$ 有限呈示，且由 ε 诱导的态射 $\varepsilon'' : T \to W$ 是其截面。

对每个 $t \in T$，$\underline{G}^0_t$ 不可约（第 VI_A 讲 2.4），所以 $W \cap \underline{G}^0_t$ 在 $\underline{G}^0_t$ 中稠密，故不可约，从而连通。因此，它正是 $\pi''^{-1}(t)$ 中包含 $\varepsilon''(t)$ 的连通分支。由 EGA IV_3, 9.7.12，当 $t \in T$ 时各 $W \cap \underline{G}^0_t$ 的并 W^0 在 W 中局部可构造。另一方面，由第 VI_A 讲 0.5，

$$\underline{G}^0 \cap \pi^{-1}(T) = W^0 \cdot W^0,$$

即 $\underline{G}^0 \cap \pi^{-1}(T)$ 是 $W^0 \times_T W^0$ 在由 μ 诱导的态射 $\mu'' : W \times_T W \to \pi^{-1}(T)$ 下的像。[28]$W \times_T W$（相应地 $\pi^{-1}(T)$）在 T 上有限呈示（相应地局部有限呈示），所以由 EGA IV_1, 1.4.3、1.2.2，μ'' 局部有限呈示且拟分离；若 $\pi^{-1}(T)$ 还在 T 上拟分离，则 μ'' 拟紧（同处 1.2.4），故有限呈示。W^0 在 W 中局部可构造，因而 $W^0 \times_T W^0$ 在 $W \times_T W$ 中局部可构造；由 Chevalley 可构造性定理（同处 1.8.4、1.9.5 (viii)），$\underline{G}^0 \cap \pi^{-1}(T)$ 在 $\pi^{-1}(T)$ 中归纳可构造；若 G（从而 $\pi^{-1}(T)$）在 T 上拟分离，它还在 $\pi^{-1}(T)$ 中局部可构造。这证明了 (i)、(iii)。

再假设 G 在 S 上拟分离，且 S 拟紧拟分离。由 3.5，G 有一个包含 $\underline{G}^0$ 的拟紧开集 U。G 在 S 上拟分离，所以 G 自身拟分离；故开集 U 回紧（EGA IV_1, 1.2.7），只需证明 $\underline{G}^0$ 在 U 中可构造（EGA 0_{III}, 9.1.8）。此外，U 拟紧，所以在 S 上拟紧（EGA IV_1, 1.2.4）；它还在 S 上拟分离，因此 $\pi|_U$ 有限呈示。由 EGA IV_3, 9.7.12，$\underline{G}^0$ 在 U 中局部可构造；U 拟紧拟分离，故 $\underline{G}^0$ 在 U 中可构造（EGA IV_1, 1.8.1）。这证明了 (ii)，并说明对 S 的每个拟紧拟分离开集 T（例如每个仿射开集），$\underline{G}^0 \cap \pi^{-1}(T)$ 都可构造。 □

原 PDF 354

[27]**编者注（24）：**回顾下列定义与结果（参见 EGA 0_{III}, §9.1，EGA IV_1, §§1.8、1.9）。设 X 是拓扑空间。(i) 若包含映射 $U \hookrightarrow X$ 拟紧，即对每个拟紧开集 $V \subset X$，$U \cap V$ 都拟紧，则称开集 U 回紧。(ii) 若子集 C 是有限个形如 $U - V$ 的集合之并，其中 U, V 是 X 的回紧开集，则称 C 可构造。(iii) 若对每个 $x \in X$，有 x 的开邻域 U 使 $L \cap U$ 在 U 中可构造，则称子集 L 局部可构造。（注意，若 X 拟紧且拟分离，则此时 L 可构造。）(iv) 若对每个 $x \in X$，有 x 的开邻域 U 使 $I \cap U$ 是 U 中若干局部可构造子集之并，则称子集 I 归纳可构造。现设 $f : X \to Y$ 是概形态射。由 Chevalley 可构造性定理（参见 EGA IV_1, 1.8.4、1.9.5 (viii)），若 f 有限呈示（相应地局部有限呈示），则每个局部可构造子集在 f 下的像都是局部可构造的（相应地归纳可构造的）。

[28]**编者注（25）：**下面将原文展开说明。

推论 3.8。设 S_0 是拟紧拟分离概形，I 是滤过递增预序集，$(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ 是交换拟凝聚 $\mathcal{O}_{S_0}$-代数的归纳系。置

$$\mathcal{A}=\varinjlim \mathcal{A}_i,\quad S_i=\operatorname{Spec}\mathcal{A}_i\ (i\in I),\quad S=\operatorname{Spec}\mathcal{A}$$

（参见 EGA II, 1.3.1）。设 G 是局部有限呈示 S_0-群概形。则典范映射 $\varinjlim G^0(S_i)\to G^0(S)$ 是双射。

证明. G 在 S 上局部有限呈示，故由 EGA IV$_2$, 8.14.2 c)，典范映射 $\varinjlim G(S_i)\to G(S)$ 是双射。这立即说明 $\varinjlim G^0(S_i)\to G^0(S)$ 为单射。再证满射。取 $g\in G^0(S)\subset G(S)$，则存在 $i\in I$，使 g 通过 $S\to S_i$ 及某个 $g_i\in G(S_i)$ 分解；由假设 $g^{-1}(\underline{G}^0)=S$。由 3.7，$\underline{G}^0$ 在 G 中归纳可构造，故 $g_i^{-1}(\underline{G}^0)$ 在 S_i 中亦然。由 EGA IV$_2$, 8.3.4，存在 $j\geq i$，使 $g_j^{-1}(\underline{G}^0)=S_j$，其中 g_j 是 g_i 经基变换 $S_j\to S_i$ 所得的映射。因此 $g_j\in G^0(S_j)$，所以 g 来自 $\varinjlim G^0(S_i)$ 中的一个元素。 □

命题 3.9。设 G 是局部有限呈示 S-群。若 G^0 可表示，则典范态射 $i: G^0\to G$ 是开浸入；此外，G^0 在 S 上拟紧。

证明. G^0 是 G 的子函子，所以 i 是单态射，因而根性。由函子 G^0 的定义，直接按 EGA IV$_4$, 17.1.1 的定义检验可知 i 形式平展（注意 $\underline{G}^0$ 是 i 在 G 中的像）。最后，由 S-概形局部有限呈示的函子刻画（EGA IV$_3$, 8.14.2 c)）以及 3.8，G 在 S 上局部有限呈示，所以 G^0 亦然。因此 i 局部有限呈示（参见 EGA IV$_1$, 1.4.3），从而根性且平展，故为开浸入（EGA IV$_4$, 17.9.1）。

最后一个断言由 3.6 得到。 □

定理 3.10。设 G 是 S-群。下列条件等价：

(i) G 在单位截面的各点处在 S 上光滑。

(ii) G 在单位截面的各点处在 S 上平坦且局部有限呈示，并且对每个 $s\in S$，G_s 在 $\kappa(s)$ 上光滑。

(iii) G 有一个在 S 上光滑的开子群概形 G'。

(iv) G^0 由 G 的一个在 S 上光滑的开子概形表示。

原 PDF 355

证明. 显然 (iv)⇒(iii)⇒(i)；由 1.3.1、2.4，(i) 推出 (ii)、(iii)。此外，由 EGA IV$_4$, 17.5.1，(ii)⇒(i)。

最后证明 (iii) 推出 (iv)。下面的引理 3.10.1 说明 G' 包含 $\underline{G}^0$，并且 $G'^0=G^0$。所以只需证明 $\underline{G}^0$ 在 G 中开；因为由 3.4，G^0 将由 G' 在开集 $\underline{G}'^0=\underline{G}^0$ 上诱导的光滑子群概形表示。因而可假设 $G'=G$。

要证 $\underline{G}^0$ 开，只需证明每个 $s \in S$ 都有一个邻域 $T \subset S$，使 $\underline{G}^0 \cap \pi^{-1}(T)$ 在 $\pi^{-1}(T)$ 中开。取 $s \in S$。$G = G'$，所以 π 局部有限呈示；仿照 3.7 的证明，可构造 S 中包含 s 的开集 T、G 中包含 $\varepsilon(s)$ 的开集 W，使由 π 诱导的态射 $\pi'' : W \to T$ 有限呈示，并以由 ε 诱导的态射 $\varepsilon'' : T \to W$ 为截面。对每个 $t \in T$，$W \cap \underline{G}^0_t$ 正是 $\pi''^{-1}(t)$ 中包含 $\varepsilon''(t)$ 的连通分支。π 光滑，故 π'' 光滑且有限呈示。由 EGA IV$_3$, 15.6.5，$t \in T$ 时各 $W \cap \underline{G}^0_t$ 的并 W^0 在 W 中开。

另一方面，由第 VI$_A$ 讲 0.5，$W^0 \cdot W^0 = \underline{G}^0 \cap \pi^{-1}(T)$，须证它在 $\pi^{-1}(T)$ 中开。故从现在起可假设 $T = S$，只需证明 $W^0 \cdot W^0$ 在 G 中开。π 普遍开，故 μ 也普遍开（第 VI$_A$ 讲 0.1）。所以 W^0 在 G 中开，便推出 $W^0 \cdot W^0 = \mu(W^0 \times_S W^0)$ 在 G 中开。

4.4 将改进这一结果。 □

引理 3.10.1。设 S-群 G 的纤维局部有限型。则 G 的每个开子群概形 H 都包含 $\underline{G}^0$，并满足 $G^0 = H^0$。

证明. 取 $s \in S$，置 $G'^0_s = H_s \cap \underline{G}^0_s$。它是 $\underline{G}^0_s$ 的开集；$\underline{G}^0_s$ 不可约（第 VI$_A$ 讲 2.4），所以它在 $\underline{G}^0_s$ 中稠密，故 $G'^0_s \cdot G'^0_s = \underline{G}^0_s$（第 VI$_A$ 讲 0.5）。因此

$$\underline{G}^0_s = G'^0_s \cdot G'^0_s \subset H_s \cdot H_s = H_s.$$

故对每个 s，$\underline{G}^0_s = \underline{H}^0_s$，从而 $\underline{G}^0 \subset H$，并且 $G^0 = H^0$。 □

命题 3.11。设 $u : G \to H$ 是局部有限呈示 S-群之间的群态射。若 u 平坦，则由 u 诱导的映射 $u^0 : \underline{G}^0 \to \underline{H}^0$ 为满射。若 G 在 S 上平坦且 H 的纤维约化，则逆命题也成立。[29]

证明. 设 u 平坦。则每个 u_s 都平坦且局部有限呈示，故为开态射（EGA IV$_2$, 2.4.6）；由 1.3.2，$u^0_s : \underline{G}^0_s \to \underline{H}^0_s$ 是满射。[30]故映射 $u^0 : \underline{G}^0 \to \underline{H}^0$ 为满射。

反之，假设此映射为满射，G 在 S 上平坦，H 的纤维约化。则对每个 $s \in S$，$u^0_s : \underline{G}^0_s \to \underline{H}^0_s$ 为满射，从而在 $\underline{H}^0_s$ 的泛点 η 上方每一点都平坦（因为 $\mathcal{O}_{H^0_s,\eta}$ 是域）。由 1.3，u_s 平坦；再由逐纤维平坦性判据（EGA IV$_3$, 11.3.11），u 平坦。 □

原 PDF 356

4. 局部有限表现群的纤维维数

命题 4.1。设 G 是局部有限型 S-概形，带有 S-截面 ε，并且对每个 $s \in S$，$\dim G_s = \dim_{\varepsilon(s)} G_s$（若 G 为 S-群，则由 1.5 此条件成立）。

[29] **编者注（26）：** 与第 VI$_A$ 讲 5.6 比较。

[30] **编者注（27）：** 此处引用 1.3.2，缩短了原文；又在下面删除了对泛平坦性定理（EGA IV$_2$, 6.9.1）的非必要引用，从而简化了原文。

(i) 函数 $s \mapsto \dim G_s$ 在 S 上上半连续。

(ii) 若 G 还在 S 上局部有限呈示，则此函数局部可构造。

证明. 令 $\pi : G \to S$ 为结构态射。Chevalley 半连续性定理（EGA IV_3, 13.1.3）断言，函数 $x \mapsto \dim_x \pi^{-1}(\pi(x))$ 在 G 上上半连续。而对每个 $s \in S$，

$$\dim G_s = \dim \pi^{-1}(s) = \dim_{\varepsilon(s)} \pi^{-1}(\pi(\varepsilon(s))).$$

函数 $s \mapsto \varepsilon(s)$ 在 S 上连续，故复合函数 $s \mapsto \dim G_s$ 在 S 上上半连续。

若 G 在 S 上局部有限呈示，则如上推理，要证 $s \mapsto \dim G_s$ 局部可构造，只需证明 $x \mapsto \dim_x \pi^{-1}(\pi(x))$ 在 G 上局部可构造；这由 EGA IV_3, 9.9.1 得到。 □

命题 4.2。设 $\pi : G \to S$ 是局部有限呈示 S-概形，带有 S-截面 ε，且满足下列两个条件（若 G 是 S-群，则由 1.5 和第 VI_A 讲 2.4.1，这些条件成立）：

a) 对每个 $s \in S$ 及每个 $x \in G_s$，$\dim G_s = \dim_x G_s$（等价地，由 1.5，对每个 $s \in S$，G_s 的各不可约分支维数相同）。

b) 对每个 $s \in S$，若以 $\underline{G}_s^0$ 表示 G_s 中包含 $\varepsilon(s)$ 的连通分支，则 $\underline{G}_s^0$ 几何不可约。

取 $s \in S$。下列条件等价：

(i) G 在 $\underline{G}_s^0$ 的各点处在 S 上普遍开。

(i bis) G 在 $\underline{G}_s^0$ 中 $\varepsilon(s)$ 的某个邻域的每一点处都在 S 上普遍开。[31]

(ii) 函数 $t \mapsto \dim G_t$ 在 s 的某个邻域中为常数。

(iii) $\underline{G}^0$ “在 $\underline{G}_s^0$ 的各点处在 S 上普遍开”：即给定 $S' \to S$、$s' \in S'_s$、$g \in \underline{G}_{s'}^0$ 及 g 在 $G' = G_{S'}$ 中的开邻域 V，则 $\pi(V \cap \underline{G}'^0)$ 是 s' 在 S' 中的开邻域。[32]

原 PDF 357

证明. 显然 (i)⇒(i bis)。由 EGA IV_3, 14.3.3.1 (ii)，$\underline{G}_s^0$ 中 π_G 为普遍开的点集在 $\underline{G}_s^0$ 中闭。$\underline{G}_s^0$ 不可约，故 (i bis)⇒(i)。

证明 (i) 推出 (ii)。令 T 是使 $\dim G_t = \dim G_s$ 的 $t \in S$ 组成的集合。由 4.1，T 局部可构造，故由 EGA IV_1, 1.10.1，要证 T 是 s 的邻域，只需证明 s 的每个一般化 s' 都属于 T。

令 x 是 $\underline{G}_s^0$ 的泛点，U 是 G 中包含 x 的开集。π_G 在 ξ 处普遍开，故由 EGA IV_3, 14.3.13，对 s 的每个一般化 s'，有

$$\dim(U \cap G_{s'}) \geq \dim_x(U \cap G_s).$$

[31] **编者注（28）：** 原文写作 “在 $\varepsilon(s)$ 的点处”；仅假设 G 在 $\varepsilon(s)$ 处在 S 上普遍开是不够的，编者注（19）的例子说明了这一点。已相应修正证明。

[32] **编者注（29）：** 加入了 O. Gabber 指出的条件 (iii)；后面（5.7）将用到它。

结合假设 a)，得 $\dim G_{s'} \geq \dim G_s$。而由 4.1，$s \mapsto \dim G_s$ 上半连续，故又有 $\dim G_{s'} \leq \dim G_s$，所以 $s' \in T$。这证明了 (i)⇒(ii)。

显然 (iii)⇒(i)；再证 (ii)⇒(iii)。纤维的维数在扩张基域时不变，而 $\underline{G}^0$ 的形成与基变换交换（参见 3.3 的证明），故可假设 $S' = S$、$s' = s$。又因为 G 中任何与 $\underline{G}^0_s$ 相交的开集 V 都包含 $\underline{G}^0_s$ 的泛点 η，故可假设 $g = \eta$。

还可假设 S 仿射。取 $\varepsilon(s)$ 的一个仿射开邻域 U，则它在 S 上有限呈示。将 S 换成 $\varepsilon^{-1}(U)$，再将 U 换成 $U \cap \pi^{-1}(S)$，就归结为 $\pi : U \to S$ 有限呈示、且有截面 $\varepsilon : S \to U$ 的情形。由 EGA IV_3, 9.7.12，$\underline{G}^0 \cap U$ 在 U 中可构造。再将 V 换成 $V \cap U$ 中的一个仿射开集，则 $\underline{G}^0 \cap V$ 在 V 中可构造。$\pi : V \to S$ 有限呈示，故由 Chevalley 可构造性定理（参见 EGA IV_1, 1.8.4），$\pi(\underline{G}^0 \cap V)$ 在 S 中局部可构造。

所以由同处 1.10.1，要证 $\pi(\underline{G}^0 \cap V)$ 是 s 的开邻域，只需证明：对 s 的每个一般化 t，都存在 η 的一个一般化 ξ 属于 $\underline{G}^0$（从而属于 $\underline{G}^0 \cap V$）。$\underline{G}^0_t$ 的泛点 ξ 正是 η 的一般化。事实上，$\varepsilon(s)$ 属于 $\{\xi\}$ 在 G 中的闭包 X，故由 Chevalley 半连续性定理（参见 EGA IV_3, 13.1.3），

$$\dim_{\varepsilon(s)} X_s \geq \dim_{\xi} X_t.$$

另一方面，由假设 (ii)，$\dim_{\xi} \underline{G}^0_t = \dim_{\varepsilon(s)} G_s$。因此，$X_s$ 中包含 $\varepsilon(s)$ 的某个不可约分支等于 $\underline{G}^0_s$，故 $\eta \in \overline{\{\xi\}}$。这证明了 (ii)⇒(iii)，从而证明命题。

[33]还可如下证明 (ii)⇒(i)。π 局部有限呈示，故存在 G 中包含 $\varepsilon(s)$ 的开集 U，及 S 中包含 s 的开集 V，使 $\pi(U) \subset V$，且由 π 诱导的态射 $\pi' : U \to V$ 有限呈示。置 $T = \varepsilon^{-1}(U)$、$W = \pi'^{-1}(T) = U \cap \pi^{-1}(T)$。则由 π' 诱导的态射 $\pi'' : W \to T$ 有限呈示，且由 ε 诱导的态射 $\varepsilon'' : T \to W$ 是其截面。对每个 $t \in T$，$\underline{G}^0_t$ 不可约，故 $W \cap \underline{G}^0_t$ 在其中稠密，从而不可约，因而连通；它正是 $\pi''^{-1}(t)$ 中包含 $\varepsilon''(t)$ 的连通分支。

原 PDF 358

由于 $W \cap \underline{G}^0_t$ 是 $\underline{G}^0_t$ 的稠密开集，由 1.5 和 EGA IV_2, 5.2.1，

$$\dim(W \cap \underline{G}^0_t) = \dim \underline{G}^0_t = \dim G_t.$$

所以函数 $t \mapsto \dim(W \cap \underline{G}^0_t)$ 在 s 于 T 中的某个邻域上为常数。最后证明，对每个 $t \in T$，$W \cap \underline{G}^0_t$ 几何不可约。若 K 是 $\kappa(t)$ 的扩域，则

$$(W \cap \underline{G}^0_t) \otimes_{\kappa(t)} K = (W \otimes_{\kappa(t)} K) \cap (\underline{G}^0_t \otimes_{\kappa(t)} K)$$

是 $\underline{G}^0_t \otimes_{\kappa(t)} K$ 的非空开集；后者不可约，故前者也不可约。

于是可应用 EGA IV_3, 15.6.6 (ii)，得 π''（从而 π）在 $W \cap \underline{G}^0_s$ 的各点处普遍开。但由 EGA IV_3, 14.3.3.1 (ii)，G_s 中 π 为普遍开的点集在 G_s 中闭；它既包含 $W \cap \underline{G}^0_s$，也就包含其闭包 $\underline{G}^0_s$。 □

[33]**编者注（30）：**上面的证明由 O. Gabber 提供；我们也保留了原文对 (ii)⇒(i) 的证明。

推论 4.3。若 G 是平坦且局部有限呈示的 S-群，则函数 $s \mapsto \dim G_s$ 在 S 上局部常值。

证明. 这直接来自 4.2，因为平坦且局部有限呈示的态射总是普遍开（EGA IV_2, 2.4.6）。□

推论 4.4。设 G 是 S-群，且在单位截面的各点处在 S 上局部有限呈示。考虑以下条件：

(i) G 在单位截面的各点处在 S 上光滑（参见 3.10）。

(ii) 对每个 $s \in S$，G_s 在 $\kappa(s)$ 上光滑，且 $s \mapsto \dim G_s$ 在 S 上局部常值。

(iii) 对每个 $s \in S$，G_s 在 $\kappa(s)$ 上光滑；并存在单位截面的邻域 V，使 $\pi_V : V \to S$ 普遍开。

(iv) 对每个 $s \in S$，G_s^0 在 $\kappa(s)$ 上光滑，且 G^0 由 G 的一个在 S 上普遍开的开子群概形表示。

则有 (i)⇒(ii)⇔(iii)⇔(iv)。若还假设 S 约化，则 (i)–(iv) 等价，并推出 G^0 在 S 上光滑。[34]

证明. 先证 (i) 推出 (ii)。由 1.5，对每个 $x \in G$，$\dim_x \pi^{-1}(\pi(x)) = \dim \pi^{-1}(\pi(x))$。所以由 EGA IV_4, 17.10.2，函数

$$x \longmapsto \dim_x \pi^{-1}(\pi(x)) = \dim \pi^{-1}(\pi(x))$$

在单位截面附近连续；故 $s \mapsto \dim G_s$ 在 S 上连续，从而局部常值。另一方面，由 1.3.1，每个 G_s 都在 $\kappa(s)$ 上光滑。

再证 (ii) 推出 (iv)。只需证明 $\underline{G}^0$ 在 G 中开；因为由 3.4，G^0 就由 $\underline{G}^0$ 上诱导的子群概形表示，而陈述中 G^0 的性质由 2.4、4.2 得到。给定 $s \in S$，按 3.10 的证明构造 $W, T, \pi'', \varepsilon'', W^0$。由 EGA IV_3, 15.6.7，W^0 在 W 中开。另一方面，在假设 4.4 (ii) 下，4.2 说明 π 在 W^0 的每一点普遍开，所以 μ 在 $W^0 \times_S W^0$ 的每一点也普遍开（第 VI_A 讲 0.1）。这说明 $W^0 \cdot W^0$ 开，然后仿照定理 3.10 的证明即可完成。 原 PDF 359

显然 (iv)⇒(iii)，而将 4.2 用于 V 即得 (iii)⇒(ii)。

最后，假设 (ii)–(iv) 成立，且 S 约化，证明 G^0 在 S 上光滑。[35]可假设 $G = G^0$。由下面的 5.5，G 在 S 上有限呈示。故 π_G 有限呈示，纤维几何整，维数在 S 上局部常值。由 EGA IV_3, 15.6.7，由 π_G 诱导的态射 $G \times_S S_{\text{réd}} \to S_{\text{réd}}$ 平坦，所以 S 约化时 π_G 平坦。由定理 3.10，此时 $G = G^0$ 在 S 上光滑。□

[34]**编者注（31）：**这里当然不能去掉 S 约化的假设：若 k 是域，$S = \operatorname{Spec} k[\delta]$，其中 $\delta^2 = 0$，则平凡 k-群 $G = \operatorname{Spec} k$ 是一个满足 (ii)–(iv) 的 S-群，但在 A 上不平坦，因而不光滑。

[35]**编者注（32）：**下面将原文展开说明。

5. 群与齐性空间的分离性

命题 5.1。S-群 G 分离，当且仅当它的单位截面是闭浸入。

证明. 必要性见 EGA I, 5.4.6；充分性来自下列笛卡尔方块（参见第 VI$_A$ 讲 0.3）：

$$\begin{array}{ccc} G \times_S G & \xrightarrow{\mu\circ(\mathrm{id}_G \times c)} & G \\ {\scriptstyle \Delta_{G/S}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \varepsilon} \\ G & \xrightarrow{\pi} & S. \end{array}$$

□

命题 5.2。若 S 离散，则每个 S-群都分离。

证明. 此时 $S = \coprod_{s\in S} \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S,s}$。由 EGA I, 5.5.5, 只需证明对每个 $s \in S$, $G\times_S \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S,s}$ 分离；$\mathcal{O}_{S,s}$ 是零维局部环，故这来自第 VI$_A$ 讲 0.3。[36] □

定理 5.3。设 S 是概形，G 是局部有限呈示 S-群概形，且在单位截面附近在 S 上普遍开。设 X 是带 G-作用的 S-概形，使态射

$$\Phi : G \times_S X \longrightarrow X \times_S X, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x)$$

为满射。还假设对每个 $s \in S$：

原 PDF 360

(i) 存在 X 的开子概形 U，它在 S 上分离，且 U_s 在 X_s 中稠密；
(ii) 纤维 X_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型。[37]

则 X 在 S 上分离。

推论 5.4。设 S, G, X 如 5.3 的预备假设。还假设 X 的纤维局部有限型且连通。则：

(i) X 在 S 上分离。
(ii) 若 X 有一个在 S 上拟紧的开集 V，与每个非空纤维 X_s 相交，[38]则 X 在 S 上拟紧。

[36] **编者注（33）：** 将“Artin”改成了“零维”（并在第 VI$_A$ 讲 0.3 中提及这一推广）。

[37] **编者注（34）：** 我们修正了原文，假设 G 在单位截面附近在 S 上普遍开，并加入了假设 (ii)；下面 O. Gabber 的例子说明，若无附加假设，原文 5.3、5.4 的陈述是不成立的。此外，定理 5.3 是下面定理 5.3A 的改写版本；后者见于 1965 年版 SGAD，由 M. Raynaud 给出，参见第 X 讲 8.5、8.8 的注（$*$）。

定理 5.3A（Raynaud）。设 G 是局部有限呈示 S-群，在 S 上普遍开，且纤维连通。则 G 在 S 上分离。更一般地，若 S-概形 X 在 S 上局部有限呈示，且带有一个 G-作用，使态射 $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$、$(g, x) \mapsto (gx, x)$ 为满射，则 X 在 S 上分离。

[38] **编者注（35）：** 若无此假设，有 O. Gabber 指出的下列反例：设 $G = S$ 是闭点为 s 的局部概形，且 $S^* = S - \{s\}$ 不拟紧；取 X 为 $\{s\}$ 与 S^* 的不交并。

证明. (i) 取满足 $X_s \neq \varnothing$ 的 $s \in S$。由 Φ 经基变换所得的态射 $\Phi_s : G_s \times_{\kappa(s)} X_s \to X_s \times_{\kappa(s)} X_s$ 为满射，且 X_s 连通，故由第 VI_A 讲 2.5.4，X_s 不可约。若 U 是 X 中满足 $U_s \neq \varnothing$ 的仿射开集，则 U_s 在 X_s 中稠密，故可应用定理。

证明 (ii) 时可假设 S 仿射。则 V 拟紧；由 3.5，G 有一个包含 $\underline{G}^0$ 的拟紧开集 U。取满足 $X_s \neq \varnothing$ 的 $s \in S$。X_s 不可约（第 VI_A 讲 2.6.6），且 U_s 包含 $\underline{G}_s^0$，所以态射 $U_s \times_{\kappa(s)} V_s \to X_s$、$(g, x) \mapsto gx$ 是满射（第 VI_A 讲 2.6.4）。因此态射 $U \times_S V \to X$ 是满射，U, V 又拟紧，故 X 拟紧。S 已假设仿射，故分离，从而 X 在 S 上拟紧（参见 EGA I, 6.6.4 (v)）。 □

注记 5.4.1。[39]证明中将看到，仅作如下假设，定理 5.3 的结论仍然成立：

(i′) 存在 X 的开子概形 U，在 S 上分离，且 U_s 在 X_s 的每个不可约分支中稠密。

（若 X_s 局部只有有限个不可约分支，则 (i) 推出这一条件；假设 (ii) 下正是如此。）另一方面，下面将看到，若每个纤维 X_s 拟分离且连通，5.4 也成立。

原 PDF 361

推论 5.5。设 S 是概形，G 是局部有限呈示 S-群概形，其纤维连通，且在 S 上普遍开。则 G 在 S 上分离且有限呈示。[40]

证明. 由 3.6、5.4，G 在 S 上拟紧且分离；它还在 S 上局部有限呈示，故在 S 上有限呈示。 □

5.6。定理 5.3 的证明。证明 5.3 之前，先证明几个引理。

引理 5.6.0。[41]

(i) 设 $A \subset B$ 是两个整环，B 在 A 上整；设 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$，并假设 A 在 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$ 处单支。则态射 $\pi : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 在 $\mathfrak{q}$ 处是开的。

(ii) 设 X, Y 是两个不可约预概形，$f : X \to Y$ 是支配态射，$x \in X$；假设 f 在 x 处拟有限，且 $y = f(x)$ 是 Y 的单支点。则 f 在 x 处是开的。特别地，若 $Y = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y,y}$ 是闭点为 y 的局部预概形，则对 x 的每个邻域 U，$f(U) = Y$。

[39]**编者注（36）：**加入了这条注记，参见编者注（34）。

[40]**编者注（37）：**这里指出如下结果（[Ray70a], VI 2.5）：若 S 正规，G 光滑且纤维连通，X 是在 S 上局部有限型的 (fppf) G-齐性空间（即 $X \to S$ 和 $G \times_S X \to X \times_S X$ 是 (fppf) 拓扑的覆盖），则 X 在 S 上局部拟射影。特别地，G 在 S 上拟射影。亦见第 VI_A 讲编者注（35）。

[41]**编者注（38）：**加入了 O. Gabber 提供的这个引理，它改进了 $\mathrm{EGA\ IV_3}$, 14.4.1.2，并在不改变假设的前提下修正了同处 14.4.1.3 的证明（与 $\mathrm{EGA\ IV_4}$ 中的勘误 $\mathrm{Err_{IV}}$, 38 比较）。

证明. (i) 令 K, L 分别为 A, B 的分式域，A' 为 A 的正规化，B' 为 L 中由 A' 与 B 生成的子环。则 B' 在 A' 上整。置

$$Y = \operatorname{Spec} A, \quad X = \operatorname{Spec} B, \quad Y' = \operatorname{Spec} A', \quad X' = \operatorname{Spec} B',$$

从而有交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\pi'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \varphi \\ X & \xrightarrow{\pi} & Y, \end{array}$$

其中所有态射都整且为满射。

A 在 $\mathfrak{p}$ 处单支，所以 Y' 在 $\mathfrak{p}$ 上方只有一个点 $\mathfrak{p}'$。故若 U 是 $\mathfrak{p}'$ 在 Y' 中的开邻域，则 $\varphi(Y' - U)$ 是不含 $\mathfrak{p}$ 的闭集，其补开集包含在 $\varphi(U)$ 中。这说明 $\varphi : Y' \to Y$ 在 $\mathfrak{p}'$ 处是开的，因此只需证明 π' 是开态射。于是归结为 $A = A'$ 正规的情形。

取 K 的一个包含 L 的拟 Galois 扩张 N。令 $\widetilde{X} = \operatorname{Spec} \widetilde{B}$，其中 $\widetilde{B}$ 是 B 在 N 中的整闭包，并令 $G = \operatorname{Aut}(N/K)$。$\widetilde{X} \to X$ 是满射，所以只需证明 $\widetilde{\pi} : \widetilde{X} \to Y$ 是开态射。取 $\widetilde{X}$ 的开集 U，置 $U' = \bigcup_{g \in G} gU$。$G$ 在 $\widetilde{X} \to Y$ 的纤维上传递地作用（参见 [BAC], 第 V 章 §2.3，命题 6），所以 $\widetilde{\pi}(U) = \widetilde{\pi}(U')$，而后者就是闭集 $\widetilde{\pi}(\widetilde{X} - U')$ 的补开集。这证明了 (i)。(ii) 可假设 Y, X 约化。由 Zariski 主定理（参见 EGA IV$_3$, 8.12.9），
原 PDF 362
存在 x 的仿射开邻域 U 和 y 的仿射开邻域 $V = \operatorname{Spec} A$，使 $f(U) \subset V$，并有分解

$$\begin{array}{ccc} U & \xhookrightarrow{j} & V' \\ & \searrow^{f} & \downarrow u \\ & & V, \end{array}$$

其中 j 是开浸入，u 是有限态射。将 V' 换成 $j(U)$ 的闭包，可假设 V' 不可约，所以 $V' = \operatorname{Spec} B$，其中 B 是在 A 上有限的整 A-代数。此外，f 支配，故 u 也支配，所以环态射 $A \to B$ 为单射。A 按假设在 y 处单支，故由 (i)，u 在 $j(x)$ 处是开的，从而 $f = u \circ j$ 在 x 处是开的。这证明 (ii) 的第一个断言。第二个断言随之而来，因为若 Y 是闭点为 y 的局部预概形，则包含 y 的开集必等于 Y。（若 $Y = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y,y}$，还可用 Zariski 主定理的局部形式代替 EGA IV$_3$, 8.12.9；例如见 [Pes66]，或 [Ray70b] 第 IV 章定理 1。） □

引理 5.6.1.0。[42]设 $f : X \to S$ 是局部有限呈示态射，$s \in S$、$x \in X_s$。置 $n = \dim_x X_s$，令 $q : \mathbf{A}^n_S \to S$ 为结构态射。

假设给定拟有限态射 $u : X \to \mathbf{A}^n_S$，使 $f = q \circ u$；并假设 f 在 X_s 的某个包含 x、维数为 n 的不可约分支 $\mathfrak{z}$ 的泛点 z 处普遍开。则 u 在 $x \in X$ 处普遍开。

[42]**编者注（39）：**明确写出了引理 5.6.1 的证明所用的这个引理。

证明. 首先注意：(†) 这些假设在任何覆盖 s 的基变换 $\pi : S' \to S$ 下保持成立（即 $\pi^{-1}(s) \neq \varnothing$）。事实上，取这样的 $S' \to S$，及经基变换所得的图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u'} & \mathbf{A}^n_{S'} \\ & \searrow^{f'} & \downarrow{\scriptstyle q'} \\ & & S', \end{array}$$

取 $s' \in S'$ 位于 s 上方，$x' \in X'_{s'}$ 位于 x 上方。$X'_{s'} = X_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s')$，故由一般化的提升及维数在扩域下的不变性（EGA IV$_2$, 2.3.4 (i)、4.1.4），x' 包含于 $X'_{s'}$ 的一个不可约分支 $\mathfrak{z}'$，其泛点 z' 位于 z 上方，且

$$n \leq \dim \mathfrak{z}' \leq \dim_{x'} X'_{s'} \leq n,$$

故 $\dim \mathfrak{z}' = n = \dim_{x'} X'_{s'}$。$f$ 在 x 处普遍开，故 f' 在 x' 处也普遍开。

置 $Y = \mathbf{A}^n_S$。由 EGA IV$_3$, 14.3.3.1 (i)，要证 u 在 x 处普遍开，只需对每个整数 $r \geq 0$ 及 $X' = X[T_1, \ldots, T_r]$ 中位于 x 上方的每个点 x'，证明 $u' : X' \to Y' = \mathbf{A}^n_S[T_1, \ldots, T_r]$ 在 x' 处是开的。以 $S' = S[T_1, \ldots, T_r]$，q' 为投影 $Y' \simeq \mathbf{A}^n_{S'} \to S'$，则这正是基变换 $S' \to S$ 所得的情形。由上，归结为证明 u 在 x 处是开的。 原 PDF 363

置 $y = u(x)$。f, q 都局部有限呈示，故 u 亦然（参见 EGA IV$_1$, 1.4.3）；由 EGA IV$_1$, 1.10.3，只需证明

$$u(\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,x}) = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y,y}.$$

为此，可假设 S 仿射且整。令 $\pi : S' \to S$ 为其正规化，以 $u' : X' \to Y'$ 表示 u 经基变换所得的态射。$\pi_Y : Y' \to Y$ 整且为满射，故

$$\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y,y} = \bigcup_{y'} \pi_Y(\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y',y'}),$$

其中并取遍 Y' 中位于 y 上方的所有点。因此只需证明，对每个这样的 y'，及 $X'_{y'}$ 中位于 x 上方的每个点 x'，有

$$u'(\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X',x'}) = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y',y'}.$$

这些假设在基变换 $\pi : S' \to S$ 下保持成立，故归结为 S' 的情形，即可假设 S 是整正规概形。

由 EGA IV$_3$, 14.3.13，对 f 的假设说明：X 有一个不可约分支 Z 包含 z（因而包含 x），支配 S，且

$$\dim_z Z_s = n = \dim Z_\eta,$$

其中 η 是 S 的泛点。令 ξ 是 Z 的泛点。u 因而 $u_\eta : Z_\eta \to \mathbf{A}^n_\eta$ 都拟有限，所以 $u_\eta(\xi) = u(\xi)$ 在 $\mathbf{A}^n_\eta$ 中的闭包维数为 n。故 $u(\xi)$ 是 $\mathbf{A}^n_\eta$ 的泛点，也是 $Y = \mathbf{A}^n_S$ 的泛点。因此，以 g 表

示 u 在 Z 上的限制，则 $g : Z \to Y$ 拟有限且支配。Y 正规，由引理 5.6.0，g 是开态射。于是 u 在 Z 的每一点都是开的，特别在 x 处如此。故 $u(\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,x}) = \operatorname{Spec}\mathcal{O}_{Y,y}$，引理 5.6.1.0 得证。 □

下面的引理有利地替代了 EGA IV$_3$, 14.5.10，[43]因为它不依赖 Noether 性假设。

引理 5.6.1。设 S 是概形，$f : X \to S$ 是局部有限呈示 S-概形，$s \in S$，x 是 X_s 的闭点。假设 f 在 X_s 的某个包含 x、且满足 $\dim_x X_s = \dim \mathfrak{z}$ 的不可约分支 $\mathfrak{z}$ 的泛点 z 处普遍开。则存在交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & S \\ {\scriptstyle h}\uparrow & \overset{\varphi}{\nearrow} & \uparrow{\scriptstyle w} \\ S'' & \xrightarrow[\pi]{} & S', \end{array}$$

其中 S' 是仿射概形，w 是平展态射，π 是有限呈示的有限满态射，且 $\varphi^{-1}(s)$ 只含一个点 s''，满足 $h(s'') = x$、$\kappa(s'') = \kappa(x)$。[44]

原 PDF 364

证明. 首先可假设 $S = \operatorname{Spec} A$、$X = \operatorname{Spec} B$，其中 B 是有限呈示 A-代数。令 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 是 A, B 中分别对应于 s, x 的素理想，于是 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$。置 $n = \dim_x X_s$，取 $t_1, \dots, t_n \in B$，使其在 $\mathcal{O}_{X_s,x} = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}$ 中的像构成参数系。则 $\mathcal{O}_{X_s,x}/(t_1, \dots, t_n)$ 在 $\kappa(x)$ 上维数有限，因 x 是代数 $\kappa(s)$-概形 X_s 的闭点，故它在 $\kappa(s)$ 上的维数也有限。因此，由 $T_i \mapsto t_i$ 定义的 S-态射

$$u : X \longrightarrow \mathbf{A}^n_S = \operatorname{Spec} A[T_1, \dots, T_n]$$

有限呈示，x 在其纤维 $u^{-1}(u(x))$ 中孤立，且 $u(x) = \tau_0(s)$；这里 $\tau_0 : S \to \mathbf{A}^n_S$ 是 $\mathbf{A}^n_S \to S$ 的“零截面”，对应于将各 T_i 送到 0 的 A-代数态射 $A[T_1, \dots, T_n] \to A$。X 中在 $\mathbf{A}^n_S$ 上方的自身纤维中孤立的点集是开集（EGA IV$_3$, 13.1.4），所以缩小 X 后，可假设 u 拟有限且 $u^{-1}(u(x)) = \{x\}$。由引理 5.6.1.0，u 在 x 处普遍开。

令 $B_0 = B/(t_1, \dots, t_n)$、$X_0 = X \times_{\mathbf{A}^n_S} \tau_0(S) = \operatorname{Spec} B_0$，$u_0 : X_0 \to S$ 为 u 经基变换 $\tau_0 : S \hookrightarrow \mathbf{A}^n_S$ 所得的态射。则 u_0 拟有限且有限呈示，在 x 处普遍开，而 x 是 X_0 中位于 s 上方的唯一一点。

令 A' 是局部环 $A_{\mathfrak{p}} = \mathcal{O}_{S,s}$ 的Hensel 化，置 $S' = \operatorname{Spec} A'$、$B'_0 = B_0 \otimes_A A'$、$X'_0 = X_0 \times_S S' = \operatorname{Spec} B'_0$。则 S' 的闭点 s' 是其中位于 s 上方的唯一一点，$\kappa(s') = \kappa(s)$，而 X'_0 在 s' 上方只有一个点 x'；有 $\kappa(x') = \kappa(x)$，且 x' 也是 X'_0 中位于 s 和 x 上方的唯一一点。A' 是Hensel 环，故由 EGA IV$_4$, 18.5.11，X'_0 是两个既开又闭部分的不交并：

$$X'_0 = V \sqcup W, \qquad V = \operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X'_0,x'}. \tag{$*$}$$

[43]**编者注（40）：**原文误作 19.5.10，已修正。

[44]**编者注（41）：**因此 h 诱导 $X \times_S S'' \to S''$ 的一个截面 σ，使 $\sigma(s'')$ 位于 x 上方；与 EGA IV$_3$, 14.5.10 比较。

而局部环 $\mathcal{O}_{X'_0,x'}$ 在 A' 上有限且有限呈示。所以 u'_0 在 V 上的限制 π 有限且有限呈示。又因 $u'_0 : X'_0 \to S'$ 在 x' 处是开的，$u'_0(V) = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S',s'} = S'$，故 π 为满射。

这证明了 $S = S'$ 时的所需结果。一般地，A' 是各个在 A 上平展的子代数 A_i 的滤过归纳极限，且 $S_i = \operatorname{Spec} A_i$ 在 s 上方只有一个点 s_i（并有 $\kappa(s_i) = \kappa(s)$）。于是 $B'_0 = \varinjlim B_i$，其中 $B_i = B_0 \otimes_A A_i$。置 $X_i = \operatorname{Spec} B_i = X_0 \times_S S_i$，$C = \mathcal{O}_{X'_0,x'}$。由上面的 $(*)$，对某个幂等元 $f \in B'_0$，有 $C \simeq B'_0/fB'_0$；存在指标 i 及 $f_i \in B_i$，使 f 是 f_i 在 B'_0 中的像。置 $C_i = B_i/f_iB_i$、$V_i = \operatorname{Spec} C_i$。则 $C = C_i \otimes_{A_i} A'$，故 $V = V_i \times_{S_i} S'$；而 C_i 是有限呈示 A_i-代数（因为 B_i 如此）。因此，态射图

原 PDF 365

$$\begin{array}{ccc} X'_0 & & \\ {\scriptstyle h'}\uparrow & \searrow^{u'_0} & \\ V & \xrightarrow[\pi]{} & S' \end{array}$$

来自有限呈示态射图

$$\begin{array}{ccc} X_i & & \\ {\scriptstyle h_i}\uparrow & \searrow^{u_i} & \\ V_i & \xrightarrow[\pi_i]{} & S_i \end{array}$$

经 $S' \to S_i$ 的基变换。对每个 $j \geq i$，置 $V_j = V_i \times_{S_i} S_j$，令 $\pi_j : V_j \to S_j$ 为由 π_i 经基变换所得的（有限呈示）态射。$\pi : V \to S'$ 有限且为满射，故由 EGA IV$_2$, 8.10.5，存在指标 j，使 $\pi_j : V_j \to S_j$ 有限且为满射。此时 $w : S_j \to S$ 平展且仿射，S_j 在 s 上方只有一个点 s_j；V_j 在 s_j 上方只有一个点 x_j（因为 x' 是 $V = V_j \times_{S_j} S'$ 中位于 s' 上方的唯一一点）：

$$\begin{array}{ccccccc} X_j & \longrightarrow & X_0 & \longrightarrow & X & & \\ {\scriptstyle h_j}\uparrow & \searrow^{u_j} & & \searrow^{u_0} & \downarrow{\scriptstyle f} & \searrow^{u} & \\ V_j & \xrightarrow[\pi_j]{} & S_j & \xrightarrow[w]{} & S & \xrightarrow[\tau_0]{} & \mathbf{A}^n_S. \end{array}$$

所以 x_j 是 V_j 中位于 s 上方的唯一一点，它在态射 $V_j \to X_j \to X$ 下的像为 x，且 $\kappa(x_j) = \kappa(x)$。 □

引理 5.6.2.0。[45]设 k 是域，G 是非空有限型 k-概形。

(i) 设 K 是 k 的扩域，W 是 G_K 的稠密开集。以 π 表示投影 $G_K \to G$，则

$$U = \{g \in G \mid W \text{ 包含} \pi^{-1}(g) \text{ 的每个极大点}\}$$

是 G 的稠密开集。（注意，若 g 是 G 中属于 U 的闭点，则 $\pi^{-1}(g) \subset W$。）

[45]**编者注（42）：** 加入了 O. Gabber 提供的这个引理。它使 5.6.2 的证明得以简化，并使定理 5.3 及 5.4 得到更一般的形式，见下面 5.7、5.8。

(ii) 再假设 G 几何不可约。设 $\mu : G \times X \to Y$ 是 k-概形态射，$x \in X$，Ω 是 Y 的开集，满足 $\mu_x^{-1}(\Omega_{\kappa(x)}) \neq \varnothing$；这里 μ_x 表示态射 $G_{\kappa(x)} \to Y_{\kappa(x)}$、$g \mapsto \mu(g,x)$。则

$$U = \{g \in G \mid \mu \text{ 将} g \times x \text{ 的每个极大点映入} \Omega\}$$

是 G 的稠密开集；对每个属于 U 的闭点 g，有 $\mu(g \times x) \subset \Omega$，因而对 $G_{\kappa(x)}$ 中位于 g 上方的每个点 g'（相应地 $X_{\kappa(g)}$ 中位于 x 上方的每个点 x'），都有 $\mu(g', x) \in \Omega_{\kappa(x)}$（相应地 $\mu(g, x') \in \Omega_{\kappa(g)}$）。

原 PDF 366

(iii) 假设 $G = H^0$，其中 H 是局部有限型 k-群概形，作用于非空 k-概形 X，使态射 $H \times_S X \to X \times_S X$、$(h, x) \mapsto (hx, x)$ 为满射。设 U 是 X 的开集。则：

(a) $G \cdot U$ 是 X 的开集，等于 X 中泛点属于 U 的那些不可约分支之并。

(b) 若 U 在 X 的每个不可约分支中稠密，则对 X 的每个有限子集 A，存在闭点 $g \in G$，使 $g \cdot A' \subset U_{\kappa(g)}$，其中 A' 是 A 在 $X_{\kappa(g)}$ 中的逆像。特别地，态射 $G \times U \to X$ 为满射。

证明. (i) 令 $\overline{k}$ 是 k 的可分闭包，L 是 k 的一个包含 $\overline{k}$ 和 K 的副本的扩域。以 π_L（相应地 φ）表示投影 $G_L \to G$（相应地 $G_L \to G_K$）。对每个 $g \in G$，φ 将 $\pi_L^{-1}(g)$ 的极大点满地映到 $\pi^{-1}(g)$ 的极大点，所以

$$U = \{g \in G \mid W_L \text{ 包含} \pi_L^{-1}(g) \text{ 的每个极大点}\}.$$

因此将 K 换成 L，可假设 K 包含 $\overline{k}$。

投影 $p : G_K \to G_{\overline{k}}$ 是满开态射，所以 $V = p(W)$ 是 $G_{\overline{k}}$ 的稠密开集；又对每个 $g \in G_{\overline{k}}$，$p^{-1}(g) = \mathrm{Spec}(\kappa(g) \otimes_{\overline{k}} K)$ 不可约（参见 EGA IV$_2$, 4.3.3），故对每个 $g \in V$，$p^{-1}(g)$ 的泛点属于 W。另一方面，令 $\mathscr{G} = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$。投影 $q : G_{\overline{k}} \to G$ 是满射，$\mathscr{G}$ 在 q 的纤维上传递地作用，所以 $U = q(V')$，其中 V' 是 V 的所有 $\mathscr{G}$-共轭的交。

令 Z 是闭集 $G_{\overline{k}} - V$，赋予约化闭子概形结构。$G_{\overline{k}}$ 从而 Z 都在 $\overline{k}$ 上有限呈示，所以存在 k 的某个有限 Galois 扩张 k_1，使 Z 是 $G \otimes_k k_1$ 的某个约化闭子概形 Z_1 的基变换。故 Z 的 $\mathscr{G}$-共轭只有有限个，它们的并仍是 $G_{\overline{k}}$ 的一个无处稠密闭集 F，而 $V' = G_{\overline{k}} - F$ 是 $G_{\overline{k}}$ 的稠密开集。$q : G_{\overline{k}} \to G$ 是满开态射，所以 $U = q(V')$ 是 G 的稠密开集。此外，对 G 的每个闭点 g，纤维 $\pi^{-1}(g)$ 由 G_K 的有限个闭点组成；故若 $g \in U$，则 $\pi^{-1}(g) \subset W$。这证明了 (i)，而 (ii) 随之而来。

另一方面，(iii)(a) 已在第 VI$_A$ 讲 2.6.4 中证明。最后，若 U 在 X 的每个不可约分支中稠密，则 $X = G \cdot U$，所以对每个 $x \in X$，$\mu_x^{-1}(U_{\kappa(x)})$ 是 $G_{\kappa(x)}$ 的非空开集；于是 (iii)(b) 由 (ii) 得到。 □

推论 5.6.2。设 S, G, X 如 5.3 的预备假设，U 是 X 的开集，$s \in S$，A 是 X_s 的有限子集。假设 U_s 在 X_s 中稠密，且 X_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型。[46] 则存在态射 $f : S'' \to S$，

原 PDF 367

[46] **编者注 (43)：** 加入了对 X_s 的假设，并利用增补 5.6.2.0 简化（且修正）了证明。此外，证明说明，仅

它是有限满态射 $S''\to S'$ 与平展态射 $S'\to S$ 的复合；还存在态射 $h:S''\to G$，使 A 在 $X\times_S S''$ 中（即在 $X_s\times_{\operatorname{Spec}\kappa(s)} S''_s$ 中）的逆像 A'' 包含于 $\ell_h^{-1}(U_{S''})$，其中 ℓ_h 是由 $h\in G(S'')$ 定义的 $X_{S''}=X\times_S S''$ 上的平移。

证明. X_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型，故其连通分支都是开且不可约的（参见第 VI_A 讲 2.5.4），所以 U_s 在 X_s 的每个不可约分支中稠密。

由引理 5.6.2.0，存在闭点 $g\in \underline{G}_s^0$，使对 $X_{\kappa(g)}$ 中位于 A 的点上方的每个点 a'，$g\cdot a'\in U_s\otimes_{\kappa(s)}\kappa(g)$。

由引理 5.6.1，存在态射 $f:S''\to S$，为有限满态射 $S''\to S'$ 与平展态射 $S'\to S$ 的复合；并存在态射 $h:S''\to G$，使 $f^{-1}(s)$ 只含一点 s_0，且 $h(s_0)=g$、$\kappa(s_0)=\kappa(g)$。于是，以 A'' 表示 A 在

$$X_s\times_{\operatorname{Spec}\kappa(s)} S''_s=X_s\otimes_{\kappa(s)}\kappa(s_0)=X_s\otimes_{\kappa(s)}\kappa(g)$$

中的逆像，则 $X_{S''}$ 上的平移 ℓ_h 将 A'' 送入 $U_s\otimes_{\kappa(s)}\kappa(s_0)$。 □

引理 5.6.3。设 X 是 S-概形。下列条件等价：

(i) X 在 S 上分离。

(ii) 对每个 S-概形 T，每个截面 $\sigma:T\to X_T$ 都是闭浸入。

(iii) 对每个约化 S-概形 T，在 T 的一个稠密开集 U 上相同的两个 S-态射 $f_1,f_2:T\to X$ 必相等。

(iv) 对每个 $s\in S$ 及每对点 $x_1,x_2\in X_s$，存在态射 $\varphi:S''\to S'\to S$，及 $X_{S''}$ 中在 S'' 上分离的开子概形 V，满足：

  a) $S'\to S$ 是开态射，$S''\to S'$ 是闭满态射，且 $\varphi^{-1}(s)\neq\varnothing$；

  b) $\{x_1,x_2\}$ 在 $X_{S''}$ 中的逆像包含于 V。

(iv′) 对每个 $s\in S$，X_s 的每对点 x_1,x_2 都包含在 X 的某个在 S 上分离的开集 V 中。[47]

证明. (ii)⇒(i) 显然（取 $T=X$，σ 为对角截面），(i)⇒(iv′)⇒(iv) 也显然。另一方面，由 EGA I, 5.4.6，(i)⇒(ii)。

(iii)⇒(ii)。设 $\sigma:T\to X_T$ 是 $p:X_T\to T$ 的截面。由 EGA I, 5.3.13，σ 是浸入，即 T 与 X_T 的某个局部闭子概形 E 之间的同构。要证 E 闭，可假设 T,E 约化。令 $\overline{E}$ 为 X_T 中以 E 的闭包为底空间的约化闭子概形，则 E 是 $\overline{E}$ 的稠密开子概形。浸入

假设 U_s 在 X_s 的每个不可约分支中稠密，结论就成立。

[47] **编者注 (44)：** 简化了条件 (iv) 的表述，并加入条件 (iv′)。又补上了 (i)⇒(iii) 的证明，(iv)⇒(iii) 的证明将用到它。另外注意，若 $T=\operatorname{Spec}k[\varepsilon,x]/(\varepsilon^2,\varepsilon x)$（$k$ 为域），$X=T_{\text{réd}}=\operatorname{Spec}k[x]$，则由 $x\mapsto x+\lambda\varepsilon$（$\lambda\in k$）定义的态射 $\varphi_\lambda:T\to X$ 在稠密开集 $\operatorname{Spec}B_x$ 上相同，但彼此不相等。

$i:\overline{E}\hookrightarrow X_T$ 与 $\sigma\circ p\circ i$ 在 E 上相同，由 (iii)，它们在 $\overline{E}$ 上也相同。所以 $\overline{E}$ 的每个点都属于 $\sigma(T)=E$，故 $\overline{E}=E$。(i)⇒(iii)。假设 X 在 S 上分离，T 为约化 S-概形，$f_1,f_2:T\to X$ 是在稠密开集 U 上相同的两个 S-态射。令 $g:T\to X\times_S X$ 为分量 f_1,f_2 所给出的态射。$D=\Delta_{X/S}(X)$ 闭，故其在 g 下的逆像为 T 中包含 U 的闭集，从而等于 T。T 约化，故 g 通过 D 分解（参见 EGA I, 5.2.2）；因此 $f_1=p_1\circ g=p_2\circ g=f_2$。

原 PDF 368

(iv)⇒(iii)。设 T 是约化 S-概形，$f_1,f_2:T\to X$ 是在稠密开集 U 上相同的两个 S-态射。T 约化，故要证 $f_1=f_2$，只需证明二者在集合意义下相同。事实上，若此事成立，取 $t\in T$，取 X 中包含 $f_1(t)=f_2(t)$ 的仿射开集 V，并令 W 是 f_1,f_2 的共同底连续映射下 V 的逆像，这是 t 的开邻域。则 $f_i|_W:W\to V$ 在 W 的稠密开集 $U\cap W$ 上相同。V 分离、W 约化，故 $f_1|_W=f_2|_W$，从而 $f_1=f_2$。

于是，取 $t\in T$，以 s 表示它在 S 中的像，证明 X_s 中两点 $x_1=f_1(t)$、$x_2=f_2(t)$ 相等。取 (iv) 所给的 $\varphi:S''\to S'\to S$ 及 $X\times_S S''$ 的开集 V；置 $T'=T\times_S S'$、$T''=T\times_S S''$，以 $g:T''\to T$ 和 $f_i'':T''\to X_{S''}$ $(i=1,2)$ 表示经基变换所得的态射。

U 在 T 中稠密，$T'\to T$ 为开态射，故 U 在 T' 中的逆像 U' 在 T' 中稠密。令 U'' 是 U' 在 T'' 中的逆像，F 是 T'' 中以 $\overline{U''}$ 为底空间的约化子概形。$T''\to T'$ 是满闭态射，故 F 的像是包含 U' 的闭集，因而等于 T'。所以 $F\cap g^{-1}(t)$ 包含一点 u。

对 $i=1,2$，令 $h_i=f_i''|_F$。则 $h_i(u)$ 是 $X_{S''}$ 中位于 $f_i(t)=x_i$ 上方的一点，因 V 包含 $\{x_1,x_2\}$ 在 $X_{S''}$ 中的逆像，故 $h_i(u)\in V$。

于是 $W=h_1^{-1}(V)\cap h_2^{-1}(V)$ 是 F 中包含 u 的开集，两个 S''-态射 $h_i|_W:W\to V$ 在 W 的稠密开集 $U''\cap W$ 上相同。V 在 S'' 上分离，故 $h_1|_W=h_2|_W$，于是 $h_1(u)=h_2(u)$，从而 $f_1(t)=f_2(t)$。这证明了 (iv)⇒(iii)。

定理 5.3 现在由 5.6.2 及 5.6.3 的 (iv)⇒(i) 得到。 □

反例 5.6.4。并非每个 S-群 G 都分离。设 S 是有一个非孤立闭点 s 的概形，G 是将两份 S 沿开集 $S-\{s\}$ 粘合所得的概形。容易看出，G 在 S 上不分离，且自然带有 S-群结构，除 G_s 外各纤维均为单位群，而 G_s 与二元群 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 同构。[48]

定理 5.7。[49]设 S 是概形，G 是局部有限呈示 S-群，函数 $s\mapsto\dim G_s$ 在 S 上局部常值。设 X 是带 G-作用的 S-概形，U 是 X 中在 S 上分离的开集。则 $\underline{G}^0\cdot U$ 是 X 中在 S 上分离的开集。

原 PDF 369

证明. 令 $\mu:G\times_S X\to X$ 表示 G 在 X 上的作用；它是 $G\times_S X$ 的自同构 $(g,x)\mapsto(g,gx)$ 与到 X 的投影的复合。$G\times_S U$ 是 $G\times_S X$ 的开集，由 4.2 (iii)，$V=\underline{G}^0\cdot U$ 在 X 中开。

[48] **编者注 (45)：** 这个例子也见于第 VI$_A$ 讲 0.3 编者注（5）。

[49] **编者注 (46)：** 一方面，删去了重复 5.5 的推论 5.6.5。另一方面，原文在注记 5.7 中陈述了下面的推论 5.7.1，并将证明指向 4.7；Lect. Notes 151 中并无此编号（但 1965 年版 SGAD 中有，其 4.5、4.6 已变为 5.6.1、5.6.2）。我们加入了 O. Gabber 提供的定理 5.7，它使 SGAD 的上述陈述更为精确。

然后仿照 5.6.2 的证明，由 5.6.3 的 (iv)⇒(i) 得 V 在 S 上分离。 □

推论 5.7.1。设 S, G 如 5.7，σ, τ 是 G^0 的两个 S-截面（即 $\sigma, \tau \in G^0(S)$）。则 σ, τ 的重合子概形 $S(\sigma, \tau) \subset S$（即 $G \times_S G$ 的对角线在态射 (σ, τ) 下的逆像）是闭的。

证明. 对每个 $s \in S$，取 G 中包含 $\varepsilon(s)$ 的仿射开集 U。则 $V = \varepsilon^{-1}(U)$ 是 s 在 S 中的开邻域；$\underline{G}^0 U$ 分离，所以 $S(\sigma, \tau) \cap V$ 在 V 中闭。 □

注记 5.7.2。Gabber 告知我们，可证明：若 S 是闭点为 s 的Hensel 局部概形，则当 U 遍历 $\varepsilon(s)$ 的仿射开邻域时，各开集 $\underline{G}^0 U$ 的交是 G 的一个在 S 上分离的开子群概形。

5.8。补充。[50]先回顾第 VI$_A$ 讲命题 2.6.6。

命题 5.8.1。设 k 是域，G 是局部有限型 k-群，作用于 k-概形 X，使态射 $G \times X \to X \times X$、$(g, x) \mapsto (gx, x)$ 为满射。假设 X 拟分离。则 X 的连通分支都不可约。

推论 5.8.2。设 S, G, X 如 5.3 的预备假设。还假设每个纤维 X_s 都拟分离且连通。则 X 在 S 上分离且拟紧。

证明. 由上一个命题，每个纤维 X_s 都不可约，余下证明与 5.4 相同。 □

例 5.8.3。固定代数闭域 k。首先回顾，每个 “局部布尔” 拓扑空间 X（即有一个由紧开集组成的基），赋予取值于 k 的局部常值函数层后，都是一个 k-概形（参见 [DG70], I §1, 2.12）。这时称 X 为局部布尔 k-概形。

另一方面，每个具有分离开集基的拓扑空间 E（以及每个概形 X）都有分离的稠密开集。事实上，分离开集的任何递增并仍是分离开集（对于概形 X，这由 5.6.3 得到），所以存在一个极大的这样的开集 U。U 必稠密：若有非空开集 V 使 $U \cap V = \varnothing$，则 V 包含 一个非空分离开集 W，而 $U \cup W$ 仍分离，与 U 的极大性矛盾。

原 PDF 370

现在，令 C 为 Cantor 空间，可将它看作赋有积拓扑的群 $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^{\mathbf{N}}$ 的底空间。对每个 $p \in C$，取另一份 C 记作 $C(p)$，将各 $C(p)$ 沿 $C - \{p\}$ 与 C 粘合所得的空间记作 X。则 X 是非分离的局部布尔 k-概形，而 C 是 X 的稠密开集。

令 G 为 k-概形 X 的自同构群（即 X 的同胚群）。则 G 在 X 上传递地作用。事实上，X 由 C 以及对每个 $p \in C$ 增加的第二个点 p' 组成；p' 的特征是 $X - \{p\}$ 中使 $(C - \{p\}) \cup \{x\}$ 分离的唯一点 x。由此，C 的每个自同构 φ 都延拓为 X 的自同构 φ_X，使每个 p 都满足 $\varphi_X(p') = \varphi_X(p)'$。另一方面，交换 p, p' 而固定其他各点的映射 $\theta_p : X \to X$ 是 X 的自同构。最后，C 的自同构群在 C 上传递地作用：例如利用 C 的群结构，考虑各平移即可。

[50]**编者注（47）：**加入了这一段补充和反例，全部由 O. Gabber 提供。

所以离散 k-群 G（因而局部有限型）作用于 k-概形 X，使态射 $G\times X\to X\times X$、$(g,x)\mapsto(gx,x)$ 为满射，但 X 不分离（尽管 C 是分离的稠密开集）。

例 5.8.4。沿用上例记号。将 C 描述为 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 中序列 $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ 的集合，可见 C 去掉任一点 p 后，与可数个 C 的不交并同胚。事实上，例如利用 C 的群结构，通过平移可归结为 p 为单位元 0、即零序列的情形。此时 $C-\{0\}$ 是各子空间

$$C_i=\{(u_n)_{n\in\mathbf{N}}\mid u_i=1,\ u_j=0\text{ 对所有}j<i\}\qquad(i\in\mathbf{N})$$

的不交并，每个 C_i 都与 C 同胚。对 C 的每个非空有限子集 F，按 $|F|$ 归纳，得 $C-F$ 与可数个 C 的不交并同胚，从而与 C 去掉一点所得的空间同胚。

对每个二元子集 F，取另一份 C 记作 $C(F)$，以 q_F 表示 $C(F)$ 中的点 0，选定同胚 $\varphi_F:C(F)-\{q_F\}\xrightarrow{\sim}C-F$。将各 $C(F)$ 通过 φ_F 与 C 粘合所得的空间记作 X'。则 X' 是非分离的局部布尔 k-概形。由构造，X' 上每个局部常值函数 $f:X'\to k$ 都是常函数。事实上，若 $x,y\in C$、$F=\{x,y\}$，则 q_F 的每个邻域都与 x 或 y 的每个邻域相交，所以若 $f:X\to k$ 局部常值，则 $f(x)=f(q_F)=f(y)$；若 $F'=\{z,t\}$，其中 $z,t\in C$，则同样有 $f(q_{F'})=f(z)=f(q_{\{z,x\}})=f(x)$。因此 X' 连通。

此外，每个 $x\in X'$ 都有一个带点邻域与 $(C,0)$ 同胚。更确切地说，对每个 F，固定带点拓扑空间的同胚

$$h_F:(C,0)\xrightarrow{\sim}(C(F),q_F),$$

并以 T 表示 C 的平移群。若 $x=q_F$，则有所述同胚 q_F；若 $x\in C$，则平移 $t_x\in T$ 是同胚 $(C,0)\xrightarrow{\sim}(C,x)$（并且是 T 中具有此性质的唯一元素）。令 L 为各 h_F 生成的自由群，令 $G=T*L$ 为 T,L 的“自由积”（即余积）。对每个 $h\in\{h_F\}_{|F|=2}\cup T$，以 $\sigma(h)$ 表示 G 中对应于 h 的生成元，以 $S(h)$（相应地 $B(h)$）表示 h 的源（相应地靶）。还约定 $\sigma(h_F^{-1})=\sigma(h_F)^{-1}$ 及 $S(h_F^{-1})=B(h_F)$（相应地 $B(h_F^{-1})=S(h_F)$）；以 E 表示由 T 及各 h_F,h_F^{-1} 组成的集合。

原 PDF 371

在积空间 $P=G\times X'$ 上（G 赋予离散拓扑），考虑由下列关系生成的等价关系：对所有 $h\in E$，

$$(g\sigma(h),x)\sim(g,h(x))\qquad\text{当}x\in S(h).$$

令 Z 为商空间。Z 是从不交并 $\coprod_{g\in G}\{g\}\times X'$ 通过开集的粘合得到的；因而对 P 的每个开集 Ω，其饱和集 $\widetilde{\Omega}$ 是开集（参见 [BTop], I §5.1，例 2）。具体说，P 的每个开集都是它与各“切片” $\{g\}\times X'$ 的交之并，所以只需考虑形如 $\{1\}\times W$ 的开集，其中 W 是 X' 的开集。此时饱和集是 $\{1\}\times W$ 以及

$$\{\sigma(h_1)\}\times h_1^{-1}(W\cap B(h_1)),$$
$$\{\sigma(h_1)\sigma(h_2)\}\times h_2^{-1}\big(h_1^{-1}(W\cap B(h_1))\cap B(h_2)\big),$$

等等的并，取遍 E 中元素的所有有限序列 $h_1,\dots,h_n$；所以它是开集。因此投影 $\pi: P\to Z$ 是开映射。

还要注意，字 $\sigma(h_1)\cdots\sigma(h_n)$ 是 G 的既约字，除非某个 h_i 是 T 的单位元，或两个相邻的 h_i 都属于 T，或 (h_i,h_{i+1}) 等于 (h_F,h_F^{-1}) 或 (h_F^{-1},h_F)。因此，若 $x\in X'$，且元素

$$\beta=\big(\sigma(h_1)\cdots\sigma(h_n),h_n^{-1}\cdots h_1^{-1}(x)\big)$$

属于 $\{1\}\times X'$，则可假设每个 h_i 都是平移 t_i。此时等式 $\sigma(t_1\cdots t_n)=1$ 推出 $t_1\cdots t_n=1$，故 $\beta=(1,x)$。等价关系与 G 的作用相容（G 在 $P=G\times X'$ 的第一因子上作左平移），所以对每个 $g\in G$，π 在 $\{g\}\times X'$ 上的限制为单射。

任取 $z\in Z$，取其代表元 $(g,x)\in P$。由上，$U=\pi(\{g\}\times X')$ 是 z 的开邻域，而由 π 诱导的连续映射 $\{g\}\times X'\to U$ 为开双射，故是同胚。这说明 Z 局部与 X'（从而也与 C）同构，所以仍是局部布尔 k-概形。

最后，G 在 Z 上传递地作用。事实上，每个 $z\in Z$ 都与某个形如 $\pi((1,x))$ 的元素 G-共轭，故只需证明每个 $(1,x)\in P$ 都等价于一个形如 $(\sigma(h),0)$ 的元素。若 $x\in C$，可取 h 为平移 t_x；若 $x=q_F$，可取 $h=h_F$。因此 Z 是带有离散群 G 的传递作用的局部布尔 k-概形，但 Z 不分离。

原 PDF 371

6. 子函子与群子概形

51

定义 6.1。(i) 设 X 为一个 S-函子（即从 $(\mathrm{Sch}/S)^\circ$ 到 (Ens) 的函子），G 为一个 S-群函子，u,v 为从 X 到 G 的两个 S-态射。称以下方式定义的 G 的 S-子函子为 u 到 v 的输送子，记作 $\mathrm{Transp}(u,v)$：

原 PDF 372

$$\begin{aligned}&\mathrm{Transp}(u,v)(S')\\&=\{g\in G(S')\mid(\mathrm{int}\,g)\circ u_{S'}=v_{S'}\}\\&=\{g\in G(S')\mid g_{S''}u_{S''}(x)g_{S''}^{-1}=v_{S''}(x),\\&\qquad\qquad\forall x\in X(S''),\ S''\to S'\}.\end{aligned}$$

特别地，$\mathrm{Transp}(u,u)$ 是 G 的一个 S-群子函子，称为 u 的中心化子，记作 $\mathrm{Centr}(u)$。

(ii) 设 G 为一个 S-群函子，X,Y 为 G 的两个 S-子函子；称下面定义的 G 的 S-子函子为 X 到 Y 的输送子（相应地，严格输送子），记作 $\mathrm{Transp}_G(X,Y)$（相应地，

[51] 关于同一主题，另见第 XI 讲第 6 节的结果；它们本来宜置于本讲 VIB 中，其中特别给出了给定群概形的某些群子函子的可表性判据。编者注（48）：这些结果已插入下文（6.5.2 至 6.5.5）。

$\mathrm{Transp}_G^{\mathrm{str}}(X,Y)$)：

$$\begin{aligned}\mathrm{Transp}_G(X,Y)(S') &= \{g\in G(S') \mid (\mathrm{int}\, g)(X_{S'})\subset Y_{S'}\}\\ &= \{g\in G(S') \mid g_{S''}X(S'')g_{S''}^{-1}\subset Y(S''),\ \forall S''\to S'\},\\ \mathrm{Transp}_G^{\mathrm{str}}(X,Y)(S') &= \{g\in G(S') \mid (\mathrm{int}\, g)(X_{S'})= Y_{S'}\}\\ &= \{g\in G(S') \mid g_{S''}X(S'')g_{S''}^{-1}= Y(S''),\ \forall S''\to S'\}.\end{aligned}$$

注意有

$$\mathrm{Transp}_G^{\mathrm{str}}(X,Y)=\mathrm{Transp}_G(X,Y)\cap c\big(\mathrm{Transp}_G(Y,X)\big),$$

其中 c 表示 G 的求逆态射。[52]

(iii) 设 G 为一个 S-群函子，H 为 G 的一个 S-子函子，$i: H\to G$ 为典范 S-态射。称下列 S-群子函子为 H 在 G 中的中心化子与正规化子：

$$\mathrm{Centr}_G H=\mathrm{Centr}(i)=\mathrm{Transp}(i,i),\qquad \mathrm{Norm}_G H=\mathrm{Transp}_G^{\mathrm{str}}(H,H).$$

最后，称 S-群函子 $\mathrm{Centr}(\mathrm{id}_G)=\mathrm{Centr}_G G$ 为 G 的中心，记作 $\mathrm{Centr}\, G$。

注记 6.1.1。[53] 由定义可知，函子 $\mathrm{Transp}(u,v)$ 与 $\mathrm{Transp}_G(X,Y)$（因而也包括 $\mathrm{Transp}_G^{\mathrm{str}}(X,Y)$）与基变换交换：对任意 $S'\to S$，若 G',X',Y',u',v' 由 G,X,Y,u,v 经基变换得到，则

原 PDF 373

$$\mathrm{Transp}(u,v)_{S'}=\mathrm{Transp}(u',v'),\qquad \mathrm{Transp}(X,Y)_{S'}=\mathrm{Transp}(X',Y').$$

命题 6.2。[54] 设 G 为一个 S-群。对函子 G 的一个子函子 T，考虑以下性质：

$(+_f)$　　对任意$s\in S$, T_s 可由G_s 的一个闭子概形表示。

设 $u,w: X\to G$ 与 $v: Y\to G$ 为 S-概形态射。则：

(i) $\mathrm{Transp}(u,w)$ 与 $\mathrm{Centr}(u)=\mathrm{Transp}(u,u)$ 满足条件 $(+_f)$。

(ii) 若对任意 $s\in S$，v_s 都是闭浸入，则 $\mathrm{Transp}_G(u(X),v(Y))$ 与 $\mathrm{Norm}_G v(Y)$ 满足条件 $(+_f)$。

(iii) 若对任意 $s\in S$，u_s,v_s 都是闭浸入，则 $\mathrm{Transp}_G^{\mathrm{str}}(X,Y)$ 满足条件 $(+_f)$。

---

[52]编者注（49）：若 $u: X\to G$ 与 $v: Y\to G$ 是任意的 S-函子态射，令 $u(X)$ 为 u 的像函子，定义为 $u(X)(S')=u(S')(X(S'))\subset G(S')$。它是 G 的一个子函子，$v(Y)$ 也一样。因此可以考虑 u 的像到 v 的像的输送子 $\mathrm{Transp}_G(u(X),v(Y))$。由此可见，定义 (ii) 不必局限于子函子，即不必要求 u,v 是单态射。这一限制使原文的假设有时出现重复，例如："设 $u,v: X\to G$ 为 S-函子态射，$w: H\to G$ 与 $w': K\to G$ 为单态射，则 $\mathrm{Transp}(u,v)$、$\mathrm{Centr}_G(w)=\mathrm{Centr}_G H$ 与 $\mathrm{Transp}_G(H,K)$ 满足……"。改用 $\mathrm{Transp}_G(u(X),v(Y))$ 即可避免这些重复。我们在 6.2 及后面的 10.11 中作了这样的修改。

[53]编者注（50）：本注记为新增，命题 6.2 中隐含地用到了它。

[54]编者注（51）：如编者注（49）所述，我们修改了本命题的表述。

这由注记 6.1.1 和下面的推论 6.2.5 得出。[55]

定义 6.2.1。设 $f : X \to S$ 为一个概形态射。若存在 S 的一个仿射开集覆盖 (S_i)，对每个 i 存在一个在 S_i 上仿射且忠实平坦的 S_i-概形 S'_i，以及 $X'_i = X \times_S S'_i$ 的一个仿射开集覆盖 $(X'_{ij})_j$，使每个 X'_{ij} 的环都是 S'_i 的环上的投射模，[56] 则称 f 是本质自由的，也称 X 在 S 上本质自由。

命题 6.2.2。a) 若 X 在 S 上本质自由，则它在 S 上平坦；当 S 为Artin时，逆命题成立。

b) 若 S 是一个域的谱，则任意 S-概形都在 S 上本质自由。

c) 若 X 在 S 上本质自由，则对任意 $S' \to S$，$X' = X \times_S S'$ 在 S' 上本质自由。若 $S' \to S$ 忠实平坦且拟紧，则逆命题成立。

原 PDF 374

证明. 证明直接可得；对于 a) 的逆命题，使用 Artin 局部环上的平坦模是自由模这一事实。[57] □

引入定义 6.2.1 的理由在于下述定理。

定理 6.2.3。设 S 为一个概形，Z 为一个本质自由的 S-概形，Y 为 Z 的一个闭子概形。考虑由下列条件定义的函子

$$F = \prod_{Z/S} Y/Z : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \longrightarrow (\mathrm{Ens}) :$$

当 $Y_{S'} \neq Z_{S'}$ 时 $F(S') = \varnothing$，否则 $F(S')$ 只有一个元素。[58]

(i) 此函子可由 S 的一个闭子概形 T 表示。

(ii) 若再有 $Y \to Z$ 有限表示，则 $T \to S$ 也有限表示。

证明. 首先注意，所考虑的函子是 (fpqc) 拓扑下的一个层：因为对每个 S'，$F(S')$ 等于 $\varnothing$ 或 $\{\mathrm{pt}\}$，只需验证如下事实：若 (S_i) 是 S 的一个开覆盖（相应地，$S' \to S$ 为忠

[55]编者注（52）：原文引用了第 VIII 讲第 6 节的结果。为方便读者，我们在下面的 6.2.1 至 6.2.5 中重录了这些结果（VIII，6.3 和 6.8 除外）。事实上，A. Grothendieck 已在 VIII.6 开头的注中建议："本节不依赖于可对角化群的理论；它的自然位置应在 VIB 中。"

[56]编者注（53）：一方面，如 VIII，注记 6.8 所述，我们将"自由"改为"投射"。另一方面，S-概形本质自由这一概念，与 M. Raynaud 和 L. Gruson 在 [RG71] 中引入和研究的平坦且纯的 S-概形这一几何概念密切相关，参见后面的增补 6.9。

[57]编者注（54）：事实上，设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Artin 局部环，k 为其剩余域，M 为任意 A-模，$(x_i)_{i\in I}$ 为 M 中的一族元素，其像构成 $M/\mathfrak{m}M$ 的一个 k-基。设 F 为以 $(e_i)_{i\in I}$ 为基的自由 A-模，$\phi : F \to M$ 为由 $\phi(e_i) = x_i$ 定义的 A-态射。则 $Q = \mathrm{Coker}\,\phi$ 满足 $Q = \mathfrak{m}Q$；由于 $\mathfrak{m}$ 幂零，得 $Q = 0$。若再假设 M 在 A 上平坦，则 $K = \mathrm{Ker}\,\phi$ 满足 $K \otimes_A k = 0$，即 $K = \mathfrak{m}K$，因而 $K = 0$。

[58]编者注 (55)：参见第 II 讲第 1 节，那里将此函子记作 $\prod_{Z/S} Y$；对任意 $S' \to S$，$F(S') = \Gamma(Y_{S'}/Z_{S'})$，在这里，当 $Y_{S'} = Z_{S'}$ 时它等于 $\{\mathrm{id}_{Z_{S'}}\}$，否则为空集。另外，我们增加了断言 (ii)，它用于 6.5.3 的证明。

实平坦且拟紧的态射），且每个 $Y_{S_i} \to Z_{S_i}$（相应地，$Y_{S'} \to Z_{S'}$）都是同构，则 $Y \to Z$ 也是同构。这显然成立（相应地，由 SGA 1，VIII 5.4 或 EGA IV$_2$，2.7.1 得出）。

此外，由 SGA 1，VIII 1.9，忠实平坦且拟紧的态射对由闭浸入箭头组成的纤维范畴具有有效下降性质。因此，使用 6.2.1 的记号，只需处理 $S = S'_i$ 的情形。

取 Z 的一个仿射开集覆盖 (Z_j)，使 $\mathscr{O}(Z_j)$ 为 $A = \mathscr{O}(S)$ 上的自由模；令 $Y_j = Y \cap Z_j$，并令 $F_j : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathrm{Ens})$ 为由 (Z_j, Y_j) 按照 F 由 (Z, Y) 的定义方式定义的函子。它是终函子的一个子函子，且显然 $F = \bigcap_j F_j$。因此，只需证明每个 F_j 可由 S 的一个闭子概形 T_j 表示（此时 F 便由这些 T_j 的交所成的闭子概形 T 表示）。故还可假设 Z 为仿射，$Z = \mathrm{Spec}(B)$，其中 B 为一个投射 A-模。设 L 为一个以 $(e_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ 为基的自由 A-模，并且 B 作为 A-模是 L 的一个直和因子；令 $\varphi_\lambda : L \to A$ 为关于此基的“坐标”线性形式。设 E 为定义 Z 的闭子概形 Y 的理想 $J \subset B$ 的一个生成元集，I 为 A 中由所有坐标 $\varphi_\lambda(x)$ $(x \in E)$ 生成的理想。对任意 A-代数 C，态射 $B \otimes_A C \to (B/J) \otimes_A C$ 为同构，当且仅当对每个 $x \in E$，$x \otimes 1$ 在 $L \otimes_A C$ 中的像为零；这又等价于 $A \to C$ 的核包含理想 I。因此 $T = V(I) = \mathrm{Spec}(A/I)$ 满足所需条件，(i) 得证。

此外，若 $Y \to Z$ 有限表示，则可以取 E 为有限集，于是 I 是 A 的有限型理想，即闭浸入 $T \to S$ 有限表示。 □

原 PDF 375

例 6.2.4。下面给出一些重要的函子例子，它们可归结为 6.2.3 中的 $\prod_{Z/S} Y/Z$ 型函子；后面需要它们的可表性判据。用 S 表示一个概形，用 X, Y, Z 等表示 S 上的概形。

a) 给定一个 S-态射

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z), \tag{x}$$

（“X 作用于 Y，取值于 Z”），也就是一个态射

$$r : X \times_S Y \longrightarrow Z. \tag{xx}$$

考虑 Z 的一个子概形 Z'，由此有一个单态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z),$$

使第一个函子成为第二个的子函子。令 X' 为该子函子在态射 q 下的逆像；它是 X 的子函子，其 $X'(T)$ 由满足下述条件的 $x \in X(T)$ 组成：$q(x) : Y_T \to Z_T$ 经过 Z'_T 分解。这个函子 X' 可如下描述：令 $P = X \times_S Y$，P' 为 Z' 在 $r : P \to Z$ 下的逆像，则有显然的同构

$$X' \simeq \prod_{P/X} P'/P. \tag{xxx}$$

因此得到：若 Y 在 S 上本质自由且 Z' 在 Z 中闭，则 X 的子函子 X' 可由 X 的一个闭子概形表示。[59]若再有 $Z' \to Z$ 有限表示，则 $X' \to X$ 也有限表示。

[59]编者注（56）：下句为新增。

b) 给定 X 以两种方式作用于 Y，并取值于 Z，即给定两个态射

$$q_1, q_2 : X \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z),$$

并令 $X' = \mathrm{Ker}(q_1, q_2)$：这是 X 的子函子，$X'(T)$ 由满足下述条件的 $x \in X(T)$ 组成：两个态射 $q_1(x), q_2(x) : Y_T \rightrightarrows Z_T$ 相等。给定 q_1, q_2 等价于给定一个态射

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z \times_S Z),$$

亦即一个态射 $r : X \times_S Y \to Z \times_S Z$。令 $U = Z \times_S Z$，U' 为 $Z \times_S Z$ 的对角子概形；则 X' 正是 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, U)$ 的子函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, U')$ 在 q 下的逆像。因此它可写成 (xxx) 的形式，其中 $P = X \times_S Y$，P' 为对角线在 r 下的逆像，即 $r_1, r_2 : X \times_S Y \rightrightarrows Z$ 的核。于是可应用 (a)。

因此得到：若 Y 在 S 上本质自由且 Z 在 S 上分离，则 X 的子函子 X' 可由 X 的一个闭子概形表示。[60]若再有 $Z \to S$ 局部有限型，则 $X' \to X$ 有限表示。

原 PDF 376

c) 给定一个态射

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Y),$$

即 “X 作用于 Y”。令 X' 为这个态射的 “核”，即 X 的子函子，其 $X'(T)$ 由使 $q(x) : Y_T \to Y_T$ 为恒等的 $x \in X(T)$ 组成。引入第二个同态

$$q' : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Y),$$

使 “X 平凡地作用于 Y”，便可对这个函子应用 b)。故有：若 Y 在 S 上本质自由且分离，则 X 的子函子 $X' = \mathrm{Ker}\, q$ 可由 X 的一个闭子概形表示。[61]若再有 $Y \to S$ 局部有限型，则 $X' \to X$ 有限表示。

d) 在 c) 的条件下，考虑 Y 的“在 X 下不变”的子函子 $Y' : Y'(T)$ 由这样的 $y \in Y(T)$ 组成，其对应的态射 $\overline{q}(y) : X_T \to Y_T$ 是 “值为 y 的常值 T-态射”。如 c) 那样引入 q'，以及对应于 q, q' 的同态

$$\overline{q}, \overline{q}' : Y \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y),$$

可见 Y' 正是 $\mathrm{Ker}(\overline{q}, \overline{q}')$，故仍可应用 b)（将 X, Y 的角色对换，并取 $Z = Y$）。

因此，若 X 在 S 上本质自由，Y 在 S 上分离，则 Y 的 X-不变元子函子 Y' 可由 Y 的一个闭子概形表示。[62]若再有 $Y \to S$ 局部有限型，则 $Y' \to Y$ 有限表示。

e) 上述各例中的构造在群论中尤其常见。例如，当 S-群概形 G 作用于 S-概形 X 时，

$$q : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(X),$$

[60]编者注（56）：下句为新增。
[61]编者注（56）：下句为新增。
[62]编者注（56）：下句为新增。

只要 X 在 S 上本质自由且分离，q 的核（“G 中平凡作用的子群”）就是 G 的一个闭子概形（例 c)）；只要 G 在 S 上本质自由且 X 在 S 上分离，不变元子对象 X^G 就是 X 的一个闭子概形（例 d)）。

设 Y, Z 是 X 的子概形。考虑 G 的子函子 $\mathrm{Transp}_G(Y,Z)$（“Y 到 Z 的输送子”），其在 S 上的 T 中取值的点为这样的 $g \in G(T)$：X_T 的相应自同构满足 $g(Y_T) \subset Z_T$，即诱导的态射 $Y_T \to X_T$ 可分解为 $Y_T \to Z_T$。因此，若 Y 在 S 上本质自由且 Z 在 X 中闭，则 $\mathrm{Transp}_G(Y,Z)$ 是 G 的一个闭子概形（例 a)）。

也可以考虑 Y 到 Z 的严格输送子，[63]其在 S 上的 T 中取值的点为使 $g(Y_T) = Z_T$ 的 $g \in G(T)$；它就是

$$\mathrm{Transp}_G(Y,Z) \cap \sigma\big(\mathrm{Transp}_G(Z,Y)\big),$$

原 PDF 377

其中 σ 为 G 的求逆态射。因而，若 Y, Z 在 S 上都本质自由且在 X 中闭，则 Y 到 Z 的严格输送子是 G 的一个闭子概形。

一个重要情形是 $X = G$，且 G 以内自同构作用于自身。若 H 是 G 的一个子概形，则 H 到自身的严格输送子也称为 H 在 G 中的正规化子，记作 $\mathrm{Norm}_G H$。所以，若 H 是 G 的一个闭群子概形且在 S 上本质自由，则 $\mathrm{Norm}_G H$ 可由 G 的一个闭群子概形表示。

最后，设 Z 为 G 的一个子概形。它在 G 中的中心化子 $\mathrm{Centr}_G(Z)$ 是由 d) 的方法定义的 G 的群子函子，这里考虑 “Z 作用于 G”，其作用由 G 的作用诱导。故若 Z 在 S 上本质自由且 G 在 S 上分离，则 $\mathrm{Centr}_G(Z)$ 是 G 的一个闭群子概形。特别地，若 G 在 S 上本质自由且分离，则 G 的中心 C，即 $\mathrm{Centr}_G(G)$，是 G 的一个闭群子概形。

当 S 是一个域的谱时，6.2.2 b) 表明，在上面 a) 至 e) 各例中，“本质自由”的条件自动满足，只剩下分离性条件。回顾域上的群概形必定分离（VIA，0.3），便可得到例如以下结果。

推论 6.2.5。设 G 是域 k 上的一个群概形，Y, Y' 是 G 的两个子概形。则：

(i) Y 在 G 中的中心化子是 G 的一个闭群子概形；特别地，G 的中心 $\mathrm{Centr}_G(G)$ 具有这一性质。

(i′) 更一般地，若 $u, v : X \to G$ 是概形态射，则 $\mathrm{Transp}_G(u,v)$ 可由 G 的一个闭子概形表示。

(ii) 若 Y 是闭的，则输送子 $\mathrm{Transp}_G(Y', Y)$ 是 G 的一个闭子概形。若 Y' 也是闭的，则对 $\mathrm{Transp}^{\mathrm{str}}_G(Y', Y)$ 有同样结论。

(iii) 对 G 的任意群子概形[64] H，$\mathrm{Norm}_G(H)$ 是 G 的一个闭群子概形。

[63]编者注（57）：记作 $\mathrm{Transp}^{\mathrm{str}}_G(Y,Z)$。

[64]编者注（58）：事实上，在域 k 上，G 的任意群子概形都是闭的，参见 VIA，0.5.2。另外，到 6.2.5 为止，来自 VIII 第 6 节的结果已插入完毕。

推论 6.2.6。[65] 设 k 为一个域，G 为一个连通的 k-代数群。则 $\mathrm{Centr}_G(G)$ 可由 G 的一个闭群子概形 Z 表示，且 G/Z 为一个仿射 k-代数群。

证明. 第一条断言当然已包含在 6.2.5 (i) 中，不过我们将看到，它也可从第二条断言的证明中得出。事实上，G 通过伴随表示作用于有限维 k-向量空间 $V_n = \mathscr{O}_{G,e}/\mathfrak{m}_e^{n+1}$（其中 $\mathfrak{m}_e$ 为 $\mathscr{O}_{G,e}$ 的极大理想）；记 K_n 为态射 $\rho_n : G \to \mathrm{GL}(V_n)$ 的核。由 VIA 5.4.1，ρ_n 诱导闭浸入 $G/K_n \hookrightarrow \mathrm{GL}(V_n)$，故每个 G/K_n 都是仿射的。由于 G 为Noether，K_n 的交 K 等于其中一个 K_n，因而 G/K 为仿射。另一方面，记 Z 为 G 的中心，显然 $Z \subset K$。证明 $Z = K$。记 $\widehat{\mathscr{O}}_{G,e}$ 为 $\mathscr{O}_{G,e}$ 关于 $\mathfrak{m}_e$-进拓扑的完备化，$\widehat{S}$ 为它的谱，并令 $S = \mathrm{Spec}\,\mathscr{O}_{G,e}$。由于 $\widehat{S} \to S$ 忠实平坦，而两个态射 原 PDF 378

$$K \times_k S \longrightarrow S, \qquad (g,x) \longmapsto gxg^{-1} \quad 及 \quad (g,x) \longmapsto x$$

在基变换 $\widehat{S} \to S$ 后相等，所以它们相等，即 K 平凡地作用于 $\widehat{\mathscr{O}}_{G,e}$。由 6.2.4 e)，$G$ 在 K 下的不变元子对象 G^K（它就是 $\mathrm{Centr}_G(K)$）是 G 的一个闭子概形，因而由 $\mathscr{O}_G$ 的一个拟凝聚理想 $\mathscr{I}$ 定义。由于 G^K 包含 $S = \mathrm{Spec}\,\mathscr{O}_{G,e}$，且 $\mathscr{I}$ 为有限型（因为 G 为Noether），存在 e 的一个开邻域 U，使 $\mathscr{I}|_U = 0$。于是子群 $G^K = \mathrm{Centr}_G(K)$ 包含 U，故也包含 $U \cdot U$；由于 G 不可约，后者等于 G（VIA 0.5）。因此 $\mathrm{Centr}_G(K) = G$，故 $K \subset Z$，从而 $Z = K$。 □

注记 6.3。设 k 为一个代数闭域，G 为一个 k-群，H 为 G 的一个群子概形；假设 G, H 都在 k 上有限型且约化。则 $\mathrm{Norm}_G H$（相应地，$\mathrm{Centr}_G H$）可由 G 的一个群子概形表示，其伴随的约化子概形正是 Bible 意义下 H 在 G 中的正规化子（相应地，中心化子）。

命题 6.4。设 G 为一个 S-群，$u : X \to G$ 为一个 S-概形单态射。令 $T = \mathrm{Transp}_G(X,X)$。下列条件等价：

(i) T 是 G 的一个群子函子。

(ii) $T = \mathrm{Transp}_G^{\mathrm{str}}(X,X) = \mathrm{Norm}_G X$。

在以下两个情形的每一个中，这些条件均成立：

a) X 在 S 上有限表示。

b) T 可由 S 上的一个有限表示概形表示。

证明. 条件 (i) 与 (ii) 等价，因为对任意态射 $S' \to S$ 及任意 $t, t' \in T(S')$，有 $tt' \in T(S')$，并且 $\mathrm{Transp}_G^{\mathrm{str}}(X,X) = T \cap c(T)$（参见 6.1 (ii)）。

[65] 编者注（59）：此处插入本推论（参见第 XII 讲，6.1），后面将用到它。另外，从 6.3 起回到 VIB 的原文。

先考虑 a)。若 $t \in T(S)$，则 $\mathrm{int}(t)$ 为 X 到自身的一个单态射，故为 X 的一个 S-自同构（EGA IV_4，17.9.6），所以 t 属于 $\mathrm{Transp}_G^{\mathrm{str}}(X,X)$，a) 得证。

在 b) 中，显然 $\mu(T \times_S T) \subset T$，断言便由下述引理得出。 □

引理 6.4.2。[66] 设 G 为一个有限表示的 S-概形，带有一个结合律（EGA 0_{III}，8.2.5 的意义下）。假设对每个 S-概形 S' 和每个 $g \in G(S')$，集合 $G(S')$ 中由 g 给出的左右平移都是单射，且 $G(S) \neq \varnothing$。则 G 是一个 S-群。

原 PDF 379

证明. 只需证明，对任意 S-概形 S'，集合 $G(S')$ 都是一个群。由假设立即可知，对每个 $g \in G(S')$，$G_{S'}$ 中由 g 给出的左右平移都是 $G_{S'}$ 到自身的 S-单态射。由于 G 在 S 上有限表示，这些都是 S-自同构（EGA IV_4，17.9.6）。因此，集合 $G(S')$ 中由 g 给出的左右平移都是双射，问题归结为下述引理。 □

引理 6.4.3。设 G 为一个非空集合，带有满足左右平移都是双射的结合律。则 G 是一个群。

证明留给读者。

定义 6.5。设 G 为一个 S-群，H 为一个 S-函子，$u : H \to G$ 为一个单态射。

(i) 称函子 $\mathrm{Centr}_G H$ 的单位连通分支为 H 在 G 中的连通中心化子，记作 $\mathrm{Centr}_G^0 H$（参见 3.1 与 6.1 (iii)）。

(i′) 对任意态射 $u : X \to G$，类似定义函子 $\mathrm{Centr}^0(u)$（参见 6.2 (iv)）。

(ii) 当每个 $s \in S$ 处的 u_s 都是闭浸入时，称函子 $\mathrm{Norm}_G H$ 的单位连通分支为 H 在 G 中的连通正规化子，记作 $\mathrm{Norm}_G^0 H$。

注意。由 1.4.2，当 H 是一个 S-群概形，G, H 在 S 上局部有限型，且 u 是一个拟紧的 S-群态射时，(ii) 的假设成立。

命题 6.5.1。设 G 为一个在 S 上局部有限表示且拟分离的 S-群，H 为一个光滑且纤维连通的 S-群，$u : H \to G$ 为一个单态射。设 N 为 H 在 G 中的正规化子（参见 6.1）。由下面的 6.5.5，N 可由 G 的一个闭群子概形表示，且在 G 上有限表示。在此条件下，以下条件等价：

(i) 典范态射 $H \to N$ 是开浸入。

(ii) $N^0 = H$（参见 3.10）。

(iii) 对每个 $s \in S$，$H_s = (N_s)^0$。

证明. 由于 $H^0 = H$，由引理 3.10.1，条件 (i) 蕴含 (ii)。另一方面，显然 (ii) 蕴含 (iii)，因为 $H_s = (N^0)_s = (N_s)^0$。

[66] 编者注（60）：这里保留原文的编号：没有 6.4.1。

最后证明 (iii) 蕴含 (i)。由于对每个 $s \in S$ 都有 $H_s = (N^0)_s$，故 $H_s \to N_s$ 是开浸入。又因为 H, N 在 S 上局部有限表示，且 H 在 S 上平坦，由 EGA IV$_4$，17.9.5，$H \to N$ 是开浸入。 □

为方便读者，下面收入第 XI 讲的结果 6.8 至 6.11。[67]

原 PDF 380

定理 6.5.2。设 X 为 S 上的一个光滑概形，其纤维几何不可约。[68]

(i) 对 X 的任意闭子概形 Y，函子 $\prod_{X/S} Y/X$ 可由 S 的一个闭子概形 T 表示。

(ii) 若再有 $Y \to X$ 有限表示，则 $T \to S$ 也有限表示。

证明. 由于 $f : X \to S$ 忠实平坦且局部有限表示，它对 (fpqc) 拓扑是覆盖态射。另一方面，$T = \prod_{X/S} Y/X$ 显然是 (fpqc) 拓扑下 S 的一个子层，所以 T 能否由 S 的闭子概形表示这一问题，在 S 上对于 (fpqc) 拓扑是局部的；[69]判断 T 是否在 S 上有限表示也是如此（参见 EGA IV$_2$，2.7.1）。因此，经基变换 $S' \to S$，其中 $S' = X$，可归结到 X 在 S 上具有一个截面 ε 的情形。还可假设 S 为仿射，因而拟紧。此时有如下结果。 □

推论 6.5.3。在 6.5.2 的条件下，假设 S 拟紧，$X \to S$ 有一个截面 ε，且 $Y \to X$ 有限表示。则存在整数 $n \geq 0$，使

$$\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n,$$

其中 X_n 为浸入 $\varepsilon : S \to X$ 的第 n 阶无穷小邻域，且 $Y_n = Y \cap X_n$。

当 Y 在 X 上有限表示时，这个推论确实蕴含 6.5.2：由于 X 在 S 上光滑，X_n 在 S 上有限且局部自由，因而更是“本质自由”的（参见 6.2.1），故由 6.2.3，$\prod_{X_n/S} Y_n/X_n$ 可由 S 的一个闭子概形 T 表示，且在 S 上有限表示。

证明. 先在 S 为Noether的情形证明 6.5.3（从而证明 6.5.2）。设 $T_n = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n$，则 T_n 构成 S 的闭子概形的一个递减序列；由于 S 为Noether，该序列最终稳定。记

$$R = \bigcap_{n \geq 0} \prod_{X_n/S} Y_n/X_n$$

[67]编者注（61）：此处插入的 6.5.2 至 6.5.5 取自第 XI 讲，6.8 至 6.11。事实上，A. Grothendieck 已在 XI 第 6 节开头的注中建议：“本节不使用（XI 的）第 3、4、5 节的结果；它的自然位置应在 VIB 中。”

[68]编者注（62）：一方面，根据证明，我们把原文的“连通”改为“不可约”。另一方面，由 [RG71] I, 3.3.4 (iii) 及 4.1.1，只须假设 X 在 S 上平坦，其纤维几何不可约且没有嵌入分支。

[69]编者注（63）：例如参见第 VIII 讲的增补 1.7。

为 n 足够大时它们的共同值。显然 $T \subset R$，只需证明 $R \subset T$。经基变换 $R \to S$，可归结到 $R = S$，即每个 n 都有 $Y_n = X_n$，也就是每个 n 都有 $Y \supset X_n$，此时要证明 $T = S$，即 $Y = X$。

由 $Y \supset X_n$ 对所有 n 成立，并利用 X 局部 Noether，可知在 $\varepsilon(S)$ 每一点的邻域内，Y 都是 X 的一个诱导开子概形。[70]所以存在 X 的一个诱导开集 U，包含 $\varepsilon(S)$，且 $U \subset Y$。由 EGA IV$_3$，11.10.10，由于 X/S 的纤维整，U 在 X 中概形稠密；于是（因 Y 是包含 U 的闭子概形）$Y = X$。这就在 S 为Noether时证明了 6.5.3，从而证明了 6.5.2。

原 PDF 381

一般情形通过归结到上述情形处理。对每个 $s \in S$，存在 s 的一个仿射开邻域 U，及 $\varepsilon(s)$ 的一个仿射开邻域 V，使 $f(V) \subset U$。于是 $f(V)$ 是包含在 U 中的 s 的一个开邻域。若 S' 是包含在 $\varepsilon^{-1}(V) \cap f(V)$ 中的 s 的一个仿射开邻域，并令 $X' = V \cap f^{-1}(S')$，则 X', S' 分别是 X, S 的仿射开集，且 X'/S' 有一个截面。由于 6.5.2 与 6.5.3 具有局部性，可假设 $S = S'$。于是 X' 为包含 $\varepsilon(S)$ 的 X 的一个仿射开集。由于每个纤维 X_s 都假设为不可约，X'_s 在 X_s 中概形稠密；故由 EGA IV$_3$，11.10.10，X' 在 X 中概形稠密。同样，对任意基变换 $S_1 \to S$，$X' \times_S S_1$ 在 $X \times_S S_1$ 中概形稠密。

由此得

$$\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X'/S} Y'/X', \qquad Y' = Y \cap X'.$$

这使我们归结到 $X = X'$ 的情形，所以可以假设 S, X 都为仿射。此外，若 $X = \mathrm{Spec}(B)$，J 为定义 Y 的 B 的理想，则 J 是其有限型子理想的归纳极限，故 Y 是 X 的一些在 X 上有限表示的闭子概形 Y_i 的交。因此

$$\prod_{X/S} Y/X = \bigcap_i \prod_{X/S} Y_i/X,$$

所以，为证明 6.5.2，只须处理 Y 在 X 上有限表示且 S, X 都为仿射的情形。

此时 S 上的 X, Y 是由某个Noether概形 S_0 上的类似情形 X_0, Y_0 经基变换 $S \to S_0$ 得到的，因而归结到已处理的 S 为Noether的情形。这就完成了 6.5.2 和 6.5.3 的证明。 □

推论 6.5.4。设 X 为一个光滑、有限表示且纤维连通的 S-群概形，Y 为一个在 S 上有限表示的群概形，$i : Y \to X$ 为一个 S-群概形单态射。

(i) 则 $\prod_{X/S} Y/X$ 可由 S 的一个有限表示闭子概形表示。

(ii) 若再假设 S 拟紧，则对充分大的 n，有

$$\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n,$$

[70]编者注（64）：例如参见 6.2.6 的证明。

其中 X_n 表示单位截面 $\varepsilon : S \to X$ 的第 n 阶无穷小邻域，且 $Y_n = X_n \cap Y$。

证明. 证明实质上与 6.5.3 的证明相同。[71]一方面，i 局部有限表示（参见 EGA IV$_1$，1.4.3）。另一方面，Y, X 的单位截面诱导双射浸入 $S \to Y_n$ 与 $S \to X_n$，因而诱导 $S_{\text{réd}}$ 与 $(Y_n)_{\text{réd}}$、$(X_n)_{\text{réd}}$ 的同构。所以 i_n 拟紧，从而有限型，并有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc} (Y_n)_{\text{réd}} & \xrightarrow{\tau} & Y_n \\ & \searrow^{\sigma} & \downarrow{\scriptstyle i_n} \\ & & X_n. \end{array}$$

其中 σ, τ 是闭浸入，且 τ 为满射。由于 i_n 分离（它是单态射），由此 i_n 固有（参见 EGA II，5.4.3）。所以 i_n 为有限表示的固有单态射，因而为闭浸入（参见 EGA IV$_3$，8.11.5）。于是，由前面已用过的 6.2.3，$\prod_{X_n/S} Y_n/X_n$ 可由 S 的一个在 S 上有限表示的闭子概形 T_n 表示。因此，只须在另假设 S 为仿射的情形下证明 6.5.4 的最后一条断言。 原 PDF 382

仍可立即归结到 S 为Noether的情形，此时要证明 $R = T$（采用 6.5.3 证明中的记号），亦即 $Y \supset X_n$ 对所有 n 成立蕴含 $Y = X$。这个假设说明，$i : Y \to X$ 在 Y 的单位截面各点处平展，因而 Y 在单位截面各点处在 S 上光滑。于是，Y 中在 S 上光滑的点组成的开集 U 是 Y 的一个诱导开子群（参见 2.3）。由 2.5，$\tau : U \to X$ 是平展单态射，从而是开浸入。但 X 的纤维连通，而代数群的每个开子群也是闭的，因此 τ 是满的开浸入，即同构。故 $U = X$，更有 $Y = X$，6.5.4 得证。 □

如 6.2.4 e) 那样，由 6.5.4 可推出：

推论 6.5.5。设 G 为一个在 S 上局部有限型且拟分离的 S-群概形，H 为一个在 S 上光滑、有限表示且纤维连通的群概形，$i : H \to G$ 为一个 S-群单态射。则：

a) $\mathrm{Centr}_G(H)$ 与 $\mathrm{Norm}_G(H)$ 可由 G 的闭子概形表示，且在 G 上有限表示。

a′) 同样，对任意有限表示的 S-群概形单态射 $j : K \to G$，$\mathrm{Transp}_G(H, K)$ 可由 G 的一个闭子概形表示，且在 G 上有限表示。

b) 若 G 拟紧，则存在整数 $n \geq 0$，使得（以 H_n 表示 H 的单位截面的第 n 阶无穷小邻域）

$$\mathrm{Centr}_G(H) = \mathrm{Centr}_G(H_n), \qquad \mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(H_n),$$

$$\mathrm{Transp}_G(H, K) = \mathrm{Transp}_G(H_n, K) = \mathrm{Transp}_G(H_n, K_n).$$

证明. [72] 首先注意，对 G 的假设说明单态射 $H \to G$ 有限表示（EGA IV$_1$，1.2.4 与 1.4.3），对角浸入 $\Delta_{G/S} : G \to G \times_S G$ 也一样（同上，1.4.3.1）。所以，取 $H = K$，就将

[71]编者注（65）：下面详细展开了原文的论证，并增加了 EGA IV 的参考。

[72]编者注（66）：下面的论证作了详细展开。另外，到这里来自 XI，6.8 至 6.11 的插入结束，即下面从 6.6 起回到 VIB 的原文。

$\mathrm{Norm}_G(H)$ 的情形归结到输送子的情形。利用 6.2.4 e)，我们将对以 G 为基概形的群概形 $X = H_G = H \times_S G$ 及以下群子概形 Y 应用 6.5.4。

对 $\mathrm{Transp}_G(H,K)$，取 Y 为 K_G 在 G-群态射

$$H \times_S G \longrightarrow G \times_S G, \qquad (h,g) \longmapsto (ghg^{-1}, g)$$

原 PDF 383

下的逆像。对 $\mathrm{Centr}_G(H)$，取 Y 为 $(G \times_S G)_G$ 的对角子群 $\Delta_{G/S}(G)_G$ 在 G-群态射

$$H \times_S G \longrightarrow G \times_S G \times_S G, \qquad (h,g) \longmapsto (h, ghg^{-1}, g)$$

下的逆像。 □

定义 6.6。设 G 为一个 S-群函子，H 为一个 S-群子函子。若 $\mathrm{Norm}_G H = G$（相应地，$\mathrm{Centr}_G H = G$；相应地，对任意 S-概形 T 和任意自同构 $a \in \mathrm{Aut}_{T\text{-gr.}}(G_T)$，有 $a(H_T) \subset H_T$），则称 H 在 G 中正规（相应地，中心；相应地，特征）。换言之，对任意 S-概形 T，$G(T)$ 的子群 $H(T)$ 在 $G(T)$ 中正规（相应地，在 $G(T)$ 中中心；相应地，在 G_T 的任意自同构下不变）。

注意。若 H 为中心（相应地，特征）子群，则它正规。

注记 6.7。设 G, H 为两个 S-群，$u : H \to G$ 为一个单态射。H 在 G 中正规（相应地，中心）的充要条件是态射

$$\mu \circ \big(c \circ \mathrm{pr}_2, \mu \circ (u \times \mathrm{id}_G)\big) : H \times_S G \longrightarrow G$$

（对任意 $g \in G(S')$ 与 $h \in H(S')$ 由 $(h,g) \mapsto g^{-1}hg$ 定义）经过 u 分解（相应地，等于 $u \circ \mathrm{pr}_1$）。H 在 G 中为特征子群的充要条件是：对任意 S-概形 T 及 G_T 的任意 T-群自同构 a，$a \circ u_{(T)}$ 经过 $u_{(T)}$ 分解。

例 6.8。设 G 为一个 S-群函子。则 $\mathrm{Centr}\, G$ 为特征且中心子群。若对每个 $s \in S$，G_s 都可表，则 G^0 为特征子群。这由定义和 3.3 得出。

6.9。[73] 在 [RG71]，I 3.3.3 中，作者引入了纯 S-概形这一几何概念，它对于 S 上的平展拓扑是局部的；精确定义参见该处。这里只指出以下几点：

a)（同上，定理 3.3.5）若 B 是一个平坦、有限表示的 A-代数，则 B 为投射 A-模，当且仅当 $\mathrm{Spec}(B)$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上纯。

b) 因而，若 $X \to S$ 局部有限表示、平坦且纯，则 X 在 S 上本质自由。

c)（同上，3.3.4 (iii)）若 $X \to S$ 局部有限型、平坦，其纤维几何不可约且没有嵌入分支，则 X 在 S 上纯。

由于域上的每个局部有限型群概形都是 Cohen–Macaulay 的（参见 VIA，1.1.1），因而没有嵌入分支，特别得到：

[73] 编者注（67）：本小节为新增。

d) 每个在 S 上局部有限表示、平坦且纤维连通的 S-群概形 G，都在 S 上纯，从而在 S 上本质自由。

利用上述 (b) 和 (d) 的结果，可以重新考察 6.2.4 e) 中的全部命题。

原 PDF 384

7. 生成子群；交换子群

本节中，k 表示一个固定的域。

命题 7.1。设 G 为一个 k-群，$(X_i)_{i\in I}$ 为一族几何约化的 k-概形；[74]对每个 $i\in I$，给定一个 k-态射 $f_i : X_i \to G$。

(i) 存在包含每个 f_i 的最小的 G 的闭 k-群子概形，记作 $\Gamma_G((f_i)_{i\in I})$。它是一个几何约化的 k-概形，因而当 G 在 k 上局部有限型时，它光滑（1.3.1）。

(ii) 令 $X = \coprod_{i\in I} X_i$，$f : X \to G$ 为在每个 X_i 上的限制为 f_i 的态射。令 $X^1 = X \coprod X$，$f^1 : X^1 \to G$ 为在两份 X 上的限制分别为 f 和 $c\circ f$ 的态射。对每个 $n>1$，令

$$X^n = X^1 \times_k X^{n-1}, \qquad f^n = \mu\circ(f^1 \times_k f^{n-1}) : X^n \longrightarrow G.$$

则 $\Gamma_G((f_i)_{i\in I})$ 是 G 中以 $\bigcup_{n\geq 1} f^n(X^n)$ 的闭包为底空间的约化子概形。

(iii) 对任意 k-概形 S，$\Gamma_G((f_i)_{i\in I})_S$ 是 G_S 的包含每个 $f_{i,S} : X_S \to G_S$ 的最小闭群子概形。

(iii′) 而且，$\Gamma_G((f_i)_{i\in I})_S$ 是 G_S 的包含每个 $f_{i,S}$ 的最小群子概形。[75]

证明. 首先注意，按 (ii) 定义 X, f，则为证明 (i)、(iii) 和 (iii′)，可归结到 I 只有一个元素的情形。

设 H 为 G 中以 $\overline{\bigcup_{n\geq 1} f^n(X^n)}$ 为底集的约化子概形。则态射族 $f^n : X^n \to H$ 概形支配（参见 EGA IV$_3$，11.10.4），所以 G 的每个包含所有 f^n 的闭子概形也包含 H。此外，由同上 11.10.7，H 几何约化。故为证明 (i) 和 (ii)，只须证明 H 是 G 的一个群子概形，即 c 在 H 上的限制和 μ 在 $H\times_k H$ 上的限制都经过单射 $H\to G$ 分解。

由于 H 几何约化，$H\times_k H$ 约化，只须在集合意义下验证 $c(H)\subset H$ 及 $\mu(H\times_k H)\subset H$。由 EGA IV$_3$，11.10.6，所有 $f^n_{(H)}(X^n\times_k H)$ 的并在 $H\times_k H$ 中概形稠密。同样，对每个 $n\geq 1$，所有 $f^m_{(X^n)}(X^n\times_k X^m)$（$m\geq 1$）的并在 $X^n\times_k H$ 中概形稠密。故只须证明

$$\mu\big(f^n_{(H)}(f^m_{(X^n)}(X^n\times_k X^m))\big)\subset H, \qquad c(f^n(X^n))\subset H.$$

[74]编者注（68）：这里及下文将不常用的术语“可分”改为通常的术语“几何约化”，参见 EGA IV$_2$，4.6.2。

[75]编者注（69）：原文陈述 (iii′) 时另假设 G 在 k 上局部有限型；由 VIA，0.5.2，这一假设可以去掉。

而

$$\mu\big(f^n_{(H)}(f^m_{(X^n)}(X^n \times_k X^m))\big) = \mu\big((f^n \times_k f^m)(X^n \times_k X^m)\big)$$
$$= f^{n+m}(X^{n+m}) \subset H;$$

并且，由于 $c(f^1(X^1)) \subset f^1(X^1)$，对任意 n 有 $c(f^n(X^n)) \subset f^n(X^n) \subset H$。这就证明了 (i) 和 (ii)。

原 PDF 385

现在证明 (iii)。设 G' 为 G_S 中包含 f_S 的一个闭群子概形；要证明 G' 包含 H_S，等价地，$H_S = H_S \times_{G_S} G'$。令 $H'_S = H_S \times_{G_S} G' = G' \cap H_S$。由于 G', H_S 都包含所有 f^n_S，H'_S 也如此。由 EGA IV$_3$, 11.10.6，由于 $f^n : X^n \to H$ 这一族概形支配，$f^n_S : X^n_S \to H_S$ 这一族也概形支配；因此，由同上 11.10.1 c)，包含每个 f^n_S 的 H'_S 等于 H_S。(iii) 得证。

最后证明，H_S 是 G_S 中包含 f_S 的最小群子概形（未必预先假设为闭）。

设 G' 为 G_S 中包含 f_S 的一个群子概形。仍需证明，令 $H'_S = H_S \times_{G_S} G'$，则 $H'_S = H_S$。只须证明 H'_S 在 H_S 中闭，并应用 (iii)。为此只须证明 H_S, H'_S 有相同的底集；更强地，只须证明对每个 $s \in S$，H_s 等于

$$H'_s := H'_S \times_S \kappa(s) = H_s \times_{G_s} G'_s.$$

由 VIA，0.5.2，G_s 的 $\kappa(s)$-群子概形 G'_s 在 G_s 中闭。故 H'_s 在 H_s 中闭；将前述论证用于 H'_s, H_s 及 f^n_s，便知 $H'_s = H_s$。 □

推论 7.1.1。[76] 设 G 为一个局部有限型 k-群，A, B 为 G 的两个光滑、有限型 k-子群，i_A（相应地，i_B）为 A（相应地，B）到 G 的包含态射。假设 B 正规化 A，则 $A \cdot B = \Gamma_G(i_A, i_B)$。

证明. 事实上，设 $H = A \rtimes B$ 为 A, B 的半直积（参见 I，2.3.5），它是一个光滑、有限型 k-群。群态射 $u : H \to G$，$(a, b) \mapsto ab$，拟紧，故由 1.2，$u(H) = A \cdot B$ 是 G 的一个约化闭子概形，并且是范畴 $(\mathrm{Sch}/k)_{\text{réd}}$ 中的一个群。由 EGA IV$_3$，11.10.7，$A \cdot B = u(H)$ 几何约化（因为 H 如此），所以它是 G 的一个闭子群。由于显然 $A \cdot B \subset \Gamma_G(i_A, i_B)$，推论随之成立。 □

定义与注记 7.2。[77] (i) 给定一个 k-群 G、一族几何约化的 k-概形 $(X_i)_{i \in I}$，以及对每个 $i \in I$ 给定的 k-态射 $f_i : X_i \to G$，称包含每个 f_i 的最小闭群子概形为由族 $(f_i)_{i \in I}$ 生成的 G 的闭群子概形，在本节记作 $\Gamma_G((f_i)_{i \in I})$。若 X 为 G 的一个在 k 上几何约化的子概形，f 为浸入 $X \hookrightarrow G$，则将 $\Gamma_G(f)$ 写作 $\Gamma_G(X)$。

(i′) 采用 7.1 (ii) 的记号，有时记 $\Gamma'_G(f) = \bigcup_{n \geq 1} f^n(X^n)$。注意，$\Gamma'_G(f)$ 是 G 中对群运算稳定的一个子集（3.0 的意义下）。

(ii) 显然，若 X_1, X_2 是两个几何约化的 k-概形，$f_1 : X_1 \to G$ 与 $f_2 : X_2 \to G$ 为两个 k-态射，且集合 $\overline{f_1(X_1)}, \overline{f_2(X_2)}$ 相等，则 $\Gamma_G(f_1) = \Gamma_G(f_2)$。

原 PDF 386

[76] 编者注（70）：增加本推论是为指出 7.1 的这一特殊情形。

[77] 编者注（71）：把原文的 (viii) 移到 (i′)，并把 (vi)、(vii) 单列为下面的推论 7.2.1 和定义 7.2.2。

(iii) 设 E 为 G 的一个子集，使得 G 的约化子概形 $\overline{E}$ 几何约化。称群子概形 $\Gamma_G(i)$（其中 i 为约化子概形 $\overline{E}$ 到 G 的单射）为 E 生成的 G 的闭群子概形，记作 $\Gamma_G(E)$。

(iv) 由 VIA，0.5.2，G 的每个群子概形都是闭的，[78]所以将“生成的闭群子概形”简称为“生成的群子概形”。

(v) 设 X 为一个几何约化的 k-概形，$f : X \to G$ 为一个 k-态射。假设 $f(X)$ 包含 G 的单位元 e。令 $X'^1 = X \times_k X$，$f'^1 = \mu \circ (f \times_k (c \circ f))$，并对 $n > 1$ 令

$$X'^n = X'^1 \times_k X'^{n-1}, \qquad f'^n = \mu \circ (f'^1 \times_k f'^{n-1}).$$

则 $\Gamma_G(f)$ 是 G 中以 $\bigcup_{n\geq 1} f'^n(X'^n)$ 的闭包为底空间的约化子概形。

事实上，回顾 7.1 (ii) 的记号：$X^1 = X \amalg X$，$X^n = X^1 \times_k X^{n-1}$（$n \geq 2$），有以下包含关系，其中第一个来自假设 $e \in f(X)$：

$$f^n(X^n) \subset f'^n(X'^n) \subset f^{2n}(X^{2n}), \qquad \forall n \geq 1.$$

这还表明，存在整数 n 使 $f^n(X^n) = \Gamma_G(f)$ 的充要条件是，存在整数 m 使 $f'^m(X'^m) = \Gamma_G(f)$。

由注记 7.2 (v) 得到：

推论 7.2.1。设 X 为一个几何约化且几何连通的 k-概形，$f : X \to G$ 为一个 k-态射，使 $f(X)$ 包含 G 的单位元。则 k-群 $\Gamma_G(f)$ 连通，从而不可约。

证明. 此时每个 X'^n 都连通，故所有 $f'^n(X'^n)$（它们都包含单位元）的并连通，其闭包 $\Gamma_G(f)$ 也连通。于是，由 VIA，2.4（当 G，因而 $\Gamma_G(f)$，在 k 上局部有限型时）及 2.6.5 (iii)（一般情形），$\Gamma_G(f)$ 不可约。 □

定义 7.2.2。设 G 为一个 k-群。

a) 设 A, B 为 G 的两个几何约化的 k-群子概形。称由态射 $\nu : A \times_k B \to G$ 生成的 G 的闭群子概形为 A, B 在 G 中的交换子群概形，记作 $(A, B)_G$，或简记为 (A, B)；这里 ν 对任意 k-概形 S 及 $a \in A(S), b \in B(S)$，由 $(a, b) \mapsto aba^{-1}b^{-1}$ 定义。

b) 假设 G 在 k 上几何约化。称群 (G, G) 为 G 的导群，记作 $\mathrm{D}(G)$。[79]

注意。G 交换的充要条件是 $\mathrm{D}(G)$ 为单位 k-群。

原 PDF 387

回顾 7.3.0。[80] 回顾，若 $\phi : Y \to Z$ 为一个 S-概形态射，则像预层 $\phi(Y)$ 为如下 S-函子：它将 S 上的任意 S' 对应到 $Z(S')$ 的子集 $\phi(Y(S'))$。注意，若 T 为 Z 的一个子概形，且预层的包含 $\phi(Y) \hookrightarrow Z$ 经过 T 分解，即对任意 S-态射 $h : S' \to Y$ 有

[78]编者注（72）：此处去掉了 G 在 k 上局部有限型的假设。

[79]编者注（73）：将原文的记号 $\mathrm{Der}(G)$ 改掉，以免与导子空间混淆。

[80]编者注（74）：增加了这些回顾，并相应修改及详细展开了 7.3 的表述。

$\phi\circ h\in T(S')$，则在集合意义下 $\phi(Y)\subset T$（取 $h=\mathrm{id}_Y$）；当 Y 约化时逆命题成立，因为此时 ϕ 经过 T 分解。

还应回顾，由 6.2，若 H 为 G 的一个闭 k-群子概形，则 $\mathrm{Centr}_G H$ 与 $\mathrm{Norm}_G H$ 可由 G 的闭 k-群子概形表示。

推论 7.3。设 G 为一个 k-群，X 为一个几何约化的 k-概形，$f:X\to G$ 为一个 k-态射。

(i) 设 S 为一个 k-概形，u 为 S-群 G_S 的一个自同态。

(a) 若在集合意义下 $u(f_S(X_S))\subset \Gamma_G(f)_S$，则态射 $u:\Gamma_G(f)_S\to G_S$ 经过 $\Gamma_G(f)_S$ 分解。

(b) 若 u 为 S-群 G_S 的一个自同构，且在集合意义下 $u(f_S(X_S))=f_S(X_S)$，则 u 诱导 $\Gamma_G(f)_S$ 的一个自同构。特别地，若元素 $g\in G(S)$ 在集合意义下满足 $\mathrm{int}(g)(f_S(X_S))=f_S(X_S)$，则 $g\in \mathrm{Norm}_{G_S}(\Gamma_G(f)_S)(S)$。

(c) 若 $u\circ f_S=f_S$，则 u 在 G_S 的子群 $\Gamma_G(f)_S$ 上的限制为恒等。特别地，若元素 $g\in G(S)$ 满足 $\mathrm{int}(g)(f_S)=f_S$，则 $g\in \mathrm{Centr}_{G_S}(\Gamma_G(f)_S)(S)$。

(ii) 设 H 为 G 的一个群子概形，则 H 中心化（相应地，正规化）$\Gamma_G(f)$，当且仅当对任意 $S\to \mathrm{Spec}\,k$ 及 $h\in H(S)$ 有 $\mathrm{int}(h)\circ f_S=f_S$（相应地，$\mathrm{int}(h)(f_S(X_S))\subset \Gamma_G(f)_S$）；也就是，对任意 $S'\to S$ 及 $x\in X(S')$，$G(S')$ 的元素 $h_{S'}, f(x)$ 交换（相应地，$h_{S'}f(x)h_{S'}^{-1}\in\Gamma_G(f)(S')$）。

(iii) 特别地，再设 Y 为一个几何约化的 k-概形，$\phi:Y\to G$ 为一个 k-态射。假设对任意 k-概形 S' 及任意 $x\in X(S'), y\in Y(S')$，$G(S')$ 的元素 $\phi(y), f(x)$ 交换（相应地，$\mathrm{int}(\phi(y))(f(x))\in\Gamma_G(f)(S')$）。则 $\Gamma_G(\phi)$ 是 $\mathrm{Centr}_G\Gamma_G(f)$（相应地，$\mathrm{Norm}_G\Gamma_G(f)$）的一个 k-子群。

(iv) 若 g 为 G 的一个 k-点，则 k-群 $\Gamma_G(\{g\})$ 交换。

(v) 设 A, B 为 G 的两个在 k 上几何约化的群子概形。若 A, B 都正规（相应地，都是特征子群），则 (A, B) 也如此。

证明. (i) 先证 (a)。令 $\Gamma_S=\Gamma_G(f)_S$。则 $u^{-1}(\Gamma_S)$ 是 G_S 的一个闭 S-群子概形，故由 7.1 (iii)，只需证明 f_S 经过 $u^{-1}(\Gamma_S)$ 分解。由于 $u(f_S(X_S))\subset\Gamma_S$ 且 X_S 约化，$u\circ f_S$ 经过 Γ_S 分解，故 f_S 经过 $u^{-1}(\Gamma_S)$ 分解。(a) 得证。

原 PDF 388

于是，将 (a) 用于 u 和 u^{-1}，便得到 (b) 的第一条断言（事实上只须假设 $u(f_S(X_S))\subset\Gamma_S$ 及 $u^{-1}(f_S(X_S))\subset\Gamma_S$）；第二条断言是取 $u=\mathrm{int}(g)$ 的特殊情形。

证明 (c)。考虑 S-群态射 $G_S\to G_S\times_S G_S$，$g\mapsto(u(g), g)$，并以 H 表示对角线的逆像，它是 G_S 的一个群子概形。由于 G 在 k 上分离（VIA 0.3），G_S 在 S 上分离，故 H 在 G_S 中闭。由假设，H 包含 f_S，故由 7.1 (iii) 它包含 $\Gamma_G(f)_S$。这证明了 (c) 的第一条断言；第二条是取 $u=\mathrm{int}(g)$ 的特殊情形。

证明 (ii)。令 $\Gamma=\Gamma_G(f)$，记 i 为包含态射 $\Gamma\hookrightarrow G$。H 包含在 $N=\mathrm{Norm}_G(\Gamma)$ 中，

当且仅当对每个 k-概形 S 和 $h\in H(S)$，有 $\mathrm{int}(h)(\Gamma_S)\subset\Gamma_S$（将这个条件用于 h,h^{-1}，即得 $\mathrm{int}(h)(\Gamma_S)=\Gamma_S$）；由 (i)(a)，其充要条件正是 $\mathrm{int}(h)(f_S(X_S))\subset\Gamma_S$。

同样，H 包含在 $C=\mathrm{Centr}_G(\Gamma)$ 中，当且仅当对每个 k-概形 S 及 $h\in H(S)$，有 $\mathrm{int}(h)\circ i_S=i_S$；由 (i)(c)，这又当且仅当 $\mathrm{int}(h)(f_S)=f_S$。(ii) 得证。

证明 (iii)。由 (ii)，假设说明 ϕ 经过 C（相应地，N）分解；由 6.2，后者是 G 的一个闭子群，故由 7.1 (i)，它包含 $\Gamma_G(f)$。

在 (iii) 中取 f,ϕ 均为 g 所定义的闭浸入 $\mathrm{Spec}\,k\hookrightarrow G$，即得 (iv)：此时对每个 k-概形 S，$X(S),Y(S)$ 都只有一个点，且该点由 f（相应地，ϕ）映到 g。

最后证明 (v)。设 ν 为态射 $G\times G\to G$，$(g,h)\mapsto ghg^{-1}h^{-1}$，$\nu'$ 为它在 $A\times B$ 上的限制；由定义 (7.2.2)，$(A,B)=\Gamma_G(\nu')$。设 S 为一个 k-概形，u 为 G_S 的一个内自同构（相应地，一个 S-群自同构）。有 $u\circ\nu_S=\nu_S\circ(u\times u)$。另一方面，假设说明 u 诱导 A_S 的一个自同构 u_1（相应地，B_S 的一个自同构 u_2），故

$$u\big(\nu'_S(A_S\times_S B_S)\big)=\nu'_S\big(u_1(A_S)\times_S u_2(B_S)\big)=\nu'_S(A_S\times_S B_S).$$

于是由 (i)(b)，u 诱导 $(A,B)_S$ 的一个自同构。(v) 得证。 □

命题 7.4。设 G 为一个局部有限型 k-群，X 为一个有限型、几何约化且几何连通的 k-概形，$f:X\to G$ 为一个 k-态射，使 $f(X)$ 包含 G 的单位元 e。则采用 7.1 (ii) 的记号，存在整数 N，使在集合意义下

$$f^N(X^N)=\Gamma_G(f).$$

证明. 由 7.1 (iii) 及 EGA IV$_2$，2.6.1，可假设 k 代数闭。由推论 7.2.1，可假设 $G=G^0$；最后，采用 7.2 (v) 的记号，只须证明存在整数 N，使 $f'^N(X'^N)=\Gamma_G(f)$。

第一种情形。假设 X 不可约。则 $\overline{f'^n(X'^n)}$ 构成空间 G 中不可约闭集的一个递增序列；由于 $G=G^0$ 在 k 上有限型（VIA 2.4），G 为Noether。所以这个序列最终稳定，存在整数 m，使 $\overline{f'^m(X'^m)}=\Gamma_G(f)$。 原 PDF 389

此外，由于 X,G 在 k 上有限型，态射 f'^n 在 k 上有限型。因此 $f'^m(X'^m)$ 在 G 中可构造（EGA IV$_1$，1.8.5），故包含其闭包 $\Gamma_G(f)$ 的一个开集 U（EGA 0$_{\mathrm{IV}}$，9.2.3）。由 VIA 0.5，有

$$\Gamma_G(f)\subset U\cdot U\subset f'^{2m}(X'^{2m})\subset\Gamma_G(f),$$

故 $f'^{2m}(X'^{2m})=\Gamma_G(f)$。

第二种情形。假设 X 恰有两个不可约分支 A_1,A_2。由于 X 连通且 k 代数闭，存在 $a\in(A_1\cap A_2)(k)$。于是四个不可约子集 $A_i\times_k A_j$ $(i,j=1,2)$ 覆盖 $X\times_k X$，且每个子集在态射 $f'^1=\mu\circ(f\times_k(c\circ f))$ 下的像都包含 e。以 f'^1_{ij} 表示 f'^1 在约化子概形

$A_i \times_k A_j$ 上的限制，令

$$Y = (A_1 \times_k A_1) \times_k (A_1 \times_k A_2) \times_k (A_2 \times_k A_2) \times_k (A_2 \times_k A_1),$$
$$g = \mu \circ \Big(\big(\mu \circ (f'^1_{11} \times_k f'^1_{12})\big) \times_k \big(\mu \circ (f'^1_{22} \times_k f'^1_{21})\big) \Big).$$

则 Y 不可约、约化且有限型，所以由刚才的证明，存在整数 m，使 $g'^m(Y'^m) = \Gamma_G(g)$。对任意 $n \geq 1$，有

$$f'^n(X'^n) \subset g'^n(Y^n) \subset f'^{4n}(X'^{4n}),$$

故 $\Gamma_G(f) = \Gamma_G(g)$ 且 $f'^{4m}(X'^{4m}) = \Gamma_G(f)$。

一般情形。对 X 的不可约分支数作归纳（由于 X 在 k 上有限型，从而为Noether，这个数有限）。假设命题在 X 至多有 $r-1$ 个不可约分支时成立，并假设现有 r 个，即 $A_1, \ldots, A_r$。e 属于某个 A_i 的像；不妨设 $e \in f(A_1)$。令 $Y = \Gamma_G(f_r)$，其中 f_r 为 f 在约化子概形 $X_r = A_1 \cup \cdots \cup A_{r-1}$ 上的限制（假设 A_i 的编号选得使此概形连通，这总能做到）。则 Y 是 G 的一个闭的、约化的子群，并由推论 7.2.1 知它不可约。

令 $Z = \overline{f(A_r)}$，$T = Y \cup Z$，赋予约化闭子概形结构，并令 i 为 T 到 G 的单射。显然 (7.2 (ii)) $\Gamma_G(i) = \Gamma_G(f)$，且 T 连通（因为 X 连通，$A_1 \cup \cdots \cup A_{r-1}$ 与 A_r 有公共点 a，于是 Y, Z 有公共点 $f(a)$）。此外，$e \in T$，且由于 Y, Z 都不可约，T 至多有两个不可约分支。由归纳假设，存在整数 m，使 $f'^m_r(X'^m_r) = \Gamma_G(f_r) = Y$。由于 $X = X_r \cup A_r$，且 $Z = \overline{f(A_r)}$ 包含在 $\overline{f'^m(X'^m)}$ 中（因为 $e \in f(A_1)$），故

$$f(X) \subset Y \cup Z \subset \overline{f'^m(X'^m)}.$$

另一方面，由于 T 至多有两个不可约分支，前面已证明存在整数 p，使 $i'^p(T'^p) = \Gamma_G(i) = \Gamma_G(f)$。又 $T \subset \overline{f'^m(X'^m)}$，故 $\overline{f'^{mp}(X'^{mp})} = \Gamma_G(f)$；如第一种情形所示，这个等式蕴含 $f'^{2mp}(X'^{2mp}) = \Gamma_G(f)$。 □

原 PDF 390

引理 7.5。设 S 为一个概形，G 为一个 S-群概形，X 为一个 S-预概形，$f : X \to G$ 为一个 S-态射。假设 X, G 在 S 上局部有限表示，并且对每个 $s \in S$ 及 G_s 的每个极大点 g，存在 X 的一个点 x，使 $f(x) = g$ 且 f 在 x 处平坦。则态射 $\mu \circ (f \times_S f) : X \times_S X \to G$ 对 (fppf) 拓扑是覆盖态射。

证明. [81] 由 EGA IV$_3$，11.3.1，X 中使 f 平坦的点组成一个开集 V，且 $f|_V$ 是开态射，故 $U = f(V)$ 是 G 的一个开集。又由假设，对每个 $s \in S$，$U \cap G_s$ 在 G_s 中稠密。记 ϕ 为 $\mu \circ (f \times_S f)$ 在 $V \times_S V$ 上的限制。

只须证明 ϕ 对 (fppf) 拓扑是覆盖态射；为此，只须证明 ϕ 忠实平坦且有限表示（参见 IV，6.3.1 (iv)）。ϕ 等于复合

$$V \times_S V \xrightarrow{f|_V \times f|_V} U \times_S U \xrightarrow{\mu} G,$$

[81] 编者注（75）：下面详细展开了原文的论证。

其中第一个态射忠实平坦且局部有限表示，因为 $f|_V$ 如此。故只须证明 μ 在 $U \times_S U$ 上的限制也如此。

由于 $G \to S$ 局部有限表示且平坦，$\mu : G \times_S G \to G$ 也如此（它同构于由 $G \to S$ 经基变换 $G \to S$ 得到的态射，参见 VIA 0.1），因而诱导的态射 $U \times_S U \to G$ 也如此。为证明后者满射，只须逐纤维考察；由于对每个 $s \in S$，$U \cap G_s$ 是 G_s 的稠密开集，满射性由 VIA 0.5 得出。 □

注记 7.6.0。[82] 设 S 为一个概形，H 为一个 S-群，$f : X \to H$ 为一个 S-概形态射。H 中由 f 的像生成的群子预层，记作 $\langle \mathrm{Im}\, f \rangle$，是 H 的如下 k-群子函子：它将每个 S-概形 S' 对应到 $H(S')$ 中由 $f(X(S'))$ 生成的子群。由于该子群的每个元素都可写成有限乘积 $f(x_1)^{\varepsilon_1} \cdots f(x_n)^{\varepsilon_n}$，其中 $n \in \mathbf{N}^*$、$x_i \in X(S')$、$\varepsilon_i = \pm 1$，所以若记 $X^1 = X \coprod X$，并如 7.1 定义态射 $f^n : X^n \to H$，则 $\langle \mathrm{Im}\, f \rangle$ 正是态射

$$f^\infty : X^\infty \longrightarrow H$$

的像预层，其中 $X^\infty = \coprod_{n \geq 1} X^n$，且 $f^\infty : X^\infty \to H$ 为在每个 X^n 上限制为 f^n 的 S-态射。

命题 7.6。[83] 设 S 为一个概形，X 为一个在 S 上平坦且局部有限表示的 S-概形，H 为一个在 S 上局部有限表示且纤维约化的 S-群，$f : X \to H$ 为一个 S-概形态射，$f^\infty : X^\infty \to H$ 为上面引入的 S-态射。以下条件等价：

(i) H 表示预层 $\langle \mathrm{Im}\, f \rangle$ 的伴随 (fppf) S-层。

(ii) f^∞ 对 (fppf) 拓扑是覆盖态射。

原 PDF 391

(iii) f^∞ 为满射，即 $H = \bigcup_{n \geq 1} f^n(X^n)$。

若再假设 H 拟紧，则这些条件还等价于下述条件：

(iv) 存在整数 n，使 $f^n : X^n \to H$ 对 (fppf) 拓扑是覆盖态射（因而更是满射）。

特别地，这适用于以下情形：X 为一个局部有限型、几何约化的 k-概形，G 为一个局部有限型 k-群，$\phi : X \to G$ 为一个 k-概形态射，$H = \Gamma_G(\phi)$，且 $f : X \to H$ 为 ϕ 诱导的态射。

证明. (i) 中的层是 X^∞ 在 f^∞ 下的像层，所以由 IV 4.4.3，H 表示此层等价于 f^∞ 为覆盖态射；这又蕴含 f^∞ 为满射。反过来，假设 f^∞ 满射，证明它对 (fppf) 拓扑是覆盖态射。

设 $s \in S$，η 为纤维 H_s 的一个极大点，取 $x \in X_s^\infty$，使 $f^\infty(x) = \eta$（因为 f^∞ 满射，这样的 x 存在）。由于纤维 H_s 约化，$\mathscr{O}_{H_s,\eta}$ 是一个域，故 f_s^∞ 在 x 处平坦。由于 X^∞, H

[82] 编者注（76）：此定义为新增；在原文中，它包含在命题 7.6 的陈述里。

[83] 编者注（77）：原文在下述特殊情形的假设下陈述本结果，但在 10.12 的证明中隐含地使用了更一般的形式；我们据此重写了本命题。

在 S 上局部有限表示且 X^∞ 在 S 上平坦，由纤维平坦性判据（EGA IV$_3$，11.3.10），f^∞ 在 x 处平坦。因此，由引理 7.5，态射

$$\mu\circ(f^\infty\times_S f^\infty):X^\infty\times_S X^\infty\longrightarrow H$$

对 (fppf) 拓扑是覆盖态射。由于 $X^n\times_S X^m$ 典范同构于 X^{n+m}，且在这个同构下 $\mu\circ(f^n\times_S f^m)$ 对应于 f^{n+m}，显然 $\mu\circ(f^\infty\times_S f^\infty)$ 经过 f^∞ 分解，所以 f^∞ 对 (fppf) 拓扑是覆盖态射。这证明了 (iii)⇒(ii)，从而得到 (i)、(ii)、(iii) 等价。

还应注意，由于态射 $X\to S$ 与 $H\to S$ 都局部有限表示，$f:X\to H$ 也如此（参见 EGA IV$_1$，1.4.3 (v)）；又由于 $\mu:H\times_S H$ 也有限表示（参见 VIA，0.1），故每个 $f^n:X^n\to H$ 也如此。于是，由 EGA IV$_1$，1.9.5 (viii)，$f^n(X^n)$ 是 H 的归纳可构造子集。

再假设 H 拟紧（此时 S 也拟紧，因为 $H\to S$ 满射）。由 EGA IV$_1$，1.9.9，存在 p 使 $f^p(X^p)=H$。和前面一样，利用 H 的纤维约化这一事实及引理 7.5，可知态射 $\mu\circ(f^p\times_S f^p):X^p\times_S X^p\to H$ 对 (fppf) 拓扑是覆盖态射；而它等于 $f^{2p}:X^{2p}\to H$，7.6 得证。 □

注记 7.6.1。显然，7.6 的各等价条件蕴含所考虑的层 F 可表。一般而言，逆命题不成立：[84]例如，若 k 的特征为 0，取 $G=\mathbf{G}_{\mathrm{a},k}$，$f:\operatorname{Spec}k\to G$ 为 $G(k)$ 的点 1 给出的态射，则 F 由常值 k-群 $\mathbf{Z}_k$ 表示，而 $\Gamma_G(f)=G$，故单态射 $\mathbf{Z}_k\hookrightarrow G$ 不是满射。

为简单起见，置于 7.6 的特殊情形的假设下，并假设 F 可表。由 EGA IV$_3$，8.14.2，F 在 k 上局部有限表示，所以问题在于支配单态射 $F\to\Gamma_G(f)$ 是否为同构，亦即是否为闭浸入。由 1.4.2，当 F 拟紧时答案是肯定的；由 VIA，0.5.1，当 F 连通时会满足这个条件，因而特别地，当 X 连通且 $f(X)$ 包含 G 的单位元时也是如此（7.2.1）。

原 PDF 392

引理 7.7。设 k 为一个代数闭域，G 为一个局部有限型 k-群，X 为一个几何约化、局部有限型的 k-概形，$f:X\to G$ 为一个 k-态射，H 为 G 的一个群子概形，使 $H\subset f(X)$。令

$$\Gamma'=\bigcup_{n\geq 1}f^n(X^n),\qquad \Gamma'_0=\Gamma'\cap G(k),\qquad H_0=H(k),$$

并假设 H_0 在 Γ'_0 中的指数有限。

则存在整数 m，使 $f^m(X^m)=\Gamma_G(f)$（参见 7.6），且 $\Gamma_G(f)$ 为 H 的有限个平移的并。

证明. 对每个 $n\geq 1$，$f^n(X^n)$ 为 G 的归纳可构造子集（EGA IV$_1$，1.9.5 (viii)），Γ' 也如此。由于 G 是一个 Jacobson 概形，Γ'_0 在 Γ' 中稠密。由假设，存在 Γ'_0 中的有限列

[84]编者注（78）：下面详细展开了原文的论述。

点 $a_1,\dots,a_r$，使 $\Gamma'_0 = a_1H_0 \cup \cdots \cup a_rH_0$，故

$$\begin{aligned}\Gamma_G(f) = \overline{\Gamma'} = \overline{\Gamma'_0} &= \overline{a_1H_0 \cup \cdots \cup a_rH_0} \\ &= \overline{a_1H_0} \cup \cdots \cup \overline{a_rH_0} = a_1\overline{H_0} \cup \cdots \cup a_r\overline{H_0},\end{aligned}$$

最后一个等式是因为由 a_i 给出的平移为 G 到自身的一个同胚。所以 $\Gamma_G(f) = a_1H \cup \cdots \cup a_rH$。另一方面，显然存在整数 p，使每个 a_i（$1 \le i \le r$）都属于 $f^p(X^p)$。最后，由于 $H \subset f(X)$，对每个 i 有 $a_iH \subset f^{p+1}(X^{p+1})$，故 $f^{p+1}(X^{p+1}) = \Gamma_G(f)$。　□

命题 7.8。设 G 为一个局部有限型 k-群，A, B 为 G 的两个几何约化的 k-群子概形（所以在其不可约分支的泛点处光滑，进而由 1.3 知处处光滑）。假设满足下述条件 a)、b) 之一：

a) A, B 均正规且在 k 上有限型。

b) A 连通，且 B 在 k 上有限型。

则 (A, B) 在 k 上有限型，并表示 A, B 在 G 中的交换子群预层对于 (fppf)（或 (fpqc)）拓扑的伴随层。此外，[85] k-群 (A, B^0) 与 (A^0, B) 连通，且

$$(A, B)^0 = (A, B^0) \cdot (A^0, B).$$

证明. 由 7.6, 为证明 (A, B) 是所需的伴随层, 只须证明存在整数 n, 使 $\nu^n((A \times_k B)^n) = (A, B)$（采用 7.2.2 的记号）。为证明此式及其余两条断言，可以假设 k 代数闭。事实 原 PDF 393
上，设 $\overline{k}$ 为 k 的一个代数闭包。由 7.1 (iii) 与 VIA 2.4，采用显然的记号，有

$$(A, B)_{\overline{k}} = (A_{\overline{k}}, B_{\overline{k}}), \qquad ((A, B)^0)_{\overline{k}} = (A_{\overline{k}}, B_{\overline{k}})^0,$$
$$(A, B^0)_{\overline{k}} = (A_{\overline{k}}, B^0_{\overline{k}}), \qquad \text{等等。}$$

所以，若证明 $(A_{\overline{k}}, B_{\overline{k}})$ 在 $\overline{k}$ 上有限型（相应地，$(A_{\overline{k}}, B^0_{\overline{k}})$ 与 $(A^0_{\overline{k}}, B_{\overline{k}})$ 连通，且态射 $(A_{\overline{k}}, B^0_{\overline{k}}) \times_{\overline{k}} (A_{\overline{k}}, B^0_{\overline{k}}) \to (A_{\overline{k}}, B_{\overline{k}})^0$ 满射），则由 EGA IV$_2$，2.7.1 与 2.6.1，类似的断言在 k 上也成立。

设 $B^1,\dots,B^p$ 为 B 除单位连通分支 B^0 以外的连通分支（由于 B 假设在 k 上有限型，因而为Noether，它们只有有限个）；在 (a) 中，同样记 $A^1,\dots,A^q$ 为 A 的这些连通分支。（在 (b) 中，只考虑 $A^0 = A$。）记 ν_{ij} 为 ν 在 $A^i \times_k B^j$ 上的限制。每个 A^i, B^j 都不可约 (VIA 2.4.1)，故 $A^0 \times_k B^j$ 与 $A^i \times_k B^0$ 也如此。由于 G 的单位元属于 A^0, B^0，它属于 $\nu_{0j}(A^0 \times_k B^j)$ 与 $\nu_{i0}(A^i \times_k B^0)$。于是每个 $\Gamma_G(\nu_{0j})$ 与 $\Gamma_G(\nu_{i0})$ 都连通（7.2.1）。同样，若 u_{0j}（相应地，u_{i0}）表示 $\Gamma_G(\nu_{0j})$（相应地，$\Gamma_G(\nu_{i0})$）到 G 的单射，则

$$(A^0, B) = \Gamma_G((u_{0j})_{j=0}^p), \qquad (A, B^0) = \Gamma_G((u_{i0})_{i=0}^q)$$

[85] 编者注（79）：对下文作了更精确的表述，并在证明中详细展开了归结到 k 为代数闭的情形的步骤。

都是连通的。此外，由 7.4 及上述构造容易推出，存在指标 r，使 (A^0,B) 与 (A,B^0) 都包含在 $\nu^r((A\times_k B)^r)$ 中。在 b) 的情形，$(A,B)=(A^0,B)$，证明完毕。

现在考虑 (a)。[86]已知 (A^0,B) 与 (A,B^0) 都是 G 的光滑连通 k-子群，因而有限型（参见 VIA, 2.4）。另一方面，由于 A^0 是 A 的特征子群（参见 VIA, 2.6.5），它是 G 的正规子群；由 7.3 (v)，(A^0,B) 是 G 的正规子群，(A,B^0) 亦然。因此，由 7.1.1，G 中由 (A,B^0) 与 (A^0,B) 生成的子群 H 正是 $(A,B^0)\cdot(A^0,B)$。特别地，有 $H\subset\nu^{2r}((A\times_k B)^{2r})$。

对 G 中任意在群运算下稳定的子集 X（参见 3.0），用 X_0 表示属于 X 的 G 的 k-点群。令 $\Gamma'=\bigcup_{q\geq 1}\nu^q((A\times_k B)^q)$。由下面的命题 7.9，有

$$(A^0,B)_0=(A_0^0,B_0),\qquad (A,B^0)_0=(A_0,B_0^0),\qquad \Gamma'_0=(A_0,B_0).$$

于是 $H_0=(A_0^0,B_0)\cdot(A_0,B_0^0)$ 在 Γ'_0 中的指数有限（Bible，第 3 讲，附录），因为 A_0,B_0 正规，且 A_0^0（相应地，B_0^0）在 A_0（相应地，B_0）中的指数有限。因此满足引理 7.7 的条件：由于 $H\subset\nu^{2r}((A\times_k B)^{2r})$，存在整数 m，使 $\nu^{2rm}((A\times_k B)^{2rm})=(A,B)$，并存在 G 的有限列 k-点 $a_1,\dots,a_n$，使 $(A,B)=a_1H\cup\cdots\cup a_nH$。由于 H 在 k 上有限型，每个 a_iH 都拟紧，故它们的并 (A,B) 拟紧，从而在 k 上有限型。由于 H 不可约，每个 a_iH 也不可约；又因 $e\in H$，显然 $H=(A,B)^0$。 □

原 PDF 394

命题 7.9。设 k 为一个代数闭域，G 为一个局部有限型 k-群。

(i) 设 A,B 为 G 的两个归纳可构造子集。用 A_0 表示属于 A 的 G 的有理点的集合。则 $(A\cdot B)_0=A_0\cdot B_0$，右边的乘积在群 $G(k)$ 中进行。

(ii) 设 X 为一个几何约化且局部有限型的 k-概形，$f:X\to G$ 为一个 k-态射。令 $\Gamma'_G(f)=\bigcup_{n\geq 1}f^n(X^n)$。则 $\Gamma'_G(f)_0$ 是 $G(k)$ 中由 $f(X)_0$ 生成的子群。

(iii) 特别地，设 A,B 为 G 的两个光滑群子概形，令 $\Gamma'=\bigcup_{n\geq 1}\nu^n(A\times_k B)^n$（采用 7.2.2 的记号）。则 Γ'_0 是 $A(k),B(k)$ 在 $G(k)$ 中的交换子群。

证明. 先证 (i)。显然 $A_0\cdot B_0\subset(A\cdot B)_0$。反过来，设 $z\in(A\cdot B)_0$。则 $\mu^{-1}(z)$ 是 $G\times_k G$ 的一个闭集，而 $A\times_k B$（参见 3.0）是 $G\times_k G$ 的归纳可构造子集，所以 $\mu^{-1}(z)\cap(A\times_k B)$ 是 $G\times_k G$ 的一个非空归纳可构造子集。由 EGA IV_3, 10.4.8，它包含 $G\times_k G$ 的一个有理点，其投影 x,y 为 G 的有理点，满足 $x\in A$、$y\in B$ 及 $x\cdot y=z$，所以 $(A,B)_0=A_0\cdot B_0$。

为证明 (ii)，注意，由于 f^n 局部有限型，$f^n(X^n)$ 是 G 的归纳可构造子集（EGA IV_4，1.9.5 (viii)）。令 $A=f(X)_0$，由 (i) 可归纳证明 $f^n(X^n)_0=(A\cup A^{-1})^n$，因此

$$\Gamma'_G(f)_0=\bigcup_{n\geq 1}f^n(X^n)_0=\bigcup_{n\geq 1}(A\cup A^{-1})^n,$$

它正是 $G(k)$ 中由 $A=f(X)_0$ 生成的子群。

最后，(iii) 由 (ii) 及定义得出。 □

[86]编者注（80）：下面利用增补 7.1.1，详细展开了原文的论证。

推论 7.10。在 7.8 的条件下，若 k 代数闭，则 $(A,B)(k)$ 是 $A(k),B(k)$ 在 $G(k)$ 中的交换子群。

事实上，只须应用 7.9 (iii)、7.8 和 7.6。

8. 可解或幂零的群概形

8.1。设 $\mathscr{C}$ 为一个带有拓扑 $\mathscr{T}$ 的范畴（参见 IV 第 4 节）。对 $\mathscr{C}$ 上的每个预层 P，记 $P^\flat$ 为它的伴随层。

设 G 为 $\mathscr{C}$ 上的一个群预层，A,B 为 G 的两个群子预层，并令 $\mathrm{Comm}(A,B)$ 为 A,B 在 G 中的交换子群预层；即对每个 $S\in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$，$\mathrm{Comm}(A,B)(S)$ 是 $G(S)$ 中由交换子 $aba^{-1}b^{-1}$（$a\in A(S), b\in B(S)$）生成的子群。记

$$\mathrm{Comm}_{\mathscr{T}}(A,B)=\mathrm{Comm}(A,B)^\flat.$$

原 PDF 395

在 8.2 的证明中，需要以下结果。[87]

引理 8.1.1。设 $A\subset G$ 为群层，且 A 在 G 中正规。

(i) $\mathrm{Comm}_{\mathscr{T}}(G,A)$ 是 G 的满足如下条件的最小正规群子层 C：商预层 A/C 的伴随层 $(A/C)^\flat$ 在 $(G/C)^\flat$ 中中心。

(ii) 特别地，$\mathrm{Comm}_{\mathscr{T}}(G,G)$ 是 G 的使商层 $(G/C)^\flat$ 交换的最小正规群子层 C。

证明. 显然 (ii) 是 (i) 中 $A=G$ 的特例，所以只须证明 (i)。设 C 为 A 的一个在 G 中正规的群子层，且商层 $(A/C)^\flat$ 在 $(G/C)^\flat$ 中中心。由引理 IV 4.4.8.1，预层 $A/C, G/C$ 分离，因而由 IV 4.3.11，下图的所有态射都是单态射：

$$\begin{array}{ccc} A/C & \hookrightarrow & G/C \\ \downarrow & & \downarrow \\ (A/C)^\flat & \hookrightarrow & (G/C)^\flat. \end{array}$$

由于 $(A/C)^\flat$ 在 $(G/C)^\flat$ 中中心，A/C 在 G/C 中中心，故 $\mathrm{Comm}(G,A)\subset C$，所以由 IV 4.3.12，$C$ 包含 $\mathrm{Comm}_{\mathscr{T}}(G,A)$。

反过来，$\mathrm{Comm}(G,A)$ 是 A 的一个在 G 中正规的群子预层，并且分离（参见 IV 4.3.1，编者注（24））。所以由 IV 4.4.8.2 (i) 及 IV 4.3.11，$C=\mathrm{Comm}_{\mathscr{T}}(G,A)$ 是 A 的一个在 G 中正规且包含 $\mathrm{Comm}(G,A)$ 的群子层。因此预层 A/C 在 G/C 中中心；由 IV 4.4.8.2 (ii)，$(A/C)^\flat$ 在 $(G/C)^\flat$ 中中心。引理 8.1.1 得证。 □

[87]编者注（81）：原文仅提及这些结果，未给证明；我们将它们单列为引理 8.1.1 与 8.1.2，并详细展开了证明。

引理 8.1.2。设 G 为一个群层，A, B 为 G 的两个群子预层。

(i) 态射 $\tau : \mathrm{Comm}(A,B) \to \mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat)$ 是一个覆盖单态射。

(ii) 因此有同构

$$\mathrm{Comm}_{\mathscr{T}}(A,B) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Comm}_{\mathscr{T}}(A^\flat, B^\flat).$$

证明. (i) 由于 A（相应地，B）是 G 的一个子预层，$A^\flat$（相应地，$B^\flat$）是 G 中包含 A（相应地，B）的一个子预层，因此 τ 是单态射。

证明 τ 为覆盖态射。设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$，$g \in \mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat)(S)$。则存在整数 $n \geq 1$，并对 $i = 1, \ldots, n$ 存在元素 $a'_i \in A^\flat(S)$、$b'_i \in B^\flat(S)$ 及 $\varepsilon_i \in \{\pm 1\}$，使

$$g = (a'_1, b'_1)^{\varepsilon_1} \cdots (a'_n, b'_n)^{\varepsilon_n},$$

原 PDF 396

其中 (a,b) 表示交换子 $aba^{-1}b^{-1}$，并且存在 S 的一个加细 R，使对所有 i 有 $a'_i \in A(R)$、$b'_i \in B(R)$。于是 g 是如下复合态射：

$$R \xrightarrow{(a'_1, \ldots, b'_n)} (A \times B)^n \xrightarrow{\Phi^{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n}} \mathrm{Comm}(A,B),$$

其中 $\Phi = \Phi^{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n}$ 为对任意 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 和 $a_i \in A(T), b_i \in B(T)$ 在集合意义下由

$$\Phi(a_1, b_1, \ldots, a_n, b_n) = (a_1, b_1)^{\varepsilon_1} \cdots (a_n, b_n)^{\varepsilon_n}$$

定义的态射。这表明 $g \in \mathrm{Comm}(A,B)(R)$，如 IV 4.3.11 (i) 的证明一样，可知 $\mathrm{Comm}(A,B) \to \mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat)$ 为覆盖态射。

由于 $\mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat) \to \mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat)^\flat$ 也是覆盖单态射（IV 4.3.11 (iv)），$\mathrm{Comm}(A,B) \to \mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat)^\flat$ 也如此；因此由 IV 4.3.12，得到同构

$$\mathrm{Comm}(A,B)^\flat \xrightarrow{\sim} \mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat)^\flat.$$

引理 8.1.2 得证。 □

命题 8.2。设 $\mathscr{C}$ 为一个范畴，$\mathscr{T}$ 为 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑，G 为 $\mathscr{C}$ 上的一个群层，n 为一个非负整数。下列条件等价：

(i) 令 $K_0 = G$，并对 $p \geq 1$ 令 $K_p = \mathrm{Comm}(K_{p-1}, K_{p-1})$（相应地，$K_p = \mathrm{Comm}(G, K_{p-1})$），则 K_n 为单位群预层。

(ii) 令 $K'_0 = G$，并对 $p \geq 1$ 令 $K'_p = \mathrm{Comm}_{\mathscr{T}}(K'_{p-1}, K'_{p-1})$（相应地，$K'_p = \mathrm{Comm}_{\mathscr{T}}(G, K'_{p-1})$），则 K'_n 为单位群层。

(iii) 存在 G 的正规子层序列 $G = H_0 \supset H_1 \supset \cdots \supset H_n$，使对每个 i，商层 H_i/H_{i+1} 交换（相应地，在 G/H_{i+1} 中中心），且 H_n 为单位层。

证明. 显然 $K_n \subset K'_n$，所以 (ii) 蕴含 (i)。证明 (i) 蕴含 (ii)。有 $K'_1 = \mathrm{Comm}_{\mathscr{T}}(G,G) = K_1^\flat$，再由引理 8.1.2 归纳可得，对任意 p，$K'_p = K_p^\flat$。因此，若 K_n 为单位预层，则 $K'_n = K_n^\flat$ 为单位层。

最后，由引理 8.1.1，条件 (ii) 与 (iii) 等价。 □

定义 8.2.1。当这些条件满足时，称层 G 为 n 类可解（相应地，n 类幂零）的。若存在整数 n 使这些条件满足，则称 G 可解（相应地，幂零）。

注意，由条件 (i)，这些概念不依赖于拓扑 $\mathscr{T}$。

命题 8.3。设 k 为一个域，S 为一个非空 k-概形，Ω 为 k 的一个代数闭扩域，G 为一个光滑、有限型 k-群。下列条件等价：

(i) G 为 n 类可解（相应地，n 类幂零）。

(ii) $G \times_k S$ 为 n 类可解（相应地，n 类幂零）。

(iii) 群 $G(\Omega)$ 为 n 类可解（相应地，n 类幂零）。

原 PDF 397

(iv) 令 $K_0 = G$，并对 $p \geq 1$ 考虑 k-群 $K_p = (K_{p-1}, K_{p-1})$（相应地，$K_p = (G, K_{p-1})$）（参见 7.2.2），则 K_n 为单位 k-群。

证明. 由于交换子群预层的形成与基变换交换（IV 4.1.3），由命题 8.2，条件 (i) 与 (ii) 等价。

由 7.8，k-群 $K_p = (K_{p-1}, K_{p-1})$（相应地，$K_p = (G, K_{p-1})$）表示层 $\mathrm{Comm}_{\mathscr{T}}(K_{p-1}, K_{p-1})$（相应地，$\mathrm{Comm}_{\mathscr{T}}(G, K_{p-1})$），其中 $\mathscr{T}$ 为 (fppf)（或 (fpqc)）拓扑；因此 (i) 与 (iv) 等价。

为证明 (iii) 与 (iv) 等价，可假设 $k = \Omega$，此时它们的等价性由 7.10 得出。 □

命题 8.4。设 G 为一个有限表示 S-群，且对每个 $s \in S$，G_s 在 $\kappa(s)$ 上光滑。设 T 为使 G_s 可解（相应地，幂零）的 $s \in S$ 组成的集合。

(i) 则 T 在 S 中局部可构造。

(ii) 若再假设 G 在 S 上平坦且分离（即 G 在 S 上光滑、拟紧且分离），则 T 在 S 中闭。

证明. 显然可假设 S 为环 A 的仿射概形。由 10.1 和 10.10 b)，[88] 存在 A 的一个Noether子环 A' 及一个有限型 A'-群 G'，使 $G' \otimes_{A'} A$ 同构于 G。由 EGA IV$_3$，11.2.6 与 8.10.5，[89] 若 G 在 S 上平坦且分离，可假设 G' 在 $S' = \mathrm{Spec}\, A'$ 上平坦且分离。[90] 由于 G 在 S 上有限表示，使 G_s 几何约化（等价地，在 $\kappa(s)$ 上光滑）的 $s \in S$ 组成的集合局部可构

[88] 在本证明中将使用第 10 节建立的结果；第 10 节与第 9 节一样，不依赖于本节（第 8 节）。

[89] 编者注（82）：将 10.8.5 更正为 8.10.5。

[90] 编者注（83）：下文作了详细展开。

造 (EGA IV$_3$, 9.7.7)。故由 EGA IV$_3$, 9.3.3, 可假设对每个 $s' \in S'$, $G'_{s'}$ 都在 $\kappa(s')$ 上光滑。另一方面, 若 s' 表示 s 在 S' 中的像, 则有 $G'_{s'} \otimes_{\kappa(s')} \kappa(s) \simeq G_s$。所以由 8.3, G_s 可解（相应地, 幂零）, 当且仅当 $G'_{s'}$ 具有相同性质。因此归结到了 S 为仿射Noether概形的情形。

现在证明 T 可构造。应用判据（EGA 0$_{\text{III}}$, 9.2.3）, 并如上论证, 可知只须证明: 当 S 为Noether且整时, T 或 $S - T$ 包含 S 的一个非空开集。

因此假设 S 整且Noether, 泛点为 η。对任意 $s \in S$, 令 $K_s^0 = G_s$, 并令 $K_s^p = (K_s^{p-1}, K_s^{p-1})$ (相应地, $K_s^p = (G, K_s^{p-1})$)。先证明闭子概形序列 K_η^p 最终稳定。由 7.3 (v), 每个 K_η^p 都正规, 故 K_η^p 构成递减序列; 由于 G_η 为Noether, 该序列最终稳定。因此存在整数 n, 使对每个 $p \geq n$, $K_\eta^p = K_\eta^n$。

另一方面, 由 10.12.1 和 10.13, 存在 S 的一个非空开集 S' 及一个有限表示 S'-群 D, 使对每个 $s \in S'$, $D_s = K_s^n$ 且 $(D_s, D_s) = D_s$（相应地, $(G_s, D_s) = D_s$）。可假设 $S' = S$。于是对任意 $s \in S$ 及任意 $p \geq n$, $D_s = K_s^p$, 所以 G_s 可解（相应地, 幂零）, 当且仅当 D_s 同构于单位 $\kappa(s)$-群。

由 EGA IV$_3$, 9.6.1 (xi), 使结构态射 $D_s \to \operatorname{Spec} \kappa(s)$ 为同构的 $s \in S$ 组成的集合可构造, [91]故或者是无处稠密的, 或者包含 S 的一个非空开集。这样就证明了 T 局部可构造。

再证明, 若 G 在 S 上平坦且分离, 则 T 闭。由于 T 局部可构造, T 闭的充要条件是它在特殊化下稳定（参见 EGA IV$_1$, 1.10.1）。

设 $s \in S$, s' 为 s 在 S 中的一个特殊化。由于已归结到 S 为Noether的情形, 由 EGA II, 7.1.9, 存在一个离散赋值环 A 及一个态射 $\operatorname{Spec}(A) \to S$, 使 s（相应地, s'）为 $\operatorname{Spec}(A)$ 的泛点 α（相应地, 闭点 a）的像。于是只须证明, 令 $G' = G \otimes_S A$, 若 G'_α 可解（相应地, 幂零）, 则 G'_a 也如此。注意, 由于 G 在 S 上平坦且分离, G'_α 在 A 上平坦且分离, 所以归结到 S 是一个离散赋值环 A 的谱的情形。

由于假设 G_α 可解（相应地, 幂零）, 存在整数 q, 使 K_α^q（采用前面引入的记号）同构于单位 $\kappa(\alpha)$-群。对每个 n, 以 $\overline{K_\alpha^n}$ 表示 K_α^n 在 G 中的概形闭包（EGA IV$_2$, 2.8.5 的意义下）。对 p 作归纳, 证明 $(\overline{K_\alpha^p})_a \supset K_a^p$。先注意, 由于 G 在 A 上平坦, $\overline{G_\alpha} = G$ (EGA IV$_2$, 2.8.5), 故 $(\overline{K_\alpha^0})_a = K_a^0$。

设 $p \geq 0$。假设已证明 $K_a^p \subset (\overline{K_\alpha^p})_a$, 并以 $\nu_a, \nu_\alpha, \overline{\nu}, \overline{\nu}_a$ 表示以下按 7.2.2 定义的态

[91]编者注（84）: 这里利用了 S 假设为仿射, 因而拟紧且拟分离（参见 EGA 0$_{\text{III}}$, 9.1.12）。

射：

	可解情形	幂零情形
ν_a	$K_a^p \times_{\kappa(a)} K_a^p \to G_a$	$G_a \times_{\kappa(a)} K_a^p \to G_a$
ν_α	$K_\alpha^p \times_{\kappa(\alpha)} K_\alpha^p \to G_\alpha$	$G_\alpha \times_{\kappa(\alpha)} K_\alpha^p \to G_\alpha$
$\overline{\nu}$	$\overline{K_\alpha^p} \times_A \overline{K_\alpha^p} \to G$	$G \times_A \overline{K_\alpha^p} \to G$
$\overline{\nu}_a$	$(\overline{K_\alpha^p})_a \times_{\kappa(a)} (\overline{K_\alpha^p})_a \to G_a$	$G_a \times_{\kappa(a)} (\overline{K_\alpha^p})_a \to G_a$.

由于 ν_α 经过 K_α^{p+1} 分解，$\overline{\nu}$ 便经过 $\overline{K_\alpha^{p+1}}$ 分解；后者显然是 G 的一个群子概形，故 $\overline{K_\alpha^{p+1}}$ 包含 $\Gamma_G(\overline{\nu})$。由 7.1 (iii)，$\Gamma_G(\overline{\nu})_a = \Gamma_{G_a}(\overline{\nu}_a)$；由归纳假设，有

$$K_a^p \times_{\kappa(a)} K_a^p \subset (\overline{K_\alpha^p})_a \times_{\kappa(a)} (\overline{K_\alpha^p})_a,$$

$$\text{相应地，} \quad G_a \times_{\kappa(a)} K_a^p \subset G_a \times_{\kappa(a)} (\overline{K_\alpha^p})_a,$$

故

$$K_a^{p+1} = \Gamma_{G_a}(\nu_a) \subset \Gamma_{G_a}(\overline{\nu}_a) = \Gamma_G(\overline{\nu})_a \subset (\overline{K_\alpha^{p+1}})_a.$$

又因为 K_α^q 同构于单位 $\kappa(\alpha)$-群，而单位 A-群在 A 上平坦且同构于 G 的一个闭子概形（因为 G 在 A 上分离，参见 5.1），所以由 EGA IV$_2$，2.8.5，概形闭包 $\overline{K_\alpha^q}$ 同构于单位 A-群。刚才已证明 $K_a^q \subset (\overline{K_\alpha^q})_a$，故 K_a^q 同构于单位 $\kappa(a)$-群，所以 G_a 可解（相应地，幂零）。 □

原 PDF 399

9. 商层

本节主要在群的齐性空间这一特殊情形下，回顾关于按平坦等价关系取商的一些熟知的一般事实（参见第 IV 讲）。

定义 9.1。给定 S-群的一个单态射 $u : G' \to G$，将 G 关于下述单态射定义的等价关系的商层（对于 (fpqc) 拓扑）记作 G/G'（相应地，$G'\backslash G$），并称为 G 对 G' 的右商层（相应地，左商层）：

$$G \times_S G' \xrightarrow{\delta\circ(\mathrm{id}_G \times u)} G \times_S G, \qquad \left(\text{相应地，} G' \times_S G \xrightarrow{\gamma\circ(u\times \mathrm{id}_G)} G \times_S G\right),$$

其中 δ（相应地，γ）表示 $G \times_S G$ 的自同构，它对 $g, h \in G(T)$ 由 $(g, h) \mapsto (g, gh)$（相应地，$(h, g) \mapsto (hg, g)$）定义。

命题 9.2。设 $u : G' \to G$ 为一个 S-群单态射。假设 G/G' 可由一个 S-概形 G'' 表示。则：

(i) 典范态射 $p : G \to G''$ 对 (fpqc) 拓扑是覆盖态射。

(ii) 若令 $\varepsilon'' = p \circ \varepsilon$（此态射称为 G'' 的单位截面），则以下图表都是笛卡儿图：

$$\begin{array}{ccc} G \times_S G' & \xrightarrow{\mu\circ(\mathrm{id}_G \times u)} & G \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ G & \xrightarrow[p]{} & G'' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{u} & G \\ {\scriptstyle \pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S & \xrightarrow[\varepsilon'']{} & G''. \end{array}$$

特别地，u 是一个浸入。

(iii) G'' 上存在唯一的左算子群为 G 的 S-概形结构，使 p 为带算子群 G 的 S-概形态射。

(iv) 若再假设 G' 在 G 中正规，则 G'' 上存在唯一的 S-群结构，使 p 为 S-群态射。

(v) 设 S_0 为一个 S-概形，令 $G_0 = G \times_S S_0$、$G'_0 = G' \times_S S_0$，则 G_0/G'_0 可由 $G''_0 = G'' \times_S S_0$ 表示。[92]

(vi) 设 $\mathscr{P}$ 为 S-态射的一种性质。假设 $\mathscr{P}$ 在基变换下稳定；若 $p : G \to G''$ 满足 $\mathscr{P}$，则结构态射 $\pi' : G' \to S$ 也满足 $\mathscr{P}$。

原 PDF 400

(vii) 设 $\mathscr{P}$ 为 S-态射的一种性质。假设 $\mathscr{P}$ 对 (fpqc) 拓扑具有局部性（参见 2.0 与 2.1.2）。则态射 $p : G \to G''$ 满足 $\mathscr{P}$，当且仅当 $\pi' : G' \to S'$ 满足 $\mathscr{P}$。

(viii) 设 $\mathscr{P}$ 为 S-态射的一种性质；假设 $\mathscr{P}$ 对 (fpqc) 拓扑具有局部性且在复合下稳定。若结构态射 $G'' \to S$ 与 $G' \to S$ 满足 $\mathscr{P}$，则结构态射 $G \to S$ 也满足 $\mathscr{P}$。

(ix) 假设 G 约化，则 G'' 约化。

(x) G'' 在 S 上分离的充要条件是 u（等价地，ε''）为闭浸入。

(xi) G' 在 S 上平坦的充要条件是 p 为平坦态射（等价地，忠实平坦）。

此时，G'' 在 S 上平坦的充要条件是 G 在 S 上平坦。

(xii) G' 在 S 上平坦且局部有限表示的充要条件是 $p : G \to G''$ 忠实平坦且局部有限表示。

此时，要使 G'' 在 S 上局部有限表示（相应地，局部有限型、有限型、光滑、平展、非分歧、局部拟有限、拟有限），只须 G 在 S 上具有相同性质（前两种情形中，该条件也必要，参见 (viii)）。

(xiii) 假设 G' 在 S 上平坦且有限表示。

a) 则 p 有限表示且忠实平坦。

b) 此外，G 在 S 上有限表示，当且仅当 G'' 在 S 上有限表示。

证明. 回顾，所考虑的等价关系是普遍有效的（IV 4.4.9）。于是，断言 (i)、(iii)、(iv)、(v) 及 (ii) 的第一条断言分别由 IV 4.4.3、5.2.2、5.2.4、3.4.5 及 3.3.2 (iii) 得出。(ii) 的

[92] 编者注（85）：也就是说，这个商是普遍商，参见第 IV 讲第 3 节。

第二条断言由第一条得出，如下面的笛卡儿图所示，因为 $(G \times_S G') \times_G S$ 同构于 G'：

$$\begin{array}{ccccc} G' & \xrightarrow{((\varepsilon\circ\pi'),\mathrm{id}_{G'})} & G \times_S G'' & \xrightarrow{\mu\circ(\mathrm{id}_G \times u)} & G \\ \downarrow{\scriptstyle \pi'} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S & \xrightarrow[\varepsilon]{} & G & \xrightarrow[p]{} & G''. \end{array}$$

最后，显然 ε'' 是 G'' 的一个 S-截面，故为浸入（EGA I，5.3.13）；由上面的笛卡儿图，u 也如此，这就完成了 (ii) 的证明。此外，(vi) 立即由 (ii) 的第二个笛卡儿图得出。

证明 (vii)。由 (i)，p 对 (fpqc) 拓扑为覆盖态射；所以由 (ii)，为证明 p 满足 $\mathscr{P}$，只须证明第一投影 $\mathrm{pr}_1 : G \times_S G' \to G$ 满足 $\mathscr{P}$。由于 $\mathscr{P}$ 在基变换下稳定，而 pr_1 由 π' 经基变换得到，这一点成立。

原 PDF 401

显然 (viii) 由 (vii) 得出，因为 $\pi = \pi'' \circ p$，其中 $\pi'' : G'' \to S$ 表示结构态射。

证明 (ix)。由 (i)，p 是一个满态射；由于 G 约化，p 经过浸入 $G''_{\text{réd}} \to G''$ 分解，所以后者也是满态射，因而为同构（IV 4.4.4）。

证明 (x)。若 G'' 在 S 上分离，则由 EGA I，5.4.6，ε'' 为闭浸入。另一方面，(ii) 已表明，ε'' 为闭浸入，当且仅当 u 为闭浸入。最后，若 u 为闭浸入，则 $\delta \circ (\mathrm{id}_G \times u) : G \times_S G' \to G \times_S G$ 也如此；故由下面的引理 9.2.1，G'' 在 S 上分离。

断言 (xi) 由 (vii) 和 EGA IV$_2$，2.2.13 得出。

断言 (xii) 由 (vii)、EGA IV$_4$，17.7.5 与 17.7.7 及如下事实得出：由于 p 普遍开，对任意 $s \in S$，若 G_s 的底空间离散，则 G''_s 的底空间也离散。

最后，断言 (xiii) 由 (vii)、(viii) 和 EGA IV$_4$，17.7.5 得出。 □

引理 9.2.1。设 X 为一个 S-概形，R 为由单态射 $v : R \to X \times_S X$ 在 X 上定义的一个等价关系。假设 R 有效。则：

(i) v 是一个浸入；若 $Y = X/R$ 分离，则它是闭浸入。

(ii) 再假设 Y 表示 X 对 R 的 (fpqc) 商层，[93] 且 v 为闭浸入。则 $Y = X/R$ 在 S 上分离。

证明. 回顾 (IV, 定义 3.3.2)，“R 有效”这一假设是指存在一个 S-概形态射 $p : X \to Y$，使自然态射 $R \to X \times_Y X$ 为同构。由此得到以下笛卡儿图（EGA I，5.3.5）：

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{v} & X \times_S X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p\times p} \\ Y & \xrightarrow[\Delta_{Y/S}]{} & Y \times_S Y. \end{array}$$

[93] 编者注（86）：如 O. Gabber 所指出的，证明中用到了这一点，必须将它加入假设。

由于 $\Delta_{Y/S}$ 是浸入（EGA I，5.3.9），v 也如此。同样，若 Y 在 S 上分离，则 $\Delta_{Y/S}$ 为闭浸入，v 也如此。

反过来，假设 v 为闭浸入，且 Y 表示 X 对 R 的 (fpqc) 商层。则 p 对 (fpqc) 拓扑为覆盖态射（IV 4.4.3），故 $p\times p$ 也如此（由基变换，$p\times \mathrm{id}_X$ 与 $\mathrm{id}_Y\times p$ 为覆盖态射，所以它们的复合 $p\times p$ 也如此）。因此，由 (fpqc) 下降（参见 EGA IV_2，2.7.1），$\Delta_{Y/S}$ 是闭浸入，即 Y 在 S 上分离。 □

注记 9.2.2。在 9.2 的一般假设下，若假设 G' 在 S 上平坦且局部有限表示，则由 9.2 (vii)，p 对 (fppf) 拓扑为覆盖态射，[94]因此 9.2 的断言 (vii)、(viii) 可推广到对于 (fppf) 拓扑具有局部性的性质 $\mathscr{P}$。

原 PDF 402

注记 9.3。a) 商 G/G' 是否可表往往是一个微妙的问题；在本研讨班中，我们将证明某些特殊商的可表性。

一般而言，为断言商 G/G' 可表，仅假设 G, G' 在 S 上有限表示且 G' 在 S 上平坦是不够的。事实上，再假设 G 光滑且纤维连通。此时，若 G/G' 是一个概形，由推论 5.4，它分离；由 9.2 (x)，$G'\hookrightarrow G$ 为闭浸入。因此，若 G' 在 G 中不闭，则 G/G' 不可表。

为得到这样一个反例，可以取 S 为一个离散赋值环的谱，并令 $G=\mathbf{G}_{\mathrm{m},S}$。再考虑一个在 S 上可逆的整数 $n>1$，则 $\boldsymbol{\mu}_n=\mathrm{Ker}(G\xrightarrow{n}G)$ 是 G 的一个在 S 上平展的闭子群（参见 VIIA）。[95]令 G' 为 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的如下开子群：从 $\boldsymbol{\mu}_n$ 中删去其闭纤维内原点的补集这一闭集。则 G' 在 G 中不闭，所以 G/G' 不可表。（也可以构造这样的例子，使 G' 光滑且纤维连通。）

b) 反之，当 G, G' 在 S 上有限表示，且 G' 在 S 上平坦并在 G 中闭时，或许 G/G' 总是可表。[96]在这些假设下，已知下列特殊情形中 G/G' 可表：

1°——S 为一个 Artin 环的谱（参见 VIA 3.2 和 3.3.2）。

2°——G' 在 S 上固有，且 G 在 S 上拟射影（参见 V 7.1）。

3°——S 局部 Noether且维数为 1（参见 [An73]，定理 4.C）。

原 PDF 402

10. 群概形及带算子群的概形中的投射极限

10.0。回顾 EGA IV_3，§8.8 的基本结果。给定如下情形：S_0 是拟紧且拟分离的概形，I 是递增滤过的预序集，$(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ 是交换拟凝聚 $\mathcal{O}_{S_0}$-代数的归纳系统，$\mathcal{A}=\varinjlim \mathcal{A}_i$，

[94]编者注（87）：将 (fpqc) 更正为 (fppf)。

[95]编者注（88）：参见 VIIA，8.4 或 VIII，2.1。

[96]这过于乐观，M. Raynaud 在其学位论文（同上，X 14）中已说明这一点。编者注（89）：此注指 [Ray70a] 中的反例 X.14，其中基底是维数为 2 的正则局部概形。

对 $i \in I$ 置 $S_i = \operatorname{Spec} \mathcal{A}_i$，并置 $S = \operatorname{Spec} \mathcal{A}$。[97]那么，$S$ 上有限表示的概形所成的范畴，在等价意义下由各 S_i 上有限表示的概形所成的范畴、这些范畴之间的函子

$$\rho_{ji} : X_i \longmapsto X_i \times_{S_i} S_j \quad (i \leq j),$$

以及传递性同构 $\rho_{kj} \circ \rho_{ji} \xrightarrow{\sim} \rho_{ki}$ 决定。

原 PDF 403

具体来说，给定 $j \in I$ 及有限表示的 S_j-概形 X_j，对每个 $i \geq j$ 置 $X_i = X_j \times_{S_j} S_i$，并置 $X = X_j \times_{S_j} S$。则有（EGA IV$_3$，8.8.2）：

（i）给定 $j \in I$ 及两个有限表示的 S_j-概形 X_j, Y_j，典范映射

$$\varinjlim_{i \geq j} \operatorname{Hom}_{S_i}(X_i, Y_i) \longrightarrow \operatorname{Hom}_S(X, Y)$$

是双射。

（ii）对每个有限表示的 S-概形 X，存在指标 $j \in I$、有限表示的 S_j-概形 X_j 及 S-同构 $X \xrightarrow{\sim} X_j \times_{S_j} S$。

由此推出（EGA IV$_3$，8.8.3），只要 D 是有限表示的 S-概形范畴中只涉及有限多个对象和箭头的图，就能找到指标 $i \in I$ 及有限表示的 S_i-概形范畴中的图 D_i，使 D 在同构意义下由 D_i 经基变换 $S \to S_i$ 得到。甚至可以选取 i, D_i，使 D 的每个笛卡尔方块都来自 D_i 的一个笛卡尔方块。

10.1。此外，态射的许多常见性质在基变换下稳定，并具有如下性质：

> 设 $u : X \to Y$ 是有限表示的 S-概形之间的 S-态射。由 10.0，它由有限表示的 S_j-概形之间的某个 S_j-态射 $u_j : X_j \to Y_j$ 经基变换得到。那么，u 具有性质 P 的充要条件是，存在 $i \geq j$，使 $u_i = u_j \times_{S_j} S_i$ 具有性质 P。

当 P 是下列态射性质之一时，上述断言成立：分离、满射、根性、仿射、拟仿射、有限、拟有限、固有、射影、拟射影、同构、单态射、浸入、开浸入、闭浸入（EGA IV$_3$，8.10.5）、平坦（EGA IV$_3$，11.2.6）、光滑、非分歧或平展（EGA IV$_4$，17.7.8）。[98]

注意，当 P 是相对于 (fppf) 拓扑的覆盖性质时亦然。事实上，给定两个有限表示的 S-概形 X, Y 及 S-态射 $u : X \to Y$，由第 IV 讲 6.3.1 (i)[99]可知，u 相对于 (fppf) 拓扑为覆盖的充要条件是，存在一个 S-概形 Z 及忠实平坦且有限表示的 S-态射 $v : Z \to Y$，使其经 u 分解。

本第 10 节的目的是，对有限表示的 S-群概形的范畴、带算子群的 S-概形的范畴，以及群的单态射的某些性质（正规、中心且商层可表等），给出这类结果的变式。

这一类型的两个初步结果如下。（以下 10.2 至 10.9 沿用 10.0 引入的记号。）

原 PDF 404

[97]编者注：注意，S 在 S_0 上是仿射的，因而拟紧且拟分离；参见下文编者注（92）。

[98]编者注：补入了“平坦”一词，并将 17.7.6 改为 17.7.8。

[99]编者注：还要用到 Y 在 S 上有限表示，因而拟紧这一事实。

引理 10.2。设 G_j, H_j 是两个有限表示的 S_j-群概形；对每个 $i \geq j$，置 $G_i = G_j \times_{S_j} S_i$，$G = G_j \times_{S_j} S$，并类似地定义 H_i, H。则下列典范映射是双射：

$$\varinjlim_{i \geq j} \mathrm{Hom}_{S_i\text{-gr.}}(G_i, H_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H).$$

引理 10.3。设 G 是有限表示的 S-群概形。则存在 $j \in I$、有限表示的 S_j-群概形 G_j，以及 S-群概形的同构 $G \simeq G_j \times_{S_j} S$。

结合 EGA 0_{III}，8.2.5、8.2.6 对 S-群结构的解释，[100]10.2、10.3 容易由 10.0、10.1 得到。

引理 10.4。设 $u : G \to H$ 是有限表示的 S-群概形之间的 S-群态射。由 10.3、10.2，u 由有限表示的 S_j-群概形之间的态射 $u_j : G_j \to H_j$ 经基变换得到。那么，u 为中心单态射（相应地，为正规单态射）的充要条件是，存在 $i \geq j$，使 $u_i = u_j \times_{S_j} S_i$ 具有同一性质。

结合 6.7 给出的群的中心或正规单态射的刻画，这立即由 10.0、10.1 得到。

推论 10.5。设 G_j 是有限表示的 S_j-群概形。$G_j \times_{S_j} S$ 交换的充要条件是，存在 $i \geq j$，使 $G_j \times_{S_j} S_i$ 交换。

事实上，一个 S-群概形交换，等价于把它看作自身的子群概形时它是中心的。

命题 10.6。设 G_j 是有限表示的 S_j-群概形，G'_j 是 G_j 的子群概形，且在 S_j 上平坦、有限表示。则 $(G_j \times_{S_j} S)/(G'_j \times_{S_j} S)$ 相对于 (fpqc) 拓扑可表的充要条件是，存在 $i \geq j$，使 $(G_j \times_{S_j} S_i)/(G'_j \times_{S_j} S_i)$ 亦然。

这是下列更一般的引理的推论。

引理 10.7。设 X_j 是有限表示的 S_j-概形，R_j 是 X_j 上平坦且有限表示的等价关系。[101]那么，相对于拓扑 $T =$ (fppf) 或 (fpqc) 的商层 $(X_j \times_{S_j} S)/(R_j \times_{S_j} S)$ 可表的充要条件是，存在 $i \geq j$，使相对于拓扑 T 的商层 $(X_j \times_{S_j} S_i)/(R_j \times_{S_j} S_i)$ 可表。

结合 10.0 中回顾的 EGA IV_2，8.8.2、8.8.3、8.10.5、11.2.6 的陈述，本引理由下列结果推出。

引理 10.8。设 T 为 (fppf) 或 (fpqc) 拓扑，X 为有限表示（相应地，局部有限表示）的 S-概形，R 为 X 上由单态射 $v : R \to X \times_S X$ 定义的等价关系，使 $\mathrm{pr}_1 \circ v$ 为平坦且有限表示（相应地，为平坦且局部有限表示）。则下列条件等价：

原 PDF 405

(i) 相对于拓扑 T 的商层 X/R 可表。

[100]编者注：即用 S-态射的交换图来表述。

[101]编者注：意即复合 $R_j \hookrightarrow X_j \times_{S_j} X_j \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} X_j$ 是平坦且有限表示的。

(ii) 存在有限表示 (相应地, 局部有限表示) 的 S-概形 Y 及忠实平坦态射 $p : X \to Y$, 使下图为笛卡尔图:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1 \circ v} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_2 \circ v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow[p]{} & Y. \end{array} \tag{D}$$

证明. 先注意, 由第 IV 讲 3.3.2、4.4.3, 相对于拓扑 T 的层 X/R 由 Y 表示的充要条件是, 图 (D) 为笛卡尔图, 且 p 相对于拓扑 T 为覆盖。

证明 (i) 推出 (ii)。假设 (i) 蕴含图 (D) 为笛卡尔图, 因此 $\mathrm{pr}_1 \circ v$ 由 p 沿 p 作基变换得到, 且 p 相对于 (fpqc) 拓扑为覆盖。于是由 (fpqc) 下降 (EGA IV_2, 2.7.1), 既然 $\mathrm{pr}_1 \circ v$ 是忠实平坦且 (局部) 有限表示的, p 亦然。又由 EGA IV_4, 17.7.5, 既然 X 在 S 上 (局部) 有限表示, Y 亦然。

证明 (ii) 推出 (i)。只须证明 p 相对于 (fppf) 拓扑为覆盖。由假设, p 忠实平坦; 又因 X, Y 在 S 上均局部有限表示, p 也局部有限表示 (EGA IV_1, 1.4.3 (v))。 □

引理 10.9。设 G_j 是有限表示的 S_j-群概形, $G = G_j \times_{S_j} S$。则 G^0 可表的充要条件是, 存在 $i \geq j$, 使 $(G_i)^0 = (G_j \times_{S_j} S_i)^0$ 可表。

证明. 此条件充分, 因为由 3.3, 函子 $G \mapsto G^0$ 与基变换交换。

反之, 设 G^0 可表。由 3.9, G^0 在 G 中为开, 且在 S 上拟紧; 因 G 有限表示, G^0 在 S 上也有限表示。于是由 10.3、10.1, 存在 $i \geq j$ 及 G_i 的开子群概形 H_i, 使 $H_i \times_{S_i} S = G^0$。结构态射 $G^0 \to S$ 是连通的, 即其纤维几何连通 (第 VI_A 讲 2.1.1)。故由 EGA IV_3, 9.3.3、9.7.7, 增大 i 后可设结构态射 $H_i \to S$ 是连通的。于是由 3.10.1, H_i 的底空间就是 $(G_i)^0$, 因而 H_i 表示 $(G_i)^0$。 □

10.10。回顾 10.0 所述情形的两个非常有用的特例 (参见 EGA IV_3, 8.1.2 a)、c)):

原 PDF 406

a) 给定概形 X 的一点 x, 置 $S_0 = \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$, 并考虑 x 的仿射开邻域构成的递减滤过投射系统 $(S_i)_{i\in I}$; 则 $S = \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_{X,x}$。特别地, 若 x 为整概形 X 的泛点, 就得到 $S = \mathrm{Spec}\,\kappa(x)$。

b) 置 $S_0 = \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$, 并考虑仿射概形 S 的环中所有有限型 $\mathbb{Z}$-子代数构成的族 $(A_i)_{i\in I}$, 以包含关系赋予预序。由于 A_i 都是诺特环, 这在许多情形下允许从诺特情形过渡到一般情形。

现在给出关于 a) 中所考察特例的两个结果。[102]

命题 10.11。[103]设 S 为整概形, η 为其泛点, G 为有限表示的 S-群概形, Y, Z 为有限

[102]编者注: 注意, 证明还要用到 b) 的情形。

[103]编者注: 简化了陈述, 并在推论 10.11.1 中单独处理了子群的情形。

表示的 S-概形，$u, v, i : Y \to G$ 及 $j : Z \to G$ 为 S-概形态射。假设 $i_\eta : Y_\eta \to G_\eta$ 及 $j_\eta : Z_\eta \to G_\eta$ 都是闭浸入。

则存在 S 的非空开集 S'，使基变换后得到的态射 $i' : Y' \to G'$、$j' : Z' \to G'$ 为闭浸入，且函子

$$\mathrm{Transp}(u', v'), \quad \mathrm{Transp}_{G'}(i'(Y'), j'(Z')), \quad \mathrm{Transpstr}_{G'}(i'(Y'), j'(Z'))$$

以及相应的

$$\mathrm{Centr}(u'), \qquad \mathrm{Norm}_{G'}\, i'(Y')$$

可由 G' 中在 S' 上有限表示的闭 S'-子概形（相应地，闭 S'-子群概形）表示。

证明. 将先在 10.10 a）的情形中、再在 10.10 b）的情形中应用 10.1 的结果。因为 G_η, Y_η, Z_η 在域 $\kappa(\eta)$ 上平坦，G_η 在 $\kappa(\eta)$ 上分离（第 VI_A 讲 0.3），且 i_η, j_η 为闭浸入，所以由 10.1，存在 S 的仿射开集 $S' = \mathrm{Spec}(A')$、A' 的诺特子环 A、在 A 上平坦且有限表示的 A-概形 G_A, Y_A, Z_A，以及态射 $u_A, v_A, i_A : Y_A \to G_A$、$j_A : Z_A \to G_A$，使 G_A 是在 A 上分离的 A-群概形，i_A, j_A 是闭浸入，且 $G \times_S S' = G_A \otimes A'$，等等。因在 S' 上考虑的函子由 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的对应函子经基变换得到，只须对后者证明结论。

由 EGA IV_2，6.9.2，将 A 换成某个局部化 A_f（相应地，将 S' 换成仿射开集 S'_f）后，可设 G_A, Y_A, Z_A 在 A 上本质自由（按 6.2.1 的意义）。[104]于是由 6.2.4 b)、e)，在命题的假设下，所考察的函子可由 G_A 的闭 A-子概形表示（因 A 是诺特环，且 G_A 在 A 上有限表示，它们在 A 上也有限表示）；在 $\mathrm{Centr}(u_A)$ 及 $\mathrm{Norm}_{G_A} i_A(Y_A)$ 的情形，它们是 G_A 的 A-子群概形。 □

原 PDF 407

推论 10.11.1。设 S 为整概形，η 为其泛点，G, H, K 为有限表示的 S-群概形，$i : H \to G$、$j : K \to G$ 为 S-群的两个拟紧单态射。则存在 S 的非空开集 S'，使基变换后得到的态射 $i' : H' \to G'$、$j' : K' \to G'$ 为闭浸入，且函子

$$\mathrm{Transp}_{G'}(H', K'), \quad \mathrm{Transpstr}_{G'}(H', K') \text{（相应地，} \mathrm{Centr}_{G'} H', \quad \mathrm{Norm}_{G'} H')$$

可由 G' 中在 S' 上有限表示的闭 S'-子概形（相应地，闭 S'-子群概形）表示。

由 1.4.2，假设蕴含 i_η, j_η 为闭浸入，因而此结论由上一命题推出。

命题 10.12。设 S 为整概形，G 为有限表示的 S-群概形，A, B 为 G 的子群概形，在 S 上有限表示且泛纤维光滑。再假设满足下列条件之一：

a）A 的泛纤维连通；

[104]编者注：事实上，G_A 在 A 上平坦且有限表示，故可用仿射开集 $G_1, \ldots, G_n$ 覆盖，使每个 $\mathcal{O}(G_i)$ 为平坦且有限表示的 A-代数。于是由 EGA IV_2，6.9.2，存在 $f_i \in A$，使 $\mathcal{O}(G_i)_{f_i}$ 为 A_{f_i} 上的自由模；可将 $\mathrm{Spec}(A)$ 换成仿射开集 $D(f)$，其中 $f = f_1 \cdots f_n$；对 Y_A, Z_A 同样处理。

b）A, B 都是 G 的正规子群。

则存在 S 的非空开集 S' 及 $G' = G|_{S'}$ 的闭子群概形 D'，在 S' 上有限表示、纤维光滑，表示 G' 中 $A' = A|_{S'}$ 和 $B' = B|_{S'}$ 的交换子群预层所伴的 (fppf) 层。在（a）中，D' 的纤维连通；在（b）中，D' 是 G' 的正规子群。

特别地，对每个 $s \in S'$，按 7.2.2 的记号，有 $D'_s = (A_s, B_s)$。

证明. 设 η 是 S 的泛点，置 $H_\eta = (A_\eta, B_\eta)$。由于 A_η, B_η 都光滑，在（a）中由 7.8，在（b）中由 7.3（v），H_η 是连通的（相应地，是 G_η 的正规子群）。

我们处在与 10.10（a）相应的 10.0 的情形。因此由 10.3、10.1，存在 S 的非空开集 S' 及在 S' 上有限表示、在 G' 中闭的 S'-子群概形 D'，使 $D'_\eta = D' \otimes_{S'} \kappa(\eta) = H_\eta$。再由 EGA IV_3，9.7.7、9.3.3，可设 D' 的纤维几何约化。在（a）中，再次由 EGA IV_3，9.7.7、9.3.3，可设 D' 的纤维连通，因而几何连通（参见第 VI_A 讲 2.1.1）。在（b）中，由 10.4，可设 D' 是 G' 的正规子群。

此外，在 7.8 的证明中已看到，存在整数 n，使 $\nu_\eta^n((A_\eta \times_{\kappa(\eta)} B_\eta)^n) = D'_\eta$，其中 ν_η, ν_η^n 按 7.2.2（a）及 7.1（ii）定义。可用相同公式定义态射

$$\nu' : A' \times_{S'} B' \longrightarrow G', \qquad \nu'^n : (A' \times_{S'} B')^n \longrightarrow G',$$

且 $\nu'^n \otimes_{S'} \kappa(\eta) = \nu_\eta^n$。因此由 10.1，可选择 S'，使态射 ν'^n 平坦且经 D' 分解，并使这样得到的态射 $\nu'^n : (A' \times_{S'} B')^n \to D'$ 为满射。于是由 7.5，态射[105]

原 PDF 408

$$\nu'^{2n} = \mu \circ (\nu'^n \times_{S'} \nu'^n) : (A' \times_{S'} B')^{2n} \longrightarrow D'$$

相对于 (fppf) 拓扑为覆盖。故由 7.6，D' 表示 G' 中 A', B' 的交换子预层所伴的 (fppf) 层。

此外，对每个 $s \in S'$，ν'^n 诱导满射态射 $\nu_s^n : (A_s \times_{\kappa(s)} B_s)^n \to D'_s$。[106]于是 D'_s 是 G_s 中包含 $\nu_s(A_s \times_{\kappa(s)} B_s)$ 的闭子群，故也包含 (A_s, B_s)。因 ν_s^n 满射，D'_s 等于 (A_s, B_s)，并由 7.6 表示 G_s 中 A_s, B_s 的交换子 (fppf) 层。 □

推论 10.12.1。[107]设 S 为整概形，η 为其泛点，G 为纤维光滑的有限表示 S-群概形。置 $K_\eta^0 = G_\eta$，对每个 $p \in \mathbb{N}^*$ 置

$$K_\eta^p = (K_\eta^{p-1}, K_\eta^{p-1}) \quad （相应地，$K_\eta^p = (G, K_\eta^{p-1})$）.$$

固定 $n \in \mathbb{N}^*$。则存在 S 的非空开集 S' 及 $G|_{S'}$ 的正规子群概形 D，有限表示且纤维光滑，使对每个 $s \in S'$ 都有 $D_s = K_s^n$。

[105]编者注：将下式中的 $n+1$ 改为 $2n$。

[106]编者注：以下对原文作了详细展开。

[107]编者注：补入此推论；8.4 的证明要用到它。

对 n 归纳，由 10.12 即得此结论。

推论 10.13。设 S 为整概形，η 为其泛点，G 为 S-群概形，H 为 G 的正规 S-子群概形；假设 G, H 在 S 上有限表示，且泛纤维光滑。[108]

若 $(H_\eta, H_\eta) = H_\eta$（相应地，$(G_\eta, H_\eta) = H_\eta$），则存在 S 的非空开集 S'，使对每个 $s \in S'$ 都有 $(H_s, H_s) = H_s$（相应地，$(G_s, H_s) = H_s$）。

证明. 事实上，由 10.12 的证明，存在 S 的非空开集 S' 及 $G|_{S'}$ 的 S'-子群概形 D，有限表示且纤维光滑，使对每个 $s \in S'$ 都有 $D_s = (H_s, H_s)$（相应地，$D_s = (G_s, H_s)$）。另一方面，因 $D_\eta = H_\eta$ 且 D, H 在 S' 上有限表示，由 EGA IV$_3$，8.8.2.5，存在 S' 的非空开集 S''，使 $D|_{S''} = H|_{S''}$。故对每个 $s \in S''$，有 $H_s = D_s = (H_s, H_s)$（相应地，$H_s = D_s = (G_s, H_s)$）。 □

10.14。关于有限表示的 S-群概形范畴的陈述 10.2、10.3，可推广到如下二元组的范畴：一个有限表示的 S-群概形 G，加上一个以 G 为算子群的有限表示 S-概形。准确地说，在 10.0 开头所回顾的情形中：

(i) 设 $j \in I$，G_j, G'_j 是两个有限表示的 S_j-群概形，H_j（相应地，H'_j）是以 G_j（相应地，G'_j）为算子群的有限表示 S_j-概形。对 $i \in I$、$i \geq j$，置 $G_i = G_j \times_{S_j} S_i$、$G = G_j \times_{S_j} S$，并类似地定义 $G'_i, G', H_i, H, H'_i, H'$。记 $\mathrm{Dihom}_{S\text{-gr.}}((G, H), (G', H'))$ 为从二元组 (G, H) 到二元组 (G', H') 的 S-群与带算子群的 S-概形的双态射所成的集合。则典范映射

原 PDF 409

$$\varinjlim_{i \geq j} \mathrm{Dihom}_{S_i\text{-gr.}}((G_i, H_i), (G'_i, H'_i)) \longrightarrow \mathrm{Dihom}_{S\text{-gr.}}((G, H), (G', H'))$$

是双射。

(ii) 设 G 是有限表示的 S-群概形，H 是以 G 为算子群的有限表示 S-概形。则存在指标 $j \in I$、有限表示的 S_j-群概形 G_j、以 G_j 为算子群的有限表示 S_j-概形 H_j，以及从 $(G_j \times_{S_j} S, H_j \times_{S_j} S)$ 到 (G, X) 的 S-群与带算子群的 S-概形的双同构。

定义 10.15。[109]设 T 为 (Sch/S) 上不细于典范拓扑的一个拓扑。给定 S-群概形 G 及以 G 为算子群的 S-概形 X，若态射

$$\Phi : G \times_S X \longrightarrow X \times_S X, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x)$$

（对每个 $S' \to S$ 及 $g \in G(S'), x \in X(S')$ 按此式定义）在拓扑 T 的层范畴中是满态射，就称 X 为 G 下的形式齐性空间（相对于拓扑 T）。这等价于说 Φ 相对于拓扑 T 为覆盖（参见第 IV 讲 4.4.3）。

[108]编者注：原文假设 G, H 有限表示而 H 的纤维光滑；为能应用 10.12，修改了假设，并展开了证明。

[109]编者注：通过区分“形式齐性”与“齐性”对象的概念修正了原文；参见第 IV 讲 §§5.1、6.7。

若 X 为形式齐性的，且态射 $X \to S$ 也相对于拓扑 T 为覆盖，就称 X 为齐性空间。

特别地，若 Φ 为同构，就称 X 为 G 下的形式主齐性空间；若 Φ 为同构且态射 $X \to S$ 相对于拓扑 T 为覆盖，就称 X 为主齐性丛（或 G-挠子）（参见第 IV 讲 5.1.5 及 5.1.6（ii））。

命题 10.16。处在 10.0 开头考察的情形中。设 $j \in I$，G_j 为 S_j-群概形，X_j 为以 G_j 为算子群的 S_j-概形。假设 G_j, X_j 在 S_j 上有限表示。

则 $X = X_j \times_{S_j} S$ 是 $G = G_j \times_{S_j} S$ 下相对于 (fppf) 拓扑的齐性空间（相应地，主齐性丛）的充要条件是，存在指标 $i \geq j$，使 $X_i = X_j \times_{S_j} S_i$ 是 $G_i = G_j \times_{S_j} S_i$ 下的齐性空间（相应地，主齐性丛）。

结合 10.14 及 EGA IV$_3$，8.8.2、8.8.3、8.10.5，此陈述由 10.1 中回顾的关于 (fppf) 拓扑的覆盖态射的性质推出。[110]

11. 仿射群概形

原 PDF 410

11.0。回顾。[111]设 $q : X \to S$ 是拟紧且拟分离的概形态射（参见 EGA IV$_1$，1.1、1.2），$\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。回顾，$q_*(\mathcal{F})$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模（EGA I，9.2.1）。此外，由 EGA III，1.4.15（加上 EGA IV$_1$，1.7.21 的补充），有下述（c），而该处的证明也给出（a）、（b）：

（a）若 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚子模 $\mathcal{F}_\alpha$ 的滤过归纳极限，则 $q_*(\mathcal{F}) = \varinjlim_\alpha q_*(\mathcal{F}_\alpha)$。

（b）若 $\mathcal{E}$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模，则典范态射 $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} q_*(\mathcal{O}_X) \to q_* q^*(\mathcal{E})$ 为同构。

（c）设 $p : S' \to S$ 是平坦态射，$q' : X' \to S'$ 由 q 经基变换得到，$\mathcal{F}'$ 为 $\mathcal{F}$ 在 X' 上的逆像。则典范态射 $p^* q_*(\mathcal{F}) \to q'_*(\mathcal{F}')$ 为同构。

事实上，设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是 S 的任意仿射开集。由假设，$q^{-1}(U)$ 是仿射开集 $V_i = \mathrm{Spec}(B_i)$ $(i = 1, \ldots, n)$ 之并，且每个交集 $V_i \cap V_j$ 都是有限多个仿射开集 $W_{ijk} = \mathrm{Spec}(C_{ijk})$ 之并。于是 $\Gamma(U, q_*(\mathcal{F})) = \Gamma(q^{-1}(U), \mathcal{F})$ 是态射

$$\bigoplus_{i=1}^{n} \Gamma(V_i, \mathcal{F}) \longrightarrow \bigoplus_{i,j,k} \Gamma(W_{ijk}, \mathcal{F})$$

的核。由此得（a），因为上式各项都与滤过归纳极限交换（V_i, W_{ijk} 为仿射的，故拟

[110]编者注：关于用 Čech 上同调表述的挠子的极限性质，另见 SGA 4，第 VII 讲 5.7 及其推论。文章 [Ma07] 对此作了详细说明。

[111]编者注：补入了这一回顾段。

紧)。证明(b):$E=\Gamma(U,\mathcal{E})$ 是平坦 A-模,而 $\Gamma(U,q_*q^*(\mathcal{E}))$ 是态射

$$\bigoplus_{i=1}^{n} B_i\otimes_A E\longrightarrow\bigoplus_{i,j,k} C_{ijk}\otimes_A E$$

的核 $K(E)$。因 E 在 A 上平坦,此核等同于 $K(A)\otimes_A E=\mathcal{O}_X(q^{-1}(U))\otimes_A E$。最后,若 U' 为 S' 中位于 U 上方的任意仿射开集,则 $A'=\mathcal{O}(U')$ 为平坦 A-代数,且如上可得

$$\mathcal{F}(q^{-1}(U))\otimes_A A'\xrightarrow{\sim}\mathcal{F}'(q'^{-1}(U')).$$

记号。设 S 为概形,X 为 S-概形,$f:X\to S$ 为结构态射;记 $\mathcal{A}(X)=f_*(\mathcal{O}_X)$。

引理 11.1。设 X,Y 是 S 上拟紧且拟分离的两个 S-概形,$f:X\to S$、$g:Y\to S$ 是结构态射。则典范同态

$$\varphi:\mathcal{A}(X)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(Y)\longrightarrow\mathcal{A}(X\times_S Y)$$

在下列各情形中为同构:[112]

a)f,g 为仿射态射;

b)g(或 f)平坦且仿射;

c)g 平坦,且 $f_*(\mathcal{O}_X)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模。

原 PDF 411

证明. 在(b)中,假设 g 平坦且仿射。置 $S'=\operatorname{Spec}\mathcal{A}(X)$,$Y'=Y\times_S S'$,$g'=g\times_S S'$,并记 v 为态射 $S'\to S$:

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Y \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ \operatorname{Spec}\mathcal{A}(X)=S' & \xrightarrow[v]{} & S. \end{array}$$

在(a)、(b)中,g 为仿射态射,故由 EGA II,1.5.2 有

$$g'_*(\mathcal{O}_{Y'})=v^*g_*(\mathcal{O}_Y)=\mathcal{A}(Y)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}. \tag{1}$$

在(c)中,由 11.0(c)亦有此等式,因为 S' 在 S 上平坦,而 g 拟紧且拟分离。

另一方面(EGA II,1.2.7),$f:X\to S$ 借助态射 $p:X\to S'$ 经 v 分解,并有 $p_*(\mathcal{O}_X)=\mathcal{O}_{S'}$ 及 $X\times_S Y=X\times_{S'}Y'$。因 f 拟分离,p 亦然(EGA IV$_1$,1.2.2);又因 f 拟紧而 v 拟分离,p 也拟紧(EGA IV$_1$,1.2.4)。考虑笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X\times_S Y & \xrightarrow{p'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ X & \xrightarrow[p]{} & S'. \end{array}$$

[112]编者注:注意,若 k 为域,而 X 为无穷多个 $S=\operatorname{Spec}k$ 的副本之和(从而 X 不拟紧),则 $\mathcal{A}(X)=k^X$,典范态射 $k^X\otimes k^X\to k^{X\times X}$ 并非满射。

在（b）、（c）中，Y 在 S 上平坦，故 Y' 在 S' 上平坦；再次应用 11.0（c），得

$$p'_*(\mathcal{O}_{X\times_S Y}) = g'^* p_*(\mathcal{O}_X) = g'^*(\mathcal{O}_{S'}) = \mathcal{O}_{Y'}. \tag{2}$$

在（a）中亦有此等式，因为此时 p, p' 都是同构。

最后，因 v 是仿射态射，由 EGA II，1.4.7，对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$，有 $v_*(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}) = \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(X)$。结合（2）、（1），得

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(X\times_S Y) = v_* g'_* p'_*(\mathcal{O}_{X\times_S Y}) &\overset{(2)}{=} v_* g'_*(\mathcal{O}_{Y'})\\ &\overset{(1)}{=} v_*(\mathcal{A}(Y)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}) = \mathcal{A}(Y)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(X).\end{aligned}$$

□

推论 11.2。函子 $X \mapsto \operatorname{Spec}\mathcal{A}(X)$，从 (Sch/S) 中由满足 X 在 S 上平坦、拟紧、拟分离，且 $\mathcal{A}(X)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模的 S-概形构成的满子范畴，到 S 上平坦且仿射的 S-概形构成的满子范畴，与有限积交换，因而将 S-群概形映为 S-群概形。

定义 11.3。给定在 S 上平坦、拟紧、拟分离，且 $\mathcal{A}(G)$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦的 S-群概形 G，[113]将 S-群概形 $G^{\mathrm{af}} = \operatorname{Spec}\mathcal{A}(G)$ 称为 G 的仿射包络，记为 G^{af}。

原 PDF 412

命题 11.3.1。[114]典范态射 $\tau_G : G \to G^{\mathrm{af}}$ 是 S-群态射，且具有如下泛性质：

（i）对每个 S-概形态射 $\varphi : G \to H$，其中 H 在 S 上仿射，存在唯一的 S-概形态射 $\varphi' : G^{\mathrm{af}} \to H$，使 $\varphi = \varphi' \circ \tau_G$。

（ii）若 H 还是 S-群概形，且 φ 为 S-群态射，则 φ' 亦然。

11.4。[115]设 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 为两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。考虑 S-函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{E}), \mathbf{W}(\mathcal{F}))$（参见第 I 讲 3.1.4），即对每个 S-概形 $f : X \to S$，

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{E}), \mathbf{W}(\mathcal{F}))(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathbf{W}(\mathcal{E})_X, \mathbf{W}(\mathcal{F})_X).$$

此外，由第 I 讲 4.6.2，$\mathbf{W}(\mathcal{E})_X = \mathbf{W}(f^*(\mathcal{E}))$（对 $\mathcal{F}$ 亦然），并且

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathbf{W}(f^*(\mathcal{E})), \mathbf{W}(f^*(\mathcal{F}))) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{E}), f^*(\mathcal{F})).$$

因此得到（最后一个等式使用伴随公式）

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{E}), \mathbf{W}(\mathcal{F}))(X) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{E}), f^*(\mathcal{F}))\\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}, f_* f^*(\mathcal{F})).\end{aligned} \tag{†}$$

[113]编者注：若 S 为维数 ≤ 2 的正则局部诺特概形，而 X 是在 S 上平坦、拟紧、拟分离的 S-概形，则 $\mathcal{A}(X)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模；参见 [Ray70a]，VII 3.2。

[114]编者注：补入了本命题；关于态射 $G \to G^{\mathrm{af}}$ 及其核的研究，另见后面补入的第 12 节。

[115]编者注：11.4–11.6 中使用了 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{E}), \mathbf{W}(\mathcal{F}))$，而非 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{V}(\mathcal{F}), \mathbf{V}(\mathcal{E}))$（参见第 I 讲 4.6.3），并利用补入的 11.0（b）简化了原文。

命题 11.5。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的 S-概形，$f : X \to S$ 为结构态射，$\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ 为两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。假设满足下列两个条件之一：

a）f 为仿射态射；

b）$\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦。

则典范态射 $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(X) \to f_* f^*(\mathcal{E})$ 为同构，因此有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{E}'), \mathbf{W}(\mathcal{E}))(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}', \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(X)).$$

事实上，第二个断言由 11.4 及第一个断言得到；第一个断言在（a）中由 EGA II，1.4.7 得到，在（b）中由 11.0（b）得到。[116]

11.6。[117]设 G 为 S-群概形，$\mathcal{E}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。在 $\mathcal{E}$ 上给定 G-$\mathcal{O}_S$-模结构（即 G 在 $\mathbf{W}(\mathcal{E})$ 上的 $\mathcal{O}_S$-线性作用，参见第 I 讲 4.7.1），等价于给定 S-幺半群函子的态射

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{E}))$$

（事实上，这样的 ρ 必将 G 映入 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{E}))$）。

原 PDF 413

由 11.4，给定 S-函子态射 $\rho : G \to \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{E}))$，等价于给定 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_G}(f^*(\mathcal{E}), f^*(\mathcal{E}))$ 的元素 θ，它通过伴随对应于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}, f_* f^*(\mathcal{E}))$ 的元素 δ，其中 f 表示投影 $G \to S$。

设 $m : G \times_S G \to G$ 为乘法，δ_G 为态射 $\mathcal{O}_G \to m_*(\mathcal{O}_{G \times_S G})$，$\phi$ 为投影 $G \times_S G \to S$（等于 $f \circ m$）。用 $\boxtimes$ 表示“外”张量积很方便；这样得到态射

$$\mathrm{id}_{\mathcal{E}} \boxtimes \delta_G : f^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_G \longrightarrow \mathcal{E} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} m_*(\mathcal{O}_{G \times G}).$$

稍滥用记号，仍用 $\mathrm{id}_{\mathcal{E}} \boxtimes \delta_G$ 表示前一态射与典范态射

$$\mathcal{E} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} m_*(\mathcal{O}_{G \times G}) \longrightarrow m_* m^* f^*(\mathcal{E}) = m_* \phi^*(\mathcal{E})$$

的复合。

另一方面，用 $h : G \to S$ 表示 $f : G \to S$ 的另一副本，考虑如下交换图，其中 p, q 为两个投影：

$$\begin{array}{ccc} G \times_S G & \xrightarrow{q} & G \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \overset{\phi}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle h} \\ G & \xrightarrow[f]{} & S. \end{array}$$

[116]编者注：简化了原文。原文使用同构 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{E}'), \mathbf{W}(\mathcal{E})) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{V}(\mathcal{E}), \mathbf{V}(\mathcal{E}'))$，继而将右边嵌入 $\mathrm{Hom}_S(\mathbf{V}(\mathcal{E}), \mathbf{V}(\mathcal{E}')) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}', f_* f^*(\mathrm{Sym}(\mathcal{E})))$，并对 $\mathbf{V}(\mathcal{E}) = \mathrm{Spec}(\mathrm{Sym}(\mathcal{E}))$ 应用 EGA III，4.1.15，以推出 11.0（b）。

[117]编者注：展开了 11.6，并将所得结果列为命题 11.6.1。

仍记 δ 为态射 $\mathcal{E}\to h_*h^*(\mathcal{E})$，得到态射

$$\begin{aligned}\delta\boxtimes\mathrm{id}_{\mathcal{O}_G}: f^*(\mathcal{E})=\mathcal{E}\boxtimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_G&\\ \longrightarrow h_*h^*(\mathcal{E})\boxtimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_G=f^*h_*h^*(\mathcal{E}),&\end{aligned}$$

并仍滥用记号，用 $\delta\boxtimes\mathrm{id}_{\mathcal{O}_G}$ 表示此态射与典范态射 $f^*h_*h^*(\mathcal{E})\to p_*\phi^*(\mathcal{E})$ 的复合。

那么，ρ 与乘法相容的条件等价于说，对 S 的每个开集 U，下图交换：

$$\begin{array}{ccc}\Gamma(U,\mathcal{E}) & \xrightarrow{\quad\delta\quad} & \Gamma(U\times_S G,\mathcal{E}\boxtimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_G)\\ {\scriptstyle\delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mathrm{id}_{\mathcal{E}}\boxtimes\delta_G}\\ \Gamma(U\times_S G,\mathcal{E}\boxtimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_G) & \xrightarrow[\delta\boxtimes\mathrm{id}_{\mathcal{O}_G}]{} & \Gamma(U\times_S G\times_S G,\mathcal{E}\boxtimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_G\boxtimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_G).\end{array}\tag{1}$$

此外，单位截面 $\varepsilon: S\to G$ 诱导态射 $u:\mathcal{O}_G\to\varepsilon_*\varepsilon^*(\mathcal{O}_G)=\varepsilon_*(\mathcal{O}_S)$，而 ρ 保持单位元的条件等价于下图交换：

$$\begin{array}{ccc}\Gamma(U,\mathcal{E}) & \xrightarrow{\qquad\delta\qquad} & \Gamma(U\times_S G,\mathcal{E}\boxtimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_G)\\ & {\scriptstyle\sim}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\mathrm{id}_{\mathcal{E}}\boxtimes u} & \\ & \Gamma(U\times_S S,\mathcal{E}\boxtimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_S). &\end{array}\tag{2}$$

由此可见，在 $\mathcal{E}$ 上给定 G-$\mathcal{O}_S$-模结构，等价于给定满足上述条件（1）、（2）的 $\mathcal{O}_S$-模态射 $\delta:\mathcal{E}\to f_*f^*(\mathcal{E})$。此时，由 δ 经伴随得到的态射 $\theta: f^*(\mathcal{E})\to f^*(\mathcal{E})$ 是同构，因为它对应于集合意义下由 $(g,x)\mapsto(g,gx)$ 定义的同构 $G\times_S\mathbf{W}(\mathcal{E})\xrightarrow{\sim}G\times_S\mathbf{W}(\mathcal{E})$；另见第 I 讲 6.5.4。

原 PDF 414

现在设 G 在 S 上平坦、拟紧、拟分离，且 $\mathcal{A}(G)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模。由 11.1（c），典范态射 $\mathcal{A}(G)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(G)\to\mathcal{A}(G\times_S G)$ 为同构；将态射 $\delta_G:\mathcal{A}(G)\to\mathcal{A}(G)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(G)$ 记为 Δ。

若还有 $\mathcal{E}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(G)=f_*f^*(\mathcal{E})$（由 11.5，当 $G\to S$ 为仿射态射，或 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦时即如此），则条件（1）、（2）等价于下列条件，它们表明 $\delta:\mathcal{E}\to\mathcal{E}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(G)$ 赋予 $\mathcal{E}$ 一个右 $\mathcal{A}(G)$-余模结构（参见第 I 讲 4.7.2）：

（CM 1）置 $\mathcal{A}=\mathcal{A}(G)$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{E} & \xrightarrow{\quad\delta\quad} & \mathcal{E}\otimes\mathcal{A}\\ {\scriptstyle\delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mathrm{id}_{\mathcal{E}}\otimes\Delta}\\ \mathcal{E}\otimes\mathcal{A} & \xrightarrow[\delta\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{A}}]{} & \mathcal{E}\otimes\mathcal{A}\otimes\mathcal{A}.\end{array}$$

（CM 2）记 $\eta:\mathcal{A}\to\mathcal{O}_S$ 为态射 $\mathcal{A}(\varepsilon)$，则下图交换：

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{E} & \xrightarrow{\qquad\delta\qquad} & \mathcal{E}\otimes\mathcal{A}\\ & {\scriptstyle\sim}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\mathrm{id}_{\mathcal{E}}\otimes\eta} & \\ & \mathcal{E}\otimes\mathcal{O}_S. &\end{array}$$

注记 11.6.A。回顾，以 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 表示 S 上表示函子 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 的向量纤维化，即对每个 $S' \to S$，有 $\mathbf{V}(\mathcal{E})(S') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{E}_{S'}, \mathcal{O}_{S'})$。由第 I 讲 4.6.2，有 S-幺半群函子的反同构

$$\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{E})) \simeq \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{V}(\mathcal{E})).$$

故若 $\mathcal{E}$ 是左 G-$\mathcal{O}_S$-模，就有 G 在 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 上的右作用 $\mu : \mathbf{V}(\mathcal{E}) \times_S G \to \mathbf{V}(\mathcal{E})$，它在集合意义下由 $(\varphi g)(x) = \varphi(gx)$ 定义，其中 $g \in G(S')$、$x \in \Gamma(S', \mathcal{E}_{S'})$、$\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{E}_{S'}, \mathcal{O}_{S'})$。于是得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{V}(\mathcal{E}) \times_S G \times_S G & \xrightarrow{\mu \times \mathrm{id}_G} & \mathbf{V}(\mathcal{E}) \times_S G \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathbf{V}(\mathcal{E})} \times m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu} \\ \mathbf{V}(\mathcal{E}) \times_S G & \xrightarrow[\mu]{} & \mathbf{V}(\mathcal{E}), \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathbf{V}(\mathcal{E}) & \xleftarrow{\mu} & \mathbf{V}(\mathcal{E}) \times_S G \\ & \overset{\sim}{\nwarrow} & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathbf{V}(\mathcal{E})} \times \varepsilon} \\ & & \mathbf{V}(\mathcal{E}) \times_S S. \end{array}$$

当 G 在 S 上平坦、拟紧、拟分离，$\mathcal{A}(G)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模，且满足 11.5 的条件之一时，同样得到条件（CM 1）、（CM 2）。

因此，已经得到：

命题 11.6.1。设 G 是在 S 上平坦、拟紧、拟分离的 S-群概形，使 $\mathcal{A}(G)$ 为平坦 $\mathcal{O}_S$-模；设 $\mathcal{E}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。

原 PDF 415

（i）给定 $\mathcal{A}(G)$-余模结构 $\delta : \mathcal{E} \to \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G)$，等价于在 $\mathcal{E}$ 上给定 G^{af}-$\mathcal{O}_S$-模结构（即 G^{af} 在 $\mathcal{E}$ 上的 $\mathcal{O}_S$-线性作用）。与 S-群态射 $G \to G^{\mathrm{af}}$ 复合，就在 $\mathcal{E}$ 上定义了 G-$\mathcal{O}_S$-模结构。

（ii）若 $\mathcal{E}$ 还平坦，则 G 在 $\mathcal{E}$ 上的每个 $\mathcal{O}_S$-线性作用都经 G^{af} 分解，并对应于 $\mathcal{E}$ 上唯一的 $\mathcal{A}(G)$-余模结构。

引理 11.7。设 G 是在 S 上平坦、拟紧、拟分离的 S-群概形，使 $\mathcal{A} = \mathcal{A}(G)$ 为平坦 $\mathcal{O}_S$-模。设 $\mathcal{E}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，$\delta : \mathcal{E} \to \mathcal{E} \otimes \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}$-余模结构，$\rho : G \to \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{W}(\mathcal{E}))$ 为相应的 G 在 $\mathcal{E}$ 上的作用。

设 $\mathcal{E}_0$ 为 $\mathcal{E}$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模，使 μ 在 $\mathcal{E}_0$ 上的限制 δ_0 经 $\mathcal{E}_0 \to \mathcal{E}_0 \otimes \mathcal{A}$ 分解，即有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}_0 & \hookrightarrow & \mathcal{E} \\ {\scriptstyle \delta_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \delta} \\ \mathcal{E}_0 \otimes \mathcal{A} & \hookrightarrow & \mathcal{E} \otimes \mathcal{A}. \end{array}$$

（注意，因 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦，态射 $\mathcal{E}_0 \otimes \mathcal{A} \to \mathcal{E} \otimes \mathcal{A}$ 为单射。）

则 δ_0 使 $\mathcal{E}_0$ 成为 $\mathcal{A}(G)$-余模，因而定义了 G 在 $\mathcal{E}_0$ 上的作用 ρ_0（称为 ρ 在 $\mathcal{E}_0$ 上的诱导作用，并称 $\mathcal{E}_0$ 在 ρ 下稳定）。

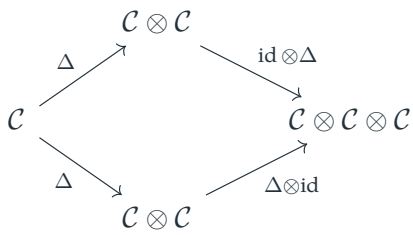
这立即由定义及 11.6 得到。不过应注意，一般而言，典范映射 $\mathbf{W}(\mathcal{E}_0) \to \mathbf{W}(\mathcal{E})$ 并非单态射。

注记 11.7.bis。[118]设 G 为平坦 S-群概形，$\mathcal{E}$ 为拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模。记 f 为态射 $G \to S$，δ 为 11.6 中定义的态射 $\mathcal{E} \to f_*f^*(\mathcal{E})$。设 $\mathcal{E}_0$ 为 $\mathcal{E}$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模。因 f 平坦，$f_*f^*(\mathcal{E}_0)$ 是 $f_*f^*(\mathcal{E})$ 的 $\mathcal{O}_S$-子模，对 $\phi = f \times f$ 同样如此。因此，若 δ 在 $\mathcal{E}_0$ 上的限制 δ_0 经 $f_*f^*(\mathcal{E}_0)$ 分解，则它使 $\mathcal{E}_0$ 成为 G-$\mathcal{O}_S$-模。此时称 $\mathcal{E}_0$ 为 $\mathcal{E}$ 的 G-稳定子模。

定义 11.8.0。[119]设 S 为概形。一个 $\mathcal{O}_S$-余代数是带有两个 $\mathcal{O}_S$-模态射 $\Delta : \mathcal{C} \to \mathcal{C} \otimes \mathcal{C}$、$\varepsilon : \mathcal{C} \to \mathcal{O}_S$ 的 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{C}$，满足下列两个公理（参见第 I 讲 4.2）：

原 PDF 416

（CO 1）Δ 满足余结合律，即下图交换：



（CO 2）ε 为余单位，即下列两个复合均为恒等态射：

$$\mathcal{C} \xrightarrow{\Delta} \mathcal{C} \otimes \mathcal{C} \xrightarrow{\mathrm{id} \otimes \varepsilon} \mathcal{C} \otimes \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathcal{C},$$

$$\mathcal{C} \xrightarrow{\Delta} \mathcal{C} \otimes \mathcal{C} \xrightarrow{\varepsilon \otimes \mathrm{id}} \mathcal{O}_S \otimes \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C}.$$

一个（右）$\mathcal{C}$-余模是带有 $\mathcal{O}_S$-模态射 $\mu : \mathcal{E} \to \mathcal{E} \otimes \mathcal{C}$ 的 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$，该态射满足 11.6 的公理（CM 1）、（CM 2）。

若 $\mathcal{C}$（相应地，$\mathcal{E}$）作为 $\mathcal{O}_S$-模拟凝聚，就称其为拟凝聚余代数（相应地，拟凝聚余模）。

设 A 为交换环，C 为 A-余代数，则 $C^\vee = \mathrm{Hom}_A(C, A)$ 是 A-代数。以 ev 表示自然的求值映射 $C \otimes_A C^\vee \to A$。

引理 11.8。设 C 为 A-余代数，V 为 C-余模，M 为 V 的 A-子模。假设 C 是投射 A-模。[120]设 $c(M)$ 为 A-模态射

$$\theta : M \otimes_A C^\vee \xrightarrow{\mu \otimes \mathrm{id}} V \otimes_A C \otimes_A C^\vee \xrightarrow{\mathrm{id} \otimes \mathrm{ev}} V$$

的像。则 $c(M)$ 是 V 中包含 M 的最小子余模，若 M 为有限型 A-模，$c(M)$ 亦然。称 $c(M)$ 为由 M 生成的子余模。

[118]编者注：补入此注记，它推广了 11.7，并将在 11.10.bis 中使用。

[119]编者注：陈述 11.8、11.9 只涉及余代数上的余模概念，故引入定义 11.8.0，并据此改述了 11.8、11.9。

[120]编者注：原文假设 C 为自由 A-模；J.-P. Serre 指出的向投射 A-模的推广，原列于注记 11.10.1。此处及 11.9 中纳入了这一推广，并相应展开了证明。

此外，对每个环态射 $A \to A'$，若 M' 表示 $M \otimes_A A'$ 在 $V' = V \otimes_A A'$ 中的像，则 $c(M')$ 是 $c(M) \otimes_A A'$ 在 V' 中的像，即“$c(M)$ 的形成与基变换交换”。

证明. 首先由 (CM 2) 有 $M \subset c(M)$；若 N 为 V 中包含 M 的子余模，则 $\mu(M) \subset N \otimes C$，因而 $c(M) \subset N$。

由假设，C 是具有基 $(e_i)_{i\in I}$ 的自由 A-模 L 的直和因子。记 φ_i 为线性型 e_i^* 在 C 上的限制，其中 $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$。设 $x \in M$。可写成

$$\mu(x) = \sum_{i\in J} x_i \otimes e_i, \tag{1}$$

原 PDF 417

其中 $x_i \in V$，J 为 I 的有限子集。于是 $x_i = \theta(x \otimes \varphi_i)$ 属于 $c(Ax)$，故 $c(Ax) = \sum_{i\in J} Ax_i$。因为 C 是 L 的直和因子，写作 $L = C \oplus R$，从而 $V \otimes L = (V \otimes C) \oplus (V \otimes R)$，可得

$$(c(Ax) \otimes L) \cap (V \otimes C) = c(Ax) \otimes C.$$

因此，$\mu(x)$ 也可写成

$$\mu(x) = \sum_{j\in J} x_j \otimes b_j, \qquad b_j \in C. \tag{2}$$

可写 $\Delta(b_j) = \sum_{i\in I} b_{ij} \otimes e_i$，其中 $b_{ij} \in C$。对（1）应用 $\mu \otimes \mathrm{id}$，对（2）应用 $\mathrm{id} \otimes \Delta$，并使用公理（CM 1），则对每个 $i \in J$ 得

$$\mu(x_i) = \sum_{j\in J} x_j \otimes b_{ij} \in c(Ax) \otimes C.$$

这表明 $c(M)$ 是 V 的子余模，因而是 V 中包含 M 的最小子余模。

显然，若 M 是有限型 A-模，$c(M)$ 亦然：若 $M = Ax_1 + \cdots + Ax_n$，且 $\mu(x_k) = \sum_i x_{ik} \otimes e_i$，则 $c(M)$ 由 x_{ik} 生成，其中 $k = 1, \ldots, n$，i 遍历 I 的某个有限子集。

最后，设 $A \to A'$ 为环态射，M' 为 $M \otimes A'$ 在 $V' = V \otimes A'$ 中的像。则 $c(M')$（相应地，$c(M) \otimes A'$ 在 V' 中的像）为下图中 θ'（相应地，复合 $\theta' \circ \tau$）的像：

$$M \otimes A' \otimes C^\vee \xrightarrow{\tau} M \otimes \mathrm{Hom}_A(C, A') \xrightarrow{\theta'} V'.$$

这两个态射有相同的像。事实上，设 $\psi \in \mathrm{Hom}_A(C, A')$、$x \in M$，置 $\mu(x) = \sum_{i\in J} x_i \otimes e_i$，则

$$\theta'(x \otimes \psi) = \sum_{i\in J} \psi(e_i) x_i$$

是 $M \otimes A' \otimes C^\vee$ 的元素 $\sum_{i\in J} x \otimes \psi(e_i) \otimes \varphi_i$ 在 $\theta' \circ \tau$ 下的像。引理得证。 □

此外，还有下述命题。

命题 11.8.bis。[121]设 A 是诺特环，C 为在 A 上平坦的 A-余代数，V 为 C-余模，M 为 V 的有限型 A-子模。则存在 V 的子余模 W，在 A 上有限型且包含 M。

证明. 因为 M 有限型，$\Delta_V(M)$ 亦然，故存在 V 的有限型 A-子模 M'，使 $\Delta_V(M) \subset M' \otimes_A C$。设 π 为投影 $V \to V/M'$，$\overline{\Delta}_V = (\pi \otimes \mathrm{id}_C)\Delta_V$，并置

$$W = \{x \in V \mid \Delta_V(x) \in M' \otimes_A C\} = \mathrm{Ker}\,\overline{\Delta}_V.$$

它是 V 中包含 M 且含于 M' 的 A-子模（因为 $x = (\mathrm{id}_V \otimes \varepsilon)\Delta_V(x)$），因而在 A 上有限型。此外，$(\overline{\Delta}_V \otimes \mathrm{id}_C)\Delta_V = (\pi \otimes \Delta_C)\Delta_V$ 在 W 上为零，即 $\Delta_V(W)$ 包含在 $\overline{\Delta}_V \otimes \mathrm{id}_C$ 的核 K 中。但因 C 在 A 上平坦，$K = W \otimes C$，故 W 为 V 的子余模。 □

原 PDF 418

引理 11.8.1。[122]设 C 为 A-余代数，V 为 C-余模，M 为 V 的 A-子模，$f : A \to A'$ 为忠实平坦环态射。假设 $C' = C \otimes A'$ 为投射 A'-模。

（i）则存在 V 中包含 M 的最小子余模 $t(M)$，且若 M 为有限型 A-模，$t(M)$ 亦然。此外，“$t(M)$ 的形成与基变换交换”。

（ii）更准确地说，C 为投射 A-模，且 $t(M) = c(M)$。

证明.（ii）由 [RG71]（参见下述命题 11.8.2），C 为投射 A-模。因此可应用引理 11.8：$c(M)$ 是 V 中包含 M 的最小子余模，当 M 为有限型 A-模时它也是有限型的，且其形成与基变换交换。

为避免使用后来的结果（[RG71] 晚于 SGA 3），略述（i）的直接证明。因 $A \to A'$ 平坦，$M' = M \otimes A'$ 是 $V' = V \otimes A'$ 的 A'-子模；又因 C' 为投射 A'-模，$c(M')$ 是 V' 中包含 M' 的最小子余模。以 $V' \otimes A'$ 及 $A' \otimes V'$ 表示在 $V'' = V' \otimes_{A'} (A' \otimes A')$ 上由两次基变换 $A' \rightrightarrows A' \otimes A'$、$a' \mapsto a' \otimes 1$ 及 $a' \mapsto 1 \otimes a'$ 得到的两个 $A' \otimes A'$-余模结构。A'-余模 V' 带有 $A' \otimes A'$-余模的同构

$$\varphi : V' \otimes A' \xrightarrow{\sim} A' \otimes V', \qquad (x \otimes a') \otimes b' \longmapsto b' \otimes (x \otimes a'),$$

它是一个下降资料，即满足 $\varphi_{31} = \varphi_{32} \circ \varphi_{21}$。

因 $M' = M \otimes A'$，φ 将 $M' \otimes A'$ 映到 $A' \otimes M'$，因而将 $c(M' \otimes A')$ 映到 $c(A' \otimes M')$。因 $c(M')$ 的形成与基变换交换，有 $c(M' \otimes A') = c(M') \otimes A'$、$c(A' \otimes M') = A' \otimes c(M')$。故

$$\varphi(c(M') \otimes A') = A' \otimes c(M'),$$

于是 φ 赋予 $c(M')$ 一个下降资料。由 (fpqc) 下降，存在唯一的 V 的子余模 $t(M)$，使 $c(M') = t(M) \otimes A'$；且 $t(M)$ 包含 M，因为 $t(M) \otimes A'$ 包含 M'。若 N 为 V 中包含 M

[121]编者注：补入了本命题，取自 [Se68]，§1.5，命题 2。

[122]编者注：补入本引理；11.9 的证明要用到它。

的子余模，则 N 包含 $t(M)$，因为 $N\otimes A'$ 包含 $c(M')=t(M)\otimes A'$。故 $t(M)$ 是 V 中包含 M 的最小子余模。

最后，设 $A\to B$ 为环态射。置 $B'=B\otimes A'$，设 M_B 为 $M\otimes B$ 在 $V_B=V\otimes B$ 中的像，$M'_{B'}$ 为 $M'\otimes_{A'}B'$ 在 $V\otimes B'$ 中的像；则 $M_B\otimes_B B'=M'_{B'}$。一方面，将前面的构造应用于 C_B 及态射 $B\to B'$，得

$$c(M_B\otimes_B B')=t(M_B)\otimes_B B'=t(M_B)\otimes A'.$$

另一方面，因为 $c(M')$ 的形成与基变换交换，$c(M'_{B'})$ 是

$$c(M')\otimes_{A'}B'=t(M)\otimes B\otimes A'$$

在 $V'\otimes_{A'}B'=V\otimes B\otimes A'$ 中的像。因此 $t(M_B)$ 是 $t(M)\otimes B$ 在 V_B 中的像。 □

原 PDF 419

命题 11.8.2（Gruson–Raynaud）。设 $f:A\to A'$ 为忠实平坦态射，则 f “使投射性下降”，即若 M 为 A-模，而 $M\otimes_A A'$ 为投射 A'-模，则 M 为投射 A-模。

事实上，由 [RG71]，II 2.5.1，f “使 Mittag-Leffler 条件下降”，故由该文 II 3.1.3，f 使投射性下降。[123]

命题 11.9。[124]设 $\mathcal{C}$ 为 $\mathcal{O}_S$-余代数，$\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{C}$-余模，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 的 $\mathcal{O}_S$-子模，且三者均拟凝聚。假设给定 S 的仿射开覆盖 $U_\alpha=\operatorname{Spec}A_\alpha$，并对每个 α 给定忠实平坦环态射 $A_\alpha\to A'_\alpha$，使 $\Gamma(U_\alpha,\mathcal{C})\otimes_{A_\alpha}A'_\alpha$ 是投射 A'_α-模。[125]

则存在 $\mathcal{E}$ 中包含 $\mathcal{F}$ 的最小拟凝聚子余模 $t(\mathcal{F})$，且若 $\mathcal{F}$ 为有限型 $\mathcal{O}_S$-模，$t(\mathcal{F})$ 亦然。此外，对每个基变换 $S'\to S$，若以 $\mathcal{F}'$ 表示 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{O}_{S'}$ 在 $\mathcal{E}'=\mathcal{E}\otimes\mathcal{O}_{S'}$ 中的像，则 $t(\mathcal{F}')$ 为 $t(\mathcal{F})\otimes\mathcal{O}_{S'}$ 在 $\mathcal{E}'$ 中的像，即 “$t(\mathcal{F})$ 的形成与基变换交换”。

证明. 对每个 α，与 A_α-模 $T_\alpha=t(\Gamma(U_\alpha,\mathcal{F}))$ 相伴的 $\mathcal{O}_{U_\alpha}$-模 $\mathcal{T}_\alpha$，由 11.8.1 (i)，是 $\mathcal{E}|_{U_\alpha}$ 中包含 $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ 的最小拟凝聚子余模；若 $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ 为有限型 $\mathcal{O}_{U_\alpha}$-模，$\mathcal{T}_\alpha$ 亦然。

对每个 α,β，置 $U_{\alpha\beta}=U_\alpha\cap U_\beta$。因 $t(M)$ 的构造与基变换交换，对每个 α,β 有 $\mathcal{O}_{U_{\alpha\beta}}$-模的典范同构

$$\varphi_{\alpha\beta}:T_\beta\otimes_{A_\beta}\mathcal{O}_{U_{\alpha\beta}}\xrightarrow{\sim}T_\alpha\otimes_{A_\alpha}\mathcal{O}_{U_{\alpha\beta}},$$

它们满足余循环条件 $\varphi'_{\alpha\gamma}=\varphi'_{\alpha\beta}\circ\varphi'_{\beta\gamma}$，其中 $\varphi'_{\alpha\gamma}$（等等）表示 $\varphi_{\alpha\gamma}$（等等）在 $U_\alpha\cap U_\beta\cap U_\gamma$ 上的限制。

[123]编者注：顺便指出，该文比 II 2.5.1 更一般的断言 II 2.5.2 已在 [Gr73] 中修正（这不影响忠实平坦态射的情形）。

[124]编者注：如编者注（112）所说，已将陈述改写为关于 $\mathcal{O}_S$-余代数 $\mathcal{C}$ 的形式（而非关于满足推论 11.10 所列假设的 S-群概形 G）。另展开了证明；原文仅说 “（……）此命题是引理 11.8 的推论”。

[125]例如，当 $\mathcal{C}=\mathcal{A}(G)$，且 G 为约化 S-群概形时即如此；这将在第 XXII 讲 5.7.8 中证明。

因此，$\mathcal{T}_\alpha$ 可粘合成 $\mathcal{E}$ 中包含 $\mathcal{F}$ 的拟凝聚子余模 $t(\mathcal{F})$。留给读者验证，$t(\mathcal{F})$ 为 $\mathcal{E}$ 中包含 $\mathcal{F}$ 的最小拟凝聚子余模，且其形成与基变换交换。 □

定义 11.9.1。[126]设 S 为概形，$\mathcal{P}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。下列条件等价：

（i）对 S 的每个仿射开集 U，$\Gamma(U,\mathcal{P})$ 为投射 $\mathcal{O}_S(U)$-模。

原 PDF 420

（ii）存在 S 的仿射开覆盖 (U_α)，使每个 $\Gamma(U_\alpha,\mathcal{P})$ 为投射 $\mathcal{O}_S(U_\alpha)$-模。

（iii）存在 S 的仿射开覆盖 (U_α)，及忠实平坦环态射 $A_\alpha=\mathcal{O}_S(U_\alpha)\to A'_\alpha$，使对每个 α，$\Gamma(U_\alpha,\mathcal{P})\otimes_{A_\alpha}A'_\alpha$ 为投射 A'_α-模。

事实上，显然 (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii)。反之，若 (iii) 成立，11.8.2 蕴含每个 $\Gamma(U_\alpha,\mathcal{P})$ 为投射 $\mathcal{O}_S(U_\alpha)$-模，故得 (ii)。最后，设 (ii) 成立，且 $V=\operatorname{Spec}A$ 为任意仿射开集；可用有限多个仿射开集 $V_1,\dots,V_n$ 覆盖它，其中每个 $V_i=\operatorname{Spec}A_i$ 至少包含于一个 $V\cap U_\alpha$，从而 $\Gamma(V_i,\mathcal{P})$ 为投射 A_i-模。置 $A'=A_1\times\cdots\times A_n$，则 $A\to A'$ 忠实平坦，且 $\Gamma(V,\mathcal{P})\otimes_A A'$ 为投射 A'-模。因此由 11.8.2，$\Gamma(V,\mathcal{P})$ 为投射 A-模。

若这些等价条件成立，就称 $\mathcal{P}$ 为局部投射 $\mathcal{O}_S$-模。

推论 11.10。设 S 为拟紧且拟分离的概形，G 为 S-群概形，ρ 为 G 在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 上的线性作用。假设：

（i）G 满足下列条件之一：

a）G 在 S 上仿射且平坦；

b）G 在 S 上平坦、拟紧、拟分离，且 $\mathcal{E}$ 平坦；

（ii）$\mathcal{A}(G)$ 是局部投射 $\mathcal{O}_S$-模。

则 $\mathcal{E}$ 是其在 G 下稳定的拟凝聚有限型 $\mathcal{O}_S$-子模的递增滤过族的归纳极限。

由假设（i）及 11.6.1，$\mathcal{E}$ 带有 $\mathcal{A}(G)$-余模结构。另一方面，因 S 拟紧且拟分离，$\mathcal{E}$ 是其拟凝聚有限型子模的归纳极限（EGA I，9.4.9 及 EGA IV$_1$，1.7.7）。故将命题 11.9 应用于余代数 $\mathcal{A}(G)$ 即得此推论。

此外，有下列命题。

命题 11.10.bis。[127]设 S 为诺特概形，G 为在 S 上平坦、拟紧、拟分离的 S-群概形，$\mathcal{E}$ 为拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模，$\mathcal{M}$ 为 $\mathcal{E}$ 的凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模。则 $\mathcal{M}$ 包含于一个在 G 下稳定的凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模。

证明. 记 f 为态射 $G\to S$，τ 为伴随态射 $\mathcal{E}\to f_*f^*(\mathcal{E})$。由 11.6，$\mathcal{E}$ 上的 G-$\mathcal{O}_S$-模结构

[126]编者注：补入本定义，取自 [RG71] 第 82 页下部。因此命题 11.9 的假设就是余代数 $\mathcal{C}$ 为局部投射 $\mathcal{O}_S$-模；推论 11.10 中采用了这一术语。

[127]编者注：补入本命题，它是 [Th87]，1.4–1.5 的一个特例。该文引用了 Deligne 的一个论证（参见 [Kn71]，III 定理 1.1）；也可注意到它与 11.8.bis 中回顾的 Serre 的论证（[Se68]，命题 2）的相似性。

由 $\mathcal{O}_G$-模 $f^*(\mathcal{E})$ 的自同构 θ 给出，使态射 $\delta = \theta \circ \tau$ 满足 11.6 的条件 (1)、(2)。([Th87] 中考虑的情形更一般，因为该文考虑的是 G-概形 X 及 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，参见第 I 讲第 6 节；这里 $X = S$，带有 G 的平凡作用。)

原 PDF 421

因 S 是诺特的，$\mathcal{E}$ 是其凝聚子模 $\mathcal{F}_\alpha$ 的滤过归纳极限（参见 EGA I，9.4.9）。于是 $f^*(\mathcal{E})$ 是 $f^*(\mathcal{F}_\alpha)$ 的滤过归纳极限；因 f 平坦，后者都是 $f^*(\mathcal{E})$ 的子模。又因 f 拟紧且拟分离，由 11.0，$\mathcal{O}_S$-模 $f_*f^*(\mathcal{E})$ 拟凝聚，且是拟凝聚子模 $f_*f^*(\mathcal{F}_\alpha)$ 的滤过归纳极限。因此 $\mathcal{E}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模 $\mathcal{E}_\alpha$ 的滤过归纳极限，其中 $\mathcal{E}_\alpha$ 表示 $f_*f^*(\mathcal{F}_\alpha)$ 在 δ 下的逆像，即复合态射

$$\overline{\delta}_\alpha : \mathcal{E} \xrightarrow{\delta} f_*f^*(\mathcal{E}) \longrightarrow f_*f^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha)$$

的核。因 $\mathcal{M}$ 凝聚且 S 诺特，$\mathcal{M}$ 的任何递增子模链都稳定，故 $\mathcal{M}$ 包含于某个 $\mathcal{E}_\alpha$。下面证明每个 $\mathcal{E}_\alpha$ 都凝聚且 G-稳定。

设 $u : f^*(\mathcal{E}) \to \varepsilon_*(\mathcal{E})$ 为通过伴随对应于 $\mathcal{E} \to f_*\varepsilon_*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$ 的恒等态射的态射，则复合

$$\mathcal{E} \xrightarrow{\tau} f_*f^*(\mathcal{E}) \xrightarrow{f_*(u)} f_*\varepsilon_*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$$

为恒等态射（参见 11.6（2））。由于有交换图

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{E}_\alpha & \xrightarrow{\delta} & f_*f^*(\mathcal{F}_\alpha) & \xrightarrow{f_*(u)} & \mathcal{F}_\alpha \\
{\scriptstyle i_\alpha}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_\alpha} \\
\mathcal{E} & \xrightarrow[\tau]{} & f_*f^*(\mathcal{E}) & \xrightarrow[f_*(u)]{} & \mathcal{E},
\end{array}$$

其中 i_α（相应地，j_α）为 $\mathcal{E}_\alpha$（相应地，$\mathcal{F}_\alpha$）到 $\mathcal{E}$ 的包含，故 i_α 经 j_α 分解，即 $\mathcal{E}_\alpha$ 为 $\mathcal{F}_\alpha$ 的子模，因而凝聚。

最后证明 $\mathcal{E}_\alpha$ 是 G-稳定的（参见 11.7.bis）。用 $h : G \to S$ 表示 $f : G \to S$ 的另一副本，考虑交换图

$$\begin{array}{ccc}
G \times_S G & \xrightarrow{q} & G \\
{\scriptstyle p}\downarrow & \searrow^{\phi} & \downarrow{\scriptstyle h} \\
G & \xrightarrow[f]{} & S.
\end{array}$$

因 f 平坦，正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{E}_\alpha \longrightarrow \mathcal{E} \xrightarrow{\overline{\delta}_\alpha} h_*h^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha)$$

给出正合列

$$0 \longrightarrow f_*f^*(\mathcal{E}_\alpha) \longrightarrow f_*f^*(\mathcal{E}) \xrightarrow{f_*f^*(\overline{\delta}_\alpha)} f_*f^*h_*h^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha). \qquad (\dagger)$$

原 PDF 422

此外，因 h 拟紧且拟分离，f 平坦，典范态射

$$f^*h_*h^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha) \longrightarrow p_*q^*h^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha) = p_*\phi^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha)$$

为同构，故 (†) 最右项为 $\phi_*\phi^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha)$。沿用 11.6 的记号，并以 π_α 表示投影 $\mathcal{E}\to\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha$，就得到如下交换图，其下行正合：

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathcal{E}_\alpha & \xrightarrow{\delta} & f_*f^*(\mathcal{E}) \\ & \swarrow^{\delta} & & & \downarrow{\scriptstyle f_*(f^*(\pi)\boxtimes\delta_G)} \\ f_*f^*(\mathcal{E}_\alpha) & \longrightarrow & f_*f^*(\mathcal{E}) & \xrightarrow[f_*f^*(\delta_\alpha)]{} & \phi_*\phi^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha). \end{array}$$

因 $f_*(f^*(\pi)\boxtimes\delta_G)\circ\delta$ 在 $\mathcal{E}_\alpha$ 上为零，可得 δ 将 $\mathcal{E}_\alpha$ 映入 $f_*f^*(\mathcal{E}_\alpha)$，即 $\mathcal{E}_\alpha$ 为 G-稳定。命题得证。 □

注记 11.10.1。[128]在 11.8 中，仅假设 C 是平坦 A-模并不足够，即使 A 是主理想环也是如此。事实上，有下列反例，它们由 O. Gabber 及 J.-P. Serre 分别独立地告知我们。

(a) 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为离散赋值环，K 为其分式域，G 为 K-群 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_K$ 的“零延拓”所得的 A-群概形。于是常值群 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_A$，从而其子群 G，通过交换 v_1,v_2 作用于以 v_1,v_2 为基的自由 A-模 V。此时 Av_1 不是 V 的 G-子模，但它是 G-子模 $Av_1+\mathfrak{m}^nv_2$ $(n\in\mathbb{N}^*)$ 的交。因此不存在 V 中包含 v_1 的最小 G-子模。

(b) 设 A 为不同于其分式域 K 的整环，G 为与下列Hopf 代数对应的仿射平坦 A-群概形：

$$\mathcal{A}(G)=\{P\in K[T]\mid P(0)\in A\},$$

其中余乘法由 $\Delta(T)=T\otimes 1+1\otimes T$ 定义，余单位及对极分别由 $\varepsilon(T)=0$、$\tau(T)=-T$ 定义。(注意，$G\otimes_A K=\mathbf{G}_{a,K}$。)

设 V 为自由 A-模 $Av_1\oplus Av_2$，u 为由 $u(v_1)=v_2$、$u(v_2)=0$ 定义的 V 的自同态，从而 $u^2=0$。则 V 带有由下式定义的 $\mathcal{A}(G)$-余模结构：

$$\mu(m)=1\otimes m+T\otimes u(m).$$

V 中包含 v_1 的 G-子模恰好是形如 $Av_1\oplus Iv_2$ 的 A-子模，其中 I 为 A 的非零理想；它们的交是 Av_1，而 Av_1 不是 G-子模。因此不存在 V 中包含 v_1 的最小 G-子模。(再注意，$C=A\oplus K\cdot T$ 是 $\mathcal{A}(G)$ 的在 A 上平坦的子余代数，且余作用 $\mu:V\to V\otimes\mathcal{A}(G)$ 经 $V\otimes C$ 分解，所以对这个“非常简单”的余代数 C 也得到一个反例。)

最后注意，以上两个例子都是下列构造的特例。设 A 为不同于其分式域 K 的整环，B 为在 A 上自由的 A-Hopf 代数。记 $\varepsilon:B\to A$ 为 B 的增广，$I=\mathrm{Ker}(\varepsilon)$ 为增广理想。因 $B=A\cdot 1\oplus I$，容易看出 $B'=\{b\in B\otimes_A K\mid \varepsilon(b)\in A\}$ 是 B_K 的Hopf 子代数。若 V 是 B-余模，作为 A-模以 $(v_1,\dots,v_n)$ 为基自由，且 $\mu_V(v_1)\neq v_1\otimes 1$，则 Av_1

原 PDF 423

[128]编者注：原注记 11.10.1 的第一部分已并入 11.8、11.9（将“自由”换为“投射”）；下面的反例修正了其第二部分。

不是 V 的子余模，但它是子余模 $Av_1 + I \cdot V$ 的交，其中 I 遍历 A 的非零理想。因此不存在 V 中包含 v_1 的最小子余模。

命题 11.11。设 G 是域 k 上的代数群。下列条件等价：

（i）G 为仿射的。

（ii）G 为拟仿射的。

（iii）G 忠实地作用于一个拟仿射 k-概形 X。

（iv）G 线性且忠实地作用于一个 k-向量空间（不必有限维）。

（v）G 同构于某个群 $\mathrm{GL}(n)_k$ 的闭子群。

证明. 显然（i）⇒（ii）；而（ii）⇒（iii），因为 G 通过平移忠实地作用于自身。

设 G 忠实地右作用于拟仿射 k-概形 X。[129]因 X 为拟仿射，它是分离且拟紧的。[130]同样，G 是分离的（第 VI_A 讲 0.3），且拟紧（因其在 k 上有限型）。故由 11.1（c），有典范同构

$$\mathcal{O}(X \times G) = \mathcal{O}(X) \otimes \mathcal{O}(G),$$

$$\mathcal{O}(X \times G \times G) = \mathcal{O}(X) \otimes \mathcal{O}(G) \otimes \mathcal{O}(G).$$

由此可得，由态射 $X \times G \to X$ 诱导的态射 $\mu : \mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}(X) \otimes \mathcal{O}(G)$ 赋予 $\mathcal{O}(X)$ 右 $\mathcal{O}(G)$-余模结构，即 G 线性左作用于 k-代数 $\mathcal{O}(X)$。因此 G 也右作用于 X 的仿射包络 $X^{\mathrm{af}} = \operatorname{Spec} \mathcal{O}(X)$，且典范态射 $X \to X^{\mathrm{af}}$ 为 G-等变的。

又因 X 为拟仿射，$X \to X^{\mathrm{af}}$ 为开浸入（EGA II，5.1.2），故 G 在 X^{af} 上的作用当然也是忠实的。于是 G 在 k-代数 $\mathcal{O}(X) = \mathcal{O}(X^{\mathrm{af}})$ 上的线性左作用忠实。这就证明了（iii）⇒（iv）。

现在设 G 忠实地作用于 k-向量空间 V。由 11.10，V 是在 G 的作用下稳定的有限维向量子空间 V_i 的归纳极限。设 K_i 为 G 在 V_i 上诱导作用的核，即态射 $G \to \mathrm{Aut}(V_i)$ 的核，则 K_i 为 G 的闭子概形；G 的作用忠实，正是说 K_i 的交为 G 的单位子群。因 G 是诺特的，可知其中某个 K_i 已经只有单位子群，故 $G \to \mathrm{Aut}(V_i)$ 是单态射。由 1.4.2，它就是闭浸入，故（iv）⇒（v）。因（v）⇒（i）显然，11.11 得证。 □

原 PDF 424

注记 11.11.1。11.11 可作如下推广。设 S 为维数 ≤ 1 的正则局部诺特概形，G 为在 S 上平坦、拟紧、拟分离的群概形。（此时 $\mathcal{A}(G)$ 是无挠 $\mathcal{O}_S$-模，因而平坦。）

（a）此时有下列条件的等价性：[131]

（i）G 在 S 上仿射。

（ii）G 在 S 上拟仿射。

[129]编者注：以下展开了原文；并选择使 G 在 X 上右作用，以在 $\mathcal{O}(X)$ 上得到 G 的线性左作用。

[130]编者注：回顾，称 k-概形 X 为拟仿射，是指它同构于一个仿射 k-概形的拟紧开集（EGA II，5.1.1）。

[131]编者注：这些条件的等价性在补入的第 12 节中证明。

（iii）G 忠实地作用于一个拟仿射平坦 S-概形。

（iv）G 线性且忠实地作用于一个拟凝聚平坦 $\mathcal{O}_S$-模。

（b）若 G 还在 S 上有限型且 S 是诺特的，则这些条件蕴含 G 同构于某个 $\mathrm{Aut}(\mathcal{E})$ 的闭子群，其中 $\mathcal{E}$ 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。[132]

引理 11.12。设 k 为域，G 为仿射 k-群概形。置 $A=\mathcal{A}(G)$。给定 $x\in A$，存在 A 的有限型 k-子代数 B，使 $x\in B$，$\Delta(B)\subset B\otimes_k B$，且 $u(B)\subset B$，其中 u 表示与 G 的取逆态射对应的 A 的对合。[133]

证明. 可设 $x\neq 0$，于是 $\Delta(x)\neq 0$，因为 $(\varepsilon\otimes\mathrm{id})\Delta(x)=x$，其中 ε 表示 A 的增广（余单位）。写成

$$\Delta(x)=\sum_{j=1}^{n} e_j\otimes a_j,\qquad n\text{ 最小},\tag{1}$$

此时 e_j（相应地，a_j）线性无关。将 $(e_1,\dots,e_n)$ 补成 A 的基 $(e_i)_{i\in I}$，对 $j\in J=\{1,\dots,n\}$ 置

$$\Delta(e_j)=\sum_{i\in I} e_i\otimes b_{ij}.$$

对（1）应用 $\Delta\otimes\mathrm{id}$ 及 $\mathrm{id}\otimes\Delta$，由 11.8.0 的公理（CO 1）（另见第 I 讲 4.2 的（HA 1））得等式

$$\sum_{j\in J} e_j\otimes\Delta(a_j)=\sum_{\ell\in J}\Delta(e_\ell)\otimes a_\ell=\sum_{i\in I} e_i\otimes\Big(\sum_{\ell\in J} b_{i\ell}\otimes a_\ell\Big).$$

因 e_i 线性无关，可得

$$\forall j\in J,\qquad \Delta(a_j)=\sum_{\ell\in J} b_{j\ell}\otimes a_\ell.\tag{2}$$

令 B 为 A 中由 b_{ij} 及 $u(b_{ij})$（$i,j\in J$）生成的有限型 k-子代数。显然 $u(B)=B$。

原 PDF 425

对（2）应用 $\Delta\otimes\mathrm{id}$ 及 $\mathrm{id}\otimes\Delta$，再次由（CO 1）得

$$\sum_{\ell\in J}\Delta(b_{j\ell})\otimes a_\ell=\sum_{i\in J} b_{ji}\otimes\Delta(a_i)=\sum_{i,\ell\in J} b_{ji}\otimes b_{i\ell}\otimes a_\ell.$$

因 a_ℓ 线性无关，推出

$$\forall j,\ell\in J,\qquad \Delta(b_{j\ell})=\sum_{i\in J} b_{ji}\otimes b_{i\ell}.\tag{3}$$

因 $\Delta\circ u=(u\times u)\circ v\circ\Delta$，其中 $v(a\otimes b)=b\otimes a$，还有

$$\forall j,\ell\in J,\qquad \Delta(u(b_{j\ell}))=\sum_{i\in J} u(b_{i\ell})\otimes u(b_{ji}).\tag{4}$$

[132]编者注：这一结论及若干推广将在补入的第 13 节中证明。

[133]编者注：一方面，第 13 节将此推广到 G 为维数 ≤ 2 的正则底上的仿射平坦群的情形。另一方面，以下对原文作了展开和修正。

因 Δ 为代数同态，由 (3)、(4) 得 $\Delta(B) \subset B \otimes_k B$。最后，11.8.0 的公理 (CO 2) (另见第 I 讲 4.2 的 (HA 2)) 表明 $a_j = \sum_{i\in I} \varepsilon(a_j) b_{ij}$，且 $x = \sum_{j\in J} \varepsilon(e_j) a_j$，故 $x \in B$。 □

命题 11.13。设 k 为域，G 为代数为 A 的仿射 k-群概形。则 G 是一个有限型仿射 k-群概形的递增滤过系统的投射极限，其转移态射均忠实平坦。

证明. 若 B, B' 为 A 中对 Δ, u 稳定的两个有限型子代数，则由 B, B' 生成的子代数亦然。因此由引理 11.12，A 是一个对 Δ, u 稳定的有限型子代数的递增滤过族 $(B_i)_{i\in I}$ 的归纳极限。此时，每个 B_i 连同 u 的限制和由 Δ 得到的态射 $B_i \to B_i \otimes_k B_i$，都是Hopf代数，故由第 I 讲 4.2，它是某个在 k 上有限型的仿射 k-群概形 G_i 的代数。最后，因 $A = \varinjlim B_i$，有 $G = \varprojlim G_i$（参见 EGA IV$_3$，8.2.3）。由下述引理，转移态射均忠实平坦。 □

引理 11.14。设 k 为域，$u : G \to H$ 为有限型仿射 k-群概形之间的态射，$u^\natural : B \to A$[134]为对应的 k-代数态射。则 u 忠实平坦的充要条件是 $u^\natural$ 单射。

证明. 必要性显然（参见 EGA 0$_\mathrm{I}$，6.6.1）。证明充分性。置 $N = \operatorname{Ker} u$。由第 VI$_A$ 讲 3.3.2、5.4.1，G/N 是有限型 k-群概形，u 分解成

$$G \xrightarrow{p} G/N \xrightarrow{v} H,$$

其中 p 忠实平坦，v 为闭浸入。因 H 为仿射概形，G/N 为仿射概形，且态射 $v^\natural : B \to \mathcal{O}(G/N)$ 满射（参见 EGA I，4.2.3）。由假设 $u^\natural$ 单射，而 $u^\natural = p^\natural \circ v^\natural$，故 $v^\natural$ 也单射，从而是同构，v 亦然。因 p 忠实平坦，u 亦然。 □

原 PDF 426

定义 11.15。[135]设 k 为域，G 为拟紧 k-群概形，V 为带有 G 的 k-线性作用的 k-向量空间，因而由 11.6.1 带有 $\mathcal{A}(G)$-余模结构 $\delta : V \to V \otimes \mathcal{A}(G)$。设 $v \in V$ 非零。下列条件等价：

(i) 存在 $\lambda \in \mathcal{A}(G)$（必然唯一），使 $\delta(v) = v \otimes \lambda$。

(ii) 对每个 k-代数 R 及每个 $g \in G(R)$，有 $g \cdot v \in Rv$（即存在 $f \in R$，必然唯一，使在 $V \otimes R$ 中有等式 $g \cdot v = v \otimes f$）。

事实上，显然 (i) $\Rightarrow$ (ii)。反之，若 (ii) 成立，将其应用于 $R = \mathcal{A}(G)$ 及 $g = \mathrm{id}_{\mathcal{A}(G)}$，便得存在唯一的 $\lambda \in \mathcal{A}(G)$，使 $\delta(v) = v \otimes \lambda$。

若 v 满足这些条件，就称 v 为 G 下的半不变向量，称 λ 为 v 的权；也说 “v 为权 λ 的半不变量”。

[134]编者注：把对应于 $u : \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(B)$ 的态射 $B \to A$ 记为 $u^\natural$（而非 u°）。

[135]编者注：补入了 G 拟紧的假设，并展开了条件 (i)、(ii) 的等价性。

记 Δ 为 $\mathcal{A}(G)$ 的余乘法，则等式

$$v\otimes\lambda\otimes\lambda=(\delta\otimes\mathrm{id})(\delta(v))=(\mathrm{id}\otimes\Delta)(\delta(v))=v\otimes\Delta(\lambda)$$

蕴含 $\Delta(\lambda)=\lambda\otimes\lambda$。因此 λ 定义Hopf 代数态射

$$\mathcal{A}(\mathbf{G}_{m,k})=k[T,T^{-1}]\longrightarrow\mathcal{A}(G),\qquad T\longmapsto\lambda,$$

从而定义 k-群态射 $\lambda:G\to\mathbf{G}_{m,k}$，即 λ 为 G 的特征标，称为与半不变向量 v 相伴的特征标。

引理 11.16.0。[136]设 k 为域，H 为仿射 k-群概形，V 为 n 维 H-模，U 为 V 的 d 维向量子空间。考虑直线 $D=\bigwedge^d U\subset\bigwedge^d V$。则 U 在 H 下稳定的充要条件是 D 在 H 下稳定。

证明. 必要性显然，证明充分性。可设 $d<n$。设 $(e_1,\dots,e_d)$ 为 U 的一组基，将其补成 V 的基 $(e_1,\dots,e_n)$。对每个 k-代数 R，$V_R=V\otimes R$ 是自由 R-模，且

$$U_R=\{v\in V_R\mid v\wedge(e_1\wedge\cdots\wedge e_d)=0\}$$

（因为对 $i>d$，$e_i\wedge e_1\wedge\cdots\wedge e_d$ 在 $\bigwedge_R^{d+1}V_R$ 中线性无关）。因 $H(R)$ 在 $\bigwedge_R^\bullet(V_R)$ 上按

$$h(x_1\wedge\cdots\wedge x_s)=h(x_1)\wedge\cdots\wedge h(x_s)$$

作用，可知若 $H(R)$ 稳定 $D_R=Re_1\wedge\cdots\wedge e_d$，它也稳定 U_R。 □

定理 11.16（Chevalley）。设 k 为域，G 为仿射 k-代数群，H 为 G 的闭子群概形。[137]则存在有限维 G-模 V 及 V 的一条直线 D，使 $H=\mathrm{Norm}_G(D)$，即对每个 k-代数 R，有 原 PDF 427

$$H(R)=\{g\in G(R)\mid g(D_R)=D_R\}.$$

换言之，存在有限多个元素 $a_1,\dots,a_n\in\mathcal{A}(G)$，对于 H 的“右”作用，它们都是同一权 λ 的半不变量（即对每个 k-代数 R 及 $g\in G(R)$、$h\in H(R)$，有 $a_i(gh)=\lambda(h)a_i(g)$），使 H 是 G 中使 a_i 都为半不变量的最大闭子群概形。

证明. 记 Δ（相应地，ε）为 $A=\mathcal{A}(G)$ 的余乘法（相应地，增广）。则 $H=\mathrm{Spec}(A/I)$，其中 I 为 A 的某个理想，包含于 $\mathrm{Ker}\,\varepsilon$，且 $\Delta(I)\subset I\otimes A+A\otimes I$。设 $B=A/I$，π 为投

[136]编者注：补入本引理，取自 [DG70]，§II.2，3.5。

[137]编者注：一方面，回顾 G 的每个子群概形都是闭的 (1.4.2)。另一方面，将结果表述为通常的形式：“H 是 G 的一个表示中一条直线的稳定子”，同时保留了用 $\mathcal{A}(G)$ 中一列半不变量 $a_1,\dots,a_n$ 表述的原有形式。

影 $A \to B$。考虑由 $(h\varphi)(g) = \varphi(gh)$ 给出的 H 在 A 上的左作用；相应的 B-余模结构由下式给出：

$$\overline{\Delta} : A \xrightarrow{\Delta} A \otimes A \xrightarrow{\mathrm{id}_A \otimes \pi} A \otimes B.$$

于是 I 是 A 的 H-子模，因为 $\overline{\Delta}(I) \subset I \otimes B$。

另一方面，A 为有限型 k-代数，因而诺特，故 I 有有限生成系 $(x_1, \dots, x_r)$。由 11.8，x_i 包含于某个在 k 上有限维的 G-子模 V。于是 $W = V \cap I$ 为有限维 H-模，记其维数为 d。因 V 包含全部 x_i，W 生成理想 I。

置 $E = \bigwedge^d V$，设 $(w_1, \dots, w_d)$ 为 W 的一组基，$\mathcal{B} = (e_0, \dots, e_n)$ 为 E 的一组基，其中含有向量 $e_0 = w_1 \wedge \cdots \wedge w_d$。$G$ 在 V 上的作用典范地决定了 G 在 E 上的作用，因而决定了 A-余模结构 $\rho : E \to E \otimes A$。对 $j = 0, \dots, n$，置 $\rho(e_j) = \sum_{i=1}^n e_i \otimes b_{ij}$；在 11.12 的证明中已看到，此时

$$\Delta(b_{ij}) = \sum_{\ell=0}^{n} b_{i\ell} \otimes b_{\ell j}. \qquad (*)$$

置 $a_i = b_{i0}$，即若 $(e_0^*, \dots, e_n^*)$ 为 $\mathcal{B}$ 的对偶基，则 a_i 是“矩阵系数” $g \mapsto e_i^*(ge_0)$。另一方面，H 在 E 上的作用对应于

$$\overline{\rho} : E \xrightarrow{\rho} E \otimes A \xrightarrow{\mathrm{id}_E \otimes \pi} E \otimes B.$$

因 W 在 H 下稳定，e_0 是 H 下的半不变量，故 $\overline{\rho}(e_0) = e_0 \otimes \pi(a_0)$，且对 $i = 1, \dots, n$，$a_i = b_{i0}$ 属于 I。代入 $(*)$，得对 $i = 0, \dots, n$，有 $\overline{\Delta}(a_i) = a_i \otimes \pi(a_0)$，即 a_i 都是 H 下权为 $\pi(a_0)$ 的半不变量。（此外，将 E 换成由 e_0 生成的 G-子模后，参见 11.8，可设 a_i 线性无关。）

反之，设 $H' = \operatorname{Spec} B'$，其中 $B' = A/I'$，为 G 的闭子群概形，使每个 a_i 都是其下的半不变量，权为 $\lambda_i \in B'$（特别地，若 e_0 在 H' 下为权 λ_0 的不变量，就属于此情形）。证明 $H' = H$。记 π' 为投影 $A \to B'$；假设蕴含

原 PDF 428

$$a_i \otimes \lambda_i = (\mathrm{id}_A \otimes \pi')\Delta(b_{i0}) = \sum_{\ell=0}^{n} b_{i\ell} \otimes \pi'(a_\ell),$$

从而 $\lambda_i = \pi'(a_0)$，且对 $\ell = 1, \dots, n$ 有 $a_\ell \in I'$，故 e_0 是 H' 下的半不变量。由引理 11.16.0，这蕴含 W 在 H' 下稳定。因理想 I 由 W 生成，它也在 H' 下稳定，故

$$\Delta(I) \subset I \otimes A + A \otimes I'.$$

因 $I \subset \operatorname{Ker} \varepsilon$ 且 $(\varepsilon \otimes \mathrm{id}_A) \circ \Delta = \mathrm{id}_A$，可得 $I \subset I'$，从而 $H' \subset H$。 □

引理 11.17.0。[138]设 k 为代数闭域，G 为约化的仿射 k-代数群，V 为在 k 上有限维的 G-模，$v \in V$。设 E 为 V 中由向量 gv（$g \in G(k)$）生成的向量子空间。则 E 是 V 中包含 v 的最小 G-子模，因而态射 $G \times E \to V$、$(g, x) \mapsto gx$ 经 E 分解。

证明. 由 11.8，已知存在 V 中包含 v 的最小 G-子模 U：若 $\mu : V \to V \otimes \mathcal{A}(G)$ 表示余模结构，且写成 $\mu(v) = \sum_{i=1}^{n} v_i \otimes a_i$，其中 a_i 线性无关，则 $U = \mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_n)$。显然 U 包含 E，且态射 $G \times U \to V$ 经 U 分解。

反之，E 在态射 $\mu_v : g \mapsto gv$ 下的逆像为 G 中包含有理点的闭集；而这些点在 G 中稠密，因为 G 在 k 上有限型（参见 EGA IV$_3$，10.4.8）。故 $\mu_v^{-1}(E) = G$，又因 G 约化，μ_v 经 E 分解，故 $E = U$。 □

定理 11.17（Chevalley）。设 k 为域，G 为仿射 k-群概形（不必有限型），N 为 G 的闭子群概形，且在 G 中正规；则 (fpqc) 商层 G/N 可由仿射 k-群概形表示。[139]

证明. 先设 G 为有限型。由第 VI$_A$ 讲 3.2、5.2，(fpqc) 商层 G/N 可由 k-群概形 Q 表示，故只须证明 Q 为仿射。证明分几步进行，先设 k 为代数闭域。[140]

（a）再设 G 约化且连通，N 约化。由 11.16，存在在 k 上有限维的 G-模 V 及直线 $D = ke_0$，使 $\mathrm{Norm}_G(D) = N$；特别地，N 通过特征标 $\chi : N \to \mathbf{G}_{m,k}$ 作用于 D。

固定 $h \in N(k)$。对每个 $g \in G(k)$，有 $hge_0 = g(g^{-1}hg)e_0 = \chi(g^{-1}hg)ge_0$，故 $\chi(g^{-1}hg)$ 是 h 的一个特征值。因此连续映射 $\varphi : G(k) \to k$、$g \mapsto \chi(g^{-1}hg)$ 只取有限多个值；又因 $G(k)$ 不可约（它在 G 中稠密），对每个 $g \in G(k)$ 有 $\varphi(g) = \varphi(e) = \chi(h)$，从而 原 PDF 429

$$\chi(g^{-1}hg) = \chi(h), \qquad \forall g \in G(k),\ h \in N(k).$$

设 E 为 V 中由 ge_0（$g \in G(k)$）生成的向量子空间；由引理 11.17.0，它是由 e_0 生成的 V 的 G-子模。

由前述结果，两个态射 $N \times E \to E$、$(h, x) \mapsto hx$ 与 $(h, x) \mapsto \chi(h)x$，在有理点集 $(N \times E)(k) = N(k) \times E(k)$ 上相同；此集合在 $N \times E$ 中稠密。因 $N \times E$ 约化（且 E 分离），这两个态射相等，故 N 以位似作用于 E。于是 N 包含在态射 $\rho : G \to \mathrm{GL}(\mathrm{End}_k(E))$ 的核 K 中，其中对每个 k-代数 R 及 $g \in G(R)$、$u \in \mathrm{End}_R(E \otimes R)$，置 $\rho(g)(u) = gug^{-1}$。另一方面，若 $g \in K(R)$，则 $g(Re_0) = Re_0$，故 $g \in N(R)$。这说明 $N = K$。由第 VI$_A$ 讲 5.4.1，态射 $G/N \to \mathrm{GL}(\mathrm{End}_k(E))$ 为闭浸入，故 G/N 为仿射。

（b）现设 G, N 约化，但不要求 G 连通。置 $N_0 = N \cap G^0$，则由（a），G^0/N_0 为仿射。另一方面，NG^0 是 G 的正规子群，而 G/NG^0 作为有限常值群 G/G^0 的商（参

[138]编者注：补入本引理，取自 [DG70]，§III.3，定理 5.6 的证明（这里滥用记号，以同一个字母 E 表示 k-向量空间及 k-模概形 $\mathbf{W}(E) = \mathrm{Spec}\, S(E^*)$）。

[139]编者注：不使用第 VI$_A$ 讲结果的另一证明，见 [Ta72]，定理 5.2（另见注记 11.18.5）。

[140]编者注：以下依据 [DG70]，§III.3，5.6，展开了原文，并修正了错误断言 $(G/N)_{\mathrm{red}} = G_{\mathrm{red}}/N_{\mathrm{red}}$。

见第 VI$_A$ 讲 5.5.1），同样是有限常值群。因此 G/N 是态射 $G/N \to G/NG^0$ 的各纤维的直和；这些纤维都同构于 NG^0/N，从而由第 VI$_A$ 讲 5.3.3，都同构于 G^0/N_0。故 G/N 为仿射。

(c) 设 G 约化，N 任意。态射 $G\times N \to N$、$(g,h)\mapsto ghg^{-1}$ 诱导态射 $(G\times N)_{\mathrm{red}} \to N_{\mathrm{red}}$。但因 G 约化且 k 为代数闭域，有 $(G\times N)_{\mathrm{red}} = G\times N_{\mathrm{red}}$，故 N_{red} 是 G 的正规子群。（注意，G 不约化时此结论不成立，参见第 VI$_A$ 讲 0.2。）

故由 (a)，$G' = G/N_{\mathrm{red}}$ 为仿射。另一方面，由第 VI$_A$ 讲 5.6.1，$N' = N/N_{\mathrm{red}}$ 为有限 k-群概形，故由第 V 讲定理 4.1，商 $G/N = G'/N'$ 为仿射。

(d) 对任意 G, N，由 $G\times N \rightrightarrows G$ 经基变换 $G_{\mathrm{red}} \to G$ 得到的等价关系为

$$G_{\mathrm{red}} \times N' \rightrightarrows G_{\mathrm{red}}, \qquad N' = N \cap G_{\mathrm{red}}.$$

因底空间相同（且这个商是商赋环空间），态射 $G_{\mathrm{red}}/N' \to G/N$ 是同胚。因 G_{red}/N' 约化（由于 $p : G_{\mathrm{red}} \to G_{\mathrm{red}}/N'$ 忠实平坦），可得 $(G/N)_{\mathrm{red}}$ 认同于 G_{red}/N'，后者由 (c) 为仿射。因 G/N 在 k 上有限型（参见第 VI$_A$ 讲 3.3.2），由 EGA I, 5.1.10 推出 G/N 为仿射。

最后，对任意 k，设 $\overline{k}$ 为 k 的一个代数闭包。由 9.2 (v)，$(G\otimes_k \overline{k})/(N\otimes_k \overline{k})$ 同构于 $(G/N)\otimes_k \overline{k}$；前者仿射，故后者亦然，从而由 (fpqc) 下降（参见 EGA IV$_2$, 2.7.1），G/N 亦仿射。这就证明了 G 为有限型时的 11.17。为推广到一般情形，需要下列引理。[141] □

原 PDF 430

引理 11.17.1。设 $(C_i \to A_i)_{i\in I}$ 为环态射的滤过归纳系统，各态射均忠实平坦。则 $A = \varinjlim A_i$ 在 $C = \varinjlim C_i$ 上忠实平坦。

证明. 由 [BAC], §I.3, 命题 9, 环态射 $B \to B'$ 忠实平坦的充要条件是它单射，且 B'/B 为平坦 B-模。因每个 $C_i \to A_i$ 均忠实平坦，有正合列

$$0 \longrightarrow C_i \longrightarrow A_i \longrightarrow A_i/C_i \longrightarrow 0,$$

且 A_i/C_i 为平坦 C_i-模，故 $(A_i/C_i)\otimes_{C_i} C$ 为平坦 C-模。因归纳极限正合且与张量积交换，得到正合列

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow A \longrightarrow A/C \longrightarrow 0$$

以及同构

$$\varinjlim\big((A_i/C_i)\otimes_{C_i} C\big) = (A/C)\otimes_C C = A/C,$$

由此推出 A/C 为平坦 C-模。因此 A 在 C 上忠实平坦。 □

[141] 编者注：补入此引理，取自 [DG70]，§III.3，7.1。

定理 11.17 的证明（续）. 现回到 11.17 在一般情形下的证明，即不假设 G 为有限型。置 $\mathcal{A}(G)=A$，$\mathcal{A}(N)=B=A/J$。由 11.13，A 是有限型Hopf 子代数的递增滤过族 $(A_i)_{i\in I}$ 的归纳极限，故 G 是仿射 k-代数群 $G_i=\mathrm{Spec}(A_i)$ 的投射极限。记 Δ（相应地，τ）为 A 的余乘法（相应地，对极），并置 $\Delta^2=(\Delta\otimes \mathrm{id}_A)\circ\Delta$。

对每个 i，$B_i=A_i/(J\cap A_i)$ 是 A_i 的商Hopf 代数，故 $N_i=\mathrm{Spec}(B_i)$ 是 G_i 的闭子群。又因 N 在 G 中正规，由 $(g,n)\mapsto gng^{-1}$ 定义的态射 $G\times N\to G$ 经 N 分解；这等价于说二元组 (A,J) 满足下述性质：

$$\big(m_{13}\circ(\Delta\otimes\tau)\circ\Delta\big)(J)\subset A\otimes_k J,$$

其中 m_{13} 表示映射 $a_1\otimes a_2\otimes a_3\mapsto a_1a_3\otimes a_2$。由此可得 $(A_i,A_i\cap J)$ 满足相应性质，故 N_i 在 G_i 中正规。另一方面，有 $\varinjlim B_i=B$，故 $\varprojlim N_i=N$。

由前面所得，每个 (fpqc) 商层 G_i/N_i 可由仿射 k-群概形 $Q_i=\mathrm{Spec}(C_i)$ 表示。置 $C=\varinjlim C_i$。于是得到仿射 k-群概形 Q_i 的滤过投射系统，其投射极限 $Q=\varprojlim Q_i$ 为 k-群概形 $\mathrm{Spec}(C)$（参见 EGA IV$_3$，8.2.3）。于是有 k-群正合列

$$1\longrightarrow N\longrightarrow G\longrightarrow Q.$$

证明 Q 表示 G 除以 N 的 (fpqc) 商层；为此，只须证明态射 $G\to Q$ 相对于 (fpqc) 拓扑为覆盖（参见第 IV 讲 3.3.2.1 及 5.1.7.1）。每个态射 $G_i\to Q_i$ 都忠实平坦（参见 9.2 (xi)），即 A_i 在 C_i 上忠实平坦；因为 $A=\varinjlim A_i$、$C=\varinjlim C_i$，由引理 11.17.1 可得 A 在 C 上忠实平坦，故 $G\to Q$ 是忠实平坦态射。此态射为仿射，故拟紧，因而相对于 (fpqc) 拓扑为覆盖。定理 11.17 的证明完成。 □

原 PDF 431

11.18。补充。[142]此外，从 11.17（及其证明）可推出下列结果，取自 [DG70]，III §3.7。设 k 为域。先给出下述引理（参见 [An73]，2.3.3.2），后面将用到它（参见 12.10）。

引理 11.18.1。设 $u:G\to G'$ 为 k-群态射，$N=\mathrm{Ker}(u)$。假设 G' 为仿射，G 为有限型。

（i）态射 $\tau:G/N\to G'$ 是闭浸入。特别地，G/N 为仿射。

（ii）若态射 $u^\natural:\mathcal{O}(G')\to\mathcal{O}(G)$ 还单射，则 τ 为同构。（从而 G' 为有限型，且 u 忠实平坦。）

证明. 事实上，已知（11.13）G' 是仿射 k-代数群 G'_i 的某个滤过系统的投射极限。记 u_i 为复合态射 $G\to G'\to G'_i$，N_i 为其核。则 N_i 构成 G 的闭子群的递减滤过系统，其交为 N。因 G 是诺特的，存在指标 i，使 $N=N_i$。因 G,G_i 均为有限型，由第 VI$_A$ 讲 3.2、5.4.1，商 G/N 是有限型 k-群概形，且 u_i 为忠实平坦投影 $p:G\to G/N$ 与闭浸

[142]编者注：补入了本小节。

入 $\tau_i : G/N \hookrightarrow G_i$ 的复合。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{u} & G' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \overset{\tau}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle q_i} \\ G/N & \xrightarrow[\tau_i]{} & G_i. \end{array}$$

因 $q_i \circ \tau = \tau_i$ 为闭浸入，且 q_i 分离（G' 分离，参见第 VI_A 讲 0.3），τ 为闭浸入（参见 EGA I，5.4.4）。故 G/N 为仿射，态射 $\tau^\natural : \mathcal{O}(G') \to \mathcal{O}(G/N)$ 满射，得（i）。

若 $u^\natural : \mathcal{O}(G') \to \mathcal{O}(G)$ 还单射，则 $\tau^\natural$ 也单射，故 $\tau^\natural$ 为同构，因而 τ 亦然（因 $G', G/N$ 都仿射）。这就证明了（ii）。 □

定理 11.18.2。设 G, G' 为两个仿射 k-群概形，其代数分别为 A, A'；设 $u : G \to G'$ 为 k-群态射，$N = \mathrm{Ker}(u)$，$\varphi : A' \to A$ 为 u 诱导的态射。

原 PDF 432

（i）若 φ 单射，则 u 忠实平坦，并将 G' 认同于 G/N。

（ii）有 $G/N = \mathrm{Spec}(B)$，其中 $B = \varphi(A')$；故 u 为对应于包含 $B \hookrightarrow A$ 的忠实平坦态射 $G \to G/N$，与对应于满射 $A' \to B$ 的闭浸入 $G/N \hookrightarrow G'$ 的复合。此外，N 在 G 中由理想 AB_+ 定义，其中 B_+ 表示 B 的增广理想。

（iii）特别地，若 u 为单态射，则它为闭浸入。

证明. (i) 设 φ 单射, 并将 A' 认同于 A 的一个Hopf 子代数。由 11.13, A 是Hopf 子代数 $A_i = \mathcal{O}(G_i)$ 的滤过并, 其中各 A_i 在 k 上有限型; 记 $G'_i = \mathrm{Spec}(A'_i)$, 其中 $A'_i = A' \cap A_i$, 并以 N_i 表示由包含 $A'_i \hookrightarrow A_i$ 诱导的态射 $G_i \to G'_i$ 的核。由上一引理, 有 $G_i/N_i \simeq G'_i$, 故对每个 i 得到正合列

$$1 \longrightarrow N_i \longrightarrow G_i \xrightarrow{p_i} G'_i \longrightarrow 1,$$

其中 p_i 忠实平坦。因 $G = \varprojlim_i G_i$，$G' = \varprojlim_i G'_i$，得到正合列

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow G \xrightarrow{p} G/N,$$

其中置 $N = \varprojlim_i N_i$。此外，由引理 11.17.1，p 忠实平坦（且仿射），故 G' 表示 G 除以 N 的 (fpqc) 商层。这就证明了（i）。

一般情形中，$B = \varphi(A')$ 是 A 的Hopf 子代数；记 H 为 k-群概形 $\mathrm{Spec}(B)$，N' 为由包含 $B \hookrightarrow A$ 诱导的态射 $G \to H$ 的核。由（i），H 认同于 G/N'，故 u 是投影 $G \to G/N'$ 与由满射 $A' \to B$ 诱导的闭浸入 $G/N' \hookrightarrow G'$ 的复合。因此 $N' = N$。再由 9.2（ii），有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} N & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow[\varepsilon]{} & G', \end{array}$$

其中 ε 是 G' 的单位截面，对应于增广态射 $B \to k$。故 N 在 G 中由理想 AB_+ 定义。这就证明了（ii），（iii）随之得到。 □

注记 11.18.3。设 G 为仿射 k-群概形，N 为正规 k-子群。因态射 $p : G \to G/N$ 忠实平坦且拟紧，由第 IV 讲 3.3.3.2，$\mathcal{O}(G/N)$ 是 $\mathcal{O}(G)$ 中由右 N-不变函数 φ 构成的子代数，即满足 $\varphi(gh) = \varphi(g)$ 的函数，其中 S 为任意 k-概形，$g \in G(S)$、$h \in N(S)$。记 J 为 $A = \mathcal{O}(G)$ 中定义 N 的理想，则这等价于说 $\Delta(\varphi) - \varphi \otimes 1 \in \mathcal{O}(G) \otimes J$，其中 Δ 为 A 的余乘法。

于是上一定理可用Hopf 代数改述如下。

推论 11.18.4。设 k 为域，A 为交换 k-Hopf 代数，$G = \mathrm{Spec}(A)$。 原 PDF 433

（i）若 B 为 A 的Hopf 子代数，则 A 在 B 上忠实平坦。

（ii）映射 $N \mapsto \mathcal{O}(G/N)$ 是 G 的正规子群集与 A 的Hopf 子代数集之间的双射；其逆映射为 $B \mapsto \mathrm{Spec}(A/AB_+)$。此外，若 J 为 A 中定义 N 的理想，则

$$\mathcal{O}(G/N) = \{x \in A \mid \Delta(x) - x \otimes 1 \in A \otimes J\}.$$

注记 11.18.5。（a）上一定理的一个推论是，交换仿射 k-群概形的范畴是阿贝尔范畴。关于这一点以及仿射 k-群概形的其他结果，参见 [DG70]，§III.3，7.4 至 7.8。

（b）最后指出，M. Takeuchi 给出了结果 11.17 至 11.18.4 的另一证明，参见 [Ta72]，§5；他还加强了上面的 11.18.4（i），证明 A 甚至是投射 B-模，参见 [Ta79]，定理 5（另见 [MW94]，定理 3.6）。 原 PDF 433

12. 关于 G_{af} 与“反仿射”群的补充

[143]我们先给出下述引理，它把 11.18.1 推广到不假定 G 为有限型的情形。[144]

引理 12.1。设 k 为域，$u : G \to H$ 为 k-群的单态射，其中 H 为仿射。假定 u 拟紧。则 u 是闭浸入。

证明. 利用 (fpqc) 下降，可假定 k 为代数闭域。根据第 VI$_A$ 讲 6.4，u 的闭像 I 是 H 的闭群子概形，因而仍为仿射。所以用 I 代替 H 后，可假定 u 概形支配。由于 k 为代数闭域，$H' = H_{\mathrm{réd}}$ 是 H 的群子概形；记 $G' = G \times_H H'$，则由 u 经基变换得到的态射 $u' : G' \to H'$ 是拟紧单态射，并且是支配的（u 与 u' 的底层连续映射相同）。故根据第 VI$_A$ 讲 6.2，u' 忠实平坦；它因而是忠实平坦且拟紧的单态射，从而是同构（参见第 IV 讲 1.14）。

[143]编者注（135）：本节为新增。

[144]编者注（136）：本引理由 M. Raynaud 告知，将用于命题 12.9 的证明。

所以 $u : G \to H$ 是同胚，由 2.9.1，它是仿射的。因此 G 为仿射，再由 11.18.2 (iii)，u 是闭浸入。 □

定理 12.2。设 G 为代数 k-群。用 ρ 表示典范态射 $G \to G_{\mathrm{af}}$，用 N 表示其核。

(i) 典范态射 $G/N \to G_{\mathrm{af}}$ 是同构，因而 G_{af} 是仿射代数群，且 ρ 忠实平坦。

(ii) 有典范同构 $(G/N)_{\mathrm{af}} = G_{\mathrm{af}}$。

(iii) N 是 G 的特征子群。

(iv) $\mathcal{O}(N) = k$。

(v) N 光滑、连通且交换。

原 PDF 434

证明. (i) 是 11.18.1 的特例，而 (ii) 由 G_{af} 与 $(G/N)_{\mathrm{af}}$ 的泛性质得出。

证明 (iii)。对任意 k-概形 $\pi : S \to \operatorname{Spec} k$，考虑笛卡儿方块：

$$\begin{array}{ccc} G_S & \longrightarrow & G \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S & \xrightarrow[\pi]{} & \operatorname{Spec} k. \end{array}$$

由于 p 拟紧且分离，而 π 平坦，故根据 EGA III 1.4.15 与 EGA IV_1 1.7.21，有

$$q_*(\mathcal{O}_{G_S}) = \pi^*(\mathcal{O}(G)) = \pi^*(\mathcal{O}(G_{\mathrm{af}})),$$

从而由 EGA II 1.5.2 得 $(G_S)_{\mathrm{af}} = (G_{\mathrm{af}})_S$。因此 N_S 作为典范态射 $G_S \to (G_S)_{\mathrm{af}}$ 的核，在 G_S 的任一自同构下不变，即 N 是 G 的特征子群。

为证明 (iv)，置 $N' = \operatorname{Ker}(N \to N_{\mathrm{af}})$；由 (ii)，它是 G 的正规子群。因为 N 是代数群（它是 G 的闭子群），故由 (i)，$N/N' \simeq N_{\mathrm{af}}$；此外，根据第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 3.2 及 5.3.2，有 k-群的同构

$$(G/N')/N_{\mathrm{af}} \simeq (G/N')/(N/N') \simeq G/N.$$

由于 N_{af} 为仿射，根据 9.2 (vii)，投影 $G/N' \to G/N$ 也是仿射的；而 $G/N = G_{\mathrm{af}}$ 为仿射，故 G/N' 也为仿射。所以由 G_{af} 的泛性质，投影 $p' : G \to G/N'$ 经 $G_{\mathrm{af}} = G/N$ 分解，因而 $N \subset N'$，故 $N = N'$。于是 N_{af} 为平凡群，从而 $\mathcal{O}(N) = k$。

最后，断言 (v) 是下述引理的推论。 □

引理 12.3。设 k 为域，N 为满足 $\mathcal{O}(N) = k$ 的代数 k-群。则 N 光滑、连通且交换。

证明. 事实上，可假定 k 为代数闭域。此时 $H = N^0_{\mathrm{réd}}$ 是 N 的 k-子群，并且根据第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 5.5.1 及 5.6.1，商 k-概形 $X = N/H$ 在 k 上有限（因而仿射）。另一方面，由于 $p : N \to X$ 忠实平坦，有 $\mathcal{O}(X) \subset \mathcal{O}(N) = k$。由此得到 $N = N^0_{\mathrm{réd}}$，所以 N 光滑（第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 1.3.1）且连通。

再令 Z 为 N 的中心。根据 6.2.6，N/Z 为仿射，与上面一样可得 $\mathcal{O}(N/Z)=k$，从而 $N=Z$。这证明了 12.3，也完成了 12.2 的证明。 □

我们还陈述下述定理而不加证明。（回顾，域 k 上的阿贝尔簇是固有、光滑且连通的 k-群概形。）

定理 12.4（Chevalley）。设 k 为完美域，G 为光滑连通的代数 k-群。则存在仿射、光滑且连通的 k-子群 L，它在 G 中正规，并且商 G/L 为阿贝尔簇。此外，L 唯一，其构造与基域扩张可交换。

注记 12.5。（1）此定理由 C. Chevalley 于 1953 年宣布，他在 1960 年发表了证明（[Ch60]）。在此期间，I. Barsotti 与 M. Rosenlicht 各自独立地给出了其他证明（[Ba55, Ro56]）；历史方面的评论见 [Se99]。 原 PDF 435

（2）B. Conrad 给出了 Chevalley 证明的现代版本，即使用概形语言的版本（[Co02]）。（注意，在该文中，“algebraic group”指光滑连通的 k-群概形。）

（3）另一方面，Ngô B.-C. 在 2005—2006 年于 Orsay 开设的课程中给出了 Rosenlicht 证明的现代版本。

（4）去掉 k 为完美域的假设后，仍存在最小的仿射连通正规子群 L（未必光滑），使 G/L 为阿贝尔簇（[BLR]，§9.2，定理 1）。

（5）也可去掉 G 在 k 上光滑的假设：事实上，根据第 $\mathrm{VII_A}$ 讲 8.3，存在整数 $n\geq 1$ 使商 $G'=G/({}_{\mathrm{Fr}^n}G)$ 光滑；于是 G' 包含一个如上述（4）中的子群 L'，而 L' 在 G 中的逆像仍具有相同性质。因此，对域 k 上任一连通代数群 G，都存在正合列

$$1\longrightarrow H\longrightarrow G\longrightarrow A\longrightarrow 1,$$

其中 H 为仿射 k-群，A 为 k-阿贝尔簇。此外，由 [Per76]，推论 4.2.9，对任一连通 k-群 G（不必为代数群）都有这样的正合列。

（6）设 k 为代数闭域，G 为椭圆曲线 E 与常 k-群 $\{\pm 1\}_k$ 对作用 $(-1)\cdot x=-x$ 所成的半直积；此时，若 L 是 G 的闭正规子群且 G/L 连通，则 $L=G$。

注记 12.6。依照 [Br09]，若 $\mathcal{O}(N)=k$，便称 k-群 N 为反仿射（anti-affine）。根据 12.3 与 12.4，若 k 为完美域，则任一反仿射代数 k-群，都是一个阿贝尔簇被一个仿射、光滑、连通且交换的代数 k-群的扩张。关于完美域上反仿射代数群的精确结构及其各种推论，见 M. Brion 与 C.、F. Sancho de Salas 最近的文章（[Br09, SS09]）。

本节最后将证明 M. Raynaud 的两个结果，第一个是注记 11.11.1，第二个是第 XVII 讲附录 III 的命题 2.1。我们需要下述引理[145]，它改进了 [BAC]，§III.5 中给出的平坦性判别准则（对于完备离散赋值环 R）。

[145]编者注（137）：这是 O. Gabber 对 M. Raynaud 告知的一个命题所作的改进版本。

引理 12.7。设 R 为离散赋值环，K 为其分式域，π 为一致化元。设 A 为平坦 R-代数，M 为在 R 上平坦的 A-模。假定：

(i) $M/\pi M$ 是 $\overline{A} = A/\pi A$ 上的平坦模；

(ii) $M \otimes_R K$ 是 $A \otimes_R K$ 上的平坦模。

则 M 是平坦 A-模。

原 PDF 436

证明. 根据幂零情形的平坦性判别准则（参见 [BAC], III §5.2, 定理 1），对每个 $n \in \mathbb{N}^*$，$M/\pi^n M$ 都是 $A/\pi^n A$ 上的平坦模。于是由 [RG71]，II 引理 1.4.2.1，M 是平坦 A-模。为方便读者，简述其证明。置 $s = \pi^n$，$P = M/sM$。由于 P 在 A/sA 上平坦，而后者在 A 上的投射维数为 1，故由复合函子的谱序列，P 在 A 上的Tor 维数不超过 1。又由于 M 在 R 上平坦，因而无 π-挠，M_K/M 是各 A-模 $\pi^{-n}M/M \simeq M/\pi^n M$ 的归纳极限，故 M_K/M 的Tor 维数也不超过 1。由正合列 $0 \to M \to M_K \to M_K/M \to 0$，以及假设 M_K 在 A_K 上从而在 A 上平坦，得到 M 平坦。

为完整起见，也给出 O. Gabber 指出的下述较简单证明。设 I 为 A 的有限生成理想，需要证明态射 $u : M \otimes_A I \to M$ 为单射。由假设 (ii)，$u \otimes_R K$ 为单射，所以 $\mathrm{Ker}(u)$ 是一个 π-挠 R-模。因此，只需证明 $M \otimes_A I$ 的 π-挠部分为零；而它是 $\mathrm{Tor}_1^A(M, I/\pi I)$ 的一个商，这可由正合列

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\pi} I \longrightarrow I/\pi I \longrightarrow 0$$

与 M 作张量积看出。

另一方面，由于 M 无 π-挠（因为在 R 上平坦），对一切 $i \geq 1$，有 $\mathrm{Tor}_i^A(M, \overline{A}) = 0$。所以，若 $(P_\bullet)$ 是 A-模 M 的投射分解，则 $(P_\bullet \otimes_A \overline{A})$ 是 $\overline{A}$-模 $\overline{M} = M/\pi M$ 的投射分解。因而对任一 $\overline{A}$-模 N，有

$$\mathrm{Tor}_i^A(M, N) = \mathrm{Tor}_i^{\overline{A}}(\overline{M}, N),$$

而当 $i \geq 1$ 时该式为零，因为 $\overline{M}$ 在 $\overline{A}$ 上平坦。故 $\mathrm{Tor}_1^A(M, I/\pi I) = 0$，引理得证。 □

注记 12.8。设 S 为维数 1 的局部诺特正则概形，X 为在 S 上平坦、拟分离且拟紧的 S-概形。则 $\mathscr{A}(X)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模。事实上，可假定 S 为局部概形，记 s 为其闭点，i 为包含映射 $X_s \hookrightarrow X$，π 为 $R = \mathcal{O}(S)$ 的一致化元；由于 X 在 S 上平坦，有层的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{\pi} \mathcal{O}_X \longrightarrow i_*(\mathcal{O}_{X_s}) \longrightarrow 0,$$

取整体截面即得 $\mathscr{A}(X)$ 是无 π-挠的 R-模，因而平坦。[146]还可得到，由态射 $X \to X_{\mathrm{af}}$ 诱导的从 $\mathscr{A}((X_{\mathrm{af}})_s) = \mathscr{A}(X)/\pi\mathscr{A}(X)$ 到 $\mathscr{A}(X_s)$ 的态射为单射。

[146]编者注 (138)：更一般地，若 S 是维数不超过 2 的局部诺特正则概形，此结论仍成立，参见 [Ray70a], VII 3.2。

现在可以证明下述命题（参见注记 11.11.1）。

命题 12.9。设 S 为维数不超过 1 的局部诺特正则概形，G 为在 S 上平坦、拟分离且拟紧的 S-群概形。则下述条件等价：

(i) G 在 S 上仿射。

(ii) G 在 S 上拟仿射。(iii) G 忠实作用于一个拟仿射且平坦的 S-概形 X。

原 PDF 437

(iv) G 线性且忠实地作用于一个在 S 上平坦的拟凝聚模 $\mathcal{E}$。

(v) 态射 $\rho : G \to G_{\mathrm{af}}$ 是单态射。

证明. 蕴含 (i) ⇒ (ii) 显然，(ii) ⇒ (iii) 也显然（取 $X = G$）。

假定 (iii) 成立。由于 $\mathscr{A}(G)$ 与 $\mathscr{A}(X)$ 都是平坦 $\mathcal{O}_S$-模，按 11.11 的方法可得 G 在 X_{af} 上忠实地右作用，因而在平坦拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{A}(X)$ 上线性且忠实地左作用。

另一方面，若 (iv) 成立，则根据 11.6.1 (ii)，单态射 $G \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E})$ 经 G_{af} 分解，故 $G \to G_{\mathrm{af}}$ 是单态射。

最后，假定 (v) 成立，证明 $\rho : G \to G_{\mathrm{af}}$ 是同构。用 S 的一个连通分支代替 S 后，可假定 S 不可约，其泛点为 η。由于 G_{af} 的构造与平坦基变换可交换，有 $(G_{\mathrm{af}})_\eta = (G_\eta)_{\mathrm{af}}$，故态射 $G_\eta \to (G_\eta)_{\mathrm{af}}$ 是单态射，根据 12.1 是闭浸入，又因 $\mathcal{O}((G_\eta)_{\mathrm{af}}) = \mathcal{O}(G_\eta)$，它是同构。若 $S = \mathrm{Spec}(\kappa(\eta))$，证明已经完成；因此可假定 $\dim S = 1$。

取 S 的一个闭点 s，我们证明 $G_s \to (G_{\mathrm{af}})_s$ 是同构，且 ρ 在 G_s 的所有点处平坦。为此，可假定 S 为局部概形，其闭点为 s。经基变换得到的态射 $\rho_s : G_s \to (G_{\mathrm{af}})_s$ 是单态射，因而根据 12.1 是闭浸入；所以由 ρ_s 诱导的态射 $\mathcal{O}((G_{\mathrm{af}})_s) \to \mathcal{O}(G_s)$ 为满射。而根据前一注记，它也是单射，故为同构。（特别地，ρ 因而为满射。）

于是由引理 12.7，$\rho : G \to G_{\mathrm{af}}$ 忠实平坦。由于 G 在 S 上拟紧，而 G_{af} 在 S 上分离，故 ρ 也拟紧（参见 EGA I 6.6.4）。因此 ρ 是忠实平坦且拟紧的单态射，从而是同构。命题得证。 □

最后，证明第 XVII 讲附录 III 的命题 2.1；利用 [Per76]，推论 4.2.5，我们把假设中的“有限型”替换为“拟紧且拟分离”（若假定 G 为有限型，便可用 12.1 代替该文的结果）。

命题 12.10。设 S 为维数不超过 1 的局部诺特正则概形，G 为平坦、拟紧且拟分离的 S-群概形。

(i) 典范态射 $\rho : G \to G_{\mathrm{af}}$ 忠实平坦且拟紧。因此，G_{af} 表示 G 对 $N = \mathrm{Ker}(\rho)$ 的 (fpqc) 商层。

(ii) 若 G 还在 S 上为有限型，则 ρ 为有限表示，且 G_{af} 表示 G 对 N 的 (fppf) 商层，并在 S 上为有限型。

(iii) 再假定对 S 的每个极大点 η，G_η 都仿射。则 N 是平展 S-群；若 G 在 S 上分离，则 N 是单位群。

证明. 首先，由于 G_{af} 在 S 上仿射从而分离，故 ρ 拟紧（参见 EGA I 6.6.4），且核 $N = \mathrm{Ker}(\rho)$ 是 G 的闭子群。此外，用 S 的一个连通分支代替 S 后，可假定 S 不可约，其泛点为 η。

原 PDF 438

注意，为证明 (i) 与 (ii)，只需证明 ρ 忠实平坦；因为这样一来，根据第 IV 讲 5.1.7.1，G_{af} 表示 G 对 N 的 (fpqc) 商层；若 G 还在 S 上为有限型，从而为有限表示（因为 S 局部诺特），则由 9.2 (xiii)，ρ 为有限表示（$G_{\mathrm{af}} \to S$ 亦然），所以 ρ 是 (fppf) 拓扑的覆盖态射。

因此可假定 $S = \mathrm{Spec}(R)$，其中 R 为离散赋值环（当 $\dim S = 1$），或为域 $\kappa(\eta)$（当 $\dim S = 0$）。记 s 为 S 的闭点。由于 G_{af} 的构造与平坦基变换可交换，典范态射 $G_\eta \to (G_\eta)_{\mathrm{af}}$ 可等同于态射 $\rho_\eta : G_\eta \to (G_{\mathrm{af}})_\eta$；又由于

$$\mathcal{O}((G_{\mathrm{af}})_\eta) = \mathcal{O}((G_\eta)_{\mathrm{af}}) = \mathcal{O}(G_\eta),$$

故根据 [Per76]，4.2.5（也见第 $\mathrm{VI_A}$ 讲的增补 6.6），ρ_η 忠实平坦。若 $\dim S = 1$，类似可得 ρ_s 忠实平坦，因为由注记 12.8，态射 $\mathcal{O}((G_{\mathrm{af}})_s) \to \mathcal{O}(G_s)$ 为单射。所以由引理 12.7，ρ 忠实平坦。这证明了 (i) 与 (ii)。特别地，N 在 S 上平坦。

现假定 G_η 为仿射。由于 ρ_η 就是典范态射 $G_\eta \to (G_\eta)_{\mathrm{af}}$，其核 N_η 是单位群。我们证明 N 在 S 上平展。由于 N 在 S 上平坦，只需证明对 S 的任一点 $s \neq \eta$，N_s 在 $\kappa(s)$ 上平展。若 $S = \mathrm{Spec}(\kappa(\eta))$，已无须证明，故可假定 $S = \mathrm{Spec}(R)$，其中 R 为离散赋值环。设 s 为 S 的闭点，K 为 R 的分式域，π 为一致化元。取 $x \in N_s$，取 x 在 N 中的一个仿射开邻域 U_x；由于 N 在 S 上平坦，$U_x \cap N_\eta$ 非空，因而等于 $\{\varepsilon(\eta)\}$，其中 ε 表示单位截面。故 $A = \mathcal{O}(U_x)$ 是平坦 R-代数，满足 $A_K = K$ 且 $\pi^{-1} \notin A$（因为 π 属于 $\mathcal{O}_{U,x}$ 的极大理想）。由此得 $A = R$，所以投影 $U_x \to S$ 是同构。这证明 N 在 S 上平展；若 G 还在 S 上分离，则逆同构 $S \to U_x$ 等于单位截面（因为二者在 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 的稠密开集 $\{\eta\}$ 上相同），所以 N 是单位群。命题得证。 □

特别地，得到下述推论；其另外两个证明见 [An73]，命题 2.3.1 及 [PY06]，命题 3.1。

推论 12.10.1。设 R 为离散赋值环，K 为其分式域，G 为在 R 上分离、平坦且有限型的 R-群概形。若 G_K 为仿射，则 G 为仿射。

注记 12.10.2。(a) 一方面，O. Gabber 向我们指出一些例子，其中 G 是一个离散赋值环上的平坦有限型群，其泛纤维是阿贝尔簇，而 $G \to G_{\mathrm{af}}$ 的核 N 并不光滑。

(b) 另一方面，指出 M. Raynaud 给出了如下例子：取 S 为域 k 上的 2 维仿射空间，有一个光滑且拟仿射的 S-群概形，其纤维仿射且连通，但它并不在 S 上仿射；参

见 [Ray70a]，§VII.3，第 116 页。

原 PDF 439

13. 维数不超过 2 的正则基底上的平坦仿射群

[147]首先指出，证明域 k 上任一仿射代数群均为线性群的熟知论证，以及引理 11.12，都可推广到如下情形：G 是在维数不超过 2 的诺特正则基概形 S 上仿射、平坦且有限型的群概形。当 S 的维数不超过 1 时，这就证明了注记 11.11.1 的 (b)。推广至 $\dim S = 2$ 的情形，要用到 O. Gabber 告知的下述引理。

引理 13.1。设 S 为诺特正规概形，$\mathcal{A}$ 为平坦拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{A}$ 的有限型 $\mathcal{O}_S$-子模，$\mathcal{F}^{**}$ 为其双对偶，U 为 $\mathcal{F}$ 的平坦轨迹，即使 $\mathcal{F}_s$ 为平坦 $\mathcal{O}_{S,s}$-模的点 $s \in S$ 所成的集合。

(i) U 是 S 的开集，且 $\mathcal{F}^{**} = j_*j^*(\mathcal{F})$，其中 j 表示包含映射 $U \hookrightarrow X$。

(ii) 对任一拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{E}$，典范态射

$$j_*(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A} \longrightarrow j_*(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_U} j^*(\mathcal{A}))$$

是同构。

(iii) 特别地，$\mathcal{V} = j_*j^*(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{A} = j_*j^*(\mathcal{A})$ 的子模，而典范态射

$$\mathcal{V} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A} \longrightarrow j_*j^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A})$$

是同构。

证明. 用 S 的一个连通分支代替 S 后，可假定 S 整。根据 EGA IV$_2$ 2.1.12，$\mathcal{F}$ 的平坦轨迹，即使 $\mathcal{F}_s$ 为平坦 $\mathcal{O}_{S,s}$-模的点 $s \in S$ 所成的集合，是 S 的一个开集 U；记 j 为包含映射 $U \hookrightarrow S$。由于 $\mathcal{A}_s$ 平坦从而无挠，$\mathcal{F}_s$ 也无挠，故 U 包含全部余维不超过 1 的点。因此，由 [BAC]，VII，§4.2，定理 1 的推论，有 $\mathcal{F}^{**} = j_*j^*(\mathcal{F})$，从而得到单态射 $\mathcal{F}^{**} \to j_*j^*(\mathcal{A})$。

(ii) 的证明与 11.0 回顾的 EGA III 1.4.15 的证明类似。另一方面，由于 S 正规，态射 $\mathcal{O}_S \to j_*j^*(\mathcal{O}_S)$ 是同构（参见 EGA IV$_2$ 5.8.6 与 5.10.5）。将 (ii) 应用于 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_U$，故有 $\mathcal{A} = j_*j^*(\mathcal{A})$。最后，由于

$$j^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}) = j^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_U} j^*(\mathcal{A}),$$

(iii) 的最后一个断言由 (ii) 应用于 $\mathcal{E} = j^*(\mathcal{F})$ 得出。引理得证。 □

此外，回顾，一个有限生成 R-模 M 称为自反，若从 M 到其双对偶 M^{**} 的典范态射是同构。当 R 是维数不超过 2 的诺特正则环时，这蕴含 M 为投射模。事实上，对

[147]编者注（139）：本节为新增。

任一有限生成 R-模 N，考虑一个分解 $L_1 \to L_0 \to N \to 0$，其中 L_0 与 L_1 均为有限自由 R-模；于是有正合列

$$0 \longrightarrow N^* \longrightarrow L_0^* \longrightarrow L_1^* \longrightarrow Q \longrightarrow 0,$$

其中 Q 表示 $L_0^* \to L_1^*$ 的余核。又由于 R 的同调维数不超过 2（参见 [BAC]，X §4.2，定理 1 的推论 1），可得 N^* 为投射模。

命题 13.2。设 S 为维数不超过 2 的诺特正则概形，G 为仿射平坦 S-群，$\mathscr{A}(G)$ 为其仿射代数。(i) 若 G 在 S 上为有限型，则它同构于 $H = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{V})$ 的一个闭子群，其中 $\mathcal{V}$ 为某个有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。若 S 还为仿射，则可取 $\mathcal{V} = \mathcal{O}_S^{\oplus d}$（某个 d），从而 $H = \mathrm{GL}_{d,S}$。

原 PDF 440

(ii) $\mathscr{A}(G)$ 是其各平坦有限型Hopf 子 $\mathcal{O}_S$-代数的滤过归纳极限。

证明. 设 $\mathcal{B}$ 为 $\mathscr{A}(G)$ 的一个有限型子 $\mathcal{O}_S$-代数。由于 S 的一个开集上的任一凝聚模都能延拓为 S 上的凝聚模（参见 EGA I 9.4.5），存在 $\mathcal{B}$ 的一个凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模 $\mathcal{M}$，它作为 $\mathcal{O}_S$-代数生成 $\mathcal{B}$（同上，9.6.5）。根据 11.10.bis，$\mathcal{M}$ 包含于一个 G-稳定的凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模 $\mathcal{F}$ 中。（注意，因为这里 G 在 S 上仿射，该处的证明可写得更简单：可将其中的 $f_*f^*(\mathcal{E})$ 换成 $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G)$，等等。）

记 j 为包含映射 $U \hookrightarrow S$，其中 U 是 $\mathcal{F}$ 的平坦轨迹。根据引理 13.1 及随后的回顾，$\mathcal{V} = j_*j^*(\mathcal{F})$ 是 $\mathscr{A}(G)$ 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-子模，且由于典范态射

$$\mathcal{V} \otimes \mathscr{A}(G) \longrightarrow j_*j^*(\mathcal{F} \otimes \mathscr{A}(G))$$

是同构，$\mathcal{V}$ 是 $\mathscr{A}(G)$ 的子 G-模。G 在 $\mathcal{V}$ 上的作用于是诱导仿射 S-群态射 $\rho_{\mathcal{V}} : G \to H = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{V})$，从而诱导Hopf $\mathcal{O}_S$-代数的态射 $\phi_{\mathcal{V}} : \mathscr{A}(H) \to \mathscr{A}(G)$。记 $\mathcal{A}_{\mathcal{V}}$ 为 $\phi_{\mathcal{V}}$ 的像；它是 H 的一个闭子群 $G_{\mathcal{V}}$ 的仿射代数，其中 $G_{\mathcal{V}}$ 就是 $\rho_{\mathcal{V}}$ 的闭像。我们证明 $\mathcal{A}_{\mathcal{V}}$ 包含 $\mathcal{B}$。

问题在 S 上是局部的，故可假定 $S = \mathrm{Spec}(R)$，且 $V = \Gamma(S, \mathcal{V})$ 为以 $v_1, \ldots, v_n$ 为基的自由 R-模；此时 $H \simeq \mathrm{GL}_{n,R}$，$\mathscr{A}(H)$ 作为 R-代数由“矩阵系数” c_{ij} 及元素 d^{-1} 生成，其中 d 表示行列式。设 Δ（相应地，ε）为 A 的余乘法（相应地，增广）。对 $j = 1, \ldots, n$，写成

$$\Delta(v_j) = \sum_{i=1}^{n} v_i \otimes a_{ij};$$

则 $a_{ij} = \phi(c_{ij})$ 属于 $\mathrm{Im}(\phi)$。另一方面，由于 V 是 A 的 R-子模，可使用等式 $(\varepsilon \otimes \mathrm{id}_A) \circ \Delta = \mathrm{id}_A$，它蕴含 $v_j = \sum_i \varepsilon(v_i)a_{ij}$ 属于 $\mathrm{Im}(\phi)$。由于 V 包含 $B = \Gamma(S, \mathcal{B})$ 的一组生成元，可得 $B \subset \mathrm{Im}(\phi)$。

若 G 在 S 上为有限型，可取 $\mathcal{B} = \mathscr{A}(G)$，这时 ϕ 为满射，故 S-群态射 $G \to H = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{V})$ 是闭浸入。

若 S 还为仿射，则存在有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{V}'$，使 $\mathcal{V}\oplus\mathcal{V}'=\mathcal{O}_S^d$ 作为 $\mathcal{O}_S$-模成立。把 $\mathcal{V}'$ 看作平凡 G-模，便可将 $\mathcal{V}$ 替换为 $\mathcal{O}_S^d$，从而得到 G 是 $\mathrm{GL}_{d,S}$ 的一个闭子群。

最后回到任意仿射平坦 S-群 G 的情形。根据 EGA I 9.4.9，$\mathscr{A}(G)$ 是其各凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模 $\mathcal{M}$ 的并，因而也是上述各Hopf 子 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}_\mathcal{V}$ 的并，故得 (ii)。 □

例 13.3。设 R 为离散赋值环，其一致化元为 π，分式域为 K。考虑 R-群的滤过射影系：

$$\cdots\longrightarrow\mathbb{G}_{a,R}\xrightarrow{\times\pi}\mathbb{G}_{a,R}\xrightarrow{\times\pi}\mathbb{G}_{a,R}.$$

它对应于归纳系 $R[X_0]\to R[X_1]\to R[X_2]\to\cdots$，其中过渡态射由 $X_n=\pi X_{n+1}$ 给出。原 PDF 441
其射影极限 G 是一个仿射平坦、非有限型的 R-群概形；它的特殊纤维为平凡的，泛纤维则为 $\mathbb{G}_{a,K}$；其仿射 R-代数 $\mathscr{A}(G)$ 是 $K[X]$ 中常数项系数属于 R 的多项式所成的子环。(注意，在注记 11.10.1 中已遇到过此例。) 注意 G 表示如下函子：它将任一 R-代数 B 对应到由 B 中元素所成的序列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 的集合，其中对每个 n 都有 $x_n=\pi x_{n+1}$。(特别地，每个 x_n 都无限次可被 π 除。)

现设 S 为诺特概形，使任一凝聚 $\mathcal{O}_S$-模都是一个有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模的商；例如，当 S 为分离诺特正则概形时即如此，参见 SGA 6，第 II 讲 2.1.1 与 2.2.7。(可以证明，维数不超过 1 的任一诺特正则概形也有此性质；但若 S 是域 k 上原点加倍的仿射平面，此性质便不成立，参见同上，2.2.7.2。)

定义 13.4。设 G 为仿射平坦 S-群。依照 R. W. Thomason ([Th87], 2.1)，若对每个凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$，都存在有限秩局部自由的 G-$\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 及一个 G-等变满态射 $\mathcal{E}\to\mathcal{F}$，就称二元组 (G,S) 具有等变分解性质（propriété de résolution équivariante），或满足 (RE)。

在该文定理 3.1 中，Thomason 在 G 在 S 上本质自由的假设下证明了下述结果 (参见下面的注记)。Gabber 向我们指出了下面这个更简单的证明，它不使用此假设。

命题 13.5。设 S 为诺特概形，G 为仿射、平坦且有限型的 S-群，其仿射代数为 $\mathscr{A}(G)$。假定 (G,S) 满足 (RE)。则：

(i) G 同构于 $H=\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{V})$ 的一个闭子群，其中 $\mathcal{V}$ 为某个有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。

(ii) 若 S 还为仿射，可对某个 n 取 $\mathcal{V}=\mathcal{O}_S^{\oplus d}$，从而 $H=\mathrm{GL}_{d,S}$。

证明. 证明与 13.2 类似。如该处一样，存在一个 G-稳定的凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模 $\mathcal{F}$，它作为 $\mathcal{O}_S$-代数生成 $\mathcal{A}=\mathscr{A}(G)$。用 S 的一个连通分支代替 S 后，可假定 S 连通。根据假设 (RE)，存在一个秩为 n 的局部自由 G-$\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 及一个 $\mathcal{A}$-余模的满态射 $\pi:\mathcal{E}\to\mathcal{F}$。置 $H=\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E})$，这是一个 S-群概形，局部同构于 $\mathrm{GL}_{n,S}$。G 在 $\mathcal{E}$ 上的作用诱导仿射 S-群态射 $\rho:G\to H$，它对应于Hopf $\mathcal{O}_S$-代数的态射 $\phi:\mathscr{A}(H)\to\mathscr{A}(G)$。我们证明 ρ 是闭浸入。

原 PDF 442

问题在 S 上是局部的，故可假定 $S=\mathrm{Spec}(R)$，且 $V=\Gamma(S,\mathcal{E})$ 是以 $v_1,\dots,v_n$ 为基的自由 R-模；此时 $H\simeq \mathrm{GL}_{n,R}$，$B=\Gamma(S,\mathscr{A}(H))$ 作为 R-代数由“矩阵系数” c_{ij} 及元素 d^{-1} 生成，其中 d 表示行列式。设 Δ（相应地，ε）为 $A=\Gamma(S,\mathscr{A}(G))$ 的余乘法（相应地，增广），$\mu: V\to V\otimes_R A$ 为 V 上的 A-余模结构，并置 $F=\Gamma(S,\mathcal{F})$。对 $j=1,\dots,n$，写成

$$\mu(v_j)=\sum_{i=1}^{n} v_i\otimes a_{ij},$$

则 $\phi(c_{ij})=a_{ij}$。另一方面，由于 $\pi: V\to F$ 是 A-余模的态射，有

$$\sum_{i=1}^{n}\pi(v_i)\otimes a_{ij}=(\pi\otimes_R \mathrm{id}_A)(\mu(v_j))=\Delta(\pi(v_j)),$$

故

$$\pi(v_j)=(\varepsilon\otimes_R \mathrm{id}_A)\Delta(\pi(v_j))=\sum_{i=1}^{n}\varepsilon\pi(v_i)\,a_{ij}=\phi\left(\sum_{i=1}^{n}\varepsilon\pi(v_i)c_{ij}\right).$$

所以 $\phi(B)$ 包含 $\pi(V)=F$，而 F 作为 R-代数生成 A，故 ϕ 为满射。这表明 ρ 是闭浸入，从而得到断言 (i)。

若 S 还为仿射，则存在有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{V}'$，使 $\mathcal{V}\oplus\mathcal{V}'=\mathcal{O}_S^d$ 作为 $\mathcal{O}_S$-模成立。把 $\mathcal{V}'$ 看作平凡 G-模，便可将 $\mathcal{V}$ 替换为 $\mathcal{O}_S^d$，从而得到 G 是 $\mathrm{GL}_{d,S}$ 的一个闭子群。命题得证。 □

注记 13.6。(a) 为完整起见，沿用前述记号，简述 Thomason 的论证（[Th87]，定理 3.1）。G-等变满态射 $\pi:\mathcal{E}\to\mathcal{F}$ 诱导一个闭浸入 $\tau: G\to\mathbb{V}(\mathcal{E})$，满足 $\tau(g'g)=\tau(g')\cdot g$（注意：$G$ 在 $\mathbb{V}(\mathcal{E})$ 上右作用）；并且有同构

$$H\simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S}(\mathbb{V}(\mathcal{E}))^{\mathrm{op}},$$

它与 G 在 $\mathcal{E}$ 上的左作用和在 $\mathbb{V}(\mathcal{E})$ 上的右作用相容。令 N 为严格输送子（transporteur strict）$\underline{\mathrm{Transp}}_H^{\mathrm{str}}(\tau(G),\tau(G))$；当 G 在 S 上本质自由时，由 6.2.4 e) 得 N 是 H 的闭群子概形，从而在 S 上仿射。此外，ρ 分解为一个 S-群态射 $\rho': G\to N$。另一方面，对每个 $S'\to S$ 及 $h\in N(S')$，置 $\pi(h)=\tau(1)\cdot h$（其中 1 为 $G(S')$ 的单位元）；这定义一个 S-概形的态射 $\pi: N\to\tau(G)$，它是 ρ' 的收缩（将 G 等同于 $\tau(G)$）。由于 N 在 S 上分离，可得 ρ' 是闭浸入。

(b) 看来 [Th87]，定理 3.1 的证明需要假设 G 在 S 上本质自由，但原文中并无此假设（作者转而引用 H 本质自由这一事实）。不过，当 G 为约化时，此假设成立（参见第 XXII 讲 5.7.8），所以该文推论 3.2 考虑的所有情形都满足此假设。特别地，Thomason 在该文 2.5 证明：若 S 分离、诺特、正则且维数不超过 2，G 为仿射、有限表示，而且 $\mathscr{A}(G)$ 是局部投射 $\mathcal{O}_S$-模，则 (G,S) 满足 (RE)；根据 13.5，这在一个稍强的假设下给出了 13.2。

最后指出，[Th87]，2.5 的证明可略作简化，如下所述。（为简便起见，置于 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射的情形。）

原 PDF 443

命题 13.7。设 R 为维数不超过 2 的诺特正则环，C 为作为 R-模是投射模的 R-余代数，F 为在 R 上有限生成的 C-余模。则 F 是一个在 R 上有限生成投射的 C-余模 V 的商。

证明. 用 $\mathrm{Spec}(R)$ 的一个连通分支代替它后，可假定 R 为整环，其分式域为 K。用 Δ（相应地，ε）表示 C 的余乘法（相应地，增广），用 $\rho : F \to F \otimes C$ 表示 F 上的余模结构。设 $\pi : W \to F$ 为满射态射，其中 W 为有限秩自由 R-模。赋予 $W \otimes C$ 由 $\mathrm{id}_W \otimes \Delta$ 定义的余模结构，对 $F \otimes C$ 亦如此。于是 $\rho : F \to F \otimes C$ 是 C-余模的态射，它以 $\mathrm{id}_F \otimes \varepsilon$ 为截面。

设 W' 为下述笛卡儿方块所定义的 C-余模：

$$\begin{array}{ccc} W' & \longrightarrow & F \\ \downarrow & & \downarrow \rho \\ W \otimes C & \xrightarrow[\pi \otimes \mathrm{id}_C]{} & F \otimes C. \end{array}$$

即 W' 等同于态射 $W \otimes C \to (F \otimes C)/\rho(F)$ 的核，且由 $x \mapsto (\pi \otimes \varepsilon)(x)$ 给出的投影 $\pi' : W' \to F$ 为满射。由于 F 是有限生成 R-模，存在 W' 的一个在 R 上有限生成的子余模 V'，使 $\pi'(V') = F$。由于 $W \otimes C$ 无 R-挠，V' 也无 R-挠；所以用 V' 代替 F 后，可在一开始就假定 F 无挠。

对这个新的 F 应用前述构造，得到上述 V'。再考虑态射

$$W \otimes C \longrightarrow E = \frac{W \otimes C \otimes K}{V' \otimes K}$$

的核子余模 V。

于是 V 包含 V'，而 $Q = (W \otimes C)/V$ 是 K-向量空间 E 的一个 R-子模；置 $Q' = E/Q$。由于 $W \otimes C$ 与 E 都是平坦 R-模，对任一 R-模 N 有

$$\mathrm{Tor}_1^R(V, N) \simeq \mathrm{Tor}_2^R(Q, N) \simeq \mathrm{Tor}_3^R(Q', N),$$

而 R 正则且维数不超过 2，故右端为零。这表明 V 是平坦 R-模。最后证明 V 为有限生成 R-模。置 $M = W \otimes C$；由定义，V/V' 同构于 M/V' 的 R-挠子模 $(M/V')_{\mathrm{tors}}$。

由于 M 是投射 R-模，存在一个投射 R-模 P，使 $M \oplus P$ 为自由 R-模 L。于是 $(M/V')_{\mathrm{tors}} \simeq (L/V')_{\mathrm{tors}}$。另一方面，由于 V' 为有限生成，存在 L 的一个直和项 $L' \simeq R^n$，使 $V' \subset L'$，因而还有 $(L/V')_{\mathrm{tors}} \simeq (L'/V')_{\mathrm{tors}}$；后者是有限生成的，因为 L'/V' 是有限生成的。因此 V 是有限生成平坦 R-模，故为有限生成投射模（因为 R 诺特）。命题 13.7 得证。 □

原 PDF 444

. 参考文献

148

[An73] S. Anantharaman，《维数 1 的基底上的群概形、齐性空间与代数空间》（*Schémas en groupes, espaces homogènes et espaces algébriques sur une base de dimension 1*），Mém. Soc. Math. France **33**（1973），5–79。

[Ba55] I. Barsotti，《群簇的一个结构定理》（*Un teorema di struttura per le varietà gruppali*），Atti Acad. Naz. Lincei Rend. Cl. Sci. Fis. Mat. Nat. **18**（1955），43–50。

[BLR] S. Bosch、W. Lütkebohmert、M. Raynaud，《Néron 模型》（*Néron Models*），Springer-Verlag，1990。

[BAC] N. Bourbaki，《交换代数》（*Algèbre commutative*），第 I–IV、V–VII 及 X 章，Masson，1985 及 1998。

[BTop] N. Bourbaki，《一般拓扑学》（*Topologie générale*），第 I–IV 章，Hermann，1971。

[Br09] M. Brion，《反仿射代数群》（*Anti-affine algebraic groups*），J. Algebra **321**（2009），第 3 期，934–952。

[Ch60] C. Chevalley，《代数群的一个定理的证明》（*Une démonstration d'un théorème sur les groupes algébriques*），J. Maths. Pure Appl. **39**（1960），307–317。

[Co02] B. Conrad，《Chevalley 代数群定理的一个现代证明》（*A modern proof of Chevalley's theorem on algebraic groups*），J. Ramanujan Math. Soc. **17**（2002），1–18。

[DG70] M. Demazure、P. Gabriel，《代数群》（*Groupes algébriques*），Masson & North-Holland，1970。

[Gr73] L. Gruson，《诺特环上平坦模的同调维数》（*Dimension homologique des modules plats sur un anneau noethérien*），Symposia Mathematica **XI**（1973），243–254。

[Kn71] D. Knutson，《代数空间》（*Algebraic spaces*），Lect. Notes Maths. **203**，Springer-Verlag，1971。

[Ma07] B. Margaux，《非阿贝尔 Čech 上同调中的极限过程》（*Passage to the Limit in Non-Abelian Čech Cohomology*），J. Lie Theory **17**（2007），591–596。

[MW94] A. Masuoka、D. Wigner，《Hopf 代数的忠实平坦性》（*Faithful flatness of Hopf algebras*），J. Algebra **170**（1994），156–184。

[Per76] D. Perrin，《域上的拟紧群概形的逼近》（*Approximation des schémas en groupes, quasi-compacts sur un corps*），Bull. Soc. Math. France **104**（1976），323–335。

[Pes66] C. Peskine，《Zariski "主定理" 的一个推广》（*Une généralisation du « Main Theorem » de Zariski*），Bull. Sci. Math. **90**（1966），119–127。

[PY06] G. Prasad、J.-K. Yu，《关于拟约化群概形》（*On quasi-reductive group schemes*），

[148] 编者注（140）：本讲引用的新增参考文献。

J. Alg. Geom. **15**（2006），507–549。

[Ray70a] M. Raynaud，《群概形与齐性空间上的丰沛层》（*Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*），Lect. Notes Maths. **119**，Springer-Verlag，1970。

[Ray70b] M. Raynaud，《Hensel 局部环》（*Anneaux locaux henséliens*），Lect. Notes Maths. **169**，Springer-Verlag，1970。

[RG71] M. Raynaud、L. Gruson，《平坦性与投射性的判别准则》（*Critères de platitude et de projectivité*），Invent. math. **13**（1971），1–89。

[Ro56] M. Rosenlicht，《代数群的若干基本定理》（*Some basic theorems on algebraic groups*），Amer. J. Math. **78**（1956），401–443。

原 PDF 445

[SS09] C. Sancho de Salas、F. Sancho de Salas，《主丛、拟阿贝尔簇与代数群的结构》（*Principal bundles, quasi-abelian varieties and structure of algebraic groups*），J. Algebra **322**（2009），第 8 期，2751–2772。

[Se68] J.-P. Serre，《分裂约化群概形的 Grothendieck 群》（*Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés*），Publ. math. I.H.É.S. **34**（1968），37–52。

[Se99] C. S. Seshadri，《Chevalley：一些回忆》（*Chevalley : some reminiscences*），Transform. Groups **4**（1999），第 2–3 期，119–125。

[Ta72] M. Takeuchi，《Hopf 理想与 Hopf 子代数之间的一个对应》（*A correspondence between Hopf ideals and sub-Hopf algebras*），Manuscripta Math. **7**（1972），251–270。

[Ta79] M. Takeuchi，《相对 Hopf 模——等价与自由性判别准则》（*Relative Hopf modules – Equivalences and freeness criteria*），J. Algebra **60**（1979），452–471。

[Th87] R. W. Thomason，《任意基概形上的等变分解、线性化与 Hilbert 第十四问题》（*Equivariant resolution, linearization, and Hilbert's fourteenth problem over arbitrary base schemes*），Adv. Math. **65**（1987），16–34。

原 PDF 446
原 PDF 447

第 VII A 讲

群概形的无穷小研究

Étude infinitésimale des schémas en groupes

P. Gabriel

第 II 讲只研究了一阶微分不变量，尚未涉及正特征 $p>0$ 或特征 0 所特有的某些现象。本讲 A 部分旨在补上这一缺环。

此外，群概形任意阶的无穷小研究，与其相伴的形式群的研究相联系；本讲第二部分将介绍形式群的初步定义和性质。

A）微分算子与 p-Lie 代数

[1]

1. 微分算子

本节及第 2、3 节中，S 表示一个固定的概形，所考虑的积都是 S-概形范畴中的笛卡尔积。[2]若 X 是 S-概形，则将 X 到 S 的结构态射记为 $p_{X/S}$、p_X，或简记为 p。

1.1。设 $u:Y\to X$ 是 S-概形的态射，在 Y 的结构层的正像 $u_*(\mathcal{O}_Y)$ 上赋予由 u 诱导的 $\mathcal{O}_X$-模结构。从 $\mathcal{O}_X$ 到 $u_*(\mathcal{O}_Y)$ 的 $p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模同态组成的层

$$\mathcal{H}=\mathcal{H}om_{p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_X,u_*(\mathcal{O}_Y))$$

因而自然具有 $\mathcal{O}_X$-双模结构：若 U 是 X 的开集，f,d 分别是 $\mathcal{O}_X,\mathcal{H}$ 在 U 上的截面，则 fd 和 df 分别是从 $\mathcal{O}_X$ 到 $u_*(\mathcal{O}_Y)$ 的态射 $g\mapsto fd(g)$ 和 $g\mapsto d(fg)$。以下用 $(\operatorname{ad} f)(d)$ 表示 $fd-df$。

原 PDF 448

[1]原注（*）：本讲 A 部分在口头报告中未曾得到认真处理。

[2]编者注（1）：特别地，若 X,Y 是两个 S-概形，则将 $X\times_S Y$ 简记为 $X\times Y$。另请注意，第 1、2 节的内容可参看 [DG70]，§ II.4，第 5–6 号；亦见 [Ja03]，§ I.7。

定义 1.1.1。一个阶数 $\leq n$ 的 S-偏差（déviation），依定义是一个二元组 $D=(u,d)$，其中 $u:Y\to X$ 是 S-概形的态射，$d:\mathcal{O}_X\to u_*(\mathcal{O}_Y)$ 是 $p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模态射，并且对 X 的每个开集 U 和每列 $n+1$ 个截面 $f_0,\dots,f_n\in\mathcal{O}_X(U)$，在 $\mathrm{Hom}_{p_U^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_U,u_*(\mathcal{O}_Y)|_U)$ 中有等式

$$(\mathrm{ad}\,f_0)(\mathrm{ad}\,f_1)\cdots(\mathrm{ad}\,f_n)(d)=0. \tag{$*_n$}$$

[3] 这时也称 d 为 u 的阶数 $\leq n$ 的 S-偏差。特别地，u 的阶数 ≤ 0 的 S-偏差，就是从 $\mathcal{O}_X$ 到 $u_*(\mathcal{O}_Y)$ 的 $\mathcal{O}_X$-模态射，也就是 $\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y)$ 的一个元素。

定义 1.1.2。一个 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模态射 $d:\mathcal{O}_X\to u_*(\mathcal{O}_Y)$ 称为 u 的一个 S-偏差，如果对 Y 的每个点 y，存在 $u(y)$ 在 X 中的开邻域 U 及 y 在 Y 中的开邻域 V，满足：

a）$u(V)\subset U$；

b）若 $v:V\to U$ 是 u 诱导的态射，则存在整数 n，使 d 诱导的态射 $\mathcal{O}_U\to v_*(\mathcal{O}_V)$ 是 v 的阶数 $\leq n$ 的 S-偏差。[4]

若 d 是 u 的 S-偏差，也称二元组 $D=(u,d)$ 为一个 S-偏差，有时写成 $Y\xrightarrow{D}X$，或 $Y\xrightarrow[u]{d}X$. 若 d 就是与态射 $u:Y\to X$ 对应的代数同态 $u^\flat:\mathcal{O}_X\to u_*(\mathcal{O}_Y)$，也用 u 表示 D。

注记 1.1.3。[5]以 $\mathrm{Dév}(u)$（相应地，$\mathrm{Dév}^{\leq n}(u)$）表示 u 的 S-偏差（相应地，阶数 $\leq n$ 的 S-偏差）的集合。它自然具有 $\mathcal{O}_Y(Y)$-模结构：若 $\lambda\in\mathcal{O}_Y(Y)$，则 λd 是将 $\mathcal{O}_X$ 在任意开集 U 上的截面 f 送到 $\lambda d(f)$ 的偏差。

对 Y 的每个开集 V，令 $\mathscr{D}(u)(V)=\mathrm{Dév}(u|_V)$，也就是说，$\mathscr{D}(u)(V)$ 是满足下述条件的所有元素

$$\begin{aligned} d_V &\in \mathrm{Hom}_{p^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_X,(u|_V)_*\mathcal{O}_V)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{p^{-1}(\mathcal{O}_S)}((u|_V)^{-1}\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_V)\\ &\simeq \mathcal{H}om_{p^{-1}(\mathcal{O}_S)}(u^{-1}\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_Y)(V)\end{aligned}$$

[3]编者注（2）：容易看出，这等价于说，对每个 $x\in X$ 及 $f_0,\dots,f_n,g\in\mathcal{O}_{X,x}$，有 $(\mathrm{ad}\,f_0)\cdots(\mathrm{ad}\,f_n)(d_x)(g)=0$。另回顾伴随同构

$$\theta:\mathrm{Hom}_{p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_X,u_*\mathcal{O}_Y)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{p_Y^{-1}(\mathcal{O}_S)}(u^{-1}\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_Y),$$

它将 $p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模态射 d 对应到 $d'=\epsilon\circ u^{-1}(d)$，其中 $\epsilon:u^{-1}u_*\mathcal{O}_Y\to\mathcal{O}_Y$ 是典范态射。反之，对每个 $p_Y^{-1}(\mathcal{O}_S)$-态射 $d':u^{-1}\mathcal{O}_X\to\mathcal{O}_Y$，有 $\theta^{-1}(d')=u_*(d')\circ\eta$，其中 $\eta:\mathcal{O}_X\to u_*u^{-1}\mathcal{O}_X$ 是典范态射。因此，d 满足 $(*_n)$，当且仅当对 Y 的每个开集 V 及 $f_0,\dots,f_n,g\in(u^{-1}\mathcal{O}_X)(V)$，$d'$ 满足

$$(\mathrm{ad}\,f_0)\cdots(\mathrm{ad}\,f_n)(d')(g)=0. \tag{$*'_n$}$$

[4]编者注（3）：若 X 和 u 都拟紧，则 u 的每个 S-偏差都具有阶数 $\leq n$，其中 n 为某个整数。

[5]编者注（4）：增加了这些注记；1.3、1.4 和 2.1 将用到它们。

原 PDF 449

组成的集合：对 X 的每个开集 U，映射 $d_V(U) : \mathcal{O}_X(U) \to \mathcal{O}_Y(u^{-1}(U) \cap V)$ 满足 $(*_n)$。这定义了 Y 上一个 $\mathcal{O}_Y$-模预层，而且容易看出它是一个层（更确切地说，是 $\mathcal{H}om_{p^{-1}(\mathcal{O}_S)}(u^{-1}\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y)$ 的子层）。

1.2。现在考虑两个 S-偏差 $D = (u, d)$ 和 $E = (v, e)$：

$$Z \xrightarrow[e]{v} Y \xrightarrow[d]{u} X.$$

当 U 遍历 X 的开集时，复合映射

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \xrightarrow{d(U)} \Gamma(u^{-1}U, \mathcal{O}_Y) \xrightarrow{e(u^{-1}U)} \Gamma(v^{-1}u^{-1}U, \mathcal{O}_Z)$$

定义了 uv 的一个 S-偏差，记为 de；若 d 的阶数 $\leq m$，e 的阶数 $\leq n$，则 de 的阶数 $\leq m + n$。也写作

$$D \circ E = (uv, de), \tag{†}$$

[6] 并称 $D \circ E$ 或 DE 为复合 S-偏差。若 $d = u^\flat$（即按 1.1 的约定 $D = u$），也称 DE 为 E 经 u 的像。

刚定义的映射 $(D, E) \mapsto D \circ E$ 使我们可以谈论 S-偏差范畴：它的对象是 S-概形，态射是 S-偏差。[7]

定义 1.2.0。[8]设 $w : Z \to X$ 是一个 S-态射。w 的一个 S-导子，或从 $\mathcal{O}_X$ 到 $w_*(\mathcal{O}_Z)$ 的一个 S-导子，是一个 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模态射 $d : \mathcal{O}_X \to w_*(\mathcal{O}_Z)$，使对 X 的每个开集 U 及 $f, g \in \mathcal{O}_X(U)$，有

$$d(fg) = w^\flat(f)d(g) + w^\flat(g)d(f).$$

于是 d 是 w 的阶数 ≤ 1 的偏差，且在 $\mathcal{O}_X$ 的单位截面上为零。以 $\mathrm{Dér}_S(w)$ 表示 w 的所有 S-导子的集合；它是一个 $\mathcal{O}(Z)$-模。

沿用 1.2 的记号，取 $Y = I_Z = \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_Z[t]$，其中 $t^2 = 0$，并取 v 为零截面 $\tau : Z \to I_Z$，它由将 t 送到 0 的 $\mathcal{O}_Z$-代数态射 $\mathcal{O}_Z[t] \to \mathcal{O}_Z$ 定义；又取 e 为由 $\sigma(1) = 0$、$\sigma(t) = 1$ 定义的 $\mathcal{O}_Z$-模态射 $\sigma : \mathcal{O}_Z[t]$，[9]将它记为 ∂_t 很方便。

若 $u : I_Z \to X$ 是满足 $w = u \circ s$ 的态射，则 $\sigma \circ u^\flat$ 是从 $\mathcal{O}_X$ 到 $w_*(\mathcal{O}_Z)$ 的 S-导子。反之，每个 S-导子 d 对应一个态射 $u : I_Z \to X$，它在底空间上等于 w，并且对 $\mathcal{O}_X$ 在任意开集 U 上的截面 f，有

$$u^\flat(f) = w^\flat(f) + d(f)t.$$

[6] 编者注（5）：注意，在此记号下，de 表示“先 d 后 e”的复合。

[7] 编者注（6）：通常只考虑恒等态射 id_X 的 S-偏差；它们构成 X 的 S-微分算子代数，见下文 1.4。但 S-偏差这一较一般的框架，提供了方便的“函子性”语言，以证明诸如以下的命题：“若 G 是一个 S-群，则 G 上左不变 S-微分算子的代数，与单位截面 $\epsilon : S \to G$ 的 S-偏差代数同构”；见下文 2.1、2.4。

[8] 编者注（7）：本段作了展开，并给这个定义及其后的引理分别加上编号 1.2.0 和 1.2.1。

[9] 编者注（8）：增加了下文，即引入记号 ∂_t。

由此得到：

原 PDF 450

引理 1.2.1。设 $E=(\tau,\partial_t)$ 是以上定义的 $\tau: Z\to I_Z$ 的偏差。对每个 S-态射 $w: Z\to X$，映射 $u\mapsto u\circ E$ 给出满足 $u\circ s=w$ 的 S-态射 $u: I_Z\to X$ 与 w 的 S-导子之间的双射。

1.2.2。设 d 是 $u: Y\to X$ 的一个 S-偏差。一方面，对于每个态射 $s: S\to S'$，d 显然也是 u 的 S'-偏差。

另一方面，设 $t: T\to S$ 是终点为 S 的态射，$u_T: Y_T\to X_T$ 是 u 经基变换得到的态射，$t_Y: Y_T\to Y$ 和 $t_X: X_T\to X$ 是典范投影。则存在唯一的 u_T 的 T-偏差，记为 d_T 或 $d\times T$，使按上文 (†) 的意义有 $t_X d_T=dt_Y$；即对 X 的每个开集 U，下图交换：[10]

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{O}(U) & \xrightarrow{t_X^\flat} & \mathcal{O}(U\times T)\\ {\scriptstyle d(U)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_T(U\times T)}\\ \mathcal{O}(u^{-1}U) & \xrightarrow[t_Y^\flat]{} & \mathcal{O}(u^{-1}U\times T).\end{array}$$

若令 $D=(u,d)$，也写 $D_T=(u_T,d_T)$，并称 d_T, D_T 由 d, D 经基变换得到。

1.2.3。例如，设 $u: Y\to X$、$v: Z\to T$ 是两个 S-态射，d, e 分别是 u, v 的 S-偏差。有交换图

$$\begin{array}{ccc}X\times T & \xleftarrow{u_T} & Y\times T\\ {\scriptstyle v_X}\uparrow & \nwarrow^{u\times v} & \uparrow{\scriptstyle v_Y}\\ X\times Z & \xleftarrow[u_Z]{} & Y\times Z\end{array}$$

将等于 $d_T e_Y=e_X d_Z$（按上文 (†) 的约定）的 $u\times v$ 的 S-偏差记为 $d\times e$，称为 d 与 e 的积。也就是说，对 $X\times T$ 的每个开集 U，若以 W 表示开集 $v_Y^{-1}u_T^{-1}U=u_Z^{-1}v_X^{-1}U$，则有交换图

原 PDF 451

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{O}(U) & \xrightarrow{d_T(U)} & \mathcal{O}(u_T^{-1}U)\\ {\scriptstyle e_X(U)}\downarrow & \overset{(d\times e)(U)}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle e_Y(u_T^{-1}U)}\\ \mathcal{O}(v_X^{-1}U) & \xrightarrow[d_Z(v_X^{-1}U)]{} & \mathcal{O}(W).\end{array}$$

若令 $D=(u,d)$、$E=(v,d)$，也写 $D\times E=(u\times v, d\times e)$。

[10]编者注 (9)：明确地，若 V 是 S 的仿射开集，U, U' 分别是 X, T 中位于 V 上方的仿射开集，从而 $\mathcal{O}_{X\times T}(U\times U')=\mathcal{O}_X(U)\otimes_{\mathcal{O}_S(V)}\mathcal{O}_T(U')$，则 $d_T(U\times U')$ 是复合

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_X(U)\otimes_{\mathcal{O}_S(V)}\mathcal{O}_T(U') &\xrightarrow{d(U)\otimes\mathrm{id}} \mathcal{O}_Y(u^{-1}U)\otimes_{\mathcal{O}_S(V)}\mathcal{O}_T(U')\\ &\longrightarrow \mathcal{O}_{Y\times T}(u^{-1}U\times U').\end{aligned}$$

作者将 d_T 良定义的核对留给读者，编者也同样处理。

1.3。[11]设 $u : Y \to X$ 是 S-概形的态射。回顾伴随同构

$$\mathrm{Hom}_{p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_X, u_*(\mathcal{O}_Y)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{p_Y^{-1}(\mathcal{O}_S)}(u^{-1}\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y),$$

它将每个 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模态射 $d : \mathcal{O}_X \to u_*(\mathcal{O}_Y)$ 对应到 $d' = \epsilon \circ u^{-1}(d)$，其中 $\epsilon : u^{-1}u_*\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_Y$ 是典范态射。

以 $\mathcal{J}_u$（相应地，$\mathcal{I}_u$）表示代数同态 $u^\flat : \mathcal{O}_X \to u_*(\mathcal{O}_Y)$（相应地，$u^{\flat\prime} : u^{-1}\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y$）的核，并设 $d : \mathcal{O}_X \to u_*(\mathcal{O}_Y)$ 是 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模态射。若 U 是 X 的开集，$f_0, \dots, f_n, g \in \mathcal{O}_X(U)$，则对 n 归纳容易看出，条件 $(*_n)$ 等价于下述等式（参看 EGA IV$_4$，16.8.8.2）：

$$0 = \sum_{I \subset [\![0,n]\!]} (-1)^{|I|} u^\flat(f_{[\![0,n]\!]\setminus I})\, d(f_I g), \qquad (**_n)$$

其中 f_I 表示所有 $i \in I$ 的 f_i 的积。因此，若 d 满足 $(*_n)$，则 d 在理想 $\mathcal{J}_u^{n+1}$ 上为零。

现在假设 $Y = S$；于是 $u : S \to X$ 是 $p : X \to S$ 的截面，故为浸入（见 EGA I, 5.3.13）。于是，一方面，$\epsilon : u^{-1}u_*\mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S$ 是同构，从而 $u^{-1}(\mathcal{J}_u) = \mathcal{I}_u$；另一方面，有同构

$$u^{-1}(\mathcal{O}_X) \simeq \mathcal{O}_S \oplus \mathcal{I}_u. \qquad (\star)$$

假设 d 在 $\mathcal{J}_u^{n+1}$ 上为零。则 $d' = \epsilon \circ u^{-1}(d)$ 在 $\mathcal{I}_u^{n+1}$ 上为零，所以当 $f_0, \dots, f_n \in \mathcal{I}_u(u^{-1}U)$ 时，d' 满足 $(**'_n)$ 和 $(*'_n)$，即 $(**_n)$ 和 $(*_n)$ 的相应形式。此外，对任意 $a \in \mathcal{O}_S(u^{-1}U)$ 及任意 $\mathcal{O}_{u^{-1}U}$-模态射 $\phi : u^{-1}\mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_{u^{-1}U}$，有 $(\mathrm{ad}\, a)(\phi) = 0$，故由 $(\star)$ 可知 d' 满足 $(*_n)$ 的相应形式 $(*'_n)$。因而 d 满足 $(*_n)$。由此得到：

引理。若 $u : S \to X$ 是 $p : X \to S$ 的截面，则 d 是 u 的阶数 $\leq n$ 的 S-偏差，当且仅当 d' 在 $\mathcal{I}_u^{n+1}$ 上为零。

这一解释可推广如下。设 $u : Y \to X$ 是任意 S-态射，Γ_u 是 u 的图，即以 id_Y, u 为分量的态射 $Y \to Y \times X$。对 u 的每个阶数 $\leq n$ 的 S-偏差 d，通过复合

原 PDF 452

$$Y \xrightarrow{\text{diag.}} Y \times Y \xrightarrow[u_Y]{d_Y} Y \times X$$

得到 Γ_u 的一个阶数 $\leq n$ 的 Y-偏差，记为 Γ_d（d 的图）。反之，对 Γ_u 的每个 Y-偏差 e，对应复合 S-偏差 $e_X = \mathrm{pr}_2 \circ e$：

$$Y \xrightarrow[\Gamma_u]{e} Y \times X \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X.$$

立即可见 $(\Gamma_d)_X = d$；而 $\Gamma_{e_X} = e$ 来自 e 的 $\mathcal{O}_Y$-线性。[12]因而得到 $\mathcal{O}_Y(Y)$-模同构

$$\{u \text{ 的阶数} \leq n \text{ 的} S\text{-偏差}\} \xrightarrow{\sim} \{\Gamma_u \text{ 的阶数} \leq n \text{ 的} Y\text{-偏差}\},$$

$$d \longmapsto \Gamma_d.$$

[11]编者注（10）：本段对原文作了展开；亦见 1.1.1 的编者注（2）。

[12]编者注（11）：若 λ, f 分别是 $\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X$ 的局部截面，有 $(\Gamma_{e_X})(\lambda \otimes f) = \lambda \cdot e(1 \otimes g)$，而由 e 的 $\mathcal{O}_Y$-线性，它等于 $e(\lambda \otimes g)$。

而且容易看出，d 是 u 的 S-导子，当且仅当 Γ_d 是 Γ_u 的 Y-导子。

以 $\mathcal{I}_{\Gamma_u}$ 表示对应于 Γ_u 的代数同态 $(\Gamma_u)^{-1}(\mathcal{O}_{Y\times X}) \to \mathcal{O}_Y$ 的核。结合前面的引理，得到：

命题。设 $u : Y \to X$ 是 S-态射，$\Gamma_u : Y \to Y \times X$ 是它的图。u 的阶数 $\leq n$ 的 S-偏差可与 Γ_u 的阶数 $\leq n$ 的 Y-偏差等同，后者与集合

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}\big((\Gamma_u)^{-1}(\mathcal{O}_{Y\times X})/\mathcal{I}_{\Gamma_u}^{n+1}, \mathcal{O}_Y\big)$$

之间存在双射。

1.3.1。[13]回到 $u : S \to X$ 是 $p : X \to S$ 的截面的情形。此时同态 $\phi : u^{-1}(\mathcal{O}_X) \to \mathcal{O}_S$ 有一个截面，简记为 $g \mapsto g \cdot 1$；于是沿用 1.3 的记号，有 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$u^{-1}(\mathcal{O}_X) \simeq \mathcal{O}_S \oplus \mathcal{I}_u, \tag{$\star$}$$

而且对 $u^{-1}(\mathcal{O}_X)$ 的每个截面 f，$f - \phi(f)\cdot 1$ 是 $\mathcal{I}_u$ 的截面。

设 d 是 u 的阶数 ≤ 1 的 S-偏差，$d' : u^{-1}\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_S$ 是与 d 对应的 $\mathcal{O}_S$-态射。若 a, b 是 $u^{-1}\mathcal{O}_X$ 的截面，则

$$\begin{aligned} 0 &= d'\big((a-\phi(a)\cdot 1)(b-\phi(b)\cdot 1)\big) \\ &= d'(ab) - \phi(a)d'(b) - \phi(b)d'(a) + \phi(ab)d'(1). \end{aligned}$$

因此可见，d 是 u 的 S-导子（见 1.2.1 及编者注（2）），当且仅当 $d'(1) = 0$。所以得到：

原 PDF 453

引理。u 的 S-导子恰是 u 的在 $\mathcal{O}_X$ 的单位截面上为零的一阶 S-偏差；它们对应于 $\mathcal{O}_S(S)$-模

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{I}_u/\mathcal{I}_u^2, \mathcal{O}_S),$$

且有 $\mathcal{O}_S(S)$-模同构 $\mathrm{Dév}^{\leq 1}(u) \simeq \mathcal{O}_S(S) \oplus \mathrm{Dér}_S(u)$。

回到一般情形，沿用 1.3 的记号，得到：

推论。设 $u : Y \to X$ 是 S-态射，$\Gamma_u : Y \to Y \times X$ 是它的图。存在典范 $\mathcal{O}_Y(Y)$-模同构

$$\mathrm{Dér}_S(u) \simeq \mathrm{Dér}_Y(\Gamma_u) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{I}_{\Gamma_u}/\mathcal{I}_{\Gamma_u}^2, \mathcal{O}_Y).$$

定义 1.4。设 X 是 S-概形。X 上的一个 S-微分算子（相应地，阶数 $\leq n$ 的 S-微分算子），是 X 的恒等态射的任意一个 S-偏差（相应地，阶数 $\leq n$ 的 S-偏差）。

因此由 1.1，阶数 $\leq n$ 的 S-微分算子就是 $\mathcal{O}_X$ 的一个满足 1.1 中各等式 $(*_n)$ 的 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模自同态。用 $\mathrm{Dif}^n_{X/S}$ 表示所有阶数 $\leq n$ 的 S-微分算子组成的 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-模，[14]用 $\mathrm{Dif}_{X/S}$ 表示所有 S-微分算子组成的模。

[13]编者注（12）：本段为新增。

[14]编者注（13）：本讲将环 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S) = \mathcal{O}_S(S)$ 记为 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$。

如 1.2 所见，id_X 的 S-偏差可以复合，这使 $\mathrm{Dif}_{X/S}$ 成为一个 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-代数；称之为 X/S 的微分算子代数。

同样，对 X 的每个开集 V，令 $\mathscr{D}\mathrm{if}_{X/S}(V) = \mathrm{Dif}_{V/S} = \mathrm{Dév}(\mathrm{id}_V)$；由 1.1.3，这定义一个 $\mathcal{O}_X$-模层，称为 X 上的 S-微分算子层。[15]

1.4.1。如 1.3 所见，可以通过 X 的恒等态射的图，即从 X 到 $X \times X$ 的对角态射 $\Delta = \Delta_{X/S}$，来解释 X/S 的微分算子。现将 1.3 的结论移述到这里。

在 $\mathcal{O}_{X\times X}$ 上赋予由 pr_1 定义的 $\mathrm{pr}_1^{-1}(\mathcal{O}_X)$-代数结构，于是 $\Delta^{-1}(\mathcal{O}_{X\times X})$ 成为 $\mathcal{O}_X = \Delta^{-1}\,\mathrm{pr}_1^{-1}(\mathcal{O}_X)$ 上的代数。以 $\mathcal{I}_{X/S}$ 表示同态

$$\Delta^{-1}(\mathcal{O}_{X\times X}) \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

的核；该同态与同态 $\mathcal{O}_{X\times X} \to \Delta_*(\mathcal{O}_X)$ 伴随。以 $\mathcal{P}^m_{X/S}$ 表示 $\mathcal{O}_X$-代数

$$\Delta^{-1}(\mathcal{O}_{X\times X})/\mathcal{I}^{m+1}_{X/S}.$$

若 V 是 S 的仿射开集，U 是 X 中位于 V 上方的仿射开集，并令 $k = \Gamma(V, \mathcal{O}_S)$、$A = \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$，则

$$\Gamma(U, \mathcal{P}^m_{X/S}) = (A \otimes_k A)/I^{m+1},$$

其中 I 是由所有 $a \in A$ 的元素 $a \otimes 1 - 1 \otimes a$ 生成的理想。在此条件下，由 1.3 有 $\mathcal{O}_X(X)$-模同构

原 PDF 454

$$j_X : \mathrm{Dif}^m_{X/S} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}^m_{X/S}, \mathcal{O}_X),$$

它可定义如下：若 $d \in \mathrm{Dif}^m_{X/S}$，$c$ 是 $\mathcal{P}^m_{X/S}$ 在 U 上形如 $a \otimes b + I^{m+1}$ 的截面，则 $j_X(d)(c) = a \cdot d(b)$。[16]

1.4.2。设 d 是一个微分算子，u 是 X 在 S 上的截面。称复合 S-偏差

$$S \xrightarrow{u} X \xrightarrow[\mathrm{id}_X]{d} X$$

为 d 在 u 处的值。

由 1.3、1.4.1，若 d 是阶数 $\leq m$ 的微分算子，则 du（相应地，d）典范地对应于一个 $\mathcal{O}_S$-模态射 $d' : u^{-1}(\mathcal{O}_X)/\mathcal{I}^{m+1}_u \to \mathcal{O}_S$（相应地，一个 $\mathcal{O}_X$-模态射 $d'' : \mathcal{P}^m_{X/S} \to \mathcal{O}_X$）。

显然可从 d'' 如下构造 d'：方图

$$\begin{array}{ccc} X \simeq S \times X & \xrightarrow{u\times X} & X \times X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} \\ S & \xrightarrow[u]{} & X \end{array}$$

[15]编者注 (14)：此处修改了原文。原文提到的是层 $U \mapsto \mathrm{Dif}_{X_U/U}$，其中 U 遍历 S 的开集；它是 $\mathscr{D}\mathrm{if}_{X/S}$ 经态射 $p_X : X \to S$ 的正像。

[16]编者注（15）：由 1.3.1，在这个同构下，$\Delta_{X/S}$ 的 X-导子对应于 id_X 的 S-导子，也就是 $\mathcal{O}_X$ 的 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-导子。

是笛卡尔图，因此可将 X 与 $S\times_X(X\times X)$ 等同，将 u 与 $S\times_X\Delta$ 等同，因而将 $u^*(\mathcal{P}^m_{X/S})$ 与 $u^{-1}(\mathcal{O}_X)/\mathcal{I}_u^{m+1}$ 等同。这样就将 $u^*(d'')$ 等同于一个态射 $u^{-1}(\mathcal{O}_X)/\mathcal{I}_u^{m+1}\to\mathcal{O}_S$；这正是 d'。

1.5。照常令 $I_S=\operatorname{Spec}\mathcal{O}_S[T]/(T^2)$。设 $\tau:S\to I_S$ 是零截面，σ 是 1.2.0 中定义的 τ 的典范偏差，即在 $\mathcal{O}_S[T]/(T^2)$ 的单位截面上为零、并将 T 模 T^2 的类 t 送到 $\mathcal{O}_S$ 的单位截面的 $\mathcal{O}_S$-模同态。

设 X 是一个 S-概形。对 $I_S\times X$ 的每个在 X 上诱导恒等的 I_S-自同构 u，通过复合得到 X 的一个微分算子 D_u：

$$X\simeq S\times X\xrightarrow{\sigma\times X}I_S\times X\xrightarrow{u}I_S\times X\xrightarrow{\mathrm{pr}_2}X.$$

由第 II 讲 3.14，映射 $u\mapsto D_u$ 是从 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-Lie 代数

$$\mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}X):=\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}X)(S)$$

到 $\mathcal{O}_X$ 的 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-导子组成的 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-Lie 代数的同构。其逆同构将每个导子 D 对应到 $I_S\times X$ 的自同构，后者对应于 $\mathcal{O}_X[T]/(T^2)$ 的自同构 $a+bt\mapsto a+(Da+b)t$。

原 PDF 455

2. 群概形上的不变微分算子

2.1。设 G 是 S-群概形；以 ϵ 或 $\epsilon_G:S\to G$ 表示 G 的单位截面。

定义。设 $U(G)$ 是 ϵ_G 的 S-偏差（或称原点的 S-偏差）组成的 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-模（见 1.1）。

若 d,e 是 $U(G)$ 的两个元素，则 $d\times e$ 是 $\epsilon\times\epsilon:S\simeq S\times S\to G\times G$ 的 S-偏差。称 $d\times e$ 经乘法态射 $m:G\times G\to G$ 的像（见 1.2）为 d 与 e 的积，记为 $d\cdot e$。

这样，$\Gamma(\mathcal{O}_S)$-模 $U(G)$ 成为结合 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-代数，其单位元是 ϵ_G（1.1）。称 $U(G)$ 为 G 的无穷小代数。[17]

当 T 遍历 S 上方的概形时，T-群 $G\times T$ 的无穷小代数 $U(G_T)$ 显然随 T 反变，因此可谈论无穷小代数函子。

当 T 遍历 S 的开集时，因而得到 $\mathcal{O}_S$-代数预层 $T\mapsto U(G_T)$；而由 1.1.3，这又是一个层。将它记为 $\mathcal{U}(G)$，称为 G 的无穷小代数层。

代数 $U(G)$ 对 G 也是一个协变函子。事实上，若 $u:G\to H$ 是 S-群的同态，d 是 ϵ_G 的 S-偏差，则 d 经 u 的像是 $U(H)$ 中的元素 $U(u)(d)=ud$。这样定义的映射 $U(u):U(G)\to U(H)$ 显然是 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-代数同态。同样可定义从 $\mathcal{U}(G)$ 到 $\mathcal{U}(H)$ 的同态 $\mathcal{U}(u)$。

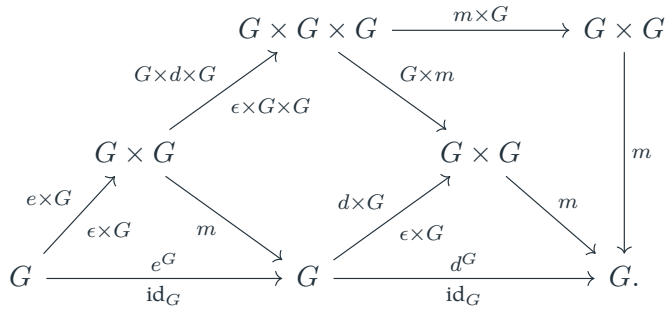
2.2。设 $d\in U(G)$，即 d 是 G 的原点的一个 S-偏差。考虑通过基变换（1.2.2）从 d

[17]编者注（16）：现今称它为 G（在原点处）的“分布代数”，见 [DG70]，§ II.4，6.1，及 [Ja03]，I 7.7。

得到的、$\epsilon\times G : G\simeq S\times G\to G\times G$ 的 S-偏差 $d\times G$；$d\times G$ 经乘法态射 $m : G\times G\to G$ 的像是 $m\circ(\epsilon\times \mathrm{id}_G)=\mathrm{id}_G$ 的 S-偏差，即 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 的一个元素，记为 d^G。

映射 $d\mapsto d^G$ 显然是 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-线性的，且下面的“交换”图表明 $(e\cdot d)^G=d^G\cdot e^G$：[18]

原 PDF 456



下面两个三角形的交换性直接来自 d^G, e^G 的定义；另一方面，$e\times G$ 与 $G\times d\times G$ 的复合 S-偏差为 $(e\times d)\times G$（见 1.2.2），它经 $m\times G$ 的像为 $(e\cdot d)\times G$，而后者经 m 的像因而等于 $(e\cdot d)^G$。

由此得到一个 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-代数反同态 $U(G)\to \mathrm{Dif}_{G/S}$，称为右平移。[19] 若 $\mathscr{D}\mathrm{if}_{G/S}$ 表示 G 上的 S-微分算子层（见 1.4），$p : G\to S$ 是结构态射，则同样定义“右平移” $\mathcal{U}(G)\to p_*(\mathscr{D}\mathrm{if}_{G/S})$。

2.3。现在刻画 G 在 S 上形如 d^G 的微分算子。设 $g : S\to G$ 是 G 的结构态射的截面，g_G 是 G 由 g 给出的右平移，即复合态射

$$g_G : G\simeq G\times S\xrightarrow{G\times g} G\times G\xrightarrow{m} G.$$

对 G 在 S 上的每个微分算子 D，复合 $g_G^{-1}Dg_G$（见 1.2）仍是 id_G 的 S-偏差，即 $\mathrm{Dif}_{X/S}$ 的一个元素；记为

$$D^g=g_G^{-1}Dg_G.$$

若对每个基变换 $t : T\to S$ 及每个截面 $g : T\to G\times T$，有 $(D_T)^g=D_T$，则称 D 右不变。

引理。对于 G 在 S 上的每个微分算子 D，下列断言等价（其中 m 是 G 的乘法态射）：

（i）D 右不变。

（ii）m 的下列两个偏差相等：$Dm=m(D\times G)$。

原 PDF 457

[18]编者注（17）：修正了原文，将图中的 $d\times G\times G$ 改为 $G\times d\times G$，使三角形左边的复合为 $(e\times d)\times G$，并使映射 $d\mapsto d^G$ 是从 $U(G)$ 到右不变微分算子的反同构（见下文 2.3、2.4）。另一方面，若将 ${}^Gd$ 定义为 $G\times d$ 经 m 的像，则同样得到从 $U(G)$ 到左不变微分算子的同构（见 [DG70]，§ II.4，定理 6.5）。2.4 和 2.5 也据此作了修正。

[19]编者注（18）：称它为“左作用”更合适。例如，设 d 是原点处的 S-导子；由 1.2.1，d 是 S-导子 $(\tau,\partial_t) : S\to I_S$ 与某个满足 $x\circ\tau=\epsilon$ 的态射 $x : I_S\to G$（即 $x\in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S)$）的复合，于是 d^G 就是 $\mathcal{O}_G$ 的导子，将局部截面 ϕ 送到截面 $g\mapsto \partial_t\phi(xg)$。采用这一术语后，还可以说：“左作用与右平移交换”。

证明. (ii) ⇒ (i)：由于条件 (ii) 在基变换下稳定，只需证明 (ii) 蕴涵对每个截面 $g : S \to G$ 有 $D^g = D$。设 h 是态射 $G \times g : G \simeq G \times S \to G \times G$，于是 $m \circ h$ 是右平移 g_G。等式 $D^g = D$ 等价于 $g_G \circ D = D \circ g_G$，而后者来自交换图

$$\begin{array}{ccccc} G & \xleftarrow{m} & G \times G & \xleftarrow{h} & G \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_G}\downarrow{\scriptstyle D} & & {\scriptstyle \mathrm{id}_{G\times G}}\downarrow{\scriptstyle D\times G} & & {\scriptstyle \mathrm{id}_G}\downarrow{\scriptstyle D} \\ G & \xleftarrow[m]{} & G \times G & \xleftarrow[h]{} & G. \end{array}$$

(i) ⇒ (ii)：取 $t : T \to S$ 为结构态射 $p : G \to S$，取截面 $g : T \to G \times T$ 为对角态射 $\Delta : G \to G \times G$。于是右平移

$$\Delta_{G\times G} : G \times G \longrightarrow G \times G$$

就是以 m, pr_2 为分量的 $G \times G$ 到自身的态射。等式 $(D_G)^\Delta = D_G$ 等价于下图第一个方块交换：

$$\begin{array}{ccccc} G \times G & \xrightarrow{\Delta_{G\times G}} & G \times G & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & G \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_{G\times G}}\downarrow{\scriptstyle D_G} & & {\scriptstyle \mathrm{id}_{G\times G}}\downarrow{\scriptstyle D_G} & & {\scriptstyle \mathrm{id}_G}\downarrow{\scriptstyle D} \\ G \times G & \xrightarrow[\Delta_{G\times G}]{} & G \times G & \xrightarrow[\mathrm{pr}_1]{} & G. \end{array}$$

因为 $m = \mathrm{pr}_1 \circ \Delta_{G\times G}$，所以得到 (ii)。 □

例如，考虑无穷小代数 $U(G)$ 的元素 d。图

$$\begin{array}{ccccccc} G \times G & = & S \times G \times G & \underset{\epsilon\times G\times G}{\overset{d\times G\times G}{\rightrightarrows}} & G \times G \times G & \xrightarrow{m\times G} & G \times G \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & {\scriptstyle S\times m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G\times m} & & \downarrow{\scriptstyle m} \\ G & = & S \times G & \underset{\epsilon\times G}{\overset{d\times G}{\rightrightarrows}} & G \times G & \xrightarrow[m]{} & G \end{array}$$

的各方块均交换。由于

$$m \circ (d \times G) = d^G, \qquad (m \times G) \circ (d \times G \times G) = d^G \times G,$$

也有 $d^G \circ m = m \circ (d^G \times G)$。因此，对原点的每个 S-偏差 d，d^G 都是右不变微分算子。 原 PDF 458

定理 2.4。(i) 映射 $d \mapsto d^G$ 是从无穷小代数 $U(G)$ 到 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 中由右不变微分算子组成的子代数 $\mathrm{Dif}^G_{G/S}$ 的反同构。[20]

(ii) 同样，映射 $d \mapsto {}^G d$ 是从 $U(G)$ 到 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 中由左不变微分算子组成的子代数的同构。

[20]编者注 (19)：将“同构”改为“反同构”，并增加了断言 (ii)，见编者注 (17)。

证明. 设 D 是 G 在 S 上的任意微分算子，以 D_0 表示它在原点的值，即复合偏差 $S \xrightarrow{\epsilon} G \xrightarrow[\mathrm{id}_G]{D} G$. 于是右不变微分算子 $(D_0)^G$ 是下述复合：

$$G \simeq S \times G \xrightarrow{\epsilon \times G} G \times G \underset{\mathrm{id}_{G\times G}}{\overset{D\times G}{\rightrightarrows}} G \times G \xrightarrow{m} G.$$

若 D 右不变，则 $Dm = m(D \times G)$，所以

$$D = Dm(\epsilon \times G) = m(D \times G)(\epsilon \times G) = (D_0)^G.$$

特别地，映射 $d \mapsto d^G$ 是满射。

反之，设 d 是原点的 S-偏差。有交换方图

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \xleftarrow{d\times G} & G \\ {\scriptstyle G\times\epsilon}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \epsilon} \\ G \times S \simeq G & \xleftarrow[d]{} & S \end{array}$$

因而 $d = m(G \times \epsilon)d = m(d \times G)\epsilon = (d^G)_0$。所以映射 $d \mapsto d^G$ 尤其是单射。这就证明了定理。 □

当 S 变化时，定理 2.4 显然说明右平移 $\mathcal{U}(G) \to p_*(\mathscr{D}\mathrm{if}_{G/S})$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-代数反同构，将 $\mathcal{U}(G)$ 映到 $\mathcal{O}_S$-代数层 $p_*(\mathscr{D}\mathrm{if}_{G/S})^G$；后者把 S 的每个开集 U 对应到 $\mathrm{Dif}^{G_U}_{G_U/U}$。

注记 2.4.1。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} G & \xleftarrow{\eta} & G \times G \\ {\scriptstyle p\epsilon}\downarrow\uparrow & & \downarrow\uparrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} \\ S & \xleftarrow[p]{} & G \end{array}$$

其中 η 表示态射 “$(x, y) \mapsto yx^{-1}$”。[21]它诱导态射

$$\eta' : \eta^{-1}(\mathcal{O}_G) \to \mathcal{O}_{G\times G}, \qquad \Delta^{-1}(\eta') : p^{-1}\epsilon^{-1}(\mathcal{O}_G) \to \Delta^{-1}(\mathcal{O}_{G\times G}).$$

对每个整数 $n \geq 1$，令 $\mathfrak{p}^n_{G/S} = \epsilon^{-1}(\mathcal{O}_G)/\mathcal{I}^{n+1}_\epsilon$（记号见 1.3、1.4）。[22]由于由 $\epsilon, \eta, \Delta, p$ 组成的方图是笛卡尔图，$\Delta^{-1}(\eta')$ 诱导 $\mathcal{O}_G$-模同构

$$p^*(\mathfrak{p}^n_{G/S}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}^n_{G/S}.$$

所以 G 在 S 上的阶数 $\leq n$ 的微分算子，与 $\mathcal{O}_G$-模态射 $p^*(\mathfrak{p}^n_{G/S}) \to \mathcal{O}_G$ 一一对应，也就是与 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mathfrak{p}^n_{G/S} \longrightarrow p_*(\mathcal{O}_G)$$

[21]编者注（20）：即 G 通过右平移在自身上作左作用。

[22]编者注（21）：以下修正了原文；原文提到的是由态射 $p, p, \eta, \mathrm{pr}_1$ 组成的方图，应为 $\epsilon, \eta, \Delta, p$。

原 PDF 459

一一对应。在这个双射下，右不变微分算子对应于复合箭头

$$\mathfrak{p}^n_{G/S} \longrightarrow \mathcal{O}_S \xrightarrow{\text{can.}} p_*(\mathcal{O}_G).$$

这就重新得到了定理 2.4 的同构。

2.5。[23]设 Lie(G) 是 G 的Lie 代数；[24]将定义一个 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-Lie 代数态射 $\alpha : \mathrm{Lie}(G) \to U(G)$。

设 $s : S \to I_S$ 是 $I_S \to S$ 的零截面，σ 是 1.2.0 中定义的 s 的偏差。回顾（见第 II 讲 4.1），Lie(G) 是所有满足 $x \circ s = \epsilon_G$ 的态射 $x : I_S \to G$ 的集合。于是复合

$$S \xrightarrow[s]{\sigma} I_S \xrightarrow{x} G$$

是 ϵ_G 的 S-偏差，即 $U(G)$ 的元素；按 1.2 (†) 的记号，记为 σx。此外，由 1.2.1，映射 $\alpha : x \mapsto \sigma x$ 是一个 $\mathcal{O}_S(S)$-模同构，将 Lie(G) 映到 $U(G)$ 中由 ϵ_G 的 S-导子组成的子模 Dér(ϵ_G)。下面证明 α 是Lie 代数态射。[25]设

$$\rho' : U(G) \longrightarrow \mathrm{Dif}_{G/S}$$

是将 ϵ_G 的 S-偏差 d 对应到左不变微分算子 ${}^G d \in \mathrm{Dif}_{G/S}$ 的代数态射，见 2.2 编者注 (17)。

设 $\rho : G \to \underline{\mathrm{Aut}}_S(G)$ 是群函子的同态，将 S-态射 $g : T \to G$ 对应到 G_T 由 g 给出的右平移，即态射

$$G_T \simeq T \times_T G_T \xrightarrow{G_T \times g} G_T \times_T G_T \xrightarrow{m_T} G_T.$$

再回顾（见 1.5 和第 II 讲 3.14），Lie$(\underline{\mathrm{Aut}}G) = \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(G)/S)(S)$ 可与 G 的无穷小自同构等同，即与在 G 上诱导恒等的 $I_S \times G$ 的自同构等同。由于 ρ 是单态射，态射 $\underline{\mathrm{Lie}}(\rho) : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \to \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(G)/S)$ 也是单态射（例如参看第 II 讲编者注（50）），所以 Lie(ρ) : Lie$(G) \to$ Lie$(\underline{\mathrm{Aut}}G)$ 是单射。

原 PDF 460

另一方面，由 1.5，将 G 的每个无穷小自同构 u 对应到 G 的微分算子 D_u 的映射 β:

$$G \simeq S \times G \xrightarrow{\sigma \times G} I_S \times G \xrightarrow{u} I_S \times G \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} G$$

是一个同构，将 Lie$(\underline{\mathrm{Aut}}G)$ 映到 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 中由 $\mathcal{O}_G$ 的 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-导子组成的子Lie 代数。

---

[23]编者注（22）：本段改变了叙述顺序，先定义映射 $\alpha : \mathrm{Lie}(G) \to U(G)$，并按编者注（17）所述修正了原文。

[24]编者注（23）：本讲中，若 G 是 S-群概形（相应地，X 是 S-概形），则 “Lie 代数” Lie(G)（相应地，Lie$(\underline{\mathrm{Aut}}X)$）按第 II 讲的记号是指 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S)$（相应地，$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S)(S)$）；由第 II 讲 4.11、3.14，它是 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-Lie 代数。

[25]编者注（24）：亦见第 II 讲 4.11。

对每个 $x \in \mathrm{Lie}(G)$，有下述交换方图，它确定了 x 经 $\mathrm{Lie}(\rho)$ 的像：

$$\begin{array}{ccc} I_S \times G & \xrightarrow{\mathrm{Lie}(\rho)(x)} & I_S \times G \\ {\scriptstyle x\times G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} \\ G \times G & \xrightarrow[m]{} & G. \end{array}$$

由此图，$\mathrm{Lie}(\rho)(x)$ 经 β 的像是复合偏差

$$G \simeq S \times G \overset{\sigma\times G}{\underset{s\times G}{\rightrightarrows}} I_S \times G \xrightarrow{G\times x} G \times G \xrightarrow{m} G,$$

按 2.2 编者注（17），这正是 ${}^G(\sigma x) = \rho'(\alpha(x))$。所以得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Lie}(G) & \xhookrightarrow{\mathrm{Lie}(\rho)} & \mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}G) \\ {\scriptstyle \alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ U(G) & \xhookrightarrow[\rho']{} & \mathrm{Dif}_{G/S}, \end{array}$$

其中 $\mathrm{Lie}(\rho), \beta, \rho'$ 都是Lie 代数态射。因为 ρ' 是单射，所以 α 也是Lie 代数态射。由此得到：

命题。α 是一个 $\mathcal{O}_S(S)$-Lie 代数同构，将 $\mathrm{Lie}(G)$ 映到 ϵ_G 的 S-导子组成的Lie 代数；后者又经 $\mathrm{Lie}(\rho)$ 与 G 的左不变 S-导子的Lie 代数同构。[26]

3. 余代数与 Cartier 对偶

原 PDF 461

3.1。设 S 是概形（或更一般地，是一个赋环空间）。一个 $\mathcal{O}_S$-余代数[27]是一个二元组 $(\mathcal{U}, \Delta_{\mathcal{U}})$，其中 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{O}_S$-模，$\Delta_{\mathcal{U}} : \mathcal{U} \to \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U}$ 是 $\mathcal{O}_S$-模态射（称为对角态射或余乘法），满足：

（i）$\sigma \circ \Delta_{\mathcal{U}} = \Delta_{\mathcal{U}}$，其中 $\sigma(a \otimes b) = b \otimes a$。

（ii）方图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \xrightarrow{\Delta_{\mathcal{U}}} & \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U} \\ {\scriptstyle \Delta_{\mathcal{U}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathcal{U}} \otimes \Delta_{\mathcal{U}}} \\ \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U} & \xrightarrow[\Delta_{\mathcal{U}} \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{U}}]{} & \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U} \end{array}$$

[26]编者注（25）：存在环 A 上的Lie 代数 $\mathfrak{g}$，使映射 $\mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$ 不是单射，见 [BLie]，§ I.2，习题 9。上述结果表明（因为 α 分解为 $\mathrm{Lie}(G) \to U(\mathrm{Lie}(G)) \to U(G)$），这种现象不会发生于“代数型 Lie 代数”，即形如 $\mathrm{Lie}(G)$ 的Lie 代数，其中 G 为 A-群概形。

[27]编者注（26）：法文亦称“cogèbre”，见 [BAlg]，III § 11.1。还应注意，本讲（以及第 VII B 讲）始终处于余交换的余代数范畴中，即满足条件（i）；这一点对积及群余代数概念的定义至关重要（见 3.1.0、3.2）。

交换。

（iii）存在称为增广的 $\mathcal{O}_S$-模态射 $\epsilon_{\mathcal{U}}:\mathcal{U}\to\mathcal{O}_S$，使下述复合态射

$$\mathcal{U}\xrightarrow{\Delta_{\mathcal{U}}}\mathcal{U}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{U}\xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{U}}\otimes\epsilon_{\mathcal{U}}}\mathcal{U}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_S\simeq\mathcal{U},$$
$$\mathcal{U}\xrightarrow{\Delta_{\mathcal{U}}}\mathcal{U}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{U}\xrightarrow{\epsilon_{\mathcal{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{U}}}\mathcal{O}_S\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{U}\simeq\mathcal{U}$$

都是 $\mathcal{U}$ 的恒等态射。

若 $\epsilon_{\mathcal{U}},\epsilon'_{\mathcal{U}}$ 是两个增广，则 $\epsilon_{\mathcal{U}}=(\epsilon_{\mathcal{U}}\otimes\epsilon'_{\mathcal{U}})\circ\Delta_{\mathcal{U}}=\epsilon'_{\mathcal{U}}$；所以增广由（iii）唯一确定。

若 $(\mathcal{U},\Delta_{\mathcal{U}})$、$(\mathcal{V},\Delta_{\mathcal{V}})$ 是两个 $\mathcal{O}_S$-余代数，则从前者到后者的一个态射，是使下列各图交换的 $\mathcal{O}_S$-模态射 $f:\mathcal{U}\to\mathcal{V}$：

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{U} & \xrightarrow{f} & \mathcal{V}\\ {\scriptstyle\Delta_{\mathcal{U}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\Delta_{\mathcal{V}}}\\ \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} & \xrightarrow[f\otimes f]{} & \mathcal{V}\otimes\mathcal{V}\end{array}\qquad\qquad \begin{array}{ccccc}\mathcal{U} & & \xrightarrow{f} & & \mathcal{V}\\ & {\scriptstyle\epsilon_{\mathcal{U}}}\searrow & & \swarrow{\scriptstyle\epsilon_{\mathcal{V}}} & \\ & & \mathcal{O}_S & & \end{array}$$

余代数态射按 $\mathcal{O}_S$-模态射的方式复合，因此可以谈论 $\mathcal{O}_S$-余代数范畴。

3.1.0。[28]这个范畴具有有限积：终对象是 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{O}_S$，余乘法为恒等；两个余代数 $(\mathcal{U},\Delta_{\mathcal{U}})$、$(\mathcal{V},\Delta_{\mathcal{V}})$ 的积是张量积 $\mathcal{U}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{V}$，余乘法为复合态射

$$\mathcal{U}\otimes\mathcal{V}\xrightarrow{\Delta_{\mathcal{U}}\otimes\Delta_{\mathcal{V}}}\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{V}\otimes\mathcal{V}$$
$$\xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{U}}\otimes\sigma\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{V}}}\mathcal{U}\otimes\mathcal{V}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{V},$$

其中 $\sigma(a\otimes b)=b\otimes a$；$\mathcal{U}\otimes\mathcal{V}$ 到因子 $\mathcal{U},\mathcal{V}$ 的典范投影是态射 $\mathrm{id}_{\mathcal{U}}\otimes\epsilon_{\mathcal{V}}$、$\epsilon_{\mathcal{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{V}}$。[29]而 “对角态射” $\mathcal{U}\to\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}$（对应于态射对 $(\mathrm{id}_{\mathcal{U}},\mathrm{id}_{\mathcal{U}})$）正是余乘法 $\Delta_{\mathcal{U}}$。 原 PDF 462

3.1.1。设 $\mathcal{A}$ 是交换 $\mathcal{O}_S$-代数，作为 $\mathcal{O}_S$-模是局部自由且有限型的。若令

$$\mathcal{A}^*=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S\text{-Mod.}}(\mathcal{A},\mathcal{O}_S),$$

则从 $\mathcal{A}^*\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}^*$ 到 $(\mathcal{A}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A})^*$ 的典范态射 φ 可逆。若 $m:\mathcal{A}\otimes\mathcal{A}\to\mathcal{A}$ 是定义 $\mathcal{A}$ 的乘法的态射，则复合得到对角态射

$$\Delta_{\mathcal{A}^*}:\mathcal{A}^*\xrightarrow{m^*}(\mathcal{A}\otimes\mathcal{A})^*\xrightarrow{\varphi^{-1}}\mathcal{A}^*\otimes\mathcal{A}^*.$$

此对角态射显然使 $\mathcal{A}^*$ 成为一个 $\mathcal{O}_S$-余代数，其增广为由 $\mathcal{A}$ 的单位截面定义的态射 $\mathcal{O}_S\to\mathcal{A}$ 的转置。此外，显然有：

[28]编者注（27）：增加了编号 3.1.0，供后文引用。

[29]编者注（28）：增加了以下内容。还请回顾，为证明 $\mathcal{U}\otimes\mathcal{V}$ 确是 $\mathcal{U},\mathcal{V}$ 在余交换 $\mathcal{O}_S$-余代数范畴中的积，要核对：对任意 $\mathcal{O}_S$-余代数 $\mathcal{E}$ 及余代数态射 $f:\mathcal{E}\to\mathcal{U}$、$g:\mathcal{E}\to\mathcal{V}$，任意满足 $\mathrm{pr}_{\mathcal{U}}\circ\phi=f$、$\mathrm{pr}_{\mathcal{V}}\circ\phi=g$ 的余代数态射 $\phi:\mathcal{E}\to\mathcal{U}\otimes\mathcal{V}$ 必等于 $(f\otimes g)\circ\Delta_{\mathcal{E}}$，且后者是余代数态射当且仅当它等于 $(g\otimes f)\circ\Delta_{\mathcal{E}}$。

函子 $\mathcal{A}\mapsto\mathcal{A}^*$ 给出一个反等价，从作为 $\mathcal{O}_S$-模局部自由且有限型的 $\mathcal{O}_S$-代数范畴，到作为 $\mathcal{O}_S$-模局部自由且有限型的 $\mathcal{O}_S$-余代数范畴。

3.1.2。每个 $\mathcal{O}_S$-余代数 $\mathcal{U}$ 都典范地对应一个 S-函子

$$\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}:(\mathrm{Sch}/S)^\circ\longrightarrow(\mathrm{Ens}).$$

事实上，对每个 S-概形 $q:T\to S$，$q^*(\mathcal{U}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{U})$ 与 $q^*(\mathcal{U})\otimes_{\mathcal{O}_T}q^*(\mathcal{U})$ 等同，因此 $q^*(\Delta_{\mathcal{U}})$ 使 $\mathcal{U}_T=q^*(\mathcal{U})$ 成为 $\mathcal{O}_T$-余代数；于是可定义（略微滥用记号）[30]

$$(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})(T)=\{x\in\Gamma(T,\mathcal{U}_T)\mid\epsilon_{\mathcal{U}_T}(x)=1,\quad\Delta_{\mathcal{U}_T}(x)=x\otimes x\}.$$

$\mathcal{U}_T$ 的截面 x 显然对应于 $\mathcal{O}_T$-模态射 $\xi:\mathcal{O}_T\to\mathcal{U}_T$；条件 $\epsilon(x)=1$、$\Delta(x)=x\otimes x$ 正表示 ξ 是余代数态射。所以也有

$$(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})(T)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_T\text{-coalg.}}(\mathcal{O}_T,\mathcal{U}_T).$$

特别地，有下述命题：[31]

原 PDF 463

命题 3.1.2.1。设 $\mathcal{A}$ 是交换 $\mathcal{O}_S$-代数，作为 $\mathcal{O}_S$-模局部自由且有限型。则 S-函子 $\mathrm{Spec}^*\mathcal{A}^*$ 由 $\mathrm{Spec}\,\mathcal{A}$ 表示。

证明. 事实上，对每个 S-概形 T，有典范同构

$$\begin{aligned}(\mathrm{Spec}^*\mathcal{A}^*)(T)&=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_T\text{-coalg.}}(\mathcal{O}_T,\mathcal{A}_T^*)\\&\simeq\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_T\text{-alg.}}(\mathcal{A}_T,\mathcal{O}_T)\simeq(\mathrm{Spec}\,\mathcal{A})(T).\end{aligned}$$

□

3.2。一个 $\mathcal{O}_S$-群余代数（coalgèbre en groupes），即 $\mathcal{O}_S$-余代数范畴中的群对象，由一个 $\mathcal{O}_S$-余代数 $(\mathcal{U},\Delta_{\mathcal{U}})$ 及三个 $\mathcal{O}_S$-余代数态射 $m_{\mathcal{U}}:\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\to\mathcal{U}$、$\eta_{\mathcal{U}}:\mathcal{O}_S\to\mathcal{U}$、$c_{\mathcal{U}}:\mathcal{U}\to\mathcal{U}$ 构成，它们满足下述条件（ii）*、（iii）*、（vi）；另一方面，$m_{\mathcal{U}}$ 是余代数态射这一事实，等价于下图（iv）、（v）交换：

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}&\xrightarrow{\;m_{\mathcal{U}}\;}&\mathcal{U}\\ \downarrow{\scriptstyle\Delta_{\mathcal{U}}\otimes\Delta_{\mathcal{U}}}&&\\ \mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}&&\downarrow{\scriptstyle\Delta_{\mathcal{U}}}\\ \downarrow{\scriptstyle\mathrm{id}_{\mathcal{U}}\otimes\sigma\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{U}}}&&\\ \mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}&\xrightarrow[m_{\mathcal{U}}\otimes m_{\mathcal{U}}]{}&\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\end{array}\tag{iv}$$

[30]编者注（29）：对每个 $x\otimes y\in\Gamma(T,\mathcal{U}_T)\otimes_{\mathcal{O}(T)}\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$，其在 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T\otimes_{\mathcal{O}_T}\mathcal{U}_T)$ 中的像仍记为 $x\otimes y$。

[31]编者注（30）：增加了编号 3.1.2.1，供后文引用。此外请注意，S-函子 $\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}$ 是 Zariski 拓扑下的层（若 $\mathcal{U}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，则它甚至是 fpqc 拓扑下的层）。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} & \xrightarrow{\quad m_{\mathcal{U}}\quad} & \mathcal{U} \\ & {\scriptstyle \epsilon_{\mathcal{U}}\otimes\epsilon_{\mathcal{U}}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \epsilon_{\mathcal{U}}} & \\ & \mathcal{O}_S & \end{array} \tag{v}$$

（ii）* 方图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{U} & \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{U}}\otimes m_{\mathcal{U}}} & \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \\ {\scriptstyle m_{\mathcal{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{U}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m_{\mathcal{U}}} \\ \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} & \xrightarrow[m_{\mathcal{U}}]{} & \mathcal{U} \end{array}$$

交换。

（iii）* 下述两个复合都等于 $\mathcal{U}$ 的恒等态射：

$$\mathcal{U}\simeq\mathcal{U}\otimes\mathcal{O}_S \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{U}}\otimes\eta_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \xrightarrow{m_{\mathcal{U}}} \mathcal{U},$$
$$\mathcal{U}\simeq\mathcal{O}_S\otimes\mathcal{U} \xrightarrow{\eta_{\mathcal{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \xrightarrow{m_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}.$$

（vi）下述复合态射等于 $\eta_{\mathcal{U}}\circ\epsilon_{\mathcal{U}}$：

$$\mathcal{U} \xrightarrow{\Delta_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \xrightarrow{c_{\mathcal{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \xrightarrow{m_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}.$$

3.2.1。态射 $\eta_{\mathcal{U}}, c_{\mathcal{U}}$ 由 $m_{\mathcal{U}}$ 唯一确定。另一方面，条件（ii）*、（iii）* 只是说 $m_{\mathcal{U}}$ 使 $\mathcal{U}$ 成为 $\mathcal{O}_S$-代数，其单位截面是 $\mathcal{O}_S$ 的单位截面经 $\eta_{\mathcal{U}}$ 的像。条件（iv）也表示对角态射 $\Delta_{\mathcal{U}}$ 与乘法相容；事实上，$\Delta_{\mathcal{U}}:\mathcal{U}\to\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}$ 必须是群余代数同态，这也蕴涵三角形 原 PDF 464

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{O}_S & \\ & {\scriptstyle \eta_{\mathcal{U}}}\swarrow \quad \searrow{\scriptstyle \eta_{\mathcal{U}}\otimes\eta_{\mathcal{U}}} & \\ \mathcal{U} & \xrightarrow[\Delta_{\mathcal{U}}]{} & \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \end{array} \tag{v*}$$

交换。

另一方面，如在任意范畴中一样，对极映射（antipodisme）$c_{\mathcal{U}}$ 是 $\mathcal{U}$ 到“相反”群对象的同构；[32]特别地，$c_{\mathcal{U}}$ 诱导 $\mathcal{U}$ 到相反代数 $\mathcal{U}^\circ$ 的代数同构。

3.2.2。由于函子 $\mathcal{U}\mapsto\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}$ 与有限积交换，它将群余代数变成 S-群函子；事实上，对每个 S-概形 T，属于 $(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})(T)$ 的元素 $x\in\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 对代数 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 的乘法构成一个群；x 的逆正是 $c_{\mathcal{U}}(x)$。由 3.1.2.1，有：

附论 3.2.2.1。[33]设 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{O}_S$-群余代数，作为 $\mathcal{O}_S$-模有限且局部自由。则 S-群函子 $\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}$ 由有限且局部自由的 S-群 $\mathrm{Spec}\mathcal{U}^*$ 表示。

[32]编者注（31）：即赋予乘法 $m'_{\mathcal{U}}=m_{\mathcal{U}}\circ\sigma$。

[33]编者注（32）：增加了这条附论，其内容已隐含于原文。

注记 3.2.2.2。设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数，$\mathcal{U}(\mathcal{L})$ 是 $\mathcal{L}$ 的包络代数，也就是 S 上的预层 $V \mapsto U(\Gamma(V,\mathcal{L}))$ 的相伴层，其中 $U(\Gamma(V,\mathcal{L}))$ 是Lie 代数 $\Gamma(V,\mathcal{L})$ 的包络代数。

从 $\mathcal{L}$ 到任意结合 $\mathcal{O}_S$-代数的底Lie 代数的每个同态，都以唯一方式通过从 $\mathcal{L}$ 到 $\mathcal{U}(\mathcal{L})$ 的典范态射分解；此外，这个泛性质除了给出 $\mathcal{U}(\mathcal{L})$ 对 $\mathcal{L}$ 的函子性，还说明Lie 代数之积的包络代数可与各包络代数的张量积等同。

特别地，对角态射 $\delta : \mathcal{L} \to \mathcal{L} \times \mathcal{L}$ 诱导代数同态 $\Delta : \mathcal{U}(\mathcal{L}) \to \mathcal{U}(\mathcal{L} \times \mathcal{L}) \simeq \mathcal{U}(\mathcal{L}) \otimes \mathcal{U}(\mathcal{L})$。零态射 $\mathcal{L} \to 0$ 诱导代数同态 $\epsilon : \mathcal{U}(\mathcal{L}) \to \mathcal{U}(0) \simeq \mathcal{O}_S$。从 $\mathcal{L}$ 到相反Lie 代数 $\mathcal{L}^\circ$ 的同构 $x \mapsto -x$，诱导代数 $\mathcal{U}(\mathcal{L})$ 的反同构 c。于是容易核对，代数 $\mathcal{U}(\mathcal{L})$ 的乘法 m 使 $(\mathcal{U}(\mathcal{L}), \Delta)$ 成为一个 $\mathcal{O}_S$-群余代数，以 ϵ 为增广，以 c 为对极映射。[34]

原 PDF 465

3.2.3。[35]设 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{O}_S$-群余代数。下面证明 S-群函子 $G = \mathrm{Spec}^* \mathcal{U}$ 在第 II 讲 4.6、4.10 的意义下是很好的。

设 $\mathcal{M}$ 是秩为 r 的自由 $\mathcal{O}_S$-模，$T \to S$ 是 S-概形。由于 $I_T(\mathcal{M}) = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_T \oplus \mathcal{M}_T)$，从而 $\pi : I_T(\mathcal{M}) \to T$ 是仿射的，有

$$\pi_*(\mathcal{U}_{I_T(\mathcal{M})}) = \mathcal{U}_T \otimes_{\mathcal{O}_T} \pi_*(\mathcal{O}_{I_T(\mathcal{M})}) = \mathcal{U}_T \otimes_{\mathcal{O}_T} (\mathcal{O}_T \oplus \mathcal{M}_T),$$

因而

$$\Gamma(I_T(\mathcal{M}), \mathcal{U}_{I_T(\mathcal{M})}) \simeq \Gamma(T, \mathcal{U}_T) \otimes_{\mathcal{O}(T)} \big(\mathcal{O}(T) \oplus \Gamma(T, \mathcal{M}_T)\big). \tag{1}$$

设 $(d_1, \ldots, d_r)$ 是 $\mathcal{M}$ 的一组基。那么 $\Gamma(I_T(\mathcal{M}), \mathcal{U}_{I_T(\mathcal{M})})$ 的一个元素 $u_0 + \sum_i u_i d_i$ 属于 $G(I_T(\mathcal{M}))$，当且仅当

$$1 = \epsilon\Big(u_0 + \sum_i u_i d_i\Big) = \epsilon(u_0) + \sum_i \epsilon(u_i) d_i,$$

以及

$$\Big(u_0 + \sum_i u_i d_i\Big) \otimes \Big(u_0 + \sum_i u_i d_i\Big) = \Delta\Big(u_0 + \sum_i u_i d_i\Big) = \Delta(u_0) + \sum_i \Delta(u_i) d_i,$$

也就是说：

$$\begin{cases} \epsilon(u_0) = 1, \quad \Delta u_0 = u_0 \otimes u_0, & \text{即} u_0 \in G(T), \\ \epsilon(u_i) = 0, \quad \Delta(u_i) = u_i \otimes u_0 + u_0 \otimes u_i, & i = 1, \ldots, r. \end{cases} \tag{2}$$

[34]编者注（33）：S-群函子 $\mathrm{Spec}^* \mathcal{U}(\mathcal{L})$ 一般不可表示；但下文（5.5）将证明，若 S 是特征 p 的概形，$\mathcal{L}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限且局部自由，且 $\mathcal{U}_p(\mathcal{L})$ 是它的限制包络代数（见 5.3），则 $\mathrm{Spec}^* \mathcal{U}_p(\mathcal{L})$ 由一个有限且局部自由的 S-群表示。

[35]编者注（34）：本段作了展开。

此外，与 $I_T(\mathcal{M})\to T$ 的零截面对应的态射 $G(I_T(\mathcal{M}))\to G(T)$ 为 $u_0+\sum_i u_i d_i\mapsto u_0$。由此结合（1）、（2）可知，若 $\mathcal{N}$ 是另一个有限秩自由 $\mathcal{O}_S$-模，则集合图

$$\begin{array}{ccc} G(I_T(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N})) & \longrightarrow & G(I_T(\mathcal{N})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ G(I_T(\mathcal{M})) & \longrightarrow & G(T) \end{array}$$

是笛卡尔图，即 G 满足第 II 讲 3.5 的条件（E）。

以 $\operatorname{Prim}\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 表示 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 中由本原元素组成的 $\mathcal{O}(T)$-子模，即由满足下列条件的元素 u 组成（沿用 3.1.2 指出的记号滥用）：

$$\Delta u = u\otimes 1+1\otimes u,\qquad \epsilon(u)=0.$$

[36] 由于 $(\underline{\mathrm{Lie}}G)(T)$ 是 $G(T)$ 的单位元 $u_0=1$ 上方的元素 $u_0+ud\in G(I_T)$ 的集合，故得到对 T 具有函子性的 $\mathcal{O}(T)$-模同构：[37]

$$(\underline{\mathrm{Lie}}G)(T)\simeq \operatorname{Prim}\Gamma(T,\mathcal{U}_T).$$

另一方面，由（1）推出

$$\operatorname{Prim}\Gamma(I_T(\mathcal{M}),\mathcal{U}_{I_T(\mathcal{M})})\simeq \operatorname{Prim}\Gamma(T,\mathcal{U}_T)\otimes_{\mathcal{O}(T)}\mathcal{O}(I_T(\mathcal{M})),$$

因此自然的 $\mathcal{O}(I_T(\mathcal{M}))$-模态射

原 PDF 466

$$(\underline{\mathrm{Lie}}G)(T)\otimes_{\mathcal{O}(T)}\mathcal{O}(I_T(\mathcal{M}))\longrightarrow(\underline{\mathrm{Lie}}G)(I_T(\mathcal{M}))$$

是同构，即 $\underline{\mathrm{Lie}}G$ 是一个良好的 $\mathcal{O}_S$-模（见第 II 讲定义 4.4）。

所以 G 是良好的 S-群函子（见第 II 讲定义 4.6），且由第 II 讲 4.7.2，$\underline{\mathrm{Lie}}G$ 具有一个 $\mathcal{O}_S$-双线性且满足 Jacobi 恒等式的 “Lie 括号”。还需证明 G 是很好的，即 $(\underline{\mathrm{Lie}}G)(T)$ 上的 “括号” 对每个 $u\in(\underline{\mathrm{Lie}}G)(T)$ 都满足 $[u,u]=0$（见第 II 讲 4.10）。

设 u,v 是 $(\underline{\mathrm{Lie}}G)(T)$ 的两个元素，即 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 的两个本原元素。令 $I=\operatorname{Spec}\mathcal{O}_S[d]/(d^2)$、$I'=\operatorname{Spec}\mathcal{O}_S[d']/(d'^2)$。由于 $G(I\times I')$ 的复合律由代数 $\mathcal{U}_{I\times I'}$ 的乘法诱导，故在 $G(I\times I')$ 中有等式

$$\begin{aligned}&(1+ud)(1+vd')(1+ud)^{-1}(1+vd')^{-1}\\ &\quad=(1+ud)(1+vd')(1-ud)(1-vd)\\ &\quad=1+(uv-vu)dd'.\end{aligned}$$

[36] 编者注（35）：注意，第二个条件是第一个条件的结果，因为后者蕴涵 $u=(\mathrm{id}\otimes\epsilon)\Delta(u)=u+\epsilon(u)$，故 $\epsilon(u)=0$。

[37] 编者注（36）：$\underline{\mathrm{Lie}}G$ 上的 $\mathcal{O}_S$-模结构定义于第 II 讲命题 3.6。

由第 II 讲命题 4.8 之前给出的括号 $[u,v]$ 的描述，得到

$$[u,v]=uv-vu,$$

其中右边是 u,v 在代数 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 中的交换子，从而 $[u,u]=0$。所以得到下述命题：[38]

命题。设 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{O}_S$-群余代数。S-群函子 $G=\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}$ 是很好的，且有 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数同构 $\underline{\mathrm{Lie}}G\simeq\mathrm{Prim}\,\mathbf{W}(\mathcal{U})$，其中 $\mathrm{Prim}\,\mathbf{W}(\mathcal{U})$ 表示将每个 $T\to S$ 对应到 $\mathbf{W}(\mathcal{U})(T)=\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 的本原元素组成的 $\mathcal{O}(T)$-Lie 代数的函子。

3.3。最后假设 $\mathcal{U}$ 是交换 $\mathcal{O}_S$-群余代数，即三角形

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{U}\otimes\mathcal{U} & \xrightarrow{\ \sigma\ } & \mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\\ & {\scriptstyle m_{\mathcal{U}}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle m_{\mathcal{U}}} & \\ & \mathcal{U} & \end{array}\tag{i*}$$

交换，或者说，$m_{\mathcal{U}}$ 使 $\mathcal{U}$ 成为一个交换 $\mathcal{O}_S$-代数。这时，条件(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)、(vi)、(i)*、(ii)*、(iii)*、(v)* 也表示 $\mathcal{U}$ 是交换 $\mathcal{O}_S$-代数范畴中的一个余群对象。所以，若 $\mathcal{U}$ 还是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，则仿射 S-概形 $\mathrm{Spec}\mathcal{U}$ 是交换 S-群概形。

在这种情形，由于 $\mathcal{O}_S[T,T^{-1}]$ 的对角态射 Δ' 将 T 送到 $T\otimes T$，从 $\mathrm{Spec}\mathcal{U}$ 到 $\mathbf{G}_{m,S}$ 的 S-群态射（I 4.3.2）与满足 $(\varphi\otimes\varphi)\circ\Delta'=\Delta_{\mathcal{U}}\circ\varphi$ 的保单位 $\mathcal{O}_S$-代数态射

$$\varphi:\mathcal{O}_S[T,T^{-1}]\longrightarrow\mathcal{U}$$

一一对应（此时 $\epsilon_{\mathcal{U}}\circ\varphi$ 是 $\mathbf{G}_{m,S}(S)$ 的单位元，即增广 ϵ'）。这样的态射 φ 由像 $\varphi(T)$ 确定，后者必须是 $\mathcal{U}$ 的可逆元素 x，满足 $\Delta_{\mathcal{U}}x=x\otimes x$ 和 $\epsilon_{\mathcal{U}}(x)=\epsilon'(T)=1$。因此有

原 PDF 467

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{Spec}\mathcal{U},\mathbf{G}_{m,S})\simeq(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})(S),$$

而此公式在任意基变换之后仍然成立，所以得到

$$\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}\simeq\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{Spec}\mathcal{U},\mathbf{G}_{m,S}).$$

由此得到：

命题 3.3.0。若 $\mathcal{U}$ 是交换 $\mathcal{O}_S$-群余代数，作为 $\mathcal{O}_S$-模是拟凝聚的，则仿射 S-概形 $G=\mathrm{Spec}\mathcal{U}$ 是交换 S-群概形，且有 S-群函子的同构 $\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}\simeq\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,\mathbf{G}_{m,S})$。

若还假设 $\mathcal{U}$ 是局部自由有限型 $\mathcal{O}_S$-模，则由 3.1.2.1，S-群函子 $\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}$ 由 $\mathrm{Spec}\mathcal{U}^*$ 表示。因此得到：

[38] 编者注（37）：增加了这条命题，以概括前面的讨论。

命题（Cartier 对偶）3.3.1。函子

$$\mathcal{A}(G)\longmapsto \mathcal{A}(G)^*=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S\text{-Mod.}}(\mathcal{A}(G),\mathcal{O}_S)$$

在交换、有限且局部自由的 S-群概形范畴中诱导一个对偶，[39]它将 G 对应到 S-群 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,\mathbf{G}_{m,S})$。

4. “Frobenius 种种”

设 p 是固定的素数，$(\mathrm{Sch}/\mathbf{F}_p)$ 是特征 p 的概形范畴，即素域 $\mathbf{F}_p$ 上的概形范畴。按照本讨论班的一般约定，通过 I 1.1 的函子 h，将 $(\mathrm{Sch}/\mathbf{F}_p)$ 与 $(\widehat{\mathrm{Sch}/\mathbf{F}_p})$ 的一个子范畴等同。同样，借助 I 1.1 中定义的从 $\mathrm{Hom}(h_X,F)$ 到 $F(X)$ 的同构，当 X 是 $\mathbf{F}_p$-概形、F 是 $(\widehat{\mathrm{Sch}/\mathbf{F}_p})$ 的对象时，总将这两个集合等同。

记号 4.0。[40]若 T 是 $\mathbf{F}_p$-概形，则 T-函子是 $(\widehat{\mathrm{Sch}/\mathbf{F}_p})$ 中终点为 T 的一个态射 $q:F\to T$。对每个 T-概形 $r:X\to T$，所有 T-态射 $X\to F$ 的集合，即所有满足 $q\circ s=r$ 的 $\mathbf{F}_p$-态射 $s:X\to F$ 的集合，记为 $q(r)$、$q(X/T)$、$F(r)$ 或 $F(X/T)$（当不会与 $\mathrm{Hom}(h_X,F)$ 混淆时，甚至记为 $F(X)$）。

原 PDF 468

4.1。对每个特征 p 的概形 S，以 $\mathrm{fr}(S)$ 或简记 fr，表示 S 的自同态：它在 S 的底拓扑空间上诱导恒等，并将 $\mathcal{O}_S$ 在开集 U 上的截面 x 送到 x^p。

于是 $\mathrm{fr}:S\mapsto\mathrm{fr}(S)$ 是 $(\mathrm{Sch}/\mathbf{F}_p)$ 的恒等函子的自同态，[41] 由此得到以下结果。设 E 是 $\mathbf{F}_p$-函子，即 $(\widehat{\mathrm{Sch}/\mathbf{F}_p})$ 的对象；将每个 $\mathbf{F}_p$-概形 S 对应到 $E(S)$ 的自同态 $E(\mathrm{fr}(S))$ 的映射，是 E 的一个函子性自同态，记为 $\mathrm{fr}(E)$ 或 fr；这个记号与将 $(\mathrm{Sch}/\mathbf{F}_p)$ 等同于 $(\widehat{\mathrm{Sch}/\mathbf{F}_p})$ 的一个子范畴的做法相容。此外，映射 $E\mapsto\mathrm{fr}(E)$ 是 $(\widehat{\mathrm{Sch}/\mathbf{F}_p})$ 的恒等函子的自同态（仍记为 fr）。[42]

对每个 $\mathbf{F}_p$-概形 S 及每个 S-函子 $q:X\to S$，以 $X^{(p/S)}$ 或 $X^{(p)}$ 表示 X 经基变换

[39]原注（*）：范畴 $\mathscr{C}$ 的一个对偶，是由一个从 $\mathscr{C}$ 到 $\mathscr{C}$ 的反变函子 D 及一个函子同构 $\varphi:\mathrm{Id}_{\mathscr{C}}\to DD$ 组成的二元组 (D,φ)，使同构 $\varphi D:D\to DDD$ 与 $D\varphi^{-1}:DDD\to D$ 互逆。编者注（38）：将 $D\varphi$ 改为 $D\varphi^{-1}$。

[40]编者注（39）：增加了编号 4.0，供后文引用。

[41]编者注（40）：即对每个 $\mathbf{F}_p$-概形的态射 $f:Y\to X$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{fr}(Y)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{fr}(X)} \\ Y & \xrightarrow[f]{} & X. \end{array}$$

[42]编者注（41）：称 $\mathrm{fr}(X)$ 为 X 的“绝对 Frobenius 态射”，以区别于下文引入的“相对 Frobenius 态射” $\mathrm{Fr}(X/S)$。

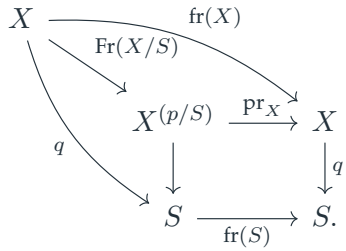
$\mathrm{fr}(S)$ 的逆像：

$$\begin{array}{ccc} X^{(p/S)} & \xrightarrow{\mathrm{pr}_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow q \\ S & \xrightarrow[\mathrm{fr}(S)]{} & S. \end{array}$$

交换方图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\mathrm{fr}(X)} & X \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ S & \xrightarrow[\mathrm{fr}(S)]{} & S \end{array}$$

因而诱导一个 S-态射 $X \to X^{(p/S)}$，记为 $\mathrm{Fr}(X/S)$（或简记为 Fr），满足 $\mathrm{fr}(X) = \mathrm{pr}_X \circ \mathrm{Fr}(X/S)$：



称 $\mathrm{Fr}(X/S)$ 为 X 相对于 S 的Frobenius 态射；显然，映射 $\mathrm{Fr} : X \mapsto \mathrm{Fr}(X/S)$ 是一个自然变换。

原 PDF 469

[43]设 $r : T \to S$ 是 S-概形。对每个 $\phi \in X(r) = \mathrm{Hom}_S(T, X)$（见 4.0），有交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X/S)} & X^{(p/S)} & \xrightarrow{\mathrm{pr}_X} & X \\ {\scriptstyle\phi}\uparrow & \searrow^{q} & \downarrow{\scriptstyle q^{(p/S)}} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ T & \xrightarrow[r]{} & S & \xrightarrow[\mathrm{fr}(S)]{} & S. \end{array}$$

根据 $X^{(p/S)}$ 作为纤维积的定义，pr_X 诱导双射

$$\begin{aligned} X^{(p/S)}(r) = \mathrm{Hom}_S(T, X^{(p/S)}) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(T, X) \\ &= X(\mathrm{fr}(S) \circ r). \end{aligned}$$

另一方面，因为 fr 是恒等函子的自同态，有 $r \circ \mathrm{fr}(T) = \mathrm{fr}(S) \circ r$。因此，映射 $\mathrm{Fr}(X/S)(r) : X(r) \to X^{(p/S)}(r)$ 可由下述方图的交换性刻画：

$$\begin{array}{ccc} X(r) & \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X/S)(r)} & X^{(p/S)}(r) \\ {\scriptstyle X(\mathrm{fr}(T))}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sim} \\ X(r \circ \mathrm{fr}(T)) & = & X(\mathrm{fr}(S) \circ r). \end{array} \qquad (\dagger)$$

[43]编者注（42）：以下对原文作了展开。

例如，若 X 是由拟凝聚理想 $\mathcal{I}$ 定义的 S 的子概形，则 $X^{(p)}$ 是由理想 $\mathcal{I}^{\{p\}}$ 定义的 S 的子概形，其中 $\mathcal{I}^{\{p\}}$ 由 $\mathcal{I}$ 的截面的 p 次幂生成；而此时 $\mathrm{Fr}(X/S)$ 是从 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ 到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}/\mathcal{I}^{\{p\}})$ 的典范浸入。

4.1.1。[44]设 $t : T \to S$ 是一个基变换，$X_T = X \underset{q,t}{\times} T$。考虑 X_T 经 $\mathrm{fr}(T)$ 的逆像：

$$\begin{array}{ccccc} (X_T)^{(p/T)} & \longrightarrow & X_T & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ T & \xrightarrow[\mathrm{fr}(T)]{} & T & \xrightarrow[t]{} & S. \end{array}$$

由于 $t \circ \mathrm{fr}(T) = \mathrm{fr}(S) \circ t$，$(X_T)^{(p/T)}$ 可与 $X^{(p/S)}$ 经 t 的逆像等同；换言之，有典范同构

$$X_T^{(p/T)} \xrightarrow{\sim} (X^{(p/S)})_T.$$

显然，在这一等同下，$\mathrm{Fr}(X_T/T)$ 与 $\mathrm{Fr}(X/S)$ 的逆像 $\mathrm{Fr}(X/S)_T$ 等同。

原 PDF 470

4.1.1.1。特别地，若 S 是素域 $\mathbf{F}_p$ 的谱，则 $X^{(p/S)} = X$，且 $\mathrm{Fr}(X/S) = \mathrm{fr}(X)$。所以 $X_T^{(p/T)}$ 与 X_T 等同，$\mathrm{Fr}(X_T/T)$ 与 $\mathrm{fr}(X)_T$ 等同。

例如，若 E 是集合，E_T 是类型为 E 的常值 T-概形，则 $E_T^{(p/T)} \simeq E_T$ 且 $\mathrm{Fr}(E_T/T) \simeq \mathrm{id}_{E_T}$。

4.1.2。函子 $X \mapsto X^{(p/S)}$ 显然与积交换；因此它将 S-群 G 变成一个 S-群 $G^{(p/S)}$；此外，因为 Fr 是自然变换，所以

$$\mathrm{Fr}(G/S) : G \longrightarrow G^{(p/S)}$$

是 S-群同态。以 $\mathrm{Fr}\, G$ 表示它的核。

若 $r : T \to S$ 是 S 上方的概形，则由 4.1 的图 (†)，$\mathrm{Fr}\, G$ 在 r 处的值是同态

$$G(\mathrm{fr}(T)) : G(r) \longrightarrow G(r \circ \mathrm{fr}(T))$$

的核。现在，若 T 是某个 S-概形 R 上的对偶数概形 I_R，则 $\mathrm{fr}(I_R)$ 分解为

$$I_R \xrightarrow{\text{can.}} R \xrightarrow{\mathrm{fr}(R)} R \xrightarrow{s} I_R,$$

其中 s 为零截面。因此，$(\mathrm{Fr}\, G)(I_R)$ 包含态射 $G(s) : G(I_R) \to G(R)$ 的核 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(R)$，从而有 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Fr}\, G/S)$。

4.1.3。更一般地，对每个 S-函子 X，用公式

$$X^{(p)} = X^{(p/S)}, \qquad X^{(p^n)} = (X^{(p^{n-1})})^{(p)}$$

[44]编者注（43）：以下对原文作了展开。

对 n 递归定义 S-函子 $X^{(p^n)}$。同样，以 $\mathrm{Fr}^n(X/S)$ 或 Fr^n 表示复合自然变换

$$X \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X/S)} X^{(p)} \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X^{(p)}/S)} X^{(p^2)} \longrightarrow \cdots \longrightarrow X^{(p^{n-1})} \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X^{(p^{n-1})}/S)} X^{(p^n)}.$$

注意，由 4.1.1，$\mathrm{Fr}(X^{(p)}/S)$ 等于 $\mathrm{Fr}(X/S)^{(p)}$，即下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X^{(p)} & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle \mathrm{Fr}(X^{(p)}/S)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}(X/S)} \\ X^{(p^2)} & \longrightarrow & X^{(p)}. \end{array}$$

若 G 是 S-群函子，则 $G^{(p^n)}$ 也是，且 $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ 是 S-群函子的同态。

定义。以 $\mathrm{Fr}^n G$ 表示 $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ 的核；若 $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ 为零，即 $\mathrm{Fr}^n G = G$，则称 G 的高度 $\leq n$。

引理。G 的子群函子 $\mathrm{Fr}^n G$ 是特征的，即对每个 S-概形 T，T-群函子 G_T 的每个自同态 ϕ 都诱导 $(\mathrm{Fr}^n G)_T$ 的自同态。

原 PDF 471

证明. 事实上，由 4.1.1，$G^{(p^n)}$ 和 $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ 的构造与基变换交换，故可假设 $T = S$；此时断言来自 $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ 是自然变换。 □

4.1.4。下面给出一些例子。

a）先考虑一个“抽象”交换群 M 及类型为 M 的可对角化群 $G = D_S(M)$ (I 4.4)：对每个 S-概形 T，$G(T)$ 因而是交换群 $\mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ab})}(M, \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^\times)$。由于 G 是 $\mathbf{F}_p$ 上的可对角化群 $D(M)$ 的逆像，$G^{(p)}$ 与 G 等同，而 $\mathrm{Fr}(G/S)(T)$ 与 $G(T)$ 的自同态 $x \mapsto x^p$ 等同 (4.1.1)。特别地，当 $M = \mathbf{Z}$ 时，$D_S(M) = \mathbf{G}_{m,S}$，所以：

$\mathrm{Fr}\,\mathbf{G}_{m,S}$ 是 S-群 $\boldsymbol{\mu}_{p,S}$，它将每个 S-概形 T 对应到 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)^*$ 中的 p 次单位根组成的群。

b）现在考虑特征 p 的概形 S 及 S 上的模层 $\mathcal{E}$。由 I 4.6.2，有典范同构

$$\mathbf{W}(\mathcal{E})^{(p)} \simeq \mathbf{W}(\mathcal{E}^{(p)}),$$

其中 $\mathcal{E}^{(p)}$ 是 $\mathcal{E}$ 经 $\mathrm{fr}(S)$ 的逆像。对每个 S-概形 $\pi : T \to S$，由 4.1 (†)，映射 $\mathrm{Fr}(\mathbf{W}(\mathcal{E}))(\pi)$ 由交换三角形

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(T, \pi^* \mathrm{fr}(S)^* \mathcal{E}) & \xrightarrow[\text{can.}]{\sim} & \Gamma(T, \mathrm{fr}(T)^* \pi^* \mathcal{E}) \\ & {\scriptstyle \mathrm{Fr}(\mathbf{W}(\mathcal{E})/S)(\pi)} \nwarrow \quad \nearrow {\scriptstyle f'} & \\ & \Gamma(T, \pi^* \mathcal{E}) & \end{array}$$

确定，其中 f' 是 $\mathrm{fr}(T)$ 诱导的映射。

特别地，若 $\mathcal{E}=\mathcal{O}_S$，则 $\mathbf{W}(\mathcal{E})$ 与加法群 $\mathbf{G}_{a,S}$ 等同。此时 $\mathcal{E}^{(p)}=\mathcal{E}=\mathcal{O}_S$，Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}(\mathbf{G}_{a,S}/S)$ 将 $x\in\Gamma(T,\mathcal{O}_T)$ 送到 x^p。所以：

$\mathrm{Fr}\,\mathbf{G}_{a,S}$ 是 S-群 $\boldsymbol{\alpha}_{p,S}$，它将每个 S-概形 T 对应到群 $\{x\in\Gamma(T,\mathcal{O}_T)\mid x^p=0\}$。

c）同样可见，对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}$，$(\mathrm{Spec}\,\mathcal{A})^{(p)}$ 可与 $\mathcal{A}$ 经 $\mathrm{fr}(S)$ 的逆像 $\mathcal{A}^{(p)}$ 的谱 $\mathrm{Spec}\,\mathcal{A}^{(p)}$ 等同。若 π 表示环层 $\mathcal{O}_S$ 的自同态 $x\mapsto x^p$，则有

$$\mathcal{A}^{(p)}=\mathcal{A}\otimes_\pi\mathcal{O}_S,$$

[45] 且 $\mathrm{Fr}((\mathrm{Spec}\,\mathcal{A})/S)$ 由 $a\otimes_\pi x\mapsto a^px$ 定义的 $\mathcal{O}_S$-代数态射 $\mathcal{A}\otimes_\pi\mathcal{O}_S\to\mathcal{A}$ 诱导。 原 PDF 472

最后，对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$，有典范同构

$$\mathbf{V}(\mathcal{E})^{(p)}\simeq\mathbf{V}(\mathcal{E}^{(p)}),\qquad \mathrm{S}(\mathcal{E})^{(p)}\simeq\mathrm{S}(\mathcal{E}^{(p)}),$$

其中 $\mathrm{S}(\mathcal{E})$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 的对称代数。

d）设 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{O}_S$-余代数（3.1），T 是特征 p 的概形。若以 $\mathcal{U}^{(p/S)}$ 或 $\mathcal{U}^{(p)}$ 表示余代数 $\mathcal{U}$ 经 $\mathrm{fr}(S)$ 的逆像，则如 b）中一样有典范同构

$$(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})^{(p)}\simeq\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}^{(p)}.$$

若 $\mathcal{U}$ 是群余代数，则 $\mathrm{Fr}(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})$，即Frobenius 态射 $\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}\to(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})^{(p)}$ 的核，在一个 S-概形 T 处的值，是下列集合

$$(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})(T)=\{x\in\Gamma(T,\mathcal{U}_T)\mid\epsilon_{\mathcal{U}_T}(x)=1,\quad\Delta_{\mathcal{U}_T}x=x\otimes x\}$$

中满足以下条件的元素 γ 的集合：$\Gamma(T,\mathcal{U}_T)\otimes_{\mathrm{fr}(T)}\mathcal{O}(T)$ 的元素 $\gamma\otimes_{\mathrm{fr}(T)}1$ 在 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T\otimes_{\mathrm{fr}(T)}\mathcal{O}_T)$ 中的像等于 1。

4.2。[46]现在讨论一个与前面相近的构造。设 S 是特征 p 的概形，X 是 S-概形，X_S^p 是 (Sch/S) 范畴中 p 个 X 的积。

以 $U^p(X)$ 表示 X_S^p 的开子概形，它是所有 U_S^p 的并，其中 U 遍历 X 的仿射开集。因此，X_S^p 的一个点 x 属于 $U^p(X)$，当且仅当 x 在 X_S^p 的各因子上的投影 $\mathrm{pr}_i\,x$ 都属于 X 的同一个仿射开集。例如，若 X 的每个有限子集都包含于一个仿射开集中，则 $U^p(X)=X_S^p$。

p 次对称群 $\mathfrak{S}_p$ 通过置换因子作用于 X_S^p，并保持开集 $U^p(X)$ 稳定。称 X_S^p 对 $\mathfrak{S}_p$ 在赋环空间范畴中的商为 X 的p 重对称积，记为 Σ^pX。设 $q(X)$ 或简记 q 为典范投影 $X_S^p\to\Sigma^pX$。

---

[45]编者注（44）：$\mathcal{A}\otimes_\pi\mathcal{O}_S$ 表示经标量扩张 $\pi:\mathcal{O}_S\to\mathcal{O}_S$ 得到的 $\mathcal{O}_S$-代数，即有 $ax\otimes_\pi 1=a\otimes_\pi x^p$ 及 $x\cdot(a\otimes_\pi 1)=a\otimes_\pi x$。

[46]编者注（45）：第 4.2、4.3 号的内容亦可参看 [DG70]，§ IV.3，第 4–6 号。

于是 q 将 $U^p(X)$ 映到对称积中的一个开集 $V^p(X)$，它可描述如下（见 V 4.1）。$\Sigma^p X$ 的结构层在 $V^p(X)$ 上诱导一个概形结构；$q(X)$ 诱导的态射 $q'(X) : U^p(X) \to V^p(X)$ 是仿射的，甚至是整的；当 U 遍历 X 中映到 S 的某个可变仿射开集 V 内的仿射开集时，各 $\Sigma^p U$ 构成 $V^p(X)$ 的仿射覆盖；若 R 是 V 的仿射代数，A 是 U 的仿射代数，则 $\Sigma^p U$ 的仿射代数是 $\bigotimes_R^p A$ 中由对称张量组成的子代数 $\Sigma^p A$。

现在考虑从 X 到 $U^p(X)$ 的对角态射 δ。若 $V = \operatorname{Spec} R$ 是 S 的仿射开集，$U = \operatorname{Spec} A$ 是 X 中位于 V 上方的仿射开集，则 δ 在 U 上的限制由代数态射

$$\eta : \bigotimes_R^p A \longrightarrow A, \qquad a_1 \otimes \cdots \otimes a_p \longmapsto a_1 a_2 \cdots a_p$$

定义。

原 PDF 473

因此，若 N 是对称化算子，则

$$\eta\big(N(a_1 \otimes \cdots \otimes a_p)\big) = \eta\Big(\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_p} a_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes a_{\sigma(p)}\Big)$$

$$= p!\, a_1 \cdots a_p = 0.$$

换言之，η 在 $\Sigma^p A$ 中由经对称化的张量组成的子空间 $N(\bigotimes_R^p A)$ 上为零。此外，若 f 是对称张量，显然有 $N(fa) = fN(a)$，这说明 $N(\bigotimes_R^p A)$ 是 $\Sigma^p A$ 的理想。以下记

$$U^{[p/S]} = \operatorname{Spec}\Big(\Sigma^p A / N\big(\bigotimes_R^p A\big)\Big);$$

它是 $\Sigma^p(U) = V^p(U)$ 的闭子概形。当 U 遍历 X 中映到 S 的某个可变仿射开集 V 内的仿射开集时，各 $U^{[p/S]}$ 的并是 $V^p(X)$ 的一个闭子概形，记为 $X^{[p/S]}$。

此外，若 $i(X)$ 表示 $X^{[p/S]}$ 到 $V^p(X)$ 的包含态射，则刚才已经证明 $q'(X) \circ \delta$ 通过 $X^{[p/S]}$ 分解，从而得到态射 $F^{[p]}(X/S) : X \to X^{[p/S]}$：[47]

$$\begin{array}{ccccc} X_S^p & \subset & U^p(X) & \xleftarrow{\delta(X)} & X \\ {\scriptstyle q(X)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q'(X)} & & \downarrow{\scriptstyle F^{[p]}(X/S)} \\ \Sigma^p(X) & \subset & V^p(X) & \xleftarrow[i(X)]{} & X^{[p/S]}. \end{array}$$

显然，$X^{[p/S]}$ 对 X 具有函子性，且映射 $F^{[p]} : X \mapsto F^{[p]}(X/S)$ 是一个自然变换。

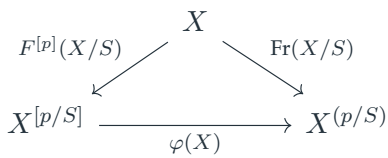
4.2.1。概形 $X^{[p/S]}$ 与 $X^{(p/S)}$ 显然相互关联。设 V 是 S 的仿射开集，其仿射环为 R；U 是 X 中位于 V 上方的仿射开集，其仿射代数为 A。若 π 表示 R 的自同态 $x \mapsto x^p$，则 $U^{(p/S)}$ 的仿射代数为 $A \otimes_\pi R$。还可核对，映射

$$a \otimes_\pi \lambda \longmapsto \lambda a \otimes \cdots \otimes a \pmod{N\big(\bigotimes_R^p A\big)}$$

[47] 编者注（46）：原文将这个态射记为 F_0，而将相对 Frobenius 态射记为 F。

定义了从 $A\otimes_\pi R$ 到 $\Sigma^p A/N(\bigotimes_R^p A)$ 的 R-代数态射，它诱导态射 $\varphi(U):U^{[p/S]}\to U^{(p/S)}$，满足 $\varphi(U)\circ F^{[p]}(U/S)=\mathrm{Fr}(U/S)$。

“将各片粘合”，便得到交换三角形



例如，若 X 是由拟凝聚理想 $\mathcal{I}$ 定义的 S 的子概形，则 $F^{[p]}(X/S)$ 与 X 的恒等态射等同，所以 $\varphi(X)$ 是从 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/\mathcal{I})$ 到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/\mathcal{I}^{\{p\}})$ 的典范浸入。由此可见，$\varphi(X)$ 一般不是同构。 原 PDF 474

不过，当 M 是自由 R-模时，映射

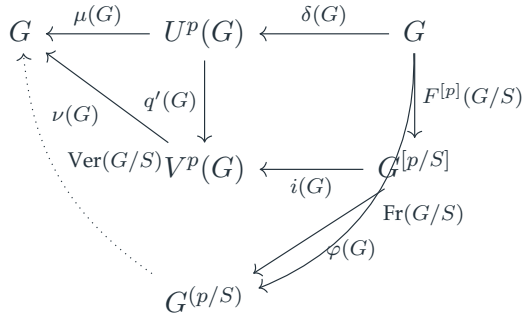
$$M\otimes_\pi R\longrightarrow \Sigma^p M/N\Big(\bigotimes_R^p M\Big),$$

$$m\otimes_\pi \lambda\longmapsto \lambda m\otimes\cdots\otimes m\pmod{N\Big(\bigotimes_R^p M\Big)}$$

显然是双射；所以当 M 在 R 上平坦时，这一映射仍是双射，因为每个平坦模都是自由模的滤过归纳极限（Lazard[4849]）。由此可知：

若 X 是平坦 S-概形，则 $\varphi(X):X^{[p/S]}\to X^{(p/S)}$ 是同构。

4.3。最后考虑交换 S-群概形 G。由乘法定义的复合态射 $\mu(G):U^p(G)\hookrightarrow G_S^p\to G$ 通过 $V^p(G)$ 分解，即存在态射 $\nu(G):V^p(G)\to G$ 满足 $\nu(G)\circ q'(G)=\mu(G)$，从而有下述交换图：



当 G 在 S 上平坦时，$\varphi(G)$ 是同构，可以用公式

$$\mathrm{Ver}(G/S)=\nu(G)\circ i(G)\circ\varphi(G)^{-1}$$

[48]原注（*）：D. Lazard，*C. R. Acad. Sc. Paris* **258**，1964，6313–6316 页。

[49]编者注（47）：亦见 D. Lazard，*Bull. Soc. Math. France* **97**（1969），81–128 页；或 [BAlg]，X § 1.6，定理 1。

定义一个态射

$$\mathrm{Ver}(G/S) : G^{(p/S)} \longrightarrow G,$$

称为Verschiebung。当 G 遍历平坦交换 S-群概形时，映射 $\mathrm{Ver} : G \mapsto \mathrm{Ver}(G/S)$ 显然是一个自然变换；所以 $\mathrm{Ver}(G/S)$ 是群同态。最后，对每个 S-概形 T，复合映射

$$G(T) \xrightarrow{\delta(G)(T)} U^p(G)(T) \xrightarrow{\mu(G)(T)} G(T)$$

将 $x \in G(T)$ 送到 $p \cdot x$。可用 $p \cdot \mathrm{id}_G$ 表示 $\mu(G) \circ \delta(G)$，于是得到经典公式

$$\mathrm{Ver}(G/S) \circ \mathrm{Fr}(G/S) = p \cdot \mathrm{id}_G\,. \tag{$*$}$$

原 PDF 475

例 4.3.1。(a) 若 G 是常值交换 S-群概形，已知 $\mathrm{Fr}(G/S)$ 与 G 的恒等态射等同（见 4.1.1.1）。因此 $\mathrm{Ver}(G/S) = p\,\mathrm{id}_G$。

(b) 若 G 是类型为 M 的可对角化 S-群，则由 4.1.4 a)，$\mathrm{Fr}(G/S) = p\,\mathrm{id}_G$；容易看出，此时 $\mathrm{Ver}(G/S)$ 是 G 的恒等态射。

(c) 若 $\mathcal{E}$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模，G 是 S-群 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$，则态射 $\mathrm{Ver}(G/S)$ 与 $p \cdot \mathrm{id}_G$ 一样为零。在第 VII B 讲将看到，域 k 上的交换代数群 G 是“幺幂的”，当且仅当存在某个 n，使复合同态

$$G^{(p^n)} \xrightarrow{\mathrm{Ver}(G^{(p^{n-1})}/S)} G^{(p^{n-1})} \longrightarrow \cdots \longrightarrow G^{(p)} \xrightarrow{\mathrm{Ver}(G/S)} G$$

为零（这里令 $G^{(p^n)} = (G^{(p^{n-1})})^{(p)}$，见 4.1.3）。[50]

4.3.2。由于当 G 遍历平坦交换 S-群概形时，映射 $\mathrm{Ver} : G \mapsto \mathrm{Ver}(G/S)$ 是自然变换，所以方图

$$\begin{array}{ccc} G^{(p)} & \xrightarrow{\mathrm{Ver}(G/S)} & G \\ {\scriptstyle \mathrm{Fr}(G/S)^{(p)}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}(G/S)} \\ G^{(p^2)} & \xrightarrow[\mathrm{Ver}(G^{(p)}/S)]{} & G^{(p)} \end{array}$$

交换，其中 $\mathrm{Fr}(G/S)^{(p)}$ 表示 $\mathrm{Fr}(G/S)$ 经基变换 $\mathrm{fr}(S)$ 的逆像。由 4.1.1，有 $\mathrm{Fr}(G/S)^{(p)} = \mathrm{Fr}(G^{(p)}/S)$，故将 4.3 $(*)$ 应用于 $G^{(p)}$，得到

$$\begin{aligned} \mathrm{Fr}(G/S) \circ \mathrm{Ver}(G/S) &= \mathrm{Ver}(G^{(p)}/S) \circ \mathrm{Fr}(G^{(p)}/S) \\ &= p \cdot \mathrm{id}_{G^{(p)}}\,. \end{aligned} \tag{$**$}$$

4.3.3。最后假设 G 是交换、有限且局部自由的 S-群；设 $\mathcal{A}$ 是 G 的仿射 $\mathcal{O}_S$-代数，π 是将 $\mathcal{O}_S$ 的截面 x 送到 x^p 的环层 $\mathcal{O}_S$ 的自同态。

[50] 编者注（48）：这一点没有在第 VII B 讲明确写出，可参看 [DG70]，§ IV.3，命题 4.11。

[51]以 $\Sigma^p\mathcal{A}$ 表示 $\bigotimes^p_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}$ 中由在对称群作用下不变的截面组成的子代数，以 $i(\mathcal{A})$ 表示 $\Sigma^p\mathcal{A}$ 到该张量积的包含态射。设 $\Delta^p(\mathcal{A}):\mathcal{A}\to\bigotimes^p_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}$ 是将余代数 $\mathcal{A}$ 的对角态射迭代得到的态射（它对应于从 $U^p(G)=G^p_S$ 到 G 的乘法态射）；由 4.3 开头，$\Delta^p(\mathcal{A})$ 通过 $\Sigma^p\mathcal{A}$ 分解，即诱导态射

$$a(\mathcal{A}):\mathcal{A}\longrightarrow\Sigma^p\mathcal{A},$$

满足 $i(\mathcal{A})\circ a(\mathcal{A})=\Delta^p(\mathcal{A})$。

原 PDF 476

另一方面，设 $\mathrm{S}^p(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 的对称代数的 p 次齐次部分，$q(\mathcal{A}):\bigotimes^p_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}\to\mathrm{S}^p(\mathcal{A})$ 是典范投影。乘法 $m^p(\mathcal{A}):\bigotimes^p_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}\to\mathcal{A}$ 通过 $\mathrm{S}^p(\mathcal{A})$ 分解，即诱导映射

$$b(\mathcal{A}):\mathrm{S}^p(\mathcal{A})\longrightarrow\mathcal{A},$$

满足 $b(\mathcal{A})\circ q(\mathcal{A})=m^p(\mathcal{A})$。

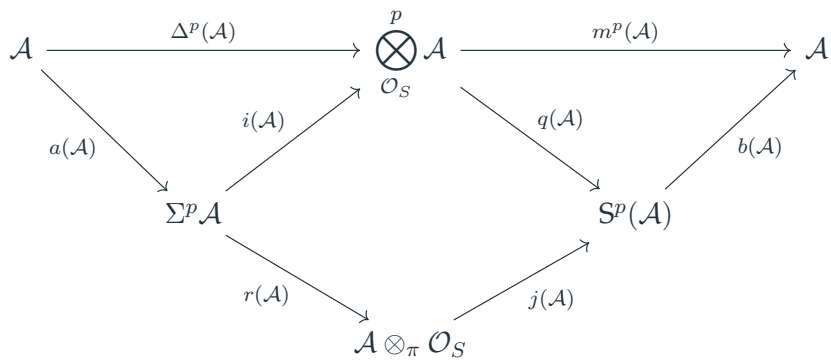
因为 $\Sigma^p\mathcal{A}$ 是 $V^p(\mathcal{A})$ 的仿射代数，再次由 4.3 的开头，复合态射 $i(G)\circ\varphi(G)^{-1}$ 诱导代数同态

$$r(\mathcal{A}):\Sigma^p\mathcal{A}\longrightarrow\mathcal{A}\otimes_\pi\mathcal{O}_S;$$

此同态在形如

$$\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_p}a_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes a_{\sigma(p)}$$

的截面上为零，并将 $a\otimes\cdots\otimes a$ 送到 $a\otimes_\pi 1$。同样，$j(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{O}_S$-模态射 $a\otimes_\pi 1\mapsto q(a\otimes\cdots\otimes a)$。因而得到交换图



$(\mathcal{A})$

复合 $r(\mathcal{A})\circ a(\mathcal{A})$ 对应于Verschiebung态射 $\mathrm{Ver}(G/S)$，而 $b(\mathcal{A})\circ j(\mathcal{A})$ 对应于Frobenius态射 $\mathrm{Fr}(G/S)$。

上面的交换图 $(\mathcal{A})$ 是自对偶的。事实上，设 D 是将每个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{M}$ 对应到对偶模 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M},\mathcal{O}_S)$ 的函子；显然，图 $(\mathcal{A})$ 经函子 D 的像正是图 $(D\mathcal{A})$，而态射 $Dr(\mathcal{A})$、$Da(\mathcal{A})$、$Dj(\mathcal{A})$、$Db(\mathcal{A})$ 分别与 $j(D\mathcal{A})$、$b(D\mathcal{A})$、$r(D\mathcal{A})$、$a(D\mathcal{A})$ 等同。由 3.3.1 可见：

[51]编者注（49）：改变了叙述顺序，先引入后面图中涉及的对象。

在交换、有限且局部自由的 S-群范畴中，*Cartier* 对偶互换*Frobenius* 态射与*Verschiebung*。[52]

原 PDF 476

5. p-Lie 代数

原 PDF 477

先回顾 Sophus Lie 讨论班中的一些结果。[53]

5.1。设 p 是素数，R 是特征为 p 的交换环，A 是一个结合的、但未必交换的 R-代数。对 A 中两个元素 a, b，置 $[a,b] = ab - ba$ 及 $ab = L_a(b) = R_b(a)$。于是

$$(\operatorname{ad} x^p)(y) = [x^p, y] = (L_x^p - R_x^p)(y) = (L_x - R_x)^p(y) = (\operatorname{ad} x)^p(y),$$

由此得到第一条 Jacobson 公式：

$$\operatorname{ad}(x^p) = (\operatorname{ad} x)^p. \tag{i}$$

若 $a_1, \dots, a_p$ 是 A 的任意 p 个元素，以 N 表示对称化算子（参见 4.2），则

$$\begin{aligned} \mathrm{N}(a_1 \otimes \cdots \otimes a_p) &= \sum_{\sigma} a_{\sigma(1)} \cdots a_{\sigma(p)} \\ &= \sum_{\tau} [a_{\tau(1)}, [a_{\tau(2)}, [\cdots, [a_{\tau(p-1)}, a_p] \cdots]]]. \end{aligned} \tag{*}$$

这里 σ 遍历 p 个字母的置换，而 τ 遍历 $p-1$ 个字母的置换。事实上，最后一项等于

$$\sum_{\tau} \sum_{r=0}^{p-1} \sum_{i_1 < \cdots < i_r} (-1)^s a_{\tau(i_1)} a_{\tau(i_2)} \cdots a_{\tau(i_r)} a_p a_{\tau(j_s)} \cdots a_{\tau(j_1)},$$

其中 τ 遍历 $p-1$ 个字母的置换，$i_1, \dots, i_r$ 遍历区间 $[1, p-1]$ 中严格递增的整数列，而 $j_1, \dots, j_s$ 是由 $[1, p-1]$ 中异于 $i_1, \dots, i_r$ 的整数所组成的严格递增列。固定 r 时，各项 $(-1)^s a_{\tau(i_1)} \cdots a_{\tau(i_r)} a_p a_{\tau(j_s)} \cdots a_{\tau(j_1)}$ 的和显然等于

$$(-1)^s \binom{p-1}{s} \sum_{\rho} a_{\rho(1)} \cdots a_{\rho(r)} a_p a_{\rho(r+1)} \cdots a_{\rho(p-1)},$$

其中 ρ 遍历 $p-1$ 个字母的置换。又在 $\mathbf{F}_p$ 中，$(-1)^s \binom{p-1}{s} = 1$；这是因为在 $\mathbf{F}_p[x]$ 中（x 是不定元）有 $(x-1)^p = x^p - 1 = (x-1)(x^{p-1} + \cdots + 1)$，从而 $(x-1)^{p-1} = x^{p-1} + \cdots + 1$。这就证明了 $(*)$。

[52]编者注（50）：亦见 [DG70]，§ IV.3，4.9。

[53]编者注（51）：参见 P. Cartier，《超代数的例子》（Exemples d’ hyperalgèbres），Sém. Sophus Lie 1955/56，第 3 讲（可在 Numdam 网站 http://www.numdam.org 获取）。

另一方面，对 A 中两个元素 x_0, x_1，有

$$(x_0+x_1)^p = x_0^p + x_1^p + \sum_z x_{z(1)}x_{z(2)}\cdots x_{z(p)},$$

其中 z 遍历 $[1,p]\to\{0,1\}$ 的非常值映射。因此

$$(x_0+x_1)^p = x_0^p + x_1^p + \sum_{0<r<p}\frac{1}{r!(p-r)!}\mathrm{N}(\underbrace{x_0,\dots,x_0}_{r},\underbrace{x_1,\dots,x_1}_{p-r}).$$

根据 $(*)$，有[54]

$$\begin{aligned}&\mathrm{N}(\underbrace{x_0,\dots,x_0}_{r},\underbrace{x_1,\dots,x_1}_{p-r})\\ &\quad = r!(p-1-r)!\sum_t [x_{t(1)},[x_{t(2)},[\cdots,[x_{t(p-1)},x_1]\cdots]]],\end{aligned}$$

其中 t 遍历取值 0 恰好 r 次的映射 $[1,p-1]\to\{0,1\}$。由此得到第二条 Jacobson 公式：

原 PDF 478

$$(x_0+x_1)^p = x_0^p + x_1^p - \sum_{0<r<p}\sum_t \frac{1}{r}[x_{t(1)},[x_{t(2)},[\cdots,[x_{t(p-1)},x_1]\cdots]]]. \tag{ii}$$

这里 t 仍遍历取值 0 恰好 r 次的映射 $[1,p-1]\to\{0,1\}$。

5.2。现在设 $\mathfrak{g}$ 是一个 R-Lie 代数。若映射 $x\mapsto x^{(p)}$ 从 $\mathfrak{g}$ 到自身满足下列条件，就说它使 $\mathfrak{g}$ 成为 R 上的一个p-Lie 代数：

$$\begin{aligned}&(0)\quad (\lambda x)^{(p)} = \lambda^p x^{(p)} \quad (\lambda\in R,\ x\in\mathfrak{g}),\\ &(\mathrm{i})\quad \operatorname{ad} x^{(p)} = (\operatorname{ad} x)^p \quad (x\in\mathfrak{g}),\\ &(\mathrm{ii})\quad (x_0+x_1)^{(p)} = x_0^{(p)} + x_1^{(p)} - \sum_{0<r<p}\sum_t \frac{1}{r}[x_{t(1)},[x_{t(2)},[\cdots,[x_{t(p-1)},x_1]\cdots]]],\end{aligned}$$

其中 t 遍历取值 0 恰好 r 次的映射 $[1,p-1]\to\{0,1\}$ $(x_0,x_1\in\mathfrak{g})$。此时称映射 $x\mapsto x^{(p)}$ 为 “符号 p 次幂”。

例如，若 A 是结合的 R-代数，5.1 已说明：取 A 的底层 R-模，并对 $x,y\in A$ 置

$$[x,y] = xy - yx, \qquad x^{(p)} = x^p,$$

就得到一个p-Lie 代数，记为 A_{Lie}。称 A_{Lie} 为 A 的底层p-Lie 代数。

以下主要考虑形如 A_{Lie} 的p-Lie 代数中的p-Lie 子代数。下面给出一个例子：设 S 是特征 $p>0$ 的概形，X 是 S-概形。回顾，X 在 S 上的一个导子是阿贝尔群层 $\mathcal{O}_X$ 的一个自同态 D，满足

$$D(\lambda s) = \lambda D(s), \qquad D(st) = (Ds)t + s(Dt),$$

[54]编者注（52）：以下说明由编者插入，取自 [DG70]，第 II.7 节，3.2。

这里 λ 及 s,t 分别遍历使上述公式有意义的开集上的 $\mathcal{O}_S$ 及 $\mathcal{O}_X$ 的截面。由 Leibniz 公式

$$D^n(st)=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}(D^i s)(D^{n-i}t)$$

及 $i\neq 0,p$ 时 $\binom{p}{i}\equiv 0 \pmod p$，可知 D^p 仍是 X 在 S 上的导子。于是：

> X 在 S 上的导子代数 $\mathrm{Dér}_{X/S}$ 是 X 在 S 上的微分算子所成的 $\Gamma(S,\mathcal{O}_S)$-代数中的一个p-Lie 子代数。

5.2.1。若 $\mathfrak{g},\mathfrak{h}$ 是两个p-Lie 代数，一个同态 $h:\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$ 是满足 $h([x,y])=[h(x),h(y)]$ 及 $h(x^{(p)})=h(x)^{(p)}$（$x,y\in\mathfrak{g}$）的 R-线性映射。两个同态的复合仍是同态，因而可以谈论 R 上p-Lie 代数的范畴。

若 $(X,\mathcal{R})$ 是赋环空间，称 $\mathcal{R}$-模 $\mathfrak{g}$ 带有 $\mathcal{R}$ 上的p-Lie 代数结构，是指对每个开集 U，$\Gamma(U,\mathfrak{g})$ 带有 $\Gamma(U,\mathcal{R})$ 上的p-Lie 代数结构，且限制映射都是同态。

原 PDF 479

5.3。现在研究 5.2 中函子 $A\mapsto A_{\mathrm{Lie}}$ 的左伴随。设 $\mathfrak{g}$ 是特征 p 的环 R 上的一个p-Lie 代数，$U(\mathfrak{g})$ 是其底层Lie 代数的包络代数（参见 [BLie], I, §2.1），$i_{\mathfrak{g}}$（或简记为 i）是典范映射 $\mathfrak{g}\to U(\mathfrak{g})$。

设 A 是结合的含幺 R-代数。已知对每个Lie 代数同态 $\phi:\mathfrak{g}\to A_{\mathrm{Lie}}$，存在唯一的含幺 R-代数同态 $\psi:U(\mathfrak{g})\to A$，满足 $\psi\circ i=\phi$。此外，ϕ 是p-Lie 代数同态，当且仅当 ψ 在 x 遍历 $\mathfrak{g}$ 时的所有元素 $i(x)^p-i(x^{(p)})$ 上为零。

定义。以 $U_p^R(\mathfrak{g})$ 或简记 $U_p(\mathfrak{g})$ 表示 $U(\mathfrak{g})$ 对元素 $i(x)^p-i(x^{(p)})$ 生成的双边理想的商；以 $j_{\mathfrak{g}}$（或简记 j）表示 $i:\mathfrak{g}\to U(\mathfrak{g})$ 与典范映射 $U(\mathfrak{g})\to U_p(\mathfrak{g})$ 的复合 $\mathfrak{g}\to U_p(\mathfrak{g})$。称 $U_p(\mathfrak{g})$ 为 $\mathfrak{g}$ 的限制包络代数。

由以上讨论得到：

命题。对任意结合的含幺 R-代数以及任意p-Lie 代数态射 $\phi:\mathfrak{g}\to A_{\mathrm{Lie}}$，存在唯一的含幺代数同态 $\psi:U_p(\mathfrak{g})\to A$，满足 $\psi\circ j=\phi$。换言之，函子 $\mathfrak{g}\mapsto U_p(\mathfrak{g})$ 是遗忘函子 $A\mapsto A_{\mathrm{Lie}}$ 的左伴随。

5.3.1。沿用 5.3 的记号，置 $\beta(x)=i(x)^p-i(x^{(p)})$。由 5.1 (i) 和 5.2 (i)，对任意 $y\in\mathfrak{g}$，有

$$\begin{aligned}\beta(x)i(y)&=i(y)\beta(x)+[\beta(x),i(y)]\\&=i(y)\beta(x)+(\operatorname{ad}i(x))^p i(y)-i((\operatorname{ad}x)^p y)\\&=i(y)\beta(x).\end{aligned}$$

因此 $\beta(x)$ 属于 $U(\mathfrak{g})$ 的中心；特别地，元素 $\beta(x)$ 生成的左理想已经是双边理想。

另一方面，显然 $\beta(\lambda x)=\lambda^p\beta(x)$（$\lambda\in R$），并且由 5.1 (ii) 与 5.2 (ii)，对 $x,y\in\mathfrak{g}$ 有

$$\beta(x+y)=\beta(x)+\beta(y).$$

特别地，若 (x_α) 是 R-模 $\mathfrak{g}$ 的一族生成元，则各 $\beta(x)$ 生成的左理想已经由各 $\beta(x_\alpha)$ 生成。

命题 5.3.2。[55] 设 $\mathfrak{g}$ 是 R-Lie 代数，其底层 R-模以 (x_α) 为基自由。则 $\mathfrak{g}$ 上的p-Lie 代数结构与 $\mathfrak{g}$ 中满足 $\operatorname{ad} y_\alpha=(\operatorname{ad} x_\alpha)^p$ 的族 (y_α) 一一对应。

原 PDF 480

证明. 事实上，若 $\mathfrak{g}$ 带有p-Lie 代数结构 $x\mapsto x^{(p)}$，则由 5.2 (i) 及 (0)、(ii)，各 $y_\alpha=x_\alpha^{(p)}$ 满足 $\operatorname{ad} y_\alpha=(\operatorname{ad} x_\alpha)^p$，且决定该$p$-Lie 代数结构。

反之，由于 $\mathfrak{g}$ 是自由 R-模，根据 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理（参见 [BLie]，I，§2.7），典范映射 $i:\mathfrak{g}\to U(\mathfrak{g})$ 是单射，故可将 $\mathfrak{g}$ 视为 $U(\mathfrak{g})$ 的一个 R-子模。设 (y_α) 是 $\mathfrak{g}$ 中满足 $\operatorname{ad} y_\alpha=(\operatorname{ad} x_\alpha)^p$ 的一族元素。以 π 表示 R 到自身的映射 $r\mapsto r^p$，以 $\mathfrak{g}\otimes_\pi R$ 表示通过标量扩张 $\pi:R\to R$ 得到的 R-Lie 代数。[56]

存在一个 R-线性映射 $\gamma:\mathfrak{g}\otimes_\pi R\to U(\mathfrak{g})$，将 $x_\alpha\otimes_\pi 1$ 映为 $x_\alpha^p-y_\alpha$。又因对任意 $x\in\mathfrak{g}$ 有

$$(\operatorname{ad} x_\alpha^p)(x)=(\operatorname{ad} x_\alpha)^p(x)=(\operatorname{ad} y_\alpha)(x),$$

γ 将 $\mathfrak{g}\otimes_\pi R$ 映入 $U(\mathfrak{g})$ 的中心。对任意 $x\in\mathfrak{g}$，置

$$x^{(p)}=x^p-\gamma(x\otimes_\pi 1).$$

于是对每个 α 都有 $x_\alpha^{(p)}=y_\alpha$。若 $x=\sum\lambda_\alpha x_\alpha$，由 5.1 (ii)（对满足 $\lambda_\alpha\neq 0$ 的指标个数归纳）可得

$$x^p-\sum_\alpha\lambda_\alpha^p x_\alpha^p\in\mathfrak{g}.$$

以 z 表示此元素，则 $x^{(p)}=\sum\lambda_\alpha^p y_\alpha+z$，从而 $x^{(p)}\in\mathfrak{g}$。

映射 $x\mapsto x^{(p)}$ 显然满足 $(\lambda x)^{(p)}=\lambda^p x^{(p)}$。此外，由于 $\gamma(x\otimes_\pi 1)$ 在中心中，$\operatorname{ad} x^{(p)}=\operatorname{ad} x^p$，故由第一条 Jacobson 公式（5.1 (i)）有

$$\operatorname{ad} x^{(p)}=(\operatorname{ad} x)^p.$$

最后，由第二条 Jacobson 公式（5.1 (ii)），映射 $x\mapsto x^{(p)}$ 满足 5.2 的条件 (ii)。因此它使 $\mathfrak{g}$ 成为一个p-Lie 代数。命题得证。□

[55]编者注（53）：本段调整了原文的顺序，先陈述结果，再详细给出证明。

[56]编者注（54）：也就是说，对 $x\in\mathfrak{g}$、$r\in R$，有 $xr\otimes_\pi 1=x\otimes_\pi r^p$ 及 $r\cdot(x\otimes_\pi 1)=x\otimes_\pi r$。

命题 5.3.3。设 $\mathfrak{g}$ 是 R 上的p-Lie 代数，其底层模以 (x_α) 为基自由。则映射 $j:\mathfrak{g}\to U_p(\mathfrak{g})$ 是单射，且置 $z_\alpha=j(x_\alpha)$ 后，$U_p(\mathfrak{g})$ 以单项式

$$\prod_\alpha z_\alpha^{n_\alpha},\qquad 0\le n_\alpha<p$$

为基（假定只有有限个 n_α 非零；基带有一个全序，乘积按递增顺序进行）。

证明. 利用典范映射 i，将 $\mathfrak{g}$ 视为包络代数 $U(\mathfrak{g})$ 的子模。对只有有限个非零项的任意自然数族 $n=(n_\alpha)$，置

$$|n|=\sum_\alpha n_\alpha,\qquad x^n=\prod_\alpha x_\alpha^{n_\alpha}.$$

原 PDF 481

写成 $n_\alpha=m_\alpha+p\ell_\alpha$，其中 $0\le m_\alpha<p$，再置

$$T_n=\prod_\alpha x_\alpha^{m_\alpha}\beta(x_\alpha)^{\ell_\alpha},$$

这里 $\beta(x)=x^p-x^{(p)}$ 是 5.3.1 定义的映射 $\mathfrak{g}\to U(\mathfrak{g})$。

对每个 $r\in\mathbf{N}$，以 U_r 表示由满足 $|n|\le r$ 的 x^n 生成的 $U(\mathfrak{g})$ 的 R-子模。由于分次环 $\bigoplus_r U_r/U_{r-1}$ 是交换的（参见 [BLie]，I，§2.6），可见对任意 n 都有

$$T_n-\prod_\alpha x_\alpha^{n_\alpha}\in U_{|n|-1}.$$

对每个 $s\in\mathbf{N}$，由 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理（同上，§2.7），满足 $|n|=s$ 的各 x^n 构成 U_s/U_{s-1} 的一组基，故满足 $|n|=s$ 的各 T_n 也如此。

因此，让 $s=|n|$ 变化，所有 T_n 构成 $U(\mathfrak{g})$ 的一组基。典范映射 $U(\mathfrak{g})\to U_p(\mathfrak{g})$ 的核 J，是由中心元素 $\beta(x_\alpha)$ 生成的 $U(\mathfrak{g})$ 的左理想（5.3.1）。所以满足 $\ell=(\ell_\alpha)\ne 0$ 的 T_n 构成 J 的一组基，而满足对每个 α 都有 $n_\alpha<p$ 的 T_n 构成 $U_p(\mathfrak{g})=U(\mathfrak{g})/J$ 的一组基。 □

5.3.3 bis。设 $\mathfrak{g}$ 是 R 上的p-Lie 代数，$f:R\to R'$ 是基环的一个扩张。断言：R'-模 $R'\otimes_R\mathfrak{g}$ 上存在唯一的p-Lie 代数结构，使得

$$[\lambda\otimes x,\mu\otimes y]=\lambda\mu\otimes[x,y],\qquad(\lambda\otimes x)^{(p)}=\lambda^p\otimes x^{(p)}.\tag{*}$$

特别地，这将说明函子 $\mathfrak{g}\mapsto R'\otimes_R\mathfrak{g}$ 是“从 R' 到 R 限制标量”的函子的左伴随。

由 $(*)$ 定义的p-Lie 代数结构的唯一性是显然的，下面证明存在性。当 $\mathfrak{g}$ 以 (x_α) 为基自由时，由 5.3.2，Lie 代数 $R'\otimes_R\mathfrak{g}$ 上存在唯一的p-Lie 代数结构，满足

$$(1\otimes x_\alpha)^{(p)}=1\otimes x_\alpha^{(p)};$$

这正是所求的结构。

对任意p-Lie 代数 $\mathfrak{g}$，存在一个作为 R-模自由的p-Lie 代数 L_0 和一个满同态 $q_0: L_0 \to \mathfrak{g}$：例如可取 $L_0 = R \otimes_{\mathbf{F}_p} \mathfrak{g}$，其中 $\mathbf{F}_p$ 是特征 p 的素域，取 q_0 为同态 $\lambda \otimes x \mapsto \lambda x$（$\mathfrak{g}$ 在 $\mathbf{F}_p$ 上是自由的！）。q_0 的核是 L_0 的一个p-理想，即Lie 代数 L_0 中在自同态 $x \mapsto x^{(p)}$ 下稳定的理想；因此也存在一个作为 R-模自由的p-Lie 代数 L_1 和一个像为 $\operatorname{Ker} q_0$ 的同态 $q_1: L_1 \to L_0$，得到正合列

$$L_1 \xrightarrow{q_1} L_0 \xrightarrow{q_0} \mathfrak{g} \longrightarrow 0.$$

由此得到 R'-Lie 代数的正合列

$$R' \otimes_R L_1 \xrightarrow{R' \otimes_R q_1} R' \otimes_R L_0 \xrightarrow{R' \otimes_R q_0} R' \otimes_R \mathfrak{g} \longrightarrow 0.$$

由于 $R' \otimes_R q_1$ 显然是p-Lie 代数同态，$R' \otimes_R q_0$ 的核是一个p-理想，故 $R' \otimes_R L_0$ 的符号 p 次幂运算通过取商诱导出 $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ 到自身的映射（使用 5.2 的公式 (ii)）；此映射赋予 $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ 所求的p-Lie 代数结构。 原 PDF 482

5.3.4。对基环的任意扩张 $R \to R'$，典范映射 $j_{\mathfrak{g}}: \mathfrak{g} \to U_p(\mathfrak{g})$ 诱导出同态

$$R' \otimes_R j_{\mathfrak{g}}: R' \otimes_R \mathfrak{g} \longrightarrow R' \otimes_R U_p(\mathfrak{g}),$$

从而得到同态

$$h: U_p(R' \otimes_R \mathfrak{g}) \longrightarrow R' \otimes_R U_p(\mathfrak{g}),$$

满足 $h \circ j_{R' \otimes \mathfrak{g}} = R' \otimes_R j_{\mathfrak{g}}$。由 $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ 及限制包络代数的泛性质，显然 h 是同构，因此今后可将 $U_p(R' \otimes_R \mathfrak{g})$ 与 $R' \otimes_R U_p(\mathfrak{g})$ 等同。

特别地，若 $r \in R$ 且 R' 是局部化环 R_r，则 $\mathfrak{g}_r = R_r \otimes_R \mathfrak{g}$ 典范地带有 R_r 上的p-Lie 代数结构，所以 $\operatorname{Spec} R$ 上的层 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 是 $\operatorname{Spec} R$ 上的拟凝聚p-Lie 代数。此外，限制包络代数 $U_p^{R_r}(\mathfrak{g}_r)$ 等同于 $U_p^R(\mathfrak{g})_r$，故预层 $V \mapsto U_p(\Gamma(V, \mathfrak{g}))$ 的伴随层是拟凝聚的。

定义。更一般地，若 S 是特征 p 的概形，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 上的拟凝聚p-Lie 代数，则预层 $V \mapsto U_p(\Gamma(V, \mathcal{G}))$ 的伴随层是拟凝聚的；记为 $U_p(\mathcal{G})$，称作 $\mathcal{G}$ 的限制包络代数。若 V 是仿射的，则 $U_p(\Gamma(V, \mathcal{G}))$ 等同于 $\Gamma(V, U_p(\mathcal{G}))$。

5.4。$U_p(\mathfrak{g})$ 的泛性质表明，$U_p(\mathfrak{g})$ 关于 $\mathfrak{g}$ 具有函子性：每个p-Lie 代数同态 $\phi: \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 都诱导唯一的含幺代数同态 $U_p(\phi)$，满足 $j_{\mathfrak{h}} \circ \phi = U_p(\phi) \circ j_{\mathfrak{g}}$。以下给出几个例子。

a) 若 $\mathfrak{h} = 0$，则 $U_p(\mathfrak{h})$ 等同于基环，$U_p(\phi)$ 是一个代数同态 $\varepsilon_{\mathfrak{g}}: U_p(\mathfrak{g}) \to R$，称为增广。

b) 现在取 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的反代数 $\mathfrak{g}^\circ$，即 $\mathfrak{g}^\circ$ 与 $\mathfrak{g}$ 有相同的底层模及符号 p 次幂，而 $\mathfrak{g}^\circ$ 中两元素的括号是其在 $\mathfrak{g}$ 中的括号的相反数。显然可将 $U_p(\mathfrak{g}^\circ)$ 与 $U_p(\mathfrak{g})$ 的反代数等同。又 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}^\circ$ 的同构 $x \mapsto -x$ 诱导出 $U_p(\mathfrak{g})$ 到 $U_p(\mathfrak{g}^\circ) \simeq U_p(\mathfrak{g})^\circ$ 的同构 $c_{\mathfrak{g}}$。称 $c_{\mathfrak{g}}$ 为 $U_p(\mathfrak{g})$ 的对极映射。

c) 最后，设 $\mathfrak{f},\mathfrak{g}$ 是两个p-Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 是它们的积p-Lie 代数 $\mathfrak{f}\times\mathfrak{g}$：其底层 R-模是直积 $\mathfrak{f}\times\mathfrak{g}$，括号和符号 p 次幂由下式定义：

$$[(x,y),(x',y')]=([x,x'],[y,y']),\qquad (x,y)^{(p)}=(x^{(p)},y^{(p)}).$$

原 PDF 483

若两个p-Lie 代数同态 $h_1:\mathfrak{f}\to\mathfrak{k}$ 及 $h_2:\mathfrak{g}\to\mathfrak{k}$ 满足对所有 $x\in\mathfrak{f}$、$y\in\mathfrak{g}$ 都有 $[h_1(x),h_2(y)]=0$，则映射 $h_1+h_2:(x,y)\mapsto h_1(x)+h_2(y)$ 是p-Lie 代数同态；反之，从 $\mathfrak{f}\times\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{k}$ 的每个同态都具有这种形式。这样便将 $\mathfrak{f}\times\mathfrak{g}$ 刻画为一个泛问题的解。例如，映射

$$h_1:x\mapsto i_{\mathfrak{f}}(x)\otimes 1,\qquad h_2:y\mapsto 1\otimes i_{\mathfrak{g}}(y)$$

诱导出 $\mathfrak{f}\times\mathfrak{g}$ 到 $U_p(\mathfrak{f})\otimes U_p(\mathfrak{g})$ 的底层p-Lie 代数的同态 h_1+h_2。由 $\mathfrak{f}\times\mathfrak{g}$ 及限制包络代数的泛性质，h_1+h_2 延拓为同构

$$\varphi:U_p(\mathfrak{f}\times\mathfrak{g})\xrightarrow{\sim}U_p(\mathfrak{f})\otimes U_p(\mathfrak{g}).$$

定义。若 $\mathfrak{f}=\mathfrak{g}$，从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}$ 的对角映射 $\delta:x\mapsto(x,x)$ 诱导出 $U_p(\mathfrak{g})\to U_p(\mathfrak{g}\times\mathfrak{g})$ 的同态。以 $\Delta_{\mathfrak{g}}$ 表示它与同构 $\varphi:U_p(\mathfrak{g}\times\mathfrak{g})\xrightarrow{\sim}U_p(\mathfrak{g})\otimes U_p(\mathfrak{g})$ 的复合。[57]

容易看出，$\Delta_{\mathfrak{g}}$ 和 $U_p(\mathfrak{g})$ 的乘法使 $U_p(\mathfrak{g})$ 成为一个 R-群余代数（参见 3.2），其增广为 $\varepsilon_{\mathfrak{g}}$，对极映射为 $c_{\mathfrak{g}}$。

5.5。[58] 现在设 S 是特征 p 的概形。首先，若 $\mathcal{U}$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-群余代数，G 是 S-群函子 $\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}$，则已知（3.2.3），对每个 $T\to S$，$(\mathrm{Lie}\,G)(T)$ 是 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 中由本原元素组成的子Lie 代数。若 x 是这样的元素，则 $\Delta(x^p)=x^p\otimes 1+1\otimes x^p$（因为对 $0<i<p$ 有 $\binom{p}{i}=0\pmod p$），即 x^p 仍是本原元素。所以，由 5.1 和 5.2，映射 $x\mapsto x^p$ 赋予 $(\mathrm{Lie}\,G)(T)$ 一个 $\mathcal{O}(T)$-p-Lie 代数结构。

现在设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 上的拟凝聚p-Lie 代数。当 V 遍历 S 的开集时，上述集合 $U_p(\Gamma(V,\mathcal{L}))$ 上的群余代数结构，在其伴随层，即限制包络代数 $U_p(\mathcal{L})$ 上诱导一个 $\mathcal{O}_S$-群余代数结构。此外，对每个 S-概形 T，有同构 $U_p(\mathcal{L}_T)\xrightarrow{\sim}U_p(\mathcal{L})_T$。

以 $\mathrm{Prim}\,U_p(\mathcal{L})$ 表示 $U_p(\mathcal{L})$ 的如下子预层：它将每个开集 V 对应于 $U_p(\mathcal{L})(V)$ 中本原元素的集合；容易看出它是一个层。当 V 遍历 S 的开集时，复合映射

$$\Gamma(V,\mathcal{L})\xrightarrow{j}\mathrm{Prim}\,U_p(\Gamma(V,\mathcal{L}))\longrightarrow\mathrm{Prim}\,U_p(\mathcal{L})(V)$$

原 PDF 484

定义一个态射 $\mathcal{L}\to\mathrm{Prim}\,U_p(\mathcal{L})$，仍记为 j 或 $j_{\mathcal{L}}$；它又定义一个 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数态射 $\mathbf{W}(\mathcal{L})\to\mathrm{Prim}\,\mathbf{W}(U_p(\mathcal{L}))$（参见 3.2.3）。

---

[57] 编者注（55）：即对任意 $x\in\mathfrak{g}$ 都有 $\Delta_{\mathfrak{g}}(x)=x\otimes 1+1\otimes x$；特别地，余乘法 $\Delta_{\mathfrak{g}}$ 确实是余交换的……

[58] 编者注（56）：原本的 5.4.1 改为本 5.5：一方面，命题 5.5.1 汇集第 5 节及命题 3.2.3 的结果，并包含原本的引理7.3；另一方面，5.5.3 (ii) 的证明是下文定理7.4 中蕴涵 (i)⇒(ii) 的证明的详细展开。

命题 5.5.1。设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，作为 $\mathcal{O}_S$-模是局部自由的。则 $j_{\mathcal{L}}$ 诱导一个 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数同构

$$\mathbf{W}(\mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Prim}\mathbf{W}(U_p(\mathcal{L})).$$

证明. 设 T 是 S-概形。考虑到等同 $U_p(\mathcal{L}_T) = U_p(\mathcal{L})_T$，需证明映射 $\Gamma(T,\mathcal{L}_T) \to \operatorname{Prim}\Gamma(T,U_p(\mathcal{L}_T))$ 是双射。将 S 换为 T，便归结为 $T=S$ 的情形，此时只需证明层态射 $j_{\mathcal{L}}:\mathcal{L}\to\operatorname{Prim}U_p(\mathcal{L})$ 是同构。这个问题在 S 上是局部的，因此可假设 S 是环为 R 的仿射概形，$\mathcal{L}$ 是一个以 (x_α) 为基的 R-p-Lie 代数 L 的伴随层。如 5.3.3，记 x_α 在 $U=U_p(L)$ 中的像为 z_α；对仅有有限个非零项、且每项介于 0 和 $p-1$ 之间的整数族 $n=(n_\alpha)$，以 $z^{(n)}$ 表示乘积

$$\prod_\alpha \frac{z_\alpha^{n_\alpha}}{n_\alpha!}$$

（假定基 (x_α) 带有一个全序，且乘积按递增顺序进行）。

由于 $\Delta(z_\alpha)=z_\alpha\otimes 1+1\otimes z_\alpha$，容易看出

$$\Delta(z^{(n)})=\sum_r z^{(n-r)}\otimes z^{(r)},$$

其中对满足所有 α 都有 $0\le r_\alpha\le n_\alpha$ 的 r 所成的（有限!）集合求和。各 $z^{(n)}$（相应地，各 $z^{(n)}\otimes z^{(m)}$）是 U（相应地，$U\otimes U$）的一组基，故 $u\in U$ 满足 $\Delta(u)=u\otimes 1+1\otimes u$，当且仅当 u 是各 z_α 的线性组合。这就证明了 5.5.1。 □

注记 5.5.2。回顾（参见 3.2.2 及 3.2.3），S-群函子 $G=\operatorname{Spec}^* U_p(\mathcal{L})$ 是很好群，且 $\operatorname{Lie}(G)=\operatorname{Prim}\mathbf{W}(U_p(\mathcal{L}))$。故上一命题就是说，$j_{\mathcal{L}}$ 诱导一个同构 $\mathbf{W}(\mathcal{L})\xrightarrow{\sim}\operatorname{Lie}(G)$。

若再假定 $\mathcal{L}$ 是有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，则由 5.3.3，$U_p(\mathcal{L})$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限局部自由，因此 $\operatorname{Spec}^* U_p(\mathcal{L})$ 由 S-群 $G_p(\mathcal{L})=\operatorname{Spec}U_p(\mathcal{L})^*$ 表示（参见 3.2.2.1），并得到以下更精确的命题。

命题 5.5.3。设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，作为 $\mathcal{O}_S$-模是有限秩局部自由的。令 $\mathcal{A}=U_p(\mathcal{L})^*$，$G=G_p(\mathcal{L})$ 为仿射 S-群 $\operatorname{Spec}\mathcal{A}$。

(i) $j_{\mathcal{L}}$ 诱导一个 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数同构 $\mathbf{W}(\mathcal{L})\xrightarrow{\sim}\operatorname{Lie}(G)$。

(ii) 设 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的增广理想，$\omega_G=\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$（参见第 II 讲 4.11.4）。则 ω_G 等同于 $\mathcal{L}^*=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{L},\mathcal{O}_S)$，因而是一个有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模（且 $\omega^*_{G/S}=\mathcal{L}$）。

原 PDF 485

证明. (i) 由 5.5.2 得到，下面证明 (ii)。以 $\eta_{\mathcal{U}},\varepsilon_{\mathcal{U}}$ 表示 $\mathcal{U}=U_p(\mathcal{L})$ 的单位截面和增广，$\eta_{\mathcal{A}},\varepsilon_{\mathcal{A}}$ 表示 $\mathcal{A}$ 的相应映射，令 $\mathcal{J}=\operatorname{Ker}\varepsilon_{\mathcal{U}}$。于是

$$\mathcal{U}=\eta_{\mathcal{U}}(\mathcal{O}_S)\oplus\mathcal{J}. \tag{1}$$

以下图定义态射 δ，其中 τ 和 π 是分解 (1) 给出的包含映射和投影：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{J} & \xrightarrow{\delta} & \mathcal{J}\otimes\mathcal{J} \\ {\scriptstyle\tau}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle\pi} \\ \mathcal{U} & \xrightarrow[\Delta]{} & \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \end{array}$$

于是有正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}^* \xrightarrow{j_{\mathcal{L}}} \mathcal{J} \xrightarrow{\delta} \mathcal{J}\otimes\mathcal{J}. \tag{*}$$

此外，由 5.3.3，$\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{J}/\mathcal{L}$ 是局部自由的；由 5.5.1，列 $(*)$ 在任意基变换后仍然正合。因此由 [BAC]，II，§3，命题 6，δ 将 $\mathcal{J}/\mathcal{L}$ 同构地映到 $\mathcal{J}\otimes\mathcal{J}$ 的一个局部直和因子子模 Q 上。所以 $(*)$ 经对偶给出正合列

$$0 \longleftarrow \mathcal{L}^* \xleftarrow{{}^t j_{\mathcal{L}}} \mathcal{I} \xleftarrow{{}^t\delta} \mathcal{I}\otimes\mathcal{I}. \tag{**}$$

分解 (1) 经对偶对应于分解

$$\mathcal{A} = \eta_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}_S) \oplus \mathcal{I}, \tag{2}$$

且 Δ 的转置是乘法 $m_{\mathcal{A}} : \mathcal{A}\otimes\mathcal{A} \to \mathcal{A}$。由于 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的理想，$m_{\mathcal{A}}$ 将 $\mathcal{I}\otimes\mathcal{I}$ 映入 $\mathcal{I}$；更精确地，考虑分解 (2)，有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} & \xleftarrow{m'} & \mathcal{I}\otimes\mathcal{I} \\ {\scriptstyle {}^t\tau}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle {}^t\pi} \\ \mathcal{A} & \xleftarrow[m_{\mathcal{A}}]{} & \mathcal{A}\otimes\mathcal{A} \end{array}$$

这表明 $m_{\mathcal{A}}$ 在 $\mathcal{I}\otimes\mathcal{I}$ 上的限制 m' 是 δ 的转置。于是正合列 $(**)$ 给出 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \simeq \mathcal{L}^*$，命题随之得到。 □

6. S-群概形的 p-Lie 代数

设 S 是特征 $p>0$ 的概形。在 5.5 中，对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数 $\mathcal{L}$，我们构造了 S-群函子 $G_p(\mathcal{L}) = \mathrm{Spec}^*\, U_p(\mathcal{L})$。现在将说明，对每个 S-群概形 G，第 II 讲 4.11 定义的 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 自然带有 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数结构。**6.1**。先利用 2.5 的单射 α,β，分别将 $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ 及 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}\, G/S)(S)$ 视为 $U(G)$ 及 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 的子Lie 代数；于是 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}\, G/S)(S)$ 等同于 $\mathcal{O}_G$ 的 S-导子所成的 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-Lie 代数。由 5.2，后者是 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 的p-Lie 子代数。

原 PDF 486

另一方面，$L = \mathrm{Lie}(G/S)(S)$ 在单射代数态射 $\ell : U(G) \to \mathrm{Dif}_{G/S}$，$d \mapsto {}^G d$ 下的像，由左不变导子组成（参见 2.2、编者注（17）、2.4 及 2.5）。若 $x\in L$，则由上述各处，$\ell(x)^p$ 就是 $\ell(x^p)$。由于 $\ell(x)^p$ 仍是导子，x^p 属于 $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$。因此：[59]

[59]编者注（57）：也可以直接证明（不经过 $\mathrm{Dif}_{G/S}$），G 在原点处的导子所成的Lie 代数（由 2.5，它同构于 $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$）在 $U(G)$ 中的取 p 次幂运算下稳定：这将在下文 6.2 中完成。

Lie$(G/S)(S)$ 是无穷小代数 $U(G)$ 的p-Lie 子代数。

6.1.1。设 $\phi : G \to H$ 是 S-群概形同态。显然，同态 Lie$(\phi/S)(S)$ 和 $U(\phi)$ 与将 Lie$(G/S)(S)$、Lie$(H/S)(S)$ 视为 $U(G)$、$U(H)$ 的p-Lie 子代数的上述等同相容。由于 $U(\phi)$ 是代数同态，可见 Lie$(\phi/S)(S)$ 是p-Lie 代数同态。

同样，若 $s : T \to S$ 是基变换，由 s 诱导的 Lie$(G/S)(S) \to$ Lie$(G/S)(T)$ 的映射是p-Lie 代数同态。这也可以表述为：函子 Lie(G/S) 带有 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数结构。特别地，让 T 遍历 S 的开集，可见层 $\mathscr{L}$ie(G/S) 带有 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数结构。

6.2。遵循 Demazure 的一个想法，现在把上述结果推广到某些未必可表示的 S-群函子。为此，先给出 S-群概形 G 的Lie 代数中符号 p 次幂的另一个定义。

设 D 是 G 在原点处的导子；[60]由 1.2.1，D 是零截面 $\tau : S \to I_S$ 的 S-导子 $\delta = (\tau, \partial_t)$ 与一个满足 $x \circ \tau = \varepsilon$ 的态射 $x : I_S \to G$ 的复合（即 $x \in$ Lie$(G/S)(S)$）。由 2.1 给出的定义，D^p 是下列复合偏差：

$$\underbrace{S \simeq S \times S \times \cdots \times S}_{p} \xrightarrow{\delta\times\cdots\times\delta} I_S \times \cdots \times I_S \xrightarrow{x\times\cdots\times x} G \times \cdots \times G \xrightarrow{m^{(p)}} G,$$

其中 $m^{(p)}$ 是乘法 $m : G \times G \to G$ 诱导的态射。$I_S \times \cdots \times I_S$ 在 S 上是仿射的，其仿射代数为 $\mathcal{B} = \mathcal{O}_S[d_1, \ldots, d_p]/(d_1^2, \ldots, d_p^2)$，故偏差 $\delta \times \cdots \times \delta$ 由 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\varphi : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

定义：它将单项式 $d_1 d_2 \cdots d_p$ 映为 1，将其余单项式 $d_{i_1} \cdots d_{i_r}$（$0 \leq r < p$）映为 0。另一方面，以 pr_i 表示 I_S^p 到第 i 个因子的投影，以 x_i 表示 x 经 $G(\mathrm{pr}_i)$ 在 $G(I_S^p)$ 中的像，则复合态射 $m^{(p)} \circ (x \times \cdots \times x)$ 就是乘积 $x_1 x_2 \cdots x_p$。所以 D^p 也是下列复合偏差：

原 PDF 487

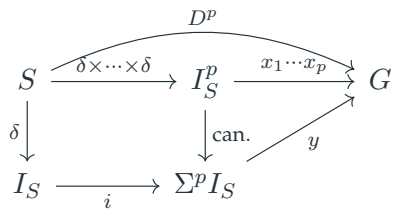
$$S \xrightarrow{\delta\times\cdots\times\delta} I_S \times \cdots \times I_S \xrightarrow{x_1 x_2 \cdots x_p} G.$$

这一描述使我们能够重新证明 D^p 是 G 在原点处的导子。事实上，由于 G 是很好群（第 II 讲 4.11），x 在 $G(I_S \times I_S)$ 中的像 $G(\mathrm{pr}_1)(x)$ 与 $G(\mathrm{pr}_2)(x)$ 彼此交换。因此 $G(I_S^p)$ 中的元素 x_i 两两交换，从而对 I_S^p 的因子的每个置换 γ 都有 $(x_1 \cdots x_p) \circ \gamma = x_1 \cdots x_p$；故 $x_1 \cdots x_p$ 通过 I_S^p 到对称积 $\Sigma^p I_S$ 的典范投影分解（参见 4.2）。

对称积 $\Sigma^p I_S$ 的仿射代数为 $\mathcal{B}$ 的子代数 $\mathcal{A}$，它以 $d_1, \ldots, d_p$ 的初等对称函数 $1 = \sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_p$ 为 $\mathcal{O}_S$ 上的一组基。以 κ 表示包含映射 $\mathcal{A} \hookrightarrow \mathcal{B}$，以 π 表示将 $\sigma_1, \ldots, \sigma_{p-1}$ 映为零、将 σ_p 映为 t 的 $\mathcal{O}_S$-代数态射 $\mathcal{A} \to \mathcal{O}_S[t]/(t^2)$；则 $\varphi \circ \kappa = \partial_t \circ \pi$（回顾，$\partial_t : \mathcal{O}_S[t]/(t^2) \to \mathcal{O}_S$ 是将 1 映为零、将 t 映为 1 的 $\mathcal{O}_S$-模态射）。因此，若以 i 表示 π

[60]编者注（58）：以下详细展开了原文。

定义的闭浸入 $I_S \hookrightarrow \Sigma^p I_S$，则有交换图



可见 D^p 具有 $y\circ\delta$ 的形式，因而确实是 G 在原点处的导子。

6.3。设 $\mathfrak{S}_p$ 是 p 阶对称群，$I_S^p\times\mathfrak{S}_p$ 是以 $\mathfrak{S}_p$ 为指标的一族 I_S^p 的副本的直和。以 $\pi: I_S^p\times\mathfrak{S}_p\to I_S^p$ 表示典范投影，以

$$\mu: I_S^p\times\mathfrak{S}_p\longrightarrow I_S^p$$

表示定义 $\mathfrak{S}_p$ 在 I_S^p 上的作用的态射（即若 $\tau\in\mathfrak{S}_p$，则 μ 在 $I_S^p\times\tau$ 上的限制的第 j 个分量是 $\mathrm{pr}_{\tau(j)}$）。作如下定义。

定义。称函子 $X: (\mathrm{Sch}/S)^\circ\to(\mathrm{Ens})$ 满足条件 (F)，若：

a) X 将有限直和变成直积；

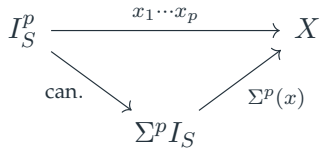
b) 对每个 S-概形 T，下列列正合：

$$X(T\times\Sigma^p I_S)\longrightarrow X(T\times I_S^p)\underset{X(\mathrm{id}_T\times\mu)}{\overset{X(\mathrm{id}_T\times\pi)}{\rightrightarrows}} X(T\times I_S^p\times\mathfrak{S}_p).$$

每个 S-概形都满足 (F)；若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_S$-模，则 $\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 满足 (F)；满足 (F) 的函子的任意投射极限仍满足 (F)；若 Y 满足 (F)，X 是任意 S-函子，则 $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ 满足 (F)。

原 PDF 488

设 X 是满足条件 (F) 的很好群（第 II 讲 4.10）。以 $x: I_S\to X$ 表示延拓 X 的单位截面的一个态射，沿用 6.2 的记号，由上面的论证可见 $x_1\cdots x_p: I_S^p\to X$ 通过 $\Sigma^p I_S$ 分解：



并通过复合定义一个态射

$$x^{(p)}: I_S\xrightarrow{i}\Sigma^p I_S\xrightarrow{\Sigma^p(x)} X,$$

称之为 x 的符号 p 次幂。

$\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ 的自同态 $x\mapsto x^{(p)}$ 显然与基变换相容，并且关于 G 具有函子性。对哪些 G，这一自同态使 $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ 成为p-Lie 代数，是一个值得研究的问题。

6.4。刚给出的符号 p 次幂的最后这个定义特别适于计算。下面给出一些例子。

6.4.1。设 M 是一个 “抽象” 阿贝尔群，$D_S(M)$ 是类型为 M 的可对角化 S-群（第 I 讲 4.4.2）。因此对每个 S-概形 T，有

$$D_S(M)(T) = \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ab})}(M, \mathcal{O}(T)^\times).$$

设 $x \in \mathrm{Lie}(D_S(M)/S)(S)$，也就是说，$x$ 是具有 $m \mapsto 1 + d\xi(m)$ 形式的阿贝尔群同态

$$M \xrightarrow{x} \Gamma(S, \mathcal{O}_S + d\mathcal{O}_S)^\times,$$

其中 $\xi \in \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ab})}(M, \mathcal{O}(S))$。使用 6.2 及 6.3 的记号，乘积 $x_1 \cdots x_p$ 将 $m \in M$ 对应于表达式

$$(1 + d_1\xi(m)) \cdots (1 + d_p\xi(m)),$$

即 $1 + \sigma_1\xi(m) + \sigma_2\xi(m)^2 + \cdots + \sigma_p\xi(m)^p$。

这个表达式确实属于 $\mathcal{O}(\Sigma^p I_S)$。将 $\sigma_1, \ldots, \sigma_{p-1}$ 映为零、σ_p 映为 d，把它投影到 $\mathcal{O}(S)[d]/(d^2)$ 中，可见 $x^{(p)}$ 是从 M 到 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S + d\mathcal{O}_S)^\times$ 的如下同态：

$$m \longmapsto 1 + d\xi(m)^p.$$

综上，若如第 II 讲 5.1 将 $\mathrm{Lie}(D_S(M)/S)(S)$ 与 $\mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ab})}(M, \mathcal{O}(S))$ 等同，则符号 p 次幂将 ξ 对应于同态 $\xi^{(p)} : m \mapsto \xi(m)^p$。

6.4.2。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_S$-模，G 是阿贝尔 S-群函子 $\mathbf{W}(\mathcal{F})$（参见第 I 讲 4.6）。设 $y \in \mathbf{W}(\mathcal{F})(S) = \Gamma(S, \mathcal{F})$，$y'$ 是它经 $\mathbf{W}(\mathcal{F})(I_S \to S)$ 在 $\mathbf{W}(\mathcal{F})(I_S)$ 中的像。

已知（参见第 II 讲 4.4.2 及 4.5.1），映射 $y \mapsto dy'$ 是从 $\mathbf{W}(\mathcal{F})(S)$ 到 $\mathrm{Lie}(\mathbf{W}(\mathcal{F})/S)(S)$ 的 $\mathcal{O}(S)$-模同构。置 $x = dy'$，则 6.2 中的量 x_i 就是 $d_i y''$，其中 y'' 是 y' 在 $\mathbf{W}(\mathcal{F})(I_S^p)$ 中的典范像。[61]因此，这里的乘积 $x_1 \cdots x_p$ 等于 原 PDF 489

$$x_1 + \cdots + x_p = (d_1 + \cdots + d_p)y'' = \sigma_1 y'',$$

且属于 $\mathbf{W}(\mathcal{F})(\Sigma^p I_S)$。由于定义 6.1 中态射 i 的同态 $\mathcal{O}(\Sigma^p I_S) \to \mathcal{O}(I_S)$ 将 σ_1 映为零，可见 $x^{(p)} = 0$。所以：

对每个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$，$\mathrm{Lie}\,\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 中的运算 $x \mapsto x^{(p)}$ 为零。

6.4.3。设 X 是 S-概形，G 是 S-群函子 $\mathrm{Aut}_S X$，D 是结构层 $\mathcal{O}_X$ 的 S-导子。由 1.5，D 可视为 X_{I_S} 的一个在 X 上诱导恒等的 I_S-自同构 x，它可作如下描述。若 f 是形如 $a + bd$ 的 $\mathcal{O}_S[d]/(d^2)$ 的截面，置 $D_{I_S} f = Da + (Db)d$；换言之，D_{I_S} 是 D 经基变换 $I_S \to S$ 所得。那么上述 X_{I_S} 的自同构对应于 $\mathcal{O}_S[d]/(d^2)$ 的自同态

$$f \longmapsto f + (D_{I_S} f)d = a + (D(a) + b)d.$$

[61]编者注（59）：已将 x 改为 y'。

同样，以 $D_{I_S^p}$ 表示 D 经基变换 $I_S^p \to S$ 得到的 $X_{I_S^p}$ 的微分算子。依 6.2 的记号，$X_{I_S^p}$ 的自同构 x_i 对应于 $\mathcal{O}_S[d_1,\dots,d_p]/(d_1^2,\dots,d_p^2)$ 的自同态 $f \mapsto f + (D_{I_S^p} f)d_i$。故乘积 $x_1 \cdots x_p$ 对应于自同态

$$(1 + d_1 D_{I_S^p})(1 + d_2 D_{I_S^p}) \cdots (1 + d_p D_{I_S^p}),$$

即 $1 + \sigma_1 D_{I_S^p} + \sigma_2 D^2_{I_S^p} + \cdots + \sigma_p D^p_{I_S^p}$。

σ_p 的系数为 $D^p_{I_S^p}$，这说明Lie 代数同构 $\mathrm{Dér}_S(\mathcal{O}_X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_S X)$，$D \mapsto x$（参见 1.5），也是$p$-Lie 代数同构。

6.4.4。用同样的方法可见，对每个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$，Lie 代数同构（参见第 II 讲 4.8）

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}} \mathbf{W}(\mathcal{F})/S)(S) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}} \mathbf{W}(\mathcal{F}))(S)$$

也是p-Lie 代数同构。

6.4.5。[62] 设 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{O}_S$-群余代数，G 是 S-群函子 $\mathrm{Spec}^* \mathcal{U}$，假设 G 可表示。此时，对每个 $T \to S$，5.5 与 6.1.1 在 $L(T) = \mathrm{Lie}(G)(T)$ 上定义了两个p-Lie 代数结构。由于有交换图

$$\begin{array}{ccc} L(T) & \xrightarrow{\tau} & \Gamma(T,\mathcal{U}_T) \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & \overset{i}{\searrow} & \uparrow{\scriptstyle\psi} \\ U(G_T) & \xleftarrow[\phi]{} & U(L(T)) \end{array}$$

其中 $U(L(T))$ 是 $L(T)$ 的包络代数，ϕ, ψ 是由 α, τ 诱导的代数态射，可见这两个p-Lie 代数结构相同：若将 $x \in L(T)$ 与它在 $U(G_T)$（相应地，$\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$）中的像等同，则 $x^{(p)}$ 是元素 $x^p \in U(L(T))$ 经 ϕ（相应地，经 ψ）的像。

原 PDF 490

7. 高度为 1 的根性群

设 S 是特征 $p > 0$ 的概形。[63]若 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}$（相应地，$\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数 $\mathcal{L}$）的底层 $\mathcal{O}_S$-模是局部自由且有限型的，就称 $\mathcal{A}$（相应地，$\mathcal{L}$）有限局部自由。若 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，已知（参见 5.5.2），S-群函子 $\mathrm{Spec}^* U_p(\mathcal{L})$ 由一个有限局部自由 S-群概形 $G_p(\mathcal{L})$ 表示。我们将说明该 S-群概形是一个泛问题的解（7.2），并刻画形如 $G_p(\mathcal{L})$ 的 S-群概形（7.4）。

定义 7.0。[64] 设 $H = \mathrm{Spec}\,\mathcal{A}$ 是有限局部自由 S-群概形。若单位截面 $\varepsilon_H : S \to H$ 是同胚，就称 H 是无穷小群；这等价于 $\mathcal{A}$ 的增广理想局部幂零。

[62]编者注（60）：增加了编号 6.4.5，并详细展开了原文。

[63]编者注（61）：本节的结果也可参见 [DG70]，第 II.7 节，3—4。

[64]编者注（62）：编者增加了这一定义（参见 [DG70]，第 II.4 节，7.1），将在 7.2.1 中使用。

7.1。[65] 设 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，$G_p(\mathcal{L})$ 为仿射 S-群 $\operatorname{Spec} U_p(\mathcal{L})$。由 5.5，已知 $\mathcal{L}$ 等同于 $\mathscr{L}\mathrm{ie}G_p(\mathcal{L})$。

现在考虑满足 6.3 条件 (F) 的很好 S-群函子 G，设 $\phi : G_p(\mathcal{L}) \to G$ 是 S-群函子态射。由 6.3，$\mathcal{O}_S$-Lie 代数态射 $\mathscr{L}\mathrm{ie}\phi : \mathscr{L}\mathrm{ie}G_p(\mathcal{L}) \to \mathscr{L}\mathrm{ie}G$ 与符号 p 次幂相容。以 $\operatorname{Hom}_p(\mathcal{L}, \mathscr{L}\mathrm{ie}G)$ 表示与符号 p 次幂相容的 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数态射的集合，就有映射

$$\mathscr{L}\mathrm{ie} : \operatorname{Hom}_{S\text{-Gr.}}(G_p(\mathcal{L}), G) \longrightarrow \operatorname{Hom}_p(\mathcal{L}, \mathscr{L}\mathrm{ie}G), \qquad \phi \longmapsto \mathscr{L}\mathrm{ie}\phi.$$

定理 7.2。若 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，则下列每种情形中，映射

$$\operatorname{Hom}_{S\text{-gr.}}(G_p(\mathcal{L}), G) \longrightarrow \operatorname{Hom}_p(\mathcal{L}, \mathscr{L}\mathrm{ie}G)$$

都是双射：

(i) G 是 S-群概形；

(ii) G 具有 $\operatorname{Aut}_S X$ 的形式，其中 X 是 S-概形；

(iii) G 具有 $\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 或 $\operatorname{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod}} \mathbf{W}(\mathcal{F})$ 的形式，其中 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。

定理的证明基于以下引理。

原 PDF 491

引理。若 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，则 S-群 $G = G_p(\mathcal{L})$ 被 Frobenius 态射 $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$ 零化。特别地，G 是无穷小群。

证明. [66] 设 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{L}$ 的限制包络代数，$\mathcal{A} = \mathcal{U}^*$ 是 G 的仿射代数，$\mathcal{I} = \operatorname{Ker} \varepsilon_{\mathcal{A}}$ 是 $\mathcal{A}$ 的增广理想。有

$$\mathcal{A} = \mathcal{I} \oplus \eta_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}_S), \tag{1}$$

其中 $\eta_{\mathcal{A}}$ 是 $\mathcal{A}$ 的单位截面；且 $\varepsilon_{\mathcal{A}}$（相应地，$\eta_{\mathcal{A}}$）是 $\eta_{\mathcal{U}}$（相应地，$\varepsilon_{\mathcal{U}}$）的转置，因此该分解经对偶对应于分解

$$\mathcal{U} = \mathcal{J} \oplus \eta_{\mathcal{U}}(\mathcal{O}_S), \tag{2}$$

其中 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{U}$ 的增广理想；所以 $\mathcal{J} = \mathcal{I}^*$。

以 π 表示 $\mathcal{O}_S$ 的自同态 $x \mapsto x^p$。需证明态射 $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$ 通过 $G^{(p)}$ 的单位截面分解；这等价于说（参见 4.1.4 (c)），从 $\mathcal{I} \otimes_\pi \mathcal{O}_S$ 到 $\mathcal{A}$ 的态射 $\Phi : a \otimes_\pi x \mapsto a^p x$ 为零。由于 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限局部自由，只需证明转置态射 ${}^t\Phi$ 为零。

Φ 正是下列复合：

$$\mathcal{I} \otimes_\pi \mathcal{O}_S \xrightarrow{\tau} \mathcal{A} \otimes_\pi \mathcal{O}_S \xrightarrow{j(\mathcal{A})} S^p\mathcal{A} \xrightarrow{b(\mathcal{A})} \mathcal{A},$$

[65] 编者注（63）：利用 5.5 中的增补，对原文作了简化。

[66] 编者注（64）：以下详细展开了原文。另一种证明见 [DG70]，第 II.7 节，3.9。

其中 τ 由包含映射 $\mathcal{I} \hookrightarrow \mathcal{A}$ 得到，$b(\mathcal{A})$ 与 $j(\mathcal{A})$ 如 4.3.3 中定义（即 $b(\mathcal{A})$ 由 $\mathcal{A}$ 的乘法诱导，而 $j(\mathcal{A})$ 将 $a \otimes_\pi 1$ 映为 $a \otimes \cdots \otimes a$ 在 $S^p\mathcal{A}$ 中的像）。$S^p\mathcal{A}$ 的 $\mathcal{O}_S$-对偶模正是 $\bigotimes^p \mathcal{U}$ 中由 p 阶对称群作用下的不变截面组成的子模 $\Sigma^p\mathcal{U}$，故 ${}^t\Phi$ 是下列复合态射：

$$\mathcal{U} \xrightarrow{a(\mathcal{U})} \Sigma^p\mathcal{U} \xrightarrow{r(\mathcal{U})} \mathcal{U} \otimes_\pi \mathcal{O}_S \xrightarrow{q} \mathcal{J} \otimes_\pi \mathcal{O}_S,$$

其中 q 由核为 $\eta_{\mathcal{U}}(\mathcal{O}_S)$ 的投影 $\mathcal{U} \to \mathcal{J}$ 得到，$a(\mathcal{U})$ 由 $\mathcal{U}$ 的余乘法诱导，$r(\mathcal{U})$ 在对称化张量上为零，并将截面 $x \otimes \cdots \otimes x$ 映为 $x \otimes_\pi 1$（参见 4.3.3）。

显然 ${}^t\Phi \circ \eta_{\mathcal{U}} = 0$，所以由 (2)，只需证明 ${}^t\Phi$ 在增广理想 $\mathcal{J}$ 上为零。由于 ${}^t\Phi$ 是代数态射，且理想 $\mathcal{J}$ 由 $\mathcal{L}$（与其在 $\mathcal{U}$ 中的像等同）生成，只需证明对 $\mathcal{L}$ 的每个截面 x 都有 ${}^t\Phi(x) = 0$。但 $-a(\mathcal{U})(x) = (p-1)!\, a(\mathcal{U})(x)$ 是 $x \otimes 1 \otimes \cdots \otimes 1$ 的对称化张量，故它经 $r(\mathcal{U})$ 的像为零。这就证明了引理的第一项断言。

第二项随之得到。事实上，$\mathcal{I}$ 的每个局部截面的 p 次幂为零，且 $\mathcal{I}$ 是有限型 $\mathcal{O}_S$-模，故 $\mathcal{I}$ 局部幂零（明确地说，若 V 是 S 的仿射开集，$I = \Gamma(V, \mathcal{I})$ 由 r 个元素生成，则 $I^{r(p-1)+1} = 0$）；所以 $G_{\text{réd}} = S_{\text{réd}}$，因而单位截面 $\varepsilon_G : S \to G$ 是同胚。 □

原 PDF 492

7.2.1。[67] 先证明定理7.2 的断言 (ii)。设 $\pi : X \to S$ 是一个 S-概形。先考虑任意无穷小 S-群 H。H 到 $\operatorname{Aut} X$ 的态射 ϕ，与 H 在 X 上的左作用 $\mu : H \times X \to X$ 一一对应。对于这样的作用，若 ε 是 H 的单位截面，则复合态射

$$X \simeq S \times X \xrightarrow{\varepsilon \times X} H \times X \xrightarrow{\mu} X$$

必须是恒等。由于 $(H \times X)_{\text{réd}}$ 等同于 $X_{\text{réd}}$，可见 μ 必须在相应的约化概形上诱导恒等。特别地，μ 诱导出 H 在 X 每个开集上的作用，因而对 X 中每个在 S 上仿射的开集 U，得到结合含幺代数的态射

$$\mathcal{A}(U) \longrightarrow \mathcal{A}(H) \otimes \mathcal{A}(U),$$

使 $\mathcal{A}(U)$ 成为一个左 $\mathcal{A}(H)$-余模，并使 $U' \subset U$ 时的限制映射 $\mathcal{A}(U) \to \mathcal{A}(U')$ 都是余模态射。反之，任何这样的数据都来自唯一的左作用 $\mu : H \times X \to X$。另一方面，有以下引理。

引理。设 $X = \operatorname{Spec} \mathcal{C}$ 是仿射 S-概形，$H = \operatorname{Spec} \mathcal{A}$ 是无穷小 S-群，$\mathcal{U} = \mathcal{A}^* = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}, \mathcal{O}_S)$。$H$ 在 X 上的左作用，与代数 $\mathcal{U}$ 在 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{C}$ 中满足下列条件的表示一一对应：

$$(a) \quad u(1_{\mathcal{C}}) = \varepsilon(u)\, 1_{\mathcal{C}},$$

$$(b) \quad u(xy) = \sum_i v_i(x) w_i(y) \quad \text{若} \Delta u = \sum_i v_i \otimes w_i.$$

[67] 编者注（65）：以下详细展开了原文。

（上述公式中，u 是 S 的仿射开集 V 上的 $\mathcal{U}$ 的任意截面，x, y 是 V 上的 $\mathcal{C}$ 的截面；$1_{\mathcal{C}}$ 表示 $\mathcal{C}$ 的单位截面，ε, Δ 表示 $\mathcal{U}$ 的增广和对角态射。）

证明. 一个左作用 μ 由一个结合含幺代数态射

$$\lambda : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$$

定义，且它使 $\mathcal{C}$ 成为左 $\mathcal{A}$-余模。以 α 表示复合态射

$$\mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{C} \xrightarrow{\mathcal{U}\otimes\lambda} \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{C} \xrightarrow{\gamma\otimes\mathcal{C}} \mathcal{O}_S \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{C} \simeq \mathcal{C},$$

其中 γ 是 $\mathcal{A}^* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}$ 到 $\mathcal{O}_S$ 的“收缩”。由于 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限局部自由，已知映射 $\lambda \mapsto (\gamma \otimes \mathcal{C})(\mathcal{U} \otimes \lambda)$ 是从 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{C}, \mathcal{A} \otimes \mathcal{C})$ 到 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{U} \otimes \mathcal{C}, \mathcal{C})$ 的双射。此外，容易看出，经对偶，λ 定义一个左 $\mathcal{A}$-余模结构（相应地，是结合含幺代数态射）的条件，等价于 α 是 $\mathcal{U}$ 在 $\mathcal{C}$ 中的表示（相应地，α 满足条件 (a)、(b)）。引理得证。 □

原 PDF 493

此外，显然，对 $\mathcal{U}$ 在 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{C}$ 中的任意表示，满足引理条件 (a)、(b) 的 $\mathcal{U}$ 的截面构成 $\mathcal{U}$ 的子代数。

在所关心的特例 $H = G_p(\mathcal{L})$ 中，只要这些条件对 $\mathcal{L}$ 的截面 u 成立（将 $\mathcal{L}$ 与其在 $U_p(\mathcal{L})$ 中的像等同），它们便对 $\mathcal{U} = U_p(\mathcal{L})$ 的所有截面 u 成立。但若 u 是 $\mathcal{L}$ 的截面，条件 (a)、(b) 仅仅意味着 $u(1_{\mathcal{C}}) = 0$ 及 $u(xy) = u(x)y + xu(y)$，即 $\alpha(u)$ 是 $\mathcal{C} = \mathcal{A}(X)$ 的 $\mathcal{O}_S$-导子。7.2 的断言 (ii) 随之得到。事实上，$G_p = G_p(\mathcal{L})$ 到 $\mathrm{Aut}\, X$ 的任意态射 ϕ 都定义一个从 $\mathcal{L} = \mathscr{L}\mathrm{ie}G_p$ 到 $\pi_*(\mathrm{Dér}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_X)$ 的p-Lie 代数态射 $\mathscr{L}\mathrm{ie}\phi$；反之，由上述讨论，任何这样的数据都来自唯一的作用 $\mu : G \times X \to X$。

7.2.2。现在说明定理7.2 的断言 (i) 如何由 (ii) 得到。设 G 是 S-群概形。若 T 是 S-概形，$x \in G(T)$，以 ℓ_x^T（相应地，r_x^T）表示由 x 定义的 G_T 的左平移（相应地，右平移）。于是映射 $\ell^T : x \mapsto \ell_x^T$ 确定一个从 G 到 $\mathrm{Aut}\, G$ 的同态 ℓ。另一方面，若 f 是 G_T 的一个 T-自同构，定义 ${}^x f = (r_x^T)^{-1} f r_x^T$，即对每个 $T' \to T$ 及 $g \in G(T')$，有 $({}^x f)(g) = f(gx)x^{-1}$。这样 G 左作用于 S-群函子 $\mathrm{Aut}\, G$，因而也作用于函子

$$T \longmapsto \mathrm{Hom}_{T\text{-Gr.}}(G_p(\mathcal{L}_T), \mathrm{Aut}\, G_T), \qquad T \longmapsto \mathrm{Hom}_p(\mathcal{L}_T, \mathscr{L}\mathrm{ie}(\mathrm{Aut}\, G_T/T)).$$

另一方面，态射 $\ell^T : G_T \to \mathrm{Aut}\, G_T$ 将 G_T 等同于 T-概形 G_T 的与各右平移交换的自同构群；导态射 $\mathrm{Lie}(\ell^T)$ 将 $\mathrm{Lie}\, G_T$ 等同于 $\mathcal{O}_{G_T}$ 的与各右平移交换的 $\mathcal{O}_T$-导子所成的p-Lie 代数（参见第 II 讲 4.11.1）。它们因此诱导交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{T\text{-Gr.}}(G_p(\mathcal{L}_T), G_T) & \xrightarrow{\mathscr{L}\mathrm{ie}} & \mathrm{Hom}_p(\mathcal{L}_T, \mathscr{L}\mathrm{ie}(G_T/T)) \\ \downarrow{\scriptstyle \ell^T} & & \downarrow{\scriptstyle \mathscr{L}\mathrm{ie}\ell^T} \\ \mathrm{Hom}_{T\text{-Gr.}}(G_p(\mathcal{L}_T), \mathrm{Aut}\, G_T) & \xrightarrow[\mathscr{L}\mathrm{ie}]{} & \mathrm{Hom}_p(\mathcal{L}_T, \mathscr{L}\mathrm{ie}(\mathrm{Aut}\, G_T/T)). \end{array}$$

两个竖箭头的像是由 S-群 G 的作用下的不变量组成的子函子。由 7.2.1，下面的水平箭头可逆，且与 G 的作用相容，故上面的水平箭头也可逆。这就证明了 7.2 (i)。

7.2.3。现在考虑 $G = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\,\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 的情形。[68]置 $\mathcal{U} = U_p(\mathcal{L})$、$\mathcal{A} = \mathcal{U}^*$、$H = G_p(\mathcal{L}) = \mathrm{Spec}\,\mathcal{A}$。由于 H 在 S 上仿射，根据第 VI_B 讲 11.6.1，从 H 到 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\,\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 的 S-群态射，就是一个右 $\mathcal{A}$-余模结构

$$\mu : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \otimes \mathcal{A}.$$

原 PDF 494

又由于 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限局部自由，这等价于给定 $\mathcal{U}$ 在 $\mathcal{F}$ 中的一个表示

$$\alpha : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{E}nd_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}).$$

最后，由 $\mathcal{U} = U_p(\mathcal{L})$ 的泛性质，给定这样的态射 α 等价于给定其在 $\mathcal{L}$（与它在 $\mathcal{U}$ 中的像等同）上的限制 ρ，它是从 $\mathcal{L}$ 到 $\mathcal{E}nd_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F})$ 的p-Lie 代数态射。

最后，考虑 $G = \mathbf{W}(\mathcal{F})$ 的情形，沿用上述记号。[69]首先，给定一个 S-函子态射 $\phi : H \to \mathbf{W}(\mathcal{F})$，等价于给定 $\Gamma(H, \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}_H)$ 的一个元素 θ；由于 H 在 S 上有限局部自由，有

$$\Gamma(H, \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}_H) = \Gamma(S, \mathcal{F} \otimes \mathcal{A}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{U}, \mathcal{F}).$$

ϕ 是群态射的条件，转化为将 θ 视为 $\mathcal{O}_S$-模态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{F}$ 时，它在 $1_{\mathcal{U}}$ 及 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 上为零，其中 $\mathcal{J}$ 为 $\mathcal{U}$ 的增广理想，所以

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, \mathbf{W}(\mathcal{F})) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2, \mathcal{F}). \tag{1}$$

另一方面，考虑拟凝聚层 $[\mathcal{L}, \mathcal{L}]$，它是态射 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \to \mathcal{L}$，$x \otimes y \mapsto [x, y]$ 的像；对 S 的每个仿射开集 V，有 $[\mathcal{L}, \mathcal{L}](V) = [\mathcal{L}(V), \mathcal{L}(V)]$。于是有正合列

$$0 \longrightarrow [\mathcal{L}, \mathcal{L}] \longrightarrow \mathcal{L} \xrightarrow{\pi} \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow 0, \tag{†}$$

其中 π 是包含映射 $\mathcal{L} \hookrightarrow \mathcal{J}$ 与投影 $\mathcal{J} \to \mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 的复合。

事实上，问题在 S 上是局部的，可假设 S 是环为 R 的仿射概形，且 $L = \mathcal{L}(S)$ 是以 $(x_1, \ldots, x_r)$ 为基的自由模。将 L 与它在 $U = U_p(L)$ 中的像等同，设 K 是 U 的如下 R-子模：它是 $[L, L]$ 与以满足 $n_1 + \cdots + n_r \geq 2$ 的单项式 $x_1^{n_1} \cdots x_r^{n_r}$ 为基的子模的直和。可验证 K 是 U 的双边理想。由于 K 包含于 J^2 中（其中 J 是 U 的增广理想），且包含所有乘积 $x_i x_j$（这些乘积生成 J^2），可得 $K = J^2$，因而 $J^2 \cap L = [L, L]$，得到正合列 (†)。

另一方面，由 6.4.2 已知，$\mathscr{L}\mathrm{ie}\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 就是 $\mathcal{F}$，其Lie 括号和符号 p 次幂均为零。由此及上述讨论得到

$$\mathrm{Hom}_p(\mathcal{L}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{L}/[\mathcal{L}, \mathcal{L}], \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2, \mathcal{F}). \tag{2}$$

[68]编者注（66）：以下利用第 VI_B 讲 11.6.1，对原文作了详细展开（并作了简化）。

[69]编者注（67）：以下内容为编者所加。（原文只说 “$\mathbf{W}(\mathcal{F})$ 的情形类似”。）

结合 (1)，便完成定理7.2 的证明。

引理 7.3。若 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，则 5.5 中的态射 $j_{\mathcal{L}}:\mathcal{L}\to\mathscr{L}\mathrm{ie}G_p(\mathcal{L})$ 可逆。

证明见 5.5.1。[70] **7.4**。本节最后给出形如 $G_p(\mathcal{L})$ 的 S-群概形的刻画，其中 $\mathcal{L}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数。 原 PDF 495

设 G 是 S-群概形，ε_G 是单位截面，$\mathcal{I}'$ 是对应于 ε_G 的态射 $\varepsilon_G^{-1}(\mathcal{O}_G)\to\mathcal{O}_S$ 的核。根据 2.5 及 1.3.1，$\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ 在 $U(G)$ 中的像等同于从 $\varepsilon_G^{-1}(\mathcal{O}_G)$ 到 $\mathcal{O}_S$ 的、在 $\varepsilon_G^{-1}(\mathcal{O}_G)$ 的单位截面及 $\mathcal{I}'^2$ 上为零的 $\mathcal{O}_S$-模态射。由此重新得到第 II 讲 3.3 及 4.11.4 中从 $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ 到 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{I}'/\mathcal{I}'^2,\mathcal{O}_S)$ 的典范同构。[71]如上述各处，置 $\omega_{G/S}=\mathcal{I}'/\mathcal{I}'^2$，于是层 $\mathscr{L}\mathrm{ie}(G/S)$ 等同于 $\omega_{G/S}^*=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S},\mathcal{O}_S)$。[72]此外，若 $G=G_p(\mathcal{L})$，其中 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，则由 5.5.3，$\omega_{G/S}=\mathcal{L}^*$。

定理 7.4。若 G 是特征 $p>0$ 的概形 S 上的群概形，则下列断言等价：

(i) 存在有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数 $\mathcal{L}$，使 $G\simeq G_p(\mathcal{L})$。

(i′) $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数 $\mathscr{L}\mathrm{ie}(G)$ 有限局部自由，且 $G\simeq G_p(\mathscr{L}\mathrm{ie}(G))$。

(ii) G 在 S 上仿射，$\omega_{G/S}$ 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，且 G 的仿射代数局部同构于对称代数 $S_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S})$ 对 $\omega_{G/S}$ 的各截面的 p 次幂所生成的理想的商。

(iii) G 在 S 上局部有限表现，高度 ≤ 1，且 $\omega_{G/S}$ 局部自由。

(iii′) G 在 S 上局部有限型，高度 ≤ 1，且 $\omega_{G/S}$ 局部自由。

(iv) G 在 S 上局部有限表现且平坦，高度 ≤ 1。[73]

7.4.1。等价 (i)⇔(i′) 由 5.5.3 (i) 得到，蕴涵 (ii)⇒(iii)⇒(iii′) 是显然的；且有 (i)⇒(iv)，因为由 5.5.2 及引理7.2，$G_p(\mathcal{L})$ 有限局部自由且高度 ≤ 1。下面证明 (i) 蕴涵 (ii)。以 $\mathcal{I}$ 表示 $\mathcal{A}=U_p(\mathcal{L})^*$ 的增广理想。由 5.5.3 (ii) 已知，$\omega_{G/S}=\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 等同于 $\mathcal{L}^*$，因此有限局部自由。

现在假定 S 仿射。于是投影 $\mathcal{I}\to\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 存在一个截面 $\sigma:\omega_{G/S}\to\mathcal{I}$；它诱导代 原 PDF 496

[70]编者注（68）：为不改变编号，尽管已将引理7.3 及其证明纳入 5.5.1，仍保留它的陈述。

[71]编者注（69）：若 G 在 S 上仿射，且 $\mathcal{I}$ 表示 $\mathcal{A}(G)$ 的增广理想，则 $\mathcal{I}'/\mathcal{I}'^2$ 等同于 $\varepsilon_G^*(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)$，参见上述各处。

[72]编者注（70）：以下一句为编者所加。

[73]编者注（71）：一方面增加了原文中隐含的断言 (i′)，另一方面增加了 O. Gabber 指出的断言 (iii′) 和 (iv)。断言 (iv) 重述了原本的一条脚注，其原文为：“关于 $\omega_{G/S}$ 的条件实际上是不必要的：将问题归结到 S 为剩余域为 k 的局部概形的情形，并对 G_k 应用本定理，就容易看出这一点。”如 Gabber 指出，在没有平坦性假设时，这一说法不正确：若 A 是特征 $p>0$ 的局部 Artin 环，J 是 A 的一个非零真理想，取 $\alpha_{p,A}$ 的子群 $H=\mathrm{Spec}\,A[x]/(x^p,Jx)$（即对每个 A-代数 R，有 $H(R)=\{x\in R\mid x^p=0\text{ 且}Jx=0\}$），则 H 在 A 上不平坦，因此不能写成 $G_p(\mathcal{L})$，其中 $\mathcal{L}$ 为 A 上有限秩自由p-Lie 代数。

数态射 $\sigma' : S_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S}) \to \mathcal{A}$，且由引理7.2，$\sigma'$ 分解为一个态射

$$\phi : S_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S})/\mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{A},$$

其中 $\mathcal{K}$ 表示由 $\omega_{G/S}$ 的截面的 p 次幂生成的理想。若以 $\mathcal{I}$ 的各次幂（相应地，以 $\omega_{G/S}$ 生成的理想的各次幂）过滤 $\mathcal{A}$（相应地，$S_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S})/\mathcal{K}$），则 ϕ 显然诱导其相伴分次对象之间的满态射。因此，ϕ 是同秩的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模之间的满态射（参见 5.3.3），故是同构。这就证明了 (i)⇒(ii)。

7.4.2。现在假设 G 的高度 ≤ 1 且在 S 上局部有限表现。[74]由于 Frobenius 态射 $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$ 是整的，并且通过 $G^{(p)}$ 的单位截面分解，G 在 S 上是整的（从而仿射）。令 $\mathcal{A} = \mathcal{A}(G)$；由于假设 G 在 S 上局部有限表现，可得 G 在 S 上有限且有限表现，所以 $\mathcal{A}(G)$ 是有限表现 $\mathcal{O}_S$-模（参见 EGA IV_1，1.4.7）。以 $\mathcal{I}$ 表示 $\mathcal{A}$ 的增广理想；由 $\mathcal{A} = \eta_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}_S) \oplus \mathcal{I}$（其中 $\eta_{\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的单位截面），$\mathcal{I}$ 是有限表现 $\mathcal{O}_S$-模，故 $\omega_G = \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 也如此。若假设 G 的高度 ≤ 1 且在 S 上局部有限型，同样得到 $\mathcal{A}(G)$、$\mathcal{I}$ 和 $\omega_G = \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 是有限型 $\mathcal{O}_S$-模。

因此，在 (iii′) 的假设下，$\omega_{G/S}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限局部自由，$\mathcal{L} = \mathscr{L}\mathrm{ie}(G/S) = \omega^*_{G/S}$ 也如此。令 $\mathcal{B} = U_p(\mathcal{L})^*$，$H = G_p(\mathcal{L}) = \operatorname{Spec}\mathcal{B}$。由定理7.2，$\mathcal{L}$ 的恒等映射对应于一个从 $H = G_p(\mathcal{L})$ 到 G 的群态射，因而对应于 $\mathcal{O}_S$-代数态射 $\theta : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$。按定义，$\theta$ 诱导 $\omega_{G/S}$ 到 $\omega_{H/S}$ 的同构；要证明 θ 是同构。

为此，可限于 S 仿射的情形。于是投影 $\mathcal{I} \to \omega_{G/S}$ 有一个截面 τ；它诱导代数态射 $\tau' : S_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S}) \to \mathcal{A}$。$\mathcal{I}$ 的每个局部截面的 p 次幂为零（因为 $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$ 通过 $G^{(p)}$ 的单位截面分解），故 τ' 诱导一个 $\mathcal{O}_S$-代数态射 ψ，纳入下列交换图：

$$\begin{array}{ccc} S_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S})/\mathcal{K} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{A} \\ & \searrow^{\phi} & \downarrow{\scriptstyle\theta} \\ & & \mathcal{B} \end{array}$$

其中 $\mathcal{K}$ 是由 $\omega_{G/S}$ 的截面的 p 次幂生成的理想。一方面，如 7.4.1 可证明 ψ 是 $\mathcal{O}_S$-模的满态射；另一方面，7.4.1 已说明 $\phi = \theta \circ \psi$ 是同构，故 θ 也如此。这就证明了 (iii′)⇒(i)。

原 PDF 497

7.4.3。[75] 最后证明 (iv) 蕴涵 (iii)。只需证明 $\omega_{G/S}$ 局部自由，故可假定 S 是环为 R 的仿射概形。如 7.4.2 开头所指出，假设 (iv) 此时推出 $G = \operatorname{Spec} A$，其中 R-代数 A 是有限表现 R-模，$\omega_{G/A} = I/I^2$ 也如此（其中 I 是 A 的增广理想）。再由 G 在 S 上平坦的假设，A 是有限局部自由 R-模（参见 [BAC]，II，§5.2，定理1 及推论 2）；由同处，为证明 $\omega_{G/A}$ 有限秩局部自由，只需证明对 R 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$(\omega_{G/A})_{\mathfrak{m}}$ 都平坦。因此可假定 R 为局部环，A 自由且秩为 $n+1$，所以 I 自由且秩为 n。设 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想，$k = R/\mathfrak{m}$。

[74]编者注（72）：以下详细展开（并简化）了原文。

[75]编者注（73）：增加本段以证明 (iv)⇒(iii)，参见编者注（71）。

以 I_k 表示 A_k 的增广理想，r 表示 $\omega_{G_k/k} = I_k/I_k^2$ 的维数。取 I_k 的一组基 $(e_1,\dots,e_n)$，使 $(e_{r+1},\dots,e_n)$ 为 I_k^2 的一组基，并取 I 中的元素 $x_1,\dots,x_n$ 分别提升各 e_i。由 Nakayama 引理，$(x_1,\dots,x_n)$ 是 I 在 R 上的一组基。设 N 是以 $(x_1,\dots,x_r)$ 为基的 I 的 R-子模，B 是 N 的对称代数对元素 x^p（$x\in N$）生成的理想的商。I 中每个元素的 p 次幂为零，故得到 R-代数态射

$$\psi : B \longrightarrow A.$$

由 7.4.2，$\psi\otimes k$ 是同构。因此 $\operatorname{Coker}\psi = 0$，且若记 $K = \operatorname{Ker}\psi$，则态射 $\tau : K\otimes k \to B\otimes k$ 为零。但由于 ψ 满射、A 在 R 上平坦，τ 也是单射，故 $K\otimes k = 0$。另一方面，A 为有限表现 R-模，所以 K 为有限型 R-模（参见 [BAC]，I，§2.8，引理9），由 Nakayama 引理得到 $K = 0$。于是 ψ 是 R-代数同构；由于 $\psi^{-1}(I)$ 包含 B 的增广理想 J，可得 $\psi^{-1}(I) = J$，从而 ψ^{-1} 诱导出 I/I^2 到 $J/J^2 = N$ 的 R-模同构。这证明了 $\omega_{G/S}$ 有限局部自由，即蕴涵 (iv)⇒(iii)。定理7.4 的证明至此完成。

注记 7.5。[76] 由定理7.2 和 7.4 显然得到，函子 $G\mapsto \mathscr{L}\mathrm{ie}(G)$ 及 $\mathcal{L}\mapsto G_p(\mathcal{L})$ 在以下两个范畴之间诱导互为拟逆的等价：一方是在 S 上局部有限表现且平坦、高度 ≤ 1 的 S-群的范畴；另一方是 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数范畴中由有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数组成的全子范畴。

8. 基为域的情形

8.1。现在总结 S 是特征 $p>0$ 的域 k 的谱时所得的结果。在此情形，若 k-群概形的底层概形在 k 上有限型，就称它是代数群。此时，由定理7.2 得到：[77]

原 PDF 498

定理 8.1.1。将 k 上每个有限维p-Lie 代数 L 对应于 k-群 $G_p(L)$ 的函子 G_p，是将每个 k-代数群 G 对应于 $\mathrm{Lie}(G)$ 的函子的左伴随。

结合定理7.4，得到：

定理 8.1.2。函子 $G_p : L\mapsto G_p(L)$ 及 $G\mapsto \mathrm{Lie}(G)$，在 k 上有限维p-Lie 代数的范畴与高度 ≤ 1 的 k-代数群的范畴之间诱导互为拟逆的等价。

因为 G_p 是左伴随函子，它与归纳极限交换，[78]特别是与余核的形成交换。另一方面，若有高度 ≤ 1 的 k-代数群之间的两个态射 $\phi : G\to H$ 及 $\phi' : G'\to H$，则纤维积 $G\times_H G'$ 仍是高度 ≤ 1 的 k-代数群（因为态射 $\mathrm{Fr} : G\to G^{(p)}$ 与纤维积交换）。所以，高度 ≤ 1 的 k-代数群的范畴到全体 k-代数群的范畴的包含与纤维积交换，特别是与核

[76] 编者注（74）：本注记为编者所加。

[77] 编者注（75）：增加了编号 8.1.1—8.1.3，以突出其中陈述的结果。

[78] 编者注（76）：详细展开了以下内容以及下面推论的证明。

的形成交换。由此得到：

推论 8.1.3。函子 G_p 在如下意义下正合。若 $\pi : L_1 \to L_2$ 是 k 上有限维p-Lie 代数之间的满态射，i 是 $L_0 = \mathrm{Ker}\,\pi$ 到 L_1 的包含映射，则有 k-代数群的正合列

$$1 \longrightarrow G_p(L_0) \xrightarrow{G_p(i)} G_p(L_1) \xrightarrow{G_p(\pi)} G_p(L_2) \longrightarrow 1.$$

79

证明. 由上述讨论，$G_p(i)$ 诱导 $G_p(L_0)$ 到 $\mathrm{Ker}(G_p(\pi))$ 的同构（这个核无论在全体 k-代数群 H 的范畴中，还是在高度 ≤ 1 的 H 的范畴中，都是相同的）；而 $G_p(\pi) : G_p(L_1) \to G_p(L_2)$ 将 $G_p(L_2)$ 等同于 k-代数群范畴中 $G_p(L_1)$ 对 $G_p(L_0)$ 的商。 □

注记 8.1.4。[80] 设 $\phi : G \to H$ 是 k-群态射，$K = \mathrm{Ker}(\phi)$。假设 ϕ 对 (fpqc) 拓扑是覆盖（特别地，若 ϕ 对一个较粗的拓扑，例如 (fppf) 拓扑是覆盖，便满足这一条件）。一方面，ϕ 是 H 上的 K-挠子（参见第 IV 讲 5.1.7.1）。另一方面（参见第 IV 讲 6.3.1），存在由仿射开集 S_i 组成的 H 的覆盖，且对每个 i，存在通过 ϕ 分解的仿射忠实平坦态射 $T_i \to S_i$。于是 $G \times_H T_i$ 在 T_i 上同构于 $K \times T_i$，因而在 T_i 上忠实平坦；再由 (fpqc) 下降，$G \times_H S_i \to S_i$ 忠实平坦，从而 ϕ 忠实平坦。

反之，若 ϕ 忠实平坦且拟紧（相应地，且局部有限表现），则它对 (fpqc)（相应地，(fppf)）拓扑是覆盖，参见第 IV 讲 6.3.1。最后回顾，层态射是覆盖当且仅当它是满态射，参见第 IV 讲 4.4.3。因此，特别地，一个拟紧 k-群态射是忠实平坦的，当且仅当它是 (fpqc) 层的满态射。

原 PDF 499

命题 8.2。考虑特征 $p > 0$ 的域 k 上代数群的一个正合列[81]

$$1 \longrightarrow G' \xrightarrow{\tau} G \xrightarrow{\pi} G'' \longrightarrow 1,$$

以及下列断言：

(i) 态射 π 光滑。

(ii) G' 光滑。

(iii) 对每个整数 $n > 0$，以下由 τ, π 诱导的列正合：

$$1 \longrightarrow {}_{\mathrm{Fr}^n}G' \longrightarrow {}_{\mathrm{Fr}^n}G \longrightarrow {}_{\mathrm{Fr}^n}G'' \longrightarrow 1.$$

(iv) 态射 ${}_{\mathrm{Fr}}\pi : {}_{\mathrm{Fr}}G \to {}_{\mathrm{Fr}}G''$ 是 (fppf) 层的满态射。

[79] 编者注（77）：此外，由第 VI$_A$ 讲 3.2，$G_p(L_2)$ 表示 $G_p(L_1)$ 对 $G_p(L_0)$ 的商 (fppf) 层。

[80] 编者注（78）：增加了 O. Gabber 指出的本注记，将在 8.3.1 中使用。

[81] 编者注（79）：即 π 忠实平坦，且 i 是 G' 到 $\mathrm{Ker}\,\pi$ 的同构，从而 G'' 表示 G 对 G' 的商 (fppf) 层，参见第 VI$_A$ 讲 3.2 及 5.2。

(v) 态射 $\mathrm{Lie}(\pi):\mathrm{Lie}(G)\to\mathrm{Lie}(G'')$ 满射。

则有蕴涵 (i)⇔(ii)⇒(iii)⇒(iv)⇔(v)；若 G 在 k 上光滑，则所有断言等价。

证明. 由第 VI_B 讲 9.2 (vii)，(i) 等价于 (ii)；显然 (iii) 蕴涵 (iv)。另一方面，(iv) 和 (v) 的等价性由 8.1.3 得到。

蕴涵 (ii)⇒(iii) 由下图得到：

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & G' & \xrightarrow{\tau} & G & \xrightarrow{\pi} & G'' & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(G'/k)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(G/k)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(G''/k)} & & \\
1 & \longrightarrow & G'^{(p^n)} & \xrightarrow[\tau^{(p^n)}]{} & G^{(p^n)} & \xrightarrow[\pi^{(p^n)}]{} & G''^{(p^n)} & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

两行都是正合的；由下文推论 8.3.1，$\mathrm{Fr}^n(G'/k)$ 是 (fppf) 层的满态射，因此 π 诱导出 ${}_{\mathrm{Fr}^n}G$ 到 ${}_{\mathrm{Fr}^n}G''$ 的满态射（将蛇引理推广到未必交换的群层）。

同样，若 G 在 k 上光滑，则 $\mathrm{Fr}(G/k)$ 是满态射；若再假定 ${}_{\mathrm{Fr}}\pi$ 为满态射，对上图取 $n=1$ 应用同一蛇引理可得 $\mathrm{Fr}(G'/k)$ 是满态射，因此由下文 8.3.1，G' 在 k 上光滑。 □

命题 8.3。若 G 是特征 $p>0$ 的域 k 上局部有限型的群，[82]则存在整数 n_0，使对 $n\geq n_0$，$G/({}_{\mathrm{Fr}^n}G)$ 在 k 上光滑。

原 PDF 500

证明. 由于 $G/({}_{\mathrm{Fr}^n}G)$ 的构造与基域扩张交换（4.1.1 及第 VI_A 讲 3.3.2），可假定 k 是完美域。此时 $G_{\mathrm{réd}}$ 是局部有限型 k-群（参见第 VI_A 讲 0.2），且有下列正合交换图，其中 H 表示 k-概形 $G_{\mathrm{réd}}\backslash G$：

$$\begin{array}{ccccccc}
1 & \longrightarrow & G_{\mathrm{réd}} & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(G_{\mathrm{réd}}/k)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(G/k)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(H/k)} \\
1 & \longrightarrow & G_{\mathrm{réd}}^{(p^n)} & \longrightarrow & G^{(p^n)} & \longrightarrow & H^{(p^n)}.
\end{array}$$

H 是一个剩余域为 k 的有限局部 k-代数的谱（参见第 VI_A 讲 5.6.1）。因此存在整数 n_0，使对所有 $n\geq n_0$，$\mathrm{Fr}^n(H/k)$ 通过 $H^{(p^n)}$ 的“单位截面”分解。于是，对 $n\geq n_0$，$\mathrm{Fr}^n(G/k)$ 通过 $G_{\mathrm{réd}}^{(p^n)}$ 分解，从而由第 VI_A 讲 5.4.1 有交换图

$$\begin{array}{ccc}
G & \xrightarrow{\mathrm{Fr}^n(G/k)} & G_{\mathrm{réd}}^{(p^n)} \\
{\scriptstyle\pi}\downarrow & \nearrow{\scriptstyle i} & \\
G/({}_{\mathrm{Fr}^n}G) & &
\end{array}$$

其中 i 为闭浸入（π 为典范投影）。又 i 在底层拓扑空间之间诱导同胚，因此它是同构。由于 k 是完美域，$G_{\mathrm{réd}}^{(p^n)}$ 在 k 上光滑（第 VI_A 讲 1.3.1），所以对每个 $n\geq n_0$，$G/({}_{\mathrm{Fr}^n}G)$ 在 k 上光滑。 □

[82]编者注（80）：将“代数的”改为“局部有限型的”。

推论 8.3.1。设 G 是特征 $p>0$ 的域 k 上局部有限型的群，[82]n 是整数 ≥ 1。[83]下列条件等价：

(i) G 在 k 上光滑。

(ii) $\mathrm{Fr}^n(G/k): G \to G^{(p^n)}$ 是 (fppf) 层的满态射。

(iii) $\mathrm{Fr}^n(G/k): G \to G^{(p^n)}$ 忠实平坦。

证明. 首先，由于 G 在 k 上局部有限型，$\mathrm{Fr}^n(G/k)$ 是有限表现的，故 (ii) 与 (iii) 的等价性由 8.1.4 得到。假设 G 在 k 上光滑，从而 G 约化；由于 $\mathrm{Fr}^n(G/k)$ 满射，它是忠实平坦的（参见第 VI_A 讲 6.2 或第 VI_B 讲 1.3）。

反之，假设 $\mathrm{Fr}^n(G/k)$ 忠实平坦。$\mathrm{Fr}^n(G^{(p^n)}/k)$ 是 $\mathrm{Fr}^n(G/k)$ 经基变换所得（参见 4.1.3），所以也忠实平坦，复合

$$\mathrm{Fr}^{2n}(G/k): G \longrightarrow G^{(p^n)} \longrightarrow G^{(p^{2n})}$$

也如此。由此得到，对每个 $m \in \mathbf{N}$，$\mathrm{Fr}^{mn}(G/k): G \to G^{(p^{mn})}$ 都忠实平坦，因此诱导同构 $G/({}_{\mathrm{Fr}^{mn}}G) \simeq G^{(p^{mn})}$（参见第 VI_A 讲 5.4.1）。由命题 8.3，m 充分大时 $G^{(p^{mn})}$ 在 k 上光滑，因而由 (fpqc) 下降，G 也如此（参见 EGA IV_4，17.7.1）。 □

原 PDF 501

8.4。在本讲最后的两个陈述中，回到任意特征的域 k 的情形。

当 k 的特征为 0（相应地，为 $p>0$）时，取整数 $n \geq 1$（相应地，取 $n \geq 1$ 且 n 与 p 互素）；在这两种情形下，都简称 n 与 k 的特征互素。此外，若 G 是 k 上的群概形，以 $n_G: G \to G$ 表示如下 k-概形态射：当 T 为 k-概形时，将 $x \in G(T)$ 映为 $x^n \in G(T)$。

命题 8.4。设 G 是域 k 上的代数群，n 是与 k 的特征互素的整数。则 $n_G: G \to G$ 是平展态射。

证明. [84] 由第 VI_B 讲 1.3，只需证明 n_G 在原点处平展。设 A 是 G 在原点处的局部环，I 为 A 的极大理想。由第 II 讲 3.9.4，由 n_G 诱导的映射 $\mathrm{Lie}(n_G): \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{Lie}(G)$ 是比例为 n 的位似。因此它是同构，n_G 在 $I/I^2 = \mathrm{Lie}(G)^*$ 上诱导的自同态也如此。若 k 的特征为 0，则 G 在 k 上光滑（第 VI_B 讲 1.6.1，另见第 VII_B 讲 3.3.1），故典范态射 $S(I/I^2) \to \mathrm{gr}_I(A)$ 是同构，其中 $\mathrm{gr}_I(A)$ 是 I-进过滤的相伴分次对象。于是 n_G 诱导 $\mathrm{gr}_I(A)$ 的一个自同构，从而也诱导 A 的完备化 $\widehat{A}$ 的自同构，所以 n_G 在原点处平展（参见 EGA IV_4，17.6.3）。

若特征为 $p>0$ 且 G 的高度 ≤ 1，则 A 同构于 $\omega_{G/k} = I/I^2$ 的对称代数对 $\omega_{G/k}$ 中各元素的 p 次幂所生成的理想的商（参见 7.4）。此时可采用与特征 0 的情形“相同”的论证，得到 n_G 诱导 A 的一个自同构。

[83]编者注（81）：明确写出了 (ii) 与 (iii) 的等价性，并详细展开了证明。

[84]编者注（82）：在陈述中将“在原点处平展”改为“平展”，并增加了以下一句。

若 G 的高度 $\leq r$，并假设已对高度 $\leq r-1$ 的群证明了断言，以 B, A, A' 分别表示 ${}_{\mathrm{Fr}}G$、G 及 $G' = {}_{\mathrm{Fr}}G\backslash G$ 的仿射代数，以 $n_B, n_A, n_{A'}$ 分别表示由 $n_{{}_{\mathrm{Fr}}G}, n_G, n_{G'}$ 在 B, A, A' 上诱导的自同态。[85]设 $I' = I \cap A$ 是 A' 的极大理想；由于有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} {}_{\mathrm{Fr}}G & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ e & \longrightarrow & G' \end{array}$$

可得 $B = A/I'A$。注意，$n_{A'}$（相应地，n_B）就是 n_A 在 A' 上（相应地，在 B 上）诱导的自同态。由第 VI_A 讲 3.2，A 是忠实平坦 A'-模，且 A' 为局部 Artin 环（因为 G' 是高度 $\leq r-1$ 的 k-代数群），所以 A 是自由 A'-模。n_A 在 A' 上的限制是 $n_{A'}$，后者由归纳假设是同构；故由 Nakayama 引理，若 n_A 在 $A/I'A$ 上诱导的自同态是自同构，则 n_A 也是自同构。但这个自同态正是 n_B；由于 B 的高度 ≤ 1，它是自同构。因此 n_A 是自同构。 原 PDF 502

最后，若 G 是特征 $p>0$ 的域上的任意代数群，上述结果表明 n_G 诱导出各 k-概形 ${}_{\mathrm{Fr}^r}G$ 的自同构；这些概形在 k 上仿射，其代数为局部环 A 对理想 $I^{\{p^r\}}$ 的商，其中 $I^{\{p^r\}}$ 由 I 中各元素的 p^r 次幂生成。由于 n_G 定义了 $A/I^{\{p^r\}}$ 的自同构，取投射极限可见 n_G 诱导 $\widehat{A}$ 的自同构，故 n_G 在原点处平展（EGA IV_4，17.6.3）。 □

命题 8.5。设 G 是域 k 上秩为 n 的有限代数群。则 $n_G : G \to G$ 是 G 的零态射。

先指出将 8.4 与 8.5 结合所得的以下推论：[86]

推论 8.5.1。设 G 是域 k 上秩为 n 的有限代数群。若 n 与 k 的特征互素，则 G 在 k 上平展。

命题 8.5 的证明. 设 H 是 G 的一个在 k 上秩为 m 的正规子群。以 $\lambda : H \times G \to G$ 表示由 G 的乘法诱导的态射。沿用第 VI_A 讲 3.2 的记号，有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} H \times G & \xrightarrow{\lambda} & G \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ G & \xrightarrow[\pi]{} & H\backslash G \end{array}$$

由于 $\pi : G \to H\backslash G$ 忠实平坦且拟紧（第 VI_A 讲 3.2），而 pr_2 局部自由且秩为 m，由 EGA IV_2，2.5.2，$G \to H\backslash G$ 局部自由且秩为 m。记 $r = \mathrm{rg}_k(H\backslash G)$，则 $n = \mathrm{rg}_k(G) = rm$。

另一方面，对任意 k-概形 T，有“抽象”群的正合列

$$1 \longrightarrow H(T) \longrightarrow G(T) \longrightarrow (H\backslash G)(T).$$

[85]编者注（83）：以下详细展开了原文。

[86]编者注（84）：增加了本推论，原文通过“（参见 8.4）”隐含指出了它。不使用 8.5 的另一种证明，例如可见 [TO70]，引理5。

所以若 m_H 和 $r_{H\backslash G}$ 为零，显然 n_G 也为零。取 H 为 G 的单位分支 G^0，则 $G^0\backslash G$ 平展（参见第 VI_A 讲 5.5.1），故可假定 G 在 k 上平展，或假定 G 为无穷小群（参见 7.0）。

若 G 平展，经基域扩张可归结到 k 代数闭的情形。此时 G 是常值群（参见第 I 讲 4.1），而陈述是经典结果。

原 PDF 503

若 G 是非零的无穷小群，则 k 的特征必为 $p>0$（参见第 VI_B 讲 1.6.1 或第 VII_B 讲 3.3.1）；各子群 $\mathrm{Fr}^n G$ 构成 G 的一个合成列，其各商的高度 ≤ 1。

这就归结到 G 的高度 ≤ 1 的情形。设 A（相应地，L）是 G 的仿射代数（相应地，Lie 代数），$U=U_p(L)$。由 7.4 有 $G=G_p(L)$，故 $A=U^*$；所以若 $\dim_k L=r$，则 G 在 k 上的秩为 p^r（参见 5.3.3）。因此来研究取 p 次幂定义的态射 $p_G: G\to G$；它诱导 A 的自同态 p_A，并经对偶诱导 U 的自同态 p_U。

设 I 是 A 的增广理想，将证明 $p_A(I)\subset I^p$。若此结论成立，则有 $p_A^r(I)\subset I^{p^r}$。另一方面，已知 $I^{r(p-1)+1}=0$（因为 I 由 r 个 p 次幂为零的元素生成）。由于 $p^r>r(p-1)$，得到 $p_A^r(I)=0$，因此 p_G^r 是零态射。故只需证明断言

$$p_A(I)\subset I^p. \tag{*}$$

对每个整数 $s\geq 1$，以 $m_A^{s-1}: A^{\otimes s}\to A$（相应地，$\Delta_U^s: U\to U^{\otimes s}$）表示由 A 的乘法 m_A（相应地，U 的余乘法 Δ_U）诱导的映射。则 p_A 等于下列复合：

$$A \xrightarrow{\Delta_A^{p-1}} A^{\otimes p} \xrightarrow{m_A^{p-1}} A;$$

而由于 m_A（相应地，Δ_A）的转置是 Δ_U（相应地，m_U），U 的自同态 $p_U={}^t p_A$ 是下列复合：

$$U \xrightarrow{\Delta_U^{p-1}} U^{\otimes p} \xrightarrow{m_U^{p-1}} U.$$

设 J 是 U 的增广理想，[87]有 $U=k1_U\oplus J$，以 π 表示核为 $k1_U$ 的投影 $U\to J$。对每个整数 $s\geq 1$，以 $(I^s)^\perp$ 表示 I^s 在 $A^*=U$ 中的正交补，即使下列复合为零的 $u\in U$ 的集合：

$$I^{\otimes s} \xrightarrow{m_A^{s-1}} I \xrightarrow{u} k.$$

由于 m_A 的转置为 Δ_U，可见 $(I^s)^\perp$ 是由满足 $\Delta_U^{s-1}(u)$ 在 $I^{\otimes s}$ 上为零的 $u\in U$ 组成的向量子空间 P_{s-1}；也就是说，以 $\overline{\Delta}_U^{s-1}$ 表示 Δ_U^{s-1} 与投影 $\pi^{\otimes s}: U^{\otimes s}\to J^{\otimes s}$ 的复合，则

$$(I^s)^\perp = P_{s-1} = \mathrm{Ker}\,\overline{\Delta}_U^{s-1}$$

（另见第 VII_B 讲 1.3.6）。因此，要证明断言 $(*)$，需证明转置映射 $p_U={}^t p_A$ 将 P_{p-1} 映入 $I^\perp=k1_U$。由于 $p_U(1_U)=1_U$，只需证明下列断言，其中 P_{p-1}^+ 表示 $J\cap P_{p-1}$：

$$p_U(P_{p-1}^+)=0. \tag{**}$$

原 PDF 504

另一方面，对 s 归纳容易证明，P_{s-1}^{+} 是由乘积 $x_1\cdots x_t$（$1\le t\le s-1$ 且 $x_i\in L$）生成的 U 的向量子空间（参见第 VII$_B$ 讲 4.3）。若 $x_1,x_2,\dots,x_t\in L$，则

$$p_U(x_1x_2\cdots x_t)=m_U^{p-1}\left(\prod_{j=1}^{t}\sum_{i=1}^{p}1\otimes\cdots\otimes\overset{i}{x_j}\otimes\cdots\otimes 1\right).$$

显然，表达式 $\prod_j\sum_i 1\otimes\cdots\otimes x_j\otimes\cdots\otimes 1$ 是 p^t 个项 x_h 的和，这些项以映射 $h:\{1,\dots,t\}\to\{1,\dots,p\}$ 为指标。[88]这样的映射 h 定义 $\{1,\dots,t\}$ 的一个至多有 p 个块的有序分划 $\mathfrak{p}_h$。事实上，以 $i_1<\cdots<i_r$ 表示 h 的像中的元素；对 $s=1,\dots,r$，置 $I_s=h^{-1}(i_s)$，$x_{I_s}=\prod_{j\in I_s}x_j$，其中乘积按递增顺序进行。于是 h 对应于 p-张量

$$1\otimes\cdots\otimes x_{I_1}\otimes\cdots\otimes x_{I_r}\otimes\cdots\otimes 1$$

（每个 x_{I_s} 位于第 i_s 个位置），而它在 m_U^p 下的像是乘积

$$x_{I_1}\otimes\cdots\otimes x_{I_r},$$

此乘积只依赖于有序分划 $\mathfrak{p}=(I_1,\dots,I_r)$，将其记为 $x_{\mathfrak{p}}$。固定 $\mathfrak{p}$ 后，$\{1,\dots,p\}$ 中所有 $i_1<\cdots<i_r$ 的选择都会给出 $x_{\mathfrak{p}}$，因此得到等式

$$p_U(x_1x_2\cdots x_t)=\sum_{\mathfrak{p}}\binom{p}{n(\mathfrak{p})}x_{\mathfrak{p}},$$

其中 $\mathfrak{p}$ 遍历 $\{1,\dots,t\}$ 的至多有 p 个块的有序分划，$n(\mathfrak{p})$ 表示 $\mathfrak{p}$ 的块数。（有 $1\le n(\mathfrak{p})\le\min(t,p)$。）

当 $t<p$ 时，各项 $\binom{p}{n(\mathfrak{p})}$ 都为零，故 $p_U(x_1\cdots x_t)=0$。因此 p_U 在 P_{p-1}^{+} 上为零，证明了断言 $(**)$，从而证明 $(*)$，并完成 8.5 的证明。 □

推论 8.5.2。[89] 设 S 为约化概形，G 是有限局部自由且秩为 n 的 S-群。则 $n_G:G\to G$ 是 G 的零态射。

证明. 设 S' 是当 η 遍历 S 的极大点时所有 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{S,\eta}$ 的直和。由于 S 约化，态射 $S'\to S$ 是概形支配的；又因 G 在 S 上有限局部自由，态射 $f:G_{S'}\to G$ 也如此（参见 EGA IV$_3$，11.10.5）。由于 $G\to S$ 仿射，从而分离，n_G 与零态射的重合轨迹是 G 的一个闭子概形；但由 8.5，它包含 f，因此等于 G，即 n_G 是零态射。 □

注记 8.5.3。还应指出，根据 P. Deligne 的一个定理（见 [TO70]，第 4 页），若 G 是任意基 S 上有限局部自由、秩为 n 的交换 S-群，则 $n_G=0$。

原 PDF 505

[87]编者注（85）：以下一段详细展开了原文。

[88]编者注（86）：以下详细展开了原文，将预序的概念换成等价的有序分划的概念。

[89]编者注（87）：增加了本推论，见第 VIII 讲注记 7.3.1。

. 参考文献

[**BAlg**] N. Bourbaki，*Algèbre*（《代数》），第 I—III 章，Hermann，1974；第 X 章，Masson，1980。

[**BAC**] N. Bourbaki，*Algèbre commutative*（《交换代数》），第 I—IV 章，Masson，1985。

[**BLie**] N. Bourbaki，*Groupes et algèbres de Lie*（《Lie 群与 Lie 代数》），第 I 章，Hermann，1971。

[**DG70**] M. Demazure，P. Gabriel，*Groupes algébriques*（《代数群》），Masson & North-Holland，1970。

[**Ja03**] J. C. Jantzen，*Representations of algebraic groups*（《代数群的表示》），Academic Press，1987；第 2 版，Amer. Math. Soc.，2003。

[**TO70**] J. Tate，F. Oort，*Groups schemes of prime order*（《素数阶群概形》），Ann. scient. Éc. Norm. Sup. **3**（1970），1—21。

原 PDF 506
原 PDF 507

第 VII B 讲

群概形的无穷小研究：形式群

Étude infinitésimale des schémas en groupes : Groupes formels

P. Gabriel

B）形式群

形式群的研究通常极为简单。若以下各页未能清楚显出这一点，责任应归于某位算术学家：他声称懂得定义在“域以外的东西”上的形式群。[1] 因此，我们对“在阿廷环的投射极限上局部自由”的形式群，逐一展开了通常针对域上形式群叙述的一般理论。有关后者的更详细研究，参见 Heidelberg–Strasbourg 1964/65 年代数几何讨论班。[2]

0. 伪紧环与伪紧模的回顾

本节包含若干技术准备；我们回顾并补充 [CA]（*Des catégories abéliennes*, Bull. Soc. Math. France **90**, 1962）中的若干结果。

0.1。一个左伪紧环是指带单位元的拓扑环，它是分离且完备的，并且 0 有一组由有限余长度左理想 $\mathfrak{l}$ 构成的邻域基（即 $\operatorname{long}_A(A/\mathfrak{l}) < +\infty$）。这里我们假定 A 交换，因此无须区分“左”和“右”。特别地，商环 $A/\mathfrak{l}$ 是阿廷环，而 A 等同于这些赋予离散拓扑的环的拓扑投射极限。

原 PDF 508

完备诺特局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 显然是伪紧的。[3]

[1] 编者注：例如，Lubin 和 Tate 的工作（参见 [LT65]）体现了定义在完备诺特局部环上的形式群的意义。关于任意基底上的形式群以及提升和变形问题，特别是 Barsotti–Tate 群（“p-可除群”），已有大量文献；例如参见 [LT66, Ta67, Gr74, Me72, La75, Fo77, Il85, Br00]。本讲的结果尤其有很大部分在 [Fo77] 第 I 章中重新出现。

[2] 编者注：编者只找到一个标为 1965/66 年、题为“线性代数群”的此类讨论班，其中未出现形式群的概念；不过可参见 [De72]。

[3] 编者注：（赋予它 $\mathfrak{m}$-进拓扑时。）

0.1.1。A 的每个闭理想 I 都是包含它的各开理想的交。[4] 因此，每个极大闭理想都是开的。此外，若 $\mathfrak{l}$ 是 A 的开理想，则 $A/\mathfrak{l}$ 的极大理想与包含 $\mathfrak{l}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 一一对应；后者因而既开又闭。所以，每个极大闭理想都是开的极大理想（从而也是闭的），逆命题显然。以 $\Upsilon(A)$ 记这些理想的集合。

若 $\mathfrak{l}$ 是 A 的开理想且 $\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)$，那么局部化 $(A/\mathfrak{l})_{\mathfrak{m}}$ 在 $\mathfrak{m}$ 包含 $\mathfrak{l}$ 时是局部环，否则是零环。由于 $A/\mathfrak{l}$ 是阿廷环，它是有限个局部环的直积，可写为

$$A/\mathfrak{l} \simeq \prod_{\mathfrak{m}\in\Upsilon(A)} (A/\mathfrak{l})_{\mathfrak{m}}.$$

由此得到“典范”同构

$$A \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} (A/\mathfrak{l}) \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} \prod_{\mathfrak{m}} (A/\mathfrak{l})_{\mathfrak{m}} \simeq \prod_{\mathfrak{m}} \varprojlim_{\mathfrak{l}} (A/\mathfrak{l})_{\mathfrak{m}} \simeq \prod_{\mathfrak{m}} A_{\mathfrak{m}}, \qquad A_{\mathfrak{m}} := \varprojlim_{\mathfrak{l}} (A/\mathfrak{l})_{\mathfrak{m}}.$$

这个局部分量 $A_{\mathfrak{m}}$ 是赋予离散拓扑的阿廷局部环的滤过投射极限；所以它是一个局部环，对于投射极限拓扑是伪紧的。[5]

0.1.2。设 $r(A)$ 为 A 的所有开极大理想之交；将 A 等同于 $\prod_{\mathfrak{m}} A_{\mathfrak{m}}$ 时，它就是各理想 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 的笛卡儿积。对于 A 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，$r(A)$ 在 $A/\mathfrak{l}$ 中的像包含在 $A/\mathfrak{l}$ 的根基内。因而这个像的某个幂为零，于是在 n 充分大时有 $r(A)^n \subset \mathfrak{l}$。所以序列 $r(A)^n$ 趋于 0。

当 $x \in r(A)$ 时，序列 x^n 也是如此。换言之，$r(A)$ 的每个元素都是拓扑幂零的，逆命题也显然成立。因此，通项为 $1+x+\cdots+x^n$ 的序列在 $x \in r(A)$ 时收敛于 $1/(1-x)$。这表明 $r(A)$ 是 A 的Jacobson 根基，即 A 的所有极大理想之交（参见 Bourbaki，*Algèbre*，第 8 章，§6，定理 1）。[6]

原 PDF 509

注记。[7] a）若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的开素理想，则因为 $A/\mathfrak{p}$ 是阿廷环，$\mathfrak{p}$ 是极大理想。因此，$\Upsilon(A)$ 等于 A 的开素理想的集合。

b）每个 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 都是 $A_{\mathfrak{m}}$ 的定义理想，即一个开理想 I，使序列 I^n 趋于 0（参见 EGA 0_{I}，7.1.2）。所以，$\mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})$ 配备拓扑环 $A_{\mathfrak{m}}$ 后，是 EGA I，10.1.2 意义下的仿射形式概形。

---

[4]编者注：事实上，若 $x \notin I$，就存在开理想 $\mathfrak{l}$ 使 $(x+\mathfrak{l}) \cap I = \varnothing$；于是 $I+\mathfrak{l}$ 是不含 x 的开理想。另外，以下明确说明了每个“极大闭”理想都是极大的且为开理想。

[5]编者注：注意，$A_{\mathfrak{m}}$ 就是 A 在极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的局部化。事实上，$A_{\mathfrak{m}}$ 的单位元 $e_{\mathfrak{m}}$ 是 A 中不属于 $\mathfrak{m}$ 的幂等元；由于 $A = A_{\mathfrak{m}} \times B$，其中 $B = A(1-e_{\mathfrak{m}})$，$A_{\mathfrak{m}}$ 等同于局部化 $A_{e_{\mathfrak{m}}}$，从而也等同于 $S^{-1}A$，其中 $S = A - \mathfrak{m}$。另一方面，由 $e_{\mathfrak{m}}(1-e_{\mathfrak{m}}) = 0$，$\mathfrak{m}$ 包含 $1-e_{\mathfrak{m}}$，因而也包含 B，所以 $\mathfrak{m}$ 等同于 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}} \times B$。

[6]编者注：事实上，设 $x \in r(A)$；若 $\mathfrak{m}$ 是不含 x 的极大理想，则存在 $y \in A$ 使 $1-xy \in \mathfrak{m}$，但 $xy \in r(A)$，故 $1-xy$ 可逆，矛盾。注意以下推论：若 $\Upsilon(A)$ 是有限集 $\{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r\}$，则这些 $\mathfrak{m}_i$ 就是 A 的全部极大理想。

[7]编者注：增补这些注记，是为比较 1.1 中给出的形式谱 $\mathrm{Spf}(A)$ 的定义与 EGA I，10.1.2 和 10.4.2 中的定义。

c）拓扑环 A 在 EGA 0_{I}，7.1.2 的意义下可容许，当且仅当 $r(A)$ 是开的（因而是定义理想）；这又当且仅当 $\Upsilon(A)$ 有限。此时，仿射形式概形 $\mathrm{Spf}(A) = \mathrm{Spec}(A/r(A))$（参见 EGA I，10.1.2）的底空间为赋予离散拓扑的 $\Upsilon(A)$；其结构层在 $\Upsilon(A)$ 的子集 E 上的截面环为 $\prod_{\mathfrak{m}\in E} A_{\mathfrak{m}}$。

d）设 A 是任意伪紧环。下文 1.1 将在空间 $\Upsilon(A)$ 上赋予离散拓扑和一个环层，它在每个子集 E 上的截面环为 $\prod_{\mathfrak{m}\in E} A_{\mathfrak{m}}$。由 b），每个点都具有一个为仿射形式概形的开邻域，故这定义了一个形式概形（EGA I，10.4.2），记为 $\mathrm{Spf}(A)$。（若要使这个形式概形为仿射的，它必须拟紧，所以 $\Upsilon(A)$ 必须有限；此时 $\mathrm{Spf}(A)$ 与 EGA I，10.1.2 的定义相符。）

0.1.3。若 A 和 B 是两个伪紧环，则 A 到 B 的同态按定义是与加法、乘法及单位元相容的连续映射。这样的同态把 A 中的拓扑幂零元素映为 B 中的拓扑幂零元素；因此，它把 A 的根基 $r(A)$ 映入 B 的根基 $r(B)$。

0.2。设 A 是一个（交换的）伪紧环。一个伪紧 A-模 M 是指分离且完备的拓扑 A-模，且 0 有一组由子模 M' 构成的邻域基，使 M/M' 作为 A-模具有有限长度。

若 M、N 是两个伪紧 A-模，则 M 到 N 的态射按定义是连续的 A-线性映射。以 $\mathrm{Hom}_c(M,N)$ 记这些态射组成的群。

命题 0.2.B。[8]（i）伪紧 A-模构成一个阿贝尔范畴，记为 $\mathrm{PC}(A)$。（特别地，对每个态射 $f : M \to N$，$\mathrm{Im}(f)$ 是完备子模，因而在 N 中是闭的。）

（ii）有限长度的伪紧 A-模（其拓扑因而是离散的）构成 $\mathrm{PC}(A)$ 的一族余生成元。

（iii）无限积和滤过投射极限是正合的，即 $\mathrm{PC}(A)$ 满足公理 (AB5*)。[9]

原 PDF 510

为方便读者，简述证明的步骤。首先有以下引理（[CA] §IV.3，引理 1；证明见 [BEns]，III，§7.4，定理 1 及例 2）：

引理 0.2.C。设 B 是一个环，I 是一个滤过有序集，(M_i) 和 (N_i) 是以 I 为指标的两个左 B-模投射系统。设 $(s_i) : (M_i) \to (N_i)$ 是投射系统的态射，对每个 i，s_i 均满射且核为阿廷模。那么映射

$$\varprojlim s_i : \varprojlim M_i \longrightarrow \varprojlim N_i$$

是满射。

推论 0.2.D。（[CA] §IV.3，命题 10 和 11。）设 M 是一个伪紧 A-模。

（i）设 K 为 M 的闭子模。则赋予商拓扑的 M/K 是伪紧 A-模。

（ii）设 (M_i) 是 M 的一族滤过递减闭子模。

[8] 编者注：我们把本节的结果集中陈述为以下命题，并随后指出证明的步骤；参见 [CA]，§IV.3 或 [DG70]，§V.2。

[9] 编者注：参见 [Gr57]，I §1.5 和命题 1.8；也可参看，例如 [Po73]，§2.8 或 [We95]，附录 A.4。

（a）典范映射 $M \to \varprojlim M/M_i$ 是满射，其核为 $\bigcap_i M_i$。

（b）对 M 的每个闭子模 N，有 $N + \bigcap_i M_i = \bigcap_i (N + M_i)$。

证明. 设 (L_j) 为 M 的开子模构成的滤过递减族。在 M/K 上赋予商拓扑，即以开子模 $(K + L_j)/K$ 为 0 的一组邻域基。因为 K 是闭的，它等于各 $K + L_j$ 的交，因此映射

$$\tau : M/K \longrightarrow \varprojlim_j M/(K + L_j)$$

是单射。它也是开映射，右端赋予离散模 $M/(K + L_j)$ 的投射极限拓扑。此外，对每个 j，映射 $t_j : M/L_j \to M/(K + L_j)$ 是满射且核为阿廷模，所以由上一引理，下述交换图中的映射 t 是满射：

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow[\sim]{p} & \varprojlim_j M/L_j \\ \downarrow & & \downarrow t \\ M/K & \xrightarrow{\tau} & \varprojlim_j M/(K + L_j). \end{array}$$

因 M 完备，p 是同构；所以 τ 满射，因而为同构。这就证明了（i）。

原 PDF 511

再证（ii）（a）。根据上述结果，对每个 i 有同构 $M/M_i \xrightarrow{\sim} \varprojlim_j M/(M_i + L_j)$，因此下述交换图中的两个水平箭头均为同构：

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow[\sim]{p} & \varprojlim_j M/L_j \\ \downarrow g & & \downarrow s \\ \varprojlim_i M/M_i & \xrightarrow[\sim]{} & \varprojlim_{i,j} M/(M_i + L_j). \end{array}$$

此外，对每个 j，由于 M/L_j 是阿廷模，子模族 $(M_i + L_j)/L_j$ 有最小元，因此态射 $s_j : M/L_j \to \varprojlim_i M/(L_j + M_i)$ 满射；由上一引理，s 满射。所以 g 满射。最后，g 的核是各 M_i 的投射极限，即它们的交。这就证明了（a）。

由此推出（b）。因为 N 是闭子模（从而分离且完备），它对于 M 的拓扑所诱导的拓扑是伪紧模。所以由（a），下面交换正合图中的态射 f、g 都是满射：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M/N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \\ 0 & \longrightarrow & \varprojlim_i N/(N \cap M_i) & \longrightarrow & \varprojlim_i M/M_i & \longrightarrow & \varprojlim_i M/(N + M_i). & & \end{array}$$

于是由“蛇引理”，序列 $0 \to \ker f \to \ker g \to \ker h \to 0$ 正合，从而得到等式 $N + \bigcap_i M_i = \bigcap_i (N + M_i)$。 □

现在可以证明命题 0.2.B。设 $f : M \to N$ 是伪紧 A-模的态射。那么 $K = \ker(f)$ 是 M 的闭子模，所以分离且完备，因而对于 M 诱导的拓扑是伪紧模。由 0.2.D（i），M/K 赋予商拓扑后是伪紧的。

证明连续双射 $M/K \to \mathrm{Im}(f)$ 双向连续。将 M/K 与 $\mathrm{Im}(f)$ 等同后，只须证明商拓扑 Q 比 N 诱导的拓扑 T 更细。以 (L_j)（分别地 (N_i)）记 M（分别地 N）的开子模构成的滤过递减集合，并置 $N'_i = N_i \cap \mathrm{Im}(f)$。设 $P = (K + L_j)/K$ 是 M/K 中对于 Q 为开的子模。由于 $M/(K + L_j)$ 是阿廷模，族 $N'_i + P$ 有一个最小元 $N'_{i_0} + P$。由于各 N'_i 对于 T 是开的，因而是闭的，所以对于 Q 也是闭的，由 0.2.D（ii）（b）得到

$$N'_{i_0} + P = \bigcap_i (N'_i + P) = P + \bigcap_i N'_i = P,$$

故 $N'_{i_0} \subset P$。这表明 P 对于 T 是开的，从而 $M/K \to \mathrm{Im}(f)$ 是伪紧模的同构。

特别地，$\mathrm{Im}(f)$ 对于 T 完备，所以在 N 中是闭的。再次由 0.2.D（i），$\mathrm{Coker}(f)$ 赋予商拓扑后是伪紧的。这就证明 $\mathrm{PC}(A)$ 是阿贝尔范畴。

另一方面，$\mathrm{PC}(A)$ 中存在任意投射极限：若 (M_i) 是伪紧模的投射系统，则各 M_i 的投射极限的 底模是各底模的投射极限，拓扑则是投射极限拓扑。此外，若有 $\mathrm{PC}(A)$ 中的一族正合列 原 PDF 512

$$0 \longrightarrow K_i \longrightarrow M_i \longrightarrow Q_i \longrightarrow 0,$$

则序列 $0 \to \prod_i K_i \to \prod_i M_i \to \prod_i Q_i \to 0$ 正合。由此得到 0.2.B 的（iii），因为在任意具有任意积的阿贝尔范畴中，0.2.D 的条件（a）和（b）彼此等价，并且等价于滤过投射极限的正合性（参见 [Mi65]，III 1.2–1.9 或 [Po73]，第 2 章，定理 8.6）。

最后，每个伪紧模 M 都是积 $\prod_L M/L$ 的子模，其中 L 遍历 M 的开子模，因此有限长度对象构成 $\mathrm{PC}(A)$ 的一族余生成元。（此外，每个长度为 n 的对象都同构于某个商 A^n/L，其中 L 是 A^n 中余长度为 n 的开子模；因而这些商构成一组余生成元。）0.2.B 的证明完成。

[10]设 (Ab) 是阿贝尔群范畴，$\mathrm{LF}(A)$ 是 $\mathrm{PC}(A)$ 中由有限长度对象构成的满子范畴。对 $\mathrm{PC}(A)$ 的每个对象 M，以 h_c^M 记函子

$$\mathrm{LF}(A) \longrightarrow (\mathrm{Ab}), \qquad N \longmapsto \mathrm{Hom}_c(M, N).$$

根据 [CA]，§II.4，定理 1、引理 4 及推论 1，有以下结果。[11]

[10]编者注：本段插入了命题 0.2.E 和推论 0.2.F；它们将在 0.2.2 中用到。（原版中，这些结果位于 0.3。）

[11]编者注：事实上，$\mathrm{PC}(A)$ 有一组阿廷余生成元，其中的滤过投射极限是正合的，而 $\mathrm{LF}(A)$ 是阿廷对象的满子范畴。因此，对偶范畴 $\mathrm{PC}(A)^0$ 有一组诺特生成元，其中的滤过归纳极限是正合的。根据 [CA] §II.4，定理 1 的证明，函子 $M \mapsto \mathrm{Hom}_c(M, -)$ 是从 $\mathrm{PC}(A)$ 到 $\mathrm{Lex}(\mathrm{LF}(A), (\mathrm{Ab}))$ 的反等价。同处引理 4 和推论 1 也陈述了推论 0.2.F 的“对偶”结果。“直接”证明见 [DG70]，§V.2，定理 3.1、引理 3.5、推论 3.3 和 3.4。

命题 0.2.E。函子 $M \mapsto h_c^M$ 是从 $\mathrm{PC}(A)$ 到左正合函子 $\mathrm{LF}(A) \to (\mathrm{Ab})$ 的范畴 $\mathrm{Lex}(\mathrm{LF}(A), (\mathrm{Ab}))$ 的反等价。

推论 0.2.F。(i) $\mathrm{PC}(A)$ 的对象 P 是投射对象，当且仅当函子 h_c^P 正合（即当且仅当函子 $\mathrm{Hom}_c(P, -)$ 在 $\mathrm{LF}(A)$ 上正合）。

(ii) 设 (M_i) 是 $\mathrm{PC}(A)$ 中的一个滤过投射系统。[12] 对 $\mathrm{LF}(A)$ 的每个对象 N，有关于 N 的函子性同构

$$\mathrm{Hom}_c(\varprojlim M_i, N) \simeq \varinjlim \mathrm{Hom}_c(M_i, N).$$

(iii) $\mathrm{PC}(A)$ 的投射对象的任意滤过投射极限和任意积[12]仍是 $\mathrm{PC}(A)$ 的投射对象。

最后，由 0.2.F 得到：

推论 0.2.G。设 $(M_i)_{i\in I}$ 是 $\mathrm{PC}(A)$ 的一族对象。那么 $\prod_{i\in I} M_i$ 是投射的，当且仅当每个 M_i 都是投射的。

原 PDF 513

事实上，对每个 $N \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{LF}(A)$，有 $\mathrm{Hom}_c(\prod_i M_i, N) \simeq \bigoplus_i \mathrm{Hom}_c(M_i, N)$。

0.2.1。A 的每个局部分量 $A_{\mathfrak{m}}$ 都是 A 的直因子，因而是 $\mathrm{PC}(A)$ 的投射对象（A 显然是投射的）。而且，$A_{\mathfrak{m}}$ 只有一个单商 $S_{\mathfrak{m}} = A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$，所以是不可分解的。另一方面，$\mathrm{PC}(A)$ 的每个单对象都同构于唯一的一个 $S_{\mathfrak{m}}$。由 [CA]，IV §3，定理 3 的推论 1，[13]得到：

命题 0.2.1。(i) $\mathrm{PC}(A)$ 的每个投射对象都是不可分解投射对象的直积，这些对象在同构意义下唯一确定。

(ii) 每个不可分解投射对象都同构于唯一的一个 $A_{\mathfrak{m}}$（$\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)$）。

定义 0.2.1。称伪紧 A-模 M 为拓扑自由的，若它同构于一族 A 的副本 (A_i) 的积。

此时，若把 A_i 的单位元映为 m_i 的各 A-线性映射 $A_i \to M$ 可延拓为 $\prod_i A_i \to M$ 的同构，就称 M 的元素族 (m_i) 为 M 的一个伪基。

0.2.2。[14]若 M 是伪紧 A-模，以 $M^\dagger$ 记（不带拓扑的）A-模 $\mathrm{Hom}_c(M, A)$。

反过来，若 N 是 A-模，以 $N^* = \mathrm{Hom}_A(N, A)$ 记它的对偶，赋予逐点收敛拓扑，即 N^* 中 0 的一组邻域基由下述子模给出，其中 $x \in N$，$\mathfrak{l}$ 是 A 的开理想：

$$\mathcal{V}(x, \mathfrak{l}) = \{f \in N^* \mid f(x) \in \mathfrak{l}\}.$$

[12]编者注：由于每个无限积都是有限积的滤过投射极限，每个与滤过投射极限交换的加性函子也与无限积交换。

[13]编者注：这里指的是同处 §2，定理 2 及 §1，命题 2 中建立的“对偶”命题；“直接”证明见 [DG70]，V，§2，定理 4.5 及例 4.6 b)。

[14]编者注：本段的结果在下文起重要作用（参见 1.2.3、1.3.5、2.2.1 等），故我们详述了这些结果。

这使 N^* 成为伪紧 A-模。事实上，首先看到若 $N=A$，则 $N^*=A$，带有其伪紧环拓扑；若 N 是自由模 $A^{(I)}$，则 N^* 是赋予积拓扑的积 A^I。另一方面，对每个态射 $\phi: N_1 \to N_2$，转置态射 ${}^t\phi: N_2^* \to N_1^*$ 是连续的，因为 N_1^* 的子模 $\mathcal{V}(x_1, \mathfrak{l})$ 在 ${}^t\phi$ 下的逆像正是 N_2^* 的子模 $\mathcal{V}(\phi(x_1), \mathfrak{l})$。因此，对任意 N，取一个表示

$$A^{(J)} \xrightarrow{\phi} A^{(I)} \xrightarrow{\pi} N \longrightarrow 0,$$

可见 N^* 是连续态射 ${}^t\phi: A^I \to A^J$ 的核，所以 N^* 是伪紧的。

当 A 为阿廷环时（此时上面可取 $\mathfrak{l}=0$），由 0.2.F 得到：

命题 0.2.2。当 A 为阿廷环时，函子

$$P \longmapsto P^\dagger, \qquad Q \longmapsto Q^*,$$

其中 P 是 $\mathrm{PC}(A)$ 的投射对象（相应地，Q 是投射 A-模），在投射伪紧 A-模的范畴与投射 A-模的范畴之间建立一个反等价。[15]

原 PDF 514

特别地，当 A 是域 k 时，$P \mapsto P^\dagger$ 是从全部伪紧 k-模（也称线性紧 k-向量空间）的范畴到 k-向量空间范畴的反等价。[16]

0.3。[17]设 L、M 是两个伪紧 A-模。函子

$$\mathrm{LF}(A) \longrightarrow (\mathrm{Ab}), \qquad N \longmapsto \mathrm{Bil}_c(L \times M, N),$$

其中 $\mathrm{Bil}_c(L \times M, N)$ 表示 $L \times M$ 到 N 的连续 A-双线性映射所成的阿贝尔群，是左正合的。

由 0.2.E，存在一个在唯一同构意义下唯一的伪紧 A-模 $L\widehat{\otimes}_A M$，它表示这个函子；即对每个 $N \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{LF}(A)$，有函子性同构

$$\mathrm{Hom}_c(L\widehat{\otimes}_A M, N) \simeq \mathrm{Bil}_c(L \times M, N).$$

此外，$L\widehat{\otimes}_A M$ 等同于各（离散）A-模 $(L/L') \otimes_A (M/M')$ 的投射极限 $P = \widehat{L \otimes_A M}$，其中 L' 和 M' 分别遍历 L 和 M 的开子模。

事实上，设 $\varphi: L \times M \to N$ 是到有限长度（离散）A-模 N 的连续双线性映射。由下文引理 0.3.1，存在 L、M 的开子模 L'、M'，使 $\varphi(L' \times M) = \varphi(L \times M') = \{0\}$。这意味着 φ 所诱导的映射 $\overline{\varphi}: L \otimes_A M \to N$ 具有形式 $\varphi' \circ p$，其中 p 是从 $L \otimes_A M$ 到 $(L/L') \otimes_A (M/M')$ 的典范投影。若以 $\widehat{\varphi}$ 记复合映射

$$P \longrightarrow (L/L') \otimes_A (M/M') \xrightarrow{\varphi'} N,$$

[15]编者注：另请回顾，在阿廷环上，一个模是投射的当且仅当它是平坦的，例如见第 VI B 讲，编者注（54）或下文 0.3.7。

[16]编者注：注意，一族线性紧 k-向量空间 $(V_i)_{i\in I}$ 在 $\mathrm{PC}(k)$ 中的直和为 $(\prod_{i\in I} V_i^\dagger)^*$。

[17]编者注：我们根据 0.2 中的增补修改了本段。

可见映射 $\varphi \mapsto \widehat{\varphi}$ 是从 $\mathrm{Bil}_c(L \times M, N)$ 到 $\mathrm{Hom}_c(P, N)$ 的函子性双射，故 $P \simeq L\widehat{\otimes}_A M$。

所以，伪紧模 $L\widehat{\otimes}_A M$ 是 $L \otimes_A M$ 对于由到 $(L/L') \otimes_A (M/M')$ 的典范投影的核所定义的线性拓扑的分离完备化；我们称它为 L 与 M 的完备张量积。

若 $x \in L$、$y \in M$，则 $x \otimes_A y$ 在 $L\widehat{\otimes}_A M$ 中的像记为 $x\widehat{\otimes}_A y$。

引理 0.3.1。设 L、M、N 是伪紧 A-模，且 N 具有有限长度。若 $\varphi : L \times M \to N$ 是连续 A-双线性映射，则存在 L、M 的开子模 L'、M'，使 $\varphi(L' \times M) = \varphi(L \times M') = \{0\}$。

原 PDF 515

证明. 事实上，$\varphi^{-1}(0)$ 是 $(0,0)$ 的开邻域，故包含形如 $L_1 \times M_1$ 的开集，其中 L_1、M_1 是 L、M 的开子模。由于 L/L_1 具有有限长度，存在 L 的元素 $x_1, \ldots, x_r$，使 $L_1 + Ax_1 + \cdots + Ax_r = L$。若 $M' \subset M_1$ “足够小”，则对每个 i，还有 $\varphi(x_i, M') = 0$，因为映射 $y \mapsto \varphi(x_i, y)$ 连续；由此得到 $\varphi(L, M') = \{0\}$。同理，若 L' 足够小，则 $\varphi(L', M) = \{0\}$。 □

推论 0.3.1.1。[18]设 M 是一个伪紧 A-模。

(i) 对每个开子模 M'，存在 A 的开理想 $\mathfrak{l}$，使 $\overline{\mathfrak{l}M} \subset M'$。

(ii) 所以，$M \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} M/\overline{\mathfrak{l}M}$，其中 $\mathfrak{l}$ 遍历 A 的开理想构成的滤过投射系统，且各 $M/\overline{\mathfrak{l}M}$ 都赋予商拓扑（这使其成为伪紧模，参见 0.2.D）。

证明. 考虑映射 $\varphi : A \times M \to M/M'$，$(a, m) \mapsto am + M'$；由 0.3.1，存在 A 的开理想 $\mathfrak{l}$ 使 $\mathfrak{l}M \subset M'$；由于 M' 也是闭的，它也包含 $\overline{\mathfrak{l}M}$。由于 M 的开子模之交为零，故有 $\bigcap_{\mathfrak{l}} \overline{\mathfrak{l}M} = (0)$。另一方面，由 0.2.D，映射 $\phi : M \to \varprojlim_{\mathfrak{l}} M/\overline{\mathfrak{l}M}$ 是满射；所以由 0.2.B（的证明），ϕ 诱导一个同构 $M/\ker(\phi) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{\mathfrak{l}} M/\overline{\mathfrak{l}M}$，而我们刚已证明 $\ker(\phi) = \bigcap_{\mathfrak{l}} \overline{\mathfrak{l}M}$ 为零。 □

注记 0.3.1.2。[19]完备张量积满足通常的结合律：若 L、M、P 是伪紧 A-模，有典范同构

$$(L\widehat{\otimes}M)\widehat{\otimes}P \simeq L\widehat{\otimes}(M\widehat{\otimes}P);$$

事实上，这两个对象都表示如下函子：它把 $\mathrm{LF}(A)$ 的每个对象 N 映为 $L \times M \times P$ 到 N 的连续 A-三线性映射组成的阿贝尔群。

0.3.2。设 $L' \xrightarrow{f} L \xrightarrow{g} L'' \to 0$ 是一条正合列，M 是 $\mathrm{PC}(A)$ 的一个对象。显然，对 $\mathrm{LF}(A)$ 的每个对象 N，所诱导的序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Bil}_c(L'' \times M, N) \longrightarrow \mathrm{Bil}_c(L \times M, N) \longrightarrow \mathrm{Bil}_c(L' \times M, N),$$

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_c(L''\widehat{\otimes}_A M, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_c(L\widehat{\otimes}_A M, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_c(L'\widehat{\otimes}_A M, N)$$

[18]编者注：此推论为增补。

[19]编者注：此注记为增补。

均正合。由 0.2.E，这等价于说序列

$$L'\widehat{\otimes}_A M \xrightarrow{f\widehat{\otimes}M} L\widehat{\otimes}_A M \xrightarrow{g\widehat{\otimes}M} L''\widehat{\otimes}_A M \longrightarrow 0 \tag{*}$$

正合。因此：

推论 0.3.2。对于每个伪紧 A-模 M，函子 $-\widehat{\otimes}_A M$ 是右正合的。

原 PDF 516

特别地，取 L 为环 A，f 为闭理想 $\mathfrak{a}$ 到 A 的包含映射，g 为 A 到 $A/\mathfrak{a}$ 的典范投影。这时可通过映射 $x\widehat{\otimes}_A m \mapsto xm$ 将 $A\widehat{\otimes}_A M$ 与 M 等同。由于 $\mathfrak{a}\widehat{\otimes}_A M$ 的像在 M 中是闭的（参见 0.2.B），且 $\mathfrak{a}\otimes_A M$ 的像在 $\mathfrak{a}\widehat{\otimes}_A M$ 中稠密，$f\widehat{\otimes}_A M$ 的像恰为 $\mathfrak{a}M$ 在 M 中的闭包 $\overline{\mathfrak{a}M}$。故正合列（*）给出同构

$$(A/\mathfrak{a})\widehat{\otimes}_A M \xrightarrow{\sim} M/\overline{\mathfrak{a}M}.$$

Nakayama 引理 0.3.3。设 A 是伪紧环，M 是伪紧 A-模，$\mathfrak{a}$ 是 A 中包含于根基 $r(A)$ 的理想。那么等式 $\overline{\mathfrak{a}M} = M$ 蕴含 $M = 0$。

证明. 事实上，假设 $\overline{\mathfrak{a}M} = M$。[20]设 M' 是 M 的开子模，$M'' = M/M'$。因为 M'' 离散，$\mathfrak{a}M''$ 在 M'' 中是闭的，因而等于 $\overline{\mathfrak{a}M''}$。由 0.3.2，从 $M/\overline{\mathfrak{a}M}$ 到 $M''/\overline{\mathfrak{a}M''}$ 的典范映射是满射，故 $\mathfrak{a}M'' = \overline{\mathfrak{a}M''} = M''$。由于 M'' 是有限型 A-模且 $\mathfrak{a} \subset r(A)$，由通常的 Nakayama 引理，这蕴含 $M'' = 0$。所以，M 的每个开子模 M' 都等于 M，因而 M 为零。[21] □

0.3.4。由 Nakayama 引理得到通常的推论：

推论 0.3.4。设 $\mathfrak{a}$ 是包含于 $r(A)$ 的闭理想，$f : M \to N$ 是伪紧 A-模的态射。

（i）若诱导映射 $f' : M/\overline{\mathfrak{a}M} \to N/\overline{\mathfrak{a}N}$ 满射，则 f 满射。[22]

（ii）若 N 是投射的，则当 f' 可逆时 f 也可逆。

证明. 事实上，（i）由对 $\operatorname{Coker} f$ 应用引理 0.3.3 得到。对于（ii），假定 f' 可逆。于是由（i），f 满射，因而具有一个截面；再对 $\ker f$ 应用 0.3.3 即可。 □

当 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环时，还可由 0.3.3 推出以下交换定理：

定理 0.3.4。设 A 是伪紧局部环，$\mathfrak{m}$ 是其极大理想，M 是具有伪基 $(m_i)_{i\in I}$ 的拓扑自由 A-模（0.2.1），N 是 M 的一个（闭）直因子。则 M 有一个由 N 的元素及某些 m_i 构成的伪基。

[20]编者注：将 $\mathfrak{a}$ 换为它的闭包后，可假定 $\mathfrak{a}$ 是闭的。

[21]编者注：因为它等于各 $M/M' = 0$ 的投射极限。

[22]编者注：所以，每个伪紧 A-模都是一个拓扑自由 A-模的商（先归结到 A 为局部环的情形），参见 0.3.7 的证明。

证明. 事实上，当 A 是域时结论显然（利用 0.2.2 的对偶性，再应用通常的交换定理）。所以 $N/\overline{\mathfrak{m}N}$[23]有一个补模，它是在 $A/\mathfrak{m}$ 上以 $(\overline{m}_i)_{i\in J}$ 为伪基的拓扑自由模，其中 $\overline{m}_i$ 是 m_i 在 $M/\overline{\mathfrak{m}M}$ 中的像，J 是 I 的一个子集。若以 P 记直积 $\prod_{i\in J} Am_i$，则从 $N\oplus P$ 到 M 的典范映射 “模 $\mathfrak{m}$ 为双射”；由上述结果，它就是双射（另一证明见 [CA]，§IV.2，命题 8）。 □

原 PDF 517

0.3.5。现在考虑三个伪紧 A-模 L、M、N，其中 N 具有有限长度。在 A-模 $\mathrm{Hom}_c(M,N)$ 上赋予离散拓扑，则 $\mathrm{Hom}_c(L,\mathrm{Hom}_c(M,N))$ 的每个元素 ψ 都定义一个从 $L\times M$ 到 N 的连续双线性映射 $\psi' : (\ell,m)\mapsto \psi(\ell)(m)$。由此得到自然同构

$$\mathrm{Hom}_c(L,\mathrm{Hom}_c(M,N)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_c(L\widehat{\otimes}_A M,N), \tag{1}$$

因此也得到 $\mathrm{Hom}_c(L\widehat{\otimes}_A M,N)$ 的另一刻画；我们将把它用于 M 是一个伪紧 A-模的滤过投射系统 (M_i) 的投射极限的情形。此时由（1）及 0.2.F（ii），有自然同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_c(L\widehat{\otimes}_A \varprojlim M_i,N) &\simeq \mathrm{Hom}_c(L,\mathrm{Hom}_c(\varprojlim M_i,N))\\ &\simeq \mathrm{Hom}_c(L,\varinjlim \mathrm{Hom}_c(M_i,N)).\end{aligned} \tag{2}$$

此外，由于模 $\varinjlim \mathrm{Hom}_c(M_i,N)$ 是离散的，以 L 为源的每个连续映射都通过 L 的一个有限长度商分解。因此，下面的自然映射是同构：

$$\varinjlim \mathrm{Hom}_c(L,\mathrm{Hom}_c(M_i,N)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_c(L,\varinjlim \mathrm{Hom}_c(M_i,N)). \tag{3}$$

最后，再次由（1）及 0.2.F（ii），有自然同构

$$\begin{aligned}\varinjlim \mathrm{Hom}_c(L,\mathrm{Hom}_c(M_i,N)) &\simeq \varinjlim \mathrm{Hom}_c(L\widehat{\otimes}_A M_i,N)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_c(\varprojlim(L\widehat{\otimes}_A M_i),N).\end{aligned} \tag{4}$$

结合同构（2）、（3）、（4），得到：

命题 0.3.5。设 (M_i) 是 $\mathrm{PC}(A)$ 的对象构成的滤过投射系统，L（相应地 N）是 $\mathrm{PC}(A)$（相应地 $\mathrm{LF}(A)$）的对象。有关于 N 的函子性同构

$$\mathrm{Hom}_c(L\widehat{\otimes}_A \varprojlim M_i,N) \simeq \mathrm{Hom}_c(\varprojlim(L\widehat{\otimes}_A M_i),N),$$

从而有同构

$$L\widehat{\otimes}_A \varprojlim M_i \simeq \varprojlim(L\widehat{\otimes}_A M_i).$$

所以完备张量积与滤过投射极限交换。[24]

[23]编者注：我们把 $N/\mathfrak{m}N$ 改正为 $N/\overline{\mathfrak{m}N}$，下文的 $M/\overline{\mathfrak{m}M}$ 也作同样改正。

[24]编者注：由此重新得到 0.3.1.1：$L = L\widehat{\otimes}_A A = L\widehat{\otimes}_A \varprojlim_{\mathfrak{l}}(A/\mathfrak{l}) \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} L/\overline{\mathfrak{l}L}$，其中 $\mathfrak{l}$ 遍历 A 的开理想。

0.3.6。特别地，[25]完备张量积与无限积交换。例如，因为环 A 是其局部分量 $A_{\mathfrak{m}}$ 的积（0.1.1），每个伪紧 A-模 M（$\simeq A\widehat{\otimes}_A M$）等同于各模 $M_{\mathfrak{m}} = A_{\mathfrak{m}}\widehat{\otimes}_A M$（$M$ 的局部分量）的积。

原 PDF 518

同样，设 M、N 是两个伪紧 A-模。回顾（参见 0.2.2），$M^\dagger$ 表示 $\mathrm{Hom}_c(M, A)$。考虑映射

$$\varphi : M^\dagger \otimes_A N^\dagger \longrightarrow (M\widehat{\otimes}_A N)^\dagger,$$

它把 $M^\dagger \otimes_A N^\dagger$ 的元素 $f \otimes g$ 映为从 $M\widehat{\otimes}_A N$ 到 A 的映射 $m\widehat{\otimes}n \mapsto f(m)g(n)$。当 M 同构于 A 时，映射 φ 是双射。

推论 0.3.6。当 A 是阿廷环时，只要 M 是拓扑自由的（更一般地，是投射的），φ 就是同构。

证明. 事实上，对固定的 N，由上述结果及 0.2.F，函子 $M \mapsto (M\widehat{\otimes}_A N)^\dagger$（相应地 $M \mapsto M^\dagger \otimes_A N^\dagger$）把每个直积变为直和。 □

注记 0.3.6.A。[26]类似地利用 0.2.F，还得到以下结果：设 A 是阿廷环，M、Q 是 $\mathrm{PC}(A)$ 的对象，N 是 $\mathrm{LF}(A)$ 的对象。假定 Q 是投射的，则有自然同构

$$\mathrm{Hom}_c(M, Q) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(Q^\dagger, M^\dagger), \qquad Q^\dagger \otimes_A N \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_c(Q, N).$$

0.3.7。对每个 $\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)$，函子 $M \mapsto A_{\mathfrak{m}}\widehat{\otimes}_A M$ 显然正合。因为每个投射伪紧 A-模 P 都是形如 $A_{\mathfrak{m}}$ 的模的积，所以当 P 是投射的时，函子 $M \mapsto P\widehat{\otimes}_A M$ 正合。逆命题也成立：

命题 0.3.7。设 A 是伪紧环，P 是伪紧 A-模。以下条件等价：

（i）P 是 $\mathrm{PC}(A)$ 的投射对象。

（ii）每个局部分量 $P_{\mathfrak{m}}$ 都是拓扑自由 $A_{\mathfrak{m}}$-模。

（iii）函子 $M \mapsto P\widehat{\otimes}_A M$ 正合。

证明. 事实上，（i）与（ii）的等价性由 0.2.F（iii）及 0.2.1 得到，而我们刚已证明（ii）⇒（iii）。假定函子 $M \mapsto P\widehat{\otimes}_A M$ 正合。因为 $P\widehat{\otimes}_A M$ 是其各局部分量的积，且

$$(P\widehat{\otimes}_A M)_{\mathfrak{m}} \simeq P_{\mathfrak{m}}\widehat{\otimes}_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}},$$

可归结到环 A 为局部环的情形。下面证明 P 是拓扑自由的。

设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想；则 $P/\overline{\mathfrak{m}P}$ 是 $A/\mathfrak{m}$ 上的线性紧向量空间，所以是若干个 $A/\mathfrak{m}$ 的副本的积（参见 0.2.2）。因此，存在一族 A 的副本 $(A_i)_{i\in I}$ 和同构 $\varphi : \prod_{i\in I}(A_i/\mathfrak{m}) \xrightarrow{\sim}$

原 PDF 519

[25]编者注：参见编者注（12）。

[26]编者注：此注记为增补，将在 2.3.1 中用到。

$P/\overline{\mathfrak{m}P}$。由于 $\prod_{i\in I} A_i$ 是投射的，有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i\in I} A_i & \xrightarrow{\psi} & P \\ \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ \prod_{i\in I}(A_i/\mathfrak{m}) & \xrightarrow[\sim]{\varphi} & P/\overline{\mathfrak{m}P}, \end{array}$$

其中 p、q 表示典范投影。对 $\operatorname{Coker}\psi$ 应用 Nakayama 引理，并注意 $(A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A\psi$ 正是 φ，可见 ψ 满射。[27]

置 $B=\prod_{i\in I} A_i$、$N=\ker\psi$，得到以下交换正合图：

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & \downarrow & & \\ & & \mathfrak{m}\widehat{\otimes}_A N & \longrightarrow & \mathfrak{m}\widehat{\otimes}_A B & \longrightarrow & \mathfrak{m}\widehat{\otimes}_A P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A\widehat{\otimes}_A N & \longrightarrow & A\widehat{\otimes}_A B & \xrightarrow{\psi} & A\widehat{\otimes}_A P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & (A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A N & \longrightarrow & (A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A B & \xrightarrow{\varphi} & (A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A P & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

对前两行应用“蛇引理”，可知最下一行中的态射 $(A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A N\to(A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A B$ 是单态射。由于 φ 是同构，于是 $(A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A N$ 为零；故 $N=0$（0.3.3），而 ψ 是同构。[28] □

推论 0.3.8。设 A 是完备诺特局部环，P 是伪紧 A-模。那么 P 是拓扑自由的，当且仅当它在 A 上平坦。

证明. 事实上，当 $M=A$ 时，从 $M\otimes_A P$ 到 $M\widehat{\otimes}_A P$ 的典范映射是双射，因此当 M 是诺特模时也是双射（取 M 的有限表示，并利用张量积及完备张量积的右正合性）。而 P 平坦，当且仅当当 M 遍历诺特模时，函子 $M\mapsto M\otimes_A P$ 正合。同样，在命题 0.3.7 的证明中已经看到，若序列

原 PDF 520

$$0\longrightarrow \mathfrak{m}\widehat{\otimes}_A P\longrightarrow A\widehat{\otimes}_A P\longrightarrow (A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A P\longrightarrow 0$$

正合，则 P 是拓扑自由的。所以，P 是拓扑自由的，当且仅当当 M 遍历诺特模时，函子 $M\mapsto M\widehat{\otimes}_A P$ 正合。因此，上面建立的等式 $M\otimes_A P=M\widehat{\otimes}_A P$ 给出本推论。 □

[27]编者注：这证明了编者注（22）所宣布的结果：每个伪紧 A-模 M 都是某个拓扑自由 A-模的商。（因为 PC(A) 中的积是正合的，可归结到以上处理的 A 为局部环的情形。）

[28]编者注：使用“幂零 Nakayama 引理”，完全类似的证明表明，若 A 是阿廷环且 P 是平坦 A-模，则 P 的每个局部分量都是自由 A-模（参见 [BAC]，II §3.2，命题 5 的推论 2）。

0.4。设 k 是伪紧环；一个拓扑 k-代数是指一个（交换的）拓扑环 A，配备一个拓扑环态射 $k \to A$。若底拓扑 k-模是伪紧的，则称 A 是一个预有限 k-代数（algèbre profinie）。

在这种情形下，设 $\mathfrak{l}$ 是 A 的一个开 k-子模。复合映射

$$\varphi : A \times A \xrightarrow{\text{乘法}} A \xrightarrow{\text{典范}} A/\mathfrak{l}$$

连续，所以由引理 0.3.1，存在 A 的一个开 k-子模 $\mathfrak{n}$，使 $\varphi(A \times \mathfrak{n}) = 0$。这意味着 $\mathfrak{l}$ 包含开理想 $A\mathfrak{n}$，并蕴含 A 是一个伪紧环。

同样，设 M 是一个拓扑 A-模，其底 k-模是伪紧的。若 M' 是 M 的开 k-子模，则对映射

$$A \times M \xrightarrow{\text{乘法}} M \xrightarrow{\text{典范}} M/M'$$

应用引理 0.3.1，可知 M' 包含一个开 A-子模，因而 M 也是伪紧 A-模。[29]反过来：

引理 0.4。设 A 是预有限 k-代数，M 是伪紧 A-模。那么由限制标量得到的 k-模 $M|_k$ 是伪紧的。

证明. 事实上，每个有限长度的伪紧 A-模都同构于某个商 A^n/L（其中 L 是 A^n 的开子模），因此是伪紧 k-模。由于 $M|_k$ 是这类模的投射极限，它是伪紧 k-模。 □

0.4.1。若 A、B 是两个预有限 k-代数，则 A 到 B 的态射按定义是连续的 k-代数同态。以 $\mathrm{Alp}\,/k$ 记预有限 k-代数的范畴。

它显然具有投射极限：一个投射极限的底代数是各底代数的投射极限，拓扑是投射极限拓扑。

它也具有有限归纳极限：[30]例如，若 $f : A \to B$、$g : A \to C$ 是两个预有限 k-代数的态射，则 B、C 在 A 下的合并和的底拓扑 A-模为 $B\widehat{\otimes}_A C$（由 0.4，f、g 在 B、C 上赋予伪紧 A-模结构）；$B\widehat{\otimes}_A C$ 的乘法显然满足：若 $b, b' \in B$、$c, c' \in C$，则

原 PDF 521

$$(b\widehat{\otimes}c)(b'\widehat{\otimes}c') = (bb')\widehat{\otimes}(cc').$$

定义 0.4.2。一个预有限 k-代数 C 称为有限长度的，若其底 k-模具有有限长度（因而是离散的）；以 $\mathrm{Alf}\,/k$ 记 $\mathrm{Alp}\,/k$ 中由有限长度 k-代数构成的满子范畴。[31]

对每个预有限 k-代数 A，以 h^A 记函子

$$\mathrm{Alf}\,/k \longrightarrow (\mathrm{Ens}), \qquad C \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(A, C).$$

[29]编者注：我们增补了以下引理，参见命题 0.5 中的编者注（36）。

[30]编者注：0.4.2 将证明它具有任意归纳极限。

[31]编者注：注意，只有当 k 是阿廷环时，k 才是 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的对象，参见下文 1.2.2。

显然，h^A 是左正合函子。[32]此外，对 Alf $/k$ 的每个对象 C，典范投影 $A \to A/\mathfrak{l}$（其中 $\mathfrak{l}$ 遍历 A 的开理想）诱导关于 C 具有函子性的典范同构

$$\varinjlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alf}\,/k}(A/\mathfrak{l}, C) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(A, C).$$

这意味着 h^A 是各可表函子 $h^{A/\mathfrak{l}}$ 的归纳极限，即

$$h^A \simeq \varinjlim_{\mathfrak{l}} h^{A/\mathfrak{l}}. \tag{*}$$

若 B 是另一个预有限 k-代数，则双函子 Hom 的一般性质及 C 具有有限长度时的同构 $\mathrm{Hom}(h^C, h^B) = h^B(C)$，给出同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(B, A) &\simeq \varprojlim \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(B, A/\mathfrak{l}) \\ &\simeq \varprojlim \mathrm{Hom}(h^{A/\mathfrak{l}}, h^B) \\ &\simeq \mathrm{Hom}(\varinjlim_{\mathfrak{l}} h^{A/\mathfrak{l}}, h^B).\end{aligned}$$

结合（*），这表明反变函子 $A \mapsto h^A$ 是全忠实的。事实上：

命题 0.4.2。函子 $A \mapsto h^A$ 是从 Alp $/k$ 到左正合函子 Alf $/k \to$ (Ens) 的范畴的反等价。

证明. 事实上，根据上述结果，只须证明每个左正合函子 F : Alf $/k \to$ (Ens) 都同构于某个形如 h^A 的函子；为此可如下构造 A（参见 TDTE II，§3）。

由于 F 是左正合的，对每个有限长度 k-代数 C 及 $F(C)$ 的每个元素 ξ，都存在 C 的一个最小子代数 C'，使 ξ 属于 $F(C')$ 在 $F(C)$ 中的像。若 $C' = C$，则称二元组 (C, ξ) 为极小的。

若取从 (C, ξ) 到 (D, η) 的态射为满足 $(F\varphi)(\xi) = \eta$ 的同态 $\varphi : C \to D$，则各极小二元组构成一个范畴；显然，这样的 φ 是满射，而极小二元组的范畴是 “向左滤过”的。此外，可以只取那些 C 属于某个集合的二元组 (C, ξ)，该集合对有限长度 k-代数的每个同构类型都含有一个代表。[33]因此，以极小二元组的范畴为出发范畴、以预有限 k-代数的范畴为到达范畴的函子 $(C, \xi) \mapsto C$ 具有投射极限；取这个投射极限为 A。 □

原 PDF 522

推论 0.4.2。范畴 Alp $/k$ 具有无限归纳极限。

证明. 事实上，从 Alf $/k$ 到 (Ens) 的左正合函子的范畴具有投射极限，它们 “逐个自变量地”定义；即若 (F_i) 是这样的函子的投射系统，则对 Alf $/k$ 的每个对象 C，有

$$(\varprojlim F_i)(C) = \varprojlim F_i(C).$$

[32]编者注：即与有限投射极限交换的函子。

[33]编者注：事实上，每个长度为 n 的离散 k-模都同构于 k^n/L，其中 L 是 k^n 的余长度为 n 的开子模。然后可考虑每个这样的模上的预有限 k-代数结构的（同构类的）集合。

[34]

□

0.5。[35]设 $\varphi : k \to \ell$ 是伪紧环的同态（参见 0.1.3）。可以如下推广 0.3 的构造。

定义 0.5.A。对 $\mathrm{PC}(k)$ 的每个对象 M（相应地，$\mathrm{PC}(\ell)$ 的每个对象 N），以 $M\widehat{\otimes}_k N$ 记 $M \otimes_k N$ 对于由投影

$$M \otimes_k \ell \longrightarrow (M/M') \otimes_k (N/N')$$

的核所定义的线性拓扑的分离完备化，其中 M'（相应地 N'）是 M（相应地 N）的开子模。那么 $M\widehat{\otimes}_k N$ 是一个伪紧 ℓ-模。若 $m \in M$、$x \in N$，以 $m\widehat{\otimes}_k x$ 记 $m \otimes_k x$ 在 $M\widehat{\otimes}_k N$ 中的典范像。

这特别适用于 $N = \ell$ 的情形；此时称 $M\widehat{\otimes}_k \ell$ 为由 M 经基变换 $k \to \ell$ 得到的伪紧 ℓ-模。

注记 0.5.B。(i) 在考虑这样的基变换时，一般说来 ℓ 不是预有限 k-代数：典型例子是 k 为域而 ℓ 为 k 的任意扩域 K 的情形。

(ii) 不过，若 N 的底 k-模是伪紧的（例如 ℓ 是预有限 k-代数时），则由 0.4，N 的每个开 k-子模都包含 N 的一个开 ℓ-子模；所以此时 $M\widehat{\otimes}_k N$ 与伪紧 k-模 M、N 的完备张量积（参见 0.3）一致，因而记号不会引起歧义。

原 PDF 523

由限制标量得到的 k-模 $N|_k$ 无论如何都是一个拓扑 k-模，即映射 $k \times N \to N$，$(t, n) \mapsto \varphi(t)n$ 连续。以 $\mathrm{Hom}_c(M, N|_k)$ 记从 M 到 $N|_k$ 的连续 k-模同态组成的阿贝尔群。

命题 0.5.C。对每个 $M \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{PC}(k)$ 和 $N \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{PC}(\ell)$，有函子性同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{PC}(\ell)}(M\widehat{\otimes}_k \ell, N) \simeq \mathrm{Hom}_c(M, N|_k).$$

[36]

证明. 事实上，设 $\phi : M \to N|_k$ 是一个连续同态，则映射 $\phi' : M \times \ell \to N$，$(m, \lambda) \mapsto \lambda\phi(m)$ 连续且“双线性”（即关于第一个因子为 k-线性，关于第二个因子为 ℓ-线性）。若 N' 是 N 的开 ℓ-子模，则类似于引理 0.3.1 的证明，可知存在 M 的开子模 M' 及 ℓ 的开理想 ℓ'，使 $\phi'(M' \times \ell)$ 和 $\phi'(M \times \ell')$ 都包含于 N'。因此，ϕ 诱导一个连续的 ℓ-模同态 $\Phi : M\widehat{\otimes}_k \ell \to N$，使对每个 $m \in M$、$\lambda \in \ell$，有 $\Phi(m\widehat{\otimes}\lambda) = \lambda\phi(m)$。

[34]编者注：若 $(A_i)_{i\in I}$ 是 Alp/k 中的归纳系统，则它在 Alp/k 中的归纳极限是 k-代数 B 的分离完备化，其中 B 是各底 k-代数的归纳极限，拓扑由满足下列条件的理想 I 定义：对每个 i，$I \cap A_i$ 是 A_i 的开理想，且 $\mathrm{long}_k(B/I) < \infty$。注意，例如若 K/k 是无限次数的域的代数扩张，(k_i) 是有限次数子扩张组成的滤过归纳系统，则系统 (k_i) 在 Alp/k 中的归纳极限是零环！

[35]编者注：本段作了详细展开。

[36]编者注：所以，若 ℓ 是预有限 k-代数，则函子 $M \mapsto M\widehat{\otimes}_k \ell$ 是限制标量函子 $\mathrm{PC}(\ell) \to \mathrm{PC}(k)$ 的左伴随（参见引理 0.4）。

反过来，对每个态射 $f : M\widehat{\otimes}_k\ell \to N$，令其对应于从 M 到 $N|_k$ 的态射 $f' : m \mapsto f(m\widehat{\otimes}_k 1)$。 □

然后，与 0.3.2、0.3.5 和 0.3.1.2 一样，得到：

推论 0.5.D。函子 $\mathrm{PC}(k) \to \mathrm{PC}(\ell)$，$M \mapsto M\widehat{\otimes}_k\ell$ 是右正合的，并与滤过投射极限交换；即若 (M_i) 是 $\mathrm{PC}(k)$ 的对象构成的滤过投射系统，则有典范同构

$$(\varprojlim M_i)\widehat{\otimes}_k\ell \simeq \varprojlim(M_i\widehat{\otimes}_k\ell).$$

此外，若 M、N 是伪紧 k-模，有典范同构

$$(M\widehat{\otimes}_k N)\widehat{\otimes}_k\ell \simeq (M\widehat{\otimes}_k\ell)\widehat{\otimes}_\ell(N\widehat{\otimes}_k\ell).$$

定义 0.5.E。最后，若 A 是预有限 k-代数，则 $A\widehat{\otimes}_k\ell$ 上存在唯一的预有限 ℓ-代数结构，使得若 $a, b \in A$、$\lambda, \mu \in \ell$，则

$$(a\widehat{\otimes}_k\lambda)(b\widehat{\otimes}_k\mu) = (ab)\widehat{\otimes}_k(\lambda\mu).$$

称 $A\widehat{\otimes}_k\ell$ 为由 A 经标量扩张（或“基变换”）$k \to \ell$ 得到的预有限 ℓ-代数。

原 PDF 523

1. 伪紧环上的形式簇

1.1. 对每个伪紧环 A，可按如下方式赋予一个形式概形（EGA I，10.4.2）：其底拓扑空间是 A 的开素理想（因而也是极大理想）组成的集合 $\Upsilon(A)$，赋予离散拓扑；在 $\Upsilon(A)$ 的子集 E 上，结构层的截面空间是笛卡儿积 $\prod_{\mathfrak{m}\in E} A_{\mathfrak{m}}$。这样得到的形式概形记作 $\mathrm{Spf}(A)$，称为 A 的形式谱。[37]

原 PDF 524

若 A 和 B 是两个伪紧环，则从 $\mathrm{Spf}(B)$ 到 $\mathrm{Spf}(A)$ 的态射，就是给定映射 $f : \Upsilon(B) \to \Upsilon(A)$ 以及一族连续同态 $f_y^\natural : A_{f(y)} \to B_y$，其中 $y \in \Upsilon(B)$。这样的态射诱导一个连续同态

$$f^\natural : A = \prod_{x\in\Upsilon(A)} A_x \longrightarrow B = \prod_{y\in\Upsilon(B)} B_y.$$

反之亦然：

命题。反变函子 $A \mapsto \mathrm{Spf}(A)$ 是全忠实的。

证明. 若 $\varphi : A \to B$ 是连续代数同态，则 B 的开极大理想 $\mathfrak{n}$ 的原像 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n})$ 是 A 的开素理想，因而在 A 中是极大理想。于是得到映射 $\Upsilon(B) \to \Upsilon(A)$，$\mathfrak{n} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{n})$；而 φ 诱导连续同态 $A_{\varphi^{-1}(\mathfrak{n})} \to B_{\mathfrak{n}}$。所以 φ 诱导形式概形态射 $\mathrm{Spf}(\varphi) : \mathrm{Spf}(B) \to \mathrm{Spf}(A)$。

[37] 编者注（37）：参见注记 0.1.2。

容易验证 $\mathrm{Spf}(\varphi)^\natural=\varphi$，且对每个态射 $f:\mathrm{Spf}(B)\to\mathrm{Spf}(A)$，有 $\mathrm{Spf}(f^\natural)=f$，命题得证。□

尽管这里只讨论形如 $\mathrm{Spf}(A)$ 的形式概形，我们仍采用形式概形的语言，而不用伪紧环的语言，以便让几何直觉支持我们的论断。

1.2. 设 k 是一个伪紧环。

定义 1.2.A。[38] 我们称 $\mathrm{Spf}(k)$ 上的形式概形 X 为 k 上的形式簇，如果对于某个 k-代有限代数 A，它同构于 k-形式概形 $\mathrm{Spf}(A)$。这时 A 同构于 X 的仿射代数，即 X 的结构层 $\mathcal{O}_X$ 的截面代数。

以 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 表示 $\mathrm{Spf}(k)$ 上形式概形范畴的一个满子范畴，其对象为 k-形式簇。[39]

由 1.1，函子 $A\mapsto\mathrm{Spf}(A)$ 给出 $\mathsf{Alp}_{/k}$（0.4.1）到 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 的反等价。因此，由推论 0.4.2，得到：

命题 1.2.B。范畴 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 有投射极限和归纳极限。[40]

例如，设 $X\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{Vaf}_{/k}$，$f:Y\to X$ 和 $g:Z\to X$ 是 X 上的两个 k-形式簇，而 A,B,C 分别为 X,Y,Z 的仿射代数；由 0.4.1，纤维积 $Y\times_X Z$ 的仿射代数可等同于 $B\widehat{\otimes}_A C$。[41] 所以 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 到所有 k-形式概形的范畴中的包含函子与有限投射极限交换（参见 EGA I，10.7）。 原 PDF 525

k-形式簇的归纳极限对应于其仿射代数的投射极限。

例 1.2.C（余核）。例如，设 $d,e:X\rightrightarrows Y$ 是 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 中的一对箭头；$\mathrm{Coker}(d,e)$ 的仿射代数同构于 X,Y 的仿射代数上所诱导同态对的核。但也可如下构造 $\mathrm{Coker}(d,e)$：其底拓扑空间是底空间的余核；[42] 设 p 是 Y 的底集到余核的典范投影，z 是余核中的一点，则 $\mathrm{Coker}(d,e)$ 在 z 处的局部代数是下列箭头对的核：

$$d^\natural,e^\natural:\prod_{p(y)=z}\mathcal{O}_{Y,y}\rightrightarrows\prod_{q(x)=z}\mathcal{O}_{X,x},$$

其中置 $q=p\circ d=p\circ e$，且 $d^\natural,e^\natural$ 由同态 $d_x^\natural,e_x^\natural$ 诱导（记号如 1.1）。

[38] 编者注（38）：为便于后文引用，增添了编号 1.2.A 至 1.2.E。

[39] 编者注（39）：注意，由态射的定义（1.1），每个 $X\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{Vaf}_{/k}$ 都是单点形式簇 $\mathrm{Spf}(\mathcal{O}_{X,x})$（$x\in X$）在 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 中的直和。

[40] 编者注（40）：特别地，$\mathsf{Vaf}_{/k}$ 中存在余核，见下文。另一方面，即使一个 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 中的滤过投射极限的所有转移态射都满射，它仍可能为空，参见编者注（34）。

[41] 编者注（41）：注意，$Y\times_X Z$ 是对 $x\in X$ 的形式簇 $B_x\widehat{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}}C_x$ 的直和；其中 B_x 是满足 $f(y)=x$ 的各个 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 的积，C_x 以类似方式定义。2.5.1 中将使用这一点。

[42] 编者注（42）：即将 Y 中的 $d(x)$ 与 $e(x)$ 对每个 $x\in X$ 作等同所得的商集，赋予商拓扑；这里该拓扑为离散拓扑。

定义 1.2.D。若 $\varphi : k \to \ell$ 是伪紧环同态，X 是仿射代数为 A 的 k-形式簇，则经基变换所得的形式概形 $X \times_{\mathrm{Spf}(k)} \mathrm{Spf}(\ell)$ 是一个 ℓ-形式簇，也记作 $X\widehat{\otimes}_k\ell$；其仿射代数是完备张量积 $A\widehat{\otimes}_k\ell$（参见 0.5 及 EGA I，§10）。

注记 1.2.E。由于每个 k 上的形式簇都可分解为 k 的各个局部分量上的形式簇，在某些证明中，我们将假设 k 是局部伪紧环。

现在给出一些例子，同时约定所用的术语。

1.2.1. 按定义，k-函子是指从 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 到 Ens 的协变函子。由 1.1 和 0.4.2，将每个 k-形式簇 X 对应于函子

$$\mathsf{Alf}_{/k} \longrightarrow \mathsf{Ens}, \qquad C \longmapsto X(C) = \mathrm{Hom}_{\mathsf{Vaf}_{/k}}(\mathrm{Spf}(C), X),$$

就可将 $\mathsf{Vaf}_{/k} \simeq (\mathsf{Alp}_{/k})^0$ 等同于 k-函子范畴的一个满子范畴。后面将遇到这样的 k-函子 $\mathbf{F}$：它给 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C 赋予一个 C-模 $\mathbf{F}(C)$，给每个态射 $\varphi : C \to D$ 赋予一个 k-线性映射 $\mathbf{F}(\varphi) : \mathbf{F}(C) \to \mathbf{F}(D)$，使得对 $x \in \mathbf{F}(C)$、$\lambda \in C$，有

原 PDF 526

$$\mathbf{F}(\varphi)(\lambda x) = \varphi(\lambda)\mathbf{F}(\varphi)(x).$$

若以 $\mathbf{O}_k$ 表示把 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C 对应到其底环的环值 k-函子，则按第 I 讲 3.1，这样的 $\mathbf{F}$ 带有一个 $\mathbf{O}_k$-模结构。

定义。(i) 称一个 $\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{F}$ 为容许的，如果 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 中的每个态射 $\varphi : C \to D$ 都诱导从 $D \otimes_C \mathbf{F}(C)$ 到 $\mathbf{F}(D)$ 的双射。[43]

(ii) 称 $\mathbf{F}$ 为平坦的，如果它是容许的，且对 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C，$\mathbf{F}(C)$ 都是平坦 C-模。[44]

例如，若 M 是一个 k-模（未必伪紧），则和第 I 讲 4.6.1 一样，以 $\mathbf{W}(M)$ 表示 $\mathbf{O}_k$-模 $C \mapsto C \otimes_k M$；当 M 在 k 上平坦时，$\mathbf{W}(M)$ 是平坦的。

此外，函子 $M \mapsto \mathbf{W}(M)$ 的右伴随是把每个 $\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{F}$ 对应到 k-模 $\varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathbf{F}(k/\mathfrak{l})$ 的函子，其中 $\mathfrak{l}$ 遍历 k 的开理想。

1.2.2. 今后总用 $\mathbf{F}$ 这样的粗体字母表示 $\mathbf{O}_k$-模；当 k 为 Artin 环时，简单地用 F 代替 $\mathbf{F}(k)$。在这种情形下，显然函子 $\mathbf{F} \mapsto F$ 诱导平坦 $\mathbf{O}_k$-模范畴与平坦 k-模范畴之间的等价！因此，我们采用这些术语，只是为了能够像 “k 始终是 Artin 环” 那样进行推理。

按照第 I 讲 §3.1，对其他代数结构也采用类似约定：例如，一个 $\mathbf{O}_k$-代数（相应地，$\mathbf{O}_k$-余代数、$\mathbf{O}_k$-Lie 代数、$\mathbf{O}_k$-p-Lie 代数）就是给定一个 $\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{M}$，并对 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C，在 $\mathbf{M}(C)$ 上给定 C-代数（相应地，C-余代数、C-Lie 代数、C-p-Lie 代数）结构；

[43] 编者注（43）：这一术语为编者引入，参见 1.2.3 中的编者注（47）。

[44] 编者注（44）：因 C 为 Artin 环，故它也是投射模。

还假设对 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 中每个态射 $\varphi : C \to D$，由 $\mathbf{M}(\varphi)$ 诱导的映射 $D \otimes_C \mathbf{M}(C) \to \mathbf{M}(D)$ 是 D-代数（相应地，D-余代数等）的同态。

最后，若 $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ 是两个 $\mathbf{O}_k$-模，则 $\mathbf{F} \otimes_k \mathbf{G}$ 表示 $\mathbf{O}_k$-模 $C \mapsto \mathbf{F}(C) \otimes_C \mathbf{G}(C)$。

1.2.3.[45] 先从下面的引理开始。

原 PDF 527

引理 1.2.3.A。设 $k \to K$ 是伪紧环态射，B 是伪紧 K-模，而 M 是（不带拓扑的）投射 k-模。有伪紧 K-模的典范同构

$$\theta : \mathrm{Hom}_k(M, k) \widehat{\otimes}_k B \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_k(M, B). \tag{2}$$

这里 $M^* = \mathrm{Hom}_k(M, k)$ 赋予 0.2.2 中定义的拓扑，从而成为伪紧 k-模；$\mathrm{Hom}_k(M, B)$ 的拓扑以类似方式定义：下面的 K-子模构成零点的一个邻域基，其中 $x \in M$，B' 是 B 的开 K-子模：

$$\mathscr{H}(x, B') = \{f \in \mathrm{Hom}_k(M, B) \mid f(x) \in B'\}.$$

最后，$M^* \widehat{\otimes}_k B$ 是由 M^* 经基变换得到的伪紧 K-模，参见 0.5.A。

证明. 当 $M = k$ 时，θ 显然是同构；此外，将式（2）两端视为关于 M 的函子，它们都将直和变成积（特别地，与有限直和交换）。因此，当 M 是自由 k-模时，式（2）是同构；继而当 M 是投射模时也如此。 □

定义 1.2.3.B。设 N 是伪紧 k-模。以 $\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(N)$ 或 $N^{\dagger}$[46] 表示这样的 $\mathbf{O}_k$-模：它将 $C \in \mathrm{Ob}\, \mathsf{Alf}_{/k}$ 对应到 $C \widehat{\otimes}_k N$ 的对偶模 $(C \widehat{\otimes}_k N)^{\dagger}$（0.2.2），即 C-模

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{c}}(C \widehat{\otimes}_k N, C) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{c}}(N, C_{|k}),$$

其中 $C_{|k}$ 表示对 C 限制标量而得到的 k-模。这个 $\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(N)$ 称为 N 的对偶。

若 $k_{\mathfrak{m}}$ 是 k 的一个局部分量，则对 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C，

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{c}}(k_{\mathfrak{m}}, C_{|k}) = C_{\mathfrak{m}} = C \otimes_k k_{\mathfrak{m}}$$

是投射 C-模，而且对 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的每个态射 $C \to D$，有 $D \otimes_C C_{\mathfrak{m}} = D_{\mathfrak{m}}$；因此 $\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(k_{\mathfrak{m}})$ 是平坦 $\mathbf{O}_k$-模（参见 1.2.1）。每个伪紧投射 k-模都是形如 $k_{\mathfrak{m}}$ 的模的积（参见命题 0.2.1），故由推论 0.2.F 得到：

推论 1.2.3.C。当 N 为伪紧投射 k-模时，$\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(N)$ 是平坦 $\mathbf{O}_k$-模。

[45] 编者注（45）：为便于后文引用，增添了下面的引理和编号 1.2.3.A 至 1.2.3.F。

[46] 编者注（46）：事实上不会使用后一记号，参见编者注（47）。

定义 1.2.3.D。反之，若 $\mathbf{M}$ 是容许 $\mathbf{O}_k$-模（参见 1.2.1），[47] 我们把如下定义的伪紧 k-模称为 $\mathbf{M}$ 的对偶，记作 $\Gamma^*(\mathbf{M})$。令 $\mathfrak{l}$ 遍历 k 的开理想，对每个 $k/\mathfrak{l}$-模

$$\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* = \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}), k/\mathfrak{l})$$

赋予 0.2.2 中描述的拓扑，使它成为伪紧 k-模。因当 $\mathfrak{l} \supset \mathfrak{l}'$ 时，$\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}) \simeq \mathbf{M}(k/\mathfrak{l}') \otimes (k/\mathfrak{l})$，故有转移态射

原 PDF 528

$$\mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}'}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}'), k/\mathfrak{l}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}'}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}'), k/\mathfrak{l}) = \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}), k/\mathfrak{l}).$$

按定义，$\Gamma^*(\mathbf{M})$ 是这个伪紧 k-模的（滤过）投射系的投射极限。

以下再假设 $\mathbf{M}$ 是平坦 $\mathbf{O}_k$-模（参见 1.2.1）；于是每个 $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}')$ 都是投射 $k/\mathfrak{l}'$-模，故上述转移态射满射。因在 $\mathsf{PC}(k)$ 中滤过投射极限是正合的，各投影 $\Gamma^*(\mathbf{M}) \to \mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*$ 也满射。

若 $\tau : k \to K$ 是伪紧环态射，以 $\mathbf{M} \otimes_k K$ 或简单地以 $\mathbf{M}_K$ 表示如下定义的 $\mathbf{O}_K$-函子。若 C 是一个有限长 K-代数，则 $k \to C$ 的核是 k 的开理想 $\mathfrak{l}$，置 $\mathbf{M}_K(C) = \mathbf{M}(k/\mathfrak{l}) \otimes_k C$；对包含在 $\mathfrak{l}$ 中的每个开理想 $\mathfrak{l}'$，都有 $\mathbf{M}_K(C) = \mathbf{M}(k/\mathfrak{l}') \otimes_k C$。于是将 $\Gamma^*_K(\mathbf{M}_K)$ 定义为下列伪紧 K-模的投射极限，其中 I 遍历 K 的开理想：

$$\mathrm{Hom}_{K/I}(\mathbf{M}_K(K/I), K/I) = \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}), K/I),$$

右端的 $\mathfrak{l}$ 是任一满足 $\tau(\mathfrak{l}) \subset I$ 的 k 的开理想。此外，由 1.2.3.A，右端可等同于 $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \widehat{\otimes}_k (K/I)$。因投影 $\Gamma^*(\mathbf{M}) \to \mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*$ 满射，便可看出 $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \widehat{\otimes}_k (K/I)$ 的投射极限正是伪紧 K-模 $\Gamma^*(\mathbf{M}) \widehat{\otimes}_k K$（参见 0.5.A）。这样得到：对每个平坦 $\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{M}$，$\Gamma^*(\mathbf{M})$ 的形成与基底扩张交换，即

$$\Gamma^*_K(\mathbf{M} \otimes_k K) \simeq \Gamma^*(\mathbf{M}) \widehat{\otimes}_k K. \qquad (\star)$$

命题 1.2.3.E。(i) 函子 $N \mapsto \mathbf{V}^{\mathrm{f}}_k(N)$ 与 $\mathbf{M} \mapsto \Gamma^*(\mathbf{M})$ 定义了伪紧投射 k-模范畴与平坦 $\mathbf{O}_k$-模范畴之间的反等价。[48]

(ii) 此外，若 $k \to K$ 是伪紧环态射，则上述反等价在如下意义下“与基变换交换”：若 $N \simeq \Gamma^*(\mathbf{M})$，则 $N \widehat{\otimes}_k K \simeq \Gamma^*_K(\mathbf{M} \otimes_k K)$。

证明. 一方面，有自然变换 $\varphi_N : N \to \Gamma^*(\mathbf{V}^{\mathrm{f}}_k(N))$。由 0.3.5 和 0.2.F，函子 $\Gamma^* \circ \mathbf{V}^{\mathrm{f}}_k$ 与积交换，故只须在 N 是 k 的局部分量 $k_{\mathfrak{m}}$ 时验证 φ_N 为同构。这时，对包含在 $\mathfrak{m}$ 中的

[47] 编者注（47）：若不假设 $\mathbf{M}$ 容许，编者不能理解下面的定义，因此增添了这一假设。另一方面，记作 $\Gamma^*(\mathbf{M})$ 而不记作 $\mathbf{M}^*$，以免将函子 $\mathbf{M}$ 的对偶模 $\mathbf{M}^*$ 与模 N 的对偶函子 $N^\dagger$ 混淆，参见编者注（46）。最后，编者详细写出了 $\Gamma^*(\mathbf{M})$ 的构造。

[48] 编者注（48）：增添了下面的（ii）及其后的证明。原文只说：“若 $\mathbf{M}$ 为平坦 $\mathbf{O}_k$-模，显然 $\mathbf{M}$ 正是 $\mathbf{M}^*$ 的对偶，故函子 $N \mapsto N^*$ 和 $\mathbf{M} \mapsto \mathbf{M}^*$ 定义了一个反等价……”

每个开理想 $\mathfrak{l}$，自然态射

$$(k/\mathfrak{l})_{\mathfrak{m}} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}\big(\mathrm{Hom}_{\mathrm{c}}(k_{\mathfrak{m}}\widehat{\otimes}k/\mathfrak{l}, k/\mathfrak{l}), k/\mathfrak{l}\big)$$

是同构，结论随之成立。另一方面，设 $\mathbf{M}$ 为平坦 $\mathbf{O}_k$-模。证明 $\Gamma^*(\mathbf{M}) = \varprojlim \mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*$ 是 $\mathsf{PC}(k)$ 的投射对象。设 $N \to N'$ 是 $\mathsf{LF}(k)$ 中对象之间的满射态射。由 0.2.F (i)、(ii)，只须证明自然映射 原 PDF 529

$$\varinjlim \mathrm{Hom}_{\mathrm{c}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*, N) \longrightarrow \varinjlim \mathrm{Hom}_{\mathrm{c}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*, N')$$

满射。但这很清楚，因为对某个开理想 $\mathfrak{l}_0$，N, N' 都是 $k/\mathfrak{l}_0$-模；当 $\mathfrak{l} \subset \mathfrak{l}_0$ 时，$\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*$ 是 $\mathsf{PC}(k/\mathfrak{l})$ 的投射对象，故每个态射 $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \to N'$ 都可提升为态射 $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \to N$。

有从 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 到 Ens 的函子态射 $\psi : \mathbf{M} \to \mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(\Gamma^*(\mathbf{M}))$。设 B 是 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的对象，证明

$$\psi(B) : \mathbf{M}(B) \longrightarrow \mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(\Gamma^*(\mathbf{M}))(B) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{c}}\left(\varprojlim_{\mathfrak{l}} \big(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \widehat{\otimes}_k B\big), B\right) \tag{1}$$

是双射（上述等式使用了 $\widehat{\otimes}$ 与滤过投射极限交换这一事实）。取 k 的开理想 $\mathfrak{l}_0$ 包含于 $k \to B$ 的核。由引理 1.2.3.A，对每个 $\mathfrak{l} \subset \mathfrak{l}_0$，有伪紧 B-模的典范同构

$$\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \widehat{\otimes}_k B \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}), B),$$

又因 $\mathbf{M}(B) = \mathbf{M}(k/\mathfrak{l}) \otimes_{k/\mathfrak{l}} B$，右端等于 $\mathrm{Hom}_B(\mathbf{M}(B), B)$。因此，(1) 中的投射系在 $\mathfrak{l} \subset \mathfrak{l}_0$ 时为常值，(1) 便化为典范态射

$$\mathbf{M}(B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{c}}\big(\mathrm{Hom}_B(\mathbf{M}(B), B), B\big).$$

因 B 为 Artin 环且 $\mathbf{M}(B)$ 为投射 B-模，由 0.2.2，此态射是同构。这就证明了命题 (i)，而 (ii) 由上面建立的同构 ($\star$) 推出。 □

注记 1.2.3.F。回到命题的陈述，并进一步假设 N 为拓扑自由的伪紧 k-模。这时，可“相容地”为各个 C-模 $\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(N)(C)$ 选取基。

事实上，设 (n_i) 为 N 的伪基 (0.2.1)，n_i^C 为 n_i 在 $C\widehat{\otimes}_k N$ 中的典范像，其中 $C \in \mathsf{Alf}_{/k}$。用等式 $\delta_i^C(n_i^C) = 1$、$\delta_i^C(n_j^C) = 0$ $(i \neq j)$ 定义 $(C\widehat{\otimes}_k N)^\dagger$ 的元素 δ_i^C，则族 (δ_i^C) 是 $\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(N)(C)$ 的一组基；此外，对 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的每个态射 $\varphi : C \to D$，$\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(N)(\varphi)$ 将 δ_i^C 映到 δ_i^D。

1.2.4.[49] 对每个伪紧 k-模 E，以 $\widehat{S}_k(E)$ 表示 E 的完备对称代数，定义如下。设 $T_k(E)$ 为下列伪紧 k-模的直和：

$$\widehat{\bigotimes}_k^n E = E\widehat{\otimes}_k \cdots \widehat{\otimes}_k E \quad (n \geq 0;\ n = 0 \text{ 时，} \widehat{\bigotimes}_k^0 E = k).$$

按通常方式定义乘法，使 $T_k(E)$ 成为分次 k-代数；再令 $S_k(E)$ 为 $T_k(E)$ 对某齐次理想的商，该理想的 n 次分量是 $\widehat{\bigotimes}_k^n E$ 中由以下元素生成的闭 k-子模： 原 PDF 530

$$x_1\widehat{\otimes}\cdots\widehat{\otimes}x_i\widehat{\otimes}x_{i+1}\widehat{\otimes}\cdots\widehat{\otimes}x_n - x_1\widehat{\otimes}\cdots\widehat{\otimes}x_{i+1}\widehat{\otimes}x_i\widehat{\otimes}\cdots\widehat{\otimes}x_n.$$

若以 $S_k^n(E)$ 表示这一商，则 $S_k(E)$ 显然是 n 次分量为 $S_k^n(E)$ 的分次 k-代数。

赋予 $S_k(E)$ 一个线性拓扑：用所有满足下列条件的理想 $\mathfrak{l}$ 组成的集合 Υ 来定义此拓扑：$S_k(E)/\mathfrak{l}$ 是有限长 k-模，且对每个 n，$S_k^n(E)\cap\mathfrak{l}$ 都是 $S_k^n(E)$ 的开子模。代有限代数 $\widehat{S}_k(E)$ 就是 $S_k(E)$ 关于此拓扑的分离完备化。[50]

以 $\mathrm{V}_k^{\mathrm{f}}(E)$ 表示 k-形式簇 $\mathrm{Spf}(\widehat{S}_k(E))$。它表示 k-函子 $\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(E)$，即对 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C，有典范同构

$$\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(E)(C) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{c}}(E, C_{|k}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathsf{Alp}_{/k}}(\widehat{S}_k(E), C) = \mathrm{Hom}_{\mathsf{Vaf}_{/k}}(\mathrm{Spf}(C), \mathrm{V}_k^{\mathrm{f}}(E)).$$

下文始终将 $\mathrm{V}_k^{\mathrm{f}}(E)$ 与 k-函子 $\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(E)$ 等同。

1.2.5. 由 1.2.4，从 E 到 k 的零态射对应于一个代有限代数态射 $\pi:\widehat{S}_k(E)\to k$；当 $n\geq 1$ 时，π 在 $S_k^n(E)$ 上诱导零映射，并定义结构态射 $\mathrm{V}_k^{\mathrm{f}}(E)\to\mathrm{Spf}(k)$ 的一个截面。

以 $\mathrm{V}_k^{\mathrm{f},0}(E)$ 表示这样的形式簇：其点是 $\mathrm{Spf}(k)$ 的点在截面 $\mathrm{Spf}(\pi)$ 下的像，而在这些点处的局部代数与 $\mathrm{V}_k^{\mathrm{f}}(E)$ 相同。

[51] 于是 $\mathrm{V}_k^{\mathrm{f},0}(E)$ 的仿射代数是 $S_k(E)$ 关于下列拓扑的分离完备化：该拓扑由 Υ 中（参见 1.2.4）那些对充分大的 n 包含 $S_k^n(E)$ 的理想 $\mathfrak{l}$ 定义。由此可知，它就是无限积

$$k[[E]] = k\times E\times S_k^2(E)\times S_k^3(E)\times\cdots.$$

另一方面，设 C 是 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的对象，u 是 $\mathrm{V}_k^{\mathrm{f}}(C)=\mathrm{Hom}_{\mathrm{c}}(E,C)$ 的元素，$\phi:\widehat{S}_k(E)\to C$ 是对应于 u 的代有限 k-代数态射。则 $\mathrm{Ker}(\phi)$ 为开理想（即 ϕ 属于 $\mathrm{V}_k^{\mathrm{f},0}(C)$），当且仅当 $\mathrm{Ker}(\phi)$ 对充分大的 n 包含 $S_k^n(E)$，也就是当且仅当 $u(E)$ 包含于 C 的根 $\mathfrak{r}(C)$。因此，对 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C，有典范同构 原 PDF 531

$$\mathrm{V}_k^{\mathrm{f},0}(C)\simeq\mathrm{Hom}_{\mathsf{Alp}_{/k}}(k[[E]],C)\simeq\mathrm{Hom}_{\mathrm{c}}(E,\mathfrak{r}(C)).$$

[49] 编者注（49）：本段调换了叙述顺序，先定义 $\widehat{S}_k(E)$，再说明 $\mathrm{V}_k^{\mathrm{f}}(E)$ 表示 $\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(E)$。

[50] 编者注（50）：例如，设 k 是域，E 是伪紧 k-向量空间，$V=\mathrm{Hom}_{\mathrm{c}}(E,k)$；有 $E\simeq V^*$（参见 0.2.2）。对 V 的每个有限维子空间 W，设 $\mathscr{F}(W)$ 是 k-概形 $\mathbf{V}(W)=\mathrm{Spec}\,S_k(W^*)$ 的闭点集。以 $\mathscr{F}(V)$ 表示各 $\mathscr{F}(W)$ 的归纳极限。则 $\widehat{S}_k(E)$ 是以下伪紧 k-代数对 $x\in\mathscr{F}(V)$ 的积：

$$\widehat{S}_k(E)_x=\varprojlim_W\widehat{\mathcal{O}}_{W,x},$$

其中 W 遍历满足 $x\in\mathscr{F}(W)$ 的 V 的有限维子空间，$\widehat{\mathcal{O}}_{W,x}$ 表示局部环 $\mathcal{O}_{\mathbf{V}(W),x}$ 关于有限余维理想所定义拓扑的分离完备化（此处该拓扑与 $\mathfrak{m}$-进拓扑相同）。若 k 代数闭，且 $(v_i)_{i\in I}$ 为 V 的基，从而 E 有伪基 $(e_i)_{i\in I}$，则每个局部分量 $\widehat{S}_k(E)_x$ 都同构于形式级数环 $k[[e_i,\,i\in I]]$，赋予由有限余维理想定义的拓扑。

[51] 编者注（51）：详细写出了本段余下的内容。

1.2.6. 若 k-形式簇 V 的仿射代数为有限长，则称 V 为有限长。类似地，若 S 是概形，则称 S-概形 X 为有限长，如果 X 在 S 上有限，且 $\mathcal{O}_X$ 到 S 的直像是有限长 $\mathcal{O}_S$-模。[52] 因此，给定一个有限长 S-概形 X，“等同于”给定 S 的有限个闭点组成的集合 $\{s_1,\dots,s_n\}$，并在每个点处给定一个有限长 $\mathcal{O}_{S,s_i}$-代数。

由此可见，有限长 S-概形可等同于下述形式概形 $\widehat{S}$ 上的有限长形式簇。$\widehat{S}$ 的底拓扑空间是赋予离散拓扑的 S 的闭点集；若 s 为这样一个闭点，则结构层 $\mathcal{O}_{\widehat{S}}$ 在 s 处的茎 $\mathcal{O}_{\widehat{S},s}$ 是 $\mathcal{O}_{S,s}$ 关于有限余长理想所定义的线性拓扑的分离完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{S,s}$；因此 $\widehat{S}=\operatorname{Spf}\mathscr{A}(\widehat{S})$，其中 $\mathscr{A}(\widehat{S})$ 是各 $\widehat{\mathcal{O}}_{S,s}$ 对 S 的闭点 s 所作的积，赋予积拓扑。

定义。若 X 是 S-概形，以 $\widehat{X}/\widehat{S}$ 表示如下定义的 $k=\mathscr{A}(\widehat{S})$ 上的形式簇。其底拓扑空间由满足 $[\kappa(x):\kappa(s)]<\infty$ 的点 $x\in X$ 组成，其中 s 是 x 在 S 中的像；局部环 $\mathcal{O}_{\widehat{X}/\widehat{S},x}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 关于下述线性拓扑的分离完备化：该拓扑由使 $\mathcal{O}_{X,x}/I$ 作为 $\mathcal{O}_{S,s}$-模为有限长的理想 I 定义（注意，因 $[\kappa(x):\kappa(s)]<\infty$，这等价于 $\mathcal{O}_{X,x}/I$ 作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模为有限长）。

设 $\mathsf{Vaf}^{\ell\mathrm{f}}_{/\widehat{S}}$ 为 $\widehat{S}$ 上有限长形式簇的范畴（将其等同于有限长 S-概形的范畴）。由 1.1 和 1.2.1，$\widehat{S}$ 上的形式簇范畴 $\mathsf{Vaf}_{/\widehat{S}}$ 等价于从 $\mathsf{Vaf}^{\ell\mathrm{f}}_{/\widehat{S}}$ 到 Ens 的反变左正合函子范畴。特别地，对每个 S-概形 X，函子 $T\mapsto\operatorname{Hom}_{(\mathsf{Sch}/S)}(T,X)$（从 $\mathsf{Vaf}^{\ell\mathrm{f}}_{/\widehat{S}}$ 到 Ens）就是这样的左正合函子，因此对应于 $\widehat{S}$ 上的一个形式簇。这个形式簇正是 $\widehat{X}/\widehat{S}$：[53]

命题。对每个 S-概形 X，函子

$$\operatorname{Hom}_{\mathsf{Vaf}_{/\widehat{S}}}(-,\widehat{X}/\widehat{S})\quad\text{与}\quad\operatorname{Hom}_{(\mathsf{Sch}/S)}(-,X)$$

在 $\mathsf{Vaf}^{\ell\mathrm{f}}_{/\widehat{S}}$ 上有相同的限制。因此得到函子 $X\mapsto\widehat{X}/\widehat{S}$，从 (Sch/S) 到 $\mathsf{Vaf}_{/\widehat{S}}$，它与有限投射极限交换。

原 PDF 532

证明. 容易看出，形式簇 $\widehat{X}/\widehat{S}$ 具有所要求的性质，且对应 $X\mapsto\widehat{X}/\widehat{S}$ 是函子性的。下面证明第二个断言。

置 $\mathcal{S}=(\mathsf{Sch}/S)$，$\mathcal{V}=\mathsf{Vaf}_{/\widehat{S}}$，并以 $\widehat{X}$ 代替 $\widehat{X}/\widehat{S}$。已知（1.2.B）$\mathcal{V}$ 有任意投射极限。设 $(X_i)_{i\in I}$ 为 $\mathcal{S}$ 中的投射系，并假设 $X=\varprojlim X_i$ 在 $\mathcal{S}$ 中存在（I 有限时确实存在）。将 $\mathcal{S}$ 的每个对象 Y（相应地，$\mathcal{V}$ 的每个对象 V）对应到函子 $h_Y=\operatorname{Hom}_{\mathcal{S}}(-,Y)$（相应地，$h_V=\operatorname{Hom}_{\mathcal{V}}(-,V)$）的函子与投射极限交换，故对每个有限长 S-概形 T，有函子性同构

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{S}}(T,X)\simeq\varprojlim\operatorname{Hom}_{\mathcal{S}}(T,X_i)\simeq\varprojlim\operatorname{Hom}_{\mathcal{V}}(T,\widehat{X}_i)\simeq\operatorname{Hom}_{\mathcal{V}}(T,\varprojlim\widehat{X}_i).$$

[52] 编者注（52）：增添了下面这句话。

[53] 编者注（53）：扩充了下面的命题，加入函子 $X\mapsto\widehat{X}/\widehat{S}$ 与有限投射极限交换这一事实（原文将其放在 1.3.4 的证明中；这里的证明比原证明更直接）。此结果还将用于第 2 节和 3.3.1。

所以函子 $X \mapsto \widehat{X}/\widehat{S}$ 与 (Sch/S) 中存在的投射极限交换；特别地，与有限投射极限交换。 □

命题 1.3。设 $f : X \to Y$ 是 k 上形式簇的态射，A, B 分别为 X, Y 的仿射代数，$g : B \to A$ 为 f 诱导的态射。则 f 是 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 的单态射，当且仅当 g 满射。

证明. [54] 由 1.1，$A \mapsto \mathrm{Spf}(A)$ 是 $\mathsf{Alp}_{/k}$ 与 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 之间的反等价，因此 f 是单态射，当且仅当 g 是满态射；g 满射时当然如此。

反之，假设 g 为满态射，证明它满射。对每个 $\mathfrak{n} \in \Upsilon(B)$，置 $A_{\mathfrak{n}} = A\widehat{\otimes}_B B_{\mathfrak{n}}$；由 0.4，$A$ 为伪紧 B-模，因而是各 $A_{\mathfrak{n}}$ 的积（参见 0.3.6）。于是 g 为各态射 $g_{\mathfrak{n}} : B_{\mathfrak{n}} \to A_{\mathfrak{n}}$ 的积，后者由 g 经基变换得到，仍是满态射。所以只须在 B 为极大理想为 $\mathfrak{n}$ 的局部环时证明结果。置 $K = B/\mathfrak{n}$。

由 Nakayama 引理 0.3.3，只须证明态射 $g\widehat{\otimes}_B K$ 满射；它由 g 经基变换得到，因而是 $\mathsf{Alp}_{/K}$ 中的满态射。因此可假设 $B = K$ 是域。而 f 是单态射，当且仅当对角态射 $X \to X \times_Y X$ 是同构，也就是同态 $x\widehat{\otimes}_K x' \mapsto xx'$ 是从 $A\widehat{\otimes}_K A$ 到 A 的同构。因 K 是域，这就蕴含 $A = K$。 □

注记。[55] 由命题，每个形式簇的单态射 $f : X \to Y$ 都是从 X 到 Y 的某个（必为闭的！）形式子簇上的同构。

1.3.1. 上述命题特别蕴含 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 的每个单态射 $f : X \to Y$ 都是有效的（参见第 IV 讲 1.3）。[56] 对满态射却如此；略微修改第 V 讲 §2.c）的反例就容易看出这一点。[57] 因此我们将考虑一类性质良好的有效满态射。

原 PDF 533

引理。[58] 设 $f : X \to Y$ 是 k-形式簇态射，A, B 是 X, Y 的仿射代数，$f^\natural : B \to A$ 为 f 诱导的态射。下列条件等价：

(i) 对每个 $x \in X$，同态 $f_x^\natural : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 使 $\mathcal{O}_{X,x}$ 成为拓扑自由的伪紧 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$-模。

(ii) 对每个 $y \in Y$，局部分量 $A_y = \prod_{f(x)=y} \mathcal{O}_{X,x}$ 为拓扑自由的伪紧 B_y-模。

[54]编者注（54）：详细写出了证明的开头。

[55]编者注（55）：增添了本注记。

[56]编者注（56）：即在对偶范畴 $(\mathsf{Vaf}_{/k})^0 = \mathsf{Alp}_{/k}$ 中，对应于 f 的态射 $g : B \to A$ 是有效满态射。确实如此，因为 g 满射，故诱导（参见 0.2.B 的证明）代有限 k-代数同构 $B/I \xrightarrow{\sim} A$，其中 $I = \mathrm{Ker}\, g$。所以 $\mathsf{Alp}_{/k}$ 中在 I 上为零的每个态射 $\phi : B \to C$ 都下降为态射 $\overline{\phi} : A \to C$，使得 $\phi = \overline{\phi} \circ g$。

[57]编者注（57）：即设 k 为域，$X = \mathrm{Spf}(k[[T]])$，$Y = \mathrm{Spf}(B)$，其中 B 是 $A = k[[T]]$ 中由 T^3, T^4 拓扑生成的 k-子代数（即由满足 $n = 1, 2, 5$ 时 $a_n = 0$ 的形式级数 $\sum a_n T^n$ 组成）。则 $X \to Y$ 是非有效的满态射；事实上，$X \times_Y X \rightrightarrows X$ 的余核是 $\mathrm{Spf}(B')$，其中 B' 为 A 中满足 $a\widehat{\otimes}1 = 1\widehat{\otimes}a$ 的 a 组成的子代数，而 B' 包含 T^5。

[58]编者注（58）：增添了此引理，以说明“拓扑平坦”这一术语。

(iii) $f^\natural : B \to A$ 使 A 成为伪紧投射 B-模。

(iv) 函子 $\mathsf{PC}(B) \to \mathsf{PC}(A)$，$M \mapsto M\widehat{\otimes}_B A$ 正合。

若这些条件成立，就称 f 为拓扑平坦。

证明. 蕴含 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iv) 由 0.2.F (iii) 及 0.3.7 推出。反之，假设 (ii) 成立，设 $x \in X$，$y = f(x)$。因 $\mathcal{O}_{X,x}$ 为 A_y 的直因子，它是伪紧投射 B_y-模，所以由 0.2.1，它是拓扑自由的（因为 B_y 是局部环）。 □

另一方面，若 k-形式簇态射 $f : X \to Y$ 在底集上诱导满射，就称 f 满射。

命题。设 $f : X \to Y$ 是满射且拓扑平坦的 k-形式簇态射。则 f 为有效满态射（参见第 IV 讲 1.3）。

证明. 设 A, B 分别为 X, Y 的仿射代数，$g : B \to A$ 是 f 诱导的态射。所要证明的是 Y 可等同于 $X \times_Y X \rightrightarrows X$ 的余核，即对每个 $\mathfrak{n} \in \Upsilon(B)$，$B_\mathfrak{n}$ 可等同于 $A_\mathfrak{n} = A\widehat{\otimes}_B B_\mathfrak{n}$ 中满足 $a\widehat{\otimes}1 = 1\widehat{\otimes}a$ 的 a 所组成的子环。

因此可假设 B 是极大理想为 $\mathfrak{n}$ 的局部环。这时假设的意思是 g 使 A 成为非零的拓扑自由 B-模。由 Nakayama 引理 0.3.3，$A/\overline{\mathfrak{n}A}$ 非零，所以从 g 导出的态射 $g' : B/\mathfrak{n} \to A/\overline{\mathfrak{n}A}$ 单射。由下面的引理 1.3.2，B 作为 B-模是 A 的直因子，写作 $A = B \oplus A'$；由此可知，B 可等同于 A 中满足 $a\widehat{\otimes}_B 1 = 1\widehat{\otimes}_B a$ 的 a 所组成的部分。 □

原 PDF 534

引理 1.3.2。设 B 是局部伪紧环，$\mathfrak{n}$ 为其极大理想，M, N 是两个伪紧投射 B-模，$g : M \to N$ 是态射。若 $(B/\mathfrak{n})\widehat{\otimes}_B g$ 单射，则 g 是 M 到 N 的某个直因子上的同构。

证明. 假设 $g' = (B/\mathfrak{n})\widehat{\otimes}_B g$ 单射。因 $B/\mathfrak{n}$ 是域，g' 有收缩 r'。以 p, q 表示 M, N 到 $M/\overline{\mathfrak{n}M}$、$N/\overline{\mathfrak{n}N}$ 的典范投影；因 N 投射，存在态射 $r : N \to M$ 使 $p \circ r = r' \circ q$；所以 r' 由 r 取商得到。因 $r' \circ g'$ 是同构，由 0.3.4（因 M 为投射模），$r \circ g$ 也是同构。设 s 为 $r \circ g$ 的逆同构，则 $s \circ r$ 为 g 的收缩。 □

命题 1.3.3。设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 是 k-形式簇态射。

(i) 若 f, g 均拓扑平坦，则 $g \circ f$ 也拓扑平坦。

(ii) 若 f 与 $g \circ f$ 均拓扑平坦，且 f 满射，则 g 拓扑平坦。

(iii) 若 f 拓扑平坦，则对每个基变换 $Y' \to Y$，$f \times_Y Y'$ 都拓扑平坦。

证明. (i)、(iii) 显然。为证明 (ii)，以 A, B, C 表示 X, Y, Z 的仿射代数，以 $f' : B \to A$、$g' : C \to B$ 表示 f, g 诱导的态射。因 $g \circ f$ 拓扑平坦，$f' \circ g'$ 使 A 成为伪紧投射 C-模；类似地，f' 使 A 成为伪紧投射且忠实的 B-模。因此，当 P 遍历伪紧 C-模、N 遍历伪

紧 B-模时，函子 $P \mapsto P\widehat{\otimes}_C A$ 和 $N \mapsto N\widehat{\otimes}_B A$ 都正合；又因第二个函子忠实，函子 $P \mapsto P\widehat{\otimes}_C B$ 正合。因此，由 0.3.7，B 是伪紧投射 C-模。 □

命题 1.3.4。设 S 是概形，Y 是局部 Noether 的 S-概形，$f : X \to Y$ 是局部有限型且忠实平坦的 S-态射。因此 f 是有效满态射，即下列序列正合（参见第 IV 讲 6.3.1（iv）及 1.3）：

$$X \times_Y X \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{f} Y. \tag{$*$}$$

则 $\widehat{S}$-形式簇态射 $\widehat{f} : \widehat{X}/\widehat{S} \to \widehat{Y}/\widehat{S}$（参见 1.2.6）满射且拓扑平坦，由（$*$）导出的下列序列正合：

$$\widehat{X \times_Y X}/\widehat{S} \underset{\widehat{\mathrm{pr}}_2}{\overset{\widehat{\mathrm{pr}}_1}{\rightrightarrows}} \widehat{X}/\widehat{S} \xrightarrow{\widehat{f}} \widehat{Y}/\widehat{S}. \tag{$\widehat{*}$}$$

证明. 设 y 是 Y 中投影到 S 中 s 的点，且 $\kappa(y)$ 是 s 的剩余域 $\kappa(s)$ 的有限扩张。因 f 满射且局部有限型，$f^{-1}(y)$ 非空且在 $\kappa(y)$ 上局部有限型；$f^{-1}(y)$ 的闭点正是 $\widehat{X}/\widehat{S}$ 中投影到 y 的点。这说明 $\widehat{f}$ 满射。[59] 设 x 是 $f^{-1}(y)$ 的一个闭点。因 Y 局部 Noether，f 局部有限型，局部环 $\mathcal{O}_{Y,y}$（相应地，$\mathcal{O}_{X,x}$）是 Noether 环，所以其极大理想的幂具有有限余长；因此 $\widehat{Y}/\widehat{S}$ 在 y 处（相应地，$\widehat{X}/\widehat{S}$ 在 x 处）的局部环是 $\mathcal{O}_{Y,y}$（相应地，$\mathcal{O}_{X,x}$）的 $\mathfrak{m}$-进完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$（相应地，$\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$）。因 f 平坦，由 SGA 1，第 IV 讲 5.8，$\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ 在 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ 上平坦。故由 0.3.8，$\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ 是拓扑自由 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$-模。这说明 $\widehat{f}$ 拓扑平坦。

原 PDF 535

所以，由命题 1.3.1，$\widehat{f}$ 是有效满态射，即下列序列正合（以 $\widehat{X}$ 代替 $\widehat{X}/\widehat{S}$）：

$$\widehat{X} \times_{\widehat{Y}} \widehat{X} \underset{\widehat{\mathrm{pr}}_2}{\overset{\widehat{\mathrm{pr}}_1}{\rightrightarrows}} \widehat{X} \xrightarrow{\widehat{f}} \widehat{Y}.$$

此外，由 1.2.6，有自然同构（特别地，与到 $\widehat{X}$ 的投影交换）

$$\widehat{X \times_Y X} \simeq \widehat{X} \times_{\widehat{Y}} \widehat{X}.$$

因此，序列（$\widehat{*}$）正合。 □

1.3.5. 设 k 为伪紧环。若 k 上的形式簇 X 的仿射代数 A 是伪紧投射 k-模，即结构态射 $X \to \mathrm{Spf}(k)$ 拓扑平坦，则称 X 为拓扑平坦。

[60] 首先注意，0.2.2 和 0.3.6 蕴含下面的结果（类似于第 VII_A 讲 3.1.1）。

引理 1.3.5.A。假设 k 为 Artin 环。函子 $A \mapsto A^\dagger = \mathrm{Hom}_\mathrm{c}(A, k)$ 和 $C \mapsto C^* = \mathrm{Hom}_k(C, k)$ 定义了拓扑平坦的代有限 k-代数范畴与平坦 k-余代数范畴之间的反等价。

[59] 编者注（59）：详细写出了下文；其后使用了 1.2.6 中所作的增补。

[60] 编者注（60）：增添了下面的引理，原文曾隐含地使用此引理；另为便于后文引用，引入编号 1.3.5.A 至 1.3.5.D。

证明. 若 A 是拓扑平坦的代有限 k-代数，则由 0.3.6，有 k-模同构

$$A^\dagger \otimes_k A^\dagger \xrightarrow{\sim} (A\widehat{\otimes}A)^\dagger,$$

所以乘法 $A\widehat{\otimes}A \to A$ 通过对偶在 $A^\dagger$ 上诱导 k-余代数结构。其余结论由命题 0.2.2 推出。 □

现在回到任意伪紧环 k 的情形。

定义 1.3.5.B。对每个仿射代数 A 为伪紧投射 k-模的 k-形式簇 X，以下述方式赋予平坦 $\mathbf{O}_k$-余代数 $\mathbf{H}(X)$。

以 $\mathbf{H}(X)$ 表示作为 "A 的对偶" 的 $\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(A)$；因 A 的底伪紧 k-模投射，它是平坦 $\mathbf{O}_k$-模（参见 1.2.3.C）。此外，由 0.3.6，有

原 PDF 536

$$\mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(A\widehat{\otimes}A) \simeq \mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(A) \otimes \mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(A),$$

故 A 的乘法经转置诱导对角态射

$$\mathbf{H}(X) = \mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(A) \longrightarrow \mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(A\widehat{\otimes}A) = \mathbf{H}(X) \otimes \mathbf{H}(X),$$

使 $\mathbf{H}(X)$ 成为平坦 $\mathbf{O}_k$-余代数。称 $\mathbf{H}(X)$ 为 X 在 $\mathbf{O}_k$ 上的余代数。

定义 1.3.5.C。反之，对每个 $\mathbf{O}_k$-余代数 $\mathbf{C}$，可如下赋予一个 k-函子（参见 1.2.1）$\mathrm{Spf}^*(\mathbf{C})$。对 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的每个对象 B，置（采用第 VII$_\mathrm{A}$ 讲 3.1 的记号）

$$\begin{aligned}\mathrm{Spf}^*(\mathbf{C})(B) &= \mathrm{Hom}_{B\text{-余代数}}(B, \mathbf{C}(B)) \\ &= \{x \in \mathbf{C}(B) \mid \varepsilon_{\mathbf{C}(B)}(x) = 1 \text{ 且} \Delta_{\mathbf{C}(B)}(x) = x \otimes x\}.\end{aligned} \tag{1}$$

[61] 再假设 $\mathbf{C}$ 的底 $\mathbf{O}_k$-模容许（参见 1.2.1），并置

$$A = \Gamma^*(\mathbf{C}) = \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathbf{C}(k/\mathfrak{l})^*. \tag{2}$$

则各 $\mathbf{C}(k/\mathfrak{l})^*$ 上的代数结构赋予 A 一个代有限 k-代数结构。对 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的每个对象 B，有

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{Vaf}_{/k}}(\mathrm{Spf}(B), \mathrm{Spf}(A)) = \mathrm{Hom}_{\mathsf{Alp}_{/k}}(A, B) = \mathrm{Hom}_{\mathsf{Alp}_{/B}}(A\widehat{\otimes}B, B). \tag{3}$$

最后假设 $\mathbf{C}$ 是平坦 $\mathbf{O}_k$-模。则由 1.2.3.E，$A = \Gamma^*(\mathbf{C})$ 是伪紧投射 k-模。此外，在该处的证明中已看到，若 $\mathfrak{l}_0$ 是包含于 $k \to B$ 的核中的 k 的开理想，则有同构

$$A\widehat{\otimes}B = \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathbf{C}(k/\mathfrak{l})^*\widehat{\otimes}_k B \simeq \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}_0}(\mathbf{C}(k/\mathfrak{l}_0), B) \simeq \mathrm{Hom}_B(\mathbf{C}(B), B), \tag{4}$$

[61] 编者注（61）：详细写出了下文。

以 $\mathbf{C}(B)^*$ 表示右端。最后，对 Artin 环 B 应用引理 1.3.5.A，得到自然同构

$$\mathrm{Hom}_{B\text{-余代数}}(B,\mathbf{C}(B)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathsf{Alp}_{/B}}(\mathbf{C}(B)^*,B). \tag{5}$$

于是当 $\mathbf{C}$ 为平坦 $\mathbf{O}_k$-余代数时，结合（1）、(5)、(4)、(3) 及 (2)，得到函子同构

$$\mathrm{Spf}^*(\mathbf{C}) \simeq \mathrm{Spf}(A) = \mathrm{Spf}(\Gamma^*(\mathbf{C})). \tag{$\star$}$$

因此，若以 $\mathscr{A}(X)$ 表示 k-形式簇 X 的仿射代数，再结合 1.2.3.E，便得到：

命题 1.3.5.D。(i) 函子 $X \mapsto \mathbf{H}(X) = \mathbf{V}_k^{\mathrm{f}}(\mathscr{A}(X))$ 和 $\mathbf{C} \mapsto \mathrm{Spf}^*(\mathbf{C}) = \mathrm{Spf}(\Gamma^*(\mathbf{C}))$ 定义了拓扑平坦 k-形式簇范畴与平坦 $\mathbf{O}_k$-余代数范畴之间的等价。

(ii) 此外，此等价“与基变换交换”：若 $k \to K$ 是伪紧环态射，则 $X\widehat{\otimes}_k K$ 对应于 $\mathbf{H}(X) \otimes_k K$。

原 PDF 537

1.3.6. 本讲后面将多次通过给出余代数 $\mathbf{H}(X)$ 来定义拓扑平坦 k-形式簇 X。这时需要用 $\mathbf{H}(X)$ 来解释 X 的某些几何性质。这里给出一个例子：假设给定结构态射 $X \to \mathrm{Spf}(k)$ 的截面 σ，问在什么条件下，σ 在底拓扑空间上诱导同构。[62]

先假设 k 为 Artin 环。设 (H,Δ,ε) 是平坦 k-余代数，$H^+ = \mathrm{Ker}(\varepsilon)$，$A = H^*$ 是 H 的对偶代有限 k-代数。假设给定 k-余代数态射 $k \to H$，即给定满足 $\varepsilon(\phi) = 1$ 和 $\Delta(\phi) = \phi\otimes\phi$ 的元素 $\phi \in H$。一方面，ϕ 定义连续代数态射 $\Phi : A \to k$，从而定义投影 $\mathrm{Spf}(A) \to \mathrm{Spf}(k)$ 的截面 $\sigma : \mathrm{Spf}(k) \to \mathrm{Spf}(A)$。

另一方面，置 $H_0 = k\phi$，并对 $n \geq 1$ 置

$$H_n = \{x \in H \mid \Delta(x) - x\otimes\phi \in H_{n-1}\otimes H^+\},$$

以此定义 H 的 k-子模；若置 $H_{-1} = (0)$，上式对 $n = 0$ 也适用。对 n 归纳便可看出 $H_{n-1} \subset H_n$。称 $H_0 \subset H_1 \subset \cdots$ 为 ϕ 定义的 H 的滤过。

注记。因 $\Delta(H_n) \subset H_n\otimes H_0 \oplus H_{n-1}\otimes H^+$，有 $\Delta(H_n) \subset H_n\otimes H$。因 Δ 余交换（即 $\sigma\circ\Delta = \Delta$，其中 $\sigma(a\otimes b) = b\otimes a$），又有 $\Delta(H_n) \subset H\otimes H_n$。当 H/H_n 在 k 上平坦时，由此可知 H_n 是 H 的子余代数（另见下文 1.3.6.A (iii)）。但一般而言，$\Delta : H_n \to H_n\otimes H$ 并不经由 $H_n\otimes H_n$ 分解。[63]

引理 1.3.6.A。设 k 是 Artin 环，H 是平坦 k-余代数，$A = H^*$ 为其对偶代有限 k-代数，$\phi \in H$ 满足 $\varepsilon(\phi) = 1$、$\Delta(\phi) = \phi\otimes\phi$。设 $\Phi : A \to k$ 为 ϕ 定义的连续代数态射，$\sigma : \mathrm{Spf}(k) \to \mathrm{Spf}(A)$ 为 ϕ 定义的 $\mathrm{Spf}(A) \to \mathrm{Spf}(k)$ 的截面，(H_n) 为 ϕ 定义的 H 的滤过。记 $I = \mathrm{Ker}\,\Phi$。

[62]编者注（62）：在下面的引理 1.3.6.A 中，详细写出了 (i)、(ii) 的证明，并增添了 (iii)。

[63]编者注（63）：例如，设 k_0 为域，$k = k_0[T]/(T^n)$，其中 $n \geq 4$；设 $H = k\phi \oplus kx$，$\varepsilon(x) = 0$ 且 $\Delta(x) = x\otimes\phi + \phi\otimes x + tx\otimes x$，其中 t 为 T 在 k 中的像。则当 $i = 0,\ldots,n$ 时，$H_i = k\phi \oplus t^{n-i}x$；但当 $2 \leq i \leq n-2$ 时，$\Delta(t^{n-i}x)$ 不在 $H_i\otimes H_i$ 到 $H\otimes H$ 的像中。

（i）对每个 $n \geq 1$，H_{n-1} 是 I^n 的闭包 $\overline{I^n}$ 在 H 中的正交补。

（ii）因此，σ 在底集上诱导双射，当且仅当 $H = \bigcup_n H_n$。[64]

（iii）若再假设每个 H/H_n 都在 k 上平坦，则对每个 $n \geq 0$，有

$$\Delta(H_n) \subset \sum_{i=0}^{n} H_i \otimes H_{n-i}; \tag{$*$}$$

特别地，这时每个 H_n 都是 H 的子余代数。

原 PDF 538

证明. 注意，对每个 $x \in H$，映射 $A \to k$，$f \mapsto f(x)$ 连续；所以若 x 消去 I^n，它也消去其闭包 $\overline{I^n}$。对每个 $n \geq 1$，置

$$(\overline{I^n})^{\perp} = \{x \in H \mid f(x) = 0，\text{对每个} f \in \overline{I^n}\}.$$

假设 $\sigma : \mathfrak{m} \mapsto \Phi^{-1}(\mathfrak{m})$ 是从 $\mathrm{Spf}(k)$ 到 $\mathrm{Spf}(A)$ 的双射。因 I 包含于所有 $\Phi^{-1}(\mathfrak{m})$ 的交，由 0.1.2，理想序列 (I^n) 趋于零。现取 $x \in H$；因 $J(x) = \{f \in A \mid f(x) = 0\}$ 是 A 的既开又闭的 k-子模，它对充分大的 n 包含 $\overline{I^n}$；换言之，对充分大的 n，$x \in (\overline{I^n})^{\perp}$。

反之，假设 $H = \bigcup_n (\overline{I^n})^{\perp}$。设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的开素理想；按 A 的拓扑定义（0.2.2），$\mathfrak{p}$ 包含形如下式的开 k-子模：

$$\mathscr{V}(x_1, \ldots, x_s) = \{f \in A \mid f(x_1) = \cdots = f(x_s) = 0\}.$$

由假设，存在整数 n 使 $x_1, \ldots, x_s \in (\overline{I^n})^{\perp}$，因此 $I^n \subset \mathfrak{p}$。此外，因 k 为 Artin 环，$\mathrm{Spf}(k)$ 为有限集 $\{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r\}$，且存在整数 $t \geq 1$ 使 $(\prod_i \mathfrak{m}_i)^t = 0$，从而

$$\prod_i \Phi^{-1}(\mathfrak{m}_i)^t \subset I.$$

所以 $\mathfrak{p}$ 包含各 $\Phi^{-1}(\mathfrak{m}_i)^{tn}$ 的积；因 $\mathfrak{p}$ 为素理想，它包含某个 $\Phi^{-1}(\mathfrak{m}_i)$，因而等于它。这样就证明了

$$\sigma \text{ 为双射} \quad \Longleftrightarrow \quad H = \bigcup_n (\overline{I^n})^{\perp}.$$

[65]

另一方面，有 $H = k\phi \oplus H^+$；以 π 表示核为 $k\phi$ 的投影 $H \to H^+$。对每个 $n \geq 0$，设 Δ^n 为“迭代”余乘法 $H \to H^{\otimes(n+1)}$，$\overline{\Delta}^n$ 为 Δ^n 与投影 $\pi^{\otimes(n+1)} : H^{\otimes(n+1)} \to (H^+)^{\otimes(n+1)}$ 的复合，并置

$$H'_n = \mathrm{Ker}(\overline{\Delta}^n) = \left\{ x \in H \;\middle|\; \Delta^n(x) \in \sum_{i=0}^{n} H^{\otimes(n-i)} \otimes H_0 \otimes H^{\otimes i} \right\}.$$

[64]编者注（64）：这时称余代数 H 连通，参见增补 2.9。

[65]编者注（65）：不假设 H 余交换时也成立（k 仍为交换 Artin 环）：此时 $A = H^*$ 的零点邻域基由使 A/J 在 k 上为有限长的双边理想 J 给出；上述证明表明 $H = \bigcup_n (\overline{I^n})^{\perp}$，当且仅当各 $\Phi^{-1}(\mathfrak{m}_i)$ 是 A 仅有的开素理想。

（置 $\Delta^0 = \mathrm{id}_H$，因而 $H'_0 = H_0$。）对 n 归纳便容易看出

$$H_n \subset H'_n \subset (\overline{I^{n+1}})^{\perp}. \tag{$*$}$$

迄今尚未使用 H 在 k 上平坦的假设。现在假设 H 在 k 上平坦，因而投射，于是由 0.2.2，$A^{\dagger} = H$；证明 $H_n = (\overline{I^{n+1}})^{\perp}$。$n = 0$ 时很清楚。假设它对 $n < r$ 成立。则 H_{r-1} 为态射 $H \to (\overline{I^r})^{\dagger}$ 的核；因 H^+ 平坦，态射

$$(H/H_{r-1}) \otimes H^+ \longrightarrow (\overline{I^r})^{\dagger} \otimes H^+$$

单射。另一方面，假设蕴含 I 为伪紧投射 k-模（因它是 $A = H^*$ 的直因子），故由 0.3.6，

原 PDF 539

$$(\overline{I^r}\widehat{\otimes} I)^{\dagger} \simeq (\overline{I^r})^{\dagger} \otimes I^{\dagger} = (\overline{I^r})^{\dagger} \otimes H^+.$$

于是正合序列

$$\overline{I^r}\widehat{\otimes} I \longrightarrow A \longrightarrow A/\overline{I^{r+1}} \longrightarrow 0$$

经对偶给出正合序列

$$(\overline{I^r})^{\dagger} \otimes H^+ \xleftarrow{\delta} H \longleftarrow (A/\overline{I^{r+1}})^{\dagger} \longleftarrow 0, \tag{1}$$

其中 δ 由 Δ_H 与如下投影复合得到：

$$H \otimes H \longrightarrow H \otimes H^+ \longrightarrow (H/H_{r-1}) \otimes H^+ \hookrightarrow (\overline{I^r})^{\dagger} \otimes H^+. \tag{2}$$

而对每个 $u \in H$，$\Delta(u)$ 到 $H \otimes H^+$ 的投影为 $\Delta(u) - u \otimes \phi$。因此，(1)、(2) 表明，若 $u \in (A/\overline{I^{r+1}})^{\dagger} = (\overline{I^{r+1}})^{\perp}$，则 $\Delta(u) - u \otimes \phi$ 属于映射 $H \otimes H^+ \to (H/H_{r-1}) \otimes H^+$ 的核，即属于 $H_{r-1} \otimes H^+$，所以 $u \in H_r$。这就完成了 (i)、(ii) 的证明，同时还说明 $H_n = \mathrm{Ker}(\overline{\Delta}^n)$。

证明 (iii)。对每个 $i \geq 0$，置 $H_i^+ = H_i \cap H^+$。设 $n \geq 1$。对每个 $x \in H_n$，$\overline{x} = x - \varepsilon(x)\phi$ 属于 H_n^+，且

$$\Delta(x) = \varepsilon(x)\phi \otimes \phi + \overline{x} \otimes \phi + \phi \otimes \overline{x} + \overline{\Delta}(\overline{x}).$$

故只须证明

$$\overline{\Delta}(H_n^+) \subset \sum_{i=1}^{n-1} H_i^+ \otimes H_{n-i}^+.$$

对每个 $i = 0, \ldots, n-1$，$\overline{\Delta}^n$ 分解如下：

$$\begin{array}{ccccc}
H^+ & \xrightarrow{\overline{\Delta}} & H^+ \otimes H^+ & \xrightarrow{\overline{\Delta}^i \otimes \overline{\Delta}^{n-i-1}} & (H^+)^{\otimes(i+1)} \otimes (H^+)^{\otimes(n-i)} \\
 & & \downarrow & & \uparrow g \\
 & & \dfrac{H^+}{H_i^+} \otimes \dfrac{H^+}{H_{n-i-1}^+} & \xrightarrow[f]{} & \dfrac{H^+}{H_i^+} \otimes (H^+)^{\otimes(n-i)}.
\end{array}$$

此外，因 H^+/H_i^+ 及 $(H^+)^{\otimes(n-i)}$ 均平坦，图中的 f,g 单射。由此可知，对每个 $i=0,\dots,n-1$，$\overline{\Delta}(H_n^+)$ 包含于 $H_i^+\otimes H^+ + H^+\otimes H_{n-i-1}^+$。对 $M=H^+$ 和 $E_i=H_{i-1}^+$ 应用下面的引理，便得到（iii）。 □

引理 1.3.6.B。设 k 为环，$0=E_0\subset E_1\subset\cdots E_n\subset M$ 是 k-模。假设对每个 i，M/E_i 均平坦。则有等式

$$\bigcap_{i=0}^{n}(E_i\otimes M+M\otimes E_i)=\sum_{i=1}^{n}E_i\otimes E_{n-i+1}.$$

原 PDF 540

证明. 以 K（相应地，S）表示左端（相应地，右端）。容易看出 $S\subset K$；下面证明反向包含。对 $i=0,\dots,n$，置 $K_i=K\cap(E_i\otimes M)$。对每个 $i=1,\dots,n$，因 M/E_{n-i+1} 和 E_i/E_{i-1} 均平坦，下面的映射 τ_i 单射，复合映射

$$\begin{aligned}(E_i/E_{i-1})\otimes M &\longrightarrow (E_i/E_{i-1})\otimes(M/E_{n-i+1})\\ &\xrightarrow{\tau_i}(M/E_{i-1})\otimes(M/E_{n-i+1})\end{aligned}$$

的核为 $(E_i/E_{i-1})\otimes E_{n-i+1}$。因 K_i 在 $(E_i\otimes M)/(E_{i-1}\otimes M)$ 中的像既包含于此核，也包含此核，故

$$K_i=K_{i-1}+E_i\otimes E_{n-i+1},$$

引理得证。 □

[66] 为结束本段，回到任意伪紧环 k。设 $(\mathbf{H},\Delta,\varepsilon)$ 为平坦 $\mathbf{O}_k$-余代数，$\mathbf{H}^+=\mathrm{Ker}(\varepsilon)$，$A=\Gamma^*(\mathbf{H})$ 为其对偶代有限 k-代数，$X=\mathsf{Spf}(A)$，因而 $\mathbf{H}=\mathbf{H}(X)$（参见 1.3.5）。假设给定 $\mathbf{O}_k$-余代数态射 $\phi:\mathbf{O}_k\to\mathbf{H}$；它定义连续 k-代数态射 $A\to k$，从而定义结构态射 $X\to\mathsf{Spf}(k)$ 的截面 σ。

对 $\mathsf{Alf}_{/k}$ 的每个对象 B，记 $\mathbf{H}_0(B)=\phi(B)=B\phi_B$，其中 ϕ_B 是 $\mathbf{H}(B)$ 中的元素 $\phi(1_B)$；再对 $n\geq 1$ 置

$$\mathbf{H}_n(B)=\{u\in\mathbf{H}(B)\mid\Delta(u)-u\otimes\phi_B\in\mathbf{H}_{n-1}(B)\otimes\mathbf{H}^+(B)\},$$

以此定义 $\mathbf{H}$ 的 $\mathbf{O}_k$-子模 $\mathbf{H}_n$。于是得到 $\mathbf{H}(X)$ 的滤过 $\mathbf{H}_0\subset\mathbf{H}_1\subset\cdots$。由前述结果，有：

命题。σ 在底拓扑空间上诱导同构的充要条件是，$\mathbf{H}(X)$ 为各 $\mathbf{H}_n$ 的并。

定理 1.4。设 k 为伪紧环，$d_0,d_1:X_1\rightrightarrows X$ 为 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 中的一对等价箭头（参见第 V 讲 §2.b)），并假设 d_1 拓扑平坦。

[66]编者注（66）：增添了下文；原文只讨论 k 为 Artin 环的情形。

(i) 从 X 到 X/X_1 $(=\mathrm{Coker}(d_0,d_1))$ 的典范投影满射且拓扑平坦，而以 d_0,d_1 为分量的态射 $X_1\to X\times_{X/X_1}X$ 是同构。

(ii) 若 X 在 k 上拓扑平坦，则 X/X_1 也在 k 上拓扑平坦。

先注意，由 1.3.3 (ii)，(ii) 从 (i) 推出。(i) 的证明占据 1.4.1、1.4.2 和 1.4.3 三段。

1.4.1. 首先证明，可以归结到 X 只有一个点的情形。因给定的是一对等价箭头，可以像第 V 讲 §3.e) 中那样，在 X 的底集上定义等价关系：若存在 $z\in X_1$ 使 $d_0(z)=y$、$d_1(z)=x$，便称 x,y 等价。显然可无妨假设 X 对此关系只有一个等价类，换言之，X/X_1 只有一个点（见 1.2 给出的 X/X_1 的构造）。这时，设 x 是 X 的任意一点，U 是只以 x 为点、且在 x 处与 X 有相同局部环的形式簇。像第 V 讲 §6 中那样可以看出，(d_0,d_1) 在 U 上诱导的等价关系仍满足定理的假设，只须对此等价关系进行证明 (U 是一个“拟截面”)。

原 PDF 541

简要回顾第 V 讲 §6 中证明的原理。置 $V=d_0^{-1}(U)=U\times_{i,d_0}X_1$，其中 i 是 U 到 X 的包含；以 u,v 分别表示 d_0,d_1 诱导的以 V 为源的态射：

$$X\xleftarrow{\ v\ }V\xrightarrow{\ u\ }U.$$

显然 u,v 都拓扑平坦，且 u 满射；因 X 只含一个等价类，v 也满射。若 (v_0,v_1) 是等价箭头对 (d_0,d_1) 沿 v 的原像（参见第 V 讲 3.a)），则由第 V 讲 3.c)、3.d)，X/X_1 与 U 对 (d_0,d_1) 诱导的等价关系的商都可等同于 $\mathrm{Coker}(v_0,v_1)$。再像第 V 讲 6.1 的证明那样可看出：若定理 1.4 的结论对 U 成立，则对 X 也成立。

1.4.2. 这样便归结到 X 只有一个点的情形。[67] 考虑下面的交换图（参见第 V 讲 §1，(0,1,2)）：

$$\begin{array}{ccccc}
X_2 & \underset{d_0'}{\overset{d_1'}{\rightrightarrows}} & X_1 & \xrightarrow{\ d_0\ } & X \\
{\scriptstyle d_2'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1} & & \downarrow \\
X_1 & \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} & X & \longrightarrow & X/X_1,
\end{array}$$

其中 X_2 为纤维积 $X_1\times_{d_1,d_0}X_1$，d_0',d_1',d_2' 分别是态射 “$(x,y,z)\mapsto(x,y)$”、“$(x,y,z)\mapsto(x,z)$” 和 “$(x,y,z)\mapsto(y,z)$”。[68]

若以 B,A,A_1,A_2 分别表示 $X/X_1,X,X_1,X_2$ 的仿射代数，则上图诱导交换图

$$\begin{array}{ccccc}
A_2 & \underset{j_0}{\overset{j_1}{\leftleftarrows}} & A_1 & \xleftarrow{\ i_0\ } & A \\
{\scriptstyle j_2}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle i_1} & & \uparrow{\scriptstyle i} \\
A_1 & \underset{i_0}{\overset{i_1}{\leftleftarrows}} & A & \xleftarrow{\ i\ } & B,
\end{array}$$

[67] 编者注 (67)：因此可假设 k 为局部环。

[68] 编者注 (68)：参见第 V 讲 §2.b)。

其中两行正合，由 (i_0,j_0) 和 (i_1,j_1) 确定的方块为余笛卡儿方块。由假设，以 d_0,d_1 为分量的态射 $X_1\to X\times X$ 是单态射，故由命题 1.3，以 i_0,i_1 为分量的态射 $A\widehat{\otimes}_k A\to A_1$ 满射。 原 PDF 542

这意味着 i_1 使 A_1 成为由 $i_0(A)$ 生成的伪紧 A-模（按假设是拓扑自由的）。因 A 为局部环，下面的引理 1.4.3 蕴含存在拓扑自由 k-模 V 及伪紧 k-模态射 $f:V\to A$，使态射

$$\alpha_1: A\widehat{\otimes}_k V\longrightarrow A_1,\qquad a\widehat{\otimes}v\longmapsto i_1(a)\cdot i_0(f(v))$$

可逆。设 $\alpha: B\widehat{\otimes}_k V\to A$ 及 $\alpha_2: A_1\widehat{\otimes}_k V\to A_2$ 分别是态射

$$b\widehat{\otimes}v\longmapsto i(b)\cdot f(v),\qquad a_1\widehat{\otimes}v\longmapsto j_2(a_1)\cdot j_0 i_0(f(v)).$$

在下面的交换图中，两行正合，左边两个方块为余笛卡儿方块。因 α_1 可逆，α_2 也可逆，从而 α 可逆。

$$\begin{array}{ccccc}
A_2 & \underset{j_0}{\overset{j_1}{\leftleftarrows}} & A_1 & \xleftarrow{\ i_0\ } & A \\
{\scriptstyle\alpha_2}\uparrow & & {\scriptstyle\alpha_1}\uparrow & & {\scriptstyle\alpha}\uparrow \\
A_1\widehat{\otimes}_k V & \underset{i_0\widehat{\otimes}V}{\overset{i_1\widehat{\otimes}V}{\leftleftarrows}} & A\widehat{\otimes}_k V & \xleftarrow{\ i\widehat{\otimes}V\ } & B\widehat{\otimes}_k V.
\end{array}$$

这一方面说明 A 在 B 上拓扑自由，伪基为 $f(V)$（参见 0.2.1）；另一方面，将 $f(V)$ 取在 i_0 下的像，就得到 A_1 在 A 上的一组伪基（其中借助 i_1 将 A_1 视为 A-模）。这蕴含以 i_1,i_0 为分量的态射 $A\widehat{\otimes}_B A\to A_1$ 可逆：

$$A\widehat{\otimes}_B A\simeq A\widehat{\otimes}_B B\widehat{\otimes}_k V\simeq A\widehat{\otimes}_k V\simeq A_1.$$

至此，只要证明下面的引理 1.4.3，定理 1.4 即得证。

引理 1.4.3。设 k 为伪紧环，A 为局部代有限 k-代数，A_1 为拓扑自由 A-模，$i_0:M\to A_1$ 为伪紧 k-模态射。假设映射

$$A\widehat{\otimes}_k M\longrightarrow A_1,\qquad a\widehat{\otimes}m\longmapsto a\cdot i_0(m)$$

满射。则存在拓扑自由 k-模 V 及伪紧 k-模态射 $f:V\to M$，使映射

$$A\widehat{\otimes}_k V\longrightarrow A_1,\qquad a\widehat{\otimes}v\longmapsto a\cdot i_0(f(v))$$

为双射。

证明. 因每个伪紧 k-模都是拓扑自由 k-模的商（参见编者注（27）），可无妨假设 M 拓扑自由；于是取 M 为一族 k 的副本 $(M_i)_{i\in I}$ 的直积。这时 $A\widehat{\otimes}_k M$ 正是积 $\prod_{i\in I}A\widehat{\otimes}_k M_i$。因映射 $a\widehat{\otimes}m\mapsto a\cdot i_0(m)$ 满射且 A_1 投射，其核是 $A\widehat{\otimes}_k M$ 的直因子；因 A 为局部环，由交换定理（0.3.4），此核有一个补因子形如部分积 $\prod_{i\in J}A\widehat{\otimes}_k M_i$，其中 J 为 I 的某个子集。因此可取 $V=\prod_{i\in J}M_i$。 □ 原 PDF 543

1.5. 设 k 为伪紧环。

定义。若 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 中一族态射 $f_i : X_i \to X$ 所诱导的态射 $\coprod_i X_i \to X$ 满射且拓扑平坦，则称此族为满射拓扑平坦族；这意味着每个 f_i 都拓扑平坦，且 X 的每个点至少属于一个 X_i 的像。

由 1.3.3，满射拓扑平坦族在 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 上定义一个预拓扑（第 IV 讲 4.2.5）；相应的拓扑称为 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 上的平坦拓扑。

由第 IV 讲 4.3.5，函子 $F : (\mathsf{Vaf}_{/k})^0 \to \mathsf{Ens}$ 是平坦拓扑的层，当且仅当 F 将每个直和变成直积，且对每个满射拓扑平坦态射 $f : X \to Y$，下列序列正合：

$$F(Y) \xrightarrow{F(f)} F(X) \underset{F(\mathrm{pr}_2)}{\overset{F(\mathrm{pr}_1)}{\rightrightarrows}} F(X \times_Y X).$$

[69] 由第 IV 讲 4.5，命题 1.3.1 蕴含平坦拓扑比典范拓扑粗，也就是说，对 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 的每个对象 X，函子 $h_X : T \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathsf{Vaf}_{/k}}(T, X)$ 是平坦拓扑的层。（下文照常将 X 与 h_X 等同，参见第 I 讲。）

由第 IV 讲 4.6.5，可以将定理 1.4 改述如下。

定理。设 k 为伪紧环，$d_0, d_1 : X_1 \rightrightarrows X$ 是 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 中的一对等价箭头，X/X_1 为商形式簇（即 $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$，参见 1.2）。若 d_1 拓扑平坦，则 X/X_1 表示平坦拓扑的商层。

原 PDF 544

1.6. 为结束这些关于形式簇的一般讨论，还需简要定义 k 上的平展形式簇。[70] **回顾 1.6.A**。(i) 首先回顾（参见 EGA 0_{IV}，19.10.2），称拓扑 k-代数 A 在 k 上形式平展（对于 k, A 上给定的拓扑，相应地，对于离散拓扑），如果对每个离散拓扑 k-代数 C（未必为 Artin 环），以及 C 的每个幂零理想 J，任一连续 k-代数态射 $A \to C/J$ 都可唯一地提升为连续态射 $A \to C$（其中 A 赋予给定拓扑，相应地赋予离散拓扑）。立刻可见，此性质在基变换下保持；也就是说，对伪紧环的每个态射 $k \to k'$，$A\widehat{\otimes}_k k'$ 在 k' 上形式平展。另一方面，容易看出，只须对平方为零的每个理想 J 验证提升条件，参见 EGA IV_4，17.1.2 (ii)。若 A 对于离散拓扑在 k 上形式平展，且还是有限表示 k-代数，则称 A 在 k 上平展（参见 EGA IV_4，17.3.2 (ii)）。下文当 k 为伪紧环、A 为代有限 k-代数时，除非另作说明，“形式平展”均指对于给定拓扑而言。

(ii) 还要回顾，若 $F \in k[T]$ 是次数 $d \geq 1$ 的首一可分多项式（即 F 及其导数多项

[69] 编者注 (69)：修改了下文的原文。特别地，将“若 $d_0, d_1 : X_1 \rightrightarrows X$ 是满足 d_1 拓扑平坦的等价关系，则商的形成与 h 交换”这一陈述替换为下面的定理。

[70] 编者注 (70)：原文接着说：“若 k 上形式簇 X 的对角态射 $\Delta_X : X \to X \times X$ 为局部同构，即对每个点 $x \in X$，Δ_X 诱导从 $\mathcal{O}_{X\times X, \Delta_X(x)}$ 到 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的同构，则称 X 平展。借助 SGA I，容易看出此表述与以下两个表述等价：形式簇 X 拓扑平坦，且对每个投影到 $s \in \mathrm{Spf}(k)$ 的点 $x \in X$，$\mathcal{O}_{X,x}\widehat{\otimes}_k \kappa(s)$ 是 s 的剩余域 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张；或者，若 A 表示 X 的仿射代数，则对 k 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，$A\widehat{\otimes}_k(k/\mathfrak{l})$ 的局部分量 (0.1) 均为 $k/\mathfrak{l}$ 上的有限平展代数。”下文补正了上述第一个条件中遗漏的平坦性假设，并详细证明了这些条件的等价性。

式 F' 生成的理想为 $k[T]$），则 k-代数 $B=k[T]/(F)$（它是秩为 d 的自由 k-模，赋予积拓扑）在 k 上形式平展。事实上，设 C 为离散 k-代数（因而 $k\to C$ 的核为 k 的开理想 $\mathfrak{l}$），J 为 C 的平方为零的理想，$\phi: B\to C/J$ 为连续 k-代数态射。注意，因 B 为有限秩自由 k-模，$\mathfrak{l}B$ 为 B 的开理想，所以 ϕ 的每个提升 $\Phi: B\to C$ 自动连续。设 t 为 T 在 B 中的像，u_0 为 $\phi(t)$ 在 C 中的任意提升，则 $F(u_0)\in J$（因为 $\phi(t)$ 是 F 的根）；另一方面，存在 $G,H\in k[T]$ 使 $GF+HF'=1$，从而 $H(u_0)F'(u_0)=1-G(u_0)F(u_0)$；因 $F(u_0)$ 的平方为零，右端可逆，因此 $F'(u_0)$ 可逆。我们寻找 $h\in J$ 使 $x=x_0+h$ 为 F 的根；这等价于 $0=F(u)=F(u_0)+F'(u_0)h$。因 $F'(u_0)$ 可逆，唯一的解为 $h=-F'(u_0)^{-1}F(u_0)\in J$。当然，同样的证明（不对态射 $k\to C$、ϕ 和 Φ 作连续性假设）表明，B 也是平展 k-代数。

（iii）最后回顾，若 A 为有限积 $A_1\times\cdots\times A_n$，则 A 在 k 上形式平展，当且仅当各 A_i 在 k 上形式平展。[71] 事实上，只须在 $n=2$ 时证明。这时，设 $e=1_{A_1}$ 为使 $A_1=Ae$、$A_2=A(1-e)$ 的幂等元，并假设给定连续态射 $A\to C/J$，其中 J 为平方为零的理想。因多项式 $F=X^2-X$ 可分（$F'=2X-1$，且 $(F')^2-4F=1$），C/J 的幂等元 $\phi(e)$ 可唯一地提升为 C 的幂等元 f；于是 $C=Cf\oplus C(1-f)$，此时给定 Φ 的一个提升，就等于给定两个态射 $\Phi_1: A_1\to Cf$ 和 $\Phi_2: A_2\to C(1-f)$，分别提升 ϕ 在 A_1,A_2 上的限制。同样的论证表明，若 e 是 k 的幂等元且 $A=Ae$，则 A 在 k 上形式平展，当且仅当它在局部化 k_e（可等同于 ke）上形式平展。现在设 X 是 k-形式簇，A 为其仿射代数。若 x 是 X 的点（即 A 的开极大理想 $\mathfrak{m}$），在 $\mathrm{Spf}(k)$ 中的像为 s，则以 $k_{\mathfrak{m}}$ 或 k_s 表示 k 中对应于 s 的局部分量。 原 PDF 545

定义 1.6.B。下列条件等价：

（a）A 在 k 上形式平展。

（b）对每个 $\mathfrak{m}\in\Upsilon(A)$，$A_{\mathfrak{m}}$ 在 k（或 $k_{\mathfrak{m}}$）上形式平展。

（c）对 k 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，$A\widehat{\otimes}_k(k/\mathfrak{l})=A/\overline{A\mathfrak{l}}$ 在 $k/\mathfrak{l}$ 上形式平展。

（d）对每个 $\mathfrak{m}\in\Upsilon(A)$ 及 $k_{\mathfrak{m}}$ 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，$A_{\mathfrak{m}}/\overline{A_{\mathfrak{m}}\mathfrak{l}}$ 在 $k_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{l}$ 上形式平展。

若 X 满足这些条件，便称 X 在 k 上平展；以 $\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$ 表示 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 中由 k 上平展形式簇组成的满子范畴。[72]

注意，若 $\phi: A\to C/J$ 是连续 k-代数态射，C 是离散 k-代数，J 是平方为零的理想，则 $I=\mathrm{Ker}(\phi)$ 是 A 的开理想，所以 A/I 为 Artin 环；因此，只有有限个开极大理想 $\mathfrak{m}_1,\dots,\mathfrak{m}_r$ 包含 I，于是 I 包含所有 $\mathfrak{m}\neq\mathfrak{m}_i$ 所对应分量 $A_{\mathfrak{m}}$ 的积。此积等于 $A(1-e)$，其中 e 是 A 中满足 $Ae=\prod_{i=1}^r A_{\mathfrak{m}_i}$ 的幂等元。因此 $\phi(e)=1_{C/J}$，给定 ϕ 的连续提升就等同于给定 ϕ 所诱导的态射 $Ae\simeq A/A(1-e)\to C/J$ 的连续提升。

[71] 编者注（71）：顺便指出，EGA 0_{IV}，19.3.5（v）中给出的证明有误。

[72] 编者注（72）：注意，$\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$ 对有限投射极限稳定。

另一方面，已知（参见编者注（24））$A \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} A/\overline{A\mathfrak{l}}$。结合这些说明与前面的回顾，容易得到所列各条件的等价性。

定义 1.6.C。记 $\kappa(k) = \prod_{s\in \mathrm{Spf}(k)} \kappa(s)$，赋予积拓扑；即形式簇 $\mathrm{Spf}(\kappa(k))$ 是 $\mathrm{Spec}\,\kappa(s)$ 对 $s \in \mathrm{Spf}(k)$ 的直和。另一方面，以 $S_{\kappa(k)}$ 表示概形 $\mathrm{Spec}\,\kappa(s)$ 对 $s \in \mathrm{Spf}(k)$ 的直和。

对 k 上每个形式簇 X，以 $X_\kappa = X\widehat{\otimes}_k\kappa(k)$ 表示经基变换得到的 $\kappa(k)$ 上的形式簇；即 X_κ 与 X 有相同的点，且对投影到 $s \in \mathrm{Spf}(k)$ 的每个 $x \in X$，有 $\mathcal{O}_{X_\kappa,x} = \mathcal{O}_{X,x}\otimes_k\kappa(s)$。此基变换函子 $\mathsf{Vaf}_{/k} \to \mathsf{Vaf}_{/\kappa(k)}$ 将 $\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$ 映入 $\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa(k)}$（参见 1.6.A (i)）。

于是有（参见 SGA 1，第 I 讲 6.2）：

引理 1.6.D。对每个 $Y \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$、$X \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{Vaf}_{/k}$，典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{Vaf}_{/k}}(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathsf{Vaf}_{/\kappa(k)}}(X_\kappa, Y_\kappa)$$

是双射。特别地，函子 $\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k} \to \mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa(k)}$ 全忠实（后面将看到它是等价）。

证明. 以 A（相应地，B）表示 X（相应地，Y）的仿射代数，以 $\mathfrak{r}$ 表示 k 的根，假设给定态射 $B\widehat{\otimes}_k\kappa(k) \to A\widehat{\otimes}_k\kappa(k)$，等价地，给定态射 $\phi : B \to A/\overline{\mathfrak{r}A}$。对 k 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，存在 $n \in \mathbf{N}^*$ 使 $\mathfrak{r}^n \subset \mathfrak{l}$，从而 $(\mathfrak{r}A)^n \subset \mathfrak{l}A \subset \overline{\mathfrak{l}A}$。因乘法映射 $m_{n-1} : A^n \to A$ 连续，亦有 $(\overline{\mathfrak{r}A})^n \subset \overline{\mathfrak{l}A}$，即 $\overline{\mathfrak{r}A}/\overline{\mathfrak{l}A}$ 是 $A/\overline{\mathfrak{l}A}$ 的幂零理想。因此 ϕ 可唯一地提升为态射 $\phi_{\mathfrak{l}} : B \to A/\overline{\mathfrak{l}A}$。由唯一性，这些态射组成投射系，因而给出连续态射 $\Phi : B \to \varprojlim_{\mathfrak{l}} A/\overline{\mathfrak{l}A} = A$。此外，$\Phi$ 唯一：若 Φ' 是 ϕ 的第二个提升，则对每个 $\mathfrak{l}$，Φ' 与 Φ 模 $\overline{\mathfrak{l}A}$ 相同，故二者相等。 □

原 PDF 546

命题 1.6.E。(a) 设 X 是 k 上的形式簇，A 为其仿射代数。下列条件等价：

(i) X 在 k 上平展。

(ii) X 在 k 上拓扑平坦，且对角态射 $\Delta : X \to X \times X$ 为局部同构，即对每个点 $x \in X$，Δ_X 诱导同构 $\mathcal{O}_{X\times X,\Delta(x)} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{X,x}$。

(iii) 对投影到 $s \in \mathrm{Spf}(k)$ 的每个 $x \in X$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 同构于 $k_s[T]/(F)$，其中 $F \in k_s[T]$ 为首一可分多项式（参见 1.6.A (ii)）。

(iv) X 在 k 上拓扑平坦，且对投影到 $s \in \mathrm{Spf}(k)$ 的每个点 $x \in X$，$\mathcal{O}_{X,x}\widehat{\otimes}_k\kappa(s)$ 是 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张。

(v) 对 k 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，$A\widehat{\otimes}_k(k/\mathfrak{l})$ 的每个局部分量都是 Artin 环 $k/\mathfrak{l}$ 上的有限平展代数。

(b) $\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa(k)}$ 可等同于 $S_{\kappa(k)}$ 上的平展概形范畴（参见 1.6.C），而函子 $X \mapsto X_\kappa$ 诱导范畴等价 $\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k} \xrightarrow{\sim} \mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa(k)}$（参见 SGA 1，第 I 讲 6.1）。

证明. (a) 以 I 表示乘法态射 $m : A\widehat{\otimes}_kA \to A$ 的核。假设 X 在 k 上平展，即 A 在 k 上形式平展。则由 EGA 0_{IV}，20.7.4，I/I^2 关于 I 的拓扑所诱导的商拓扑的分离完备

化为零，即 $I=\overline{I^2}$。而对每个 $x\in X$，I 包含于 $A\widehat{\otimes}_k A$ 的极大理想 $\mathfrak{m}_{\Delta(x)}$，所以局部化 $I_{\mathfrak{m}_{\Delta(x)}}$ 包含于 $\mathcal{O}_{X\times X,\Delta(x)}$ 的极大理想。由 Nakayama 引理 0.3，有 $I_{\mathfrak{m}_{\Delta(x)}}=0$，所以 $\Delta: X\to X\times X$ 是局部同构。

现在假设 Δ 是局部同构，且 k 为域 κ；证明每个 $\mathcal{O}_{X,x}$ 为有限维平展 κ-代数。将 X 换成 $\mathrm{Spf}(\mathcal{O}_{X,x})$，可假设 $A=\mathcal{O}_{X,x}$ 为局部环。接下来采用 EGA IV_4，17.4.1，(b) $\Rightarrow$ (d″) 的证明方法。设 K 为 κ 的有限正规扩张，包含剩余域 $\kappa(x)$；设 $B=A\otimes_\kappa K=A\widehat{\otimes}_\kappa K$（因 $[K:\kappa]<\infty$，$-\widehat{\otimes}_\kappa K$ 与 $-\otimes_\kappa K$ 相同），且 $X_K=\mathrm{Spf}(B)=X\widehat{\otimes}_\kappa K$。则 $\Delta_K: X_K\to X_K\widehat{\otimes}_K X_K$ 仍为局部同构，所以对每个 $y\in X_K$，乘法 $B_y\widehat{\otimes}_K B_y\to B_y$ 诱导同构 $(B_y\widehat{\otimes}_K B_y)_{\mathfrak{m}_{\Delta_K(y)}}\xrightarrow{\sim} B_y$。而因 B_y 的剩余域为 K（例如参见第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 1.1.1，编者注（11）），$C=B_y\widehat{\otimes}_K B_y$ 已是局部环（事实上，$\mathfrak{n}=\mathfrak{m}_y\widehat{\otimes}_K B_y+B_y\widehat{\otimes}_K\mathfrak{m}_y$ 由拓扑幂零元组成，所以包含于 C 的根中，且 $C/\mathfrak{n}=K\widehat{\otimes}_K K=K$ 是域）。故乘法态射 $B_y\widehat{\otimes}_K B_y\to B_y$ 为同构。取 B_y 在 K 上的一组包含单位元 1 的伪基，便推出 $B_y=K$。此外，因 B 在 A 上有限，X_K 是有限集，所以 $B=A\otimes_\kappa K$ 为有限个 K 的副本的积，这蕴含 A 为有限平展 κ-代数。

原 PDF 547

这样得到：若 κ 是域，则每个在 κ 上平展的代有限 κ-代数 A 都是 κ 的有限可分扩张 K_i 的积，赋予积拓扑；因此形式簇 $\mathrm{Spf}(A)$ 是各 $\mathrm{Spf}(K_i)=\mathrm{Spec}(K_i)$ 的直和，从而 $\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa}$ 可等同于平展 κ-概形的范畴。

前述论证给出蕴含（ii）$\Rightarrow$（iv）（因为 $\mathcal{O}_{X,x}\widehat{\otimes}_k\kappa(s)$ 在 $\kappa(s)$ 上形式平展），并蕴含 1.6.E 的（b）。事实上，重新设 k 为任意伪紧环。由前述论证，$\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa(k)}$ 可等同于 $S_{\kappa(k)}$ 上的平展概形范畴。证明 $X\mapsto X_\kappa$ 诱导等价 $\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}\xrightarrow{\sim}\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa(k)}$。结合 1.6.D，只须证明：对每个 $s\in\mathrm{Spf}(k)$ 和 $\kappa(s)$ 的每个有限可分扩张 K，存在一个平展 k_s-代数 A 使 $A\widehat{\otimes}_k\kappa(s)\simeq K$。设 ξ 为扩张 $K/\kappa(s)$ 的本原元，n 为其次数，$F\in k_s[T]$ 为次数 n 的首一多项式，其在 $\kappa(s)[T]$ 中的像 $\overline{F}$ 是 ξ 的极小多项式。因 $\overline{F}'$ 在 $\kappa(s)[T]/(\overline{F})$ 中可逆，由 Nakayama 引理，F' 在 $k_s[T]/(F)$ 中可逆，所以 F 为可分多项式。因此，由 1.6.A（ii），$A=k_s[T]/(F)$ 是满足 $A\widehat{\otimes}_k\kappa(s)\simeq K$ 的平展 k_s-代数。由此可知，每个平展局部代有限 k_s-代数都是有限秩自由 k_s-模（所以更是拓扑自由 k-模），因而每个平展代有限 k-代数都是拓扑自由 k-模。

另一方面，条件（v）蕴含 1.6.B 的条件（d），所以蕴含（i）。这样已知（i）、(iii)、(v) 等价，并蕴含（ii），而（ii）蕴含（iv）。最后，设 A 为满足（iv）的代有限 k-代数，证明 A 在 k 上形式平展。为此可假设 A,k 都局部，以 κ 表示 k 的剩余域；按假设，$K=A\widehat{\otimes}_k\kappa$ 是 κ 的有限可分扩张，设其次数为 n。由前述论证（并结合引理 1.6.D），存在一个秩 n 的自由 k-代数 B，它在 k 上形式平展，并存在连续态射 $\phi: B\to A$，使 $\phi\widehat{\otimes}_k\kappa$ 为同构。因 A 在 k 上拓扑平坦，这蕴含 $\mathrm{Coker}(\phi)\widehat{\otimes}_k\kappa=0$ 以及 $\mathrm{Ker}(\phi)\widehat{\otimes}_k\kappa=0$；由 Nakayama 引理 0.3，$\mathrm{Coker}(\phi)=0=\mathrm{Ker}(\phi)$，所以 ϕ 为同构（参见 0.2.B 的证明）。这就完成了 1.6.E 的证明。□

[73] 设 X 为 k 上的形式簇。对投影到 $s \in \mathrm{Spf}(k)$ 的每个 $x \in X$，剩余域 $\kappa(x)$ 是 $\kappa(s)$ 的有限扩张；以 $\kappa_{\mathrm{e}}(x)$ 表示 $\kappa(s)$ 在 $\kappa(x)$ 中的可分闭包。

命题 1.6.F。（i）包含函子 $\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k} \hookrightarrow \mathsf{Vaf}_{/k}$ 有左伴随 $X \mapsto X_{\mathrm{e}}$：形式簇 X_{e} 与 X 有相同的点；对投影到 $s \in \mathrm{Spf}(k)$ 的每个 $x \in X$，设 ξ 为 $\kappa_{\mathrm{e}}(x)$ 的本原元，n 为其次数，u 为 ξ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的任意提升，而 $F \in k[T]$ 为次数 n、使 u 消去的首一多项式；置 $\mathcal{O}_{X_{\mathrm{e}},x} = k[T]/(F)$。则对每个 $Y \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$，下列典范映射均为双射：

原 PDF 548

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathsf{Vaf}_{/k}}(X,Y) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathsf{Vaf}_{/\kappa(k)}}(X_\kappa, Y_\kappa) \\ & & \downarrow \wr \\ \mathrm{Hom}_{\mathsf{Vaf}_{/k}}(X_{\mathrm{e}},Y) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathsf{Vaf}_{/\kappa(k)}}((X_{\mathrm{e}})_\kappa, Y_\kappa), \end{array}$$

其中竖箭头由对每个 $x \in X$ 的包含 $\kappa_{\mathrm{e}}(x) \hookrightarrow \kappa(x)$ 诱导。特别地，这定义了态射 $p : X \to X_{\mathrm{e}}$，且每个以 k 上平展的 Y 为目标的 k-形式簇态射 $\phi : X \to Y$ 都唯一地经由 p 分解。

（ii）函子 $X \mapsto X_{\mathrm{e}}$ 与有限积交换。

证明. （i）从 1.6.E（b）及 1.6.D 推出。证明（ii）。结合范畴等价 1.6.E（b），可以假设 k 为域。这时容易看出，若 X 为半局部 k-形式簇，即其仿射代数 A 为半局部环，则 X_{e} 的仿射代数为 A 中在 k 上平展的最大子代数，记作 A_{e}。这样便归结到证明：若 K, L 是 k 的两个有限次扩张，则包含 $K_{\mathrm{e}} \otimes L_{\mathrm{e}} \subset (K \otimes L)_{\mathrm{e}}$ 为等号。设 p 为 k 的特征指数（即当 $\mathrm{car}(k) = 0$ 时 $p = 1$，否则 $p = \mathrm{car}(k)$），则对每个 $x \in K \otimes L$，存在 $n \in \mathbf{N}^*$ 使 $x^{p^n} \in K_{\mathrm{e}} \otimes L_{\mathrm{e}}$；所以 $K \otimes L$ 的每个子代数 B 在 $K_{\mathrm{e}} \otimes L_{\mathrm{e}}$ 上都是根性的，从而 $K_{\mathrm{e}} \otimes L_{\mathrm{e}} = (K \otimes L)_{\mathrm{e}}$。 □

保持上述记号，注意 $\mathcal{O}_{X_{\mathrm{e}},x}$ 未必是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的子代数；但由下面的命题，当 X 在 k 上拓扑平坦时确实如此。

1.6.1. 设 Y 为平展 k-形式簇，$f : X \to Y$ 为 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 中的态射。则有下列笛卡儿方块，其中 Γ_f 为以 id_X, f 为分量的图态射 $X \to X \times Y$：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Gamma_f} & X \times Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f \boxtimes \mathrm{id}_Y} \\ Y & \xrightarrow[\Delta_Y]{} & Y \times Y. \end{array}$$

所以 Γ_f 是局部同构，从而若 pr_Y 拓扑平坦，则 $f = \mathrm{pr}_Y \circ \Gamma_f$ 也拓扑平坦；例如，当 X 在 k 上拓扑平坦时便如此。

[73] 编者注 (73)：下文利用前面的增补，详细写出了函子 $X \mapsto X_{\mathrm{e}}$ 的构造，并证明它与有限积交换（2.5.1 中将用到这一点）。

反之，因 $Y \to k$ 拓扑平坦，若 f 拓扑平坦，则 $X \to k$ 也拓扑平坦（参见 1.3.3）。特别地，取 f 为 1.6 中的典范态射 $p : X \to X_{\mathrm{e}}$，便得到：

命题。设 X 为 k 上的形式簇。态射 $X \to X_{\mathrm{e}}$ 拓扑平坦，当且仅当 X 在 k 上拓扑平坦。

原 PDF 549

注记 1.6.2。[74] 当 k 为完美域时，函子 $X \mapsto X_{\mathrm{e}}$ 也是包含函子 $\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k} \hookrightarrow \mathsf{Vaf}_{/k}$ 的右伴随。事实上，这时对每个 $x \in X$，有 $\mathcal{O}_{X_{\mathrm{e}},x} = \kappa(x)$，典范投影 $\mathcal{O}_{X,x} \to \kappa(x)$ 定义态射 $s : X_{\mathrm{e}} \to X$，它是 $p : X \to X_{\mathrm{e}}$ 的截面。对每个态射 $f : X \to Y$，下列图表交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{Y,f(x)} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X,x} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \kappa(f(x)) & \longrightarrow & \kappa(x) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle s_X}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle s_Y} \\ X_{\mathrm{e}} & \xrightarrow[f_{\mathrm{e}}]{} & Y_{\mathrm{e}}. \end{array}$$

因此 s 关于 X 是函子性的，由此可知 $X \mapsto X_{\mathrm{e}}$ 是包含函子 $\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k} \hookrightarrow \mathsf{Vaf}_{/k}$ 的右伴随。所以作为右伴随，$X \mapsto X_{\mathrm{e}}$ 与 $\mathsf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$ 中存在的投射极限交换，[75] 特别地，与有限积交换。（这也可直接验证：对每个仿射代数为 A 的 k-形式簇 X，X_{e} 的仿射代数为 A 对其根 $\mathfrak{r}(A)$ 的商；又因 k 完美，$\mathcal{O}_{X,x}\widehat{\otimes}\mathcal{O}_{Y,y}$ 对其根的商是代数 $\kappa(x) \otimes_k \kappa(y)$，因为后者半单。）

原 PDF 549

2. 形式群的一般性质

2.1。设 k 是伪紧环，G 是一个 k-形式群，即 k 上形式簇的范畴 $\mathsf{Vaf}_{/k}$ 中的群。设 A 为 G 的仿射代数。G 的合成律显然定义一个对角态射，即预有限 k-代数的同态 $\Delta_A : A \to A\widehat{\otimes}_k A$；此同态满足下列条件：

(i) 图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\Delta_A} & A\widehat{\otimes}_k A \\ {\scriptstyle \Delta_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_A\widehat{\otimes}\mathrm{id}_A} \\ A\widehat{\otimes}_k A & \xrightarrow[\mathrm{id}_A\widehat{\otimes}\Delta_A]{} & A\widehat{\otimes}_k A\widehat{\otimes}_k A \end{array}$$

交换。

(ii) 存在一个（必然唯一的）增广，即预有限 k-代数的同态 $\varepsilon_A : A \to k$，使得复合映射

$$A \xrightarrow{\Delta_A} A\widehat{\otimes}_k A \xrightarrow{\varepsilon_A\widehat{\otimes}\mathrm{id}_A} k\widehat{\otimes}_k A \simeq A, \qquad A \xrightarrow{\Delta_A} A\widehat{\otimes}_k A \xrightarrow{\mathrm{id}_A\widehat{\otimes}\varepsilon_A} A\widehat{\otimes}_k k \simeq A$$

均为 A 的恒等映射。

原 PDF 550

[74] 编者注（74）：将此注记移至这里；在原文中它位于 2.5.2。

[75] 编者注（75）：有限投射极限属于这种情形。

(iii) 存在一个（必然唯一的）对极映射，即预有限 k-代数的同态 $c_A : A \to A$，使复合映射

$$A \xrightarrow{\Delta_A} A\widehat{\otimes}_k A \xrightarrow{c_A\widehat{\otimes}\mathrm{id}_A} A\widehat{\otimes}_k A \xrightarrow{m_A} A$$

等于 $\eta_A\circ\varepsilon_A$，这里 m_A 表示将 $a\widehat{\otimes}b$ 送至 ab 的线性映射，而 $\eta_A : k \to A$ 是映射 $\lambda \mapsto \lambda 1_A$。

反之，给定满足 (i)–(iii) 的 $(\Delta_A, \varepsilon_A, c_A)$，便赋予 G 一个 k-形式群结构。[76]具体地，对任一预有限 k-代数 B，连续 k-模态射 $\phi : A \to B$ 的集合 $\mathrm{Hom}_c(A, B)$ 由

$$\phi \cdot \phi' = m_B \circ (\phi\widehat{\otimes}\phi') \circ \Delta_A$$

获得一个关于 B 函子性的群结构，其单位元为 $\eta_B \circ \varepsilon_A$（其中 m_B 是 B 的乘法，η_B 是从 k 到 B 的映射 $\lambda \mapsto \lambda 1_B$），而 $\phi \circ c_A$ 是 ϕ 的逆元；连续 k-代数态射 $A \to B$ 的集合 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}/k}(A, B)$ 则是其中一个子群（因为代数 B 交换）。

定义。k-形式群态射 $\theta : K \to G$，按定义是保持群结构的 k-形式簇态射。若 B（相应地 A）为 K（相应地 G）的仿射代数，$f : A \to B$ 是对应于 θ 的态射，则此条件等价于 f 与余乘法相容，即

$$(f\widehat{\otimes}f) \circ \Delta_A = \Delta_B \circ f$$

（条件 $\varepsilon_B \circ f = \varepsilon_A$ 及 $c_B \circ f = f \circ c_A$ 随之自动成立）。k-形式群范畴记作 $\mathrm{Grf}_{/k}$。

记号。下文称理想 $I_A = \mathrm{Ker}(\varepsilon_A)$ 为 A 的增广理想，并以 $\omega_{G/k}$ 表示伪紧 k-模 $I_A/\overline{I_A^2}$，即 I_A 对由 $x, y \in I_A$ 的乘积 xy 生成的闭理想之商。

2.2。设 H 是 $\mathscr{O}_k$ 上余代数范畴中的一个群，即对 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C，$H(C)$ 都带有 C-群余代数结构（参见第 VII$_\mathrm{A}$ 讲 3.2；沿用 Manin 的用语，我们称之为双代数，[77]不再称为群余代数）；此外，若 $\varphi : C \to D$ 是 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 中的态射，则映射 $D\otimes_C H(C) \to H(D)$ 是 D-双代数同态。

定义。我们将上述性质概括为：H 是 $\mathscr{O}_k$ 上的一个双代数。

原 PDF 551

显然，1.3.5 中的函子 $H \mapsto \mathrm{Spf}^*(H)$ 与有限乘积交换。因此，它将 $\mathscr{O}_k$ 上的双代数变为一个 k-群函子，即从 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 到群范畴的（协变）函子。

事实上，对任一有限长 k-代数 C，

$$\mathrm{Spf}^*(H)(C) = \mathrm{Spf}^*(H(C)) = \{x \in H(C) \mid \varepsilon(x) = 1 \text{ 且} \Delta(x) = x \otimes x\}$$

[76]编者注（76）：也称 A 为预有限 k-代数范畴中的余群。此外，我们详细展开了以下论述；特别明确说明了形式群态射 $K \to G$ 的含义，参见命题 2.3.1。

[77]编者注（77）：也用法文「bigèbre」一词（参见 [BAlg]，III §11.4）；提醒读者（参见第 VII$_\mathrm{A}$ 讲 3.1，编者注（26）），这里所有的「双代数」都假定是余交换并带有对极映射的，即它们实际上都是余交换 Hopf 代数。

中的元素，对代数 $H(C)$ 的乘法构成一个群（参见第 VII$_\mathrm{A}$ 讲 3.2.2）。另请注意，条件 $\Delta(x)=x\otimes x$ 蕴涵等式 $\varepsilon(x)=\varepsilon(x)^2$，所以若 C 为局部环且 $x\neq 0$，便也有 $\varepsilon(x)=1$。[78]

2.2.1。$\mathscr{O}_k$ 上的双代数 H 称为平坦的，若其底层模为平坦模（参见 1.2.1）。[79]若 H 平坦，则由 1.3.5，$A=\Gamma^*(H)$ 是拓扑平坦的预有限 k-代数；将 $\mathrm{Spf}^*(H)$ 看成从 $(\mathrm{Alf}_{/k})^0=\mathrm{Vaf}_{/k}$ 到 (Ens) 的函子，它与函子

$$\mathrm{Spf}(A):C\longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}_{/k}}(\mathrm{Spf}(C),\mathrm{Spf}(A))$$

同构。因此 $\mathrm{Spf}^*(H)$ 的群结构赋予 $\mathscr{G}(H)=\mathrm{Spf}(A)$ 一个形式群结构，其显式描述如下。

对 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C，因 $H(C)$ 的底层 C-模为投射模，由引理 1.2.3.A 对 n 归纳可得自然同构：

$$\begin{aligned}\big(H(C)^*\big)^{\widehat{\otimes}(n+1)}&\simeq \mathrm{Hom}_C\big(H(C),(H(C)^*)^{\widehat{\otimes}n}\big)\\&\simeq \mathrm{Hom}_C\big(H(C),(H(C)^{\otimes n})^*\big)\simeq\big(H(C)^{\otimes(n+1)}\big)^*.\end{aligned}$$

由此（取 $n=1,2$）得，$H(C)$ 的 C-代数结构赋予 $H(C)^*$ 一个满足 2.1 (i)–(iii) 的对角映射，且以上一切均关于 C 函子性。

因此，$A=\Gamma^*(H)=\varprojlim H(k/\mathfrak{l})^*$ 带有 $\mathrm{Alp}_{/k}$ 中的余群结构，这便在 $\mathscr{G}(H)$ 上定义了所说的形式群结构。

反之，设 G 是拓扑平坦的 k-形式群，其仿射代数为 A；以 $H(G)$ 表示 $\mathscr{O}_k$-余代数 $V_k^f(A)$（参见 1.2.3）。对角态射 $\Delta_A:A\to A\widehat{\otimes}_k A$ 对每个有限长 k-代数 C 诱导一个 C-线性映射

$$V_k^f(A)(C)\otimes_C V_k^f(A)(C)\longrightarrow V_k^f(A)(C),$$

使余代数 $V_k^f(A)(C)$ 成为 C-双代数。我们称 $H(G)$ 为形式群 G 的协变双代数。[80]因此，由命题 1.3.5.D 得：

命题。(i) 函子 $G\mapsto H(G)$ 与 $H\mapsto\mathscr{G}(H)$ 定义了拓扑平坦 k-形式群范畴和平坦 $\mathscr{O}_k$-双代数范畴之间的范畴等价。[81]

原 PDF 552

(ii) 这一等价「与基变换交换」：若 $k\to K$ 是伪紧环的态射，则

$$H(G\widehat{\otimes}_k K)=H(G)\otimes_k K,\qquad \mathscr{G}(H\otimes_k K)=\mathscr{G}(H)\widehat{\otimes}_k K.$$

[78]编者注（78）：由 $\Delta(x)=x\otimes x$ 得 $x=\varepsilon(x)x$，所以 $\varepsilon(x)=0$ 只有在 $x=0$ 时才能发生。

[79]编者注（79）：以下我们详细展开了原文。

[80]编者注（80）：加入「协变」一词是为了表明函子 $G\mapsto H(G)$ 为协变函子；[Di73]，I §2.14 使用了这一术语。

[81]编者注（81）：再提醒一次，本讲中的「双代数」是指「余交换 Hopf 代数」。

当 k 为Artin 环，G 为拓扑平坦 k-形式群时，函子 $H(G)$ 显然由其在 k 处的值 $H(G)=H(G)(k)$ 决定。我们也称 $H(G)$ 为 G 的（协变）双代数。[82]因此，以 $\mathscr{H}_k$ 表示 k-Hopf 代数范畴，以 $\mathscr{H}^{\mathrm{cocom}}_{\mathrm{plat}/k}$ 表示其中由 k 上平坦且余交换的 k-Hopf 代数构成的满子范畴，便得到：

推论。设 k 是Artin 环。

(i) 函子 $G\mapsto H(G)$ 与 $H\mapsto \mathscr{G}(H)=\mathrm{Spf}^*\,H(G)$ 定义拓扑平坦 k-形式群范畴和 $\mathscr{H}^{\mathrm{cocom}}_{\mathrm{plat}/k}$ 之间的等价。

(ii) 这一等价「与基变换交换」：若 $k\to K$ 为Artin 环的态射，则

$$H(G\widehat{\otimes}_k K)=H(G)\otimes_k K,\qquad \mathscr{G}(H\otimes_k K)=\mathscr{G}(H)\widehat{\otimes}_k K.$$

另一方面，也以 $\mathscr{H}^{\mathrm{com}}_{\mathrm{plat}/k}$ 表示 $\mathscr{H}_k$ 中由 k 上平坦且交换的 k-Hopf 代数构成的满子范畴；回顾函子 $K\mapsto \mathscr{O}(K)$ 是从仿射 k-群概形范畴到 $\mathscr{H}^{\mathrm{com}}_{\mathrm{plat}/k}$ 的反等价。

2.2.2。为简单起见，假设 k 为Artin 环，设 G 是拓扑平坦的 k-形式群。[83]那么 G 交换当且仅当其仿射代数 $\mathscr{A}(G)$ 的余乘法为余交换的，也即双代数 $H(G)$ 的乘法交换。此时 $H(G)$ 是 k 上平坦的、交换且余交换的Hopf 代数，所以若置 $D'(G)=\mathrm{Spec}\,H(G)$，则 $D'(G)$ 是 k 上仿射且平坦的交换 k-群概形。反之，若 T 是这样的 k-群概形，则其仿射代数 $\mathscr{O}(T)$ 是 k 上平坦的余交换 k-余代数范畴中的交换群，因而由 1.3.5.C，置

$$D(T)=\mathrm{Spf}^*\,\mathscr{O}(T)=\mathrm{Spf}(\mathscr{A}),\qquad \mathscr{A}=\mathscr{O}(T)^*,$$

便得到一个拓扑平坦的 k-形式群 $D(T)$。由 1.3.5.D 有典范同构 $G=\mathrm{Spf}^*\,H(G)$ 和 $H(D(T))=\mathscr{O}(T)$，从而得到典范同构：

$$D(D'(G))=\mathrm{Spf}^*\,\mathscr{O}(D'(G))=\mathrm{Spf}^*\,H(G)=G,$$

$$D'(D(T))=\mathrm{Spec}\,H(D(T))=\mathrm{Spec}\,\mathscr{O}(T)=T.$$

此外，以 k-Gr. 表示 k-群概形范畴，由推论 2.2.1 有函子性同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Grf}/k}(G,D(T))\simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{H}_k}(H(G),\mathscr{O}(T))\simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-Gr.}}(T,D'(G)).$$

原 PDF 553

故得：

命题（Cartier 对偶）。设 k 是Artin 环。

(i) 函子 $G\mapsto D'(G)=\mathrm{Spec}\,H(G)$ 与 $T\mapsto D(T)=\mathrm{Spf}^*\,\mathscr{O}(T)$ 诱导 k 上拓扑平坦的交换 k-形式群范畴 $\mathscr{FC}_k$ 和仿射平坦交换 k-群概形范畴 $\mathscr{AC}_k$ 之间的反等价，即

[82]编者注（82）：这里引入了记号 $\mathscr{H}^{\mathrm{cocom}}_{\mathrm{plat}/k}$，下文将用到它。

[83]编者注（83）：以下我们详细展开原文，以引入记号 $D'(G)$ 和 $D(K)$，参见 [Ca62]，§14。

G 与 $D'(G)$（相应地 T 与 $D(T)$）满足等式：[84]

$$H(G) = \mathscr{O}(D'(G)), \qquad \mathscr{O}(T) = H(D(T)).$$

(ii) 此反等价「与基变换交换」：若 $k \to K$ 为Artin 环的态射，则

$$D'(G\widehat{\otimes}_k K) = D'(G) \otimes_k K, \qquad D(T \otimes_k K) = D(T)\widehat{\otimes}_k K.$$

(iii) 特别地，若 k 为域，便得到交换 k-形式群范畴和仿射交换 k-群概形范畴之间的反等价，它与基域扩张交换。

2.3。现在考虑任意 k-形式群 G，[85]其仿射代数为 A。仍以 $H(G)$ 表示 A 的对偶 $\mathscr{O}_k$-模 $V_k^f(A)$，并以 φ_G 表示函子性同态

$$\varphi_G : H(G) \otimes_k H(G) \longrightarrow H(G \times G),$$

它由对 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C 的自然映射（0.3.6）

$$(A\widehat{\otimes}_k C)^\dagger \otimes_C (A\widehat{\otimes}_k C)^\dagger \longrightarrow \big((A\widehat{\otimes}_k C)\widehat{\otimes}_C (A\widehat{\otimes}_k C)\big)^\dagger$$

诱导。若 $m : G \times G \to G$ 为 G 的乘法，则复合映射

$$H(G) \otimes_k H(G) \xrightarrow{\varphi_G} H(G \times G) \xrightarrow{H(m)} H(G)$$

使 $H(G)$ 成为 $\mathscr{O}_k$ 上的代数；对每个 $C \in \mathrm{Alf}_{/k}$，$H(G)(C) = (A\widehat{\otimes}_k C)^\dagger$ 的单位元就是 $A\widehat{\otimes}_k C$ 的增广（参见 2.1）。[86]若 G 在 k 上不拓扑平坦，φ_G 未必是同构，因此由 G 到 $G \times G$ 的对角态射「$x \mapsto (x, x)$」诱导的态射 $\delta_G : H(G) \to H(G \times G)$ 未必能通过 $H(G) \otimes_k H(G)$ 分解，亦即 $H(G)$ 未必是 $\mathscr{O}_k$-双代数。

因此，一般情形下只称 $H(G)$ 为形式群 G 的「协变代数」。当然，当 G 在 k 上拓扑平坦时，φ_G 为同构，且恢复 2.2.1 中定义的 $H(G)$ 的 $\mathscr{O}_k$-双代数结构。

原 PDF 554

命题 2.3.1。设 K, G 是两个 k-形式群，其仿射代数分别为 B, A。假设 K 在 k 上拓扑平

[84]编者注（84）：若以 $\mathscr{FC}_k^f$（相应地 $\mathscr{AC}_k^f$）表示 $\mathscr{FC}_k$（相应地 $\mathscr{AC}_k$）中由满足 $H(G)$（相应地 $\mathscr{O}(T)$）是有限 k-模（因而有限局部自由）的对象 G（相应地 T）构成的满子范畴，则 $\mathscr{FC}_k^f$ 和 $\mathscr{AC}_k^f$ 与 k 上有限平坦、交换且余交换的 k-Hopf 代数范畴 $\mathscr{C}$，三者的对象都相同，对应 $G \mapsto H(G)$（相应地 $T \mapsto \mathscr{O}(T)$）为协变（相应地反变）的；于是重新得到第 VII$_\mathrm{A}$ 讲 3.3.1 已见过的范畴 $\mathscr{AC}_k$ 的「Cartier 对偶」。

[85]编者注（85）：即不必在 k 上拓扑平坦。

[86]编者注（86）：以下调整了原文的句序。

坦。则从 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Grf}/k}(K,G)$ 到使图

$$\begin{array}{ccccc} H(K)\otimes_k H(K) & \xrightarrow{h\otimes h} & H(G)\otimes_k H(G) & & \\ & & & \searrow^{\varphi_G} & \\ \uparrow{\scriptstyle \Delta_{H(K)}} & & & & H(G\times G) \\ & & & \nearrow_{\delta_G} & \\ H(K) & \xrightarrow[h]{} & H(G) & & \end{array} \qquad (*)$$

交换的保单位 $\mathscr{O}_k$-代数同态 $h: H(K)\to H(G)$ 的集合，存在一个典范双射。

证明. 因 K 拓扑平坦，$H(K)$ 带有双代数结构（参见 2.2），$\Delta_{H(K)}$ 为其对角态射；换言之，用 2.3 的记号，$\Delta_{H(K)}=\varphi_K^{-1}\circ\delta_K$。若 G 也在 k 上拓扑平坦，本命题就是 2.2.1 所建立的范畴等价的结果。

一般情形下，可假定 k 为Artin 环，在代数 $H(K)=B^\dagger$ 和 $H(G)=A^\dagger$ 上论证。设 $\mathrm{Hom}_c(A,B)$ 为从 A 到 B 的连续 k-线性映射的集合，$\mathrm{Hom}_k(B^\dagger,A^\dagger)$ 为从 $B^\dagger$ 到 $A^\dagger$ 的 k-线性映射的集合。

由 0.3.6.A 知，[87]若 M,P 为伪紧 k-模，且 P 为投射模，则典范映射

$$\mathrm{Hom}_c(M,P)\longrightarrow \mathrm{Hom}_k(P^\dagger,M^\dagger),\qquad f\longmapsto {}^tf$$

为双射（这里 ${}^tf$ 表示 f 的转置）。（我们将取 $M=A\widehat{\otimes}A$、$P=B$，或 $M=A$、$P=B\widehat{\otimes}B$ 应用此结论。）

设 $f\in\mathrm{Hom}_c(A,B)$。考虑下列图，其中方块 (0) 交换，且两个未标名称的竖箭头均为 ${}^t(f\widehat{\otimes}f)$：

$$\begin{array}{ccccc} A\widehat{\otimes}A & \xrightarrow{m_A} & A & \xrightarrow{\Delta_A} & A\widehat{\otimes}A \\ {\scriptstyle f\widehat{\otimes}f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f\widehat{\otimes}f} \\ B\widehat{\otimes}B & \xrightarrow[m_B]{} & B & \xrightarrow[\Delta_B]{} & B\widehat{\otimes}B \end{array}$$

上图的左右两个方块分别记作 (1)、(2)。

$$\begin{array}{ccccccccc} A^\dagger\otimes A^\dagger & \xrightarrow{\varphi_G} & (A\widehat{\otimes}A)^\dagger & \xleftarrow{\delta_G={}^tm_A} & A^\dagger & \xleftarrow{{}^t\Delta_A} & (A\widehat{\otimes}A)^\dagger & \xleftarrow{\varphi_G} & A^\dagger\otimes A^\dagger \\ {\scriptstyle {}^tf\otimes{}^tf}\uparrow & & \uparrow & & {\scriptstyle {}^tf}\uparrow & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle {}^tf\otimes{}^tf} \\ B^\dagger\otimes B^\dagger & = & (B\widehat{\otimes}B)^\dagger & \xleftarrow[\delta_K={}^tm_B]{} & B^\dagger & \xleftarrow[{}^t\Delta_B]{} & (B\widehat{\otimes}B)^\dagger & = & B^\dagger\otimes B^\dagger \end{array}$$

下图从左至右的四个方块分别记为 $(0),(1'),(2'),(0)$。若 $f:A\to B$ 对应一个形式群态射 $K\to G$，则方块 (1)、(2) 交换，且 $\varepsilon_B\circ f=\varepsilon_A$；因此方块 $(1')$、$(2')$ 交换，且

原 PDF 555

[87]编者注（87）：我们详细展开了证明的下半部分。

${}^t f$ 将 $B^\dagger = H(K)$ 的单位元送到 $A^\dagger = H(G)$ 的单位元，即 ${}^t f$ 是保单位的 k-代数态射 $H(K) \to H(G)$，并使命题中的图 $(*)$ 交换。

反之，若 ${}^t f$ 满足这些条件，则 $\varepsilon_B \circ f = \varepsilon_A$，且方块 $(1')$、$(2')$ 交换。对 $M = A\widehat{\otimes}A$、$P = B$（相应地 $M = A$、$P = B\widehat{\otimes}B$），映射 $g \mapsto {}^t g$ 为单射，所以方块 (1)、(2) 交换，即 f 与 A, B 的乘法和对角态射相容。尚须说明 $f(1_A) = 1_B$。由上可得 $\varepsilon_B f(1) = 1$、$\Delta_B f(1) = f(1)\widehat{\otimes}f(1)$ 以及 $f(1)f(1) = f(1)$。前两个条件由 2.1 (iii) 蕴涵 $f(1)$ 在 B 中有逆元 $c_B f(1)$；因此 $f(1)f(1) = f(1)$ 蕴涵 $f(1) = 1$。故 $f : A \to B$ 是 $\mathrm{Alp}_{/k}$ 的态射，且与 A, B 的余乘法相容。 □

2.3.2。为简单起见，现在假设环 k 为Artin 环。当 G 在 k 上拓扑平坦时，代数 $H(G) = H(G)(k)$ 可用一个（归于 Cartier 的）泛性质来刻画。回顾（参见 1.2.1），若 U 为 k-模，以 $W(U)$ 表示将每个有限长 k-代数 C 送到 C-模 $U \otimes_k C$ 的函子。[88]若 U 为（结合、有单位元的）k-代数，则 $U \otimes_k C$ 亦然；我们以 $W(U)^\times$ 表示将每个 $C \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Alf}_{/k}$ 送到代数 $U \otimes_k C$ 的可逆元乘法群的 k-群函子：

$$W(U)^\times(C) = (U \otimes_k C)^\times.$$

此外，将 G 等同于 k-群函子 $C \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}/k}(\mathrm{Spf}(C), G)$，并以 $\mathrm{Hom}_{k\text{-Gr.}}(G, W(U)^\times)$ 表示从 G 到 $W(U)^\times$ 的 k-群函子同态的集合。于是有：

命题。设 k 是Artin 环。对每个 k 上拓扑平坦的形式群 G 和每个 k-代数 U，有典范同构

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-Gr.}}(G, W(U)^\times) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{k\text{-Alg.}}(H(G), U).$$

证明. 以 A 表示 G 的仿射代数；由假设它是 $\mathrm{PC}(k)$ 的投射对象，且 $H(G) = A^\dagger$。对 $\mathrm{PC}(k)$ 的每个对象 P，以 $U\widehat{\otimes}_k P$ 表示 k-模 $U \otimes_k (P/N)$ 的射影极限，其中 N 遍历 P 的开子模。有线性映射

$$U \otimes_k (P/N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_k((P/N)^*, U),$$

将 $u \otimes x$ 送到 k-线性映射 $f \mapsto f(x)u$；这些映射组成一个滤过射影系统。因此取射影极限，得到态射

$$U\widehat{\otimes}_k P \xrightarrow{\psi_P} \mathrm{Hom}_k(P^\dagger, U). \tag{1}$$

当 $P = k$ 时，ψ_k 显然为同构；此外，(1) 两端作为关于 P 的函子，都与无限乘积交换（任意乘积都是有限乘积的滤过射影极限）。故当 P 为若干个 k 的乘积时，(1) 为同构；继而当 P 为 $\mathrm{PC}(k)$ 的投射对象时亦然（(1) 两端都与有限直和交换）。

原 PDF 556

[88]编者注（88）：加入了前一句，下文也用 $W(U)^\times$ 代替原来的 U_m。另请回顾（参见 1.2.1），「k-函子」是指协变函子 $\mathrm{Alf}_{/k} \to (\mathrm{Ens})$。

现在以 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}(G, W(U))$ 表示从 G 到 $W(U)$ 的 k-函子态射的集合。因为 $G = \mathrm{Spf}(A) = \varinjlim \mathrm{Spf}(A/\mathfrak{l})$，其中 $\mathfrak{l}$ 遍历 A 的开理想，故有典范同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}(G, W(U)) &= \varprojlim \mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}(\mathrm{Spf}(A/\mathfrak{l}), W(U)) \\ &= \varprojlim U \otimes_k (A/\mathfrak{l}) = U\widehat{\otimes}_k A.\end{aligned}$$

由上所述，得到典范同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}(G, W(U)) = U\widehat{\otimes}_k A \xrightarrow{\psi_A} \mathrm{Hom}_k(H(G), U). \tag{2}$$

对每个有限长 k-代数 C，乘法使 $U \otimes_k C$ 成为有单位元的幺半群，而任一保单位的幺半群态射 $G(C) \to U \otimes_k C$ 必然是群态射 $G(C) \to (U \otimes_k C)^\times$。因此，$\mathrm{Hom}_{k\text{-Gr.}}(G, W(U)^\times)$ 就是 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}(G, W(U))$ 中由保单位 k-幺半群函子态射构成的子集。

尚须说明这些态射对应于保持乘法和单位元的、从 $H(G)$ 到 U 的 k-线性映射。[89]为简化书写，将 $H(G) = A^\dagger$ 记为 H，并写 $\widehat{\otimes}$ 代替 $\widehat{\otimes}_k$。以 $\Delta_A, m_A, \varepsilon_A$（相应地 $\Delta_H, m_H, \varepsilon_H$）表示 A（相应地 H）的余乘法、乘法和增广。设 $\theta \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}(G, W(U))$，以 γ 表示它在 $U\widehat{\otimes}A$ 中的像，$\phi : H \to U$ 表示相应的 k-线性映射。θ 将单位截面 $s \in G(k)$ 送到 U 的一个元素 u；因 s 对应增广 $\varepsilon : A \to k$，也就是 H 的单位元 1_H，可见 $\theta(s) = 1_U$ 当且仅当 $\phi(1_H) = 1_U$。

另一方面，态射 $\theta \circ m_G : G \times G \to W(U)$ 对应于元素 $(\mathrm{id}_U \widehat{\otimes} \Delta_A)(\gamma)$，后者经对偶又对应于映射 $\phi \circ m_H : H \otimes H \to U$。

态射 $\theta \circ \mathrm{pr}_1 : G \times G \to W(U)$ 则对应于 $U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A$ 中的元素 $\gamma\widehat{\otimes}1_A$，它经对偶对应于 $\phi \circ (\mathrm{id}_H \otimes \varepsilon) : H \otimes H \to U$。同样，$\theta \circ \mathrm{pr}_2$ 对应于 $U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A$ 中的元素 $\tau(\gamma\widehat{\otimes}1_A)$（其中 $\tau(u\widehat{\otimes}a\widehat{\otimes}b) = u\widehat{\otimes}b\widehat{\otimes}a$），后者经对偶对应于 $\phi \circ (\varepsilon \otimes \mathrm{id}_H) : H \otimes H \to U$。最后，下列乘法映射 $\mu = m_{U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A}$：

$$\begin{aligned}&(U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A) \times (U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A), \\ &(u\widehat{\otimes}a_1\widehat{\otimes}a_2, u'\widehat{\otimes}a_3\widehat{\otimes}a_4) \longmapsto uu'\widehat{\otimes}a_1a_3\widehat{\otimes}a_2a_4\end{aligned}$$

可看成 $(U \otimes U)\widehat{\otimes}A^{\widehat{\otimes}4}$ 的「交换因子 a_2 与 a_3」的自同态 σ_{23}，与映射

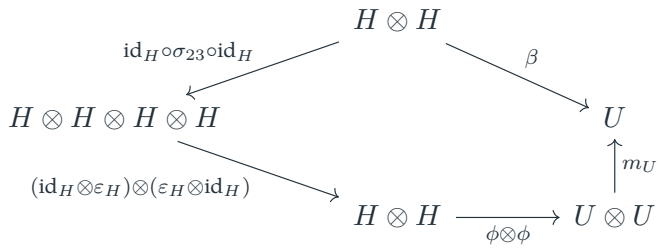
$$(U \otimes U)\widehat{\otimes}A^{\widehat{\otimes}2}\widehat{\otimes}A^{\widehat{\otimes}2} \xrightarrow{m_U\widehat{\otimes}m_A\widehat{\otimes}m_A} U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A$$

的复合。由此得到，映射 $\mu \circ (\phi \circ \mathrm{pr}_1, \phi \circ \mathrm{pr}_2) : G \times G \to W(U)$ 对应于下图的复合映

原 PDF 557

[89]编者注（89）：原文说「(这）由 ψ_A 的函子性得出」。以下详细说明了这一点。

射 β：



最后，θ 与 G 及 $W(U)^\times$ 的运算相容，当且仅当 $\theta\circ m_G$ 等于 $\mu\circ(\phi\circ\mathrm{pr}_1,\phi\circ\mathrm{pr}_2)$；由上所述，这等价于 $\phi\circ m_H=\beta$。而显然 $(\phi\circ m_H)(x\otimes y)=\phi(xy)$，也容易看出 $\beta(x\otimes y)=\phi(x)\phi(y)$。□

2.4。现在回到任意伪紧环 k，将 1.4–1.5 中关于对拓扑平坦等价关系取商的结果用于形式群。

设 $u:H\to G$ 是 k-形式群的单态射，[90] $\mu:G\times G\to G$ 是 G 的「乘法」态射，λ 是复合态射

$$\lambda: G\times H\xrightarrow{\mathrm{id}_G\times u} G\times G\xrightarrow{\mu} G.$$

由于 u 是单态射，态射对

$$G\times H\underset{\lambda}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} G$$

是 $\mathrm{Vaf}_{/k}$ 中的等价对（参见第 V 讲 2.b)）。回顾（参见 1.2.C），这对态射的余核 G/H 定义如下。

设 $\mathscr{O}(G),\mathscr{O}(H)$ 为 G,H 的仿射代数，$\Delta:\mathscr{O}(G)\to\mathscr{O}(G)\widehat{\otimes}_k\mathscr{O}(G)$ 为 $\mathscr{O}(G)$ 的对角态射，I 为态射 $u^\natural:\mathscr{O}(G)\to\mathscr{O}(H)$ 的核。(由命题 1.3 知，$u^\natural$ 诱导同构 $\mathscr{O}(G)/I\xrightarrow{\sim}\mathscr{O}(H)$。)于是 G/H 的仿射代数 $\mathscr{O}(G/H)$ 为态射对

$$\mathscr{O}(G)\underset{(\mathrm{id}\widehat{\otimes}u^\natural)\Delta}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}}\mathscr{O}(G)\widehat{\otimes}_k\mathscr{O}(H)$$

的核，其中 $\tau_1(x)=x\widehat{\otimes}1$，即

$$\mathscr{O}(G/H)=\{x\in\mathscr{O}(G)\mid\Delta(x)-x\widehat{\otimes}1\in\mathscr{O}(G)\widehat{\otimes}I\}.$$

若 H 此外在 k 上拓扑平坦，则 pr_1 拓扑平坦，由定理 1.4 得以下定理。

原 PDF 558

定理。设 $u:H\to G$ 为 k-形式群的单态射。假设 H 在 k 上拓扑平坦。则投影 $p:G\to G/H$ 为满射且拓扑平坦，有同构

$$G\times H\xrightarrow{\sim}G\times_{G/H}G,\qquad(*)$$

[90] 编者注（90）：以下详细展开了原文。

并且 G/H 表示平坦拓扑的商层。

因此，G/H 带有一个以 G 为算子群的典范对象结构，使 $p : G \to G/H$ 为带算子对象的态射。若 u 还将 H 等同于 G 的正规子群，则 G/H 带有典范的 k-形式群结构，使 $p : G \to G/H$ 为 k-形式群态射，并且 H 为 p 的核。

证明. 第一条断言来自 1.4；后两条来自第 IV 讲推论 5.2.2 和 5.2.4。 □

推论。设 G 为 k-形式群，H 为 G 的形式子群，[91] A（相应地 $A/J, B$）为 G（相应地 $H, G/H$）的仿射代数，I_A 为 A 的增广理想，$I_B = B \cap I_A$。假设 H 在 k 上拓扑平坦。则 J 等于由 I_B 生成的闭理想 AI_B。

证明. 投影 $B \to B/I_B$ 对应于 G/H 的「单位截面」$e : \mathrm{Spf}(k) \to G/H$。由 $(*), H$ 可等同于纤维积 $\mathrm{Spf}(k) \times_{G/H} G$，所以其仿射代数 A/J 可等同于 $(B/I_B)\widehat{\otimes}_B A \simeq A/AI_B$。 □

2.4.A。设 G, Q 为拓扑平坦 k-形式群；[92] 假设存在同态 $\sigma : Q \to G$ 和 $\pi : G \to Q$，使 $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_Q$。特别地，$\sigma$ 为单态射，所以 Q 是 G 的形式子群（参见注记 1.3）。设 $N = \mathrm{Ker}(\pi)$，σ' 为包含映射 $N \hookrightarrow G$。则 G 是 N 被 Q 的半直积（参见第 I 讲 2.3.8），即对每个 $B \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Alf}_{/k}$，用 σ', σ 将 $N(B), Q(B)$ 等同于它们在 $G(B)$ 中的像后，$N(B)$ 是 $G(B)$ 的正规子群，且映射

$$\mu : N(B) \times Q(B) \longrightarrow G(B), \qquad (x, q) \longmapsto xq \tag{1}$$

为双射。于是 k-形式簇态射

$$\theta : G(B) \longrightarrow N(B), \qquad g \longmapsto g \cdot \sigma\pi(g^{-1}) \tag{2}$$

是 σ' 的收缩，μ 的逆映射为

$$g \longmapsto (\theta(g), \pi(g)), \tag{3}$$

而 $\theta \circ \sigma' : N \to G/Q$ 为 k-形式簇的同构。特别地，由 1.4 (ii)，N 在 k 上拓扑平坦。以 α（相应地 β）表示 从 $Q \times N$（相应地 $G \times N = N \times Q \times N$）到 N 的映射，其在集合上由 $\alpha(q, y) = qyq^{-1}$（相应地 $\beta(x, q, y) = x\alpha(q, y)$）定义。于是有交换图：

原 PDF 559

$$\begin{array}{ccccc} G \times G & \xrightarrow{\mathrm{id}\times\theta} & G \times N & \xrightarrow{\theta\times\mathrm{id}} & N \times N \\ \downarrow{\scriptstyle m_G} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & \swarrow{\scriptstyle m_N} & \\ G & \xrightarrow[\theta]{} & N & & \end{array} \tag{4}$$

[91] 编者注（91）：这里明确写出了这一推论，例如 5.2.1/5.2.3 会用到它。

[92] 编者注（92）：这里加入了 2.4.A 和 2.4.B，分别供 5.1.3 和 2.9 使用。

这可以用 G,Q,N 的仿射代数 A,A_0,A' 表述如下（参见后文 5.1.3）。设 $\rho':A\to A'$、$\rho:A\to A_0$、$\tau:A_0\to A$ 为对应于 σ',σ,π 的 k-双代数同态，设 $I=\mathrm{Ker}(\rho)$。则由前一推论，A' 可等同于 $A/A\tau(J_0)$，其中 J_0 表示 A_0 的增广理想。

另一方面，设 B 为 G/Q 的仿射代数，它是态射对

$$A\xrightarrow[(\mathrm{id}\widehat{\otimes}\rho)\Delta_A]{\tau_1}A\widehat{\otimes}_kA_0$$

的核，即 $B=\{x\in A\mid \Delta_A(x)-x\widehat{\otimes}1\in A\widehat{\otimes}I\}$。以 γ 表示连续 k-代数态射 $\theta^\natural:A'\to A$；它是 ρ' 的截面，并且给出从 A' 到 B 的预有限 k-代数同构。此外，$\tau=\pi^\natural$ 将 A_0 等同于 A 的一个子双代数，它恰好就是商 $N\backslash G$ 的仿射代数。由 (1)、(3) 得预有限 k-代数同构

$$A'\widehat{\otimes}_kA_0\xrightarrow{\sim}A,\qquad a'\widehat{\otimes}a_0\longmapsto\gamma(a')\tau(a_0),\tag{*}$$

其逆映射为 $a\mapsto(\rho'\otimes\rho)\Delta_A(a)$。

最后，用 γ 将 A' 等同于它在 A 中的像，则投影 $A\to A'$ 为 $\gamma\rho'$。以 $\Delta_{A'}$ 表示 A' 的余乘法，由 (4) 得 $\Delta_A(A')\subset A\widehat{\otimes}A'$，且下图交换：

$$\begin{array}{ccc}A' & \xrightarrow{\Delta_A} & A\widehat{\otimes}A'\\ \| & & \downarrow{\scriptstyle\gamma\rho'\otimes\mathrm{id}}\\ A' & \xrightarrow[\Delta_{A'}]{} & A'\widehat{\otimes}A'\end{array}$$

（因此也有 $\gamma\rho'\circ c_A=c_{A'}$，其中 c_A（相应地 $c_{A'}$）为 A（相应地 A'）的对极映射）。另一方面，以 m_A 表示 A 的乘法，由 (2) 得，对每个 $a\in A$，

$$\gamma\rho'(a)=\big(m_A\circ(\mathrm{id}\otimes\tau\rho c_A)\circ\Delta_A\big)(a).$$

2.4.B。为简单起见，假设 k 为Artin 环。[92] 则以上论述用 G,Q,N 的协变双代数可以表述得更简单。事实上，由于 作为 k-形式簇有 $G=N\times Q$，故作为 k-余代数有 $H(G)=H(N)\otimes_kH(Q)$。此外，因 G 的乘法由 原 PDF 560

$$(x,q)\cdot(x',q')=(x\alpha(q,x'),qq'),\qquad\alpha(q,x')=qxq^{-1},$$

给出，故 $H(G)$ 的乘法如下：对每个 $x\in H(N),q\in H(Q)$，

$$(x\otimes q)\cdot(x'\otimes q')=x\phi(q,x')\otimes qq',$$

其中 $\phi:H(Q)\otimes_kH(N)$〔原文缺失〕是由 α 诱导的 k-余代数态射。由于 α 是以下复合态射（其中 δ_G（相应地 m_G）为 G 的对角态射（相应地乘法），c_Q 为 Q 的取逆态射，且 $v(q\otimes q'\otimes x)=q\otimes x\otimes q'$）：

$$Q\times N\xrightarrow{v\circ(\delta_G\times\mathrm{id})}Q\times N\times Q\xrightarrow{\mathrm{id}\times\mathrm{id}\times c_Q}Q\times N\times Q\xrightarrow{m_G}G,$$

仍以 c_Q 表示 $H(Q)$ 的对极映射，便得到

$$\phi(q\otimes x')=\sum_i q_i x' c_Q(q_i') \quad 若 \quad \Delta_{H(Q)}(q)=\sum_i q_i\otimes q_i'. \tag{$\star$}$$

特别地，若 M 为抽象群，$H(Q)$ 为群代数 kM（即 $Q=\mathrm{Spf}^*\,kM$ 是常值 k-形式群 M_k），则对每个 $\gamma\in M$ 和 $x'\in H(N)$ 有 $\phi(\gamma\otimes x')=\gamma x'\gamma^{-1}$，这定义了 M 通过Hopf 代数自同构在 $H(N)$ 上的作用。

命题 2.4.1。设 $f:G\to K$ 为 k-形式群态射。若 $H=\mathrm{Ker}(f)$ 在 k 上拓扑平坦，则由 f 诱导的同态 $f':G/H\to K$ 是单态射。

证明. 这是第 IV 讲诸结果的推论，[93]不过这里仍给出直接证明。设 T 是 k 上有限长的形式簇，$t\in(G/H)(T)$ 满足 $f'\circ t$ 为 $K(T)$ 的单位元。须证 t 是 $(G/H)(T)$ 的单位元。以 p 表示投影 $G\to G/H$，X 表示纤维积 $T\times_{G/H}G$。

由 2.4，p 为满射且拓扑平坦，故态射 $\mathrm{pr}_1:X\to T$ 亦然，因而由命题 1.3.1，pr_1 为满态射；所以只须证明 $t\circ\mathrm{pr}_1$ 为 $(G/H)(X)$ 的单位元。以 pr_2 表示投影 $X\to G$，有 $t\circ\mathrm{pr}_1=p\circ\mathrm{pr}_2$，从而

$$1=f'\circ t\circ\mathrm{pr}_1=f'\circ p\circ\mathrm{pr}_2=f\circ\mathrm{pr}_2\,.$$

于是正合列

$$1\longrightarrow H\longrightarrow G\xrightarrow{f}K$$

说明 pr_2 通过 H 分解，故 $p\circ\mathrm{pr}_2$ 为零态射。因 $p\circ\mathrm{pr}_2=t\circ\mathrm{pr}_1$，命题得证。 □

由命题得以下推论。以 $\mathscr{O}(G),\mathscr{O}(K),\mathscr{O}(G/H)$ 表示 $G,K,G/H$ 的仿射代数；已经看到（2.4），p 诱导 $\mathscr{O}(G/H)$ 到 $\mathscr{O}(G)$ 的单射。此外，由命题 1.3，因 $f':G/H\to K$ 为单态射，态射 $\mathscr{O}(K)\to\mathscr{O}(G/H)$ 为满射。因此：

原 PDF 561

推论。设 $f:G\to K$ 是 k-形式群态射，$H=\mathrm{Ker}(f)$。若 H 在 k 上拓扑平坦，则 $\mathscr{O}(G/H)$ 就是 $\mathscr{O}(K)$ 在 $\mathscr{O}(G)$ 中的像。

2.4.2。保持以上记号，假设 H,G 均在 k 上拓扑平坦。则 G 在 k 上及 G/H 上均拓扑平坦，故由 1.3.3，G/H 在 k 上拓扑平坦。因此，由 2.4，K 到 $\mathrm{Coker}(f')$ 的典范投影 q 为拓扑平坦，且 f' 是从 G/H 到 $\mathrm{Ker}(q)$ 的同构。另一方面，显然 $\mathrm{Coker}(f)=\mathrm{Coker}(f')$。因此，在 $G,H=\mathrm{Ker}(f)$ 均于 k 上拓扑平坦的假设下，得到 f 的像 $\mathrm{Ker}(q)$ 与 f 的余像 $G/\mathrm{Ker}(f)$ 之间的同构。由此得以下定理。

定理。设 k 是域。交换 k-形式群构成一个阿贝尔范畴。

[93]编者注（93）：参见第 IV 讲 5.2.6。

推论。设 k 是域。仿射交换 k-群概形构成一个阿贝尔范畴。[94]

这由上述定理及范畴等价 2.2.2 得出。

2.5。一个 k-形式群称为平展的，若其底层形式簇为平展的（参见 1.6）；这类形式群的结构十分简单。事实上，假设 k 为局部环；设 κ 为 k 的剩余域，κ_s 为 κ 的一个可分闭包，Γ 为 κ_s/κ 的拓扑 Galois 群。所谓 Γ-集合，是指一个集合 E 连同 Γ 在 E 上的连续作用（即每个元素 $x \in E$ 的稳定子都是 Γ 的开子群）。

对任一 k-形式簇 X，置

$$X(\kappa_s) = \varinjlim_{\ell} X(\ell),$$

其中 ℓ 遍历 κ_s 内的 κ 的有限扩张。[95]于是 Γ 连续作用于每个 $X(\ell)$，因此也连续作用于 $X(\kappa_s)$。此外，设 $X_\kappa = X\widehat{\otimes}_k\kappa$（参见 1.6.C）；对每个 ℓ 有 $X(\ell) = X_\kappa(\ell)$，从而 $X(\kappa_s) = X_\kappa(\kappa_s)$。

现在假设 X 在 k 上平展，则 X_κ 为各个 $\operatorname{Spec}\kappa(x)$（$x \in X$）的直和形式簇；若以 X'_κ 表示各个 $\operatorname{Spec}\kappa(x)$ 的直和 κ-概形，可见 $X_\kappa(\kappa_s)$ 就是 $X'_\kappa(\kappa_s) = \operatorname{Hom}_{(\mathrm{Sch}/\kappa)}(\operatorname{Spec}\kappa_s, X'_\kappa)$。

以 $\mathscr{C} = (\mathrm{Sch}^{\text{ét}}_{/\kappa})$ 表示 (Sch/κ) 中由平展 κ-概形构成的满子范畴。已知函子 $X' \mapsto X'(\kappa_s)$ 是 $\mathscr{C}$ 到 Γ-集合范畴 $\mathscr{C}'$ 的等价（参见 SGA 1，第 V 讲 §§7–8，或 [DG70]，§I.4 6.4），因此诱导 $\mathscr{C}$-群范畴与 $\mathscr{C}'$-群范畴的等价；而立刻可见，$\mathscr{C}'$-群就是带有 Γ 通过群自同构的连续作用的抽象群 G（此时称 G 为 Γ-群）。

原 PDF 562

结合 1.6.E 的等价

$$\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}_{/k} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa} \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Sch}^{\text{ét}}_{/\kappa}),$$

遂得：

命题。设 k 是伪紧局部环，κ 为其剩余域，κ_s 为 κ 的一个可分闭包，$\Gamma = \mathrm{Gal}(\kappa_s/\kappa)$。

(i) 函子 $X \mapsto X(\kappa_s)$ 是从平展 k-形式簇范畴到 Γ-集合范畴的等价。

(ii) 它诱导平展 k-形式群范畴和 Γ-群范畴之间的等价。

注记 2.5.A。设 k 为域，k_s 为 k 的一个可分闭包，G 为平展 k-形式群，M 为抽象群 $G(k_s)$。[96]以 X 表示 $\Gamma = \mathrm{Gal}(k_s/k)$ 在 M 中各轨道的代表元集；对每个 $x \in X$，设 Γ_x 为其稳定子，它是 Γ 的有限指数子群，$L_x = k_s^{\Gamma_x}$，它是 k 的 $[\Gamma : \Gamma_x]$ 次扩张（例如参见 [BAlg]，V §10.10）。则由上述范畴等价，G 的仿射代数 $\mathscr{A}(G)$ 为各个 L_x 的乘积，赋以乘积拓扑，因而这些 L_x 恰好是单商 $\mathscr{A}(G)/\mathfrak{m}$，其中 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathscr{A}(G)$ 的开极大理

[94]编者注（94）：另见第 VI$_\mathrm{A}$ 讲 5.4.3 后的注记。

[95]编者注（95）：注意若 $[\kappa_s : \kappa] = \infty$，$\kappa_s$ 并非预有限 κ-代数，所以前一写法是一种记号滥用。此外，以下详细展开了原文。

[96]编者注（96）：加入了本注记。

想。这些商经对偶对应于 $H(G)$ 的子余代数，所以得到：$H(G)$ 为尖余代数（pointée，即对每个单子余代数 C 有 $\dim_k C = 1$），当且仅当对每个 x 有 $L_x = k$；此时 $\mathscr{A}(G)$ 为拓扑代数 k^M，故 $H(G)$ 为群代数 kM，且

$$M = \{x \in H(G) \mid \varepsilon(x) = 1 \text{ 且} \Delta(x) = x \otimes x\} = G(k).$$

2.5.1。再次假设伪紧环 k 任意。由于 1.6.F 的函子 $X \mapsto X_e$ 与有限乘积交换，它将任一形式群 G 变为一个平展形式群 G_e；又因该处的态射 $p : X \to X_e$ 关于 X 函子性，此时 $p : G \to G_e$ 是形式群态射。

考虑核 $\mathrm{Ker}(p)$，[97]它是图

$$\begin{array}{ccc} & & G \\ & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathrm{Spf}(k) & \xrightarrow[\varepsilon]{} & G_e \end{array}$$

的纤维积，其中 ε 为 G_e 的单位截面。由于 p 在底层集合上诱导双射，得出（参见 1.2，编者注（41））：$\mathrm{Ker}(p)$ 的底层集合是 $\mathrm{Spf}(k)$ 在 ε 下的像，且对 $\mathrm{Spf}(k)$ 的每个点 s，$\mathrm{Ker}(p)$ 在点 $\varepsilon(s)$ 的局部环为 $\mathscr{O}_{G,\varepsilon(s)} \widehat{\otimes}_{\mathscr{O}_{G_e,\varepsilon(s)}} k_s$。此外，在每个点 $\varepsilon(s)$，$\mathscr{O}_{G,\varepsilon(s)}$ 的剩余域为 $\kappa(s)$，故 $\mathscr{O}_{G_e,\varepsilon(s)} = k_s$，从而 $\mathscr{O}_{\mathrm{Ker}(p),\varepsilon(s)} = \mathscr{O}_{G,\varepsilon(s)}$。为此，我们称 $\mathrm{Ker}(p)$ 为 G 的原点的无穷小邻域，并记 $\mathrm{Ker}(p) = G_0$，于是得到正合列

原 PDF 563

$$1 \longrightarrow G_0 \xrightarrow{\text{incl.}} G \xrightarrow{p} G_e.$$

下文称 G 为无穷小的，若 $G = G_0$。[98]这等价于对每个 $s \in \mathrm{Spf}(k)$，或对每个连续态射 $k \to \kappa$（其中 κ 为赋离散拓扑的域），单位元是 $G(\kappa(s))$（相应地 $G(\kappa)$）的唯一元素。

进一步假设 G 在 k 上拓扑平坦。[99]则由 1.6.1，态射 $p : G \to G_e$ 为拓扑平坦；因它是双射，由命题 1.3.1 可知它是有效满态射。因此 G_e 可等同于商 G/G_0。于是得到：

推论。设 G 为 k 上拓扑平坦的形式群。则 G_e 可等同于商 G/G_0，即有形式群的正合列

$$1 \longrightarrow G_0 \xrightarrow{\text{incl.}} G \xrightarrow{p} G_e \longrightarrow 1.$$

2.5.2。假设 k 为完美域。此时已经看到（参见 1.6.2），态射 $p : X \mapsto X_e$ 有一个关于 X 函子性的截面 $s : X_e \to X$；因此当 X 为形式群时，这个截面也是形式群态射。于是得到：

[97]编者注（97）：以下详细展开了原文。
[98]编者注（98）：加入了后一句。
[99]编者注（99）：详细展开了以下论述。

命题。当 k 为完美域时，每个 k-形式群 G 都典范地同构于一个无穷小群 G_0 与一个作用于 G_0 的平展群 G_e 的半直积。[100]

若 G 此外交换，则 G 为 G_0 与 G_e 的乘积。由 2.2.2，交换 k-形式群的这一典范分解对应于仿射交换 k-群概形的类似分解，见下面的 2.5.3。

注记 2.5.2.A。当 k 不完美时，正合列 $1 \to G_0 \to G \to G_e \to 1$ 未必分裂：给出以下取自 [DG70]，§III.6，8.6 的例子。[101]设 k 为特征 $p > 0$ 的非完美域。取 $\lambda \in k - k^p$，设 L_λ 是以 (x, y) 为基的阿贝尔 p-Lie 代数，其符号 p 次幂（参见第 VII$_\mathrm{A}$ 讲 5.2）由 $x^{(p)} = x$、$y^{(p)} = \lambda x$ 给出；设 $U_p(L_\lambda) = k[x, y]/(x^p - x, y^p - \lambda x)$ 为 L_λ 的限制包络代数（参见第 VII$_\mathrm{A}$ 讲 5.3），并设 G_λ 为仿射代数为 $U_p(L_\lambda)$ 的交换 k-形式群。则 G_λ 是常值平展 k-群 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})_k$ 被无穷小 k-群 $\boldsymbol{\alpha}_{p,k} = \operatorname{Spf} k[x]/(x^p - x)$ 的非分裂扩张，即有交换 k-形式群的非分裂正合列：[102]

原 PDF 564

$$0 \longrightarrow \boldsymbol{\alpha}_{p,k} \longrightarrow G_\lambda \longrightarrow (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})_k \longrightarrow 0.$$

它经对偶对应于交换代数 k-群的非分裂正合列

$$0 \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_{p,k} \longrightarrow D'(G_\lambda) \longrightarrow \boldsymbol{\alpha}_{p,k} \longrightarrow 0,$$

其中 $\boldsymbol{\mu}_{p,k} = \operatorname{Spec} k[t]/(t^p - 1)$（这样可得到 $\boldsymbol{\alpha}_{p,k}$ 被 $\boldsymbol{\mu}_{p,k}$ 的所有扩张，参见 [DG70]，§III.6，8.6）。

2.5.3。设 k 为域。[103]

定义 2.5.3.A。一个交换 k-群概形称为幺幂的，若它同构于 $\operatorname{Spec} H(G)$，其中 G 为交换无穷小 k-形式群。[104]

另一方面，[105]按照第 IX 讲定义 1.1，若存在 $\operatorname{Spec} k$ 上忠实平坦且拟紧的概形 S，使 H_S 为可对角化 S-群，即对某个「抽象」阿贝尔群 M，H_S 同构于 $D_S(M)$，便称 k-群概形 H 为乘法型的。由 (fpqc) 下降，这蕴涵 H 为仿射且交换的。又因可将 S 换成它某一点的剩余域，可见 H 为乘法型当且仅当存在 k 的一个扩张 K，使 H_K 为可对角化 K-群。

---

[100]编者注（100）：同一论证还说明，对任意域 k，若 G 的所有剩余域均为 k，则 G_e 为常值 k-群 $(M)_k$，其中 $M = G(k) = \operatorname{Spf}^* H(G)$，且 $H(G)$ 为 $H(G_0)$ 与群代数 kM 的半直积，参见后文增补的 2.9。

[101]编者注（101）：加入了本注记。

[102]编者注（102）：$\boldsymbol{\alpha}_{p,k}$、$(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})_k$ 和 G_λ 也都是 k 上有限平坦的代数群，参见 2.2.2 的编者注（84）。

[103]编者注（103）：加入了编号 2.5.3 及 2.5.3.A 至 2.5.3.C。

[104]编者注（104）：这与幺幂 k-群概形的「通常」概念一致，参见本节末尾增补的 2.8。

[105]编者注 (105)：原文说：「称一个交换 k-群概形为乘法型的，若它同构于 $\operatorname{Spec} H(G)$，其中 G 为交换平展 k-形式群。」这里给出了取自第 IX 讲 1.1 的「通常」定义，并证明它与前述条件等价；另见 [DG70]，§IV.1，定理 2.2。

命题 2.5.3.B。设 T 是仿射交换 k-群概形，k_s 为 k 的一个可分闭包。

(i) T 为乘法型的充要条件是，其对偶 $D(T)$ 为交换平展 k-形式群。

(ii) 因此，T 为乘法型当且仅当 $T\otimes_k k_s$ 可对角化。

证明. 以 $\mathscr{A}$ 表示 $D(T)$ 的仿射代数，$\mathscr{A}_0$ 表示它在单位元处的局部分支；则 $D(T)$ 在 k 上平展当且仅当 $\mathscr{A}_0=k$。若 K 为 k 的扩张，则代数 $\mathscr{A}_0\widehat{\otimes}_k K$ 为局部的（因它是Artin局部环的射影极限），所以与局部分支 $(\mathscr{A}\widehat{\otimes}_k K)_0$ 一致；此外，由于 $D(T)$ 的构造与基变换交换（参见 2.2.2），还有 $\mathscr{A}\widehat{\otimes}_k K\simeq D(T_K)$。

原 PDF 565

假设 T 为乘法型，则存在 k 的一个扩张 K，使 $\mathscr{O}(T)\otimes_k K$ 作为 K-Hopf 代数同构于某个阿贝尔群 M 的群代数 KM。于是 $\mathscr{A}\widehat{\otimes}_k K$ 同构于赋乘积拓扑的代数 K^M，从而 $K=(\mathscr{A}\widehat{\otimes}_k K)_0=\mathscr{A}_0\widehat{\otimes}_k K$，这蕴涵 $\mathscr{A}_0=k$，故 $D(T)$ 为平展的。

反之，假设 $D(T)$ 为平展的。则 $D(T)\widehat{\otimes}_k k_s=D(T_{k_s})$ 是一个常值 k_s-群 M，其协变双代数因而为群代数 k_sM（参见注记 2.5.A），所以 $\mathscr{O}(T)\otimes_k k_s=k_sM$，说明 T 为乘法型且被扩张 $k\to k_s$ 分裂。命题随之得证。 □

由 2.2.2、2.5.1 和 2.5 得：

推论 2.5.3.C。设 k 为域，G 为仿射交换 k-群概形。

(i) G 含有一个乘法型子群 G_m，使 G/G_m 为幺幂的。

(ii) 当 k 完美时，还存在从 G 到 G_m 的典范收缩，所以 G 为一个幺幂群和一个乘法型群的乘积。

(iii) 设 k_s 为 k 的一个可分闭包，$\Gamma=\mathrm{Gal}(k_s/k)$。乘法型 k-群概形范畴与连续 Γ-模范畴反等价。[106]

2.6。现在研究无穷小形式群，以下各段均以此为主题。在这项研究中，Lie 代数起着首要作用。

先假设基环 k 为Artin 环，设 G 是 k 上的形式群。G 的Lie 代数有三种不同的解释，三者我们都会用到：

a) 设 D 为 k 上的对偶数代数 $k[d]/(d^2)$，δ 为将 d 送至零的 $D\to k$ 的同态。对 k 上任一形式群 G，$\mathrm{Lie}(G)$ 为 $G(\delta)$ 的核，因此按定义有群的正合列

$$1\longrightarrow \mathrm{Lie}(G)\longrightarrow G(D)\xrightarrow{G(\delta)} G(k)\longrightarrow 1.$$

b) 设 A 是 G 的仿射代数，$I_A=\mathrm{Ker}\,\varepsilon_A$ 为其增广理想。群 $G(D)$ 的元素为预有限 k-代数的态射 $f:A\to D$。条件 $G(\delta)(f)=1$ 等价于 $\delta\circ f=\varepsilon_A$。因对每个 $x\in A$ 有 $x-\varepsilon_A(x)1_A\in I_A$，这又等价于 $f(I_A)\subset k\cdot d$，所以 $\mathrm{Ker}(f)$ 包含 I_A^2，进而包含 $\overline{I_A^2}$，故

[106]编者注（106）：加入了由命题 2.5 得出的 (iii)。

f 诱导从 $I_A/\overline{I_A^2}=\omega_{G/k}$ 到 k 的连续线性映射 f'，使对每个 $x\in A$ 有等式

$$f(x)=\varepsilon_A(x)1_D+f'(\overline{x})d,$$

其中 $\overline{x}$ 表示 $x-\varepsilon_A(x)1_A$ 在 $I_A/\overline{I_A^2}$ 中的像。于是可见，映射 $f\mapsto f'$ 定义了 Lie(G) 到 $\omega_{G/k}$ 的拓扑对偶 $\omega_{G/k}^{\dagger}$ 的双射（参见 0.2.2）。 原 PDF 566

该双射保持群结构。事实上，设 $f,g\in\mathrm{Lie}(G)$；其乘积 $f\cdot g$ 为复合映射 $h\circ\Delta_A$，其中 $h:A\widehat{\otimes}A\to D$ 满足 $h(b\widehat{\otimes}b')=f(b)g(b')$。若 $a\in I_A$，则由 2.1 (ii)，$\Delta_A(a)-a\widehat{\otimes}1-1\widehat{\otimes}a\in I_A\widehat{\otimes}I_A$，从而 $(f\cdot g)(a)=f(a)+g(a)$（另见第 II 讲 3.10）。

下文用上述双射 $f\mapsto f'$ 将 Lie(G) 与 $\omega_{G/k}^{\dagger}$ 等同。因此群 Lie(G) 带有 k-模结构。

c) 设 $A^{\dagger},D^{\dagger}$ 为 A,D 的对偶 k-模，$\{1_D^{\dagger},d^{\dagger}\}$ 为 D 的 k-基 $\{1_D,d\}$ 的对偶基（有 $1_D^{\dagger}=\delta$）。由于 D 在 k 上有限秩自由，典范映射

$$\mathrm{Hom}_c(A,D)\longrightarrow\mathrm{Hom}_k(D^{\dagger},A^{\dagger}),\qquad f\longmapsto {}^tf$$

为双射。另一方面，${}^tf$ 由其值 ${}^tf(1_D^*)$ 和 ${}^tf(d^*)=x$ 决定。条件 $G(\delta)(f)=1$ 等价于等式 ${}^tf(1_D^*)=\varepsilon_A$。此外，容易看出 f 与乘法相容当且仅当（参见 2.3）

$$\delta_G(x)=\varphi_G(x\otimes 1+1\otimes x).\tag{*}$$

最后，显然，若连续线性映射 $f:A\to D$ 与乘法相容且 $\delta\circ f=\varepsilon_A$，它便将 A 的单位元送到 D 的单位元。[107]所以映射 $f\mapsto x$ 让我们将 Lie(G) 等同于 $H(G)$ 的「本原元素」的集合（即满足关系 $(*)$ 的 $x\in H(G)$）。若 x,y 为两个这样的元素，有

$$\begin{aligned}\delta_G(xy)=\delta_G(x)\delta_G(y)&=\varphi_G\big((x\otimes 1+1\otimes x)(y\otimes 1+1\otimes y)\big)\\&=\varphi_G(xy\otimes 1+x\otimes y+y\otimes x+1\otimes xy),\end{aligned}$$

故 $\delta_G(xy-yx)=\varphi_G\big((xy-yx)\otimes 1+1\otimes(xy-yx)\big)$。

这说明 k-模 Lie(G) 被等同于 $H(G)$ 的一个子Lie 代数：称 Lie(G) 为 G 的Lie 代数。[108]

2.6.1。当 k 为任意伪紧环且 G 为 k 上的形式群时，我们称以下函子 Lie(G) 为 G 的 $\mathscr{O}_k$-Lie 代数：它将 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C 送到 C-形式群 $G'=G\widehat{\otimes}_kC$ 的 C-Lie 代数。[109]置 $A'=A\widehat{\otimes}_kC$；因为 I_A 为 A 的直和因子，$I_{A'}$ 等于 $I_A\widehat{\otimes}_kC=I_A\widehat{\otimes}_AA'$；又因 原 PDF 567

[107]编者注（107）：事实上，$\delta\circ f=\varepsilon_A$ 蕴涵 $f(1)=1+\lambda d$，其中 $\lambda\in k$；于是 $f(1)=f(1)^2=1+2\lambda d$ 给出 $\lambda=0$。

[108]编者注（108）：与第 VII$_A$ 讲 2.5 比较可见，若 K 为有限型 k-群概形，G 是 K 在原点处的形式完备化（即 $\mathscr{A}(G)$ 是局部环 $\mathscr{O}_{K,e}$ 对 $\mathfrak{m}$-进拓扑的完备化，$\mathfrak{m}$ 为增广 $\varepsilon:\mathscr{O}_{K,e}\to k$ 的核），则 $H(G)$ 可等同于分布代数 $U(K)$，Lie(G) 可等同于 Lie(K)。（K 在 k 上有限型的条件用来保证 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 为有限长 k-模，因而为离散的，从而它的拓扑对偶与普通对偶相同。）特别地，当 G 为有限 k-形式群（即 $\mathscr{A}(G)$ 为有限 k-模）时，G 也可视为 k-群概形 Spec $\mathscr{A}(G)$，此时 Lie(G) 的两个定义相同。

[109]编者注（109）：以下详细展开了原文。

$\omega_{G/k} = I_A\widehat{\otimes}_A k$，且同样有 $\omega_{G'/C} = I_{A'}\widehat{\otimes}_{A'} C$，得到 $\omega_{G'/C} = \omega_{G/k}\widehat{\otimes}_A C$，从而

$$\mathrm{Lie}(G)(C) = \mathrm{Hom}_c(\omega_{G/k}\widehat{\otimes}_A C, C), \qquad \text{即} \quad \mathrm{Lie}(G) = V_k^f(\omega_{G/k})$$

（用 1.2.3.B 的记号）。因此由命题 1.2.3.E，$\mathrm{Lie}(G)$ 在 $\mathscr{O}_k$ 上平坦当且仅当 $\omega_{G/k}$ 是伪紧投射 k-模。

2.6.2。反之，$\mathscr{O}_k$ 上任一Lie 代数 L 都定义一个 k-群函子。事实上，以 $U(L)$ 表示将 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C 送到 C-Lie 代数 $L(C)$ 的包络代数 $U(L(C))$ 的函子。由第 $\mathrm{VII_A}$ 讲 3.2.2，$U(L)$ 为 $\mathscr{O}_k$ 上的双代数，因而由 2.2 决定一个 k-群函子 $\mathrm{Spf}^* U(L)$，今后将其记为 $\mathscr{G}(L)$。因此，$\mathscr{G}(L)(C)$ 是满足 $\Delta_{U(L(C))}(z) = z\otimes z$ 且增广为 1 的 $z \in U(L(C))$ 所成的群。

此外，当 L 在 $\mathscr{O}_k$ 上平坦时，有如下命题。

命题。设 L 是平坦 $\mathscr{O}_k$-Lie 代数。[110]

(i) $\mathscr{G}(L)$ 为 k 上拓扑平坦的形式群，其 $\mathscr{O}_k$-双代数为 $U(L)$。

(ii) $\mathscr{G}(L)$ 为无穷小的。

(iii) 对 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C，$\mathrm{Lie}(\mathscr{G}(L))(C)$ 可等同于 $U(L(C))$ 的本原元素的集合

$$\mathrm{Prim}\, U(L(C)) = \{x \in U(L(C)) \mid \varepsilon(x) = 0 \text{ 且} \Delta(x) = x\otimes 1 + 1\otimes x\}.$$

特别地，有自然的 $\mathscr{O}_k$-Lie 代数态射 $\tau_L : L \to \mathrm{Lie}(\mathscr{G}(L))$。

证明. L 在 $\mathscr{O}_k$ 上平坦的假设意味着：对 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 的每个态射 $C \to D$，有 $L(D) = L(C)\otimes_C D$，且对 C 的每个局部分支 C'，$L(C')$ 是自由 C'-模。第一个条件蕴涵 $U(L(D)) = U(L(C))\otimes D$（由张量积和函子 $L \mapsto U(L)$ 的泛性质）；第二个条件由 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理（参见 Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, I 2.7）蕴涵 $U(L(C'))$ 为自由 C'-模。因此双代数 $U(L)$ 在 $\mathscr{O}_k$ 上平坦。

为证 (ii)、(iii)，可以假设 k 为Artin 环。置 $L = L(k)$、$U = U(L)$、$U_0 = k\cdot 1_U$，设 U^+ 为 U 中由 L 的像生成的双边理想。再对每个 $n \geq 1$ 置

$$U_n = \{u \in U \mid \Delta_U(u) - u\otimes 1 \in U_{n-1}\otimes U^+\}.$$

由 1.3.6，只须证明 U 为各个 U_n 的并。将 L 等同于它在 U 中的典范像，显然 $L \subset U_1$。若 $x_1, \ldots, x_n \in L$，则

$$\Delta_U(x_1\cdots x_n) = (x_1\otimes 1 + 1\otimes x_1)\cdots(x_n\otimes 1 + 1\otimes x_n),$$

由此对 n 归纳可知乘积 $x_1\cdots x_n$ 属于 U_n，故 $U = \bigcup_n U_n$。这就证明了 (ii)。

原 PDF 568

[110]编者注（110）：突出列出了 (i)、(ii)，并加入了 (iii)，后者将在 2.6.3 和 3.3.2 中使用。

另一方面，设 $D=k[d]/(d^2)$ 为 k 上的对偶数代数。由假设，$L(D)\simeq L\otimes D$，由张量积及包络代数的泛性质，得 $U(L(D))\simeq U\otimes D$。因此，$\mathrm{Lie}(\mathscr{G}(L))(k)$ 可等同于 $U\oplus Ud$ 中满足 $\varepsilon(z)=1$、$\Delta(z)=z\otimes z$ 的元素 $z=1+xd$（其中 $x\in U$）之集合；这等价于 $\varepsilon(x)=0$ 且 $\Delta(x)=x\otimes 1+1\otimes x$，也即 $x\in\operatorname{Prim}U$。特别地，映射 $\tau_L: x\mapsto 1+dx$ 是从 L 到 $\mathrm{Lie}(\mathscr{G}(L))$ 的 $\mathscr{O}_k$-Lie 代数态射。 □

2.6.3。若 L 为 $\mathscr{O}_k$ 上平坦的Lie 代数，则形式群 $\mathscr{G}(L)$ 可用一个泛性质刻画。[111]事实上，任一从 $\mathscr{G}(L)$ 到形式群 G 的态射 ϕ 诱导一个态射 $\mathrm{Lie}(\phi):\mathrm{Lie}(\mathscr{G}(L))\to\mathrm{Lie}(G)$；将它与态射 $\tau_L: L\to\mathrm{Lie}(\mathscr{G}(L))$（参见 2.6.2）复合，得态射 $\phi': L\to\mathrm{Lie}(G)$，且有：

命题。若 G 是 k-形式群，L 是平坦 $\mathscr{O}_k$-Lie 代数，则以上定义的映射 $\phi\mapsto\phi'$ 是双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Grf}/k}(\mathscr{G}(L),G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{\mathrm{Lie}}(L,\mathrm{Lie}(G)),$$

其中右端表示从 L 到 $\mathrm{Lie}(G)$ 的 $\mathscr{O}_k$-Lie 代数态射的集合。

证明. 立刻可归结到 k 为Artin 环的情形。置 $L=L(k)$。由 2.3.1，$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Grf}/k}(\mathscr{G}(L),G)$ 与使下图交换的保单位代数态射 $\phi: U(L)\to H(G)$ 的集合一一对应：

$$\begin{array}{ccccc} U(L) & & \xrightarrow{\quad h\quad} & & H(G) \\ & & & \searrow^{\delta_G} & \\ \Delta_{U(L)}\downarrow & & & & \\ U(L)\otimes U(L) & \xrightarrow[h\otimes h]{} & H(G)\otimes H(G) & \xrightarrow[\varphi_G]{} & H(G\times G) \end{array}$$

而 h 由其在 L 上的限制决定，该限制是从 L 到 $H(G)$ 的底层Lie 代数的态射；图的交换性意味着 h 将 L 映入 $H(G)$ 中由满足 $\delta_G(x)=\varphi_G(x\otimes 1+1\otimes x)$ 的 x 构成的部分，而这正是 $\mathrm{Lie}(G)$，参见 2.6 c)。 □

2.7。以一个可追溯至 S. Lie 的命题结束这些一般论述，5.1 将用到它。k 上的形式幺半群按定义是一个二元组 (M,m)，其中 M 为形式簇，$m: M\times M\to M$ 为态射，使对 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C，$m(C)$ 都使 $M(C)$ 成为幺半群。[112]特别地，将每个对象 C 送到 $M(C)$ 的单位元的「单位截面」，定义了 典范投影 $M\to\mathrm{Spf}(k)$ 的一个截面 ε_M。若 ε_M 在底层集合上诱导双射，则称形式幺半群 M 为无穷小的。 原 PDF 569

命题。每个拓扑平坦且无穷小的形式 k-幺半群 M 都是 k-形式群。[113]

[111]编者注（111）：利用 2.6.2 所加的内容，修改了以下论述。

[112]编者注（112）：这里及下文均以「幺半群」代替「有单位元的幺半群」（提醒读者，幺半群按定义就是带有结合合成律并有单位元的集合）。

[113]编者注（113）：由 1.3.5.D 的范畴等价，拓扑平坦 k-形式簇范畴中的幺半群，与平坦余交换 $\mathscr{O}_k$-余代数范畴中的幺半群「是同一回事」，即为一个余交换 $\mathscr{O}_k$-双代数（通常意义下的，即不必有对极映射）。此外，由 1.3.6，M 为无穷小的假设等价于对应的双代数连通。所以，若 k 为Artin 环，本命题等价于说：每个 k 上平坦的余交换连通 k-双代数都是 k-Hopf 代数，即有对极映射（而余交换假设事实上是多余的，参见证明）。

证明. 须证对 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C，$M(C)$ 为群。因此立刻归结到 k 为Artin 环的情形。于是设 $U = H(M)$ 为 M 的余代数（1.3.5）；乘法 $m : M \times M \to M$ 诱导余代数态射 $m_U : U \otimes U \to U$，使 U 成为 k 上的结合代数；该代数的单位元是 k 的单位元在由 M 的单位截面 ε_M 诱导的 $k \to U$ 映射下的像。同样，投影 $M \to \mathrm{Spf}(k)$ 诱导 $U \to k$ 的同态 ε_U；以 U^+ 表示 ε_U 的核。

须证存在对极映射，即余代数态射 $c_U : U \to U$，使对每个 $u \in U$ 有

$$\big(m_U \circ (c_n \otimes \mathrm{id}_U) \circ \Delta_U\big)(x) = \varepsilon_U(u) \cdot 1_U. \tag{*}$$

设 (U_n) 为 1.3.6 定义的 U 的滤过，置 $U_n^+ = U^+ \cap U_n$。由于 M 为无穷小的，U^+ 为子模 U_n^+ 的并。[114]于是置 $c_0(1) = 1$，若 $x \in U_1^+$，即 x 为本原元素，则置 $c_1(x) = -x$。假设已构造 $c_{n-1} : U_{n-1} \to U$，使对每个 $x \in U_{n-1}$ 满足 $(*)$，并取 $x \in U_n^+$。由引理 1.3.6.A 的证明，有 $\Delta_U(x) - x \otimes 1 \in U_{n-1} \otimes U^+$（这里用到了 U 在 k 上平坦的假设），所以可写 $\Delta_U(x) = x \otimes 1 + \sum_i y_i \otimes z_i$，其中 $y_i \in U_{n-1}$；于是置 $c_n(x) = -\sum_i c_{n-1}(y_i) z_i$。这样得到一个 k-线性映射 $c : U \to U$，对于 $\mathrm{End}_k(U)$ 上由 $f \cdot g = m_U \circ (f \otimes g) \circ \Delta_U$ 定义的幺半群运算（其单位元为映射 $\eta : u \mapsto \varepsilon(u) 1_U$），它是 id_U 的左逆。因此 c 唯一确定，且也是 id_U 的右逆，即也有 $m_U \circ (c_n \otimes \mathrm{id}_U) \circ \Delta_U = \eta$（不必假设 U 余交换）。 □

2.8。域上的幺幂群概形。设 k 是域。[115]「回顾」称 k-群概形 G 为幺幂的，若它满足以下两个条件（参见 [DG70]，§IV.2，命题 2.5）：

原 PDF 570

(a) G 为仿射的。

(b) 每个单 $\mathscr{O}(G)$-余模均为平凡的，即若 $\rho : V \to V \otimes_k \mathscr{O}(G)$ 是非零 k-向量空间 V 上的一个 $\mathscr{O}(G)$-余模结构，且不存在非零子空间 $W \neq V$ 使 $\rho(W) \subset W \otimes_k \mathscr{O}(G)$，则 V 为一维，且对每个 $v \in V$ 有 $\rho(v) = v \otimes 1$。

由所引文献，当 G 在 k 上有限型时，这等价于第 XVII 讲 §1 给出的定义，即 G 有有限合成列，其相继商均同构于 $\mathbf{G}_{a,k}$ 的 k-子群。

对任意仿射 k-群概形 G，$\mathscr{O}(G)$ 的余乘法使伪紧 k-模 $A = \mathscr{O}(G)^*$ 带有不必交换的预有限 k-代数结构，其单位元 1_A 就是增广 $\varepsilon : \mathscr{O}(G) \to k$。另一方面，设 $I = \{f \in A \mid f(1_{\mathscr{O}(G)}) = 0\}$；这是 A 的双边理想，且 $A = k \cdot 1_A \oplus I$，参见 1.3.6。

设 V 是 A 的有限余维子空间，考虑连续 k-双线性映射 $\varphi : A \times A \to A/V$，$(a, b) \mapsto ab + V$；由引理 0.3.1，存在 A 的两个有限余维子空间 L_1, L_2，使 V 包含 AL_2 和 $L_1 A$，于是 $L = L_1 \cap L_2$ 为 A 的有限余维子空间，且 V 包含有限余维双边理想 ALA。这说明有限余维双边理想构成零点的邻域基。由此得出，$\mathscr{O}(G)$-余模与连续 A-模「是同一回事」；后者是指使映射 $A \times V \to V$ 连续的 A-模 V，其中 V 赋离散拓扑。这样的

[114]编者注（114）：原文接着说：「然后容易对 n 归纳证明，存在唯一线性映射 $c_n : U_n \to U_n$，使复合映射 $m_U \circ (c_n \otimes \mathrm{id}_U) \circ \Delta_U : U_n^+ \to U$ 为零」；这里详细给出了依赖于引理 1.3.6.A 证明的论证。

[115]编者注（115）：加入了本小节。

模显然是 k 上有限维子模 V_i 的并，每个 V_i 都是 A 的某个 k 上有限维商代数 A_i 上的模。因此若 M 为单连续模，则它在 k 上有限维，且是有限维 k-代数 $A/\operatorname{Ann}(M)$ 的忠实单模；所以后者为有限维单 k-代数，即 $\operatorname{Ann}(M)$ 为 A 的开极大理想。反之，设 P 是 A 的开素理想，[116]则 A/P 为有限维 k-代数，其中理想 (0) 为素的，所以它是有限维单 k-代数；因此在同构意义下，存在唯一零化子为 P 的单连续 A-模。由此得出，映射 $M \mapsto \operatorname{Ann}(M)$ 在单连续 A-模的同构类与 A 的开素理想之间定义了双射。特别地，k 上一维的 A-模 A/I 称为「平凡模」；它对应于一维平凡 $\mathscr{O}(G)$-余模 V，即对每个 $v \in V$ 有 $\rho(v) = v \otimes 1_{\mathscr{O}(G)}$。于是得到以下命题：

命题 2.8.1。设 k 为域，G 为仿射 k-群概形，$A = \mathscr{O}(G)^*$。

原 PDF 571

(i) G 为幺幂的当且仅当 I 为 A 的唯一开素理想。[117]

(ii) 特别地，若 G 交换，从而 $\mathscr{O}(G) = H(D(G))$，其中 $D(G) = \operatorname{Spf}(A)$ 为 G 的Cartier 对偶，则 G 为幺幂的当且仅当 $D(G)$ 为无穷小的。

2.9。域上的余交换尖 Hopf 代数。[118]设 k 为域，C 为 k-余代数，A 为带有 2.8 所述不必交换的预有限 k-代数结构的代数 C^*；由 0.2.2 有 $C = A^\dagger = \operatorname{Hom}_c(A, k)$。由此得出，映射 $D \mapsto D^\perp = \{f \in A \mid f(D) = 0\}$ 是从 C 的子余代数的集合到 A 的闭双边理想（下文简称「理想」）的集合的双射，其逆双射为 $I \mapsto I^\perp = \{x \in C = A^\dagger \mid x(I) = 0\}$。由于每个极大闭理想都是开极大理想（参见 0.2.1），每个子余代数都包含一个单子余代数，后者必然有限维。

回顾，C 的子余代数 D 称为不可约的，若它只含一个单子余代数 S_0；这等价于说 $\mathfrak{m}_0 = S_0^\perp$ 是包含 $D^\perp$ 的唯一开极大理想，即对每个不同于 $\mathfrak{m}_0$ 的开极大理想 $\mathfrak{m}$ 有 $D^\perp + \mathfrak{m} = A$。特别地，$D = S_0$ 时就是如此。于是，所有包含 S_0 的不可约子余代数 C_i 的和 Σ_0 显然为子余代数，且为不可约的，因为对每个 $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}_0$，由 0.2.D 有

$$\mathfrak{m} + \bigcap_i C_i^\perp = \bigcap_i (\mathfrak{m} + C_i^\perp) = A.$$

称 Σ_0 为 C 的对应于 C_0 的不可约分支。

另一方面，若 C 的每个单 k-子余代数都为一维，则称 C 为尖的；这等价于对 A 的每个开极大理想 $\mathfrak{m}$ 有 $A/\mathfrak{m} = k$。还请回顾，若 C 为不可约且尖的，便称它连通。（顺便指出，若 C 为双代数，则它连通当且仅当它不可约，因为 $k \cdot 1_C$ 是一个单子余代数。）

今后假设 C 为余交换的。于是 A 交换，因而是其局部分支 $A_{\mathfrak{m}}$（$\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)$）的乘

[116]编者注（116）：回顾，环 A 的双边理想 P 称为素的，若 A/P 中任意两个非零双边理想的乘积均非零。

[117]编者注（117）：这也等价于说 $k \cdot 1_{\mathscr{O}(G)}$ 是 $\mathscr{O}(G)$ 的唯一单 k-子余代数；例如参见 [Ab80]，3.1.4。顺便指出所引文献第 130 页第 4 行的一处排印错误：$M \simeq C^*/\operatorname{ann} M$ 应替换为 $C^*/\operatorname{ann} M \simeq \operatorname{End}_k(M)$。

[118]编者注（118）：加入本段是为了用余交换 Hopf 代数的语言翻译命题 2.5.2，以及编者注（100）中指出的变体。

积（参见 0.1.1）；以 $S_{\mathfrak{m}}$ 表示单子余代数 $\mathfrak{m}^{\perp} \simeq (A/\mathfrak{m})^*$，以 $\Sigma_{\mathfrak{m}}$ 表示它的不可约分支。$\Sigma_{\mathfrak{m}}$ 可如下描述。以 $J_{\mathfrak{m}}$ 表示投影 $A \to A_{\mathfrak{m}}$ 的核，它包含于 $\mathfrak{m}$，并且是 $\mathfrak{m}$ 内满足对每个 $\mathfrak{m}' \neq \mathfrak{m}$ 有 $I + \mathfrak{m}' = A$ 的最小闭理想 I。事实上，若 I 有此性质，则对每个 $\mathfrak{m}' \neq \mathfrak{m}$ 它都包含 $A_{\mathfrak{m}'}$，故包含 $J_{\mathfrak{m}}$。由于 $A = J_{\mathfrak{m}} \oplus A_{\mathfrak{m}}$，$\Sigma_{\mathfrak{m}} = J_{\mathfrak{m}}^{\perp}$ 因而可等同于 $A_{\mathfrak{m}}^{\dagger}$。现在可以证明：

原 PDF 572

命题 2.9.1。设 k 为域。

(i) 设 G 为所有剩余域均等于 k 的 k-形式群。则 G_e 为常值 k-群 M_k，其中

$$M = G(k) = \{x \in H(G) \mid \varepsilon(x) = 1 \text{ 且} \Delta(x) = x \otimes x\},$$

并且 $H(G)$ 为 $H(G_0)$ 与 kM 的半直积（参见 2.4.B）。

(ii) 等价地，设 H 为余交换尖 k-Hopf 代数。则 H 为单位元 1_H 的不可约分支 H_0 与 kM 的半直积，其中 $M = \{x \in H \mid \varepsilon(x) = 1 \text{ 且} \Delta(x) = x \otimes x\}$。

证明. 先证 (i)。由于 G 的所有剩余域均为 k，投影 $\pi : G \to G_e$ 有一个截面 $s : G_e \to G$，它由对每个 $g \in G$ 的映射 $\mathscr{O}_{G,g} \to \kappa(g) = k$ 定义；此外，对每个 $g, h \in G$，$\mathscr{O}_{G,g} \widehat{\otimes}_k \mathscr{O}_{G,h}$ 是剩余域为 k 的局部环，因此 $s \times s$ 为投影 $\pi \times \pi : G \times G \to (G \times G)_e = G_e \times G_e$ 的截面。因 π 是群态射，可得 $\pi \circ m_G \circ (s \times s) = m_{G_e} = \pi \circ s \circ m_{G_e}$，而 π 是满态射，故这蕴涵 s 为群态射。于是 $G = G_0 \rtimes G_e$，所以 $H(G)$ 为 $H(G_0)$ 与 $H(G_e)$ 的半直积。此外，因 G 的所有剩余域均为 k，$H(G_e)$ 为群代数 kM，其中 $M = G_e(k)$（参见 2.5.A）。最后，因 G_0 为无穷小的，态射 $G(k) \to G_e(k)$ 为单射，因而为双射（它有截面），所以 $M = G(k)$。由此得 (i)。

为证 (ii)，只须说明 $H_0 = H(G_0)$。H 的单位元 1_H 恰为增广 $\varepsilon_A : A \to k$，即 $G(k)$ 的单位截面，所以 $\mathscr{A}(G)$ 中对应于 H_0 的局部分支恰为 $\mathscr{A}(G_0)$；由前文所述，$H_0 = \mathscr{A}(G_0)^{\dagger} = H(G_0)$。命题得证。 □

注记 2.9.2。(a) 上述命题已隐含在 2.5.2 中，B. Kostant 也独立得到了它（参见 [Sw69]，前言）。将这个结果与下文 Cartier 定理 3.3（参见 [Ca62]，§12，定理 3）结合，便得到通常所称的「Cartier–Gabriel–Kostant 定理」；Cartier 定理也曾由 Kostant 得到（参见 [Sw69]，同处）。

(b) R. G. Heyneman 和 M. E. Sweedler 已将 2.9.1 的 (ii) 形式推广到 H 为尖的且为其不可约分支的直和（但不必余交换）的情形，参见 [HS69]，定理 3.5.8。

3. 特征零所特有的现象

本节始终假设伪紧环 k 包含有理数域 $\mathbf{Q}$。

引理 3.1。设 C 是交换有单位元的 **Q**-代数，L 是 C 上的Lie 代数，其底层 C-模为自由模。则典范映射 $L \to U(L)$ 是从 L 到 $U(L)$ 的本原元素之集合的同构。

证明. 将 L 等同于它在 $U(L)$ 中的典范像；设 I 为全序集，$(x_i)_{i\in I}$ 为以 I 编号的 L 的一组基；以 $\mathbf{N}^{(I)}$ 表示自然数族 $\mathbf{n} = (n_i)_{i\in I}$ 的集合，其中除可能有限多个指标 $i_1 < i_2 < \cdots < i_s$ 外，n_i 均为零（这些指标依赖于 $\mathbf{n}$）；最后置

原 PDF 573

$$x^{\mathbf{n}} = x_{i_1}^{n_{i_1}} x_{i_2}^{n_{i_2}} \cdots x_{i_s}^{n_{i_s}}, \qquad \mathbf{n}! = (n_{i_1}!)(n_{i_2}!)\cdots(n_{i_s}!).$$

已知各个 $x^{\mathbf{n}}$ 构成 $U(L)$ 的一组基（Poincaré–Birkhoff–Witt 定理），并且容易看出有

$$\Delta_{U(L)}\left(\frac{x^{\mathbf{n}}}{\mathbf{n}!}\right) = \sum \frac{x^{\mathbf{m}}}{\mathbf{m}!} \otimes \frac{x^{\mathbf{n}-\mathbf{m}}}{(\mathbf{n}-\mathbf{m})!}, \tag{*}$$

求和遍历 $\mathbf{N}^{(I)}$ 中满足 $0 \le \mathbf{m} \le \mathbf{n}$ 的所有元素 $\mathbf{m}$（即对每个 i 有 $0 \le m_i \le n_i$）。显然，由此得 $\Delta_{U(L)}(u) = u \otimes 1 + 1 \otimes u$ 当且仅当 u 为各个 x_i 的线性组合。 □

3.2。现在假设 C 为Artin 环，其根为 $\mathfrak{r}$。则对每个（结合、有单位元的）C-代数 U，理想 $\mathfrak{r}U$ 均由幂零元素组成；若 $x \in \mathfrak{r}U$，置

$$\exp_U x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots.$$

[119] 这样得到从 $\mathfrak{r}U$ 到 $1 + \mathfrak{r}U$ 的双射；逆双射将 $1 + \mathfrak{r}U$ 的元素 $1 + y$ 送到

$$\log_U(1+y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \cdots.$$

此外，显然映射 $\exp_U$ 关于 U 函子性。[120]

仍设环 C 为Artin 环，并假设 U 带有 C 上的双代数结构（参见 2.2）。则对 $\mathfrak{r}U$ 的每个本原元素 x（参见第 $\mathrm{VII_A}$ 讲 3.2.3），有

$$\begin{aligned}
\Delta_U(\exp_U x) &= \exp_{U\otimes U}(\Delta_U(x)) \\
&= \exp_{U\otimes U}(x\otimes 1 + 1 \otimes x) \\
&= \exp_{U\otimes U}(x\otimes 1)\cdot \exp_{U\otimes U}(1\otimes x) \\
&= ((\exp_U x)\otimes 1)\cdot(1\otimes(\exp_U x)) \\
&= (\exp_U x)\otimes(\exp_U x).
\end{aligned}$$

可见双射 $\exp_U$ 将 $\mathfrak{r}U$ 的本原元素变成满足 $\Delta_U(z) = z \otimes z$ 的 $z \in 1 + \mathfrak{r}U$。反之，若 z 满足这些条件，置 $x = \log_U(z)$，则前面的计算说明 $\exp_{U\otimes U}(x\otimes 1 + 1\otimes x)$ 等于

[119] 编者注（119）：若 $x, x' \in \mathfrak{r}U$ 交换，则 $\exp_U(x+x') = (\exp_U x)(\exp_U x')$。

[120] 编者注（120）：即对每个 C-代数态射 $\varphi : U \to V$，有 $\varphi(\exp_U(x)) = \exp_V \varphi(x)$。

$z\otimes z=\Delta(\exp_U x)=\exp_{U\otimes U}(\Delta_U(x))$，从而 $x\otimes 1+1\otimes x=\Delta_U(x)$。[121]还请注意，若 $z\in 1+\mathfrak{r}U$ 满足 $\Delta_U(z)=z\otimes z$，则 $\varepsilon_U(z)^2=\varepsilon_U(z)$；又因 $\varepsilon_U(z)$ 可逆（因为 z 可逆，$\mathfrak{r}$ 为幂零理想），故 $\varepsilon_U(z)=1$。

特别地，考虑 C 上平坦的Lie 代数 L，取 U 为 L 在 C 上的包络代数 $U(L)$，并将 L 等同于它在 U 中的典范像。由引理 3.1，L 就是 U 的本原元素之集合（事实上 L 是 C 的各局部分支上自由模的乘积）。于是考虑 C-形式群 $\mathscr{G}(L)=\mathrm{Spf}^*\,U(L)$，其协变双代数为 $U=U(L)$（参见 2.6.2）。设 $\mathfrak{m}$ 为 C 的极大理想，$\overline{C}=C/\mathfrak{m}$。由于 $\mathscr{G}(L)$ 为无穷小的（同处），$\overline{U}=U\otimes_C\overline{C}$ 的单位元是 $\overline{U}$ 中唯一满足 $\varepsilon_{\overline{U}}(\overline{z})=1$ 且 $\Delta_{\overline{U}}(\overline{z})=\overline{z}\otimes\overline{z}$ 的元素 $\overline{z}$。[122]因此，U 中满足 $\varepsilon_U(z)=1$ 且 $\Delta_U(z)=z\otimes z$ 的元素 z 必属于 $1+\mathfrak{r}U$。

原 PDF 574

最后，由于 $L\cap\mathfrak{r}U$ 可等同于 $\mathfrak{r}L=L\otimes_C\mathfrak{r}$，最终可见：$\exp_U$ 定义了 $L\otimes_C\mathfrak{r}$ 到群 $\mathscr{G}(L)(C)$ 的双射。概括如下：

命题。设 k 为包含 $\mathbf{Q}$ 的伪紧环，L 为平坦 $\mathscr{O}_k$-Lie 代数。

(i) 对 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C，以 $\mathfrak{r}(C)$ 表示其根，则映射

$$\exp_{U(L(C))}:L(C)\otimes_C\mathfrak{r}(C)\longrightarrow\mathscr{G}(L)(C)$$

是双射，且关于 C,L 函子性。

(ii) 自然态射 $L\to\mathrm{Lie}(\mathscr{G}(L))$（参见 2.6.2）为 $\mathscr{O}_k$-Lie 代数同构。[123]

3.2.1。双射 $\exp_{U(L(C))}$ 通过结构转移，在集合 $L(C)\otimes_C\mathfrak{r}(C)$ 上定义了一个群运算（如 3.2，将此集合等同于 $U(L(C))$ 的一个子集）。若 x,y 为 $L(C)\otimes_C\mathfrak{r}(C)$ 的两个元素，则此运算满足

$$\begin{aligned}x\cdot y&=\log\big((\exp x)(\exp y)\big)=\log\left(1+\sum_{p+q>0}\frac{x^py^q}{p!\,q!}\right)\\&=\sum_{m\geq 1}\sum_{p_i+q_i>0}\frac{(-1)^{m-1}}{m}\frac{x^{p_1}y^{q_1}}{p_1!\,q_1!}\cdots\frac{x^{p_m}y^{q_m}}{p_m!\,q_m!}=\sum_{\ell\geq 1}P_\ell(x,y),\end{aligned}$$

其中 $P_\ell(x,y)$ 表示关于 x,y 的总次数为 ℓ 的单项式之和。例如有：

$$P_1(x,y)=x+y,$$

$$P_2(x,y)=\underbrace{\frac{x^2}{2}+xy+\frac{y^2}{2}}_{m=1}-\underbrace{\frac{1}{2}(x^2+xy+yx+y^2)}_{m=2}=\frac{1}{2}(xy-yx)=\frac{1}{2}[x,y],$$

[121]编者注（121）：详细展开了以上论述，并加入了后一句。

[122]编者注（122）：加入了原文遗漏的条件 $\varepsilon_{\overline{U}}(\overline{z})=1$。

[123]编者注（123）：加入了 (ii)，它是 3.1 的直接推论。

而 $P_3(x,y)$ 为以下三项之和：

$$\underbrace{\frac{x^3}{6}+\frac{x^2y}{2}+\frac{xy^2}{2}+\frac{y^3}{6}}_{m=1}$$
$$\underbrace{-\frac{1}{2}\left(x^3+\frac{3}{2}x^2y+\frac{1}{2}yx^2+xyx+yxy+\frac{1}{2}y^2x+\frac{3}{2}xy^2+y^3\right)}_{m=2}$$
$$\underbrace{+\frac{1}{3}(x^3+x^2y+yx^2+xyx+yxy+y^2x+xy^2+y^3)}_{m=3}.$$

从而

原 PDF 575

$$\begin{aligned}P_3(x,y)&=\frac{1}{12}(x^2y+yx^2-2xyx-2yxy+y^2x+xy^2)\\&=\frac{1}{12}\big([[y,x],x]+[y,[y,x]]\big).\end{aligned}$$

更一般地，可证明如下 Campbell–Hausdorff 公式：[124]

$$\begin{aligned}P_\ell(x,y)=&\sum_{m=1}^{\ell}\frac{(-1)^{m-1}}{m\cdot\ell}\sum_{\substack{p_1,\dots,p_m\\q_1,\dots,q_{m-1}}}\left(\prod_{i=1}^{m-1}\frac{(\operatorname{ad}x)^{p_i}}{p_i!}\frac{(\operatorname{ad}y)^{q_i}}{q_i!}\right)\frac{(\operatorname{ad}x)^{p_m}}{p_m!}(y)\\&+\sum_{m=1}^{\ell}\frac{(-1)^{m-1}}{m\cdot\ell}\sum_{\substack{p_1,\dots,p_{m-1}\\q_1,\dots,q_{m-1}}}\left(\prod_{i=1}^{m-1}\frac{(\operatorname{ad}x)^{p_i}}{p_i!}\frac{(\operatorname{ad}y)^{q_i}}{q_i!}\right)(x),\end{aligned}$$

其中 $p_j,q_i\in\mathbf{N}$ 满足 $p_i+q_i\geq 1$（$i=1,\dots,m-1$）以及 $p_m+\sum_{i=1}^{m-1}(p_i+q_i)=\ell-1$（即上式各和中的每个非零「Lie 单项式」均为总次数 ℓ）；证明可参见 N. Jacobson，*Lie Algebras*（Interscience，1962），§V.5，或 [BLie]，II §6.4，定理 2。

3.3。若 G 为仿射代数为 A 的 k-形式群，回顾以 I_A 表示 A 的增广理想，以 $\omega_{G/k}$ 表示伪紧 k-模 $I_A/\overline{I_A^2}\simeq I_A\widehat{\otimes}_A k$。

定理（Cartier）。设 k 为包含 $\mathbf{Q}$ 的伪紧环，[125] G 为 k-形式群。下列断言等价：

(i) 存在平坦 $\mathscr{O}_k$-Lie 代数 L，使 G 同构于 $\mathscr{G}(L)$（此时由 3.2 有 $L=\operatorname{Lie}(G)$）。

(ii) 存在伪紧投射 k-模 ω，使 G 的底层形式簇同构于仿射代数为 $k[[\omega]]$ 的形式簇 $V_k^{f,0}(\omega)$（参见 1.2.5）（此时 $\omega\simeq\omega_{G/k}$）。

(iii) G 为无穷小的，且 $\omega_{G/k}$ 为伪紧投射 k-模。

(iv) G 为无穷小的，且在 k 上拓扑平坦。

[124] 编者注（124）：修正了原文中错误的公式，并加入了文献 [BLie]。

[125] 编者注（125）：删去了 k 为局部环的假设（证明可归结到这种情形）。

证明. (i) ⇒ (ii)：设 $\omega = \Gamma^*(L)$ 为 L 的对偶伪紧 k-模（参见 1.2.3.D）。对 $\mathrm{Alf}_{/k}$ 的每个对象 C，须给出从 $V_k^{f,0}(\omega)(C)$ 到 $\mathscr{G}(L)(C)$ 的同构，并使它关于 C 函子性。由 1.2.5，$V_k^{f,0}(\omega)(C)$ 可等同于从 ω 到 C 的根 $\mathfrak{r}(C)$ 的连续 k-线性映射的集合 $\mathrm{Hom}_c(\omega, \mathfrak{r}(C))$。此集合自然同构于从 $\omega\widehat{\otimes}_k C$ 到 $\mathfrak{r}(C)$ 的连续 C-线性映射的集合 $\mathrm{Hom}_c(\omega\widehat{\otimes}_k C, \mathfrak{r}(C))$；最后，因 $\omega\widehat{\otimes}_k C$ 是伪紧投射 C-模，典范映射

$$(\omega\widehat{\otimes}_k C)^\dagger \otimes_C \mathfrak{r}(C) \longrightarrow \mathrm{Hom}_c(\omega\widehat{\otimes}_k C, \mathfrak{r}(C))$$

为双射（参见 0.3.6.A）。由 1.2.3.E，$L(C)$ 可等同于 $V_k^f(\Gamma^*(L))(C) = (\omega\widehat{\otimes}_k C)^\dagger$，故得到 $V_k^{f,0}(\omega)(C)$ 典范地同构于 $L(C)\otimes_C \mathfrak{r}(C)$，后者由命题 3.2 又典范地同构于 $\mathscr{G}(L)(C)$。这就证明了 蕴涵 (i) ⇒ (ii)。

原 PDF 576

(ii) ⇒ (iii)：设 ω 为 PC(k) 的投射对象，h 为从 $k[[\omega]]$ 到 G 的仿射代数 A 的同构。将 h 与增广 $\varepsilon_A : A \to k$ 复合，得同态 $\varepsilon_A \circ h : k[[\omega]] \to k$，它由其在 ω 上的限制 λ 决定；后者将 ω 映入 k 的根 $\mathfrak{r}$。所以，从 ω 到 $k[[\omega]]$ 的根的映射 $x \mapsto x - \lambda(x)$，由 $k[[\omega]]$ 的泛性质（参见 1.2.5）延拓为 $k[[\omega]]$ 的自同态 ℓ_λ。等式 $\ell_\lambda \circ \ell_{-\lambda} = \ell_{-\lambda} \circ \ell_\lambda = \mathrm{id}$ 说明 ℓ_λ 为 $k[[\omega]]$ 的自同构。因此 $h \circ \ell_\lambda$ 同 h 一样，是 $k[[\omega]]$ 到 A 的同构，且 $\varepsilon_A \circ h \circ \ell_\lambda$ 将 ω 映至零。故将 h 换成 $h \circ \ell_\lambda$ 后，可假设 $\varepsilon_A \circ h$ 在 $k[[\omega]]$ 中由 ω 生成的闭理想 I 上为零。此时，h 诱导 $I/\overline{I^2}$ 到 $I_A/\overline{I_A^2}$ 的同构；因 $I/\overline{I^2} \simeq \omega$，得到 $\omega_{G/k} = I_A/\overline{I_A^2}$ 同构于 ω，从而为投射的。另一方面，$V_k^{f,0}(\omega)$ 显然为无穷小的，G 亦然。

(iii) ⇒ (i)：假设 G 为无穷小的，$\omega_{G/k}$ 为投射的。设 L 为 G 的 $\mathscr{O}_k$-Lie 代数；由 2.6.1，其底层 $\mathscr{O}_k$-模为 $V_k^f(\omega_{G/k})$。所以 L 在 $\mathscr{O}_k$ 上平坦，且由命题 1.2.3.E，$\Gamma^*(L) \simeq \omega_{G/k}$。因此，由 (i) ⇒ (ii) 的证明，$k$-形式群 $\mathscr{G}(L)$ 的仿射代数可等同于 $k[[\omega_{G/k}]]$。另一方面，由 2.6.3，L 的恒等态射典范地对应于形式群态射 $\mathscr{G}(L) \to G$，因而对应于连续 k-代数态射

$$\phi : A \longrightarrow k[[\omega_{G/k}]].$$

设 I 为 $k[[\omega_{G/k}]]$ 中由 $\omega_{G/k}$ 生成的闭理想，以理想 I^n（相应地 I_A^n）的闭包赋予 $k[[\omega_{G/k}]]$（相应地 A）一个滤过。须证按定义在 $\omega_{G/k} = I_A/\overline{I_A^2} = I/\overline{I^2}$ 上诱导恒等映射的 ϕ 是同构。

因 $\omega_{G/k}$ 为 PC(k) 的投射对象，典范投影 $I_A \to \omega_{G/k}$ 有一个截面 τ。由 $k[[\omega_{G/k}]]$ 的泛性质（参见 1.2.5），τ 定义连续代数态射

$$\psi : k[[\omega_{G/k}]] \longrightarrow A,$$

而 $\phi \circ \psi$ 在 $\omega_{G/k}$ 上诱导恒等映射，因此在 $k[[\omega_{G/k}]]$ 的相伴分次上也诱导恒等映射。由 [CA]，§V.7，引理 1，可得 $\phi \circ \psi$ 为同构。[126]

[126]编者注（126）：参见后文 5.1.5；另见 [BAC]，III，§2.8，定理 1 及其推论。此外，详细展开了以下原文。

此外，ψ 诱导 $I/\overline{I^2}$ 到 $I_A/\overline{I_A^2}$ 的同构，因而诱导 $k[[\omega_{G/k}]]$ 与 A 的相伴分次之间的满射。另一方面，由于 G 为根性的，I_A 包含于 A 的根中，故各 $\overline{I_A^n}$ 的交为零。因此由所引文献，ψ 为满射。于是，由 $\phi\circ\psi$ 为同构且 ψ 为满射，ψ,ϕ 都为同构。这就证明了 (iii) $\Rightarrow$ (i)。

最后，显然 (i) 或 (ii) 蕴涵 (iv)，所以只须证明 (iv) $\Rightarrow$ (ii)。为此可假设 k 为局部环，其剩余域为 k_0。于是置 $G_0=G\widehat{\otimes}_k k_0$、$\omega=\omega_{G/k}$、$\omega_0=\omega\widehat{\otimes}_k k_0$，等等。[127]由于 k_0 为域，伪紧 k_0-模 ω_0 有伪基 $(y_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$；以 ω' 表示各个 k 的拷贝 k_λ（$\lambda\in\Lambda$）的乘积这个拓扑自由 k-模，并将每个 y_λ 提升为 ω 的元素 x_λ，便得到连续 k-线性映射 $f:\omega'\to\omega$，使 $f_0=f\widehat{\otimes}_k k_0$ 可逆。[128]因 ω' 是伪紧投射 k-模，f 可提升为连续 k-线性映射 $g:\omega'\to I_A$，使 $\pi\circ g=f$，其中 π 为投影 $I_A\to\omega$。由 $k[[\omega']]$ 的泛性质（参见 1.2.5），g 诱导拓扑代数态射 $\phi:k[[\omega']]\to A$。 原 PDF 577

而 $\omega'\widehat{\otimes}_k k_0$ 可等同于 $\omega\widehat{\otimes}_k k_0=\omega_{G_0/k_0}$，所以 $k[[\omega']]\widehat{\otimes}_k k_0$ 可等同于 $k_0[[\omega_{G_0/k_0}]]$。因 k_0,G_0 满足 (iii) 的假设，(iii) $\Rightarrow$ (i) 的证明说明 $\phi_0=\phi\widehat{\otimes}_k k_0$ 可逆。另一方面，$k[[\omega']]$ 与 A 都为伪紧投射 k-模，故由 0.3.4，ϕ 可逆。（特别地，以 I 表示 $k[[\omega']]$ 的增广理想，则 ϕ 诱导 $\omega'=I/\overline{I^2}$ 到 $I_A/\overline{I_A^2}=\omega$ 的同构。）□

推论 3.3.1。设 S 是 **Q** 上局部 Noether的概形，G 是平坦且局部有限型的 S-群概形。[129]若 $\omega_{G/S}$ 为局部自由 $\mathscr{O}_S$-模，则 G 在单位截面的每一点均在 S 上光滑。

证明. 设 x 为单位截面的一点，s 为其在 S 中的像，$\mathscr{O}_x,\mathscr{O}_s$ 为 x,s 的局部代数。[130]由假设 $\mathscr{O}_s,\mathscr{O}_x$ 为 Noether 局部环，故这两个环上的 $\mathfrak{m}$-进拓扑均与由有限余维理想定义的「伪紧」拓扑一致。以 $\widehat{\mathscr{O}}_x,\widehat{\mathscr{O}}_s$ 表示它们对这一拓扑的完备化。由 EGA IV_4，17.5.3，G 在点 x 于 S 上光滑，当且仅当 $\widehat{\mathscr{O}}_x$ 在 $\widehat{\mathscr{O}}_s$ 上形式光滑，其中两个代数均赋 $\mathfrak{m}$-进拓扑；所以只须证明后一性质。而 $\widehat{\mathscr{O}}_x,\widehat{\mathscr{O}}_s$ 就是 1.2.6 定义的形式簇 $\widehat{G}_{/\widehat{S}}$ 和 $\widehat{S}$ 中 x,s 的局部环。置 $k=\widehat{\mathscr{O}}_s$、$H=\mathrm{Spf}(\widehat{\mathscr{O}}_x)$，则 H 是无穷小 k-形式簇；又因 $\widehat{G}_{/\widehat{S}}$ 的构造与乘积交换（同处），H 为无穷小 k-形式群。以 I 表示 $\mathscr{O}_x$ 的增广理想。由假设，$\omega_{G/S,x}=I/I^2$ 是秩为有限数 n 的局部自由 $\mathscr{O}_s$-模。因 $\mathscr{O}_s$ 为 Noether 环，$\omega_{H/k}$ 作为 $\omega_{G/S,x}$ 的完备化，可等同于 $\omega_{G/S}\otimes_{\mathscr{O}_S}\widehat{\mathscr{O}}_s$，从而是秩为 n 的拓扑自由 k-模。所以，由 3.3 的 (iv) $\Rightarrow$ (ii)，$\widehat{\mathscr{O}}_x$ 同构于 $k[[\omega_{H/k}]]$，即同构于形式幂级数代数 $k[[t_1,\dots,t_n]]$。最后，由 EGA 0_{IV}，19.3.3，此代数在 k 上形式光滑。推论得证。□

这样便重新得到了另一处针对任意概形 S 上局部有限表现的群概形所证明的一个结果，参见第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 1.6。 原 PDF 578

推论 3.3.2。设 k 为特征零的域。函子 $L\mapsto\mathscr{G}(L)$ 是 k-Lie 代数范畴到无穷小 k-形式

[127]编者注（127）：以下详细展开了原文。

[128]编者注（128）：尚不能先验地知道 ω 是伪紧投射 k-模，但以下将得出这一点：可与第 $\mathrm{VII_A}$ 讲 7.4 中

群范畴的等价。[131]

证明. 事实上，当 G 遍历无穷小 k-形式群时，由定理 3.3，函子 $G \mapsto \mathscr{G}(\mathrm{Lie}\, G)$ 同构于无穷小 k-群范畴的恒等函子。同样，由 3.2 (ii)，函子 $L \mapsto \mathrm{Lie}(\mathscr{G}(L)) = \mathrm{Prim}\, U(L)$ 同构于 k-Lie 代数范畴的恒等函子。 □

3.3.3。仍设 k 为特征零的域。设 $\overline{k}$ 为 k 的一个代数闭包，Γ 为 $\overline{k}/k$ 的拓扑 Galois 群。

对每个 k-形式群 G，以 $\underline{\mathrm{Aut}}_k(G)$ 表示将每个有限维交换 k-代数 C 送到 C-形式群 $G\widehat{\otimes}_k C$ 的自同构群的 k-群函子。[132]因 G 在 k 上拓扑平坦（k 为域），即其仿射代数 $A = \mathscr{A}(G)$ 在 k 上拓扑平坦，或等价地，其协变双代数 $H = H(G)$ 在 k 上平坦，这个 k-函子是一个 k-形式群。事实上，$\underline{\mathrm{Aut}}_k(G)$ 可等同于下图的纤维积（参见第 I 讲 1.7.3）：

$$\begin{array}{ccc} & & \underline{\mathrm{End}}_k(G) \times \underline{\mathrm{End}}_k(G) \\ & & \downarrow \\ \mathrm{Spf}(k) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{End}}_k(G) \times \underline{\mathrm{End}}_k(G) \end{array}$$

其中竖箭头由 $(\phi, \psi) \mapsto (\phi \circ \psi, \psi \circ \phi)$ 给出，横箭头为单位截面；所以只须说明 k-函子 $\underline{\mathrm{End}}_k(G)$ 由 $\mathrm{Vaf}_{/k}$ 的一个对象表示，即（参见 1.1 和 0.4.2）它是左正合的，也就是与 k-代数的纤维积交换。而给定 $\underline{\mathrm{End}}_k(G)(C)$ 的一个元素，等价于给定一个 k-代数态射 $\phi : H \to H \otimes_k C$，并要求它也保持余代数结构，即使那些熟知的图交换；因 H 在 k 上平坦，$H \otimes_k -$ 与 k-代数的纤维积交换，故可得 k-函子 $\underline{\mathrm{End}}_k(G)$ 为左正合的，从而可将它视为 k-形式群。

原 PDF 579

若 L 为 k-Lie 代数，G 为形式群 $\mathscr{G}(L)$，定理 3.3 说明 $\underline{\mathrm{Aut}}_k(G)$ 同构于 k-群函子 $\underline{\mathrm{Aut}}_k(L)$，后者将每个有限维 k-代数 C 送到 C-Lie 代数 $C \otimes_k L$ 的自同构群。

(iv) ⇒ (iii) 的证明比较。

[129]编者注（129）：加入了原文遗漏的平坦假设。

[130]编者注（130）：以下详细展开了原文。

[131]编者注（131）：由 2.7、2.2.1 和 1.3.6，无穷小 k-形式群 G 与余交换连通 k-双代数 H「是同一回事」（参见 2.9），因此这一陈述等价于下面这个由 Kostant 独立得到的定理（参见 2.9.2）。J. W. Milnor 和 J. C. Moore 先前已在附加假设 H 作为代数由其本原元素生成的情形下得到了它（[MM65]）（虽然发表于 1965 年，该文本在 1960 年以前已流传，参见书评 [Ja65]），因此这一结果常被称为「Cartier–Kostant–Milnor–Moore 定理」。

定理（Cartier–Kostant–Milnor–Moore）。设 k 为特征零的域。函子 $L \mapsto U(L)$ 和 $H \mapsto \mathrm{Prim}(H)$ 定义 k-Lie 代数范畴与余交换连通 k-双代数范畴之间的等价。

另一方面，若 k 为包含 $\mathbf{Q}$ 的Artin 环，则 3.2 (ii) 与 3.3（结合 2.7、2.2.1 和 1.3.6）同样说明，函子 $L \mapsto \mathscr{G}(L)$（相应地 $L \mapsto U(L)$）是平坦 k-Lie 代数范畴到拓扑平坦无穷小 k-形式群范畴（相应地到平坦余交换连通 k-双代数范畴）的等价。

[132]编者注（132）：原文说：「这个 k-函子显然是左正合的（H 在 k 上拓扑平坦!）」。以下详细说明了这一点。

若 G 为任意 k-形式群，在 2.5.2 已见 G 典范地分解为一个平展形式群 G_e 与一个无穷小形式群 G_0 的半直积。这一半直积由 $L = \mathrm{Lie}(G) = \mathrm{Lie}(G_0)$、$\Gamma$-群 $M = G_e(\overline{k}) = G(\overline{k})$ 以及一个 k-形式群态射

$$\Phi : G_e \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_k(G_0) \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_k(L)$$

的给定所决定。这样的态射将 G_e 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}_k(L)$ 的「平展部分」$\underline{\mathrm{Aut}}_k(L)_e$，参见 2.5.1。因此，它由以下 Γ-群态射的给定所决定：

$$\phi = \Phi(\overline{k}) : M \longrightarrow (\underline{\mathrm{Aut}}_k L)(\overline{k}) = \mathrm{Aut}_{\overline{k}}(L \otimes_k \overline{k}).$$

若使 Γ 通过公式 $\gamma(\ell \otimes t) = \ell \otimes \gamma(t)$ 作用于 $L \otimes_k \overline{k}$，则 ϕ 使 M 通过 $\overline{k}$-Lie 代数自同构作用于 $L \otimes_k \overline{k}$，使得 $\phi(\gamma(m)) = \gamma \circ \phi(m) \circ \gamma^{-1}$，即

$$\gamma(m)(\ell \otimes t) = \gamma\big(m(\ell \otimes \gamma^{-1}(t))\big)$$

对每个 $m \in M$、$\gamma \in \Gamma$ 及 $\ell \otimes t \in L \otimes_k \overline{k}$ 成立。我们将最后这个条件表述为：M 以与 Γ 相容的方式作用于 $L \otimes_k \overline{k}$。

可用一个「高深」的陈述概括这一情形：所谓 k 上的 Γ-Lie 代数，是指一个三元组 (L, M, ϕ)，其中 L 为 k-Lie 代数，M 为 Γ-群，ϕ 为 M 在 $L \otimes_k \overline{k}$ 上的作用，并要求它「与 Γ 在 M 及 $L \otimes_k \overline{k}$ 上的作用相容」。

若 (L, M, ϕ) 和 (L', M', ϕ') 为两个这样的 Γ-Lie 代数，从前者到后者的态射是一个二元组 (f, θ)，其中 $f : L \to L'$ 为 k-Lie 代数态射，$\theta : M \to M'$ 为 Γ-群态射，并使对每个 $x \in L \otimes_k \overline{k}$ 和 $m \in M$ 有

$$(f \otimes 1)(m \cdot x) = \theta(m) \cdot (f \otimes 1)(x).$$

于是得到：

定理。设 k 为特征零的域。则将 G 送到三元组 $(\mathrm{Lie}(G), G(\overline{k}), \Phi(\overline{k}))$ 的函子，是 k-形式群范畴到 Γ-Lie 代数范畴的等价。[133]

原 PDF 579

4. 特征 $p > 0$ 所特有的现象

在整个第 4 节中，p 表示一个素数，k 表示特征为 p 的伪紧环，π 表示 k 的连续自同态 $x \mapsto x^p$。

原 PDF 580

4.1。设 X 是仿射代数为 A 的 k-形式簇。把经基变换 $\pi : k \to k$ 得到的 k-形式簇 $X\widehat{\otimes}_\pi k$（见 1.2.D）记为 $X^{(p/k)}$ 或 $X^{(p)}$；其仿射代数是完备张量积 $A\widehat{\otimes}_\pi k$。连续态射 $A\widehat{\otimes}_\pi k \to A$，$a\widehat{\otimes}_\pi \lambda \mapsto a^p\lambda$，诱导一个 k-形式簇态射

$$\mathrm{Fr}(X/k) : X \longrightarrow X^{(p/k)}.$$

[133] 编者注（133）：特别地，当 $k = \overline{k}$ 时，这重新给出 2.9.2 中指出的「Cartier–Gabriel–Kostant 定理」。

以下称 $\mathrm{Fr}(X/k)$ 为 X 相对于 k 的 Frobenius 态射，并常简记为 Fr。

4.1.1。[134] 现在考虑素域 $\mathbf{F}_p$ 上的概形 S 及一个 S-概形 $\eta : X \to S$。设 $\mathrm{fr}(S)$ 为 S 的 “绝对” Frobenius 态射（它在底拓扑空间上诱导恒等映射，并把结构层的任一截面 f 映为 f^p；见第 VII$_A$ 讲 4.1），$X^{(p)}$ 为 S-概形 $X \times_{\mathrm{fr}(S)} S$（第 VII$_A$ 讲，同上），即结构态射 $X^{(p)} \to S$ 是 $\mathrm{fr}(S) \circ \eta$。

设 $\widehat{S}$ 是这样的形式概形：其底拓扑空间是 S 的闭点集，赋予离散拓扑；在闭点 s 处的局部环 $\mathcal{O}_{\widehat{S},s}$ 是 $\mathcal{O}_{S,s}$ 关于有限余长度理想定义的线性拓扑的分离完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{S,s}$（见 1.2.6）。因此，其仿射代数 $k = \mathcal{A}(\widehat{S})$ 是这些 $\widehat{\mathcal{O}}_{S,s}$ 的乘积，s 遍历 S 的闭点。回顾同一处的记号：$\widehat{X}/\widehat{S}$ 表示由满足 $[\kappa(x) : \kappa(s)] < \infty$ 的点 $x \in X$ 组成的 k-形式簇，其中 s 是 x 在 S 中的像；其局部环 $\mathcal{O}_{\widehat{X}/\widehat{S},x}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 关于下述理想 I 定义的线性拓扑的分离完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$：$\mathcal{O}_{X,x}/I$ 作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模具有有限长度（因而作为 $\mathcal{O}_{S,s}$-模也有有限长度）。由此可经基变换构造 k-形式簇

$$(\widehat{X}/\widehat{S})^{(p)} = (\widehat{X}/\widehat{S})\widehat{\otimes}_{\pi} k.$$

也可考虑 k-形式簇 $\widehat{X^{(p)}}/\widehat{S}$：其底集由这样的 $x \in X^{(p)} = X$ 组成，记 s 为 x 在 S 中的像，则态射

$$\kappa(s) \xrightarrow{\mathrm{fr}} \kappa(s) \xrightarrow{\eta^\natural} \kappa(x)$$

使 $\kappa(x)$ 成为 $\kappa(s)$ 的有限次扩张。这时 $\eta^\natural : \kappa(s) \to \kappa(x)$ 也具有这一性质，即 x 是 $\widehat{X}/\widehat{S}$ 的点，而且

$$\mathcal{O}_{\widehat{X^{(p)}}/\widehat{S},x} = \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}\widehat{\otimes}_{\pi}\widehat{\mathcal{O}}_{S,s} = \widehat{\mathcal{O}}_{X^{(p)},x}.$$

第二个等号成立，是因为 $X \mapsto \widehat{X}/\widehat{S}$ 与乘积可交换，见 1.2.6。因此，$\widehat{X^{(p)}}/\widehat{S}$ 可等同于 $(\widehat{X}/\widehat{S})^{(p)}$ 的一个形式子簇。并且，二者相等当且仅当对 S 的每个闭点 s，$\kappa(s)$ 在 $\kappa(s)^p$ 上为有限次扩张。例如，若 S 在一个满足 $[\kappa : \kappa^p] < +\infty$ 的域 κ 上局部有限型，则此条件成立。

原 PDF 581

4.1.2。设 G 为一个 k-形式群。函子 $X \mapsto X^{(p)} = X\widehat{\otimes}_{\pi}k$ 与有限乘积可交换，因而把 k-形式群变为 k-形式群。而且 $\mathrm{Fr}(X/k)$ 关于 X 是函子性的，所以态射

$$\mathrm{Fr} : G \longrightarrow G^{(p)}$$

是 k-形式群同态。若置 $G^{(p^{n+1})} = (G^{(p^n)})^{(p)}$，则复合态射

$$\mathrm{Fr}^n = \mathrm{Fr}^n(G/k) : G \xrightarrow{\mathrm{Fr}} G^{(p)} \xrightarrow{\mathrm{Fr}} G^{(p^2)} \xrightarrow{\mathrm{Fr}} \cdots \xrightarrow{\mathrm{Fr}} G^{(p^n)}$$

也如此。记 A 为 G 的仿射代数，I_A 为其增广理想。

[134]编者注（134）：这里已修正原文；原文把 $\widehat{X^{(p)}}/\widehat{S} \subset (\widehat{X}/\widehat{S})^{(p)}$ 的包含关系写反了。另外，本段在后文中并未用到。

定义 4.1.2。(a) 把 Fr^n 的核记为 ${}_{\mathrm{Fr}^n}G$。直接由定义可知，${}_{\mathrm{Fr}^n}G$ 是无穷小的，其仿射代数为商 $A/I_A^{\{p^n\}}$，其中 $I_A^{\{p^n\}}$ 表示由 I_A 中元素的 p^n 次幂生成的 A 的闭理想。

(b) 若 $I_A^{\{p^n\}}=0$，即 ${}_{\mathrm{Fr}^n}G=G$，则称 G 的高度 $\leq n$。

4.2。显然，k-形式群 G 的 Lie 代数 $\mathrm{Lie}(G)$ 是代数 $\mathrm{H}(G)$ 的一个 p-Lie 子代数（见 2.3）。事实上，立即可归结到 k 为阿廷环的情形；此时沿用 2.3 和 2.6 (c) 的记号，$\mathrm{Lie}(G)$ 是 $\mathrm{H}(G)$ 中满足 $\varphi_G(x\otimes 1+1\otimes x)=\Delta_G(x)$ 的元素 x 所成的部分。而

$$\begin{aligned}\varphi_G(x^p\otimes 1+1\otimes x^p)&=\varphi_G\big((x\otimes 1+1\otimes x)^p\big)\\&=\varphi_G(x\otimes 1+1\otimes x)^p=\Delta_G(x)^p=\Delta_G(x^p).\end{aligned}$$

4.2.1。反过来，$\mathcal{O}_k$ 上的每个 p-Lie 代数 L 都定义一个 k-群值函子。事实上，记 $\mathrm{U}_p(L)$ 为把 $\mathbf{Alf}/k$ 的对象 C 映为 C 上的 p-Lie 代数 $L(C)$ 的限制包络代数 $\mathrm{U}_p(L(C))$ 的函子（第 VII$_A$ 讲 5.3）。由第 VII$_A$ 讲 5.4，$\mathrm{U}_p(L)$ 是一个 $\mathcal{O}_k$-双代数，故依 2.2 确定一个 k-群值函子 $\mathrm{Spf}^*\,\mathrm{U}_p(L)$，今后记为 $\mathscr{G}_p(L)$。

因此，$\mathscr{G}_p(L)(C)$ 是 $\mathrm{U}_p(L(C))$ 中增广为 1 且满足 $\Delta_{\mathrm{U}_p(L(C))}(z)=z\otimes z$ 的元素 z 所成的群。

4.2.2。设 L 是 $\mathcal{O}_k$ 上的平坦 p-Lie 代数。结合第 VII$_A$ 讲 5.3.3，可像命题 2.6.2 (i) 那样证明 $\mathrm{U}_p(L)$ 在 $\mathcal{O}_k$ 上平坦；因此 $\mathscr{G}_p(L)$ 是一个拓扑平坦的 k-形式群，其协变 $\mathcal{O}_k$-双代数是 $\mathrm{U}_p(L)$。

由 2.6.2 (iii) 的证明，对每个有限长度 k-代数 C，$\mathrm{Lie}(\mathscr{G}_p(L))(C)$ 是 $\mathrm{U}_p(L)(C)=\mathrm{U}_p(L(C))$ 的本原元所成的集合（另见第 VII$_A$ 讲 3.2.3）；再由第 VII$_A$ 讲 5.5.3，典范态射 $L\to\mathrm{U}_p(L)$ 诱导 p-Lie 代数同构[135]

$$\tau_{p,L}:L\xrightarrow{\sim}\mathrm{Lie}(\mathscr{G}_p(L))$$

（与特征 0 时的 3.1 比较）。

原 PDF 582

形式群 $\mathscr{G}_p(L)$ 可由一个泛性质刻画。事实上，$\mathscr{G}_p(L)$ 到形式群 G 的每个态射 h 都诱导一个态射 $\mathrm{Lie}(h):\mathrm{Lie}(\mathscr{G}_p(L))\to\mathrm{Lie}(G)$。将它与同构 $\tau_{p,L}$ 复合，得到态射 $h':L\to\mathrm{Lie}(G)$。

命题 4.2.2。若 k 是特征 $p>0$ 的伪紧环，G 是一个 k-形式群，L 是 $\mathcal{O}_k$ 上的平坦 p-Lie 代数，则上述映射 $h\mapsto h'$ 是一个双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grf}/k}(\mathscr{G}_p(L),G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{p\text{-Lie}}(L,\mathrm{Lie}(G)),$$

右端表示 L 到 $\mathrm{Lie}(G)$ 的 p-Lie 代数态射集。

[135] 编者注（135）：这里详述了以下论证。

证明. 立即可归结到 k 为阿廷环的情形。[136]置 $\mathfrak{L}=L(k)$。由 2.3.1, $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grf}/k}(\mathscr{G}_p(L),G)$ 与使下图交换的含幺代数态射 $h:\mathrm{U}_p(\mathfrak{L})\to\mathrm{H}(G)$ 所成的集合双射：

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{U}_p(\mathfrak{L}) & & \xrightarrow{\quad h\quad} & & \mathrm{H}(G) \\
{\scriptstyle\Delta_{\mathrm{U}_p(\mathfrak{L})}}\downarrow & & & \searrow^{\delta_G} & \\
\mathrm{U}_p(\mathfrak{L})\otimes\mathrm{U}_p(\mathfrak{L}) & \xrightarrow[h\otimes h]{} & \mathrm{H}(G)\otimes\mathrm{H}(G) & \xrightarrow[\varphi_G]{} & \mathrm{H}(G\times G).
\end{array}$$

而 h 由其在 $\mathfrak{L}$ 上的限制确定；该限制是 $\mathfrak{L}$ 到 $\mathrm{H}(G)$ 的底 p-Lie 代数的态射。图的交换性意味着 h 把 $\mathfrak{L}$ 映入 $\mathrm{H}(G)$ 中满足 $\delta_G(x)=\varphi_G(x\otimes 1+1\otimes x)$ 的元素所成的部分，而这一部分正是 $\mathrm{Lie}(G)$，见 2.6 (c)。 □

4.3。现在我们更详细地研究 L 为 $\mathcal{O}_k$ 上平坦 p-Lie 代数时的 k-形式群 $\mathscr{G}_p(L)$。

为此，先考虑特征 p 的环 C 及 C 上一个 p-Lie 代数 $\mathfrak{L}$，其底模是以 $(x_i)_{i\in I}$ 为基的自由模。又记 P 为满足 $0\le n_i<p$ 且仅有有限多个非零项的非负整数族 $\mathbf{n}=(n_i)_{i\in I}$ 的集合。在 I 上选取一个全序，若 $i_1<i_2<\cdots<i_r$ 是使 $n_i\neq 0$ 的指标，则置

$$|\mathbf{n}|=n_{i_1}+\cdots+n_{i_r},\qquad x^{\mathbf{n}}=x_{i_1}^{n_{i_1}}x_{i_2}^{n_{i_2}}\cdots x_{i_r}^{n_{i_r}},\qquad \mathbf{n}!=(n_{i_1}!)\cdots(n_{i_r}!).$$

已知单项式 $x^{\mathbf{n}}/\mathbf{n}!$ 构成 $\mathrm{U}_p(\mathfrak{L})$ 的一组基（第 VII$_A$ 讲 5.3.3）；显然有

$$\Delta\left(\frac{x^{\mathbf{n}}}{\mathbf{n}!}\right)=\sum_{\mathbf{m}\le\mathbf{n}}\frac{x^{\mathbf{m}}}{\mathbf{m}!}\otimes\frac{x^{\mathbf{n}-\mathbf{m}}}{(\mathbf{n}-\mathbf{m})!}. \tag{*}$$

其中求和遍历满足 $\mathbf{m}\le\mathbf{n}$（即对一切 $i\in I$，$m_i\le n_i$）的所有 $\mathbf{m}\in P$。

原 PDF 583

由公式 (*) 容易确定 $\mathrm{U}_p(\mathfrak{L})$ 的自然滤过（见 1.3.6）。置 $\mathrm{U}=\mathrm{U}_p(\mathfrak{L})$，设 U_+ 为由 $\mathfrak{L}$ 生成的双边理想，$\mathrm{U}_0=C\cdot 1_{\mathrm{U}}$。如 1.3.6，对 $n\ge 1$ 置

$$\mathrm{U}_n=\{u\in\mathrm{U}\mid\Delta_{\mathrm{U}}(u)-u\otimes 1\in\mathrm{U}_{n-1}\otimes\mathrm{U}_+\},$$

得到 U 的一个由 C-子余代数组成的滤过。公式 (*) 表明 U_n 是以满足 $|\mathbf{m}|\le n$ 的单项式 $x^{\mathbf{m}}$ 为基的自由 C-模。

4.3.1。沿用 4.3 的记号，确定 $\mathrm{U}=\mathrm{U}_p(\mathfrak{L})$ 中满足 $\varepsilon_{\mathrm{U}}(\xi)=1$ 和 $\Delta_{\mathrm{U}}(\xi)=\xi\otimes\xi$ 的元素 ξ。任一 $\xi\in\mathrm{U}$ 可写成 $\xi=\sum_{\mathbf{n}\in P}\xi_{\mathbf{n}}(x^{\mathbf{n}}/\mathbf{n}!)$，其中 $\xi_{\mathbf{n}}\in C$。条件 $\varepsilon_{\mathrm{U}}(\xi)=1$ 意味着 $\xi_{\mathbf{0}}=1$，$\mathbf{0}$ 表示所有分量均为零的 P 的元素。条件 $\Delta_{\mathrm{U}_p(\mathfrak{L})}(\xi)=\xi\otimes\xi$ 意味着

$$\sum_{\mathbf{m}\le\mathbf{n}}\xi_{\mathbf{n}}\frac{x^{\mathbf{m}}}{\mathbf{m}!}\otimes\frac{x^{\mathbf{n}-\mathbf{m}}}{(\mathbf{n}-\mathbf{m})!}=\sum_{\mathbf{q},\mathbf{r}}\xi_{\mathbf{q}}\xi_{\mathbf{r}}\frac{x^{\mathbf{q}}}{\mathbf{q}!}\otimes\frac{x^{\mathbf{r}}}{\mathbf{r}!},$$

[136]编者注（136）：证明与 2.6.3 相同。

即当所有 $q_i + r_i < p$ 时 $\xi_{\mathbf{q}+\mathbf{r}} = \xi_{\mathbf{q}}\xi_{\mathbf{r}}$，否则 $\xi_{\mathbf{q}}\xi_{\mathbf{r}} = 0$。若把 $n_i = 1$ 且 $j \neq i$ 时 $n_j = 0$ 的 $\xi_{\mathbf{n}}$ 记为 ξ_i，则这些条件等价于

$$\xi_{\mathbf{n}} = \prod_i \xi_i^{n_i} \quad (\mathbf{n} \in P), \qquad \xi_i^p = 0 \quad (i \in I).$$

由此得到：

命题 4.3.1。设 k 为特征 $p > 0$ 的局部伪紧环，[137] L 为 $\mathcal{O}_k$ 上的平坦 p-Lie 代数，C 为 $\mathbf{Alf}/k$ 的对象，$\sqrt[p]{0_C}$ 为 C 中满足 $x^p = 0$ 的元素构成的理想。则存在一个“关于 C 函子性”的双射

$$L(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C} \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}_p(L)(C).$$

证明. 由注记 1.2.3.F，可为 $L(C)$ 选取一组 C-基 $({}_Cx_i)_{i\in I}$，使得对 $\mathbf{Alf}/k$ 的任一态射 $\varphi : C \to D$，$L(\varphi)$ 把 ${}_Cx_i$ 映为 ${}_Dx_i$。根据以上论证，映射

$$\sum_i {}_Cx_i \otimes \xi_i \longmapsto \sum_{\mathbf{n}\in P} \left(\prod_i \xi_i^{n_i}\right) \frac{{}_Cx^{\mathbf{n}}}{\mathbf{n}!}$$

便是所需的函子性双射。 □

原 PDF 584

4.3.2。“在特征 $p > 0$ 时不存在 Campbell–Hausdorff 公式。”具体说来：4.3.1 的函子性同构依赖于基 $({}_Cx_i)_{i\in I}$ 的选取。与 3.2（特征 0 的情形）不同，一般不存在“同时关于 C 和 L 函子性”的双射 $L(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C} \to \mathscr{G}_p(L)(C)$。以下论证例如表明，若 k 是一个包含所有 (p^2-1) 次单位根的域，则这样的同构不存在。

选取 L，使得对每个 $C \in \mathbf{Alf}/k$，$L(C)$ 为由一个满足关系 $x^{(p^2)} = 0$ 的元素 x 生成的交换 p-Lie 代数。于是

$$L(C) = Cx \oplus Cx^{(p)}, \qquad \mathrm{U}_p(L(C)) \simeq k[x]/(x^{p^2}).$$

我们将证明：与 L 的自同态相容且把 $L(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C}$ 映入 $\mathscr{G}_p(L)(C)$ 的唯一函子性态射

$$\chi_C : L(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C} \longrightarrow \mathrm{U}_p(L(C))$$

是取常值 1 的态射。

令 ψ_C 为 4.3.1 给出的 $L(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C}$ 到 $\mathscr{G}_p(L)(C) = \mathrm{Prim}\,\mathrm{U}_p(L(C))$ 的双射，即

$$x \otimes a + x^{(p)} \otimes b \longmapsto \sum_{0\le i,j<p} a^i b^j x^{i+pj}.$$

[137] 编者注（137）：这里增加了 k 为局部环的假设，以保证每个拓扑平坦的伪紧 k-模均拓扑自由，见证明。

将 χ_C 与 ψ_C^{-1} 复合，得到关于 C 的函子性态射

$$\theta_C : L(C)\otimes_C \sqrt[p]{0_C} \longrightarrow L(C)\otimes_C \sqrt[p]{0_C},$$
$$x\otimes a + x^{(p)}\otimes b \longmapsto x\otimes P(a,b) + x^{(p)}\otimes Q(a,b).$$

关于 C 的函子性表明，$P(a,b)$ 和 $Q(a,b)$ 是两个多项式 $P,Q\in k[x,y]$ 在 (a,b) 的取值，可设它们关于 X 和 Y 的次数均小于 p。[138]对 $\alpha\in k$，令 ℓ_α 为把 x 映为 αx（因而把 $x^{(p)}$ 映为 $\alpha^p x^{(p)}$）的 L 的 p-Lie 代数自同态。于是 $\mathrm{U}_p(\ell_\alpha)$ 是把 x 映为 αx（因而对 $i<p^2$，把 x^i 映为 $\alpha^i x^i$）的代数自同态。容易看出下方块交换：

$$\begin{array}{ccc} L(C)\otimes_C \sqrt[p]{0_C} & \xrightarrow{\psi_C} & \mathrm{U}_p(L(C)) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \ell_\alpha(C)\otimes_C \mathrm{id}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{U}_p(\ell_\alpha)(C)} \\ L(C)\otimes_C \sqrt[p]{0_C} & \xrightarrow[\psi_C]{} & \mathrm{U}_p(L(C)). \end{array}$$

假设 $\chi_C\circ(\ell_\alpha(C)\otimes \mathrm{id}) = \mathrm{U}_p(\ell_\alpha)(C)\circ\chi_C$ 因而推出

$$P(\alpha a,\alpha^p b) = \alpha P(a,b),\qquad Q(\alpha a,\alpha^p b) = \alpha^p Q(a,b).$$

写成 $P=\sum_{i,j<p}\lambda_{ij}X^iY^j$ 及 $Q=\sum_{i,j<p}\mu_{ij}X^iY^j$，并取 $C=k[X,Y]/(X^p,Y^p)$，可知若 $\lambda_{ij}\neq 0$（相应地，$\mu_{ij}\neq 0$），则 $\alpha^{i-1+pj}=1$（相应地，$\alpha^{i+p(j-1)}=1$）。取 α 为一个 p^2-1 阶本原单位根，便知 $P=\lambda X$、$Q=\mu Y$，其中 $\lambda,\mu\in k$。因此

原 PDF 585

$$\chi_C(x\otimes a + x^{(p)}\otimes b) = \sum_{0\le i,j<p}(\lambda a)^i(\mu b)^j x^{i+pj}.$$

最后考虑 L 中把 x 映为 $x+x^{(p)}$ 的自同态 f；取 $C=k[a]/(a^3)$，比较 $(\chi_C\circ f(C))(x\otimes a)$ 与 $(\mathrm{U}_p(f)(C)\circ\chi_C)(x\otimes a)$ 中 x^p 及 x^{p+1} 的系数，得到 $\lambda=\mu$ 及 $\lambda^2a^2=0$，故 $\lambda=\mu=0$。[139]

定理 4.4。设 k 为特征 $p>0$ 的伪紧环，G 为一个 k-形式群。以下断言等价：

(i) 存在 $\mathcal{O}_k$ 上的平坦 p-Lie 代数 L，使 G 同构于 $\mathscr{G}_p(L)$（此时由 4.2.2，$L=\mathrm{Lie}(G)$）。

(ii) 存在一个投射伪紧 k-模 ω，使 G 的仿射代数同构于 $k[[\omega]]$ 模掉由 x^p（$x\in\omega$）生成的闭理想所得的商（此时 $\omega\simeq\omega_{G/k}$）。

(iii) G 的高度 ≤ 1，且 $\omega_{G/k}$ 是一个投射伪紧 k-模。

(iv) G 的高度 ≤ 1，且在 k 上拓扑平坦。

证明. (i)⇒(ii)：置 $\omega=\Gamma^*(L)$（见 1.2.3.D），令 A 为 $k[[\omega]]$ 模掉由 x^p（$x\in\omega$）生成的闭理想所得的商。对 $\mathbf{Alf}/k$ 的对象 C，每个连续态射 $h: A\to C$ 由其在 ω 上

[138]编者注（138）：以下详述了原文的论证。

[139]编者注（138，续）：这里详述了原文的论证。

的限制 h' 确定；h' 把 ω 映入 $\sqrt[p]{0_C}$。由此得到 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}/k}(A,C)$ 到连续 k-线性映射集 $\mathrm{Hom}_c(\omega,\sqrt[p]{0_C})$ 的典范双射。后者典范同构于 $L(C)\otimes_C \sqrt[p]{0_C}$（见 3.3 的证明）。于是 4.3.1 所得的函子性双射

$$L(C)\otimes_C \sqrt[p]{0_C} \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}_p(L)(C)$$

给出 (i)⇒(ii)。

其余蕴含关系可参看定理 3.3 及第 VII$_A$ 讲 7.4.1 的类似证明。 □

注记 4.4.A。[140]设 G 为一个仿射代数是 A 的无穷小 k-形式群，并且 $\omega_{G/k}=I_A/\overline{I_A^2}$ 是投射伪紧 k-模。则投影 $I_A\to\omega_{G/k}$ 有一个截面 $\tau:\omega_{G/k}\to I_A$，而 τ 诱导一个满的连续代数态射 $\psi:k[[\omega_{G/k}]]\to A$，见 3.3 中 (iii)⇒(i) 的证明。

推论 4.4.1。若 k 为特征 $p>0$ 的域，则函子 $L\mapsto\mathscr{G}_p(L)$ 给出 k 上 p-Lie 代数范畴到高度 ≤ 1 的 k-形式群范畴的一个等价。

原 PDF 586

证明. 事实上，由定理 4.4，当 G 遍历高度 ≤ 1 的形式群时，函子 $G\mapsto\mathscr{G}_p(\mathrm{Lie}\,G)$ 同构于恒等函子；同样，4.2.2 已表明函子 $L\mapsto\mathrm{Lie}\,\mathscr{G}_p(L)$ 同构于恒等函子（另见第 VII$_A$ 讲 5.5.3）。[141] □

4.4.2。仍设 k 为特征 p 的域。令 G 为仿射代数是 A 的无穷小 k-形式群。因 G 无穷小，A 的每个开理想在 n 足够大时都包含 $I_A^{\{p^n\}}$，所以 G 是群 $\mathrm{Fr}^n G$ 的仿射代数 $A/I_A^{\{p^n\}}$ 的投射极限（见 4.1.2）。因此，每个无穷小 k-形式群都是有限高度的 k-形式群的归纳极限。

设 G 的高度 $\leq n$，记 $H=G/_{\mathrm{Fr}}G$。[142]由 2.4 和 2.4.1，$\mathrm{Fr}:G\to G^{(p)}$ 分解为满态射 $\pi:G\to H$ 后接单态射 $i:H\to G^{(p)}$。于是有交换图

$$\begin{array}{ccccc} G & \xrightarrow{\pi} & H & \xrightarrow{\mathrm{Fr}^{n-1}} & H^{(p^{n-1})} \\ & \searrow^{\mathrm{Fr}} & \downarrow{\scriptstyle i} & & \downarrow{\scriptstyle i^{(p^{n-1})}} \\ & & G^{(p)} & \xrightarrow[\mathrm{Fr}^{n-1}]{} & G^{(p^n)}. \end{array}$$

因函子 $X\mapsto X^{(p)}$ 与纤维积可交换，$i^{(p^{n-1})}$ 仍为单态射。因 $\mathrm{Fr}^n(G/k)$ 为零且 π 为满态射，$\mathrm{Fr}^{n-1}(G^{(p)}/k)\circ i=i^{(p^{n-1})}\circ\mathrm{Fr}^{n-1}(H/k)$ 为零；再由 $i^{(p^{n-1})}$ 为单态射，$\mathrm{Fr}^{n-1}(H/k)$ 为零，即 H 的高度 $\leq n-1$。因此，每个有限高度的 k-形式群都有一个合成列，其商的高度均 ≤ 1，因而可用 k 上的 p-Lie 代数描述。

[140]编者注（139）：这条注记为编者所加，将用于 4.4.2。

[141]编者注（140）：若 k 是特征 $p>0$ 的阿廷环，同一证明给出 k 上平坦 p-Lie 代数范畴与在 k 上拓扑平坦、高度 ≤ 1 的 k-形式群范畴之间的等价。

[142]编者注（141）：以下详述了原文的论证。

最后，G 的仿射代数 A 是 $k[[\omega_{G/k}]]$ 的商，见 4.4.A。因此，若 $\omega_{G/k}$ 在 k 上有限维，则所有代数 $A/I_A^{\{p^n\}}$ 都是有限维 k-向量空间。故对特征 $p>0$ 的域上的每个无穷小形式群 G，若 $\omega_{G/k}$ 在 k 上有限维，则 G 是有限形式群（即有限长度的形式群，见 1.2.6）的归纳极限。

5. 域上的无穷小形式群的齐性空间

5.0。[143]为简便起见，设 k 为域。令 G 为仿射代数是 $A=\mathcal{A}(G)$ 的 k-形式群。设 A^+ 为 A 的增广理想；对 $a\in A$，以 $\overline{a}=a-\varepsilon_A(a)1_A$ 表示它在 A^+ 上的投影。设 F 为由 A 的闭理想 J 定义的 G 的形式子群，π 为投影 $A\to A/J$，$\overline{\pi}$ 为投影 $A\to A^+\to A^+/J$ 的复合。注意，对每个 $a\in A$，$\Delta_A(a)$ 在 $A\widehat{\otimes}A^+$ 上的投影是 $\Delta_A(a)-a\widehat{\otimes}1$。

原 PDF 587

由定理 2.4，可构造商 k-形式簇 $X=G/F$，其仿射代数 B 为

$$\begin{aligned}B&=\mathrm{Ker}\left(A\xrightarrow[(\mathrm{id}_A\widehat{\otimes}\pi)\Delta_A]{\tau_1}A\widehat{\otimes}_k(A/J)\right)\\&=\{a\in A\mid(\mathrm{id}_A\widehat{\otimes}\pi)\Delta_A(a)=a\widehat{\otimes}\pi(1)\}\\&=\mathrm{Ker}\big((\mathrm{id}_A\widehat{\otimes}\overline{\pi})\Delta_A\big).\end{aligned}$$

它也就是由满足以下条件的元素 ϕ 组成的 A 的子代数：对所有 $C\in\mathrm{Ob}(\mathbf{Alf}/k)$、$g\in G(C)$、$h\in F(C)$，都有 $\phi(gh)=\phi(g)$。对任意 $g,g'\in G(C)$ 和 $h\in F(C)$，有 $\phi(gg'h)=\phi(gg')$，故 $\Delta(\phi)$ 属于 $\mathrm{id}_A\widehat{\otimes}_k(\mathrm{id}_A\widehat{\otimes}\overline{\pi})\Delta_A$ 的核；因 A 在 k 上拓扑平坦，该核等于 $A\widehat{\otimes}_kB$。于是 $\Delta_A(B)\subset A\widehat{\otimes}_kB$，即闭子代数 B 同时也是一个左余理想。

另一方面，B 确定 F，因为由推论 2.4.1，$J=\overline{AB^+}$，即 J 是由 $B^+=B\cap A^+$ 生成的闭理想。因此得到一个单射 $Q:\mathcal{F}\to\mathcal{B}$，其中 $\mathcal{F}$ 为 G 的形式子群集，$\mathcal{B}$ 为 A 的同时为左余理想的闭子代数集。于是产生确定其像的问题；下面的命题 5.1 表明，当 G 无穷小时，Q 是双射。事实上，这对每个 k-形式群 G 都成立。

回顾 2.2.1：函子 $G\mapsto\mathrm{H}(G)$ 是 k-形式群范畴与余交换 k-Hopf 代数范畴之间的等价。若 F 是由 A 的闭理想 J 定义的 G 的形式子群，则 $\mathrm{H}=\mathrm{H}(G)$ 的 Hopf 子代数 $\mathrm{H}(F)$ 是关于 $A=\mathrm{H}^*$ 与 $\mathrm{H}=A^\dagger$ 之间的对偶配对的 J 的正交空间（见 0.2.2）。另一方面，若 B 是同时为左余理想的 A 的闭子代数，则其正交空间 $I=B^\perp$ 是 H 的余理想（即 $\Delta_{\mathrm{H}}(I)\subset I\otimes\mathrm{H}+\mathrm{H}\otimes I$ 且 $\varepsilon_{\mathrm{H}}(I)=0$），同时也是左理想。记 $\mathcal{H}$ 为 H 的 Hopf 子代数集，$\mathcal{I}$ 为 H 的同时为余理想的左理想集。对 $I\in\mathcal{I}$，以 π_I 表示投影 $\mathrm{H}\to\mathrm{H}/I$，$\overline{\pi}_I$ 表示投影 $\mathrm{H}\to\mathrm{H}^+\to\mathrm{H}^+/I$ 的复合，其中 H^+ 为 H 的增广理想。

设 K 为 H 的 Hopf 子代数，$K^+=K\cap\mathrm{H}^+$。若 F 是对应于 K 的形式子群，则

[143]编者注（142）：本小节为编者所加，以余交换 Hopf 代数的语言表述后面的命题 5.1，并介绍此后在这一方向上所得的结果。

$J = K^{\perp}$，而 A^+/J 等同于 K^+ 的对偶。又因 $B = Q(F)$ 是映射

$$A \xrightarrow{\Delta_A} A\widehat{\otimes}_k A \xrightarrow{\mathrm{id}\widehat{\otimes}\overline{\pi}} A\widehat{\otimes}_k (A^+/J)$$

的核，故对偶地，Q 对应于把 K 映为以下复合映射之像的映射 Φ：

$$\mathrm{H} \xleftarrow{m_{\mathrm{H}}} \mathrm{H} \otimes_k \mathrm{H} \xleftarrow{\mathrm{id}\otimes\mathrm{can.}} \mathrm{H} \otimes_k K^+.$$

该像即左理想 $\mathrm{H}K^+$，它也是余理想。同样可见，把 $B \in \mathcal{B}$ 映为 $\overline{AB^+}$ 的映射对偶地对应于映射 Ψ：它把 $I \in \mathcal{I}$ 映为 $(\mathrm{id} \otimes_k \overline{\pi}_I) \circ \Delta_{\mathrm{H}}$ 的核，即

原 PDF 588

$$\Psi(I) = \{x \in \mathrm{H} \mid (\mathrm{id} \otimes_k \pi_I)\Delta_{\mathrm{H}}(x) = x \otimes \pi_I(1)\}.$$

有以下定理：

定理 5.0.1。设 k 为域，H 为余交换 Hopf 代数。上述映射 Φ 和 Ψ 是 H 的 Hopf 子代数集与同时为余理想的左理想集之间互逆的双射。

这一定理最初由 K. Newman 证明，见 [Ne75]，定理 4.1（该处漏写了“余交换”一词）。他的证明利用“Cartier–Gabriel–Kostant 定理”（见 2.9）归结到 H 连通的情形，再利用这一情形下“Sweedler 基”的存在性（见 [Sw67]，定理 3）；后者是下文 Dieudonné–Cartier 定理 5.2.2 的对偶结果。H. J. Schneider 后来给出一个更短的证明，见 [Sch90]，定理 4.15。随后 A. Masuoka 仅假定 H 的余根基 H_0（即所有单子余代数之和）可交换，便推广了该结果，见 [Ma91]，定理 1.3 (3)。

最后指出，对应于仿射 k-群概形 G 的交换 k-Hopf 代数，若不增加假设，则不能期待 5.0.1 的类似结论，因为对 G 的一个 k-子群 F，商 G/F 未必仿射。但 M. Takeuchi 在 [Tak72]，定理 4.3（相应地，[Tak79]，定理 3）中建立了类似的双射：一端是 G 的正规 k-子群 F 的集合（相应地，使 G/F 仿射的子群集），另一端是 $\mathcal{O}(G)$ 中满足 $\Delta(B) \subset A \otimes B$ 且在对极映射下稳定的子代数 B 的集合（相应地，满足 $B \to A$ 忠实平坦的子代数集）。

5.1。设 k 为伪紧环。[144]令 G 为拓扑平坦的无穷小 k-形式群，A 为其仿射代数，B 为 A 的闭子代数，$X = \mathrm{Spf}(B)$，$r : G \to X$ 为包含映射 $B \hookrightarrow A$ 诱导的满态射。我们要研究：在什么条件下，r 使 X 成为 G 模掉一个子群 H 的右商（见 2.4）。[145]

命题 5.1。设 G 为拓扑平坦的无穷小 k-形式群，A 为其仿射代数，I_A 为 A 的增广理想，B 为 A 的闭子代数，且 $J_B = \overline{AI_B}$，其中 $I_B = B \cap I_A$。假定 A 及对所有 $n \geq 0$ 的 $\overline{J_B^n}/\overline{J_B^{n+1}}$ 都在 k 上拓扑平坦。则以下两个断言等价：

(i) 对所有 $x \in B, \Delta_A(x) - x\widehat{\otimes}1$ 属于 $A\widehat{\otimes}_k J_B$。(ii) 下列序列正合，其中 $\tau_1(a) = a\widehat{\otimes}1$，

原 PDF 589

[144]编者注（143）：原文在 5.1 假定 k 为域。事实上可用平坦性假设替换此假设，因此这里相应修改了 5.1 至 5.1.5。

[145]编者注（144）：这里把“左”改成了“右”，并修改了命题 5.1 的表述，以更清楚地显示等价条件 (i)、(ii) 及结论 $\mathrm{Spf}(B) \simeq G/H$。

π 为投影 $A \to A/J_B$：

$$B \longrightarrow A \underset{(\pi\widehat{\otimes}\mathrm{id}_A)\Delta_A}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} A\widehat{\otimes}_k(A/J_B). \tag{*}$$

即 B 是所有满足 $\Delta_A(x) - x\widehat{\otimes}1 \in A\widehat{\otimes}_k J_B$ 的 $x \in A$ 所成的集合。

此时，$H = \mathrm{Spf}(A/J_B)$ 是 G 的形式子群，且下列序列正合，其中 λ 为 G 的乘法在 $G \times H$ 上的限制：

$$G \times H \underset{\lambda}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} G \longrightarrow \mathrm{Spf}(B). \tag{**}$$

即 $\mathrm{Spf}(B)$ 同构于 G/H。

证明. 置 $\overline{A} = A/J_B$、$H = \mathrm{Spf}(\overline{A})$，则 H 是 G 的形式子簇。因 $J_B \subset I_A$，增广 ε_A 诱导一个连续 k-代数态射 $\overline{\varepsilon} : \overline{A} \to k$。

若 (i) 成立，则 $\Delta_A(I_B) \subset I_B\widehat{\otimes}1 + A\widehat{\otimes}J_B$，故 Δ_A 通过取商诱导一个对角态射 $\overline{\Delta}$。于是 $\overline{\Delta}$ 和 $\overline{\varepsilon}$ 赋予 H 一个 G 的形式子幺半群结构。因 G 无穷小，H 也无穷小；由命题 2.7，H 是 G 的形式子群。由 G/H 的定义（见 2.4），(ii) 推出命题的最后一个断言。

另一方面，显然 (ii) 推出 (i)。逆命题的证明占据 5.1.1 至 5.1.5。 □

5.1.1。先考虑如下范畴 $\mathcal{C}$：其对象为偶对 (A, J)，其中 A 是一个预有限 k-代数，J 是 A 的闭理想；$\mathcal{C}$ 的态射 $\psi : (A, J) \to (A', J')$ 是把 J 映入 J' 的连续 k-代数同态 $A \to A'$。把 (A, J) 映为 $(\mathrm{Spf}(A/J), \mathrm{Spf}(A))$，显然得到 $\mathcal{C}$ 到如下偶对 (Z, Y) 的范畴的反等价：Y 为 k-形式簇，Z 为其形式子簇；态射 $\phi : (Z, Y) \to (Z', Y')$ 是把 Z 映入 Z' 的 k-形式簇态射 $Y \to Y'$。

$\mathcal{C}$ 的一个对象 (A, J) 上的余群结构，是 $\mathrm{Spf}(A)$ 上满足以下条件的一个形式群结构（沿用 2.1 的记号）：

(1) $\Delta_A(J) \subset J\widehat{\otimes}_k A + A\widehat{\otimes}_k J$;

(2) $\varepsilon_A(J) = 0$;

(3) $c_A(J) \subset J$.

这些条件也就是说，$H = \mathrm{Spf}(A/J)$ 是 $G = \mathrm{Spf}(A)$ 的形式子群。[146] 再设 A 为局部环，即 $\mathrm{Spf}(A)$ 为无穷小形式群。则当 $J \neq A$ 时，条件 (2)、(3) 是 (1) 的推论。事实上，若 J 是异于 A 的闭理想，则 $J \subset I_A$，所以 (2) 成立，而 $M = \mathrm{Spf}(A/J)$ 是 G 的形式子幺半群。因 G 无穷小，由 2.7，M 是 G 的形式子群，即条件 (3) 成立。

原 PDF 590

5.1.2。以 **Alpg**/k 表示“分次预有限” k-代数范畴：其对象为一列伪紧 k-模 $A_0, A_1, \ldots, A_n, \ldots$ 及乘积 $\prod_{n\geq 0} A_n$ 上的一个预有限代数结构，满足 $A_nA_m \subset A_{m+n}$

[146] 编者注（145）：若 (A', J') 是 $\mathcal{C}$ 的第二个余群，对应于 k-形式群偶对 $H' \subset G'$，则给定余群态射 $(A', J') \to (A, J)$ 等价于给定把 H 映入 H' 的 k-形式群态射 $G \to G'$。

（借典范单射将 A_n 等同于 $\prod_{i\geq 0}A_i$ 的子集）；态射 $\psi:(A_n)\to(B_n)$ 为一列连续线性映射 $\psi_n:A_n\to B_n$，满足：若 $a\in A_m$、$a'\in A_n$，则 $\psi_{m+n}(aa')=\psi_m(a)\psi_n(a')$。

定义。显然，两个分次预有限 k-代数 (A_n) 和 (B_n) 在 $\mathbf{Alpg}/k$ 中有余积，[147]其第 n 个分量为伪紧 k-模 $A_i\widehat{\otimes}_k B_{n-i}$ 的乘积 $\prod_{i=0}^n A_i\widehat{\otimes}_k B_{n-i}$。把此余积记为 $(A_n)\widehat{\otimes}_k(B_n)$。

于是，$\mathbf{Alpg}/k$ 的对象 (A_n) 上的余群结构，由连续 k-线性映射

$$\Delta_n:A_n\longrightarrow\prod_{i=0}^n A_i\widehat{\otimes}_k A_{n-i},\qquad \varepsilon:A_0\longrightarrow k$$

给出，它们在 $\prod_{n\geq 0}A_n$ 上诱导 $\mathbf{Alp}/k$ 中的余群结构（对 $i\geq 1$ 置 $\varepsilon(A_i)=0$）。

最后，对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 (A,J)，记 $\mathrm{Gr}_J(A)$ 为 A 关于 J 的幂的闭包 $\overline{J^n}$ 所定义滤过的关联分次预有限代数。因此 $\mathrm{Gr}_J(A)_n=\overline{J^n}/\overline{J^{n+1}}$，其乘法由 A 的乘法诱导。

引理 5.1.2。设 U,V 为两个伪紧 k-模，U 拓扑平坦；设 $U=U_0\supset U_1\supset\cdots$ 及 $V=V_0\supset V_1\supset\cdots$ 为两个由闭 k-子模组成的递降列。[148]用闭子模

$$W_n=U_n\widehat{\otimes}_k V_0+U_{n-1}\widehat{\otimes}_k V_1+\cdots+U_0\widehat{\otimes}_k V_n$$

滤过完备张量积 $W=U\widehat{\otimes}_k V$。假定每个 U_i/U_{i+1} 在 k 上拓扑平坦（从而对每个 n，U/U_n 及 U_n 也拓扑平坦）。则对每个 n，有同构

$$W_n/W_{n+1}\simeq\bigoplus_{i+j=n}(U_i/U_{i+1})\widehat{\otimes}_k(V_j/V_{j+1}).$$

证明. 对 $i,j\geq 0$，置 $W_{i,j}=U_i\widehat{\otimes}V_j$、$\overline{W}_{i,j}=(U_i/U_{i+1})\widehat{\otimes}_k(V_j/V_{j+1})$。对 n 归纳，证明自然映射

$$\pi_n:W_n\longrightarrow\bigoplus_{i+j=n}\overline{W}_{i,j}$$

为满射，且包含关系 $W_{n+1}\subset\mathrm{Ker}(\pi_n)$ 为等号。当 $n=0$ 时，投影

原 PDF 591

$$\pi_0:U_0\widehat{\otimes}_k V_0\longrightarrow(U_0/U_1)\widehat{\otimes}_k(V_0/V_1)$$

为满射；因 U_0、U_0/U_1 及 U_1 在 k 上拓扑平坦，可见

$$\mathrm{Ker}(\pi_0)=U_0\widehat{\otimes}_k V_1+U_1\widehat{\otimes}_k V_0,\qquad (U_0\widehat{\otimes}_k V_1)\cap(U_1\widehat{\otimes}_k V_0)=U_1\widehat{\otimes}_k V_1.$$

现设 $n>0$，且结果对 $n-1$ 成立。置 $M_0=U_0\widehat{\otimes}_k V_n$、$S_0=\sum_{i=1}^n U_i\widehat{\otimes}_k V_{n-i}$。有 $S_0\subset U_1\widehat{\otimes}_k V_0$，故将上面的论证用于 $V_0\supset V_n$ 而非 $V_0\supset V_1$，得到

$$M_0\cap S_0\subset(U_0\widehat{\otimes}_k V_n)\cap(U_1\widehat{\otimes}_k V)=U_1\widehat{\otimes}_k V_n.$$

[147]编者注（146）：这里把“直和”改成了“余积”。

[148]编者注（147）：原文仅在 k 为域时陈述此引理，并把该情形的证明留给读者。

由此得到 $M_0 \cap S_0 = U_1 \widehat{\otimes}_k V_n$。因 $W_n = M_0 + S_0$，得到下列行正合的交换图，其中对 $i = 0, \dots, n-1$，置 $U'_i = U_{i+1}$、$W'_{i,n-1-i} = W_{i+1,n-1-i}$：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & S_0 & \longrightarrow & W_n & \longrightarrow & (U_0/U_1)\widehat{\otimes}_k V_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi'_{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_n} & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \\ 0 & \longrightarrow & \bigoplus_{i=0}^{n-1} \overline{W}'_{i,n-1-i} & \longrightarrow & \bigoplus_{i=0}^{n} \overline{W}_{i,n-1} & \longrightarrow & \overline{W}_{0,n} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

则 p 为满射，核为 $(U_0/U_1)\widehat{\otimes}_k V_{n+1}$。又将归纳假设用于列 (U'_i)，可知 π'_{n-1} 为满射，其核为 $W'_n = \sum_{i=1}^{n} W_{i,n+1-i}$。于是 π_n 为满射，且 $W_{n+1} \subset \mathrm{Ker}(\pi_n)$ 为等号。引理得证。 □

回到 $\mathcal{C}$ 的对象 (A, J)。注意由 0.2.G，每个 $\overline{J^n}/\overline{J^{n+1}}$ 在 k 上拓扑平坦，等价于 $\mathrm{Gr}_J(A)$ 在 k 上拓扑平坦。

推论 5.1.2。设 $\mathcal{P}$ 为 $\mathcal{C}$ 的如下满子范畴：其对象 (A, J) 满足 A 和 $\mathrm{Gr}_J(A)$ 均在 k 上拓扑平坦。则函子 $\mathcal{P} \to \mathbf{Alpg}/k$，$(A, J) \mapsto \mathrm{Gr}_J(A)$，与有限余积可交换，因而把 $\mathcal{P}$ 的余群变为 $\mathbf{Alpg}/k$ 的余群。

特别地，若 k 为域，则对 $\mathcal{C}$ 的每个余群 (A, J)，$\mathrm{Gr}_J(A)$ 是 $\mathbf{Alpg}/k$ 的余群。[149]

5.1.3。将每个预有限 k-代数 Γ 等同于满足 $\Gamma_0 = \Gamma$、$n > 0$ 时 $\Gamma_n = 0$ 的分次预有限 k-代数 $(\Gamma_n)_{n \geq 0}$。特别地，若 $(A_n)_{n \geq 0}$ 为分次预有限 k-代数，可同时把 A_0 看作预有限 k-代数和分次预有限 k-代数。以 $\rho : (A_n) \to A_0$ 表示 $\mathbf{Alpg}/k$ 中满足 $\rho_0 = \mathrm{id}_{A_0}$、$n > 0$ 时 $\rho_n = 0$ 的态射。同样，以 $\tau : A_0 \to (A_n)$ 表示满足 $\tau_0 = \mathrm{id}_{A_0}$、$n > 0$ 时 $\tau_n = 0$ 的 ρ 的截面。

原 PDF 592

$(A_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 上的每个余群结构在 A_0 上诱导一个余群结构，使 ρ、τ 为余群同态。此时，记 I_0 为 A_0 的增广理想，对 $n \geq 0$ 置 $A'_n = A_n/\overline{I_0 A_n}$（从而 $A'_0 = k$）。

于是 $(A'_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 为 $\mathbf{Alpg}/k$ 的余群（注意因 $A_0 = I_0 \oplus k \cdot 1$，$I_0 \widehat{\otimes}_k A_n \simeq \overline{I_0 A_n}$ 是 A_n 的直和因子）。因 τ 为 ρ 的截面，由 2.4.A，余群 $(A_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 是 A_0 与余群 $(A'_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 的“半直余积”。准确地说，(A'_n) 作为 $\mathbf{Alpg}/k$ 的对象，同构于以下映射对的核：

$$(A_n) \underset{(\mathrm{id}\widehat{\otimes}\rho)\Delta}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} (A_n)\widehat{\otimes}_k A_0.$$

其中 $\Delta : (A_n) \to (A_n)\widehat{\otimes}(A_n)$ 为余乘法，$\tau_1(x) = x\widehat{\otimes}1$。将 A'_n 等同于它在 A_n 中的像，则映射

$$(A'_n \widehat{\otimes}_k A_0) \longrightarrow (A_n), \qquad a'_n \widehat{\otimes} a_0 \longmapsto a'_n a_0$$

[149] 编者注（148）：因此，对 k-形式群偶对 $H \subset G$，得到“G 沿 H 的形式完备化 $\widehat{G}_H$”，它是一个 k-形式群；5.1.3–5.1.4 还将表明，包含映射 $\sigma : H \hookrightarrow \widehat{G}_H$ 有一个收缩 $\pi : \widehat{G}_H \to H$，而 k-形式群 $N = \mathrm{Ker}(\pi)$ 作为形式簇等同于齐性空间 G/H 沿单位截面的完备化。这将用于 5.2.2。

是 **Alpg**/k 的同构。(注意：它并非余群同构，但 $\Delta(A')\subset A\widehat{\otimes}A'$，且 $(\gamma\rho'\widehat{\otimes}\mathrm{id})\circ\Delta|_{A'}=\Delta'$，其中 Δ' 为 A' 的余乘法，$\gamma\rho'$ 为投影 $A\to A'$，见 2.4.A。)

5.1.4。设 (A,J) 为 $\mathcal{C}$ 的对象，$(A_n)=\mathrm{Gr}_J(A)$ 为对应的 **Alpg**/k 的对象，即对 $n\geq 0$，$A_n=\overline{J^n}/\overline{J^{n+1}}$。显然代数 $\mathscr{A}=\prod_{n\geq 0}A_n$ 由 A_0 和 A_1 生成，即当 $n\geq 1$ 时，由乘法定义的映射

$$A_1\widehat{\otimes}_{A_0}A_1\widehat{\otimes}_{A_0}\cdots\widehat{\otimes}_{A_0}A_1\longrightarrow A_n \tag{1}$$

是满射。

再设 (A,J) 为 $\mathcal{C}$ 的余群，且 A 及商 $\overline{J^n}/\overline{J^{n+1}}$ 在 k 上平坦。由推论 5.1.2，$\mathrm{Gr}_J(A)$ 为 **Alpg**/k 的余群。所以由 5.1.3，若置

$$A'_n=\left\{x\in\overline{J^n}/\overline{J^{n+1}}\;\middle|\;\Delta(x)-x\widehat{\otimes}1\in\bigoplus_{i=1}^{n}(\overline{J^{n-i}}/\overline{J^{n-i+1}})\widehat{\otimes}(\overline{J^i}/\overline{J^{i+1}})\right\}, \tag{2}$$

则映射 $(A'_n\widehat{\otimes}A_0)\to(A_n)$，$a'_n\widehat{\otimes}a_0\mapsto a'_na_0$，为 **Alpg**/$k$ 的同构。[150] 记 I_0 为 A_0 的增广理想。由 (1) 及以下交换图（其中 $A_1'^{\widehat{\otimes}n}=A'_1\widehat{\otimes}_k\cdots\widehat{\otimes}_kA'_1$，共 n 个因子），

原 PDF 593

$$\begin{array}{ccccc}
A_1\widehat{\otimes}_{A_0}\cdots\widehat{\otimes}_{A_0}A_1 & \xleftarrow{\sim} & A_1'^{\widehat{\otimes}n}\widehat{\otimes}_kA_0 & \xleftarrow{\sim} & (A_1'^{\widehat{\otimes}n}\widehat{\otimes}_kI_0)\oplus A_1'^{\widehat{\otimes}n}\\
\downarrow{\scriptstyle m} & & \downarrow{\scriptstyle m'\widehat{\otimes}\mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle m'\widehat{\otimes}\mathrm{id}\oplus m'}\\
A_n & \xleftarrow{\sim} & A'_n\widehat{\otimes}_kA_0 & \xleftarrow{\sim} & (A'_n\widehat{\otimes}_kI_0)\oplus A'_n
\end{array}$$

可知由乘法诱导的映射

$$m':A'_1\widehat{\otimes}_k\cdots\widehat{\otimes}_kA'_1\longrightarrow A'_n \tag{3}$$

为满射；换言之，预有限 k-代数 $\mathscr{A}'=\prod_{n\geq 0}A'_n$ 由其 1 次项生成。

现回到命题 5.1 的假设 (i)：[151] 设 G 为拓扑平坦的无穷小 k-形式群，A 为其仿射代数，I_A 为增广理想，B 为 A 的闭子代数，$J=\overline{AI_B}$，其中 $I_B=B\cap I_A$。记 H 为形式子群 $\mathrm{Spf}(A/J)$，π 为投影 $A\to A/J$。设对每个 $n\geq 1$，$A/\overline{J^n}$ 在 k 上拓扑平坦，且 B 包含于以下映射对的核 $\widetilde{B}$：

$$A\underset{(\mathrm{id}_A\widehat{\otimes}_k\pi)\Delta_A}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}}A\widehat{\otimes}_k(A/J).$$

设 $(A_n)=\mathrm{Gr}_J(A)$，$I_0=I_A/J$ 为 $A_0=A/J$ 的增广理想，并如上方 (2) 定义 $(A'_n)_{n\in\mathbf{N}}$。记 $(B_n)_{n\in\mathbf{N}}$、$(\widetilde{B}_n)_{n\in\mathbf{N}}$ 为 B、$\widetilde{B}$ 上由 A 的滤过诱导的滤过所对应的 **Alpg**/k 的对象；这

[150] 编者注 (149)：设 G、H、$\widehat{G}_H$ 分别是对应于 A、$A_0=A/J$、$\mathrm{Gr}_J(A)$ 的 k-形式群。则 $\tau:A_0\hookrightarrow\mathrm{Gr}_J(A)$ 对应于包含映射 $H\hookrightarrow\widehat{G}_H$ 的收缩 $\pi:\widehat{G}_H\to H$；以上结论意味着 $\widehat{G}_H$ 为 $N=\mathrm{Ker}(\pi)$ 与 H 的半直积。

[151] 编者注（150)：以下详述了原文，并把“补充” $\overline{I_B^n}=B\cap\overline{J_B^n}$ 移到最后（命题 5.1 的证明不需要此补充)。

些滤过分别由理想 $B\cap\overline{J^n}$、$\widetilde{B}\cap\overline{J^n}$ 定义。显然，对每个 n，$B_n\subset\widetilde{B}_n\subset A'_n$，而

$$\mathscr{B}=\prod_{n\geq 0}B_n\subset\widetilde{\mathscr{B}}=\prod_{n\geq 0}\widetilde{B}_n$$

是 $\mathscr{A}'=\prod_{n\geq 0}A'_n$ 的子代数。

另一方面，J（相应地，$\overline{J^2}$）为 $I_B\widehat{\otimes}_kA$（相应地，$\overline{I_B^2}\widehat{\otimes}_kA$）在 A 中的像。因此，映射

$$(I_B/\overline{I_B^2})\widehat{\otimes}_kA\longrightarrow J/\overline{J^2}=A_1\simeq A'_1\widehat{\otimes}_kA_0$$

为满射，且经由 $(I_B/\overline{I_B^2})\widehat{\otimes}_kA_0$ 分解。因 $A_0=k\cdot 1\oplus I_0$，由下列正合交换图

原 PDF 594

$$\begin{array}{ccc}
(I_B/\overline{I_B^2})\widehat{\otimes}_kA_0 & \xleftarrow{\sim} & (I_B/\overline{I_B^2})\widehat{\otimes}_kI_0\oplus(I_B/\overline{I_B^2}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
J/\overline{J^2} & \xleftarrow{\sim} & A'_1\widehat{\otimes}_kI_0\oplus A'_1 \\
\downarrow & & \downarrow \\
0 & & 0
\end{array}$$

可知 A'_1 为 $I_B/\overline{I_B^2}$ 的像，故 $B_1=A'_1$。因 $\mathscr{A}'$ 由 A'_1 生成，对所有 $n\geq 1$ 有

$$A'_n\subset B_n\subset\widetilde{B}_n\subset A'_n,$$

所以 $B_n=\widetilde{B}_n=A'_n$。[152]

最后，因形式群 G 无穷小，有 $\mathfrak{r}(A)=I_A$，故理想 $\overline{I_A^n}$ 趋于 0（见 0.1.2）；于是 $\overline{J^n}$ 也趋于 0，从而 $\widetilde{B}$ 和 B 上的诱导滤过均分离。又因 B 为 A 的闭子代数，它关于理想 $B\cap\overline{J^n}$ 所定义的拓扑完备。由 [CA]，第 V 节 7，引理 1（另见下面的 5.1.5），$B=\widetilde{B}$。命题 5.1 的证明至此完成。

还有如下补充。对每个 n，$\overline{J^n}=\overline{AI_B^n}$ 是 $A\widehat{\otimes}_B\overline{I_B^n}$ 在 A 中的像，也是 $A\widehat{\otimes}_B(B\cap\overline{J^n})$ 的像。由假设，形式子群 H 的仿射代数 A/J 在 k 上拓扑平坦。因此，由定理 2.4，态射 $G=\mathrm{Spf}(A)\to G/H=\mathrm{Spf}(B)$ 是满的且拓扑平坦。于是

$$A\widehat{\otimes}_B\overline{I_B^n}=\overline{J^n}=A\widehat{\otimes}_B(B\cap\overline{J^n}),$$

这推出对每个 n，$\overline{I_B^n}=B\cap\overline{J^n}$。也可由映射

$$\overline{I_B^n}/\overline{I_B^{n+1}}\longrightarrow A'_i=(B\cap\overline{J^n})/(B\cap\overline{J^{n+1}})$$

为满射，及下面的 5.1.5 (ii)（取 $B'_n=\overline{I_B^n}$、$B_n=B\cap\overline{J^n}$）得到。

[152]编者注（151）：沿用编者注（149）的记号，这说明 G/H 沿单位截面的形式完备化（其仿射代数为 $\prod_n B_n$）作为形式簇同构于 k-形式群 N。

引理 5.1.5。(i) 设 M, N 为两个阿贝尔群，分别由递降子群列 $(M_n)_{n\in\mathbf{Z}}$、$(N_n)_{n\in\mathbf{Z}}$ 滤过。假定 $\bigcup_n M_n = M$、$\bigcup_n N_n = N$，$\bigcap_n M_n = \bigcap_n N_n = 0$，且 M 关于 M_n 定义的拓扑完备。设 $f : M \to N$ 为滤过群态射。[153]

原 PDF 595

(a) 若 f 在关联分次上诱导满射，则 f 是满射，且 N 关于 N_n 定义的拓扑完备。

(b) 若 f 在关联分次上诱导单射，则 f 是单射。

(ii) 设 B 为阿贝尔群，$B = B'_0 \supset B'_1 \supset \cdots$ 和 $B = B_0 \supset B_1 \supset \cdots$ 为 B 的两个分离子群滤过，且对每个 n，$B'_n \subset B_n$。设 B 关于滤过 (B'_n) 定义的拓扑完备。

若对每个 i，映射 $B'_i/B'_{i+1} \to B_i/B_{i+1}$ 为满射，则对每个 n，$B'_n = B_n$。

证明. (i) 是 [CA]，第 V 节 7 的引理 1（另见 [BAC]，III，第 2.8 节）；(ii) 由 (i) 得到，只需取 $M = B'_n \supset B'_{n+1} \supset \cdots$ 及 $N = B_n \supset B_{n+1} \supset \cdots$。 □

5.2。在第 5 节以下各段中，k 表示特征 $p > 0$ 的完美域。

置 $\overline{\mathbf{N}} = \mathbf{N} \cup \{\infty\}$。若 B 为预有限 k-代数，$r \in \mathbf{N}$，则以 $((x^{p^r}))_{x\in\mathfrak{r}(B)}$ 表示由 B 的根基 $\mathfrak{r}(B)$ 中元素 x 的 p^r 次幂生成的 B 的闭理想。若 $r = \infty$，仍使用这一记号，约定 $((x^{p^\infty}))_{x\in\mathfrak{r}(B)}$ 为零理想。在这两种情形，B_r 均表示商 $B/((x^{p^r}))_{x\in\mathfrak{r}(B)}$。

若 $((x^{p^r}))_{x\in\mathfrak{r}(B)}$ 为零理想，则称 B 的高度 $\leq r$；若此时 r 有限，则称 B 为有限高度的。

特别考虑 $B = k[[\omega]]$ 的情形，其中 ω 为伪紧 k-向量空间（见 1.2.5）。[154]此时称 B 为形式幂级数代数，B_r 为截断形式幂级数代数（$r \in \overline{\mathbf{N}}$；因此约定 $B = B_\infty$ 也称为“截断的”）。若 $B = k[[\omega]]$，也把 $((x^{p^r}))_{x\in\mathfrak{r}(B)}$ 写作 $((x^{p^r}))_{x\in\omega}$。

记号。设 ω 为伪紧 k-向量空间，由一列递增闭向量子空间滤过：

$$0 = \omega_0 \subset \omega_1 \subset \omega_2 \subset \omega_3 \subset \cdots .$$

(a) $k[[\omega]]$ 中由所有 x^{p^r}（$r \in \mathbf{N}$，$x \in \omega_r$）生成的闭理想记为 $((x^{p^r}))_{r\in\omega_r}$。

(b) 另一方面，以 ${}_r\omega$ 表示满足下式的滤过伪紧向量空间：

$${}_r\omega_i = \omega_i \quad (i < r), \qquad {}_r\omega_i = \omega \quad (i \geq r).$$

定理（Dieudonné–Cartier）5.2。设 $H \to G$ 为特征 $p > 0$ 的完美域 k 上无穷小形式群之间的一个单态射。设 B 为齐性空间 G/H 的仿射代数，并假定以下三个条件之一成立：[155]

原 PDF 596

(i) B 为有限高度的（特别地，若 G 为有限高度的，则此条件成立）。

[153]编者注（152）：原文仅陈述 (ii)；为方便读者，这里在 (i) 中陈述了 [CA]，第 V 节 7 的引理 1。

[154]编者注（153）：原文使用“线性紧向量空间”，它等价于“伪紧向量空间”（见 [BAC]，III，第 2 节，习题 15 a)、19 a)、20 d)）。这里沿用此前使用的“伪紧”一词。

[155]编者注（154）：这里将 $H\backslash G$ 改成 G/H，证明中亦同；并增加了条件 (iii)。

(ii) B 为完备诺特局部环。

(iii) B 为约化环。

则 B 同构于有限族截断形式幂级数代数的完备张量积。

本定理的证明占据 5.2.1 至 5.2.5。

5.2.1。设 A 为 G 的仿射代数，I_A 为其增广理想，$I = B \cap I_A$。由 2.4，$H = \mathrm{Spf}(A/\overline{AI})$，且

$$B = \{x \in A \mid \Delta(x) - 1\widehat{\otimes}x \in A\widehat{\otimes}\overline{AI}\}.$$

置 $\omega = I/\overline{I^2}$。以 I_r 表示 I 中由满足 $x^{p^r} = 0$ 的元素组成的闭子理想，ω_r 表示 I_r 在 ω 中的典范像。我们要证明：

命题 5.2.1。若投影 $I \to I/\overline{I^2}$ 存在连续截面 $\sigma : \omega \to I$，对每个 r 均满足 $\sigma(\omega_r) \subset I_r$，则 B 同构于 $k[[\omega]]/((x^{p^r}))_{x\in\omega_r}$。

这样的截面延拓为一个连续态射 $k[[\omega]] \to B$，且经由 $B' = k[[\omega]]/((x^{p^r}))_{x\in\omega_r}$ 分解。我们将在 5.2.2 至 5.2.5 证明由此得到的态射

$$\phi : B' = k[[\omega]]/((x^{p^r}))_{x\in\omega_r} \longrightarrow B$$

是同构。

5.2.1.A。[156]对每个 $r \in \mathbf{N}$，置 $\mathcal{I}_r = \overline{I^2} + I_r$，从而 $\mathcal{I}_r/\overline{I^2} \simeq \omega_r$；有行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{I}_{r-1} & \longrightarrow & \mathcal{I}_r & \longrightarrow & \mathcal{I}_r/\mathcal{I}_{r-1} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow\wr & & \\ 0 & \longrightarrow & \omega_{r-1} & \longrightarrow & \omega_r & \longrightarrow & \omega_r/\omega_{r-1} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

因 k 为域，两行均分裂：可将 $\mathcal{I}_{r-1}$ 的伪基 $\mathscr{B}_{r-1}$ 补成 $\mathcal{I}_r$ 的伪基 $\mathscr{B}_{r-1} \cup \mathscr{B}'_r$。于是，以 $\mathscr{B}'_r$ 为伪基的闭子空间 S_r 是 $\mathcal{I}_{r-1}$ 在 $\mathcal{I}_r$ 中的补空间，投影 $\pi : I \to \omega$ 诱导 S_r 到 ω_{r-1} 在 ω_r 中的一个补空间 ω'_r 的同构。记 $\mathcal{I}_\infty = \overline{\bigcup_r \mathcal{I}_r}$ 为闭理想，它在 I 中同样有一个补空间 S_∞；π 诱导 $\mathcal{I}_\infty/\overline{I^2}$ 到 $\bigcup_r \omega_r$ 的闭包 ω_∞ 的同构，并诱导 S_∞ 到 ω_∞ 在 ω 中的一个补空间 ω'_∞ 的同构。以 η 表示同构 $S_\infty \xrightarrow{\sim} \omega'_\infty$。于是得到连续线性映射

$$\begin{array}{ccc} \overline{I^2} \times S_\infty \times \widehat{\bigoplus}_r S_r & \xrightarrow{\ \phi\ } & I \\ {\scriptstyle \eta\times\theta}\downarrow & & \\ \omega = \omega'_\infty \times \omega_\infty & & \end{array}$$

其中 $\widehat{\bigoplus}_r S_r$ 是 $\mathbf{PC}(k)$ 中 S_r 的直和，即 $(\prod_r S_r^\dagger)^*$（见 0.2.2 的编者注 (16)）；$\theta : \widehat{\bigoplus}_r S_r \to$

原 PDF 597

[156]编者注（155）：5.2.1.A 和 5.2.1.B 为编者所加。

ω_∞ 由映射 $S_r \xrightarrow{\sim} \omega'_r \hookrightarrow \omega_\infty$ 诱导。因此，要得到所需截面 $\sigma : \omega \to I$，一个充分条件（并非必要条件，见下文）是 θ 为同构。由对偶性（见 0.2.2），这等价于线性映射 $\omega_\infty^\dagger \to \prod_r S_r^\dagger$ 为双射。

5.2.1.B。仍记 $\omega_\infty = \overline{\bigcup_{n\in\mathbf{N}} \omega_n}$。所需截面 $\sigma : \omega \to I$ 存在的第二种情形是：ω_∞ 有一组伪基 $\mathscr{B}_\infty$，它是各个 ω_n/ω_{n-1}（$n \in \mathbf{N}^*$）的伪基之并（这时可再加上 ω/ω_∞ 的一组伪基 $\mathscr{B}'_\infty$，得到与滤过相容的 ω 的伪基）。置 $V = \omega_\infty^\dagger$，记 V_n 为 ω_n 在 V 中的正交空间。这等价于说，在“普通”的 k-向量空间范畴中，递降分离滤过

$$V = V_0 \supset V_1 \supset V_2 \supset \cdots$$

分裂，即 V 为满足 $F_n \simeq V_n/V_{n+1}$ 的子空间 F_n（$n \in \mathbf{N}$）的直和。这未必成立：例如，若 V 是元素取自 k 的序列空间 $\mathscr{S} = k^{\mathbf{N}}$，$\mathscr{S}_n$ 是满足 $i < n$ 时 $u_i = 0$ 的序列 (u_i) 组成的子空间，则 $\dim \mathscr{S}_n/\mathscr{S}_{n+1} = 1$；但 $\mathscr{S}$ 并不同构于各 $\mathscr{S}_n/\mathscr{S}_{n+1}$ 的直和，因为 $\mathscr{S}$ 的维数不可数（反之，$\mathscr{S}$ 是这些 $\mathscr{S}_n/\mathscr{S}_{n+1}$ 的乘积，见 5.2.1.A）。然而，若 V 为可数维，则上述分裂确实成立。[157]事实上，取 V 的一组基 $(e_n)_{n\in\mathbf{N}}$。对 n 归纳构造递增函数 $g : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ 和子空间 F_i（$i = 0, \ldots, g(n)$），使 $F_i \simeq V_i/V_{i+1}$，且 $F_{\leq g(n)} = \bigoplus_{i=0}^{g(n)} F_i$ 是 $V_{g(n)+1}$ 的一个包含 $e_0, \ldots, e_n$ 的补空间；于是将有 $V = \bigoplus_{i\geq 0} F_i$。设 $n+1 \in \mathbf{N}$，可假定断言对 n 成立（对 $n = -1$，断言为空）。若 $e_{n+1} \in F_{\leq g(n)}$，置 $g(n+1) = g(n)$。否则写成 $e_{n+1} = f + x$，其中 $f \in F_{\leq g(n)}$，$0 \neq x \in V_{g(n)+1}$。令 j 为使 $x \in V_j - V_{j+1}$ 的最小整数；对 $i = g(n)+1, \ldots, j$，选择 V_{i+1} 在 V_i 中的补空间 F_i，使 $e_{n+1} \in F_j$，然后置 $g(n+1) = j$。

5.2.1.C。[158]特别地，当 ω 的滤过最终稳定，即存在整数 n_0，使 $n_0 \leq n < +\infty$ 时 $\omega_n = \omega_{n_0}$，则前述两个条件（5.2.1.A 和 B）均成立。这时 $k[[\omega]]/((x^{p^r}))_{x\in\omega_r}$ 同构于下列完备张量积：

$$\frac{k[[\omega_1]]}{((x^p))_{x\in\omega_1}} \widehat{\otimes} \frac{k[[\omega'_2]]}{((x^{p^2}))_{x\in\omega'_2}} \widehat{\otimes} \cdots \widehat{\otimes} \frac{k[[\omega'_{n_0}]]}{((x^{p^{n_0}}))_{x\in\omega'_{n_0}}} \widehat{\otimes} k[[\omega'_\infty]],$$

其中 ω'_n 是 ω_{n-1} 在 ω_n 中的补空间，ω'_∞ 是 $\omega_\infty = \omega_{n_0}$ 在 ω 中的补空间。在情形 (i)，即 r 足够大时 $\omega_r = \omega$，及情形 (ii)，即 ω 有限维时，ω 的滤过显然最终稳定；在情形 (iii)，即对每个 r，$I_r = 0$ 时亦然（这时 B 将同构于形式幂级数代数 $k[[\omega]]$）。因此，结合以下 5.2.2–5.2.5，上述论述便证明了我们的定理。

原 PDF 598

5.2.2。先设 B 的高度 ≤ 1，即对 $x \in I$，有 $x^p = 0$。由 5.1.4，B 关于滤过 $I \supset \overline{I^2} \supset \overline{I^3} \supset \cdots$ 的关联分次 $\mathrm{Gr}_I(B)$ 带有 $\mathbf{Alpg}/k$ 中的余群结构，即预有限代数 $C = \prod_{n\geq 0} \mathrm{Gr}_I(B)_n$ 是一个 k-形式群 N 的仿射代数。显然 $\omega_{N/k} = I/\overline{I^2}$，且 N 为高度 ≤ 1

[157]编者注（156）：本段源于与 J.-M. Fontaine 及 E. Bouscaren 的讨论；特别是，以下证明由 Bouscaren 告知。

[158]编者注（157）：这里回到原文，并结合此前的增补作了删简。

的无穷小形式群。由 4.4，$\omega_{N/k}$ 的恒等映射因而诱导一个从 $B'=k[[\omega_{N/k}]]/((x^p))_{x\in\omega_{N/k}}$ 到 C 的同构。特别地，这表明若以增广理想的幂滤过 B'、B，则 5.2.1 的映射 ϕ 在关联分次上诱导同构。因此由 [CA]，第 V 节 7，引理 1（另见 5.1.5），ϕ 为同构。

5.2.3。现设 B 的高度有限，且 $\leq r$。令 π 为 k 的同构 $x\mapsto x^p$。将 $b\widehat{\otimes}_\pi x$ 映为 $b^px=(bx^{1/p})^p$ 的线性映射 $B\widehat{\otimes}_\pi k\to B$ 有闭像，此像正是 B 的闭子代数 $B^p=\{b^p\mid b\in B\}$。置 $J=B^p\cap I=B^p\cap I_A$。

记 G_1 为 Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}:G\to G^{(p)}$ 的核，HG_1 为 $G^{(p)}$ 的形式子群 $H^{(p)}$ 在 G 中的逆像形式子群。[159]则 HG_1 由 $\overline{AI}$ 中元素的 p 次幂所生成的闭理想定义，此理想等于 $\overline{AJ}$。另一方面，因 G/H 的构造与基变换可交换（G/H 表示平坦拓扑下的商层，见 2.4），有 $(G/H)^{(p)}=G^{(p)}/H^{(p)}$，从而有交换图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\mathrm{Fr}} & G^{(p)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ G/H & \xrightarrow[\mathrm{Fr}]{} & G^{(p)}/H^{(p)} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} A & \xleftarrow{a\widehat{\otimes}1\mapsto a^p} & A\widehat{\otimes}_\pi k \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \xleftarrow[b\widehat{\otimes}1\mapsto b^p]{} & B\widehat{\otimes}_\pi k \end{array}$$

由此推出，B^p 是商 G/HG_1 的仿射代数。[160]暂记 C 为商 HG_1/H 的仿射代数。因 G/H 的构造与基变换可交换，有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} HG_1 & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ HG_1/H & \longrightarrow & G/H \end{array}$$

从而有同构 $A\widehat{\otimes}_BC\simeq A/\overline{AJ}=A\widehat{\otimes}_B(B/\overline{BJ})$。由 2.4，因 A、B 均为局部环，A 在 B 上拓扑自由；所以自然态射 $B/\overline{BJ}\to C$ 是同构，即 $B/\overline{BJ}$ 是 HG_1/H 的仿射代数。[161]当然，$B/\overline{BJ}=B_1$ 的高度 ≤ 1，因为 $J=((x^p))_{x\in\mathfrak{r}(B)}$。

原 PDF 599

设 $B'=k[[\omega]]/((x^{p^r}))_{x\in\omega_r}$，$\phi:B'\to B$ 为 5.2.1 引入的态射，B'^p 为子代数 $\{x^p\mid x\in B'\}$，J' 为 B'^p 的增广理想。于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} B' & \xrightarrow{\phi} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ B'_1=B'/\overline{B'J'} & \xrightarrow[\phi_1]{} & B_1=B/\overline{BJ}, \end{array}$$

且由 5.2.2，ϕ_1 为同构。

[159]编者注（158）：以下内容为编者所加。

[160]编者注（159）：正如原文指出的，这也可由命题 5.1 得到；但这里采用上述论证，它不使用该命题的 (i)⇒(ii)。

[161]编者注（159，续）：此结论亦可由命题 5.1 得到，参见上一条编者注。

另一方面，由 2.4，A 在 $B=\mathcal{A}(G/H)$ 及 $B^p=\mathcal{A}(G/HG_1)$ 上拓扑平坦，故由 1.3.3，B 在 B^p 上拓扑平坦。又由下面的 5.2.4，ϕ 诱导的态射 $B'^p\to B^p$ 是同构。于是可以把 0.3.4 用于伪紧环 $B'^p=B^p$ 及伪紧 B^p-模 $M=B'$、$N=B$：根据以上论证，$\phi_1=\phi\widehat{\otimes}_{B^p}k$ 为同构，故 ϕ 为同构。结合下面的 5.2.4，这就证明了 B 为有限高度时的 5.2。

5.2.4。对每个伪紧 k-向量空间 V，以 ${}_\pi V$ 表示经标量域扩张 $x\mapsto x^p$ 得到的空间 $V\widehat{\otimes}_\pi k$。[162]有行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & {}_\pi\overline{I^2} & \xrightarrow{\alpha} & {}_\pi I & \xrightarrow{\beta} & {}_\pi\omega & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \downarrow{\scriptstyle w} & & \\
0 & \longrightarrow & \overline{J^2} & \xrightarrow[\gamma]{} & J & \xrightarrow[\delta]{} & \overline{\omega} & \longrightarrow & 0,
\end{array}$$

其中置 $\overline{\omega}=J/\overline{J^2}$，映射 u,v,w 由线性映射 ${}_\pi B\to B^p$，$x\widehat{\otimes}a\mapsto x^pa$，诱导。因 u,v 为满射，w 为满射，且其核为 ${}_\pi I_1=\mathrm{Ker}(v)$ 的像 ${}_\pi\omega_1$。

置 $J_n=\{x\in J\mid x^{p^n}=0\}$ 及 $\overline{\omega}_n=\delta(I_n)$，则对所有 $n\geq 0$，$J_n=v({}_\pi I_{n+1})$，$\overline{\omega}_n=w({}_\pi\omega_{n+1})$。于是，由 5.2.1 的截面 σ 诱导的截面 ${}_\pi\sigma:{}_\pi\omega\to{}_\pi I$ 通过取商定义一个截面 $\tau:\overline{\omega}\to J$，它与 J、$\overline{\omega}$ 的滤过相容。因 B^p 的高度 $\leq r-1$，根据归纳假设，此截面诱导同构

$$\psi: B''=k[[\overline{\omega}]]/((x^{p^n}))_{x\in\overline{\omega}_n}\xrightarrow{\sim}B^p.$$

而 B'' 等同于 B'^p，ψ 等同于 ϕ 诱导的态射 $B'^p\to B^p$，故当 B 为有限高度时，我们的定理得证。 原 PDF 600

注记 5.2.4.A。[163]设 B 的高度 $\leq r+1$（$r\in\mathbf{N}^*$），则 $I_{r+1}=I$，且有同构

$$B\simeq\frac{k[[S_1]]}{((x_1^p))_{x_1\in S_1}}\widehat{\otimes}_k\cdots\widehat{\otimes}_k\frac{k[[S_r]]}{((x_r^{p^r}))_{x_r\in S_r}}\widehat{\otimes}_k\frac{k[[S_{r+1}]]}{((x_{r+1}^{p^{r+1}}))_{x_{r+1}\in S_{r+1}}}.\tag{1}$$

其中每个 S_n 都是 $\overline{I^2}+I_{n-1}$ 在 $\overline{I^2}+I_n$ 中的一个补空间。于是 $\omega=I/\overline{I^2}$ 等同于 $\prod_{i=1}^{r+1}S_i$；容易看出，对 $n=1,\dots,r+1$，I_n 在 ω 中的像 ω_n 等同于 $\prod_{i=1}^{n}S_i$。

这有如下推论。设 $B_r=B/J_r$，其中 $J_r=((x^{p^r}))_{x\in\mathfrak{r}(B)}$，并设 $\mathfrak{m}=I/J_r$ 为 B_r 的增广理想。因 $J_r\subset\overline{I^2}$，$\omega(r)=\mathfrak{m}/\overline{\mathfrak{m}^2}$ 等同于 ω。对 $n=1,\dots,r$，记 $\omega(r)_n$ 为 $\mathfrak{m}_n$ 在 $\omega(r)$ 中的像；它也是 $\{x\in I\mid x^{p^n}\in J_r\}$ 在 ω 中的像，所以 $\omega(r)_n$ 包含 ω_n。另一方面，同构 (1) 表明 $J_r=((x_{r+1}^{p^r}))_{x_{r+1}\in S_{r+1}}$，故

$$B_r\simeq\frac{k[[S_1]]}{((x_1^p))_{x_1\in S_1}}\widehat{\otimes}_k\cdots\widehat{\otimes}_k\frac{k[[S_r]]}{((x_r^{p^r}))_{x_r\in S_r}}\widehat{\otimes}_k\frac{k[[S_{r+1}]]}{((x_{r+1}^{p^r}))_{x_{r+1}\in S_{r+1}}}.\tag{2}$$

[162]编者注（160）：因 k 完美，可把 ${}_\pi V$ 等同于阿贝尔群 V，其中 k 按 $\lambda\cdot v=\lambda^{1/p}v$ 作用。

[163]编者注（161）：这条注记为编者所加，将用于 5.2.5。

由前述论证，对 $n=1,\dots,r-1$，$\omega(r)_n$ 等同于 $\prod_{i=1}^{n} S_i$。所以，对 $n=1,\dots,r-1$，包含关系 $\omega_n \subset \omega(r)_n$ 为等号。

5.2.5。还需考虑 B 高度无限，且投影 $I \to \omega$ 有一个与 ω 和 I 的滤过相容的截面 σ 的情形。考虑 σ 诱导的态射

$$\phi : B' = k[[\omega]]/((x^{p^n}))_{x\in\omega_n} \longrightarrow B;$$

只需证明：对所有 $r \in \mathbf{N}$，ϕ 诱导的映射 $\phi_r : B'_r \to B_r$ 可逆。[164]

对 $r \in \mathbf{N}^*$，记 G_r 为迭代 Frobenius 态射 $G \to G^{(p^r)}$ 的核，HG_r 为 $G^{(p^r)}$ 的形式子群 $H^{(p^r)}$ 在 G 中的逆像形式子群。于是 HG_r 由 $\overline{AI}$ 中元素的 p^r 次幂生成的闭理想定义，该理想等于 $\overline{AJ_r}$，其中 $J_r = \{x^{p^r} \mid x \in I\}$。完全如 5.2.3，可知 $B_r = B/\overline{BJ_r}$ 是 HG_r/H 的仿射代数（当然其高度 $\leq r$）。

记 $\mathfrak{m}(r) = I/\overline{BJ_r}$ 为 B_r 的增广理想。$B \to B_r$ 的典范投影显然诱导 $\omega = I/\overline{I^2}$ 到 $\omega(r) = \mathfrak{m}(r)/\overline{\mathfrak{m}(r)^2}$ 的同构，从而可将二者等同。设 $\omega(r)_n$ 为闭理想 $\mathfrak{m}(r)_n = \{y \in \mathfrak{m}(r) \mid y^{p^n} = 0\}$ 在 $\omega(r)$ 中的像；它也是闭理想 $I(r)_n = \{x \in I \mid x^{p^n} \in \overline{BJ_r}\}$ 在 ω 中的像。[165]显然，当 $n \geq r$ 时，$\omega_n(r) = \omega$；下面证明当 $n < r$ 时，$\omega_n(r) = \omega_n$。对每个 r, n，下列序列正合：

原 PDF 601

$$0 \longrightarrow I(r)_n \cap \overline{I^2} \longrightarrow I(r)_n \longrightarrow \omega(r)_n \longrightarrow 0.$$

又对固定的 n，$\bigcap_r I(r)_n = I_n$，因为 $\bigcap_r \overline{BJ_r} = 0$。因 **PC**$(k)$ 中滤过投射极限正合（见 0.2），对每个 n 有

$$\omega_n = \bigcap_r \omega(r)_n. \tag{*}$$

另一方面，由注记 5.2.4.A，当 $n < r$ 时，$\omega(r)_n = \omega(r+1)_n$。结合 (*)，得到 $n < r$ 时 $\omega(r)_n = \omega_n$。

因此，向量空间 ω 由子空间 $(\omega(r)_n)_{n\geq 0}$ 定义的滤过，正是 ${}_r\omega$（5.2 的记号）。从而，由 $\sigma : \omega \to I$ 与投影 $I \to \mathfrak{m}(r)$ 复合得到的映射 $\sigma(r)$，与 ω、$\mathfrak{m}(r)$ 的滤过 $(\omega(r)_n)$、$(\mathfrak{m}(r)_n)$ 相容。因 $k[[{}_r\omega]]/((x^{p^n}))_{x\in {}_r\omega_n}$ 正是 B'_r，且 $\phi_r : B'_r \to B_r$ 是 $\sigma(r)$ 诱导的态射，已经证明的有限高度代数的结论表明 ϕ_r 是同构。

定义 5.2.6。设 $(A_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ 为一族预有限 k-代数，每个都带有一个增广 $\varepsilon_\lambda : A_\lambda \to k$（特别地，若每个 A_λ 都是剩余域为 k 的局部环，则属于这一情形）。[166]定义无限完备张量积

$$\mathscr{A} = \widehat{\bigotimes}_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda$$

[164]编者注（162）：事实上，B'（相应地，B）是各 B'_r（相应地，B_r）的投射极限。此外，以下结合 5.2.3 中的增补修改了原文。

[165]编者注（163）：以下详述了原文。

[166]编者注（164）：此段为编者所加，以定义 5.3 (a) 中使用的无限张量积。

为 $\mathbf{Alp}/k$ 中 $A_F=\widehat{\bigotimes}_{\lambda\in F}A_\lambda$ 的投射极限，其中 F 遍历 Λ 的有限子集；当 $F'=F\cup\{\lambda\}$ 时，过渡态射 $A_{F'}\to A_F$ 为 $\mathrm{id}\widehat{\otimes}\varepsilon_\lambda$。特别地，若 $\Lambda=\mathbf{N}^*$，并记 $X_n=\mathrm{Spf}(A_n)$ 为相应的 k-形式簇，则 $\mathrm{Spf}(\mathscr{A})$ 表示以下函子：它把 $C\in\mathbf{Alf}/k$ 映为 $\prod_{n\geq1}X_n(C)$ 中的“有限”序列的集合，即

$$(x_1,x_2,\ldots)\in\prod_{n\geq1}X_n(C),$$

其中 n 足够大时 $x_n=\varepsilon_n$；这里滥用记号，以 ε_n 表示 $\varepsilon_n:A_n\to k$ 与结构态射 $k\to C$ 的复合。（若每个 A_n 又都是某个代数 $k[[\omega'_n]]$ 的商，可把在 ω'_n 上为零的唯一态射 $A_n\to C$ 记为 0，于是得到 n 足够大时“$x_n=0$”的序列所成的集合。）

5.3。注记。(a) 称一个预有限 k-代数为停驻的（stationnaire），若它是一族截断形式幂级数代数的完备张量积。[167] 若 G 为无穷小 k-形式群，B 为 G 的一个齐性空间的仿射代数，则由定理 5.2，对每个整数 $r\in\mathbf{N}$，代数 $B/((x^{p^r}))_{x\in\mathfrak{t}(B)}$ 都是停驻的。特别地，这意味着 B 是停驻代数的一个投射极限。[168]

原 PDF 602

(b) 沿用 5.2.1 的记号，我不知道是否能够选择 A、B，使得不存在与滤过相容的截面 $\sigma:\omega\to I$。[169]不过，ω 可以是任意一个由递增闭子空间列滤过的伪紧向量空间。事实上，若 $\omega_1\subset\omega_2\subset\cdots\subset\omega$ 为这样的滤过空间，则可在代数 $B=A=k[[\omega]]/((x^{p^r}))_{x\in\omega_r}$ 中定义满足 2.1 的条件 (i)、(ii)、(iii) 的对角态射 $\Delta_A:A\to A\widehat{\otimes}_kA$；只需当 y 为 ω 中元素在 A 中的像时，置 $\Delta_A(y)=y\widehat{\otimes}1+1\widehat{\otimes}y$。

推论 5.4。设 G 为特征 $p>0$ 的完美域 k 上的代数群，H 为 G 的代数子群，e 为 G 的单位元在 G/H 中的像，A 为 G/H 在 e 处的局部环。则 $\widehat{A}$ 同构于下列形式的代数：

$$k[[X_1,\ldots,X_r,\ldots,X_s]]/(X_1^{p^{n_1}},\ldots,X_r^{p^{n_r}}).$$

证明. 考虑无穷小形式群 $\widehat{G}=\mathrm{Spf}(\widehat{\mathcal{O}}_{G,e})$、$\widehat{H}=\mathrm{Spf}(\widehat{\mathcal{O}}_{H,e})$。由 1.3.4，$A=\mathcal{O}_{G/H,e}$ 的完

[167] 编者注（165）：作者大概考虑的是张量积 $A=\widehat{\bigotimes}_{n\in\mathbf{N}^*}k[[\omega'_n]]/((x^{p^n}))_{x\in\omega'_n}$，其中 ω'_n 为任意伪紧 k-向量空间。这时不难看出，$\omega=\omega_{A/k}$ 等同于各 ω'_n 的乘积，且滤过 $(\omega_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ 由 $\omega_n=\prod_{i=1}^n\omega'_i$ 给出，即属于 5.2.1.B 的情形。因此，把这些代数称为稳定的（stables），而非“停驻的”，会更恰当，见 [Di73]，II，第 2.9 节，第 75 页。例如，若对所有 $n\in\mathbf{N}^*$，$\dim\omega'_n=1$，则 A 表示把 $C\in\mathbf{Alf}/k$ 映为满足 $x_n^{p^n}=0$ 且在 n 足够大时 $x_n=0$ 的 C 中元素序列 $(x_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ 所成集合的函子。最后指出，这一情形（即 $\omega=\prod_{n\in\mathbf{N}^*}\omega'_n$ 的情形）对应于 M. E. Sweedler 在连通余交换 Hopf 代数的对偶情形中所研究的情形，见 [Sw67]，定理 3。

[168] 编者注（166）：但这样的投射极限未必是稳定的预有限 k-代数（按上一条编者注的意义）。例如，设 $\mathscr{S}$ 为由元素取自 k 的序列 $(u_1,u_2,\ldots)$ 组成的“普通” k-向量空间，$\omega=\mathscr{S}^*$。则 ω 是 $\mathbf{PC}(k)$ 中各个 k 的副本 k_n（$n\in\mathbf{N}^*$）的直和，即属于 5.2.1.A 的情形。若 $x_n\in\omega$ 由 $x_n(\mathbf{u})=u_n$（$\mathbf{u}=(u_i)_{i\in\mathbf{N}^*}$ 为任意序列）定义，则 k-代数 $A=k[[\omega]]/((x_n^{p^n}))_{n\in\mathbf{N}^*}$ 满足 $\omega_{A/k}=\omega$、$\omega_n=\prod_{i=1}^n kx_i$，但并不稳定：$\mathrm{Spf}(A)$ 表示把 $C\in\mathbf{Alf}/k$ 映为满足对每个 $n\in\mathbf{N}^*$ 都有 $x_n^{p^n}=0$ 的 C 中元素的“无限”序列 $(x_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ 所成集合的函子。

[169] 编者注（167）：除 5.2.1.A 和 B 考虑的情形以外，编者也不知道答案。

备化 $\widehat{A}$ 同构于 $\mathcal{A}(\widehat{G}/\widehat{H})$，故推论由定理 5.2 (ii) 得到。[170] □

5.5。补充。[171]回顾以下定义。一方面，称诺特局部环 A 为完全交，若其完备化 $\widehat{A}$ 是某个完备正则诺特局部环 B 模掉一个由 B 中正则序列生成的理想 I 的商（见 EGA IV_4，19.3.1）。另一方面，设 $\tau : Y \hookrightarrow X$ 为概形的闭浸入。若 $y \in Y$，称 τ 在点 y 为正则浸入，若 $\mathcal{O}_{X,y} \to \mathcal{O}_{Y,y}$ 的核由一个正则序列生成；若 X 又局部诺特，且 τ 在每一点都是正则浸入，则称 τ 为正则浸入（见同上，命题 16.9.10 及定义 16.9.2）。

原 PDF 603

推论 5.5.1。若 G 为域 k 上的代数群，则局部环 $\mathcal{O}_{G,e}$ 为完全交。

证明. 由 EGA IV_4，19.3.4，可设 k 代数闭。若 $\mathrm{char}(k) = 0$，已知 G 光滑（见 3.3.1 或第 VI_B 讲 1.6.1），故由 EGA IV_4，17.5.3 (d″)，$\mathcal{O}_{G,e}$ 为 k-形式幂级数代数。若 $\mathrm{char}(k) = p > 0$，把 5.4 用于 $H = \{e\}$，可得 $\mathcal{O}_{G,e}$ 为完全交。 □

注记 5.5.2。设 k 为域，G 为光滑 k-代数群，H 为 G 的闭子群。

(a) 在第 III 讲 4.15 已见浸入 $H \hookrightarrow G$ 为正则浸入；也可由 5.4 推出如下。如该处，可设 k 代数闭，且只需证明 $\mathcal{O}_{G,e} \to \mathcal{O}_{H,e}$ 的核 I 由一个正则序列生成。置 $A = \mathcal{O}_{G,e}$、$\widehat{G} = \mathrm{Spf}(\widehat{A})$、$\widehat{H} = \mathrm{Spf}(\widehat{\mathcal{O}}_{H,e})$。因 A 诺特，有正合列

$$0 \longrightarrow I \otimes_A \widehat{A} \longrightarrow \widehat{A} \xrightarrow{\pi} \mathcal{A}(\widehat{H}) \longrightarrow 0,$$

且 $\widehat{A}$ 在 A 上忠实平坦。因此，由 EGA IV_4，16.9.10 (ii) 及 19.1.5 (ii)，只需证明 π 的核 $\widehat{I} = I \otimes_A \widehat{A}$ 由 $\widehat{A}$ 中的一个正则序列生成。

因 G 光滑，$\widehat{A}$ 约化；故由 5.4，子代数 $B = \mathcal{A}(\widehat{G}/\widehat{H})$ 同构于形式幂级数代数 $k[[x_1, \dots, x_n]]$，从而 $\widehat{G}/\widehat{H}$ 的单位截面在 B 中由正则序列 $(x_1, \dots, x_n)$ 定义。因 $\widehat{A}$ 诺特，$\widehat{A}$ 中由 $x_1, \dots, x_n$ 生成的理想 J 是闭的，故依推论 1.4 等于 $\widehat{I}$。又因 $\widehat{A}$ 在 B 上拓扑平坦，从而平坦（见 0.3.8），由 EGA IV_4，19.1.5 (ii)，$(x_1, \dots, x_n)$ 是 $\widehat{A}$ 中的正则序列。

(b) 还可由 5.2 (ii) 推出以下更精确的结果。设 k 完美。把 5.2 (ii) 用于代数 $C = \mathcal{A}(\widehat{H})$，可得 ω_H 的一组基 $(y_1, \dots, y_{r+s})$ 及整数 $1 \le n_1 \le \cdots \le n_r$，使 $\mathcal{A}(\widehat{H})$ 同构于 $k[[y_1, \dots, y_{r+s}]]$ 模掉由 $y_i^{p^{n_i}}$ $(i = 1, \dots, r)$ 生成的理想所得的商。把 y_i 提升为 ω_G 中的元素 x_i，并把 $(x_1, \dots, x_{r+s})$ 补成 ω_G 的基 $(x_1, \dots, x_n)$。因 $\mathcal{A}(\widehat{G})$ 约化，由 5.2 (iii)，态射 $k[[x_1, \dots, x_n]] \to \mathcal{A}(\widehat{G})$ 为同构。于是得到：$\widehat{G}$ 存在一个“坐标系” $(x_1, \dots, x_n)$（即同构 $\mathcal{A}(\widehat{G}) \simeq k[[x_1, \dots, x_n]]$），使得 $\widehat{H}$ 由方程

$$x_i^{p^{n_i}} = 0 \quad (i = 1, \dots, r), \qquad x_i = 0 \quad (i > r + s)$$

[170]编者注（168）：另见 [DG70]，第 III.3 节，定理 6.1。

[171]编者注（169）：本小节为编者所加，给出第 III 讲和第 VI_A 讲提到的 5.4 的若干推论。

定义（“Dieudonné 定理”，比较 [Di55]，第 19 节，定理 6，及 [Di73]，II，第 3.2 节，命题 3 及其前文）。

. 参考文献

[**CA**] P. Gabriel，《论阿贝尔范畴》（*Des catégories abéliennes*），Bull. Soc. Math. France **90** (1962)，323–448。[172]

原 PDF 604

[**Ab80**] E. Abe，《Hopf 代数》（*Hopf algebras*），Cambridge Univ. Press，1980。

[**Br00**] C. Breuil，《p-可除群、有限群与滤过模》（*Groupes p-divisibles, groupes finis et modules filtrés*），Ann. of Math. **152** (2000)，第 2 期，489–549。

[**BAlg**] N. Bourbaki，《代数》（*Algèbre*），第 I–III 章及第 IV–VII 章，Hermann，1970；Masson，1981。

[**BAC**] N. Bourbaki，《交换代数》（*Algèbre commutative*），第 I–IV 章，Masson，1985。

[**BEns**] N. Bourbaki，《集合论》（*Théorie des ensembles*），第 I–IV 章，Hermann，1970。

[**BLie**] N. Bourbaki，《Lie 群与 Lie 代数》（*Groupes et algèbres de Lie*），第 II–III 章，Hermann，1970。

[**Ca62**] P. Cartier，《代数群与形式群》（*Groupes algébriques et groupes formels*），载《代数群理论讨论会》（布鲁塞尔，1962），第 87–111 页，Gauthier-Villars，1962。

[**DG70**] M. Demazure、P. Gabriel，《代数群》（*Groupes algébriques*），Masson & North-Holland，1970。

[**De72**] M. Demazure，《p-可除群讲义》（*Lectures on p-divisible groups*），Lect. Notes Math. **302**，Springer-Verlag，1972。

[**Di55**] J. Dieudonné，《特征 $p > 0$ 的域上的 Lie 群与 Lie 超代数》（*Groupes de Lie et hyperalgèbres de Lie sur un corps de caractéristique $p > 0$*），Comm. Math. Helv. **28** (1955)，87–118。

[**Di73**] J. Dieudonné，《形式群理论导论》（*Introduction to the theory of formal groups*），Marcel Dekker，1973。

[**Fo77**] J.-M. Fontaine，《局部域上的 p-可除群》（*Groupes p-divisibles sur les corps locaux*），Astérisque **47–48**，Soc. Math. France，1977。

[**Gr57**] A. Grothendieck，《同调代数的若干问题》（*Sur quelques points d'algèbre homologique*），Tôhoku Math. J. **9** (1957)，119–221。

[**Gr74**] A. Grothendieck，《Barsotti–Tate 群与 Dieudonné 晶体》（*Groupes de Barsotti-Tate et cristaux de Dieudonné*），Presses Univ. Montréal，1974。

[**HS69**] R. G. Heyneman、M. E. Sweedler，《仿射 Hopf 代数 I》（*Affine Hopf Algebras*

[172] 编者注（170）：原文仅列此文献，其余文献为编者补充。

I)，J. Algebra **13** (1969)，194–241。

[Il85] L. Illusie，《Barsotti–Tate 群的形变，据 A. Grothendieck》（*Déformations de groupes de Barsotti-Tate, d'après A. Grothendieck*），载《算术铅笔讨论班：Mordell 猜想》，第 151–198 页，Astérisque **127**，Soc. Math. France，1985。

[Ja65] I. M. James，Math. Reviews 中对 [MM65] 的评论，MR0174052。

[La75] M. Lazard，《交换形式群》（*Commutative formal groups*），Lect. Notes Math. **443**，Springer-Verlag，1975。

[LT65] J. Lubin、J. Tate，《局部域中的形式复乘》（*Formal complex multiplication in local fields*），Ann. of Math. **81** (1965)，380–387。

[LT66] J. Lubin、J. Tate，《单参数形式 Lie 群的形式模》（*Formal moduli for one-parameter formal Lie groups*），Bull. Soc. Math. France **94** (1966)，49–60。

[Ma91] A. Masuoka，《具有余交换余根基的 Hopf 代数》（*On Hopf algebras with cocommutative coradicals*），J. Algebra **144** (1991)，451–466。

[Me72] W. Messing，《与 Barsotti–Tate 群相联系的晶体及其在阿贝尔概形中的应用》（*The crystals associated with Barsotti-Tate Groups: with applications to abelian schemes*），Lect. Notes Math. **264**，Springer-Verlag，1972。

[MM65] J. W. Milnor、J.. C. Moore，《论 Hopf 代数的结构》（*On the structure of Hopf algebras*），Ann. of Math. **81** (1965)，211–264。

原 PDF 605

[Mi65] B. Mitchell，《范畴理论》（*Theory of categories*），Academic Press，1965。

[Ne75] K. Newman，《余交换 Hopf 代数中的双理想与子 Hopf 代数之间的对应》（*A correspondence between bi-ideals and sub-Hopf algebras in cocommutative Hopf algebras*），J. Algebra **36** (1975)，1–15。

[Po73] N. Popescu，《阿贝尔范畴及其在环与模中的应用》（*Abelian categories with applications to rings and modules*），Academic Press，1973。

[Sch90] H. J. Schneider，《任意 Hopf 代数的主齐性空间》（*Principal homogeneous spaces for arbitrary Hopf algebras*），Israel J. Math. **72** (1990)，第 1–2 期，167–195。

[Sw67] M. Sweedler，《只有一个群状元素的 Hopf 代数》（*Hopf algebras with one grouplike element*），Trans. Amer. Math. Soc. **127** (1967)，第 3 期，515–526。

[Sw69] M. Sweedler，《Hopf 代数》（*Hopf algebras*），Benjamin，1969。

[Tak72] M. Takeuchi，《Hopf 理想与子 Hopf 代数之间的对应》（*A correspondence between Hopf ideals and sub-Hopf algebras*），Manuscripta Math. **7** (1972)，251–270。

[Tak79] M. Takeuchi，《相对 Hopf 模：等价与自由性判据》（*Relative Hopf modules–Equivalence and freeness criteria*），J. Algebra **60** (1979)，452–471。

[Ta67] J. Tate，《*p*-可除群》（*p-divisible groups*），载 T. A. Springer 编《局部域会议

录》（Driebergen，1966），第 158–183 页，Springer-Verlag，1967。

[We95] C. A. Weibel，《同调代数导论》（*An introduction to homological algebra*），Cambridge Univ. Press，1995。

原 PDF 606

中—英—法技术性名词对照表

点击正文术语可到达本表；“正文页码”中的每个链接分别返回一个出现位置。同页多次出现时，页码重复列出。

中文	English	Français
代数几何	algebraic geometry	géométrie algébrique
正文位置：1 1 3 3 234 234 234 467		
概形	scheme	schéma

正文位置：1 1 1 2 2 2 3 3 14 14 14 15 15 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 28 28 28 32 37 38 39 40 43 43 44 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 49 50 50 50 50 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 56 56 57 57 58 60 63 79 84 87 88 88 88 89 95 95 96 96 96 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 102 102 102 102 102 103 103 103 103 104 105 106 106 106 107 107 108 108 108 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 111 111 111 113 113 113 113 115 115 115 115 115 115 115 116 116 117 117 118 118 118 118 118 118 118 118 118 127 127 127 127 128 129 129 129 130 130 130 131 133 133 134 134 135 135 135 135 136 136 136 136 136 137 137 138 138 139 139 142 142 142 143 145 145 146 149 150 151 152 154 158 159 160 160 161 162 165 165 165 166 166 169 169 169 170 171 183 184 216 224 227 227 228 230 230 230 231 231 232 232 232 232 232 232 233 234 236 236 237 237 237 237 238 238 238 241 241 244 244 245 245 247 247 247 248 249 251 251 251 253 256 257 257 257 257 258 258 258 259 260 262 262 262 262 262 262 264 264 266 266 266 266 267 267 267 267 267 267 267 268 268 268 268 268 268 269 269 270 271 271 271 271 273 273 273 273 273 273 273 273 274 274 274 274 274 276 279 279 279 279 280 280 280 280 281 282 282 283 283 284 284 286 286 286 286 286 287 287 288 288 289 289 290 290 292 294 294 294 294 295 297 298 299 300 300 301 302 303 304 307 308 308 308 309 310 310 311 311 311 313 314 314 314 314 314 314 315 315 319 321 321 321 321 322 322 322 323 323 323 324 325 325 326 327 330 330 330 331 333 334 334 334 334 335 336 336 337 337 337 338 338 338 338 338 338 339 339 339 339 339 339 339 340 340 341 341 342 343 343 343 343 343 343 343 344 344 345 346 347 347 348 348 348 349 350 352 352 352 352 352 353 353 353 354 354 355 355 355 355 356 356 356 356 357 357 357 357 357 358 358 359 359 359 359 359 359 359 359 360 360 362 365 365 366 367 368 368 368 369 369 370 370 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 372 372 373 373 373 373 373 374 374 374 374 374 375 376 376 376 376 376 376 376 376 377 377 378 378 378 379 379 379 379 379 379 379 379 380 383 387 387 387 388 390 390 390 390 390 391 392 392 395 399 400 401 402 402 402 403 403 403 405 406 407 407 407 407 408 411 412 412 412 412 412 413 414 416 417 419 419 423 424 426 426 427 428 428 430 430 431 431 431 431 431 431 431 431 431 432 433 433 433 434 434 434 434 434 435 435 435 435 435 435 436 436 437 438 441 441 445 446 446 447 447 448 450 450 451 451 452 453 454 454 455 455 456 457 457 458 459 461 462 462 463 463 463 488 489 489 489 489 489 489 489 489 489 492 492 502 502 503 503 517 517 519 524 531 531 534 534 534 554

algebraic group groupe algébrique

代数群

正文位置：1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 48 48 97 169 262 272 272 272 273 291 301 301 301 301 301 304 304 304 305 306 347 347 351 390 393 395 397 397 400 400 400 400 401 401 401 401 401 401 405 410 410 410 410 411 411 438 459 459 459 459 459 459 459 460 460 460 460 462 463 463 463 463 466 466 519 519 553 554 554 555 555 555

affine-algebraic-group groupe algébrique affine

仿射代数群

正文位置：1 2 2 3 96 97

group scheme schéma en groupes

群概形

正文位置：1 2 2 2 2 2 2 23 23 23 23 24 25 25 25 38 38 43 45 46 46 47 47 47 48 48 127 128 132 132 179 232 235 257 266 267 267 267 268 268 268 268 268 269 271 273 273 273 273 274 274 275 278 278 278 278 278 282 285 286 288 301 305 305 305 305 306 306 306 307 307 313 314 314 323 325 330 331 336 341 345 346 346 348 350 350 350 351 351 351 352 352 353 358 371 372 372 372 372 372 372 372 372 373 373 374 374 374 375 376 376 376 376 376 376 376 377 379 379 379 379 379 380 382 382 383 386 386 387 387 389 389 390 391 392 392 392 392 392 392 393 395 395 395 396 397 397 397 397 398 398 399 399 399 401 401 403 403 404 404 405 407 407 410 410 411 412 419 423 424 430 430 431 437 438 438 438 448 449 449 452 452 452 452 453 455 457 457 457 459 462 466 508 508 508 508 509 517 519 519 519 519 519 520 520 520 521 521 524 531 531 541

category catégorie

范畴

正文位置：1 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 10 12 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 26 26 26 27 27 27 27 29 30 30 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 35 36 38 38 38 38 40 40 46 47 47 47 47 50 50 53 53 56 56 56 56 56 58 58 63 63 64 64 64 64 86 86 95 95 99 108 111 117 117 118 118 118 119 119 127 133 138 138 138 151 157 169 170 170 170 171 174 174 176 176 176 176 176 176 176 177 178 179 183 187 190 190 190 191 192 192 193 193 193 193 193 194 195 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 203 204 206 206 208 208 210 210 210 216 216 216 216 216 216 218 219 219 220 224 227 231 232 232 232 232 236 236 237 237 237 237 238 241 245 245 245 245 247 247 247 251 254 255 257 257 257 262 264 264 265 269 273 273 274 274 274 279 290 293 294 299 301 301 301 301 301 301 305 308 354 363 364 371 371 371 371 371 371 371 376 376 376 399 412 414 424 425 425 425 426 426 426 427 430 431 431 431 431 431 431 435 435 440 442 459 459 459 459 459 459 459 460 460 460 471 471 472 473 473 473 473 479 480 480 480 480 480 480 480 480 480 483 483 483 489 489 489 489 492 492 494 494 502 503 503 505 506 506 506 506 507 507 508 508 508 508 508 508 508 509 509 509 509 517 517 517 517 517 517 517 520 523 523 531 532 532 532 532 532 532 532 532 533 533 539 539 539 539 540 540 542 542 542 549 556

prescheme préschéma

预概形

正文位置：1 1 2 2 3 3 14 331 358

representable représentable

可表示

正文位置：1 6 17 19 473 474 480

formal group groupe formel

形式群

正文位置: 1 154 301 412 412 467 467 467 467 467 467 467 467 505 506 506 506 506 507 507 507 507 507 508 508 508 508 508 509 509 509 509 510 511 513 513 513 514 514 514 514 516 516 516 517 517 517 517 518 518 518 518 518 518 518 519 519 519 519 519 519 520 520 520 520 521 521 521 522 523 523 523 523 526 528 529 529 530 530 531 531 532 532 532 532 532 532 532 532 533 533 533 533 533 534 534 534 534 535 535 535 535 535 536 538 539 539 539 539 539 539 539 539 540 540 540 540 540 540 541 541 542 542 542 542 544 544 544 545 545 546 546 547 549 550 553 553 555 555 556

functor foncteur

函子

正文位置: 1 1 1 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 15 15 15 17 17 17 17 17 18 19 22 23 23 24 24 24 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 28 30 30 32 34 34 34 35 35 35 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 39 39 40 40 42 43 44 45 45 46 46 47 47 47 50 50 50 50 50 50 51 52 52 52 52 52 52 53 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 58 58 58 58 58 59 60 60 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 65 68 68 68 68 70 72 72 72 72 74 75 75 75 75 75 76 76 77 77 77 77 77 83 86 87 87 88 88 91 91 92 95 95 95 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 101 101 103 103 104 106 109 110 110 110 111 115 115 117 118 119 119 120 127 127 128 129 129 130 130 130 133 133 133 135 150 150 151 155 159 160 160 160 160 163 174 174 176 176 176 178 179 180 187 188 189 190 193 195 196 196 196 197 198 198 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 201 205 206 206 208 208 208 208 208 209 210 210 210 210 211 211 213 214 215 216 216 218 218 218 220 220 221 223 224 224 228 232 232 243 243 272 273 273 274 280 280 280 283 308 313 320 322 323 325 325 341 341 342 342 342 342 343 343 343 343 344 344 344 344 344 345 348 348 348 348 349 355 371 373 374 374 374 374 374 379 379 382 407 426 426 426 426 427 430 431 431 431 431 431 433 433 434 439 439 442 442 442 444 444 449 450 450 450 455 456 456 459 459 459 459 459 460 471 471 472 472 472 472 473 473 473 474 475 477 477 477 477 477 478 478 479 480 480 480 480 480 480 480 481 481 482 483 484 484 484 484 484 484 484 485 486 486 486 486 486 488 488 489 489 489 489 489 489 490 491 492 492 492 492 493 494 494 500 500 502 502 502 504 504 505 506 506 507 507 507 507 508 508 508 508 511 511 511 517 517 518 521 522 522 531 532 532 532 532 532 532 532 532 533 534 534 535 537 537 537 537 538 538 539 539 539 539 539 540 544 553 553 553

representable représentable

可表

正文位置: 1 6 6 8 8 10 17 19 25 28 35 50 53 55 57 57 57 60 61 61 61 61 70 70 82 87 87 87 88 88 91 96 96 99 115 118 118 119 119 174 178 179 180 183 184 185 186 189 190 191 193 195 196 196 196 197 198 205 205 208 208 212 212 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 216 216 216 216 217 219 220 220 224 228 230 269 270 271 271 294 308 313 320 323 325 325 325 329 329 352 360 360 370 370 370 370 370 370 371 372 372 372 372 373 373 373 403 403 404 407 426 427 428 428 430 449 452

sheaf faisceau

层

正文位置: 1 38 44 48 88 88 88 89 89 89 138 138 139 139 147 147 170 170 179 179 193 193 193 193 194 194 194 194 195 197 197 197 197 197 198 198 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 203 203 204 204 204 204 204 205 205 205 205 206 206 206 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 208 208 208 208 209 210 210 210 210 211 211 211 211 211 211 212 212 212 212 212 212 212 212 212 213 214 214 215 215 215 215 215 216 216 216 216 219 220 221 222 222 222 222 223 224 227 227 228 228 228 228 232 232 232 232 235 237 237 245 247 256

257 264 265 269 269 270 270 271 271 300 339 343 359 359 359 360 363 363 364 364 365 365 365 367 369 370 373 375 375 375 376 402 412 414 418 418 419 422 426 426 428 434 441 445 445 445 446 446 447 447 449 456 457 460 460 460 460 460 461 461 462 469 500 500 500

faithfully flat fidèlement plat

忠实平坦

正文位置：1 175 184 216 217 227 228 228 228 228 228 229 229 229 230 230 230 231 234 236 247 249 251 252 252 254 254 256 256 256 257 260 260 260 260 261 261 262 262 263 264 265 265 265 265 265 265 265 266 266 266 266 267 269 269 270 270 270 271 271 271 271 271 271 271 271 271 284 285 291 291 294 294 294 295 295 297 297 299 300 300 300 302 303 304 304 304 304 304 305 305 305 305 315 343 343 343 344 347 349 358 359 368 368 368 371 373 373 373 385 386 386 386 387 387 392 392 392 392 392 396 396 396 396 396 396 397 397 397 397 397 397 398 398 398 398 399 399 399 399 400 400 403 403 403 404 404 404 404 410 460 460 460 460 460 460 460 462 462 462 462 462 463 463 492 519 541 554

quasi-compact quasi-compact

拟紧

正文位置：1 45 45 45 46 46 47 47 47 116 116 134 135 135 135 184 216 217 217 228 228 228 228 229 229 229 229 230 230 230 230 230 230 230 231 231 236 254 255 256 260 265 265 275 275 275 281 281 282 282 282 282 282 285 285 285 285 287 287 287 287 288 288 288 290 291 291 294 297 297 300 300 300 300 300 302 303 303 303 303 303 303 303 304 304 304 304 304 304 304 304 305 305 305 305 306 306 307 308 308 308 308 311 311 311 311 311 312 312 313 313 313 313 315 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 325 325 330 330 330 331 331 331 331 331 331 339 343 344 344 348 349 349 350 351 351 354 359 360 360 360 362 362 365 366 370 371 371 373 374 377 377 378 378 378 378 378 379 379 379 380 381 382 382 382 387 387 387 387 388 388 390 390 390 390 392 392 397 399 399 399 399 400 402 403 403 403 403 403 403 403 404 410 413 460 460 463 469 519

topology topologie

拓扑

正文位置：1 63 170 170 170 179 179 187 190 190 191 191 191 191 191 191 191 191 191 192 192 192 192 192 193 193 193 193 194 194 194 195 195 198 201 201 201 201 202 205 208 208 208 208 208 208 209 209 209 210 210 210 211 212 212 213 215 215 216 216 216 216 218 218 219 219 219 220 223 223 224 224 225 227 227 228 228 228 228 228 228 229 230 230 231 231 231 232 232 232 232 232 232 232 232 233 233 233 234 234 245 252 257 261 263 264 265 266 269 269 274 291 294 295 299 314 314 314 315 315 315 315 315 316 316 316 331 343 347 349 349 349 352 358 358 359 359 359 360 360 360 361 363 364 365 365 367 367 368 368 369 370 370 370 371 371 372 372 372 372 372 373 373 373 373 375 376 376 376 376 377 377 377 377 397 397 404 410 426 426 460 460 460 460 467 468 469 469 470 470 470 471 471 471 471 472 472 473 479 479 479 479 479 481 481 483 485 485 485 486 488 488 488 488 488 488 488 489 490 495 500 500 500 500 500 502 531 531 546 547 547 547

localization localisé

局部化

正文位置：1 247 374 445 468 468 468 501 503

representability représentabilité

可表示性

正文位置：1 48 48 96 97 243 243 262 266 341 344 370

subgroup sous-groupe

子群

正文位置：1 2 16 42 72 87 94 97 98 98 98 122 122 150 150 153 154 155 155 156 159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 161 162 164 165 165 166 166 166 166 167 167 167 169 216 220 221 222 223 274 287 287 294 295 295 300 300 300 300 300 346 347 352 352 352 352 352 354 356 356 356 358 359 362 362 362 362 373 389 390 390 399 400 401 401 506 517 520 524 541 541 541 541 547 547

reductive group groupe réductif

约化群

正文位置：1 3 386

characteristic caractéristique

特征

正文位置：2 2 26 79 95 96 119 274 278 309 313 314 314 314 314 314 339 360 395 412 412 428 431 431 434 435 435 440 441 442 445 445 446 448 452 457 457 459 460 461 462 462 462 462 462 462 462 462 463 463 464 519 533 535 535 536 537 537 537 538 539 539 539 540 547 547 553 555

reduced réduit

约化

正文位置：2 2 4 105 105 136 136 136 136 137 137 137 142 143 149 153 156 159 159 160 166 166 167 271 273 273 274 274 275 275 278 278 278 279 280 280 281 282 283 284 285 286 286 287 287 287 287 287 303 303 308 308 308 310 311 311 311 311 312 316 326 326 329 329 329 329 332 336 336 337 337 337 338 338 338 338 338 338 347 353 354 356 356 358 358 358 359 359 360 368 368 369 395 395 395 395 395 395 396 396 396 396 548 554 554

smooth lisse

光滑

正文位置：2 2 2 26 26 88 111 118 118 118 118 118 129 129 130 130 130 130 130 130 130 131 131 136 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 153 154 154 154 154 155 159 160 161 163 164 165 165 166 166 166 166 166 166 166 167 167 167 169 273 273 276 278 278 278 281 291 291 291 294 309 309 309 309 309 310 310 310 310 314 314 314 314 314 314 315 316 316 316 317 317 317 317 318 318 318 325 325 325 325 325 326 326 329 329 329 329 329 329 329 329 329 331 348 349 349 350 351 351 351 353 354 354 361 361 362 362 365 365 365 365 366 368 370 370 371 374 375 375 375 375 376 376 376 400 400 400 401 401 401 401 401 401 401 401 404 404 460 460 461 461 461 461 461 461 462 462 462 462 531 531 554 554 554

multiplicative type type multiplicatif

乘法型

正文位置：2 2 2 519 519 519 520 520 520 520 520 520 520 520

base-field corps de base

基域

正文位置：2 3 276 302 328

height rang

高度

正文位置：2 434 457 457 457 457 458 458 459 459 459 459 459 460 462 463 463 463 463 464 464 535 538 538 539 539 539 539 539 539 539 539 547 547 547 547 549 549 550 550 551 551 551 551 552 552 552

radicial radiciel

根性

正文位置：2 319 319 319 319 325 325 371 531

restriction restriction

限制

正文位置：2 4 6 9 9 10 18 18 31 32 38 46 47 69 102 103 107 108 110 110 111 119 119 127 128 129 129 199 210 210 229 237 238 253 257 258 258 259 259 263 281 283 283 303 307 308 312 312 312 312 312 316 316 318 318 319 319 319 319 321 321 334 335 341 342 353 353 353 353 356 357 358 358 358 359 359 361 382 383 384 386 392 436 442 448 450 454 456 463 489 501 523 523 530 536 536 539 542

Lie algebra algèbre de Lie

Lie 代数

正文位置：2 17 22 50 50 74 87 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 89 94 94 157 157 167 167 168 412 419 419 423 423 423 423 423 423 424 424 424 424 424 424 424 424 428 428 428 428 428 430 430 441 442 442 443 443 444 445 445 446 448 448 448 448 449 452 452 453 453 464 466 484 484 484 484 535 555

birational birationnel

双有理

正文位置：2

theorem théorème

定理

正文位置：2 2 2 2 3 5 34 34 38 38 39 40 74 83 91 94 100 104 113 128 128 129 130 130 132 135 138 140 144 154 159 198 199 200 200 200 214 215 220 223 236 236 236 236 236 239 244 245 245 246 246 249 249 250 251 251 251 252 253 253 254 255 256 256 257 257 257 257 257 257 257 257 257 259 259 259 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 262 262 264 264 264 264 264 264 264 266 266 266 267 267 269 269 269 269 270 270 270 270 271 271 271 271 279 280 282 282 288 288 289 290 291 291 292 293 294 294 294 294 294 294 294 294 294 295 297 297 298 298 298 299 299 301 301 301 301 304 304 304 304 305 305 311 318 325 326 327 328 329 329 330 330 330 330 331 331 331 332 335 338 338 338 343 343 349 352 370 387 393 395 395 395 396 397 397 398 399 399 399 399 400 401 401 401 401 402 405 406 407 408 408 410 410 410 410 411 420 421 422 422 423 437 443 444 446 453 453 454 455 457 457 457 458 458 459 459 459 459 459 459 465 468 469 471 471 471 471 472 472 472 475 475 476 497 498 498 499 499 500 500 500 513 513 513 516 516 517 519 522 526 526 526 526 526 527 529 529 530 532 532 532 532 532 533 533 538 539 539 540 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 546 547 548 549 551 553 553 554 554 555 555

affine affine

仿射

正文位置：2 2 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 26 28 29 30 30 31 31 32 32 37 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 46 47 47 47 88 101 101 101 101 101 101 102 102 103 105 105 105 105 113 118 118 118 118 118 118 118 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 131 131 131 131 133 136 136 136 137 137 143 143 145 145 146 147 148 148 148 149 152 154 159 160 163 164 164 164 164 164 165 165 165 166 166 166 166 166 166 166 167 169 179 227 227 227 228 228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 245 245 245 245 250 251 251 251 252 252 258 258 263 263 264 265 267 267 267 276 279 279 279 279 288 297 301 301 301 301 301 301 301 301 304 304 304 304 309 313 313 320 321 321 321 321 321 321 321 323 323 324 328 328 328 331 331 331 332 332 333 334 335 338 339 339 343 344 347 347 347 349 350 350 351 365 366 366 371 371 373 373 374 374 374 374 377 377 377 377 378 378 378 378 378 379 379 379 380 381 386 387 387 387 387 387 387 389 390 390 390 391 391 392 392 392 392 392 392 393 393 395 395 395 395 395 395 396 396

396 396 396 396 396 397 397 397 397 397 397 397 398 398 398 398 399 399 399 399 399 400 400 400 400
400 400 400 400 401 401 401 401 401 403 404 404 404 404 404 404 404 404 404 405 405 406 406 406 406 407
407 407 407 407 407 407 408 408 408 409 415 415 418 418 428 430 430 435 435 435 436 436 436 436 436
436 436 436 436 445 447 447 449 453 454 454 454 455 456 456 456 457 457 457 458 458 458 460 460 463
465 469 508 508 509 517 519 519 520 520 524 541 541 541 555

半单 semisimple semi-simple

正文位置：2 2 2 3 505

约化 reductive réductif

正文位置：2 408

扭曲 twisting torsion (twisting)

正文位置：2 2

几何纤维 geometric fibre fibre géométrique

正文位置：2

连通 connected connexe

正文位置：2 3 274 279 279 279 279 279 279 279 279 280 280 280 281 288 290 295 296 296 296 305 308
323 324 328 330 330 331 331 331 331 339 340 347 348 349 350 351 351 353 355 355 355 355 357 358 358
358 360 360 361 361 361 361 362 362 370 370 373 373 374 375 375 375 395 395 400 400 400 401 401 401
401 401 401 401 401 401 404 407 495 541 553

半单群 semisimple-group groupe semi-simple

正文位置：2 3

分裂约化群 split reductive group groupe réductif déployé

正文位置：2 49 411

推出 push-out somme amalgamée

正文位置：2 6 13 39 41 98 101 130 138 141 172 173 219 219 219 226 257 259 309 311 311 311 311 311
311 312 312 312 313 313 319 320 325 325 326 327 329 329 329 331 341 351 362 371 372 373 373 374 377
380 391 396 396 397 429 458 470 475 487 491 493 498 503 504 538 542 542 546 550 554 554

平展拓扑 étale topology topologie étale

正文位置：2

form forme

形式

正文位置：2 3 20 95 98 99 100 118 123 166 174 174 200 201 212 225 225 225 225 225 225 225 226 226 226 226 226 282 282 309 309 309 332 335 345 359 386 393 393 416 416 446 450 451 453 453 473 488 490 526 553 556 556 556

algebraically closed field corps algébriquement clos

代数闭域

正文位置：2 2 96 153 154 262 295 295 301 308 308 308 310 310 311 311 312 339 395 395 396

subtorus sous-tore

子环面

正文位置：2

action action

作用

正文位置：2 2 14 17 18 19 19 20 20 20 20 20 30 32 33 34 40 40 40 40 41 41 41 41 41 42 42 43 43 43 43 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 47 47 47 47 53 53 54 54 54 55 57 57 57 58 58 58 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 66 66 67 71 72 72 73 73 73 75 75 76 77 77 77 79 83 83 88 88 91 93 95 96 99 100 109 109 109 110 110 110 110 111 111 112 112 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 118 119 119 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 125 127 127 127 128 128 128 131 131 132 133 133 133 133 133 134 135 137 137 138 155 157 159 159 160 160 166 167 167 180 181 181 181 181 181 181 181 181 182 182 182 183 183 183 183 185 185 186 186 192 218 218 218 218 218 218 218 218 219 219 219 219 219 219 219 219 220 220 220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 222 222 222 222 222 222 222 222 223 223 223 223 223 223 223 223 232 232 232 233 234 237 240 240 240 240 243 245 259 262 266 267 267 268 268 269 274 274 284 284 285 286 286 289 290 292 294 299 299 300 301 307 307 307 307 308 311 330 330 332 336 336 338 338 339 339 339 340 341 341 344 345 345 345 345 346 346 346 346 347 347 382 382 389 390 390 390 393 393 394 394 394 395 395 401 406 407 435 439 472 516 517 517 517 517 519 520 533 533 533 533 533 551

torus tore

环面

正文位置：2

rigidity rigidité

刚性

正文位置：2 2

abelian scheme schéma abélien

阿贝尔概形

正文位置：2 291 556

semisimple group scheme schéma en groupes semi-simple

半单群概形

正文位置：2

effective effectif

有效

正文位置：2 241 252 252 293 490 490

infinitesimal infinitésimal

无穷小

正文位置：2 98 535 539 539 539 539 540 540 541 541 542 542 542 542 545 546 547 550 553 553

base scheme schéma de base

基概形

正文位置：2 49 405 411

perfect field corps parfait

完美域

正文位置：2 273 274 274 275 278 278 301 301 302 401 401 401 401 461 461 505 518 519 519 547 547 553

descent descente

下降

正文位置：2 3 47 170 171 175 175 187 187 187 187 187 215 215 215 215 215 216 216 216 216 230 230 234 234 234 272 282 294 310 310 312 370 373 385 386 386 386 396 399 460 462 490 519

maximal torus tore maximal

极大环面

正文位置：2 2

Cartan subgroup sous-groupe de Cartan

Cartan 子群

正文位置：2

principal homogeneous bundle fibré principal homogène

主齐性丛

正文位置：3 170 218 219 219 220 231 231 231 231 231 231 377 377 377

perfect parfait

完美

正文位置：3 286 286 287 505 519 520 551 554

reductive group scheme schéma en groupes réductifs

约化群概形

正文位置：3 257 269 410

flat morphism morphisme plat

平坦态射

正文位置：3

étale étale

平展

正文位置：3 61 228 228 228 228 228 228 228 228 229 229 229 230 231 232 234 234 278 301 301 309 309 309 309 309 310 310 310 310 315 316 316 316 317 317 317 317 318 318 318 319 319 325 334 335 335 337 337 351 351 352 368 370 371 404 404 404 404 462 462 462 462 462 463 463 464 464 464 500 500 500 500

501 501 501 502 502 502 502 503 503 503 503 503 503 503 503 503 504 504 504 517 517 517 517 517 517 517 518 519 519 519 520 520 520 520 533 533

smooth morphism　　morphisme lisse

光滑态射

正文位置：3

faithfully flat descent　　descente fidèlement plate

忠实平坦下降

正文位置：3

of finite presentation　　de présentation finie

有限表示

正文位置：3 3 3 110 111 116 116 116 116 117 127 129 130 130 166 227 227 227 228 228 229 229 229 229 247 252 254 255 255 257 257 259 261 261 262 262 262 263 264 264 264 264 265 265 265 265 265 265 265 265 266 266 266 266 267 267 269 269 269 270 271 271 271 271 271 271 271 294 297 304 304 304 309 309 309 309 309 309 309 309 313 315 316 317 317 317 317 318 319 321 324 324 324 324 324 324 326 326 328 328 328 328 328 329 329 331 331 334 334 334 334 335 335 335 335 335 336 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 373 373 373 373 373 373 373 373 373 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 375 375 375 375 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 377 403 404 404 408 458 458 458 458 459 462 478 500

of finite type　　de type fini

有限型

正文位置：3 26 29 29 72 89 92 154 160 161 252 254 255 255 255 255 257 258 258 259 259 259 259 259 261 262 262 262 263 264 264 265 265 265 266 266 266 266 266 267 267 267 267 268 268 268 268 269 270 271 271 271 271 271 273 276 281 281 281 281 281 281 282 282 282 282 283 283 283 283 284 285 285 285 290 290 291 291 291 292 292 292 293 294 294 295 296 297 298 299 301 302 302 304 304 308 308 308 308 309 309 309 309 309 309 310 310 310 311 311 311 312 312 312 312 313 313 314 315 317 317 317 317 318 335 344 347 347 350 351 354 354 357 357 357 357 358 358 361 361 361 361 361 362 362 362 365 365 368 373 383 384 385 385 385 385 385 385 385 385 386 386 387 387 390 391 391 391 391 392 392 392 392 392 392 394 395 395 395 396 396 397 397 397 397 397 397 398 399 402 403 403 403 403 404 404 404 405 405 405 406 406 406 406 406 407 407 407 409 409 409 409 409 409 409 409 425 426 426 426 430 452 454 457 458 459 459 475 521 521 524

morphism　　morphisme

态射

正文位置：3 6 6 6 6 7 7 7 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 20 21 23 23 24 24 25 25 25 26 28 29 29 30 30 31 31 31 34 35 35 35 35 36 38 39 39 40 40 40 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 47 47 48 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 54 54 54 54 56 56 56 56 56 57 57 57 59 60 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 69 69 69 69 70 70 70 71 71 73 73 73 74 74 74 75 75 76 76 76 76 77 77 79 79 79 79 79 80 80 80 81 82 82 83 83 83 83 83 88 89 95 98 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 108 109 109 110 110 112 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 115 115 116 116 118 118 119 119 119 120 120 120 120 120 121 121 121 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 123

123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 125 125 126 126 126 126 127 127 127 127 128 128 128 128
128 128 128 128 129 129 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 131 131 132 132 132 132 133 133 134 134
134 134 135 135 135 135 135 135 136 137 138 138 138 138 139 141 141 141 143 144 144 145 145 146 146
146 146 146 146 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 148 149 149 149 150 150 150 150 150 150
150 151 151 151 151 151 152 152 152 152 152 153 153 154 155 156 156 156 157 157 157 157 160 161 161
162 162 167 168 168 170 170 171 171 171 171 171 171 171 172 172 172 172 172 172 173 173 174 174 174
174 174 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 176 176 176 177 177 177 177 177 177 178 178
178 178 179 179 179 179 179 180 180 180 180 180 181 181 181 181 182 182 182 182 183 184 184 184 184
184 184 184 185 185 185 185 185 186 186 186 186 186 186 187 187 187 187 187 187 188 188 188 188 189
189 190 190 190 190 190 191 191 191 191 191 191 191 191 191 192 192 192 192 193 194 194 194 195 195
196 196 196 196 196 196 197 197 197 197 197 197 198 198 198 200 199 199 199 200 201 201 201 202 202
202 203 203 203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 204 205 205 205 206 206 206 206 206
206 208 208 208 210 210 211 211 212 212 212 212 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214
214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 217 217 217 217 217 218 218 219
219 219 219 219 219 220 220 220 220 220 220 220 220 220 221 221 221 221 221 222 222 222 223 223 223
223 223 223 224 224 224 225 225 226 226 227 227 227 227 227 227 227 227 227 228 228 228 228 228 228
228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 230 230 230 231 232 232 232
232 232 232 233 233 233 234 234 234 234 237 237 238 238 238 241 243 245 245 245 246 247 247 247 247
248 248 249 249 249 249 249 249 249 249 249 250 251 251 251 251 251 251 252 252 252 252 252 252 252
253 253 253 254 255 257 257 257 258 259 259 259 261 262 262 262 263 263 264 264 264 264 265 265 266
266 266 266 267 267 267 268 268 268 268 268 269 269 269 269 269 270 270 270 270 271 271 271 271 273
273 273 273 274 274 274 274 274 275 275 275 276 278 280 280 280 281 282 282 282 283 283 283 284 284
284 284 284 285 285 286 286 287 287 287 287 288 288 289 289 289 289 289 290 290 290 290 290 290 290
290 291 291 291 291 292 293 293 293 293 293 294 295 295 295 296 296 296 297 297 297 299 299 299 299
299 300 300 300 300 301 301 302 302 303 303 303 303 303 303 304 304 304 304 304 304 305 307 307 307 309
309 309 310 311 311 311 312 313 314 314 314 314 315 315 315 315 315 315 315 315 315 316 318 318 320
320 320 321 321 321 321 321 322 323 324 324 324 324 325 326 326 328 328 328 329 329 330 330 331 331
331 331 332 332 332 332 333 334 334 334 334 335 335 335 335 336 336 336 336 336 337 337 337 337 337
337 337 337 338 338 338 338 338 339 339 340 341 342 342 342 342 343 343 344 344 344 344 344 344 345
345 345 345 345 345 345 346 346 347 347 347 348 348 348 352 352 352 353 353 353 353 354 354 354 354
354 355 355 355 355 355 356 356 356 356 356 357 357 357 357 358 358 359 359 359 359 359 359 359 359
359 359 359 360 360 360 360 360 361 362 363 364 364 364 366 366 367 368 368 368 368 368 368 368 368
369 369 371 371 371 371 371 371 372 372 373 374 374 374 374 375 375 375 375 376 377 377 377 377 377
377 378 378 378 378 378 379 379 379 379 380 380 380 380 380 381 381 381 381 381 381 381 382 383 383
383 384 386 386 386 387 388 388 390 390 390 391 392 392 392 392 392 393 395 395 395 395 395 395 395
396 396 396 396 397 397 397 397 397 397 397 398 398 398 398 398 399 399 399 402 402 402 403 403 403
403 404 404 405 406 407 408 408 409 409 409 409 412 412 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
414 414 414 414 414 414 414 415 415 415 415 415 415 416 416 416 416 416 416 416 417 417 417 418 418
418 419 419 420 420 420 420 421 421 422 422 422 422 422 423 423 423 423 423 423 423 424 424 424 425
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 426 426 426 426 427 427 428 428 429 429 430
430 430 431 431 431 431 432 433 435 436 436 436 436 436 437 437 437 437 438 438 439 439 439 439 439
439 439 439 442 446 446 447 448 448 449 449 449 449 449 449 450 450 450 451 452 453 453 453 453 453
453 453 454 454 454 454 454 454 455 455 455 455 455 455 455 455 456 456 456 456 456 456 457 457 457
458 458 458 458 458 458 458 458 458 459 459 459 459 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 461 461
461 461 461 461 462 462 462 462 463 463 464 464 465 465 465 465 465 469 469 469 469 470 470 471 473

473 473 475 478 479 479 479 480 482 482 482 482 482 483 483 484 484 485 485 487 487 487 487 487 488
488 488 490 490 490 490 490 490 490 490 490 491 491 491 491 491 491 491 491 492 492 494 494 494 496
496 497 497 498 498 498 499 499 499 499 499 500 500 500 500 500 500 501 501 501 501 501 501 502 502
502 502 502 503 504 504 504 505 505 505 506 506 506 506 506 506 507 508 509 509 510 511 511 511 512
512 512 512 512 513 513 513 513 513 514 514 514 515 515 515 515 516 516 516 516 516 518 518 518 518
518 518 520 522 522 523 523 523 523 523 523 523 523 523 524 524 526 527 528 530 530 530 531 532 533
533 533 533 533 533 534 534 534 534 534 535 535 535 535 535 536 536 537 537 537 538 538 539 542 542
542 542 542 542 543 544 546 547 548 548 550 550 550 551 551 552 552 552 553 553 554

locally noetherian　　localement noethérien

局部诺特

正文位置：3 118 153 252 254 255 255 255 255 257 257 259 262 266 267 267 268 268 280 281 284 311 313
313 350 370 379 390 402 402 403 403 404 492 492 531 554

Noetherian local ring　　anneau local noethérien

诺特局部环

正文位置：3 154 154

completion　　complété

完备化

正文位置：3 154 154 347 462 492 521 531 531 544 553 554

lemma　　lemme

引理

正文位置：3 5 6 10 10 12 21 35 36 36 38 41 41 45 46 64 64 64 64 82 82 83 88 89 90 90 90 92 92 92 92 108
109 113 113 119 120 121 123 123 123 124 130 130 131 133 133 134 135 135 137 141 144 144 144 145 145
145 150 155 156 157 160 161 171 172 172 172 181 181 182 182 182 196 201 201 201 201 201 201 201 203
203 204 204 205 205 205 205 206 211 213 214 214 214 215 230 237 237 237 238 239 239 243 246 246 246
246 247 247 247 248 248 249 249 249 249 249 249 250 250 250 251 252 252 253 253 254 254 254 256 256
257 257 257 258 258 258 260 260 260 260 261 261 261 262 262 262 263 263 263 263 276 276 277 279 279
279 279 280 280 282 282 284 284 285 285 286 287 296 297 302 302 303 308 308 309 309 309 309 310 310
310 310 313 313 315 315 319 319 320 320 321 321 325 326 331 331 331 332 332 332 334 334 334 334 334
335 335 337 337 337 348 348 348 348 348 358 360 360 360 362 363 363 363 363 364 364 365 365 369 369
372 372 372 372 372 372 372 373 378 382 383 384 385 385 385 386 391 392 392 392 393 393 394 395 395
395 396 396 396 397 397 397 398 398 399 399 399 400 400 401 402 402 402 403 404 405 405 405 405 406
414 415 416 417 417 420 434 446 453 453 454 454 454 455 455 457 457 457 458 459 463 469 469 469 470
470 471 471 471 473 474 475 479 479 479 479 481 481 485 485 485 487 490 490 491 491 492 492 492 494
494 494 497 497 497 499 499 499 502 503 507 524 524 524 527 528 530 543 543 544 546 547 547 547 550

geometrically reduced　　géométriquement réduit

几何约化

正文位置：3 4 4 275 278 287 305 305 353 353 353 353 353 354 354 354 354 355 355 355 355 355 356 356
356 357 359 360 361 362 365 375

rational-representation　　représentation rationnelle

有理表示

正文位置：4

linearly-reductive linéairement réductif

线性约化

正文位置：4

groupoid groupoïde

群胚

正文位置：4 236 236 238 238 238 238 239 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 242 242 242 242 243 243 244 244 244 244 245 245 245 251 251 252 253 253 253 254 254 254 254 254 255 256 256 256 256 257 257 257 257 257 257 258 260 260 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 263 263 263 263 264 264 264 264 264 268 269 272 272 290 290 290 291 291 291 291 291 292 292 295 296 296 296 296 296 296 296 296 296 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 298 298 298 298 306

group cohomology cohomologie des groupes

群上同调

正文位置：5

diagonalizable group groupe diagonalisable

可对角化群

正文位置：5 25 26 32 89 89 129 129 130 132 274 343 434 434 438 451 519 519 520

cohomology cohomologie

上同调

正文位置：5 37 37 37 39 98 98 118 119 120 128 131 133 140 140 142 142 150 167 170 174 234

universe univers

宇宙

正文位置：5 5 170

arrow flèche

箭头

正文位置：5 7 7 7 7 7 9 11 14 15 16 17 17 18 19 19 21 41 45 69 80 80 80 84 110 126 138 139 144 150 151 171 171 176 177 177 177 178 188 188 190 196 199 209 236 237 237 237 238 238 238 238 238 238 238 238 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 241 241 241 241 242 242 242 243 243 243 261 262 284 284 344 371 423 456 456 456 470 483 483 497 498 498 500 504 510 532 532

object objet

对象

正文位置：5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 21 22 22 22 22 22 23 25 34 36 38 40 40 40 41 42 42 42 43 50 50 50 50 51 51 51 51 51 52 53 54 54 56 58 59 59 63 66 90 99 99 99 106 108 108 108 109 109 118 119 119 119 120 158 170 171 171 172 172 172 172 172 174 175 175 175 176 176 176 176 176 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177 177 178 178 178 178 179 179 179 179 179 180 181 185 186 186 186 186 186 186 187 187 187 187 187 188 188 188 189 190 190 190 190 190 193 193 195 199 199 199 199 199 200 202 208 211 213 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 216 217 218 218 218 218 218 218 218 218 219 219 220 220 220 221 221 221 221 223 223 223 226 226 236 236 238 238 239 239 240 240 240 240 242 273 296 371 376 414 431 431 439 471 471 471 471 472 472 472 472 472 474 474 474 474 476 476 477 477 479 480 480 481 481 482 483 484 484 484 484 485 487 487 488 488 488 489 489 493 493 497 500 506 507 509 509 509 511 514 514 521 522 522 523 523 524 528 530 532

535 537 538 542 542 542 543 543 544 544 544 545 545 545

set ensemble

集合

正文位置：5 6 6 7 7 8 10 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 21 21 21 23 23 33 41 42 43 46 52 52 53 55 55 55 57 58 58 59 59 60 63 63 64 64 69 69 69 69 69 70 70 73 83 91 92 95 99 103 104 104 105 120 121 121 123 123 125 125 126 127 128 128 128 132 132 134 134 135 135 136 137 137 137 138 138 138 138 139 139 140 140 140 142 154 155 159 159 160 160 160 160 163 163 164 166 166 170 171 171 174 174 174 176 176 177 180 181 182 182 183 183 186 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 189 189 190 190 190 191 191 191 192 192 192 192 193 193 193 194 199 199 200 200 200 200 200 200 201 203 203 204 205 206 207 207 210 212 212 212 214 214 215 215 216 217 217 217 217 217 218 218 218 220 222 222 223 223 224 224 227 227 227 228 229 232 232 236 238 238 238 238 238 239 239 240 240 240 240 242 242 242 243 244 244 244 244 245 247 247 247 248 253 256 259 259 259 260 263 263 273 282 282 283 284 287 288 292 301 305 307 307 308 308 308 312 317 317 318 319 319 324 327 338 340 340 348 348 348 348 353 354 356 356 356 356 357 362 364 365 365 366 376 381 382 395 405 405 407 413 414 414 417 423 429 429 431 431 431 433 435 435 446 446 447 453 464 468 468 471 480 480 480 482 488 489 506 506 510 510 510 511 512 514 517 517 517 517 518 518 521 522 523 523 523 523 523 525 525 527 527 528 528 528 530 530 530 535 536 536 541 541 542 553 553 553 553

contravariant functor foncteur contravariant

反变函子

正文位置：5 27 53 53 174 177 193 199 199 199 223 431 482

presheaf préfaisceau

预层

正文位置：5 193 193 193 193 193 193 193 193 194 194 194 194 194 195 197 197 197 198 198 199 199 199 200 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 204 205 205 205 206 206 206 206 206 207 208 208 208 210 210 210 211 211 211 211 211 211 211 221 221 222 222 227 228 234 234 270 355 359 361 363 363 363 363 363 365 365 375 414 419 428 445 445 446

canonical functor foncteur canonique

典范函子

正文位置：5 8 9

bijection bijection

双射

正文位置：5 5 12 12 27 35 38 51 51 51 67 70 70 73 73 73 82 91 96 102 102 105 105 106 107 108 112 112 121 123 124 134 134 134 134 137 137 139 140 141 145 146 176 193 193 194 194 195 197 201 202 207 209 211 211 217 222 223 227 227 227 237 238 239 240 249 250 250 250 250 270 300 300 325 325 341 348 348 351 371 372 376 399 415 417 423 432 437 437 447 453 455 471 476 476 477 478 478 484 487 495 495 499 502 504 510 510 514 518 518 521 521 521 521 523 523 525 525 525 526 527 527 527 528 528 528 530 535 536 537 537 537 537 539 539 540 541 541 549

canonical canonique

典范

正文位置：5 27 28 28 28 29 46 46 46 47 71 85 86 88 105 115 117 118 118 119 120 120 121 123 125 128 131 133 133 135 138 138 146 146 159 160 161 161 161 164 167 168 168 175 175 175 175 176 176 179 179

182 182 184 184 185 185 185 186 186 187 187 187 187 187 187 189 190 191 193 193 194 195 199 199 199 200 206 206 208 208 211 212 212 213 213 213 215 215 215 217 218 220 221 221 222 237 238 241 242 244 247 248 249 250 255 256 264 265 265 267 268 279 281 290 291 292 293 293 293 293 297 297 297 299 299 299 300 300 302 325 325 325 342 348 360 367 371 372 376 382 394 413 413 415 416 417 418 419 425 425 426 426 428 433 433 434 435 435 435 437 439 442 442 443 444 444 445 445 449 450 451 457 461 462 468 470 474 475 476 478 480 481 482 482 487 502 504 510 510 514 514 519 519 520 521 522 527 527 528 530 530 530 530 533 535 539 539 543 548

fully faithful pleinement fidèle

全忠实

正文位置：5 17 27 38 44 47 176 176 208 480 482 502

full subcategory sous-catégorie pleine

满子范畴

正文位置：5 6 6 29 31 46 47 50 110 119 119 176 189 193 199 210 210 210 216 224 227 232 232 379 379 459 471 471 479 483 484 501 508 508 509 517 544

isomorphism isomorphisme

同构

正文位置：5 6 6 7 7 10 12 12 12 13 13 13 13 14 15 15 21 22 26 28 28 28 28 28 29 29 29 30 31 35 38 38 41 41 41 41 41 41 41 41 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 47 47 47 47 47 48 48 51 52 52 52 55 55 55 56 58 59 59 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63 64 65 65 65 65 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 68 69 69 69 69 70 70 70 71 71 72 73 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 83 87 87 89 89 90 93 95 99 104 105 106 108 108 109 109 109 110 112 112 115 115 115 115 116 117 117 118 119 120 120 121 123 124 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 131 131 132 132 133 134 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 138 138 138 139 141 146 146 148 150 151 154 160 160 160 163 163 164 165 165 166 169 169 174 174 174 175 175 175 175 175 175 177 177 177 177 177 177 177 177 179 184 186 186 186 187 187 187 187 187 187 187 189 189 189 191 192 193 193 193 194 196 196 197 197 198 198 198 199 199 200 201 201 201 202 203 204 205 206 209 210 210 210 210 210 210 210 210 210 211 211 211 211 211 212 212 215 215 215 215 218 218 218 218 219 219 219 219 220 221 222 222 222 223 223 223 224 226 232 232 233 233 234 243 243 243 243 243 243 245 247 248 249 249 249 249 249 250 250 254 254 255 256 256 256 257 262 264 265 265 265 266 266 267 268 269 277 278 278 279 280 283 283 284 290 291 293 294 297 297 297 297 300 300 300 300 301 303 304 305 308 313 317 319 320 320 320 321 321 321 321 321 321 321 321 321 322 337 338 341 344 344 344 344 351 351 359 360 360 360 364 364 365 366 366 366 367 367 367 367 369 369 369 371 371 371 372 377 377 377 377 378 379 380 380 381 381 381 385 389 390 390 391 392 396 396 396 396 397 398 399 400 400 403 403 403 403 403 404 404 405 405 405 405 406 406 407 407 408 409 414 416 416 416 417 417 417 418 418 419 419 420 421 421 422 423 423 423 424 424 426 427 427 428 429 429 430 430 431 431 433 434 435 435 437 437 437 445 445 445 446 446 446 447 447 447 447 448 448 451 452 452 452 452 457 457 458 458 458 458 459 459 459 460 460 460 461 462 462 462 462 463 468 470 470 470 470 471 471 472 472 472 472 472 473 474 474 475 476 476 476 476 476 476 477 477 477 477 478 478 479 480 480 480 480 480 480 480 482 482 483 483 483 485 485 486 487 487 487 488 490 490 490 490 491 491 491 491 492 493 493 494 494 498 500 502 503 503 503 507 507 509 509 511 511 513 514 515 515 516 516 519 519 519 519 520 520 524 525 527 528 529 529 530 530 530 530 530 530 530 530 530 531 531 531 531 531 531 532 532 532 535 535 537 538 538 539 539 539 542 543 544 545 545 545 546 548 548 548 548 548 548 548 549 549 549 549 550 550 550 550 550 550 550 551 551 551 551 551 551 552 552 553 554 554 554 554 554

equivalence équivalence

等价

正文位置：6 8 8 8 8 20 20 20 23 23 25 30 30 30 31 32 32 32 32 38 39 40 40 41 41 41 41 44 44 44 47 48 60 69 69 70 70 80 84 84 99 100 103 104 120 122 125 126 126 127 135 135 136 141 150 153 159 172 176 178 178 179 180 180 181 182 183 183 185 186 187 188 191 191 193 193 200 201 201 201 204 205 208 208 210 210 210 210 214 214 218 218 219 219 219 219 219 220 221 221 221 223 224 232 232 232 232 237 238 239 239 243 253 263 266 269 273 276 277 284 302 303 309 310 310 311 312 312 312 312 313 313 314 318 319 319 319 319 319 319 319 320 320 321 321 325 327 327 329 337 341 344 345 347 347 348 354 359 359 359 360 360 364 365 365 365 365 365 365 365 368 368 371 372 372 376 380 380 381 381 381 381 382 387 387 390 390 390 392 392 397 399 403 411 413 416 420 421 421 426 452 453 455 456 456 456 457 457 461 461 461 462 462 462 465 471 471 475 477 477 484 489 489 490 494 494 497 498 498 498 500 500 500 501 501 502 502 502 502 503 503 506 507 508 513 518 519 520 520 521 523 523 523 524 525 525 525 526 529 532 532 532 537 538 539 539 540 541 541 542 544 547 549 549 556

functorial fonctoriel

函子性

正文位置：6 11 11 12 12 12 13 15 15 17 18 24 25 25 25 28 33 33 35 38 40 42 42 43 43 43 44 51 52 53 54 54 54 54 55 56 58 58 58 58 58 59 60 60 61 61 62 62 63 65 65 67 67 68 68 68 68 71 71 71 72 72 73 74 74 75 75 75 75 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 81 81 83 86 86 87 88 88 100 101 102 103 104 106 108 107 107 109 112 112 113 115 116 118 121 150 150 150 155 157 157 181 189 189 194 194 195 199 205 220 221 221 221 221 243 273 414 428 429 431 436 445 450 480 489 505 506 507 509 512 518 518 527 528 530

fiber product produit fibré

纤维积

正文位置：6 6 9 13 14 14 15 17 19 19 20 40 40 43 67 108 109 118 118 118 119 170 171 171 176 176 177 177 178 183 185 185 185 185 186 187 187 187 189 191 192 196 202 204 211 213 213 216 219 219 222 224 224 237 238 239 240 240 241 244 244 244 268 270 293 300 300 432 459 459 459 483 498 514 516 518 532 532 532 539

monomorphism monomorphisme

单态射

正文位置：6 6 6 6 15 16 20 29 35 39 39 61 61 69 70 71 87 87 89 89 89 90 89 168 174 174 175 175 177 177 177 177 177 179 179 180 181 181 182 182 182 182 182 183 195 195 195 196 197 198 198 198 198 198 200 201 201 202 202 202 203 204 204 204 204 206 206 206 206 206 207 207 210 210 210 210 210 210 210 210 210 211 211 211 211 211 220 221 221 221 221 234 240 249 249 249 261 264 264 265 266 267 267 268 269 271 271 271 271 282 283 283 283 291 294 294 299 300 300 300 304 305 305 305 313 313 313 319 321 321 321 321 321 321 325 342 342 344 347 348 348 348 348 350 351 351 351 351 351 351 352 360 360 363 364 364 364 367 367 367 369 371 371 372 372 372 372 374 382 390 398 399 399 399 403 403 403 403 403 403 405 423 423 478 490 490 490 490 490 499 513 513 513 514 516 516 539 539 539 547

subset sous-ensemble

子集

正文位置：6 7 13 73 94 103 107 107 180 181 188 188 188 188 188 188 190 190 192 198 237 248 248 251 253 273 273 274 275 279 279 282 282 287 287 288 289 295 296 297 322 322 322 323 324 324 324 324 324 336 336 340 340 354 355 355 357 357 360 360 362 362 362 362 362 384 384 435 469 469 476 482 499 512 528 543 553

subobject sous-objet

子对象

正文位置: 6 13 16 18 18 18 18 19 19 19 51 69 94 138 177 177 180 180 180 180 180 180 180 180 180 181 182 188 190 190 191 198 202 207 214 214 216 217 217 217 217 217 217 217 217 217 220 346 347

subfunctor sous-foncteur

子函子

正文位置:6 6 19 66 74 75 178 178 180 187 188 188 188 188 190 196 212 214 214 325 341 341 341 342 342 342 342 344 344 344 344 344 345 345 345 345 345 345 345 346

inverse limit limite projective

逆极限

正文位置: 6 23 177 195 199 199 199 200 200 200 200 200 200 208 208 211 216 216 216 288 304 392 397 397 397 407 467 467 468 468 469 470 470 471 471 471 471 471 471 472 472 472 473 475 476 476 479 479 479 479 479 480 480 480 480 482 511 511 511 520 539 552 552 553 553 553

inductive limit limite inductive

归纳极限

正文位置: 6 6 12 12 196 199 200 200 200 200 210 216 216 248 288 288 312 335 350 377 377 387 387 388 388 388 388 390 392 396 397 402 471 479 479 480 480 481 481 481 483 483 488 539 540

final object objet final

终对象

正文位置: 6 6 7 7 7 9 14 15 16 16 19 19 20 33 36 40 42 63 172 174 186 186 187 188 199 210 210 213 219 223 425

inverse limit limite projective

投射极限

正文位置: 6 12 17 267 450 463 483 483 486 486 486 489 489 490 505

injective injectif

单射

正文位置: 6 6 11 83 85 91 134 134 160 161 161 170 171 174 193 193 193 194 194 195 197 201 202 202 203 203 204 205 211 227 227 227 227 243 243 246 265 283 292 293 293 304 304 320 320 325 332 341 348 353 355 358 361 382 392 392 392 396 397 398 398 398 398 422 423 424 424 443 444 448 448 459 470 491 491 491 496 497 497 511 516 526 540 543 547 547

diagonal morphism morphisme diagonal

对角态射

正文位置: 6 15 60 177 219 249 274 418 421 424 425 425 425 427 428 430 436 439 490 493 500 502 505 507 509 510 511 513 515 542 553

surjective surjectif

满射

正文位置: 6 11 90 171 175 198 201 204 227 228 228 229 229 229 229 229 232 232 232 238 239 243 243 244 245 247 247 247 248 249 249 249 249 250 251 252 253 254 254 254 254 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 256 256 257 257 260 261 261 261 261 262 262 263 263 263 264 264 265 266 269 269 269 274 275 281 281 282 282 283 283 283 283 284 285 285 286 286 286 286 286 287 289 289 289 289 289 290 290 290 291 300 303 303 303 304 304 304 305 351 359 359 359 359 359 359 359 360 360 361 371 375 375 378

392 398 398 398 459 461 462 469 469 470 470 470 470 470 470 470 470 474 475 475 475 475 478 480 483 486 486 486 487 490 490 490 490 490 491 491 491 491 492 492 492 498 498 498 499 499 499 500 500 500 500 513 516 516 531 531 531 543 543 544 544 544 545 545 546 546 547 547 547 551 551

epimorphism épimorphisme

满态射

正 文 位 置: 6 21 89 100 137 138 139 139 141 170 170 171 171 172 172 172 172 172 172 173 174 175 175 200 201 201 201 204 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 211 211 211 232 232 232 232 232 241 243 243 244 255 277 369 369 376 407 407 408 490 490 490 490 490 490 516 526 539 539 541

constructible constructible

可构造

正文位置: 7 7 132 282 308 324 324 324 324 324 324 324 326 328 328 357 366 366 540

canonical isomorphism isomorphisme canonique

典范同构

正文位置: 7 53 78 84 386 390 400 485 487 488 488 508 508 511 512 512

section section

截面

正 文 位 置: 7 15 20 20 32 32 37 38 38 42 43 43 47 47 53 56 57 59 63 64 71 71 72 72 73 73 73 79 80 82 85 86 88 88 88 88 91 92 92 95 105 105 105 110 111 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 128 128 130 130 130 130 131 131 132 134 134 134 135 135 140 141 160 160 161 162 162 162 163 163 164 166 166 173 174 174 196 205 205 212 212 218 218 218 219 233 233 233 234 234 237 243 244 251 252 252 253 253 254 267 267 274 279 280 284 296 318 319 319 320 320 321 321 324 326 326 327 328 328 334 337 337 339 349 349 350 369 409 412 413 413 414 416 416 416 417 417 417 417 417 418 418 420 420 420 420 421 421 426 431 433 438 439 439 442 451 454 454 454 454 455 455 455 455 455 455 457 457 458 458 458 458 469 469 475 482 483 488 488 494 494 494 497 505 515 518 518 523 526 526 526 530 534 539 544 544 548 548 549 549 551 551 551 551 552 553

equivalence of categories équivalence de catégories

范畴等价

正文位置: 7 31 31 47 176 209 209 209 459 459 507 508 510 517 517 517 517 517 517 517 523 532 532 532 533

morphism of functors morphisme de foncteurs

函子态射

正文位置: 8 10 30 72 380 487 512

equivalence of categories équivalence de catégories

范畴等价

正文位置: 8 161 502 504

quasi-inverse quasi-inverse

拟逆

正文位置: 8 23 47 459 459

projection projection

投影

正文位置：8 9 18 34 41 42 45 45 47 56 62 63 64 73 79 102 102 108 109 120 122 139 141 171 175 175 175 176 178 196 233 237 238 240 240 240 241 241 242 249 255 255 259 259 259 266 267 267 268 268 268 273 273 273 273 275 276 279 280 281 281 286 286 287 287 290 292 292 293 295 302 302 303 307 308 321 321 322 322 333 335 336 336 336 338 341 362 369 380 380 380 385 389 393 394 397 398 400 400 404 409 415 425 435 435 439 448 449 449 450 451 454 456 457 458 461 464 464 481 486 486 492 492 492 494 495 495 496 496 500 502 502 502 504 504 513 514 515 516 516 524 526 526 526 531 539 540 540 540 540 540 540 542 543 545 545 548 548 552 552

commutative diagram diagramme commutatif

交换图

正文位置：8 9 43 43 54 54 61 66 67 69 77 80 80 80 81 82 83 84 84 85 90 90 91 93 100 102 102 102 103 104 107 108 109 110 112 122 138 139 141 141 146 147 148 149 150 151 153 161 163 163 165 197 197 197 198 202 205 205 207 207 208 208 211 220 224 226 227 233 234 243 250 250 256 259 261 293 299 302 304 332 334 351 372 380 382 382 388 388 389 398 415 415 421 422 424 432 437 439 439 450 452 458 461 461 470 470 470 478 478 498 498 499 514 539 544 545 546 548 550 550 551

base change changement de base

基变换

正文位置：9 9 10 11 13 14 14 15 19 34 36 41 45 48 48 52 54 62 69 70 75 86 89 98 99 106 114 116 127 129 132 135 142 148 167 173 173 176 185 185 186 190 191 191 207 211 213 214 217 220 224 224 233 234 241 242 245 245 245 245 249 249 249 252 254 254 254 255 255 255 257 257 257 257 260 261 261 261 263 264 270 274 275 278 283 284 286 288 291 291 293 293 293 293 297 297 297 298 303 308 311 311 314 314 315 315 315 316 318 318 320 323 325 328 331 333 333 333 333 333 334 335 335 336 338 342 342 347 349 350 350 350 359 365 368 369 369 370 371 371 371 372 373 373 374 374 374 377 384 385 385 385 385 386 386 386 386 387 396 399 403 403 404 415 415 419 420 421 430 431 433 434 438 448 449 450 451 452 462 481 481 482 484 485 486 490 490 491 494 500 502 502 507 508 509 520 533 534 550 550

right adjoint adjoint à droite

右伴随

正文位置：9 35 38 52 273 484 505 505 505

equivalence class classe d’équivalence

等价类

正文位置：10 125 183 295 301 498 498

bifunctor bifoncteur

双函子

正文位置：11

contravariant contravariant

反变

正文位置：11 27 87 419 480 489 509

covariant covariant

协变

正文位置：11 27 506 507 509 535

identity morphism morphisme identique
恒等态射
正文位置：13 99 131 131 132 134 135 135 135 136 136 137 165 166 167 168 169 383 388 388 414 417 418 425 427 437 438 438 530

signature signature
符号
正文位置：14 41 87 128 128 128 128 136 136 143 158 519

representing object objet représentant
表示对象
正文位置：14 26

constant object objet constant
常对象
正文位置：14 15 22 23

direct sum somme directe
直和
正文位置：14 14 14 15 21 21 32 55 56 60 81 81 132 201 201 201 224 228 251 251 290 296 296 297 297 297 297 301 320 396 450 450 456 465 473 477 483 483 485 485 487 500 502 502 503 511 517 517 526 543 548 549 549 553

separated-scheme schéma séparé
分离概形
正文位置：14

canonical projection projection canonique
典范投影
正文位置：14 473 474 475 478 480 483 491 498 505 516 523 530 552

finite product produit fini
有限积
正文位置：14 35 36 81 88 379 472 501 504 504 505

initial object objet initial
始对象
正文位置：15 201 202

cartesian cartésien
笛卡尔
正文位置：15 72 92 238 239 239 240 242 256 259 260 270 371 371 373 373 373 378 398 463 463

finite inverse limit limite projective finie
有限投射极限
正文位置：15 17 17 483 489 489 490 501 505

topological space espace topologique
拓扑空间
正文位置：15 15 23 26 70 134 142 142 237 245 245 263 263 274 275 275 280 280 280 281 282 282 297 322

324 339 339 340 431 461

局部常值映射 locally constant map application localement constante

正文位置：15

局部常 locally constant localement constant

正文位置：15 23 329 329 329 329 338 339 340 340

闭浸入 closed immersion immersion fermée

正文位置：15 88 89 89 103 104 148 217 230 230 249 250 271 274 274 274 274 282 282 282 282 283 283 283 283 288 288 288 288 288 291 294 294 294 294 294 300 300 300 304 305 305 311 313 313 313 313 330 337 342 342 344 344 347 348 351 351 357 360 368 369 369 369 369 369 369 370 370 370 370 371 374 374 374 374 374 374 390 392 395 397 397 398 398 398 398 398 399 400 403 403 406 407 408 408 408 450 461 554

分离 separated séparé

正文位置：15 46 46 47 88 88 116 257 257 257 261 261 261 261 268 274 274 274 274 288 291 294 294 297 303 303 304 307 311 311 312 312 321 330 330 330 330 330 330 330 330 331 331 331 331 337 337 337 338 338 338 338 338 338 338 339 339 339 339 339 340 340 340 341 345 345 345 346 346 346 346 346 346 351 356 356 365 365 365 365 366 366 366 367 368 369 369 369 369 370 370 370 371 374 374 390 390 395 398 398 400 403 404 404 404 404 407 408 408 465

代数结构 algebraic structure structure algébrique

正文位置：16 17 22 22 23 32 62 200 200 200 208 216 220 484 493 493 507 524 525 542

群结构 group structure structure de groupe

正文位置：16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 19 71 72 72 72 93 98 98 114 114 120 133 133 135 135 136 157 157 165 166 167 167 169 308 323 338 339 340 372 506 506 507 521

群同态 group homomorphism homomorphisme de groupes

正文位置：16 16

群态射 group morphism morphisme de groupes

正文位置：16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 22 22 71 71 72 76 81 81 84 84 86 98 98 98 100 100 114 115 120 120 122 123 123 123 124 127 168 168 181 181 199 206 221 221 221 221 221 307 307 307 309 309 310 311 312 313 313 314 316 317 317 319 319 320 326 372 379 379 382 393 397 398 406 406 407 408 456 458 512 526 526 533 533

单位元 identity element élément neutre

正文位置：16 34 36 63 63 63 64 85 132 134 159 160 167 205 205 205 274 277 279 280 283 287 288 304

308 310 314 319 320 320 322 322 340 341 355 355 355 357 360 361 381 419 429 430 467 468 469 472 503 506 509 511 511 511 512 512 512 516 516 516 518 520 521 521 523 523 523 524 524 524 524 526 526 527 527 528 553

unit section　　section unité
单位截面
正文位置：16 41 47 47 63 63 65 68 82 111 113 114 128 128 130 130 131 131 132 134 135 135 154 160 161 162 162 162 163 163 164 164 166 166 223 233 268 270 274 277 287 300 304 314 314 351 351 351 351 351 368 381 399 404 404 414 414 417 419 419 419 425 427 427 447 450 452 453 453 454 454 455 457 457 458 458 458 461 512 514 518 523 524 526 531 531 532 544 546 554

composition law　　loi de composition
合成律
正文位置：16 86 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 134 134 134 134 134 135 136 136 505 523

Cartesian square　　carré cartésien
笛卡尔方块
正文位置：17 28 30 45 62 147 154 177 180 180 185 207 212 213 214 233 238 239 242 243 251 254 255 256 260 274 284 285 289 294 302 315 330 400 409 504 550

underlying set　　ensemble sous-jacent
底集
正文位置：17 311 322 353 354 483 491 495 498 534

cartesian product　　produit cartésien
笛卡尔积
正文位置：17 17 17 20 62 184 185 213 412 468 482

commutativity　　commutativité
交换性
正文位置：17 17 61 121 209 210 420 432 523 536

monoid　　monoïde
幺半群
正文位置：17 23 37 41 59 63 63 65 68 95 95 95 95 95 95 113 113 113 113 113 113 113 113 113 512 512 523 523 523 523 523 523 524

homomorphism　　homomorphisme
同态
正文位置：17 18 21 26 33 78 89 103 113 167 238 238 241 246 246 246 247 247 247 249 250 250 250 250 250 250 277 290 290 296 296 296 299 299 307 345 345 392 412 413 416 417 417 418 418 418 419 419 419 419 423 427 428 428 428 433 433 434 438 438 439 439 442 442 442 442 442 442 442 442 445 445 445 445 445 445 445 445 445 446 446 446 446 446 449 449 449 449 449 451 451 451 451 455 469 469 479 480 481 481 481 481 482 482 482 482 483 483 485 490 490 505 505 505 506 506 509 510 511 514 515 516 520 524 530 534 542 544

multiplication multiplication

乘法

正文位置：18 33 35 41 47 74 120 123 150 157 158 182 273 273 273 273 275 277 280 282 283 290 300 303 303 380 381 419 420 420 425 427 427 427 428 429 437 439 439 446 448 449 454 463 464 469 479 488 493 493 502 503 506 507 508 509 511 512 512 512 512 513 515 515 515 515 521 521 524 542 543 543 545 545

operator group groupe d'opérateurs

算子群

正文位置：17 18 18 18 18 300 368 368 371 376 376 376 376 376 376 376 377 514

operator opérateur

算子

正文位置：18 32 53 58 58 58 436 440 514

automorphism automorphisme

自同构

正文位置：18 18 18 19 19 19 19 19 22 22 22 41 42 45 48 69 70 72 73 75 75 76 87 87 87 95 95 96 97 97 111 112 112 118 118 120 120 123 124 124 124 130 130 131 131 131 131 131 132 134 134 135 135 135 135 137 167 168 273 273 274 274 275 275 275 276 288 290 290 290 290 292 292 294 315 316 316 338 339 339 339 339 339 346 348 348 352 352 352 356 356 357 357 357 357 367 388 400 419 419 419 423 451 451 452 455 455 462 462 462 463 463 463 463 463 463 463 516 517 530 533

invariants invariants

不变量

正文位置：18 48 272 345 346 347 394 412 456

trivial action action triviale

平凡作用

正文位置：18 45 46 46 131 164 346 388

transporter transporteur

输送子

正文位置：18 341 341 342 346 346 352

strict-transporter transporteur strict

严格输送子

正文位置：18 341 346 346 346 408

stabilizer stabilisateur

稳定子

正文位置：19 42 46 46 47 47 122 233 234 234 257 257 257 267 268 268 268 269 284 285 299 300 383 393 517 517

semidirect product produit semi-direct

半直积

正文位置：19 19 20 20 20 71 96 113 121 157 274 274 354 401 514 519 519 526 526 526 533 533 545

center centre

中心

正文位置：20 20 170 342 346 346 347 401 442 443 443 444

normal subgroup sous-groupe invariant

正规子群

正文位置：20 20 94 95 205 206 206 206 274 274 281 281 285 291 295 299 299 300 300 300 300 301 301 304 304 352 352 352 352 356 361 362 362 362 363 363 363 363 363 363 364 366 368 371 372 372 375 375 375 375 375 376 395 395 396 397 397 399 399 400 401 401 401 514 514

central-subgroup sous-groupe central

中心子群

正文位置：20 206 206 206 352 352 352 352 352 363 363 363 363 363 363 364

kernel noyau

核

正文位置：20 63 63 127 171 176 186 196 196 196 200 200 202 203 221 222 222 266 308 309 309 320 400 400 404 404 404 409 409 416 417 418 433 433 433 434 435

normal normal

正规

正文位置：20 276 276 277 281 286 286 286 286 286 331 332 333 334 405 405 463 503 541

faithful action opération fidèle

忠实作用

正文位置：20 390 390 390 390 390 390 390 390 391 391 403 403 403 403

ring homomorphism homomorphisme d’anneaux

环同态

正文位置：21 21 237 245 484

abelian group groupe abélien

阿贝尔群

正文位置：21 21 22 25 25 26 26 27 32 33 34 42 42 42 43 52 53 60 60 60 60 60 60 63 64 69 70 70 77 79 82 83 88 89 95 95 100 101 101 104 104 106 107 107 107 109 110 113 113 113 113 127 135 137 137 138 139 140 150 161 165 250 434 434 471 473 474 481 508 519 520 547 547 551

category of modules catégorie de modules

模范畴

正文位置：21 22 22 29 484 484 486 486 520

abelian category catégorie abélienne

阿贝尔范畴

正文位置：21 21 21 22 30 30 32 32 34 38 38 39 137 301 301 301 305 399 469 471 471 516 517 555 556

enough injectives suffisamment d’injectifs

足够多的内射对象

正文位置：21 21 22

submodule sous-module

子模

正文位置：21 21 21 21 29 29 89 94 94 94 94 94 96 96 141 145 250 377 382 383 383 383 385 385 385 385 385 386 387 387 387 387 388 388 388 388 388 388 389 389 389 389 389 389 389 394 394 394 395 395 395 405 405 406 406 406 406 407 407 409 409 469 469 469 469 470 470 470 470 470 471 471 471 471 471 471

472 473 473 473 473 474 474 474 474 475 475 479 479 479 479 479 480 481 481 481 481 481 485 485 488 488 494 495 495 497 511 524 525 543 543

filtered filtrant

滤过

正文位置：21 21 113 188 191 195 199 267 304 325 335 373 377 377 388 388 388 388 392 397 397 397 398 468 469 469 470 471 471 471 471 472 472 472 472 474 476 476 476 481 482 482 486 511 555

module morphism morphisme de modules

模态射

正文位置：21 29 29 30 31 31 32 35 35 38 38 39 39 40 41 41 41 42 43 43 44 45 46 46 77 78 78 78 79 79 79 80 80 81 84 84 88 90 381 383 383 383 499 499 499 506

cokernel conoyau

余核

正文位置：21 171 171 178 249 301 406 459 483 483 483 483 483 490 491 513

generator générateur

生成元

正文位置：21 21 340 344 406 443 471

injective object objet injectif

内射对象

正文位置：21 34 35 35 37 38 38 38 39 39 39

generating family famille génératrice

生成族

正文位置：21

additive category catégorie additive

可加范畴

正文位置：22

algebra algèbre

代数

正文位置：22 23 23 23 23 23 24 24 25 26 26 28 30 32 32 53 70 70 101 101 102 102 102 102 103 103 103 105 105 105 105 105 113 113 113 131 134 144 145 145 145 148 148 149 152 154 169 246 246 246 247 248 248 248 248 255 255 259 259 265 266 274 276 277 277 279 279 279 279 279 282 282 283 283 288 288 291 291 291 292 292 297 297 301 302 302 309 309 309 309 309 309 309 325 332 334 334 335 344 352 370 374 378 383 390 390 392 392 392 392 392 393 393 393 394 395 398 402 404 406 406 406 407 407 408 408 413 414 414 414 414 416 417 418 418 418 418 419 419 419 419 420 421 421 422 422 423 425 426 426 427 427 427 428 428 428 428 428 429 430 430 430 430 435 435 435 436 436 437 438 439 439 440 440 441 442 442 442 442 442 442 445 445 445 445 448 449 449 449 452 452 454 454 454 455 455 455 457 457 458 458 458 458 459 459 461 461 463 466 479 479 479 479 480 480 481 481 481 482 483 484 484 485 486 488 488 488 488 489 490 492 493 494 494 494 494 497 497 499 500 500 500 500 500 500 501 501 501 501 501 501 502 503 503 503 503 503 503 503 503 503 505 505 505 506 506 506 506 506 506 507 507 507 509 510 510 511 511 511 511 511 511 512 515 515 515 517 520 520 520 520 523 523 524 524 525 525 525 525 525 525 527 527 527 530 530 531 531 531 532 532 532 532 532 532 535 535 536 538 539 540 542 542 542 542 543 543 544 544 544 544 544 545 545 547 549 552 552 553 553 553 553 553 553 553 553 553 554 555 555

structure morphism morphisme structural

结构态射

正文位置：23 23 28 53 56 110 117 127 129 139 179 185 187 217 219 219 219 219 219 233 259 310 314 314 319 320 321 327 332 366 368 368 368 369 412 420 420 421 534 553

subcategory sous-catégorie

子范畴

正文位置：23

group groupe

群

正文位置：23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 26 26 26 26 26 28 29 30 30 31 31 32 32 32 33 37 38 39 40 40 52 52 53 53 56 60 60 60 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 65 98 98 99 106 106 110 111 111 111 111 113 113 113 114 114 114 115 115 115 115 115 116 116 118 119 120 120 120 120 120 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123 124 124 128 128 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 131 131 131 131 131 132 132 132 133 134 134 134 134 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 140 140 147 153 154 154 155 155 157 159 159 161 165 166 166 166 167 167 167 167 167 167 167 169 170 178 178 180 180 180 181 181 181 181 181 181 182 182 182 182 183 183 185 186 186 199 199 199 199 200 200 205 205 206 213 216 216 218 218 218 218 219 219 219 219 220 220 220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 222 222 222 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 232 232 233 234 240 240 240 273 273 273 273 273 273 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 275 275 275 276 276 277 277 279 279 279 280 281 281 281 281 284 284 284 284 284 285 285 288 289 290 290 290 291 291 294 294 295 295 295 299 299 299 299 300 300 300 300 300 300 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 303 303 304 304 304 304 304 304 304 304 305 305 342 347 347 348 348 348 348 348 351 352 352 352 352 353 354 354 354 355 355 355 356 356 356 356 356 356 357 357 359 359 359 360 360 361 361 362 365 365 365 365 365 365 366 366 366 367 367 367 367 367 367 368 368 399 400 401 401 401 404 404 406 407 407 407 407 414 419 419 427 427 428 430 431 433 433 433 434 434 435 435 438 438 438 438 440 441 447 447 450 451 451 451 453 453 454 454 454 455 456 456 457 459 459 460 460 461 461 461 462 463 463 463 464 465 465

ring anneau

环

正文位置：23 23 24 24 24 24 25 25 26 33 40 40 42 52 52 54 131 134 264 265 405 409 417 424

spectrum spectre

谱

正文位置：23 26 46

finite fini

有限

正文位置：23 32 55 56 62 81 81 143 143 144 145 159 159 163 163 163 164 164 164 179 195 199 200 200 200 200 208 227 227 227 228 228 228 228 228 228 228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 229 230 231 232 247 251 253 253 256 256 258 258 258 258 259 259 259 259 259 259 259 263 263 266 269 272 274 276 276 276 276 276 277 277 277 277 277 277 278 280 281 281 281 283 290 291 291 291 292 292 292 292 292 292 292 295 297 297 297 297 297 297 297 297 298 299 301 301 302 309 312 312 318 324 331 334 334 336 336 336 336 340 341 344 358 359 360 360 360 361 362 362 362 371 371 377 384 384 387 393 395 395 396 396 400 427 427 428 428 431 435 438 440 444 444 447 447 447 450 452 452 452 452 453 453 453 453

455 456 456 457 457 457 457 457 457 457 458 458 458 459 459 461 463 463 465 465 465 467 468 468 469 469 479 480 481 485 488 488 489 489 489 489 492 495 500 501 502 503 503 503 503 503 504 506 509 509 511 511 518 519 521 521 524 524 524 524 524 524 527 531 531 534 534 534 534 536 539 539 540 544 547 547 547 547 548 550 551 551 552 553 553

ring scheme schéma en anneaux

环概形

正文位置：23 24 25

affine open subset ouvert affine

仿射开集

正文位置：23 228 229 229 229 229 229 237 245 249 251 251 252 252 252 252 252 253 255 255 256 256 259 263 274 274 275 280 282 283 283 287 288 288 288 288 288 289 289 292 292 292 292 292 292 297 343 343 344 350 350 350 350 350

inverse image image inverse

逆像

正文位置：23 27 38 41 46 47 57 57 100 135 135 154 157 157 160 161 161 165 175 175 175 175 176 176 177 180 180 180 180 186 186 186 186 186 187 187 241 242 244 244 251 254 254 254 255 255 255 258 259 260 263 263 263 263 263 274 275 275 279 279 279 292 292 296 296 296 296 296 297 297 298 317 317 318 319 336 337 337 337 338 338 338 338 338 339 344 344 345 345 352 352 356 377 388 395 401 432 433 433 433 434 434 435 435 438 473 550 552

quasi-coherent quasi-cohérent

拟凝聚

正文位置：23 23 23 23 27 27 27 27 28 28 28 29 31 32 32 32 32 32 32 37 38 38 38 39 40 43 44 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 53 53 53 54 57 57 81 88 88 99 101 102 102 102 104 104 105 111 113 116 116 116 117 128 129 129 130 131 138 139 139 139 139 139 140 140 140 140 141 141 142 142 142 143 145 148 154 279 279 279 303 303 325 347 370 377 377 377 379 379 380 380 382 382 382 383 383 383 383 383 386 386 386 387 387 387 387 387 387 387 388 388 388 391 403 403 405 405 426 430 430 433 435 435 437 445 445 445 445 446 448 453 456

opposite category catégorie opposée

反范畴

正文位置：23 23 32 171 490

augmentation augmentation

增广

正文位置：23 24 24 25 38 80 102 103 103 105 144 144 389 391 393 399 406 408 409 425 425 425 425 428 430 445 446 447 455 505 509 512 512 521 522 524 526 530 535 542 552

bialgebra bigèbre

双代数

正文位置：23 24 25 31 506 506 506 506 506 507 507 507 507 508 508 509 509 510 515 515 522 522 522 523 523 523 525 527 532 532 532 535 535

coassociative co-associatif

余结合

正文位置：23 383

inversion morphism　　morphisme d’inversion

求逆态射

正文位置：24

Hopf algebra　　algèbre de Hopf

Hopf 代数

正文位置：24 406 406 407 407 410 525 540 540 541 541 553 555 555 556 556 556 556 556 556 556 556

additive group　　groupe additif

加法群

正文位置：24 278 309 435

diagonal map　　application diagonale

对角映射

正文位置：24 24 25 57 446 507

invertible-element　　élément inversible

可逆元

正文位置：24 277 430 511

multiplicative group　　groupe multiplicatif

乘法群

正文位置：24 511

group algebra　　algèbre d’un groupe

群代数

正文位置：24 25 32 95 516 518 519 520 520 526

module　　module

模

正文位置：25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 36 36 37 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 42 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 52 52 52 52 53 53 53 53 54 55 55 56 56 56 56 56 57 57 58 60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63 64 65 65 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70 100 100 101 103 104 105 107 110 111 111 111 111 116 116 116 117 117 117 129 129 130 130 131 131 131 138 138 139 139 139 140 140 141 141 141 142 143 143 143 143 143 144 144 144 144 144 144 144 145 145 145 145 145 147 147 148 148 149 150 152 152 153 154 157 157 157 158 159 159 160 161 161 161 161 161 161 163 163 164 164 165 246 247 248 248 249 249 250 250 250 250 250 250 252 252 252 252 252 258 263 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 403 403 403 405 405 405 405 405 406 406 406 406 406 407 407 407 407 407 407 407 407 408 408 408 409 409 409 409 409 409 409 412 412 413 413 413 413 413 414 414 414 414 416 416 416 416 417 417 417 417 417 417 417 418 418 418 418 419 419 419 422 422 422 423 423 424 424 425 425 425 425 425 426 426 426 426 426 427 428 429 429 429 429 429 429 430 430 430 434 435 435 437 438 439 439 441 442 443 443 443 443 444 444 444 444 445 445 445 446 447 447 447 447 448 448 449 449 450 451 451 451 452 452 453 454 454 454 454 455 456 456 456 456 457 457 458 458 458 458 458 458 458 459 459 459 459 463 463

base extension extension de la base

基扩张

正文位置：26 27 53 55 58 58 88 88 89 92 135 184 188 204 210 212 215 216 219 227 486

diagonalizable diagonalisable

可对角化

正文位置：26 32 32 40

character caractère

特征标

正文位置：26 132 393 393 395

group of roots of unity groupe des racines de l’unité

单位根群

正文位置：26

local ring anneau local

局部环

正文位置：26 58 98 106 139 154 247 247 247 248 248 248 248 248 249 250 258 258 258 258 258 273 273 274 275 276 276 276 276 277 277 277 277 278 278 279 281 282 282 283 284 284 286 286 287 290 290 291 294 294 295 301 301 302 307 308 309 309 310 310 310 311 311 312 313 330 334 335 343 343 458 462 463 468 468 468 468 475 475 475 477 478 488 489 490 491 491 492 492 498 498 499 499 503 503 507 517 517 518 520 521 526 529 531 531 531 531 534 534 537 542 550 552 553 554 554 554

Artinian artinien

Artin

正文位置：26 343 468 469 470 470 471 471

flat plat

平坦

正文位置：26 30 31 31 32 38 38 38 39 39 40 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 90 110 110 110 111 111 111 116 116 116 117 117 117 118 127 127 128 128 129 129 130 131 131 132 132 133 133 134 134 134 134 135 135 135 139 139 139 139 140 140 140 140 140 140 140 142 142 142 142 143 143 143 144 144 144 144 144 144 144 144 144 145 145 145 145 145 145 146 146 150 150 150 150 151 151 151 152 153 153 154 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 156 156 156 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160 160 161 162 165 165 166 166 166 166 167 167 169 227 227 227 227 228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 245 247 248 248 248 248 248 248 248 248 251 254 254 254 256 256 256 257 257 257 258 258 258 258 258 258 259 259 259 259 260 260 260 260 260 260 260 260 262 262 263 263 263 263 263 263 264 266 267 267 267 267 267 268 268 268 268 268 269 270 270 270 270 271 271 272 272 273 273 276 276 276 276 276 277 277 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 285 285 286 287 287 287 288 288 288 288 290 290 290 291 291 291 294 294 294 294 295 298 298 298 298 299 299 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 304 304 306 306 308 308 309 309 309 309 309 309 309 309 309 310 310 310 310 311 311 314 315 315 315 315 315 315 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 317 317 317 317 317 317 317 318 318 318 319 325 326 326 326 326 326 326 326 326 329 329 329 329 329 343 343 343 349 349 352 352 352 353 358 358 359 359 359 360 360 365 365 365 366 366 366 366 367 367 368 368 368 368 368 368 370 370 370 371 371 372 372 372 372 372 374 374 374 374 375 377 377 378 378 378 378 378 378 378 378 378 379 379 379 379 379 379 379 379 379 380 381 381 381 382 382 382 382 382 382 382 382 383 383 385 385 385 387 387 387 387 388 388

388 389 389 389 390 390 391 391 391 396 396 396 396 400 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 403 403 403 403 403 403 403 403 404 404 404 404 404 404 404 405 405 405 405 405 406 406 407 407 407 407 409 409 409 437 437 437 438 438 438 457 457 457 458 458 459 459 473 478 478 478 484 484 484 484 484 484 485 485 486 486 486 486 487 492 492 492 493 493 493 493 494 494 494 494 494 495 496 496 496 497 497 497 497 500 507 507 507 507 508 508 508 508 508 508 509 519 522 522 522 522 522 523 523 523 523 524 528 528 529 530 531 532 532 532 532 532 535 535 535 536 537 538 539 545 554

形式光滑 formally smooth formellement lisse
正文位置：26 531 531

剩余特征 residue characteristic caractéristique résiduelle
正文位置：26

挠 torsion torsion
正文位置：26 402 402 402 402 402 409 409 409

典型群 classical group groupe classique
正文位置：26

一般线性群 general linear group groupe linéaire général
正文位置：26

辛群 symplectic group groupe symplectique
正文位置：26

正交群 orthogonal group groupe orthogonal
正文位置：26

开集 open subset partie ouverte
正文位置：26 27 30 32 32 37 38 47 57 88 88 101 101 101 101 101 105 105 105 138 139 139 140 141 142 143 145 146 148 148 148 148 154 183 224 229 229 237 237 237 237 237 247 247 247 251 251 251 251 251 252 252 255 255 255 256 256 256 256 256 260 260 260 260 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 263 263 263 263 263 263 269 269 269 271 271 271 271 274 275 275 276 280 280 280 282 283 283 283 283 285 285 285 287 287 287 287 287 291 291 292 292 292 295 303 308 308 308 309 309 309 309 310 310 310 310 311 311 312 312 313 314 314 315 315 315 315 315 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 317 317 317 317 317 317 318 318 319 321 321 322 323 323 323 323 323 323 323 323 324 324 324 324 324 324 324 324 324 325 326 326 326 327 328 328 328 328 328 330 331 331 332 332 332 332 334 336 336 336 336 336 337 338 338 338 338 338 338 338 339 339 339 339 339 339 339 339 339 340 340 340 340 340 340 341 350 351 357 358 358 366 366 366 374 374 374 374 374 374 375 375 375 376 376 376

377 377 377 378 381 387 387 387 390 405 405 406 412 413 413 413 413 414 414 414 414 415 415 415 415 415 416 418 418 418 418 419 422 431 435 435 435 435 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 442 442 446 446 446 449 454 454 454 455 456 460 474

additive additif

加性

正文位置：27 472

vector fibration fibration vectorielle

向量纤维化

正文位置：28 28 28 44 45 45 55 57 57 57 61 61 88 88 88 89 111 382

vector bundle fibré vectoriel

向量丛

正文位置：28 28 157 157 158

locally trivial localement trivial

局部平凡

正文位置：28 218 231 269 269 291 294

sheaf of sections faisceau des sections

截面层

正文位置：28

local-scheme schéma local

局部

正文位置：28 29 29 29 89 101 105 118 129 129 140 140 142 148 149 152 190 191 219 219 224 224 228 233 233 233 251 257 258 261 261 264 264 264 267 267 267 272 277 277 279 280 291 291 291 292 297 297 298 298 298 301 302 302 323 330 331 332 341 349 352 370 373 373 402 403 406 407 408 416 420 447 448 452 454 454 456 457 457 458 461 484 491 499 503 503 504 537 555 556 556

symmetric algebra algèbre symétrique

对称代数

正文位置：28 258 435 439 457 459 462

coherent cohérent

凝聚

正文位置：28 98 142 387 387 388 388 388 388 406 406 406 406 407 407 407 407

locally free localement libre

局部自由

正文位置：28 29 29 29 45 88 111 130 131 132 132 137 144 145 159 159 160 161 163 163 163 164 164 164 165 179 245 250 250 251 251 252 253 260 292 297 297 297 314 314 314 314 314 314 314 349 391 406 406 407 407 407 407 407 408 425 426 426 426 427 427 428 428 430 431 438 440 447 447 447 447 447 448 452 452 452 452 452 453 453 453 453 455 456 456 457 457 457 457 457 457 457 457 457 458 458 458 458 458 459 459 463 463 465 465 465 467 531 531

finite rank rang fini

有限秩

正文位置：29 45 82 96 111 132 132 144 248 406 407 407 407 408 409 429 447 447 447 457 458 501 503 521

direct summand facteur direct

直和项

正文位置：29 29 29 35 39 39 39 89 344 384 384 409 448 521 544

anti-isomorphism anti-isomorphisme

反同构

正文位置：30 30 87 382 420 421 421 422 428

left exact exact à gauche

左正合

正文位置：30 34 35 37 206 208 221 532 532 532

right exact exact à droite

右正合

正文位置：30 475 478 482

invariant subsheaf sous-faisceau des invariants

不变量子层

正文位置：30

constant group groupe constant

常群

正文位置：30 89 309 310 313 360 389 395 396 401 464

comodule comodule

余模

正文位置：31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 37 37 38 38 38 46 46 47 381 382 382 382 382 383 383 383 383 385 385 385 385 385 386 387 389 389 390 392 394 394 395 407 408 408 409 409 409 409 409 409 454 454 455 455 456 524 524 524 525

subcomodule sous-comodule

子余模

正文位置：31 383 383 384 384 384 385 385 385 385 385 385 386 386 386 386 387 387 390 390 390 409 409

sheaf of rings faisceau d’anneaux

环层

正文位置：32

endomorphism endomorphisme

自态射

正文位置：32 42 53 54 59 69 69 69 70 73 73 83 95 95 111 112 112 118 118 131 131 131 135 247 356 389 417 431 431 431 431 431 432 434 434 434 435 436 438 441 445 450 450 451 452 452 453 462 463 463 463 463 464 464 464 512 530 533 537 538 538 538

orthogonal orthogonal

正交

正文位置：32

projector projecteur

投影算子

正文位置：32

grading graduation

分次

正文位置：32 32 32 32 32

exact sequence suite exacte

正合列

正文位置：32 34 36 39 71 85 89 89 90 90 90 90 90 90 90 92 93 100 111 112 113 113 120 120 120 120 121 122 123 123 127 128 137 139 144 144 144 160 161 161 161 161 161 161 163 163 163 164 165 167 167 168 179 301 388 388 396 396 397 398 398 401 401 402 402 402 406 445 445 448 448 448 456 456 460 460 463 471 474 475 496 496 516 518 518 519 520 554

split scindé

分裂

正文位置：32 32 32 39 39 39 166

standard complex complexe standard

标准复形

正文位置：33 120 121

complex complexe

复形

正文位置：33 33 33 33 33 33 36 37 119 119 131 131 131 144 144 161 165

cochain cochaîne

上链

正文位置：33

boundary operator opérateur bord

边界算子

正文位置：33 119

homology group groupe d’homologie

同调群

正文位置：33 33 37

exact exact

正合

正文位置：34 36 36 36 36 38 38 39 90 90 90 90 137 138 139 143 144 144 146 147 161 165 165 171 171 171 171 171 171 171 172 172 172 173 173 173 173 174 175 176 176 176 177 177 177 178 195 203 203 203 204 204 205 205 205 212 212 224 227 228 231 237 239 240 247 250 256 256 256 259 290 293 293 294 297 298 298 299 389 396 448 450 460 460 461 461 469 470 470 471 471 471 472 472 475 475 477 477 477 477 478 478 478 478 478 486 491 492 492 492 492 492 492 499 499 500 541 542 544 546 548 551 552 552

small category　catégorie petite
小范畴
正文位置：34 35 37 37

derived functor　foncteur dérivé
导出函子
正文位置：34 34 35 37 37 38

natural transformation　homomorphisme fonctoriel
函子同态
正文位置：34 432 433 434 434 436 438 438 486

identity functor　foncteur identique
恒等函子
正文位置：34 431 431 432 532 532 539 539

forgetful functor　foncteur d’oubli
遗忘函子
正文位置：35 38 95

identity map　application identique
恒等映射
正文位置：35 37 43 79 95 111 113 158 242 458 505 530 530 530 534 550

adjunction　adjonction
伴随
正文位置：35 45 45 88 104 113 120 120 148 200 347 379 380 381 388 418 445 445 446 447

degree　degré
次数
正文位置：36 36 36 37 143 143 144 259 481 481 500 503 503 503 504 504 528 529 538

effaceable　effaçable
可抹除
正文位置：36 37 39

cohomological functor　foncteur cohomologique
上同调函子
正文位置：36 36 37

homotopically trivial　homotopiquement trivial
同伦平凡
正文位置：36

homotopy operator　opérateur d’homotopie
同伦算子
正文位置：36

satellite functor foncteur satellite

卫星函子

正文位置：37

cohomology group groupe de cohomologie

上同调群

正文位置：37

coalgebra cogèbre

余代数

正文位置：37 383 383 383 383 383 385 385 386 386 387 387 389 409 424 424 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 426 426 426 426 426 426 426 426 435 435 439 484 484 485 492 493 493 493 493 493 494 494 494 494 494 494 494 495 495 497 497 506 507 507 508 515 515 518 518 523 524 524 524 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 526 532

invariant subsheaf faisceau des invariants

不变量层

正文位置：38

invariant invariant

不变

正文位置：38 73 73 73 87 87 87 88 88 103 120 123 123 123 124 125 126 132 154 173 181 181 216 221 221 221 221 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 223 223 223 271 274 275 281 282 285 307 307 328 333 345 352 399 400 439 454

comultiplication comultiplication

余乘法

正文位置：38 389 393 393 397 399 406 408 409 424 425 425 425 446 454 464 495 506 508 511 512 515 524 544 545

relative cohomology cohomologie relative

相对上同调

正文位置：40

lifting relèvement

提升

正文位置：40 41 85 85 86 98 118 118 120 123 123 123 123 123 123 124 125 128 128 128 130 130 130 130 130 130 130 130 131 131 131 134 134 138 142 142 143 145 145 145 154 154 155 155 155 159 159 159 160 160 160 160 161 162 162 165 165 166 168 168 169 333 459 467 500 500 501 501 501 501 501 501 501 502 502 504 531 554

equivariant équivariant

等变

正文位置：40 40 41 41 41 41 41 41 41 42 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 88 161 388 390 407 408 411

global-section section globale

整体截面

正文位置：42

ring morphism morphisme d’anneaux

环态射

正文位置：42 384 384 385 386 386 387 396 396 485 486 486 494

fibre fibre

纤维

正文位置：44 45 309 310 311 311 312 312 312 312 313 318 319 319 320 323 323 326 326 326 328 329 330 330 330 330 331 331 331 332 334 334 336 336 338 339 339

linear linéaire

线性

正文位置：44 45 49 87 250 384 390 390 390 390 391 411 416 416 420 442 443 447 469 472 481 481 484 506 507 510 510 511 511 512 512 521 521 524 524 527 530 530 531 531 539 543 543 548 549 550 551

quasi-separated quasi-séparé

拟分离

正文位置：45 45 45 46 46 47 47 116 287 287 288 289 289 291 303 323 323 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 325 331 339 339 348 351 366 370 371 377 378 378 378 378 379 379 379 380 381 382 382 382 387 387 387 387 388 388 390 402 403 403 403

cocycle condition condition de cocycle

余循环条件

正文位置：46 47 48 175 386

essentially free essentiellement libre

本质自由

正文位置：46 46 343 343 343 343 343 343 343 343 344 345 345 345 346 346 346 346 346 346 346 346 349 352 353 374 407 408 408 408

closed subgroup scheme sous-schéma en groupes fermé

闭子群概形

正文位置：46 46 47 311

diagonal diagonale

对角线

正文位置：46 86 101 102 257 261 261 268 274 339 345 356

equivariant sheaf faisceau équivariant

等变层

正文位置：47

left translation translation à gauche

左平移

正文位置：47 73 87 154 275 275 284 286 295 303 341 455

component of a set composant

分量

正文位置：47 53 174 240 245 248 249 250 250 250 250 250 254 257 257 262 262 263 264 273 293 338 416 421 450 488 488 498 499 499 499 501 504 536 543

diagonal subgroup — sous-groupe diagonal

对角子群

正文位置：47 352

immersion — immersion

浸入

正文位置：48 48 48 88 102 104 104 104 106 128 140 144 146 146 148 161 161 162 162 164 167 168 217 230 230 231 233 245 252 262 282 282 282 283 283 304 304 313 320 323 337 337 349 351 354 368 369 369 369 370 371 416 433 437 554

conormal sheaf — faisceau conormal

余法层

正文位置：48 48 141 144

homological algebra — algèbre homologique

同调代数

正文位置：48 555 557

flatness — platitude

平坦性

正文位置：48 360 401 402 411 541

resolution — résolution

分解

正文位置：49 73 90 92 104 104 114 118 141 143 143 143 144 146 146 147 147 147 152 153 155 155 155 162 177 177 179 182 182 183 188 191 192 192 193 194 194 203 204 204 204 204 208 209 212 214 214 215 215 221 221 222 225 225 225 226 226 226 226 226 228 229 229 237 248 276 281 287 289 300 303 303 303 303 303 303 305 320 325 332 338 344 352 352 353 355 356 356 356 356 356 357 360 367 367 369 371 375 378 382 382 383 388 389 392 395 395 395 397 400 403 406 408 411 424 428 433 436 437 439 439 448 448 448 448 449 450 453 453 453 458 458 458 460 461 461 476 494 496 504 509 516 519 519 533 539 546 548

tangent bundle — fibré tangent

切丛

正文位置：50 56 56 56 68 79

nilpotent — nilpotent

幂零

正文位置：50 96 98 98 129 130 131 134 134 136 137 144 146 147 159 166 277 282 282 283 309 309 343 365 365 365 365 365 365 366 366 366 366 367 402 452 454

analytic space — espace analytique

解析空间

正文位置：50

equalizer — noyau du couple de morphismes

等化子

正文位置：51 243

Weil 标量限制 Weil restriction of scalars restriction des scalaires à la Weil
正文位置：52

积 product produit
正文位置：52 55 55 60 60 61 172 176 185 186 224 228 237 250 274

平方零理想 square-zero ideal idéal de carré nul
正文位置：53 70 129

空间 space espace
正文位置：53 63 64 147 275 275 278 278 278 279 279 280 280 280 287 287 288 288 295 299 301 308 308 323 337 338 339 339 339 340 340 340 340 353 355 355 357 369 369 373 390 393 395 395 396 414 436 464 465 469 469 482 483 488 488 524 524 524 524 540 540 547 549 549 549 549 549 551 552 553

对偶数代数 algebra of dual numbers algèbre des nombres duaux
正文位置：53

对偶数概形 scheme of dual numbers schéma des nombres duaux
正文位置：53 433

零截面 zero section section nulle
正文位置：53 53 54 56 56 56 57 57 59 113 113 322 334 414 419 423 429 433 449

乘法幺半群 multiplicative monoid monoïde multiplicatif
正文位置：53 54 57

右作用 right action action à droite
正文位置：53 73 181 181 181 181 183 218 222 222 223 382 390 390 408 408

位似 homothety homothétie
正文位置：53 237 395 462

自由模 free module module libre
正文位置：53 61 83 143 143 143 144 144 145 247 247 248 248 248 250 279 343 343 344 344 374 383 384 389 389 389 389 389 393 406 408 409 409 428 429 437 437 443 443 444 444 445 445 445 456 457 458 458 463 473 527 528 536

monoid of operators — monoïde d’opérateurs

算子幺半群

正文位置：54 54 56 58

cartesian diagram — diagramme cartésien

笛卡尔图

正文位置：55 55 55 60 61 63 368 369 369 369 369 419 422 429

sheaf of relative differentials — faisceau des différentielles relatives

相对微分层

正文位置：55

finite free module — module libre de type fini

有限型自由模

正文位置：55 56 56 56 56 58 60 60 66 406

covariant functor — foncteur covariant

协变函子

正文位置：56 56 58 178 181 243 419 484 507 511

tangent space — espace tangent

切空间

正文位置：57 57 67 76 111 277 278 278 278

locally closed — localement fermé

局部闭

正文位置：57 274 282

ideal — idéal

理想

正文位置：57 88 88 95 96 98 98 98 98 99 99 100 100 101 103 103 104 104 104 105 106 113 128 129 129 130 131 134 134 135 136 137 138 139 140 140 141 142 142 142 143 143 143 144 144 145 145 145 145 145 146 148 152 159 166 246 266 266 266 278 303 309 309 321 344 344 344 344 347 350 393 394 394 398 399 399 399 402 411 416 418 433 433 436 437 442 442 442 443 444 445 448 454 456 457 457 458 458 458 458 458 459 462 462 463 463 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 472 474 474 474 475 476 479 480 481 481 481 484 486 486 486 486 486 487 487 487 488 488 488 488 488 488 488 489 489 493 495 500 500 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 506 512 525 525 527 528 530 531 534 534 537 539 546 546 546 547 547 548 550 552 554 554 554 556 556

algebraic scheme — schéma algébrique

代数概形

正文位置：58 97 334

rational point — point rationnel

有理点

正文位置：58 248 248 249 276 276 277 279 279 279 281 284 284 285 285 285 285 285 285 286 286 286 289 289 303 305 323 362 362 362 395 395

maximal ideal idéal maximal

极大理想

正文位置：58 154 248 248 248 248 249 249 249 250 258 259 259 277 283 283 302 347 404 468 468 468 468 468 468 468 468 468 475 475 477 482 482 482 490 491 491 492 501 501 503 503 517 525 525 525 525 525 528

dual vector space espace vectoriel dual

对偶向量空间

正文位置：58

vector space espace vectoriel

向量空间

正文位置：58 167 249 347 390 390 392 395 409 473 488 524 540 547 547 547 547 549 551 552 553 553 553

Zariski tangent space espace tangent de Zariski

Zariski 切空间

正文位置：58

condition (E) condition (E)

条件（E）

正文位置：60 60 60 60 60 60 63 65 429

open immersion immersion ouverte

开浸入

正文位置：61 223 227 230 230 230 230 319 319 319 319 319 319 320 325 325 332 348 349 349 351 351 371 390

solvable résoluble

可解

正文位置：62 127 365 365 365 365 365 365 366 366 366 366 367

H-set H-ensemble

***H*-集合**

正文位置：63 63 63

H-object H-objet

***H*-对象**

正文位置：63 63 63 64 64 64 64 64

fundamental group groupe fondamental

基本群

正文位置：64 234

invertible inversible

可逆

正文位置：64 65 65 112 238 248 248 277 277 370 425 456 456 457 468 475 475 475 499 499 499 499 499 501 501 501 503 503 528 528 531 531 531 552

derived morphism morphisme dérivé
导出态射
正文位置：65 65 71 71 72 72 381 396

infinitesimal endomorphism endomorphisme infinitésimal
无穷小自同态
正文位置：69 70 70 70 95 95

sheaf of rings faisceau d’anneaux
环层
正文位置：70 70 435 438

derivation dérivation
导子
正文位置：70 71 87 87 87 149 167 272 355 414 414 414 414 414 415 417 417 417 417 418 418 418 419 419 420 420 420 423 423 424 424 441 442 442 448 448 448 448 449 449 449 450 451 455 455

structure sheaf faisceau structural
结构层
正文位置：71 237 251 258 412 436 451 469 482 483 489 534

tangent vector field champ de vecteurs tangents
切向量场
正文位置：71

dual module module dual
对偶模
正文位置：71 439 485 485 486 486 486 486 493 494 494 497

group functor foncteur en groupes
群函子
正文位置：71 71 74 79 82 82 87 89 95 96 96 96 96 96 97 100 100 100 100 100 100 100 100 115 115 115 116 118 119 119 119 119 119 119 127 127 127 127 127 128 128 128 128 128 130 130 155 218 322 322 322 322 323 341 341 342 342 352 352 423 427 427 428 428 429 430 430 430 434 434 434 434 446 447 448 449 451 451 452 452 453 453 455 506 511 511 511 522 522 532 532 535 535

extension extension
扩张
正文位置：71 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 123 187 263 265 275 276 276 276 276 276 277 279 281 284 286 286 286 286 286 291 293 297 297 298 298 328 444 445 481 481 503 503 504 517 519 519 520 520 520 534 534 551

adjoint representation représentation adjointe
伴随表示
正文位置：71 87 87 91 94 127 133 135 347

derive dériver
导出
正文位置：71 75 76 77 77 78 79 80 80 81 167 219 219 445 445 445 446 446 454 459 461 463 491 492

linear representation　　représentation linéaire
线性表示
正文位置：72 84 87 87 94 94 94

transport of structure　　transport de structure
结构搬运
正文位置：73 111 112 116 118 118

right translation　　translation à droite
右平移
正文位置：73 73 73 73 73 73 73 74 87 87 87 88 222 274 278 283 290 292 297 303 307 307 308 312 315 348 348 348 348 420 420 420 420 421 421 422 422 423 455 455 455

automorphism group　　groupe des automorphismes
自同构群
正文位置：74 532 532

crossed homomorphism　　homomorphisme croisé
交叉同态
正文位置：75

differential　　différentielle
微分
正文位置：75 88 88 121 143 146 149 155 412

induction isomorphism　　isomorphisme d’induction
诱导同构
正文位置：76 494 497 502 503 513

adjoint action　　opération adjointe
伴随作用
正文位置：77 88 88 88 91 114 114 114 114 128 167

base　　base
基底
正文位置：79 370 410 467

tensor product　　produit tensoriel
张量积
正文位置：79 133 248 380 396 402 425 428 439 478 522 523 552 553

canonical morphism　　morphisme canonique
典范态射
正文位置：79 95 96 377 377 378 379 380 380 381 381 388 390 400 400 400 403 404 404 405 405 405 406 487 505

structural morphism　　morphisme structural
结构态射
正文位置：79 83 92 95 373 373 378 378 380 488 492 494 497

good module — bon module

良好模

正文位置：80 81 81 81 81 82 82 82 82 82 83 83 83 84 86 86 86 87 87 87 87 87 90 90 90 90 90 93 93 93 94 94 94 94 94 95 95 95 96 96 96 96 429

good group — bon groupe

良好群

正文位置：82 82 82 82 83 84 85 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 88 90 90 92 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 94 94 96 96 96 429

bilinear morphism — morphisme bilinéaire

双线性态射

正文位置：84

Lie bracket — crochet

括号

正文位置：84 84 85 94 94 95 429 429 430 445 445 446 456

dual-numbers — ring of dual numbers

对偶数环

正文位置：84 167 322 520 523

commutator — commutateur

交换子

正文位置：85 86 86 363 364 375 375 375 430

bilinear — bilinéaire

双线性

正文位置：86 87 429 473 473 474 476 481 524

linear action — action linéaire

线性作用

正文位置：87 88 94 94 380 382 382 387 392 403 403

very good group — groupe très bon

很好群

正文位置：87 87 87 88 92 92 92 92 93 93 94 94 94 94 96 96 96 428 429 430 447 449 450 453

right invariant — invariant à droite

右不变

正文位置：87 88 420 420 420 421 421 422 422 423

infinitesimal automorphism — automorphisme infinitésimal

无穷小自同构

正文位置：87 95 167 423 423

locally free of finite type — localement libre de type fini

有限型局部自由

正文位置：88 88 89

locally of finite type localement de type fini

局部有限型

正文位置：88 88 254 255 255 259 260 260 262 266 267 268 268 273 273 275 276 276 276 276 277 277 278 280 281 281 281 281 282 282 282 282 282 284 284 284 284 284 285 285 285 290 294 294 294 295 298 299 300 300 300 300 300 301 301 301 301 302 307 308 308 308 309 309 310 310 311 311 312 313 313 313 314 315 317 317 317 317 317 318 318 318 318 318 319 319 319 320 320 321 321 321 323 323 323 326 326 330 330 331 336 336 337 339 340 345 345 345 348 351 352 352 353 353 354 355 355 357 359 359 360 360 361 362 362 362 368 457 458 461 461 461 462 462 492 492 492 492 531

augmentation ideal idéal d’ augmentation

增广理想

正文位置：88 278 389 398 447 452 453 453 454 456 456 457 457 458 458 459 459 464 464 506 514 515 520 529 531 531 534 540 540 541 544 545 545 545 548 550 550 551 552

duality dualité

对偶

正文位置：88 89 111 111 157 171 241 242 243 280 431 431 448 448 453 454 455 464 471 471 472 476 493 496 509 512 520 521 521 530

fiber fibre

纤维

正文位置：88 88 123 123 124 124 257 258 258 258 258 259 259 259 259 259 260 260 260 279 279 279 284 299 299 350 350 351 359 359 359 360 360 373 375 375 375 375 375 375 375 376 376 396 396 404

unit group groupe unité

单位群

正文位置：88 338 404 404 404

splitting scindage

分裂

正文位置：89 113 113 548 549 549

free group groupe libre

自由群

正文位置：89 340

split torus tore déployé

分裂环面

正文位置：89

normalizer normalisateur

正规化子

正文位置：89 94 94 167 342 346 347 348

centralizer centralisateur

中心化子

正文位置：89 94 94 167 341 342 346 346 347

canonical homomorphism homomorphisme canonique

典范同态

正文位置：90 378

induced action opération induite

诱导作用

正文位置：91 181 220 382 390

stable stable

稳定

正文位置：94 108 155 156 180 180 180 180 181 181 182 184 190 191 191 204 207 207 207 207 207 210 212 212 212 212 214 214 214 216 216 217 217 217 217 217 217 217 217 219 220 220 224 224 227 227 231 282 282 287 310 314 314 315 315 315 315 316 316 316 322 323 349 354 357 362 366 366 366 368 368 369 371 382 387 387 388 388 388 389 390 392 392 393 393 393 393 394 394 394 406 407 421 435 445 448 501 541 549 549

pointed-set ensemble pointé

带基点集合

正文位置：95 95 95 95

equivalence relation relation d'équivalence

等价关系

正文位置：95 125 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 179 180 180 180 180 180 180 180 181 181 181 181 181 181 181 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 183 184 184 185 185 185 185 185 185 185 185 186 186 186 186 186 186 186 187 187 188 202 203 206 206 206 207 207 212 212 212 213 213 213 213 213 213 214 215 216 216 216 217 217 217 217 217 219 219 220 220 221 222 222 230 230 236 236 240 244 244 244 245 247 247 252 253 256 256 257 261 263 265 265 266 267 269 272 272 292 294 294 294 295 296 301 306 340 341 367 367 368 369 372 372 396 498 498 498 498 500 513

left adjoint adjoint à gauche

左伴随

正文位置：95 442 442 444 459 459 481 504

base point point base

基点

正文位置：95

nilpotent element élément nilpotent

幂零元素

正文位置：96 527

closed subscheme sous-préschéma fermé

闭子概形

正文位置：98 98 99 102 104 128 129 129 130 131 134 135 136 137 138 139 140 140 140 141 142 142 142 142 143 143 145 166 231 258 258 258 259 259 267 277 279 283 285 287 294 300 303 303 303 303 320 336 336 337 343 343 344 344 344 344 345 345 345 346 346 346 346 346 346 347 349 349 349 349 349 350 350 350 351 351 351 353 354 358 366 367 436 436 465

underlying topological space espace topologique sous-jacent
底拓扑空间
正文位置：98 101 105 106 147 482 483 489 489 494 497 534 534

radical radical
根基
正文位置：98 248 250 468 469 469 475 547

residue field corps résiduel
剩余域
正文位置：98 247 248 248 249 250 273 273 275 276 276 276 277 277 277 277 279 281 281 282 282 284 284 295 301 302 308 308 308 309 310 310 311 311 312 343 457 461 492 500 503 503 503 504 517 517 518 519 519 526 526 526 526 531 552

obstruction obstruction
障碍
正文位置：98 126 128 136 140 142 142 146 148 148 148 149 150 150 152 154 155 155 155 159 160

subscheme sous-schéma
子概形
正文位置：98 102 142 142 142 142 143 143 143 145 146 146 149 149 150 153 154 155 155 155 159 165 229 231 231 253 258 263 274 279 280 280 280 280 282 283 295 308 323 338 344 346 346 346 346 354 355 374 374 374 390 433 433 437

formally principal homogeneous formellement principal homogène
形式主齐性
正文位置：99 106 109 115 123 133 138 139 140 218 218 218 218 218 219 219 219 377

pseudo-torsor pseudo-torseur
伪挠子
正文位置：99 140 140 218

formally homogeneous formellement homogène
形式齐性
正文位置：99 218 232 233 376 376 377

principal homogeneous principal homogène
主齐性
正文位置：99 218 218 218 232 232 232

principal homogeneous set ensemble principal homogène
主齐性集合
正文位置：99 104 106 112 120 121 121 123 125 126 127 127 128 128 135 135 136 137 138 139 140 142 155 155 159 159 160 160 166

sheaf of sets faisceau d’ensembles
集合层
正文位置：99 106 120 121 123 124 124 124 157 218 221 232 233 233

module of differentials　　module des différentielles

微分模

正文位置：101 101 102

annihilate　　annuler

零化

正文位置：101 104 141 142 142 145 147 148 453

first infinitesimal neighborhood　　premier voisinage infinitésimal

一阶无穷小邻域

正文位置：101 102 104

continuous map　　application continue

连续映射

正文位置：105 106 147 338 341 395 399 469 476

left action　　opération à gauche

左作用

正文位置：106 109 181 222 232 390 390 390 394 408 420 420 422

nonempty　　non-vide

非空

正文位置：106 112 120 134 134 137 140 248 248 258 258 259 262 263 274 275 276 279 279 279 283 283 283 283 285 285 288 292 292 292 303 308 308 310 311 311 312 312 312 312 313 313 328 330 335 336 336 339 339 340 348 362 365 366 366 366 374 374 375 375 375 376 376 376 404 492

commutative square　　carré commutatif

交换方块

正文位置：109 110 284 448 455

locally of finite presentation　　localement de présentation finie

局部有限表现

正文位置：110 111 129 129 129 130 130 134 135 135 135 144 153 153 154 154 155 156 159 227 228 229 229 230 252 254 255 255 261 261 262 266 266 267 267 267 267 267 268 268 268 268 270 270 284 285 285 291 291 294 294 295 295 300 300 309 309 311 314 316 316 316 316 316 316 316 316 316 317 317 317 317 317 318 318 319 319 319 319 319 320 321 324 324 324 324 324 325 325 325 325 325 325 325 326 326 326 327 327 327 328 329 329 329 330 330 330 331 331 332 333 334 338 372 372 373 373 373 457 457 458 458 459 460 531

group law　　loi de groupe

群运算

正文位置：112 114 114 114 114 114 114 123 124 124 124 124 125 134 134 134 134 134 134 134 135 135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 154 155 156 156 156 165 169 287 322 323 354 362 528

graded　　gradué

分次

正文位置：113 488 488 542 543 544 544 544

translation translation

平移

正文位置：113 134 134 134 134 134 134 134 154 154 181 218 218 281 281 283 285 297 310 310 337 337 339 340 340 340 341 341 360 361 390

inner automorphism automorphisme intérieur

内自同构

正文位置：115 120 121 121 121 123 123 124 127 128 128 128 128 130 130 130 131 131 132 155 159 160 167 167 167 346 357

direct image image directe

正像

正文位置：116 116 141 291 412 418 489

surjection surjection

满射

正文位置：118 118 134 135 145 162 164 166 422

liftable relevable

可提升

正文位置：118 118 203 487 531

homology homologie

同调

正文位置：119

Cartesian power puissance cartésienne

笛卡儿幂

正文位置：119 119 123

restriction of scalars restriction des scalaires

限制标量

正文位置：119 119 444 479 481 481 485

extension extension

扩张

正文位置：121 121 121 121 121 122 123 401

conjugacy conjugaison

共轭

正文位置：121 122 130 130 131 132 159 160 160 160 162 162 163 163 164 166 166 336 336 341

cocycle cocycle

上循环

正文位置：121 126 126 128 136 159 165 168 169

unit morphism morphisme unité

单位态射

正文位置：122 129 129 130

factorization factorisation
分解
正文位置：123 126 134 135 266 266 267 267 268 270 271 271

admissible composition law loi de composition admissible
可容许合成律
正文位置：124 124 124 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 134 135 136 136

projective module module projectif
投射模
正文位置：131 131 246 279 279 279 343 344 352 383 383 385 385 385 385 386 386 386 387 387 387 387 387 387 387 389 399 405 406 409 409 409 484 485 485 485 485 485 486 486 487 491 491 491 491 491 491 491 492 492 493 493 493 496 496 499 507 510 511 511 522 529 529 530 530 530 530 530 531 531 531

cohomology sheaf faisceau de cohomologie
上同调层
正文位置：131

scheme of dual numbers schéma des nombres duaux
对偶数概形
正文位置：132 137

decomposition décomposition
分解
正文位置：132 132 133

semigroup semi-groupe
半群
正文位置：134

associativity associativité
结合性
正文位置：134 185 185

homeomorphism homéomorphisme
同胚
正文位置：134 264 264 264 282 297 320 321 339 340 340 340 340 340 340 340 340 340 341 361 396 400 452 454 461

affine morphism morphisme affine
仿射态射
正文位置：134 247 249 251

nilpotent Nakayama lemma lemme de Nakayama nilpotent
幂零 Nakayama 引理
正文位置：134 145 478

descent morphism morphisme de descente
下降态射
正文位置：135 135 135 135 176 176 176 177 177 177 186 186 186 187 187

diagonal section　section diagonale

对角截面

正文位置：135 268 315 337

covering　revêtement

覆盖

正文位置：135 135 190 190 224 228 229 229 229 229 229 229 229 229 234 249 252 252 257 260 261 261 283 285 295 299 315 316 331 333 343 343 344 357 371 371 373 373 373 374 375 376 377 377 377 386 387 387 387 397 397

obstruction class　classe d’obstruction

障碍类

正文位置：135

orbit　trajectoire

轨道

正文位置：137 285 285 285 517

quotient set　ensemble quotient

商集

正文位置：137 483

quotient module　module quotient

商模

正文位置：138 138 139 139 139

sheaf of commutative groups　faisceau en groupes commutatifs

交换群层

正文位置：138 139 140 142

fundamental flatness criterion　critère fondamental de platitude

平坦性基本判据

正文位置：140 144

open neighborhood　voisinage ouvert

开邻域

正文位置：140 143 229 238 251 251 257 257 257 258 258 258 260 263 264 280 291 292 309 310 313 314 318 321 321 321 321 321 321 324 324 327 327 328 328 332 332 332 338 339 339 341 347 350 373 404 413 413 469 474

torsor　torseur

挠子

正文位置：140 140 218 219 219 220 269 269 269 270 290 291 294 300 377 377 460

open subscheme　sous-schéma ouvert

开子概形

正文位置：142 147 231 231 325 330 331 337 337 350

commutative group groupe commutatif
交换群
正文位置：142 155 159 164 355 356 363 364 400 400 401

deviation déviation
偏差
正文位置：143 146 155 162 162 167 167 167 167 167 168 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 414 414 414 414 414 414 414 414 414 415 415 415 415 415 415 416 416 416 416 416 417 417 417 417 417 417 418 418 419 419 419 419 419 419 420 420 420 420 420 421 422 422 423 423 423 424 449 449 449

local complete intersection intersection complète locale
局部完全交
正文位置：143 143 143 143 145 145 146 150 153 153 154 154 159

commutative ring anneau commutatif
交换环
正文位置：143 144 245 246 309 383 440

linear morphism morphisme linéaire
线性态射
正文位置：143

Koszul complex complexe de Koszul
Koszul 复形
正文位置：143

graded module module gradué
分次模
正文位置：143

augmented chain complex complexe de chaînes augmenté
增广链复形
正文位置：143 143

acyclic acyclique
无环
正文位置：143 144

regular-morphism morphisme régulier
正则态射
正文位置：143 143 144 144

regular immersion immersion régulière
正则浸入
正文位置：143 153 153 154 154 154 554 554 554 554

bicomplex bicomplexe
双复形
正文位置：144

long exact homology sequence　suite exacte longue d'homologie

同调长正合列

正文位置：144

regular sequence　suite régulière

正则序列

正文位置：145 145 145 154 154 276 554 554 554 554 554 554

polynomial　polynôme

多项式

正文位置：145 407 500 501 538

irreducible　irréductible

不可约

正文位置：145 275 278 281 281 281 281 281 281 281 281 282 282 283 283 283 284 285 285 285 285 286 286 286 287 287 287 288 289 289 290 294 299 304 308 308 311 313 313 323 324 324 326 327 328 328 328 328 331 331 331 332 336 337 339 339 347 349 350 355 355 357 357 357 358 358 358 361 362 362 395 403 404

integral domain　anneau intègre

整环

正文位置：145 281 331 332 389 389 409

surjective morphism　morphisme surjectif

满射态射

正文位置：145 145 375 487

snake lemma　lemme du serpent

蛇引理

正文位置：146 461 461 470 478

sheaf of ideals　faisceau d'idéaux

理想层

正文位置：147

morphism of functors　morphisme de foncteurs

函子态射

正文位置：151

complete　complet

完备

正文位置：154 467 469 469 470 470 471 471 546 547 547 547 554

closed point　point fermé

闭点

正文位置：154 257 258 258 259 259 274 274 276 276 276 276 277 277 277 278 278 278 278 281 283 283 283 283 283 284 292 292 292 292 292 292 295 308 310 310 311 311 312 312 314 330 331 332 334 334 334 335 336 336 336 336 337 338 339 366 402 403 403 404 404 488 489 489 489 489 492 492 534 534 534 534

形式幂级数代数 正文位置：154 531 547 549 554 554	formal power series algebra	algèbre de séries formelles
特征指数 正文位置：154 504	characteristic exponent	exposant caractéristique
几何纤维 正文位置：154	geometric fiber	fibre géométrique
平坦基变换 正文位置：154	flat base change	changement de base plat
结合律 正文位置：156 239 239 348 348 474	associative law	loi associative
上边界 正文位置：157 158	coboundary	cobord
局部分裂 正文位置：160 161 163	locally split	localement scindé
可对角化子群 正文位置：164 164	diagonalizable subgroup	sous-groupe diagonalisable
正规化 正文位置：164	normalizes	normalise
中心化 正文位置：164	centralizes	centralise
连接同态 正文位置：165 168	connecting homomorphism	application bord
内无穷小自同构 正文位置：167	inner infinitesimal automorphism	automorphisme infinitésimal intérieur

inner derivation　dérivation intérieure

内导子

正文位置：167

commutative-algebra　algèbre commutative

交换代数

正文位置：169 246 246 247 305 410 466 555

quotient　quotient

商

正文位置：170 170 170 170 178 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 180 180 181 181 181 181 181 182 183 183 183 183 184 184 185 186 186 186 187 202 207 207 207 212 212 212 213 213 214 214 216 216 216 216 216 216 216 217 219 219 220 220 220 222 223 230 236 236 236 245 245 245 245 257 257 263 265 266 269 269 271 271 271 291 292 293 293 293 299 300 300 304 435

universal epimorphism　épimorphisme universel

泛满态射

正文位置：170 171 171 172 172 172 172 172 172 172 172 173 173 210 236 243 244

fiber square　carré fibré

纤维平方

正文位置：171 183 183

effective epimorphism　épimorphisme effectif

有效满态射

正文位置：171 171 171 172 172 172 173 173 173 174 174 183 183 183 184 240 243 305 490 490 491 492 492 518

universal effective epimorphism　épimorphisme effectif universel

普遍有效满态射

正文位置：171 172 172 172 172 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 174 176 177 177 177 177 177 183 184 184 184 186 187 187 187 187 200 206 213 213 213 215 220 222 232 243 254 254 265 296

quarrable　quarrable

可作基变换

正文位置：171 172 172 172 172 172 172 173 173 174 175 176 176 176 179 184 186 189 195 214 214 215 216 217 219 220

bisimplicial　bisimplicial

双单纯

正文位置：173

dominant　dominant

占优

正文位置：174 174 174 174 188 188 188 188 204 204 205 205 282 282 286 286 302 302 303 303 308 308 308 308 308 308 308 310 311 311 311 311 315 331 332 332 333 334 360 399

preorder　préordre

预序

正文位置：174 188 188 373 465

epimorphic family — famille épimorphique

满态射族

正文位置：174 201 204 204

effective epimorphic family — famille épimorphique effective

有效满态射族

正文位置：174 204 204

gluing datum — donnée de recollement

粘合数据

正文位置：175 175 175 175 176 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177 186

descent datum — donnée de descente

下降数据

正文位置：175 175 176 176 177 178 186 186 186 186 186 186 187 187 187 214 215 215 215 216 216 217 220 293 293 385 385

effective descent morphism — morphisme de descente effective

有效下降态射

正文位置：176 186

sieve — crible

筛

正文位置：178 187 187 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 189 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 191 191 191 192 192 192 192 192 192 192 192 193 194 194 195 195 199 202 205 206 208 208 208 208 211 211 225 225 225 225 225 225 225 225 225 226 226 226 226 226 226 226 227 227 228

quotient object — objet-quotient

商对象

正文位置：178 178 221 221

quotient sheaf — faisceau-quotient

商层

正文位置：179 206 212 213 213 214 215 216 216 216 217 217 219 220 220 221 230 230 233 233 234 252 261 262 267 270 271 291 294 294 294 300 304 305 305 371 372 372 372 395 395 397 397 398 403 403 404 514 550

universal property — propriété universelle

泛性质

正文位置：179 379 400 400 428 445 445 446 456 511 522 523 523 530 530 531 535

stable subobject — sous-objet stable

稳定子对象

正文位置：180

saturation — saturé

饱和化

正文位置：180 191 207 222 247 262 295 295 295 296 297 340 340

自由作用 free action opération libre

正文位置：180 180 181 181 183 183 185 219 219 220 222 223 240 269 269 269 300

相反群 opposite group groupe opposé

正文位置：181 222

有效等价关系 effective equivalence relation relation d’équivalence effective

正文位置：182 183 183 183 183 183 184 187 261 261 369 369

有效商 effective quotient quotient effectif

正文位置：183

泛有效等价关系 universal effective equivalence relation relation d’équivalence effective universelle

正文位置：183 183 183 183 183 184 185 185 187 187 206 216 216

泛有效商 universal effective quotient quotient effectif universel

正文位置：183 184 206 220

仿射空间 affine space espace affine

正文位置：183 404

有效作用 effective action opération effective

正文位置：183 183

泛有效作用 universal effective action opération effective universelle

正文位置：183 221 221 221 221

(M) 型 of type (M) de type (M)

正文位置：184 184 185 185 213 214 217

(M)-有效 (M)-effective (M)-effectif

正文位置：184 184 184 184 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 186 186 186 187 187 213 213 213 214 214 215 216 217 217 217 217 217 219 219 220 223 223 223 223 223 230

有效性 effectivity effectivité

正文位置：185 185 216 216

effective descent datum donnée de descente effective

有效下降资料

正文位置：186 186 187 187 214 215 215 215 216 216 220

covering family famille couvrante

覆盖族

正文位置：187 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 192 192 192 192 192 192 193 193 198 201 204 204 204 204 204 204 204 205 210 214 215 215 215 216 218 219 220 223 225 225 227 228 228 229 229 229 229 231 233 234 314 460

order relation relation d’ordre

序关系

正文位置：188

image image

像

正文位置：188 188 188 188 188 188 191 201 202 203 203 203 203 204 204 204 204 205 205 205 205 205 205 205 205 208 211 211 214 217

basis of a sieve base d’un crible

筛的基

正文位置：188 188 188 191 191 202

covering sieve crible couvrant

覆盖筛

正文位置：190 190 190 190 190 190 190 190 191 192 195 208 208 208 209 210 225 225 225 226 226 226 228

refinement raffinement

加细

正文位置：190 190 190 190 190 191 192 192 193 193 193 193 194 194 195 195 196 196 196 196 196 196 197 197 197 197 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 198 198 198 198 202 202 203 205 205 205 207 207 210 211 211 211 211 211 212 213 218 227 227 364

infimum borne inférieure

下确界

正文位置：191 191 313

covering morphism morphisme couvrant

覆盖态射

正文位置：191 191 197 197 197 197 197 198 198 198 198 204 205 207 207 207 210 210 211 212 212 213 213 213 213 215 215 215 216 216 217 217 219 220 220 222 228 229 232 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 234 234 234 349 358 358 359 359 359 359 360 360 360 364 364 364 364 367 369 370 370 370 404 460 460 460 460

pretopology pré-topologie

预拓扑

正文位置：192 192 192 192 192 193 193 194 198 205 208 210 218 223 231 500

cofinal cofinal

共尾

正文位置：192 198

locally localement

局部

正文位置：193 193 193 204 205 205 210 210 211 211 211 215

separated presheaf préfaisceau séparé

分离预层

正文位置：193 193 193 193 193 193 194 194 197 197 197 197 198 198 198 198 198 198 200 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 204 205 205 206 206 208 208 211 211 227 227 363 363

canonical topology topologie canonique

典范拓扑

正文位置：195 195 195 208 208 209 209 209 210 210 212 212 213 215 215 216 216 219 220 224 228 228 230 232 232 232 376 500

universally effective epimorphic sieve crible épimorphique effectif universel

泛有效满筛

正文位置：195 195 195 208

universally effective epimorphic family famille épimorphique effective universelle

泛有效满态射族

正文位置：195 195 201 204 208 215

associated sheaf faisceau associé

伴随层

正文位置：195 199 201 201 204 206 221 222 234 359 361 361 363 363

ordered set ensemble ordonné

有序集

正文位置：195

adjoint functor foncteur adjoint

伴随函子

正文位置：199

inverse system système projectif

逆系

正文位置：200 288 373 397 469 469 471 472 474 476 476 480 482

inductive system système inductif

顺系

正文位置：200 248 325 370 407 481 481

image sheaf — faisceau image

像层

正文位置：201 204 206 271 359

amalgamated sum — somme amalgamée

合并和

正文位置：201 201 202 479

disjoint union — schéma somme

不交并

正文位置：202 202 202 209 281 330 334 340 340 340 340

induced topology — topologie induite

诱导拓扑

正文位置：208 208 210 531

comorphism — comorphisme

余态射

正文位置：208

relative sheaf — faisceau relatif

相对层

正文位置：211 211 211 211

descent family — famille de descente

下降族

正文位置：215 215

embedding — plongement

嵌入

正文位置：216 380

universal quotient — quotient universel

普适商对象

正文位置：216 368

specialization — spécialisation

特殊化

正文位置：216 366 366

trivial object with operators — objet à groupe d’opérateurs trivial

平凡带作用对象

正文位置：218 218 218 218 219 219 219

sheaf of groups — faisceau en groupes

群层

正文位置：220 221 221 222 222 222 222 363 364 364 364

subsheaf of groups　sous-faisceau en groupes
子群层
正文位置：221 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222

trivial morphism　morphisme trivial
平凡态射
正文位置：221 222

quotient group　groupe quotient
商群
正文位置：222 268 300

Zariski topology　topologie de Zariski
Zariski 拓扑
正文位置：223 224 228 230 231

functor of local nature　foncteur de nature locale
局部性函子
正文位置：223 224 228

surjective family　famille surjective
满射族
正文位置：227 227 227 227 228 228 228 228 229 231

quasi-finite　quasi-fini
拟有限
正文位置：227 227 228 229 229 257 259 259 259 259 260 260 260 260 260 260 262 263 263 263 263 264 269 269 269 269 309 309 309 309 310 312 312 312 315 317 318 318 318 318 319 320 331 332 333 334 334 334 368 371

quasi-section　quasi-section
拟截面
正文位置：227 253 253 254 256 256 256 257 257 258 260 260 261 262 262 263 263 263 264 264 264 291 291 291 291 292 297 298 298 298 498

open covering　recouvrement ouvert
开覆盖
正文位置：229 312 343

retrocompact　rétrocompact
相对拟紧
正文位置：231 231 231 287 287 287 287 288 289 324 324 324

quasi isotrivial　quasi-isotrivial
拟等平凡
正文位置：231

locally isotrivial　localement isotrivial
局部等平凡
正文位置：231

全局有限平展拓扑 global finite étale topology topologie étale finie globale
正文位置：231

等平凡 isotrivial isotrivial
正文位置：231

混沌拓扑 chaotic topology topologie chaotique
正文位置：231

形式主齐性空间 formally principal homogeneous space espace formellement principal homogène
正文位置：232

齐性空间 homogeneous-space espace homogène
正文位置：232 233 233 234 235 271 305 306 331 367 377 377 377 410 411 544 547 553

齐次 homogeneous homogène
正文位置：232 376 488

形式齐性空间 formally homogeneous space espace formellement homogène
正文位置：232

子群概形 subgroup scheme sous-schéma en groupes
正文位置：233 233 233 267 274 275 278 278 280 280 280 281 282 284 288 300 301 301 303 303 305 372 372 373 374 374 374 374 375 375 375 376 376 393 393 393 394 395

拓扑斯 topos topos
正文位置：234

层存在定理 existence theorem for sheaves théorème d’existence de faisceaux
正文位置：234

丰沛 ample ample
正文位置：235 252 252 252 253

预等价关系 pre-equivalence relation prérelation d’équivalence
正文位置：236 240

coequalizer conoyau

余核

正文位置：237 237 237 237 237 237 237 237 237 238 238 245 245 245 245 245 247 247 251 254 254 254 254 254 255 256 256 257 257 257 257 257 257 257 261 262 262 262 262 263 264 264 264 264 264 265 268 269 290 293 296 296 296 296 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 298 298 298

ringed space espace annelé

赋环空间

正文位置：237 238 245 247 247 251 254 255 257 257 262 264 269 290 293 294 299 396 424 435 442

quotient topology topologie quotient

商拓扑

正文位置：237 237 247 247 255 263 263 469 470 471 471 471 474 483 502

subsheaf sous-faisceau

子层

正文位置：237 349 364 414

saturated saturé

饱和

正文位置：237 237 238 251 251 251 251 252 255 255 256 256 257 257 258 260 260 261 261 262 262 262 262 262 262 262 264 269 269 271 271 271 291 291 292 292 292 294 301

projective space espace projectif

射影空间

正文位置：237

local homomorphism homomorphisme local

局部同态

正文位置：238 238 247 247 248 302

isogenous isogène

同源

正文位置：239

involutive automorphism automorphisme involutif

对合自同构

正文位置：239 244

equivalence pair couple d’équivalence

等价态射对

正文位置：240 240 240 240 245 254 256 257 262 264 264 269 271 513

Noetherian noethérien

诺特

正文位置：241 247 247 255 255 257 258 258 258 259 259 262 262 264 267 267 267 268 268 268 282 302 308 311 311 347 347 349 349 350 350 350 351 357 358 361 365 366 366 366 366 366 373 373 374 374 385 387 388 388 390 391 394 397 405 405 405 406 407 407 407 407 408 409 409 471 478 478 478 554 554 554 554

finite morphism morphisme fini

有限态射

正文位置：241 245 249 249 249 251 253 254 257 257 257 260 263 263 263 312 312 312 332 334 335 335 335 337 337 349

subring sous-anneau

子环

正文位置：241 245 332 365 374 407 491

reflexive réflexif

自反

正文位置：244 244 405

involution involution

对合

正文位置：244 391

transitivity transitivité

传递性

正文位置：244 303

finite locally free fini localement libre

有限局部自由

正文位置：245 245 247 249 251 251 252 252 254 255 256 509

finite group groupe fini

有限群

正文位置：245 555

proper propre

固有

正文位置：245 257 257 257 259 259 259 259 259 260 261 261 261 264 311 311 311 311 311 311 311 312 312 312 312 312 312 312 312 312 313 313 351 351 370 371 401

variety variété

簇

正文位置：245

algebraic space espace algébrique

代数空间

正文位置：245 245 257 257 271 305 410 410

integral morphism morphisme entier

整态射

正文位置：245 251 255 261 263 285 286 297 320 320 332 333 436

open morphism morphisme ouvert

开态射

正文位置：245 245 247 247 254 255 255 255 255 257 260 261 262 262 263 264 267 269 310 310 315 315 315 315 315 326 331 331 332 332 332 332 332 333 333 334 334 335 336 336 337 338 341 358

cocartesian cocartésien

余笛卡尔

正文位置：245 246 250 499 499

integral intègre

整

正文位置：245 246 247 248 255 350 366 366 373 373 374 374 375 376 405

characteristic polynomial polynôme caractéristique

特征多项式

正文位置：246

prime ideal idéal premier

素理想

正文位置：246 246 246 246 249 249 249 274 277 283 334 468 468 482 482 495 495 495 525 525 525 525 525

prime avoidance lemma lemme d’évitement des idéaux premiers

素理想回避引理

正文位置：246

norm norme

范数

正文位置：246 246 246 246 252 252

semilocal ring anneau semi-local

半局部环

正文位置：247 249 250 504

determinant déterminant

行列式

正文位置：247 406 408

closed morphism morphisme fermé

闭态射

正文位置：247 321 321 322 337 338

locally ringed space espace annelé en anneaux locaux

局部赋环空间

正文位置：247

field extension extension de corps

扩域

正文位置：247 328 333 335 336 365 481

finite module module fini

有限模

正文位置：247 248 249 249

monic polynomial polynôme unitaire

首一多项式

正文位置：248 503 504

minimal polynomial polynôme minimal

极小多项式

正文位置：248 503

well-order relation de bon ordre

良序关系

正文位置：248

totally ordered totalement ordonné

全序

正文位置：248 444 447 527 536

finite-dimensional de dimension finie

有限维

正文位置：249 259 302 347 390 390 393 394 394 395 395 459 459 460 488 488 503 525 525 525 525 525 525 525 525 532 532 540 540 540 549

Nakayama lemma lemme de Nakayama

Nakayama 引理

正文位置：249 282 282 283 309 309 321 459 459 463 475 475 475 478 490 491 503 503 503

module of finite type module de type fini

有限型模

正文位置：249

separable séparable

可分

正文位置：250 353 501

neighborhood voisinage

邻域

正文位置：251 251 251 258 260 279 287 287 313 317 326 327 327 327 328 329 331 340 340 340 350 350 350 350 467 469 470 472 485 495 524

open and closed ouvert et fermé

开闭

正文位置：251 279 279 287 288 289 295 296

quasi-projective quasi-projectif

拟射影

正文位置：252 252 253 257 257 257 258 261 261 263 264 291 331 370 371

invertible module Module inversible

可逆模

正文位置：252 252 252 252 252

trivial module　module trivial

平凡模

正文位置：252 407 408

transition function　fonction de transition

转移函数

正文位置：252 252

universally closed　universellement fermé

普遍闭

正文位置：254 255 255 261 261 261 261 264 311 312 312

quasi-affine　quasi-affine

拟仿射

正文位置：256 371 390 390 390 390 390 390 390 391 403 403 404

affine line　droite affine

仿射直线

正文位置：256

geometric quotient　quotient géométrique

几何商

正文位置：257 257

uniform categorical quotient　quotient catégorique uniforme

一致范畴商

正文位置：257

proper action　action propre

固有作用

正文位置：257

morphism of schemes　morphisme de schémas

概形态射

正文位置：257 262 263 263 264 265

associated point　point associé

相伴点

正文位置：258

zero divisor　diviseur de zéro

零因子

正文位置：258 258 258 277

constructible subset　partie constructible

可构造子集

正文位置：258

homogeneous element élément homogène
齐次元素
正文位置：258

field corps
域
正文位置：259 399 400 401 401 404 404 405 407 431 433 438

semicontinuity theorem théorème de semi-continuité
半连续性定理
正文位置：259 260

dense dense
稠密
正文位置：262 262 262 269 269 271 271 271 275 275 275 275 275 275 275 276 282 282 282 283 283 292 292 305 323 324 326 328 330 331 331 336 336 336 337 337 337 338 338 339 358 360 395 395 395 475

gluing recollement
粘合
正文位置：262 274 338 339 340 340 387 437

codimension codimension
余维数
正文位置：262 271 405 488 488 524 524 524 524 524 531

graph graphe
图像
正文位置：262 416 416 417 417 418

irreducible component composante irréductible
不可约分支
正文位置：262 263 263 284 285 285 285 286 286 286 286 286 286 286 287 287 288 289 292 292 313 327 328 331 331 332 333 333 334 336 336 336 337 337 357 358 358 358 358 361 525 526 526 526

generic point point générique
泛点
正文位置：263 263 283 287 287 287 288 289 289 289 289 302 302 302 308 311 312 313 326 327 328 328 332 333 333 333 333 333 334 336 336 361 366 366 373 373 374 375 375 376 403 404

Artinian local ring anneau local artinien
阿廷局部环
正文位置：263

universal homeomorphism homéomorphisme universel
普遍同胚
正文位置：264 286 287 287 297 311 320

subalgebra sous-algèbre
子代数
正文位置：264 265 335 373 391 391 392 392 392 399 480 490 490 504 504 504 540 540 540 540 541 541

541 541 545 546 546 550 550 554

多项式代数 正文位置：266	polynomial algebra	algèbre de polynômes
子理想 正文位置：266 350	subideal	sous-idéal
滤过射影极限 正文位置：267	filtered inverse limit	limite projective filtrante
平凡群概形 正文位置：269	trivial group scheme	schéma en groupes trivial
几何点 正文位置：269	geometric point	point géométrique
可线性化作用 正文位置：269	linearizable action	action linéarisable
层论图像 正文位置：269	sheaf-theoretic graph	graphe faisceautique
图像函子 正文位置：269	graph functor	foncteur graphe
层同构 正文位置：270 271	isomorphism of sheaves	isomorphisme de faisceaux
层态射 正文位置：271 271	morphism of sheaves	morphisme de faisceaux
泛平坦性定理 正文位置：271	generic flatness theorem	théorème de platitude générique
Picard 概形 正文位置：271	Picard scheme	schéma de Picard

compactification compactification

紧化

正文位置：271

Néron model modèle de Néron

Néron 模型

正文位置：272 410

connected component composante connexe

连通分支

正文位置：272 279 279 279 279 280 280 280 280 280 280 280 280 280 281 281 281 281 281 281 281 282 282 282 283 284 285 285 285 285 289 289 290 294 295 295 295 295 295 295 295 295 295 296 296 296 296 297 297 299 301 301 301 301 308 308 311 311 311 312 312 312 313 322 322 324 326 327 328 337 339 361 361 403 404 405 407 409

algebraic-variety variété algébrique

代数簇

正文位置：272

deformation déformation

形变

正文位置：272 556

quotient space espace quotient

商空间

正文位置：272 340

unramified non ramifié

非分歧

正文位置：272 309 309 309 309 309 310 310 310 310 315 317 317 318 318 318 318 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 320 320 320 320 320 320 321 321 368 371

inversion inversion

取逆

正文位置：273 280 282 295 303 391 515

reduction schéma réduit

约化概形

正文位置：273

perfect closure clôture parfaite

完美闭包

正文位置：274 275 277 286

base field extension extension du corps de base

基域扩张

正文位置：274 281 282 285 401 461 464 509

discrete discret

离散

正文位置：274 276 312 312 312 318 320 330 340 341 369 369 469 470 473 473 475 476 479 480 501 501 521

strictly rational strictement rationnel

严格有理

正文位置：274 275 275 276 276 276 277 277 292 292 292 297

retraction rétraction

缩回

正文位置：274 408 455 491 491 514 520 544 545

closure adhérence

闭包

正文位置：275 287 287 287 292 307 308 328 328 332 333 337 353 355 355 357 475 475 495 495 530 543 548

closed subset partie fermée

闭子集

正文位置：275 282 283 322 322

universally open universellement ouvert

普遍开

正文位置：275 290 310 311 314 315 315 315 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 317 317 326 326 327 327 327 327 327 327 328 328 329 329 329 329 329 330 330 330 331 332 332 333 333 333 334 334 334 369

complete intersection intersection complète

完全交

正文位置：276 554 554 554

system of parameters système de paramètres

参数系

正文位置：276 276 334

finite extension extension finie

有限扩张

正文位置：276 492 504 517

large relative to a cardinal grand devant un cardinal

足够大

正文位置：276 291 292 292 297 350 539 549 553 553 553

non-zero-divisor non diviseur de zéro

非零因子

正文位置：277 277

noetherian ring anneau noethérien

诺特环

正文位置：277 410

associated prime ideal idéal premier associé

相伴素理想

正文位置：277

minimal prime ideal idéal premier minimal

极小素理想

正文位置：277

dimension dimension

维数

正文位置：277 277 278 281 281 281 282 282 284 284 285 285 285 285 290 294 299 299 308 313 327 328 329 332 333 333 334 334 370 370 379 390 391 394 402 402 403 403 405 405 405 406 407 408 409 409 410 459 549

algebraic closure clôture algébrique

代数闭包

正文位置：277 278 281 284 285 286 289 295 305 308 310 311 311 312 361 396 532

regular régulier

正则

正文位置：278 278 316 370 379 390 391 402 402 403 403 405 405 406 407 407 408 409 409 554

additive polynomial polynôme additif

加性多项式

正文位置：278 278

linear form forme linéaire

线性形式

正文位置：278 278 344

hyperplane hyperplan

超平面

正文位置：278

geometrically connected géométriquement connexe

几何连通

正文位置：279 281 323 355 357 373 375

direct factor facteur direct

直因子

正文位置：279 279 280 472 475 491 491 491 496 499

support support

支集

正文位置：279 279 279 279 279

Noetherian space espace noethérien
诺特空间
正文位置：280

neutral component composante neutre
单位分支
正文位置：280 281 288 348 348 361 464

characteristic subgroup sous-groupe caractéristique
特征子群
正文位置：281 288 289 352 352 352 352 352 356 362 400 400 434

geometrically irreducible géométriquement irréductible
几何不可约
正文位置：281 281 281 286 286 286 286 287 287 287 288 289 289 289 327 328 336 349 349 352

cardinal cardinal
基数
正文位置：281

algebraically closed algébriquement clos
代数闭
正文位置：282 284 286 299 305 347 357 357 360 361 361 362 363 365 399 399 400 401 464 488 554 554

transitive action opération transitive
传递作用
正文位置：282 307 341

constructibility constructibilité
可构造性
正文位置：282

equidimensional équidimensionnel
等维
正文位置：283 285

local immersion immersion locale
局部浸入
正文位置：283 283 283

finiteness finitude
有限性
正文位置：284 313

maximal-point point maximal
极大点
正文位置：285 286 286 287 287 287 287 287 287 287 287 288 302 303 303 303 303 303 336 336 358 359 404 465

几何逐点不可约 geometrically pointwise irreducible géométriquement ponctuellement irréductible
正文位置：286

泛化 generalization généralisation
正文位置：287 287

左商 left quotient quotient à gauche
正文位置：290 290 298

射影 projective projectif
正文位置：291 371

局部代数 locally algebraic localement algébrique
正文位置：292 292 292 298 483 488

幂零理想 nilpotent ideal idéal nilpotent
正文位置：294 309 500 502 528

商概形 quotient scheme schéma quotient
正文位置：300 400

余像 coimage coïmage
正文位置：301 516

厚子范畴 thick subcategory sous-catégorie épaisse
正文位置：301

局部同构 local isomorphism isomorphisme local
正文位置：301 310 500 502 503 503 503 504

单纯传递作用 simply transitive action opération simplement transitive
正文位置：301

平坦性的局部判据 local criterion of flatness critère local de platitude
正文位置：302

schematically dominant schématiquement dominant

概形支配

正文位置：303 303 304 304 304 304 304 304 304 304 305 353 354 354 399 465

scheme-theoretic image image fermée

闭像

正文位置：303 303 303 303 303 303 303 304 305 550

ample sheaf faisceau ample

丰沛层

正文位置：306 411

strictly rational point point strictement rationnel

严格有理点

正文位置：307

inversion morphism morphisme d'inversion

求逆态射

正文位置：307 307 314 342 346

multiplication morphism morphisme de multiplication

乘法态射

正文位置：307 314 502 503

group subscheme sous-schéma en groupes

子群概形

正文位置：308 313 315 315 316 316 325 329 346 346 347 347 352 353 353 353 354 354 354 355 355 355 356 356 356 356 356 356 360 361 362 367 399

locally quasi-finite localement quasi-fini

局部拟有限

正文位置：309 310 310 312 312 317 318 318 320 320 320 320 320 368

flat locus lieu de platitude

平坦点集

正文位置：309 318

surjective surjectif

满射

正文位置：309 311 311 311 316 318 320 320 325 326 326 326 326 326 330 330 331 331 331 332 332 333 334 335 335 335 336 336 336 336 336 337 337 337 338 339 340 403 403 406 408 409 409

finitely generated de type fini

有限生成

正文位置：309 321 394

fiberwise criterion for flatness critère de platitude par fibres

逐纤维平坦性判据

正文位置：309 326

generization — généralisation
一般化
正文位置：310 327 327 328 328 328 333

identity-component — composante neutre
单位连通分支
正文位置：310 322

generic flatness — platitude générique
泛平坦性
正文位置：311 326

locally constructible — localement constructible
局部可构造
正文位置：312 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 327 327 327 327 328 365 365 366 366

trivial group — groupe trivial
平凡群
正文位置：313 329 400

identity section — section unité
单位截面
正文位置：314 314 314 314 314 316 317 317 317 317 318 318 319 319 319 320 322 323 325 325 329 329 329 329 330 330 330

conormal module — Module conormal
余法模
正文位置：314

Jacobian criterion — critère jacobien
雅可比准则
正文位置：314

differentially smooth — différentiellement lisse
微分光滑
正文位置：314

local character — caractère local
局部性
正文位置：314 314 315 315 315 316 350 368 368 370

open subgroup scheme — sous-schéma en groupes ouvert
开子群概形
正文位置：314 316 316 316 316 317 317 322 325 326 329 339

semicontinuity — semi-continuité
半连续性
正文位置：318 327 328

group subfunctor　　sous-foncteur en groupes

群子函子

正文位置：320 341 341 342 346 347 352 359

nilideal　　nilidéal

零理想

正文位置：320 320 389 390

ind-constructible　　ind-constructible

归纳可构造

正文位置：324 324 324 324 325 360 360 362 362 362 362

constructibility theorem　　théorème de constructibilité

可构造性定理

正文位置：324 324 328

preordered set　　ensemble préordonné

预序集

正文位置：325 370

formally étale　　formellement étale

形式平展

正文位置：325 500 500 500 500 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 503 503 503

upper semicontinuous　　semi-continu supérieur

上半连续

正文位置：327 327 327 328

continuous　　continu

连续

正文位置：327 329 329 469 471 471 473 473 473 473 474 474 474 476 479 479 481 481 481 481 481 482 482 482 482 494 494 495 497 500 500 501 501 501 501 501 501 502 502 503 506 506 510 515 517 517 517 517 518 520 521 521 524 524 524 525 525 525 530 530 530 530 531 531 533 533 538 539 539 542 542 543 543 548 548 548

dense open subset　　ouvert dense

稠密开集

正文位置：328 335 335 336 336 336 336 337 337 338 338 338 338 339 339 340 359

geometrically-integral　　géométriquement intègre

几何整

正文位置：329

locally quasi-projective　　localement quasi-projectif

局部拟射影

正文位置：331

unibranch　　unibranche

单分支

正文位置：331 331 332 332

local prescheme — préschéma local

局部预概形

正文位置：331 332

field of fractions — corps des fractions

分式域

正文位置：332 389 389 389 402 404 404 407 409

normalization — normalisation

正规化

正文位置：332 333

quasi-Galois extension — extension quasi-galoisienne

拟 Galois 扩张

正文位置：332

integral closure — clôture intégrale

整闭包

正文位置：332

Zariski main theorem — théorème principal de Zariski

Zariski 主定理

正文位置：332 332

finite algebra — algèbre finie

有限代数

正文位置：332 335

integral scheme — schéma intègre

整概形

正文位置：333 333

henselization — hensélisé

亨泽尔化

正文位置：334

henselian — hensélien

亨泽尔

正文位置：334

idempotent — idempotent

幂等元

正文位置：335 468 501 501 501 501 501

separable closure — clôture séparable

可分闭包

正文位置：336 504 517 517 517 520 520

finite Galois extension　extension galoisienne finie

有限 Galois 扩张

正文位置：336

nowhere dense　rare

稀薄

正文位置：336 366

locally closed subscheme　sous-schéma localement fermé

局部闭子概形

正文位置：337

coincidence subscheme　sous-schéma des coïncidences

重合子概形

正文位置：339

henselian local scheme　schéma local hensélien

Hensel 局部概形

正文位置：339

locally Boolean　localement booléen

局部布尔

正文位置：339 339 339 340 341 341

Hausdorff　séparé

分离

正文位置：339 339 339 339 339 339 339 467 469 470 471 546 547 549

product topology　topologie produit

积拓扑

正文位置：339 473 489 501 502 503 517 520

free product　produit libre

自由积

正文位置：340

coproduct　somme directe

直和

正文位置：340 543 543 543 544

discrete topology　topologie discrète

离散拓扑

正文位置：340 467 468 469 469 476 482 483 489 500 500 500 500 518 524 534

reduced word　mot réduit

既约字

正文位置：341

image functor foncteur-image
像函子
正文位置：342

projective object objet projectif
投射对象
正文位置：343 386 386 411 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 473 473 473 473 473 475 477 477 477 477 477 478 487 487 538 538 539

pure scheme schéma pur
纯概形
正文位置：343 352 352 352 352 353

flat module module plat
平坦模
正文位置：343 410 437

finitely presented de présentation finie
有限呈示
正文位置：343 343 344 344 344 344 345 345 345 347 347 348 348 348 349 349 349 349 349 349 350 350 350 350 350 351 351 351 351 351 351 351 352 358 360 365 365 366 368 368 368 368 370 370

fibred category catégorie fibrée
纤维范畴
正文位置：344

effective descent descente effective
有效下降
正文位置：344

final functor foncteur final
终函子
正文位置：344

diagonal subscheme sous-schéma diagonal
对角子概形
正文位置：345

decomposable décomposable
可分解
正文位置：346 472 472 472 484

closed group subscheme sous-schéma en groupes fermé
闭群子概形
正文位置：346 346 346 346 346 346 347 348 353 353 354 354 355 355 356 356 356 399 408

reduced subscheme sous-schéma réduit
约化子概形
正文位置：347 353 353 355 355 355 357 358

connected-centralizer　centralisateur connexe

连通中心化子

正文位置：348

connected-normalizer　normalisateur connexe

连通正规化子

正文位置：348

locally finitely presented　localement de présentation finie

局部有限表示

正文位置：348 349 349 351 352 353 358 359 359 359 359 360 360 360 368 368 368 370

embedded component　composante immergée

嵌入分支

正文位置：349 352 352

infinitesimal neighborhood　voisinage infinitésimal

无穷小邻域

正文位置：349 351 351 518

schematically dense　schématiquement dense

概形稠密

正文位置：350 350 350 350 353 353

open subgroup　sous-groupe ouvert

开子群

正文位置：351 351 370 517

diagonal immersion　immersion diagonale

对角浸入

正文位置：351

normalize　normaliser

正规化

正文位置：354 356

closed subgroup　sous-groupe fermé

闭子群

正文位置：354 357 370 375 390 391 397 397 400 401 404 406 406 407 407 408 554

generated subgroup　sous-groupe engendré

生成的子群

正文位置：354 355 355 359 362 362 362 363

commutator-subgroup　sous-groupe des commutateurs

换位子群

正文位置：355 361 362 363 363 365

derived group groupe dérivé
导群
正文位置：355

image presheaf préfaisceau image
像预层
正文位置：355 359

centralize centraliser
中心化
正文位置：356

group subpresheaf sous-préfaisceau en groupes
群子预层
正文位置：359 363 363 364

subgroup index indice d'un sous-groupe
子群指数
正文位置：360 362 362

group presheaf préfaisceau en groupes
群预层
正文位置：363 364 375

group subsheaf sous-faisceau en groupes
群子层
正文位置：363 363 363 363

subpresheaf sous-préfaisceau
子预层
正文位置：364 364

discrete valuation ring anneau de valuation discrète
离散赋值环
正文位置：366 366 370 389 402 404 404 404 404 407

schematic closure adhérence schématique
概形闭包
正文位置：366 367

right quotient sheaf faisceau quotient à droite
右商层
正文位置：367

left quotient sheaf faisceau quotient à gauche
左商层
正文位置：367

普适有效 正文位置：368	universally effective	effectif universel
闭纤维 正文位置：370	closed-fiber	fibre fermée
滤过 正文位置：370	filtered category	catégorie filtrante
传递性同构 正文位置：371	transitivity isomorphism	isomorphisme de transitivité
中心 正文位置：371 372 372 372	central	central
一般纤维 正文位置：374 374 376	generic fibre	fibre générique
双态射 正文位置：376	dimorphism	di-morphisme
双同构 正文位置：376	di-isomorphism	di-isomorphisme
Čech 上同调 正文位置：377 410	Čech cohomology	cohomologie de Čech
极限 正文位置：377 410	limit	limite
仿射包络 正文位置：379 390	affine envelope	enveloppe affine
幺半群函子 正文位置：380 382 512	monoid functor	foncteur en monoïdes

counit coünité
余单位
正文位置：383 389 391

Mittag-Leffler condition condition de Mittag-Leffler
Mittag-Leffler 条件
正文位置：386

locally projective localement projectif
局部投射
正文位置：387 387 387 408

filtered family famille filtrante
滤过族
正文位置：387 392 397

adjunction morphism morphisme d’adjonction
伴随态射
正文位置：387

composition morphism morphisme de composition
复合态射
正文位置：388 397 513 515

principal ideal ring anneau principal
主理想环
正文位置：389

extension by zero prolongement par zéro
延拓为零
正文位置：389

Hopf algebra algèbre de Hopf
Hopf 代数
正文位置：389 389 392 393 397 399 399 506 507 508 508 508 508 509 516 520 523 525 526

antipode antipode
对极
正文位置：389 397 427 428 445 446 506 506 515 516 523 523 524 541

subcoalgebra sous-cogèbre
子余代数
正文位置：389 536 541

coaction coaction
余作用
正文位置：389

Hopf subalgebra sous-algèbre de Hopf
Hopf 子代数
正文位置：389 397 398 398 398 399 399 411 540 540 540 541

torsion-free sans torsion
无挠
正文位置：390 405 405 409

linearly independent linéairement indépendant
线性无关
正文位置：391 391 391 393 394 395

transition morphism morphisme de transition
转移态射
正文位置：392 392 407 483 486 486

semi-invariant semi-invariant
半不变量
正文位置：392 392 393 393 393 393 394 394 394 394

weight poids
权
正文位置：392 392 393 394 394 394

representation représentation
表示
正文位置：393 454 455 455 456

dual basis base duale
对偶基
正文位置：394 521

matrix coefficients coefficients matriciels
矩阵系数
正文位置：394 406 408

filtered inductive system système inductif filtrant
滤过归纳系
正文位置：396

closed image image fermée
闭像
正文位置：399 406

abelian variety variété abélienne
阿贝尔簇
正文位置：401 401 401 401 401 404 411

椭圆曲线 正文位置：401	elliptic curve	courbe elliptique
反仿射 正文位置：401 401 401 410	anti-affine	anti-affine
完备离散赋值环 正文位置：401	complete discrete valuation ring	anneau de valuation discrète complet
一致化参数 正文位置：402 402 404 407	uniformizer	uniformisante
投射维数 正文位置：402	projective dimension	dimension projective
复合函子 正文位置：402	composite-functor	foncteur composé
谱序列 正文位置：402	spectral sequence	suite spectrale
Tor 维数 正文位置：402 402	Tor dimension	tor-dimension
内射 正文位置：402 402 402 403 404	injective	injectif
投射消解 正文位置：402 402	projective resolution	résolution projective
整体截面 正文位置：402	global sections	sections globales
稠密开集 正文位置：404	dense open	ouvert dense

generic fiber　fibre générique

泛纤维
正文位置：404 407

linear group　groupe linéaire

线性群
正文位置：405

bidual　bidual

双对偶
正文位置：405 405

flatness locus　lieu de platitude

平坦轨迹
正文位置：405 405 406

homological dimension　dimension homologique

同调维数
正文位置：406 410

affine algebra　algèbre affine

仿射代数
正文位置：406 406 407 407 436 436 436 436 436 438 439 449 449 453 457 463 464 483 483 483 483 483 483 484 484 488 489 490 490 491 491 492 493 494 498 500 501 502 502 504 504 505 505 505 506 507 508 508 509 509 511 513 513 514 514 515 515 515 516 517 519 520 520 529 529 530 530 532 533 533 534 534 535 538 539 539 539 540 540 540 541 541 545 546 546 547 548 549 550 550 550 552 553

filtered inductive limit　limite inductive filtrante

滤过归纳极限
正文位置：406 437

filtered projective system　système projectif filtrant

滤过射影系
正文位置：407 511

special fiber　fibre spéciale

特殊纤维
正文位置：407

affine plane　plan affine

仿射平面
正文位置：407

equivariant resolution property　propriété de résolution équivariante

等变分解性质
正文位置：407

neutral-element　élément neutre

中性元素
正文位置：408

有限生成投射模 正文位置：409 409	finitely generated projective module	module projectif de type fini
群簇 正文位置：410	group variety	variété de groupe
Hensel 局部环 正文位置：411	henselian local ring	anneau local hensélien
主丛 正文位置：411	principal bundle	fibré principal
无穷小研究 正文位置：412	infinitesimal study	étude infinitésimale
微分算子 正文位置：412 414 414 417 417 417 417 417 418 418 418 419 420 420 420 420 420 421 421 421 422 422 422 423 423 423 442 452	differential operator	opérateur différentiel
双模 正文位置：412	bimodule	bimodule
伴随同构 正文位置：413 416	adjunction isomorphism	isomorphisme d’adjonction
左不变 正文位置：414 420 421 423 424 448	left invariant	invariant à gauche
微分算子代数 正文位置：418	algebra of differential operators	algèbre des opérateurs différentiels
微分算子层 正文位置：418 420	sheaf of differential operators	faisceau des opérateurs différentiels
微分算子在截面处的值 正文位置：418 422	value of a differential operator at a section	valeur d’un opérateur différentiel en une section

infinitesimal algebra　algèbre infinitésimale

无穷小代数

正文位置：419 419 421 421 449

distribution algebra　algèbre des distributions

分布代数

正文位置：419 521

infinitesimal algebra functor　foncteur algèbre infinitésimale

无穷小代数函子

正文位置：419

sheaf of infinitesimal algebras　faisceau d’algèbres infinitésimales

无穷小代数层

正文位置：419

antihomomorphism　anti-homomorphisme

反同态

正文位置：420

algebraic Lie algebra　algèbre de Lie algébrique

代数型 Lie 代数

正文位置：424

cocommutative　cocommutatif

余交换

正文位置：424 425 446 494 495 506 506 507 508 508 508 508 509 523 523 523 523 524 525 525 525 526 526 532 532 532 540 540 541 541 553 556 556

group coalgebra　coalgèbre en groupes

群余代数

正文位置：424 426 427 427 427 428 428 430 430 430 435 446 446 446 446 452 506 506

finite products　produits finis

有限积

正文位置：425 427

transpose　transposer

转置

正文位置：425 448 448 453 453 464 464 464 473 493 510

anti-equivalence　anti-équivalence

反等价

正文位置：426 471 472 473 473 480 483 486 486 486 490 492 508 508 509 509 520 542

group object　objet groupe

群对象

正文位置：426 427

opposite algebra — algèbre opposée
反代数
正文位置：427

universal enveloping algebra — algèbre enveloppante
包络代数
正文位置：428 428 428 428

restricted enveloping algebra — algèbre enveloppante restreinte
限制包络代数
正文位置：428 442 445 445 445 446 446 453 519 535

primitive element — élément primitif
本原元
正文位置：429 429 430 446 446 446 503 504 521 522 524 527 527 527 528 532 535

cogroup object — cogroupe
余群对象
正文位置：430 542 542 542 543 543 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 545 545 545 549

Cartier dual — dual de Cartier
Cartier 对偶
正文位置：431 508

functorial isomorphism — isomorphisme fonctoriel
函子性同构
正文位置：431 472 473 474 476 481 489 508 537

absolute Frobenius morphism — morphisme de Frobenius absolu
绝对 Frobenius 态射
正文位置：431

relative Frobenius morphism — morphisme de Frobenius relatif
相对 Frobenius 态射
正文位置：431 432 435 435 436 439 440

constant scheme — schéma constant
常值概形
正文位置：433

root of unity — racine de l’unité
单位根
正文位置：434 537

commutative triangle — triangle commutatif
交换三角形
正文位置：434 437

extension of scalars　extension des scalaires

标量扩张

正文位置：435

symmetric-group　groupe symétrique

对称群

正文位置：435 439

symmetric product　produit symétrique

对称积

正文位置：435 436 449 449

affine covering　recouvrement affine

仿射覆盖

正文位置：436

symmetric tensor　tenseur symétrique

对称张量

正文位置：436 436

symmetrization　symétrisation

对称化

正文位置：436 436 440 454 454

affine ring　anneau affine

仿射环

正文位置：436

Verschiebung　Verschiebung

Verschiebung

正文位置：438 439 440

unipotent　unipotent

幺幂

正文位置：438 519 519 520 520 524 525 525

homogeneous component　composante homogène

齐次分量

正文位置：439

self-dual　autodual

自对偶

正文位置：439

Cartier duality　dualité de Cartier

Cartier 对偶性

正文位置：440

p-Lie algebra p-algèbre de Lie
p-Lie 代数
正文位置：441 441 441 441 442 442 442 442 442 442 442 443 443 443 443 444 444 444 444 444 445 445 445 445 445 445 445 445 446 446 446 446 446 446 446 446 447 447 447 447 447 448 448 449 449 449 449 450 452 452 452 452 452 452 453 453 453 455 455 456 457 457 457 457 457 457 459 459 459 459 460 535 535 535 535 535 535 536 536 536 537 537 538 538 539 539 539

symbolic p-th power puissance p-ième symbolique
符号 p 次幂
正文位置：441 445 445 446 449 450 450 451 453 453 456

p-Lie subalgebra sous-p-algèbre de Lie
p-Lie 子代数
正文位置：441 442 448 449 449 535

enveloping algebra algèbre enveloppante
包络代数
正文位置：442 444 452 522 523 528

extension of scalars extension des scalaires
扩张标量
正文位置：443 482

graded ring anneau gradué
分次环
正文位置：444

prime field corps premier
素域
正文位置：445 534

p-ideal p-idéal
p-理想
正文位置：445 445

direct product produit direct
直积
正文位置：446 450 468 472 476 477 499 500

universal problem problème universel
泛问题
正文位置：446 452

symmetric-function fonction symétrique
对称函数
正文位置：449

group action opération de groupe
群作用
正文位置：450 454 454 454 454 454 454 455 455 455 455 456 456

infinitesimal group　groupe infinitésimal

无穷小群

正文位置：452 453 454 454 464 464

reduced scheme　schéma réduit

约化概形

正文位置：454 462 465 465

locally artinian　localement artinien

局部 Artin

正文位置：457 463

associated graded module　module gradué associé

伴随分次模

正文位置：458 462 530 531 543 547 547 549 550

direct limit　limite inductive

归纳极限

正文位置：459

composition series　suite de composition

合成列

正文位置：464 524 539

orthogonal complement　orthogonal

正交补

正文位置：464 495

complete noetherian local ring　anneau local noethérien complet

完备诺特局部环

正文位置：467 467 478 548

divisible group　groupe divisible

可除群

正文位置：467 555 555 555 556

artinian ring　anneau artinien

阿廷环

正文位置：467 467 468 468 473 473 473 477 477 478 479 508 508 508 508 508 509 510 511 511 515 520 520 522 523 523 524 527 527 532 535 536 539

linear algebraic group　groupe algébrique linéaire

线性代数群

正文位置：467

left pseudocompact ring　anneau pseudocompact à gauche

左伪紧环

正文位置：467

topological ring anneau topologique

拓扑环

正文位置：467 468 469 479 479

length longueur

长度

正文位置：467 471 471 480 480 534

left ideal idéal à gauche

左理想

正文位置：467 540 540 541 541

quotient ring anneau quotient

商环

正文位置：467

pseudocompact pseudocompact

伪紧

正文位置：467 468 471 471 473 475 479 479 479 481 482 482 483 483 484 484 484 485 485 485 485 485 485 485 485 486 486 486 486 486 486 486 486 487 487 487 487 488 488 490 490 490 491 491 491 491 491 491 491 492 492 492 493 493 493 493 494 496 497 497 499 499 499 499 499 499 500 500 500 500 503 537 538 538 539 542 543 543 547 547 547 547 547 551 551 553 553

adic topology topologie adique

进拓扑

正文位置：467 488 521 531 531

closed ideal idéal fermé

闭理想

正文位置：468 468 468 475 475 506 514 525 526 530 530 535 538 538 540 540 540 542 542 547 547 548 550 552 552 552

local component composante locale

局部分量

正文位置：468 472 477 477 477 477 478 484 485 486 488 490 500 501 502 520 520 522 525 526 528

topologically nilpotent topologiquement nilpotent

拓扑幂零

正文位置：468 469 469 503

Jacobson radical radical

根基

正文位置：468

formal spectrum spectre formel

形式谱

正文位置：468 482

ideal of definition idéal de définition

定义理想

正文位置：468 469

affine formal scheme schéma formel affine

仿射形式概形

正文位置：468 469 469

admissible admissible

可容许

正文位置：469

pseudocompact ring anneau pseudocompact

伪紧环

正文位置：469 469 469 473 475 477 479 479 481 505 507 513 517 518 521 526 528 529 531 533 535 537 538 541 551

formal scheme schéma formel

形式概形

正文位置：469 469 482 482 482 483 483 483 483 483 483 484 489 534

pseudocompact module module pseudocompact

伪紧模

正文位置：469 469 469 469 469 469 470 471 471 471 471 471 472 472 473 473 473 473 473 474 474 474 474 474 475 475 475 475 476 476 477 477 477 477 478 478 479 479 479 479 479 479 481 481 481 482 506 510 522 524 529 529 529 530 530 531 531 531 531

finite length de longueur finie

有限长

正文位置：469 469 471 471 473 474 474 476 476 479 479 479 479 480 480 480 486 488 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 495 521 534 534 535 540

cogenerator cogénérateur

余生成元

正文位置：469 471 471 471

filtered ordered set ensemble ordonné filtrant

有向有序集

正文位置：469

exactness exactitude

正合性

正文位置：471

artinian object objet artinien

阿廷对象

正文位置：471

left exact functor — foncteur exact à gauche

左正合函子

正文位置：472 473 480 480 480 480 480 489 489

topologically free — topologiquement libre

拓扑自由

正文位置：472 475 475 476 477 477 477 478 478 478 478 487 490 490 491 491 492 499 499 499 499 499 499 499 503 503 531 531 537 550

pseudobasis — pseudobase

伪基

正文位置：472 475 475 476 487 488 499 499 503 531 548 548 548 549 549 549 549

dual — dual

对偶

正文位置：472 540 541 541 541 541 549 553

linearly compact vector space — espace vectoriel linéairement compact

线性紧向量空间

正文位置：473 473 477 547

linear topology — topologie linéaire

线性拓扑

正文位置：474 481 488 489 489 534 534

separated completion — complété séparé

分离完备化

正文位置：474 481 481 488 488 488 489 489 502 534 534

completed tensor product — produit tensoriel complété

完备张量积

正文位置：474 474 476 477 478 481 484 533 543 548 549 552 553

trilinear — trilinéaire

三线性

正文位置：474

topological algebra — algèbre topologique

拓扑代数

正文位置：479 518

profinite algebra — algèbre profinie

预有限代数

正文位置：479 479 479 479 479 479 479 480 480 480 481 481 481 482 482 482 483 488 488 488 490 492 493 493 494 494 497 499 500 503 503 503 503 505 505 506 506 506 507 515 515 517 520 524 525 542 542 542 543 543 544 544 544 544 544 545 547 549 552 553 553

minimal pair — couple minimal

极小二元组

正文位置：480 480 480 480

left filtered　　filtrant à gauche

左滤过

正文位置：480

formal variety　　variété formelle

形式簇

正文位置：483 483 483 483 483 483 484 484 484 484 484 488 488 489 489 489 489 489 489 489 489 490 490 490 490 491 491 491 492 492 493 494 494 494 498 500 500 500 500 500 501 501 502 502 502 502 503 504 504 504 504 504 505 505 505 506 514 514 515 516 517 517 517 517 523 523 529 529 531 531 533 533 533 534 534 534 540 542 542 544 546 553

filtered projective limit　　limite projective filtrante

滤过投射极限

正文位置：483 486 487

inclusion functor　　foncteur d’inclusion

嵌入函子

正文位置：483 504 505 505

functor category　　catégorie de foncteurs

函子范畴

正文位置：484

admissible module　　module admissible

容许模

正文位置：484 484 486 486 493

inverse system　　système projectif

投射系

正文位置：486 487 489 502

completed symmetric algebra　　algèbre symétrique complétée

完备对称代数

正文位置：487

topologically flat　　topologiquement plat

拓扑平坦

正文位置：490 491 491 491 491 491 491 491 491 491 492 492 492 492 492 493 494 494 497 498 498 498 498 500 500 500 500 500 500 500 500 502 502 503 504 504 504 504 505 505 505 505 505 507 507 507 508 508 508 508 508 509 509 509 509 510 510 511 511 513 513 513 513 513 514 514 514 516 516 516 516 516 516 516 516 518 518 518 522 523 523 529 532 532 532 532 535 537 538 539 540 541 541 541 543 543 543 543 544 544 544 545 545 546 546 551 551 554

filtration　　filtration

滤过

正文位置：494 494 497 524 530 536 536 543 543 545 545 546 546 547 547 547 547 547 547 549 549 549 549 549 550 551 552 552 552 552 553 553 553 553

two-sided ideal — idéal bilatère

双边理想

正文位置：495 522 524 524 524 525 525 525 536

flat topology — topologie plate

平坦拓扑

正文位置：500 500 500 500 500 514 550

finite separable extension — extension finie séparable

有限可分扩张

正文位置：500 502 503 503 503

separable polynomial — polynôme séparable

可分多项式

正文位置：500 502 503

continuity — continuité

连续性

正文位置：501

radicial — radiciel

根性

正文位置：504

graph morphism — morphisme graphe

图态射

正文位置：504

cogroup — cogroupe

余群

正文位置：506 507

algebra of finite length — algèbre de longueur finie

有限长代数

正文位置：506 507 511 512 516

covariant bialgebra — bialgèbre covariante

协变双代数

正文位置：507 508 515 520 528 532

affine group scheme — schéma en groupes affine

仿射群概形

正文位置：508 524 525

Cartier duality — dualité de Cartier

Cartier 对偶

正文位置：509 525

covariant algebra algèbre covariante

协变代数

正文位置：509

dual correspondence correspondance duale

对偶对应

正文位置：512 512 518 519

formal subgroup sous-groupe formel

形式子群

正文位置：514 514 540 540 540 540 542 542 542 542 545 546 550 550 552 552

constant formal group groupe formel constant

常值形式群

正文位置：516

topological Galois group groupe de Galois topologique

拓扑 Galois 群

正文位置：517 532

finite index indice fini

有限指数

正文位置：517

pointed coalgebra cogèbre pointée

尖余代数

正文位置：518 525 525 526 526

infinitesimal formal group groupe formel infinitésimal

无穷小形式群

正文位置：518 519 519 519 520 522 523 523 523 524 525 526 528 529 529 530 530 531 531 531 532 532 532 532 533

split exact sequence suite exacte scindée

分裂正合列

正文位置：519 519 519 519

Lie algebra algèbre de Lie

Lie 代数

正文位置：519 520 520 521 521 521 521 522 522 522 522 523 523 523 523 523 527 528 528 528 529 530 531 532 532 532 532 532 533 533 533 533 533 533

split group groupe déployé

分裂群

正文位置：520

topological dual dual topologique

拓扑对偶

正文位置：521 521

formal completion — complété formel
形式完备化
正文位置：521 544 546

formal monoid — monoïde formel
形式幺半群
正文位置：523 523 523

connected coalgebra — cogèbre connexe
连通余代数
正文位置：523 523 525 525 532 532 532

unipotent group — groupe unipotent
幺幂群
正文位置：524

trivial comodule — comodule trivial
平凡余模
正文位置：524 525 525

annihilator — annulateur
零化子
正文位置：525

isomorphism class — classe à isomorphisme près
同构类
正文位置：525

irreducible coalgebra — cogèbre irréductible
不可约余代数
正文位置：525 525 525 525 525

characteristic zero — caractéristique nulle
特征零
正文位置：531 532 532 533

formal subvariety — sous-variété formelle
形式子簇
正文位置：534 542 542

locally of finite type — localement de type fini
局部有限型
正文位置：534

primitive root of unity — racine primitive de l’unité
本原单位根
正文位置：538

left coideal coidéal à gauche

左余理想
正文位置：540 540 540

pairing accouplement

配对
正文位置：540

orthogonality orthogonalité

正交
正文位置：540 540 549

coideal coidéal

余理想
正文位置：540 540 541 541

coradical coradical

余根基
正文位置：541 556

formal submonoid sous-monoïde formel

形式子幺半群
正文位置：542 542

semidirect coproduct coproduit semi-direct

半直余积
正文位置：544

truncated formal power series algebra algèbre de séries formelles tronquée

截断形式幂级数代数
正文位置：547 548 553

truncation tronqué

截断
正文位置：547

closed subspace sous-espace fermé

闭子空间
正文位置：548 553

complementary subspace supplémentaire

补空间
正文位置：548 548 548 548 549 549 549 549 551

stationary algebra algèbre stationnaire

停驻
正文位置：553 553 553 553

稳定 正文位置：553 553 553	stable algebra	algèbre stable
代数子群 正文位置：553	algebraic subgroup	sous-groupe algébrique
集合论 正文位置：555	set theory	Théorie des Ensembles
铅笔 正文位置：556	pencil	pinceau
主齐性空间 正文位置：556	principal homogeneous space	espace principal homogène